静的非線形解析プログラム

Static Nonlinear Analysis with Push-over-analysis

JRSNAP®

(Ver.5.3-L01 体験版 2)

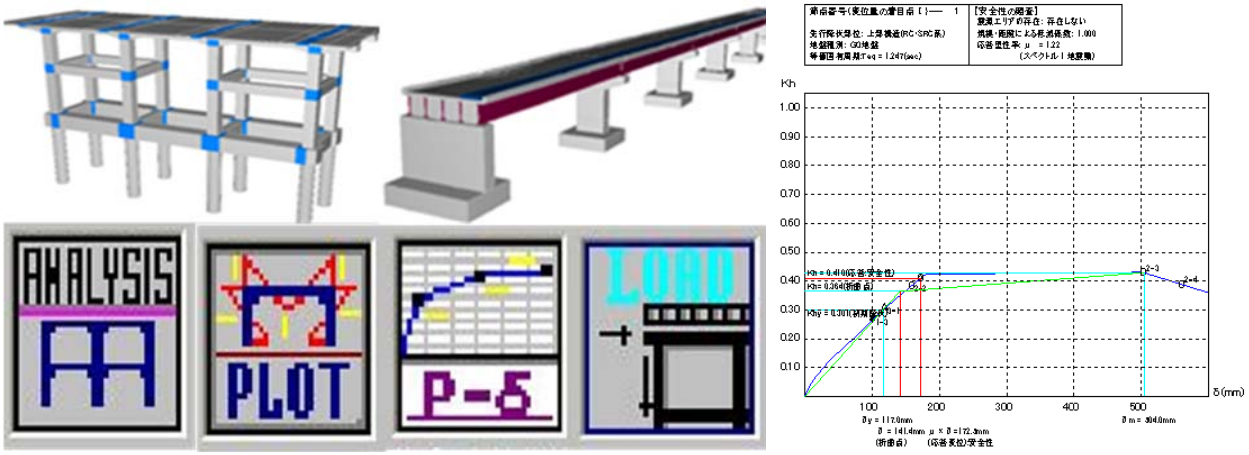
操作説明書

令和８年６月

公益財団法人　鉄道総合技術研究所

はじめに

本書は、鉄道総合技術研究所が開発した「静的非線形解析プログラム」（JRSNAP®）の使用方法について説明したものです。



本プログラムをご使用の際には、下記に示す注意事項をお読み頂くようお願いいたします。

1．本ソフトウェアならびにマニュアルの一部または全部について、無断で使用・複製することはできません。

2．ソフトウェアならびにマニュアルは、使用許諾契約書のもとでのみ使用できます。

3．本ソフトウェアならびにマニュアルは、いかなる場合においても損害、費用、派生損害、間接損害または利益の喪失につき、購入者に対して賠償する責を負わず、懲罰的損害賠償も行わないものとします。

4．本書の記載内容は予告なく変更されることがあります。

初版：H12 年 1 月(Ver.2.1-L01)

更新履歴：

H13 年 11 月(Ver.3.1-L01)～H21 年 2 月(Ver.4.1-L02)
H25 年 3 月(Ver.5.0-L01)～H28 年 5 月(Ver.5.0-L07B)
H28 年 8 月(Ver.5.1-L01)、H28 年 10 月(Ver.5.1-L01A)、H28 年 12 月(Ver.5.1-L02)
H29 年 6 月(Ver.5.1-L03)、H30 年 1 月(Ver.5.1-L04)、H30 年 6 月(Ver.5.1-L05)
H31 年 1 月(Ver.5.1-L06)、R1 年 7 月(Ver.5.1-L07)、R2 年 1 月(Ver.5.1-L08)
R2 年 8 月(Ver.5.1-L08A)、R3 年 1 月(Ver.5.1-L09)、R3 年 8 月(Ver.5.1-L09A)
R4 年 4 月(Ver.5.1-L10)、R5 年 6 月(Ver.5.2-L01)、R6 年 6 月(Ver.5.2-L02)
R6 年 12 月(Ver.5.2-L02A)、R7 年 8 月(Ver.5.3-L01 体験版)、R8 年 6 月(Ver.5.3-L01 体験版 2)

公益財団法人 鉄道総合技術研究所 1999-2026 All Rights Reserved Copyright©

静的非線形解析プログラム【ＪＲＳＮＡＰ（Ver.5.3-L01 体験版 2）】
操作説明書

開発：公益財団法人　鉄道総合技術研究所
〒185-8540　東京都国分寺市光町 2-8-38

発行：株式会社　ジェイアール総研エンジニアリング
〒186-0002　東京都国立市東 1-4-13 COI 国立ビル 3F
TEL　(042)575-3821
E-mail　support_sale@jrseg.co.jp
URL　https://www.jrseg.co.jp/

「JRSNAP(Ver5.3)」
操作説明書

目　次(1/7)

頁

第１章　概要
1.1 概要 ····· 1-1
1.2 静的非線形解析 ····· 1-2
1.3 プログラムの処理方法 ····· 1-6
1.4 プログラムの適用範囲 ····· 1-6
1.5 機能 ····· 1-7
1.5.1 プロジェクト管理機能 ····· 1-7
1.5.2 データ入力機能 ····· 1-7
1.5.3 解析データ出力および解析機能 ····· 1-7
1.5.4 結果リスト出力機能 ····· 1-8
1.5.5 データ確認図作成機能 ····· 1-8
1.5.6 荷重図作成機能 ····· 1-9
1.5.7 荷重-変位図および照査用帳票作成機能 ····· 1-9
1.5.8 図化出力機能 ····· 1-10
1.5.9 耐震設計総括表出力機能 ····· 1-10
1.5.10 基礎照査機能 ····· 1-10
1.5.11 検索機能 ····· 1-10
1.5.12 Soil-JR データ連携(取り込み)機能 ····· 1-10
1.5.13 地盤反力特性算定プログラム(Soil-JR)起動 ····· 1-11
1.5.14 液状化判定プログラム(LiJudge-JR)起動 ····· 1-11
1.5.15 応答変位法支援プログラム(ReDisp-JR)起動 ····· 1-11
1.6 プログラム関連図 ····· 1-12
1.7 稼働環境 ····· 1-13

第２章　入力データの作成方法
2.1 データ入力機能 ····· 2-1
2.1.1 概要 ····· 2-1
2.1.2 機能説明 ····· 2-1
2.1.3 制限事項 ····· 2-3
2.1.4 操作の流れ ····· 2-4
2.1.5 構造物のモデル化に関する留意事項 ····· 2-5
2.1.5.1 骨組軸線の設定 ····· 2-5
2.1.5.2 部材の分割 ····· 2-6
2.1.5.3 直接基礎のモデル化 ····· 2-9
2.1.6 節点番号と要素番号の設定 ····· 2-10
2.1.7 座標系の定義 ····· 2-12

「JRSNAP(Ver5.3)」
操作説明書

目　次(2/7)

頁

2.1.8 符号の定義 ····· 2-14
2.1.8.1 入力データの符号 ····· 2-14
2.1.8.2 解析結果の符号 ····· 2-15
2.1.9 材料非線形特性の設定 ····· 2-17
2.2 操作方法 ····· 2-20
2.2.1 起動と終了 ····· 2-20
2.2.2 操作パネルの説明 ····· 2-22
2.2.2.1 タイトルバー ····· 2-23
2.2.2.2 メニューバーとツールバー ····· 2-23
2.2.2.3 ステータスバー····· 2-29
2.2.3 部材作成と要素分割····· 2-30
2.2.3.1 NDU ファイルによる入力 ····· 2-30
2.2.3.2 NDT データコンバートによる入力····· 2-38
2.2.4 直接基礎設定····· 2-42
2.2.5 任意番号指定 ····· 2-47
2.2.6 基本条件設定 ····· 2-48
2.2.6.1 基本条件 ····· 2-48
2.2.6.2 解析オプション ····· 2-58
2.2.7 要素諸元 ····· 2-60
2.2.7.1 断面データ設定 ····· 2-60
2.2.7.2 断面詳細 ····· 2-63
2.2.7.3 非線形特性設定(固定値入力用) ····· 2-111
2.2.7.4 非線形特性設定(自動算定用) ····· 2-114
2.2.7.5 要素諸元 ····· 2-118
2.2.9 地盤ばね(要素)(地盤諸元の設定)····· 2-122
2.2.9 地盤ばね(節点)(支点条件の設定)····· 2-125
2.2.9.1 支点条件の設定 ····· 2-126
2.2.9.2 直接基礎のフーチング底面の回転ばね算定用 ····· 2-129
2.2.10 荷重条件 ····· 2-131
2.2.10.1 荷重ケースの設定····· 2-133
2.2.10.2 組合せケースの設定····· 2-140
2.2.10.3 その他の荷重の設定····· 2-142
2.2.11 杭基礎 ····· 2-145
2.2.12 地層設定 ····· 2-146
2.2.13 斜部材設定 ····· 2-147
2.2.14 表示条件設定 ····· 2-155

「JRSNAP(Ver5.3)」
操作説明書

目　次(3/7)

頁

2.2.15 印刷プレビュー ……2-157
2.3 各入力画面に対応する解析データのブロック名称 ……2-158

第３章　解析および結果出力機能
3.1 解析データ出力および解析機能 ……3-1
3.1.1 機能概要 ……3-1
3.1.2 データ出力 ……3-1
3.1.3 解析実行 ……3-4
3.1.4 解析データ編集 ……3-12
3.1.5 エディタ設定 ……3-13
3.2 結果リスト機能 ……3-14
3.2.1 機能概要 ……3-14
3.2.2 機能説明 ……3-14
3.3 データ確認図機能 ……3-17
3.3.1 機能概要 ……3-17
3.3.2 機能説明 ……3-18
3.3.2.1 初期画面（起動画面） ……3-18
3.3.2.2 メニューバーとツールバー ……3-20
3.3.2.3 ファイル操作 ……3-22
3.3.2.4 作画条件 ……3-23
3.3.2.5 プレビュー ……3-25
3.3.3 操作手順 ……3-26
3.4 荷重図機能 ……3-33
3.4.1 機能概要 ……3-33
3.4.2 機能説明 ……3-41
3.4.2.1 初期画面（起動画面） ……3-41
3.4.2.2 メニューバーとツールバー ……3-43
3.4.2.3 ファイル操作 ……3-47
3.4.2.4 編 集 ……3-49
3.4.2.5 表 示 ……3-60
3.4.2.6 作 成 ……3-62
3.4.3 操作手順 ……3-63
3.5 荷重変位図および照査用帳票作成機能 ……3-76
3.5.1 機能概要 ……3-76
3.5.2 換算震度-水平変位関係図の作成 ……3-90
3.5.3 部材-水平震度および地盤ばね状況 ……3-94
3.5.4 水平変位-回転角関係図の作成 ……3-97
3.5.5 曲げモーメント-回転角関係図の作成 ……3-99
3.5.6 せん断力-水平変位関係図の作成 ……3-101
3.5.7 部材損傷状況一覧表の作成 ……3-104

目　次(4/7)

頁

3.5.8 部材損傷状況図の作成 ····· 3-106
3.5.9 要素別概略照査結果一覧の作成 ····· 3-109
3.5.10 せん断耐力の照査一覧表の作成 ····· 3-111
3.5.11 M-θ・M-φ曲線の作成 ····· 3-113
3.5.12 節点(支点)ばね状況図の作成 ····· 3-115
3.5.13 最大応答塑性率の算定 ····· 3-117
3.5.14 表示オプション ····· 3-128
3.6 図化出力機能 ····· 3-129
3.6.1 機能概要 ····· 3-130
3.6.2 操作手順 ····· 3-131
3.7 耐震設計総括表 ····· 3-139
3.7.1 機能概要 ····· 3-139
3.7.2 操作方法 ····· 3-140
3.8 基礎照査機能 ····· 3-147
3.8.1 機能概要 ····· 3-147
3.8.2 操作手順 ····· 3-148
3.9 検索機能 ····· 3-155
3.9.1 機能概要 ····· 3-155
3.9.2 機能説明 ····· 3-155
3.10 各帳票ヘッダー制御 ····· 3-162

第４章　連携機能
4.1 Soil-JR データ連携(取り込み)機能 ····· 4-1
4.1.1 機能概要 ····· 4-1
4.1.2 操作手順 ····· 4-1
4.2 LiJudge-JR データ連携(取り込み)機能 ····· 4-7
4.2.1 機能概要 ····· 4-7
4.2.2 操作手順 ····· 4-7
4.3 最大応答震度の取り込み機能 ····· 4-11
4.3.1 機能概要 ····· 4-11
4.3.2 操作手順 ····· 4-11
4.4 連携プログラムのバージョン管理機能 ····· 4-14
4.4.1 機能概要 ····· 4-14
4.4.2 各プログラムからの連携 ····· 4-14

第５章　関連ツール
5.1 地盤反力特性算定プログラム(Soil-JR)起動 ····· 5-1
5.1.1 操作手順 ····· 5-1
5.2 液状化判定プログラム(LiJudge-JR)起動 ····· 5-3
5.2.1 操作手順 ····· 5-3

目　次(5/7)

頁

5.3 応答変位法支援プログラム(ReDisp-JR)起動 ····· 5-5
5.3.1 操作手順 ····· 5-5
5.4 任意スペクトルによる応答塑性率算定ツール(Aspect-SE)起動 ····· 5-7
5.4.1 操作手順 ····· 5-7

第６章　入力例
6.1 一般図 ····· 6-1
6.2 データ作成と入力順序 ····· 6-2
6.2.1 地盤反力特性の算定 ····· 6-2
6.2.2 JRSNAP の軸線図作成 ····· 6-6
6.2.3 Soil-JR データ連携 ····· 6-13
6.2.4 解析条件の設定 ····· 6-18
6.2.5 要素諸元設定 ····· 6-20
6.2.6 荷重条件の設定 ····· 6-28
6.3 解析データ出力・解析実行 ····· 6-34
6.3.1 解析データ出力 ····· 6-34
6.3.2 解析実行 ····· 6-36
6.4 基礎照査 ····· 6-39
6.4.1 基礎照査 ····· 6-39
6.5 荷重変位図および照査用帳票作成 ····· 6-42
6.5.1 荷重-変位曲線の作成 ····· 6-42
6.5.2 最大応答塑性率の算定 ····· 6-47
6.6 耐震設計総括表の作成 ····· 6-50
6.6.1 耐震設計総括表の作成 ····· 6-50

第７章　出力例
7.1 出力概要 ····· 7-1
7.2 出力例の詳細 ····· 7-2
7.2.1 入力データリスト ····· 7-2
7.2.2 解析結果 ····· 7-15
7.2.3 図化出力 ····· 7-22
7.2.4 荷重-変位曲線、各種照査帳票 ····· 7-26
7.2.4.1 荷重変位曲線 ····· 7-26
7.2.4.2 各種帳票 ····· 7-36
7.2.5 M-θ・M-φ曲線 ····· 7-40
7.2.6 節点(支点)ばね状況図 ····· 7-42
7.2.7 荷重図 ····· 7-43

「JRSNAP(Ver5.3)」
操作説明書

目　次(6/7)

頁

付録

付録１　エラーメッセージ ····· 付１-１
付録２　入力データの詳細形式について ····· 付２-１
２.1入力データの概要 ····· 付２-１
２.１.１ 入力データの構成と順序 ····· 付２-１
２.１.２ 入力データ作成上の注意事項 ····· 付２-２
２.１.３ 入力データブロックの特記事項 ····· 付２-２
２.2入力データの説明 ····· 付２-７
２.２.１ タイトルデータ(BLOCK1) ····· 付２-２
２.２.２ 構造基本データ(BLOCK2) ····· 付２-９
２.２.３ 非線形解析制御データ(BLOCK3) ····· 付２-１０
２.２.４ 節点座標データ(BLOCK4) ····· 付２-１９
２.２.５ 要素データ(BLOCK5) ····· 付２-２１
２.２.６ 支点データ(BLOCK6) ····· 付２-２６
２.２.７ 材料非線形特性データ(固定値入力、BLOCK7) ····· 付２-３３
２.２.８ 材料非線形特性自動データ(BLOCK8) ····· 付２-３８
２.２.８.１ 概要 ····· 付２-３８
２.２.８.２ ＤＬカード ····· 付２-４３
２.２.８.３ 鉄筋コンクリート部材 ····· 付２-４４
２.２.８.４ 鉄骨鉄筋コンクリート部材 ····· 付２-８５
２.２.８.５ コンクリート充填鋼管部材 ····· 付２-９５
２.２.８.６ 鋼部材 ····· 付２-１０１
２.２.８.７ ＰＨＣ杭部材 ····· 付２-１１１
２.２.８.８ ＡＰデータカード ····· 付２-１１５
２.２.８.９ 適用断面データカード ····· 付２-１１５
２.２.８.１０ END カード ····· 付２-１１７
２.２.９ 荷重データ(BLOCK9) ····· 付２-１１８
２.２.１０ 有効抵抗土圧データ(BLOCK10) ····· 付２-１２９
２.２.１１ 地盤変位データ(BLOCK11) ····· 付２-１３０
２.２.１２ 強制変位データ(BLOCK12) ····· 付２-１３２
２.２.１３ 杭基礎設定用データ(BLOCK13) ····· 付２-１３４
２.２.１４ 地盤変位量連携用データ(BLOCK14) ····· 付２-１３６

「JRSNAP(Ver5.3)」
操作説明書

目　次(7/7)

頁

付録３　「ＪＲＳＮＡＰ」が自動作成する耐震設計総括表について
３.１耐震設計総括表の考え方 ····· 付３-１
３.２チェックシートの説明 ····· 付３-２
３.３ＲＣ・ＳＲＣ部材における損傷レベル制限値のイメージ図 ·· 付３-１０
付録４　ＲＣ部材のせん断変形を考慮した部材角について
４.１適用範囲と計算式 ····· 付４-１
４.２詳細計算例 ····· 付４-４
付録５　応答変位法による開削トンネルの耐震設計における
JRBOX(JRSNAP と連携)の使い方について
５.１解析手法の特徴と手順 ····· 付５-１
５.１.１ 荷重増分解析法と変位増分解析法の特徴 ·····付５-１
５.１.２ 従来の荷重増分解析法の手順 ·····付５-２
５.１.３ 推奨されている変位増分解析法の手順 ·····付５-３
５.２開削トンネルの耐震設計で変位増分解析法が推奨される理由 付５-４
５.２.１ 荷重増分解析の欠点について ·····付５-４
５.２.２ 荷重増分解析の欠点を補うために ·····付５-４
５.３杭基礎を持つラーメン高架橋に適用できないのはなぜ？ ···· 付５-５
５.３.１ 開削トンネルの応答変位法で変位増分解析法が適用できる理由····付５-５
５.３.２ ラーメン高架橋の応答変位法で変位増分解析法が適用できない理由·付５-５
付録６　外部非線形特性値の取込方法について
６.１操作方法 ····· 付６-１
６.２ 外部非線形特性値の設定ファイル仕様····· 付６-３
６.３ＪＲＳＮＡＰデータの作成例 ····· 付６-４
６.４ＪＲＳＮＡＰの計算結果例 ····· 付６-５
付録７　密帯鉄筋 RC 部材について
７.１概要 ····· 付７-１
７.２密帯鉄筋のデータ作成 ····· 付７-３
７.３密帯鉄筋の出力例 ····· 付７-６
付録８　プロジェクト管理機能について
８.１概要 ····· 付８-１
８.２操作説明····· 付８-１
付録９　応答変位法の設定
９.１解析および入力方法 ····· 付９-１
付録１０　解析時の平均曲率の適用方法 ····· 付 10-１
付録１１　PHC 杭の非線形特性および損傷レベルの制限値について · 付 11-１
１１.１対象部材····· 付 11-１
１１.２部材の非線形性（解析用・応答値算定） ····· 付 11-１
１１.３損傷レベルの制限値（照査用） ····· 付 11-４

第１章　概要

１.１　概要

本プログラム「静的非線形解析プログラム」（以下「JRSNAP」と略記）は、鉄道構造物の耐震設計に必須の平面骨組静的非線形解析および照査が行えるプログラムです。

（１）鉄道構造物の耐震設計と JRSNAP の位置付け

構造物の耐震設計に用いられる解析法は、動的解析法と静的解析法があります。解析モデルについては、一体型モデルと分離型モデルの 2 種類があります。一体型モデルでは、地盤・構造物全体系の解析領域の底面および側面境界において、地震動や地震作用を入力することに対して、分離型モデルでは、構造物系（部分系）の解析領域の底面および側面境界において、地震動や地震作用を入力します。通常、鉄道構造物の耐震設計における標準的な手法として、一体型モデルによる動的解析法と、分離型モデルによる静的解析法があります。一般的に、地盤と構造物の動的相互作用など詳細な検討を行わない場合は、分離型モデル（ばね・質点系）による静的解析法を用いてよい。このような静的解析法に基づく耐震設計において、JRSNAP が適切な解析ツールとなります。

JRSNAP は鉄道構造物を対象として、構造材料と地盤抵抗の非線形性を考慮した平面骨組静的解析・照査が行えるプログラムです。本プログラムは以下の特徴を有しています。

①鉄道構造物の耐震設計標準をはじめ、関連する他のすべての鉄道構造物の設計標準に準拠しています。

②構造物の上下部工を一体化したばね・質点系の解析モデルに対して、プッシュオーバー解析から、破壊形態の確認、応答値の算定および性能照査まで、一連の設計行為を自動的に行うことができます。

③他の設計プログラムと連携することによって、より効率的な設計ができます。

本プログラムは、現在改訂中の基礎標準(案)および「基礎構造物の性能照査の手引き[第３版]」に準拠して作成した、暫定的な体験版です。

ご使用にあたっては、設計者様ご自身の責任において、十分な検討・検証を踏まえた上でご利用くださいますようお願い申し上げます。

（２）準拠基準類

本プログラムの作成にあたり、準拠している設計標準と設計の手引きは次の通りです。

a) 設計標準

①「**鉄道構造物等設計標準・同解説　耐震設計**」(鉄道総合技術研究所編、平成 24 年 9 月、以下「**耐震標準**」と略記します）

②「**鉄道構造物等設計標準・同解説　コンクリート構造物**」(鉄道総合技術研究所編、令和 5 年 1 月、以下「**コンクリート標準**」と略記します)

③「**鉄道構造物等設計標準・同解説　鋼・合成構造物**」(鉄道総合技術研究所編、令和 6 年 3 月、以下「**鋼・合成標準**」と略記します)

④「**鉄道構造物等設計標準・同解説　鋼とコンクリートの複合構造物**」(鉄道総合技術研究所編、平成 28 年 1 月、以下「**複合標準**」と略記します)

⑤「**鉄道構造物等設計標準・同解説　基礎構造物**」(鉄道総合技術研究所編、令和●年●月、以下「**基礎標準**」と略記します)

⑥「**鉄道構造物等設計標準・同解説　土留め構造物**」(鉄道総合技術研究所編、平成 24 年 1 月、以下「**土留め標準**」と略記します)

b) 設計の手引き・計算例・指針

①「**鉄道構造物等設計標準・同解説　耐震設計　橋梁および高架橋耐震照査の手引き**」（鉄道総合技術研究所編集・発行、平成 29 年 3 月、以下「**耐震照査の手引き**」と略記します）

②「**鉄道構造物等設計標準・同解説　基礎構造物　基礎構造物の性能照査の手引き[第 3 版]**」（鉄道総合技術研究所編集・発行、令和 8 年 5 月、以下「**基礎照査の手引き**」と略記します）

③「**鉄道構造物等設計標準・同解説　コンクリート構造物、鋼・合成構造物、基礎構造物　杭体設計の手引き[第 3 版]**」（鉄道総合技術研究所編集・発行、令和 8 年 5 月、以下「**杭体設計の手引き**」と略記します）

④「**鉄道構造物等設計標準・同解説　コンクリート構造物　性能照査の手引き**」（鉄道総合技術研究所編集・発行、令和 7 年 3 月、以下「**性能照査の手引き**」と略記します）

⑤「**鉄道構造物等設計標準・同解説　設計計算例　RC 橋脚（鋼管ソイルセメント杭）**」（鉄道総合技術研究所編集・発行、平成 27 年 10 月）

⑥「**鉄道構造物等設計標準・同解説　設計計算例　RC 橋脚（直接基礎）**」（鉄道総合技術研究所編集・発行、平成 27 年 3 月）

⑦「**鉄道構造物等設計標準・同解説　設計計算例　ケーソン基礎 RC 橋脚**」（鉄道総合技術研究所編集・発行、平成 29 年 3 月）

⑧「**鉄道構造物等設計標準・同解説　設計計算例　RC 橋台（杭基礎）**」（鉄道総合技術研究所編集・発行、平成 29 年 3 月）

⑨「**鉄道構造物等設計標準・同解説　設計計算例　抗土圧擁壁**」（鉄道総合技術研究所編集・発行、平成 29 年 3 月）

⑩「**鉄道構造物等設計標準・同解説　設計計算例　開削トンネル（耐震設計）**」【暫定版】（鉄道総合技術研究所編集・発行、平成 26 年 6 月）

⑪「**既存鉄道コンクリート高架橋柱の耐震補強設計指針**」（鉄道総合技術研究所編集・発行、令和 2 年 12 月）

１．２　静的非線形解析

（１）解析方法

本プログラムは構造材料の剛性低下に伴う非線形特性の影響を「等価線形化法」で考慮します。また、地盤抵抗の非線形性についても、地盤反力の上限値を用いて考慮します。

a)　慣性力に対する解析方法

慣性力に対する解析方法は、次の 2 種類があります。

①荷重増分解析：地震作用を漸増荷重として、構造物に載荷させた解析を逐次に行います。

②変位増分解析：地震作用を漸増変位として、構造物に載荷し、力と変位の釣り合い関係より、各変位量に対応した地震荷重(すなわち水平震度)を逐次に算定します。

b)　地盤変位に対する解析方法

地震作用である地盤変位に対する解析方法は、応答変位法を用いて、地盤変位を土圧荷重に変換し、構造物に載荷させた解析を逐次に行います。

（２）構造材料の非線形性

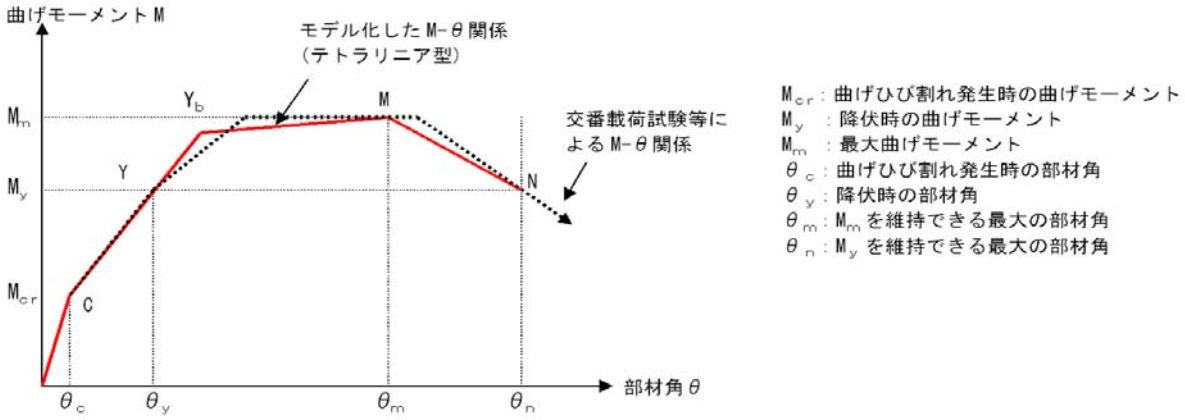


図１-１　鉄筋コンクリート部材の一般的な材料非線形特性（例：M-θ）

①平面骨組を構成する部材の非線形特性は、全解析過程において考慮します。

②鉄筋コンクリート部材(RC 部材)、鉄骨鉄筋コンクリート部材(SRC 部材)、コンクリート充填鋼管部材(CFT 部材)および鋼部材(矩形断面、円形断面、鋼管杭接合部)に関して、JRSNAP は「**耐震標準 8.4.3 部材のモデル化**」ならびに「**耐震標準　付属資料８－２、付属資料８－４、付属資料８－５および付属資料８－６**」に記述されている部材種別ごとの材料非線形特性をプログラムの内部計算により自動的に設定します。

③部材の材料非線形特性について JRSNAP で自動設定するのでなく、設計者自身が設定した非線形特性を解析に考慮することもできます。この場合には、その非線形特性を軸力変動に応じて変化させることはできません。解析の終了まで、その非線形特性は固定値として扱われます。

④プログラム内部で自動設定する部材の材料非線形特性には次の 2 種類があります
(鉄筋コンクリート部材の材料非線形特性の例を**図１-１**に示します)。
・部材端部の曲げモーメント(M)と部材角(θ)の関係(M-θ曲線)
・部材断面の曲げモーメント(M)と曲率(φ)の関係(M-φ曲線)

この材料非線形特性を断面形状、断面寸法、断面配筋および軸力に応じて、プログラム内部で自動的に設定します。材料非線形特性はその断面に作用している軸力に依存するため、M-θ曲線と M-φ曲線は漸増載荷ごとに、その都度自動的に設定し直します。

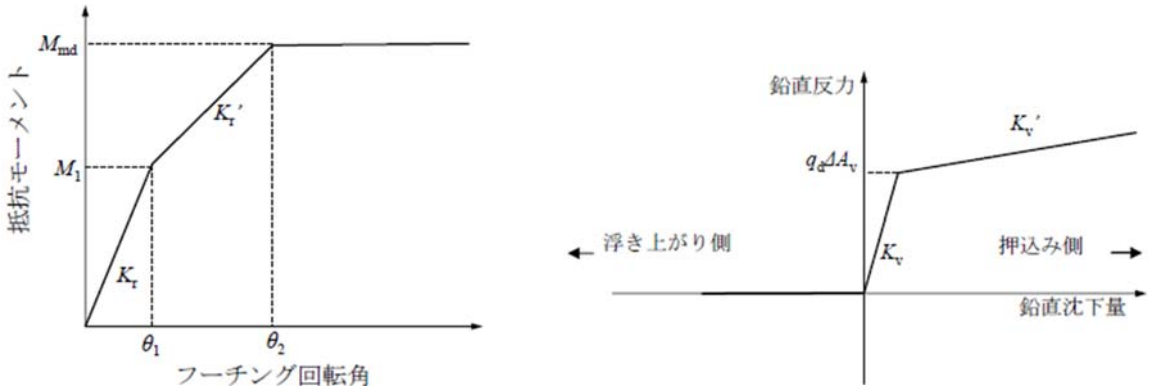
また、鉄筋コンクリート部材、鉄骨鉄筋コンクリート部材およびコンクリート充填鋼管部材の非線形特性について、「**耐震標準**」では部材接合部からの鋼材の抜け出しの影響を考慮することになっています。JRSNAP はその影響も自動的に算定して M-θ(M-φ)曲線に考慮できます。

⑤部材の材料非線形特性を考慮しない線形解析を行うこともできます。

（３）地盤ばねの非線形性

a)　直接基礎の地盤ばね

JRSNAP では「**基礎標準 13 章　直接基礎**」に準じた直接基礎の地盤ばねの非線形特性を解析に考慮できます(**図１-２**参照)。基礎底面は回転ばねモデルまたは分布ばねモデルを適用可能で、一般的には作用鉛直力が一定の場合は回転ばねモデルを適用し、作用鉛直力が変動する場合は分布ばねモデルを適用します。なお、直接基礎の地盤ばねの非線形特性を考慮しない線形解析も行えます。

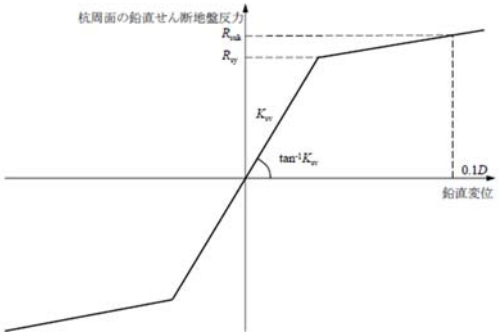


(a)回転ばね　　**(b)分布地盤ばね**

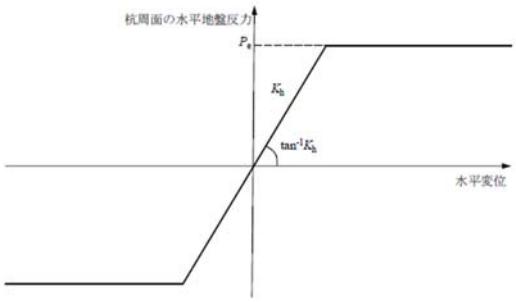
図１-２　直接基礎の地盤ばねの非線形特性

b) 杭基礎の地盤ばね

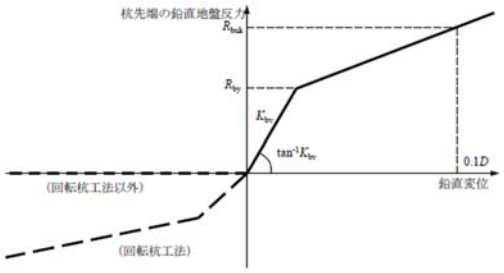
JRSNAP では「**基礎標準 15 章 杭基礎**」に準じた杭基礎の地盤ばねの非線形特性を解析に考慮できます(**図１-３**参照)。地盤ばねの非線形特性は杭基礎に作用する地盤反力の上限値をもとに、設計者自身が入力データとして設定します。なお、杭基礎の地盤ばねの非線形特性を考慮しない線形解析も行えます。



(a)杭周面の鉛直せん断地盤反力特性



(b)杭周面の水平地盤抵抗特性



(c)杭先端の鉛直地盤抵抗特性

図１-３　杭基礎の地盤ばねの非線形特性

１.３　プログラムの処理方法

（１）入力データの作成方法

通常は対話型形式（データ入力機能）により入力データ(拡張子名：NDU)を作成しますが、バッチ処理用としての入力データ(拡張子名：NDT)を直接作成することもできます。そのためには入力データ(拡張子名：NDT)を、設計者自身がデータ入力機能または市販のエディタを用いて予め作成しておく必要があります。(「**付録２入力データの詳細形式について**」参照)

（２）入力データの形式

対話型形式（データ入力機能）による入力データの作成は、「**第２章　入力データの作成方法**」に示す画面表示通りに行いますが、市販のエディタにより規定する書式に従って入力データを作成する場合は、各変数に対応するデータの入力位置(カラム)が予め指定されています。整数と実数の区別がありますから、カラムずれをしないように注意して下さい。

参考：一般的に用いられているエディタには以下があります。

①「MIFES　EDITOR」(MEGASOFT 社製)

②「WZ　EDITOR」(WZ ソフトウェア社製)

なお、「ワードパッド」(Windows 付属)は入力位置(カラム)が表示されないので注意して下さい。

１.４　プログラムの適用範囲

（１）対象構造物

JRSNAP による静的非線形解析が実行できる構造物は次の通りです。

・二次元平面骨組にモデル化できる構造物

・弾性支承上の梁モデル（例：ケーソン基礎、杭基礎など）

・ラーメン高架橋(直接基礎形式、杭基礎形式)
・橋台(直接基礎形式、杭基礎形式)
・橋脚(直接基礎形式、杭基礎形式)

なお、これら以外の任意の構造形式の構造物も解析できます。

（２）解析条件

構造物をモデル化する際、解析上の制限は次の通りです。

・最大要素数　　：3500 要素
・最大節点数　　：2500 点
・最大支点拘束数　：999 点

１．５　機能

本プログラムは「静的非線形解析プログラム（JRSNAP）」の他、「地震時以外設計プログラム（JRElastic)」がオプションとして用意されています。地震時の設計には JRSNAP を使用し、地震時以外の設計については、JRElastic を使用します。なお、JRElastic については、JRElastic の操作説明書(別冊)を参照して下さい。

図１-４　メイン画面の構成

１．５．１　プロジェクト管理機能

本機能は、現行の入力・出力データの分散管理機能を改修し、全般的に集中管理ができる機能です。プロジェクト毎の保存先が明確になるため、データ等の管理が容易になります。

操作方法は、「**付録８．プロジェクト管理機能**」を参照してください。

１．５．２　データ入力機能

本機能は、JRSNAP の解析用データを GUI インターフェース（画面対話形式）により作成するための機能です。(「**第２章　入力データの作成方法**」参照)

①構造物の骨組データをマウスにより、CAD ライクに作成できます。部材作成、部材削除、および要素分割を行うことで骨組データを作成します。

②軸線の変更（節点および要素の追加・削除等）や要素諸元、地盤ばねおよび荷重条件データを容易に効率よく作成することができます。

③作成されたデータはテキストファイル形式のため、従来通りの編集が可能です。

１．５．３　解析データ出力および解析機能

JRSNAP は、上部構造物と基礎構造物(直接基礎、杭基礎)を一体にモデル化した構造物全体系に対する静的非線形解析が可能です。

①地盤反力は解析上、地盤ばねで表現し、地盤反力の上限値(制限値)を用いた地盤の塑性化を解析に考慮することができます。水平地盤ばねは節点水平ばね(kN/m)と分布水平ばね(kN/m^2)のいずれも設定できます(単独または組み合わせて設定可能)。また、直接基礎のフーチング底面の地盤モデルは Tri-Linear 型の回転ばねモデルまたは Bi-Linear 型の分布ばねモデルの適用が可能です。

②地震時の地盤変位の影響について、応答変位法を適用した静的非線形解析が可能です。

③棒部材を線材にモデル化するときの変形性能(材料非線形特性)について、「**耐震標準**」においては、次のモデルで表現するよう記述されています。

・部材端部の曲げモーメント(M)と部材角(θ)の関係(M-θ曲線)
・部材断面の曲げモーメント(M)と曲率(φ)の関係(M-φ曲線)

「JRSNAP」では軸力変動に対応した M-θ曲線と M-φ曲線について、プログラム内部で自動的に設定し、静的非線形解析に考慮することができます。一方、設計者自身が任意に算定した材料非線形性を静的非線形解析に考慮することもできます(この場合は軸力変動には対応できません)。また、外部から軸力変動を考慮した非線形特性を取り込むこともできます。詳細は「**付録６ 外部非線形特性値の取込方法について**」を参照して下さい。

④抗土圧構造物設計プログラム「JREP」やケーソン基礎設計プログラム「JRCS」など関連プログラムで作成された連携用データを JRSNAP のデータ入力機能のデータ(拡張子名：NDU)へ変換することができます。詳細は「JREP」および「JRCS」の操作説明書を参照して下さい。

１.５.４　結果リスト出力機能

入力データリストおよび解析結果の表示・印刷を行うことができます。出力ステップの任意指定が可能です。

①枠線、出力日付およびデータファイル名称の任意出力が可能です。

②出力ステップの任意指定が可能です。

③作成した入力データリストおよび解析結果は画面表示出力、印刷出力および RTF データ変換出力のいずれも可能です。RTF データは Microsoft® 社の Word に対応しており、ドキュメントファイル(拡張子：doc)へ変換できます。

１.５.５　データ確認図作成機能

入力データの確認用として軸線図、ばね分布図、抵抗分布図および断面詳細図の表示・印刷を行うことができます。

①軸線図、節点番号図、要素番号図、非線形番号図、断面番号図および要素関連データ一覧表が作成できます。

②ばね分布図は要素ばねの分布図(軸直角方向)および支点ばねの分布図が作成できます。

③抵抗分布図は有効抵抗土圧力の分布図および支点ばねの制限値分布図が作成できます。

④断面詳細図は RC 部材、SRC 部材、CFT 部材および鋼部材に対応しています。

１．５．６　荷重図作成機能

入力データの荷重条件について、図化により画面上で確認することができます。作成した荷重図は、編集（移動と表示制御）が可能です。また、画面表示出力、印刷出力、DXF データ変換出力および RTF データ変換出力のいずれも可能です。DXF データはオートデスク社の「AutoCAD LT®」標準仕様対応です。また、RTF データは Microsoft® 社の Word に対応しており、ドキュメントファイル(拡張子：doc)へ変換できます。

１．５．７　荷重-変位図および照査用帳票作成機能

JRSNAP の解析結果から、荷重-変位曲線、部材損傷状況、破壊形態とせん断照査および M-θ(M-φ)曲線と節点ばね状況図等の各種帳票を作成します。

（１）荷重-変位曲線

①解析結果を荷重-変位曲線として、作成・図化させることが可能です。
②作成可能な荷重-変位曲線は「換算震度-水平変位」、「水平変位-回転角」および「曲げモーメント-回転角」の 3 種類です。
③材料や地盤の損傷状況を荷重-変位曲線上に表示できます。
④荷重-変位曲線は任意の節点番号に着目して作成できます。
⑤本プログラムは「**耐震標準 付属資料 10-3**」に示されている、所要降伏震度スペクトルを組み込んでいます。したがって、「**耐震標準 10.2.4 静的解析法**」にもとづく応答値を、荷重-変位曲線へ併記させることができます。
⑥応答値の算出手法として非線形スペクトル法の他、抗土圧橋台・抗土圧擁壁用としてニューマーク法およびエネルギー一定則による応答値の算定も可能です。
⑦作成した荷重-変位曲線は画面表示出力、印刷出力および RTF データ変換出力のいずれも可能です。RTF データは Microsoft® 社の Word に対応しており、ドキュメントファイル(拡張子：doc)へ変換できます。

（２）部材損傷状況

①解析で判明した各部材(要素)の損傷状況について、「部材損傷状況一覧表」と「部材損傷状況図」を全ての増分ステップについて作成します。
②作成した「部材損傷状況一覧表」と「部材損傷状況図」について、画面表示出力、印刷出力および RTF データ変換出力のいずれも可能です。RTF データは Microsoft® 社の Word に対応しており、ドキュメントファイル(拡張子：doc)へ変換できます。

（３）破壊形態確認と耐力照査

①解析で得られた断面力をもとに、各部材(要素)の破壊形態の確認を全ての増分ステップに対して実施します。
②解析で得られた断面力をもとにせん断耐力を算定し、せん断に対する性能照査を全ての増分ステップに対して実施します。
③作成した帳票は画面表示出力、印刷出力および RTF データ変換出力のいずれも可能です。RTF データは Microsoft® 社の Word に対応しており、ドキュメントファイル(拡張子：doc)へ変換できます。

（４）M-θおよびM-φ曲線

①解析に用いた部材の材料非線形性であるM-θ曲線およびM-φ曲線について、全ての増分ステップに関して作成します。

②作成した帳票は画面表示出力、印刷出力およびRTFデータ変換出力のいずれも可能です。RTFデータはMicrosoft®社のWordに対応しており、ドキュメントファイル(拡張子：doc)へ変換できます。

１.５.８　図化出力機能

①解析結果を図化させることが可能です。

②図化の内容は断面力図(モーメント図、せん断力図、軸力図)、変位図、地盤反力分布図、節点番号図および部材番号図です。

③増分解析を実施した場合は、全ての増分ステップにおける断面力図、変位図、地盤反力分布図が図化できます。

④図化は画面表示出力、印刷出力、DXFデータ変換出力およびRTFデータ変換出力のいずれも可能です。DXFデータはオートデスク社の「AutoCAD®」標準仕様対応です。また、RTFデータはMicrosoft®社のWordに対応しており、ドキュメントファイル(拡張子：doc)へ変換できます。

⑤図化の画面出力においては、増分ステップに応じた連続表示が可能です。したがって、断面力図や変位図を増分ステップに応じて動画(アニメーション)のように動かすことができます。

１.５.９　耐震設計総括表出力機能

「**耐震標準　９章　構造物の性能照査**」にもとづき、各部材(要素)の破壊形態の確認結果ならびに損傷レベルの照査結果を、耐震設計総括表として作成します。作成した耐震設計総括表は、画面表示出力、印刷出力およびデータファイル出力のいずれも可能です。データファイルはMicrosoft®社のExcelに対応しています。

１.５.１０ 基礎照査機能

解析済みの設計応答値(変位・断面力)と設計限界値から性能照査を行う機能です。杭基礎形式および直接基礎形式に対応可能です。

①安全性、使用性、復旧性など、要求性能に応じた性能照査が可能です。

②すべての増分ステップに対する一括性能照査の他、ステップ毎の詳細出力も可能です。

１.５.１１ 検索機能

入力および解析結果データベースから条件を指定して該当するデータを検索し、任意の解析ステップにおける任意の項目のデータを帳票として出力する機能です。

１.５.１２ Soil-JRデータ連携（取り込み）機能

地盤反力特性算定結果データを読み込み、骨組モデルの地盤諸数値(要素ばね値、支点ばね値および各々の制限値)へ適用します。

１.５.１３ 地盤反力特性算定プログラム（Soil-JR）起動

地盤反力特性算定プログラム(オプション)は、基礎標準に準拠して、杭配置条件およびＮ値、φ値等の基本地盤条件から、解析用の地盤ばね値および制限値を自動算出するプログラムです。

①本プログラムの照査結果は帳票および連携ファイル(*sdc、*.sdr)へ出力可能です。

②本プログラムの算定結果をJRSNAPおよびJRElasticの骨組モデルの地盤諸数値へ適用することが可能です。

③橋軸方向・橋軸直角方向の計算が同時に行えるほか、地震時および地震時以外にも対応可能です。

１.５.１４ 液状化判定プログラム（LiJudge-JR）起動

液状化判定プログラム(オプション)は、耐震標準に準拠した液状化判定を行うプログラムです。

①L1地震時の簡易な液状化判定方法と、L2地震時の累積損傷度理論に基づく液状化判定方法に対応しています。

②液状化判定に必要な地震波形は、耐震標準で規定している地震動をそのまま使用できます。

③ユーザが独自に作成した地震動や、他の地震応答解析結果を用いて液状化判定を行うことが可能です。

１.５.１５ 応答変位法支援プログラム（ReDisp-JR）起動

応答変位法支援プログラム(オプション)は、応答変位法に使用する地盤変位量を算定するプログラムです。

①表層地盤の固有周期(T_g)について、モード解析法による算定を行います。

②表層地盤の固有周期をもとに、「**耐震標準 7.3.4 簡易解析による方法**」に示される地表面の最大変位量を算定後、水平変位量の鉛直方向分布を算定します。

③「**耐震標準 10.2.4 静的解析法**」に示される慣性力と地盤変位を組み合わせるための補正係数を算定します。

④地盤は30層、各層の分割数は10分割まで対応可能です。

⑤算出された地盤変位量は連携ファイルして出力され、**1.5.2**に示す解析時に連携(地盤変位量の読み込み)可能です。

１．６　プログラム関連図

「JRSNAP」パッケージにおける各ツールおよび機能の関連図は以下の通りです。

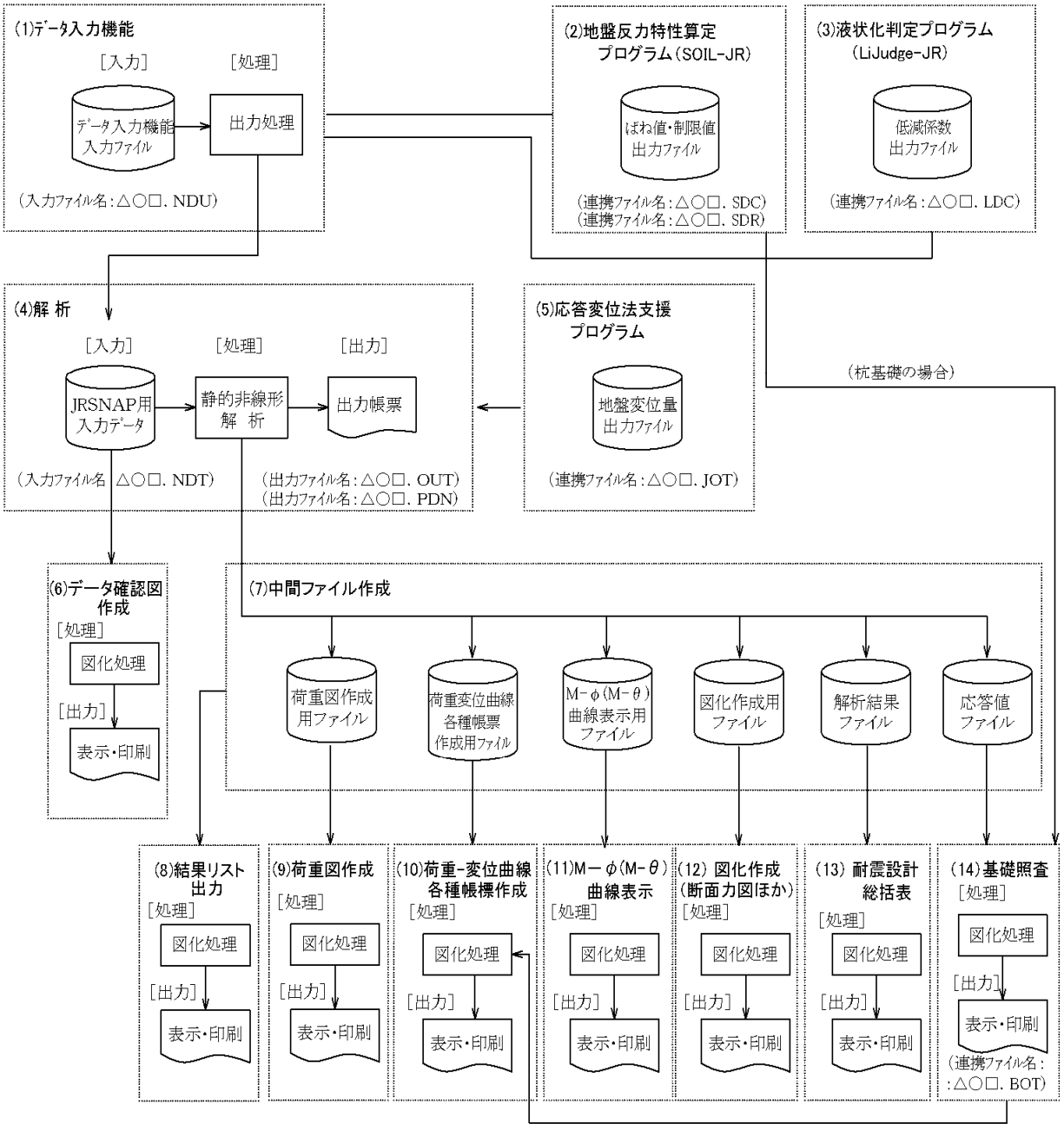


図１-５　「JRSNAP」パッケージにおける各ツールおよび機能関連図

１．７　稼働環境

「JRSNAP」の稼働環境は以下の通りです。

（１）本体

①Operating System：Windows® 11（タブレットモードを除く）
②CPU、メモリー要件：使用する OS のシステム要件を満たしていること。
(CPU：2GHz 以上、メモリー：8GB 以上が望ましい。)
③.NET Framework Ver4.7.2 以上

（２）ディスプレイ

上記の OS がサポートしているディスプレイであること。
解像度 1024×768 ピクセルで 256 色以上を表示できるもの(解像度 1280×1024 ピクセルを推奨します)。

（３）プリンター

上記、①Operating System の環境下で動作可能な機種

（４）その他

①荷重図と断面力図は DXF データ変換出力が可能です。「JRSNAP」が作成する DXF データはオートデスク社の「AutoCAD®」標準仕様対応です。
②結果リスト、データ確認図、荷重図、断面力図、荷重-変位曲線、破壊形式検討結果一覧表、せん断照査結果一覧表、M-θ(M-φ)曲線および部材損傷状況は RTF データへ変換出力が可能です。RTF データは Microsoft® 社の Word に対応しており、ドキュメントファイル(拡張子：doc)へ変換できます。
③耐震設計総括表は Microsoft® 社の Excel のデータとしてファイル出力が可能です。
④耐震設計総括表の作成および検索機能を行うには、Microsoft® 社の Excel が必要です。なお、Microsoft Store 版の Excel を使用する場合は、障害が発生する可能性があるため注意が必要です。

Microsoft®等　：Microsoft、Windows、Word および Excel は米国 Microsoft Corporation の米国とその他の国における登録商標です。
AutoCAD® ：AutoCAD は米国オートデスク社の商標です。

第２章　入力データの作成方法

２.１　データ入力機能

この章では JRSNAP の「データ入力機能」を用いてデータを作成する方法を示します。この章に示した方法に従って「JRSNAP」の解析用データを作成します。なお、従来通り市販のエディタ（データ作成用プログラム）を用いて解析用データを作成することも可能です。

２.１.１　概要

本機能は、「JRSNAP」の解析用データを GUI インターフェース（画面対話形式）により作成します。

２.１.２　機能説明

データ入力の各機能について説明します。

（１）「骨組」作成

構造物の骨組（軸線）データを CAD の操作のように作成可能です。「部材作成」、「部材削除」、「要素分割」の設定を行うことで骨組データを自動作成します。

（２）「直接基礎」設定

直接基礎のデータの作成には、直接基礎条件および適用節点番号を設定します。設定した内容は、「地盤ばね(節点)」のばね値および直接基礎底面の回転ばねとしてデータに反映されます。

（３）「任意番号指定」

作成した骨組(軸線)データの節点・要素番号に任意番号を設定します。設定した番号は、軸線や各種データ設定画面での節点番号・要素番号に反映されます。

（４）「基本条件」設定

①「基本条件」

データタイトル、解析条件（解析種別、ステップ数等）を設定します。

②「解析オプション」

増分荷重、地盤変位の取り扱いおよび応答変位法支援プログラムの計算結果の連携の諸条件を設定します。

（５）「要素諸元」設定

断面（要素）諸元を「断面データ設定」→「非線形特性設定（固定値入力用）」→「非線形特性設定（自動算定用）」→「要素諸元」の順に入力します。どの順で入力しても構いませんが、上記の順序を推奨します。

①「断面データ設定」

材質種類、形状および鉄筋配置などの断面情報を入力します。

②「非線形特性設定（固定値入力用）」

算定済みの非線形特性値を固定値にして与えることができます。適用種別、破壊形態、正負形状、曲げモーメント耐力、変位量の限界値等を入力します。

③「非線形特性設定（自動算定用）」

「断面データ設定」で設定した断面番号と非線形番号の適用関係を指定します。伴わせて付加する条件等を入力します。適用種別、破壊形態、抜出し量補正係数、奥行方向増減係数、等価塑性ヒンジ長および出力用タイトルを入力します。

④「要素諸元」

「非線形特性設定」で設定した非線形番号と要素番号の適用関係を指定します。また、要素種別は「非線形要素」のほかに「線形要素」、「剛域要素」が設定可能です。「線形要素」と「剛域要素」の場合は、断面積、断面 2 次モーメント、弾性係数等を入力します。その他、始終点拘束条件：材端ピン等が指定可能です。

（６）「地盤ばね(要素)」設定

各要素に対して地盤ばねおよび有効抵抗土圧力を入力します。

（７）「地盤ばね(節点)」設定

各支点（節点）に対して地盤ばねおよび制限値を入力します。また、直接基礎のフーチング底面の回転ばね算定用のデータが設定可能です。

（８）「荷重条件」設定

①「荷重ケースの設定」

タイトル、要素荷重および節点荷重を入力します。

②「その他の荷重の設定」

地盤変位量（荷重）の設定および強制変位（荷重）を設定します。

（９）「杭基礎」設定

各杭列を構成する杭番号、開始要素番号および終了要素番号を設定します。

（１０）「地層」設定

原点からの地層位置を入力して画面に表示することが可能です。地盤条件の入力時等の確認のための支援機能となります。

（１１）「斜部材」設定

「自動作成」では、「節点移動」、「部材回転」「2 点指定」により斜部材を設定します。

「任意作成」では、任意座標の指定により斜部材を設定します。「任意作成」を行うと「自動作成」は出来ません。

２．１．３　制限事項

データ入力の制限事項は以下のとおりです。

（１）部材作成機能系

①「部材作成」は鉛直・水平部材のみ作成できます。
②「やり直し」、「元に戻す」機能は、20 回分まで有効です。
③骨組図の拡大縮小は 10%～500%の範囲で設定できます。
④最大節点数：2500 点
⑤最大要素数：3500 要素
⑥最大部材数：400 部材
⑦1 部材当りの最大要素数：200 要素

（２）要素諸元

①最大断面数：500 断面
②最大軸方向鉄筋段数：100 段
③最大鉄筋配置本数：10 本

（３）地盤ばね(節点)

①最大支点拘束数：999 点

（４）荷重条件

①最大要素荷重数：2000
②最大節点荷重数：400
③最大地盤変位荷重数：1000
④最大強制変位荷重数：100

（５）杭基礎

①最大杭部材数：100

（６）地層設定

①最大地層数：20

（７）その他の制限事項

①その他条件は、「JRSNAP」の制限事項に準じます。
②作成済の解析データ（NDT データ）を読み込み、編集することはできません。
③骨組図の印刷は、用紙サイズ A4 縦方向のみ可能です。

２．１．４　操作の流れ

データ入力の操作の流れは以下のとおりです。

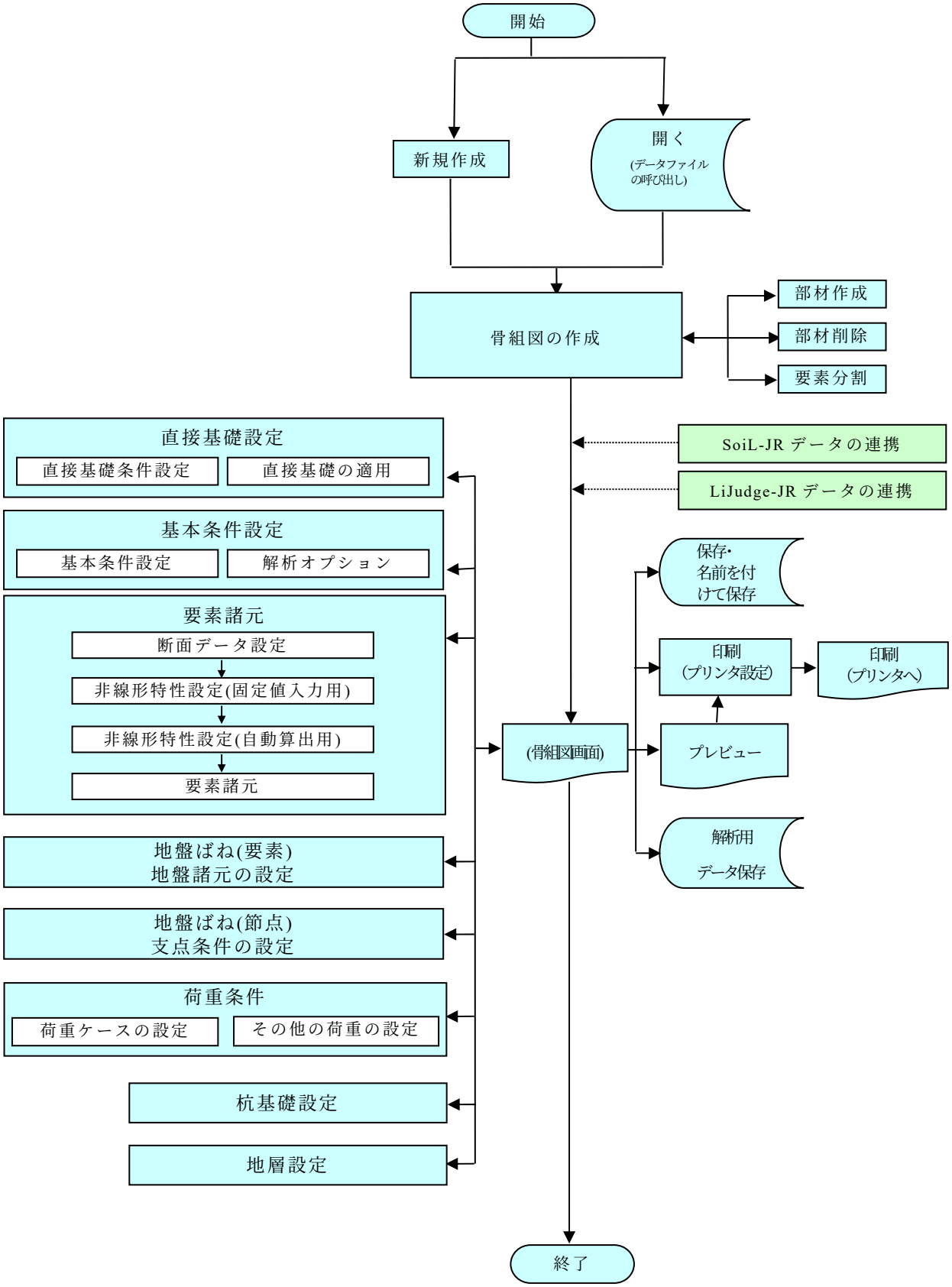


図２-１　データ入力機能の操作の流れ図

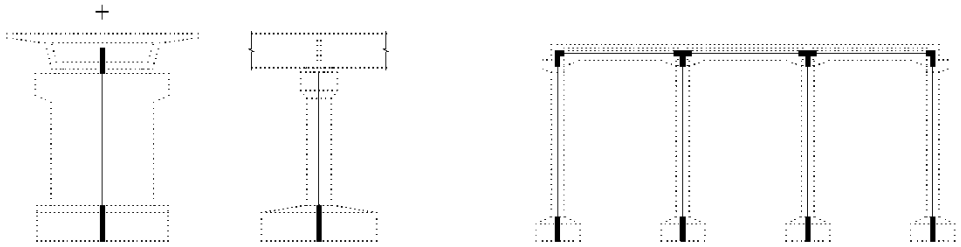
２．１．５　構造物のモデル化に関する留意事項

構造物全体系の静的非線形解析を実施するためには、対象構造物を骨組構造にモデル化する必要があります。

以下に、骨組軸線の設定方法、部材の分割方法、節点および部材番号の付け方について説明します。

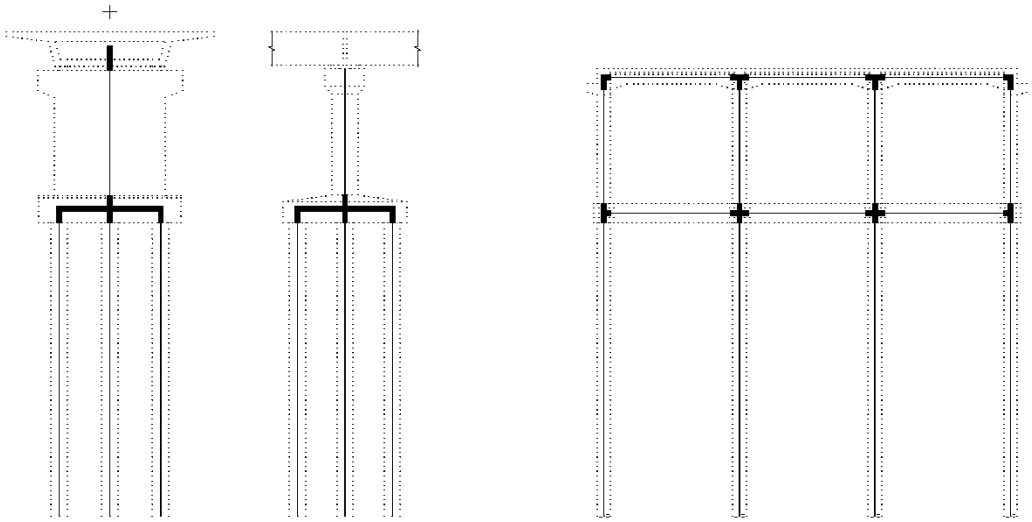
２．１．５．１ 骨組軸線の設定

「JRSNAP」が解析対象としている鉄道構造物のうち、壁式橋脚とラーメン高架橋に対する骨組軸線について、直接基礎の場合の軸線の設定例を**図２-２**に、杭基礎の場合の軸線の設定例を**図２-３**に示します。



(a)壁式橋脚　　(b)ラーメン高架橋

図２-２　骨組軸線の設定例(直接基礎の場合)



(a)壁式橋脚　　(b)ラーメン高架橋

図２-３　骨組軸線の設定例(杭基礎の場合)

対象構造物を骨組構造にモデル化する場合、骨組軸線は各部材の重心位置を通るように設定するのが基本です。この場合、フーチングは一般に剛体として扱うこととし、フーチング内はすべて剛域とします。同様に、ラーメン構造物の部材接合部は隣接部材に比べて十分な耐力と剛性を有していることを前提に、接合部全域を剛域と扱います。

２.１.５.２ 部材の分割

（１）部材と要素

対象構造物を構成する部材の材料非線形特性を考慮した解析を行う際、各部材(梁、柱、杭など)は骨組解析上、「要素」に分割する必要があります。すなわち、部材をモデル化した骨組軸線を「要素」に分割し、それぞれの要素に材料非線形特性を設定します。

「JRSNAP」では「部材」と「要素」を以下のように定義します。

- 部材：一般に言う「部材」と同じ
- 要素：部材の材料非線形特性を設定するために、部材を分割したもの。
  要素の集合が部材となる。

「JRSNAP」を用いた静的非線形解析においては、対象構造物を構成する「部材」はすべて「要素」に分割する必要があります。したがって、この操作説明書においては、部材を分割した「要素」を対象として記述しています。

なお、解析上は線形として扱う部材(弾性体部材)など、材料非線形特性を考慮しない部材については、部材を要素に分割する必要はありません。

（２）要素の端部の設定

「JRSNAP」においては水平方向の要素は *i* 端を左側に、*j* 端を右側に置きます。一方、鉛直要素の場合は上側に *i* 端を、下側に *j* 端を置きます(**図２-４**参照)。この操作説明書において単に *i* 端または *j* 端と言えば、この *i* と *j* を意味します。

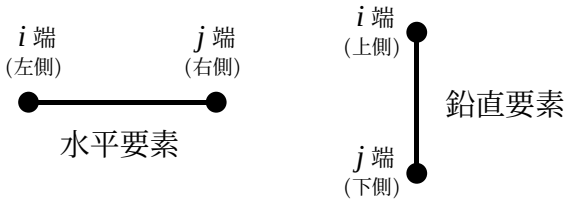


図２-４　要素の *i* 端と *j* 端の設定

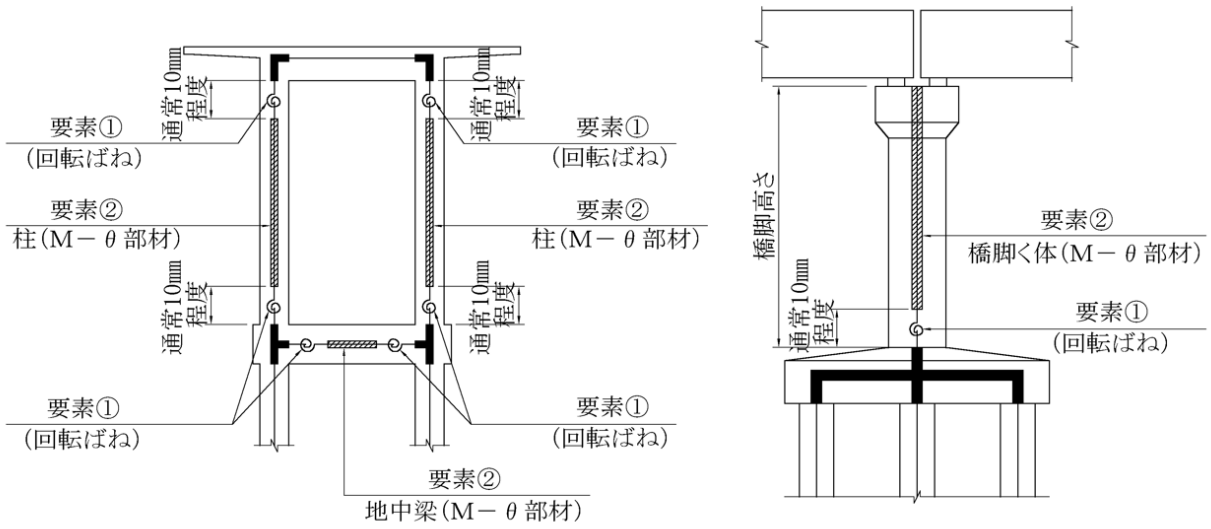
（３）M-θ曲線を用いる部材の部材分割

「**耐震標準 付属資料 8-2 鉄筋コンクリート部材の復元力モデル**」、「**耐震標準 付属資料 8-4 鉄骨鉄筋コンクリート部材の復元力モデル**」、「**耐震標準 付属資料 8-5 コンクリート充填鋼管部材の復元力モデル**」および「**耐震標準付属資料 8-6 鋼部材の復元力モデル**」によれば、曲げモーメント分布が直線分布となる部材の材料非線形性は、部材端部の曲げモーメント(M)と部材角(θ)の関係(M-θ曲線)を用いて設定します。

鉄道構造物の一般的な構造形式のうち、M-θ曲線で材料非線形特性を設定する部材には以下が考えられます。

- ラーメン高架橋、ラーメン橋台、ラーメン橋脚など：柱、中層梁、地中梁など
- 橋脚く体：桁座面～フーチング天端

「JRSNAP」においてこれらの部材の材料非線形特性を考慮する場合、各部材の端部にはM-θ 曲線を表現する「材端ばね」を設定することになります。すなわち、材端ばねとなる「要素」を各部材の両端(*i* 端と *j* 端)に設定します。「JRSNAP」の自動計算によってM-θ 曲線を設定して解析する場合の部材分割の例を**図２-５**に示します。



(a)ラーメン高架橋　　(b)橋脚

図２-５　M-θ関係を適用した場合の要素分割の例

「JRSNAP」の自動計算でM-θ曲線を設定する場合、M-θ曲線を表現する材端ばねには当該部材の曲げ変形に関する以下の内容が含まれています。

- 塑性ヒンジ部の曲げ変形の影響
- 塑性ヒンジ部以外の曲げ変形の影響
- 鋼材(軸方向鉄筋を含む)の抜け出しの影響

すなわち、M-θ曲線にはせん断スパン全長にわたる部材の曲げ変形量が設定されます。したがって、「JRSNAP」の自動計算によるM-θ曲線を用いて部材の材料非線形特性を設定する場合、当該部材の端部の要素(材端ばね)以外は、すべて剛体(曲げ変形を発生させない)に設定する必要があります。

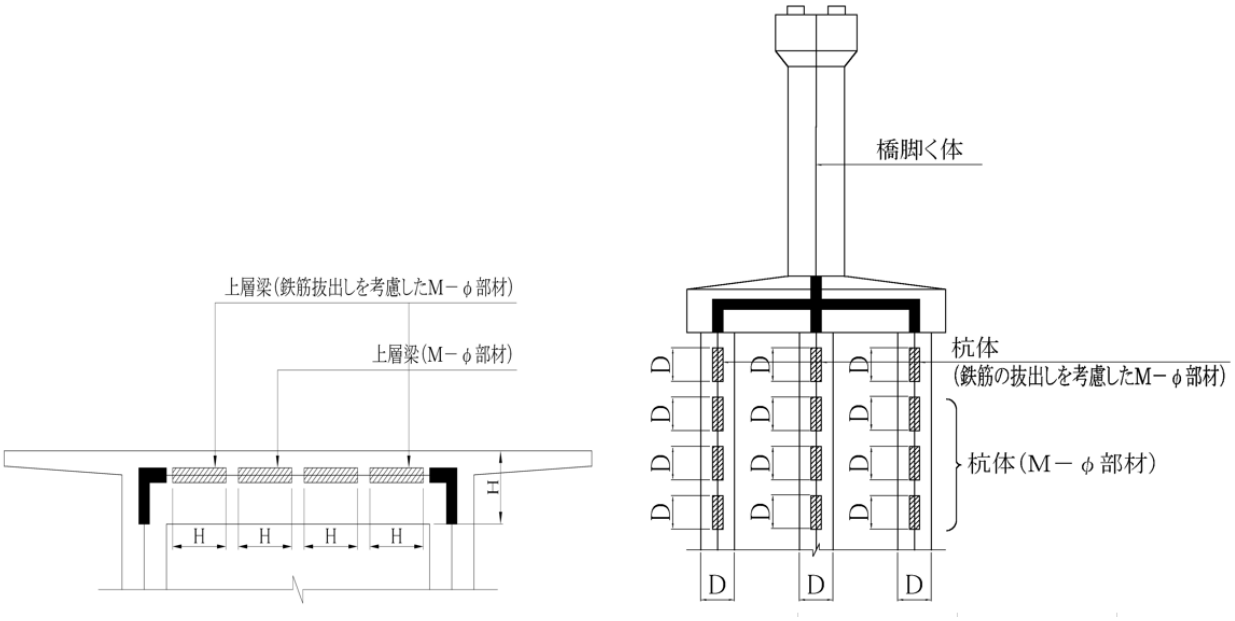
（４）M-φ曲線を用いる部材の部材分割

「**耐震標準 付属資料8-2鉄筋コンクリート部材の復元力モデル**」、「**耐震標準 付属資料8-4鉄骨鉄筋コンクリート部材の復元力モデル**」および「**耐震標準 付属資料8-5コンクリート充填鋼管部材の復元力モデル**」によれば、曲げモーメント分布が曲線分布となる部材の材料非線形性は、部材断面の曲げモーメント(M)と部材の曲率(φ)の関係(M-φ曲線)を用いて設定します。

鉄道構造物の一般的な構造形式のうち、M-φ曲線で材料非線形特性を設定する部材には以下が考えられます。

- ラーメン高架橋またはラーメン橋台の上層梁
- 杭基礎

これらの部材は曲げモーメントの値が大きく変化しない範囲で、部材を「要素」に分割し、各要素に M-φ 曲線を用いた材料非線形特性を設定する必要があります。「JRSNAP」の自動計算によって M-φ 曲線を設定して解析する場合の部材の要素分割の例を**図２-６**に示します。



(a)ラーメン高架橋の上層梁　　(b)杭基礎

図２-６　M-φ関係を適用した場合の要素分割の例

「**耐震標準 付属資料 8-2 鉄筋コンクリート部材の復元力モデル**」、「**耐震標準 付属資料 8-4 鉄骨鉄筋コンクリート部材の復元力モデル**」および「**耐震標準 付属資料 8-5 コンクリート充填鋼管部材の復元力モデル**」に規定されている曲率の一部(ϕ_m、ϕ_n など)は次式のように、部材の塑性ヒンジ部の回転角を塑性ヒンジ長で除した平均曲率として算定することになっています。

$$\phi_m = \phi_{pm} = \theta_{pm} / L_p \quad \cdots \text{(「コンクリート標準 **式（解 5.2.18)**」より)}$$

ここに、ϕ_m：M 点(最大曲げモーメント)の曲率

ϕ_{pm}：M 点(最大曲げモーメント)における塑性ヒンジ部の平均曲率

θ_{pm}：M 点(最大曲げモーメント)における塑性ヒンジ部の回転角

L_p：等価塑性ヒンジ長(＝1.0D、D:断面の高さ)(鉄筋コンクリート)

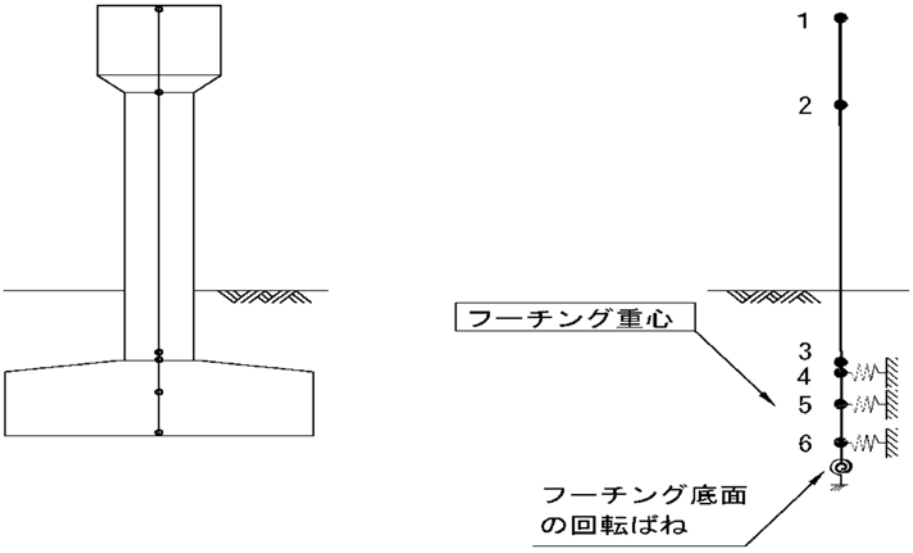
したがって、鉄筋コンクリートの各部材を要素に分割する際の目安は 1.0D（D：部材高さ）が基本となります。なお、コンクリート充填鋼管部材については、要素長の目安は「**耐震標準 付属資料 8-5 コンクリート充填鋼管部材の復元力モデル**」「**複合標準　第Ⅱ編（解 2.3.9)**」により算定した等価塑性ヒンジ長 Lp が基本となります。

それ以外にも剛域端、支承前面、ハンチ始点、鉄筋の折曲げ位置などにおいても部材を要素に分割する必要があります。

２.１.５.３ 直接基礎のモデル化

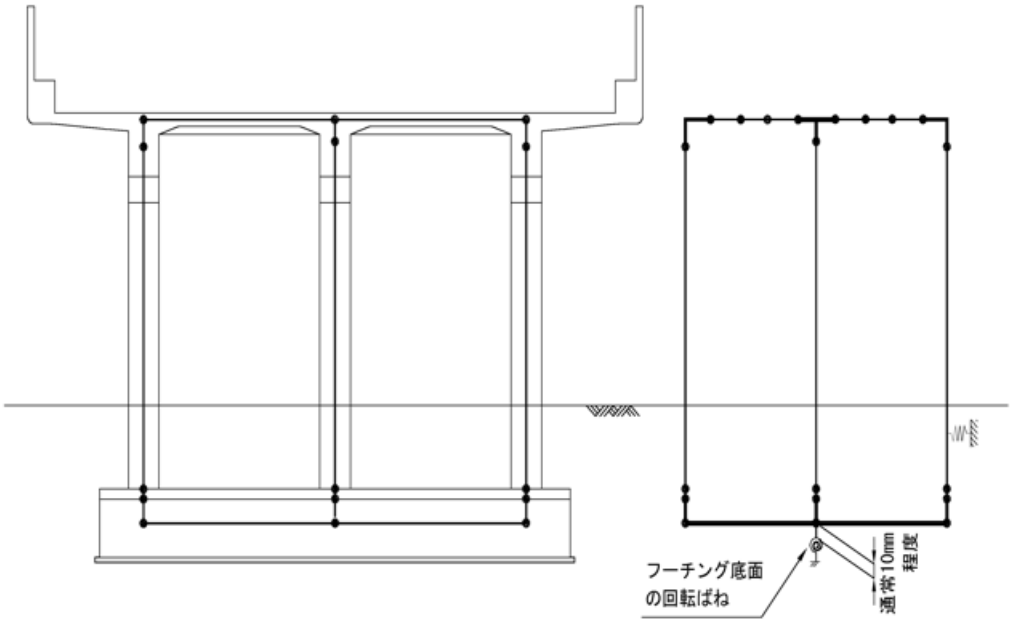
直接基礎を有する構造物の静的非線形解析において、上部構造物(橋脚く体や柱など)と基礎は一体にモデル化を行います。その際、地盤反力はフーチング底面の回転ばね、フーチング底面のせん断ばねおよびフーチングと上部構造物の水平地盤ばねで表現します。

直接基礎を有する構造物の静的非線形解析を「JRSNAP」で実施する場合の構造解析モデルの例として、直接基礎橋脚の場合を**図２-７**に、ラーメン高架橋(基礎連結フーチング)の場合を**図２-８**に示します。



対象構造物　　構造解析モデル図

図２-７　直接基礎橋脚の構造解析モデルの例



対象構造物　　構造解析モデル図

図２-８　ラーメン高架橋(基礎連結フーチング)の構造解析モデルの例

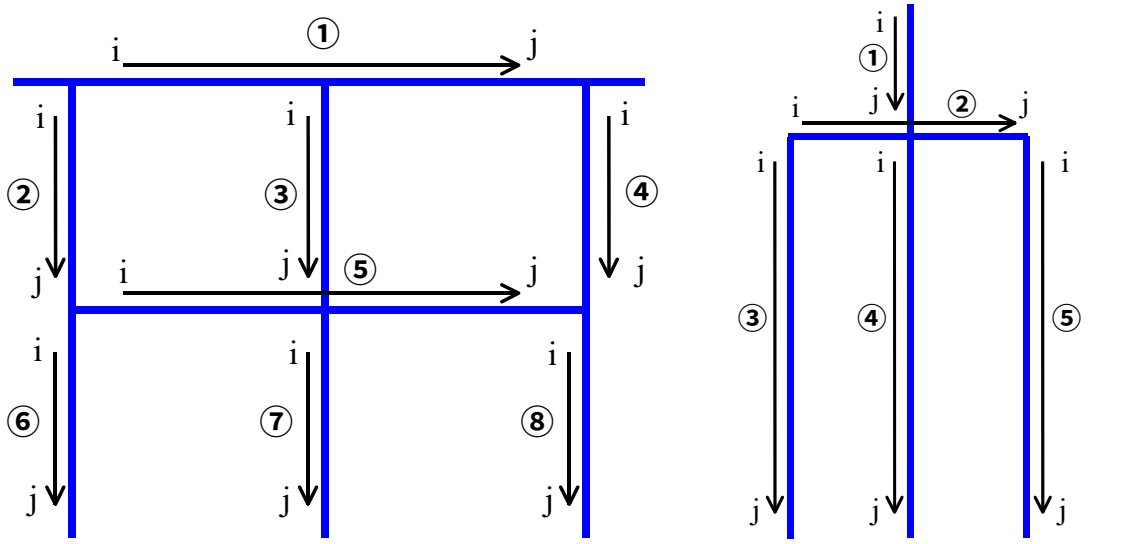
直接基礎を有する構造物のモデル化において注意が必要なのは、**図２-８**に示すような基礎連結フーチングの場合です。すなわち、フーチング底面の回転ばねは基礎連結フーチングに直接設定するのではなく、フーチング下面に微小な要素(例えば 10mm 程度)を設け、当該微小要素の下端に設定します。これはフーチング底面の回転ばねが「節点ばね」であり、節点に対してこの回転ばね設定する必要があるためです。

２.１.６　節点番号と要素番号の設定

データ入力機能では、節点番号と要素番号は自動で付番されます。節点番号と要素番号の付番規則、エディタでの編集時の注意事項について以下に示します。

（１）節点番号の設定方法

①節点番号は 1 から順番に連続して設定します。飛び番号にすることはできません。
②**図２-９**に示す例のように、節点番号は○印の番号順に矢印の方向に向かって設定します。
③水平要素では「左の節点番号＜右の節点番号」、鉛直要素では「上の節点番号＜下の節点番号」の関係を必ず確保します。
④各要素の端部の設定は、節点番号の小さい方(水平要素では左端、鉛直要素では上端)を ***i*** 端、節点番号の大きい方(水平要素では右端、鉛直要素では下端)を ***j*** 端に設定します。



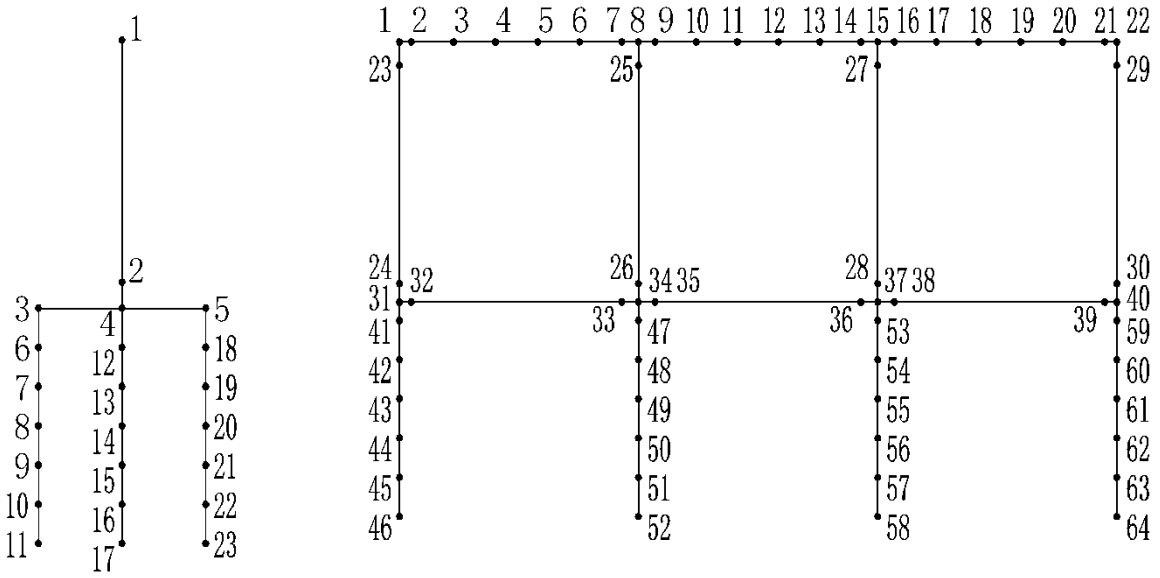
① 上層梁、②～④：柱、⑤：地中梁
⑥～⑧：杭
(a) ラーメン高架橋の場合

①：橋脚く体、②：フーチング
③：杭
(b) 橋脚の場合

図２-９　節点番号の設定方法

（２）節点番号の設定例

「JRSNAP」が解析対象としている鉄道構造物のうち、一般的な壁式橋脚とラーメン高架橋の静的非線形解析を行う場合の節点番号の設定例を**図２-１０**に示します。



(a)橋脚　　**(b)ラーメン高架橋**

図２-１０　節点番号の設定例

（３）要素番号の設定方法

①要素番号の付け方は自由です。ただし、要素の中間に節点があってはいけません。(**図２-１１**参照)

②要素は必ずその両端にのみ節点を有するものでなければなりません。

③節点番号と同じく、要素番号も 1 から順番に連続して設定します。この場合も飛び番号にすることはできません。(**図２-１１**参照)

(ア)正しい設定　　**(イ)間違った設定**

図２-１１　要素番号の設定方法

２．１．７　座標系の定義

入力データの作成時および解析結果の出力時に用いる座標系には、「絶対座標系」と「部材座標系」の２つがあります。

（１）絶対座標系

この座標系は対象構造物に関して、ひとつしか定義できません。(**図２-１２**参照)絶対座標系はいわゆる「右手系」を採用しており、X 軸は右向きが正(プラス)方向、Y 軸は鉛直下向きが正(プラス)方向、回転は時計回り方向が正(プラス)方向になります。絶対座標系に関する内容を**表２-１**に示します。

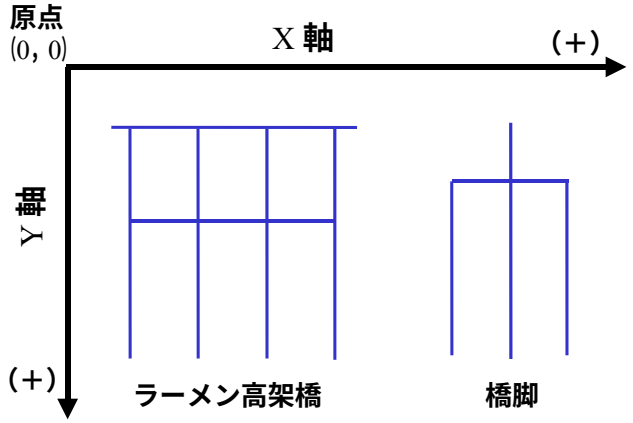


図２-１２　絶対座標系の定義

表２-１　絶対座標系に関する内容

分類	内容	摘要
入力データ	節点の座標値	X 方向、Y 方向
	節点集中荷重の作用方向	X 方向、Y 方向、回転方向
解析結果	節点の変位方向	X 方向、Y 方向、回転方向
	支点反力の方向	X 方向、Y 方向、回転方向

（２）要素座標系

要素座標系は要素ごとに定義します。絶対座標系と同様に「右手系」を採用しており、x'方向は右向きが正(プラス)方向です。

要素のｉ端⟶ｊ端の方向をｘ'方向の正(プラス)方向と一致させます。この場合、ｉ端を要素座標系の原点(0,0)として、ｙ'方向は鉛直下向きが正(プラス)方向となります。(**図２-１３**参照)要素座標系に関する内容を**表２-２**に示します。

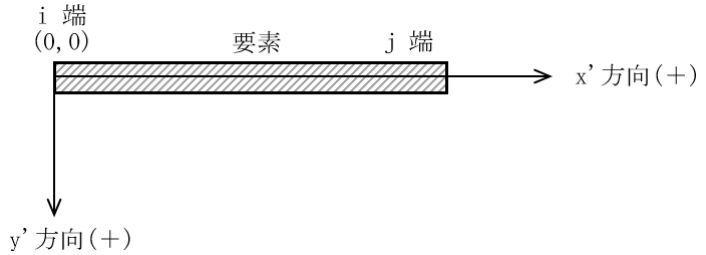


図２-１３　要素座標系の定義

表２-２　要素座標系に関する内容

分類	内容	摘要
入力データ	要素に作用する分布荷重の方向	x'方向、y'方向、回転方向
解析結果	要素に生じる断面力の方向	曲げモーメント、せん断力、軸力

（３）絶対座標系と要素座標系の関係

絶対座標系と要素座標系の関係について、**図２-１４**にその内容を図示します。

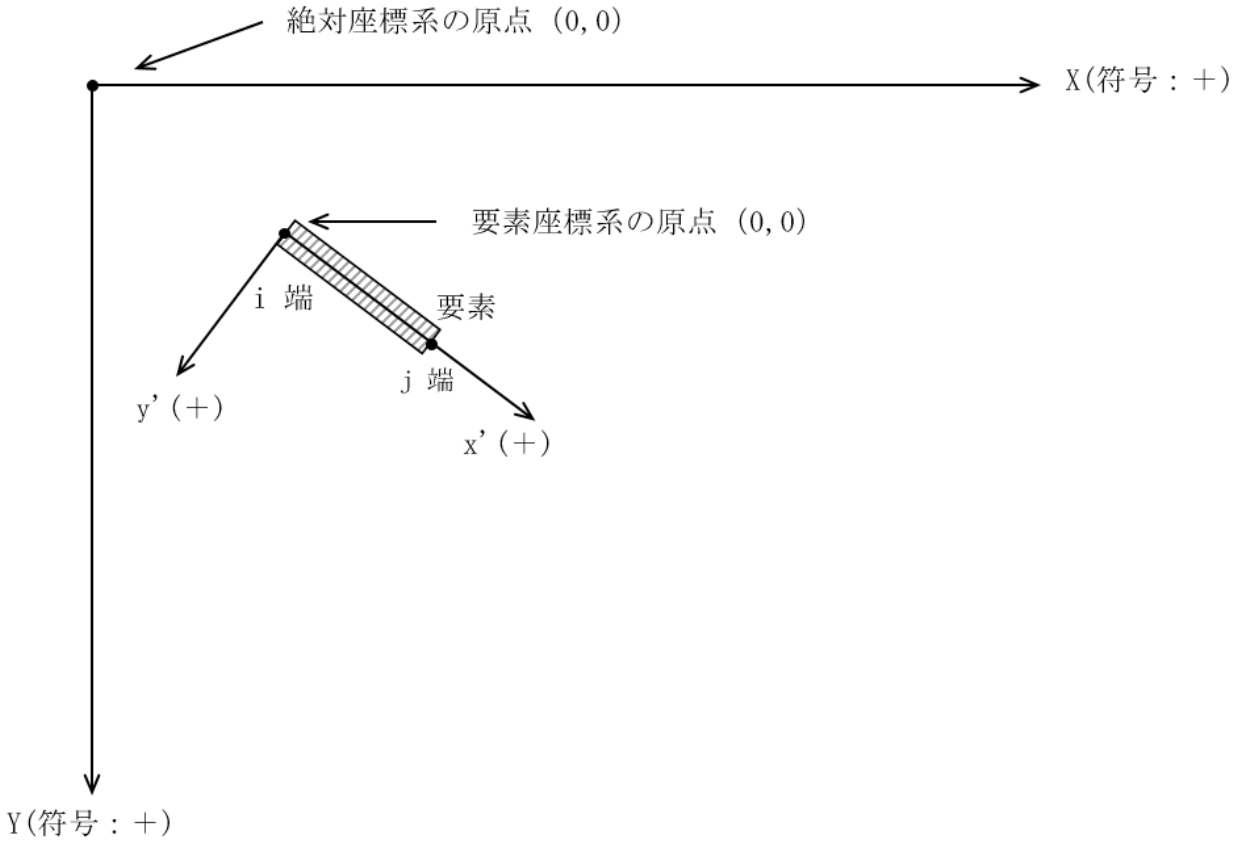


図２-１４　絶対座標系と要素座標系の関係

２.１.８　符号の定義

入力データ作成時と解析結果出力時における符号の定義に関する内容を以下に示します。

２.１.８.１ 入力データの符号

（１）節点座標の入力

①節点座標の入力には「絶対座標系」を用います。

②絶対座標系の原点はＸ軸およびＹ軸の方向さえ間違わなければどこに置いても構いません。(**図２-１５**参照)

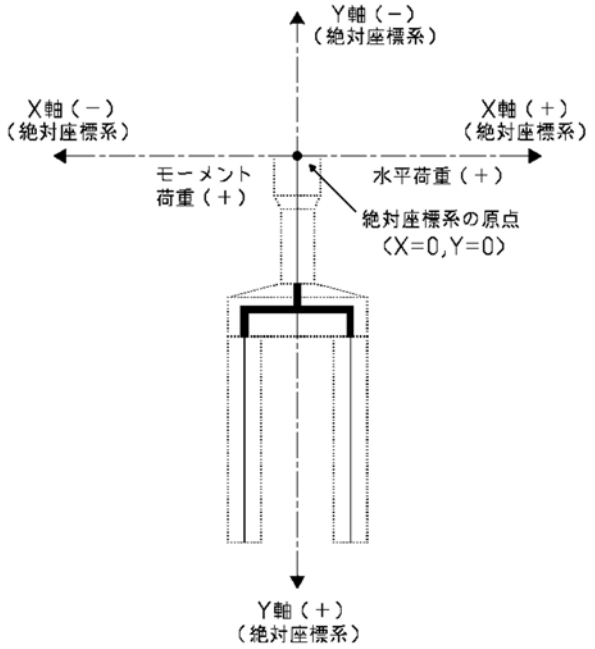


図２-１５　絶対座標系と構造物

（２）節点荷重の符号

①水平荷重および鉛直荷重

絶対座標系のＸ軸とＹ軸の正方向に作用するものを正(プラス)荷重とし、負方向に作用するものを負(マイナス)荷重として入力します。

②モーメント荷重

絶対座標系における時計回りを正(プラス)荷重、反時計回りを負(マイナス)荷重として入力します。(**図２-１６**参照)

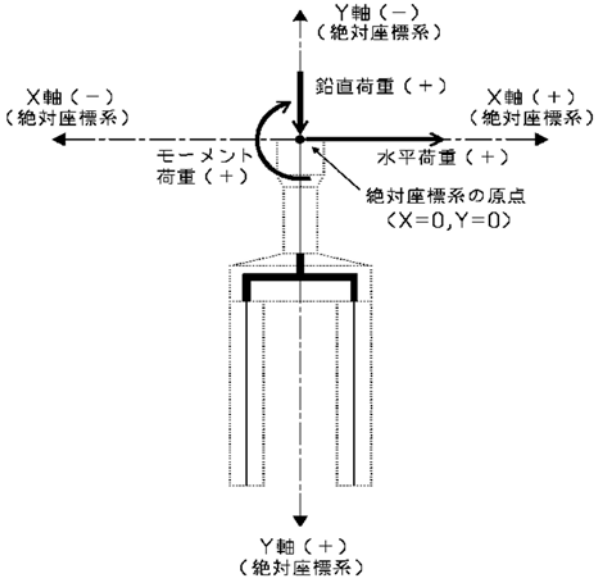


図２-１６　節点荷重の符号の定義

（３）要素荷重の符号

①垂直荷重

要素軸に対して垂直に作用する荷重は鉛直下向きを正(プラス)荷重、鉛直上向きを負(マイナス)荷重として入力します。(**図２-１７**参照)

②軸方向荷重

要素軸に対して平行に作用する荷重は *i* 端 → *j* 端の方向に作用するものを正(プラス)荷重、*i* 端 ← *j* 端の方向に作用するものを負(マイナス)荷重として入力します。鉛直要素(縦要素)に作用する荷重の入力には注意が必要です。(**図２-１７**参照)

③モーメント荷重

モーメント荷重は時計回りに作用するものを正(プラス)荷重、反時計回りに作用するものを負(マイナス)荷重として入力します。(**図２-１７**参照)

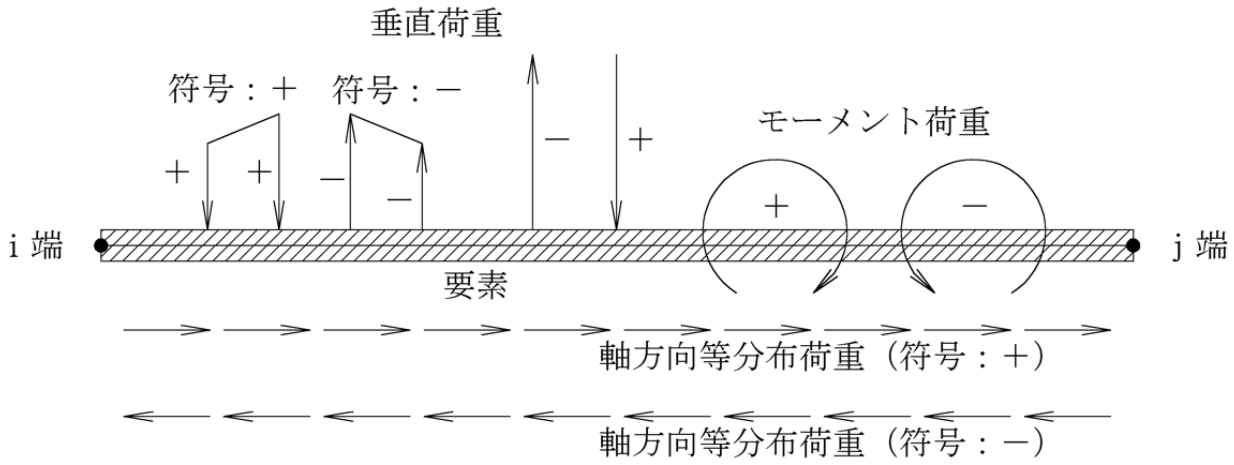


図２-１７　要素荷重の符号に関する定義

２.１.８.２ 解析結果の符号

（１）節点変位および支点反力

①水平方法および鉛直方向

絶対座標系の正方向をプラス(＋)、負方向をマイナス(－)として出力します。

②回転方向

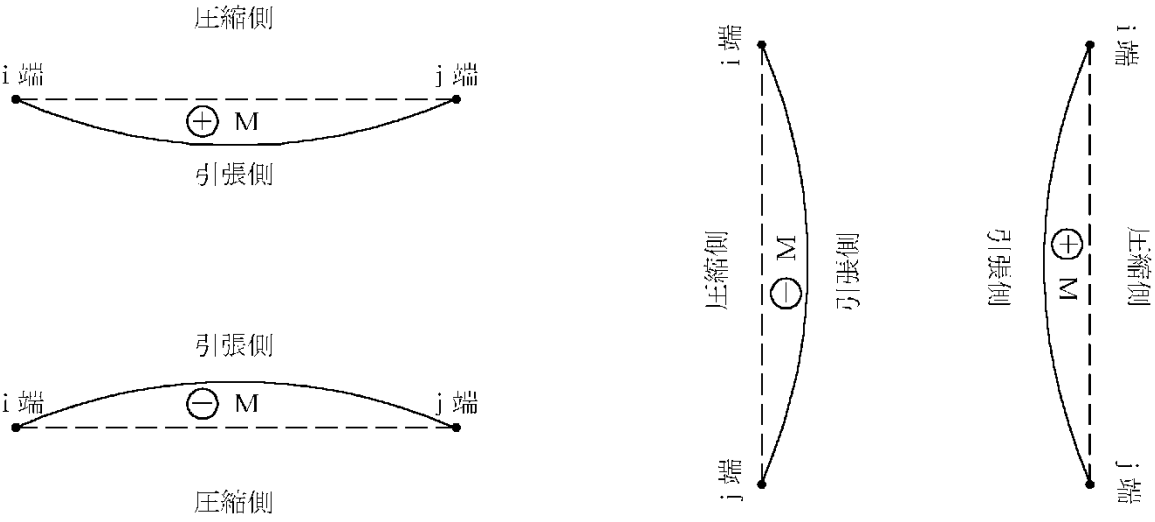
絶対座標系の時計回りをプラス(＋)、反時計回りをマイナス(－)として出力します。

（２）断面力

要素荷重の入力時と同様に、ある部材を取り出した時の *i* 端を左側に、*j* 端を右側に置いた状態で断面力の符号を定義します。鉛直部材(縦部材)の場合は注意が必要です(**図２-１８**参照)。断面力と符号の関係を**表２-３**に示します。

表２-３　断面力の符号

断面力	JRSNAP の出力における符号	内容・状況	イメージ
モーメント	プラス(＋)	要素の下面側が引張縁となる場合	圧縮側 i 端 ⊕ M j 端 引張側
	マイナス(－)	要素の上面側が引張縁となる場合	引張側 i 端 ⊖ M j 端 圧縮側
せん断力	プラス(＋)	右回りせん断の場合	↑↑□↓↓
	マイナス(－)	左回りせん断の場合	↓↓□↑↑
軸力	プラス(＋)	要素に引張力が作用する場合	←←□→→
	マイナス(－)	要素に圧縮力が作用する場合	→→□←←



(a)水平要素　　**(b)鉛直要素**

図２-１８　断面力の符号

２．１．９　材料非線形特性の設定

「JRSNAP」では鉄筋コンクリート部材(RC 部材)、鉄骨鉄筋コンクリート部材(SRC 部材)、コンクリート充填鋼管部材(CFT 部材)、鋼部材(矩形断面、円形断面および鋼管杭接合部モデル)、耐震補強 RC 部材(矩形断面)の材料非線形特性について、「**耐震標準 8.4.3 部材のモデル化**」に示された骨格曲線(M-φ曲線または M-θ曲線)の諸元を軸力変動に応じてプログラム内部で自動的に設定し、それを考慮した静的非線形解析が行えます。

なお、M-φ曲線または M-θ曲線について、「JRSNAP」の自動計算の結果を静的非線形解析に用いるのではなく、設計者自身が設定した骨格曲線(M-φ曲線または M-θ曲線)を用いて解析する場合も、以下を参照して骨格曲線の各諸元を入力して下さい。(「**２．２．７．３非線形特性設定（固定値入力用）**」参照)

（１）自動算定機能の概要

「JRSNAP」に組込まれている部材の材料非線形特性の自動算定機能について、その概要を**表２-４**に示します。

表２-４　「JRSNAP」に組込まれている部材の非線形性の自動算定機能の概要

種別	断面 形状	骨格曲線の 種類	変曲点(復元力モデル)
鉄筋コンクリート部材 (RC 部材)	矩形	M-θ 曲線 または M-φ 曲線	C 点、Y 点、M 点および N 点 (テトラリニア型)
	円形		
	T 形		
	小判形		
	中空矩形	M-φ 曲線	
	円環		
	中空小判形		
鉄骨鉄筋コンクリート 部材 (SRC 部材)	矩形	M-θ 曲線 または M-φ 曲線	C 点、Y 点、M 点および N 点 (テトラリニア型)
	円形		
	T 形		
コンクリート充填鋼管 部材 (CFT 部材)	円形	M-θ 曲線 または M-φ 曲線	C 点、Y 点、M 点および N 点 (テトラリニア型)
	矩形		
鋼部材	矩形	M-θ 曲線	①Y 点､M 点および N 点(トリリニア型) ②Y 点と N 点(バイリニア型)
	円形(鋼管柱)		
	円形(鋼管杭)	M-φ 曲線	M_P(バイリニア型)
	鋼管杭接合部	M-θ 曲線	Y 点､M 点および N 点(トリリニア型)
耐震補強 RC 部材	矩形	M-θ 曲線	C 点、Y 点、M 点および N 点 (テトラリニア型)
PHC 杭部材	円環	M-φ 曲線	①C 点、Y 点、M 点および N 点(テトラリニア型) ②Y 点と N 点(バイリニア型)

用語説明：

M-θ 曲線：材料非線形特性について、部材端部に発生する曲げモーメント(M)と部材角(θ、単位：rad)の関係で表現した曲線。

M-φ 曲線：材料非線形特性について、部材に発生する曲げモーメント(M)の平均値と曲率(φ、単位：m^{-1})の関係で表現した曲線。

C 点：鉄筋コンクリート部材と鉄骨鉄筋コンクリート部材の場合は、曲げひび割れ発生点を示す。コンクリート充填鋼管部材の場合は、仮想ひび割れ発生点を示す。

Y 点：鉄筋コンクリート部材の場合は、引張鉄筋の降伏点を示す。鉄骨鉄筋コンクリート部材の場合は、引張鉄筋(鉄骨の引張側フランジ縁が引張鉄筋よりも引張側にある場合は引張側フランジ縁)の降伏点を示す。コンクリート充填鋼管部材の場合は、水平方向に対して 45 度位置において鋼管が降伏する点を示す。鋼部材の場合は最外縁の鋼材が降伏する点を示す。

M 点：最大曲げ耐力を維持できる最大変形点

N 点：鉄筋コンクリート部材と鉄骨鉄筋コンクリート部材の場合は最大曲げ耐力に到達以後の耐力降下域において、曲げ降伏耐力を維持できる最大変形点を示す。コンクリート充填鋼管部材の場合は最大曲げ耐力に到達以後の耐力降下域において、最大曲げ耐力の 90%を維持できる最大変形点を示す。鋼部材の場合は最大曲げ耐力到達以後の耐力降下域において、最大曲げ耐力の 95%を維持できる最大変形点を示す。

M_P：全塑性モーメント

また、外部から軸力変動を考慮した非線形特性を任意に取り込む方法については、「**付録６ 外部非線形特性値の取込方法について**」を参照して下さい。

（２）部材端部の曲げモーメントと部材角の関係を用いるとき

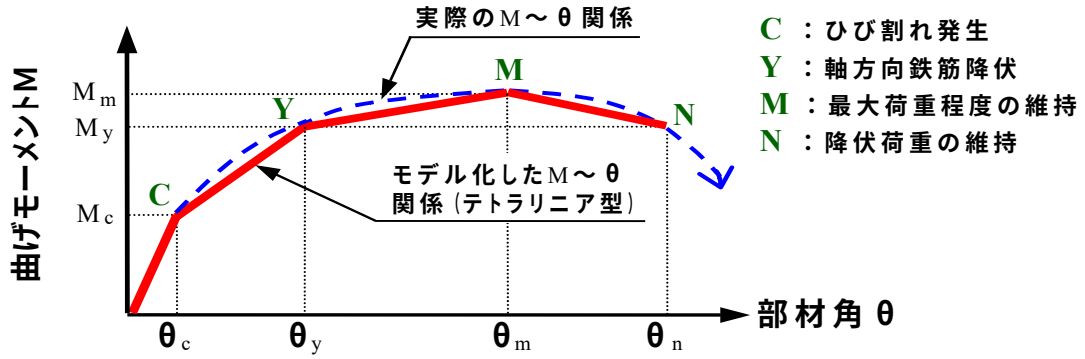
曲げモーメント分布が直線的に変化する部材の材料非線形特性は、部材端部の曲げモーメントと部材角の関係より設定します。ここで、部材角は部材の非線形性を部材端部に集約した材端ばねの回転角を指します。

曲げ破壊モードの棒部材を線材にモデル化する場合の材料非線形特性は一般に、部材端部の曲げモーメント(M)と部材角(θ)の関係を用いて、例えば**図２-１９**に示すような Tetra-Liner 型モデル(鉄筋コンクリート部材の場合)によって表現します。

（３）部材断面の曲げモーメントと曲率の関係を用いるとき

曲げモーメント分布が曲線状に変化する部材の材料非線形特性は、材軸直交方向の各断面(要素)の曲げモーメントと曲率の関係より設定します。曲げ破壊モードの棒部材を線材にモデル化する場合の材料非線形特性は一般に、各断面(要素)の曲げモーメント(M)と当該断面(要素)の曲率(φ)の関係を用いて、例えば**図２-２０**に示すような Tetra-Liner 型モデル(鉄筋コンクリート部材の場合)によって表現します。

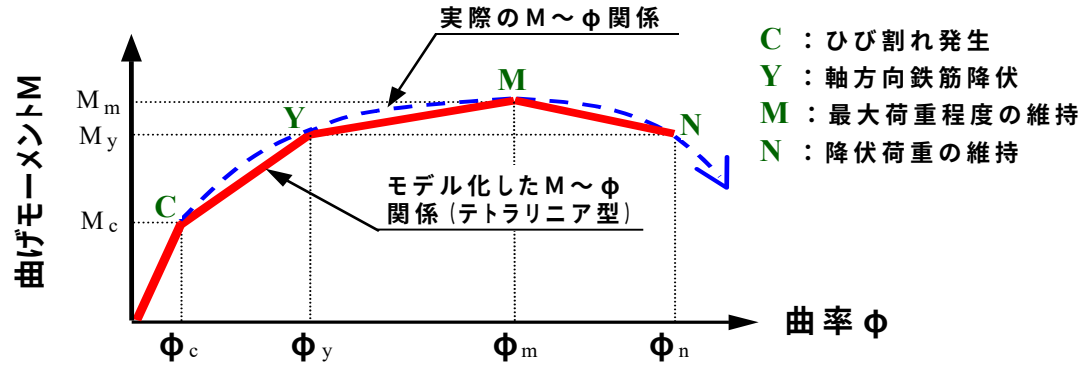
なお、部材接合部からの鋼材の抜出しの影響について、「JRSNAP」では各要素の曲げモーメントと曲率の関係に、鋼材の抜出しの影響を加算した M-φ曲線をプログラム内部で自動的に設定できます。



M_c：曲げひび割れ発生時の曲げモーメント
M_y：降伏時の曲げモーメント
M_m：最大曲げモーメント

θ_c：曲げひび割れ発生時の部材角
θ_y：降伏時の部材角
θ_m：M_mを維持できる最大の部材角
θ_n：M_yを維持できる最大の部材角

図２-１９　部材端部の曲げモーメントと部材角の関係(鉄筋コンクリート部材の例)



M_c：曲げひび割れ発生時の曲げモーメント
M_y：降伏時の曲げモーメント
M_m：最大曲げモーメント

ϕ_c：曲げひび割れ発生時の曲率
ϕ_y：降伏時の曲率
ϕ_m：M_mを維持できる最大の曲率
ϕ_n：M_yを維持できる最大の曲率

図２-２０　要素全体の曲げモーメントと曲率の関係(鉄筋コンクリート部材の例)

２．２　操作方法

「データ入力機能」の実際の操作方法について説明します。操作の基本となります Windows の操作（例－マウスのポイント・クリック・ドラッグの意味、ポインタ設定でのプリンタドライバの操作方法等）については、本書では解説しておりません。

Windows の操作マニュアルを十分理解の上ご利用下さい。

２．２．１　起動と終了

本プログラムの起動と終了について説明します。

（１）JRSNAP の起動

図２-２１に示す JRSNAP メイン画面より『静的非線形解析プログラム』を選択します。選択すると**図２-２２**に示す『JRSNAP』の初期画面が表示されます。

図２-２１　メイン画面

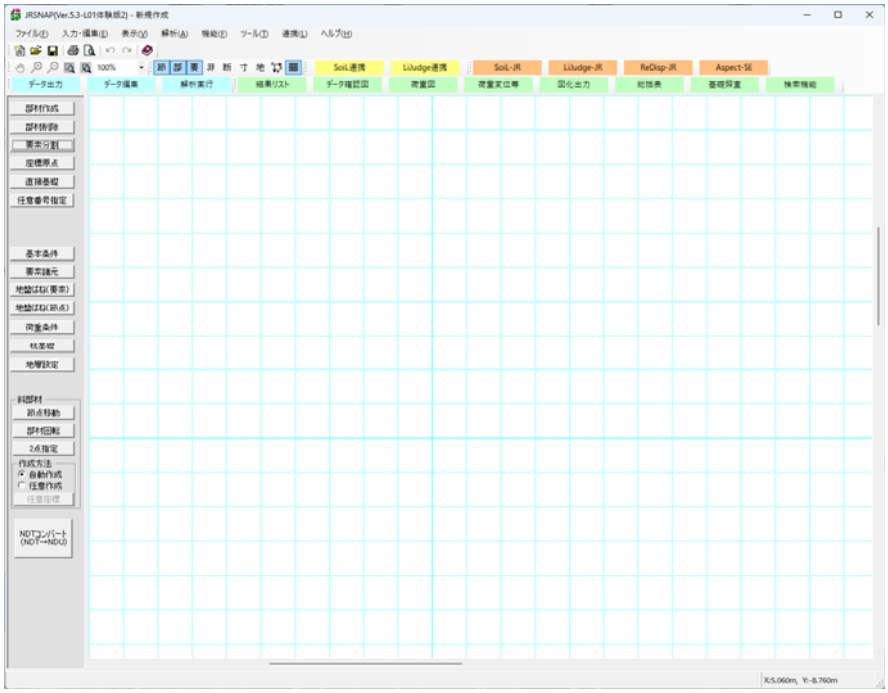


図２-２２　JRSNAP の初期画面

（２）データの入力開始（新規・呼び出し）

①新規作成

起動時は新規作成画面が表示されます。既存データを開いている場合は、**図２-２２**の画面からメニューバーの［ファイル］を選択後、［新規作成］を選択、またはツールバーのボタンを選択して下さい。

②データ呼び出し

図２-２２の画面からメニューバーの［ファイル］を選択後、［開く］を選択、またはツールバーのボタンを選択して下さい。（以後の操作は「**２．２．３ 部材作成と要素分割**」を参照して下さい。）

（３）終了

プログラムの終了は、メニューバーの［ファイル］を選択後、［終了］を選択、またはタイトルバーの右端にあるボタンをクリックして下さい。

２．２．２　操作パネルの説明

「データ入力機能」の操作パネルについて示します。（**図２-２３**）

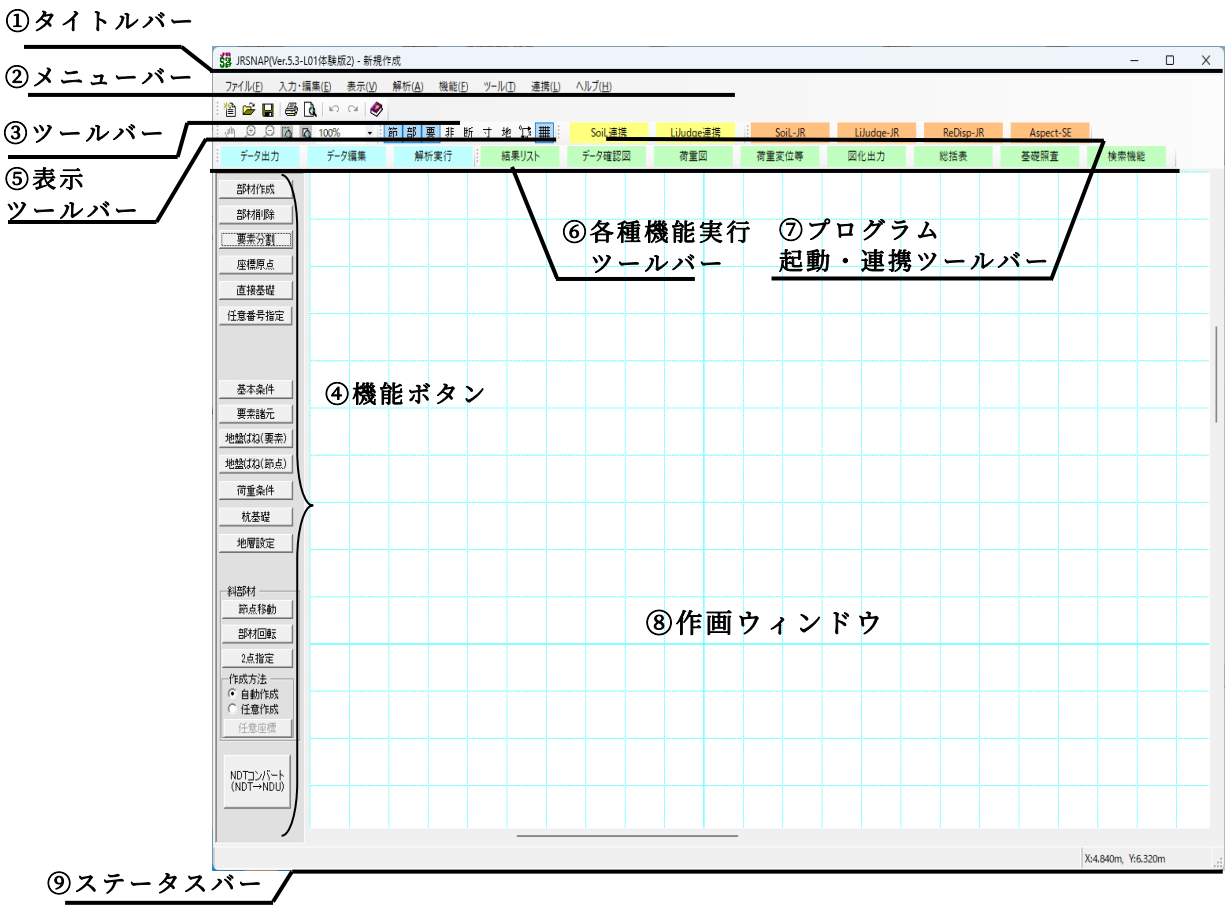


図２-２３　操作パネル画面

画面上の各名称は、次のように定義します。

①タイトルバー（画面の拡大・縮小、終了パネル）
②メニューバー（プルダウンによる操作パネル）
③ツールバー（メニュー項目から抜粋した画面項目アイコン）
④機能ボタン（作画機能、入力データ画面の切り換え表示）
⑤表示ツールバー（作画ウィンドウの表示用の画面項目アイコン）
⑥各種機能実行ツールバー（解析・出力機能、各種機能起動のアイコン）
⑦プログラム起動・連携ツールバー（関連プログラム起動、連携のアイコン）
⑧作画ウィンドウ（機能ツールバーを利用して作画した線分を表示）
⑨ステータスバー（作業項目説明領域）

２.２.２.１ タイトルバー

アプリケーション名や状況を表示するバーです。（**図２-２４**）

図２-２４　タイトルバー

①アプリケーションタイトルとデータファイル名を表示しています。
②現在起動しているプログラムを一時的に閉じたい場合のボタンです。ボタンをマウスで選択することによりタスクバー内に本プログラムを保留します。タスクバー内からそのボタンを選択すると、プログラムが再表示されます。
③画面の最大化・標準化表示切替えボタンです。最大画面表示状態がボタンで、標準化サイズ状態がボタンで表示されています。それぞれのボタンを選択することにより、画面表示サイズが切り替わります。
④本プログラムを終了する場合、ボタンを選択します。

２.２.２.２ メニューバーとツールバー

本プログラムで使用できる機能項目は、**図２-２５**に示すメニューバーに登録されています。各項目を選択することにより、プルダウンメニューが表示され目的とする作業項目を選択実行することが可能です。メニューバーの項目と機能を**表２-５**に示します。

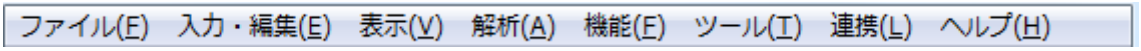


図２-２５　メニューバー

表２-５　メニューバーの作業項目と機能

作業項目	機能
ファイル	データファイルの管理、印刷を行います。
入力・編集	データの入力、編集を行います。
表示	作画ウィンドウの表示制御を行います。
解析	解析を行います。
機能	各種出力を行います。
ツール	関連プログラムを起動します。
連携※	JRSNAP との連携機能を実行します。
ヘルプ	本ツールの操作説明の表示を行います。

※JRBOX、JRCS および JREP などの連携プログラムのバージョン違いによる設計ミスを徹底的に防止するために、JRSNAP（Ver.5.0-L06）からは、連携プログラムのバージョン管理機能を導入しました。詳細は節「4.4　連携プログラムのバージョン管理機能」を参照してください。

以下に各メニューバーのプルダウンメニューの項目について説明します。

（1）ファイル

データファイルの管理･印刷を行う場合に使用します。**図２-２６**に示す「ファイル(F)」メニューの内容について、作業項目と機能を**表２-６**に示します。

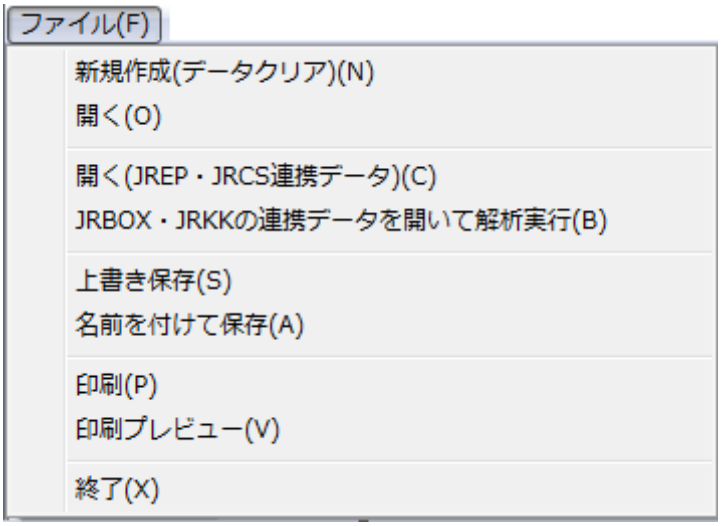


図２-２６　「ファイル」メニュー

表２-６　「ファイル」メニューの作業項目と機能およびツールバーの該当アイコン

作業項目	ツールバーアイコン	機能
新規作成		入力データを新規作成する場合に選択します。
開く		既に作成している入力データファイルを読み込む場合に選択します。
開く(JREP・JRCS連携データ)		JREP・JRCS の連携ファイルをコンバートして読み込む場合に選択します。
JRBOX の連携データを開いて解析実行		JRBOX の連携データを開いて、解析実行を行います。入力画面にコンバートしません。
上書き保存		修正中のデータファイルを上書きします。
名前を付けて保存		新規、または修正中のデータファイルを別の名前で保存します。
印刷		印刷を行います。本プログラムの出力用紙は A4 サイズ縦向きです。
印刷プレビュー		印刷イメージを画面上で確認できます。
終了		本プログラムを終了します。

注意事項：

①データを保存すると、NDU ファイルの中に連携した時のフルパス名が記述されます。機密性のある機密性のある名前の場合、=の右側を削除してください。

例:

SoilRenkeiFile1=C:¥Program Files¥……¥RC 橋脚（杭基礎）サンプルデータ.sdc

NDTPath=C:¥Program Files¥……¥01_サンプル(V5)：RC 橋脚 L_連携.ndt

②ファイル名に「カタカナ」（例「ソ」）を使用して解析実行すると、解析結果ファイルが得られません。

（２）入力・編集

データの入力と編集を行う場合に使用します。**図２-２７**に示す「入力・編集(E)」メニューの内容について、作業項目と機能を**表２-７**に示します。

図２-２７　「入力・編集」メニュー

表２-７　「入力・編集」メニューの作業項目と機能とツールバーの該当アイコン

作業項目	ツールバーアイコン	機能
元に戻す		部材作成作業を前の状態に戻します。
やり直し		「元に戻す」で戻した内容を取りやめます。
基本条件	基本条件	基本条件設定画面を表示します。
要素諸元	要素諸元	要素諸元設定画面を表示します。
地盤ばね（要素）	地盤ばね(要素)	地盤ばね(要素)設定画面を表示します。
地盤ばね（節点）	地盤ばね(節点)	地盤ばね(節点)設定画面を表示します。
荷重条件	荷重条件	荷重条件設定画面を表示します。
杭基礎設定	杭基礎	杭基礎設定画面を表示します。
地層設定	地層設定	地層設定画面を表示します。
NDT コンバート	NDTコンバート(NDT→NDU)	NDT データを NDU ファイルへコンバートする機能を表示します。（JRSNAP(Ver.5.1-L01)から新設）

（３）表示

作画ウィンドウの表示条件設定や、節点番号等の表示／非表示の選択、および骨組図の拡大・縮小が可能です。各項目の前の✔が、表示ツールバーのアイコンの表示／非表示と連動し、作画ウィンドウに反映されます。**図２-２８**に示す「表示(V)」メニューの内容について、作業項目と機能を**表２-８**に示します。

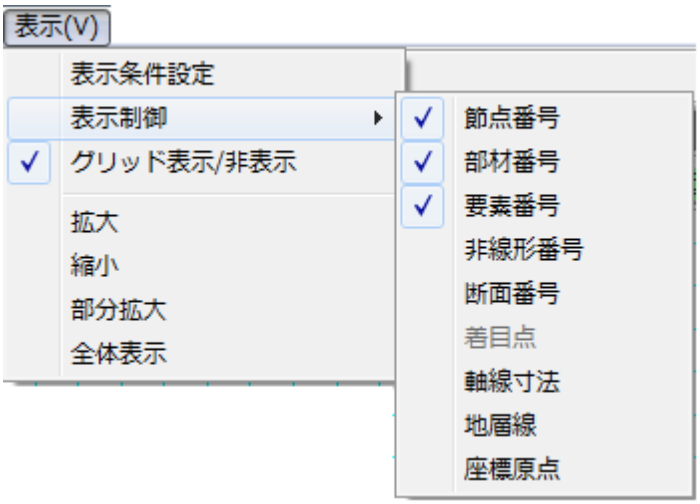


図２-２８　「表示」メニュー

表２-８　「表示」メニューの作業項目と機能および表示ツールバーの該当アイコン

作業項目	ツールバーアイコン	機能
表示条件設定		表示条件設定画面を表示します。
表示制御	節 部 要 非 断 寸 地	節点番号、部材番号、要素番号、非線形番号、断面番号、軸線寸法、地層線、座標系の表示・非表示を切り替えます。✔がある項目を表示します。✔がない項目は表示しません。
グリッド(格子線)表示／非表示		グリッドの表示・非表示を切り替えます。 がある場合はグリッドを表示します。 ✔がない場合はグリッドを表示しません。
拡大		現在表示されている作画ウィンドウを拡大します。（%）
縮小		現在表示されている作画ウィンドウを縮小します。（%）
部分拡大		範囲指定した拡大率で拡大表示します。
全体表示		拡大・縮小表示を解除し、全体を表示します。

（４）解析

「解析」を行います。**図２-２９**に示す「解析(A)」メニューの内容について、作業項目と機能を**表２-９**に示します。

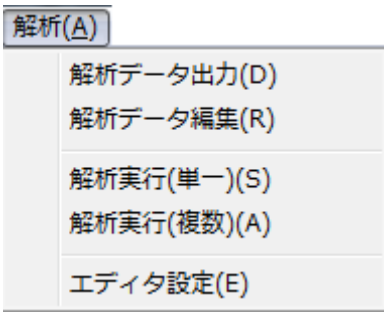


図２-２９　「解析」メニュー

表２-９　「解析」メニューの作業項目と機能

作業項目	ツールバーアイコン	機能
解析データ出力	データ出力	「解析」機能を起動します。
解析データ編集	データ編集	解析用データ(*.NDT)を閲覧・編集します。
解析実行(単一)	解析実行	単一ファイルの解析を実行します。 解析用データ（*.NDT）及び連携データ(*.NLK）を選択できます。
解析実行(複数)		複数ファイルの解析を実行します。
エディタ設定		解析用データ、解析結果リストを表示するためのエディタを設定します。

注意事項：

ファイル名に「カタカナ」（例「ソ」）を使用して解析実行すると、解析結果ファイルが得られません。

（５）機能

「荷重図作成」、「荷重変位図および照査用帳票作成」、「断面力図」、「耐震設計総括表」、「基礎照査」、「検索機能」を行います。**図２-３０**に示す「機能(F)」メニューの内容について、作業項目と機能を**表２-１０**に示します。

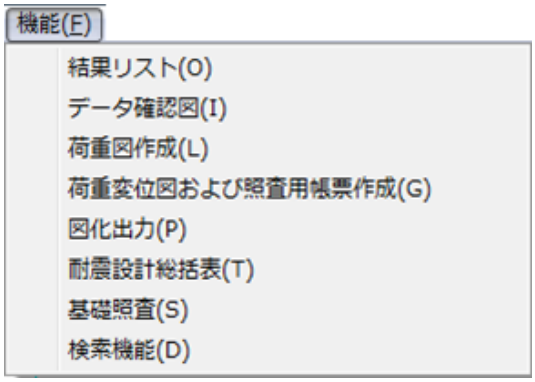


図２-３０　「機能」メニュー

表２-１０　「機能」メニューの作業項目と機能

作業項目	ツールバーアイコン	機能
結果リスト	結果リスト	「結果リスト」機能を起動します。
データ確認図	データ確認図	「データ確認図」機能を起動します。
荷重図作成	荷重図	「荷重図」機能を起動します。
荷重変位図および照査用帳票作成	荷重変位	「荷重変位曲線および照査用帳票作成」機能を起動します。
図化出力	図化出力	「図化出力」機能を起動します。
耐震設計総括表	総括表	「耐震設計総括表」機能を起動します。
基礎照査	基礎照査	「基礎照査」機能を起動します。
検索機能	検索機能	「検索機能」を起動します。

（６）ツール

「地盤反力特性算定プログラム(SoiL-JR)」、「液状化判定プログラム(LiJudge-JR)」、「応答変位法支援プログラム(ReDisp-JR)」を起動します。**図２-３１**に示す「ツール(T)」メメニューの内容について、作業項目と機能を**表２-１１**に示します。

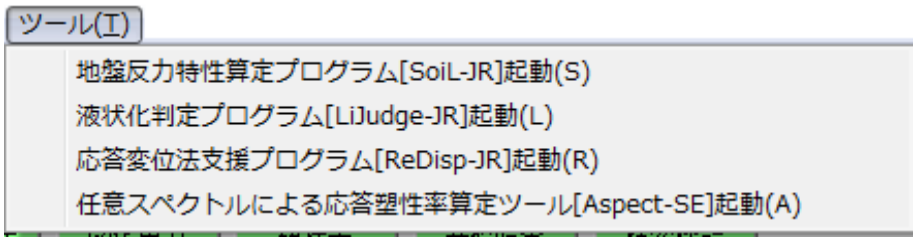


図２-３１　「ツール」メニュー

表２-１１　「ツール」メニューの作業項目と機能

作業項目	ツールバーアイコン	機能
地盤反力特性算定プログラム(SoiL-JR)起動	SoiL-JR	「地盤反力特性算定プログラム(SoiL-JR)」を起動します。
液状化判定プログラム(LiJudge-JR)起動	LiJudge-JR	「液状化判定プログラム(LiJudge-JR)」を起動します。
応答変位法支援プログラム(ReDisp-JR)起動	ReDisp-JR	「応答変位法支援プログラム(ReDisp-JR)」を起動します。
任意スペクトルによる応答塑性率算定ツール(Aspect-SE)起動	Aspect-SE	「任意スペクトルによる応答塑性率算定ツール(Aspect-SE)」を起動します。

（７）連携

「SoiL-JR データ」「LiJudge-JR データ」との連携を行います。**図２-３２**に示す「連携(L)」メニューの内容について、作業項目と機能を**表２-１２**に示します。

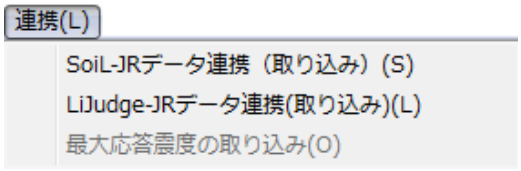


図２-３２　「連携」メニュー

表２-１２　「連携」メニューの作業項目と機能

作業項目	ツールバーアイコン	機能
SOIL-JR データ連携(取り込み)	SoiL連携	「SOIL-JR」からのデータ連携を行います。
LiJudge-JR データ連携(取り込み)	LiJudge連携	「LiJudge-JR」からのデータ連携を行います。
最大応答震度の取り込み		「荷重変位図および照査用帳票作成」からのデータ連携を行います。 基本条件画面で応答変位法支援プログラムの連携の有無で「連携する」とした場合、有効になります。

（８）ヘルプ

本プログラムの操作説明を、PDF ファイル化したマニュアルで確認することができます。**図２-３３**に示す「ヘルプ(H)」メニューの内容について、作業項目と機能を**表２-１３**に示します。

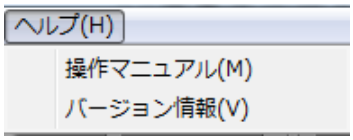


図２-３３　「ヘルプ」メニュー

表２-１３　「ヘルプ」メニューの作業項目と機能

作業項目	ツールバーアイコン	機能
操作マニュアル		本プログラムのマニュアルが表示されます。
バージョン情報		本プログラムのバージョン情報が表示されます。

２.２.２.３ ステータスバー

図２-３４に示すステータスバーは画面上の作業状況および作業概要を表示します。

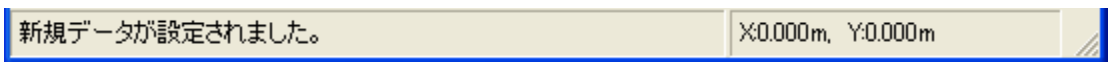


図２-３４　ステータスバー

２．２．３　部材作成と要素分割

２．２．３．１ NDU ファイルによる入力

データの入力開始方法としては、次の 2 ケースがあります。

①新規入力データファイルを作成する場合

②既存の入力データファイルを読み込んで使用する場合

ここでは①の新規に作成する場合を例にとり説明します。なお、本プログラムの起動方法については、「**２．２．１　起動と終了**」を参照して下さい。

（１）データ入力の準備と操作方法

新規作成時は、**図２-３５**に示す初期画面が表示されます。既存のデータファイルを読み込む場合は、ツールバーの を選択して下さい。［ファイルを開く］ダイアログボックスが表示されますので、保存しているファイルの場所、ファイル名を指定します。ファイルを読み込んだ時点で、保存していたデータが表示されます。

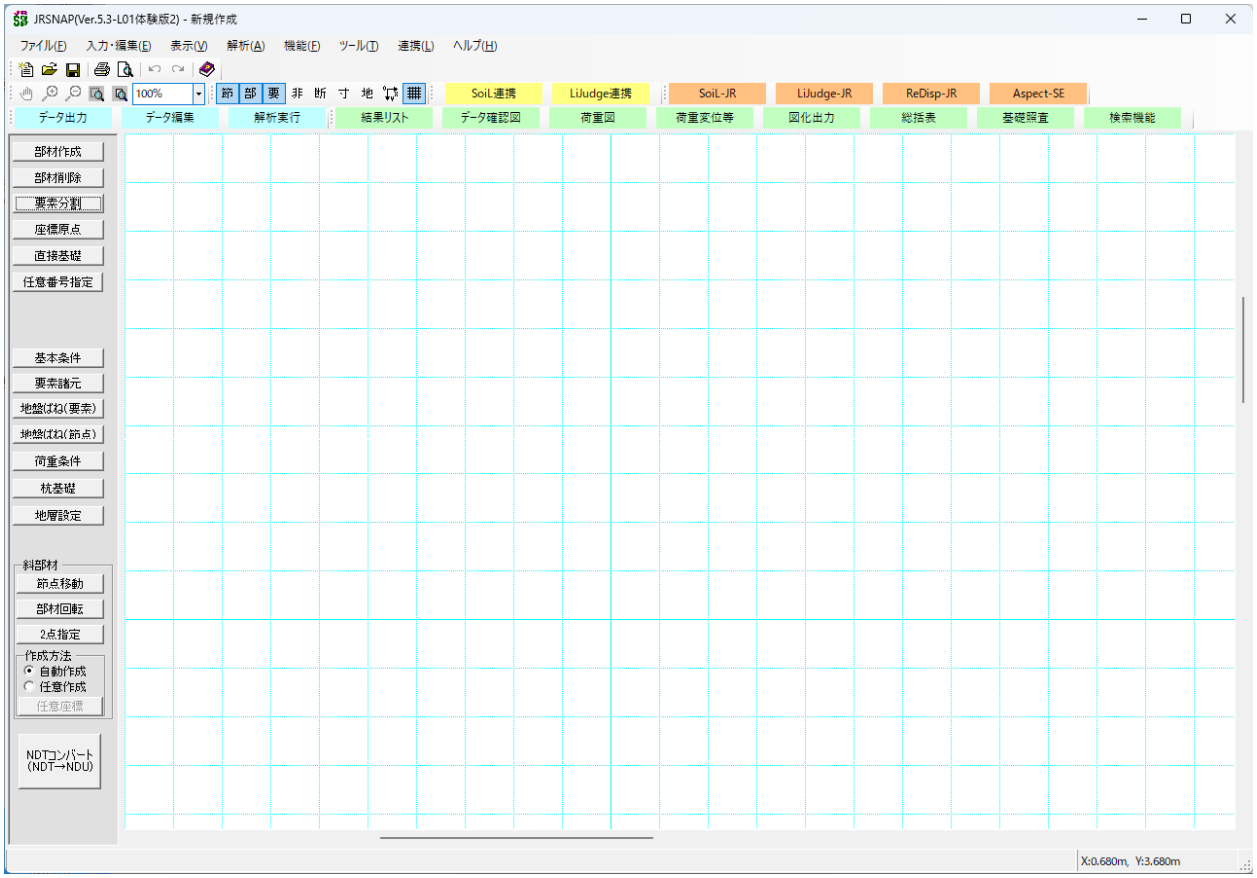


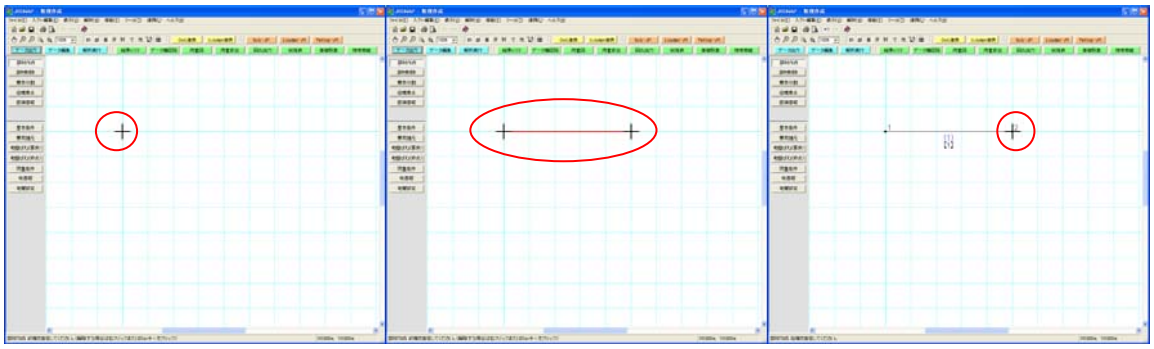
図２-３５　JRSNAP の初期画面

（２）部材作成

①「部材作成」ボタンを選択後、始点位置と終点位置でそれぞれマウスをクリックして下さい。（**図２-３６**参照）解除する場合は、をクリックします。

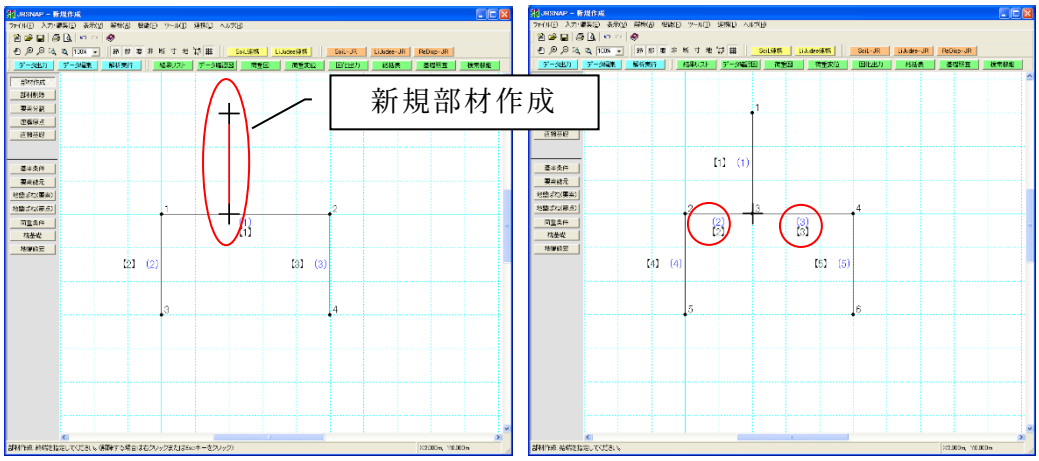
②既存部材間に部材を作成した場合は、既存部材の部材番号は分割されます。(**図２-３７**、分割後の部材名称は**図２-３８**を参照して下さい)

③既存部材と交差する部材を作成することができます。（**図２-３９**参照）



始端をクリック　→　線分を引く方向へマウス移動　→　終点をクリック

図２-３６　「部材作成」の流れ



分割前　　分割後

図２-３７　既存部材の分割

※この時点では、部材長は正確でなくてもかまいません。部材長の指定は[要素分割]で行います。

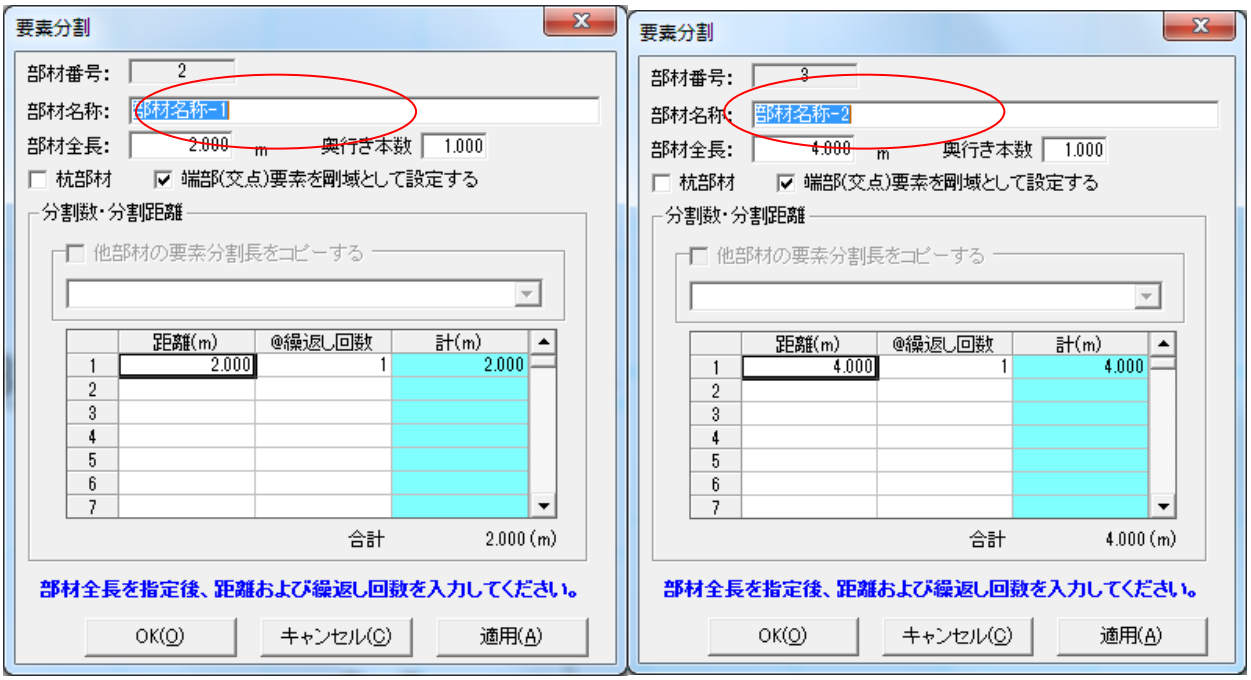


図２-３８　部材分割後の部材名称

※新規部材作成により、交差する他の部材『○○○』が分割される場合、名称は、『○○○-1』と『○○○-2』となります。

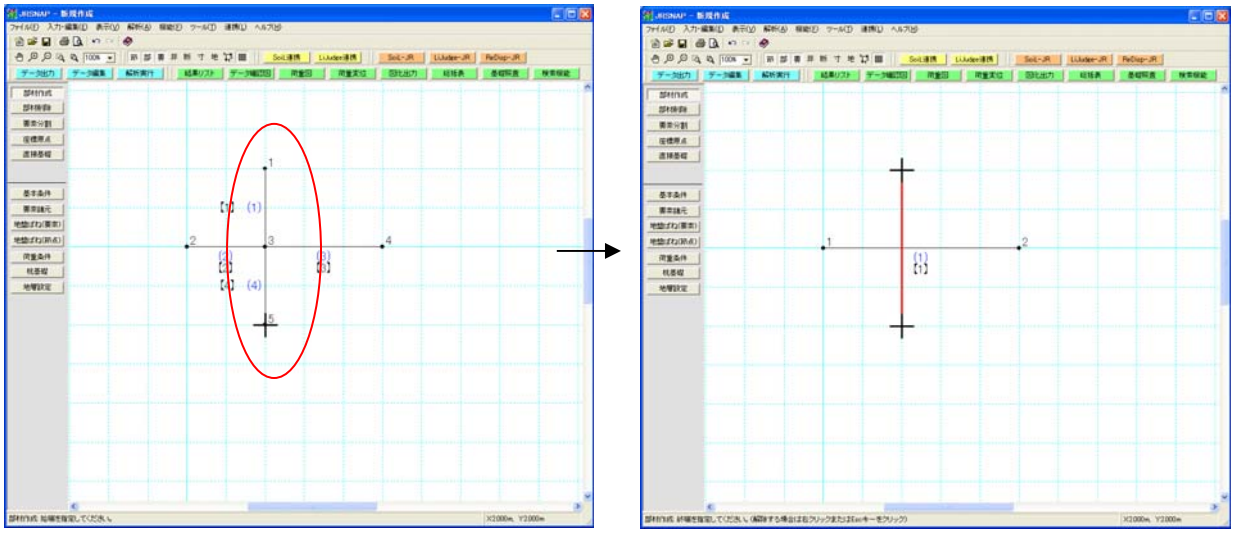


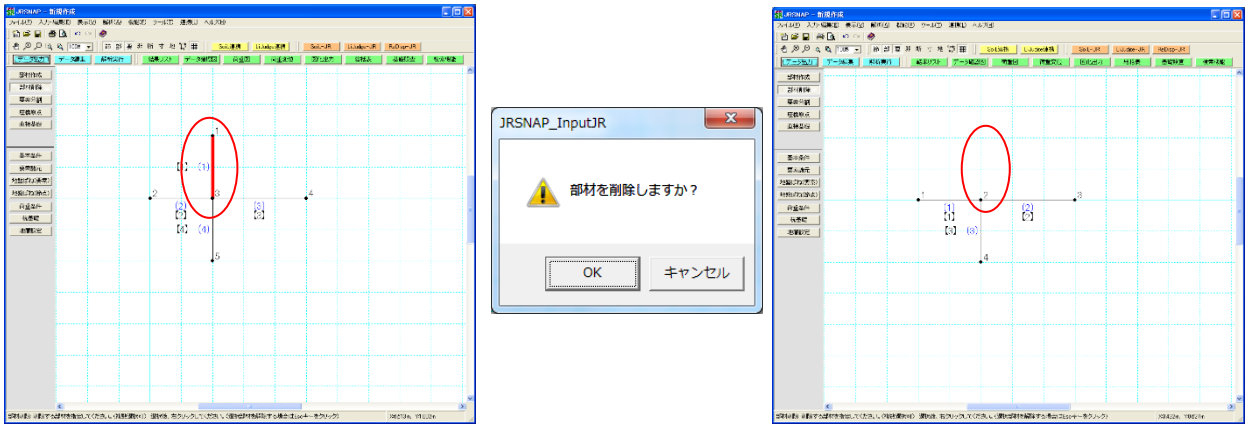
図２-３９　既存部材と交差して作成する部材

（３）部材削除

①「部材削除」ボタンを選択後、削除対象線をクリックすると、線が選択色で表示されます。(複数選択可能)

②選択終了後、マウスを右クリックすると、削除確認メッセージが表示されます。
「OK」ボタンで、選択部材は削除されます。（**図２-４０**参照）

③部材削除コマンドを解除する場合は、をクリックします。



削除対象部材をクリック　→右クリックでメッセージ表示→　OK ボタンをクリック
指定した線が選択色で表示　　で部材削除
（複数選択可）

図２-４０　「部材削除」の流れ

（４）要素分割

①「要素分割」ボタンを選択後、分割対象線となる線をマウスクリックすると、要素分割画面が表示されます。(**図２-４１**参照)

②要素分割画面で分割方法を指定し、線分を分割します。(**図２-４２**参照)

③要素分割コマンドを解除する場合は、をクリックします。

分割対象線を指定　　要素分割画面　　分割設定画面で OK または適用
指定した線が選択色で表示　　で分割対象線が分割される
（複数選択不可）

図２-４１　「要素分割」の流れ

※要素分割画面

①要素分割に関するデータの入力は、**図２-４２**に示す「要素分割」の入力画面で行います。(入力項目に対する説明は**表２-１４**を参照して下さい。)

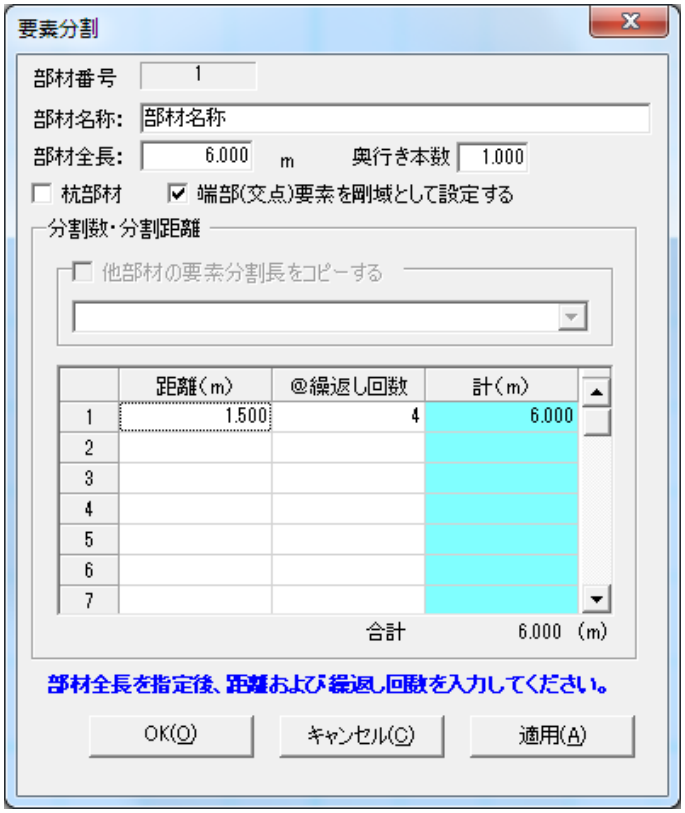


図２-４２　「要素分割」の入力画面

表２-１４　「要素分割」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
部材名称	―	―	―	―
部材全長	m	0.000~9999.999	―	必須
奥行き本数	―	0.001~99.999	1.000	必須
杭部材	―	チェック、未チェック	未チェック	
端部(交点)要素を剛域として設定する	―	チェック、未チェック	チェック	
他部材の要素分割長をコピーする	―	チェック、未チェック	未チェック	
距離	m	0.000~9999.999	―	必須
繰返し回数	―	0~200	1	必須

②表中の分割情報入力には部材全長と合計（表右下）が合致するように入力して下さい。

③各部材の部材長はここで指定して下さい。

④他部材の要素分割情報をコピーする場合は、チェックボックスにチェックを入れ、リストからコピーする部材を選択して下さい。（選択できる部材は、同方向、同一部材長の部材のみです。）（**図２-４３**参照）

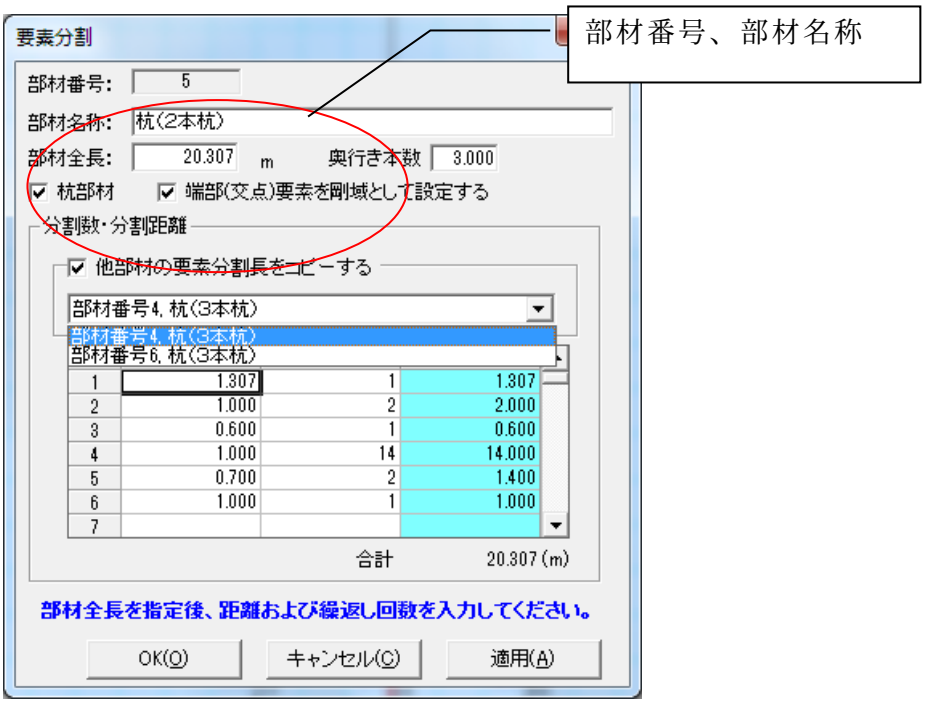


図２-４３　要素分割情報のコピー

⑤「OK」ボタンをクリックすると、要素分割処理を確認するウィンドウが表示されます。そこで「はい」ボタンをクリックすると、入力項目が適用されます。「いいえ」ボタンをクリックすると、要素分割画面に戻ります。(**図２-４４**参照)

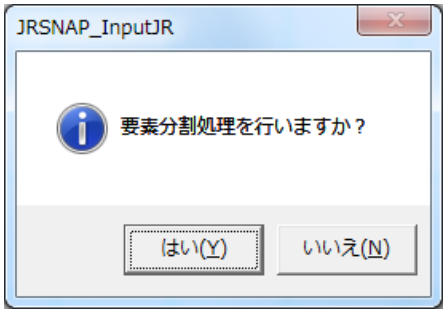


図２-４４　要素分割確認メッセージ（分割長変更時）

⑥要素分割処理後、非線形番号の設定を確認するウィンドウが表示されます。そこで「はい」ボタンをクリックすると、非線形番号が再設定されます。「いいえ」ボタンをクリックすると、非線形番号は自動設定せず要素分割処理を行います。(**図２-４５**参照)

⑦「適用」ボタンは「OK」ボタンと同様です。ただし、入力項目を適用した後に要素分割画面は閉じられません。(適用された内容はキャンセルできません)

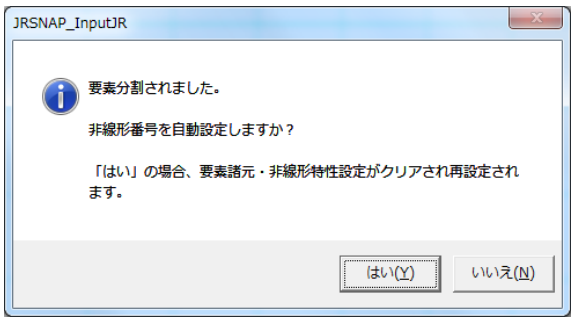


図２-４５　非線形番号の設定確認メッセージ

⑧「キャンセル」ボタンをクリックで、入力項目を破棄し、画面を閉じます。

※部材名称、奥行き本数等の部材情報のみ変更した場合は、**図２-４６**に示す確認ウィンドウが表示されます。

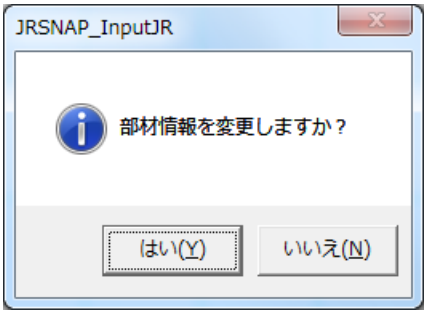


図２-４６　要素分割確認メッセージ（部材情報変更時）

注意事項:

要素分割により、プログラム内部では以下の処理を行います。

①非線形番号を自動で振り直します。

②要素長が 1cm 以下の場合、必ず M-θ 部材とします。

③「端部(交点)要素を剛域として設定する」を選択した場合、両端を剛域とします。
ただし、杭部材の場合は、始端のみ剛域として設定します。

④剛域に隣接する要素の抜出し量補正係数 1.0 とします。

（５）座標原点

座標原点は必要に応じて、任意の節点に変更することができます。（**図２-４７**）

操作手順は以下の通りです。

①「座標原点」ボタンを選択後、対象節点を選択します。マウスをポイントすると赤枠が表示されます。

②選択後、確認メッセージが表示されます。

③「OK」ボタンで対象節点が座標原点（0,0）に設定されます。

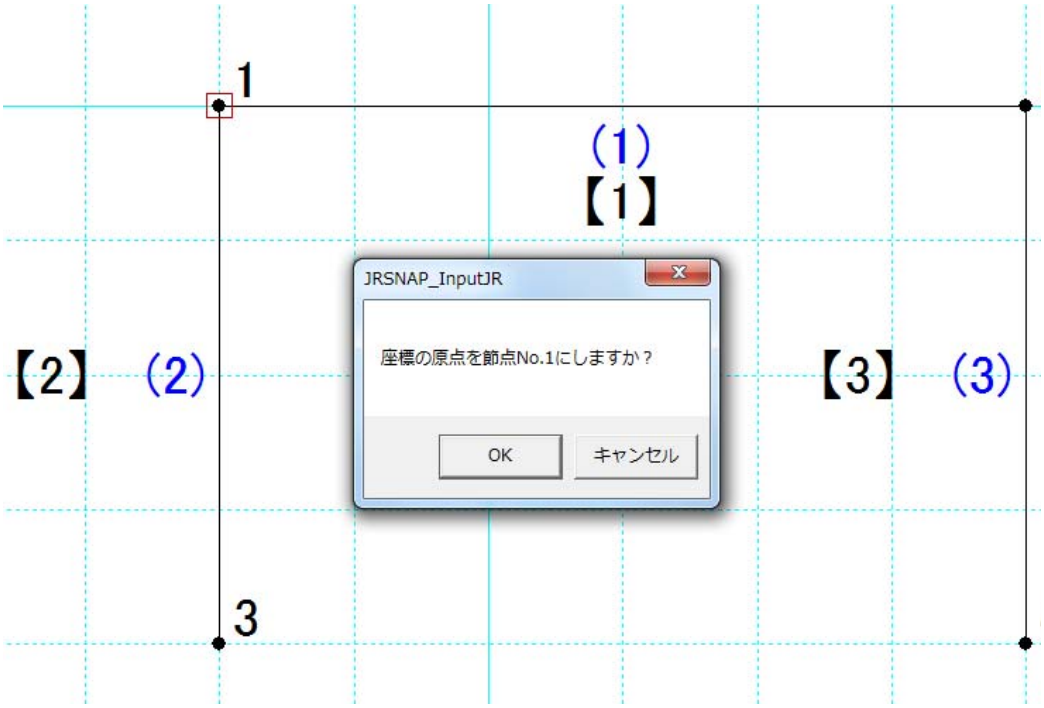


図２-４７　座標原点の設定

④座標原点の設定コマンドを解除する場合は、 をクリックします。

注意事項:

座標原点変更により、解析結果に影響を及ぼすことはありません。

２．２．３．２ NDT データコンバートによる入力

（１）機能概要

JRSNAP(Ver.5.1-L01)から、「NDU データコンバート」機能を新設しました。この機能を利用して、テキスト形式の NDT データを NDU ファイルに変換したうえ、画面対話形式で部材や要素の編集を行うことができます。また、本機能使用に当たっては、以下の点を注意する必要があります。

①コンバートできる対象ファイルは、JRSNAP(Ve.4.0)以降の NDT ファイルです。それ以前の NDT ファイル（例えば、Ver.3.1 等）は、NDT 形式で変換してから NDU ファイルへコンバートしてください。

②コンバートする対象構造物は、一般的なラーメン、橋脚の NDT ファイルです。
ただし、特別なデータ構造（例えば、外部非線形特性の設定ファイルなど）をコンバートできない場合があります。また、JRBOX、JRKK からの出力されたテキスト形式のデータは、特殊なカードが含まれるため、コンバートできません。JRCS と JREP からの出力されたファイルは既に NDU 形式のため、変換する必要がありません。

以下では、「NDT データコンバート」機能の使用方法について説明します。

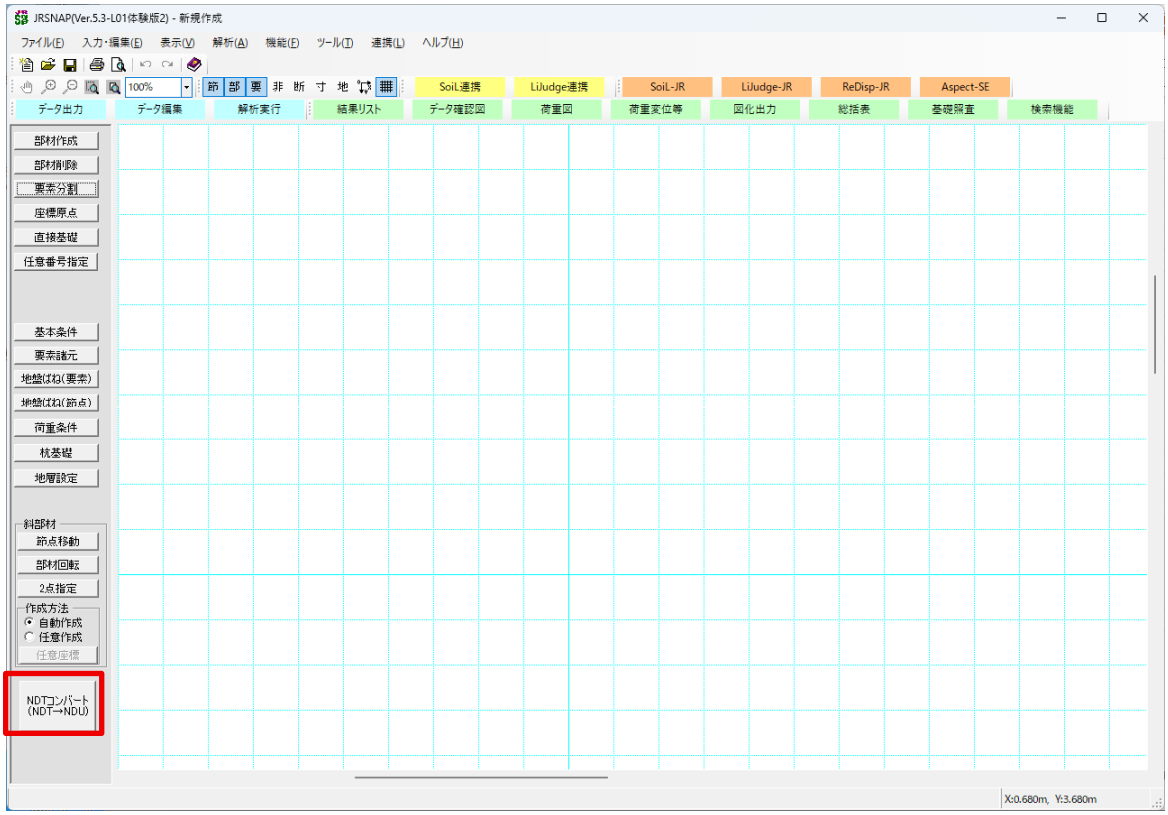


図２-４８　NDT コンバート(NDT→NDU)

（２）使用方法

①「NDT コンバート（NDT→NDU)」ボタンをクリックします。

②解析データファイルを開くダイアログが開くので、NDU にデータ変換したい NDT データを選択します。

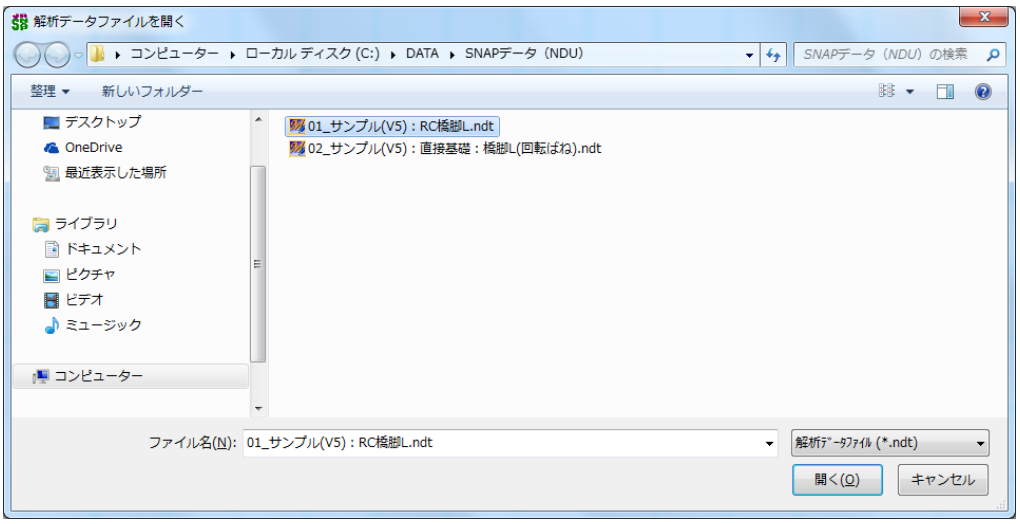


図２-４９　解析データファイルを開くダイアログ

③データを開くと、既に NDU ファイルがある場合、確認メッセージが表示されます。NDU ファイルがまだ無い場合は、確認メッセージは表示されずに、NDU データに変換します。

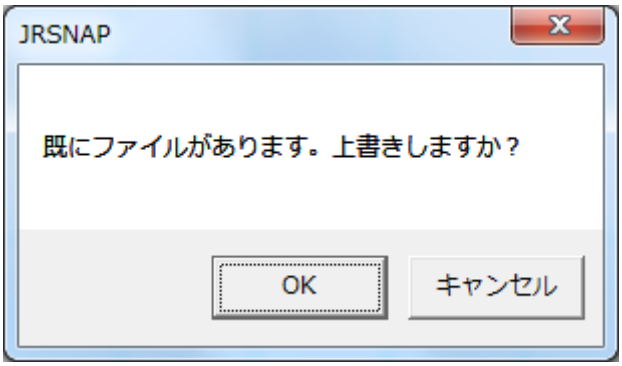


図２-５０　上書き確認メッセージ

④OK ボタンで NDU ファイルへ変換された確認メッセージが表示されます。
キャンセルボタンで、データコンバートを中止します。

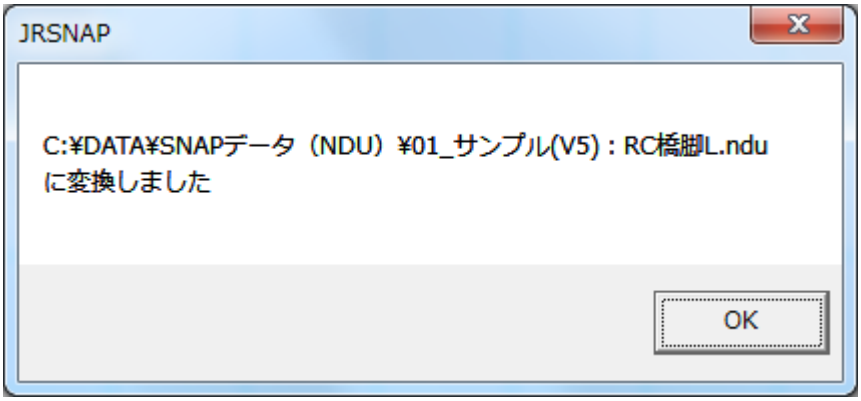


図２-５１　データコンバート完了メッセージ

⑤NDU へデータ変換後､NDU ファイルを開くダイアログが表示されます｡変換した NDU ファイルを選択してください。

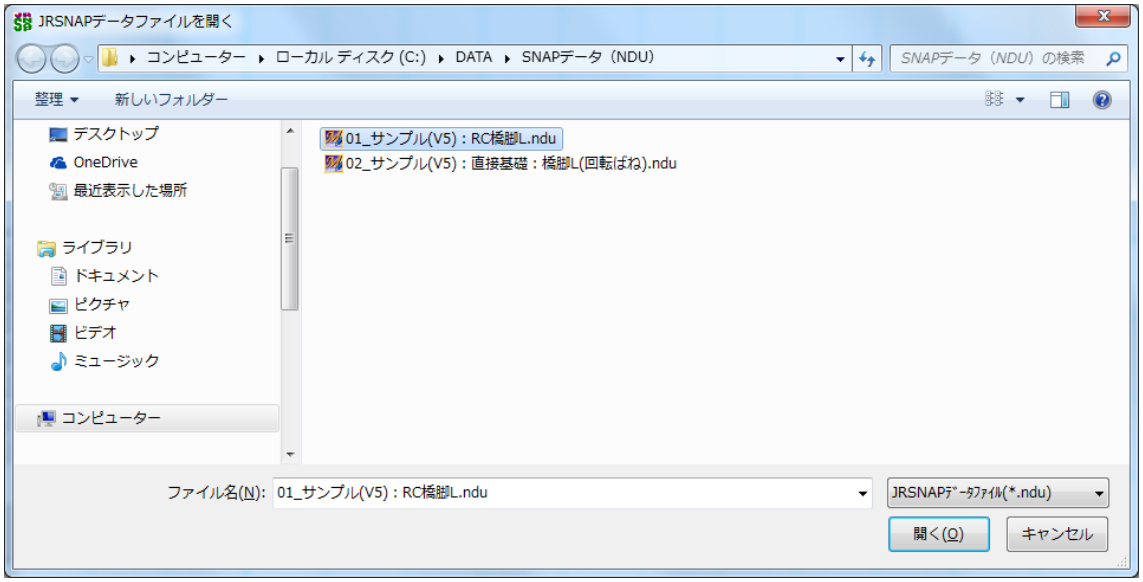


図２-５２　JRSNAP データファイルを開くダイアログ

⑥NDU ファイルを選択すると、Input-JR へモデルが展開されます。

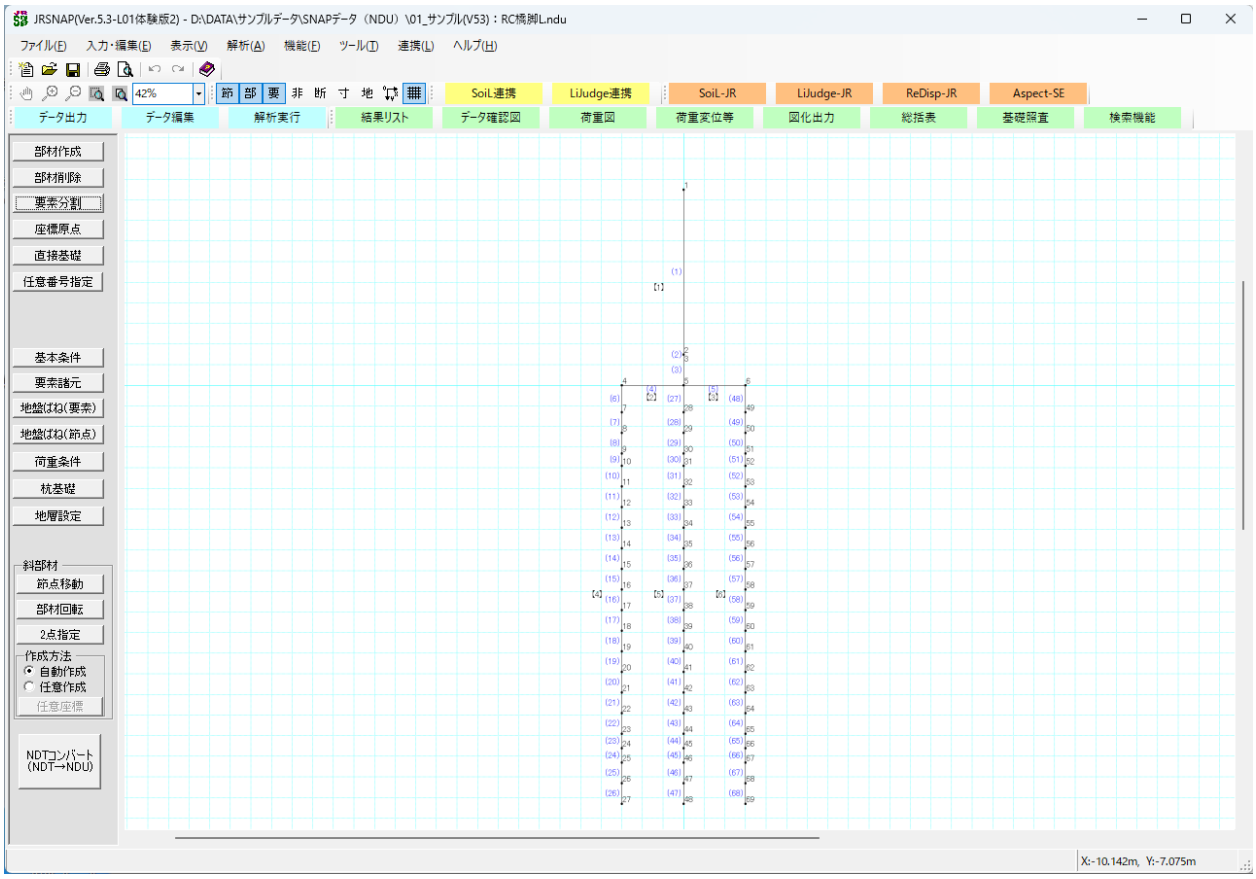


図２-５３　データ変換後の入力画面

２．２．４　直接基礎設定

直接基礎設定画面では、直接基礎を設定する節点の選択、形状・ばね値等の条件設定を行います。

図２-５４に示す「直接基礎」画面より直接基礎の条件設定を行います。直接基礎のモデル種別は、「回転ばね」のみ扱うことができます。

①「行追加」ボタンをクリックで、最下行にデータ行を追加します。
②「編集」ボタンをクリックで、指定されている行の「直接基礎・条件設定」画面を表示します。
③「行削除」ボタンをクリックで、指定されているデータ行を削除します。
④「行挿入」ボタンをクリックで、指定されている行上部に未入力データ行を挿入します。
⑤「行コピー」ボタンをクリックで、指定されている行のデータをコピーします。コピー元となった行は青く着色されます。(コピーされた内容は次の「行貼付」を行う必要があります。)
⑥「行貼付」ボタンをクリックで、指定されている行にコピー元行の青く着色された内容が貼り付けられます。(先に行コピー操作を行う必要があります。)
⑦「OK」ボタンをクリックで、入力項目を適用し、画面を閉じます。直接基礎条件設定は、「地盤ばね(節点)」へ適用されます。
⑧「適用」ボタンをクリックで、入力項目を適用します。(適用された内容はキャンセルできません。)
⑨「キャンセル」ボタンをクリックで、入力項目を破棄し、画面を閉じます。

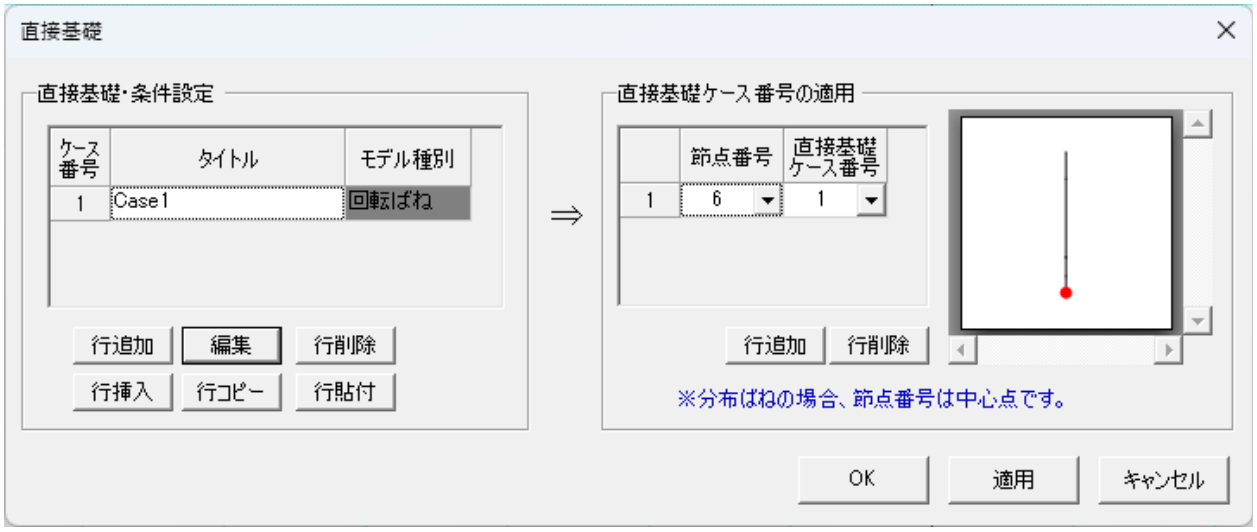


図２-５４　「直接基礎」画面

表２-１５　「直接基礎」の入力説明（1/1）

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
直接基礎・条件設定				
タイトル	－	－	－	－
モデル種別	－	回転ばね	－	－
直接基礎ケース番号の適用				
節点番号	－	1～2500	－	必須
直接基礎ケース番号	－	1～20	－	必須

注意事項:

①直接基礎の最大設定数は 20 ケースです。

（１）回転ばねモデル

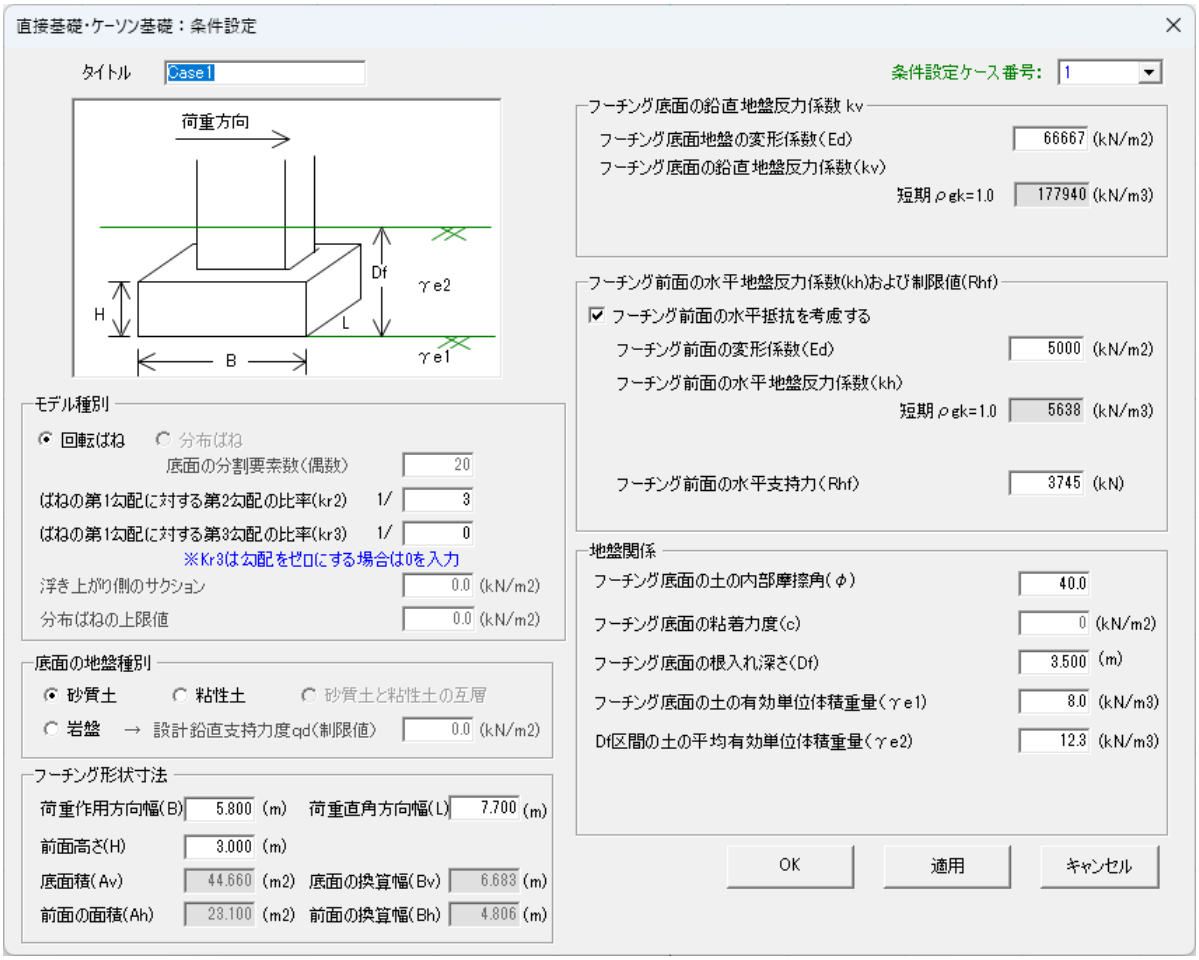


図２-５５　「直接基礎：条件設定」画面（回転ばねモデルの場合）

表２-１６　「直接基礎：条件設定（回転ばねモデル）」の入力説明（1/2）

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
タイトル	―	―	―	
モデル種別	―	回転ばね、分布ばね	回転ばね	必須
ばねの第 1 勾配に対する第 2 勾配の比率 kr2	―	1～99999	3	必須
ばねの第 1 勾配に対する第 3 勾配の比率 kr3	―	0～99999	0	必須
底面の地盤種別	―	砂質土、粘性土、岩盤	砂質土	必須
設計鉛直支持力度 qd（制限値）	kN/m^2	0.0	0.0	岩盤時
フーチング形状寸法				
荷重作用方向幅 B	m	0.001～99.999	0.0	必須
荷重直角方向幅 L	m	0.001～99.999	0.0	必須
前面高さ H	m	0.000～99.999	0.0	必須

表２-１７　「直接基礎：条件設定（回転ばねモデル)」の入力説明（2/2)

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
フーチング底面地盤の変形係数 Ed	kN/m^2	1～9,999,999	―	必須
フーチング底面の鉛直地盤反力係数 kv				
短期 ρ_{gk}=1.0	kN/m^3	0～10,000,000	0	必須
フーチング前面の水平抵抗を考慮する	―	考慮する、考慮しない	考慮しない	
フーチング前面の変形係数 Ed	kN/m^2	0～9,999,999	0	
フーチング前面の水平地盤反力係数 kh				
短期 ρ^{gk}=1.0	kN/m^3	0～10,000,000	0	
フーチング前面の水平支持力 R_{hf}	kN	0～10,000,000	0	
地盤関係				
フーチング底面の土の内部摩擦角 φ	―	0.0～9,999	0.0	必須
フーチング底面の粘着力度 c	kN/m^2	0～9,999	0	必須
フーチング底面の根入れ深さ Df	m	0.000～9,999.999	0.000	必須
フーチング底面の土の有効単位体積重量 γe1	kN/m^3	0.0～9,999.9	0.0	必須
Df 区間の土の平均単位体積重量 γe2	kN/m^3	0.0～9,999.9	0.0	必須

注意事項:

①フーチング底面の鉛直地盤反力係数 kv は、フーチング底面地盤の変形係数 Ed より自動計算されます。手入力により修正可能です。

②直接基礎底面の回転ばねの降伏判定に用いる軸力は、当該ステップの１つ前のステップの値を使用しています。(基礎照査機能は当該ステップです。)

③フーチング底面の内部摩擦角φが 25 未満の場合は、支持力係数 Nγ=0.0、Nq=1.0 となります。

④現在、分布ばねの機能を使用することはできません。

⑤現在、砂質土と粘性土の互層を選択することはできません。

⑥岩盤選択時は、設計鉛直支持力度 qd の制限値を入力します。

・直接基礎：硬岩で亀裂が少ない：3750、硬岩で亀裂が多い：1500、軟岩：900

・ケーソン基礎：硬岩：3750、軟岩：3000

⑦フーチング前面の水平地盤反力係数 kh は、フーチング前面の変形係数 Ed より自動計算されます。また、上限値を設定していますが手入力により修正可能です。

⑧フーチング前面抵抗の制限値は、フーチング前面の水平支持力 R_{hf} を入力します。

R_{hf} は、解析モデルに使用しますが、基礎照査時の設計水平支持力 R_{hd} に考慮しません。

（２）「地盤ばね(節点)」への適用

直接基礎で設定した条件は、適用後地盤ばね(節点)へ反映されます。

図２-５６　「地盤ばね(節点)」画面（直接基礎条件設定後）

注意事項:

①直接基礎で設定した条件は、「地盤ばね(節点)」のばね値、フーチング底面の回転ばねモデル算定用の各項目に反映されます。（フーチング底面の回転ばねモデル算定用の各項目は、回転ばねの場合のみ反映されます。）

②「地盤ばね(節点)」で入力した直接基礎条件は、直接基礎の条件設定画面には反映されません。

２.２.５　任意番号指定

節点・要素番号の任意指定画面では、作成した軸線の節点番号・要素番号を任意番号に変更設定を行います。**図２-５７**に示す「節点・要素番号任意指定」画面より任意番号の設定を行います。

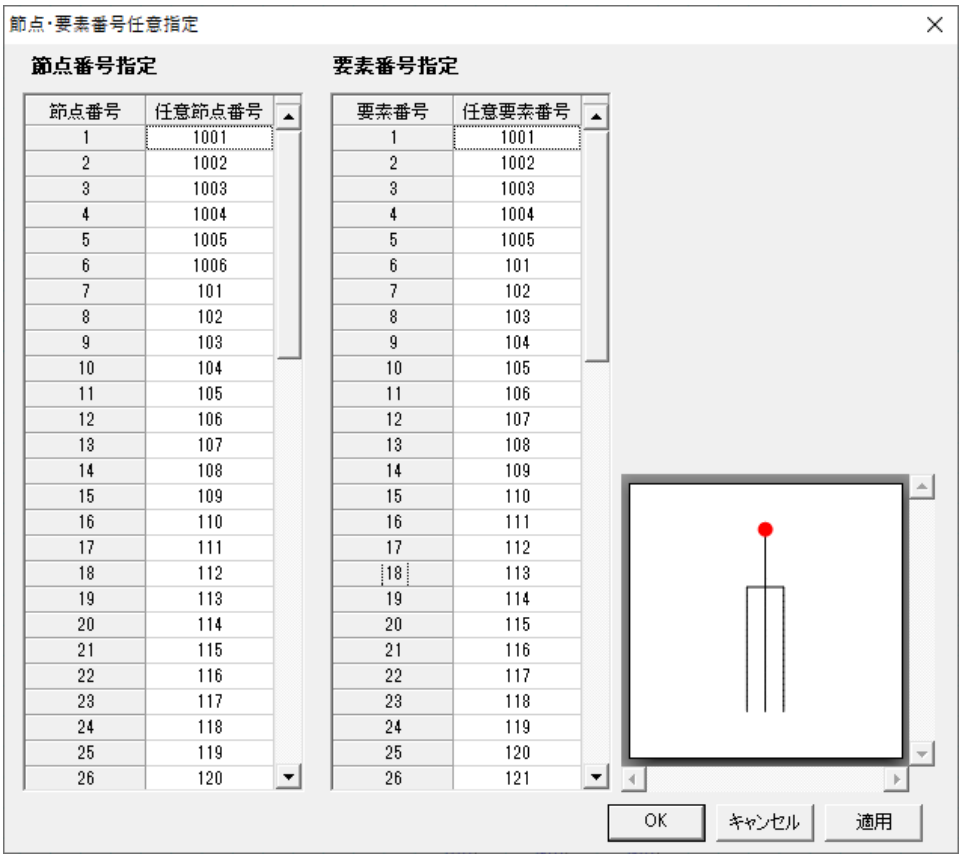


図２-５７　「節点・要素番号任意指定」画面

表２-１８　「節点・要素番号任意指定」の入力説明

項目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
任意節点番号	―	1～9999	―	必須
任意要素番号	―	1～9999	―	必須

注意事項:

①任意番号未設定時は、シーケンシャルの節点番号・要素番号が付与されます。

②この画面で設定した任意番号は、軸線データの節点番号・要素番号の表示、各種データ設定画面、および解析結果に反映されます。

２．２．６　基本条件設定

基本条件設定画面では、「基本条件」と「解析オプション」の設定を行います。

２．２．６．１ 基本条件

基本条件に関するデータの入力は、**図２-５８**に示す入力画面で行います。入力項目に対する説明は**表２-１９**、**表２-２０**を参照して下さい。

（１）機能概要

①「OK」ボタンをクリックで、入力項目を適用し、画面を閉じます。
②「キャンセル」ボタンをクリックで、入力項目を破棄し、画面を閉じます。
③「適用」ボタンをクリックで、入力項目を適用します。(適用された内容はキャンセルできません。)

図２-５８　「基本条件」入力画面

注意事項:

１）基礎種別について

基礎種別は下記の項目から選択します。基礎種別を正しく選択していないと基礎照査が実行できませんのでご注意下さい。

・杭基礎
・直接基礎（一般）
・ケーソン基礎
・鋼管矢板井筒基礎
・ボックスカルバート（開削トンネル）
・抗土圧擁壁直接基礎く体検討用
・抗土圧擁壁直接基礎安定検討用
・抗土圧擁壁杭基礎く体検討用
・抗土圧擁壁杭基礎安定検討用
・抗土圧橋台直接基礎
・抗土圧橋台杭基礎

２）材料修正係数について

鋼材の降伏強度を ρm 倍した非線形に示された M-θ 曲線または M-φ 曲線）を設定し、それを用いた非線形解析を実行します。（既定値：1.0）

①鉄筋コンクリート部材（RC 部材）と鉄骨鉄筋コンクリート部材（SRC 部材）に対する破壊形態の判定において、引張鋼材として SD295、SD345 および SD390 を用いる場合、引張降伏強度の特性は材料修正係数 ρm=1.2 を引張降伏強度の JIS 規格値の下限値に乗じた値にする必要があります。

②コンクリート充填鋼管部材（CFT 部材）は曲げ破壊モードの部材とみなし、一般には破壊形態の判定を行いません。ただし、ラーメン高架橋の柱部材に CFT 部材を用い、梁部材にコンクリート系部材（RC 部材または SRC 部材）を用いる場合には、コンクリート系部材を含めた構造物全体系に対する破壊形態の判定とせん断に対する損傷レベルの照査が必要です。この場合の CFT 部材の耐力は、「鋼管の設計引張降伏強度＝鋼管の引張降伏強度（JIS 規格値の下限値）×1.2（材料修正係数 ρm)」で算定した設計降伏強度を用いて算定します。

③鋼部材は曲げ破壊モードの部材とみなし、一般には破壊形態の判定を行いません。ただし、鋼製橋脚の基礎が鉄筋コンクリート場所打ち杭の場合など、構造物全体系の一部にコンクリート系部材（RC 部材または SRC 部材）を用いる場合には、コンクリート系部材を含めた構造物全体系に対する破壊形態の判定とせん断に対する損傷レベルの照査が必要です。この場合の鋼部材の耐力は、「鋼材の設計引張降伏強度＝鋼材の引張降伏強度（JIS 規格値の下限値）×1.2（材料修正係数 ρm)」で算定した設計降伏強度を用いて算定します。

④ρm の値は必要に応じて自由に設定することができます。ただし、「JRSNAP」の「耐震設計総括表」の作成の際は、ρm=1.0 以外は表示上、すべて ρm=1.2（タイトルなど）として帳票に出力されます。帳票内の結果数値については、指定した ρm での結果となりますので、ご注意下さい。

３）基礎の支持力修正係数αｆについて

地盤反力の制限値（上限値）をαｆ倍した解析を実行します。（既定値：1.0）

①基礎の支持力修正係数 αｆは基礎構造物の強度の推定誤差と上部構造物の安全性を考慮するために導入されたものです。当該係数は、地盤反力の非線形性を考慮した解析において有効です。

②基礎の支持力修正係数 αｆの値について、上部構造物を照査する場合は 2.0 を、基礎構造物を照査する場合は 1.0 とします。

③節点ばね(kN/m)の場合は、節点ばね定数の上限値に αｆを乗じた値を節点ばね定数の上限値とします。

④水平ばね(分布ばね、kN/m^2)の場合は、分布ばね定数の上限値に αｆを乗じた値を、水平ばね(分布ばね)定数の上限値として解析を実行します。

⑤直接基礎の回転ばね(Kr、kN・m/rad)の場合は、設計鉛直支持力度に αｆを乗じた値を、直接基礎の回転ばね定数の上限値として解析を実行します。

４）その他の解析条件について

①「JRSNAP」は荷重または変位量を漸増載荷させた解析を連続的に繰返し実行します。このような解析手法を一般に「ステップ解析」と呼んでいます。

②「荷重増分解析」とは地震荷重などの荷重を漸増載荷させながら行う静的非線形解析です。荷重増分解析は要素に関する非線形性の設定において、負勾配領域の非線形性(除荷領域においても変形量が増加する)を考慮しない場合に用います。また、応答変位法を適用する場合にも荷重増分解析を用います。

③「変位増分解析」とは任意の節点に与えた強制変位量を漸増載荷させながら行う静的非線形解析です。変位増分解析は主に、要素に関する非線形性の設定において負勾配領域を考慮する場合に用います。なお、応答変位法を適用する場合は変位増分解析ではなく、荷重増分解析を用います。

④剛性収斂係数は、繰り返し(トライアル)解析の誤差を制御する係数です。「JRSNAP」は繰り返し(トライアル)解析によって、要素と地盤抵抗の非線形性を考慮した応答値(変位、断面力)を算定します。

⑤トライアル計算回数の上限値は、繰り返し(トライアル)解析の実行回数の上限値です。この値の設定が解析実行時間と解析精度に関係します。当然のことながら、この値を大きくすれば解析精度は向上しますがその反面、解析実行時間は長くなります。

⑥「ステップ」とは慣性力や地盤変位荷重を漸増載荷させた解析を実行するにあたり、それらを逐次増加させた増加回数を言います。例えば水平震度 K_h＝1.0 に対応する地震荷重を載荷した荷重増分解析において、増分荷重の分割数を 1000 とした場合、「JRSNAP」は水平震度 K_h＝0.001～1.0 に対する静的非線形解析を 1000 回実行します(1 ステップ→1000 ステップ)。一方、「初回ステップ」とは、増分しない荷重(永久荷重など)が載荷された「JRSNAP」の第 1 回目の解析を指します。初回ステップの解析では慣性力や地盤変位荷重を載荷しないため、荷重分割ステップを「ゼロステップ」とも呼びます。

また、「最終載荷ステップ」とは、例えば分割数を 1000 に設定した解析の荷重増分ステップ 1000 ステップ目を指します。

⑦水平ばね塑性化フラグ、材料非線形化フラグおよび支点(節点)ばね非線形化フラグはそれぞれ組み合せて、あるいは単独に設定することができます。

⑧水平ばね塑性化フラグにおいて「考慮する」を選択した場合、水平地盤反力の塑性化を考慮した解析を実行します。水平地盤反力が地盤抵抗の上限値(有効抵抗土圧)を超過した場合、地盤が塑性化したと判定します。一方、「考慮しない」を選択した場合、水平地盤反力の塑性化を考慮せず、水平ばね(分布ばね)を線形と扱った解析を実行します。水平ばね定数(分布ばね、単位：kN/m^2)、水平地盤抵抗の上限値(有効抵抗土圧、単位：kN/m)は「地盤ばね(要素)」で入力します。

⑨各要素の材料非線形性を考慮した解析を行う場合は、材料非線形化を「考慮する」を選択します。要素の材料非線形特性を考慮しない解析(線形解析)を実行する場合は「考慮しない」を選択します。

⑩地盤反力を節点ばね(kN/m または kN・m/rad)で評価し、地盤反力の塑性化を考慮した解析を行う場合は、支点(節点)ばね非線形化フラグの「考慮する」を選択します。一方、「考慮しない」を選択した場合は地盤反力の非線形性を考慮せず、節点ばね(kN/m)を弾性体(線形)と扱った解析を実行します。なお、杭基礎の水平地盤反力を分布ばね(kN/m^2)で評価した場合も、杭周面の鉛直せん断地盤反力と杭先端の地盤反力(鉛直およびせん断)は節点ばねで設定します(「JRSNAP」は、分布ばねによる杭周面の鉛直せん断地盤反力の評価はできません)。

⑪水平地盤反力を節点ばね(kN/m)でモデル化した場合は、応答変位法を適用させることはできません。応答変位法を適用した解析(荷重増分解析)を行う場合、水平地盤反力は水平地盤反力係数(kN/m^3)に抵抗幅(杭径：m)を乗じた分布ばね(kN/m^2)で評価する必要があります。

⑫「破壊形態の判定において、両端固定支持された M-θ 部材の V_{mu} と V_{ud} の値を計算して照査する」のチェックを入れると、耐震設計総括表に記載の破壊形態の判定に用いる M-θ 部材の V_{mu} は、非線形番号が連番で入力された部材両端の M_m を用いて以下の式により計算され、部材両端で共通の値となります。なお、上下非対称断面であり、曲げモーメントの正負が部材両端で反転する全ての部材に適用されます。適用された部材は、耐震設計総括表の「M-θ」シートの「せん断スパン La」が「----」と表示されます。

$V_{mu}= |M_m1 - M_m2| / L$　　$V_{ud}= \min（V_{ud}^{+}, V_{ud}^{-}）$

ここに、M_m1：非線形番号①の曲げ耐力
M_m2：非線形番号②の曲げ耐力
V_{ud}^{+}：非線形番号①（または②）の正曲げ側のせん断耐力
V_{ud}^{-}：非線形番号①（または②）の負曲げ側のせん断耐力

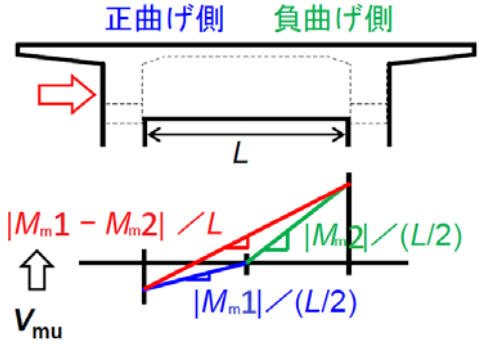


図２-５９　両端支持された M-θ 部材の Vmu と Vud(部材照査)

（２）変位増分解析

変位増分解析に関するデータの入力は、**図２-６０**に示す入力画面で行います。入力項目に対する説明は**表２-１９**を参照して下さい。なお、応答変位法を適用した解析は一般的に荷重増分解析で行う必要があるため、「**（３）荷重増分解析**」を参照して下さい。

図２-６０　「基本条件（変位増分解析）」入力画面

表２-１９　「基本条件（変位増分解析）」の入力説明(1/2)

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
データ名称	―	―	―	―
データタイトル	―	―	―	―
基礎種別	―	杭基礎、直接基礎、その他	杭基礎	必須
解析種別	―	非線形解析	非線形解析	固定
解析手法	―	変位増分解析、荷重増分解析	変位増分解析	必須

表２-１９　「基本条件（変位増分解析)」の入力説明(2/2)

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
材料修正係数（ρm）	―	0.001～10000	1.000	必須
基礎の支持力修正係数（αf）	―	0.001～10000	1.000	必須
水平変位量分割数	―	1～1000	200	必須
最終載荷ステップでの水平変位量	m	-1000～1000	0.500	必須
水平変位を与える節点番号	―	1～2500	1	必須
漸増載荷の分割数	―	0～2000	1000	必須
限定載荷の最終ステップ数	―	0～2000	200	必須
非線形特性の固定ステップ数	―	0～1000		―
解析強制終了ステップ数	―	0～1000		―
地盤変位荷重の最終載荷ステップ数	―	―	―	―
剛性低下率収斂係数	―	0.0001～0.1	0.001	必須
剛性低下のトライアル回数（中間ステップ）	―	1～2000	999	必須
剛性低下のトライアル回数（最終ステップ）	―	1～2000	999	必須
材料（要素）の非線形化	―	考慮する、考慮しない	考慮する	必須
地盤ばね（要素直角方向）の非線形化	―	考慮する、考慮しない	考慮する	必須
支点（節点）ばねの非線形化	―	考慮する、考慮しない	考慮する	必須
出力結果の制御 1	―	各増分ステップ、初回および最終ステップのみ出力	各増分ステップ	必須
出力結果の制御 2	―	一括出力、種別毎に出力ファイルを作成する	一括出力	必須
場所打ち杭の杭頭部への等価せん断スパン法の適用	―	適用しない、適用する(Vdd に側方鉄筋を考慮しない)、適用する(Vdd に側方鉄筋を考慮する)	適用しない	必須
せん断耐力算定時(鉄筋コンクリート部材)の pw・fwyd/f'cd≦0.1 の照査式に適用するγc	―	入力値を適用、γc=1.0 を適用	入力値を適用	必須
破壊形態の判定において、両端固定支持された M-θ部材の Vmu と Vud の値を計算して照査する	―	―	―	

注意事項:

①水平変位量の符号は、絶対座標系(**図２-１２**参照)の符号と一致させます。地震荷重で構造物が右方向へ変形する場合は水平変位量の符号を「プラス(＋)」に、左方向へ変形する場合は水平変位量の符号を「マイナス(－)」に設定します。例えば水平変位量

1.0m、水平変位量の分割数 200 として変位増分解析を実施した場合、変位増分１ステップあたり、0.005m ずつ水平変位量を漸増載荷させることになります。

②直接基礎形式の構造物に対する静的非線形解析を実行する場合、水平変位量の分割数を大きくして、変位増分１ステップあたりの水平変位量(強制変位量)を小さくする必要があります。これは直接基礎の降伏点(安定)に対する水平変位量の感度が高いためです。変位増分解析に与える水平変位量にもよりますが、変位増分１ステップあたりの水平変位量が大きいと直接基礎の降伏点の算定精度が劣ることが判明しています。したがって、直接基礎形式の構造物に対する静的非線形解析には、水平変位量の分割数は 500 分割以上で行うことをお勧めします。

③漸増載荷の分割数は「荷重の設定」の「要素荷重の設定」と「節点荷重の設定」の画面にある「増分指示」を「全ステップ増分」に設定した荷重値を漸増載荷の分割数で除して、1 ステップあたりの増分荷重の算定に用います。また、漸増載荷の分割数は増分解析の総載荷ステップ数にもなります。

④漸増載荷の分割数に「0」を入力した場合は、増分荷重を載荷しない解析を実行します。

⑤列車荷重による水平方向の慣性力は、列車荷重の特性値に 0.2 または 0.3 を乗じた値を上限値として解析する必要があります。その際に用いるのが「限定載荷の最終ステップ数」で、「要素荷重、節点荷重」データのうち、「載荷ステップ限定増分」を設定した荷重値を「限定載荷の最終ステップ数」で除して、1 ステップあたりの列車荷重による水平方向の慣性力を算定するのに用います。漸増載荷の分割数が「限定載荷の最終ステップ数」を超過すると、列車荷重による水平方向の慣性力(「載荷ステップ限定増分」)は固定荷重扱いとなります。そして、その載荷ステップ以降の解析には、入力値がそのまま載荷されます(固定荷重扱い)。

⑥「非線形特性の固定ステップ数」と「解析強制終了ステップ数」において「0」と「空白(ブランク)」は処理が異なります。「非線形特性の固定ステップ数」と「解析強制終了ステップ数」の処理について、「ゼロ(0)ステップ」で実施する場合は「0」を、処理を行わない場合は「空白(ブランク)」とします。

⑦「材料非線形特性自動設定「JRSNAP」の自動算定機能を用いて材料非線形特性を設定する場合、載荷ステップ毎に当該要素に発生している軸力を設計者が指定した任意の載荷ステップにおける軸力を使うことを指定できます。載荷ステップ数を指定(入力)する場合に「非線形特性の固定ステップ数」を用います。例えば、常時荷重で発生する軸力を用いた材料非線形特性を解析終了まで使い続ける場合は、「非線形特性の固定ステップ数＝0(ゼロ)」を入力します。

⑧「非線形特性の固定ステップ数」と「解析強制終了ステップ数」は増分荷重の分割数であり、「解析強制終了ステップ数」は変位増分解析の水平変位量の分割数です。両者の既定値は異なるため注意が必要です。

⑨「限定載荷の最終ステップ数」の MAX は、漸増載荷の分割数を MAX とします。

⑩「非線形特性の固定ステップ数」の MAX は、水平変位量分割数を MAX とします。

⑪「解析強制終了ステップ数」の MAX は、水平変位量分割数を MAX とします。

⑫「出力結果の制御 1」について、「各増分ステップ」は既定設定となっていますが、「初回および最終ステップのみ出力」と変更すると、計算途中各ステップの計算結果の表示ができなくなります。

（３）荷重増分解析

荷重増分解析に関するデータの入力は、**図２-６１**に示す入力画面で行います。入力項目に対する説明は**表２-２０**を参照して下さい。

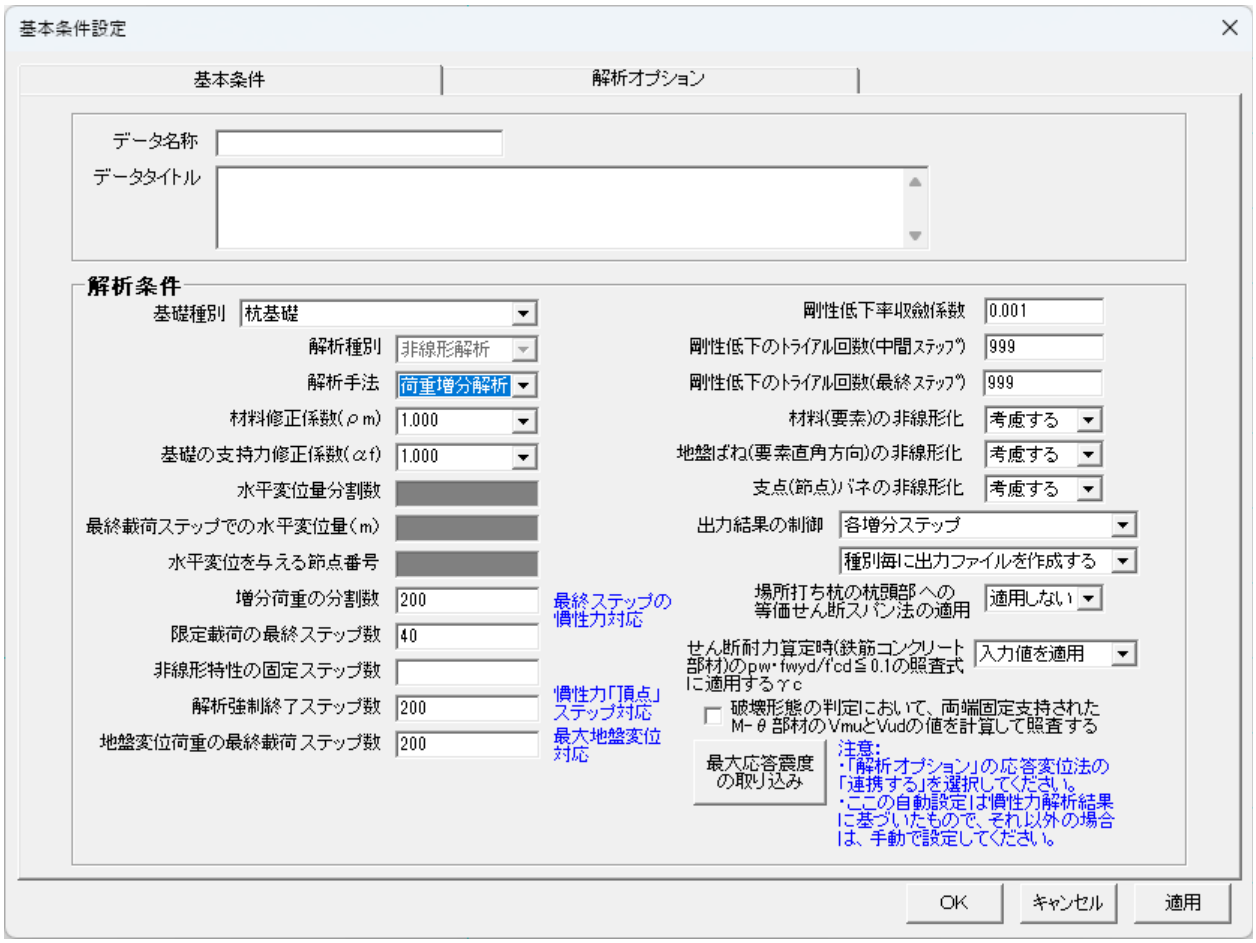


図２-６１　「基本条件（荷重増分解析）」入力画面

表２-２０　「基本条件（荷重増分解析）」の入力説明(1/2)

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
データ名称	―	―	―	―
データタイトル	―	―	―	―
基礎種別	―	杭基礎、直接基礎、その他	杭基礎	必須
解析種別	―	非線形解析	非線形解析	固定
解析手法	―	変位増分解析、荷重増分解析	変位増分解析	必須

表２-２０　「基本条件（荷重増分解析)」の入力説明(2/2)

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
材料修正係数（ρm）	－	0.001～10000	1.000	必須
基礎の支持力修正係数（αf)	－	0.001～10000	1.000	必須
水平変位量分割数	－	－	－	－
最終載荷ステップの水平変位量	m	－	－	－
水平変位を与える節点番号	－	－	－	－
増分荷重の分割数	－	0～1000	200	必須
限定載荷の最終ステップ数	－	0～1000	40	－
非線形特性の固定ステップ数	－	0～1000	－	－
解析強制終了ステップ数	－	0～1000	200	－
地盤変位荷重の最終載荷ステップ数	－	0～1000	200	－
剛性低下率収斂係数	－	0.0001～0.1	0.001	必須
剛性低下のトライアル回数（中間ステップ）	－	1～2000	999	必須
剛性低下のトライアル回数（最終ステップ）	－	1～2000	999	必須
材料（要素）の非線形化	－	考慮する、考慮しない	考慮する	必須
地盤ばね（要素直角方向）の非線形化	－	考慮する、考慮しない	考慮する	必須
支点（節点）ばねの非線形化	－	考慮する、考慮しない	考慮する	必須
出力結果の制御 1	－	各増分ステップ、初回および最終ステップのみ出力	各増分ステップ	必須
出力結果の制御 2	－	一括出力、種別毎に出力ファイルを作成する	一括出力	必須
場所打ち杭の杭頭部への等価せん断スパン法の適用	－	適用しない、適用する（Vdd に側方鉄筋を考慮しない)、適用する（Vdd に側方鉄筋を考慮する）	適用しない	必須
せん断耐力算定時(鉄筋コンクリート部材)の pw･fwyd/f ’ cd≦0.1 の照査式に適用するγc	－	入力値を適用、γc=1.0 を適用	入力値を適用	必須
破壊形態の判定において、両端固定支持された M-θ部材の Vmu と Vud の値を計算して照査する	－	－	－	

注意事項:

①増分荷重の分割数は「荷重の設定」の「要素荷重の設定」と「節点荷重の設定」の画面にある「増分指示」を「全ステップ増分」に設定した荷重値を増分荷重の分割数で除して、1 ステップあたりの増分荷重の算定に用います。また、増分荷重の分割数は

増分解析における載荷ステップの総数(総ステップ数)にもなります。増分荷重の分割数に「0」を入力した場合は、増分荷重を載荷しない解析を実行します。

②列車荷重による水平方向の慣性力は、列車荷重の特性値に 0.2 または 0.3 を乗じた値を上限値として解析する必要があります。その際に用いるのが「限定載荷の最終ステップ数」で、「要素荷重、節点荷重」データのうち、「載荷ステップ限定増分」を設定した荷重値を「限定載荷の最終ステップ数」で除して、1 ステップあたりの列車荷重による水平方向の慣性力を算定するのに用います。増分荷重の分割数が「限定載荷の最終ステップ数」を超過すると、列車荷重による水平方向の慣性力(「載荷ステップ限定増分」の荷重)は固定荷重扱いとなります。そして、その載荷ステップ以降の解析には、入力値がそのまま載荷されます(固定荷重扱い)。

③「非線形特性の固定ステップ数」と「解析強制終了ステップ数」において「0」と「空白(ブランク)」は処理が異なります。「ゼロ(0)ステップ」で実施する場合は「0」、それ以外は「空白(ブランク)」を入力します。

④「JRSNAP」の自動算定機能を用いて材料非線形特性を設定する場合、載荷ステップ毎に当該要素に発生している軸力を設計者が指定した任意の載荷ステップにおける軸力を使うことを指定できます。載荷ステップ数を指定(入力)する場合に「非線形特性の固定ステップ数」を用います。例えば、常時荷重で発生する軸力を用いた材料非線形特性を解析終了まで使い続ける場合は、「非線形特性の固定ステップ数＝0(ゼロ)」を入力します。

⑤応答変位法を適用した荷重増分解析において、「地盤変位荷重の設定」または「解析オプション」により入力された地盤変位荷重は「地盤変位荷重の最終載荷ステップ数」除して解析モデルに漸増載荷されます。この場合、慣性力は増分荷重の分割数で除して解析モデルに漸増載荷されます。

⑥「地盤変位荷重の最終載荷ステップ数」は慣性力のみを載荷して得られた荷重-変位曲線において、構造物が応答する最大荷重(曲線の頂点の荷重)に対応する荷重載荷ステップ数です。なお、荷重-変位曲線に「頂点」が現れない場合は「最大応答変位(＝降伏変位×応答塑性率)」に対応する荷重載荷ステップ数を「地盤変位荷重の最終載荷ステップ数」に入力します。

⑦応答変位法を適用した荷重増分解析において、荷重載荷ステップが「地盤変位荷重の最終載荷ステップ数」を超過すると、その載荷ステップ以降（「地盤変位荷重の最終載荷ステップ数」以降から「増分荷重の分割数」の最終載荷ステップまで）の解析において、地盤変位荷重は入力値がそのまま載荷されます。（固定荷重扱い）

⑧「解析強制終了ステップ数」について、荷重増分解析の場合は、荷重増分解析の強制終了ステップ数となります。

⑨「限定載荷の最終ステップ数」の MAX は、増分荷重の分割数を MAX とします。

⑩「非線形特性の固定ステップ数」の MAX は、増分荷重の分割数を MAX とします。

⑪「解析強制終了ステップ数」の MAX は、増分荷重の分割数を MAX とします。

⑫「地盤変位荷重の最終載荷ステップ数」の MAX は、増分荷重の分割数を MAX とします。

⑬「出力結果の制御 1」について、「各増分ステップ」は既定設定となっていますが、「初回および最終ステップのみ出力」と変更すると、計算途中各ステップの計算結果の表示ができなくなります。

２.２.６.２　解析オプション

解析オプションに関するデータの入力は、**図２-６２**に示す入力画面で行います。入力項目に対する説明は**表２-２１**を参照して下さい。

図２-６２　「解析オプション」入力画面

表２-２１　「解析オプション」の入力説明

項　　目		単位	入力範囲	デフォルト	摘要
増分荷重の取り扱い	増分荷重の方向	－	入力値の符号のまま載荷、逆転して載荷	入力値の符号のまま載荷	必須
	増分荷重の増分係数	－	0.001~999.0	1.000	必須
地盤変位の取り扱い	地盤変位の方向	－	入力値の符号のまま載荷、逆転して載荷	入力値の符号のまま載荷	必須
応答変位法支援プログラムの計算結果の連携	連携の有無	－	連携する、 連携しない	連携しない	必須
	解析ケース	－	Rt=1.0×Ra+ν_u×f(z) Rt=1.0×Ra+ν_L×f(z) Rt=ν_u×Ra+1.0×f(z) Rt=ν_L×Ra+1.0×f(z)	Rt=1.0×Ra+ ν_u×f(z)	－
	地表面のＹ座標	m	-20,000~20,000	0.000	－
	地盤変位量の載荷方向	－	左→右 左←右	左→右	－
	基盤面から杭先端までの距離	m	-20,000~20,000	0.000	－
	適用要素番号	－	－	－	－

注意事項:

１）増分荷重の方向

荷重方向フラグで、入力値の符号のまま荷重を載荷もしくは入力値の符号を逆転（＋→－、－→＋）して荷重を載荷します。このフラグは「要素荷重の設定」または「節点荷重の設定」の画面の増分指示「全ステップ増分」および「載荷ステップ限定載荷」を設定した増分荷重に対して有効です。

２）増分荷重の増減係数

「要素荷重の設定」または「節点荷重の設定」の画面の増分指示「全ステップ増分」および「載荷ステップ限定増分」を設定した増分荷重に対する割増し係数で、入力値を「増減係数」倍した増分荷重を載荷します。（既定値は 1.0 で 0.0 以下の指定は全て 1.0 となります。）

３）地盤変位の取り扱い

地盤変位の方向は、「荷重条件」の画面の「その他荷重の設定」での地盤変位（荷重）に対してのみ有効です。

４）連携の有無

「連携する」とすると、「解析ケース」「地表面のＹ座標」「基盤面から杭先端までの距離」「適用要素番号」の入力が可能となります。「連携しない」とすると、「解析ケース」「地表面のＹ座標」「基盤面から杭先端までの距離」「適用要素番号」の入力が不可となります。

５）解析ケース

①慣性力を中心とした設計（$Rt=1.0\times Ra+\nu_u\times f(z)$, $Rt=1.0\times Ra+\nu_L\times f(z)$）
応答変位法を適用した解析のうち、慣性力が最大となる瞬間を想定した解析を行う場合に用います。

②地盤変位を中心とした設計（$Rt=\nu_u\times Ra+1.0\times f(z)$, $Rt=\nu_L\times Ra+1.0\times f(z)$）
応答変位法を適用した解析のうち、地盤変位が最大となる瞬間を想定した解析を行う場合に用います。。

③ν：慣性力と地盤変位を組合せるための補正係数
慣性力または地盤変位量は補正係数νの上限値(ν_U)または下限値(ν_L)を乗じた値とします。補正係数νの値は「応答変位法支援プログラム」が自動算定します

④構造物全体系の荷重-変位曲線が明確な折曲がり点を有し、最大応答震度が初期降伏点 Khy を超えている

上記チェックを選択した際の『解析ケース』は、以下の選択肢となります。

- $Rt=1.0\times Ra+1.0\times f(z)$
- $Rt=1.0\times Ra+\nu_L\times f(z)$
- $Rt=\nu_L\times Ra+1.0\times f(z)$

６）地表面のＹ座標

地表面のＹ座標には正負(＋または－)を区別して入力します。例えば節点座標データの入力において、絶対座標系の原点(X＝0、Y＝0)が地盤変位量を算定した「地表面」より下方の場合、地表面のＹ座標の入力はマイナス(－)値を入力します。

７）基盤面から杭先端までの距離

基盤面から杭先端までの距離は、基盤面が杭先端より深い場合はプラス値、浅い場合はマイナス値での入力になります。

8）適用要素番号

適用要素番号を設定した範囲で地盤変位が適用されます。また、Ver.5.3-L01 から適用要素の範囲にある節点ばねに対しても地盤変位が適用されます。この機能によって、フーチングに対しても応答変位法の適用が可能になります。

2.2.7　要素諸元

要素諸元に関するデータの入力は、**図2-63～図2-84**に示す「要素諸元」の入力画面で行います。

入力項目に対する説明は、**表2-22～表2-68を**参照して下さい。入力画面内の入力項目右下の各ボタン（共通）の機能は以下のとおりです。

データの入力は、「断面データ設定」→「非線形特性設定（固定値入力用・自動算定用)」→「要素諸元」の順に進めることを推奨します。

①「OK」ボタンをクリックで、入力項目を適用し、画面を閉じます。未入力項目がある場合は、その箇所が赤く着色されます。
②「キャンセル」ボタンをクリックで、入力項目を破棄し、画面を閉じます。
③「適用」ボタンをクリックで、入力項目を適用します。未入力項目がある場合は、その箇所が赤く着色されます。 (適用された内容はキャンセルできません。)

2.2.7.1 断面データ設定

「断面データ設定」のタブを選択し、「追加」「編集」「行追加」「行挿入」「行削除」「行コピー」「貼り付け」「登録断面一覧に反映」から必要な処理を選択して下さい。

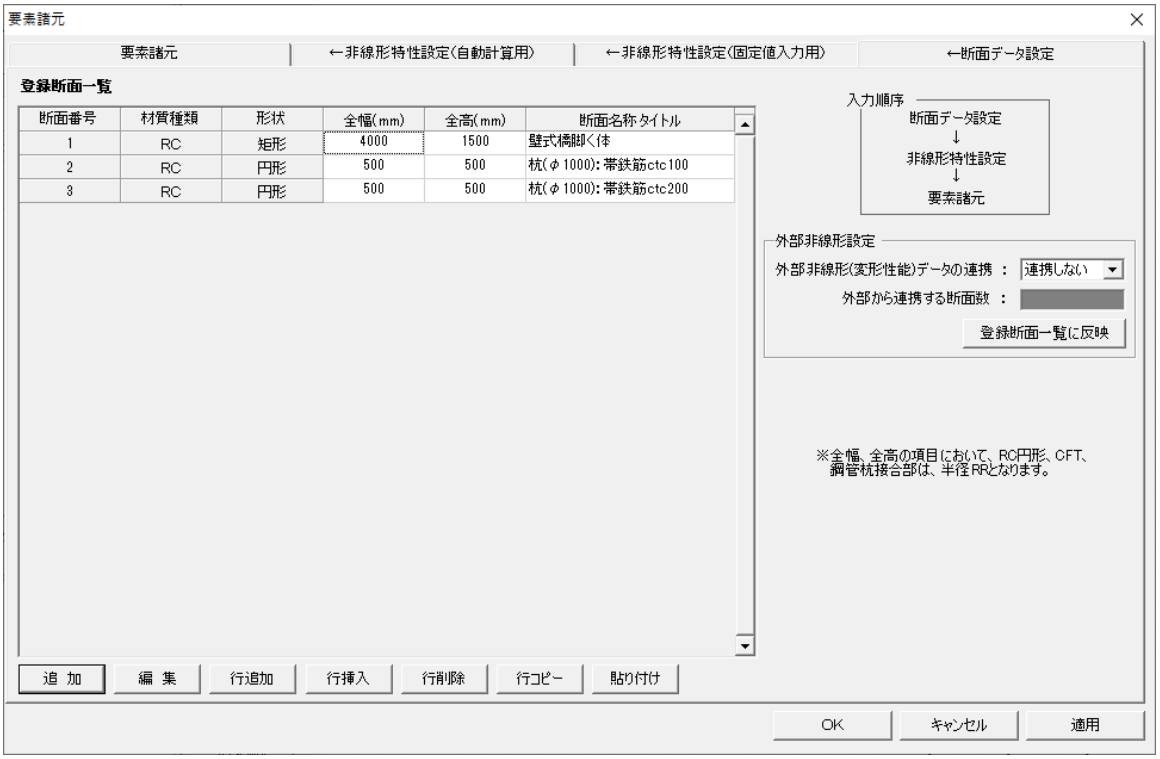


図2-63　「断面データ設定」画面

表２-２２　「断面データ設定」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
全幅	mm	0.1～999,999	0	必須
全高	mm	0.1～999,999	0	必須
断面名称タイトル	―	―	―	
外部非線形(変形性能)データの連携		連携しない 連携する	連携しない	
外部から連携する断面数		1～500	―	

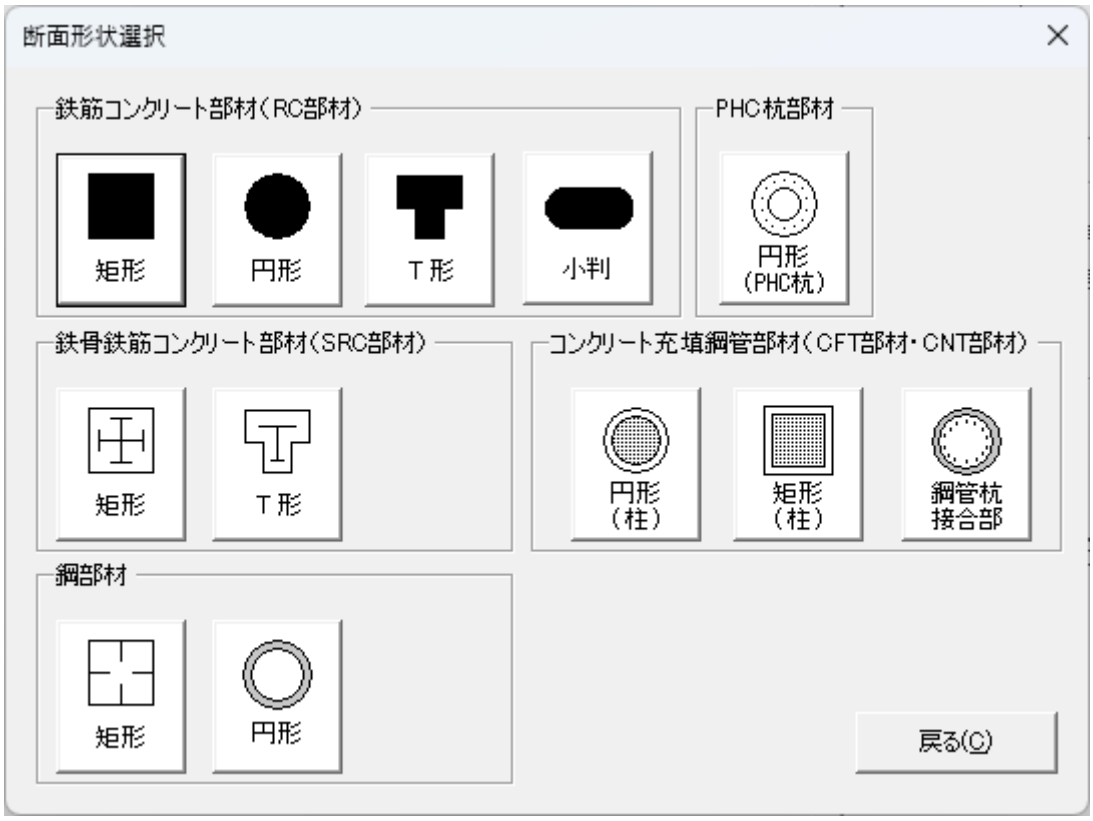


図２-６４　「断面形状選択」画面

①追加

追加ボタンをクリックすると、断面形状選択画面が表示されます。断面形状選択画面で断面略図を選択すると、各断面形状での入力画面になります。(**図２-６４**参照)

②編集

図２-６３より、編集したい行を選択後、このボタンを選択して下さい。断面形状の設定がない場合は断面形状選択画面が表示されます。断面形状入力済みの場合は断面条件データの入力画面となります。

③行追加

最終行下部に未入力データ行を追加します。追加されたデータ行は必ず編集、行コピー・貼り付けでデータ入力を行って下さい。

④行挿入

選択されている行上部に未入力データ行を挿入します。挿入されたデータ行は必ず編集、行コピー・貼り付けでデータ入力を行って下さい。非線形特性設定（自動算定用）で既に断面番号が設定されている場合、非線形特性設定（自動算定用）の断面番

号は繰り上がります。

⑤行削除

指定されているデータ行を削除します。非線形特性設定（自動算定用）で既に断面番号が設定されている場合、非線形特性設定（自動算定用）の断面番号は繰り下がります。

⑥行コピー

コピー元のデータ行を指定して、行コピーボタンを選択して下さい。(コピーされた内容は次の「貼り付け」を行う必要があります。）コピー元となった行は青く着色されます。

⑦貼り付け

コピー先を指定して、貼り付けボタンを選択して下さい。(先に行コピーを実行する必要があります。）コピー元行の青く着色された内容が貼り付けられます。

⑧外部非線形設定

外部非線形設定は外部から非線形特性を取り込む際に使用する機能です。

“外部非線形(変形性能)データの連携”で「連携する」、”外部から連携する断面数”で外部から取り込む断面数を設定して「登録断面一覧に反映」ボタンをクリックすると設定内容が登録断面一覧に反映されます。外部非線形連携用に挿入された行は黒く表示され、操作は不可になります。(**図２-６５**参照)

挿入した行を削除する場合は”外部非線形(変形性能)データの連携”で”連携しない”を選択後、「登録断面一覧に反映」ボタンをクリックすると削除されます。

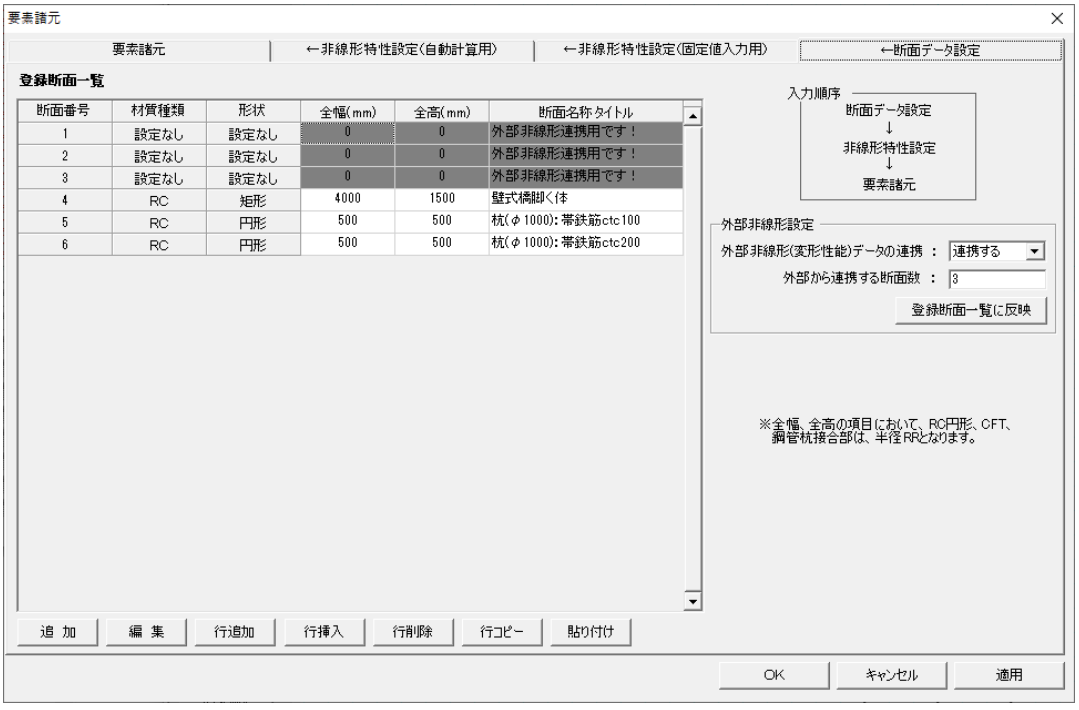


図２-６５　外部非線形設定後の断面データ設定画面

２.２.７.２　断面詳細

「JRSNAP」で設定できる断面形状の各入力画面について、以下に示します。

（１）鉄筋コンクリート部材（矩形断面）

鉄筋コンクリート矩形断面に関する入力方法について、断面データの入力画面を**図２-６６**に、入力書式の説明を**表２-２３**～**表２-２５**に示します。また、「補強部材設定」機能に関する説明は、「既設鉄道コンクリート高架橋柱の耐震補強設計指針」（鉄道総合技術研究所編集・発行、2020 年 12 月改定版）を参照してください。

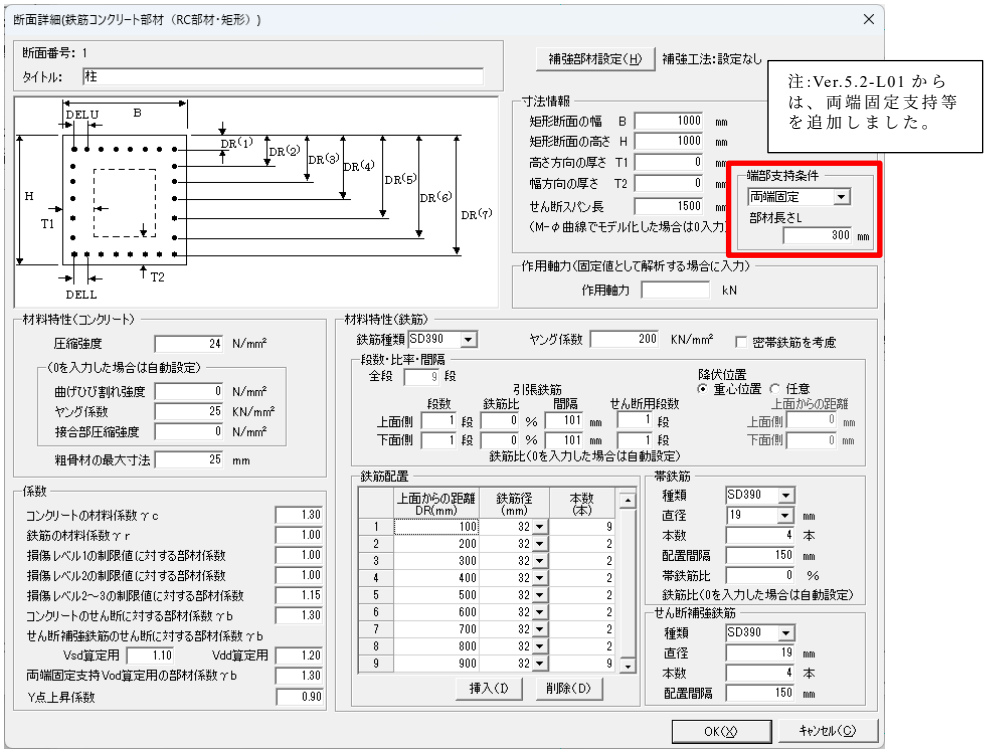


図２-６６　「鉄筋コンクリート部材（矩形断面）」の入力画面

表２-２３　「鉄筋コンクリート部材（矩形断面）」の入力説明（1/3）

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
タイトル	―	―	―	
矩形断面の幅　B	mm	0.1～999,999	0	必須
矩形断面の高さ　H	mm	0.1～999,999	0	必須
高さ方向の厚さ　T1	mm	0～999,999	0	必須
幅方向の厚さ　T2	mm	0～999,999	0	必須
せん断スパン長	mm	0～999,999	0	必須
端部支持条件	―	単純支持、片持ち支持 両端固定、その他(Vyd)	単純支持	
部材長さ	mm	0～999,999 (両端固定のみ有効)	0	
作用軸力	kN	±9,999,999,999	―	

表２-２４　「鉄筋コンクリート部材（矩形断面）」の入力説明（2/3）

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
材料強度（コンクリート）				
圧縮強度	N/mm^2	18～80	0	必須
曲げひび割れ強度	N/mm^2	0～999,999	0	必須
ヤング係数	kN/mm^2	0～999,999	0	必須
接合部圧縮強度	N/mm^2	0～999,999	0	必須
粗骨材の最大寸法	mm	0.1～999,999	0	必須
安全係数				
コンクリートの材料係数γc	－	0～99.99	1.30	必須
鉄筋の材料係数γr	－	0～99.99	1.00	必須
損傷レベル 1 の制限値に対する部材係数	－	0～99.99	1.00	必須
損傷レベル 2 の制限値に対する部材係数	－	0～99.99	1.00	必須
損傷レベル 2～3 の制限値に対する部材係数	－	0～99.99	1.15	必須
コンクリートのせん断に対する部材係数γb	－	0～99.99	1.30	必須
せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数γb Vsd 算定用	－	0～99.99	1.10	必須
Vdd 算定用	－	0～99.99	1.20	必須
両端固定支持 Vod 算定用の部材係数γb	－	0～99.99	1.30	必須
Y 点上昇係数	－	0～99.99	0.90	必須
材料特性（鉄筋）				
鉄筋種類	－	SD295、SD345、SD390、任意入力可能 (1～99,999)	SD295	必須
ヤング係数	kN/mm^2	0.001～999,999	200	必須
密帯鉄筋を考慮	－	－	－	
全段数	－	1～200	1	必須
上面側引張鉄筋の段数(曲げ用)	－	1～200	0	必須
下面側引張鉄筋の段数(曲げ用)	－	1～200	0	必須
上面側引張鉄筋比	%	0～99,999	0	必須
下面側引張鉄筋比	%	0～99,999	0	必須
上面側引張鉄筋の間隔	mm	0.001～99,999	0	必須
下面側引張鉄筋の間隔	mm	0.001～99,999	0	必須
上面側引張鉄筋の段数(せん断用)	－	1～200	0	必須
下面側引張鉄筋の段数(せん断用)	－	1～200	0	必須
降伏位置	－	重心位置、任意	－	必須
上面側　上面からの距離	mm	0～99,999	0	必須
下面側　上面からの距離	mm	0～99,999	0	必須

表２-２５　「鉄筋コンクリート部材（矩形断面）」の入力説明（3/3）

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
鉄筋配置				
上面からの距離 DR	mm	0.01～999,999	0	必須
鉄筋径	mm	0.01～9,999	0	必須
鉄筋本数	本	0.01～999,999	0	必須
帯鉄筋の種類	―	SD295、SD345、SD390、任意入力可能 1～99,999	SD295	必須
帯鉄筋の直径	mm	0.001～99,999	0	必須
帯鉄筋の本数	本	0.001～99,999	0	必須
帯鉄筋の配置間隔	mm	0.001～99,999	0	必須
帯鉄筋比	%	0～99,999	―	必須

注意事項:

①「OK」選択時、未入力項目がある場合、その箇所が赤く着色されます。

②中空矩形とする場合、高さ方向の厚さ、幅方向の厚さを入力します。

③せん断スパン長(mm)は、M-φ曲線でモデル化した要素の場合は「0」を入力します。

④端部支持条件は、せん断スパン長を入力することで有効になります。

⑤部材長さは、端部支持条件を両端固定にすることで有効になります。

⑥作用軸力(kN)は、固定値として解析する場合に入力します。その軸力は部材 1 本に対する値です。

⑦コンクリートの曲げひび割れ強度(N/mm^2)で、「0」を入力した場合は「コンクリートの圧縮強度」に基づくひび割れ強度を自動計算します。

⑧コンクリートのヤング係数(N/mm^2)で、「0」を入力した場合は「コンクリートの圧縮強度」に基づくヤング係数を自動計算します。

⑨接合部のコンクリートの圧縮強度(N/mm^2)で、「0」を入力した場合は「接合部のコンクリートの圧縮強度」=「コンクリートの圧縮強度」に自動設定します。

⑩鉄筋種類の入力は軸方向鉄筋の種類に応じて、**表２-２６**に従って行います。「SD295」、「SD345」および「SD390」以外の任意指定（数値入力）も可能です。材料修正係数 ρ_m について、この係数を考慮するのは軸方向鉄筋のみです。したがって、「JRSNAP」では帯鉄筋とせん断補強鉄筋に対して材料修正係数 ρ_m は考慮しません。また、鉄筋の種類を任意に指定する場合も同様に軸方向鉄筋のみ ρ_m が考慮されます。

表２-２６　軸方向鉄筋の種類に関する入力方法

軸方向鉄筋の種類		入力値	解析で考慮される鉄筋の引張降伏強度(N/mm^2)	
			材料修正係数: ρ_m ＝1.0 を入力した場合	材料修正係数: ρ_m ＝1.2 を入力した場合
呼び名	SD295	SD295	295	354
	SD345	SD345	345	414
	SD390	SD390	390	468

⑪鉄筋のヤング係数(N/mm^2)で、「0」を入力した場合は「鉄筋種類」に基づくヤング係数を自動計算します。

⑫曲げ用引張鉄筋の抜け出し量に関する影響係数を考慮できる最大段数は 3 段です。軸方向鉄筋 4 段以上の抜出し量算出用鉄筋間隔係数は 3 段の式を使用します。

⑬引張鉄筋比(%)で、「0」を入力した場合は自動計算します。

⑭鉄筋径の入力は、異形鉄筋 6mm から 51mm の範囲（D6、D10、D13、D16、D19、D22、D25、D29、D32、D35、D38、D41、D51）で入力します。ただし、任意入力は可能です。また鉄筋径の入力値がマイナスの場合、丸鋼が適用されます。

⑮帯鉄筋比(%)は、「0」を入力した場合は自動計算します。

⑯せん断補強鉄筋の配置間隔の入力について、鉄筋コンクリート矩形断面を M-θ 曲線でモデル化する場合は、当該部材におけるせん断補強鉄筋の最大間隔を入力します。一方、鉄筋コンクリート矩形断面を M-φ 曲線でモデル化する場合は、部材を分割(主に 1.0D 間隔)した各要素おけるせん断補強鉄筋の間隔を入力します。

⑰降伏着目位置は、「重心位置」の場合、引張鉄筋の重心位置になり、「任意」の場合、上面からの距離を入力します。

⑱高強度鉄筋（SD685 相当、SD785 相当）も指定可能です。なお、帯鉄筋強度を考慮する係数の値は、鉄筋種別により「**コンクリート標準 解説表 5.2.1**」の通り自動設定されます。

⑲作用軸力を 0（なし）として固定値で解析する場合、微小な値（0.01 程度）を入力します。0 の入力は空白と同様に見なされ、軸力変動が考慮されてしまいます。

⑳コンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b は、「**コンクリート標準 式（7.7.4）と式（7.7.7）**」中の Vcd と Vwcd に対する部材係数です。

㉑せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b（Vsd 算定用）は、「**コンクリート標準 式（7.7.6）**」中の Vsd に対する部材係数です。

㉒せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b（Vdd 算定用）は、「**コンクリート標準 式（7.7.8）**」中の Vdd に対する部材係数です。

㉓両端固定支持 Vod 算定用の部材係数 γ_b （Vod 算定用）は、「**コンクリート標準 式（7.7.15）**」中の Vdd に対する部材係数です。

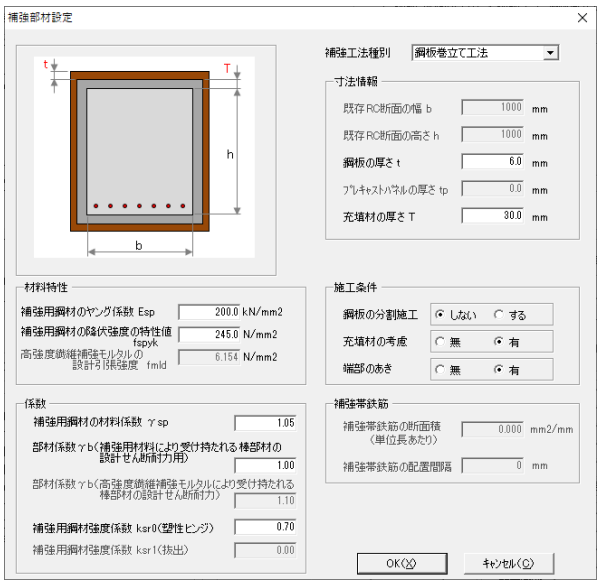
㉔密帯鉄筋に関する説明は、「**付録７　密帯鉄筋 RC 部材について**」を参照してください。

㉕耐震補強をする場合、補強部材設定ボタンを押下して、表示される補強部材設定画面で補強部材の補強工法、寸法、材料特性、施工条件を補強工法に応じて入力してください。各補強工法の詳細は「**既設鉄道コンクリート高架橋柱の耐震補強設計指針 付属資料**」を参照してください。

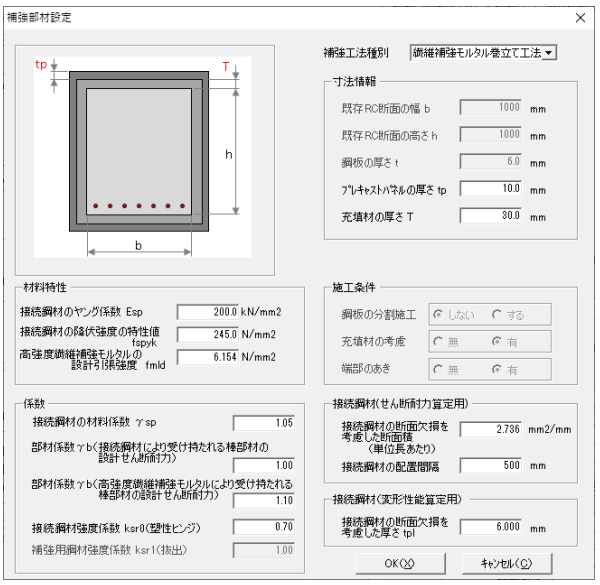
- 「**付属資料1**」：鋼板巻立て工法
- 「**付属資料2**」：鋼製パネル組立て工法
- 「**付属資料3**」：波形分割鋼板巻立て工法
- 「**付属資料4**」：スパイラル筋巻立て工法
- 「**付属資料5**」：吹付けモルタル工法
- 「**付属資料6**」：組合せ鋼材巻立て工法
- 「**付属資料7**」：RCプレキャスト型枠工法
- 「**付属資料8**」：外部スパイラル筋巻立て工法
- 「**付属資料9**」：繊維補強モルタル巻立て工法

㉖耐震補強をする場合、M-θ部材としてください。

㉗ksr1 の入力は、ksr0 と一般に同じとします。RC プレキャスト工法の場合は帯鉄筋強度を考慮する係数 kw0 と一般に同じとします。



鋼板巻立て工法の例

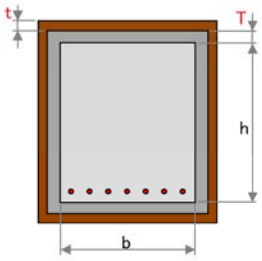


繊維補強モルタル巻立て工法の例

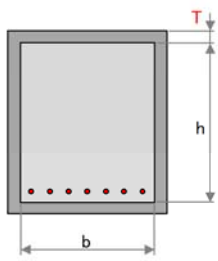
図２-６７　「補強部材設定」の入力画面

表２-２７　「補強部材設定」の入力説明（1/2）

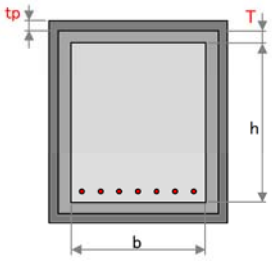
項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
補強工法種別	―	設定なし ①鋼板巻立て工法 ②鋼製パネル組立て工法 ③波形分割鋼板巻立て工法 ④スパイラル筋巻立て工法 ⑤吹付けモルタル工法 ⑥組合せ鋼材巻立て工法 ⑦RCプレキャスト型枠工法 ⑧外部スパイラル筋巻立て工法 ⑨繊維補強モルタル巻立て工法	設定なし	



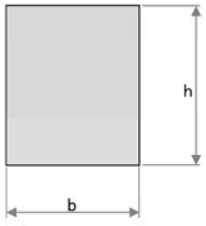
①②③



④⑤⑥



⑦⑨



⑧

表２-２７　「補強部材設定」の入力説明（2/2）

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
寸法情報				
既存 RC 断面の幅 b	mm	－	入力不可	
既存 RC 断面の幅 h	mm	－	入力不可	
鋼板の厚さ t	mm	0.1～999.9	0.0	工法①②③において有効
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾟﾈﾙの厚さ tp	mm	0.1～999.9	0.0	工法⑦⑨において有効
充填材の厚さ T	mm	0.1～999.9	0.0	工法⑧以外において有効
材料強度				
補強用鋼材［接続鋼材］のヤング係数	kN/mm^2	0.1～999.9	200.0	全ての工法において有効
補強用鋼材［接続鋼材］の設計降伏強度の特性値	N/mm^2	0.1～999.9	245.0	全ての工法において有効
高強度繊維補強モルタルの設計引張強度 fmld	N/mm^2	0.001～999.999	6.154	工法⑨において有効
係数				
補強用鋼材［接続鋼材］の材料係数γsp	－	0.01～9.999	1.05	全ての工法において有効
部材係数γb(補強用材料［接続鋼材］により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力用)	－	0.01～9.999	1.00 [1.10]	全ての工法において有効
部材係数γb(高強度繊維補強モルタルにより受け持たれる棒部材の設計せん断耐力用)	－	0.01～9.999	1.10	工法⑨において有効
補強用鋼材［接続鋼材］強度係数 ksr0 （塑性ヒンジ）	－	0.01～9.999	1.00 [0.70]	工法⑦⑧以外において有効
補強用鋼材強度係数 ksr1（抜出）	－	0.01～9.999	1.00	工法④⑤⑥⑦において有効
施工条件				
鋼板の分割施工		しない する	しない	工法①において有効
充填材の考慮		無 有	有	工法⑧⑨以外において有効
端部のあき		無 有	有	工法⑧⑨以外において有効
補強帯鉄筋［接続鋼材（せん断耐力算定用)］				
補強帯鉄筋の断面積［接続鋼材の断面欠損を考慮した断面積］（単位当たり）	mm^2/mm	0.001～999.999	0.000	工法④⑤⑥⑦⑧⑨において有効
補強帯鉄筋［接続鋼材］の配置間隔	mm	1～999	0	工法④⑤⑥⑦⑧⑨において有効
接続鋼材（変形性能算定用）				
接続鋼材の断面欠損を考慮した厚さ tpl	mm	0.001～999.999	0.001	工法⑨において有効

※［］内は工法⑨（繊維補強モルタル巻立て工法）での表記を示す。

（２）鉄筋コンクリート部材（円形断面）

鉄筋コンクリート円形断面に関する入力方法について、断面データの入力画面を**図２-６８**に、入力書式の説明を**表２-２８**と**表２-２９**に示します。

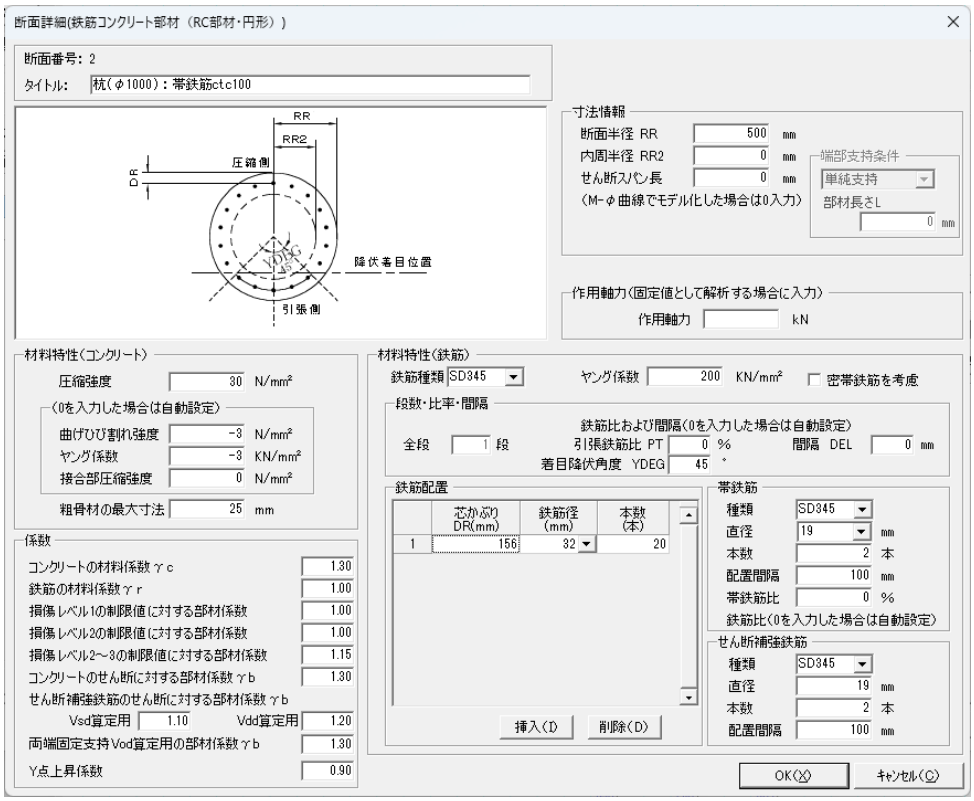


図２-６８　「鉄筋コンクリート部材（円形断面）」の入力画面

表２-２８　「鉄筋コンクリート部材（円形断面）」の入力説明（1/2）

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
タイトル	―	―	―	
断面半径 RR	mm	0.1～999,999	0	必須
内周半径 RR2	mm	0～999,999	0	必須
せん断スパン長	mm	0～999,999	0	必須
端部支持条件	―	単純支持、片持ち支持 両端固定、その他(Vyd)	単純支持	
部材長さ	mm	0～999,999 (両端固定のみ有効)	0	
作用軸力	kN	±9,999,999,999	―	必須
材料強度（コンクリート）				
圧縮強度	N/mm^2	18～80	24	必須
曲げひび割れ強度	N/mm^2	-4～999,999	0	必須
ヤング係数	kN/mm^2	-4～999,999	0	必須
接合部圧縮強度	N/mm^2	0～999,999	0	必須
粗骨材の最大寸法	mm	0.1～999,999	25	必須

表２-２９　「鉄筋コンクリート部材（円形断面）」の入力説明（2/2）

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
安全係数				
コンクリートの材料係数γc	－	0～99.99	1.30	必須
鉄筋の材料係数γr	－	0～99.99	1.00	必須
損傷レベル 1 の制限値に対する部材係数	－	0～99.99	1.00	必須
損傷レベル 2 の制限値に対する部材係数	－	0～99.99	1.00	必須
損傷レベル 2～3 の制限値に対する部材係数	－	0～99.99	1.15	必須
コンクリートのせん断に対する部材係数γb	－	0～99.99	1.30	必須
せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数γb　Vsd 算定用	－	0～99.99	1.10	必須
Vdd 算定用	－	0～99.99	1.20	必須
両端固定支持 Vod 算定用の部材係数 γb	－	0～99.99	1.30	必須
Y 点上昇係数	－	0～99.99	0.90	必須
材料特性（鉄筋）				
鉄筋種類	－	SD295、SD345、SD390、任意入力可能(1～99,999)	SD295	必須
ヤング係数	kN/mm^2	0.001～999,999	200	必須
密帯鉄筋を考慮	－	－	－	
全段数	－	1～200	1	必須
引張鉄筋比 PT	－	0～99,999	0	必須
引張鉄筋の間隔 DEL	mm	0～99,999	0	必須
着目降伏角度 YDEG	－	45	45	必須
鉄筋配置				
芯かぶり DR	－	0.01～99,999	0	必須
鉄筋径	mm	0.01～9,999	0	必須
鉄筋本数	本	0.01～999,999	0	必須
帯鉄筋の種類	－	SD295、SD345、SD390、任意入力可能(1～99,999)	SD295	必須
帯鉄筋の直径	mm	0.001～99,999	0	必須
帯鉄筋の本数	本	0.001～99,999	0	必須
帯鉄筋の配置間隔	mm	0.001～99,999	0	必須
帯鉄筋比	%	0～99,999	0	必須

注意事項:

①「OK」選択時、未入力項目がある場合、その箇所が赤く着色されます。

②円環とする場合、内周半径 RR2 を入力します。

③せん断スパン長(mm)は、M-φ曲線でモデル化した要素の場合は「0」を入力します。
④端部支持条件は、せん断スパン長を入力することで有効になります。
⑤部材長さは、端部支持条件を両端固定にすることで有効になります。
⑥作用軸力(kN)は、固定値として解析する場合に入力します。その軸力は部材 1 本に対する値です。
⑦コンクリートの圧縮強度(変数名：FCK)について、鉄筋コンクリート場所打ち杭の場合もコンクリートの呼び強度をそのまま入力します。「RC **標準　解説表 8.8.7**」に示される「コンクリートの施工条件に関する低減係数」を乗じて低減した値の入力は不要です。
⑧鉄筋コンクリート場所打ち杭の場合で、施工条件によりコンクリートの圧縮強度(変数名：FCK)、曲げひび割れ強度(変数名：CTS)およびコンクリートのヤング係数(変数名：EC')をプログラム内で自動設定させる場合、CTS および EC' の各変数には施工条件に応じて、**表２-３０**に示す値を入力します。すなわち FCK、CTS、EC'の各数値およびせん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力(Vcd)は、「RC **標準　解説表 8.8.7**」に示される「コンクリートの施工条件に関する低減係数」を乗じて低減された値がプログラム内で自動設定されます。なお、コンクリートの呼び強度が 50N/mm^2 を超える場合の「RC **標準　付属表 8-2.1**」は対応していません。

表２-３０　コンクリートの施工条件に関する低減係数

施工条件			低減係数				変数名	
打込み時の状態	施工法、施工部位	打込み時の泥水比重に関する施工管理条件	圧縮強度 引張強度 曲げひび割れ強度 支圧強度	付着強度	コンクリートのヤング係数	せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力 Vcd	CTS	EC'
気中施工	・深礎杭工法 ・ニューマチックケーソンの中埋めコンクリート	なし	0.9	0.9	0.9	1.0	-1	-1
水中施工	・オープンケーソンの底スラブ	なし	0.8	0.7	0.8	0.9	-2	-2
	・オールケーシング工法 ・自然泥水または CMC 系安定液を用いたリバース工法およびアースドリル工法	泥水比重 1.04 以下	0.8	0.7	0.8	0.9		
		なし	0.7	0.6	0.8	0.9	-3	-3
	・ベントナイト系安定液を用いたリバース工法、アースドリル工法	泥水比重 1.10 以下	0.7	0.6	0.8	0.9		
		なし	0.6	0.5	0.7	0.8	-4	-4

⑨コンクリートの曲げひび割れ強度(N/mm^2)で、「0」を入力した場合は「コンクリートの圧縮強度」に基づくひび割れ強度を自動計算します。
⑩コンクリートのヤング係数(N/mm^2)で、「0」を入力した場合は「コンクリートの圧縮強度」に基づくヤング係数を自動計算します。
⑪接合部のコンクリートの圧縮強度(N/mm^2)で、「0」を入力した場合は「接合部のコンクリートの圧縮強度」=「コンクリートの圧縮強度」に自動設定します。
⑫鉄筋種類の入力は軸方向鉄筋の種類に応じて、**表２-３１**に従って行います。「SD295」、「SD345」および「SD390」以外の任意指定（数値入力）も可能です。材料修正係数 ρ_m について、この係数を考慮するのは軸方向鉄筋のみです。したがって、「JRSNAP」では帯鉄筋とせん断補強鉄筋に対して材料修正係数 ρ_m は考慮しません。また、鉄筋の種類を任意に指定する場合も同様に軸方向鉄筋のみ ρ_m が考慮されます。

表２-３１　軸方向鉄筋の種類に関する入力方法

軸方向鉄筋の種類		入力値	解析で考慮される鉄筋の引張降伏強度(N/mm^2)	
			材料修正係数: ρ_m = 1.0 を入力した場合	材料修正係数: ρ_m = 1.2 を入力した場合
呼び名	SD295	SD295	295	354
	SD345	SD345	345	414
	SD390	SD390	390	468

⑬鉄筋のヤング係数(N/mm^2)で、「0」を入力した場合は「鉄筋種類」に基づくヤング係数を自動計算します。
⑭引張鉄筋比(%)で、「0」を入力した場合は自動計算します。
⑮軸方向鉄筋の間隔(mm)で、「0」を入力した場合は自動計算します。
⑯軸方向鉄筋の降伏着目角度(°)は、通常は引張側 45 度位置に着目するため、「45.0」を入力します。（最外縁位置に着目する場合は、「0」を入力します。）
⑰鉄筋径の入力は、異形鉄筋 6mm から 51mm の範囲（D6、D10、D13、D16、D19、D22、D25、D29、D32、D35、D38、D41、D51）で入力します。ただし、任意入力は可能です。また鉄筋径の入力値がマイナスの場合、丸鋼が適用されます。
⑱軸方向鉄筋の本数は偶数本とします。
⑲帯鉄筋比(%)は、「0」を入力した場合は自動計算します。
⑳降伏着目位置は、引張鉄筋の重心位置が降伏着目角度と交わる位置になります。
㉑せん断補強鉄筋の配置間隔の入力について、鉄筋コンクリート円形断面を M-θ 曲線でモデル化する場合は、当該部材におけるせん断補強鉄筋の最大間隔を入力します。一方、鉄筋コンクリート円形断面を M-φ 曲線でモデル化する場合は、部材を分割(主に 1.0D 間隔)した各要素おけるせん断補強鉄筋の間隔を入力します。
㉒高強度鉄筋（SD685 相当、SD785 相当）も指定可能です。なお、帯鉄筋強度を考慮する係数の値、は鉄筋種別により「**コンクリート標準 解説表 5.2.1**」の通り自動設定されます。
㉓作用軸力を 0（なし）として固定値で解析する場合、微小な値（0.01 程度）を入力します。0 の入力は空白と同様に見なされ、軸力変動が考慮されてしまいます。

㉔コンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b は、「**コンクリート標準 式（7.7.4）と式（7.7.7）**」中の Vcd と Vwcd に対する部材係数です。

㉕せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b（Vsd 算定用）は、「**コンクリート標準式（7.7.6）**」中の Vsd に対する部材係数です。

㉖せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b（Vdd 算定用）は、「**コンクリート標準式（7.7.8）**」中の Vdd に対する部材係数です。

㉗**両端固定支持 Vod 算定用の**部材係数 γ_b（Vod 算定用）は、「**コンクリート標準 式（7.7.15）**」中の Vod に対する部材係数です。

㉘密帯鉄筋に関する説明は、「**付録７　密帯鉄筋 RC 部材について**」を参照してください。

（３）鉄筋コンクリート部材（Ｔ形断面）

鉄筋コンクリートＴ形断面に関する入力方法について、断面データの入力画面を**図２-６９**に、入力書式の説明を**表２-３２～表２-３４**に示します。

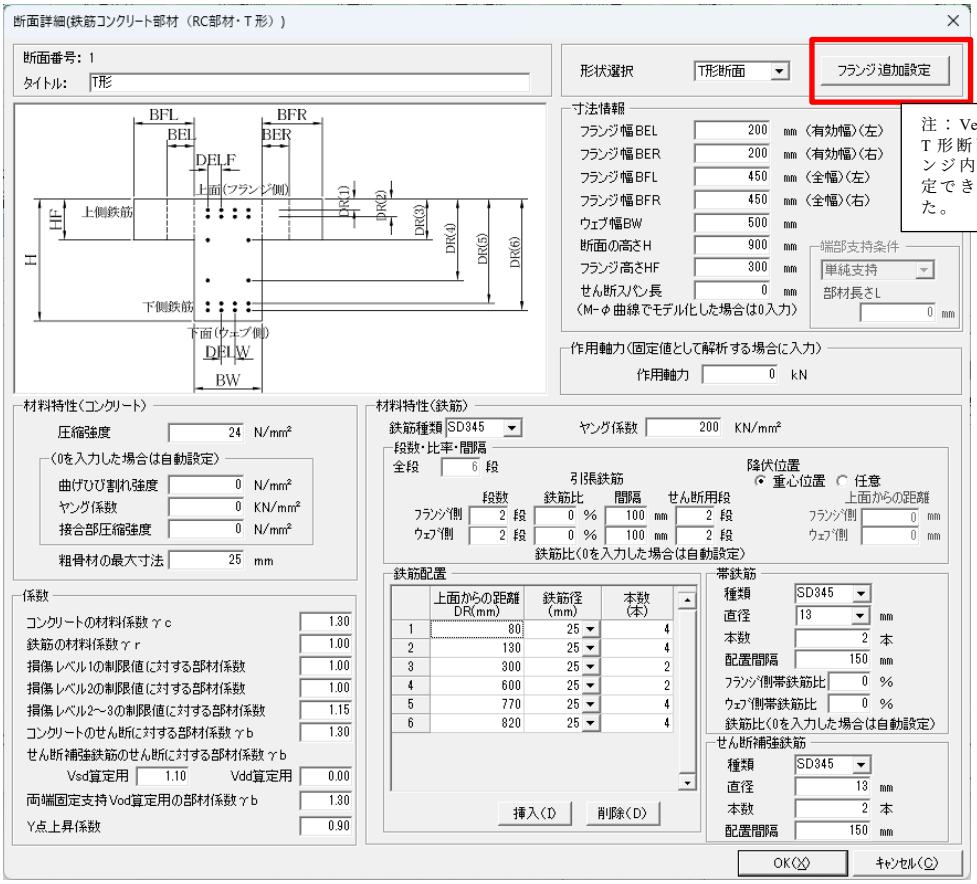


図２-６９　「鉄筋コンクリート部材（Ｔ形断面)」の入力画面

表２-３２　「鉄筋コンクリート部材（Ｔ形断面)」の入力説明（1/3）

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
タイトル	―	―	―	
形状選択	mm	Ｔ形、逆Ｔ形	Ｔ形	必須
フランジ幅 BEL(有効幅)(左)	mm	0.1～999,999	0	必須
フランジ幅 BER(有効幅)(右)	mm	0.1～999,999	0	必須
フランジ幅 BFL(全幅)(左)	mm	0.1～999,999	0	必須
フランジ幅 BFR(全幅)(右)	mm	0.1～999,999	0	必須
ウェブ幅 BW	mm	0.1～999,999	0	必須
断面の高さ H	mm	0.1～999,999	0	必須
フランジ高さ HF	mm	0.1～999,999	0	必須
せん断スパン長	mm	0～999,999	0	必須
端部支持条件	―	単純支持、片持ち支持 両端固定、その他(Vyd)	単純支持	
部材長さ	mm	0～999,999 (両端固定のみ有効)	0	
作用軸力	kN	±9,999,999,999	―	必須

表２-３３　「鉄筋コンクリート部材（Ｔ形断面)」の入力説明（2/3）

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
材料強度（コンクリート）				
圧縮強度	N/mm^2	18～80	24	必須
曲げひび割れ強度	N/mm^2	0～999,999	0	必須
ヤング係数	kN/mm^2	0～999,999	0	必須
接合部圧縮強度	N/mm^2	0～999,999	0	必須
粗骨材の最大寸法	mm	0.1～999,999	25	必須
安全係数				
コンクリートの材料係数 γc	－	0～99.99	1.30	必須
鉄筋の材料係数 γr	－	0～99.99	1.00	必須
損傷レベル 1 の制限値に対する部材係数	－	0～99.99	1.00	必須
損傷レベル 2 の制限値に対する部材係数	－	0～99.99	1.00	必須
損傷レベル 2～3 の制限値に対する部材係数	－	0～99.99	1.15	必須
コンクリートのせん断に対する部材係数 γb	－	0～99.99	1.30	必須
せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γb Vsd 算定用	－	0～99.99	1.10	必須
Vdd 算定用	－	0～99.99	1.20	必須
両端固定支持 Vod 算定用の部材係数 γb	－	0～99.99	1.30	必須
Y 点上昇係数	－	0～99.99	0.90	必須
材料特性（鉄筋）				
鉄筋種類	－	SD295、SD345、SD390、任意入力可能 (1～99,999)	SD295	必須
ヤング係数	kN/mm2	0.001～999,999	200	必須
全段数	－	1～200	1	必須
フランジ側引張鉄筋の段数（曲げ用）	－	1～200	0	必須
ウェブ側引張鉄筋の段数（曲げ用）	－	1～200	0	必須
フランジ側引張鉄筋比	%	0～99,999	0	必須
ウェブ側引張鉄筋比	%	0～99,999	0	必須
フランジ側引張鉄筋の間隔	mm	0.001～99,999	0	必須
ウェブ側引張鉄筋の間隔	mm	0.001～99,999	0	必須
フランジ側引張鉄筋の段数（せん断用）	－	1～200	0	必須
ウェブ側引張鉄筋の段数（せん断用）	－	1～200	0	必須

表２-３４　「鉄筋コンクリート部材（Ｔ形断面)」の入力説明（3/3）

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
降伏位置	－	重心位置、任意	－	必須
フランジ側上面からの距離	mm	0～99,999	0	必須
ウェブ側上面からの距離	mm	0～99,999	0	必須
鉄筋配置				
上面からの距離 DR	mm	0.01～999,999	0	必須
鉄筋径	mm	0.01～9,999	0	必須
鉄筋本数	本	0.01～999,999	0	必須
帯鉄筋の種類	－	SD295、SD345、SD390、任意入力可能 1～99,999	SD295	必須
帯鉄筋の直径	mm	0.001～9,999	0	必須
帯鉄筋の本数	本	0.001～99,999	0	必須
帯鉄筋の配置間隔	mm	0.001～99,999	0	必須
帯鉄筋比	%	0～99,999	－	必須

注意事項:

①「OK」選択時、未入力項目がある場合、その箇所が赤く着色されます。

②断面形状認識フラグの入力について、**図２-７０**を参照してＴ形断面の形状を認識させます。すなわち、「上フランジ幅≧下ウェブ幅」のＴ形断面の場合は「Ｔ形断面」を、「上ウェブ幅≦下フランジ幅」の逆Ｔ形断面の場合は「逆Ｔ形断面」を入力します。

③フランジ側の上面から軸方向鉄筋までの芯かぶり DR(1)～DR(*NR*)について、「上フランジ幅≧下ウェブ幅」のＴ形断面の場合と「上ウェブ幅≦下フランジ幅」の逆Ｔ形断面の場合とでは、DR(1)から DR(*NR*)の入力方法が異なるので注意が必要です。

④せん断スパン長(mm)は、M-φ曲線でモデル化した要素の場合は「0」を入力します。

⑤端部支持条件は、せん断スパン長を入力することで有効になります。

⑥部材長さは、端部支持条件を両端固定にすることで有効になります。

⑦作用軸力(kN)は、固定値として解析する場合に入力します。その軸力は部材１本に対する値です。

⑧コンクリートの曲げひび割れ強度(N/mm^2)で、「0」を入力した場合は「コンクリートの圧縮強度」に基づくひび割れ強度を自動計算します。

⑨コンクリートのヤング係数(N/mm^2)で、「0」を入力した場合は「コンクリートの圧縮強度」に基づくヤング係数を自動計算します。

⑩接合部のコンクリートの圧縮強度(N/mm^2)で、「0」を入力した場合は「接合部のコンクリートの圧縮強度」=「コンクリートの圧縮強度」に自動設定します。

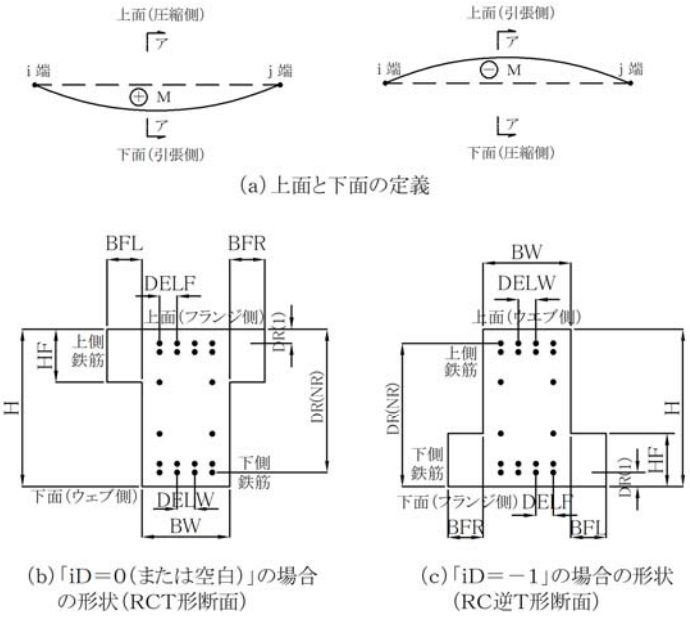


図２-７０　鉄筋コンクリートＴ形断面と逆Ｔ形断面の定義

⑪鉄筋種類の入力は鉄筋の種類に応じて、**表２-３５**に従って行います。「SD295」、「SD345」および「SD390」以外の任意指定（数値入力）も可能です。材料修正係数 ρ_m について、この係数を考慮するのは軸方向鉄筋のみです。したがって、「JRSNAP」では帯鉄筋とせん断補強鉄筋に対して材料修正係数 ρ_m は考慮しません。また、鉄筋の種類を任意に指定する場合も同様に軸方向鉄筋のみ ρ_m が考慮されます。

表２-３５　軸方向鉄筋の種類に関する入力方法

軸方向鉄筋の種類		入力値	解析で考慮される鉄筋の引張降伏強度(N/mm^2)	
			材料修正係数: ρ_m ＝1.0 を入力した場合	材料修正係数: ρ_m ＝1.2 を入力した場合
呼び名	SD295	SD295	295	354
	SD345	SD345	345	414
	SD390	SD390	390	468

⑫鉄筋のヤング係数(N/mm^2)で、「0」を入力した場合は「鉄筋種類」に基づくヤング係数を自動計算します。

⑬フランジ側の曲げ用軸方向鉄筋の抜け出し量に関する影響係数を考慮できる最大段数は 3 段です。

軸方向鉄筋 4 段以上の抜出し量算出用鉄筋間隔係数は 3 段の式を使用します。

⑭ウェブ側の曲げ用軸方向鉄筋の抜け出し量に関する影響係数を考慮できる最大段数は 3 段です。

軸方向鉄筋 4 段以上の抜出し量算出用鉄筋間隔係数は 3 段の式を使用します。

⑮引張鉄筋比(%)で、「0」を入力した場合は自動計算します。

⑯鉄筋径の入力は、異形鉄筋 6mm から 51mm の範囲（D6、D10、D13、D16、D19、D22、D25、D29、D32、D35、D38、D41、D51）で入力します。ただし、任意入力は可能です。また鉄筋径の入力値がマイナスの場合、丸鋼が適用されます。

⑰帯鉄筋比(%)は、「0」を入力した場合は自動計算します。

⑱せん断補強鉄筋の配置間隔の入力について、鉄筋コンクリート T 形断面を M-θ 曲線でモデル化する場合は、当該部材におけるせん断補強鉄筋の最大間隔を入力します。一方、鉄筋コンクリート T 形断面を M-φ 曲線でモデル化する場合は、部材を分割(主に 1.0D 間隔)した各要素におけるせん断補強鉄筋の間隔を入力します。

⑲降伏着目位置は、「重心位置」の場合、引張鉄筋の重心位置になり、「任意」の場合、上面からの距離を入力します。

⑳高強度鉄筋（SD685 相当、SD785 相当）も指定可能です。なお、帯鉄筋強度を考慮する係数の値は、鉄筋種別により「**コンクリート標準 解説表 5.2.1**」の通り自動設定されます。

㉑作用軸力を 0（なし）として固定値で解析する場合、微小な値（0.01 程度）を入力します。0 の入力は空白と同様に見なされ、軸力変動が考慮されてしまいます。

㉒コンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b は、「**コンクリート標準 式（7.7.4）と式（7.7.7）**」中の Vcd と Vwcd に対する部材係数です。

㉓せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b （Vsd 算定用）は、「**コンクリート標準 式（7.7.6）**」中の Vsd に対する部材係数です。

㉔せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b （Vdd 算定用）は、「**コンクリート標準 式（7.7.8）**」中の Vdd に対する部材係数です。

㉕両端固定支持 Vod 算定用の部材係数 γ_b （Vod 算定用）は、「**コンクリート標準 式（7.7.15）**」中の Vod に対する部材係数です。

㉖フランジ追加設定ボタンをクリックするとフランジ内軸方向鉄筋画面が表示されます。入力画面を**図２-７１**に、入力書式の説明を**表２-３６**に、フランジ（フランジ内鉄筋）を考慮する場合の入力方法および算定方法を**表２-３７**に示します。

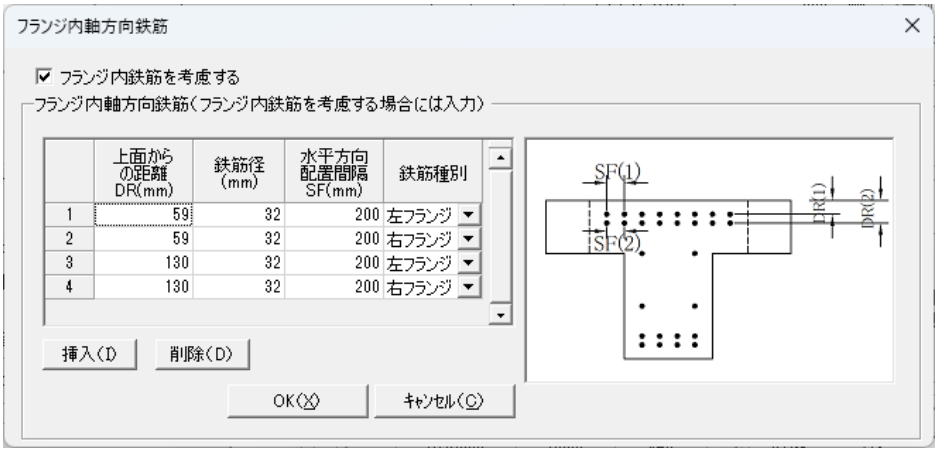


図２-７１　「フランジ内軸方向鉄筋」の入力画面

表２-３６　「フランジ内軸方向鉄筋」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
フランジ内鉄筋を考慮する		－	なし	
上面からの距離 DR	mm	0.01～999,999	0	
鉄筋径	mm	0.01～9,999	0	
水平方向配置間隔 SF	mm	0.01～999,999	0	
鉄筋種別		左フランジ 右フランジ	－	

表２-３７　フランジ（フランジ内鉄筋）を考慮する場合の入力方法および算定方法

種類			記号	フランジ（フランジ内鉄筋）を考慮する場合（矩形断面との違い）		備考
				圧縮突縁（下側引張）	引張突縁（上側引張）	
入力値	寸法情報	フランジ幅(有効幅)(左) ※圧縮突縁の有効幅	**BEL**	・左側フランジの圧縮突縁の有効幅を入力する． ・端部の梁等で左側フランジがない場合は，**0**を入力する。		圧縮突縁の有効幅は，圧縮突縁の曲げモーメントに関する有効幅であり，**【R5**コンクリート標準 第Ⅲ編 **8.3.5(2)】**等を参考に設定する．
		フランジ幅(有効幅)(右) ※圧縮突縁の有効幅	**BER**	・右側フランジの圧縮突縁の有効幅を入力する． ・端部の梁等で右側フランジがない場合は，**0**を入力する。		圧縮突縁の有効幅は，圧縮突縁の曲げモーメントに関する有効幅であり，**【R5**コンクリート標準 第Ⅲ編 **8.3.5(2)】**等を参考に設定する．
		フランジ幅(全幅)(左)	**BFL**	・左側フランジの全幅を入力する． ・端部の梁等で左側フランジがない場合は，**0**を入力する。		
		フランジ幅(全幅)(右)	**BFR**	・右側フランジの全幅を入力する． ・端部の梁等で右側フランジがない場合は，**0**を入力する。		
	フランジ追加設定	フランジ内軸方向鉄筋		・フランジ(フランジ内鉄筋)を考慮する場合は，「フランジ内鉄筋を考慮する」にチェックを入れる． ・フランジ内軸方向鉄筋の鉄筋径や配置等を入力する．		
応答値 骨格曲線	曲げモーメント	曲げひび割れモーメント	M_{cr}	・フランジ全幅を考慮 ・全幅の範囲のフランジ内鉄筋も考慮	・フランジ全幅を考慮 ・全幅の範囲のフランジ内鉄筋も考慮	フランジ内鉄筋量（全幅）は，全幅と水平方向配置間隔の入力値から自動計算．
	部材角，曲率	塑性ヒンジ部以外の曲げ変形 **(C**点未到達箇所)	—	・フランジ全幅を考慮 ・全幅の範囲のフランジ内鉄筋も考慮	・フランジ全幅を考慮 ・全幅の範囲のフランジ内鉄筋も考慮	フランジ内鉄筋量（全幅）は，全幅と水平方向配置間隔の入力値から自動計算．
		塑性ヒンジ部以外の曲げ変形 **(C**点到達箇所)	δ_{y0},δ_{mb}, δ_{nb}, ϕ_y	・**Y**点におけるフランジの取扱いは下記の**My**と同一． ・**M**点におけるフランジの取扱いは下記の**Mu**と同一．		
限界値	曲げ耐力	曲げ降伏モーメント	M_y	・フランジは圧縮突縁の有効幅(入力有効幅)で考慮 ・圧縮突縁の有効幅の範囲のフランジ内鉄筋も考慮	・引張突縁の**My**時有効幅の範囲のフランジ内鉄筋を考慮． 全幅＜**My**時有効幅の場合は，全幅の範囲のフランジ内鉄筋を考慮． ・引張突縁の**My**時有効幅は，片側フランジあたり**0.5bw**． ・左右両方のフランジ幅に**0**よりも大きい値が入力されている場合， →両側にフランジがある場合と判定され，有効幅は**2.0bw**となる． ・左右いずれかのフランジ幅に**0**が入力されている場合， →片側にフランジがある場合と判定され，有効幅は**1.5bw**となる． **【R5**コンクリート標準 性能照査の手引き **7.2(1)】**	・フランジ内鉄筋量（圧縮突縁の有効幅）は，圧縮突縁の有効幅（入力有効幅）と水平方向配置間隔の入力値から自動計算． ・フランジ内鉄筋量（引張突縁の**My**時有効幅）は，左記に従って内部で自動で設定された有効幅と水平方向配置間隔の入力値から自動計算．
		曲げ耐力	M_u	・フランジは圧縮突縁の有効幅(入力有効幅)で考慮 ・圧縮突縁の有効幅の範囲のフランジ内鉄筋も考慮	・引張突縁の**Mu**時有効幅の範囲のフランジ内鉄筋を考慮． 全幅＜**Mu**時有効幅の場合は，全幅の範囲のフランジ内鉄筋を考慮． ・引張突縁の**Mu**時有効幅は，片側フランジあたり**1.5bw**． ・左右両方のフランジ幅に**0**よりも大きい値が入力されている場合， →両側にフランジがある場合と判定され，有効幅は**4.0bw**となる． ・左右いずれかのフランジ幅に**0**が入力されている場合， →片側にフランジがある場合と判定され，有効幅は**2.5bw**となる． **【R5**コンクリート標準 性能照査の手引き **7.2(1)】**	・フランジ内鉄筋量（圧縮突縁の有効幅）は，圧縮突縁の有効幅（入力有効幅）と水平方向配置間隔の入力値から自動計算． ・フランジ内鉄筋量（引張突縁の**Mu**時有効幅）は，左記に従って内部で自動で設定された有効幅と水平方向配置間隔の入力値から自動計算．
	せん断耐力	棒部材	V_{yd}	フランジを無視した矩形断面として算定する． ただし，**βn**の算定において，**Mudは,**	フランジを無視した矩形断面として算定する． ただし，**βn**の算定において， **Mud**は引張突縁の**Mu**時有効幅の範囲のフランジ内鉄筋を考慮して算定する．	
		ディープビーム	V_{dd}	フランジは圧縮突縁の有効幅で考慮し，圧縮突縁の有効幅の範囲のフランジ内鉄筋も考慮して，算定する．		
		両端固定支持	V_{asud}	・フランジの効果を考慮したせん断耐力算定式により**Vasud**を算定． ・両端固定支持のせん断有効幅は，片側フランジあたり**1.0bw**． ・左右両方のフランジ幅に**0**よりも大きい値が入力されている場合， →両側にフランジがある場合と判定され，有効幅は**3.0bw**となる． ・左右いずれかのフランジ幅に**0**が入力されている場合， →片側にフランジがある場合と判定され，有効幅は**2.0bw**となる． ・d **(**b_d**)**、p_c**(**b_p**)** は，ウェブ内軸方向鉄筋のみを考慮して算定． ・矩形断面と同様に，入力した断面に対して，上側引張と下側引張として算定した値のうち，小さい方を**Vasud**とする． **【R5**コンクリート標準 性能照査の手引き **7.1.2(3)】**	せん断耐力算定式の各諸元が適用範囲を超える場合には，以下の値を適用する． ・t_f/h ：**0.35**を上回る場合は**0.35**，**0.16**を下回る場合はα**=1**とする． ・$p_w f_{wyd}$：**0.1**f'_{cd}を上回る場合は，**0.1**f'_{cd}とする． **【R5**コンクリート標準 性能照査の手引き **7.1.2(3)】**

※フランジ内軸方向鉄筋は、M_yおよびM_uの算定でのみ考慮．塑性ヒンジ部の変形や伸出しに関する算定式における鉄筋比や有効高さは，ウェブ内軸方向鉄筋のみを考慮（**H16**コンクリート標準と同じ）
※**0m1(0n1)**式中の釣合い軸力**N'b**は，上記の通りにフランジを考慮した**My**と**Mu**から求める．
※**0pn**中の**Δ0p**、**Kp**中の**My**と**Mm**は，上記の通りにフランジを考慮して求めた値を用いる．
※引張突縁時において，軸方向鉄筋の伸出しの影響は不明確であり，また**Y**点以降でフランジ内鉄筋が応力を負担することにより，伸出しが顕著にならないと考え，簡易化の観点も含めて**0m1**（**0n1**）＝**0y1**とする．
※引張突縁（上側引張）時，骨格曲線の種類の「（**a**）通常の部材」と「（**b**）高軸方向圧縮力を受ける部材」の区分は，便宜上，**|My|≦|Mu|**の場合「（**a**）」，**|My|＞|Mu|**の場合「（**b**）」とする．
※その他の応力度の計算等は**H16**コンクリート標準と同一．

（４）鉄筋コンクリート部材（小判形断面）

鉄筋コンクリート小判形断面に関する入力方法について、断面データの入力画面を**図２-７２**に、入力書式の説明を**表２-３８**と**表２-３９**に示します。

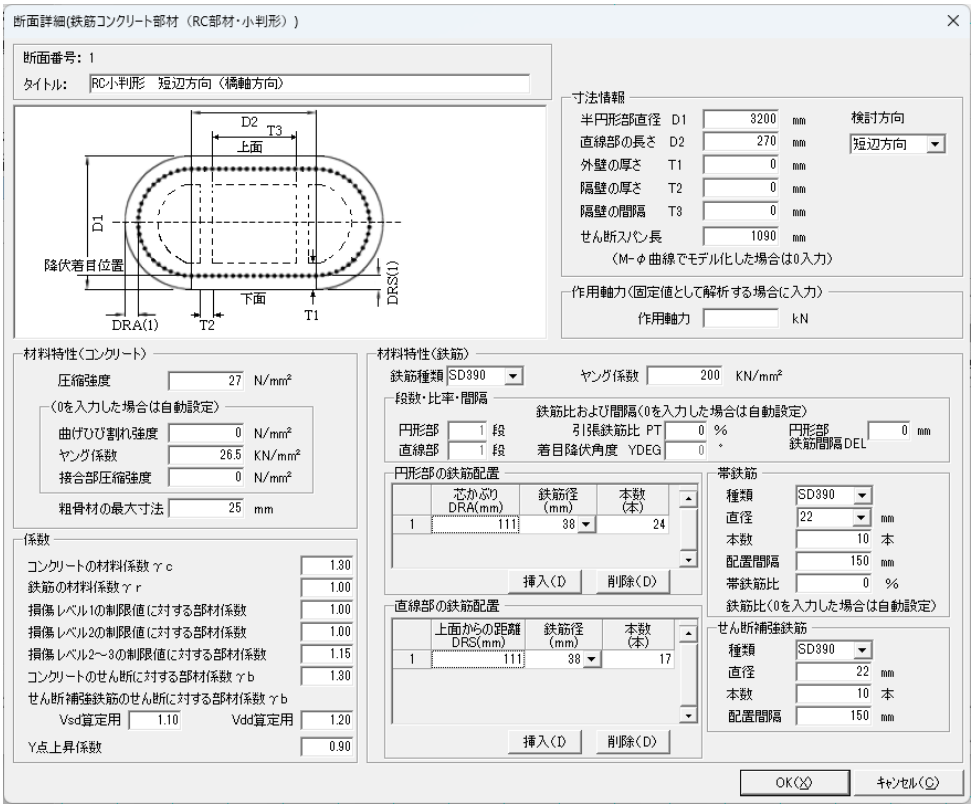


図２-７２　「鉄筋コンクリート部材（小判形断面）」の入力画面

表２-３８　「鉄筋コンクリート部材（小判形断面）」の入力説明（1/2）

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
タイトル	―	―	―	
半円形部直径 RR	mm	0.1～999,999	0	必須
直線部長さ RR2	mm	0.1～999,999	0	必須
外壁の厚さ T1	mm	0～999,999	0	必須
隔壁の厚さ T2	mm	0～999,999	0	必須
隔壁の間隔 T3	mm	0～999,999	0	必須
せん断スパン長	mm	0～999,999	0	必須
検討方向	―	短辺方向、長辺方向	短辺方向	必須
作用軸力	kN	±9,999,999,999	―	必須
材料強度（コンクリート）				
圧縮強度	N/mm^2	18～80	24	必須
曲げひび割れ強度	N/mm^2	0～999,999	0	必須
ヤング係数	kN/mm^2	0～999,999	0	必須
接合部圧縮強度	N/mm^2	0～999,999	0	必須
粗骨材の最大寸法	mm	0.1～999,999	25	必須

表２-３９　「鉄筋コンクリート部材（小判形断面）」の入力説明（2/2）

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
安全係数				
コンクリートの材料係数γc	－	0～99.99	1.30	必須
鉄筋の材料係数γr	－	0～99.99	1.00	必須
損傷レベル 1 の制限値に対する部材係数	－	0～99.99	1.00	必須
損傷レベル 2 の制限値に対する部材係数	－	0～99.99	1.00	必須
損傷レベル 2～3 の制限値に対する部材係数	－	0～99.99	1.15	必須
コンクリートのせん断に対する部材係数γb	－	0～99.99	1.30	必須
せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数γb　Vsd 算定用	－	0～99.99	1.10	必須
Vdd 算定用	－	0～99.99	1.20	必須
Y 点上昇係数	－	0～99.99	0.90	必須
材料特性（鉄筋）				
鉄筋種類	－	SD295、SD345、SD390、任意入力可能(1～99,999)	SD295	必須
ヤング係数	kN/mm^2	0.001～999,999	200	必須
円形部段数	－	1～3	1	必須
直線部段数	－	1～200	0	必須
引張鉄筋比 PT	－	0～99,999	0	必須
円形部引張鉄筋の間隔 DEL	mm	0～99,999	0	必須
着目降伏角度 YDEG	°	短辺方向: 0 長辺方向:45	－	必須
円形部芯かぶり DRA	mm	0.01～99,999	0	必須
円形部鉄筋径	mm	0.01～9,999	0	必須
円形部鉄筋本数	本	0.01～99,999	0	必須
直線部上面からの距離 DRS	mm	0.01～99,999	0	必須
直線部鉄筋径	mm	0.01～9,999	0	必須
直線部鉄筋本数	本	0.01～99,999	0	必須
帯鉄筋の種類	－	SD295、SD345、SD390、任意入力可能(1～99,999)	SD295	必須
帯鉄筋の直径	mm	0.001～99,999	0	必須
帯鉄筋の本数	本	0.001～999,999	0	必須
帯鉄筋の配置間隔	mm	0.001～99,999	0	必須
帯鉄筋比	%	0～99,999	0	必須

注意事項:

①「OK」選択時、未入力項目がある場合、その箇所が赤く着色されます。

②中空小判形とする場合、外壁の厚さ、隔壁の厚さ、隔壁の間隔を入力します。

③せん断スパン長(mm)は、M-φ曲線でモデル化した要素の場合は「0」を入力します。

④作用軸力(kN)は、固定値として解析する場合に入力します。その軸力は部材 1 本に対する値です。

⑤コンクリートの曲げひび割れ強度(N/mm^2)で、「0」を入力した場合は「コンクリートの圧縮強度」に基づくひび割れ強度を自動計算します。

⑥コンクリートのヤング係数(N/mm^2)で、「0」を入力した場合は「コンクリートの圧縮強度」に基づくヤング係数を自動計算します。

⑦接合部のコンクリートの圧縮強度(N/mm^2)で、「0」を入力した場合は「接合部のコンクリートの圧縮強度」=「コンクリートの圧縮強度」に自動設定します。

⑧鉄筋種類の入力は軸方向鉄筋の種類に応じて、**表２-４０**に従って行います。「SD295」、「SD345」および「SD390」以外の任意指定（数値入力）も可能です。材料修正係数 ρ_m について、この係数を考慮するのは軸方向鉄筋のみです。したがって、「JRSNAP」では帯鉄筋とせん断補強鉄筋に対して材料修正係数 ρ_m は考慮しません。また、鉄筋の種類を任意に指定する場合も同様に軸方向鉄筋のみ ρ_m が考慮されます。

表２-４０　軸方向鉄筋の種類に関する入力方法

軸方向鉄筋の種類		入力値	解析で考慮される鉄筋の引張降伏強度(N/mm^2)	
			材料修正係数: ρ_m = 1.0 を入力した場合	材料修正係数: ρ_m = 1.2 を入力した場合
呼び名	SD295	SD295	295	354
	SD345	SD345	345	414
	SD390	SD390	390	468

⑨鉄筋のヤング係数(N/mm^2)で、「0」を入力した場合は「鉄筋種類」に基づくヤング係数を自動計算します。

⑩円形部に配置する曲げ用軸方向鉄筋の抜け出し量に関する影響係数を考慮できる最大段数は 3 段です。

⑪引張鉄筋比(%)で、「0」を入力した場合は自動計算します。

⑫軸方向鉄筋の間隔(mm)で、「0」を入力した場合は自動計算します。

⑬軸方向鉄筋の降伏着目角度(°)は、短辺方向の場合、直線部の引張鉄筋の重心位置に着目するため「0」になり、長辺方向の場合、円形部の引張側 45 度位置に着目するため、「45.0」になります。

⑭鉄筋径の入力は、異形鉄筋 6mm から 51mm の範囲（D6、D10、D13、D16、D19、D22、D25、D29、D32、D35、D38、D41、D51）で入力します。ただし、任意入力は可能です。また鉄筋径の入力値がマイナスの場合、丸鋼が適用されます。

⑮円形部の軸方向鉄筋の本数(本)は、円形部の片側(片円)に配置した直線部を含んだ本数を入力します。（短辺方向、長辺方向ともに共通）

⑯直線部の軸方向鉄筋の芯かぶり(mm)は、長辺方向の場合は円形部を含まない上面縁端からの距離を入力します。

⑰直線部の軸方向鉄筋の本数(本)は、短辺方向の場合は片側（上面 or 下面）に配置した本数を入力します。

⑱帯鉄筋比(%)は、「0」を入力した場合は自動計算します。

⑲降伏着目位置は、短辺方向の場合、直線部の引張鉄筋の重心位置になり、長辺方向の場合、円形部の引張鉄筋の重心位置が降伏着目角度と交わる位置になります。

⑳せん断補強鉄筋の配置間隔の入力について、鉄筋コンクリート小判形断面を M-θ 曲線でモデル化する場合は、当該部材におけるせん断補強鉄筋の最大間隔を入力します。一方､鉄筋コンクリート小判形断面を M-φ 曲線でモデル化する場合は､部材を分割(主に 1.0D 間隔)した各要素おけるせん断補強鉄筋の間隔を入力します。

㉑高強度鉄筋（SD685 相当、SD785 相当）も指定可能です。なお、帯鉄筋強度を考慮する係数の値は、鉄筋種別により「**コンクリート標準 解説表 5.2.1**」の通り自動設定されます。

㉒作用軸力を 0（なし）として固定値で解析する場合、微小な値（0.01 程度）を入力します。0 の入力は空白と同様に見なされ、軸力変動が考慮されてしまいます。

㉓コンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b は、「**コンクリート標準 式（7.7.4）と式（7.7.7)**」中の Vcd と Vwcd に対する部材係数です。

㉔せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b（Vsd 算定用）は、「**コンクリート標準 式（7.7.6)**」中の Vsd に対する部材係数です。

㉕せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b（Vdd 算定用）は、「**コンクリート標準 式（7.7.8)**」中の Vdd に対する部材係数です。

（５）鉄骨鉄筋コンクリート部材（矩形断面）

鉄骨鉄筋コンクリート矩形断面に関する入力方法について、断面データの入力画面を**図２-７３**に、入力書式の説明を**表２-４１**～**表２-４３**に示します。

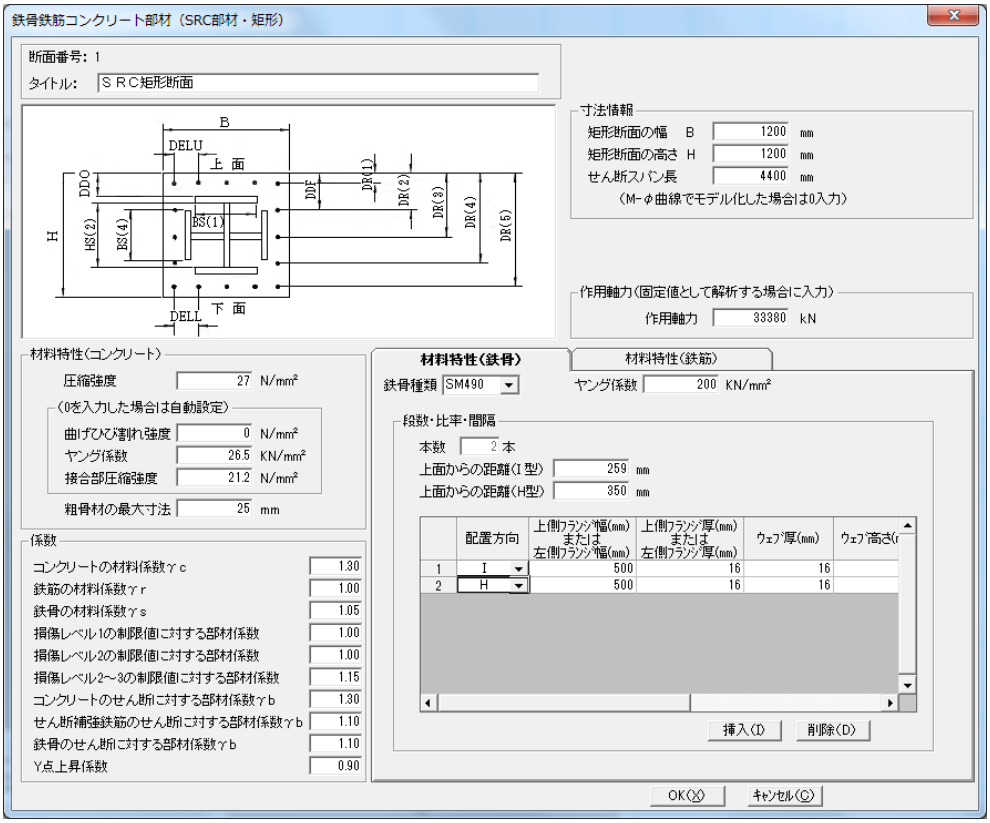


図２-７３　「鉄骨鉄筋コンクリート部材（矩形断面）」の入力画面

表２-４１　「鉄骨鉄筋コンクリート部材（矩形断面）」の入力説明（1/3）

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
タイトル	―	―	―	
矩形断面の幅 B	mm	0.1～999,999	0	必須
矩形断面の高さ H	mm	0.1～999,999	0	必須
せん断スパン長	mm	0～999,999	0	必須
作用軸力	kN	±9,999,999,999	―	必須
材料強度（コンクリート）				
圧縮強度	N/mm^2	18～80	24	必須
曲げひび割れ強度	N/mm^2	0～999,999	0	必須
ヤング係数	kN/mm^2	0～999,999	0	必須
接合部圧縮強度	N/mm^2	0～999,999	0	必須
粗骨材の最大寸法	mm	0.1～999,999	25	必須

表２-４２　「鉄骨鉄筋コンクリート部材（矩形断面）」の入力説明（2/3）

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
安全係数				
コンクリートの材料係数γc	－	0～99.99	1.30	必須
鉄筋の材料係数γr	－	0～99.99	1.00	必須
鉄骨の材料係数γs	－	0～99.99	1.05	必須
損傷レベル 1 の制限値に対する部材係数	－	0～99.99	1.00	必須
損傷レベル 2 の制限値に対する部材係数	－	0～99.99	1.00	必須
損傷レベル 2～3 の制限値に対する部材係数	－	0～99.99	1.15	必須
コンクリートのせん断に対する部材係数γb	－	0～99.99	1.30	必須
せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数γb	－	0～99.99	1.10	必須
鉄骨のせん断に対する部材係数γb	－	0～99.99	1.10	必須
Y 点上昇係数	－	0～99.99	0.90	必須
材料特性（鉄骨）				
鉄骨種類	－	SS400、SM490、SM490Y、SMA490、SM520、SM570、任意入力可能(1～99,999)	SS400	必須
ヤング係数	kN/mm^2	0.001～999,999	200	必須
鉄骨本数	－	1～10	1	必須
上面側からの距離（I 型）DDO	mm	0.001～99,999	0	必須
上面側からの距離（H 型）DDF	mm	0.001～99,999	0	必須
鉄骨の配置方向	－	Ｉ、H		必須
上面フランジ幅または左側フランジ幅 BS	mm	0.01～99,999	0	必須
上面フランジ厚または左側フランジ厚 HS	mm	0.01～99,999	0	必須
ウェブ厚 BS	mm	0.01～99,999	0	必須
ウェブ高さ HS	mm	0.01～99,999	0	必須
下面フランジ幅または右側フランジ幅 BS	mm	0.01～99,999	0	必須
下面フランジ厚または右側フランジ厚 HS	mm	0.01～99,999	0	必須

表２-４３　「鉄骨鉄筋コンクリート部材（矩形断面）」の入力説明（3/3）

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
材料特性（鉄筋）				
鉄筋種類	－	SD295、SD345、SD390､任意入力可能(1～99,999)	SD295	必須
ヤング係数	kN/mm^2	0.001～99,999	200	必須
全段数	－	1～200	1	必須
上面側引張鉄筋の段数	－	1～200	0	必須
下面側引張鉄筋の段数	－	1～200	0	必須
上面側引張鉄筋比	%	0～99,999	0	必須
下面側引張鉄筋比	%	0～99,999	0	必須
上面側引張鉄筋の間隔	mm	0.001～99,999	0	必須
下面側引張鉄筋の間隔	mm	0.001～99,999	0	必須
鉄筋配置				
上面からの距離 DR	mm	0.01～99,999	0	必須
鉄筋径	mm	0.01～9,999	0	必須
鉄筋本数	本	0.01～99,999	0	必須
帯鉄筋の種類	－	SD295、SD345、SD390、任意入力可能 1～99,999	SD295	必須
帯鉄筋の直径	mm	0.001～99,999	0	必須
帯鉄筋の本数	本	0.001～99,999	0	必須
帯鉄筋の配置間隔	mm	0.001～99,999	0	必須
帯鉄筋比	%	0～99,999	－	必須

注意事項:

①「OK」選択時、未入力項目がある場合、その箇所が赤く着色されます。

②中空矩形とする場合、高さ方向の厚さ、幅方向の厚さを入力します。

③せん断スパン長(mm)は、M-φ曲線でモデル化した要素の場合は「0」を入力します。

④作用軸力(kN)は、固定値として解析する場合に入力します。その軸力は部材 1 本に対する値です。

⑤コンクリートの曲げひび割れ強度(N/mm^2)で、「0」を入力した場合は「コンクリートの圧縮強度」に基づくひび割れ強度を自動計算します。

⑥コンクリートのヤング係数(N/mm^2)で、「0」を入力した場合は「コンクリートの圧縮強度」に基づくヤング係数を自動計算します。

⑦接合部のコンクリートの圧縮強度(N/mm^2)で、「0」を入力した場合は「接合部のコンクリートの圧縮強度」=「コンクリートの圧縮強度」に自動設定します。

⑧鉄骨の種類の入力は鉄骨の種類に応じて、**表２-４４**に従って行います。

表２-４４　鉄骨の種類に関する入力

鉄骨の種類	入力値	解析で考慮される鉄骨の引張降伏強度(N/mm^2)
SS400	SS400	235（ただし、t≦16mm のとき 245、t＞40mm のとき 215）
SM490	SM490	315（ただし、t≦16mm のとき 325、t＞40mm のとき 295）
SM490Y	SM490Y	355（ただし、t≦16mm のとき 365、t＞40mm のとき 335）
SMA490	SMA490	355（ただし、t≦16mm のとき 365、t＞40mm のとき 335）
SM520	SM520	355（ただし、t≦16mm のとき 365、t＞40mm のとき 335）
SM570	SM570	450（ただし、t≦16mm のとき 460、t＞40mm のとき 430）
SMA570		

注 1：表中の引張降伏強度は ρ_m＝1.0 を入力した場合を示します。

注 2：鉄骨フランジが外面に露出する構造などで、鉄骨の強度として局部座屈強度を設定する必要がある場合には、鉄骨の種類に局部座屈強度を直接入力します。

⑨鉄筋種類の入力は軸方向鉄筋の種類に応じて、**表２-４５**に従って行います。「SD295」、「SD345」および「SD390」以外の任意指定（数値入力）も可能です。材料修正係数 ρ_m について、この係数を考慮するのは軸方向鉄筋のみです。したがって、「JRSNAP」では帯鉄筋とせん断補強鉄筋に対して材料修正係数 ρ_m は考慮しません。また、鉄筋の種類を任意に指定する場合も同様に軸方向鉄筋のみ ρ_m が考慮されます。

表２-４５　軸方向鉄筋の種類に関する入力方法

軸方向鉄筋の種類		入力値	解析で考慮される鉄筋の引張降伏強度(N/mm^2)	
			材料修正係数: ρ_m＝1.0 を入力した場合	材料修正係数: ρ_m＝1.2 を入力した場合
呼び名	SD295	SD295	295	354
	SD345	SD345	345	414
	SD390	SD390	390	468

⑩鉄骨のヤング係数(N/mm^2)で、「0」を入力した場合は「鉄骨種類」に基づくヤング係数を自動計算します。

⑪鉄筋のヤング係数(N/mm^2)で、「0」を入力した場合は「鉄筋種類」に基づくヤング係数を自動計算します。

⑫曲げ用引張鉄筋の抜け出し量に関する影響係数を考慮できる最大段数は 3 段です。軸方向鉄筋 4 段以上の抜出し量算出用鉄筋間隔係数は 3 段の式を使用します。

⑬引張鉄筋比(%)で、「0」を入力した場合は自動計算します。

⑭鉄筋径の入力は、異形鉄筋 6mm から 51mm の範囲（D6、D10、D13、D16、D19、D22、D25、D29、D32、D35、D38、D41、D51）で入力します。ただし、任意入力は可能です。また鉄筋径の入力値がマイナスの場合、丸鋼が適用されます。

⑮帯鉄筋比(%)は、「0」を入力した場合は自動計算します。

⑯せん断補強鉄筋の配置間隔の入力について、鉄骨鉄筋コンクリート矩形断面を M-θ 曲線でモデル化する場合は、当該部材におけるせん断補強鉄筋の最大間隔を入力します。

一方、鉄骨鉄筋コンクリート矩形断面を M-φ曲線でモデル化する場合は、部材を分割(主に 1.0D 間隔)した各要素おけるせん断補強鉄筋の間隔を入力します。

⑰降伏着目位置は、引張鉄筋（鉄骨の引張側フランジ縁が引張鉄筋よりも引張側にある場合は引張フランジ縁）の重心位置になります。

⑱作用軸力を 0（なし）として固定値で解析する場合、微小な値（0.01 程度）を入力します。0 の入力は空白と同様に見なされ、軸力変動が考慮されてしまいます。

⑲コンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b は、「**複合標準 式(3.2.3)と式(3.2.6)**」中の Vcd と Vwcd に対する部材係数です。

⑳せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b（Vwd 算定用）は、「**複合標準 式(3.2.4)**」中の Vwd に対する部材係数です。

㉑鉄骨のせん断に対する部材係数 γ_b （Vsd 算定用）は、「**複合標準 式（3.2.5)**」中の Vsd に対する部材係数です。

㉒鉄骨のH型の場合もしくはＩ型とH型を組み合わせる場合、１本ずつしか入力できません。

（６）鉄骨鉄筋コンクリート部材（Ｔ形断面）

鉄骨鉄筋コンクリートＴ形断面に関する入力方法について、断面データの入力画面を**図２-７４**に、入力書式の説明を**表２-４６**～**表２-４８**に示します。

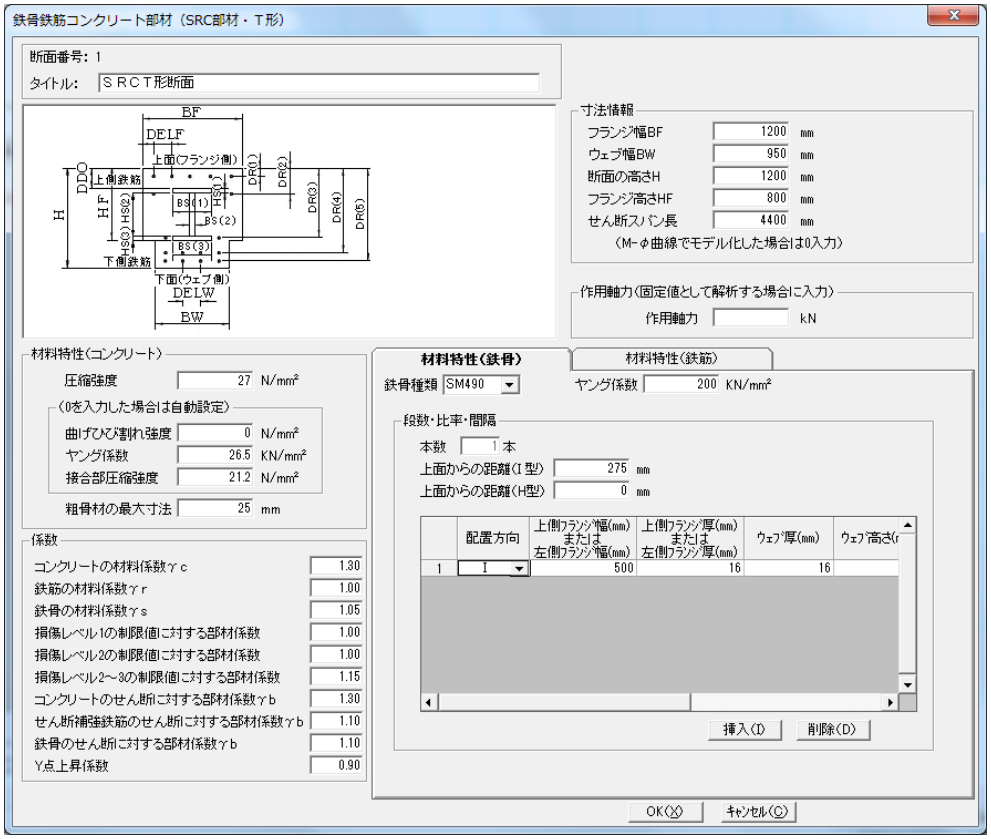


図２-７４　「鉄筋コンクリート部材（Ｔ形断面）」の入力画面

表２-４６　「鉄骨鉄筋コンクリート部材（Ｔ形断面）」の入力説明（1/3）

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
タイトル	―	―	―	
フランジ幅 BF	mm	0.1～999,999	0	必須
ウェブ幅 BW	mm	0.1～999,999	0	必須
断面の高さ H	mm	0.1～999,999	0	必須
フランジ高さ HF	mm	0.1～999,999	0	必須
せん断スパン長	mm	0～999,999	0	必須
作用軸力	kN	±9,999,999,999	―	必須
材料強度（コンクリート）				
圧縮強度	N/mm^2	18～80	24	必須
曲げひび割れ強度	N/mm^2	0～999,999	0	必須
ヤング係数	kN/mm^2	0～999,999	0	必須
接合部圧縮強度	N/mm^2	0～999,999	0	必須
粗骨材の最大寸法	mm	0.1～999,999	25	必須

表２-４７　「鉄骨鉄筋コンクリート部材（Ｔ形断面)」の入力説明（2/3）

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
安全係数				
コンクリートの材料係数 γc	―	0～99.99	1.30	必須
鉄筋の材料係数 γr	―	0～99.99	1.00	必須
鉄骨の材料係数 γs	―	0～99.99	1.05	必須
損傷レベル 1 の制限値に対する部材係数	―	0～99.99	1.00	必須
損傷レベル 2 の制限値に対する部材係数	―	0～99.99	1.00	必須
損傷レベル 2～3 の制限値に対する部材係数	―	0～99.99	1.15	必須
コンクリートのせん断に対する部材係数 γb	―	0～99.99	1.30	必須
せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γb	―	0～99.99	1.10	必須
鉄骨のせん断に対する部材係数 γb	―	0～99.99	1.10	必須
Y 点上昇係数	―	0～99.99	0.90	必須
材料特性（鉄骨）				
鉄骨種類	―	SS400、SM490、SM490Y、SMA490、SM520、SM570、任意入力可能(1～99,999)	SS400	必須
ヤング係数	kN/mm^2	0.001～999,999	200	必須
鉄骨本数	―	1～10	1	必須
上面側からの距離(I 型)DDO	mm	0.001～99,999	0	必須
上面側からの距離（H 型）DDF	mm	0.001～99,999	0	必須
鉄骨の配置方向	―	I、H		必須
上面フランジ幅または左側フランジ幅 BS	mm	0.01～99,999	0	必須
上面フランジ厚または左側フランジ厚 HS	mm	0.01～99,999	0	必須
ウェブ厚 BS	mm	0.01～99,999	0	必須
ウェブ高さ HS	mm	0.01～99,999	0	必須
下面フランジ幅または右側フランジ幅 BS	mm	0.01～99,999	0	必須
下面フランジ厚または右側フランジ厚 HS	mm	0.01～99,999	0	必須

表２-４８　「鉄骨鉄筋コンクリート部材（Ｔ形断面)」の入力説明（3/3）

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
材料特性（鉄筋）				
鉄筋種類	－	SD295、SD345、SD390、任意入力可能(1～99,999)	SD295	必須
ヤング係数	kN/mm^2	0.001～999,999	200	必須
全段数	－	1～200	1	必須
フランジ側引張鉄筋の段数	－	1～200	0	必須
ウェブ側引張鉄筋の段数	－	1～200	0	必須
フランジ側引張鉄筋比	%	0～99,999	0	必須
ウェブ側引張鉄筋比	%	0～99,999	0	必須
フランジ側引張鉄筋の間隔	mm	0.01～99,999	0	必須
ウェブ側引張鉄筋の間隔	mm	0.01～99,999	0	必須
鉄筋配置				
上面からの距離 DR	mm	0.01～99,999	0	必須
鉄筋径	mm	0.01～9,999	0	必須
鉄筋本数	本	0.01～99,999	0	必須
帯鉄筋の種類	－	SD295、SD345、SD390、任意入力可能(1～99,999)	SD295	必須
帯鉄筋の直径	mm	0.001～99,999	0	必須
帯鉄筋の本数	本	0.001～99,999	0	必須
帯鉄筋の配置間隔	mm	0.001～99,999	0	必須
帯鉄筋比	%	0～99,999	0	必須

注意事項:

①「OK」選択時、未入力項目がある場合、その箇所が赤く着色されます。

②鉄骨鉄筋コンクリート T 形断面の断面形状について、逆 T 形（下フランジ幅の方が上ウェブ幅よりも広い）には対応できません。「上フランジ幅の方が下ウェブ幅よりも広い」場合の T 形断面にのみ対応できます。

③せん断スパン長(mm)は、M-φ曲線でモデル化した要素の場合は「0」を入力します。

④作用軸力(kN)は、固定値として解析する場合に入力します。その軸力は部材 1 本に対する値です。

⑤コンクリートの曲げひび割れ強度(N/mm^2)で、「0」を入力した場合は「コンクリートの圧縮強度」に基づくひび割れ強度を自動計算します。

⑥コンクリートのヤング係数(N/mm^2)で、「0」を入力した場合は「コンクリートの圧縮強度」に基づくヤング係数を自動計算します。

⑦接合部のコンクリートの圧縮強度(N/mm^2)で、「0」を入力した場合は「接合部のコンクリートの圧縮強度」=「コンクリートの圧縮強度」に自動設定します。

⑧鉄骨の種類の入力は鉄骨の種類に応じて、**表２-４９**に従って行います。

表２-４９　鉄骨の種類に関する入力

鉄骨の種類	入力値	解析で考慮される鉄骨の引張降伏強度(N/mm^2)
SS400	SS400	235（ただし、t≦16mm のとき 245、t＞40mm のとき 215）
SM490	SM490	315（ただし、t≦16mm のとき 325、t＞40mm のとき 295）
SM490Y	SM490Y	355（ただし、t≦16mm のとき 365、t＞40mm のとき 335）
SMA490	SMA490	355（ただし、t≦16mm のとき 365、t＞40mm のとき 335）
SM520	SM520	355（ただし、t≦16mm のとき 365、t＞40mm のとき 335）
SM570	SM570	450（ただし、t≦16mm のとき 460、t＞40mm のとき 430）
SMA570		

注 1：表中の引張降伏強度は ρ_m＝1.0 を入力した場合を示します。

注 2：鉄骨フランジが外面に露出する構造などで、鉄骨の強度として局部座屈強度を設定する必要がある場合には、鉄骨の種類に局部座屈強度を直接入力します。

⑨鉄筋種類の入力は軸方向鉄筋の種類に応じて、**表２-５０**に従って行います。「SD295」、「SD345」および「SD390」以外の任意指定（数値入力）も可能です。材料修正係数 ρ_m について、この係数を考慮するのは軸方向鉄筋のみです。したがって、「JRSNAP」では帯鉄筋とせん断補強鉄筋に対して材料修正係数 ρ_m は考慮しません。また、鉄筋の種類を任意に指定する場合も同様に軸方向鉄筋のみ ρ_m が考慮されます。

表２-５０　軸方向鉄筋の種類に関する入力方法

軸方向鉄筋の種類		入力値	解析で考慮される鉄筋の引張降伏強度(N/mm^2)	
			材料修正係数: ρ_m＝1.0 を入力した場合	材料修正係数: ρ_m＝1.2 を入力した場合
呼び名	SD295	SD295	295	354
	SD345	SD345	345	414
	SD390	SD390	390	468

⑩鉄骨のヤング係数(N/mm^2)で、「0」を入力した場合は「鉄骨種類」に基づくヤング係数を自動計算します。

⑪鉄筋のヤング係数(N/mm^2)で、「0」を入力した場合は「鉄筋種類」に基づくヤング係数を自動計算します。

⑫フランジ（上面）側の曲げ用軸方向鉄筋の抜け出し量に関する影響係数を考慮できる最大段数は 3 段です。

軸方向鉄筋 4 段以上の抜出し量算出用鉄筋間隔係数は 3 段の式を使用します。

⑬ウェブ（下面）側の曲げ用軸方向鉄筋の抜け出し量に関する影響係数を考慮できる最大段数は 3 段です。

軸方向鉄筋 4 段以上の抜出し量算出用鉄筋間隔係数は 3 段の式を使用します。

⑭引張鉄筋比(%)で、「0」を入力した場合は自動計算します。

⑮鉄筋径の入力は、異形鉄筋 6mm から 51mm の範囲（D6、D10、D13、D16、D19、D22、D25、D29、D32、D35、D38、D41、D51）で入力します。ただし、任意入力は可能です。また鉄筋径の入力値がマイナスの場合、丸鋼が適用されます。

⑯帯鉄筋比(%)は、「0」を入力した場合は自動計算します。
⑰せん断補強鉄筋の配置間隔の入力について、鉄筋コンクリートT形断面をM-θ曲線でモデル化する場合は、当該部材におけるせん断補強鉄筋の最大間隔を入力します。一方、鉄筋コンクリートT形断面をM-φ曲線でモデル化する場合は、部材を分割(主に1.0D間隔)した各要素おけるせん断補強鉄筋の間隔を入力します。
⑱降伏着目位置は、引張鉄筋（鉄骨の引張側フランジ縁が引張鉄筋よりも引張側にある場合は引張フランジ縁）の重心位置になります。
⑲作用軸力を0（なし）として固定値で解析する場合、微小な値（0.01程度）を入力します。0の入力は空白と同様に見なされ、軸力変動が考慮されてしまいます。
⑳コンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b は、「**複合標準 式(3.2.3)と式(3.2.6)**」中のVcdとVwcdに対する部材係数です。
㉑せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b（Vwd算定用）は、「**複合標準 式(3.2.4)**」中のVwdに対する部材係数です。
㉒鉄骨のせん断に対する部材係数 γ_b （Vsd算定用）は、「**複合標準 式（3.2.5)**」中のVsdに対する部材係数です。
㉓鉄骨のH型の場合もしくはI型とH型を組み合わせる場合、１本ずつしか入力できません。

（７）鋼部材（矩形断面）

鋼矩形断面に関する入力方法について、断面データの入力画面を**図２-７５**に、入力書式の説明を**表２-５１**と**表２-５２**に示します。

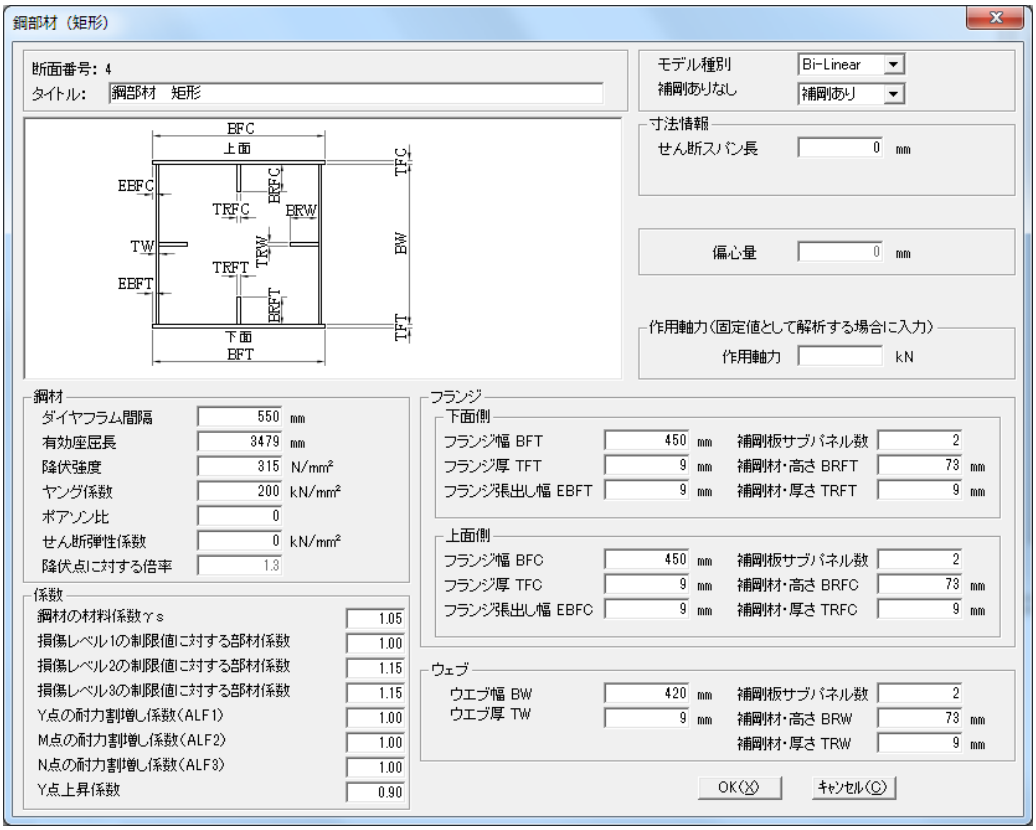


図２-７５　「鋼部材（矩形断面）」の入力画面

表２-５１　「鋼部材（矩形断面）」の入力説明（1/2）

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
タイトル	―	―	―	
モデル種別	―	Tri-Linear、Bi-Linear	Tri-Linear	必須
補鋼板の有無	―	補鋼なし、補鋼あり	補鋼なし	必須
せん断スパン長	mm	0～999,999	0	必須
作用軸力	kN	±9,999,999,999	―	
鋼材				
ダイヤフラム間隔	mm	0.001～999,999	0	必須
有効座屈長	mm	0～999,999	0	必須
降伏強度	N/mm^2	0.001～99,999	0	必須
ヤング係数	kN/mm^2	0～999,999	0	必須
ポアソン比	%	0～99,999	0	必須
せん断弾性係数	kN/mm^2	0～99,999	0	必須
降伏点に対する倍率	―	1.3	1.3	必須

表２-５２　「鋼部材（矩形断面）」の入力説明（2/2）

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
安全係数				
鋼材の材料係数γs	―	0～99.99	1.05	必須
損傷レベル 1 の制限値に対する部材係数	―	0～99.99	1.00	必須
損傷レベル 2 の制限値に対する部材係数	―	0～99.99	1.15	必須
損傷レベル 3 の制限値に対する部材係数	―	0～99.99	1.15	必須
Y 点の耐力割増し係数 ALF1	―	0～99.99	1.00	必須
M 点の耐力割増し係数 LF2	―	0～99.99	1.00	必須
N 点の耐力割増し係数 ALF3	―	0～99.99	1.00	必須
Y 点上昇係数	―	0～99.99	0.90	必須
フランジ（下面側）				
フランジ幅 BFT	mm	0.001～99,999	0	必須
フランジ厚 BFT	mm	0.001～99,999	0	必須
フランジ張出し幅 EBFT	mm	0.001～99,999	0	必須
フランジ補鋼板サブパネル枚数	枚	0～99	0	必須
フランジ補鋼材高さ BRFT	mm	0.001～99,999	0	必須
フランジ補鋼材厚さ TRFT	mm	0.001～99,999	0	必須
フランジ（上面側）				
フランジ幅 BFC	mm	0.001～99,999	0	必須
フランジ厚 BFC	mm	0.001～99,999	0	必須
フランジ張出し幅 EBFC	mm	0.001～99,999	0	必須
フランジ補鋼板サブパネル枚数	枚	0～99	0	必須
フランジ補鋼材高さ BRFC	mm	0.001～99,999	0	必須
フランジ補鋼材厚さ TRFC	mm	0.001～99,999	0	必須
ウェブ				
ウェブ幅 BW	mm	0.001～99,999	0	必須
ウェブ厚 TW	mm	0.001～99,999	0	必須
ウェブ補鋼板サブパネル枚数	枚	0～99	0	必須
ウェブ補鋼材高さ BRW	mm	0.001～99,999	0	必須
ウェブ補鋼材厚さ TRW	mm	0.001～99,999	0	必須

注意事項:

①「OK」選択時、未入力項目がある場合、その箇所が赤く着色されます。

②補鋼なし断面の場合、「下面側フランジの補鋼板サブパネル枚数」「上面側フランジの補鋼板サブパネル枚数」「ウェブの補鋼板サブパネル枚数」「下面側フランジの補鋼材の高さ」「下面側フランジの補鋼材の厚さ」「上面側フランジの補鋼材の高さ」「上面側フランジの補鋼材の厚さ」「ウェブの補鋼材の高さ」「ウェブの補鋼材の厚さ」は入力不要です。

③作用軸力(kN)は、固定値として解析する場合に入力します。また、その軸力は部材１本に対する値です。作用軸力を「0（なし)」として固定値で解析する場合、微小な値（0.01 程度）を入力します。0 の入力は空白と同様に見なされ、軸力変動が考慮されてしまいます。

④ダイヤフラム間隔(mm)は、端部からダイヤフラムまでの距離を入力します。

⑤有効座屈長(mm)は、「0」を入力した場合は「SLE=せん断スパン長(L)×2」（片持柱形式の場合）に自動設定します。

⑥鋼材のヤング係数(kN/mm^2)は、「0」を入力した場合は自動設定します。

⑦鋼材のポアソン比は、「0」を入力した場合は自動設定します。

⑧鋼材のせん断弾性係数(kN/mm^2)は、「0」を入力した場合は自動設定します。

⑨バイリニア型のモデル化において、降伏点を割増しする場合の倍率です。（固定値：1.3）

⑩ALF1 は、Y 点(My)の耐力割増し係数で、標準値は 1.0（ただし、コンクリートを柱高さの 30%程度充填した場合は 1.15）を入力します。

⑪ALF2 は、M 点(Mm)の耐力割増し係数で、標準値は 1.0（ただし、コンクリートを柱高さの 30%程度充填した場合は 1.15）を入力します。

⑫ALF3 は、N 点(Mn)の耐力割増し係数で、標準値は 1.0（ただし、コンクリートを柱高さの 30%程度充填した場合は 1.15）を入力します。

（８）鋼部材（円形断面）

鋼円形断面に関する入力方法について、断面データの入力画面を**図２-７６**に、入力書式の説明を**表２-５３**に示します。

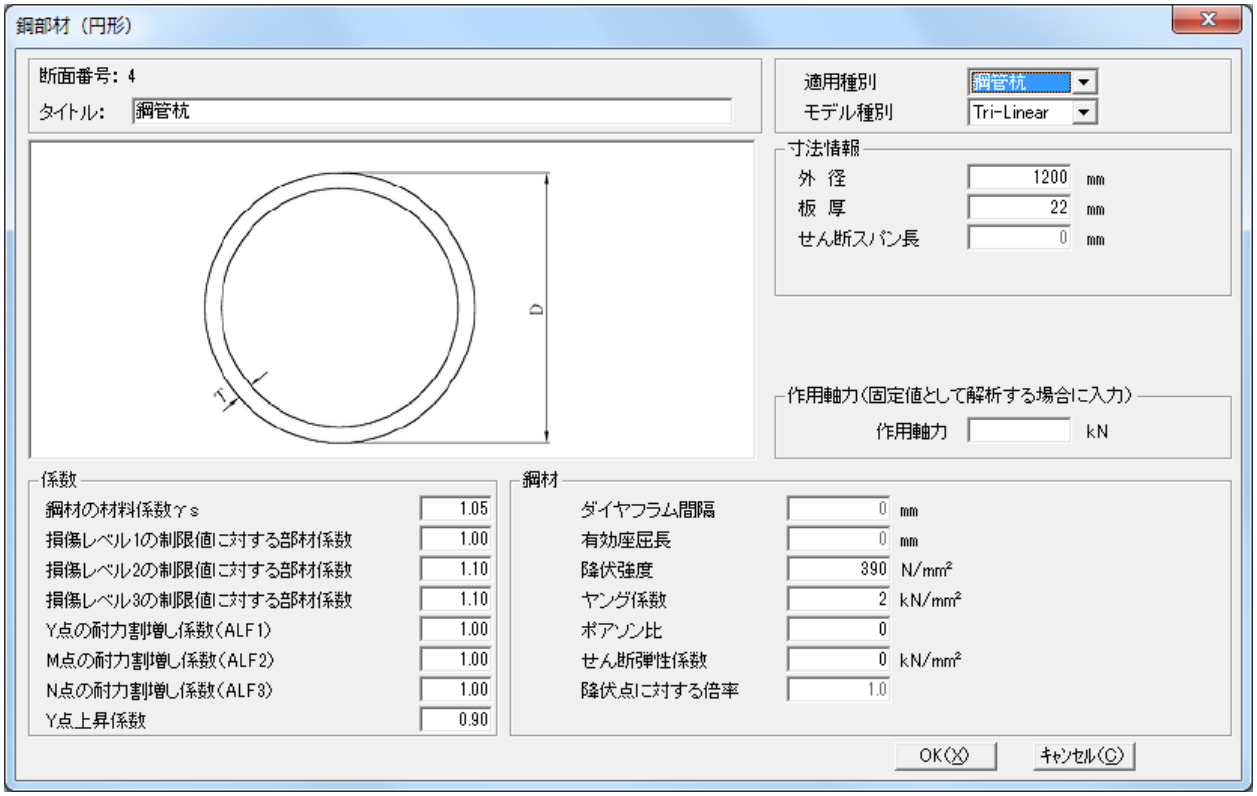


図２-７６　「鋼部材（円形断面）」の入力画面

表２-５３　「鋼部材（円形断面）」の入力説明（1/2）

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
タイトル	―	―	―	
適用種別	―	鋼管柱、鋼管杭	鋼管柱	必須
モデル種別	―	Tri-Linear、Bi-Linear	Tri-Linear	必須
外径 D	mm	0～999,999	0	必須
板厚 T	mm	0～999,999	0	必須
せん断スパン長	mm	0～999,999	0	必須
作用軸力	kN	±9,999,999,999	―	
ダイヤフラム間隔	mm	0～999,999	0	必須
有効座屈長	mm	0～999,999	0	必須
降伏強度	N/mm^2	0.001～99,999	0	必須
ヤング係数	kN/mm^2	0～999,999	0	必須
ポアソン比	%	0～99,999	0	必須
せん断弾性係数	kN/mm^2	0～99,999	0	必須
降伏点に対する倍率	―	1.0 ,　1.3	1.3	必須

表２-５４　「鋼部材（円形断面）」の入力説明（2/2）

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
安全係数				
鋼材の材料係数γs	―	0～99.99	1.05	必須
損傷レベル 1 の制限値に対する部材係数	―	0～99.99	1.00	必須
損傷レベル 2 の制限値に対する部材係数	―	0～99.99	1.15	必須
損傷レベル 3 の制限値に対する部材係数	―	0～99.99	1.15	必須
Y 点の耐力割増し係数 ALF1	―	0～99.99	1.00	必須
M 点の耐力割増し係数 ALF2	―	0～99.99	1.00	必須
N 点の耐力割増し係数 ALF3	―	0～99.99	1.00	必須
Y 点上昇係数	―	0～99.99	0.90	必須

注意事項:

①「OK」選択時、未入力項目がある場合、その箇所が赤く着色されます。

②せん断スパン長(mm)は、鋼管杭の場合には「0」を入力します。

③作用軸力(kN)は、固定値として解析する場合に入力します。また、その軸力は部材 1 本に対する値です。作用軸力を「0（なし）」として固定値で解析する場合、微小な値（0.01 程度）を入力します。0 の入力は空白と同様に見なされ、軸力変動が考慮されてしまいます。

④ダイヤフラム間隔(mm)は、端部からダイヤフラムまでの距離を入力します。鋼管杭の場合には「0.0」を入力します。

⑤有効座屈長(mm)は、鋼円形断面で「0」を入力した場合は「SLE=せん断スパン長(L)×2」（片持柱形式の場合）に自動設定します。鋼管杭の場合には「0」を入力します。

⑥鋼材のヤング係数(kN/mm^2)は、「0」を入力した場合は自動設定します。

⑦鋼材のポアソン比は、「0」を入力した場合は自動設定します。

⑧鋼材のせん断弾性係数(kN/mm^2)は、「0」を入力した場合は自動設定します。

⑨バイリニア型のモデル化において、降伏点を割増しする場合の倍率です。通常は「1.3」（固定値）を入力します。ただし、鋼管杭の場合は「1.0」を入力します。

⑩ALF1 は、Y 点(My)の耐力割増し係数で、標準値は 1.0（ただし、コンクリートを柱高さの 30%程度充填した場合は 1.15）を入力します。

⑪ALF2 は、M 点(Mm)の耐力割増し係数で、標準値は 1.0（ただし、コンクリートを柱高さの 30%程度充填した場合は 1.15）を入力します。

⑫ALF3 は、N 点(Mn)の耐力割増し係数で、標準値は 1.0（ただし、コンクリートを柱高さの 30%程度充填した場合は 1.15）を入力します。

（９）鋼管杭頭部接合部材

鋼管杭頭部接合部材に関する入力方法について、断面データの入力画面を**図２-７７**に、入力書式の説明を**表２-５５**および**表２-５６**に示します。

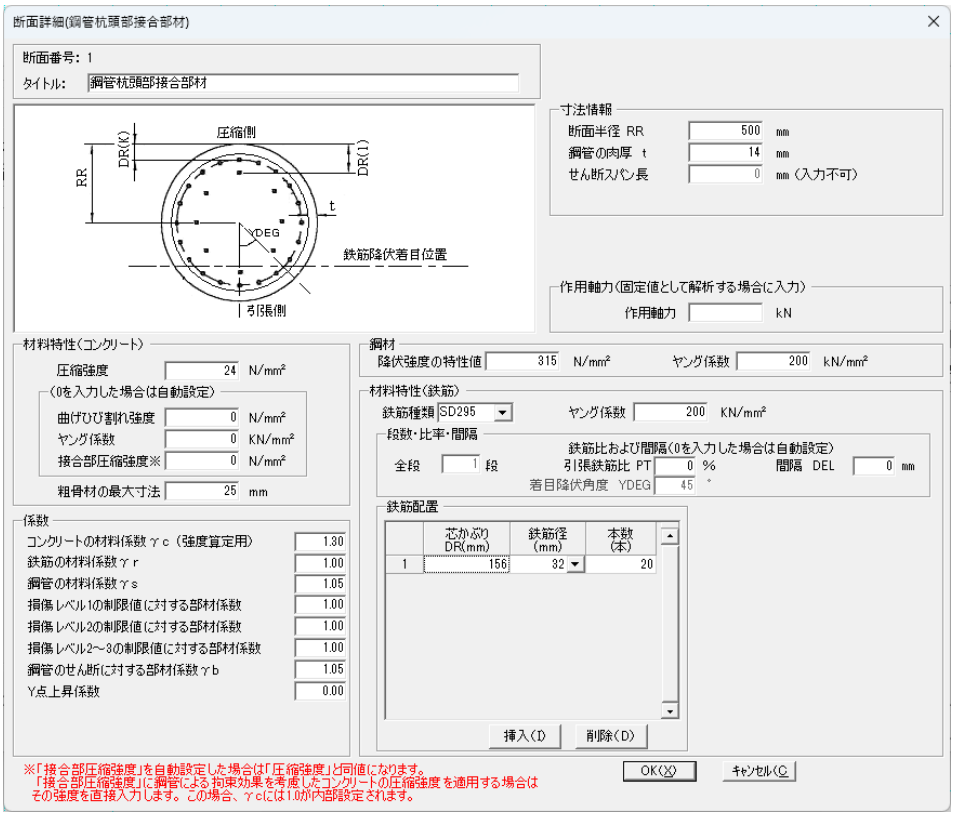


図２-７７　「鋼管杭頭部接合部材」の入力画面

表２-５５　「鋼管杭頭部接合部材」の入力説明（1/2）

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
タイトル	—	—	—	
断面半径 RR	mm	0.1～999,999	0	必須
鋼管の肉厚 t	mm	0.1～999,999	0	必須
せん断スパン長	mm	0（入力不可）	0	
作用軸力	kN	±9,999,999,999	—	
材料強度（コンクリート）				
圧縮強度	N/mm^2	18～80	24	必須
曲げひび割れ強度	N/mm^2	0～999,999	0	必須
ヤング係数	kN/mm^2	0～999,999	0	必須
接合部圧縮強度	N/mm^2	0～999,999	0	必須
粗骨材の最大寸法	mm	0.1～999,999	25	必須

表２-５６　「鋼管杭頭部接合部材」の入力説明（2/2）

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
安全係数				
コンクリートの材料係数γc (強度算定用)		0～99.99	1.30	必須
鉄筋の材料係数γr		0～99.99	1.00	必須
鋼管の材料係数γs	―	0～99.99	1.05	必須
損傷レベル 1 の制限値に対する部材係数	―	0～99.99	1.00	必須
損傷レベル 2 の制限値に対する部材係数	―	0～99.99	1.00	必須
損傷レベル 2～3 の制限値に対する部材係数	―	0～99.99	1.00	必須
鋼管のせん断に対する部材係数 γb	―	0～99.99	1.05	必須
Y 点上昇係数	―	0～99.99	0.00	必須
鋼材				
降伏強度の特性値	N/mm^2	0.001～99,999	0	必須
ヤング係数	kN/mm^2	0～999,999	0	必須
材料特性（鉄筋）				
鉄筋種類	―	SD295、SD345、SD390、任意入力可能（1～99,999）	SD295	必須
ヤング係数	kN/mm^2	0～999,999	200	必須
全段数	―	1～200	1	必須
引張鉄筋比 PT	―	0～99,999	0	必須
引張鉄筋の間隔 DEL	mm	0～99,999	0	必須
着目降伏角度 YDEG	°	45（固定）	45	必須
鉄筋配置				
芯かぶり DR	mm	0.01～99,999	0	必須
鉄筋径	mm	0.01～9,999	0	必須
鉄筋本数	本	0.01～99,999	0	必須

注意事項:

①「OK」選択時、未入力項目がある場合、その箇所が赤く着色されます。

②作用軸力(kN)は、固定値として解析する場合に入力します。また、その軸力は部材 1 本に対する値です。作用軸力を「0（なし)」として固定値で解析する場合、微小な値（0.01 程度）を入力します。0 の入力は空白と同様に見なされ、軸力変動が考慮されてしまいます。

③コンクリートのヤング係数(N/mm^2)で、「0」を入力した場合は「コンクリートの圧縮強度」に基づくヤング係数を自動計算します。

④鋼管のヤング係数(kN/mm^2)で、「0」を入力した場合は「200kN/mm^2」に自動設定します。

⑤鋼管の降伏着目度(°)は、引張側 45 度位置に着目するため、「45.0」固定とします。
⑥鉄筋種類の入力は軸方向鉄筋の種類に応じて、**表２-５７**に従って行います。「SD295」、「SD345」および「SD390」以外の任意指定（数値入力）も可能です。材料修正係数 ρ_m について、この係数を考慮するのは軸方向鉄筋のみです。したがって、「JRSNAP」では帯鉄筋とせん断補強鉄筋に対して材料修正係数 ρ_m は考慮しません。また、鉄筋の種類を任意に指定する場合も同様に軸方向鉄筋のみ ρ_m が考慮されます。

表２-５７　軸方向鉄筋の種類に関する入力方法

軸方向鉄筋の種類		入力値	解析で考慮される鉄筋の引張降伏強度(N/mm^2)	
			材料修正係数: ρ_m＝1.0 を入力した場合	材料修正係数: ρ_m＝1.2 を入力した場合
呼び名	SD295	SD295	295	354
	SD345	SD345	345	414
	SD390	SD390	390	468

⑦鉄筋のヤング係数(N/mm^2)で、「0」を入力した場合は「鉄筋種類」に基づくヤング係数を自動計算します。
⑧引張鉄筋比(%)で、「0」を入力した場合は自動計算します。
⑨軸方向鉄筋の間隔(mm)で、「0」を入力した場合は自動計算します。
⑩軸方向鉄筋の降伏着目角度(°)は、通常は引張側 45 度位置に着目するため、「45.0」を入力します。（最外縁位置に着目する場合は、「0」を入力します。）
⑪鉄筋径の入力は、異形鉄筋 6mm から 51mm の範囲（D6、D10、D13、D16、D19、D22、D25、D29、D32、D35、D38、D41、D51）で入力します。ただし、任意入力は可能です。また鉄筋径の入力値がマイナスの場合、丸鋼が適用されます。
⑫軸方向鉄筋の本数は偶数本とします。
⑬コンクリートの圧縮強度は、中詰めコンクリートの設計基準強度（圧縮強度の特性値）（f'ck）を入力します。鋼管による拘束効果を考慮した圧縮強度(f'cck)はプログラム内で自動計算され、曲げ降伏耐力（My）などを算定します。
⑭コンクリートの接合部圧縮強度は、**【複合標準 付属資料 15】**および**【杭体設計の手引き】**に示される伸出し量（θy, $\theta m1$）算定時に適用されるものであり、
⊿Ly 算定式中の分母であるコンクリートの設計圧縮強度に、この入力値を用いて算定します。なお、「接合部圧縮強度」に 0 を入力した場合、前述の「圧縮強度」で入力した値を用いて算定します。「接合部圧縮強度」に鋼管による拘束効果を考慮したコンクリートの圧縮強度を適用する場合はその強度を入力します。この場合、γ_c には 1.0 が内部設定されます。この入力値の設定については、**【杭体設計の手引き】**を参照ください。
⑮杭体設計の手引きで示される M1 点を限界点とする場合、解析値または制限値（解析値と同じ値）の M1 点をご参照ください。総括表では、SD490 など高強度鉄筋を使用する場合の M1 点を限界点として示すことができないため、別途 M1 点に対する照査を実施してください。

（１０）コンクリート充填鋼管部材（ＣＦＴ円形）

円形断面のコンクリート充填鋼管断面に関する入力方法について、断面データの入力画面を**図２-７８**に、入力書式の説明を**表２-５８**および**表２-５９**に示します。

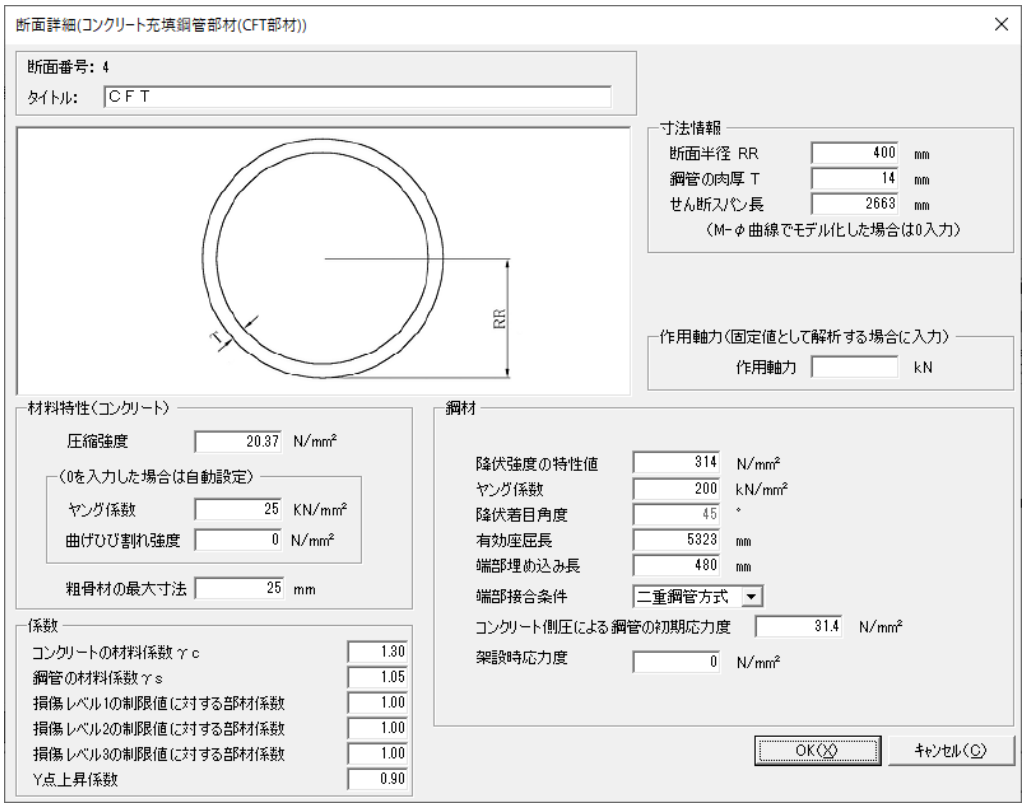


図２-７８　「コンクリート充填鋼管部材（ＣＦＴ円形）」の入力画面

表２-５８　「コンクリート充填鋼管部材（ＣＦＴ円形）」の入力説明（1/2）

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
タイトル	―	―	―	
断面外径 RR	mm	0.1～999,999	0	必須
鋼管の肉厚 T	mm	0.1～999,999	0	必須
せん断スパン長	mm	0～999,999	0	必須
作用軸力	kN	±9,999,999,999	―	
材料強度（コンクリート）				
圧縮強度	N/mm^2	18～80	24	必須
ヤング係数	kN/mm^2	0～999,999	0	必須
曲げひび割れ強度	N/mm^2	0～999,999	0	必須
粗骨材の最大寸法	mm	0～999,999	25	必須

表２-５９　「コンクリート充填鋼管部材（ＣＦＴ円形)」の入力説明（2/2）

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
安全係数				
コンクリートの材料係数γc	―	0～99.99	1.30	必須
鋼材の材料係数γs	―	0～99.99	1.05	必須
損傷レベル 1 の制限値に対する部材係数	―	0～99.99	1.00	必須
損傷レベル 2 の制限値に対する部材係数	―	0～99.99	1.00	必須
損傷レベル 3 の制限値に対する部材係数	―	0～99.99	1.00	必須
Y 点上昇係数	―	0～99.99	0.90	必須
鋼材				
降伏強度の特性値	N/mm^2	0.001～99,999	0	必須
ヤング係数	kN/mm^2	0～999,999	0	必須
降伏着目角度	°	45（固定）	45	必須
有効座屈長	mm	0.001～99,999	0	必須
端部埋め込み長	mm	0～99,999	0	必須
端部接合条件	―	二重鋼管方式、埋め込み方式	二重鋼管方式	必須
コンクリート側圧による鋼管の初期応力度	N/mm^2	0～99,999	0	必須
仮設応力度	N/mm^2	0～99,999	0	必須

注意事項:

①「OK」選択時、未入力項目がある場合、その箇所が赤く着色されます。

②せん断スパン長(mm)は、M-φ曲線でモデル化した要素の場合は「0」を入力します。

③作用軸力(kN)は、固定値として解析する場合に入力します。また、その軸力は部材 1 本に対する値です。作用軸力を「0（なし)」として固定値で解析する場合、微小な値（0.01 程度）を入力します。0 の入力は空白と同様に見なされ、軸力変動が考慮されてしまいます。

④有効座屈長(mm)は、「0」を入力した場合は「SLE=せん断スパン長(L)×2」（片持柱形式の場合）に自動設定します。

⑤コンクリートのヤング係数(N/mm^2)で、「0」を入力した場合は「コンクリートの圧縮強度」に基づくヤング係数を自動計算します。

⑥鋼管のヤング係数(kN/mm^2)で、「0」を入力した場合は「200kN/mm^2」に自動設定します。

⑦鋼管の降伏着目度(°)で、引張側 45 度位置に着目するため、「45.0」を入力します。

（１１）コンクリート充填鋼管部材（ＣＦＴ矩形）

矩形断面のコンクリート充填鋼管断面に関する入力方法について、断面データの入力画面を**図２-７９**に、入力書式の説明を**表２-６０**および**表２-６１**に示します。

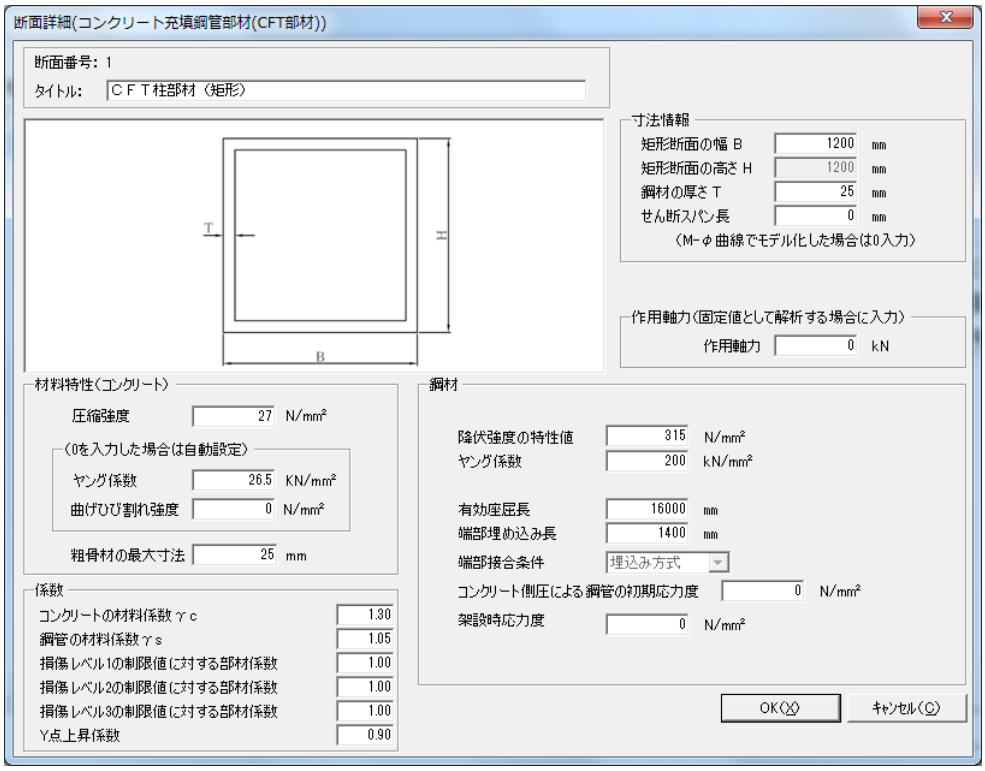


図２-７９　「コンクリート充填鋼管部材（ＣＦＴ矩形)」の入力画面

表２-６０　「コンクリート充填鋼管部材（ＣＦＴ矩形)」の入力説明（1/2）

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
タイトル	―	―	―	
矩形断面の幅 B	mm	0.1～999,999	0	必須
矩形断面の高さ H	mm	0.1～999,999	0	
鋼管の肉厚 T	mm	0.1～999,999	0	必須
せん断スパン長	mm	0～999,999	0	必須
作用軸力	kN	±9,999,999,999	―	
材料強度（コンクリート）				
圧縮強度	N/mm^2	20～55	24	必須
ヤング係数	kN/mm^2	0～999,999,999	0	必須
曲げひび割れ強度	kN/mm^2	0～999,999,999	0	必須
粗骨材の最大寸法	mm	0～999,999,999	25	必須

表２-６１　「コンクリート充填鋼管部材（ＣＦＴ矩形)」の入力説明（2/2)

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
安全係数				必須
コンクリートの材料係数γc	－	0～99.99	1.30	必須
鋼材の材料係数γs	－	0～99.99	1.05	必須
損傷レベル 1 の制限値に対する部材係数	－	0～99.99	1.00	必須
損傷レベル 2 の制限値に対する部材係数	－	0～99.99	1.00	必須
損傷レベル 3 の制限値に対する部材係数	－	0～99.99	1.00	必須
Y 点上昇係数	－	0～99.99	0.90	必須
鋼材				
降伏強度の特性値	N/mm^2	0.001～99,999	0	必須
ヤング係数	kN/mm^2	0～999,999	0	必須
有効座屈長	mm	0.001～99,999	0	必須
端部埋め込み長	mm	0～99,999	0	必須
端部接合条件	－	埋め込み方式	埋め込み方式	必須
コンクリート側圧による鋼管の初期応力度	N/mm^2	0～99,999	0	必須
仮設応力度	N/mm^2	0～99,999	0	必須

注意事項:

①「OK」選択時、未入力項目がある場合、その箇所が赤く着色されます。

②せん断スパン長(mm)は、M-φ曲線でモデル化した要素の場合は「0」を入力します。

③作用軸力(kN)は、固定値として解析する場合に入力します。また、その軸力は部材 1 本に対する値です。作用軸力を「0（なし)」として固定値で解析する場合、微小な値（0.01 程度）を入力します。0 の入力は空白と同様に見なされ、軸力変動が考慮されてしまいます。

④有効座屈長(mm)は、「0」を入力した場合は「SLE=せん断スパン長(L)×2」（片持柱形式の場合）に自動設定します。

⑤コンクリートのヤング係数(N/mm^2)で、「0」を入力した場合は「コンクリートの圧縮強度」に基づくヤング係数を自動計算します。

⑥鋼管のヤング係数(kN/mm^2)で、「0」を入力した場合は「200kN/mm^2」に自動設定します。

⑦端部接合条件は、埋込方式のみの対応です。

（１２）ＰＨＣ杭部材

PHC 杭断面に関する入力方法について、断面データの入力画面を**図２-８０**に、入力書式の説明を**表２-６２**、**表２-６３**に示します。

PHC 杭は、広義には、プレテンション方式遠心力高強度プレストレストコンクリート杭を指しますが、本プログラムでは、広義の PHC 杭のうち、補強鉄筋を有するもの（狭義には PRC 杭と呼ぶ）で、鉄筋はつり方式で結合する場合を対象としています。

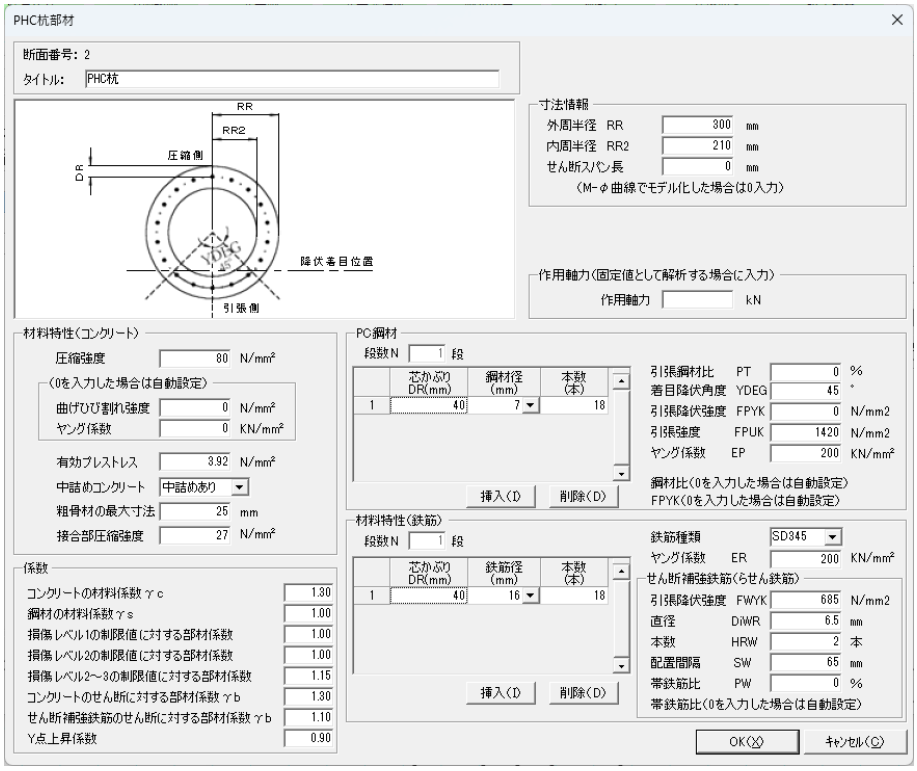


図２-８０　「ＰＨＣ杭部材」の入力画面

表２-６２　「ＰＨＣ杭部材」の入力説明（1/2）

項目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
タイトル	―	―	―	
外周半径 RR	mm	0.00000001～9,999,999,999	0	必須
内周半径 RR2	mm	0.00000001～9,999,999,999	0	必須
せん断スパン長	mm	0～9,999,999,999	0	必須
作用軸力	kN	-999999999～9,999,999,999	―	
材料強度（コンクリート）				
圧縮強度	N/mm^2	18～80	24	必須
曲げひび割れ強度	N/mm^2	0～9,999,999,999	0	必須
ヤング係数	kN/mm^2	0～9,999,999,999	0	必須
有効プレストレス	N/mm^2	0～9,999,999,999	0	必須
中詰めコンクリート	―	中詰めあり 中詰めなし	中詰めあり	必須
粗骨材の最大寸法	mm	0.00000001～9,999,999,999	0	必須
接続部圧縮強度	N/mm^2	0，18～80	0	必須

表２-６３　「ＰＨＣ杭部材」の入力説明（2/2）

項目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
安全係数				
コンクリートの材料係数γc	－	0～99.99	1.30	必須
鋼材の材料係数γs	－	0～99.99	1.00	必須
損傷レベル 1 の制限値に対する部材係数	－	0～99.99	1.00	必須
損傷レベル 2 の制限値に対する部材係数	－	0～99.99	1.00	必須
損傷レベル 2～3 の制限値に対する部材係数	－	0～99.99	1.15	必須
コンクリートのせん断に対する部材係数 γb	－	0～99.99	1.30	必須
せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γb	－	0～99.99	1.10	必須
Y 点上昇係数	－	0～99.99	0.90	必須
PC 鋼材				
PC 鋼材の芯かぶり	mm	0.01～99,999	0	必須
PC 鋼材の鋼材径	mm	0.01～99,999	0	必須
PC 鋼材の鋼材本数	本	0.01～99,999	0	必須
PC 鋼材の引張鋼材比 PT	－	0～99,999	0	必須
PC 鋼材の着目降伏角度 YDEG	°	45	45	必須
PC 鋼材の引張降伏強度 FPYK	N/mm^2	0.00000001～9,999,999,999	0	必須
PC 鋼材の引張強度 FPUK	N/mm^2	0.00000001～9,999,999,999	0	必須
PC 鋼材のヤング係数 EP	kN/mm^2	0.00000001～9,999,999,999	200	必須
材料特性（鉄筋）				
鉄筋の芯かぶり	mm	0.01～99,999	0	必須
鉄筋の鉄筋径	mm	0.01～99,999	0	必須
鉄筋の鉄筋本数	本	0.01～99,999	0	必須
鉄筋種類	－	SD295、SD345、SD390、任意入力可能 (1～99,999)	SD295	必須
鉄筋のヤング係数 ER	kN/mm^2	0.00000001～9,999,999,999	200	必須
せん断補強鉄筋（らせん鉄筋）				
らせん鉄筋の引張降伏強度 FWYK	N/mm^2	0.00000001～9,999,999,999	0	必須
らせん鉄筋の直径 DiWR	mm	0.00000001～9,999,999,999	0	必須
らせん鉄筋の本数 HRW	本	0.00000001～9,999,999,999	2	必須
らせん鉄筋の配置間隔 SW	mm	0.001～99,999	0	必須
らせん鉄筋による帯鉄筋比 PW	%	0～99,999	0	必須

注意事項:

①「OK」選択時、未入力項目がある場合、その箇所が赤く着色されます。

②せん断スパン長(mm)は、M-φ曲線でモデル化した要素の場合は「0」を入力します。

③作用軸力(kN)は、固定値として解析する場合に入力します。作用軸力を「0（なし)」として固定値で解析する場合、微小な値（0.01 程度）を入力します。0 の入力は空白と同様に見なされ、軸力変動が考慮されてしまいます。

④コンクリートの曲げひび割れ強度(N/mm^2)で、「0」を入力した場合は「7.7」(**コンクリート標準 第III編 解説表 8.8.6**）を自動設定します。

⑤コンクリートのヤング係数(N/mm^2)で、「0」を入力した場合は自動計算します。

⑥接合部のコンクリートの圧縮強度は、抜け出しを考慮する場合に入力が必要です。「0」を入力した場合はコンクリートの圧縮強度を自動設定します。

⑦鋼材径およびせん断補強鉄筋（らせん鉄筋）の入力は、丸鋼が適用されます。

⑧鉄筋径の入力は、異形鉄筋 6mm から 51mm の範囲（D6、D10、D13、D16、D19、D22、D25、D29、D32、D35、D38、D41、D51）で入力します。ただし、任意入力は可能です。また鉄筋径の入力値がマイナスの場合、丸鋼が適用されます。

⑨PC 鋼材と鉄筋による引張鋼材比(%)で、「0」を入力した場合は自動計算します。

⑩PHC 杭部材の降伏着目角度(°)は、通常は引張側 45 度位置に着目するため、「45.0」を入力します。(最外縁位置に着目する場合は、「0」を入力します。)

⑪PC 鋼材のヤング係数(kN/mm^2)で、「0」を入力した場合は「200(kN/mm^2)」に自動設定します。

⑫軸方向鉄筋のヤング係数(kN/mm^2)で、「0」を入力した場合は「200(kN/mm^2)」に自動設定します。

⑬PC 鋼材の引張降伏強度 FPYK で、「0」を入力した場合は PC 鋼材の設計降伏強度 Fpyd と PC 鋼材の設計引張強度 Fpud を自動設定します。

PC 鋼材の設計降伏強度 Fpyd=0.84×Fpud　(=ρ_m×0.84×Fpuk/γ_s)

PC 鋼材の設計引張強度 Fpud=0.93×Fpud　(=ρ_m×0.93×Fpuk/γ_s)

⑭せん断補強鉄筋（らせん鉄筋）の本数は実際に計算で考慮する本数を入力します。例えば、らせん鉄筋 1 組の場合は 2 本と入力します。

⑮せん断補強鉄筋（らせん鉄筋）の帯鉄筋比(%)で、「0」を入力した場合は自動計算します。

⑯鉄筋種類の入力は軸方向鉄筋の種類に応じて、**表２-６４**に従って行います。「SD295」、「SD345」および「SD390」以外の任意指定（数値入力）も可能です。

表２-６４　軸方向鉄筋の種類に関する入力方法

軸方向鉄筋の種類		入力値	解析で考慮される鉄筋の引張降伏強度(N/mm^2)	
			材料修正係数: ρ_m＝1.0 を入力した場合	材料修正係数: ρ_m＝1.2 を入力した場合
呼び名	SD295	SD295	295	354
	SD345	SD345	345	414
	SD390	SD390	390	468

⑰材料修正係数 ρ_m について、この係数を考慮するのは PC 鋼材および軸方向鉄筋です。したがって、「JRSNAP」ではせん断補強鉄筋（らせん鉄筋）に対して材料修正係数 ρ_m は考慮しません。また、鉄筋の種類を任意に指定する場合も同様に PC 鋼材および軸方向鉄筋のみ ρ_m が考慮されます。

⑱降伏点の判定について、引張鉄筋の重心かぶり位置が降伏着目角度と交わる位置において降伏の判定を行います。

⑲PHC 杭の部材非線形モデルの説明については、『**付録１１：ＰＨＣ杭の非線形特性および損傷レベルの制限値について**』を参照願います。

⑳高強度鉄筋（SD685 相当、SD785 相当）も指定可能です。なお、らせん鉄筋強度を考慮する係数の値は、鉄筋種別により「**コンクリート標準 解説表 5.2.1**」の通り自動設定されます。

㉑コンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b は、「**コンクリート標準 式（7.7.4）と式（7.7.7）**」中の Vcd と Vwcd に対する部材係数です。

㉒補強鉄筋を有する PHC 杭を対象としているため、補強鉄筋を入力しない解析はできません。

２.２.７.３ 非線形特性設定（固定値入力用）

設計者が入力した材料非線形特性を用いた静的非線形解析を行う場合、各要素の M-θ（M-φ）曲線の諸元をこの画面で入力します。ただし、ここで入力した材料非線形特性は軸力変動に対応しません。(固定値のまま解析を実施します。)

なお、鉄筋コンクリート部材（RC 部材)、鉄骨鉄筋コンクリート部材（SRC 部材)、コンクリート充填鋼管部材（CFT 部材）および鋼部材の材料非線形特性について、「**耐震標準 8.4.3 部材のモデル化**」に示された骨格曲線(M-θ曲線または M-φ曲線)の諸元を軸力変動に応じて「JRSNAP」内部で自動的に設定し、それを考慮した静的非線形解析を実行させる場合は、「**2.2.6.4 材料非線形特性設定（自動算定用)**」に従ってデータを入力します。

（１）操作手順

①「非線形特性設定（固定値入力用)」のタブを選択し、「追加」「行挿入」「行削除」「行コピー」「貼り付け」から必要な処理を選択して下さい。

②「OK」ボタンをクリックで、入力項目を適用し、画面を閉じます。未入力項目がある場合は、その箇所が赤く着色されます。

③「キャンセル」ボタンをクリックで、入力項目を破棄し、画面を閉じます。

④「適用」ボタンをクリックで、入力項目を適用します。未入力項目がある場合は、その箇所が赤く着色されます。(適用された内容はキャンセルできません。)

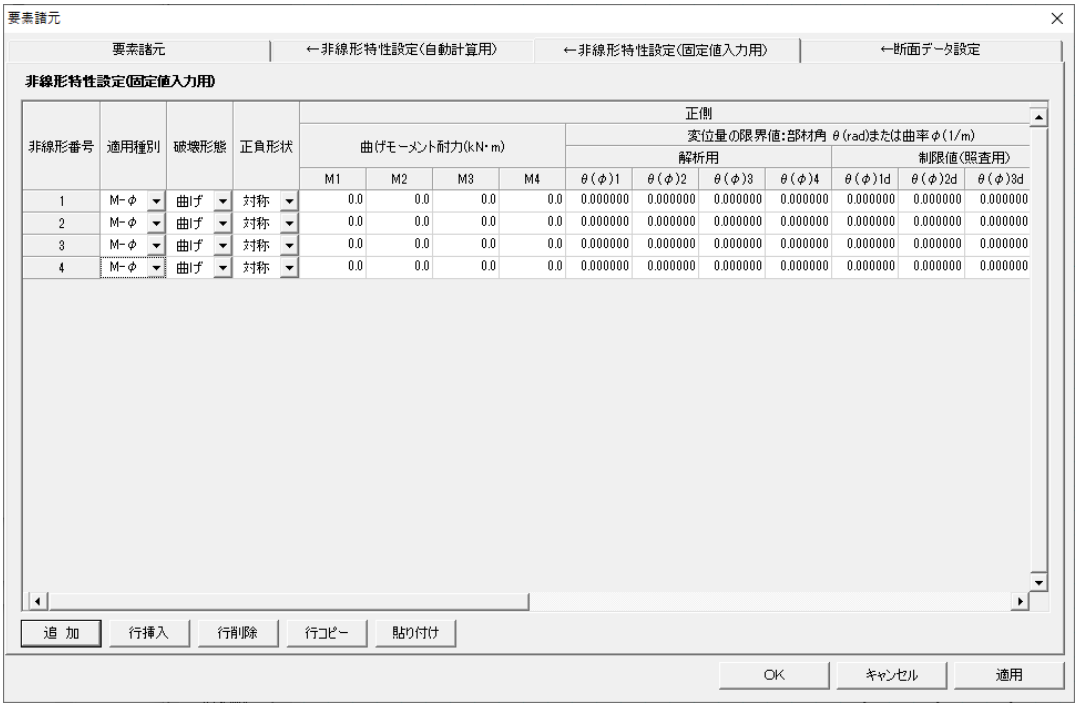


図２-８１　「非線形特性設定（固定値入力用)」の入力画面

表２-６５　「非線形特性設定（固定値入力用）」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
適用種別	－	M-φ、M-θ	M-φ	必須
破壊形態	－	曲げ、せん断	曲げ	必須
正負形状	－	対称、非対称	対称	必須
曲げモーメント耐力 M1、M2、M3、M4	kN・m	-9999999.9～ 99999999.9	0.0	必須
変位量の限界値：部材角θまたは曲率解析用 θ(φ)1、θ(φ)2、θ(φ)3、θ(φ)4	Rad、 l/m	-9.999999～9.999999	0.000000	必須
制限値（照査用） θ(φ)1d、θ(φ)2d、θ(φ)3d、θ(φ)4d	Rad、 l/m	-9.999999～9.999999	0.000000	必須

①追加

非線形特性設定（固定値入力用）データが最下行に追加されます。

②行挿入

指定されている行上部に未入力データ行を挿入します。要素諸元で既に非線形番号が設定されている場合、要素諸元の非線形番号は繰り上がります。

③行削除

指定されているデータ行を削除します。要素諸元で既に非線形番号が設定されている場合、要素諸元の非線形番号は繰り下がります。

④行コピー

コピー元のデータ行を指定して、「行コピー」ボタンを選択して下さい。コピー元となった行は青く着色されます。（コピーされた内容は次の「貼り付け」を行う必要があります。）

⑤貼り付け

コピー先を指定して、「貼り付け」ボタンを選択して下さい。コピー元行の青く着色された内容が貼り付けられます。（先に行コピーを実行する必要があります。）

注意事項:

①破壊形態フラグで、要素が低せん断スパン比であり、非線形特性が Bi-Linear 型の場合に「せん断」を入力します。一方、曲げ破壊先行型の場合は「曲げ」を入力します。

②材料非線形特性データの入力は、**図２-８２**を参照して行います。なお、部材角 θ の単位は rad、曲率 φ の単位は m^{-1} です。

③材料非線形特性に応じて内容を適宜読み替えて下さい。Tri-Linear 型でモデル化する場合、**表２-６５**に示す第 4 変曲点(M_4 と $\theta_4(\phi_4)$)には、第 3 変曲点(M_3 と $\theta_3(\phi_3)$)と同値または第 3 勾配の延長線上の値を入力します。

④Bi-Linear 型でモデル化する場合、**表２-６５**に示す第 4 変曲点(M_4 と $\theta_4(\phi_4)$)、第 3 変曲点(M3 と $\theta_3(\phi_3)$)および第 2 変曲点(M2 と $\theta_2(\phi_2)$)には、第 1 変曲点(M1 と $\theta_1(\phi_1)$)と同値または第 2 勾配の延長線上の値を入力します。

⑤設計者が入力した材料非線形特性のうち変形量について、静的非線形解析に用いるのは「変形量の限界値(解析用)」です。
⑥「変形量の制限値(照査用)」は、部材の損傷レベルの照査に用います(静的非線形解析には用いません)。したがって、安全係数などを考慮した値を入力する必要があり、設計者自身が設定します。
⑦「変形量の制限値(照査用)」が未入力の場合、部材の損傷レベルの照査には「変形量の限界値(解析用)」を用います。
⑧M-θ 部材を指定した場合、入力した非線形特性値の第 1 勾配から自動的に回転ばね値が設定されますが、M-φ部材を指定した場合は、各要素の断面諸元(断面積および断面二次モーメントおよび弾性係数)を「要素諸元」で必ず指定しておく必要があります。

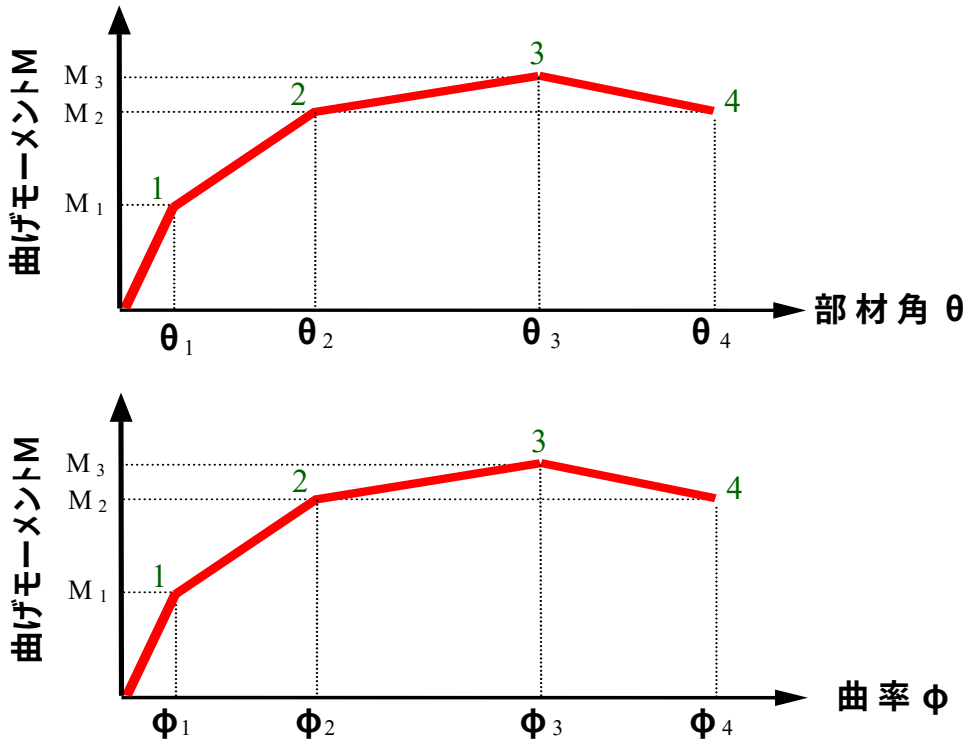


図２-８２　材料非線形特性モデル(M-θ曲線、M-φ曲線)

２．２．７．４ 非線形特性設定（自動算定用）

「JRSNAP」では鉄筋コンクリート部材(RC 部材)、鉄骨鉄筋コンクリート部材(SRC 部材)、コンクリート充填鋼管部材(CFT 部材)、鋼部材および耐震補強 RC 部材の材料非線形特性について、「**耐震標準 8.4.3 部材のモデル化**」に示された骨格曲線(M-θ曲線またはM-φ曲線)の諸元を軸力変動に応じてプログラム内部で自動的に設定し、それを考慮した静的非線形解析が可能です。

「JRSNAP」に組込まれている材料非線形特性を算定できる部材種別と内容を**表２-６６**に示します。

表２-６６　材料非線形特性を「JRSNAP」で自動設定可能な部材種別

材料種別	断面形状	骨格曲線の種類	変曲点(復元力モデル)
鉄筋コンクリート部材 (RC 部材)	矩形	M-θ曲線 または M-φ曲線	C 点、Y 点、M 点および N 点 (Tetra-Linear 型)
	円形		
	T 形		
	小判形		
	中空矩形	M-φ曲線	
	円環		
	中空小判形		
鉄骨鉄筋コンクリート部材 (SRC 部材)	矩形	M-θ曲線 または M-φ曲線	C 点、Y 点、M 点および N 点 (Tetra-Linear 型)
	T 形		
コンクリート充填鋼管部材 (CFT 部材)	円形(柱)	M-θ曲線 または M-φ曲線	C 点、Y 点、M 点および N 点 (Tetra-Linear 型)
	矩形		
鋼部材	矩形	M-θ曲線	①Y 点、M 点および N 点 (Tri-Linear 型) ②Y 点と N 点(Bi-Linear 型)
	円形(鋼管柱)		
	円形(鋼管杭)	M-φ曲線	Mp(Bi-Linear 型)
	鋼管杭接合部	M-θ曲線	C 点、Y 点、M 点および N 点 (Tetra-Linear 型)
耐震補強 RC 部材	矩形	M-θ曲線	C 点、Y 点、M 点および N 点 (Tetra-Linear 型)
PHC 杭部材	円環	M-φ曲線	①C 点、Y 点、M 点および N 点 (Tetra-Linear 型) ②Y 点と N 点(Bi-Linear 型)

用語説明：

M-θ曲線：材料非線形特性について、部材端部に発生する曲げモーメント(M)と部材角(θ、単位：rad)の関係で表現した曲線を言う。

M-φ曲線：材料非線形特性について、部材断面に発生する曲げモーメント(M)の平均値と曲率(φ、単位：m^{-1})の関係で表現した曲線を言う。

C 点：鉄筋コンクリート部材と鉄骨鉄筋コンクリート部材の場合は、曲げひび割れ発生点を示す。コンクリート充填鋼管部材の場合は、仮想ひび割れ発生点を示す。

Y 点：鉄筋コンクリート部材の場合は、引張鉄筋の降伏点を示す。鉄骨鉄筋コンクリート部材の場合は、引張鉄筋(鉄骨の引張側フランジ縁が引張

鉄筋よりも引張側にある場合は引張側フランジ縁)の降伏点を示す。コンクリート充填鋼管部材の場合は、水平方向に対して 45 度位置において鋼管が降伏する点を示す。鋼部材の場合は最外縁の鋼材が降伏する点を示す。

M 点：最大曲げ耐力を維持できる最大変形点

N点：鉄筋コンクリート部材と鉄骨鉄筋コンクリート部材の場合は最大曲げ耐力に到達以後の耐力降下域において、曲げ降伏耐力を維持できる最大変形点を示す。コンクリート充填鋼管部材の場合は最大曲げ耐力に到達以後の耐力降下域において、最大曲げ耐力の 90%を維持できる最大変形点を示す。鋼部材の場合は最大曲げ耐力到達以後の耐力降下域において、最大曲げ耐力の 95%を維持できる最大変形点を示す。

M_P：全塑性モーメント

また、外部から軸力変動を考慮した非線形特性を任意に取り込む方法については、「**付録６ 外部非線形特性値の取込方法について**」を参照して下さい。

（１）操作手順

①「非線形特性設定（自動算定用）」のタブを選択し、「追加」「行挿入」「行削除」「行コピー」「貼り付け」から必要な処理を選択して下さい。

②自動算定用の非線形番号は、固定値入力用の続きの番号から自動設定されます。

③適用種別を変更すると、要素諸元で設定した非線形番号と一致する要素番号の種別が変更されます。

④「OK」ボタンをクリックで、入力項目を適用し、画面を閉じます。未入力項目がある場合は、その箇所が赤く着色されます。

⑤「キャンセル」ボタンをクリックで、入力項目を破棄し、画面を閉じます。

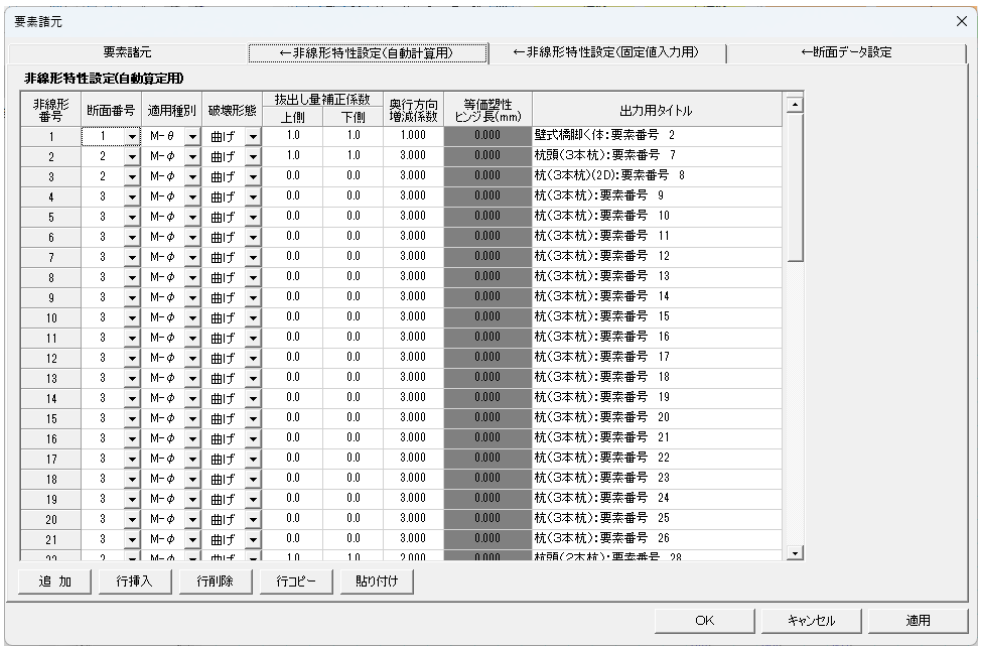


図２-８３　「非線形特性設定（自動算定用）」の入力画面

⑥「適用」ボタンをクリックで、入力項目を適用します。未入力項目がある場合は、その箇所が赤く着色されます。 (適用された内容はキャンセルできません。)

表２-６７　「非線形特性設定（自動算定用)」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
断面番号	－	入力断面	－	必須
適用種別	－	M-φ、M-θ	M-φ	必須
破壊形態	－	曲げ、せん断	曲げ	必須
抜出し量補正係数	－	0.0、1.0	0.0	必須
奥行方向増減係数	－	0.001～999999.999	1.000	必須
等価塑性ヒンジ長	mm	0.000	0.000	入力不可
出力用タイトル	－	－	－	

①追加
非線形特性設定（自動算定用）データが最下行に追加されます。
②行挿入
指定されている行上部に未入力データ行を挿入します。要素諸元で既に非線形番号が設定されている場合、要素諸元の非線形番号は繰り上がります。
③行削除
④指定されているデータ行を削除します。要素諸元で既に非線形番号が設定されている場合、要素諸元の非線形番号は繰り下がります。
⑤行コピー
コピー元のデータ行を指定して、「行コピー」ボタンを選択して下さい。コピー元となった行は青く着色されます。(コピーされた内容は次の「貼り付け」を行う必要があります。)
⑥行コピー
コピー先を指定して、「貼り付け」ボタンを選択して下さい。コピー元行の青く着色された内容が貼り付けられます。(先に行コピーを実行する必要があります。)

注意事項:
①断面番号は、設定した材料非線形番号と同一数を設定する必要はありません。材料種別、断面形状、断面寸法、配筋内容が異なる種類についてのみ断面形状データを設定します。
②材料非線形特性は例え同一材料、同一諸元(寸法、配筋)であっても、軸力の変動や曲げモーメントの発生状況によって変化します。したがって、材料非線形特性を考慮するすべての要素に対し、材料非線形特性データを設定する必要があります。そこで「JRSNAP」では、材料非線形番号と適用断面番号の関連づけを行うことにより、材料非線形特性を考慮する全ての要素に対し、材料非線形特性データを自動的に設定します。
③M-φ部材の軸方向鉄筋の抜出し量補正係数は、鉄筋コンクリート部材（RC 部材)、鉄骨鉄筋コンクリート部材（SRC 部材)、コンクリート充填鋼管部材（CFT 部材）およ

び PHC 杭部材の場合に入力します。当該要素の i 端側（j 端側）の軸方向鉄筋の定着条件によって「0」および「1.0」から選択して入力します。

「0.0」：部材接合部からの軸方向鉄筋の抜出しの影響を考慮しません。

「1.0」：部材接合部からの軸方向鉄筋の抜出しの影響を考慮します。

M－θ部材の場合、入力にかかわらず、抜け出しあり「1.0」として計算されます。

④骨組解析では対象構造物を二次元平面骨組にモデル化します。その際、複数の部材（面外方向の部材）を１本の軸線が表現している場合があります。すなわち、ラーメン高架橋の柱や杭基礎などを平面骨組にモデル化する場合です。この場合、柱や杭基礎をモデル化した軸線に設定する断面性能（断面積、断面二次モーメントおよび材料非線形特性の曲げモーメント（Mc、My、Mm および Mn））は柱 1 本分や杭基礎 1 本分ではなく、実際の本数分の断面性能に設定する必要があります。

⑤奥行方向増減係数(ALF)は、「JRSNAP」においてこの問題を解決するための係数で、二次元平面骨組にモデル化した軸線が複数の部材（面外方向の部材）を表している場合、「ALF」にその実際の部材数（面外方向の実際の部材数）を入力することにより、その軸線が複数の部材の断面性能を発揮することを可能にします。「ALF」は各要素の材料非線形番号ごとの入力が必須で、「ALF」（割増係数）の値が同一であっても、入力を省略することはできません。「ALF」倍する内容は、各要素の断面積、断面二次モーメントおよび M-θ曲線（または M-φ曲線）の曲げモーメントの値の３種類です。バネ値に関しては、「ALF」を考慮しません。なお、「**0**(または空白)」の場合、Ver.5.1 では、1.0 倍としていましたが、Ver.5.2 以降は、0.0001 倍で計算されます。

⑥等価塑性ヒンジ長は材料非線形特性を M-φ曲線で考慮する場合に入力します。「0」を入力した場合は、「当該要素の断面高さ」等に自動設定されます。現在は、自動設定のみです。なお CFT(円形)は、複合標準第Ⅲ編(解 2.3.9)により算出され、CFT(矩形)は、Lp=0.5B、鋼管接合部材は Lp=2D/3　で算出されます。

⑦出力用タイトルは、設計総括表を作成する際に各非線形部材のタイトルとして使用されます。ただし、総括表の列のスペースの関係上、最初の 20 文字（全角 10 文字）以外はカットされて使用されます。

⑧材料非線形特性の骨格曲線の種類に M-θを指定し、部材材料非線形番号に対応する断面データが低せん断スパン比となる場合は、破壊形態フラグに必ず「せん断」を指定して下さい。

⑨材料非線形特性の骨格曲線の種類が M-φ部材の場合は、材料非線形番号に対応する断面データにせん断スパン長を入力しません。

⑩基本条件で、「破壊形態の判定において、両端固定支持された M-θ部材の Vmu と Vud の値を計算して照査する」にチェックを入れた場合、非線形番号は連続して入力してください。

⑪JRSNAP では、構造解析において、軸力の変動により Mc>My となる場合には、Mc=0.9My と仮定して計算を継続させています。RC 標準等で定める適用の要件（最小鉄筋量等）を満足することが前提ですが、断面諸元等の見直しを検討ください。なお、高軸圧縮の場合は、適用しません。

２.２.７.５ 要素諸元

構造解析モデルの各要素の種別、断面積、断面二次モーメント、弾性係数および結合条件等の要素諸元を入力します。

（１）操作手順

①部材（骨組）作成時にデフォルトの部材種別が設定されますので、必要に応じて修正を行います。

②非線形要素以外に設定した場合、要素種別のリストは、「剛域」、「線形」、「2 次」から選択可能になります。この場合、初期値として断面積、断面二次および弾性係数は 1000、1000、25 が設定されます。

③非線形要素に設定した場合、要素種別のリストは、「非線形特性設定」タブで設定した非線形番号の適用種別が表示されます。この場合、断面積、断面二次および弾性係数は内部で自動計算されるため、ブランクが設定されます。

図２-８４　「要素諸元」の入力画面

表２-６８　「要素諸元」の入力説明

項　　目		単位	入力範囲	デフォルト	摘要
非線形番号		－	入力非線形	－	必須
要素種別		－	(非線形番号未設定時) 剛域、線形、2 次	剛域	必須
			(非線形番号設定時) M-φ、M-θ	M-φ	
断面積		m^2	0～99999	1000	必須
断面二次モーメント		m^4	0～99999	1000	必須
弾性係数		kN/mm^2	0～99999	25	必須
損傷レベル制限値		－	1～4	－	－
結合	始点側	－	剛、ピン	剛	必須
	終点側	－	剛、ピン	剛	必須

注意事項:

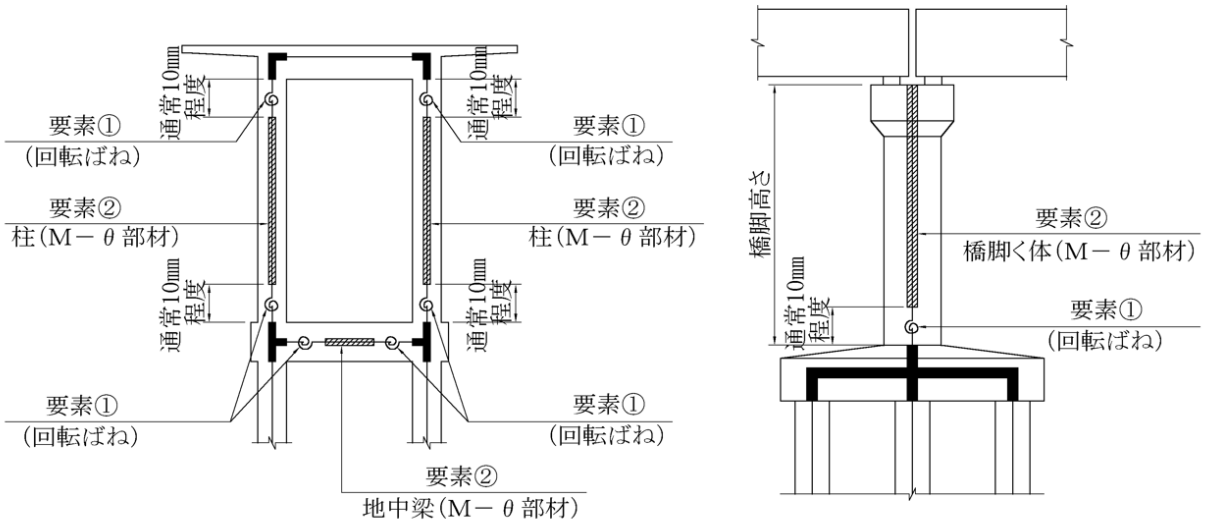
①断面積、断面二次モーメント、ヤング係数は、全要素について入力する必要はありません。1 行前(該当の要素番号より小さい要素番号)のデータと同一であれば記入は不要で、同一のデータを「JRSNAP」の内部で自動設定します。

②「耐震標準」によれば、曲げモーメントが直線的に変化する部材の材料非線形特性は部材端部の曲げモーメント(M)と部材角(θ)の関係により評価します。この場合の部材角(θ)は、部材の材料非線形特性を部材端部に集約した「材端ばね」の回転角を指しています。

③M-θ曲線で材料非線形特性を考慮する部材としてはラーメン高架橋の柱や地中梁、橋脚く体などがあります。これらの部材の材料非線形特性を M-θ曲線で評価して解析する場合、「JRSNAP」では各部材を**図２-８４**に示すような要素構成の骨組軸線に設定する必要があります。

④**図２-８４**に示す「要素①」は上述の材端ばねに対応し、「要素②」は解析上、「剛体」として扱います。これは、「JRSNAP」の内部計算で自動設定する M-θ曲線の諸元には部材のせん断スパン全長にわたる曲げモーメントと部材角の関係が含まれているためです。

⑤2 次部材の設定により、耐震補強の検討時などに対して、補強前と補強後のモデルを分別することができます。補強前のモデルに載荷される増分しない荷重(LK=0：永久荷重や変動荷重など)に対しては 2 次部材(微小な断面諸元)が適用され、補強後の増分しない荷重(LK=3：永久荷重や変動荷重など)や増分荷重(LK=1、LK=4：地震荷重など)に対しては入力した断面諸元が適用されます。LK(荷重種別)については、「**付録２　入力データの詳細形式について**」「**2.2.9 荷重データ(BLOCK９)**」の「**付表２－７２　要素荷重データカード一覧表**」を参照して下さい。



(a)ラーメン高架橋の場合　　(b)橋脚く体の場合

図２-８５　M-θ曲線を用いる部材の要素構成

⑥材料非線形番号について、当該番号の設定は要素番号とは無関係に、順不同に設定できます。ただし、要素の断面諸元(寸法、配筋)が同一であっても、要素ごとに材料非線形番号の設定が必要です。(飛び番号は不可です。)

⑦材料非線形特性について、「材料非線形特性設定（固定値入力用）」を使って設計者自身が設定する要素と、「材料非線形特性（自動設定用）」の入力データをもとに自動設定させる要素の混在が可能です。混在に関して、材料非線形特性(M-θ曲線またはM-φ曲線)の種類は問いません(無関係です)。この場合、材料非線形番号は設計者自身が材料非線形特性を設定する要素から優先して設定し、その後、自動設定させる要素に対する設定を行います。これとは逆に、自動設定させる要素から順に材料非線形番号を設定した場合や、設計者自身が設定する要素と自動設定させる要素の材料非線形番号が交錯した場合などはエラーとなり、解析できません。

⑧材料非線形番号の設定について、材料非線形特性別の優先度(M-θ曲線を設定した要素を優先またはM-φ曲線を設定した要素を優先)はありません。これは材料非線形特性の設定を全て「JRSNAP」で自動設定させる場合も、自動設定させる要素と設計者自身が設定する要素が混在する場合、いずれの場合も共通です。

⑨剛域または弾性体として扱う要素には材料非線形番号を設定せず、「---」を入力します。「0」を入力もしくは削除すると自動で「---」になります。

⑩材料非線形特性にM-φ曲線を適用し、当該曲線の各諸元を設計者自身が入力する場合(「**2.2.6.3 材料非線形特性設定（固定値入力用）**」参照)、要素諸元に示す断面積と断面二次モーメントはいずれも空白（入力しない）とします。

⑪鉄筋コンクリート部材、鉄骨鉄筋コンクリート部材、コンクリート充填鋼管部材および鋼部材(矩形断面、円形断面)の非線形性(M-φ曲線またはM-θ曲線)を「JRSNAP」の自動計算により設定する場合は、ここに入力された各要素の断面積および断面二次

モーメントは解析に使用しません。各要素の断面積と断面二次モーメントについて、「JRSNAP」は「材料非線形特性（自動設定用）」の入力データをもとに自動計算します(特にコンクリート系材料の場合は、鋼材を考慮した断面積と断面二次モーメントを算定します)。

線形部材とした場合は、奥行本数を考慮した断面積と断面二次モーメントを入力します。

⑫非線形番号を追加もしくは削除した場合、非線形特性画面とリンクしているため非線形番号を追加もしくは削除する問合せがあります。追加した場合、非線形特性画面の非線形番号は追加され、要素諸元の非線形番号は繰り下がります。削除した場合、非線形特性画面の非線形番号は追加され、要素諸元の非線形番号は繰り上がります。

⑬仮想部材の設定により、耐震補強の検討時などに対して、補強前と補強後のモデルを分別することができます。補強前のモデルに載荷される増分しない荷重(LK=0：永久荷重や変動荷重など)に対しては仮想部材(微小な断面諸元)が適用され、補強後の増分しない荷重(LK=3：永久荷重や変動荷重など)や増分荷重(LK=1、LK=4：地震荷重など)に対しては入力した断面諸元が適用されます。LK(荷重種別)については、「**2.2.10 荷重条件**」を参照して下さい。

⑭地盤ばねが設定されている部材にピン結合にすると、ばねの特性が部材要素剛性マトリックスに影響を及ぼし計算誤差が発生するため、モーメントがゼロにならない場合があります。したがって、地盤ばねのない部材にピン結合を設定してください。

２.２.８　地盤ばね(要素)（地盤諸元の設定）

地盤ばね(要素)に関するデータの入力は、**図２-８６**に示す「地盤ばね(要素)」の入力画面で行います。入力項目に対する説明を**表２-６９**に示します。入力画面内の入力項目と参考図は、構造物に応じて変化します。ここの【ケース 1】（地震時以外）と【ケース 2】（地震時）を分けて設定する機能は、JRBOX と連携した後に移植してきたものです。地震時以外の検討を考慮しない場合は、【ケース 1】での地震時として扱う事が可能です。

（１）操作手順

①「OK」ボタンをクリックで、入力項目を適用し、画面を閉じます。
②「キャンセル」ボタンをクリックで、入力項目を破棄し、画面を閉じます。
③「適用」ボタンをクリックで、入力項目を適用します。(適用された内容はキャンセルできません。)

要素番号	始点側節点番号	終点側節点番号	非線形番号	【ケース1】 第1勾配 地盤ばね値(kN/m^2) 要素軸方向	第1勾配 地盤ばね値(kN/m^2) 要素直角方向	第1勾配 有効抵抗土圧力度(kN/m) 始点側	第1勾配 有効抵抗土圧力度(kN/m) 終点側	第2勾配 地盤ばね値 要素直角方向	第2勾配 有効抵抗土圧力度(kN/m) 始点側	第2勾配 有効抵抗土圧力度(kN/m) 終点側
1	1	2	---	0	0			0		
2	2	3	1	0	0			0		
3	3	5	---	0	0			0		
4	4	5	---	0	0			0		
5	5	6	---	0	0			0		
6	4	7	---	0	0			0		
7	7	8	2	0	94794	516.6	648.1	0		
8	8	9	3	0	94794	648.1	779.7	0		
9	9	10	4	0	94794	779.7	858.6	0		
10	10	11	5	0	142191	930.6	1073.2	0		
11	11	12	6	0	142191	1073.2	1215.8	0		
12	12	13	7	0	142191	1215.8	1358.5	0		
13	13	14	8	0	142191	1358.5	1501.1	0		
14	14	15	9	0	142191	1501.1	1643.7	0		
15	15	16	10	0	15165	1350	1350	0		
16	16	17	11	0	15165	1350	1350	0		
17	17	18	12	0	15165	1350	1350	0		
18	18	19	13	0	15165	1350	1350	0		
19	19	20	14	0	23697	2700	2700	0		
20	20	21	15	0	23697	2700	2700	0		

図２-８６　「地盤ばね(要素)」の入力画面

表２-６９　「地盤ばね(要素)」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
【ケース 1－第 1 勾配】 地盤ばね値 要素軸方向・要素直角方向	kN/m^2	0～999999		
【ケース 1－第 1 勾配】 有効抵抗土圧力度 始点側・終点側	kN/m	0～999999		
【ケース 1－第 2 勾配】 地盤ばね値　要素直角方向	kN/m^2	0～999999		
【ケース 1－第 2 勾配】 有効抵抗土圧力度 始点側・終点側	kN/m	0～999999		
【ケース 2－第 1 勾配】 地盤ばね値 要素軸方向・要素直角方向	kN/m^2	0～999999		
【ケース 2－第 2 勾配】 地盤ばね値　要素直角方向	kN/m^2	0～999999		

④行コピー

コピー元のデータ行を指定して、「行コピー」ボタンを選択して下さい。コピー元となった行は青く着色されます。（コピーされた内容は次の「貼り付け」を行う必要があります。）

⑤貼り付け

コピー先を指定して、「貼り付け」ボタンを選択して下さい。コピー元行の青く着色された内容が貼り付けられます。（先に行コピーを実行する必要があります。）

⑥中間値自動設定

先に【ケース 1】の有効抵抗土圧力度の始点側と終点側を範囲指定して下さい。次に「中間値自動設定」のボタンをクリックすると、範囲指定内の値を自動設定します。

⑦ケース 1 の 2 倍を設定

【ケース 2】において、「ケース 1 の 2 倍を設定」のチェックボックスにチェックを入れると、【ケース 1】の地盤ばね値の 2 倍の値を自動で設定します。なお、チェックがある時は、表示が黄色になり、入力不可となります。入力不可を解除する場合は、再度チェックを外して下さい。

注意事項:

①【ケース 1】には永久荷重に対する地盤ばね値を入力し、【ケース 2】には永久荷重以外の荷重（地震荷重など）に対する地盤ばね値を入力します。（ばね値が変更になる部材のみで可。）【ケース 1】（地震時以外）と【ケース 2】（地震時）を分けて設定する機能は、JRBOX と連携した後に移植してきたものです。地震時以外の検討を考慮しない場合は、【ケース 1】での地震時として扱う事が可能です。

②杭基礎の水平地盤反力を水平分布ばね(kN/m^2)で評価する場合は、「地盤ばね値」に水平ばね(kN/m^2、分布ばね)を入力します。杭基礎の水平ばね(kN/m^2、分布ばね)は、杭の水平地盤反力係数(kN/m^3)に水平方向の抵抗幅(m、杭の直径)を乗じた値を入力します。なお、水平地盤反力の上限値は「有効抵抗土圧土圧力度」」に入力します。

③杭基礎の水平地盤反力を節点ばね(kN/m)で評価する場合、節点水平ばね(kN/m)と水平地盤反力の上限値は「地盤ばね(節点)」で入力します。
④杭基礎の水平地盤反力を節点ばね(kN/m)で評価した場合、その解析モデルには応答変位法を適用させることはできません。応答変位法を適用した解析を行う場合は、水平地盤反力を分布ばね(kN/m^2)で評価する必要があります。
⑤杭基礎の杭周面の鉛直せん断地盤反力は解析上、節点ばね(kN/m)として評価します。したがって、「地盤ばね(節点)」において、鉛直せん断ばね(kN/m、節点ばね)と鉛直せん断地盤反力の上限値を入力します。

２.２.９　地盤ばね(節点)（支点条件の設定）

地盤ばね(節点)に関するデータの入力は、**図２-８７**に示す「地盤ばね(節点)」の入力画面で行います。入力項目に対する説明を**表２-７０**、**表２-７１**および**表２-７２**に示します。

（１）操作手順

①「OK」ボタンをクリックで、入力項目を適用し、画面を閉じます。未入力項目がある場合、その箇所が赤く着色されます。

②「キャンセル」ボタンをクリックで、入力項目を破棄し、画面を閉じます。

③「適用」ボタンをクリックで、入力項目を適用します。未入力項目がある場合、その箇所が赤く着色されます。(適用された内容はキャンセルできません。)

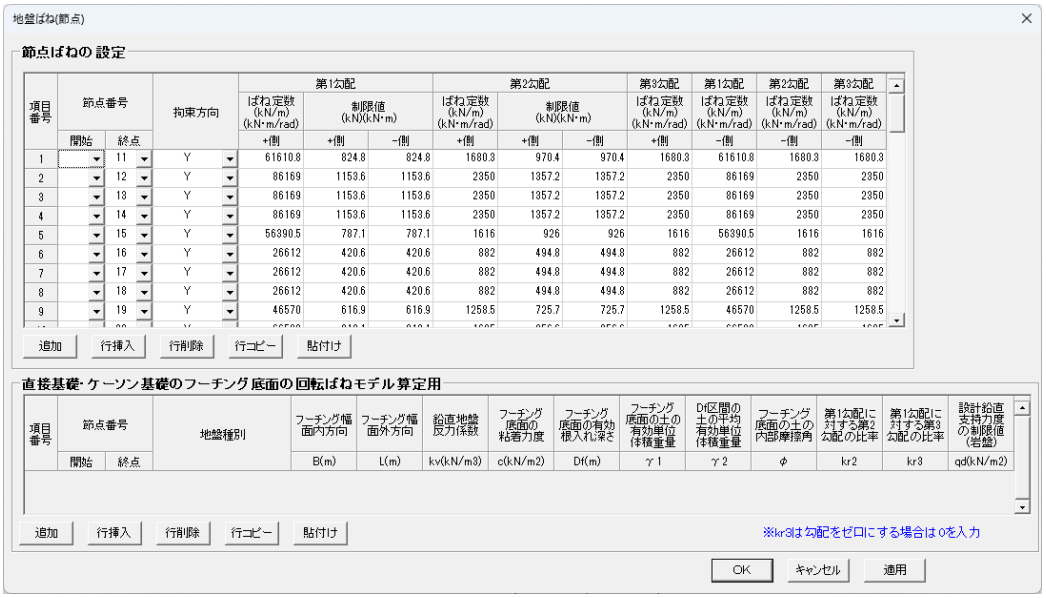


図２-８７　「地盤ばね(節点)」の入力画面

①追加

地盤ばね(節点)データが最下行に追加されます。

②行挿入

指定されている行上部に未入力データ行を挿入します。

③行削除

指定されているデータ行を削除します。

④行コピー

コピー元のデータ行を指定して、「行コピー」ボタンを選択して下さい。コピー元となった行は青く着色されます。(コピーされた内容は次の「貼り付け」を行う必要があります。)

⑤行コピー

コピー先を指定して、「貼り付け」ボタンを選択して下さい。コピー元行の青く着色された内容が貼り付けられます。(先に行コピーを実行する必要があります。)

２.２.９.１ 支点条件の設定

直接基礎のフーチング底面の回転ばねを除く支点データの入力は、**図２-８７**に示す「地盤ばね(節点)」の画面で行います。入力項目に対する説明は**表２-７０**を参照して下さい。

表２-７０　「支点条件の設定」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
節点番号　開始位置･終点位置	－			
拘束方向	－	X、Y、回転 X(αf無視)、 Y(αf無視)、 回転(αf無視)		
第 1 勾配　ばね定数＋側	kN/m	0～999999	0	
第 1 勾配　制限値＋側・－側	kN	0～999999	0	
第 2 勾配　ばね定数＋側	kN/m	0～999999	0	
第 2 勾配　制限値＋側・－側	kN	0～999999	0	
第 3 勾配　ばね定数＋側	kN/m	0～999999	0	
第 1 勾配　ばね定数－側	kN/m	0～999999	0	
第 2 勾配　ばね定数－側	kN/m	0～999999	0	
第 3 勾配　ばね定数－側	kN/m	0～999999	0	

注意事項:

[通常の支点ばね]

①通常の支点ばねの入力は、「第 1 勾配ばね定数＋側」、「第 1 勾配制限値＋側・－側」を入力します。

②支点ばね定数の制限値の入力

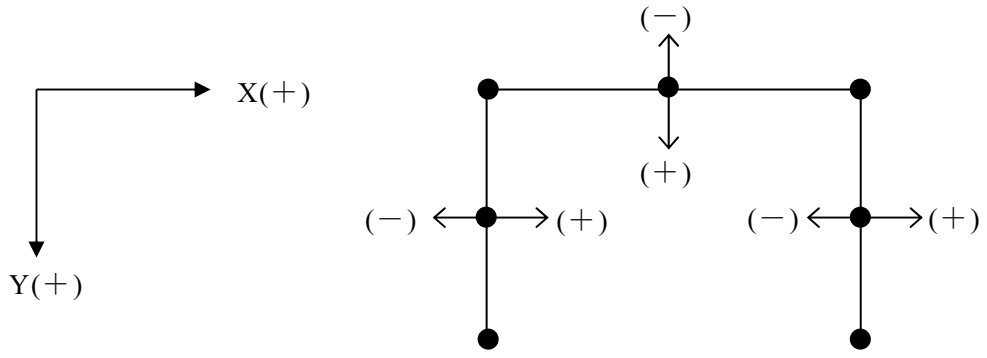


図２-８８　支点ばね定数の制限値の入力方法

支点ばね定数の制限値の入力方法は以下の通り（**図２-８８**）です。

制限値＋側：絶対座標系において、＋側の変位に対する制限値を入力する。
制限値－側：絶対座標系において、－側の変位に対する制限値を入力する。

③支点条件の考え方

「JRSNAP」は解析途中において「全支点拘束数」を変更することができません。従って、永久荷重に対する計算を釣り合い反力によって行う場合は、地震荷重に対して地震ばねで計算するのを基本としながらも、非常に弱い地盤ばね定数を有する「ばね支点」を設定する必要があります。このばね支点に設定するばね定数は「0.0(kN/m^2)：空白不可」としますが、内部計算では「0.01(kN/m^2)」のばね定数が自動設定されます。

④支点(節点ばね)の数が 1 個の場合は「開始節点番号」を空白とし、「終点節点番号」に支点となる(すなわち、節点ばねを設定する)節点番号を入力します。

⑤節点の支点条件を剛支点(剛結合)、ピン支点(ピン結合)およびローラー支点とする場合の入力例を表２-７１に示します。

表２-７１　支点条件の入力例(通常用)

項目 / 支点条件	節点番号		拘束方向	ばね定数	制限値	
	開始	終点			（＋側）	（－側）
剛支点(剛結合)	0(または空白)	節点番号	X	空白	空白	空白
	0(または空白)	節点番号	Y	空白	空白	空白
	0(または空白)	節点番号	回転	空白	空白	空白
ピン支点(ピン結合)	0(または空白)	節点番号	X	空白	空白	空白
	0(または空白)	節点番号	Y	空白	空白	空白
ローラー支点	0(または空白)	節点番号	X または Y	空白	空白	空白

※ばね定数及び制限値に 0 を指定した場合は、非常に弱いばねとして認識されます。

⑥「支点条件の設定」で入力した節点地盤ばね定数の制限値について、X 軸方向の制限値(水平地盤反力の上限値)は基礎の支持力修正係数 αf（基本条件参照）に応じて割増します(αf＝1.0 の場合：制限値、αf＝2.0 の場合：制限値×2)。

⑦杭基礎の解析に考慮する地盤反力は一般に、杭先端の鉛直ばね定数、周面の鉛直せん断ばね定数および水平地盤ばね定数で評価します。一方、「JRSNAP」で扱う節点ばねは「絶対座標系」の X 軸方向(水平方向)、Y 軸方向(鉛直方向)および Z 軸方向(回転方向)を拘束することが可能で、X 軸方向(水平方向)については水平分布ばね定数 KH（kN/m^2）で地盤反力を評価することも可能です。

⑧水平地盤ばねに節点ばね定数(kN/m)を用いた場合、応答変位法の適用はできません。応答変位法を適用した解析を行う場合、水平地盤反力は水平地盤反力係数(kN/m^3)に抵抗幅(m)を乗じた分布ばね定数 KH（kN/m^2）で評価する必要があります。

⑨直接基礎のフーチングまたは地盤中の上部構造物(直接基礎の橋脚く体など)に設定する水平ばねについて、節点ばね(kN/m)ではなく分布ばね(kN/m^2)で入力する場合、水平地盤ばね定数(kN/m^2)、水平地盤反力の上限値は「地盤ばね(要素)（地盤諸元の設定）」で入力します。

[トリリニア型のばね]

解析精度を向上するために、Tri-Linear 型の節点ばねの設定を可能にしました。以下では、セメント改良補強土橋台の設計を例に、Tri-Linear 型節点ばねの設定方法を説明します。

①セメント改良補強土橋台においては、橋台前面方向の変形にはセメント改良アプローチブロック内に敷設されたジオテキスタイルの引張抵抗をモデル化したばねが、橋台背面方向の変形には橋台背面の地盤反力をモデル化したばねが、それぞれ抵抗するものとして、橋台く体に対する静的非線形解析を行います。

②ジオテキスタイルの引張抵抗をモデル化したばねと、地盤反力をモデル化したばねとでは、ばね定数が大きく異なります。そのため、**図２-８９**に示すように、引張抵抗(正側変位)にはジオテキスタイルのばね定数を、圧縮抵抗(負側変位)には地盤ばね定数を用いてモデル化を行います。

③ジオテキスタイルが高分子材料であるため、その変形特性は**図２-８９**に示すように、Tri-Linear(3 本の折れ直線)でモデル化する必要があります。

④「＋SP3」は正側(プラス値で入力)のみならず、マイナス値で入力して「負側の第３勾配のばね値」として認識させることも可能です。

⑤「－SP1」が未入力の場合、正側と同値のばね定数(＋SP1)が設定されます。

⑥「－SP2」が未入力の場合、正側と同値のばね定数(＋SP2)が設定されます。

⑦「－SP3」が未入力の場合、正側と同値のばね定数(＋SP3)が設定されます。一方、節点ばねの負側(－方向)の第３勾配を水平に設定する場合、正側の「＋SP3」へ入力する場合と異なり、小さな値(0.001 程度)を入力して下さい。

⑧その他の入力項目や注意点に関しては、通常用と同様ですので、通常用の注意事項を参照して下さい。

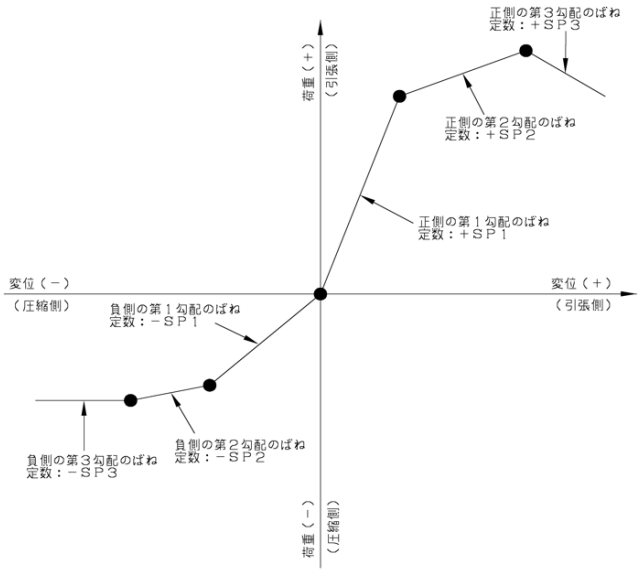


図２-８９　セメント改良補強土橋台用の節点ばねのモデル化

２.２.９.２ 直接基礎のフーチング底面の回転ばね算定用

直接基礎のフーチング底面の回転ばねに関するデータの入力は、**図２-８７**に示す「地盤ばね(節点)」の画面で行います。入力項目に対する説明は**表２-７２**を参照して下さい。

表２-７２　「直接基礎のフーチング底面の回転ばね算定用」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
節点番号　開始位置・終点位置	―			
地盤種別	―	砂質土、粘性土 砂質土と粘性土の互層 岩盤		
フーチング幅　面内方向	m	0～999999		
フーチング幅　面外方向	m	0～999999		
設計鉛直地盤反力係数	kN/m^3	0～999999		
フーチング底面の粘着力度	kN/m^2	0～999999		
フーチング底面の有効根入れ深さ	m	0～999999		
フーチング底面の有効単位体積重量	kN/m^3	0～999999		
DF 区間の土の平均有効単位体積重量	kN/m^3	0～999999		
フーチング底面の土の内部摩擦角	―	0～999999		
第 1 勾配に対する第 2 勾配の比率	―	1～99999		
第 1 勾配に対する第 3 勾配の比率	―	0～99999		
設計鉛直支持力度の制限値(岩盤)	kN/m2	0～999999		

注意事項:

①直接基礎のフーチングの平面形状について、「JRSNAP」で扱うことのできるのは矩形のみです(フーチングの平面形状が円形の場合には対応できません)。

②直接基礎のフーチング底面の回転ばね(K_r、Tri-Linear 型モデル)の上限値である最大抵抗モーメント(M_{md})について、基礎の支持力修正係数 αf（「解析条件」参照）に応じた割増しを行います。

③「直接基礎の降伏点」について、基礎の支持力修正係数(α_f＝1.0 または 1.1)に応じて割増した最大抵抗モーメント(M_{md})とフーチング底面に作用する曲げモーメント(M_d)を比較し、「$M_{md} \leqq M_d$」となった場合とします。この時点を震度で表現したものが直接基礎の降伏震度(K_{fy})となります。

④「JRSNAP」は上記 2)で実施した基礎の支持力修正係数による割増しを行った後の最大抵抗モーメント(M_{md})を出力します。

⑤直接基礎のフーチング底面における回転ばね定数(kN･m/rad)の第 1 勾配に対する第 2 勾配の比率 KR2 について、たとえば、回転ばね定数の第 2 勾配区間の値(K_r')と第 1 勾配区間の値(K_r)の比率が『K_r'/K_r＝1/3』の場合は、『KR2＝3』を入力します。

⑥「KR2」の既定値(未入力時の自動設定)について、「**基礎標準 13.2.2.5 地盤抵抗モデルの非線形化特性**」の【解説】に準拠し、直接基礎を有する橋脚用として『KR2＝3』が自動設定されます。また「KR3」の最終勾配には『ゼロ』が自動設定されます。

⑦岩盤選択時は、設計鉛直支持力度の制限値を入力します。

・直接基礎：硬岩で亀裂が少ない：3750、硬岩で亀裂が多い：1500、軟岩：900

・ケーソン基礎：硬岩：3750、軟岩：3000

２.２.１０ 荷重条件

「JRSNAP」で載荷できる荷重には大きく分けて「要素荷重」(要素に載荷する分布荷重または集中荷重)と「節点荷重」(節点に載荷する集中荷重)の 2 種類があります。

一方、構造物の耐震設計において考慮する荷重は一般に、地震荷重(主に慣性力)と永久荷重(主に死荷重)があります。そのうち、地震荷重には構造物の死荷重により作用する慣性力と、列車荷重により作用する慣性力があります。

「JRSNAP」は地震荷重を荷重分割数(漸増載荷の分割数、増分荷重の分割数、「基本条件」参照)で除し、その値を漸増載荷する「ステップ解析」を行います。したがって、入力する地震荷重は、対象構造物などに生じる応答加速度に対応した値を入力する必要があります。

荷重の符号について、要素荷重(分布荷重または要素集中荷重)は要素座標系(**図２-１３**参照)、節点荷重(節点集中荷重)は絶対座標系(**図２-１５**参照)で入力します。

荷重条件に関するデータの入力は、

図２-９０に示す「荷重条件」の入力画面で行います。(入力項目に対する説明は、**表２-７３～表２-８０**を参照して下さい。)入力画面内の入力項目および内容は、構造物の設計条件に応じて変化します。「荷重条件」の入力画面右下の各ボタンの機能（共通）は以下の通りです。

（１）操作手順

①「OK」ボタンをクリックで、入力項目を適用し、画面を閉じます。未入力項目がある場合、その箇所が赤く着色されます。

②「キャンセル」ボタンをクリックで、入力項目を破棄し、画面を閉じます。

③「適用」ボタンをクリックで、入力項目を適用します。未入力項目がある場合、その箇所が赤く着色されます。(適用された内容はキャンセルできません。)

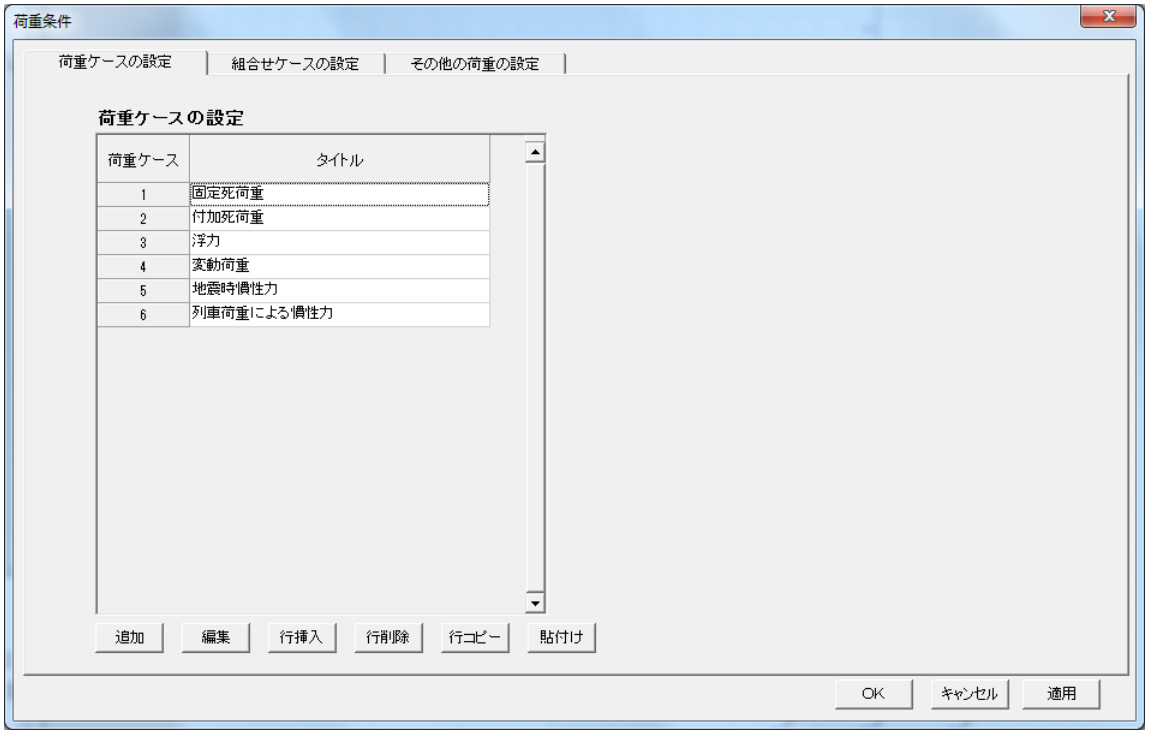


図２-９０　「荷重条件」の入力画面

２.２.１０.１　荷重ケースの設定

複数ケースの追加を行います。

①追加

指定されている行の「荷重の設定」画面に移り、新規に荷重を設定します。

②編集

指定されている行の「荷重の設定」画面に移り、荷重を編集します。

③行挿入

指定されている行上部に未入力データ行を挿入します。

④行削除

指定されているデータ行を削除します。

（１）荷重の設定入力画面

以下の項目を入力します。

①タイトル：荷重のタイトルを入力します。

②要素荷重の設定

③節点荷重の設定

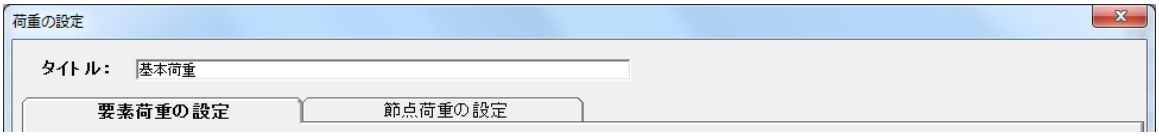


図２-９１　「荷重の設定」の入力画面

表２-７３　「荷重の設定」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
タイトル	―	―		

（２）荷重の設定入力画面（要素荷重の場合）

始めに、画面中央部の追加を選択し、画面下の欄に値を入力して下さい。これを、荷重の数だけ繰り返します。**表２-７４**を参照して荷重の載荷位置および荷重値を入力します。

①追加

載荷行に荷重データを追加します。

②挿入

指定されている行上部に未入力データ行を挿入します。

③削除

指定されている荷重データを削除します。

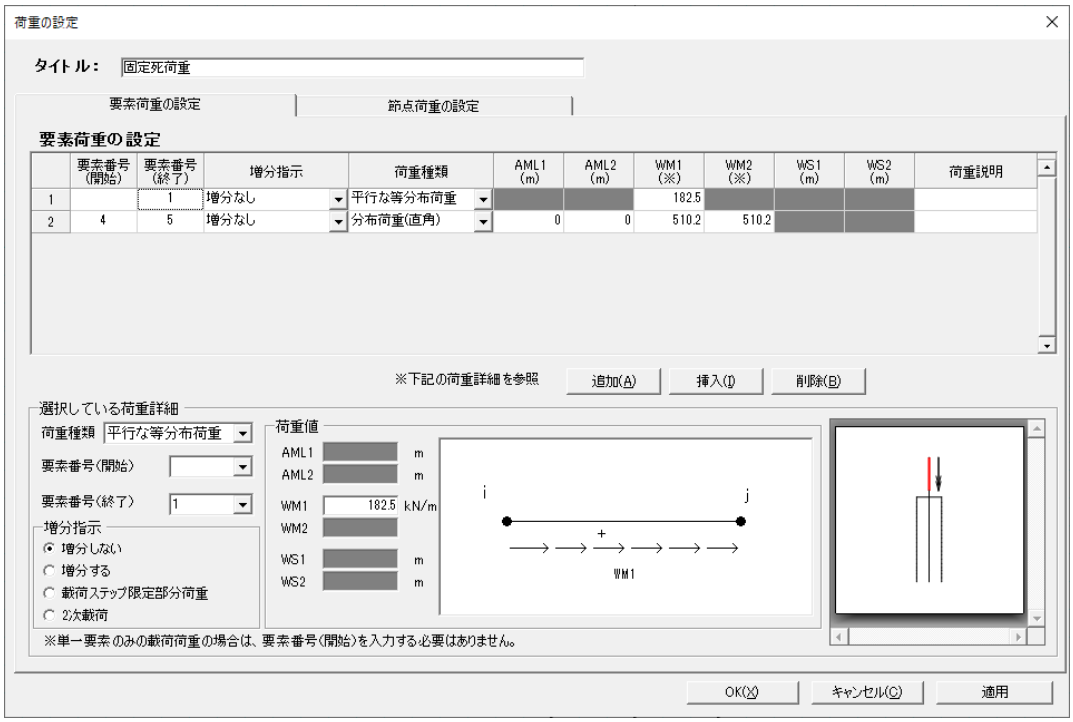


図２-９２　「要素荷重の設定」入力画面

表２-７４　「要素荷重」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
要素番号（開始）	―	―	―	
要素番号（終了）	―	―	―	
増分指示	―	増分なし、全ステップ増分、 載荷ステップ限定増分、 ２次載荷	増分なし	必須
荷重種類	―	分布荷重（直角）、 集中荷重（直角）、 モーメント荷重、 平行な等分布荷重、 温度荷重、 連続要素分布荷重 集中荷重（水平） 平行な等分布荷重 2 連続要素集中荷重 V 連続要素集中荷重 M 連続要素集中荷重 H	分布荷重 （直角）	
AML1	m	0～9999999999		
AML2	m	0～9999999999		
WM1	KN	－9999999999～9999999999		
WM2	KN	－9999999999～9999999999		
WS1	m	0～9999999999		
WS2	m	0～9999999999		
荷重説明	―	―		

注意事項:

①要素番号（開始）は、同一の分布荷重が連続して載荷される場合の、最初の要素番号を入力します。載荷される要素が 1 個の場合は「空白」とします。

②要素番号（終了）は、同一の分布荷重が連続して載荷される場合の、最後の要素番号を入力します。載荷される要素が 1 個の場合も該当する要素番号を入力します。

③増分しない荷重は、死荷重など、解析の開始から終了まで、常に入力値がそのまま載荷される(増分しない)荷重と認識します。（荷重増分解析と変位増分解析の両方に共通。）列車荷重などの変動荷重も耐震の検討においては固定荷重扱いとするため、これらの荷重についても増分しない荷重として入力します。

④増分荷重は、死荷重による慣性力など、解析の開始から終了まで漸増載荷(ステップ載荷)させる荷重と認識します。「JRSNAP」においてこの荷重は増分荷重の分割数（「基本条件」参照）で除して分割し、分割された荷重値を増分させた解析を実行します。（荷重増分解析と変位増分解析の両方に共通。）

⑤ステップ限定増分荷重は、列車荷重による水平方向の慣性力など、解析の開始からある載荷ステップまでは漸増載荷し、当該ステップ以降の解析においては常に入力値がそのまま載荷される荷重(増分しない)と認識します。「JRSNAP」においてこの荷重値は限定載荷最終ステップ数（「**2.2.5.1 基本条件**」参照）で除して漸増載荷され、載荷

ステップが「限定載荷最終ステップ数」を超過すると、「限定載荷最終ステップ数」以降の載荷ステップにおいては常に、入力された荷重値(一定値)が載荷されます。(荷重増分解析と変位増分解析の両方に共通。) 列車荷重による水平方向の慣性力は列車荷重の特性値に、0.2(軌道方向の場合)または 0.3(軌道直角方向の場合)を乗じて算定します

⑥2 次載荷は、耐震補強後の追加分の死荷重（例えば、増し部材の自重）など、解析の開始から終了まで、常に入力値がそのまま載荷される(増分しない)荷重と認識します。（荷重増分解析と変位増分解析の両方に共通。）この荷重種別を使用することにより、段階的な載荷が可能となります。補強後に発生する列車荷重などの変動荷重も耐震の検討においては固定荷重扱いとするため、これらの荷重についても増分しない荷重として入力します。従来の耐震補強後の解析は、完成形(補強後)のモデルに対して、死荷重を一括載荷して解析してきました。この荷重種別の適用により、適用するモデルを補強前と補強後に分け、補強前の載荷分による応答値（部材の断面力や変位など）を保持したまま、補強後の載荷分による応答値を合算することが可能となります。

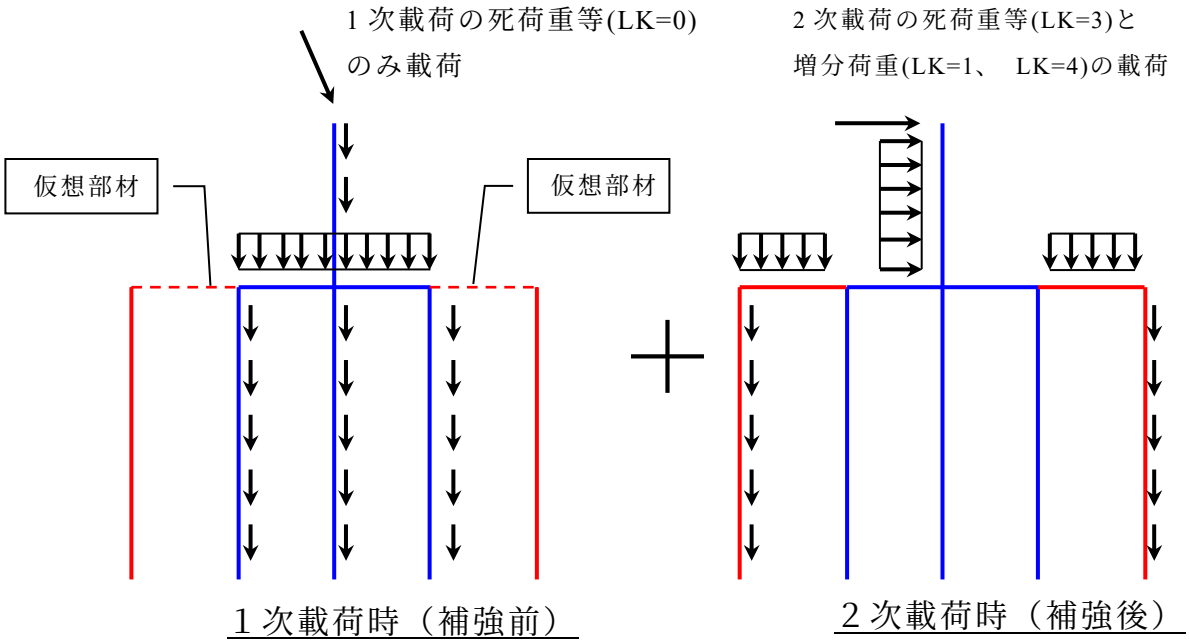


図 2 - 9 3　段階載荷時の解析モデル

※段階載荷の適用方法について

・1 次載荷（補強前）：1 次載荷時のモデル化は 2 次で追加(補強)される要素を仮想部材としてモデル化します。補強前の増分しない荷重(永久荷重や変動荷重など)のみを載荷します。

・2 次載荷（補強後）：2 次載荷時のモデル化は全部材を有効としてモデル化します。補強後の増分しない荷重(永久荷重や変動荷重など)と増分(地震荷重)を載荷します。

仮想部材の設定方法は「**２．２．７要素諸元**」の「要素種別」を参照して下さい。

表２-７５要素荷重一覧表(1/2)

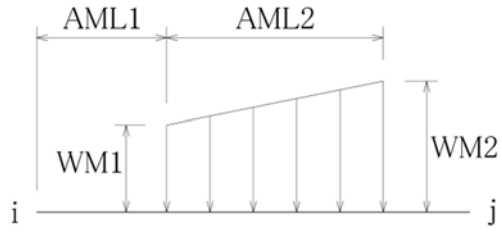
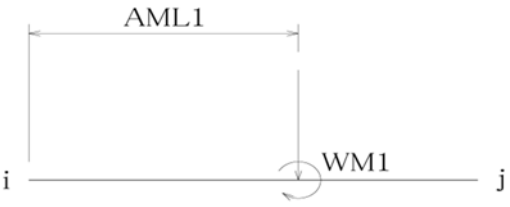
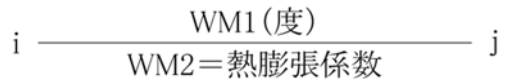
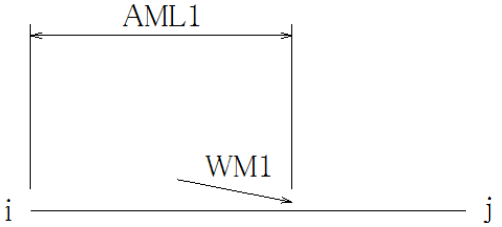
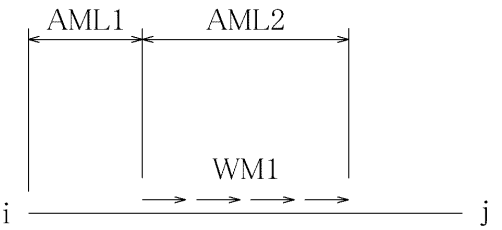
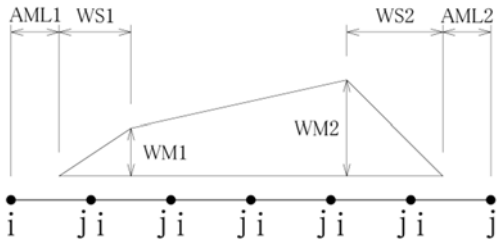
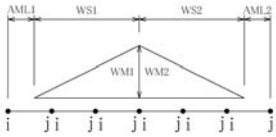
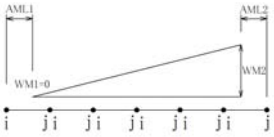
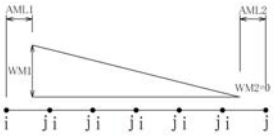
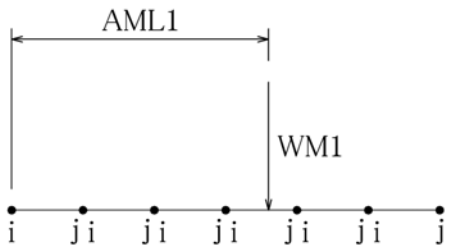
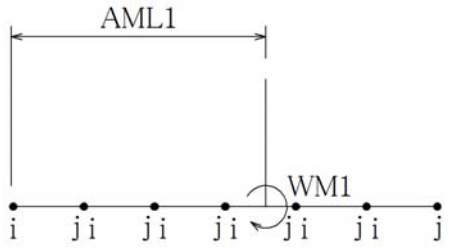
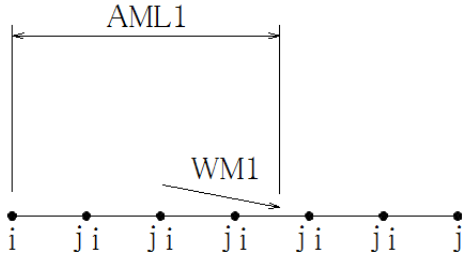
荷重種類	要素荷重の種類	入力値の内容および入力値に対する処理内容
分布荷重 (直角) **i**T＝1		①要素軸に対して直角方向に載荷する分布荷重(kN/m)を入力します。 ②分布荷重の位置は要素のｉ端からの距離 AML1(m)で、載荷幅は AML2(m)で入力します。 ③AML1＝AML2＝0 と入力した場合、要素全長に載荷された荷重と認識します。
集中荷重 (直角) **i**T＝2		①要素軸に対して直角方向に載荷する集中荷重(kN)を入力します。 ②集中荷重の位置は要素のｉ端からの距離 AML1(m)で入力します。
モーメント荷重 **i**T＝3		①要素に対するモーメント荷重(集中荷重、kN･m)を入力します。 ②モーメント荷重の載荷位置は要素のｉ端からの距離 AML1(m)で入力します。
平行な等分布荷重 **i**T＝4		①要素の軸方向と平行な等分布荷重(kN/m)を入力します。柱や杭の自重を入力する場合に用います。 ②荷重の方向はｉ→ ｊの方向を正(プラス)とします。
温度荷重 **i**T＝5		①要素に対する温度荷重を入力します。要素が WM1(°)の温度変化を受ける場合に使用します。 ②コンクリートの乾燥収縮の影響を考慮する場合にも使用します。
集中荷重 (水平) **i**T＝6		①要素軸に対して軸方向に載荷する集中荷重(kN)を入力します。 ②集中荷重の位置は要素の ***i*** 端からの距離(変数名:AML1、m)で入力します。
平行な等分布荷重 2 **i**T＝7		①要素の軸方向と平行な等分布荷重(kN/m)を入力します。柱や杭の自重を入力する場合に用います。 ②荷重の方向は ***i*→*j*** の方向を正(プラス)とします。 ③載荷位置は要素の ***i*** 端からの距離(変数名:AML1、m)および載荷幅(変数名:AML2、m)で入力します。

表２-７６要素荷重一覧表(2/2)

荷重種類	要素荷重の種類	入力値の内容および入力値に対する処理内容
連続要素分布荷重 iT＝11		①連続した要素にまたがって載荷される分布荷重(kN/m)を入力します。 ②載荷方向は要素の軸方向に対して直角方向とします。 ③分布荷重の位置は要素の i 端からの距離 AML1(m)および j 端からの距離 AML2(m)で、載荷幅は WS1(m)および WS2(m)で入力します。
		三角形分布１ WS1=WS2 として入力します。
		三角形分布２ WM1=0,WS1=0 として入力します。
		三角形分布３ WM2=0,WS2=0 として入力します。
連続要素集中荷重 V iT＝12		①要素軸に対して直角方向に載荷する集中荷重(kN)を入力します。 ②集中荷重の位置は複数要素をまたぐ起点要素の ***i*** 端からの距離(変数名:AML1、m)で入力します。
連続要素集中荷重 M iT＝13		①要素に対するモーメント荷重(集中荷重、kN･m)を入力します。 ②モーメント荷重の載荷位置は複数要素をまたぐ起点要素の ***i*** 端からの距離(変数名:AML1、m)で入力します。
連続要素集中荷重 H iT＝14		①要素軸に対して軸方向に載荷する集中荷重(kN)を入力します。 ②集中荷重の位置は複数要素をまたぐ起点要素の ***i*** 端からの距離(変数名:AML1、m)で入力します。

なお、斜部材における荷重の設定方法は**付録２（2.2.9 荷重データ(BLOCK9)）**を参照してください。

（３）荷重の設定入力画面（節点荷重の場合）

始めに、画面中央部の追加を選択し、画面下の欄に値を入力して下さい。これを、荷重の数だけ繰り返します。**表２-７７**を参照して荷重の載荷位置および荷重値を入力します。

①追加

最下行に荷重データを追加します。

②挿入

指定されている行上部に未入力データ行を挿入します。

③削除

指定されている荷重データを削除します。

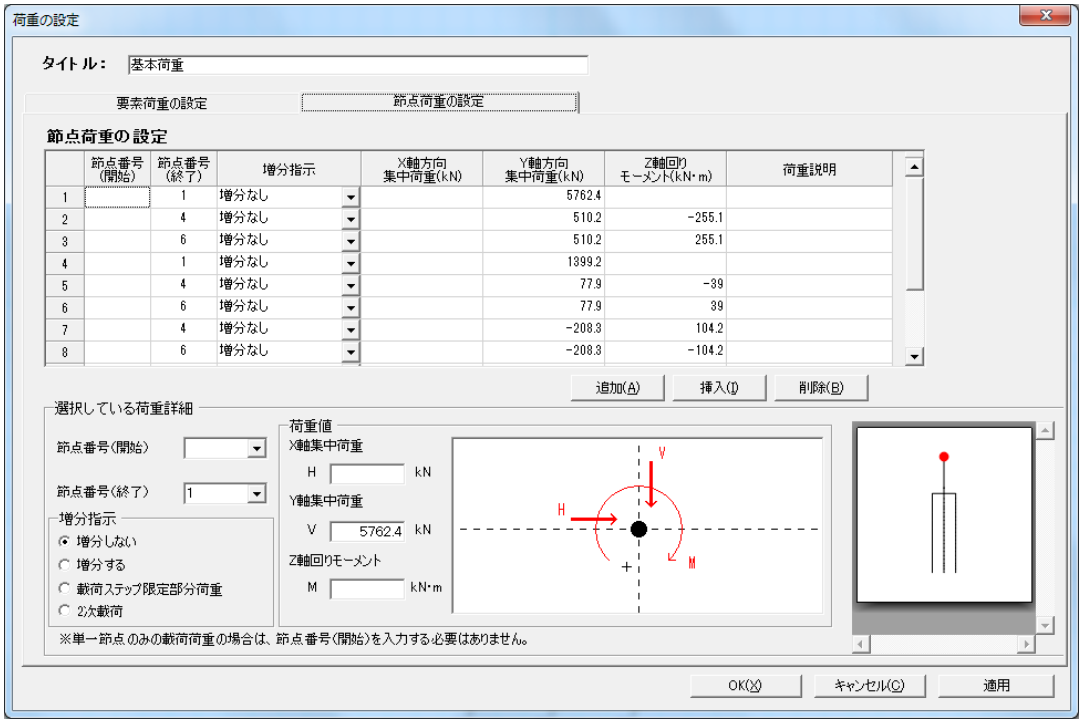


図２-９４　「節点荷重の設定」入力画面

表２-７７　「節点荷重」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
要素番号（開始）	―	―	―	
要素番号（終了）	―	―	―	必須
増分指示	―	増分なし、全ステップ増分、載荷ステップ限定増分 2 次載荷	増分なし	
X 軸方向集中荷重	KN	- 9999999999～9999999999		
Y 軸方向集中荷重	KN	- 9999999999～9999999999		
Z 軸回りモーメント荷重	m	- 9999999999～9999999999		
荷重説明	―	―		

注意事項:

①節点番号（開始）は、同一の集中荷重が連続して載荷される場合の、最初の要素番号を入力します。載荷される要素が 1 個の場合は「空白」とします。

②節点番号（終了）は、同一の集中荷重が連続して載荷される場合の、最後の要素番号を入力します。載荷される要素が 1 個の場合も該当する要素番号を入力します。

③荷重値は、絶対座標系で入力します。

④増分指示の使用方法および荷重値の入力方法については、要素荷重と同一です。（要素荷重に記載した「注意事項」参照）

２．２．１０．２　組合せケースの設定

組合せケースを設定します。

①追加

最下行にデータ行（組合せケース）を追加します。

②行挿入

指定されている行上部に未入力データ行（組合せケース）を挿入します。

③行削除

指定されているデータ行（組合せケース）を削除します。

④行コピー

コピー元のデータ行を指定して、「行コピー」ボタンを選択して下さい。コピー元となった行は青く着色されます。（コピーされた内容は次の「貼り付け」を行う必要があります。）

⑤貼り付け

コピー先を指定して、「貼り付け」ボタンを選択して下さい。コピー元行の青く着色された内容が貼り付けられます。（先に行コピーを実行する必要があります。）

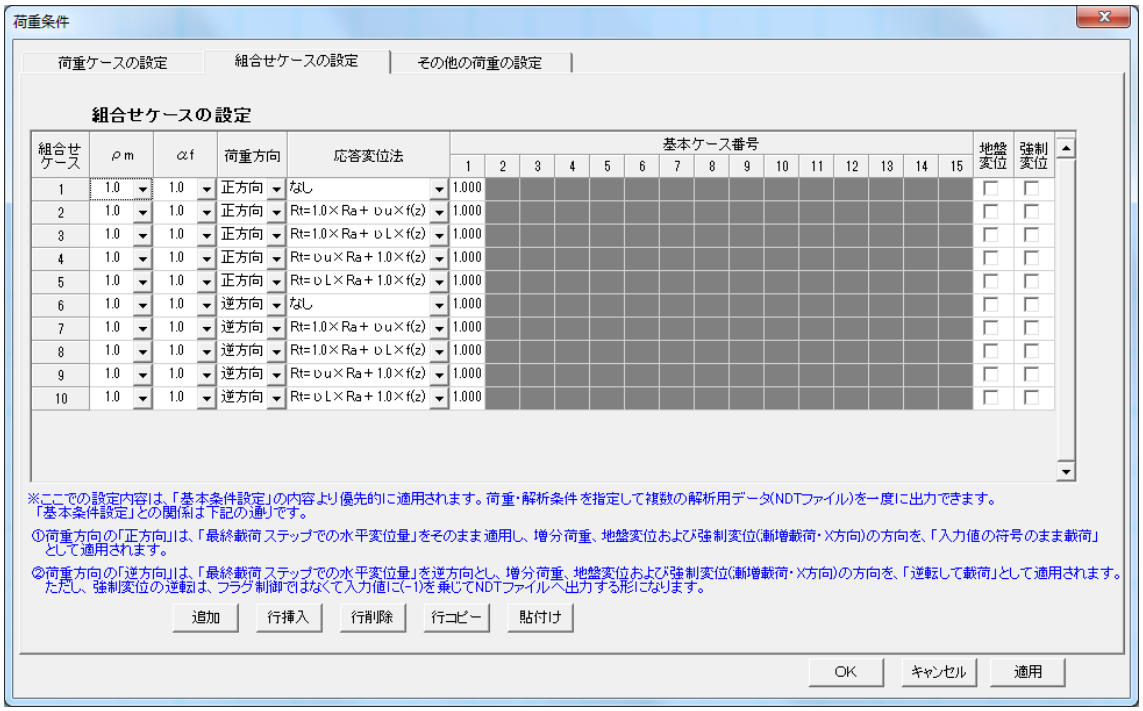


図２-９５　組合せケースの設定

表 2-78 「組合せケース」の入力説明

項　　目	入力範囲	デフォルト	摘要
ρm	1.0、1.2（0.1～9.9）	1.0	必須
αf	1.0、2.0（0.1～9.9）	1.0	必須
荷重方向	正方向 逆方向	正方向	必須
応答変位法	なし Rt=1.0×Ra + 1.0×f(z) Rt=1.0×Ra + νu×f(z) Rt=1.0×Ra + νL×f(z) Rt=νu×Ra +1.0×f(z) Rt=νL×Ra +1.0×f(z)	なし	必須
基本ケース番号	使用する基本ケース番号の箇所に係数を入力（0.001～9.999）	1.0	必須
地盤変位	地盤変位荷重を使用するかのチェックボックス		
強制変位	強制変位荷重を使用するかのチェックボックス		

注意事項：

ここでの設定内容は、「基本条件設定」の内容より優先的に適用されます。荷重・解析条件を指定して複数の解析用データ(NDT ファイル)を一度に出力できます。

「基本条件設定」との関係は以下の通りです。

①荷重方向の「正方向」は、「最終載荷ステップでの水平変位量」をそのまま適用し、増分荷重、地盤変位および強制変位(漸増載荷)の方向を、「入力値の符号のまま載荷」として適用されます。

②荷重方向の「逆方向」は、「最終載荷ステップでの水平変位量」を逆方向とし、増分荷重、地盤変位および強制変位(漸増載荷)の方向を、「逆転して載荷」として適用されます。ただし、強制変位の逆転は、フラグ制御ではなくて入力値に(-1)を乗じて NDT ファイルへ出力する形になります。

２．２．１０．３　その他の荷重の設定

地盤変位荷重または強制変位荷重を入力します。

①追加

最下行にデータ行（荷重）を追加します。

②行挿入

指定されている行上部に未入力データ行（荷重）を挿入します。

③行削除

指定されているデータ行（荷重）を削除します。

④行コピー

コピー元のデータ行を指定して、「行コピー」ボタンを選択して下さい。コピー元となった行は青く着色されます。（コピーされた内容は次の「貼り付け」を行う必要があります。）

⑤貼り付け

コピー先を指定して、「貼り付け」ボタンを選択して下さい。コピー元行の青く着色された内容が貼り付けられます。（先に行コピーを実行する必要があります。）

図２-９６　「その他の荷重の設定」の入力画面

（１）地盤変位（荷重）の設定

表２-７９　「その他の荷重の設定」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
節点番号（開始）	―	―		
節点番号（終了）	―	―		必須
地盤変位量	m	-999.99999～9999.99999	0.00000	必須
地盤変位増分係数	―	-99.99999～999.99999	1.00000	必須

注意事項:

①地盤変位の設定では、応答変位法を考慮した応答値を算定するために必要な地震時の地盤変位量を入力します。なお、「JRSNAP」には「**耐震標準 7.3.4.4 地盤の設計水平変位量の鉛直方向分布の算定**」に示されている地盤の設計水平変位量を自動算定するプログラム（応答変位法支援プログラム）が組み込まれています。これを用いて地盤変位量を算定した場合は、「解析オプション」に示すデータを入力しておけば、応答変位法を適用した解析を実行する際に地盤変位量が自動的に設定されます。その場合、ここで地盤変位量を入力しておく必要はありません。

②地盤変位の載荷方向の設定は、「解析オプション」の地盤変位の方向で設定します。

③節点番号（開始）は、同一の集中荷重が連続して載荷される場合の、最初の節点番号を入力します。載荷される節点が 1 個の場合は「空白」とします。

④節点番号（終了）は、同一の集中荷重が連続して載荷される場合の、最後の節点番号を入力します。載荷される節点が 1 個の場合も該当する節点番号を入力します。

⑤地盤変位量は、X 軸方向の地盤変位量(m、絶対座標系)です。

⑥地盤変位量の増減係数 ALF は、ALF 倍した地盤変位量を地盤変位量とした応答変位法の解析が実行できます。（既定値は 1.0 で 0.0 以下の指定は全て 1.0 となります。）

（２）強制変位（荷重）の設定

表２-８０　「強制変位（荷重）の設定」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
節点番号（開始）	―	―		
節点番号（終了）	―	―		必須
種別	―	一括載荷、漸増載荷	一括載荷	必須
方向	―	X、Y	X	必須
強制変位量	m	-999.99999～9999.99999	0.00000	必須

注意事項:

①強制変位では、構造物に強制変位を与える解析を実行するための変位量を入力します。なお、静的非線形解析を変位増分解析で実行する場合の変位量は、「基本条件」の両面から入力します。

②節点番号（開始）は、強制変位量を与える節点番号が連続し、同一の強制変位量となる場合の、最初の節点番号を入力します。節点番号が連続しない場合は「空白」とします。

③節点番号（終了）は、強制変位量を与える節点番号が連続し、同一の強制変位量となる場合の、最後の節点番号を入力します。節点番号が連続しない場合は該当する節点番号を入力します。

④種別の「一括載荷」は、強制変位量を分割せず、構造物を一気に強制変形させる解析を実行します。

⑤種別の「漸増載荷」は、強制変位量を分割し、構造物を徐々に強制変形させる解析を実行します。

⑥「基本条件」の解析手法が「変位増分解析」の場合は、「X 方向」と「Y 方向」の両方とも「漸増載荷」の強制変位が有効になります。ただし、分割数は、基本条件の「漸増載荷の分割数」に準じます。なお、強制変位の入力値は、一般的に、Kh(震度)=1.0 時の変位荷重です。

⑦「基本条件」の解析手法が「荷重増分解析」の場合は、「X 方向」と「Y 方向」の両方とも「漸増載荷」強制変位が有効になります。分割数は、基本条件の「増分荷重の分割数」に準じます。なお、強制変位の入力値は、一般的に、Kh(震度)=1.0 時の変位荷重です。

⑧絶対座標系に強制変位量を与えます。

２.２.１１ 杭基礎

杭基礎を構成する要素番号を入力します。杭基礎を構成する各要素を引抜き側杭、押込み側杭あるいは中間杭などのように、杭の種別ごとにグループとして設定しておきます。設定した場合、構造物全体系の荷重(震度)-変位曲線上に杭基礎の安定に関する損傷状況、すなわち、地盤抵抗の降伏による引抜き側杭の降伏震度または押込み側杭の降伏震度を表示させることができます。

①「追加」ボタンをクリックで、部材番号入力画面が表示されます。部材番号入力画面で、部材番号を選択し「OK」ボタン押下で、杭基礎設定画面の最下行にデータ行を追加します。剛域を除く要素番号を設定します。
②「削除」ボタンをクリックで、指定されているデータ行を削除します。
③「OK」ボタンをクリックで、入力項目を適用し、画面を閉じます。
④「キャンセル」ボタンをクリックで、入力項目を破棄し、画面を閉じます。
⑤「適用」ボタンをクリックで、入力項目を適用します。(適用された内容はキャンセルできません。)

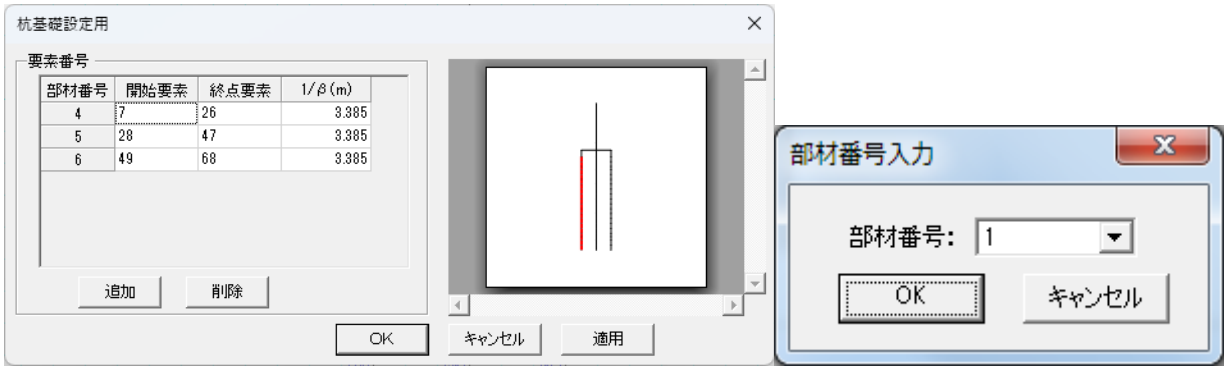


図２-９７　「杭基礎の設定」入力画面

表２-８１　「杭基礎の設定」入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
要素番号（開始）	―	―		必須
要素番号（終了）	―	―		必須
1/β	m	0.000～999999.999	0.000	

注意事項:

等価せん断スパン法の適用時は 1/β の入力(0 以外)が必要です。
設定杭における等価せん断スパン a1 が 1/β より大きくなる場合、等価せん断スパン法は適用されません。

２.２.１２ 地層設定

作画ウィンドウに地層線を表示させるための付加機能です。この指定により、地層位置を確認しながら地盤データの設定が可能です。座標原点からの層位置を入力します。この設定は表示機能のみで地盤諸元などには影響しません。

①「追加」ボタンをクリックで、最下行にデータ行を追加します。
②「挿入」ボタンをクリックで、指定されている行上部に未入力データ行を挿入します。
③「削除」ボタンをクリックで、指定されているデータ行を削除します。
④「OK」ボタンをクリックで、入力項目を適用し、画面を閉じます。
⑤「キャンセル」ボタンをクリックで、入力項目を破棄し、画面を閉じます。
⑥「適用」ボタンをクリックで、入力項目を適用します。(適用された内容はキャンセルできません。)

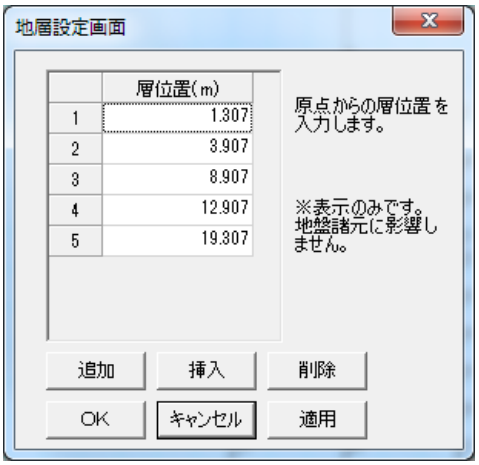


図２-９８　「地層設定」入力画面

表２-８２　「地層設定」入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
層位置	m	―		必須

２.２.１３ 斜部材設定

部材を斜部材に変更するための機能です。斜部材の適用モデルは**図２-９９**に示す 4 種類です。操作および処理概要を以下に示します。

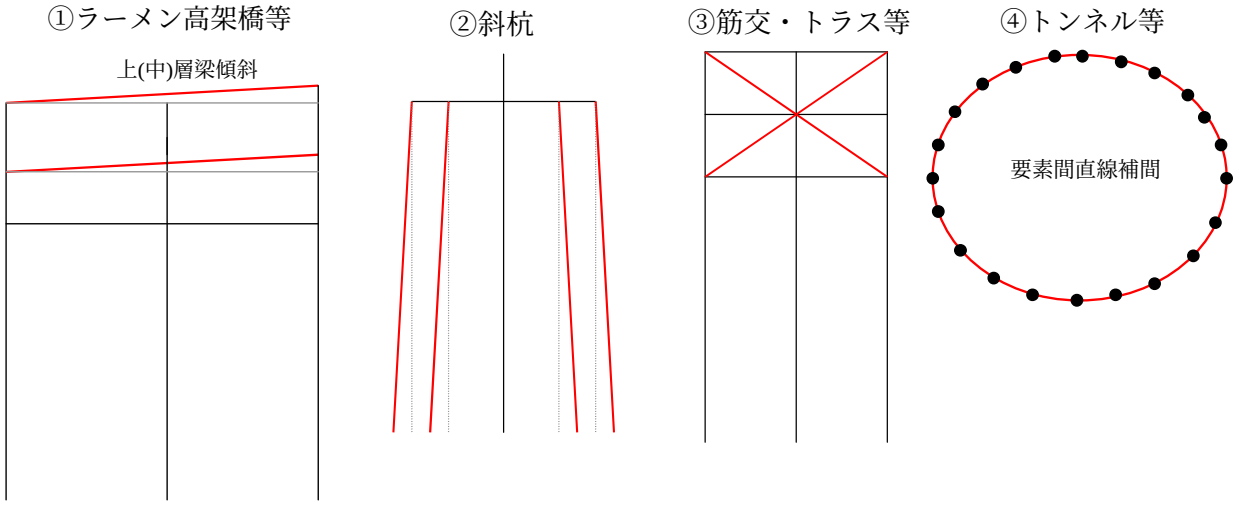


図２-９９　「斜部材」適用モデル

（１）移動量指定による節点移動

移動量指定による節点移動は、ラーメン高架橋等の斜部材を作成する場合に使用します。左枠の「節点移動」ボタンを選択後、画面上の節点にマウスカーソルを合わせると節点選択マークが表示されます。節点を指定して、画面をクリックすると、入力画面が表示されます。

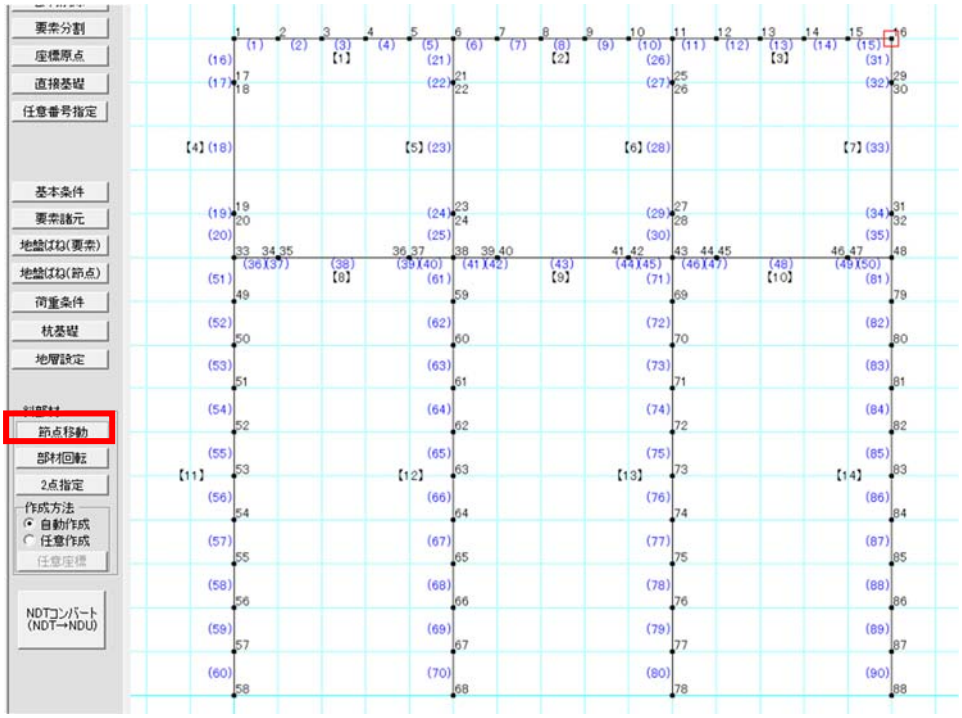


図２-１００　「斜部材」適用モデル

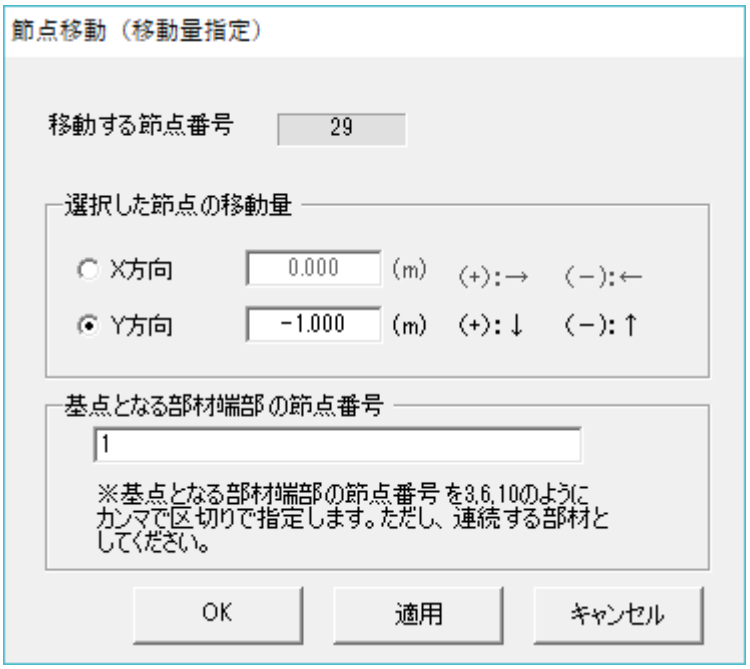


図２-１０１「節点移動(移動量指定)」入力画面

表２-８３　「節点移動(移動量指定)」入力説明

項目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
選択した節点の移動量（方向）	－	X 方向、Y 方向	－	必須
選択した節点の移動量（距離）	m	0.000～±99999.999	0.000	必須
基点となる部材端点の節点番号	－		－	必須

注意事項:

①「OK」ボタンをクリックで、入力項目を適用し、画面を閉じます。

②「適用」ボタンをクリックで、入力項目を適用します。(適用された内容はキャンセルできません。)

③「キャンセル」ボタンをクリックで、入力項目を破棄し、画面を閉じます。

④節点移動後の部材は、赤く表示されます。

（２）回転量指定による節点移動

回転量指定による節点移動は、斜杭を作成する場合に使用します。左枠の「部材回転」ボタンを選択後、画面上の部材にマウスカーソルを合わせると節部材選択され赤く表示されます。部材を指定して、画面をクリックすると、入力画面が表示されます。

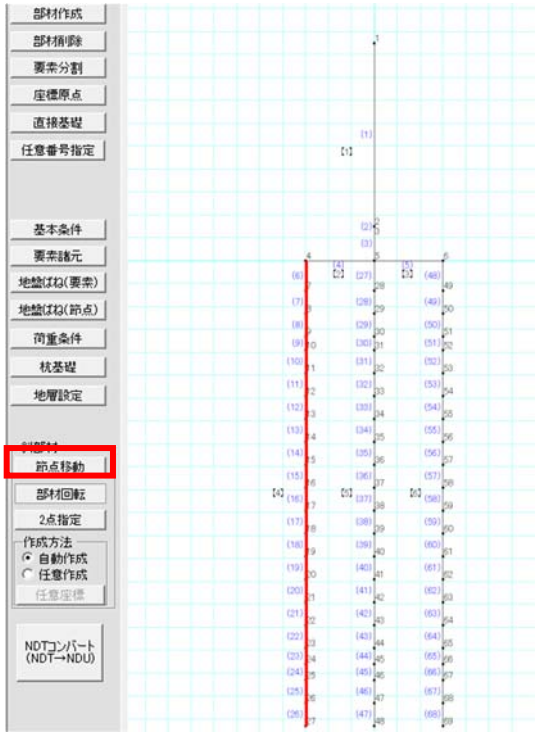


図２-１０２　斜部材「部材回転」前

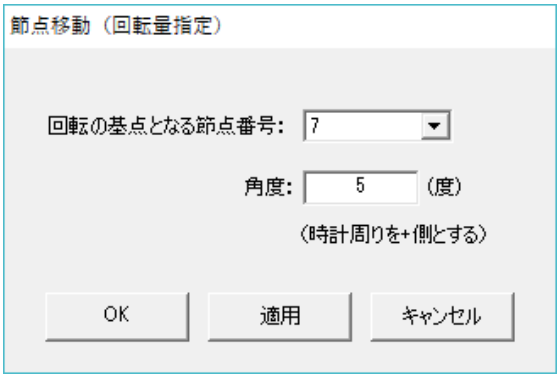


図２-１０３　節点移動(回転量指定)」入力画面

表２-８４　「節点移動(移動量指定)」入力説明

項目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
回転の基点となる節点番号	―		―	必須
角度	度	0.0～±45.0	0.0	必須

注意事項:

①「OK」ボタンをクリックで、入力項目を適用し、画面を閉じます。
②「適用」ボタンをクリックで、入力項目を適用します。(適用された内容はキャンセルできません。)
③「キャンセル」ボタンをクリックで、入力項目を破棄し、画面を閉じます。
④部材角度は、時計回りは＋、反時計回りは－で入力します。
⑤角度の最大値は 45 度です。
⑥部材が交差しないように斜部材の設定をして下さい。
⑦斜部材を設定しても、部材長、要素長は設定前と同じ長さです。

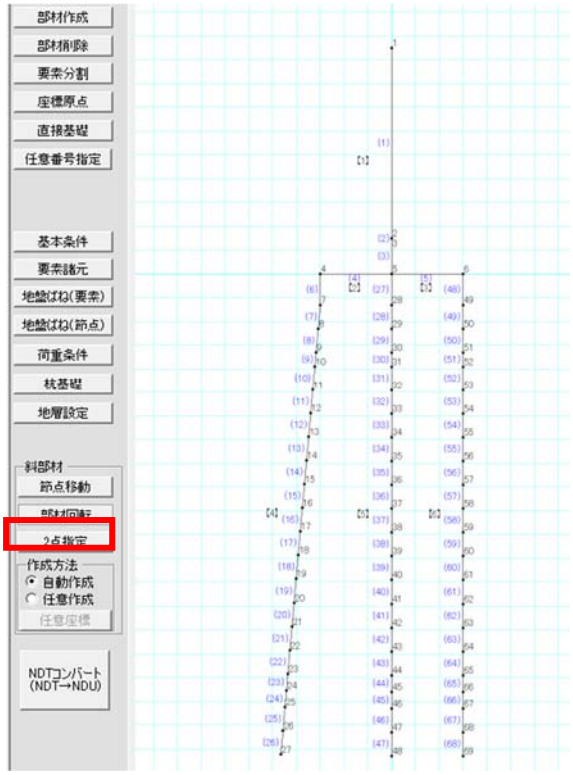
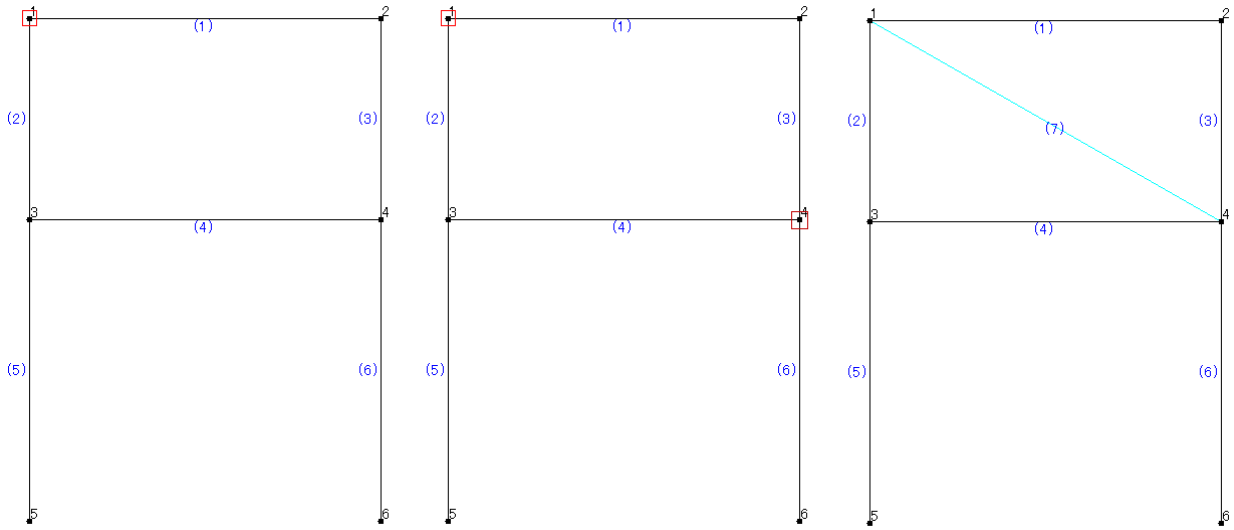


図２-１０４　斜部材「部材回転」後

（３）節点（2 点）指定による斜部材作成

節点（2 点）指定は、筋交・トラス等を作成する場合に使用します。左枠の「2 点指定」ボタンを選択後、画面上の節点にマウスカーソルを合わせると節点選択マークが表示されます。2 点節点を指定すると、部材が作成されます。

図２-１０５　斜部材「部材回転」



①「2 点指定」押下後、開始節点を選択　　**②終了節点を選択**　　**③斜部材が作成される**

図２-１０６　「2 点指定」での斜部材作成の流れ

注意事項:

①部材番号、要素番号は通常部材の最終番号からの連番が付与されます。

②作成した 2 点指定した部材の交点には節点は作成されません。

（４）任意座標設定による斜部材作成

座標指定による斜部材作成は、トンネル等を作成する場合に使用します。左枠の「任意作成」を選択します。

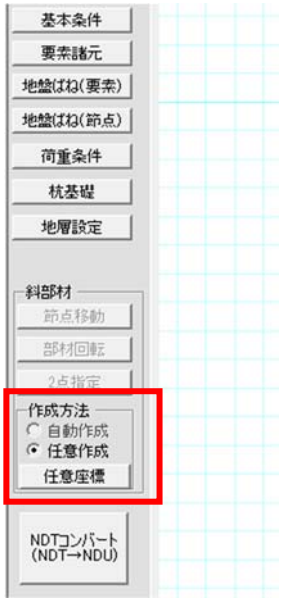


図２-１０７　「任意座標」作成方法

任意座標設定とすると、自動設定の部材作成、部材削除、要素分割などの操作ができないようになります。

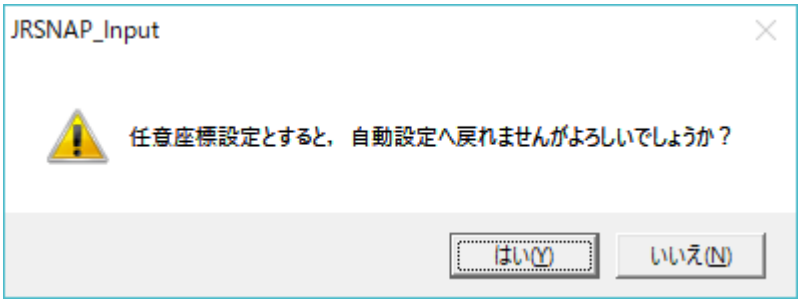


図２-１０８　「任意座標設定」メッセージ

任意座標ボタンをクリックすると、任意座標設定画面が表示されます。NDT データ作成と同様の方法で節点の XY 座標を入力します。

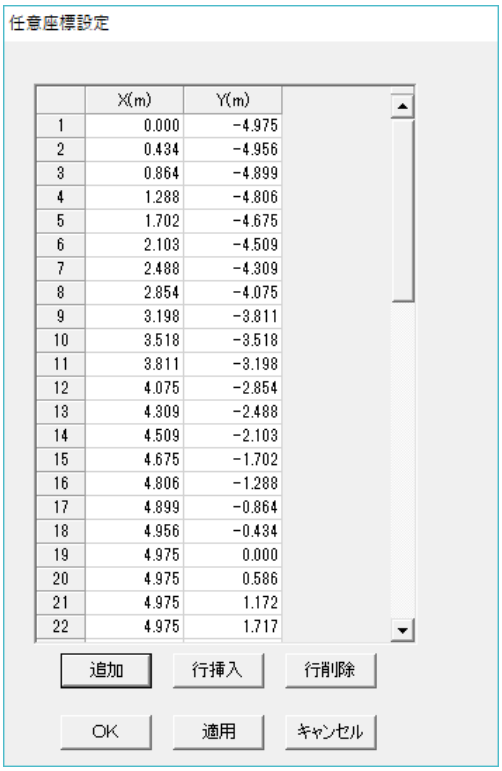


図２-１０９　「任意座標設定」入力画面

表２-８５　「任意座標設定」の入力説明

項目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
X 座標	m		―	必須
Y 座標	m		―	必須

①「追加」ボタンをクリックで、最下行にデータ行を追加します。
②「行挿入」ボタンをクリックで、指定されている行上部に未入力データ行を挿入します。
③「行削除」ボタンをクリックで、指定されているデータ行を削除します。
④「OK」ボタンをクリックで、入力項目を適用し、画面を閉じます。
⑤「キャンセル」ボタンをクリックで、入力項目を破棄し、画面を閉じます。
⑥「適用」ボタンをクリックで、入力項目を適用します。(適用された内容はキャンセルできません。)

⑦座標入力後、要素入力（材端節点番号指定）を行う必要があります。任意指定の場合、通常の入力の他に、始点側、終点側の節点番号を入力します。

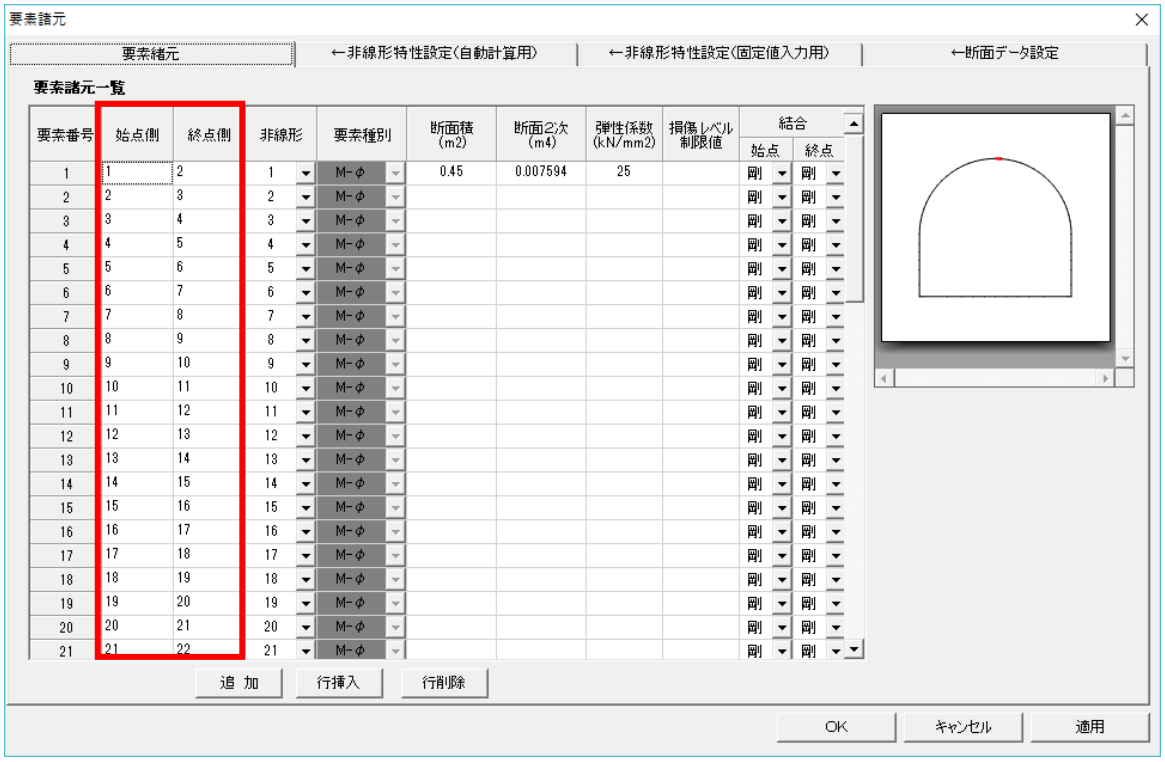


図２-１１０　「要素諸元一覧」入力画面

⑧「追加」ボタンをクリックで、要素諸元一覧の最下行にデータ行を追加します。
⑨「行挿入」ボタンをクリックで、要素諸元一覧の指定されている行上部に未入力データ行を挿入します。
⑩「行削除」ボタンをクリックで、要素諸元一覧の指定されているデータ行を削除します。

２.２.１４ 表示条件設定

作画ウィンドウの表示条件を設定します。

①「OK」ボタンをクリックで、入力項目を適用し、画面を閉じます。
②「キャンセル」ボタンをクリックで、入力項目を破棄し、画面を閉じます。
③「適用」ボタンをクリックで、入力項目を適用します。(適用された内容はキャンセルできません。)

図２-１１１　「表示条件設定」入力画面

表２-８６　「表示条件設定」入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
線分・文字				
表示色	―	黒、青、緑、シアン、赤、マゼンダ、黄		必須
線幅	―	細線、中線、太線		必須
高さ	1/10m			必須
フォント名	―			必須
グリッド				
グリッドを表示する	―	チェックなし、チェックあり		必須
グリッドに合わせる	―	チェックなし、チェックあり		必須
グリッドの間隔　縦・横	m			必須
寸法線の設定				
引き出し線の長さ	m			必須
軸線との離れ	m			必須
節点の円の直径	1/10m			必須

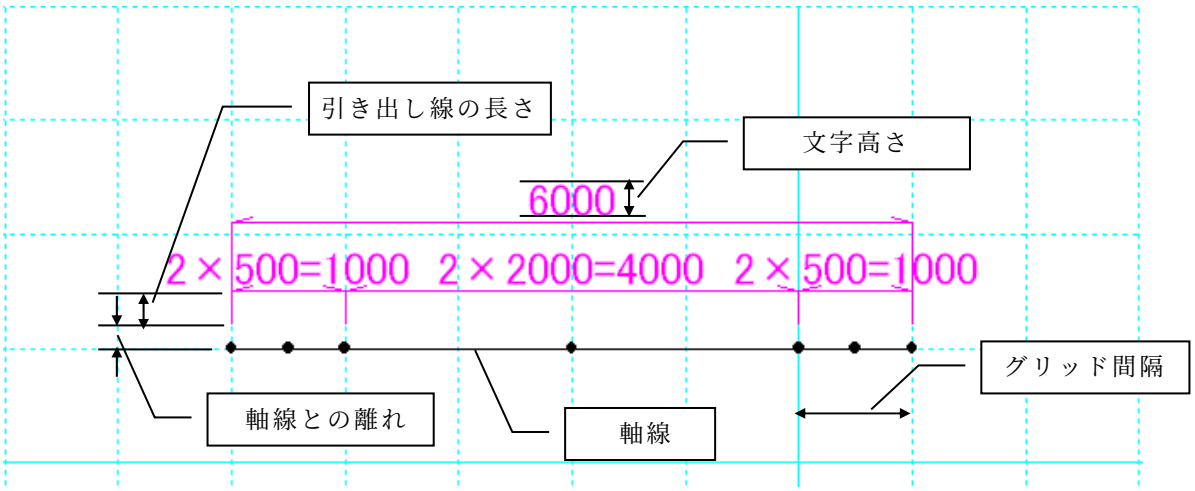


図２-１１２　「表示条件設定」項目について

２.２.１５ 印刷プレビュー

作画ウィンドウ上で表示されているものを印刷プレビューします。

①現在のプリンタ ：印刷プリンタが表示されます。
②印　　刷：印刷を開始します。
③キ ャ ン セ ル：印刷プレビューを閉じます。

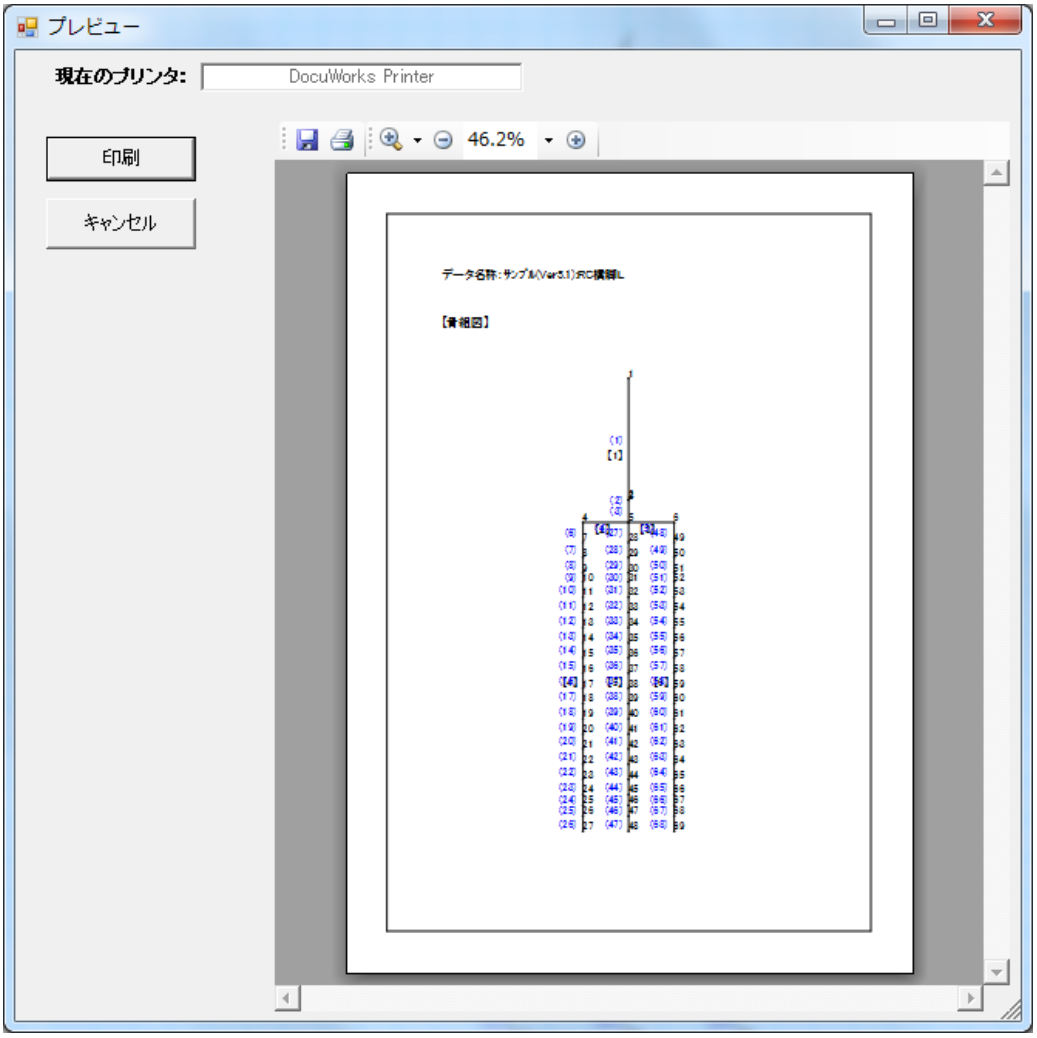


図２-１１３　「印刷プレビュー」画面

図２-１１４　「印刷プレビュー」のツールバー

２.３　各入力画面に対応する解析データのブロック名称

各入力画面に対応する解析データ（NDT ファイル）のブロック名称は以下の通りです。ブロック名称の詳細については、「**付録２入力データの詳細形式について**」を参照して下さい。

表２-８７　各入力画面に対応する解析データのブロック名称

	入力画面種別		解析データのブロック名称
			非線形ﾃﾞｰﾀ（NDT）
1	部材作成・部材削除・要素分割機能（メイン画面）		DIMENSION JOINT MEMBER
2	「基本条件設定」画面	「基本条件」	DA
3		「解析オプション」	LOAD OT
4	「要素諸元」画面	「要素諸元」	MEMBER
5		「断面データ入力」	DL
6		「非線形特性設定（固定値入力用）」	MF
7		「非線形特性設定（自動算定用）」	AP
8	「地盤ばね（要素）」画面		MEMBER AP
9	「地盤ばね（節点）」画面		SUPPORT AP
10	「荷重条件」画面	「荷重の設定」	LOAD
11		「その他荷重の設定」	DI

第３章　解析および結果出力機能

３．１　解析データ出力および解析機能

３．１．１　機能概要

本機能により、解析用データ（拡張子：NDT）を出力し、解析を行います。解析用データファイル、解析結果ファイルはエディタを使用して編集・閲覧が可能です。

３．１．２　データ出力

図３-１に示す「解析」メニューから『解析データ出力』または、ツールバーの データ出力 を選択します。選択すると**図３-１**に示す『解析用データ出力画面』画面が表示されます。

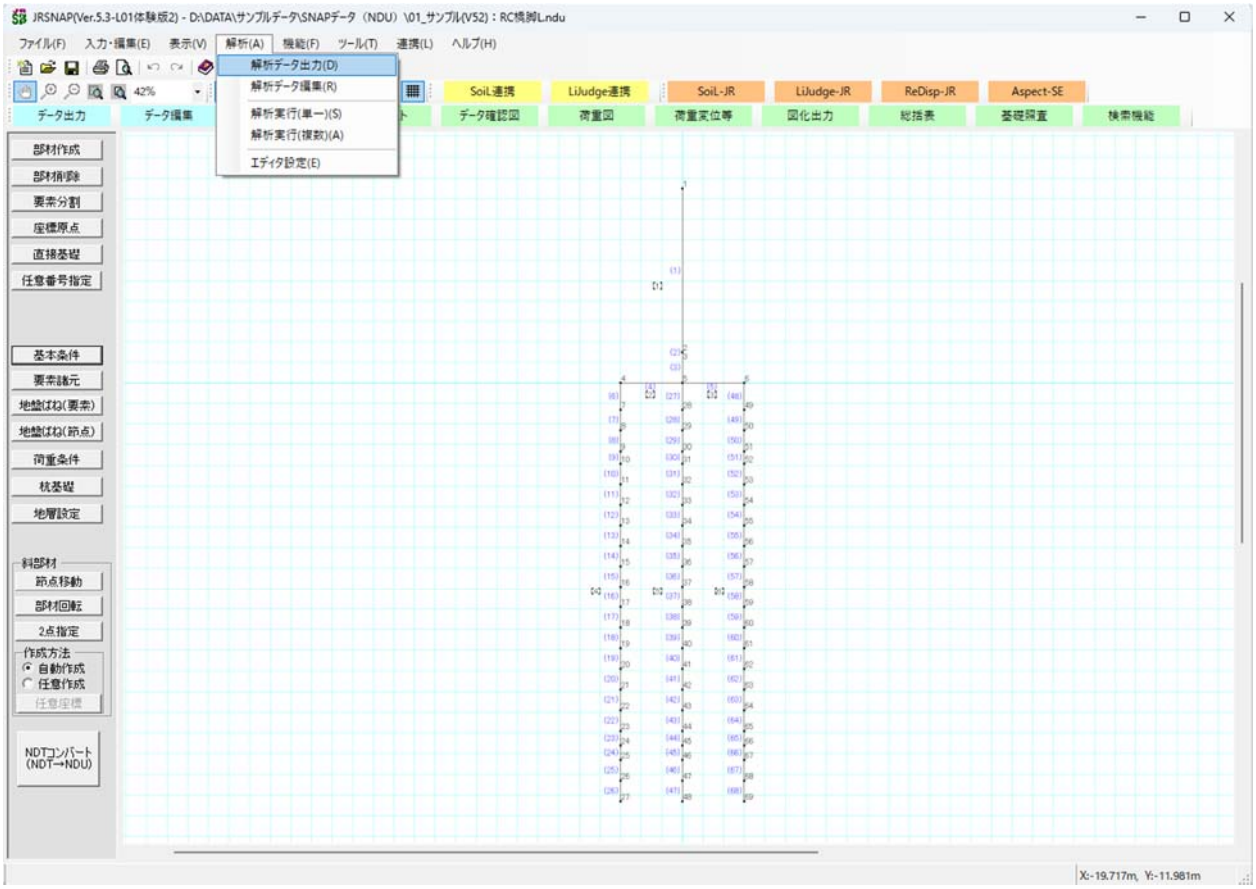


図３-１　「JRSNAP」メイン画面

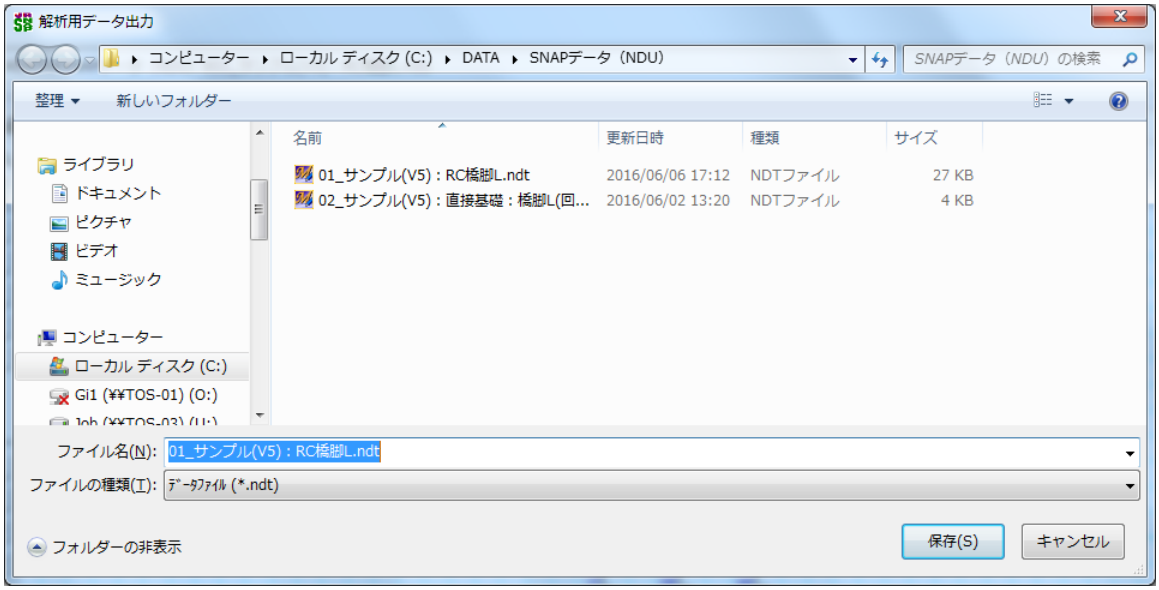


図３-２　解析用データ出力画面

解析用の NDT ファイル出力後、**図３-３**に示すメッセージが表示されます。続けて解析を行う場合は、解析実行確認の「はい」を、解析を行わない場合は「いいえ」をクリックします。

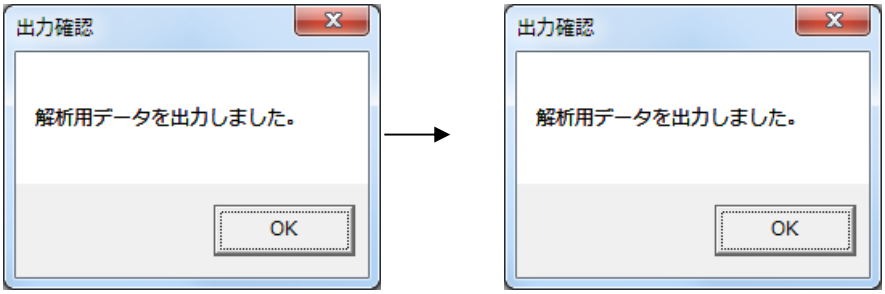


図３-３　「確認メッセージ」画面

以降の操作については、「**3.1.3 解析実行**」を参照して下さい。

複数荷重組合せケースを設定した場合、データ出力すると、**図３-４**「出力荷重ケース選択」画面が表示されます。

出力荷重ケース選択画面で、右端のデータ出力チェックボックスを入れ、データ出力ボタンをクリックすると選択されたケースの分だけ NDT データが作成されます。

ファイル名は、以下の通りとなります。

元ファイル名　+(Case①_ρm②_αf③_④向_⑤).ndt

①組合せケース番号

②ρm=1.0 を ρm10、ρm1.2 を ρm12

③αf=1.0 を αf1、αf2.0 の場合 αf2

④荷重正方向を正向、荷重逆方向を逆向

⑤応答変位法の場合、詳細を追加

01_サンプル(V5)：RC橋脚L(Case1_pm10_αf1_正向).ndt
01_サンプル(V5)：RC橋脚L(Case2_pm12_αf1_正向).ndt
01_サンプル(V5)：RC橋脚L(Case3_pm10_αf2_正向).ndt
01_サンプル(V5)：RC橋脚L(Case4_pm12_αf2_正向).ndt
01_サンプル(V5)：RC橋脚L(Case5_pm10_αf1_逆向).ndt
01_サンプル(V5)：RC橋脚L(Case6_pm12_αf1_逆向).ndt
01_サンプル(V5)：RC橋脚L(Case7_pm10_αf2_逆向).ndt
01_サンプル(V5)：RC橋脚L(Case8_pm12_αf2_逆向).ndt
01_サンプル(V5)：RC橋脚L_応(Case1_pm01_αf1_正向_応[Ra+fz]).ndt
01_サンプル(V5)：RC橋脚L_応(Case2_pm01_αf1_正向_応[Ra+vLfz]).ndt
01_サンプル(V5)：RC橋脚L_応(Case3_pm01_αf1_正向_応[vLRa+fz]).ndt

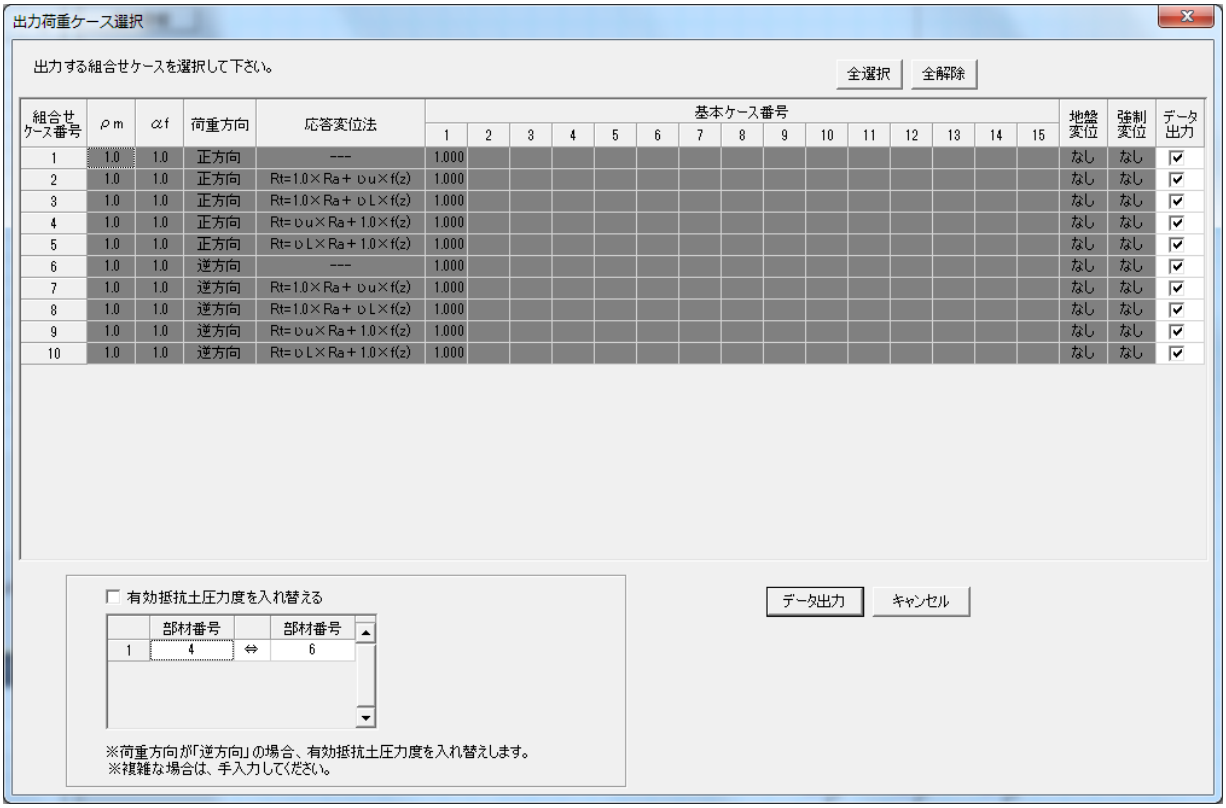


図３-４　「出力荷重ケース選択」画面

「有効抵抗土圧力度を入れ替える」のチェックを入れると、荷重方向が「逆方向」のケースに対して、有効抵抗土圧入れ替え表の中の部材番号の有効抵抗土圧力度を入れ替えて NDT データに出力します。

また、自動的に判断して部材番号をセットしますが、複雑なモデルの場合、判断できない場合があります。その際は、手入力で直してください。

３.１.３　解析実行

解析実行には、単一、または複数のデータ実行を選択することができます。

（１）単一実行

図３-５に示す「解析」メニューから『解析実行(単一)』または、ツールバーの

解析実行

を選択します。選択すると**図３-８**に示す『入力データのチェック』画面、もしくは**図３-６**に示す『連携データの選択』画面が表示されます。

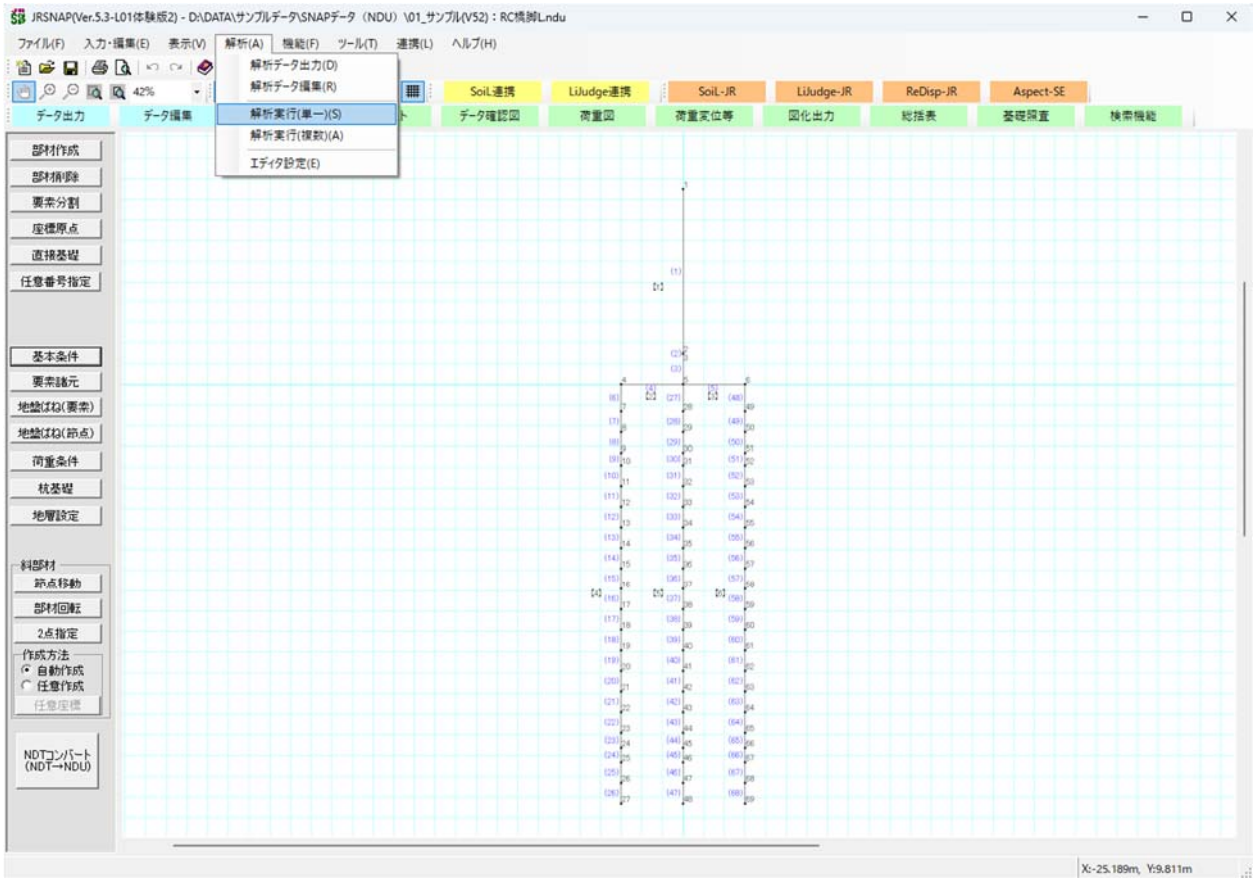


図３-５　「JRSNAP」メイン画面

①解析用データのチェックを行い、連携可能なデータがあるとき**図３-６**に示す『連携データの選択』画面が表示されます。

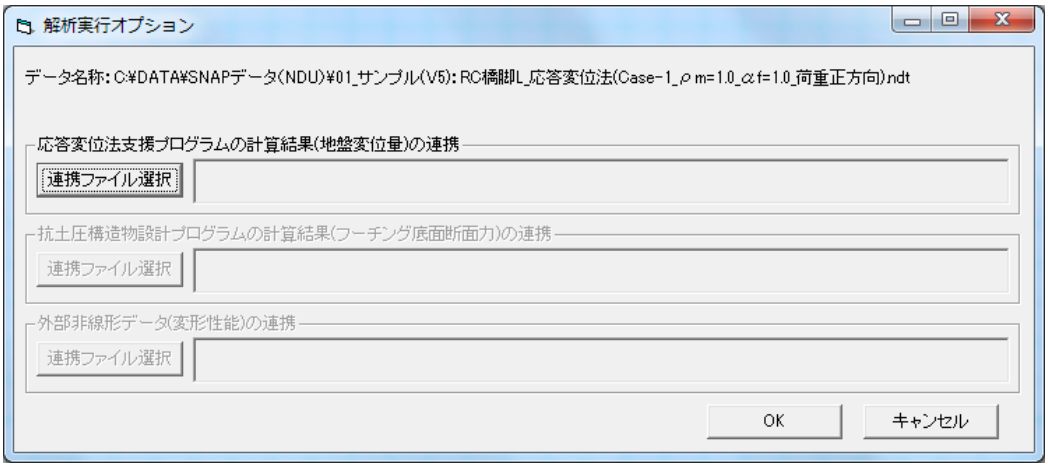


図３-６　連携データの選択画面

②連携して解析する場合は、「連携ファイル選択」ボタンをクリックし、**図３-７**の連携ファイル選択画面でファイルを選択後「OK」ボタンをクリックします。連携を行わない場合はそのまま「OK」ボタン、もしくは「キャンセル」ボタンをクリックします。
※「連携ファイル選択」ボタンは連携可能なデータのときに選択可能になります。

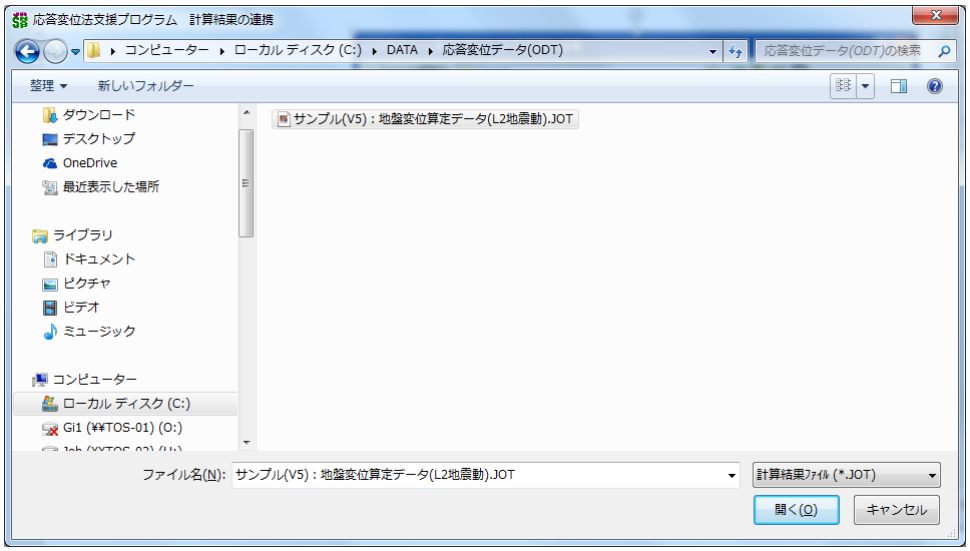


図３-７　連携ファイル選択ダイアログ画面

図３-８　入力データのチェック画面

③**図３-８**に示す『入力データのチェック』画面でエラーがないことを確認後、**図３-８**の画面を閉じます。なお、Windows11 22H2 から「Windows Terminal」が表示されます。

④**図３-８**に示す『入力データのチェック』画面を閉じると、**図３-９**に示す材料種別の選択画面が表示されます。「材料種別の選択」により、部材の耐力と変形性能を算定する材料種別を選択します。「実行」ボタンをクリックすると、部材の耐力と変形性能の自動算定を開始します。

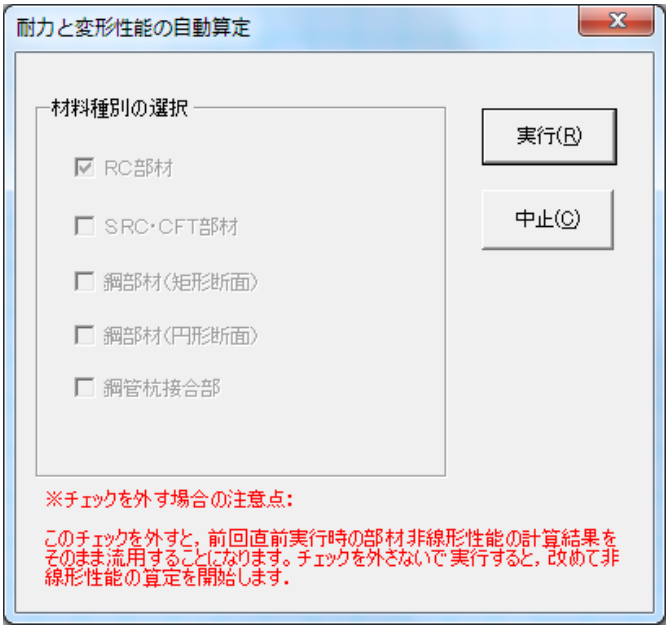


図３-９　材料種別の選択画面

⑤「材料種別の選択」は実行（解析）時ごとの必須作業ではありません。すなわち、材料非線形特性に関するデータに変更がない場合（例えば、荷重データのみ修正した場合など）は「材料種別の選択」は不要で、このような場合の実行（解析）時には当該実行（解析）の前で作成した材料非線形特性がそのまま使用できます。ただし、新規データ作成時と材料非線形特性に関するデータを修正した場合には、「材料種別の選択」を行い、「実行」ボタンをクリックして耐力と変形性能を算定する必要があります。この場合、変更した材料のみ「材料種別の選択」を選択（チェックオン）します。

⑥上記⑤の「実行」ボタンをクリックすると、**図３-１０**に示す画面が表示され、耐力・変形性能の自動算定を開始します。「JRSNAP」における耐力・変形性能の自動算定は材料種別毎に次の順序で自動算定します。

鉄筋コンクリート部材（RC）部材
↓
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）・コンクリート充填鋼管（CFT）部材
↓
鋼部材（矩形断面）
↓
鋼部材（円形断面）
↓
鋼管杭接合部

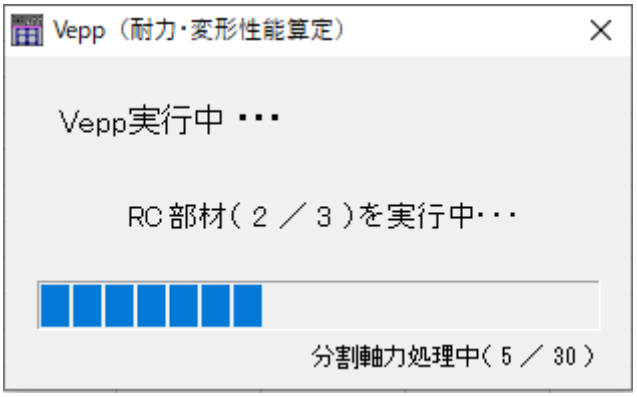


図３-１０　耐力・変形性能の実行画面

⑦耐力・変形性能の自動算定終了後、「解析」が始まります。(**図３-１１**に示すような解析実行画面へ自動的に切り替わります。)

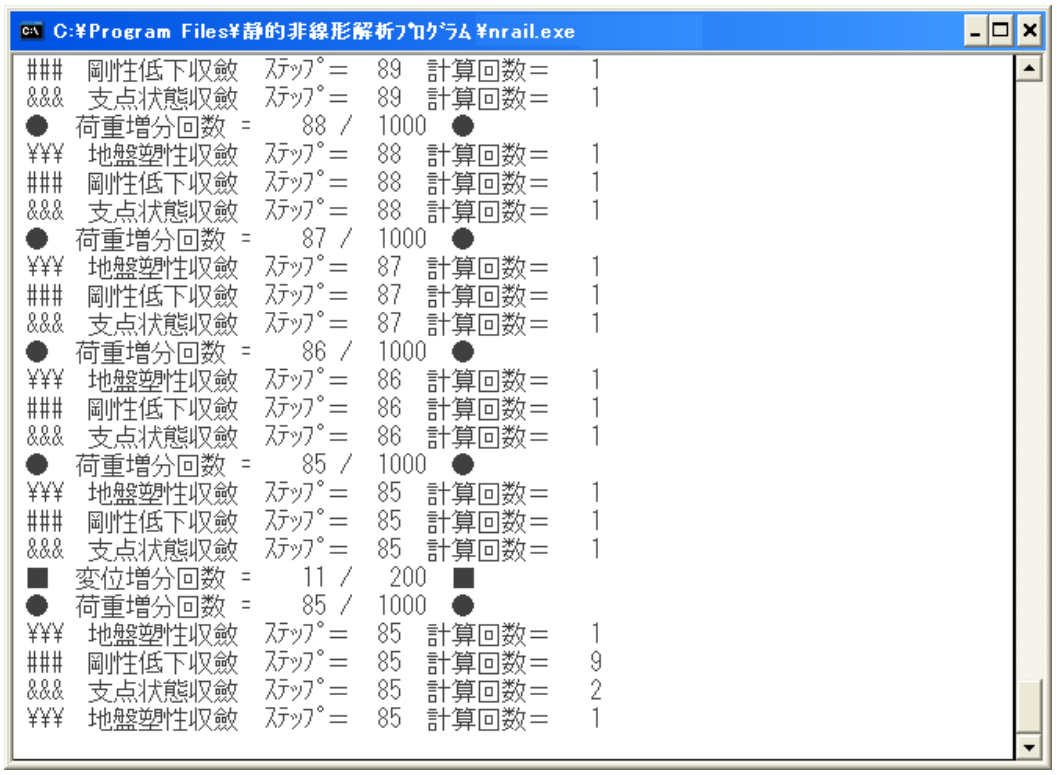


図３-１１　解析実行中の画面

⑧解析が正常に終了したことを確認後、解析実行画面を閉じます。(**図３-１２**参照)

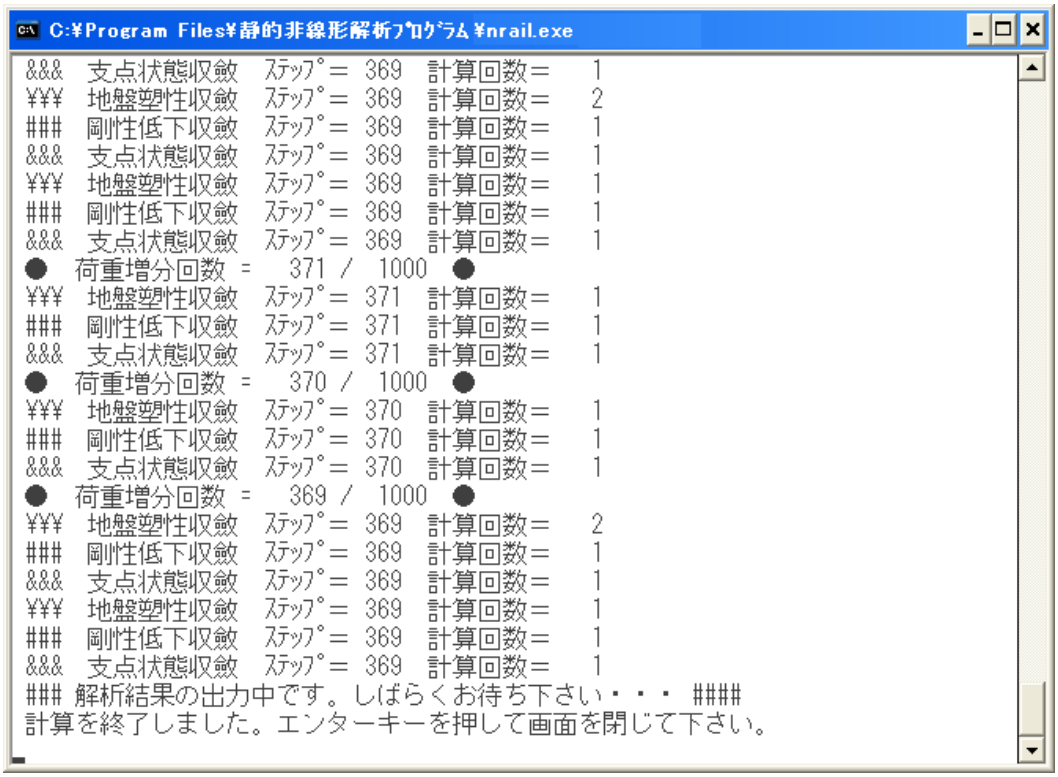


図３-１２　解析終了時の画面

⑨新規作成時に、解析実行を行うと**図３-１３**の解析データ選択画面が表示されます。データ入力ツールを使用せずにテキストベースで作成したデータを実行する場合や他の設計プログラム（JRBOX など）から出力された連携データ（*.NLK）を実行することが可能です。

ファイルの種類のリストは、「解析データ（*.NDT)」「解析連携データ（*.NLK）となっています。解析連携データ（*.NLK）の実行では、NDT データへ変換してから解析実行をする一連の流れで行うことができます。

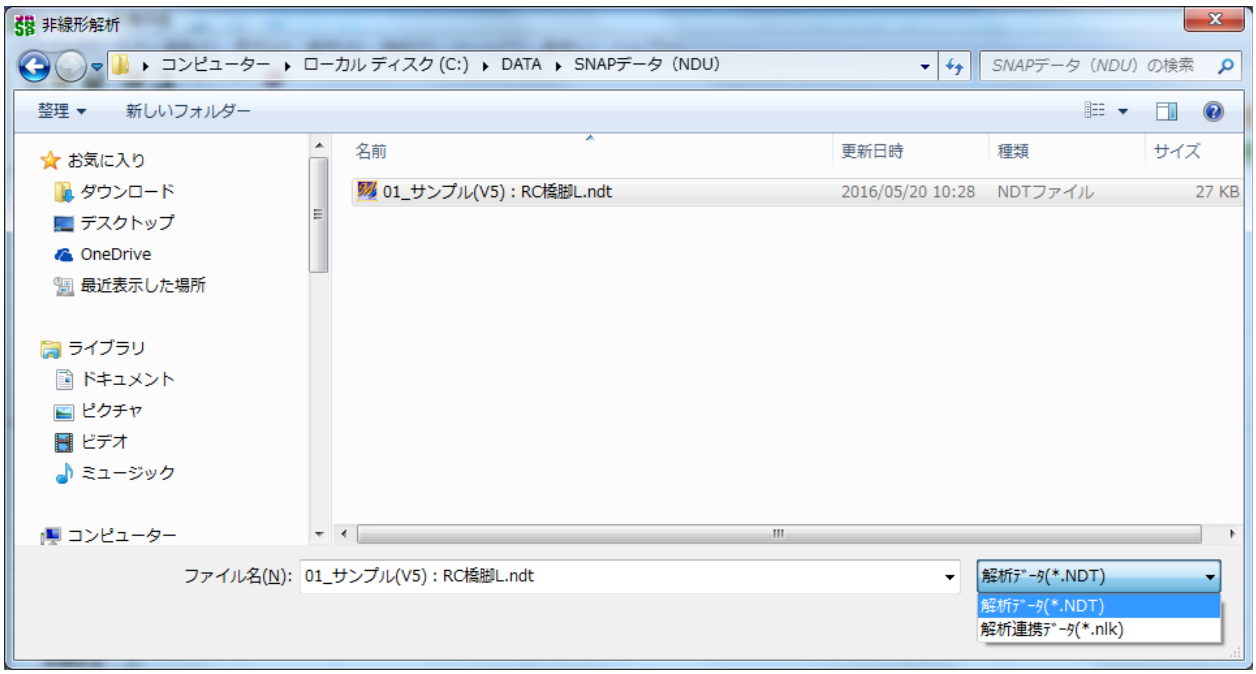


図３-１３　解析データ選択画面

（２）複数実行

図３-１４に示す「解析」メニューから『解析実行(複数)』を選択します。

JRSNAP でデータファイル(*.ndu)を開いているときデータクリア確認メッセージが表示されます。(**図３-１５**参照)「はい」を選択すると JRSNAP 上のデータがクリアされます。「いいえ」を選択すると解析実行(複数)が中止されます。

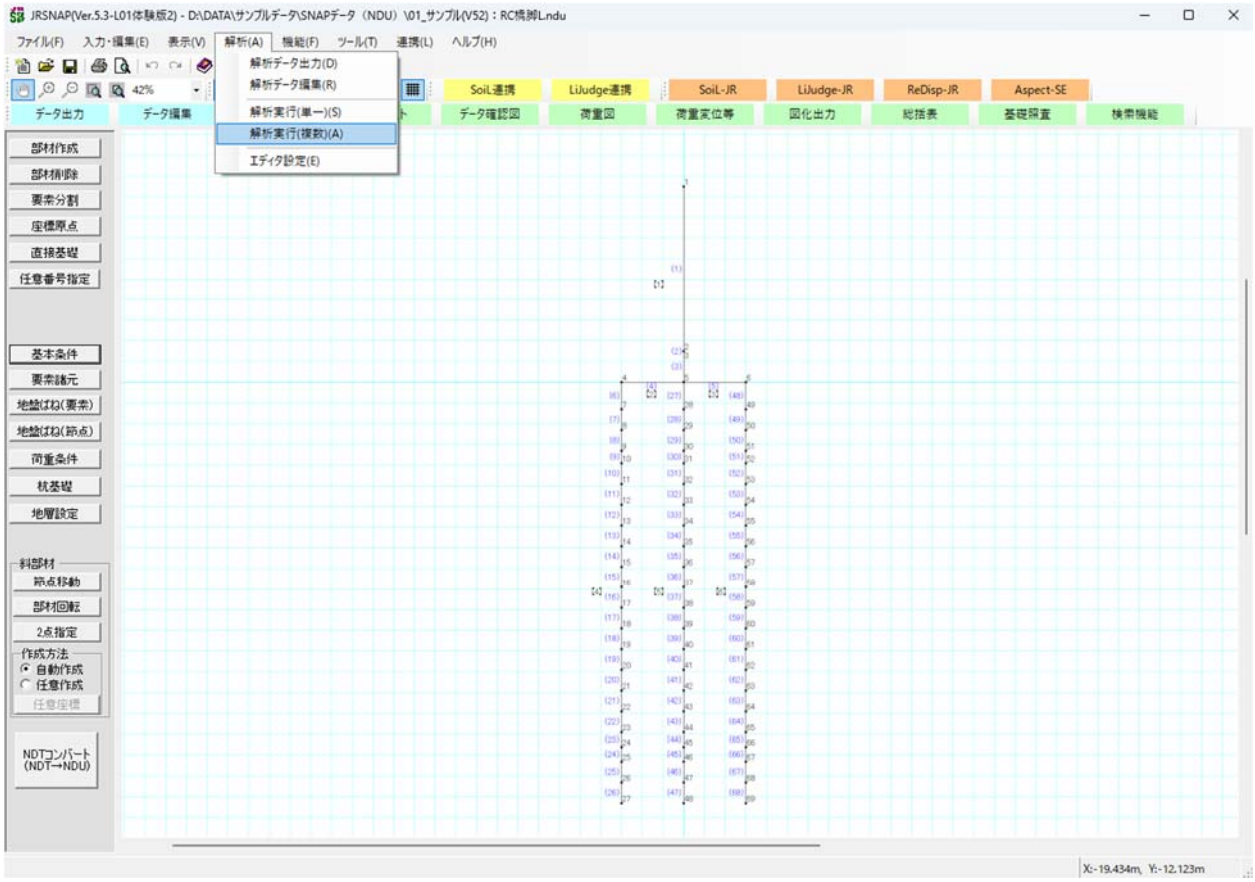


図３-１４　「JRSNAP」メイン画面

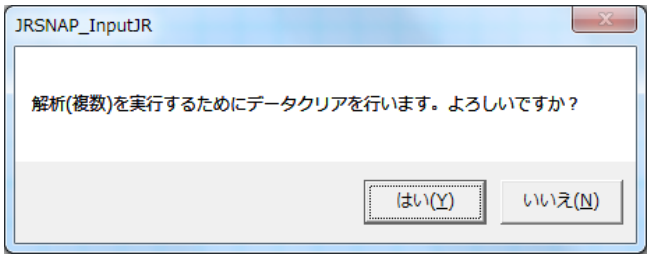


図３-１５　複数実行前の確認メッセージ画面

作業途中のデータが保存されていない場合は、**図３-１５**の確認メッセージで「はい」をクリックした後に**図３-１６**に示すデータの保存確認メッセージが表示されます。

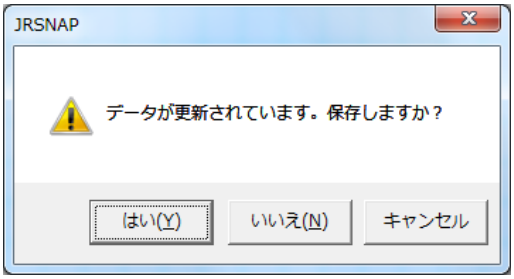


図３-１６　複数実行時のデータクリア前確認メッセージ画面

図３-１７で実行するデータを複数選択します。「開く」をクリックすると、解析実行を開始します。以降の処理については、「（１）単一実行」を参照して下さい。

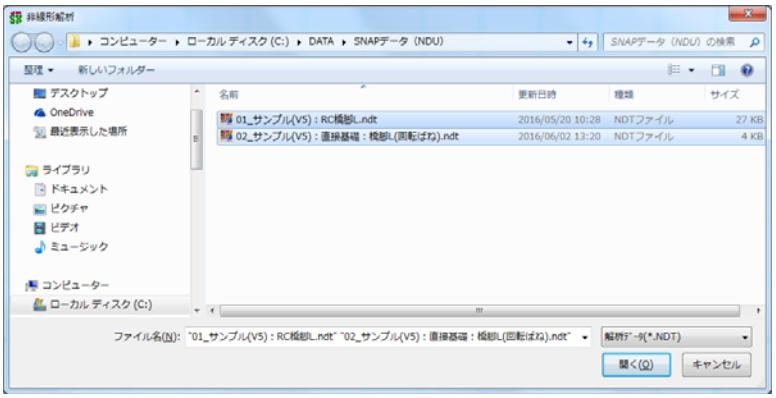


図３-１７　複数実行時のファイル選択画面

注意事項:

解析実行（複数）は連続的に解析が実行できます。ただし、事前にエラーチェックを十分に行っておく必要があります。解析時にエラーが発生した場合は解析処理が中断し、解析の連続処理ができません。

３.１.４　解析データ編集

図３-１８に示す「解析」メニューから『解析データ編集』または、ツールバーの
データ編集 を選択します。
設定したエディタで入力データ（*.NDT）を編集・保存することができます。

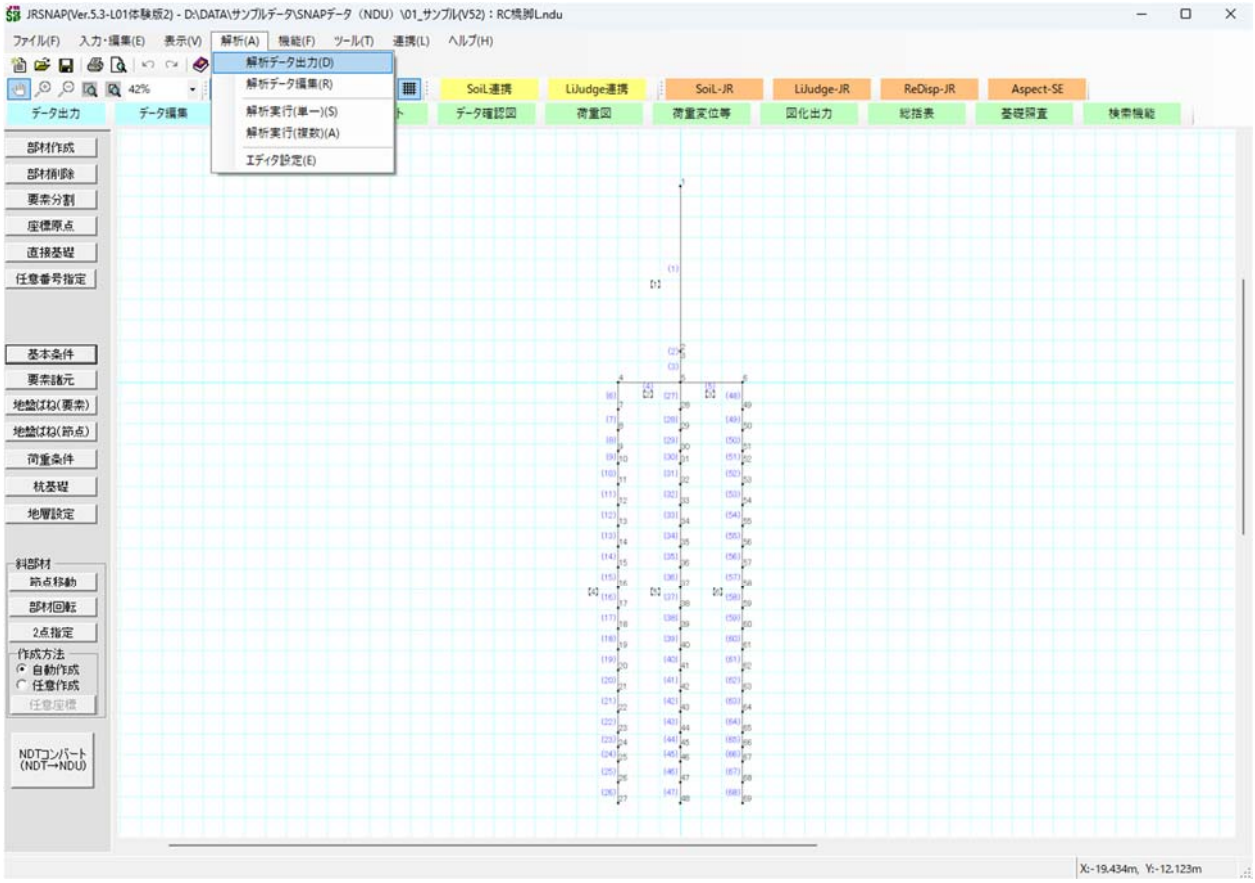


図３-１８　「JRSNAP」メイン画面

３．１．５　エディタ設定

図３-１９に示す「解析」メニューから『エディタ設定』を選択します。

JRSNAP をインストール後、初回起動時に入力データの編集、結果表示に使用するエディタを設定する必要があります。

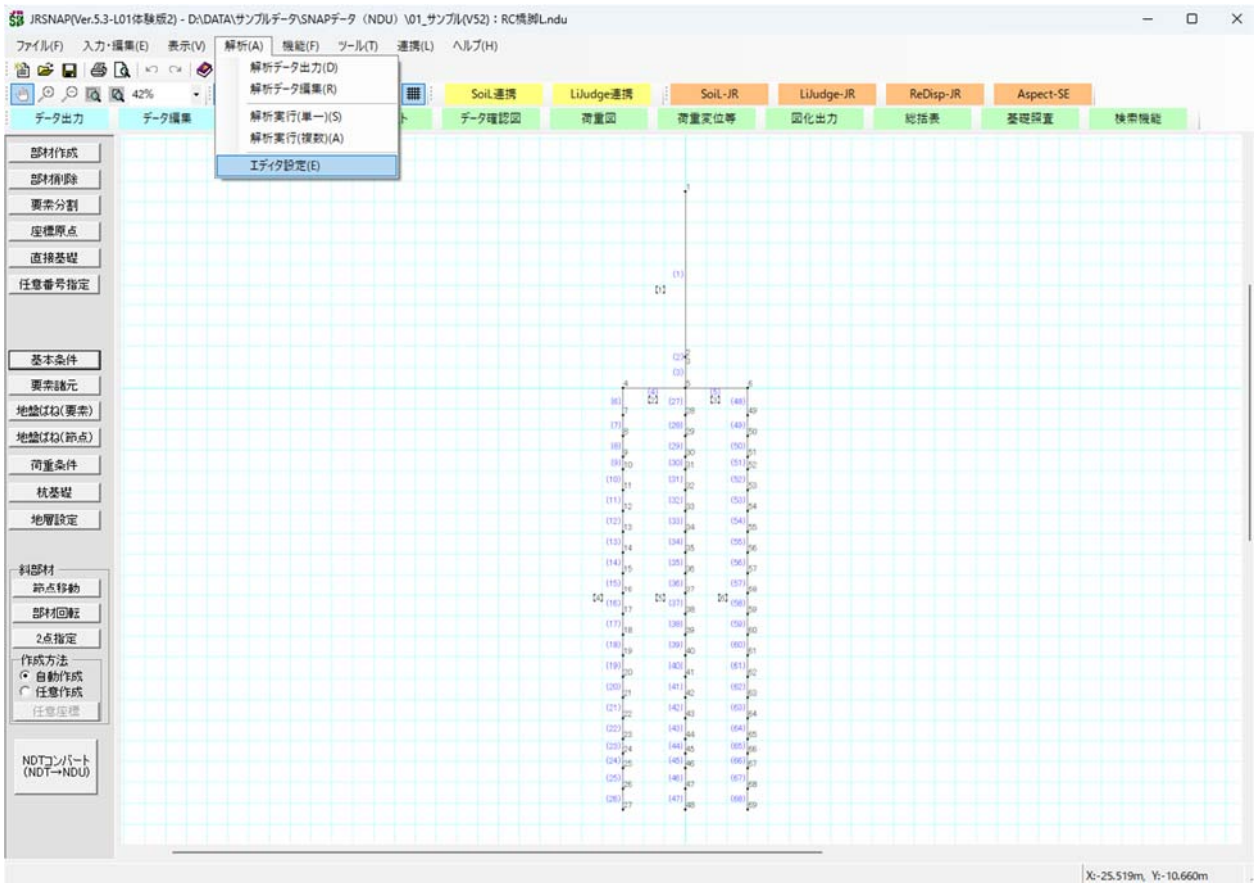


図３-１９　「JRSNAP」メイン画面

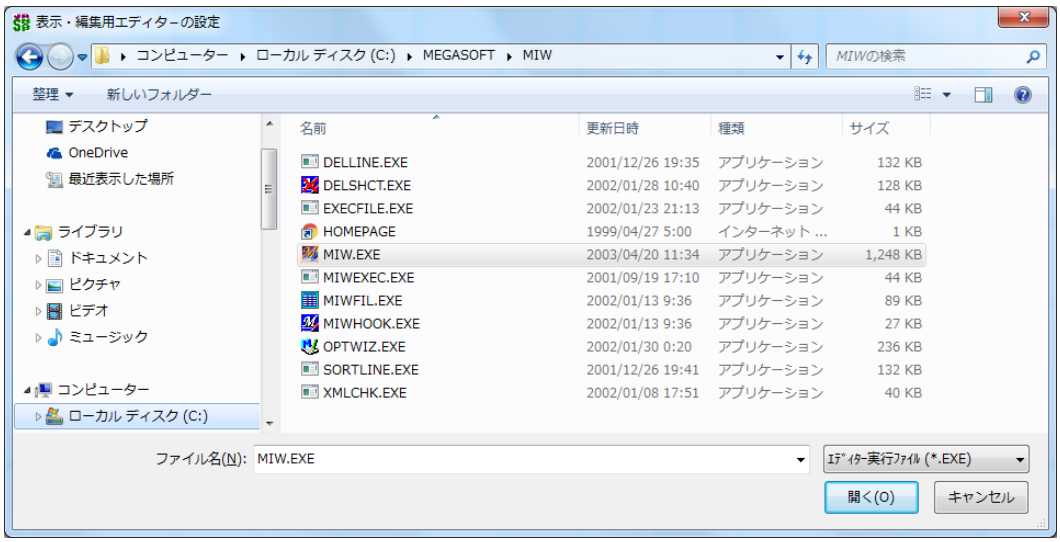


図３-２０　「エディタ設定」画面

3.2　結果リスト機能

3.2.1　機能概要

（1）概要

解析結果をまとめる出力ファイルの表示・印刷を行います。実設計の流れに従って、計算結果を簡単に閲覧できます。また計算結果の正確さを把握するために、ポスト機能を改良して様々な設計条件の組合せケースにおける結果を図化形式でスムーズに表示・印刷できます。

3.2.2　機能説明

（1）操作手順

①ファイル(F)メニューから出力するファイルを選択します。

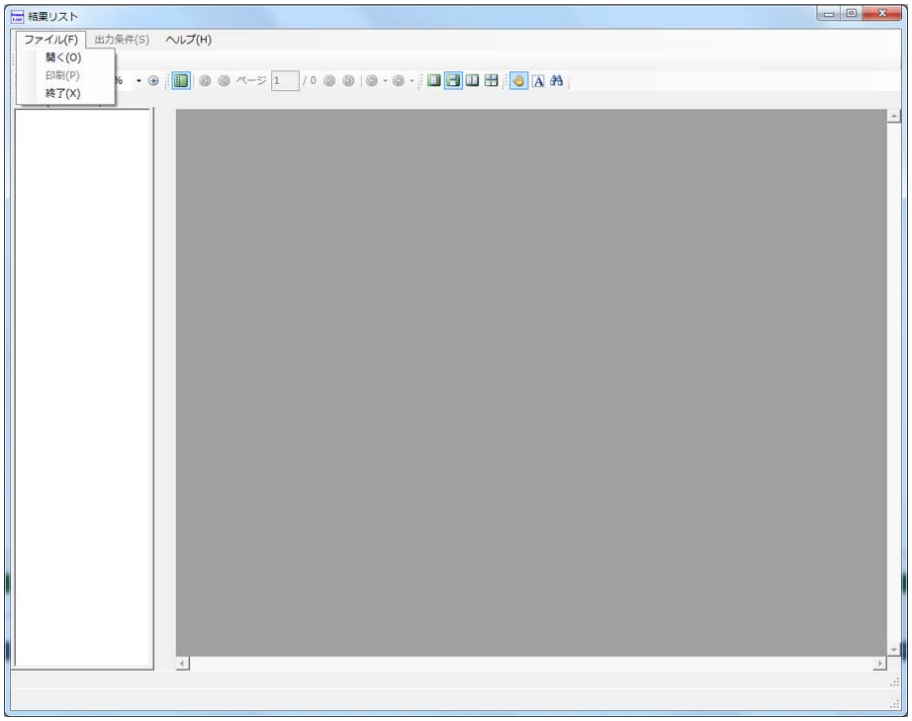


図3-21　結果リスト　メイン画面

②出力ファイルを選択し、OK ボタンをクリックします。

（入力データリスト選択時）　　（結果リスト選択時）

図３-２２　結果リスト選択画面

③OK ボタンをクリックすると選択した結果がプレビュー表示されます。

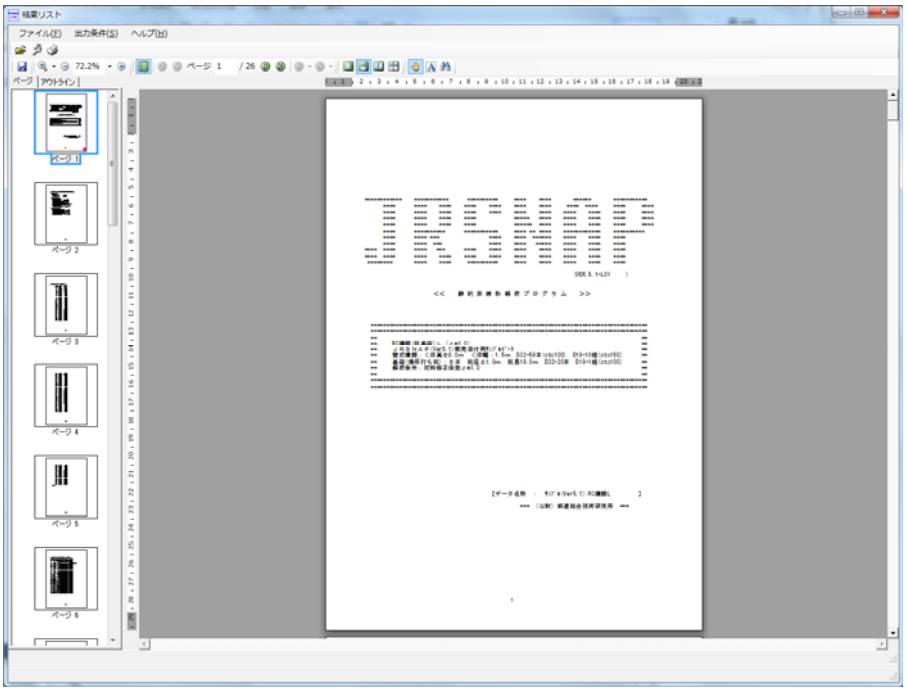


図３-２３　結果リストプレビュー画面(入力データリスト)

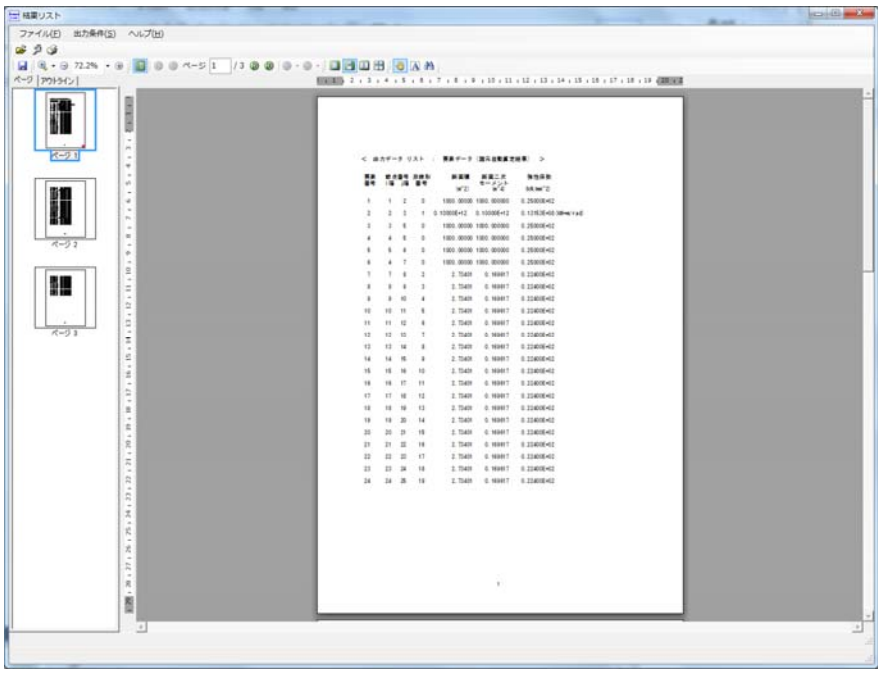


図３-２４　結果リストプレビュー画面(要素データ(諸元自動算定結果))

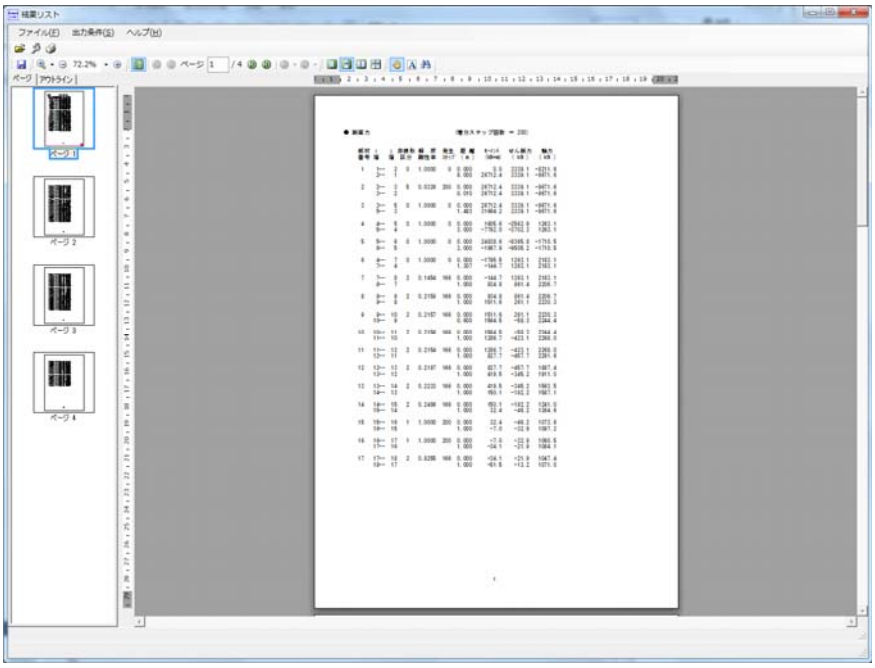


図３-２５　結果リストプレビュー画面(断面力)

3.3　データ確認図機能

3.3.1　機能概要

（1）概要

「JRSNAP」の入力データ(拡張子：NDT)に基づいてデータ確認図を自動作成します。出力については印刷プレビュー、印刷出力、DXF ファイル出力（AutoCAD LT® 標準仕様対応）および RTF ファイル出力（Microsoft® Word 対応）への出力が可能です。

軸線図、要素ばね分布図(水平)、節点ばね分布図、地盤抵抗分布図(要素)、地盤抵抗分布図(節点)および断面詳細図の帳票を作成します。

（2）機能構成

データ確認図作成機能の構成図を**図３-２６**に示します。

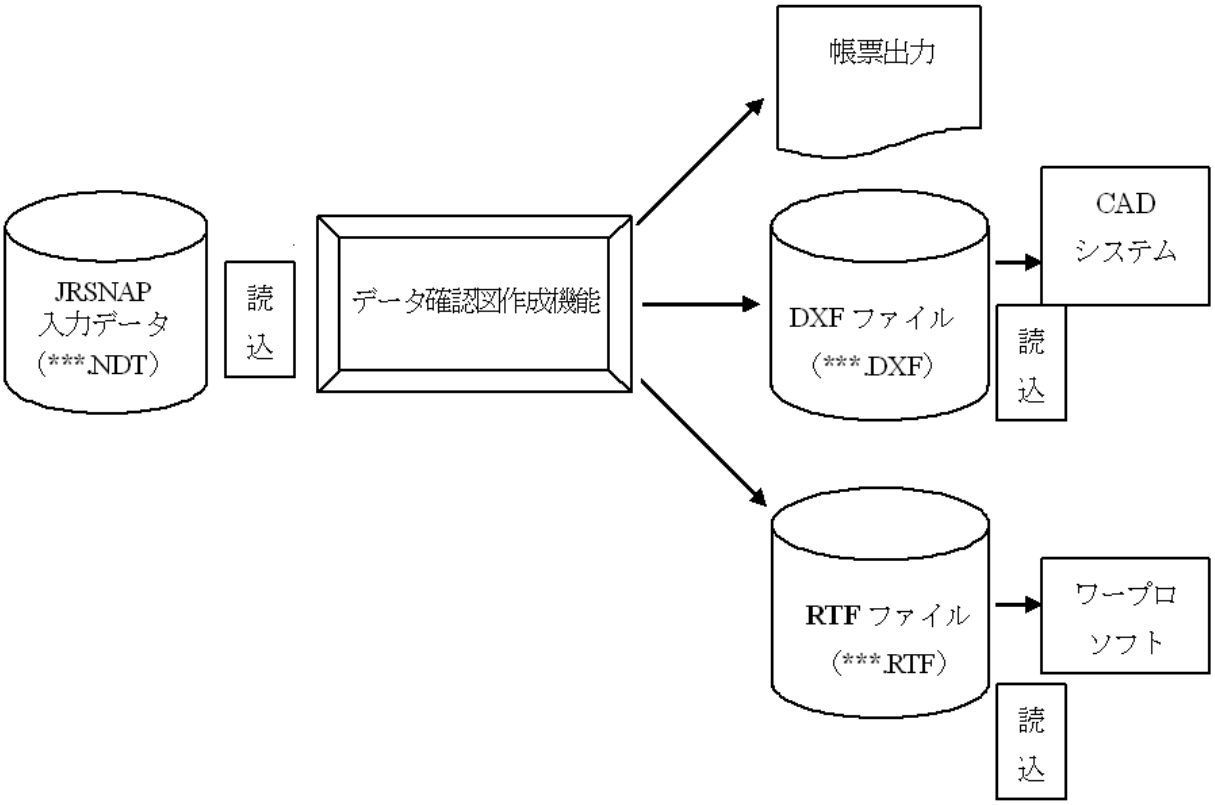


図３-２６　「データ確認図」機能構成図

※**RTF** とは

Rich Text Format の略で、ほとんどのワープロソフトでサポートされている記述変換形式です。通常のテキストファイルには記述の装飾に関する情報が含まれていません。例えばフォントやサイズ、タブ、画像といった情報は無く、単なる文字（テキスト）だけのファイルになります。RTF ファイルではこういった装飾を加えることが出来る標準的なファイル形式として現在採用されています。本プログラム（JRSNAP）での使用ワープロソフトは Word（Microsoft®）に限定しています。その他のワープロソフトでも読み込みは可能ですが、文字化けなどが発生する場合があります。

３.３.２　機能説明

３.３.２.１ 初期画面（起動画面）

図３-２７はシステム起動時に初期表示される画面です。ここからデータ確認図を作成するための各種の機能を選択します。

初期画面は大きく分類して、

①メニュー・ツールボタン
②表示している図の名称
③ページ制御領域
④確認図プレビューボタン
⑤確認図表示領域
⑥メッセージ表示領域

から構成されます。

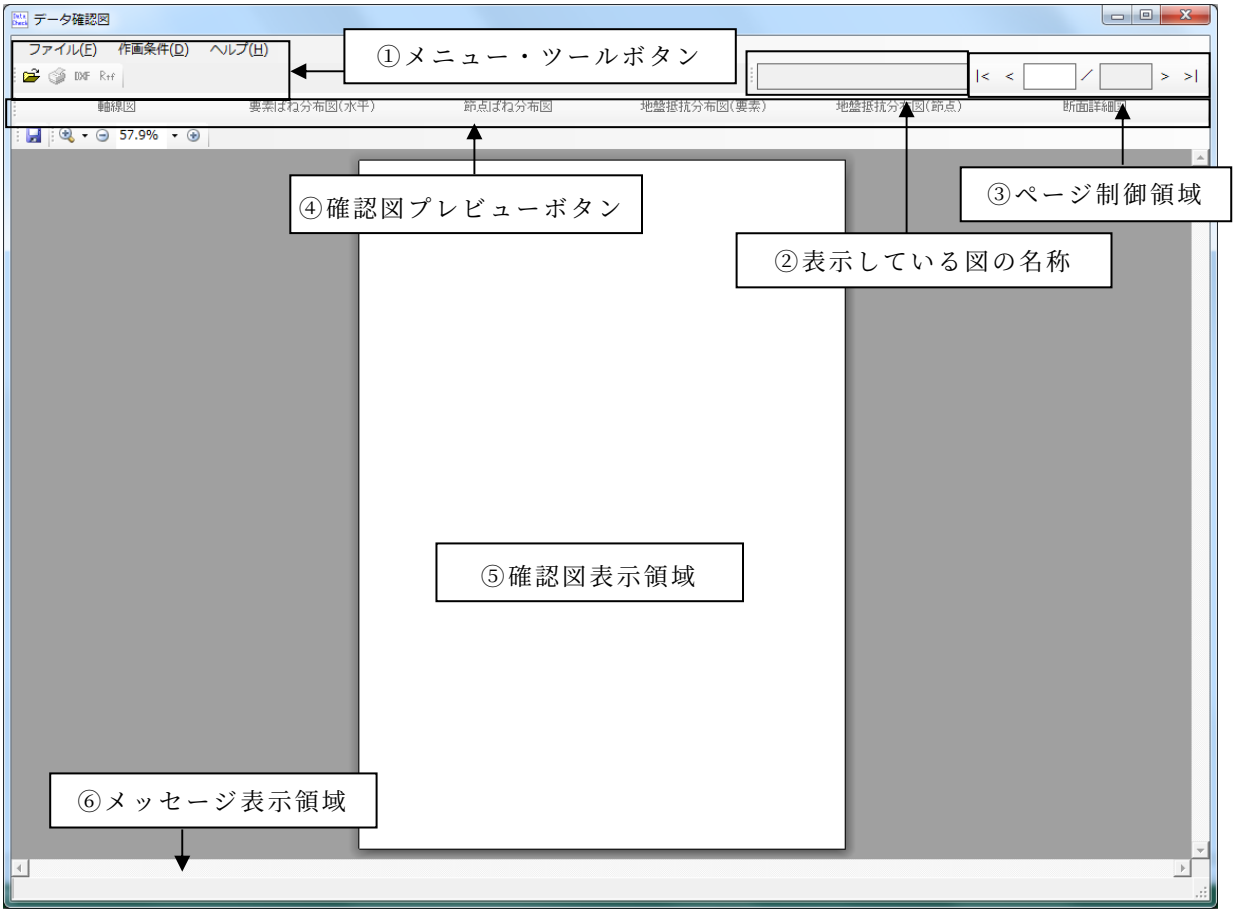
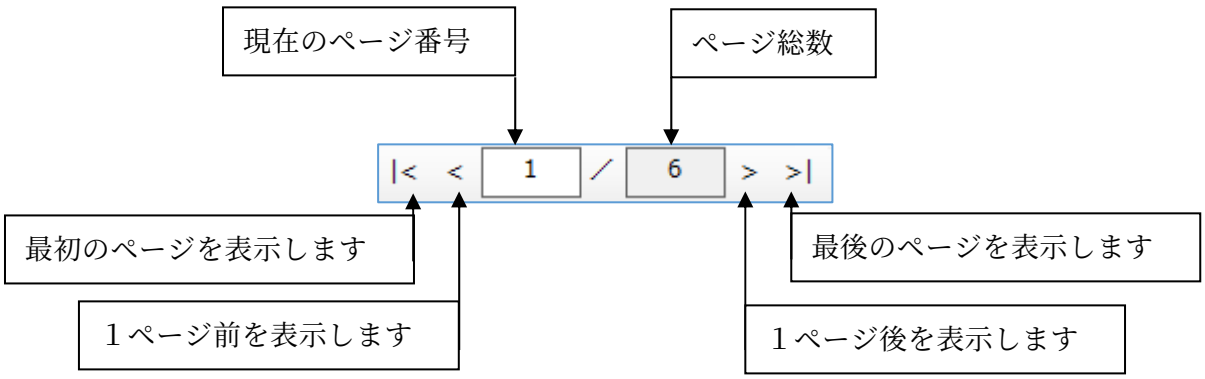


図３-２７「データ確認図」メイン画面

①メニュー・ツールボタン
　データ確認図作成機能で使用する操作項目が登録されています。(**図３-２７**①)

②表示している図の名称
　現在表示している確認図の名称を表示します。(**図３-２７**②)

③ページ制御領域
　ページを進めたり、戻したりする際に使用します。(**図３-２７**③)



④確認図プレビューボタン
　ボタンを押すとプレビューが切り替わります。(**図３-２７**④)

⑤確認図表示領域
　ここに選択した確認図がプレビューされます。(**図３-２７**⑤)

⑥メッセージ表示領域
　操作に対する促進メッセージなどを表示します。(**図３-２７**⑥)

３.３.２.２ メニューバーとツールバー

本機能で使用できる項目は、**図３-２８**に示すメニューバーに登録されています。各項目を選択することにより、プルダウンメニューが表示され目的とする作業項目を選択実行することが可能です。メニューバーの項目と機能を**表３-１**に示します。

図３-２８　メニューバー

表３-１　メニューバーの作業項目と機能

作業項目	機能
ファイル	データ読み込み、印刷を行います。
作画条件	作画条件設定、その他の設定を行います。
ヘルプ	本機能のバージョン情報の表示を行います。

（１）ファイル

データ読み込み・印刷を行う場合に使用します。**図３-２９**に示す「ファイル(F)」メニューの内容について、作業項目と機能を**表３-２**に示します。

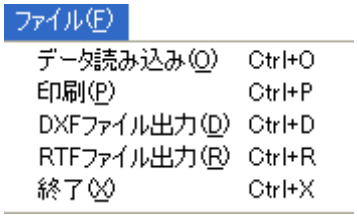


図３-２９　「ファイル」メニュー

表３-２　「ファイル」メニューの作業項目と機能およびツールバーの該当アイコン

作業項目	ツールバーアイコン	機能
データ読み込み		データ確認図を表示する元となるデータファイル(拡張子：NDT)を読み込む場合に選択します。
印刷		印刷を行います。
DXF ファイル出力		データ確認図の DXF ファイル（拡張子：DXF）を作成します。印刷する確認図の種類に応じてファイルが複数できます。
RTF ファイル出力		データ確認図の RTF ファイル（拡張子：RTF）を作成します。RTF ファイル作成後は、自動的に Word(Microsoft® 社)が起動し、確認・編集することができます。
終了		本プログラムを終了します。

（２）作画条件

作画条件設定、その他の設定を行う場合に使用します。**図３-３０**に示す「作画条件(D)」メニューの内容について、作業項目と機能を**表３-３**に示します。

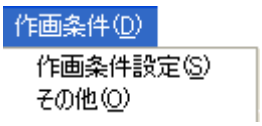


図３-３０　「作画条件」メニュー

表３-３　「作画条件」メニューの作業項目と機能およびツールバーの該当アイコン

作業項目	ツールバーアイコン	機能
作画条件設定		作画条件の設定を設定します。
その他		その他の作画条件を設定します。

（３）ヘルプ

データ確認図機能のバージョン情報を表示する場合に使用します。**図３-３１**に示す「ヘルプ(H)」メニューの内容について、作業項目と機能を**表３-４**に示します。

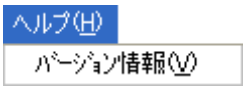


図３-３１　「ヘルプ」メニュー

表３-４　「ヘルプ」メニューの作業項目と機能およびツールバーの該当アイコン

作業項目	ツールバーアイコン	機能
バージョン情報		本機能のバージョン情報を表示します。

３.３.２.３ ファイル操作

データ読み込み、印刷、DXF ファイル出力、RTF ファイル出力などを行います。

（１）データ読み込み

データ確認図を表示する元となるデータファイル(拡張子：NDT)を読み込みます。

（２）印刷

データ確認図の印刷を行います。印刷する確認図を選択後、プリンター等による印刷が可能です。

（３）DXF ファイル作成

データ確認図の DXF ファイル(拡張子:DXF)を作成します。出力する確認図を選択後、DXF ファイルが作成されます。

出力する確認図の種類を複数選択している場合はページ数分のファイルが作成されます。

- (ファイル名)_軸線図.dxf
- (ファイル名)_節点番号図.dxf
- (ファイル名)_要素番号図.dxf
- (ファイル名)_非線形番号図.dxf
- (ファイル名)_断面番号図.dxf
- (ファイル名)_データ一覧.dxf
- (ファイル名)_(ケース番号)_要素ばね図.dxf
- (ファイル名)_(ケース番号)_節点ばね図.dxf
- (ファイル名)_(ケース番号)_要素抵抗図.dxf
- (ファイル名)_(ケース番号)_節点抵抗図.dxf
- (ファイル名)_(断面番号)_断面詳細図.dxf

（４）RTF ファイル作成

データ確認図の RTF ファイル（拡張子：RTF）を作成します。出力する確認図を選択後、任意指定するファイル名として保存します。作成された RTF ファイルは自動的に Word(Microsoft® 社)が起動し、確認・編集することができます。

（５）終了

本機能を終了します。

３.３.２.４ 作画条件

データ確認図の作画条件設定、その他の作画条件設定を行います。

（１）作画条件設定

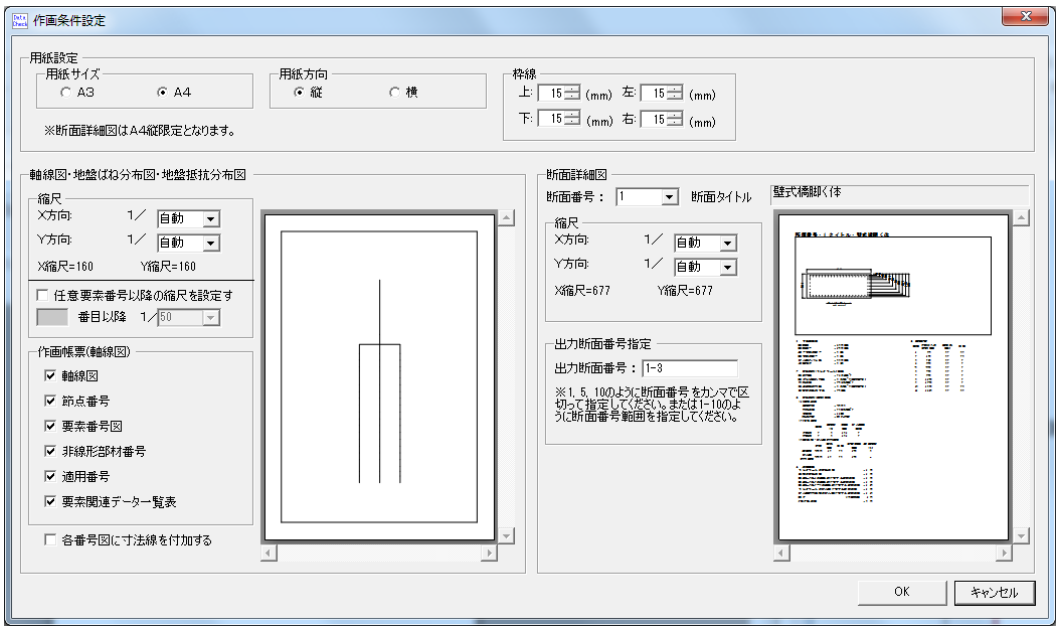


図３-３２　作画条件設定画面

①用紙サイズ

用紙サイズをどちらか選択します。

※断面詳細図の場合は A3 を設定していても帳票は A4 となります。

②用紙方向

用紙方向を縦横どちらか選択します。

※断面詳細図の場合は横を選択していても帳票は縦となります。

③枠線

帳票の周りに作画する枠線の位置を設定します。

④縮尺

帳票に作画する構造物の縮尺を設定します。起動時は自動で設定されます。

⑤作画要素(軸線図)

各項目をチェック ON するとそれぞれ軸線図に作画します。

また、「各番号図に寸法線を付加する」をチェックすると、全ての図に寸法線を作画します。（通常は軸線図のみ寸法線が作画されています。）

⑥断面番号

リストの番号を切り替えるとそれぞれの断面の設定を行えます。

⑦断面タイトル

断面番号毎の断面タイトルを表示します。

⑧縮尺

帳票に作画する断面の縮尺を設定します。起動時は自動で設定されます。

⑨出力断面番号

出力する断面番号を指定します。

⑩OK ボタン

クリックするとデータ確認図のプレビュー画面に切り替わります。

⑪キャンセルボタン

クリックするとデータ確認図レイアウトが閉じ、**図３-２７**に戻ります。

（２）その他の作画条件設定

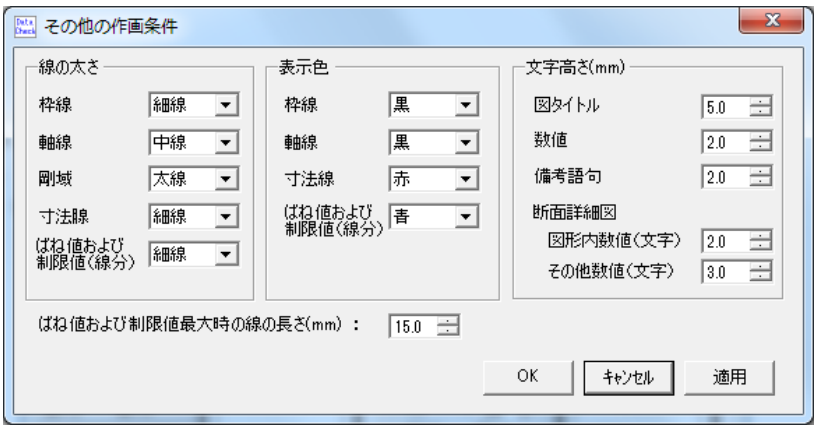


図３-３３　その他の作画条件設定画面

①線の太さ

枠線、軸線、剛域、寸法線、ばね値および制限値（線分）の線の太さを太線・中線・細線から選択します。

②表示色

枠線、軸線、寸法線、ばね値および制限値（線分）の線の色を選択します。

黒・青・緑・シアン・赤・マゼンタ・黄色から選択します。

③文字高さ

図タイトル、数値、備考語句、断面詳細図の図形内数値、断面詳細図のその他数値の文字高さを mm 単位で設定します。

1～10mm の範囲で入力できます。

④ばね値および制限値最大時の線の長さ

ばね値および制限値最大時の線の長さを設定します。

1～30mm の範囲で入力できます。

⑤OK ボタン

クリックすると設定内容を保存し、データ確認図のプレビュー画面に切り替わります。保存は、本機能が実行されている間のみ有効で、次回起動時はデフォルト値に戻っています。

⑥キャンセルボタン

クリックすると設定内容を破棄し、データ確認図のプレビュー画面に切り替わります。

⑦適用ボタン

クリックすると設定内容を保存します。保存は、本機能が実行されている間のみ有効で、次回起動時はデフォルト値に戻っています。

３.３.２.５ プレビュー

データ確認図のプレビューが**図３-３４**に示す通り、表示されます。

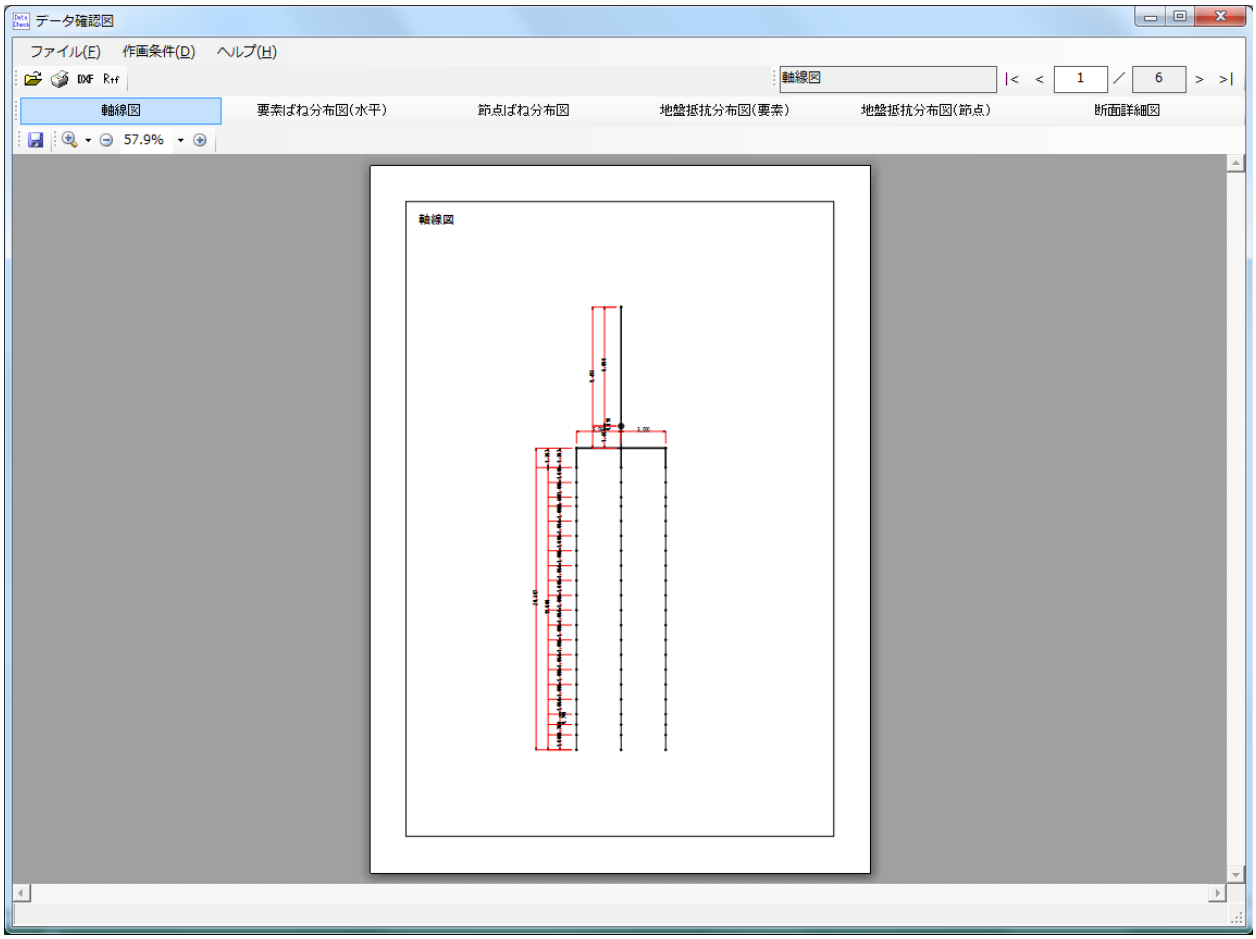


図３-３４　データ確認図プレビュー画面

３.３.３　操作手順

（１）データ確認図起動

図３-３５に示す「機能」メニューから『データ確認図』または、ツールバーの データ確認図 を選択し、データ確認図作成機能を起動します。

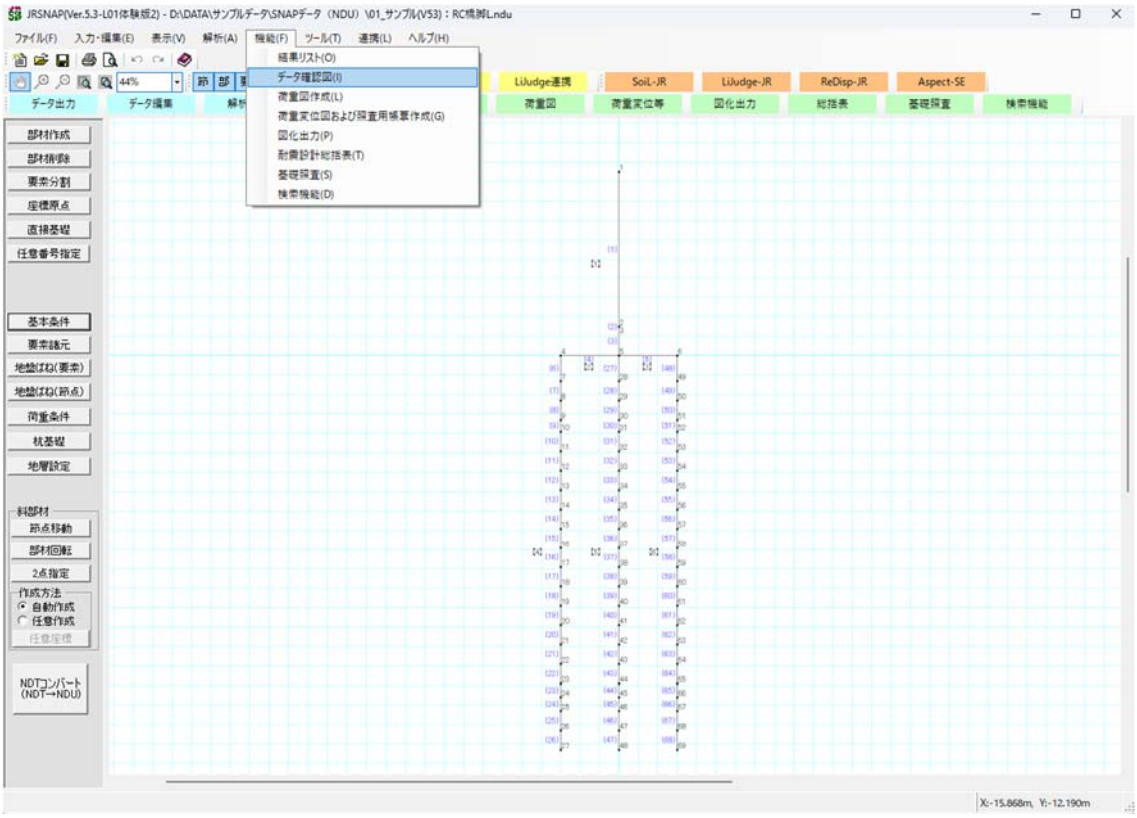


図３-３５　「JRSNAP」メイン画面

データ確認図が起動します。（※JRSNAP でデータを開いている場合は（３）のように データ確認図メイン画面からデータ読み込みを実行した後の状態になり、データ確認図 のメイン画面ではなく、「作画条件設定」画面が起動します。）

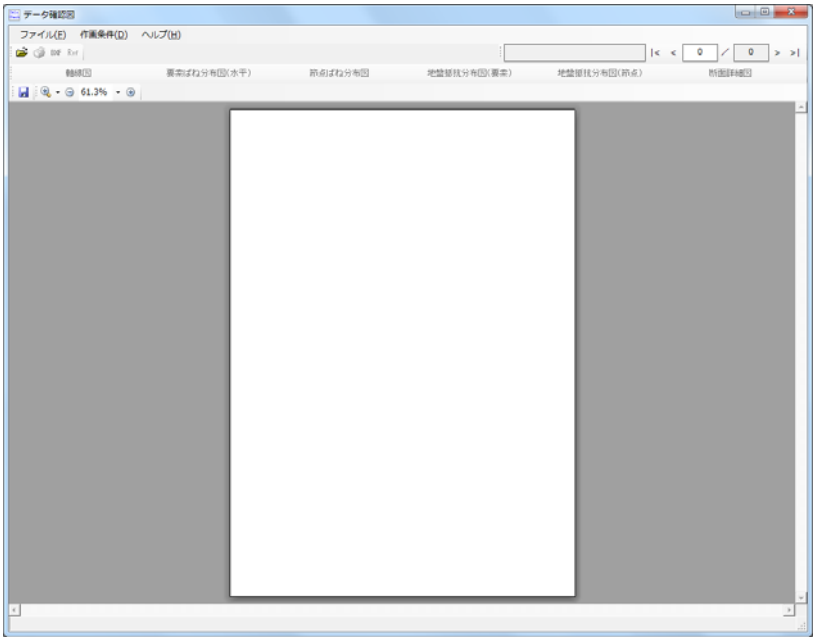


図３-３６　「データ確認図」メイン画面

（２）データ読み込み

「ファイル(F)」メニューの「データ読み込み(O)」を選択し、拡張子：NDT のファイルを読み込みます。

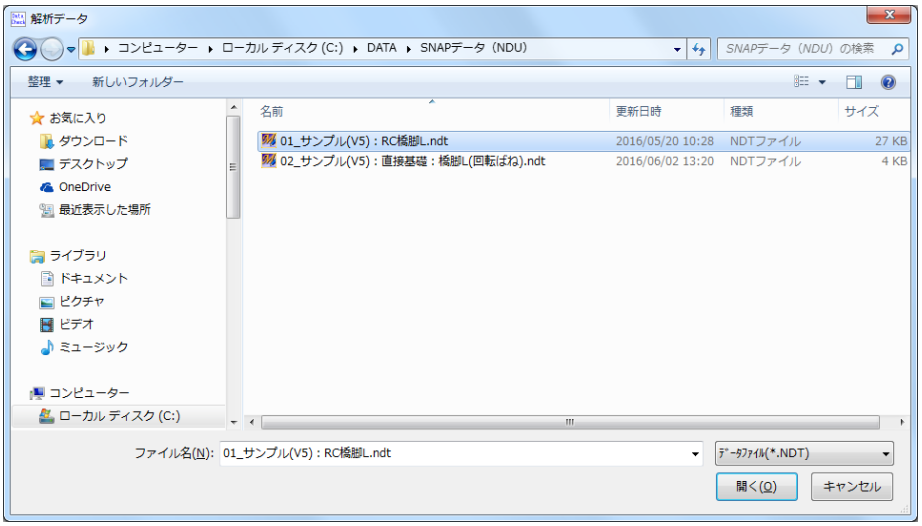


図３-３７　NDT データ選択画面

データを読み込み後、作画条件設定が表示されます。

（３）作画条件設定

①用紙サイズを選択します。
②用紙方向を選択します。
③枠線の位置を設定します。
④帳票に作画する構造物の縮尺を設定します。起動時は自動で設定されます。
⑤軸線図の作画帳票を選択します。また、寸法線を全ての軸線図に付加するかどうかのチェックもします。
⑥断面詳細図の縮尺を断面ごとに設定します。
⑦出力断面番号を指定します。
⑧「OK」ボタンを押します。

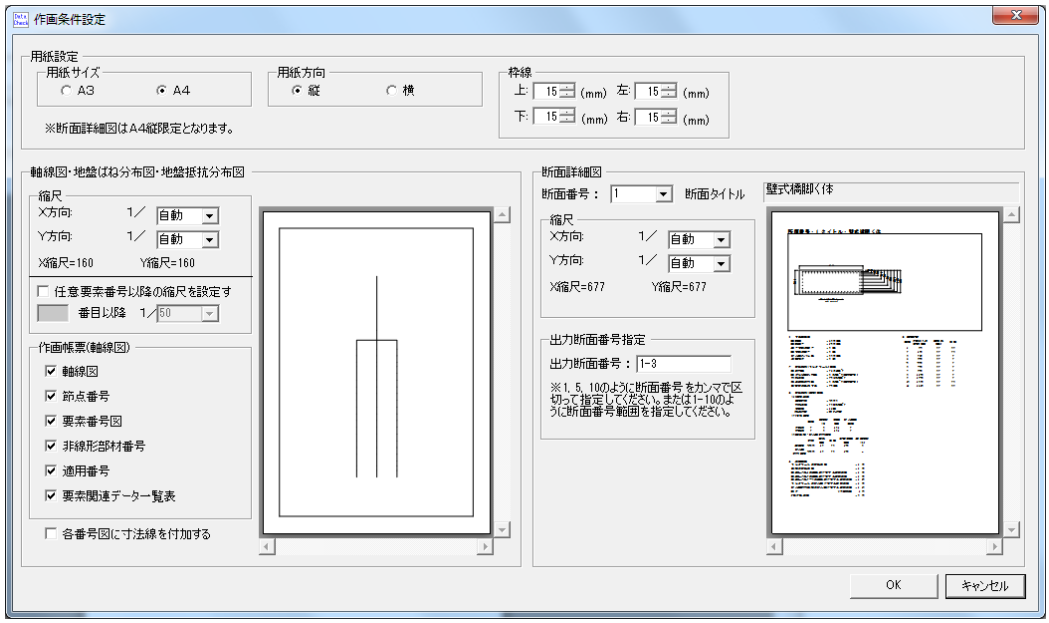


図３-３８　作画条件設定画面

作画条件を設定後、データ確認図のプレビューが表示されます。

（４）プレビュー

確認図のプレビューボタンを切り替えて確認図をチェックします。

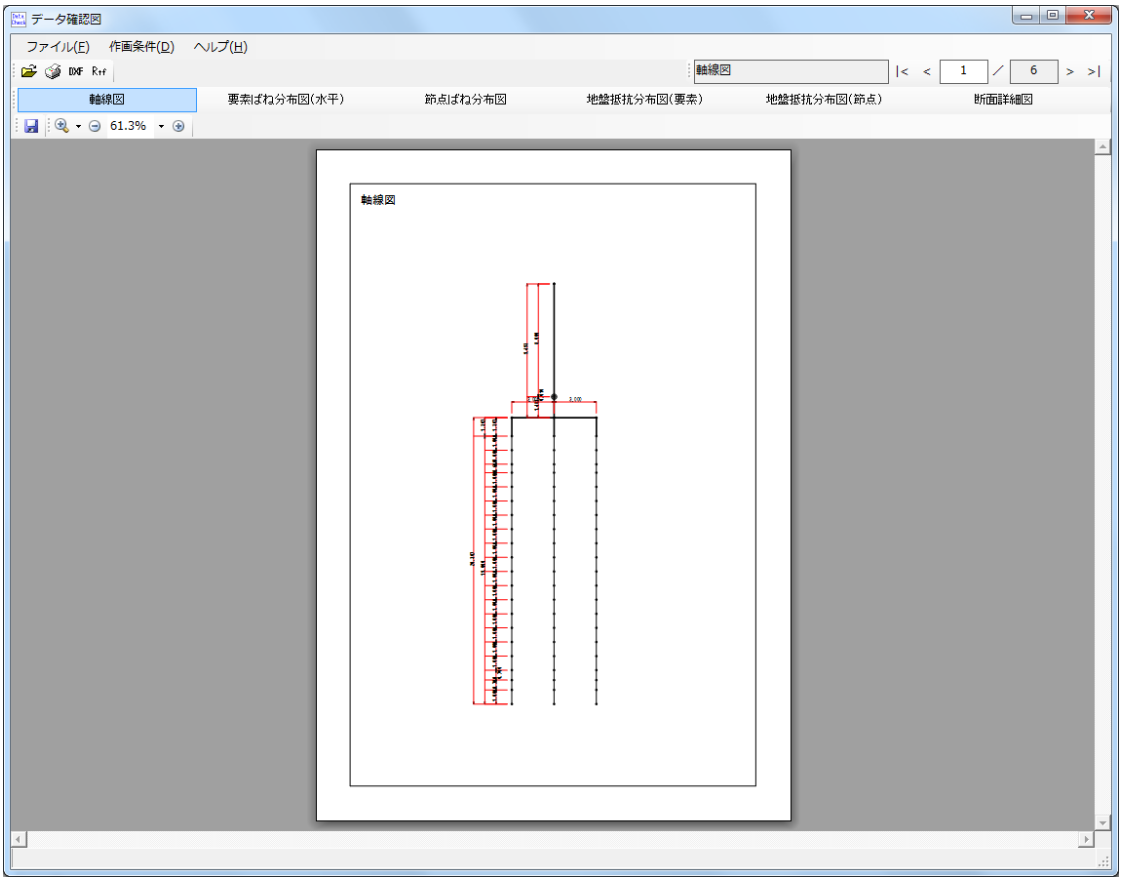


図３-３９　作画条件設定後のプレビュー

（５）作画条件設定

その他の作画条件の設定をします。

作画条件(D)→作画条件設定(S)を選択します。

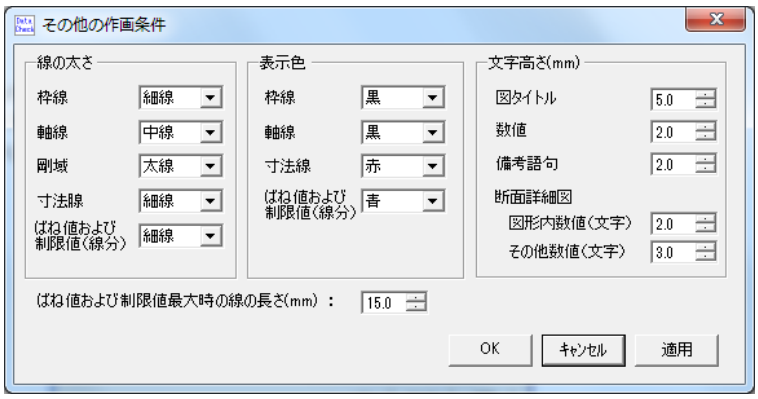


図３-４０　その他の作画条件画面

（６）印刷

作成されたデータ確認図を印刷出力します。

１）ファイル(F)→印刷またはツールボタンの を選択します。

印刷実行画面が表示されるので、印刷する確認図を選択し、印刷ボタンを押します。全選択ボタンを押すと全ての確認図がチェックされ、全解除ボタンを押すと全ての確認図のチェックが外されます。

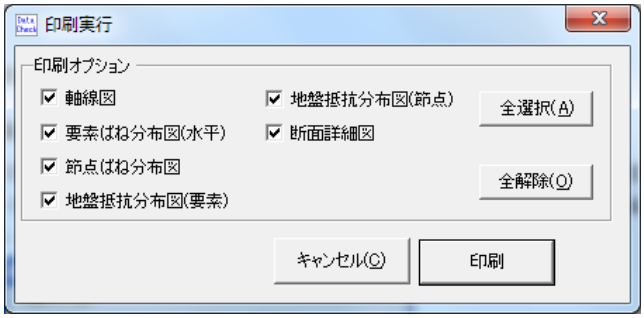


図３-４１　印刷実行画面

２）プリンター選択画面が表示されます。選択したプリンター、用紙を確認後、「OK」ボタンを押すとプリンターに印刷されます。

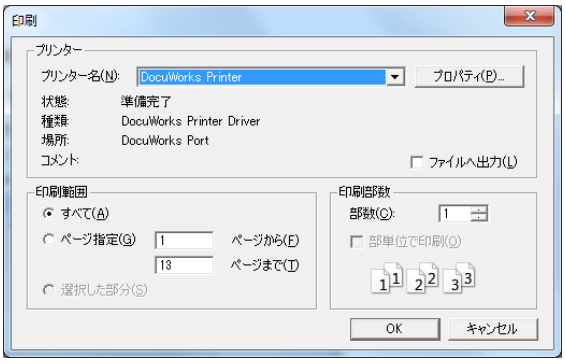


図３-４２　プリンターの設定画面

（７）DXF ファイル出力

作成されたデータ確認図を DXF ファイルに出力します。

１）ファイル(F)→DXF ファイル作成またはツールボタンのDXFを選択します。

DXF ファイル出力実行画面が表示されるので、DXF ファイル出力する確認図を選択し、DXF ファイル出力ボタンを押します。全選択ボタンを押すと全ての確認図がチェックされ、全解除ボタンを押すと全ての確認図のチェックが外されます。

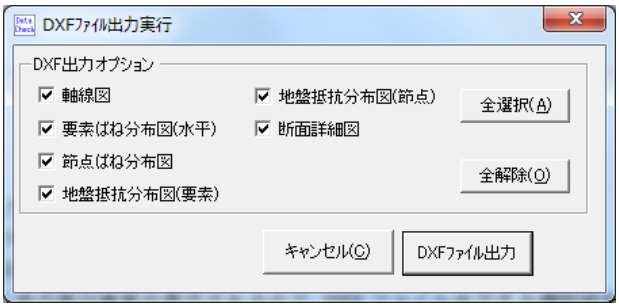


図３-４３　DXF ファイル出力実行画面

２）DXF ファイルの保存画面が表示されます。ファイル名を入力し保存ボタンを押します。

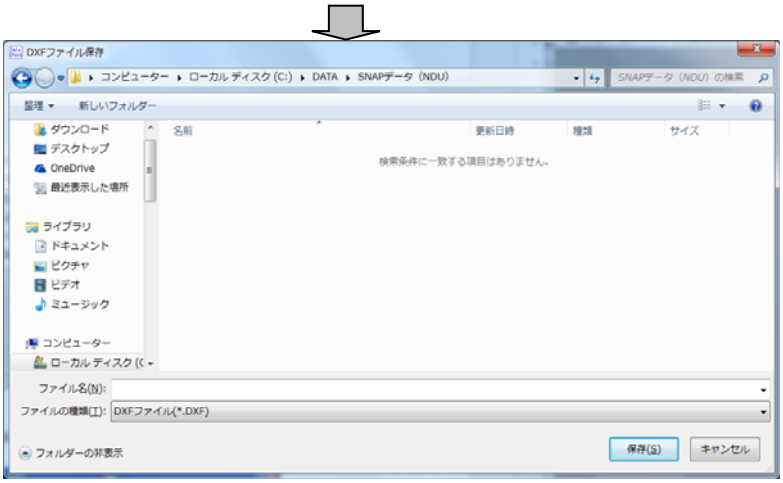


図３-４４　DXF ファイル保存画面

例：出力選択した確認図によって複数の DXF ファイルが作成されます。

- (ファイル名)_軸線図.dxf
- (ファイル名)_節点番号図.dxf
- (ファイル名)_要素番号図.dxf
- (ファイル名)_非線形番号図.dxf
- (ファイル名)_断面番号図.dxf
- (ファイル名)_データ一覧.dxf
- (ファイル名)_(ケース番号)_要素ばね図.dxf
- (ファイル名)_(ケース番号)_節点ばね図.dxf
- (ファイル名)_(ケース番号)_要素抵抗図.dxf
- (ファイル名)_(ケース番号)_節点抵抗図.dxf
- (ファイル名)_(断面番号)_断面詳細図.dxf

（８）RTF ファイル出力

作成されたデータ確認図を RTF ファイルに出力します。

１）ファイル(F)→RTF ファイル出力またはツールボタンの を選択します。

RTF ファイル出力実行画面が表示されるので、RTF ファイル出力する確認図を選択し、RTF ファイル出力ボタンを押します。全選択ボタンを押すと全ての確認図がチェックされ、全解除ボタンを押すと全ての確認図のチェックが外されます。

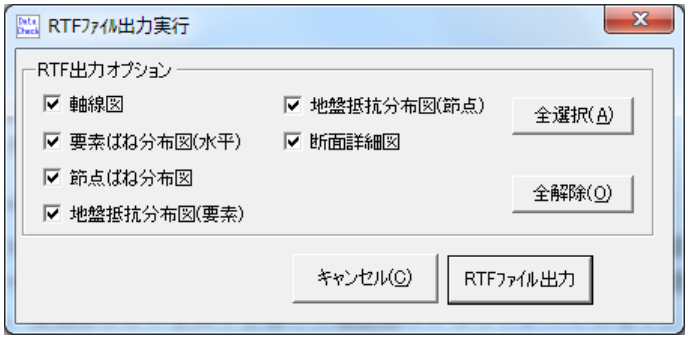


図３-４５　RTF ファイル出力実行画面

２）RTF ファイルの保存画面が表示されます。ファイル名を入力し保存ボタンを押します。

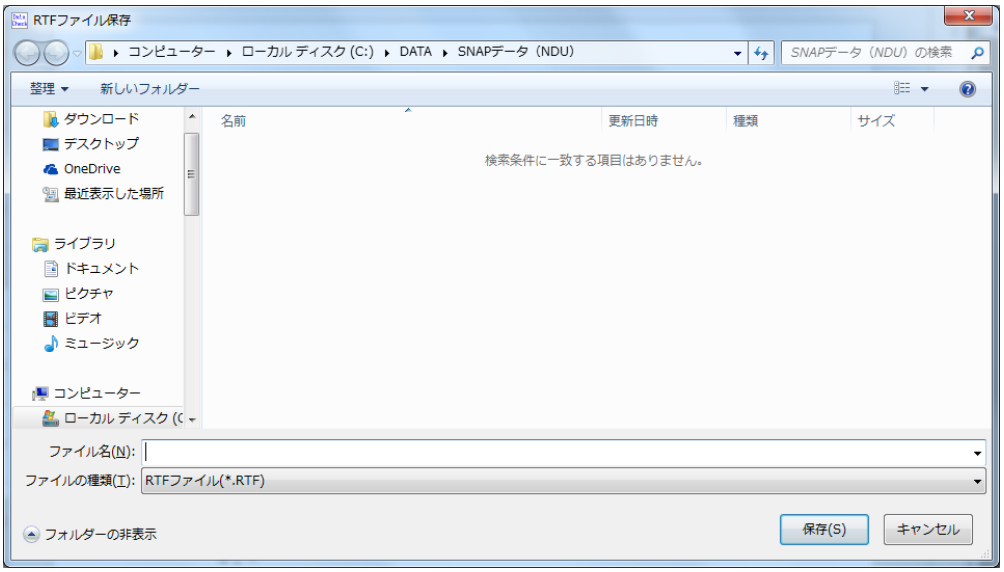


図３-４６　RTF ファイル保存画面

Word(Microsoft®)が起動し、確認・編集することができます。

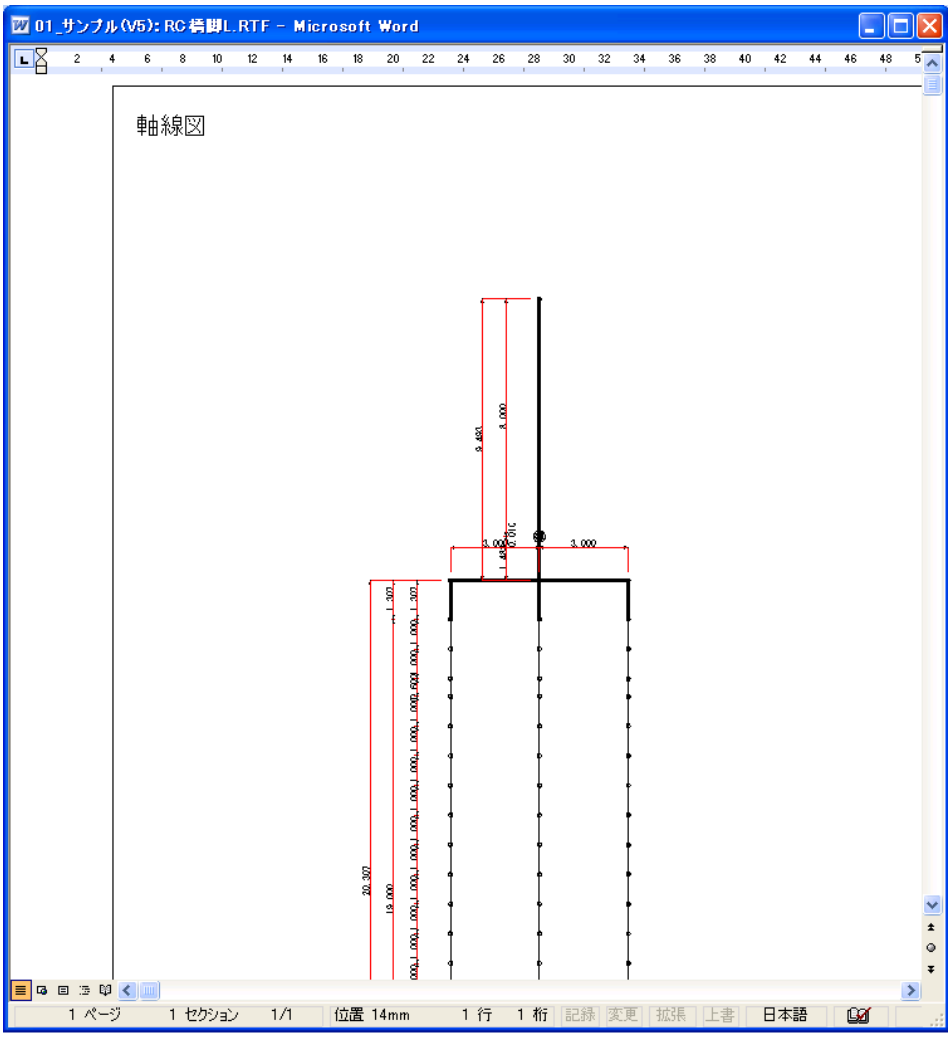


図３-４７　RTF ファイル出力後の Word 起動画面

３．４ 荷重図機能

３．４．１　機能概要

（１）概要

「JRSNAP」の入力データ(拡張子：NDT)に基づいて荷重図を自動作成します。また、作成した荷重図に対して編集(移動と表示制御)が可能です。出力については印刷プレビュー、印刷出力、DXF ファイル出力（AutoCAD® 標準仕様対応）および RTF ファイル出力(Microsoft® Word 対応)への出力が可能です。

（２）機能構成

荷重図作成機能の構成図を**図３-４８**に示します。

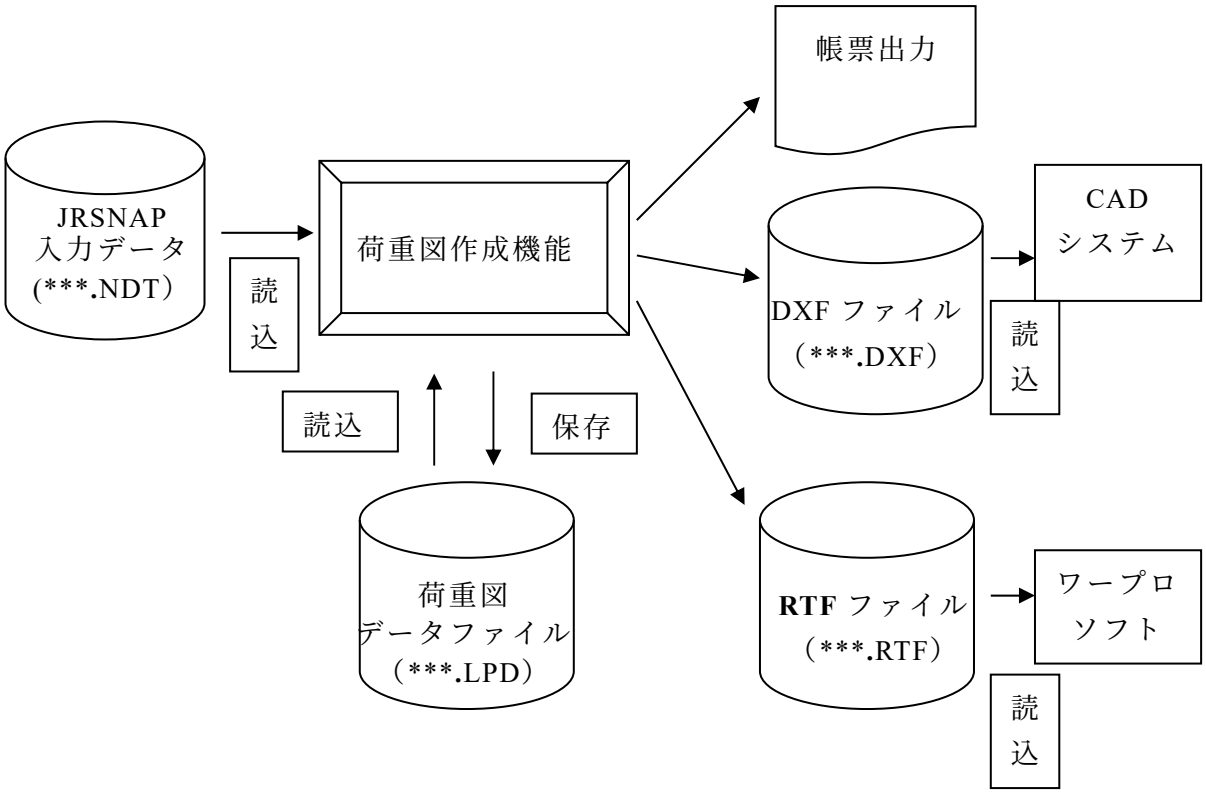


図３-４８　「荷重図」機能構成図

※**RTF** とは

Rich Text Format の略で、ほとんどのワープロソフトでサポートされている記述変換形式です。通常のテキストファイルには記述の装飾に関する情報が含まれていません。例えばフォントやサイズ、タブ、画像といった情報は無く、単なる文字（テキスト）だけのファイルになります。RTF ファイルではこういった装飾を加えることが出来る標準的なファイル形式として現在採用されています。本プログラム（JRSNAP）での使用ワープロソフトは Word（Microsoft®）に限定しています。その他のワープロソフトでも読み込みは可能ですが、文字化けなどが発生する場合があります。

（３）オブジェクト説明

本機能のオブジェクト(本機能におけるオブジェクトとは荷重、寸法、節点番号などの線分、円弧、文字により構成される対象物の単位を指します)を**図３-４９**に示します。

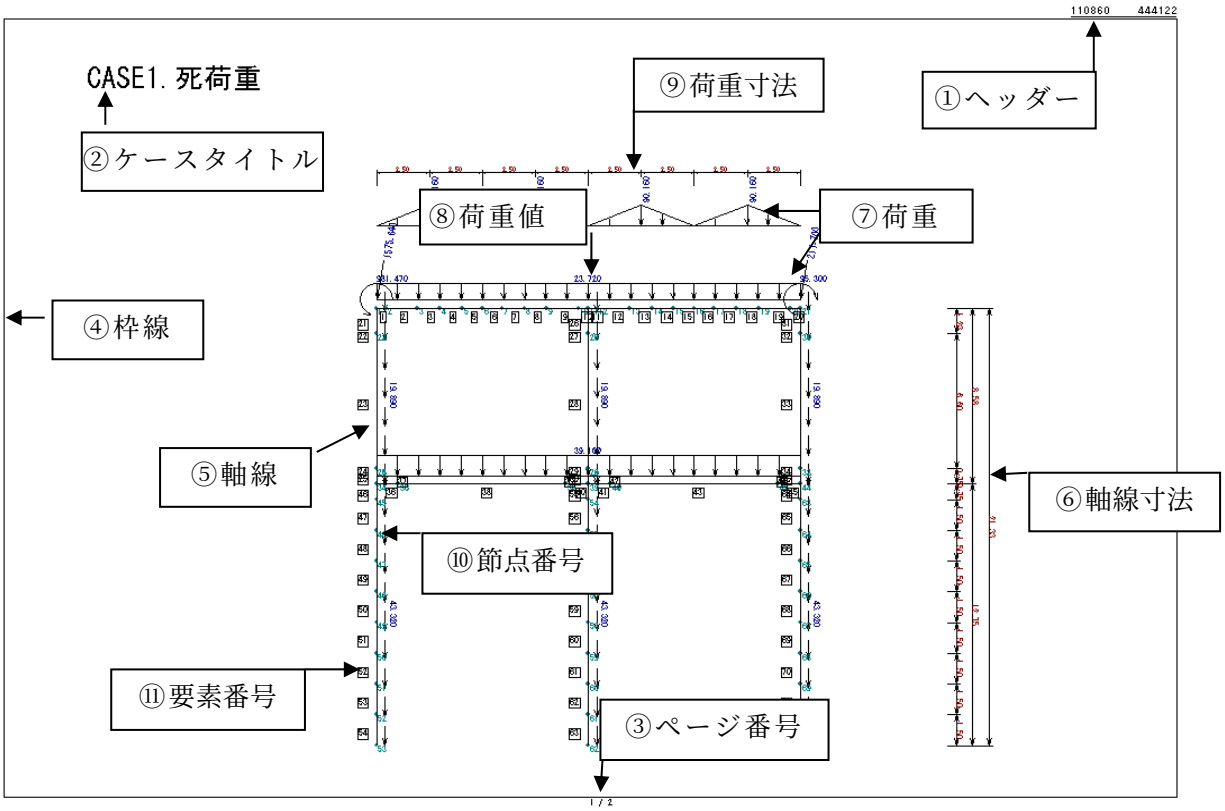


図３-４９　全１１オブジェクトと名称

１）ヘッダー

「JRSNAP」の入力データにおける「入力データのファイル名」をヘッダーとして表示します。(**図３-４９**①)

２）ケースタイトル

ケース(ページ)のタイトルであり、本機能で入力します。(**図３-４９**②)

３）ページ番号

現ページ／ページ総数が表示されます。(**図３-４９**③)

４）枠線

用紙の枠線を表示します。上、下、左および右の間隔を入力可能です。(**図３-４９**④)

５）軸線

「JRSNAP」の入力データにおける節点および要素情報による軸線です。(**図３-４９**⑤)

６）軸線寸法

節点間の距離を示す寸法線と寸法値であり、本機能で作成します。作成は座標軸寸法と要素軸寸法の 2 種類から選択します。(**図３-４９**⑥)

７）荷重

「JRSNAP」の入力データの要素荷重、節点荷重を表示します。荷重種類別の作成方法を以下に示します。（**図３-４９**⑦）

①荷重の作画方向

要素荷重：要素の始点終点（ｉ端－ｊ端）に対して上（左）側に作成します。矢印の向きは通常、荷重値がプラス(＋)の場合は要素の方向で、荷重値がマイナス(－)の場合は逆向きに作画します。(**図３-５０**参照)

節点荷重：矢印の向きについて、荷重値がプラス(＋)の場合は絶対座標系における正(＋)の方向、荷重値がマイナス(－)のときは絶対座標系における負(－)の方向となります。また、モーメント荷重の方向について、モーメントがプラス(＋)の場合は時計回り、モーメントがマイナス(－)の場合は反時計回りとなります。

②荷重の種類

要素荷重：「JRSNAP」の入力データ(要素荷重データカード)の荷重の種類により、全6類の荷重を作画します。

節点荷重：「JRSNAP」の入力データのX方向荷重、Y方向荷重、モーメント荷重の入力されている荷重を作画します。

③操作可能な荷重の単位

要素を連続して入力された要素荷重(種別：分布荷重、平行な等分布荷重)を要素単位で取り扱います。この場合、要素のつながりの入力方法が通常の入力と異なる際には、個々の要素の荷重として扱います。

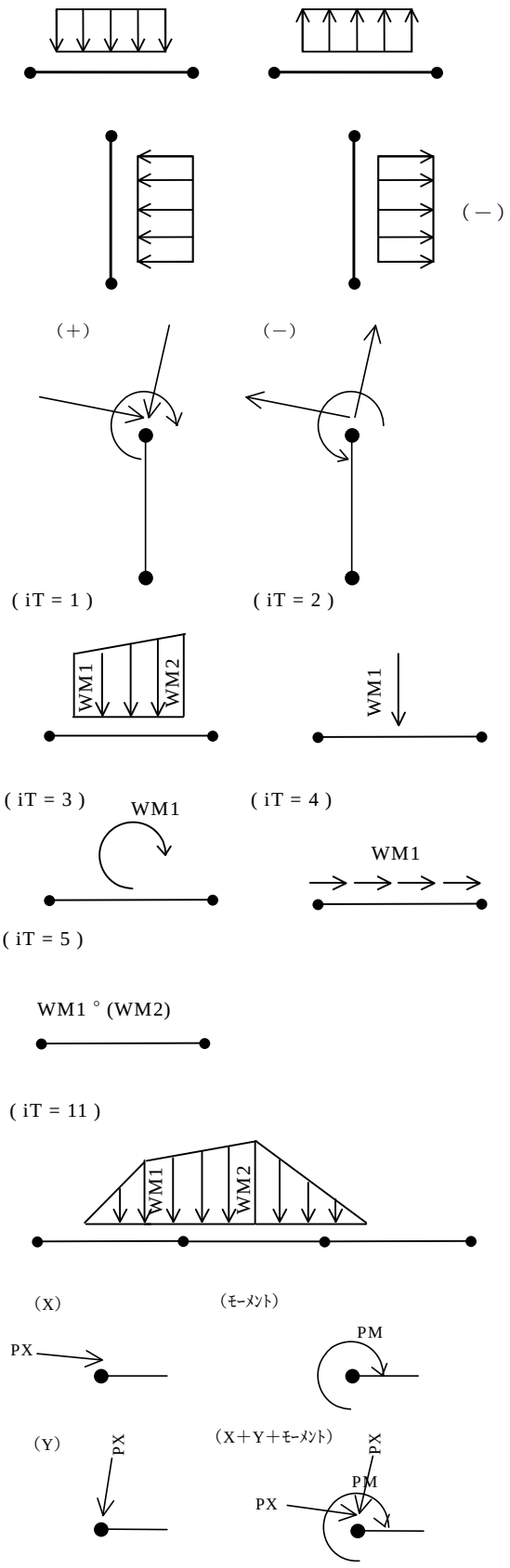


図３-５０　荷重の作画方向

８）荷重値

荷重に対する値を表示します。(**図３-４９**⑧)

９）荷重寸法

荷重に対する寸法を表示します。節点荷重には作成されません。荷重の種類による寸法線の有無を表３-５に示します。(**図３-４９**⑨)

表３-５　寸法線の有無

【要素荷重】

種類	荷重種類	寸法線の有無
1	分布荷重(直角)	有(全載の時:無)
2	集中荷重(直角)	有
3	モーメント荷重	有
4	平行な等分布荷重	無
5	温度荷重	無
11	連続要素に載荷	有

【節点荷重】

種類	寸法線の有無
X	無
Y	無
M	無

１０）節点番号

節点番号を表示します。(**図３-４９**⑩)

１１）要素番号

要素番号を表示します。(**図３-４９**⑪)

１２）処理方法

各オブジェクトの処理方法について、**表３-６**と**表３-７**に示します。

表３-６　処理方法一覧表(1/2)

No.	名称	作成方法	ページ毎 座標	全体 表示制御	個別 表示制御
1	ヘッダー	自動	－	○	－
2	ケースタイトル	入力	○	○	－
3	ページ番号	自動	－	○	－
4	枠線	自動	－	○	－
5	軸線	自動	○	○	－
6	軸線寸法	入力(作成)	－	○	－
7	荷重	自動	－	○	－
8	荷重値	自動	－	○	○
9	荷重寸法線	自動	－	○	○
10	節点番号	自動	○	○	○
11	要素番号	自動	○	○	○

表３-７　処理方法一覧表(2/2)

No.	名称	移動(方向)	文字サイズ	線の太さ	表示色	DXF レイヤー 名称
1	ヘッダー	－	○	－	○	1
2	ケースタイトル	○（任意）	○	－	○	2
3	ページ番号	－	○	－	○	3
4	枠線	－	－	○	○	4
5	軸線	○（任意）	－	○	○	5
6	軸線寸法	○（平行）	○	○	○	6
7	荷重	○（平行）	－	○	○	7
8	荷重値	○（任意）	○	○	○	8
9	荷重寸法	○（平行）	○	－	○	9
10	節点番号	○（任意）	○	○	○	10
11	要素番号	○（任意）	○	－	○	11

※ページ毎座標とはページ毎に座標を保持しており各ページに対して個別に移動または表示制御が可能かどうかを表しています。

（4）システムフロー

本機能全体の処理の流れを**図３-５１**に示します。

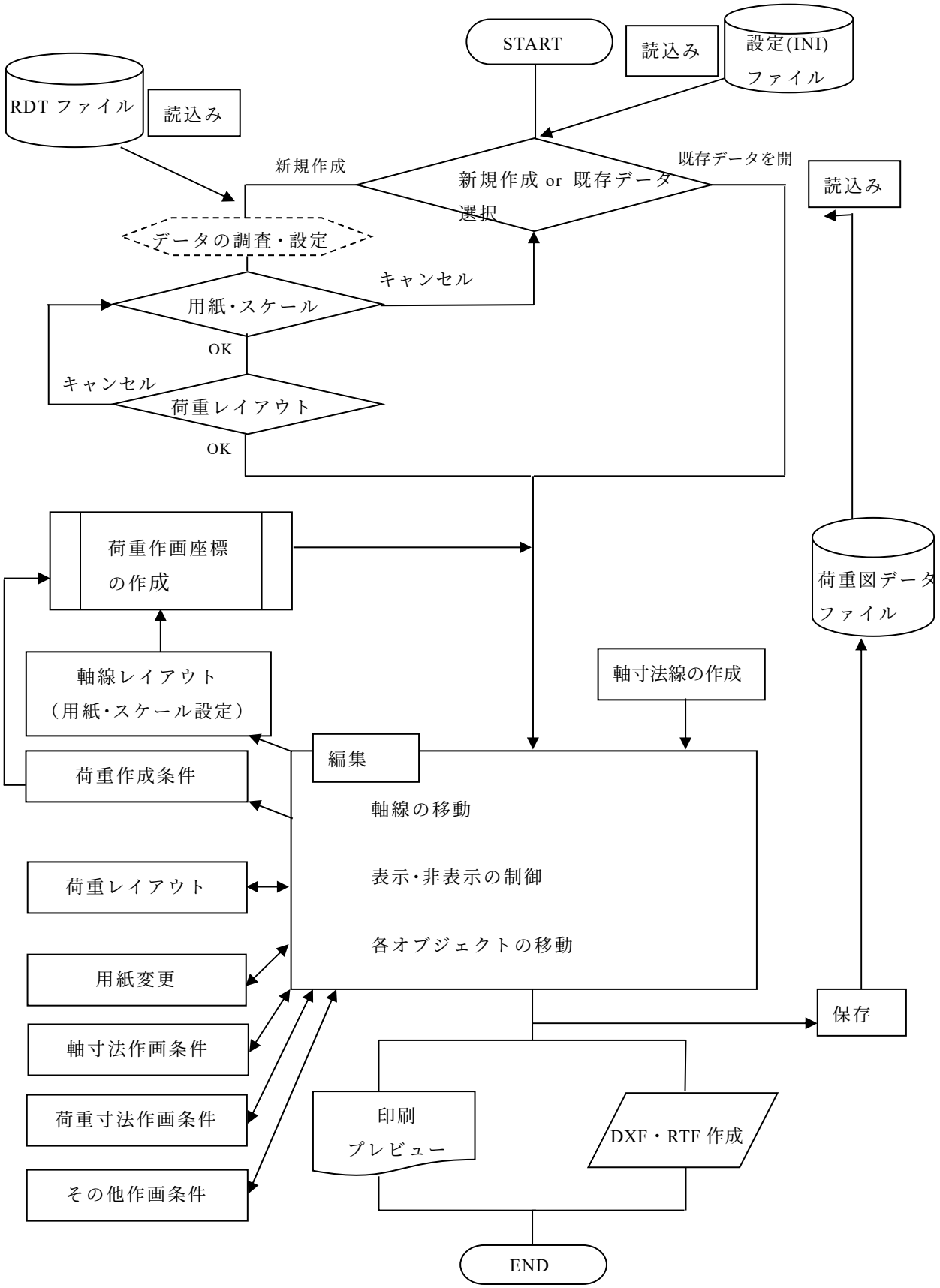


図３-５１　システムフロー

（５）システム条件

本機能の制限値について、**表３-８**に示します。

表３-８　荷重図作成機能の制限値

項目名称	制限値
節点数	2500
要素数	3500 要素
要素荷重数	2000
節点荷重数	400
ページ数	50 ページ（ケース）
荷重表示列数	10 列（段）

３．４．２　機能説明

３．４．２．１ 初期画面(起動画面)

図３-５２はシステム起動時に初期表示される画面です。ここから荷重図を作成するための各種の機能を選択します。

初期画面は大きく分類して、

①メニュー・ツールボタン
②ケースタイトル表示・入力テキスト
③ページ制御領域
④メッセージ表示域
⑤座標・距離表示域
⑥表示倍率表示域

から構成されます。

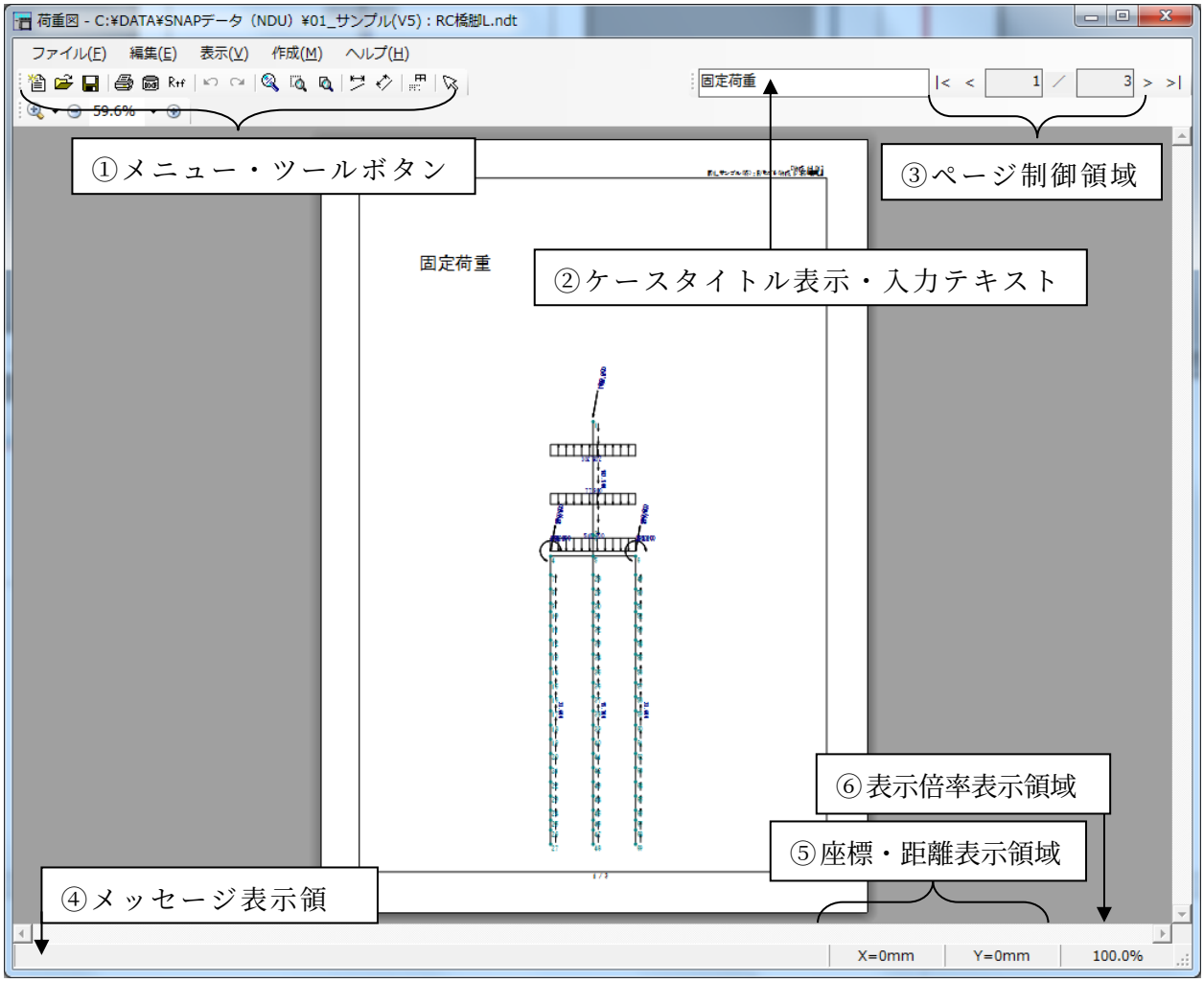


図３-５２　「荷重図」メイン画面

①メニュー・ツールボタン
荷重図機能で使用する操作項目が登録されています。(**図３-５２**①)

②ケースタイトル表示・入力テキスト
ケースタイトルを入力します。既に入力済みの場合は対象ページのケースタイトルが表示されます。(**図３-５２**②) 図面が作成される(荷重レイアウト終了後)までは表示されません。

③ページ制御領域
ページを進めたり、戻したりする際に使用します。(**図３-５２**③)

④メッセージ表示領域
操作に対する促進メッセージなどを表示します。(**図３-５２**④)

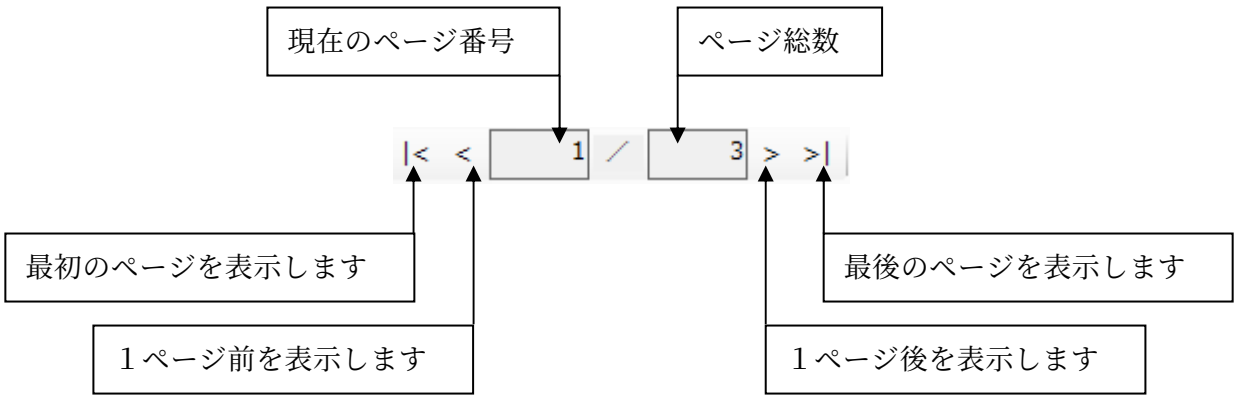


図３-５３　ページ制御領域

⑤座標・距離表示領域
マウスカーソルの位置を表示します。用紙の左上が原点となります。軸線寸法作成時には作成する位置までの距離を表示します。(**図３-５２**⑤)

⑥表示倍率表示領域
表示画面の拡大・縮小率(%)を表示します。(**図３-５２**⑥)

３.４.２.２ メニューバーとツールバー

本機能で使用できる項目は、**図３-５４**に示すメニューバーに登録されています。各項目を選択することにより、プルダウンメニューが表示され目的とする作業項目を選択実行することが可能です。メニューバーの項目と機能を**表３-９**に示します。

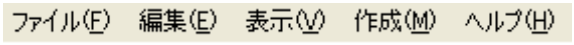


図３-５４　メニューバー

表３-９　メニューバーの作業項目と機能

作業項目	機能
ファイル	データファイルの管理、印刷を行います。
編集	データ編集、作画条件設定を行います。
表示	作画ウィンドウの表示制御を行います。
作成	軸線寸法を作成します。
ヘルプ	本機能のバージョン情報の表示を行います。

（１）ファイル

データファイルの管理･印刷を行う場合に使用します。**図３-５５**に示す「ファイル(F)」メニューの内容について、作業項目と機能を**表３-１０**に示します。

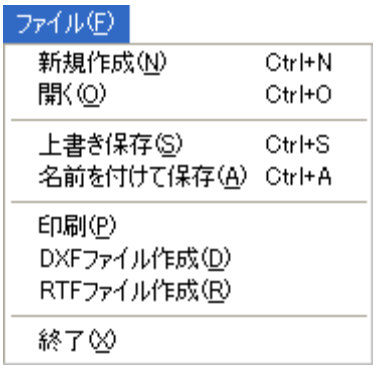


図３-５５　「ファイル」メニュー

表３-１０　「ファイル」メニューの作業項目と機能およびツールバーの該当アイコン

作業項目	ツールバーアイコン	機能
新規作成		荷重図を新規作成する場合に選択します。
開く		既に作成している入力データファイルを読み込む場合に選択します。
上書き保存		修正中のデータファイルを上書きします。
名前を付けて保存		新規、または修正中のデータファイルを別の名前で保存します。
印刷		印刷を行います。
DXF ファイル作成		荷重図の DXF ファイル（拡張子：DXF）を作成します。荷重図が複数ページの場合は、ページ数分の DXF ファイルが作成されます。
RTF ファイル作成		荷重図の RTF ファイル（拡張子：RTF）を作成します。RTF ファイル作成後は、自動的に Word(Microsoft® 社)が起動し、確認・編集することができます。
終了		本プログラムを終了します。

（２）編集

データファイルの編集、作画条件設定を行う場合に使用します。**図３-５６**に示す「編集(E)」メニューの内容について、作業項目と機能を**表３-１１**に示します。

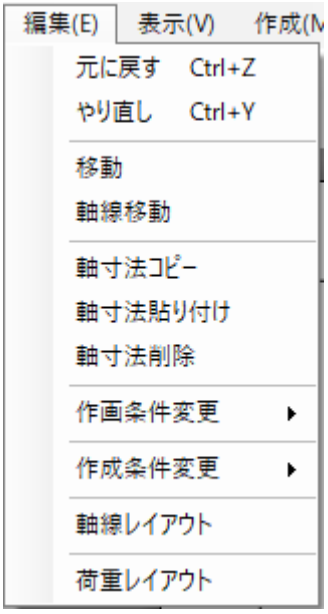


図３-５６　「編集」メニュー

表３-１１　「編集」メニューの作業項目と機能およびツールバーの該当アイコン

作業項目	ツールバーアイコン	機能
元に戻す		操作により変更した内容を元に戻します。
やり直し		元に戻した操作をもう一度やり直します。
移動		選択したオブジェクトを移動します。
軸線移動		軸線に属する全体を移動します。
軸寸法コピー		選択した軸線寸法をコピーします。
軸寸法貼り付け		コピーした軸線寸法を任意のページに貼り付けます。
作画条件変更		作画条件の設定を変更します。
作成条件変更		荷重、荷重値の作成条件を変更します。
軸線レイアウト		用紙サイズ、縮尺、軸線の配置等を設定します。
荷重レイアウト		読み込んだ荷重に対して作画する列の設定を行います。

（３）表示

荷重図画面の表示制御を行う場合に使用します。**図３-５７**に示す「表示(V)」メニューの内容について、作業項目と機能を**表３-１２**に示します。

図３-５７　「表示」メニュー

表３-１２　「表示」メニューの作業項目と機能およびツールバーの該当アイコン

作業項目	ツールバーアイコン	機能
表示制御		荷重図に作画する項目の表示制御を設定します。
拡大・縮小		任意拡大、範囲拡大、全体表示を行います。

（４）作成

軸線寸法を作成する場合に使用します。**図３-５８**に示す「作成(M)」メニューの内容について、作業項目と機能を**表３-１３**に示します。

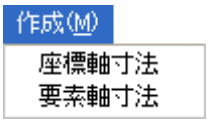


図３-５８　「作成」メニュー

表３-１３　「作成」メニューの作業項目と機能およびツールバーの該当アイコン

作業項目	ツールバーアイコン	機能
座標軸寸法		座標軸寸法を作成します。
要素軸寸法		要素軸寸法を作成します。

（５）ヘルプ

荷重図機能のバージョン情報を表示する場合に使用します。**図３-５９**に示す「ヘルプ(H)」メニューの内容について、作業項目と機能を**表３-１４**に示します。

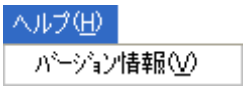


図３-５９　「ヘルプ」メニュー

表３-１４　「ヘルプ」メニューの作業項目と機能およびツールバーの該当アイコン

作業項目	ツールバーアイコン	機能
バージョン情報		本機能のバージョン情報を表示します。

３.４.２.３ ファイル操作

新規ファイルの作成、既存データの読込み、保存、印刷など、ファイル操作を行います。

（１）新規作成

新規に順次図面のレイアウトを行いながら荷重図を作成します。新規作成で行う初期レイアウト処理のおおまかな流れを以下に示します。

JRSNAP データの選択

JRSNAP 入力データファイル(拡張子：NDT)を選択します。

↓

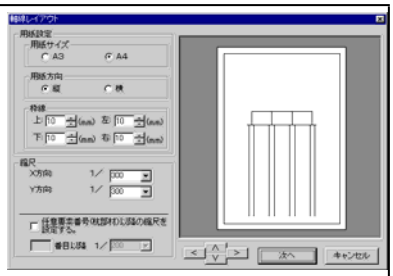
データの調査・設定

要素のつながり、節点の状態(交点・端点)を設定します。また、軸線の座標から初期設定用紙(A4 版)の方向や初期縮尺(自動縮尺)を決定します。荷重については節点、要素情報による設定を行います。

↓

軸線レイアウト

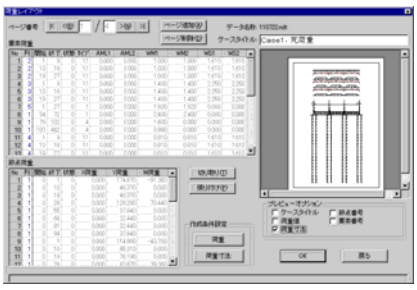
設定された初期値に対して任意の用紙設定、
軸線の縮尺を設定します。
また、設定した軸線に対して用紙上の配置位置
を決定します。



↓

荷重レイアウト

荷重図を作成するケースに対して、必要なページ
を追加し、各ページに荷重を配分します。
また、同一節点または要素に複数の荷重が存在
する場合には荷重の表示する列を入力して、荷
重の配置位置を決定します。



↓

初期レイアウト終了後、初期画面へ移行。

（２）開く

本機能で作成した既存の荷重図データファイル(拡張子：LPD)を開きます。

（３）上書き保存

既に保存してあるファイル(次項(４)参照)に上書き保存します。

（４）名前を付けて保存

ファイル名を入力して荷重図データファイル(拡張子：LPD)として保存します。

（５）印刷

荷重図の印刷プレビューを行います。プレビューの確認後(拡大・縮小可能)、プリンターによる印刷が可能です。

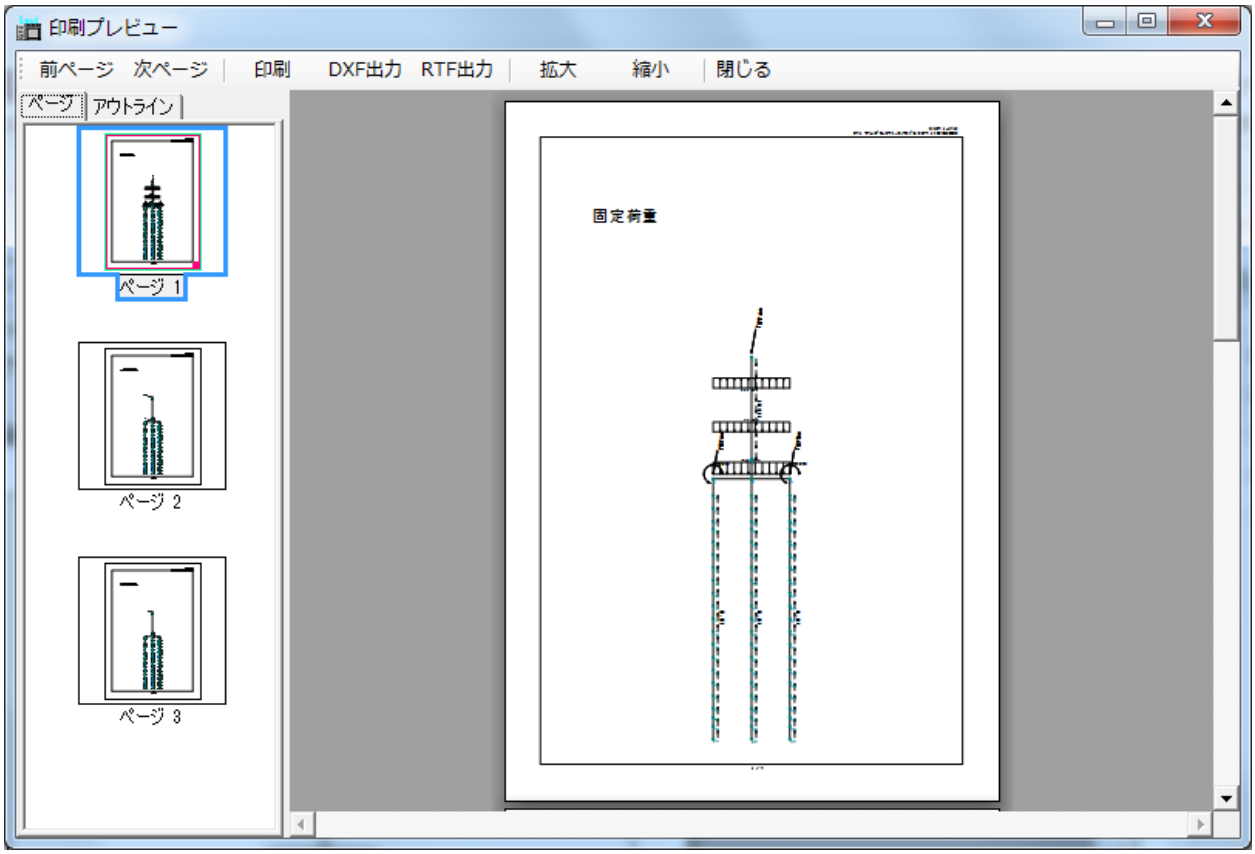


図３-６０　印刷プレビュー画面

（６）DXF ファイル作成

荷重図の DXF ファイル(拡張子：DXF)を作成します。ファイル名_Case*N*（*N* はページ番号）として保存します。荷重図が複数ページの場合はページ数分の DXF ファイルが作成されます。

（７）RTF ファイル作成

荷重図の RTF ファイル(拡張子：RTF)を作成します。任意指定するファイル名として保存します。作成された RTF ファイルは自動的に Word(Microsoft® 社)が起動し、確認・編集することができます。

（８）終了

本機能を終了します。終了の際には保存確認のメッセージが表示されます。また、システムの各種設定が保存されます。

３.４.２.４ 編集

荷重図の編集処理、作画条件の変更等を行います。

（１）やり直し(UNDO)

操作により､変更した内容を元に戻します｡最高９回までの操作をやり直し可能です。

（２）元に戻す(REDO)

元に戻した操作をもう一度やり直します。最高９回までの操作を元に戻すことが可能です。

（３）移動

選択したオブジェクトを移動します。オブジェクトにより移動種別が自由なものと固定方向のものが存在します。また移動種別が異なる種別のオブジェクトを同時に移動することはできません。

【移動種別について】

自由方向：ケースタイトル、荷重値、節点番号、要素番号

固定方向：軸線寸法(平行移動)、荷重(要素荷重(要素に対して平行移動)、節点荷重(Y軸方向限定))、荷重寸法(平行移動)

（４）全体移動

軸線に属する全体を移動します。移動対象のページの各オブジェクトも同時に移動します。

（５）軸線寸法コピー

選択した軸線寸法をコピーします。

（６）軸線寸法貼り付け

コピーした軸線寸法を任意のページに張り付けます。

（７）軸線寸法削除

選択した軸線寸法を削除します。

（８）状態コピー(節点番号、要素番号)

対象ページの節点番号、要素番号の状態をコピーします。移動編集または表示制御を他のページにも反映する場合に使用します。

（９）状態貼り付け

状態コピーを行ったページの節点番号、要素番号の状態を他のページに反映します。

（１０）作画条件変更

作画条件の設定を変更します。

１）用紙変更

用紙サイズ・方向、枠線の幅を変更します。

図３-６１　「用紙変更」画面

ボタン機能説明

■OK：変更した内容に設定変更して初期画面に戻ります。

■キャンセル：変更した内容を破棄して初期画面に戻ります。

■適用：変更した内容を初期画面に反映します。

２）軸寸法作画条件

軸寸法の作画条件を変更します。

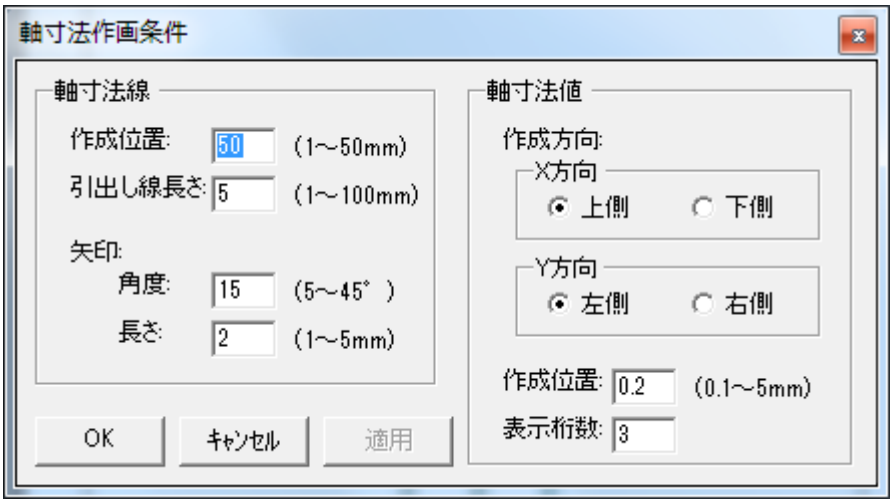
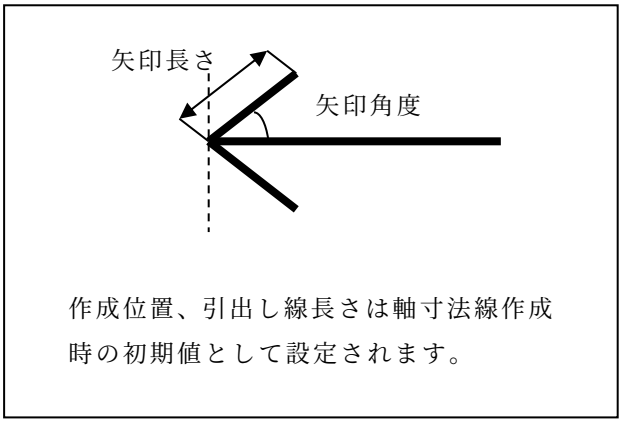


図３-６２　「軸寸法作画条件」

設定項目

荷重寸法線、荷重寸法値について、作成・作画条件を入力します。



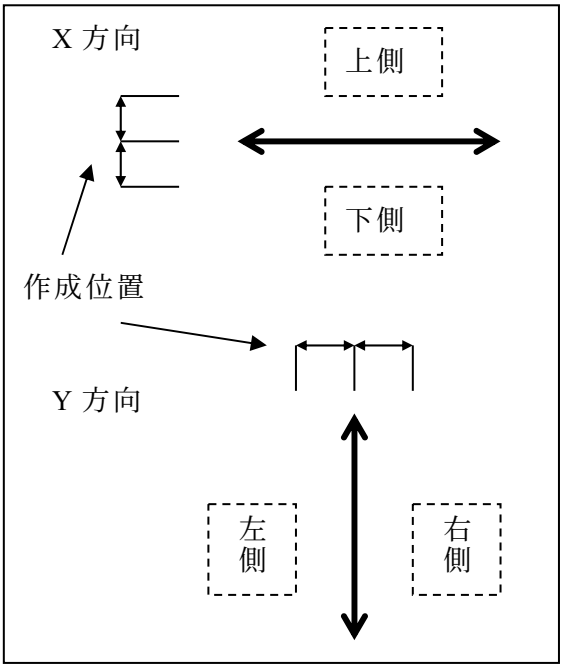


図３-６３　軸寸法作画条件説明

ボタン機能説明

■OK：変更した内容に設定変更して初期画面に戻ります。

■キャンセル：変更した内容を破棄して初期画面に戻ります。

■適用：変更した内容を初期画面に反映します。

３）荷重寸法作画条件

荷重寸法の作画条件を変更します。

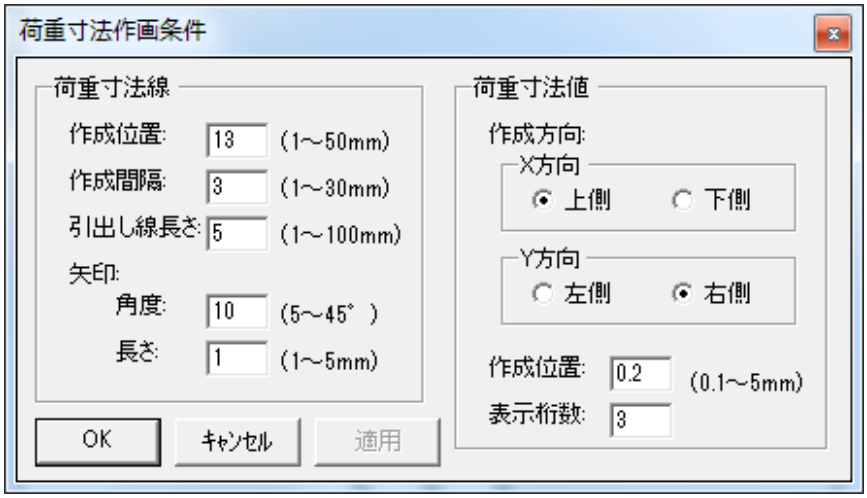


図３-６４　「荷重寸法作画条件」画面

設定項目

荷重寸法線、荷重寸法値の作成・作画条件を入力します。

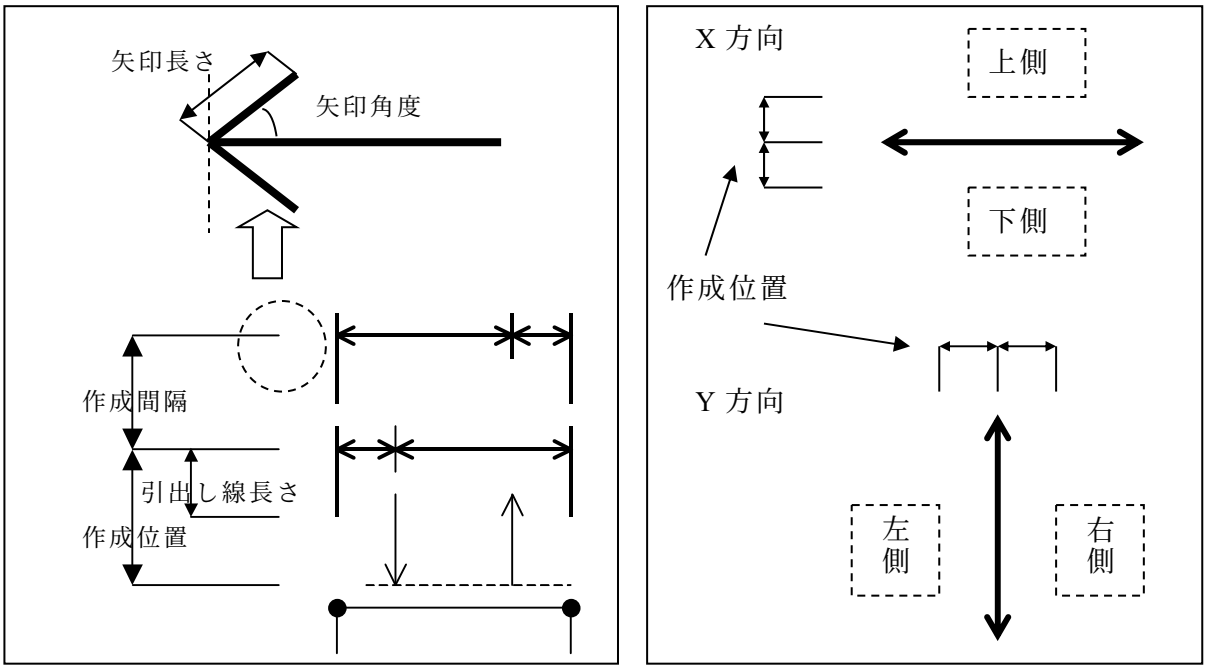


図３-６５　荷重寸法作画条件

ボタン機能説明

■OK：変更した内容に設定変更して初期画面に戻ります。

■キャンセル：変更した内容を破棄して初期画面に戻ります。

■適用：変更した内容を初期画面に反映します。

４）その他作画条件

文字高さ、線の太さ、表示色の設定を変更します。

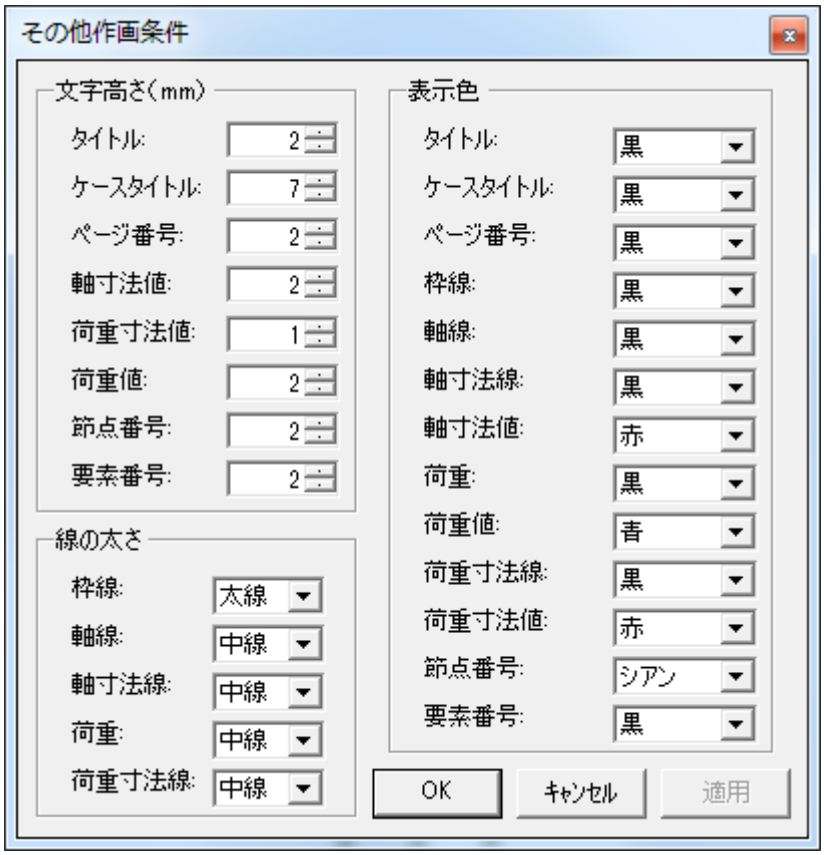


図３-６６　「その他作画条件」画面

設定項目

■文字高さ：文字のサイズを入力します。

■線の太さ：線の太さについて、細線・中線・太線から選択します。

■表示色：表示色について、黒、青、緑、シアン(青紫色)、赤、マゼンタ(深紅色)および黄から選択します。

ボタン機能説明

■OK：変更した内容に設定変更して初期画面に戻ります。

■キャンセル：変更した内容を破棄して初期画面に戻ります。

■適用：変更した内容を初期画面に反映します。

（１１）作成条件変更

荷重、荷重値の作成条件を変更します。荷重作成条件を変更すると全ての荷重図を再作成します。（移動編集は初期化されます。）

図３-６７　「荷重作成条件」画面

設定項目

①荷重の作成・作画条件を入力します。

②要素荷重、節点荷重の種類毎に設定可能です。

■要素荷重の作成位置、作成間隔
要素荷重の作成基準線の関係を
右図に示します。

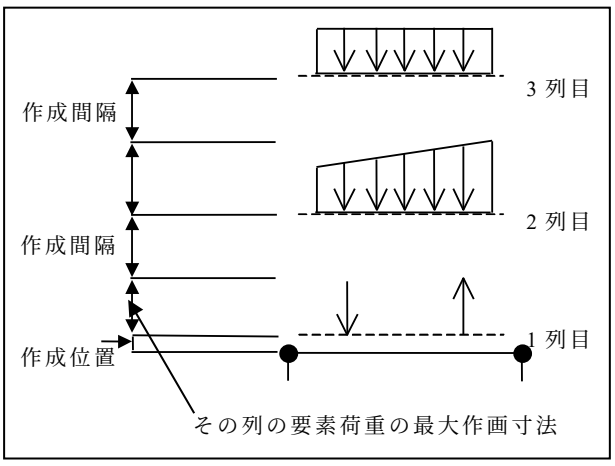


図３-６８　荷重作成条件説

■要素荷重の各種類における作成条件

要素荷重の種類(変数名：iT)別の作成方法を下図に示します。

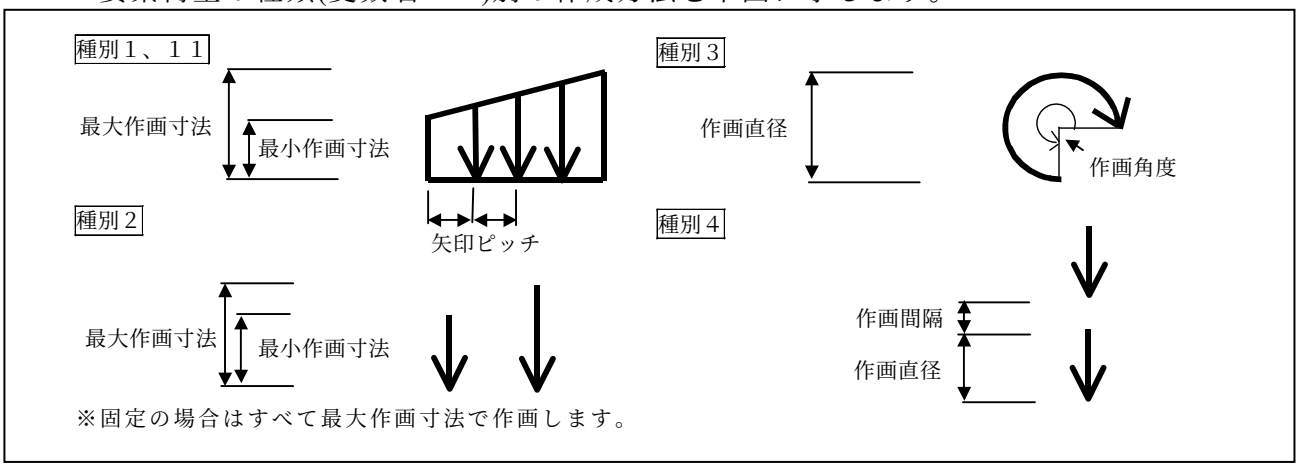


図３-６９　荷重作成条件説明（要素荷重）

■節点荷重の作成位置、作成間隔

節点荷重の作成基準点の関係を右図に示します。

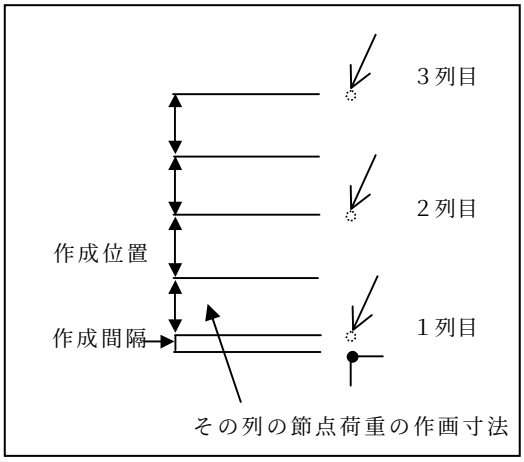


図 ３-７０　荷重作成条件説明１（節点荷重）

■節点荷重の各種類における作成条件

節点荷重の種類(PX、PY、PM)別の作成方法を下図に示します。

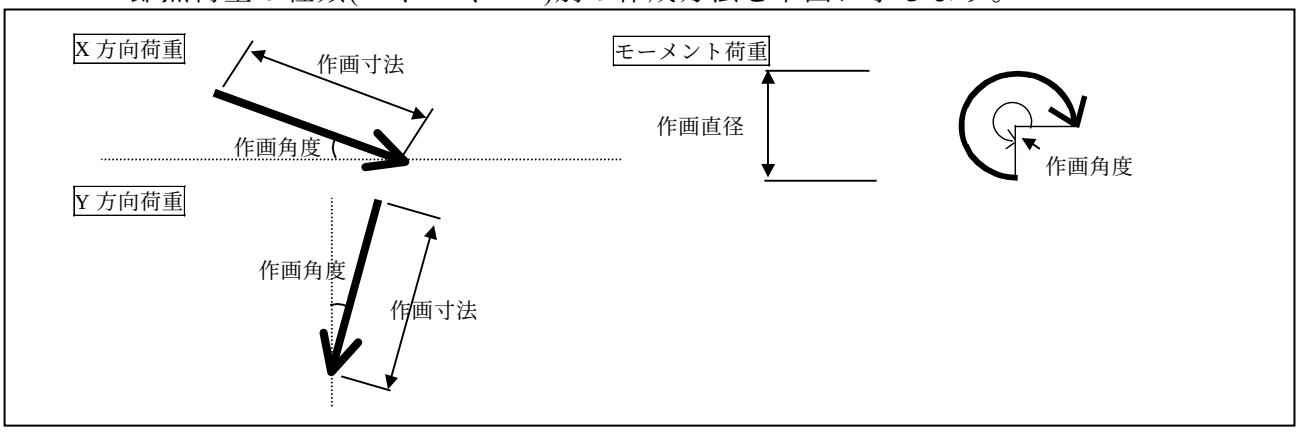


図３-７１　荷重作成条件説明２（節点荷重）

■荷重矢印、荷重値

荷重矢印、荷重値の作成条件を下図に示します。

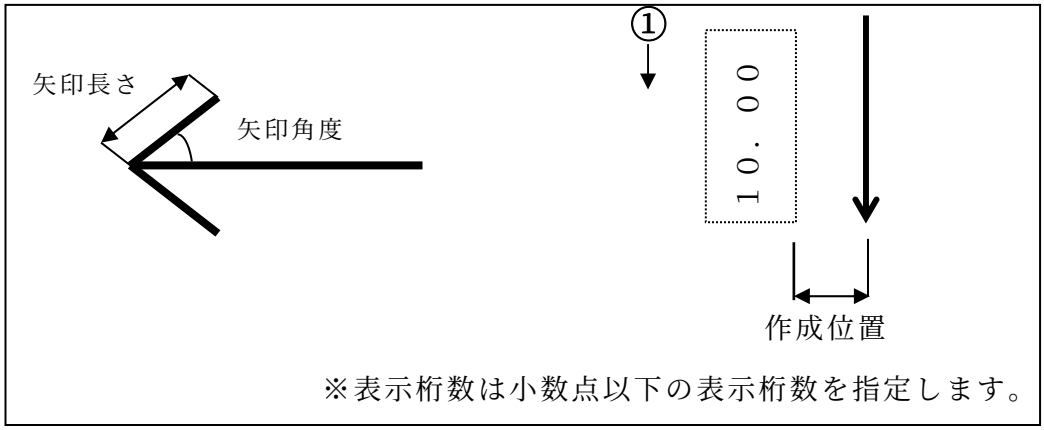


図３-７２　荷重作成条件説明（矢印・荷重値）

ボタン機能説明

■OK：変更した内容に設定変更して初期画面に戻ります。

■キャンセル：変更した内容を破棄して初期画面に戻ります。

（１２）軸線レイアウト

用紙サイズ、縮尺、軸線の配置等を再設定します。変更した用紙、縮尺による全ての荷重図を再作成します。（移動編集は初期化されます。）

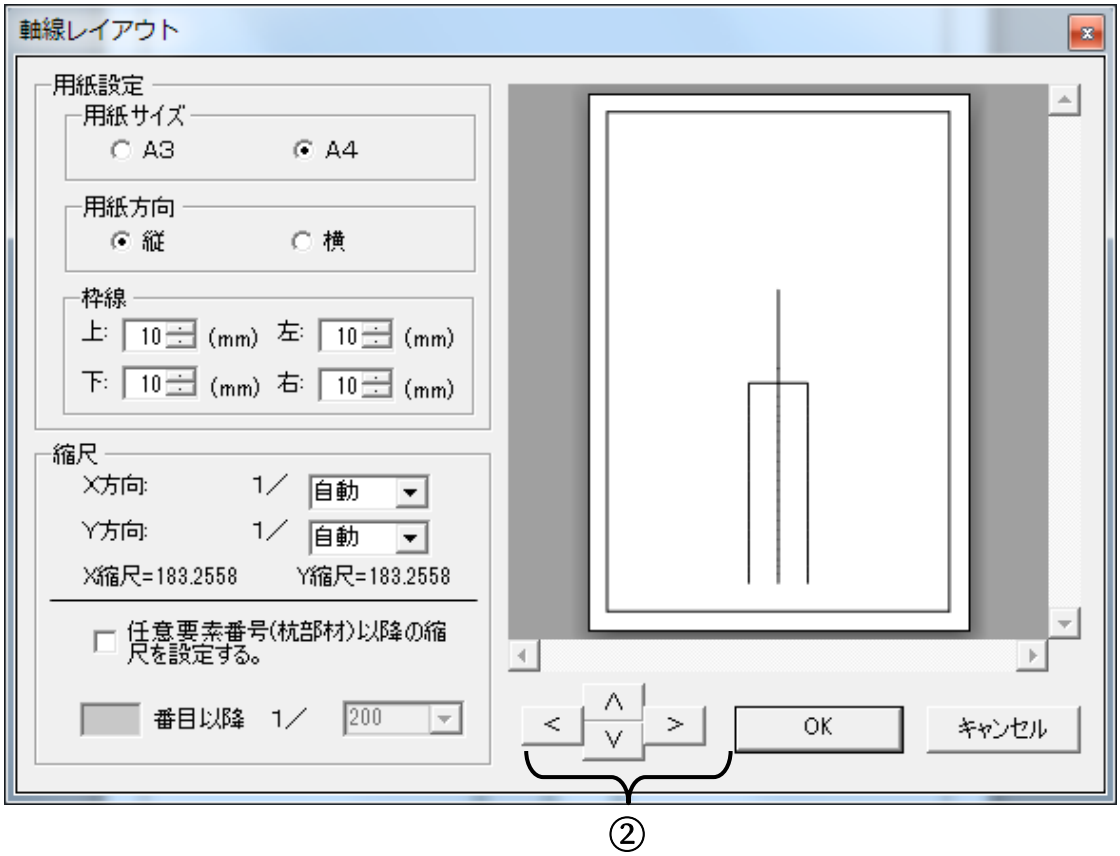


図３-７３　軸線レイアウト画

1）プレビュー領域

設定内容がプレビューできます。（**図３-７３　①**）

2）軸線配置移動ボタン

軸線を上下左右に移動します。（**図３-７３　②**）

設定項目

■用紙サイズ：用紙サイズについて、A3 または A4 から選択します。

■用紙方向：用紙方向の縦または横を選択します。

■枠線：用紙の上下左右の枠線幅を入力します。

■縮尺：軸線の X 方向、Y 方向および任意要素以降の縮尺(ただし省略可能)を入力します。自動縮尺が選択された場合は下に自動縮尺の値が表示されます。

任意要素番号(杭部材)以降の縮尺を設定

①杭部材等で Y 方向(縦方向)に長い軸線の場合には指定要素番号以降の Y 方向縮尺を設定可能です。

②杭部材以外の要素番号からの縮尺を設定すると軸線の形状が正しく設定されません。

ボタン機能説明

■OK：変更した内容に設定変更して初期画面に戻ります。

■キャンセル：変更した内容を破棄して初期画面に戻ります。

（１３）荷重レイアウト

「JRSNAP」の入力データから読み込んだ荷重に対してページ、作画する列の設定を行います。移動している荷重の列を変更すると入力された列に再作成します。

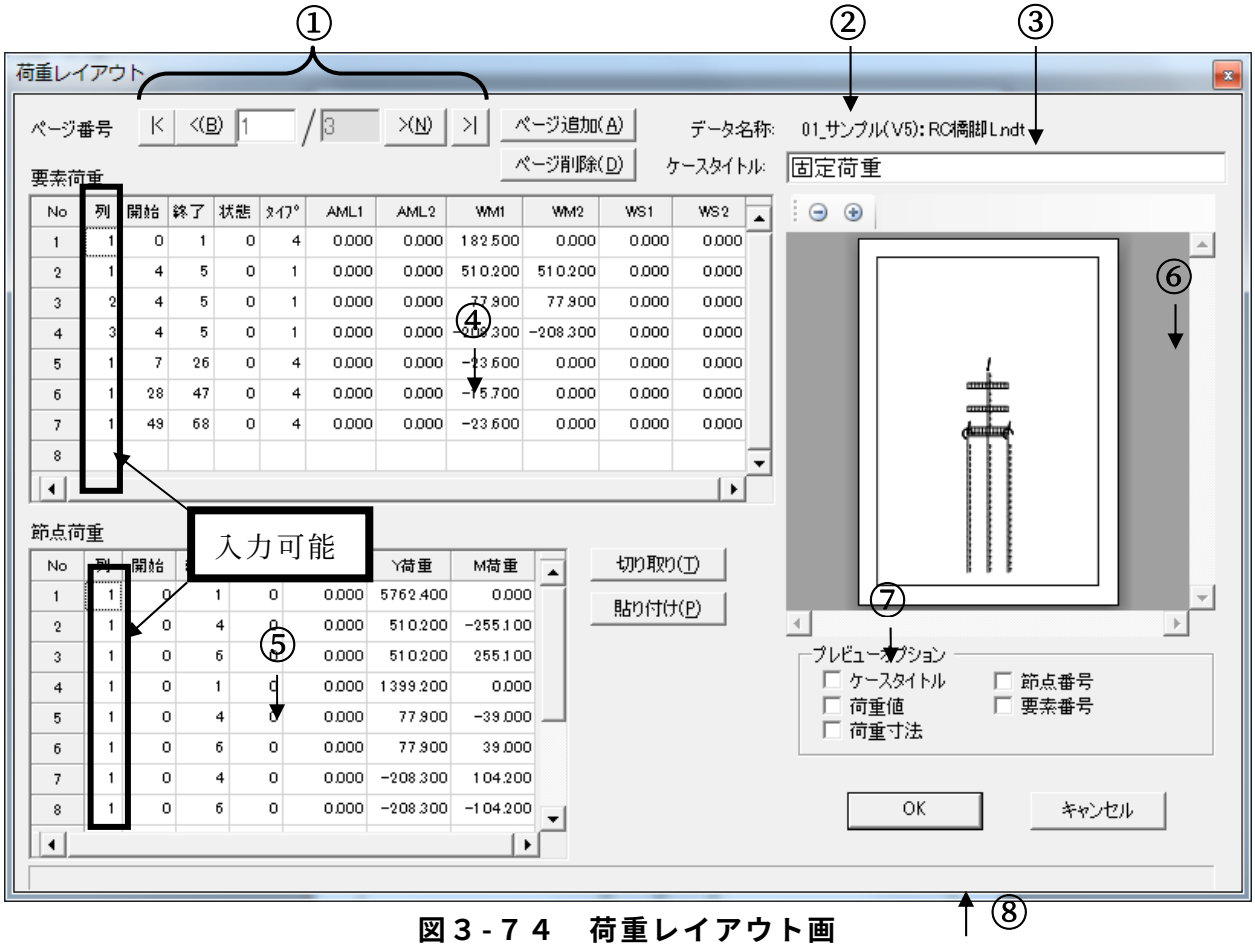


図３-７４　荷重レイアウト画

１）ページ制御領域

ページを進めたり戻したりする際に使用します。（**図３-７４**①）

２）データ名称表示領域

データ名称(ヘッダー)を表示します。（**図３-７４**②）

３）ケースタイトル表示・入力テキスト

ケースタイトルを入力します。既に入力済みの場合は対象ページのケースタイトルが表示されます。（**図３-７４**③）

４）要素荷重一覧表

荷重の項番、作画する列番号、「JRSNAP」の入力データの荷重項(MEMBER LOAD カード)から読み込んだ要素荷重を表示します。それぞれの荷重に対して作画する列を入力します。（**図３-７４**④）

また、マウスの右ボタンをクリックすると、切り取りや張り付けの「ポップアップメニュー」が表示されます。

５）節点荷重一覧表

荷重の項番、作画する列番号、「JRSNAP」の入力データの荷重項(JOINT LOAD カード)から読み込んだ要素荷重を表示します。それぞれの荷重に対して作画する列を入力します。(**図３-７４**⑤)

また、マウスの右ボタンをクリックすると、切り取りや張り付けの「ポップアップメニュー」が表示されます。

６）プレビュー領域

荷重のレイアウトの内容がプレビュー表示されます。要素荷重一覧表または節点荷重一覧表のカーソル位置の荷重が赤色で表示されます。(**図３-７４**⑥)

プレビュー画面上のマウスクリックによりプレビューが拡大します(マウスボタン左ボタン：拡大、マウス右ボタン：全体を表示)。

７）プレビューオプション

軸線と荷重以外にプレビュー表示する項目を選択できます。(**図３-７４**⑦)

８）メッセージ表示領域

荷重レイアウトに関するメッセージが表示されます。(**図３-７４**⑧)

ボタン機能説明

■ページ追加：現在のページの次に新しいページを追加します。ページ数が制限値(50 ページ)の場合は追加できません。

■ページ削除：現在のページを削除します。ページに荷重が存在する場合、またはページが 1 ページのみの場合は削除できません。

■切り取り：要素荷重一覧表または節点荷重一覧表で選択した荷重を切り取ります。

■張り付け：切り取りを行った荷重を別のページに移動させます。

■OK：変更した内容に設定変更して初期画面に戻ります。

■キャンセル：変更した内容を破棄して初期画面に戻ります。

３.４.２.５ 表示

画面表示を操作します。

（１）表示制御

表示制御画面が表示され、荷重図に作画する項目を制御します。全体とオプションを切り替え可能です。

１）全体表示制御

全ページの初期画面、印刷プレビュー、印刷出力、DXF ファイル出力へ作画する項目を設定します。節点番号に関しては全ての節点を表示するか、交点・端点のみを表示するかを選択可能です。

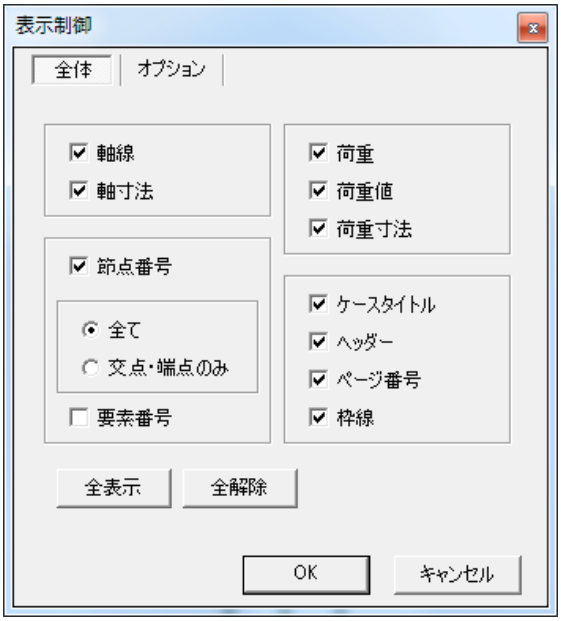


図３-７５　全体表示制

２）オプション表示制御

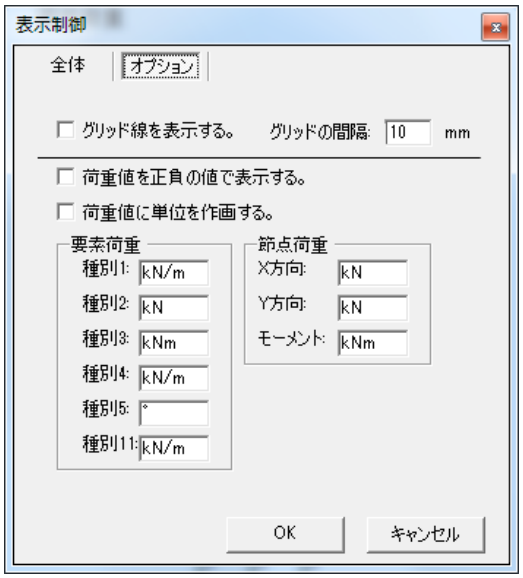


図３-７６　オプション表示制

①オプション表示制御項目について

グリッド線を表示する：初期画面の図面に対してグリッド線を表示します。任意のグリッド間隔の入力が可能です。このグリッドは参照線分であり、グリッドに合わせた移動は行いません。

荷重値を正負の値で表示する：荷重値に±を付けて表示します。この場合、要素荷重の矢印は常に要素（i 端－j 端）に対して一定の方向となります。（本機能では通常、荷重値を絶対値で表します。）

荷重値に単位を作画する：単位を付けた荷重値を作画します。荷重の種別毎に単位の入力が可能です。

■OK：変更した内容に設定変更して、初期画面に戻ります。
■キャンセル：変更した内容を破棄して、初期画面に戻ります。
■全表示：全体表示制御の全項目を選択(チェックオン)します。
■全解除：全体表示制御の全項目の選択解除(チェックオフ)します。

３．４．２．６ 作成

軸線寸法を作成します。軸線寸法線には以下の 2 種類の方法で作成します。

①座標軸寸法：寸法線を座標軸方向として、2 点間の X 軸距離または Y 軸距離を寸法値とします。基準とする軸は X 軸となす角度が 45 度未満なら X 軸、45 度以上なら Y 軸となります。

②要素軸寸法：寸法線を要素に平行として、2 節点間の実距離を寸法値とします。

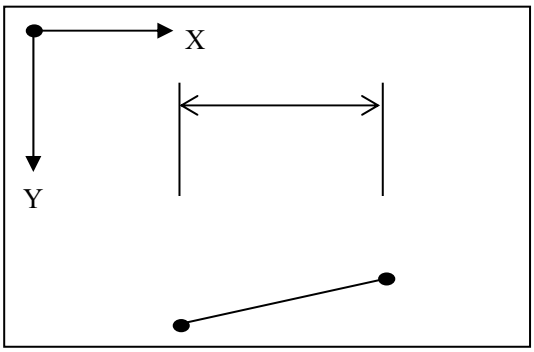


図３-７７　座標軸

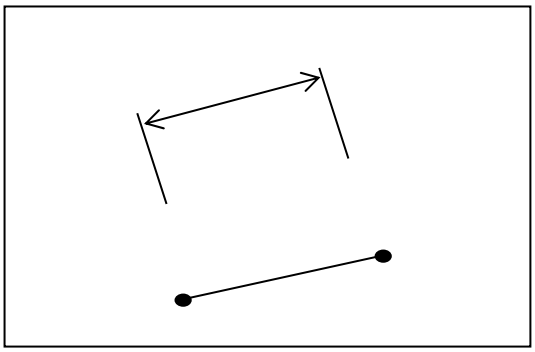


図３-７８　要素軸

（２）座標軸寸法作成

座標軸寸法を作成します。

（３）要素軸寸法作成

要素軸寸法を作成します。

３．４．３　操作手順

（１）データ選択

図３-７９に示す「機能」メニューから『荷重図作成』または、ツールバーの

荷重図

を選択し、荷重図作成機能を起動します。

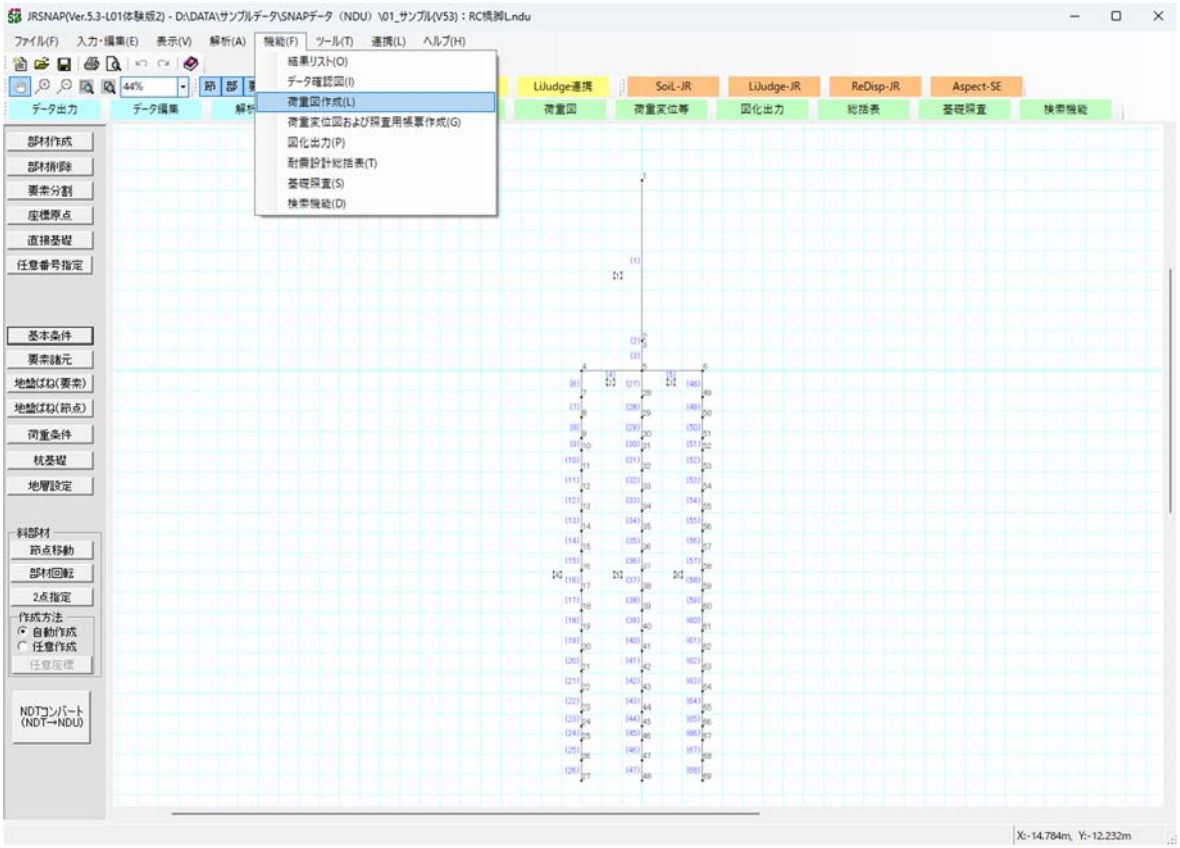


図３-７９　「JRSNAP」メイン画面

（２）軸線レイアウト

①用紙サイズを選択します。
②用紙方向を選択します。
③軸線のＸ方向縮尺、Ｙ方向縮尺の縮尺を選択または入力します。自動縮尺を選択した場合は用紙に対する作画領域に合う縮尺を自動算定します。
④杭部材等でＹ方向に長い軸線に対して､任意要素からのＹ方向の縮尺を設定します(不要の場合は入力の必要がありません)。
⑤軸線を移動させ、配置を決定します。
⑥「次へ」ボタンを押します。

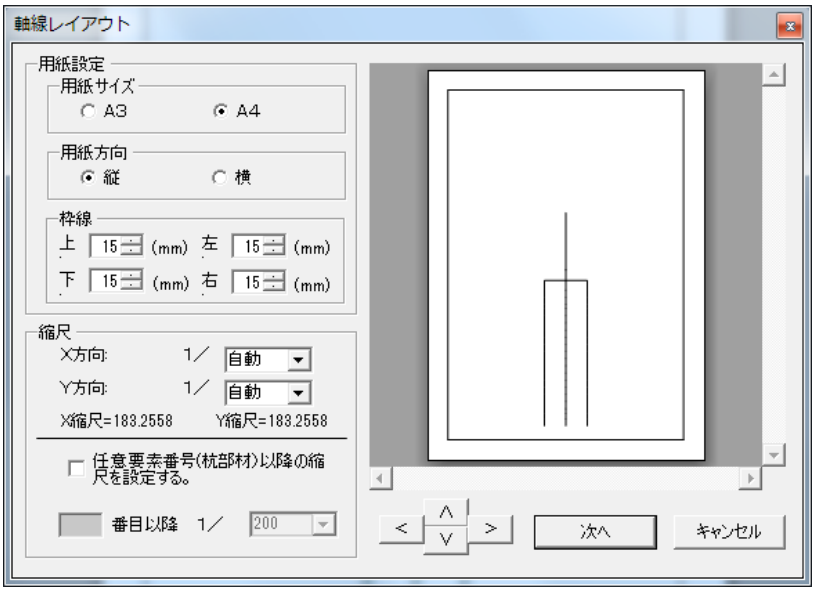


図３-８０　軸線レイアウト画面

（３）荷重レイアウト

「JRSNAP」の入力データファイルから読み込んだ荷重を表示します。

１）必要なページを追加します。

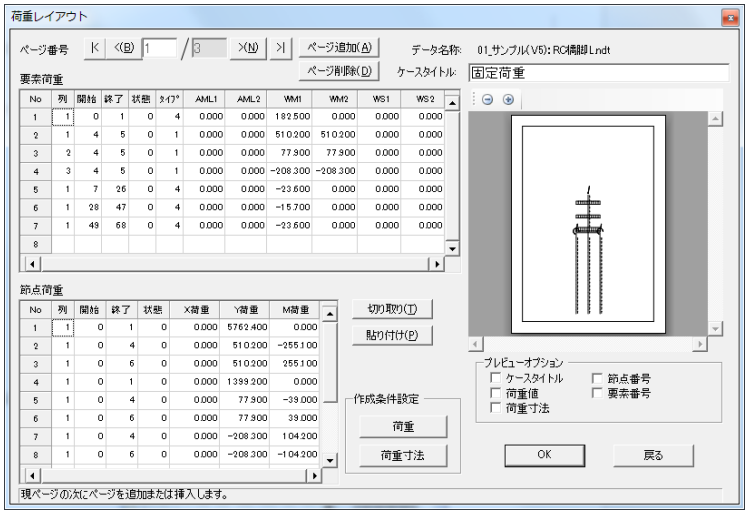


図３-８１　荷重レイアウト画面(1)

２）各ページにケースタイトルを入力します(初期画面からも入力可能)。

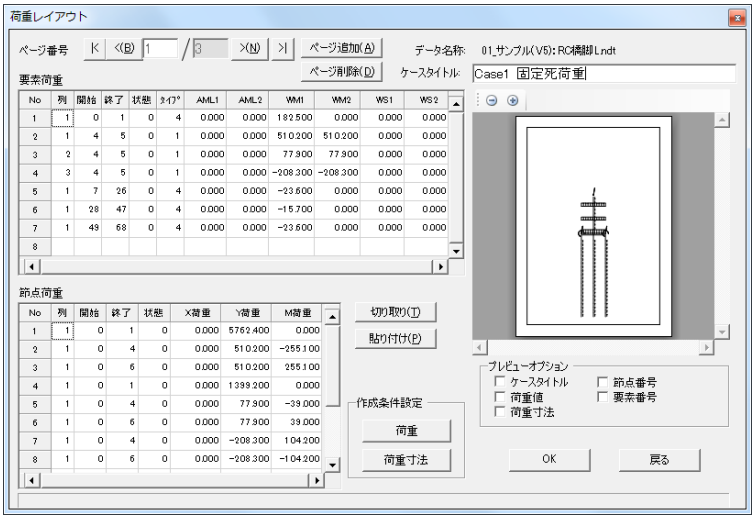


図３-８２　荷重レイアウト画面(2)

３）ページを移す荷重を選択します。

４）荷重を選択した状態で、切り取りボタン(またはポップアップメニューの切り取りを選択)を押します。

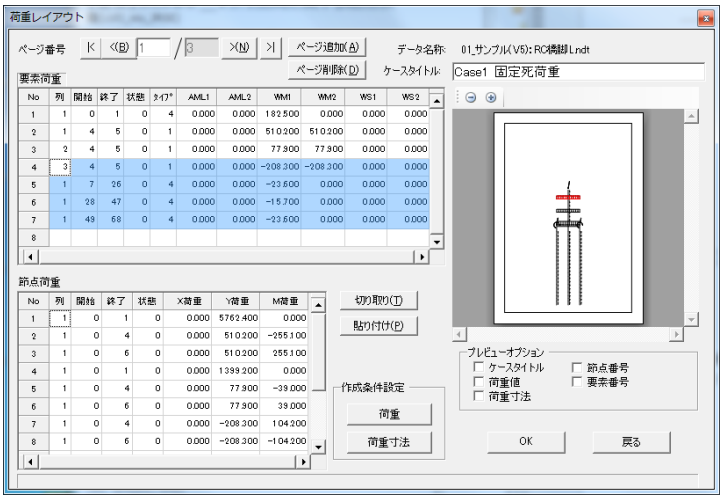


図３-８３　荷重レイアウト画面(3)

５）移す先のページを表示して、貼り付けボタン(またはポップアップメニューの貼り付けを選択)を押します。

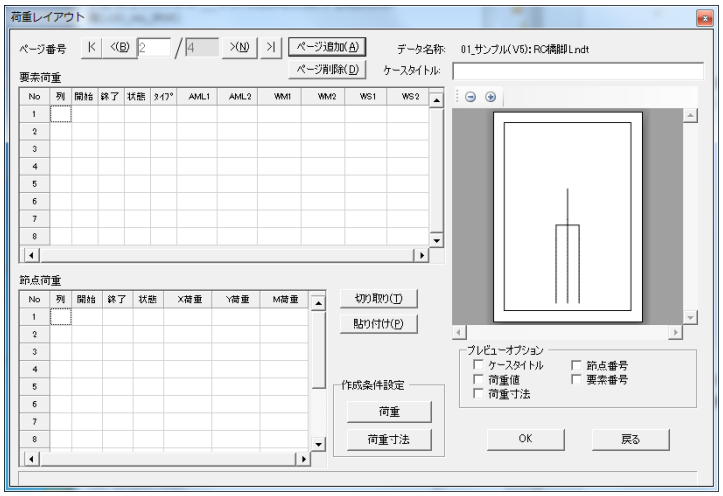


図３-８４　荷重レイアウト画面(4)

４)～５)の操作を繰り返し、それぞれのページに荷重を移動させます。

６）同一の要素または節点に複数の荷重が存在する場合には、荷重を作画する列番号を入力します(要素荷重一覧表、節点荷重一覧表の列番号以外は入力不可です)。荷重のレイアウトの際に荷重と荷重寸法の作成条件を変更可能です。

必要に応じて、プレビューオプションの切り替え、プレビューの拡大を行います。

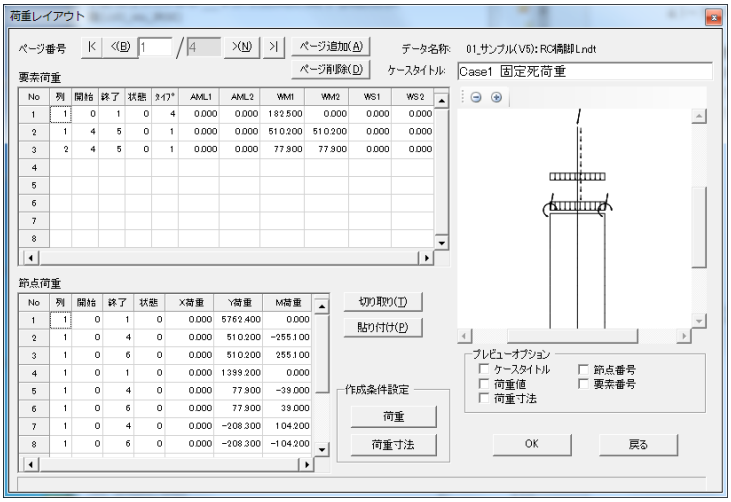


図３-８５　荷重レイアウト画面(5)

７）全てのページに対する荷重の列番号を入力し、「OK」ボタンを押すと新規作成による初期レイアウトを終了し、初期画面に移行します。荷重レイアウト中、用紙のサイズや縮尺の変更が必要となった場合は、「戻る」ボタンを押して再度、軸線レイアウトを設定することが可能です。

荷重レイアウトの初期設定では荷重種別により(荷重種別=0：固定荷重、荷重種別=1：死荷重による慣性力、荷重種別=3 と 4：列車荷重による慣性力)、自動でページ振り分けを行います。また、同一要素内で荷重が重なった場合は、調整された列が自動設定されています。

（４）軸線寸法の作成

各ページに軸線寸法を作成します。他のページに同一の軸線寸法が必要な場合は軸線寸法のコピーが可能です。

１）軸線寸法線を作成する１点目の節点を指定します（荷重等で節点の指定が困難な場合は表示制御により他のオブジェクトを非表示にします）。

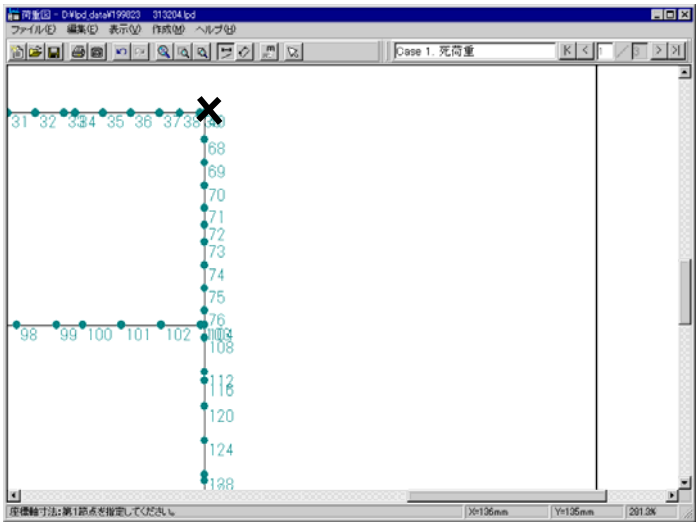


図３-８６　軸線寸法の作成(1)

2）上記１)と同様に 2 点目の節点を指定します。

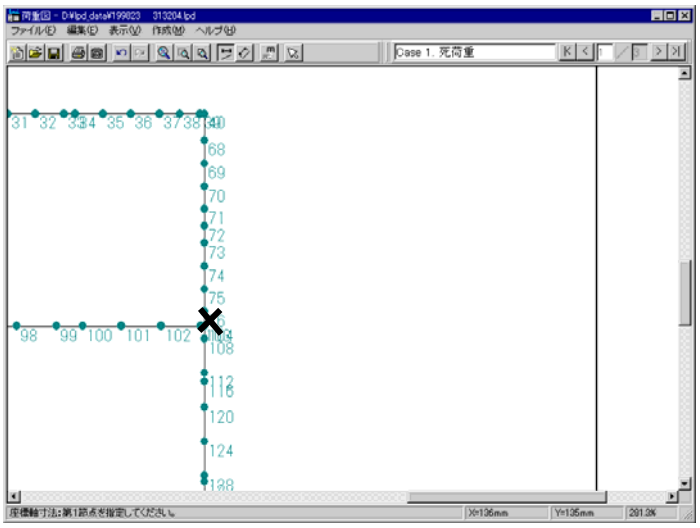


図３-８７　軸線寸法の作成(2)

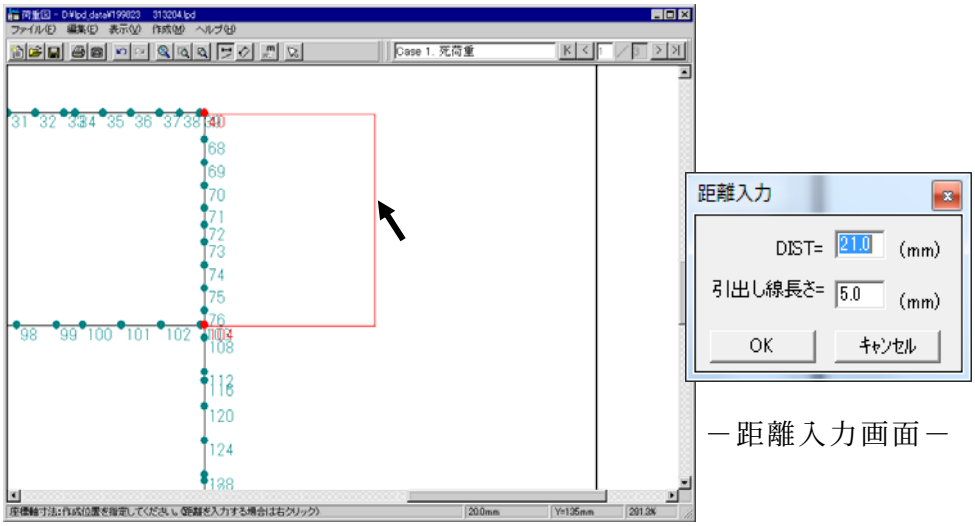
※指定する 2 節点は連続要素上の節点でなくてもかまいません。

3）軸線寸法作成条件の作成位置にラインが表示されます。その位置に作成する場合はエンターキーを押します。

作成する位置をドラッグ移動して決定する場合は、表示されたラインにマウスのカーソルを合わせるとラインのドラッグが開始します。作成する位置でマウスの右ボタンをクリックすると寸法線画作成されます。

作成する位置の距離を入力する場合、マウスの右ボタンをクリックすると距離入力画面が表示され、マウスカーソルの位置の距離が表示されます。作成する位置までの距離(DiST)、引出し線の長さを入力し、「OK」ボタンを押します。

キャンセルした場合は、再びラインのドラッグモードに戻ります。



－距離入力画面－

図３-８８　軸線寸法の作成(3)

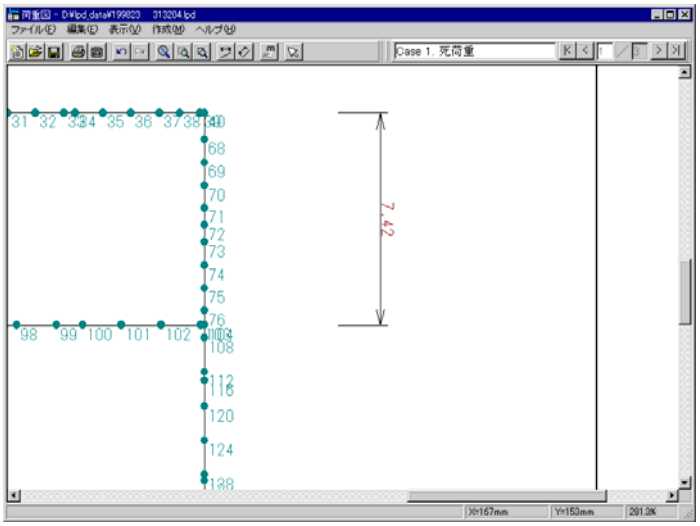


図３-８９　軸線寸法の作成(4)

（５）表示制御の設定

初期レイアウト終了後、編集処理を行います。荷重値、荷重寸法、節点番号、要素番号を個別に表示・非表示の設定を行います。ページごとの設定が可能です(必要に応じて表示制御した内容を他のページにコピーできます)。

１）非表示にするオブジェクトを選択します。

２）選択後、マウスの右ボタンをクリックしてショートカットメニューを表示します。

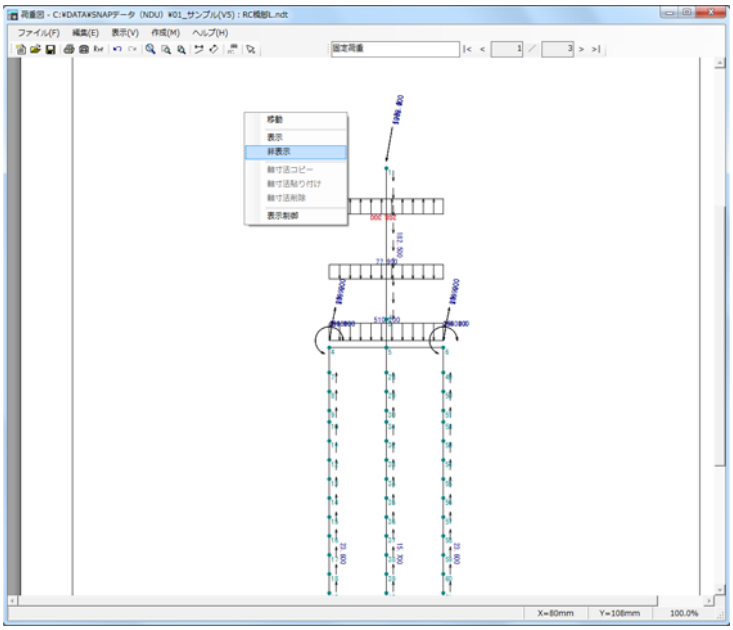


図３-９０　表示制御(1)

３）「非表示」を選択します。

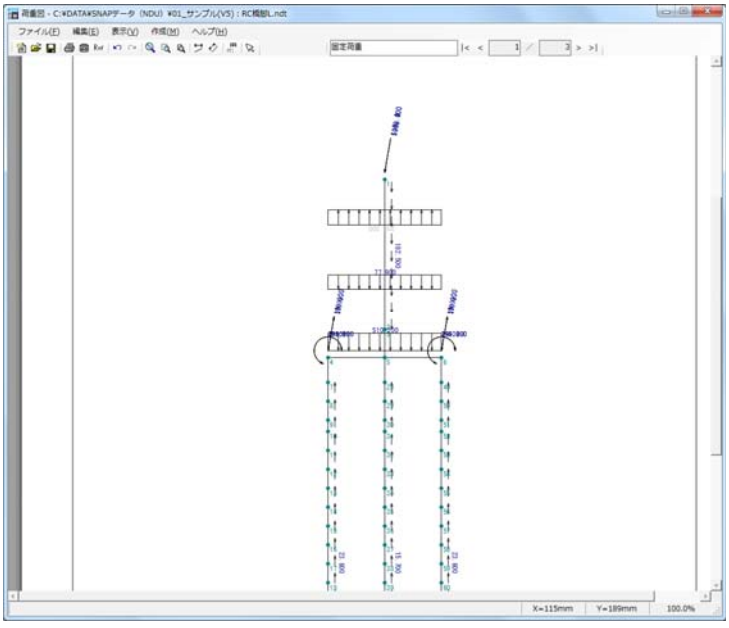


図３-９１　表示制御(2)

同様の操作により、表示への切り替えも可能です。非表示状態は初期画面では薄く表示されますが、印刷・DXF ファイルでは作画されません。

（６）移動

ケースタイトル、軸線寸法、荷重、荷重値、荷重寸法、節点番号、要素番号を移動します。ページごとの移動編集が可能です。

１）移動種別が同一の移動するオブジェクトを選択します。移動種別が同一であれば複数同時に移動可能です。

２）選択後、「編集（E)」→「移動」またはマウスの右ボタンをクリックしてポップアップメニューの「移動」を選択します。

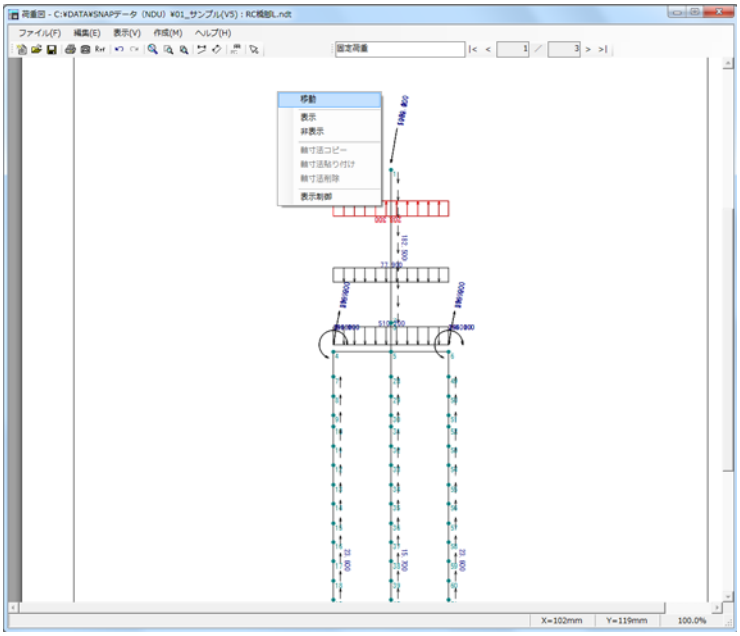


図３-９２　移動(1)

３）移動の基点を指定します(基点はどの点でもかまいません)。

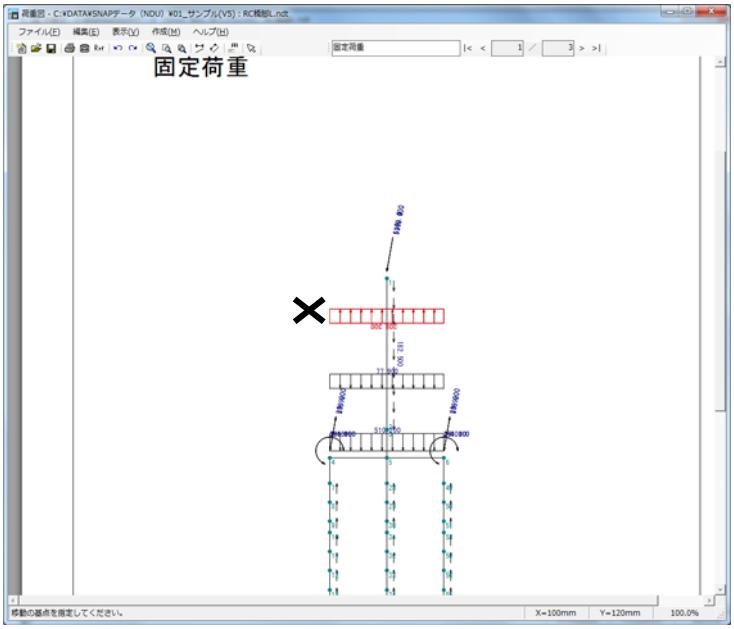


図３-９３　移動(2)

４）移動対象の矩形が表示され、移動先の点を指定します。

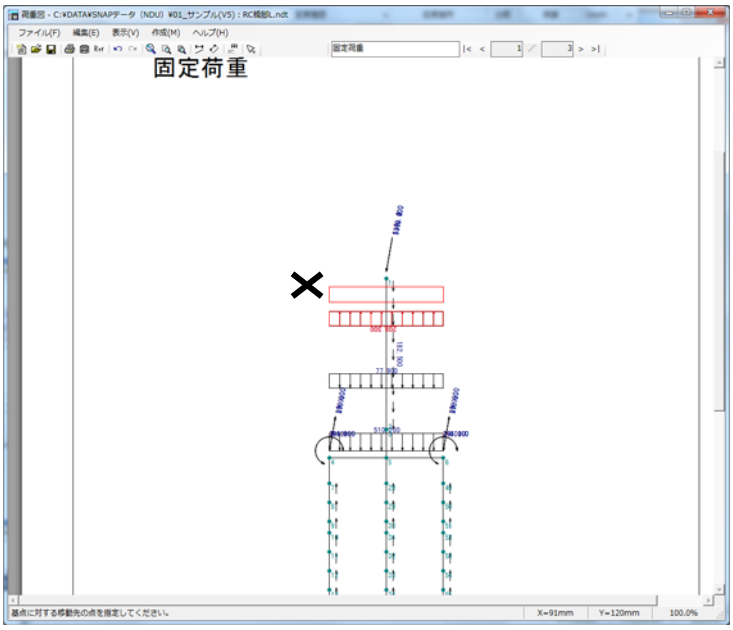


図３-９４　移動(3)

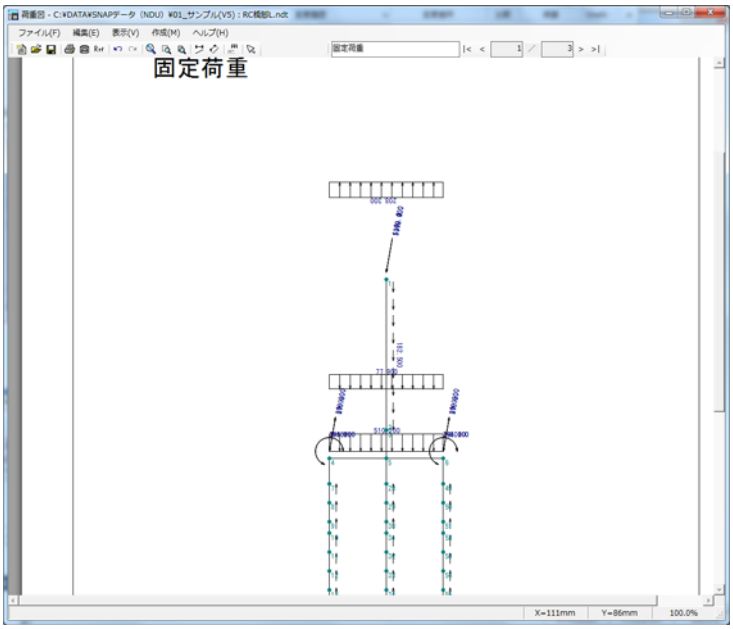


図３-９５　移動(4)

（７）印刷出力

作成した荷重図を印刷出力します。

１）ファイル(F)→印刷またはツールボタンの を選択します。印刷プレビュー画面が表示されます(印刷プレビューは省略できません)。

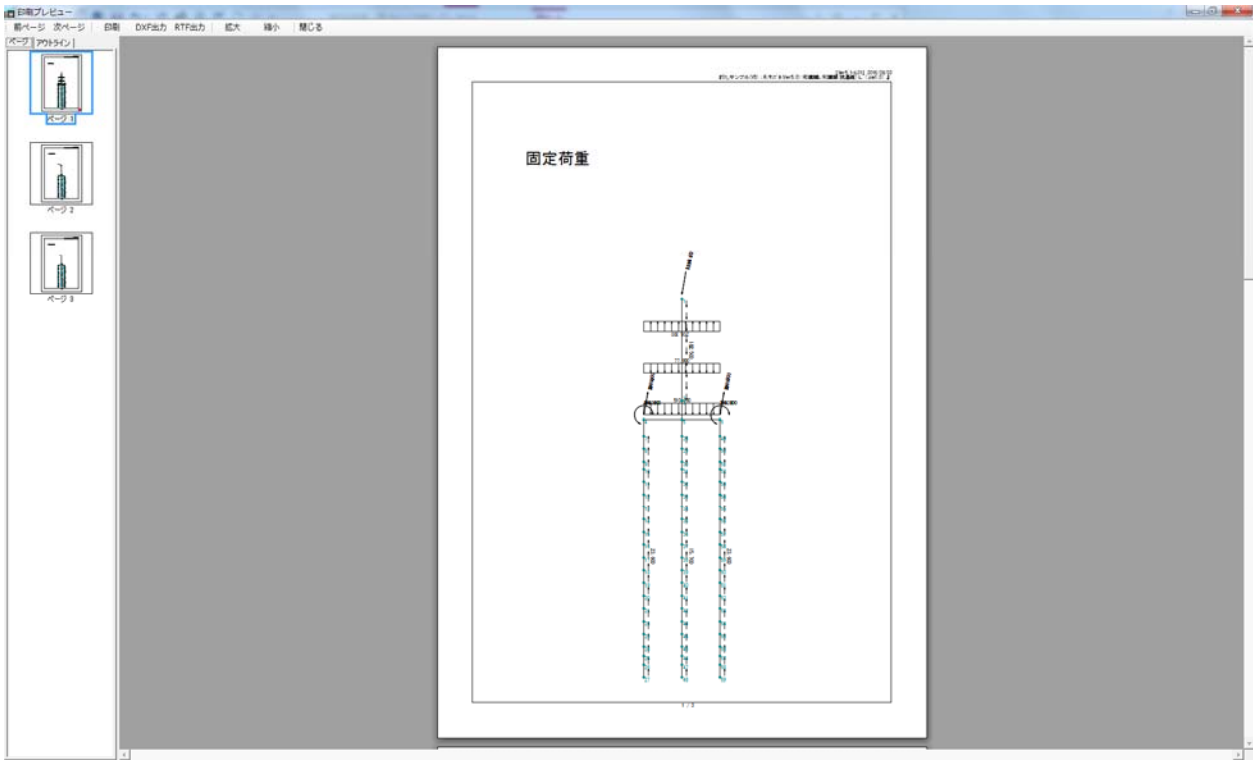


図３-９６　印刷プレビュー

２）印刷プレビューを確認後、ページ印刷ボタンまたは全体印刷ボタンを押します。プリンター選択画面が表示されます。選択したプリンター、用紙を確認後、「OK」ボタンを押すとプリンターに印刷されます。

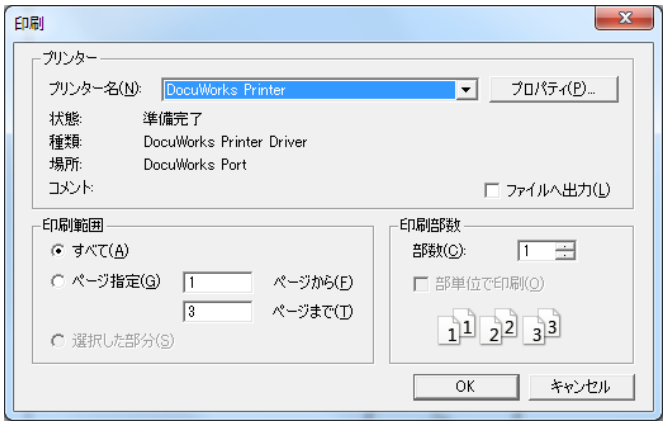


図３-９７　印刷画面

（８）DXF ファイル出力

作成した荷重図を DXF ファイルに出力します。

１）ファイル(F)→DXF ファイル作成またはツールボタンの を選択します。

２）DXF ファイルの保存画面が表示されます。ファイル名を入力し保存ボタンを押します。

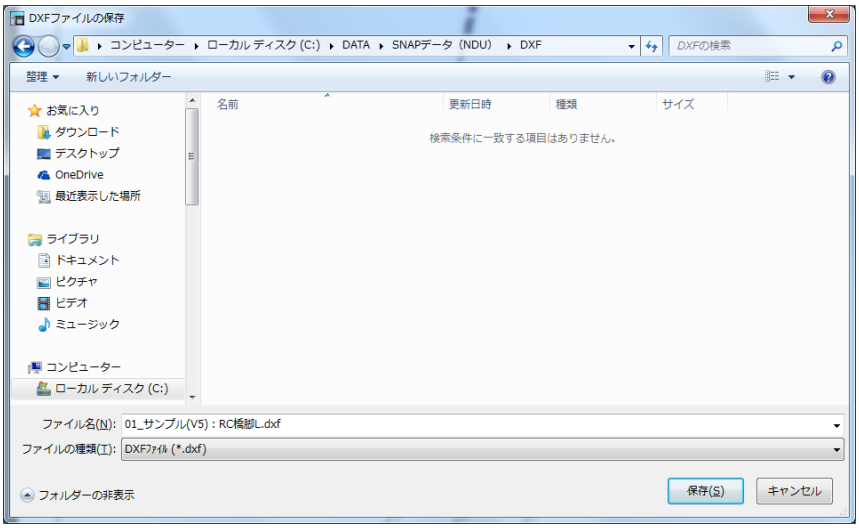


図３-９８　DXF ファイルの保存画面

例：ページ数が 3 ページの場合、次の 3 つの DXF ファイルが作成されます。

Sample(ファイル名)_Case1.dxf

Sample(ファイル名)_Case2.dxf

Sample(ファイル名)_Case3.dxf

（９）RTF ファイル出力

作成した荷重図を RTF ファイルに出力します。

１）ファイル(F)→RTF ファイル作成またはツールボタンの を選択します。

２）RTF ファイルの保存画面が表示されます。ファイル名を入力し保存ボタンを押します。

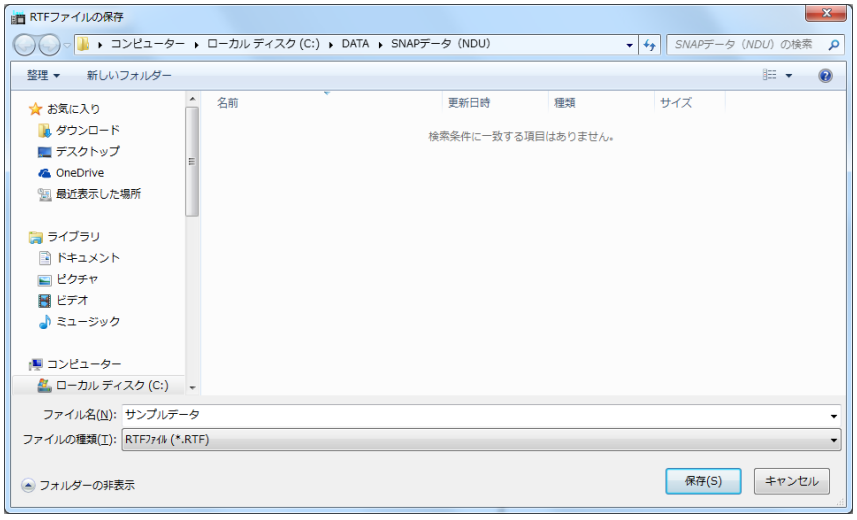


図３-９９　RTF ファイルの保存画面

Word(Microsoft®)が起動し、確認・編集することができます。

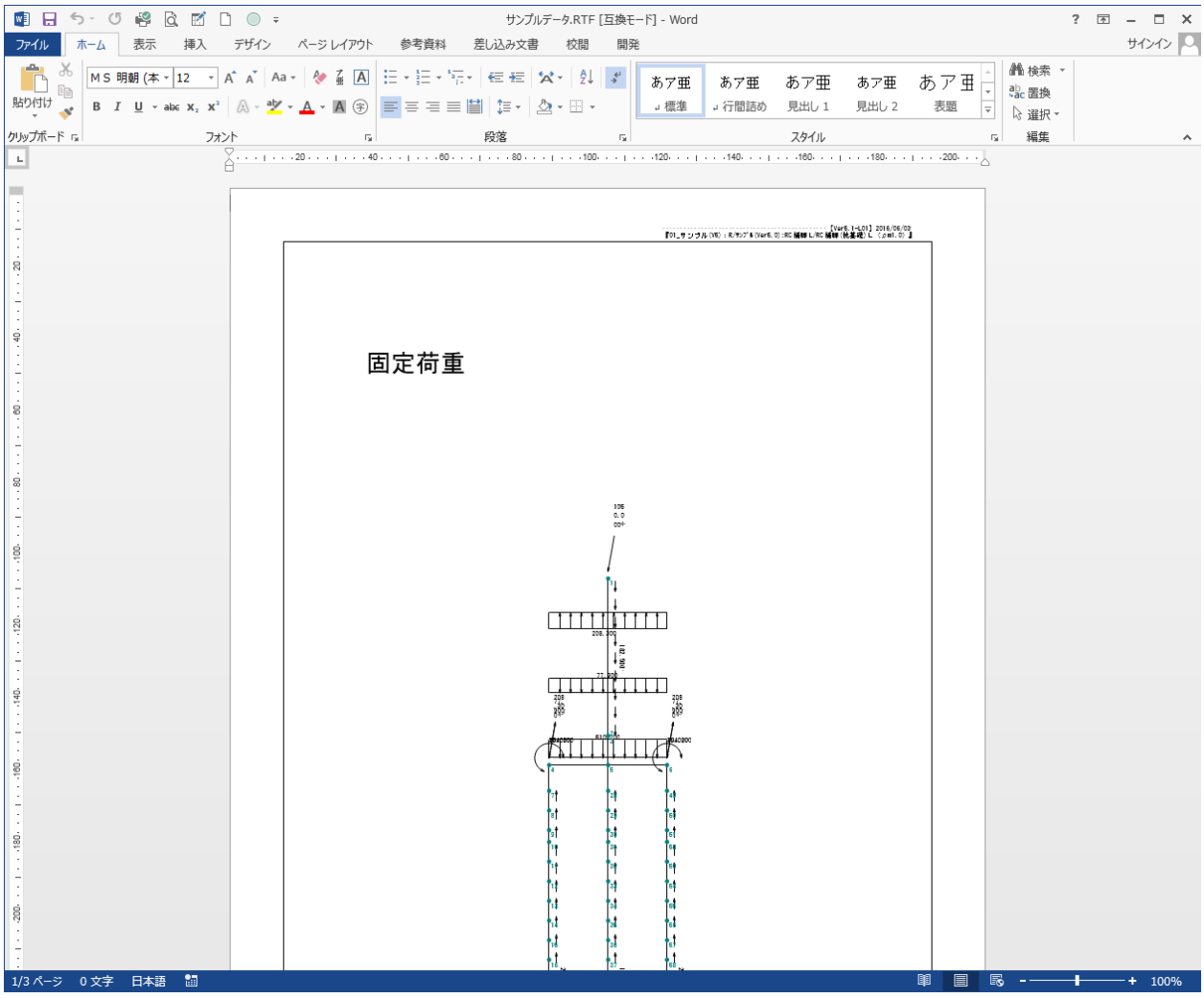


図３-１００　印刷プレビュー

３．５　荷重変位図および照査用帳票作成機能

３．５．１　　機能概要

（１）起動方法

図３-１０１に示す「機能」メニューから『荷重変位図および照査用帳票作成』または、ツールバーの 荷重変位 を選択します。選択すると

図３-１０２に示す『荷重－変位曲線および各種照査用帳票の表示・印刷』画面が表示されます。

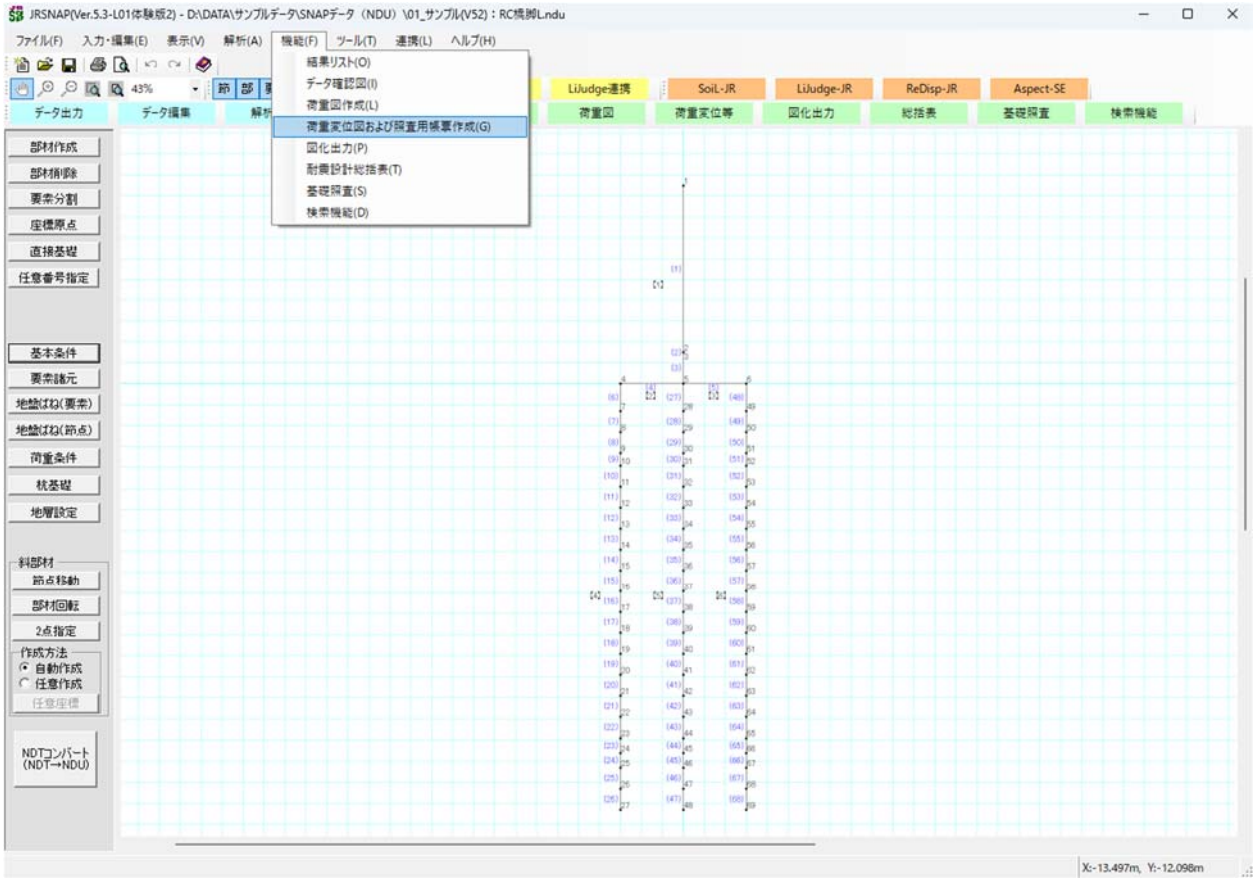


図３-１０１　「JRSNAP」メイン画面

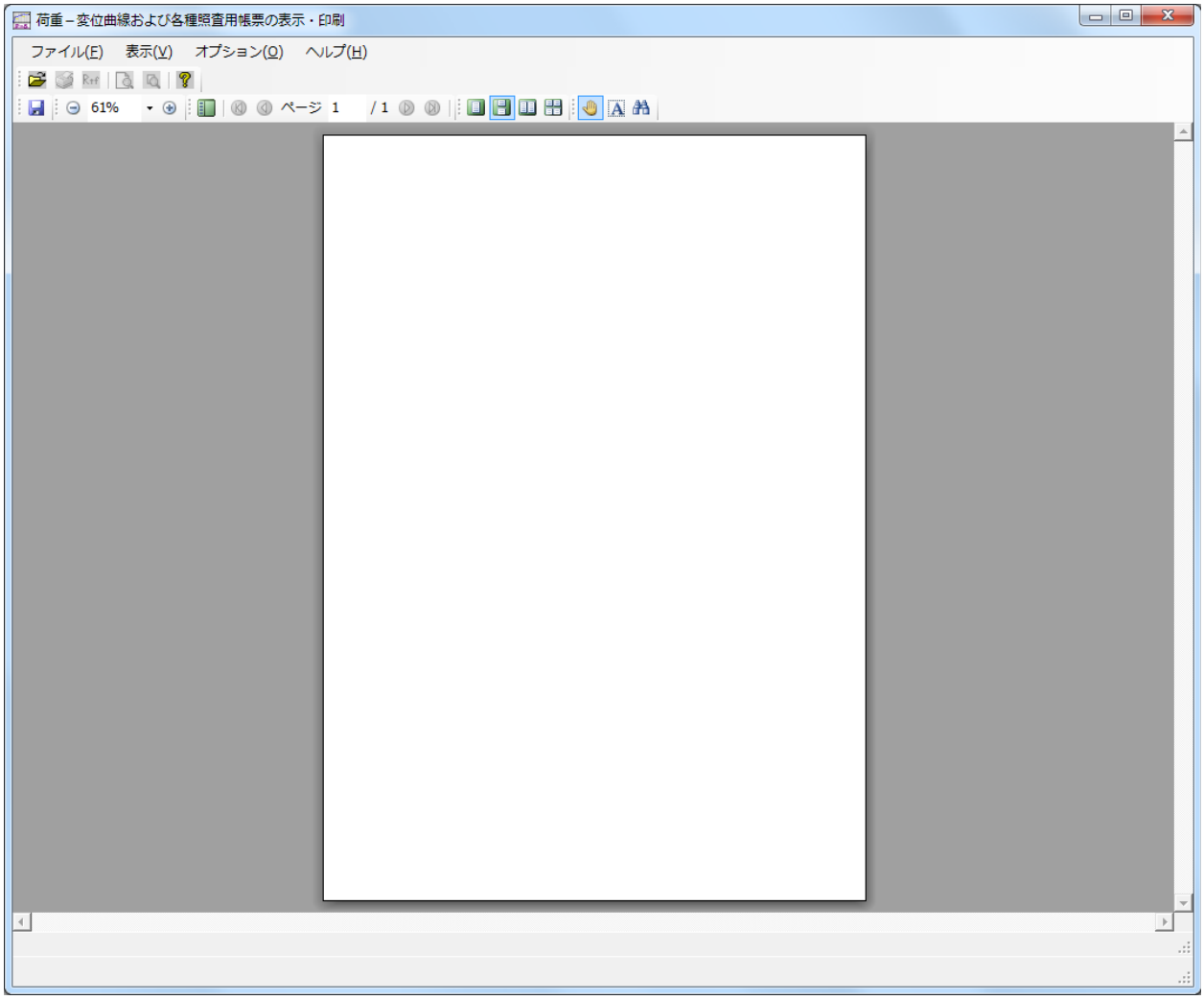


図３-１０２　「荷重-変位曲線および各種照査用帳票作成」メイン画面

（２）機能概要

１）メインメニュー

①「ファイル」：ファイルを操作します。→ 「２）ファイル」参照
②「表示」：作成する帳票種別を選択します。→ 「３）表示」参照
③「オプション」：オプション機能を実行します。→ 「４）オプション」参照
④「ヘルプ」：バージョン情報を表示します。→ 「５）ヘルプ」参照

2）ファイル(図３-１０３参照)

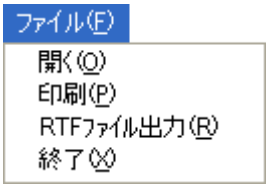


図３-１０３　「ファイル」の操作メニュー

①『開く』：計算結果を呼出ます。→ 「６）計算結果の呼び出しと作成種別の選択」参照
②『印刷』：作成帳票を印刷します。→ 「７）印刷」参照
③『RTF ファイル出力』：RTF 形式で帳票を作成します。
→ 「８）RTF ファイル出力」参照
④『終了』：本機能を終了します。

3）表示

図３-１０４に示す「表示」の操作メニューにおいて実施できる操作項目と、その操作内容を説明した章番号の関係について、**表３-１５**にまとめます。

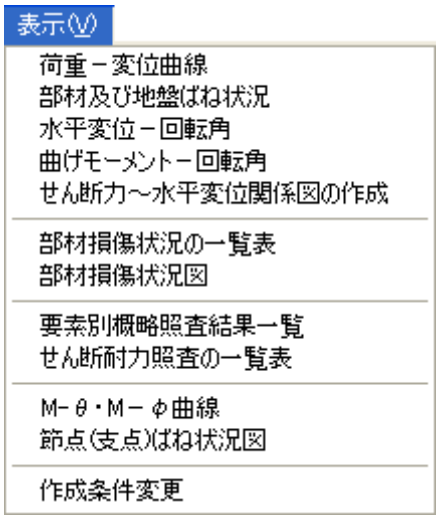


図３-１０４　「表示」の操作メニュー

表３-１５　「表示」の操作項目と内容

「表示」における操作項目	内容	内容説明
荷重-変位曲線	震度(換算水平震度)-水平変位関係図の作成	3.5.2 章
部材及び地盤ばね状況	部材-水平震度関係図ならびに地盤ばね状況の一覧表の作成	3.5.3 章
水平変位-回転角	水平変位-回転角関係図の作成	3.5.4 章
曲げモーメント－回転角	曲げモーメント－回転角関係図の作成	3.5.5 章
せん断力-水平変位曲線	せん断力-水平変位関係図の作成	3.5.6 章
部材損傷状況の一覧表	部材損傷状況一覧表の作成	3.5.7 章
部材損傷状況図	部材損傷図の作成	3.5.8 章
要素別概略照査結果一覧	要素別概略照査結果一覧の作成	3.5.9 章
せん断耐力照査の一覧表	せん断耐力の照査一覧表の作成	3.5.10 章
M-φ・M-θ曲線	M-θ(M-φ)関係曲線図の作成	3.5.11 章
節点(支点)ばね状況図	節点(支点)ばねの状況図の作成	3.5.12 章
作成条件変更	帳票種別の作成条件を変更します。作成条件が存在しない帳票もあり、作成条件は帳票の種別毎に異なります。	――

４）オプション

図３-１０５に示す「オプション」において実施できる操作項目と、その操作内容を説明した章番号の関係について、**表３-１６**にまとめます。

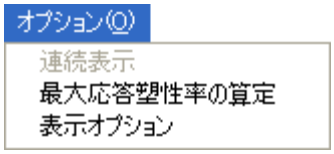


図３-１０５　「オプション」の操作メニュー

表３-１６　「オプション」の操作項目と内容

「オプション」における操作項目	内容	内容説明
連続表示	解析増分ステップの遷移を連続的に表示させることができます。この機能は『部材損傷状況図』(「**3.5.8 部材損傷図**」参照)の作成時のみ有効となります。	3.5.8 章
最大応答塑性率の算定	最大応答塑性率を算定します。この機能は『換算震度-水平変位関係図』(「**3.5.2 換算震度-水平変位関係図**」参照)の作成時のみ有効となります。	3.5.14 章

5）ヘルプ

「ヘルプ」を操作すると**図３-１０６**に示す、バージョン情報画面が現れます。

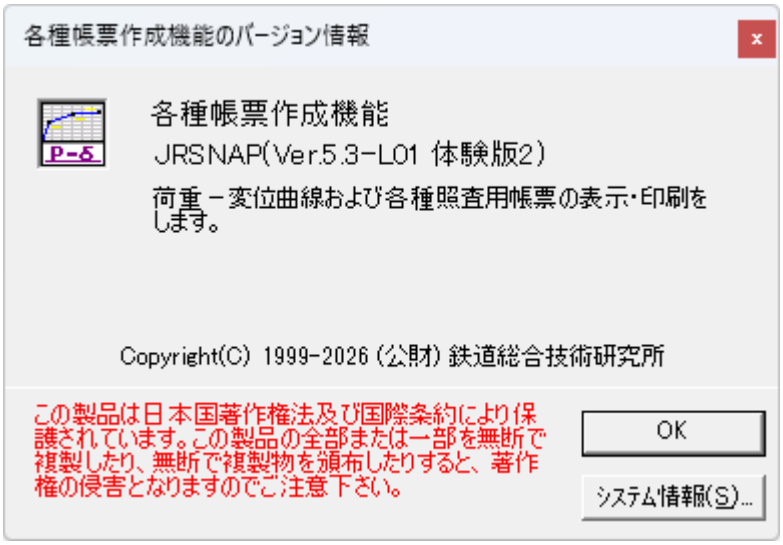


図３-１０６　バージョン情報画面

6）計算結果の呼び出しと作成種別の選択

①「ファイル」→「開く」をクリックすると、**図３-１０７**に示す計算結果の呼び出し画面が現れます。

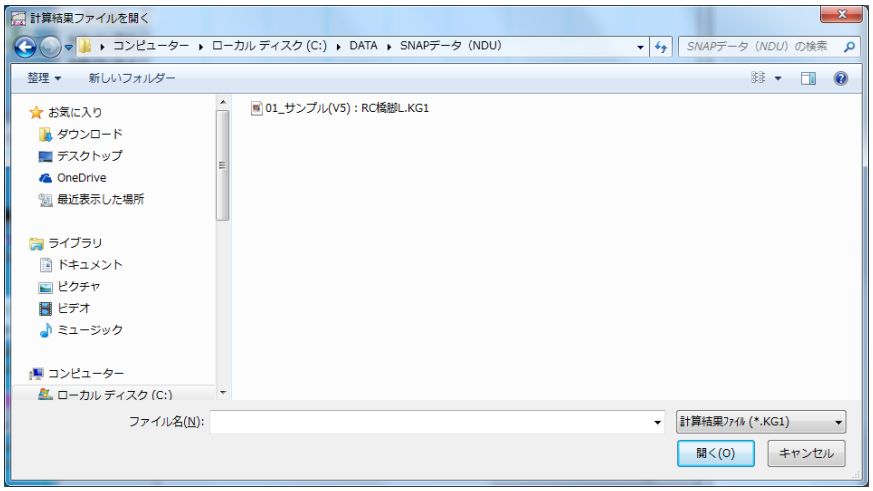


図３-１０７　計算結果の呼び出し画面

②「開く」ボタンを押すと、**図３-１０８**に示す「作成種別の選択」画面が現れます。

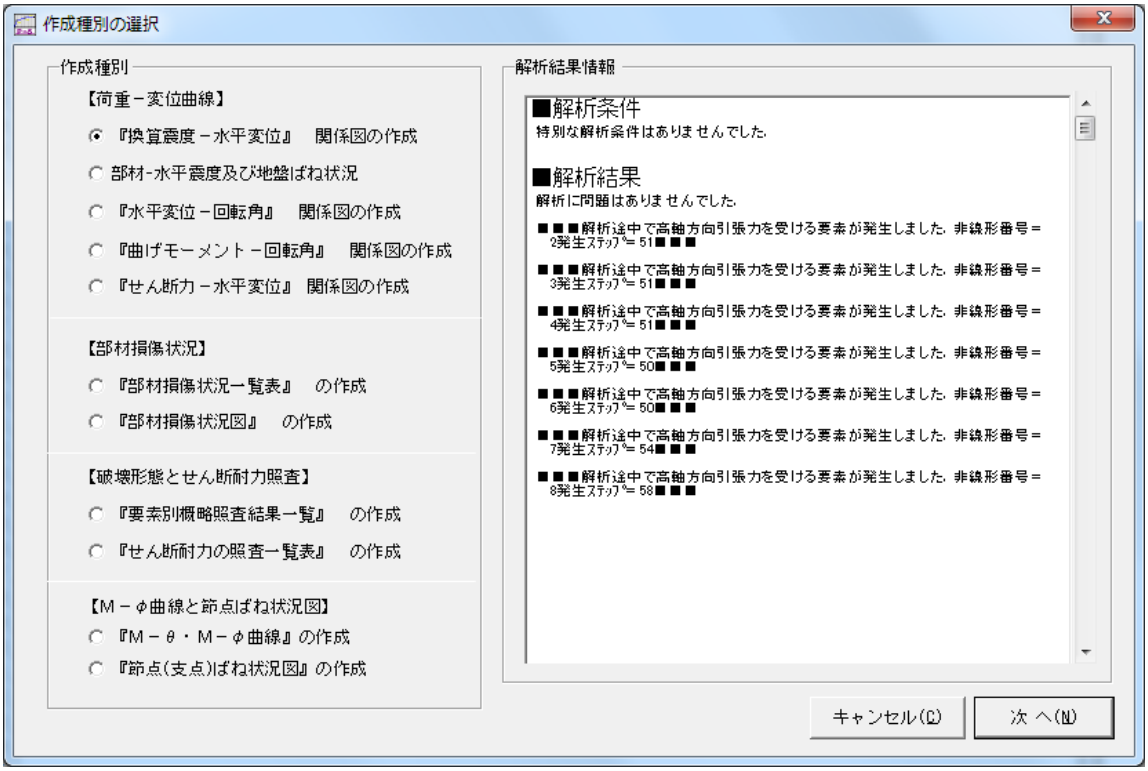


図３-１０８　「作成種別」の選択画面

③『作成種別』を選択後、次へボタンを押します。**図３-１０８**に示す「作成種別」の選択画面において選択できる操作項目と、その操作内容を説明した章番号の関係について、**表３-１７**にまとめます。

表３-１７　「作成種別」の操作項目と内容

「作成種別」における操作項目	内容	内容説明
『換算震度-水平変位』関係図の作成	震度(換算水平震度)-水平変位関係図の作成	3.5.2 章
部材-水平震度及び地盤ばね状況	部材-水平震度関係図ならびに地盤ばね状況の一覧表の作成	3.5.3 章
『水平変位-回転角』関係図の作成	水平変位-回転角関係図の作成	3.5.4 章
『曲げモーメント-回転角』関係図の作成	曲げモーメント-回転角関係図の作成	3.5.5 章
『せん断力-水平変位』関係図の作成	せん断力-水平変位関係図の作成	3.5.6 章
『部材損傷状況一覧表』の作成	部材損傷状況一覧表の作成	3.5.7 章
『部材損傷状況図』の作成	部材損傷図の作成	3.5.8 章
『要素別概略照査結果一覧』の作成	要素別概略照査結果一覧の作成	3.5.9 章
『せん断耐力の照査一覧表』の作成	せん断耐力の照査一覧表の作成	3.5.10 章
『M-θ・M-φ曲線』の作成	M-θ(M-φ)関係曲線図の作成	3.5.11 章
『節点(支点)ばね状況図』の作成	節点(支点)ばねの状況図の作成	3.5.12 章

７）印刷

プリンターを選択後、「印刷」ボタンを押します。**図３-１０９**は印刷画面の一例であり、各パソコンで使用している OS(オペレーティングシステム)の種別により、この画面の内容は異なります。

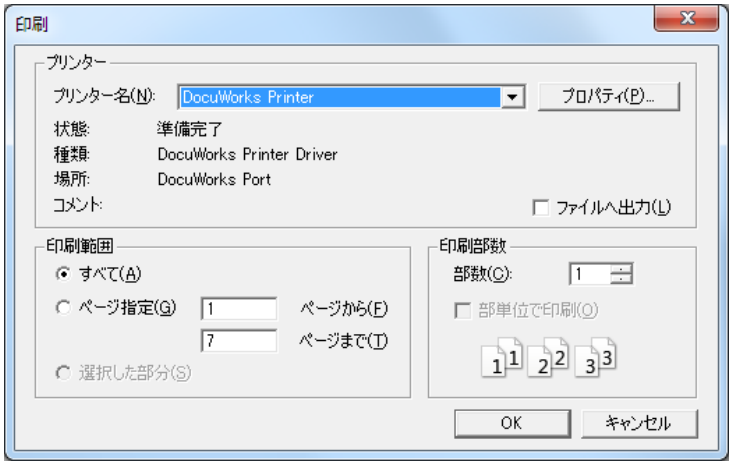


図３-１０９　印刷画面の例

８）RTF ファイル出力

①「RTF ファイル出力」ボタンを押すと、**図３-１１０**に示す「RTF ファイルの保存」の画面が現れます。

②RTF ファイルの名前を指定後、「保存」を選択します。

③**図３-１１１**に例示として示すように、Word(Microsoft®)が自動起動します。

④Word 上で必要に応じて、編集できます。また、RTF 形式としてそのまま保存、さらに、ドキュメントファイル(拡張子：doc)としても保存できます。

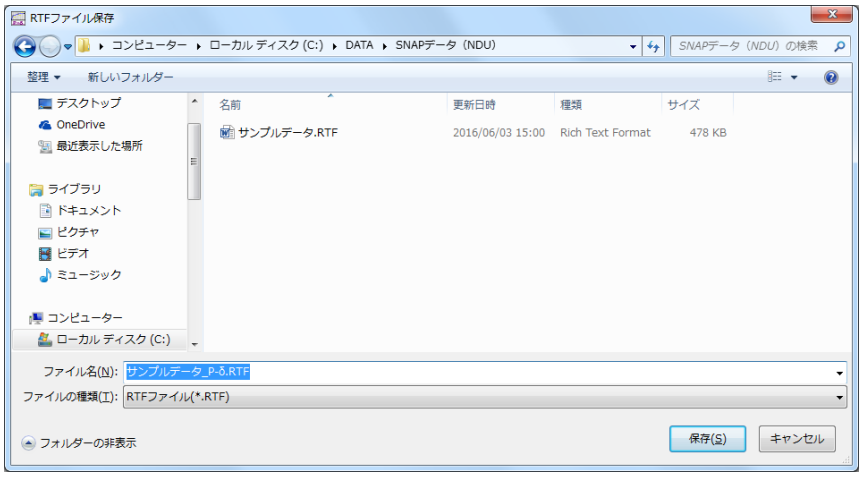


図３-１１０　RTF ファイルの保存画面

図３-１１１　Word 起動後の画面状態

（３）ツールバー

図３-１１２に示すツールバーの内容について、**表３-１８**に示します。

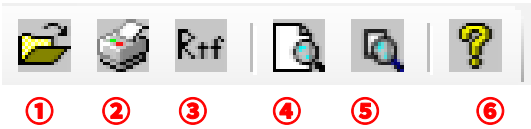


図３-１１２　ツールバー

表３-１８　「ツールバー」の内容

項番	操作項目・内容
①	計算結果を呼出ます。
②	印刷を実行します。
③	作成する帳票種別を選択します。
④	作成条件を変更します。
⑤	RTF 形式で帳票を作成します。
⑥	バージョン情報を表示します。

（４）プレビューバー

図３-１１３に示すツールバーの内容について、**表３-１９**に示します。

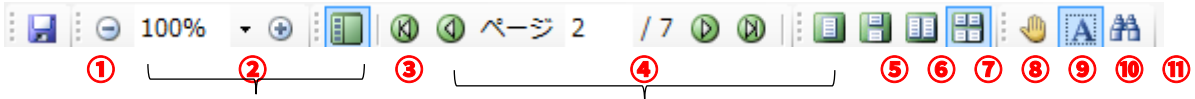


図３-１１３　プレビューバー

表３-１９　「プレビューバー」の内容

項番	操作項目・内容
①	PDF などのファイルを保存します。
②	拡大・縮小を行います。
③	ナビゲーションウインドウを表示します。
④	ページを制御します。
⑤	単一ページで表示します。
⑥	連続ページで表示します。
⑦	見開きページで表示します。
⑧	連続見開きページで表示します。
⑨	ハンドツールを表示します。
⑩	テキストを選択します。
⑪	テキストの検索をします。

（５）重要な解析条件と解析結果

１）重要な解析条件と解析結果のメッセージ

静的非線形解析が終了すると、**図３-１１４**に示すような「解析結果情報」に「解析条件」と「解析結果」が表示されます。解析結果は、適用範囲外となるとピンク色で、エラーが赤色で、警告が青色で、情報が黒色それぞれ表示されます。

解析条件の表示内容について、**表３-２０**と**表３-２１**と**表３-２２**に示します。

解析実行時のエラーと警告の内容について、**表３-２３**に示します。

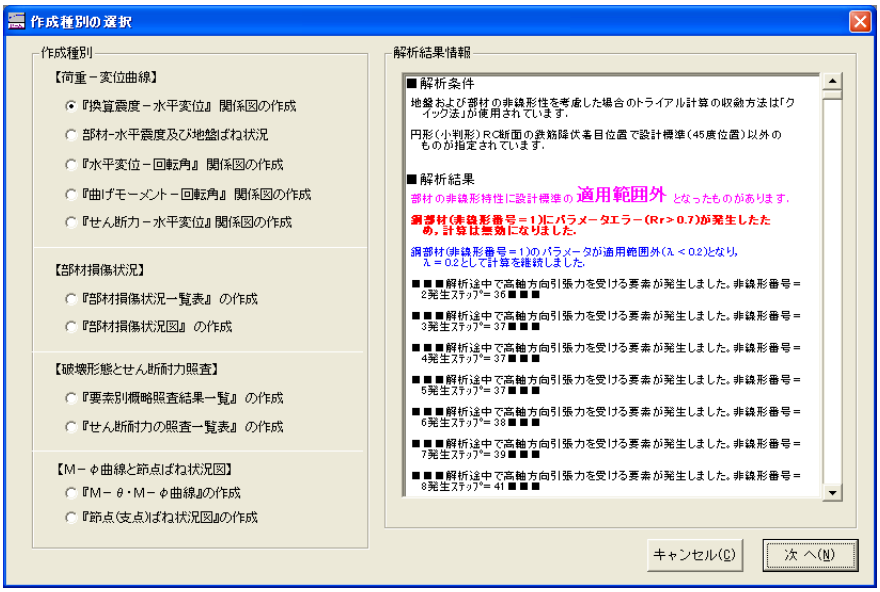


図３-１１４　解析実行時のエラー(例)

表３-２０　解析条件一覧(1/3)

項番	画面表示内容	備考
1	特別な解析条件はありませんでした。	項番 2 以後の条件が存在しない場合に出力
2	応答変位法支援プログラムの計算結果（地盤変位量）が連携されています。	
3	抗土圧構造物設計プログラムの計算結果（フーチング底面断面力）が連携されています。	
4	外部からの部材の非線形特性（変形性能データ）が連携されています。	
5	地盤および部材の非線形性を考慮した場合のトライアル計算の収斂方法は「従来法」が使用されています。	
6	円形（小判形）RC 断面の鉄筋降伏着目位置で設計標準（45 度位置）以外のものが指定されています。	
7	密帯鉄筋 RC 部材の特性を使用しています。	
8	地盤（要素ばね）の塑性化の判定に使用する地盤反力は、構造物の常時変位量分を含んでいません。	
9	段階載荷機能が使用されています。	

表３-２１　解析条件一覧(2/3)

項番	画面表示内容	備考
10	コンクリートの材料係数γｃに設計標準（1.3）以外のものが指定されています。	対象部材： RC、SRC、CFT、CFT
11	鉄筋の材料係数γｒに設計標準（1.0）以外のものが指定されています。	対象部材： RC、SRC、CFT
12	損傷レベル 1 の制限値に対する部材係数γｂに設計標準（1.0）以外のものが指定されています。	対象部材： RC、SRC、CFT、鋼、CFT
13	損傷レベル 2 の制限値に対する部材係数γｂに設計標準（1.0）以外のものが指定されています。	対象部材： RC、SRC、CFT、CFT
14	損傷レベル 2～3 の制限値に対する部材係数γｂに設計標準（1.0 または 1.15）以外のものが指定されています。	対象部材： RC、SRC、CFT
15	コンクリートのせん断耐力（Vcd と Vwcd）に対する部材係数γｂに設計標準（1.3）以外のものが指定されています。	対象部材： RC、SRC
16	せん断補強鉄筋のせん断耐力 Vsd に対する部材係数γｂに設計標準（1.1）以外のものが指定されています。	対象部材： RC、CFT
17	せん断圧縮破壊耐力 Vdd 算定時の部材係数γｂに設計標準（1.2）以外のものが指定されています.	対象部材： RC
18	鋼材の材料係数γｓに設計標準（1.05、1.1 または 1.15）以外のものが指定されています。	対象部材： SRC、CFT、鋼、CFT
19	SRC 部材のせん断補強鉄筋のせん断耐力に対する部材係数γｂに設計標準（1.1）以外のものが指定されています。	対象部材： SRC
20	SRC 部材の鋼材のせん断耐力に対する部材係数γｂに設計標準（1.1）以外のものが指定されています。	対象部材： SRC
21	CFT 部材の損傷レベル 3 の制限値に対する部材係数γｂに設計標準（1.0）以外のものが指定されています。	対象部材： CFT
22	鋼部材（矩形）の損傷レベル 2 の制限値に対する部材係数γｂに設計標準（1.15）以外のものが指定されています。	対象部材： 鋼（矩形）
23	鋼部材（円形）の損傷レベル 2 の制限値に対する部材係数γｂに設計標準（1.1）以外のものが指定されています。	対象部材： 鋼（円形、鋼管杭含）
24	鋼部材の損傷レベル 3 の制限値に対する部材係数γｂに設計標準（1.15）以外のものが指定されています。	対象部材： 鋼（鋼管杭以外）
25	鋼管杭の損傷レベル 3 の制限値に対する部材係数γｂに設計標準（1.1）以外のものが指定されています。	対象部材： 鋼管杭
26	ＰＨＣ部材のＰＣ鋼材の材料係数γｒに設計標準（1.0）以外のものが指定されています。	対象部材： PHC

表３-２２　解析条件一覧(3/3)

項番	画面表示内容	備考
27	材料修正係数ρm に設計標準（1.0 または 1.2）以外のものが指定されています。	対象部材： RC、SRC、CFT、鋼、CFT
28	破壊形態の照査方法には入力した損傷レベルの制限が考慮されています。	対象部材： RC、SRC、CFT、鋼、CFT
29	ステップにおけるせん断破壊と曲げ破壊の余裕度が総括表の摘要欄(1 行目:せん断，2 行目：曲げ)に出力されます。	対象部材： RC、SRC、CFT、鋼、CFT
30	鋼管杭接合部材の鉄筋降伏着目位置で設計標準（45 度位置）以外のものが指定されています。	対象部材： CNT
31	応答変位法検討のため，載荷手法が操作されています。	対象部材： RC、SRC、CFT、鋼、CFT
32	応答変位法支援プログラムの詳細検討機能 G-γ 関係，液状化考慮）を使用しています。	対象部材： RC、SRC、CFT、鋼、CFT
33	両端固定支持のコンクリートのせん断耐力（Vod）に対する部材係数γb に設計標準（1.3）以外のものが指定されています。	対象部材： RC
34	断面番号○○は、pw・fwyd/f’cd>0.1 のため、Vyd または Vasud において、pw・fwyd/f’cd=0.1 で計算しています。	対象部材： RC
35	鉄筋コンクリート部材のせん断耐力算定時の pw・fwyd/f’cd≦0.1 の照査式に、γc=1.0 を適用しています。	対象部材： RC
36	場所打ち杭の杭頭部に等価せん断スパン法を適用しています.	対象部材： RC 円形(杭)

表３-２３　解析結果のエラーと警告

画面表示内容	エラー・警告種別	対象部材
高軸圧縮力発生	情報	RC、SRC、CFT(N’/Ny’＞0.45)、CNT
高軸引張力が発生	情報	RC、SRC、CNT
計算軸力範囲超過	エラー（適用範囲外）	全部材種別
N’＜0.0	警告（適用範囲外）	鋼（鋼管杭以外）
	エラー（適用範囲外）	CFT
N’/Ny’＞0.2	エラー（適用範囲外）	鋼：矩形（補剛あり）
N’/Ny’＞0.2	エラー（適用範囲外）	鋼：矩形（無補剛）
N’/Ny’＞0.3	エラー（適用範囲外）	鋼：円形（柱）
N’/Ny’＞1.0	エラー（適用範囲外）	鋼：円形（杭）
N’/Ny’＞0.6	エラー（適用範囲外）	CFT（円形）
N’/Ny’＞0.4	エラー（適用範囲外）	CFT（矩形）
除荷剛性領域	情報	全部材種別

●注意:「計算軸力範囲超過」のエラーメッセージが発信したステップの M-φ 関係の算出は、前のステップの軸力を使用したため、対応した M-φ 関係および当該ステップを含めた以後の全ての計算結果は「無効」となります。

２）鋼部材とＣＦＴ部材のパラメータチェック

鋼部材、CFT 部材および SRC 部材の材料非線形特性は一般に、コンクリート系部材に比べて適用範囲が狭いため、適用範囲を規制するパラメータチェックを実施しています。また、解析途中において、「適用範囲外」となる場合があります。

鋼部材のパラメータチェックの内容を**表３-２４**に、CFT 部材（円形）のパラメータチェックの内容を**表３-２５**に、CFT 部材（矩形）のパラメータチェックの内容を表３-２６に、SRC 部材のパラメータチェックの内容を**表３-２７**に、それぞれ示します。

表３-２４　鋼部材のパラメータチェック

画面表示内容	エラー・警告種別	対象断面形状・仕様
D/t＞80	エラー（適用範囲外）	鋼管杭
λ＞0.5	エラー（適用範囲外）	矩形・円形（鋼管杭以外）
Rr＞0.9	エラー（適用範囲外）	矩形(無補剛)
Rr＞0.7	エラー（適用範囲外）	矩形(補剛)
γ / γ^{*}＜1.0	エラー（適用範囲外）	矩形
Rt＞0.115	エラー（適用範囲外）	円形（鋼管杭以外）
λ＜0.2	警告(λ＝0.2 として計算継続)	矩形
Rr＜0.3	警告(Rr＝0.3 として計算継続)	矩形(無補剛・補剛)
Rt＜0.05	警告(Rt＝0.05 として計算継続)	円形（鋼管杭以外）
λ＜0.25	警告(λ＝0.25 として計算継続)	円形（鋼管杭以外）

表３-２５　ＣＦＴ部材（円形）のパラメータチェック

画面表示内容	エラー・警告種別
Rt＜0.04	エラー（適用範囲外）
Rt＞0.17	エラー（適用範囲外）
D/**t**＜30	警告(D/**t**＝30 として計算継続)
D/**t**＞120	警告(計算継続)
λ＜0.12	エラー（適用範囲外）
λ＞0.60	エラー（適用範囲外）
La/D＜1.7	警告(計算継続)
La/D＞7.0	警告(計算継続)
埋込長＞1.5D	エラー（適用範囲外）
埋込長＜1.0D	エラー（適用範囲外）
差込長＞0.6D	情報(差込長＝0.6D として計算継続)

表３-２６　ＣＦＴ部材（矩形）のパラメータチェック

画面表示内容	エラー・警告種別
Rt＜0.43	エラー（適用範囲外）
Rt＞1.59	エラー（適用範囲外）
B/**t**＜30	警告(D/**t**＝30 として計算継続)
B/**t**＞107	警告(計算継続)
λ＜0.21	エラー（適用範囲外）
λ＞0.46	エラー（適用範囲外）
La/D＜3.0	警告(計算継続)
La/D＞6.4	警告(計算継続)
埋込長＞1.5D	エラー（適用範囲外）
埋込長＜1.0D	エラー（適用範囲外）

表３-２７　ＳＲＣ部材のパラメータチェック

画面表示内容	エラー・警告種別
La/D＜1.5	エラー（適用範囲外）
La/D＞7.0	エラー（適用範囲外）
軸方向鋼材比＜2.5%	エラー（適用範囲外）
軸方向鋼材比＞5.0%	エラー（適用範囲外）
鉄骨鉄筋比＜1.9	エラー（適用範囲外）
鉄骨鉄筋比＞8.5	エラー（適用範囲外）
帯鉄筋比 Pw＜0.15%	エラー（適用範囲外）
帯鉄筋比 Pw＞0.30%	エラー（適用範囲外） pw=0.30%として計算継続

※SRC 部材の適用範囲については複合標準の 126 ページの解析表 2.2.1 を参照してください。

３．５．２　換算震度－水平変位関係図の作成

（１）操作手順

①**図３-１１５**に示す「『換算震度－水平変位』関係図の作成」を選択し、『次へ』ボタンを押すと、**図３-１１６**に示す作成条件の入力画面が表示されます。

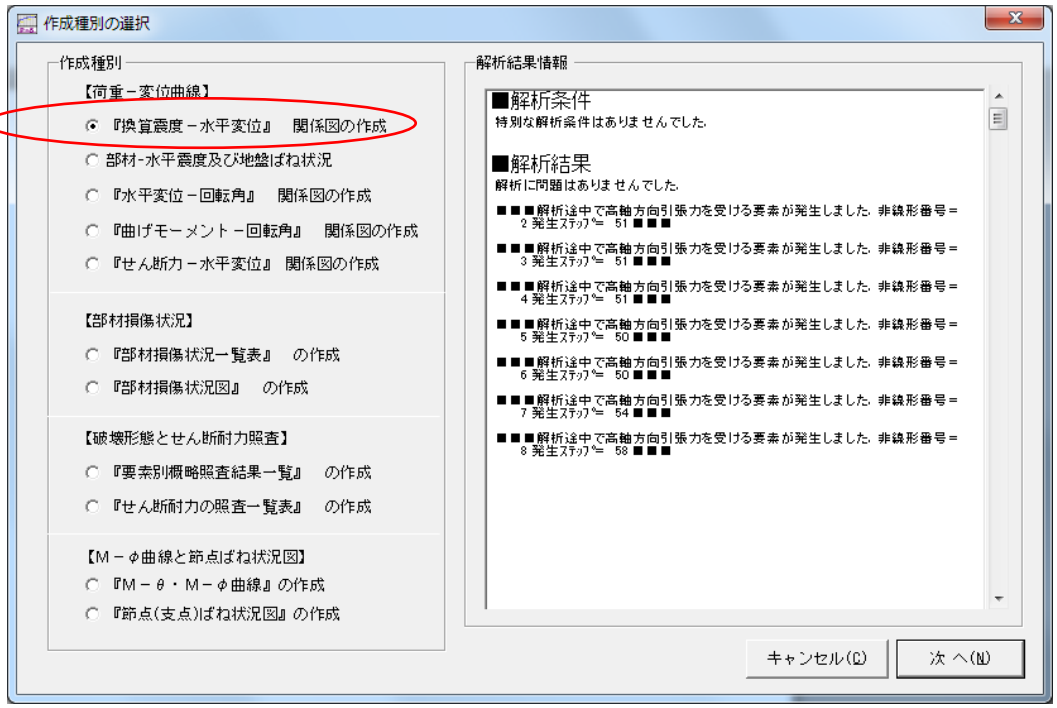


図３-１１５　作成種別の選択画面

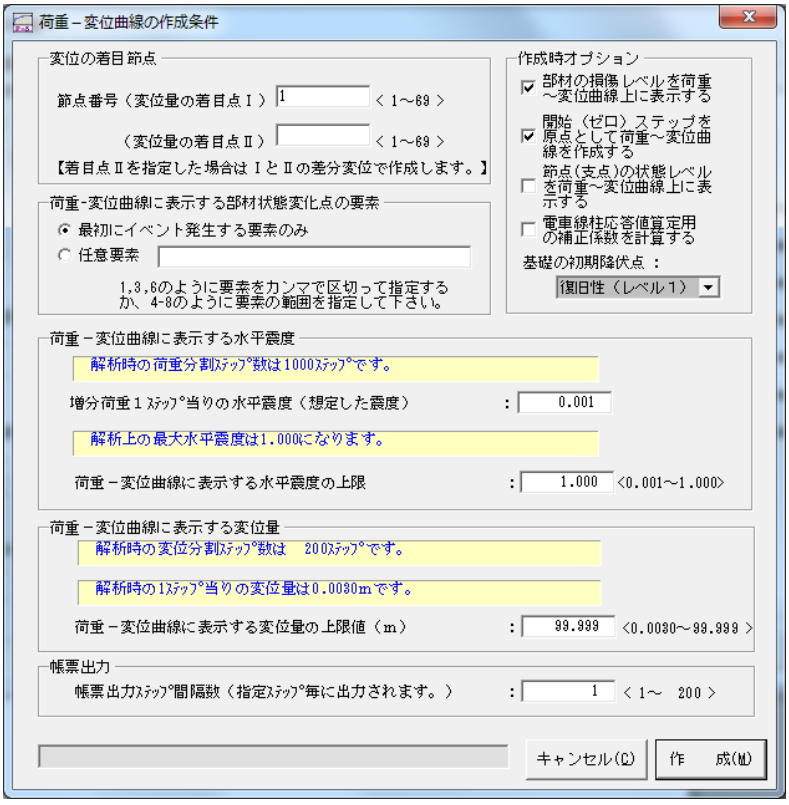


図３-１１６　作成条件の入力画面

②変位の着目節点番号を入力します。通常は着目点Ⅰのみ指定します。着目点Ⅱを指定した場合は着目点Ⅰと着目点Ⅱの相対変位量となります。
③荷重-変位曲線に表示する部材状態変化点の要素を指定します(任意)。
④荷重-変位曲線に表示する換算水平震度(縦軸)を指定します。すなわち、増分荷重1ステップ当りの換算水平震度を入力します。
⑤荷重-変位曲線に表示する換算水平震度の上限値を入力します(任意)。
⑥変位増分解析を実行した場合は、荷重-変位曲線に表示する水平変位量(横軸)を指定します。変位量の上限値を入力します（既定値として、変位増分解析時の最終増分ステップ時の水平変位量が設定されます)。
⑦帳票の出力間隔(ステップ)を入力します(任意に指定ができ、既定値は1ステップ当りです)。なお、任意間隔のステップを指定した場合でも、イベント情報は漏れなく表示されます。
⑧部材状態(損傷レベル)を荷重-変位曲線に表示するかどうか指定します(任意)。
⑨開始(ゼロ)ステップを原点として表示するかどうか指定します(任意)。
⑩支点の状態(非線形性)レベルを荷重-変位曲線に表示するかどうか指定します(任意)。
⑪電車線柱応答値算定時の補正係数を計算するかどうか指定します(任意)。
計算式：k_θ(補正係数)＝θy(降伏時の回転角)／δy(降伏時の水平変位)
⑫基礎の初期降伏点を指定します。現状では「復旧性(レベル１)」の指定可能です。
⑬『作成』ボタンを押すと、**図３-１１７**に示すようなプレビュー画面が現れます。

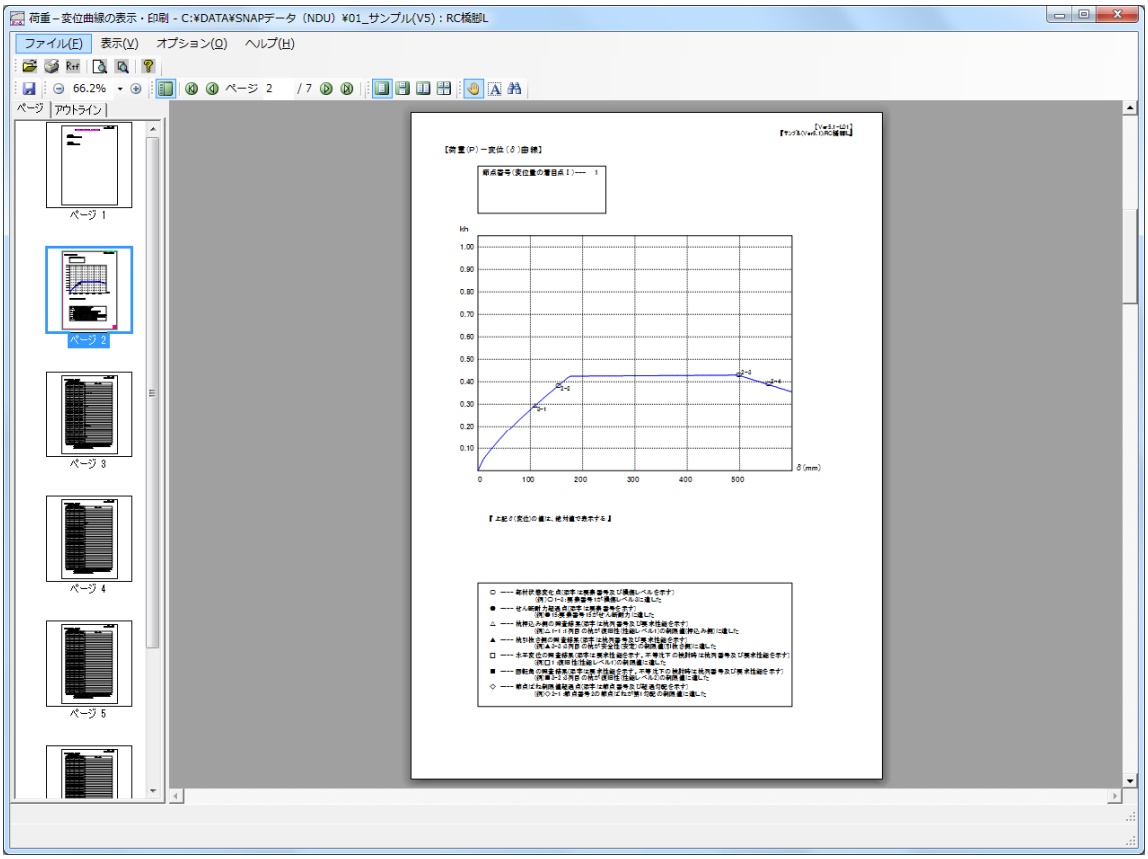


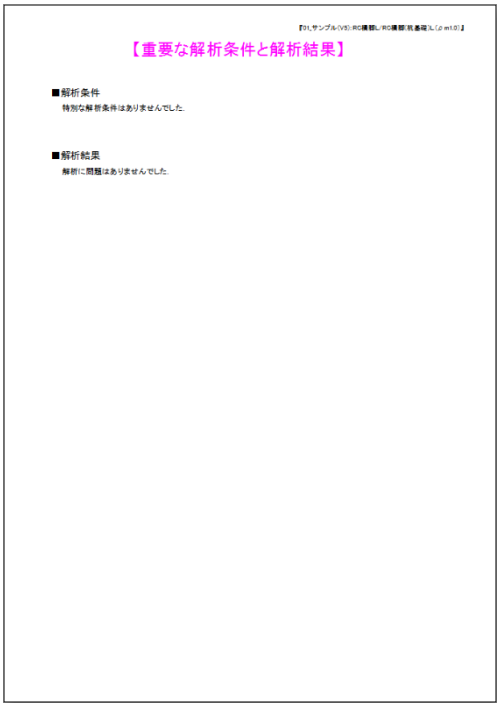
図３-１１７　プレビュー画面(２)出力帳票

『換算震度－水平変位』関係図の作成機能で出力される帳票は以下の通りです。

①重要な解析条件と解析結果(**図３-１１８**参照)

②荷重(P)－変位(δ)曲線(**図３-１１９**参照)

③荷重－変位曲線総括表(**図３-１２０**参照)


【重要な解析条件と解析結果】

■解析条件

特別な解析条件はありませんでした

■解析結果

解析に問題はありませんでした

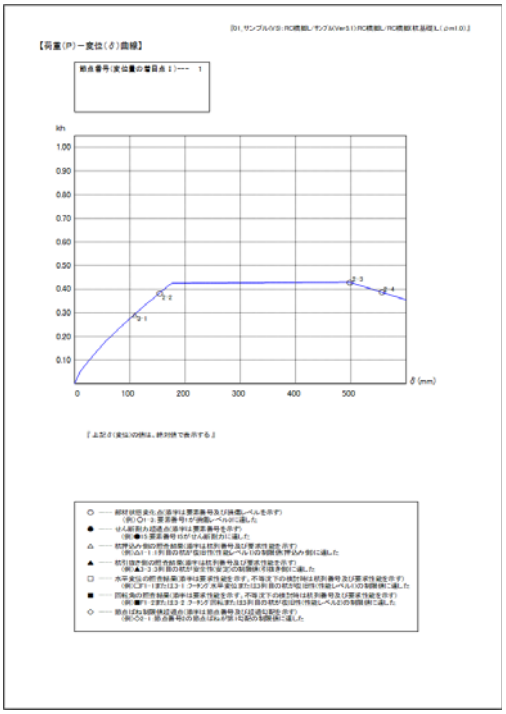
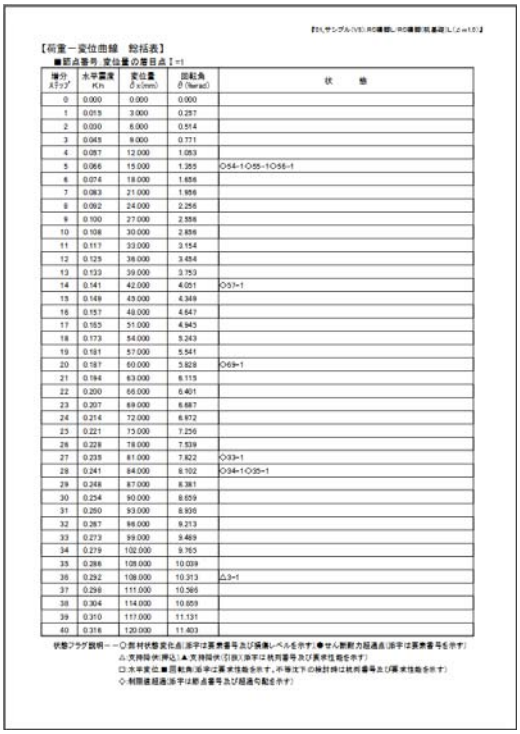


図３-１１８　重要な解析条件と解析結果　**図３-１１９　荷重(P)－変位(δ)曲線**


【荷重－変位曲線　総括表】

■節点番号_変位量の着目点[-]=1

増分ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ (mm)	回転角 θ (rad)	状態
0	0.000	0.000	0.000	
1	0.015	3.000	0.257	
2	0.030	6.000	0.514	
3	0.045	9.000	0.771	
4	0.057	12.000	1.053	
5	0.066	15.000	1.355	○54-1○55-1○56-1
6	0.074	18.000	1.656	
7	0.083	21.000	1.956	
8	0.092	24.000	2.256	
9	0.100	27.000	2.556	
10	0.108	30.000	2.856	
11	0.117	33.000	3.154	
12	0.125	36.000	3.454	
13	0.133	39.000	3.753	
14	0.141	42.000	4.051	○53-1
15	0.149	45.000	4.349	
16	0.157	48.000	4.647	
17	0.165	51.000	4.945	
18	0.173	54.000	5.243	
19	0.181	57.000	5.541	
20	0.187	60.000	5.828	○69-1
21	0.194	63.000	6.115	
22	0.200	66.000	6.401	
23	0.207	69.000	6.687	
24	0.214	72.000	6.972	
25	0.221	75.000	7.256	
26	0.228	78.000	7.539	
27	0.235	81.000	7.822	○33-1
28	0.241	84.000	8.102	○34-1○35-1
29	0.248	87.000	8.381	
30	0.254	90.000	8.659	
31	0.260	93.000	8.936	
32	0.267	96.000	9.213	
33	0.273	99.000	9.489	
34	0.279	102.000	9.765	
35	0.286	105.000	10.039	
36	0.292	108.000	10.313	△3-1
37	0.298	111.000	10.586	
38	0.304	114.000	10.859	
39	0.310	117.000	11.131	
40	0.316	120.000	11.403	

状態フラグ説明－－○:部材状態変化点(添字は要素番号及び損傷レベルを示す),●:せん断耐力超過点(添字は要素番号を示す)
△:支持降伏(押込),▲:支持降伏(引抜)(添字は杭列番号及び要求性能を示す)
□:水平変位,■:回転角(添字は要求性能を示す,不等式下の検討時は杭列番号及び要求性能を示す)
◇:制限値超過(添字は節点番号及び超過内容を示す)

図３-１２０　荷重－変位曲線総括表

【補足事項】

①『換算震度－水平変位』関係図を作成する機能内で、最大応答塑性率の算定がオプション機能（メニューから起動）として使用できます。→「**3.5.14 最大応答塑性率の算定**」参照

②JRSNAP 上で基礎照査を行っていない場合、作成時に**図３-１２１**のメッセージが表示され、照査結果が出力されません。

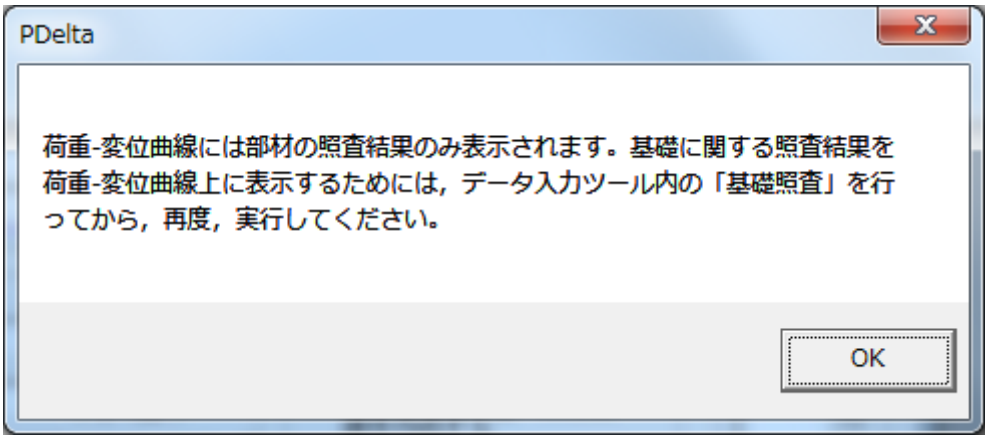


図３-１２１　荷重－変位曲線総括表

３．５．３　部材－水平震度および地盤ばね状況

（１）操作手順

①**図３-１２２**に示す「部材-水平震度及び地盤ばね状況」を選択し、『次へ』ボタンを押すと、**図３-１２３**に示す作成条件の入力画面が現れます。

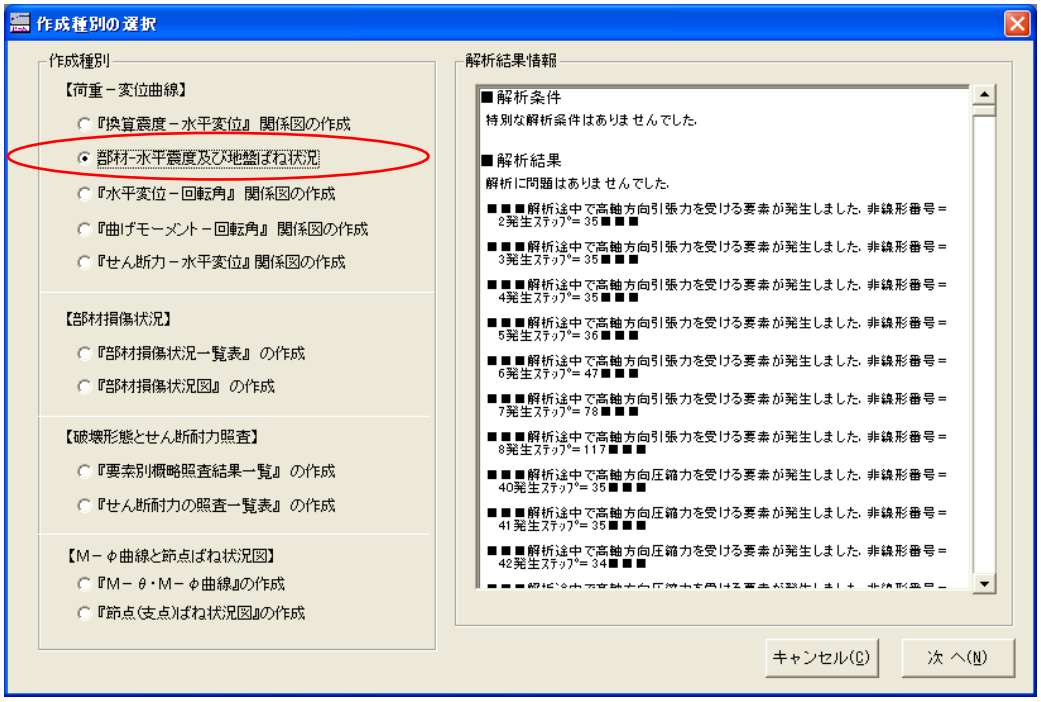


図３-１２２　作成種別の選択画面

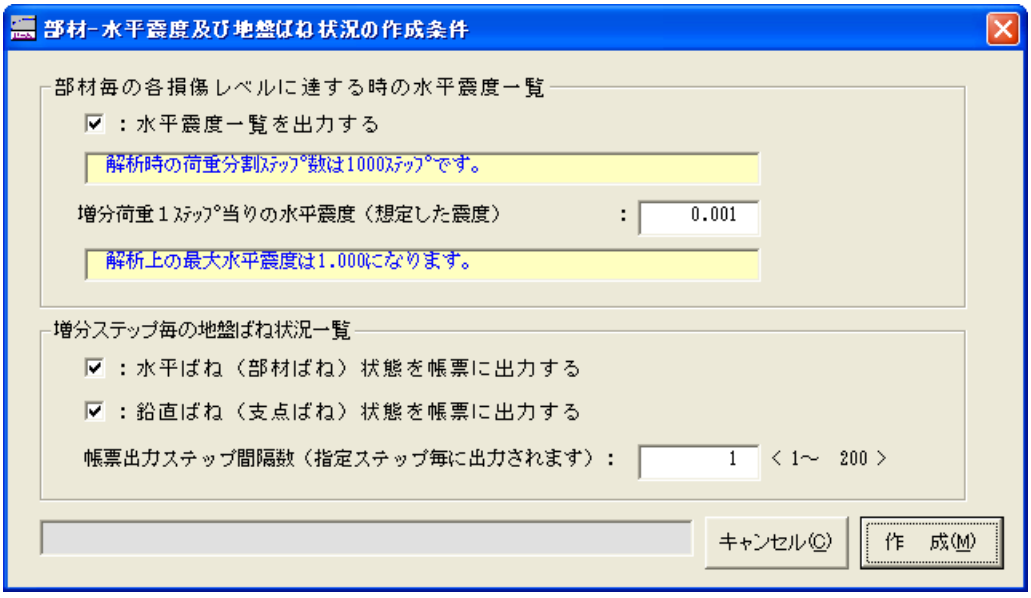


図３-１２３　作成条件の入力画面

②部材毎の水平震度一覧を作成するかどうか指定します(任意)。

③荷重-変位曲線に表示する換算水平震度(縦軸)を指定します。すなわち、増分荷重１ステップあたりの換算水平震度を入力します。

④水平ばね（部材ばね）状態の帳票を作成するかどうか指定します(任意)。

⑤鉛直ばね（支点ばね）状態の帳票を作成するかどうか指定します(任意)。
⑥帳票の出力間隔(ステップ)を入力します(任意に指定ができ、既定値は 1 ステップあたりです)。
⑦『作成』ボタンを押すと、**図３-１２４**に示すプレビュー画面が現れます。

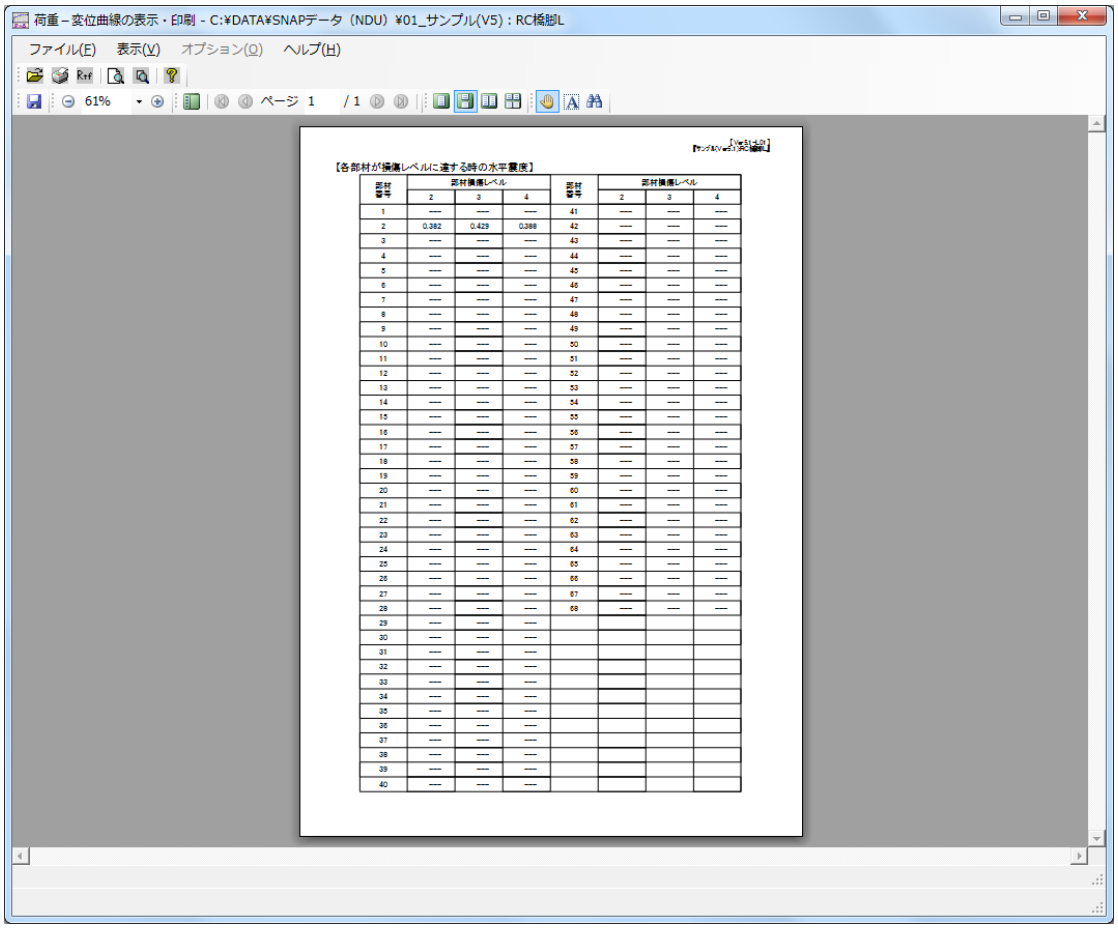
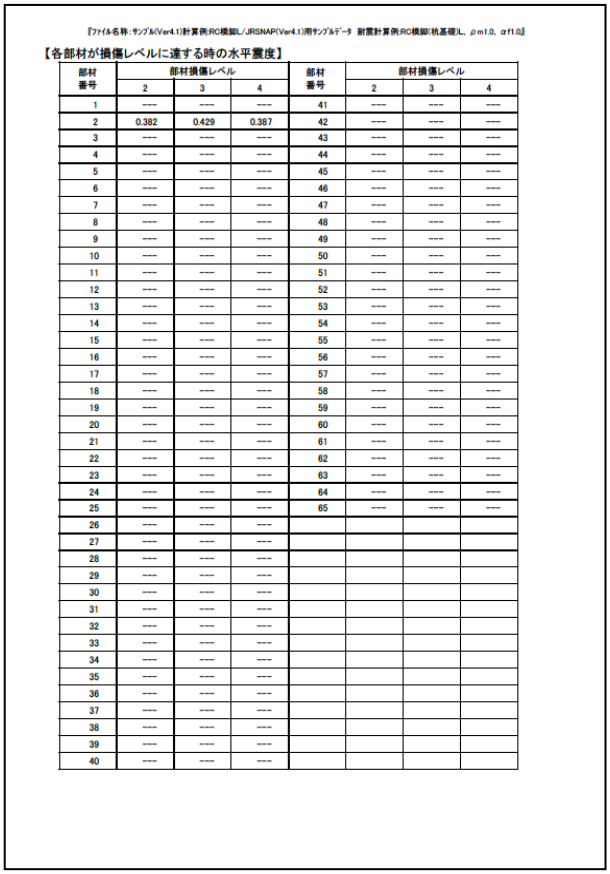


図３-１２４　プレビュー画面

（２）出力帳票

部材-水平震度及び地盤ばね状況の作成機能で出力される帳票は以下の通りです。
①各部材が損傷レベルの達する時の震度一覧表(**図３-１２５**参照)
②水平ばね状態詳細リスト(**図３-１２６**参照)
③鉛直ばね状態詳細リスト(**図３-１２７**参照)

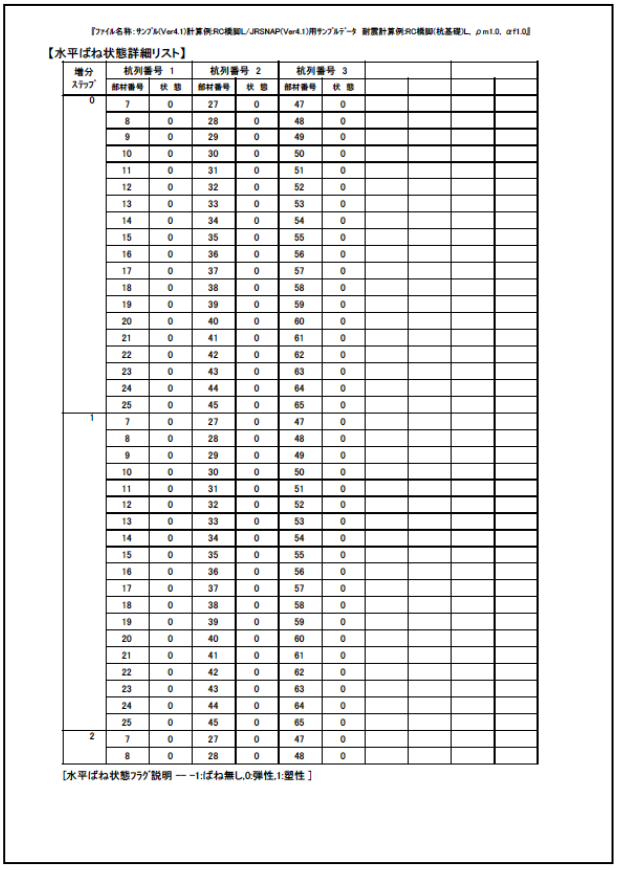


『ファイル名称：サンプル(Ver4.1)計算例RC模擬L/JRSNAP(Ver4.1)用サンプルデータ 耐震計算例RC模擬L(杭基礎)L, ρ=1.0, α=1.0』

【各部材が損傷レベルに達する時の水平震度】

部材番号	部材損傷レベル			部材番号	部材損傷レベル		
	2	3	4		2	3	4
1	----	----	----	41	----	----	----
2	0.382	0.429	0.387	42	----	----	----
3	----	----	----	43	----	----	----
4	----	----	----	44	----	----	----
5	----	----	----	45	----	----	----
6	----	----	----	46	----	----	----
7	----	----	----	47	----	----	----
8	----	----	----	48	----	----	----
9	----	----	----	49	----	----	----
10	----	----	----	50	----	----	----
11	----	----	----	51	----	----	----
12	----	----	----	52	----	----	----
13	----	----	----	53	----	----	----
14	----	----	----	54	----	----	----
15	----	----	----	55	----	----	----
16	----	----	----	56	----	----	----
17	----	----	----	57	----	----	----
18	----	----	----	58	----	----	----
19	----	----	----	59	----	----	----
20	----	----	----	60	----	----	----
21	----	----	----	61	----	----	----
22	----	----	----	62	----	----	----
23	----	----	----	63	----	----	----
24	----	----	----	64	----	----	----
25	----	----	----	65	----	----	----
26	----	----	----				
27	----	----	----				
28	----	----	----				
29	----	----	----				
30	----	----	----				
31	----	----	----				
32	----	----	----				
33	----	----	----				
34	----	----	----				
35	----	----	----				
36	----	----	----				
37	----	----	----				
38	----	----	----				
39	----	----	----				
40	----	----	----				

図３-１２５　部材が損傷レベル到達時の震度



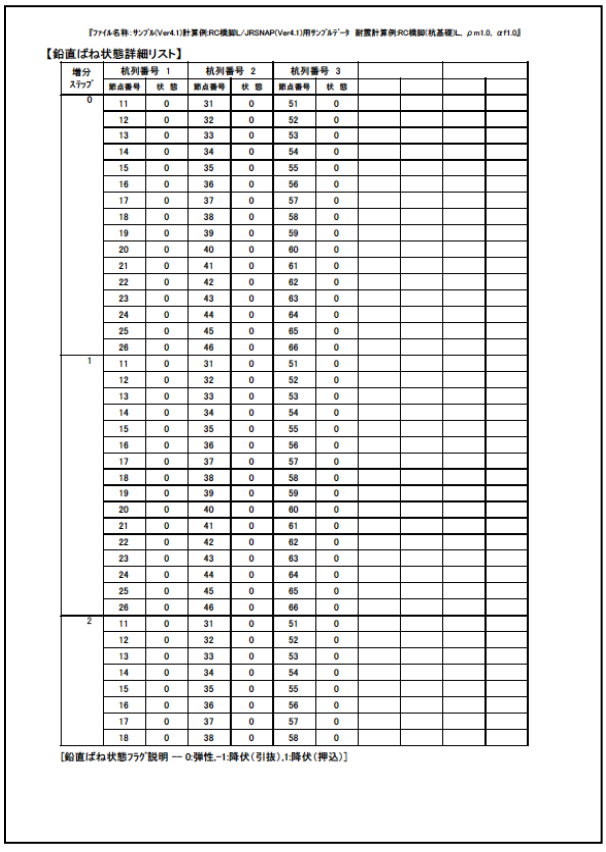
『ファイル名称：サンプル(Ver4.1)計算例RC模擬L/JRSNAP(Ver4.1)用サンプルデータ 耐震計算例RC模擬L(杭基礎)L, ρ=1.0, α=1.0』

【水平ばね状態詳細リスト】

増分ステップ	杭列番号 1		杭列番号 2		杭列番号 3	
	節点番号	状 態	節点番号	状 態	節点番号	状 態
0	7	0	27	0	47	0
	8	0	28	0	48	0
	9	0	29	0	49	0
	10	0	30	0	50	0
	11	0	31	0	51	0
	12	0	32	0	52	0
	13	0	33	0	53	0
	14	0	34	0	54	0
	15	0	35	0	55	0
	16	0	36	0	56	0
	17	0	37	0	57	0
	18	0	38	0	58	0
	19	0	39	0	59	0
	20	0	40	0	60	0
	21	0	41	0	61	0
	22	0	42	0	62	0
	23	0	43	0	63	0
	24	0	44	0	64	0
	25	0	45	0	65	0
1	7	0	27	0	47	0
	8	0	28	0	48	0
	9	0	29	0	49	0
	10	0	30	0	50	0
	11	0	31	0	51	0
	12	0	32	0	52	0
	13	0	33	0	53	0
	14	0	34	0	54	0
	15	0	35	0	55	0
	16	0	36	0	56	0
	17	0	37	0	57	0
	18	0	38	0	58	0
	19	0	39	0	59	0
	20	0	40	0	60	0
	21	0	41	0	61	0
	22	0	42	0	62	0
	23	0	43	0	63	0
	24	0	44	0	64	0
	25	0	45	0	65	0
2	7	0	27	0	47	0
	8	0	28	0	48	0

[水平ばね状態ﾌﾗｸﾞ説明 --- -1:ばね無し,0:弾性,1:塑性]

図３-１２６　水平ばね状態詳細リスト



『ファイル名称：サンプル(Ver4.1)計算例RC模擬L/JRSNAP(Ver4.1)用サンプルデータ 耐震計算例RC模擬L(杭基礎)L, ρ=1.0, α=1.0』

【鉛直ばね状態詳細リスト】

増分ステップ	杭列番号 1		杭列番号 2		杭列番号 3	
	節点番号	状 態	節点番号	状 態	節点番号	状 態
0	11	0	31	0	51	0
	12	0	32	0	52	0
	13	0	33	0	53	0
	14	0	34	0	54	0
	15	0	35	0	55	0
	16	0	36	0	56	0
	17	0	37	0	57	0
	18	0	38	0	58	0
	19	0	39	0	59	0
	20	0	40	0	60	0
	21	0	41	0	61	0
	22	0	42	0	62	0
	23	0	43	0	63	0
	24	0	44	0	64	0
	25	0	45	0	65	0
	26	0	46	0	66	0
1	11	0	31	0	51	0
	12	0	32	0	52	0
	13	0	33	0	53	0
	14	0	34	0	54	0
	15	0	35	0	55	0
	16	0	36	0	56	0
	17	0	37	0	57	0
	18	0	38	0	58	0
	19	0	39	0	59	0
	20	0	40	0	60	0
	21	0	41	0	61	0
	22	0	42	0	62	0
	23	0	43	0	63	0
	24	0	44	0	64	0
	25	0	45	0	65	0
	26	0	46	0	66	0
2	11	0	31	0	51	0
	12	0	32	0	52	0
	13	0	33	0	53	0
	14	0	34	0	54	0
	15	0	35	0	55	0
	16	0	36	0	56	0
	17	0	37	0	57	0
	18	0	38	0	58	0

[鉛直ばね状態ﾌﾗｸﾞ説明 --- 0:弾性,-1:降伏(引抜),1:降伏(押込)]

図３-１２７　鉛直ばね状態詳細リスト

３．５．４　水平変位－回転角関係図の作成

（１）操作手順

①**図３-１２８**に示す「『水平変位-回転角』関係図の作成」を選択し、『次へ』ボタンを押すと、**図３-１２９**に示す作成条件の入力画面が現れます。

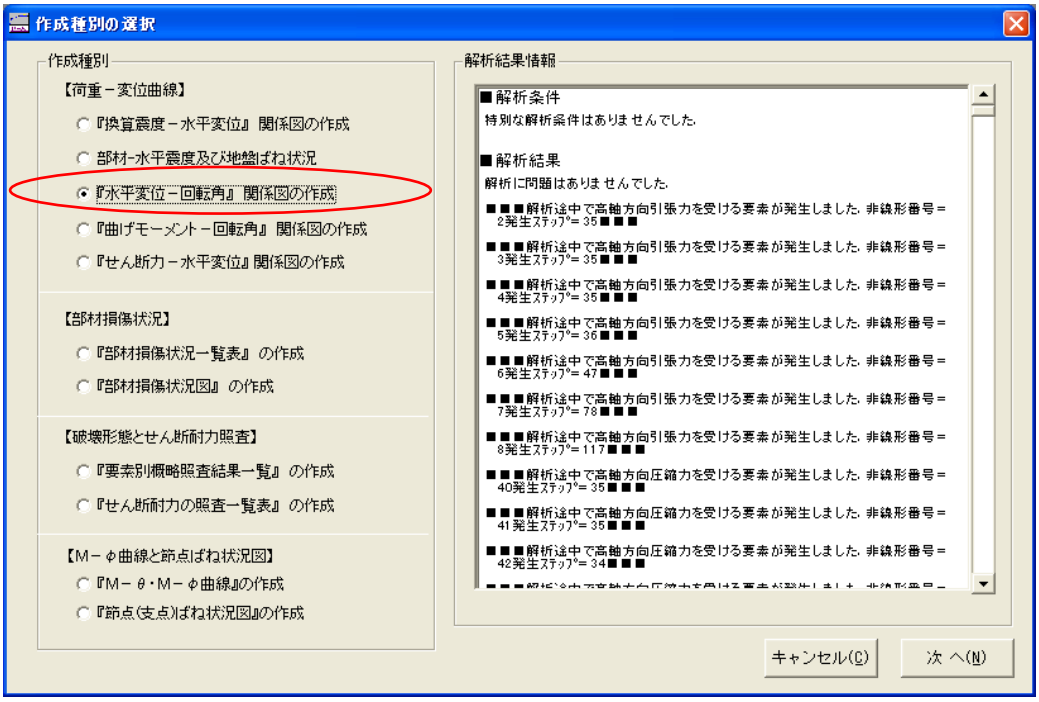


図３-１２８　作成種別の選択画面

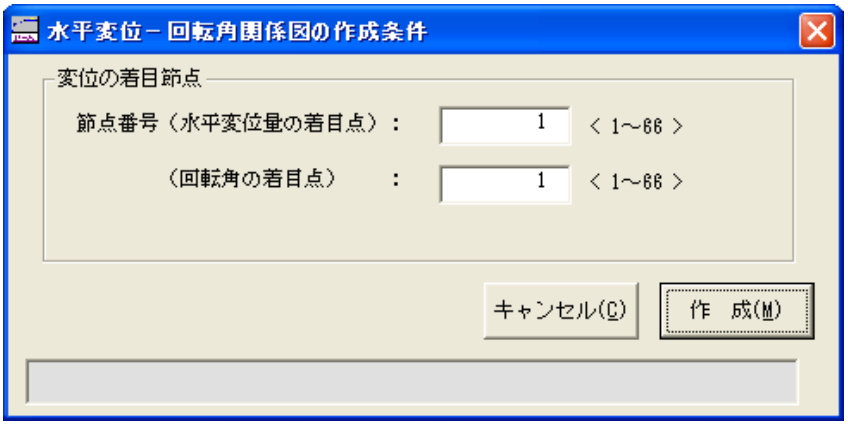


図３-１２９　作成条件の入力画面

②水平変位量の着目節点番号を入力します。

③回転角の着目節点番号を入力します。

④『作成』ボタンを押すと、**図３-１３０**に示すプレビュー画面が現れます。

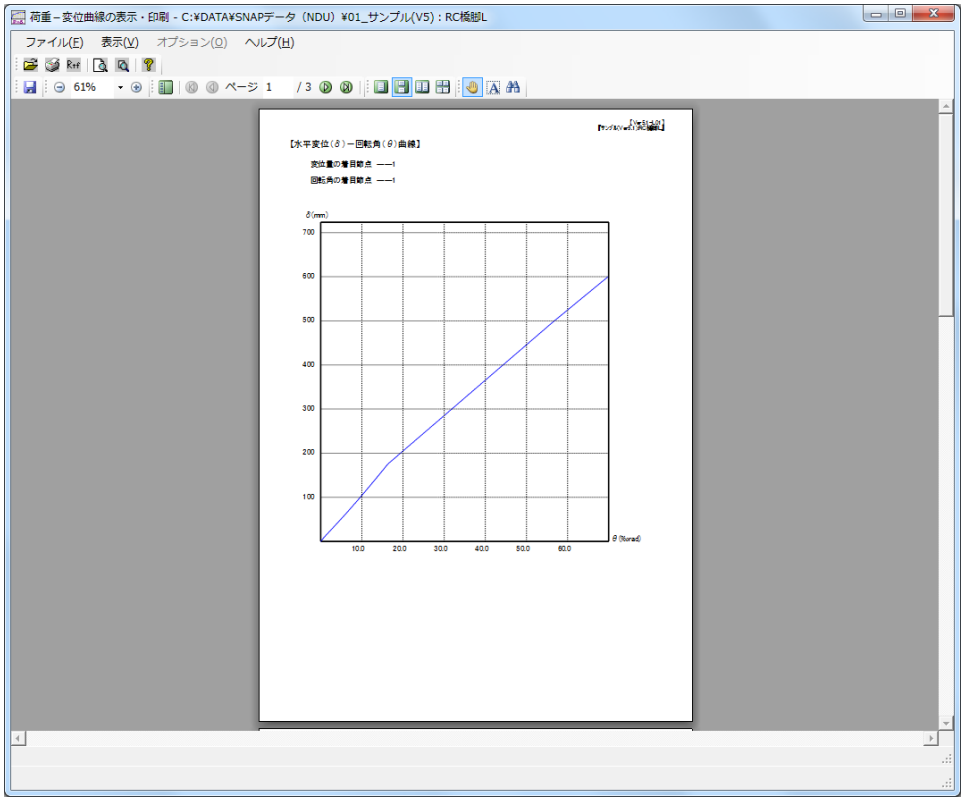


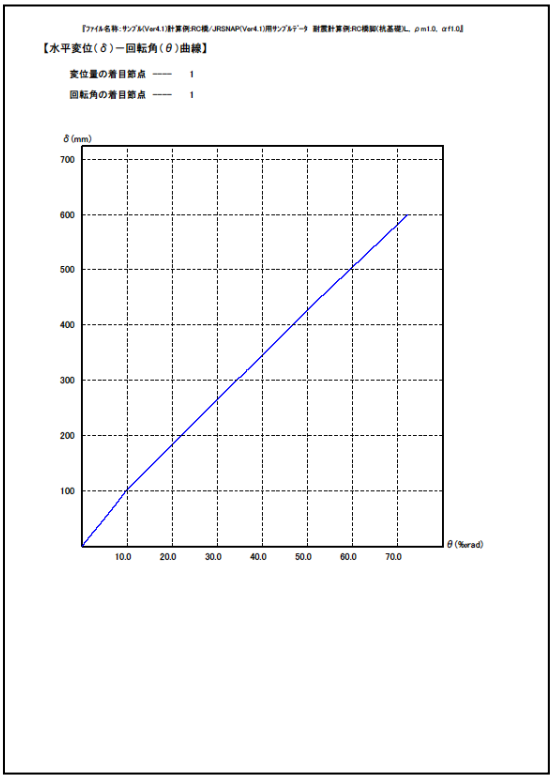
図３-１３０　プレビュー画面

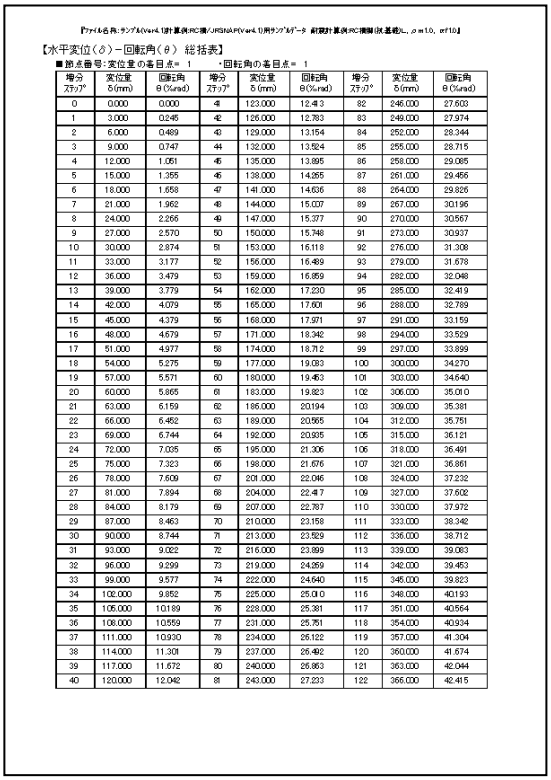
（２）出力帳票

水平変位-回転角関係図の作成機能で出力される帳票は以下の通りです。

①水平変位(δ)-回転角(θ)曲線(**図３-１３１**参照)

②水平変位(δ)-回転角(θ)総括表(**図３-１３２**参照)





【水平変位(δ)－回転角(θ) 総括表】

■節点番号:変位量の着目点= 1　・回転角の着目点= 1

増分ステップ	変位量 δ(mm)	回転角 θ(%rad)	増分ステップ	変位量 δ(mm)	回転角 θ(%rad)	増分ステップ	変位量 δ(mm)	回転角 θ(%rad)
0	0.000	0.000	41	123.000	12.413	82	246.000	27.603
1	3.000	0.245	42	126.000	12.783	83	249.000	27.974
2	6.000	0.489	43	129.000	13.154	84	252.000	28.344
3	9.000	0.747	44	132.000	13.524	85	255.000	28.715
4	12.000	1.051	45	135.000	13.895	86	258.000	29.085
5	15.000	1.355	46	138.000	14.265	87	261.000	29.456
6	18.000	1.658	47	141.000	14.636	88	264.000	29.826
7	21.000	1.962	48	144.000	15.007	89	267.000	30.196
8	24.000	2.266	49	147.000	15.377	90	270.000	30.567
9	27.000	2.570	50	150.000	15.748	91	273.000	30.937
10	30.000	2.874	51	153.000	16.118	92	276.000	31.308
11	33.000	3.177	52	156.000	16.489	93	279.000	31.678
12	36.000	3.479	53	159.000	16.859	94	282.000	32.048
13	39.000	3.779	54	162.000	17.230	95	285.000	32.419
14	42.000	4.079	55	165.000	17.601	96	288.000	32.789
15	45.000	4.379	56	168.000	17.971	97	291.000	33.159
16	48.000	4.679	57	171.000	18.342	98	294.000	33.529
17	51.000	4.977	58	174.000	18.712	99	297.000	33.899
18	54.000	5.275	59	177.000	19.083	100	300.000	34.270
19	57.000	5.571	60	180.000	19.453	101	303.000	34.640
20	60.000	5.865	61	183.000	19.823	102	306.000	35.010
21	63.000	6.159	62	186.000	20.194	103	309.000	35.381
22	66.000	6.452	63	189.000	20.565	104	312.000	35.751
23	69.000	6.744	64	192.000	20.935	105	315.000	36.121
24	72.000	7.035	65	195.000	21.306	106	318.000	36.491
25	75.000	7.323	66	198.000	21.676	107	321.000	36.861
26	78.000	7.609	67	201.000	22.046	108	324.000	37.232
27	81.000	7.894	68	204.000	22.417	109	327.000	37.602
28	84.000	8.179	69	207.000	22.787	110	330.000	37.972
29	87.000	8.463	70	210.000	23.158	111	333.000	38.342
30	90.000	8.744	71	213.000	23.529	112	336.000	38.712
31	93.000	9.022	72	216.000	23.899	113	339.000	39.083
32	96.000	9.299	73	219.000	24.269	114	342.000	39.453
33	99.000	9.577	74	222.000	24.640	115	345.000	39.823
34	102.000	9.852	75	225.000	25.010	116	348.000	40.193
35	105.000	10.189	76	228.000	25.381	117	351.000	40.564
36	108.000	10.559	77	231.000	25.751	118	354.000	40.934
37	111.000	10.930	78	234.000	26.122	119	357.000	41.304
38	114.000	11.301	79	237.000	26.492	120	360.000	41.674
39	117.000	11.672	80	240.000	26.863	121	363.000	42.044
40	120.000	12.042	81	243.000	27.233	122	366.000	42.415

図３-１３１　水平変位(δ)-回転角(θ)曲線　**図３-１３２　水平変位(δ)-回転角(θ)総括表**

３．５．５　曲げモーメント－回転角関係図の作成

（１）操作手順

①**図３-１３３**に示す「『曲げモーメント-回転角』関係図の作成」を選択し、『次へ』ボタンを押すと、**図３-１３４**に示す作成条件の入力画面が現れます。

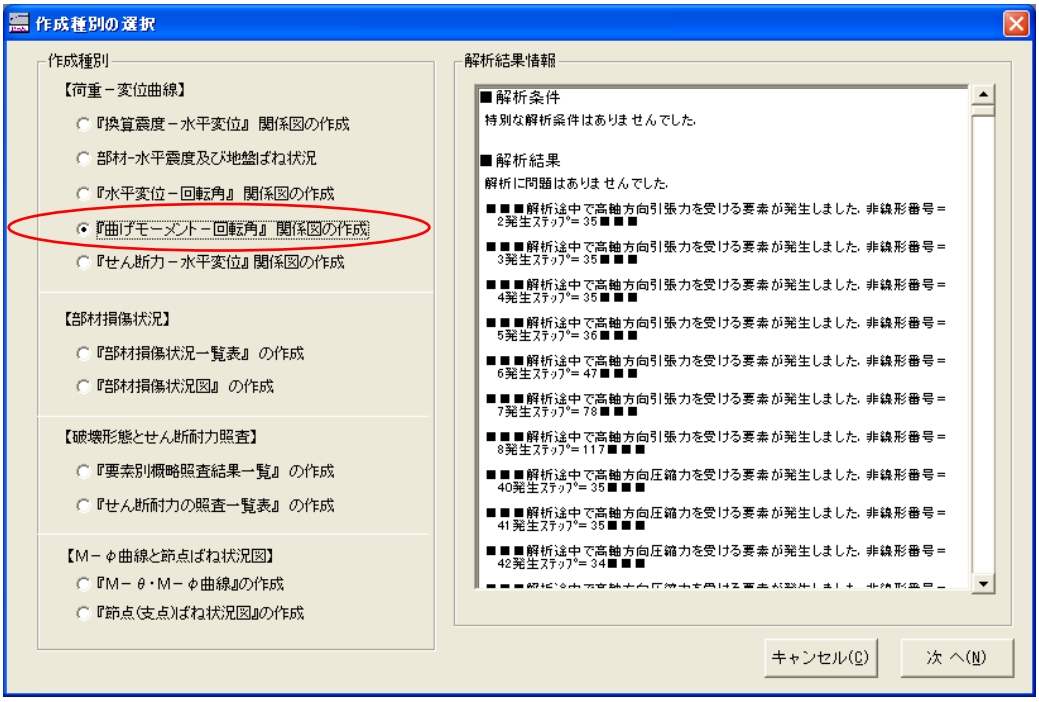


図３-１３３　作成種別の選択画面

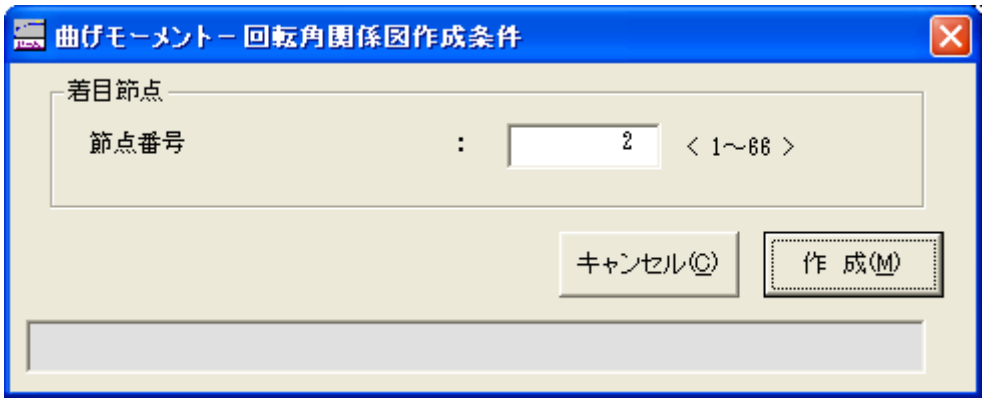


図３-１３４　作成条件の入力画面

②着目節点番号を入力します。

③『作成』ボタンを押すと、**図３-１３５**に示すプレビュー画面が現れます。

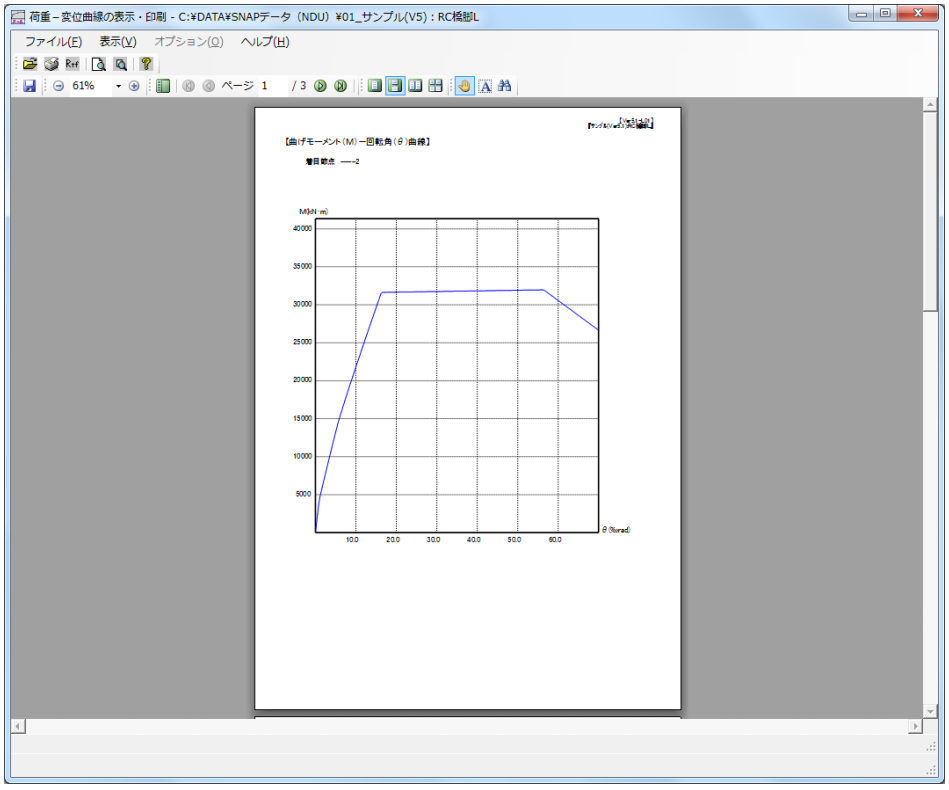


図３-１３５　プレビュー画面

（２）出力帳票

曲げモーメント-回転角関係図の作成機能で出力される帳票は以下の通りです。

①曲げモーメント(M)-回転角(θ)曲線(**図３-１３６**参照)

②曲げモーメント(M)-回転角(θ)総括表(**図３-１３７**参照)

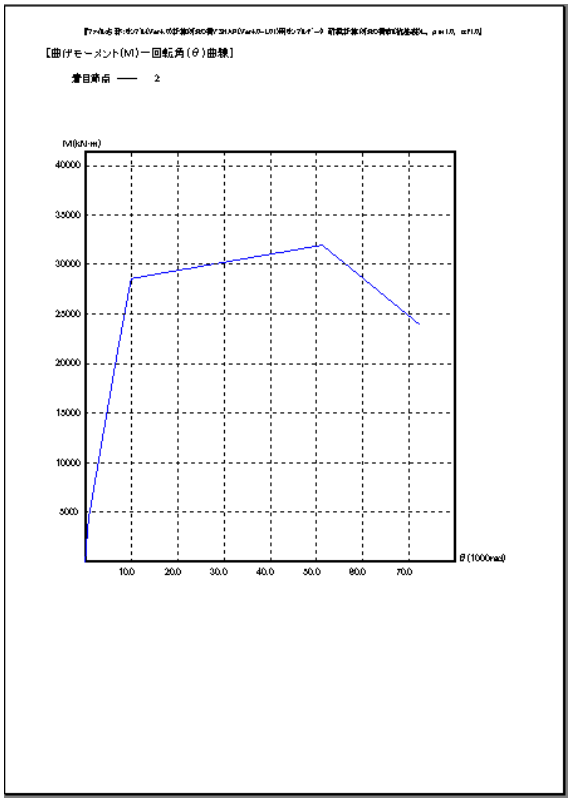
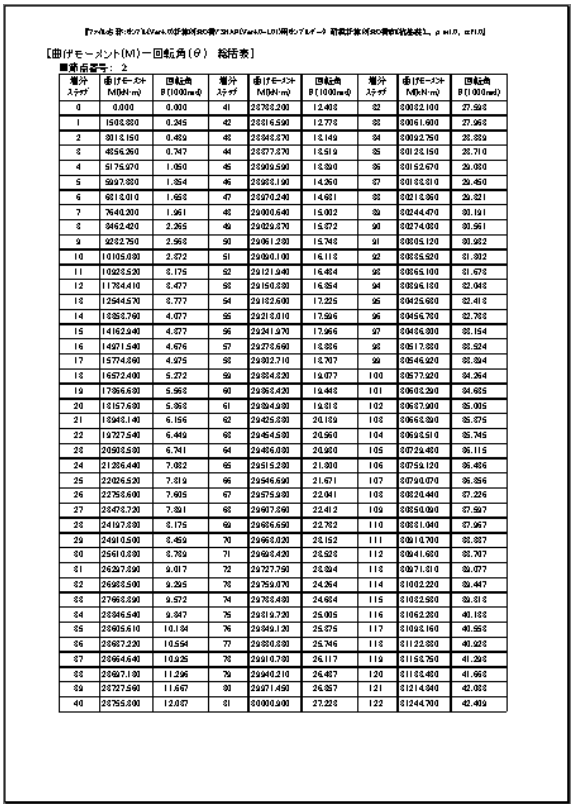


図３-１３６　曲げモーメント-回転角曲線


[曲げモーメント(M)－回転角(θ)　総括表]

着目節点番号：　2

増分ステップ	曲げモーメント M(kN･m)	回転角 θ(1/1000rad)	増分ステップ	曲げモーメント M(kN･m)	回転角 θ(1/1000rad)	増分ステップ	曲げモーメント M(kN･m)	回転角 θ(1/1000rad)
0	0.000	0.000	41	28768.200	12.408	82	30382.100	27.593
1	1503.930	0.245	42	28816.590	12.778	83	30461.600	27.968
2	3013.150	0.489	43	28848.870	13.149	84	30492.750	28.339
3	4556.260	0.747	44	28877.870	13.519	85	30523.150	28.710
4	5175.970	1.050	45	28909.590	13.890	86	30552.670	29.080
5	5997.930	1.354	46	28938.190	14.260	87	30583.310	29.450
6	6813.010	1.658	47	28970.240	14.631	88	30613.360	29.821
7	7640.200	1.961	48	29000.640	15.002	89	30644.470	30.191
8	8462.420	2.265	49	29029.870	15.372	90	30674.000	30.561
9	9282.750	2.568	50	29061.200	15.743	91	30705.120	30.932
10	10105.090	2.872	51	29090.100	16.113	92	30735.520	31.302
11	10928.520	3.175	52	29121.940	16.484	93	30765.100	31.673
12	11764.410	3.477	53	29150.830	16.854	94	30796.150	32.043
13	12544.570	3.777	54	29182.500	17.225	95	30825.680	32.413
14	13358.760	4.077	55	29213.810	17.596	96	30856.700	32.783
15	14162.940	4.377	56	29241.970	17.966	97	30886.900	33.154
16	14971.540	4.676	57	29278.660	18.336	98	30917.300	33.524
17	15774.690	4.975	58	29302.710	18.707	99	30946.920	33.894
18	16572.490	5.272	59	29334.830	19.077	100	30977.920	34.264
19	17366.690	5.568	60	29363.420	19.448	101	31008.200	34.635
20	18157.690	5.863	61	29394.900	19.818	102	31037.900	35.005
21	18948.140	6.156	62	29425.200	20.189	103	31066.320	35.375
22	19727.540	6.449	63	29454.590	20.560	104	31093.510	35.745
23	20508.590	6.741	64	29486.000	20.930	105	31122.400	36.115
24	21286.440	7.032	65	29515.200	21.300	106	31150.120	36.486
25	22026.520	7.319	66	29546.690	21.671	107	31179.070	36.856
26	22758.690	7.605	67	29575.900	22.041	108	31208.440	37.226
27	23478.720	7.891	68	29607.260	22.412	109	31250.000	37.597
28	24197.590	8.175	69	29636.650	22.782	110	31281.040	37.967
29	24911.050	8.459	70	29666.020	23.152	111	31310.700	38.337
30	25610.030	8.739	71	29698.420	23.523	112	31341.660	38.707
31	26267.590	9.017	72	29727.750	23.894	113	31371.310	39.077
32	26983.500	9.295	73	29759.070	24.264	114	31402.220	39.447
33	27668.590	9.572	74	29788.490	24.634	115	31432.980	39.818
34	28346.540	9.847	75	29819.720	25.005	116	31462.280	40.188
35	28905.610	10.184	76	29849.120	25.375	117	31493.160	40.558
36	28987.220	10.554	77	29880.530	25.746	118	31122.380	40.928
37	28964.640	10.925	78	29910.700	26.117	119	31153.250	41.298
38	28967.100	11.296	79	29940.210	26.487	120	31183.480	41.668
39	28727.560	11.667	80	29971.450	26.857	121	31214.940	42.038
40	28765.000	12.037	81	30000.900	27.228	122	31244.700	42.409

図３-１３７　曲げモーメント-回転角総括表

３．５．６　せん断力-水平変位関係図の作成

「せん断力-水平変位関係図」は、開削トンネル等地下構造物の設計時に使用します。

（１）操作手順

①**図３-１３８**に示す「『せん断力－水平変位』関係図の作成」を選択し、「次へ」ボタンを押すと、**図３-１３９**に示す作成条件の入力画面が現れます。

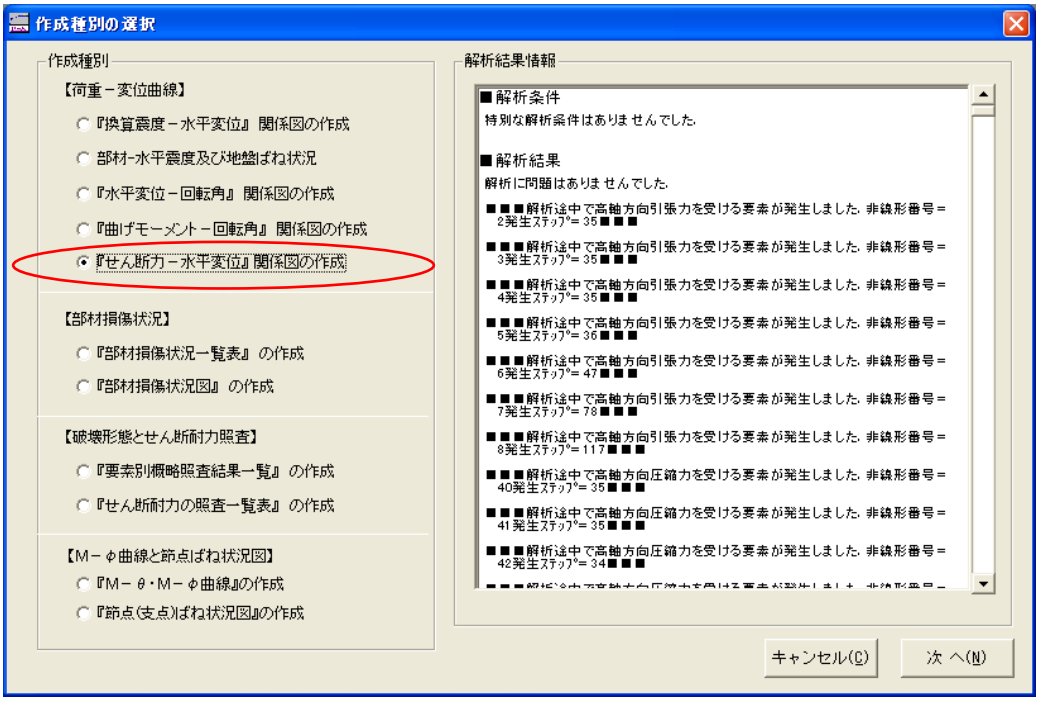


図３-１３８　作成種別の選択画面

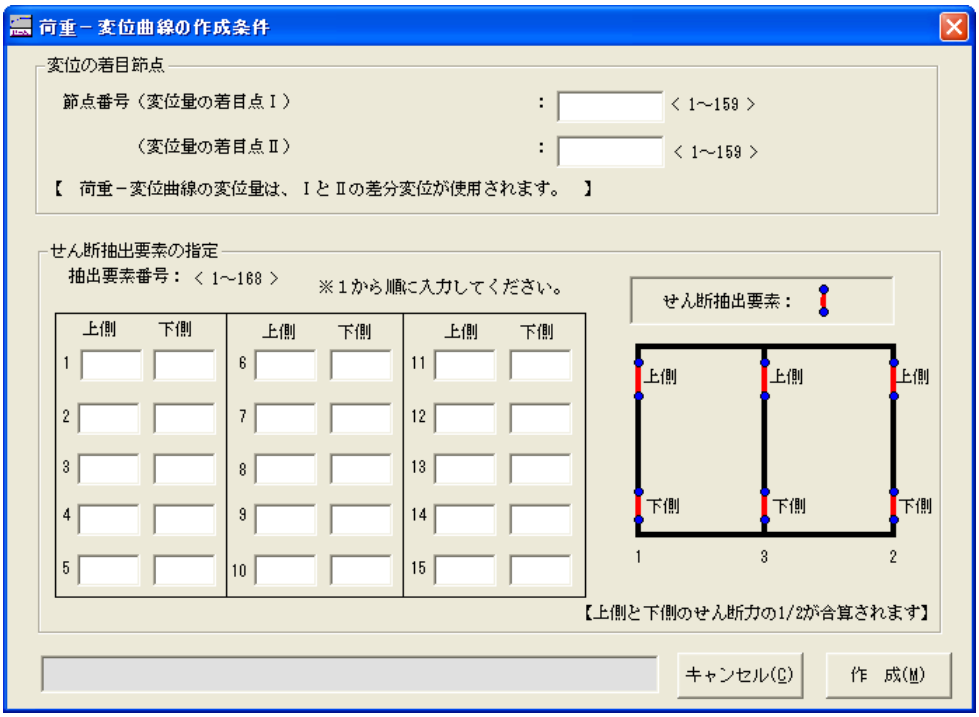


図３-１３９　作成条件の入力画面

②水平方向(x)変位の着目節点番号を入力します。通常は着目点Ⅰに上端の節点番号、着目点Ⅱに下端の節点番号を指定します。着目点Ⅰと着目点Ⅱの相対変位量となります。

③せん断力を抽出する壁および柱の要素番号を指定します。壁および柱部材の中で、剛域を除く最上端の要素を「上側」に、最下端の要素を「下側」に指定します。入力例を**図３-１４０**に示します。

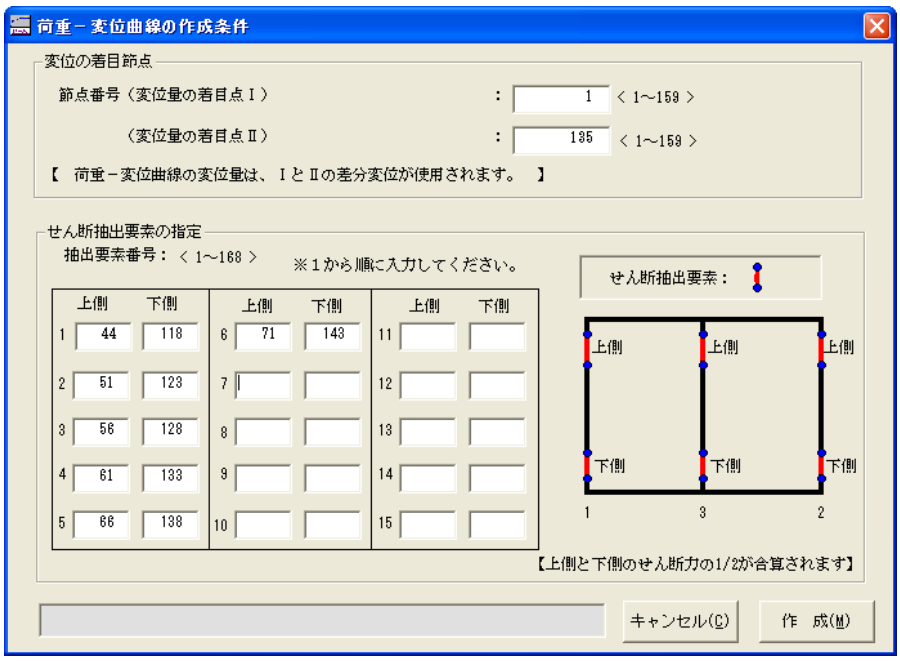


図３-１４０　入力例

④「作成」ボタンを押すと、**図３-１４１**に示すようなプレビュー画面が現れます。

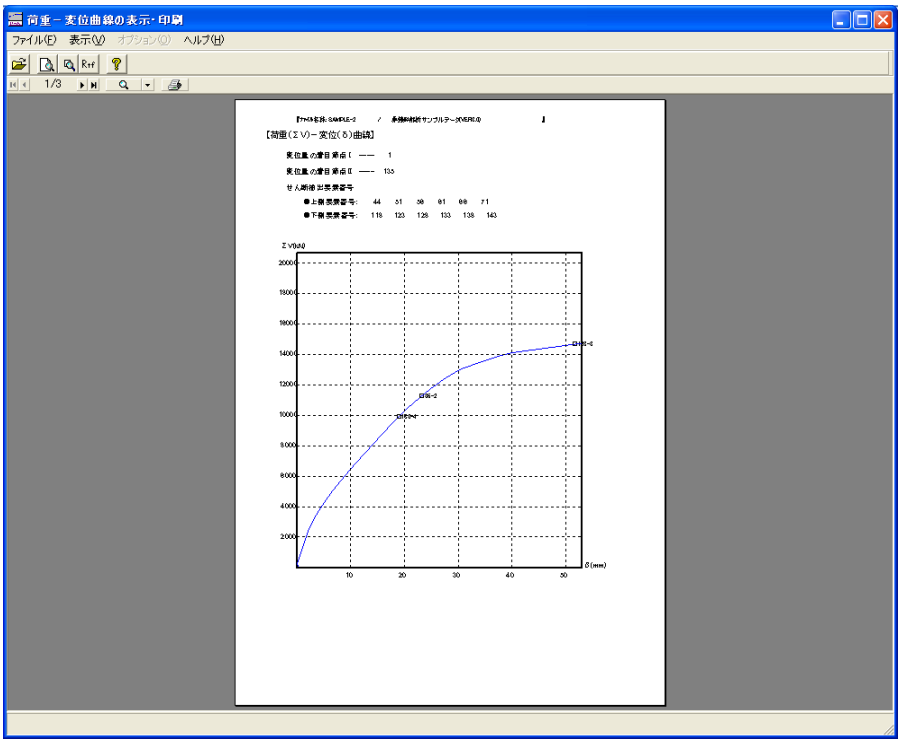


図３-１４１　プレビュー画面

（２）出力帳票

『せん断力－水平変位』関係図の作成機能で出力される帳票は以下の通りです。

①荷重(V)－変位(δ)曲線(**図３-１４２**参照)

②荷重－変位曲線総括表(**図３-１４３**参照)

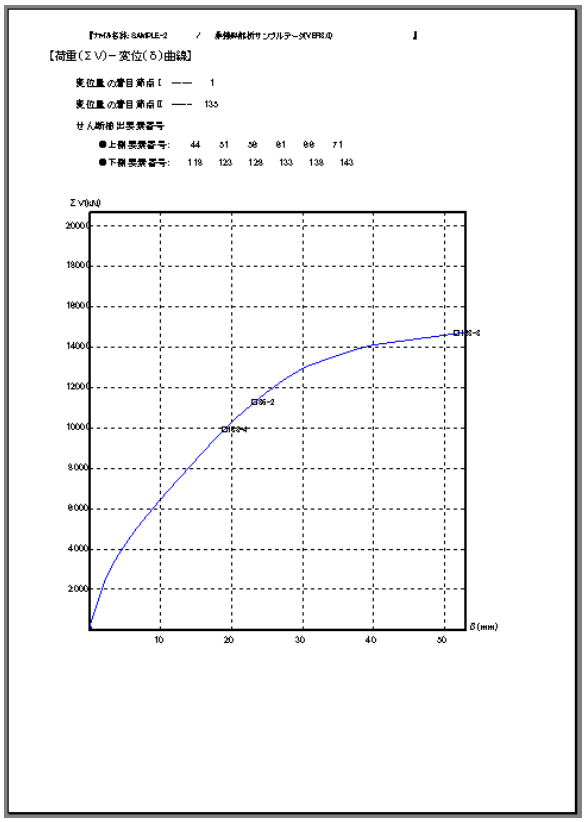


図３-１４２　荷重(Ｖ)－変位(δ)曲線

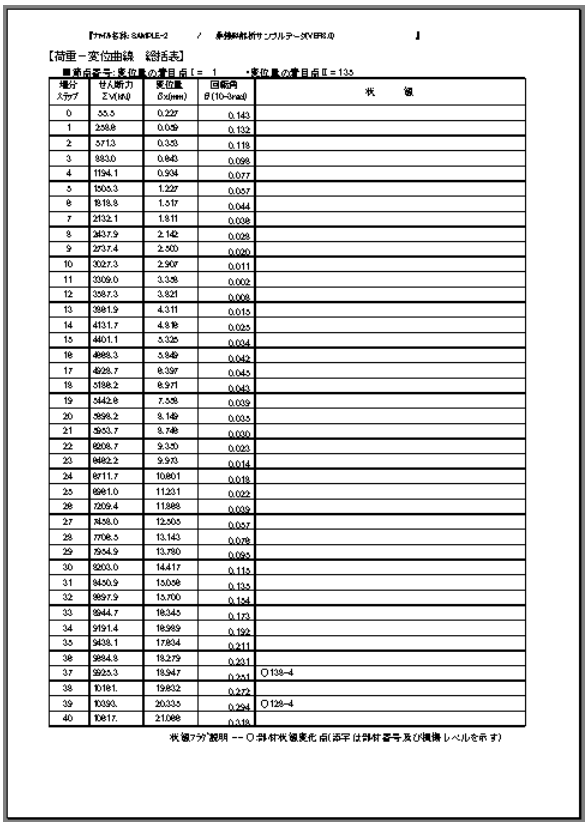


図３-１４３　荷重－変位曲線総括表

３．５．７　部材損傷状況一覧表の作成

（１）操作手順

①**図３-１４４**に示す「『部材の損傷状況一覧表』の作成」を選択します。

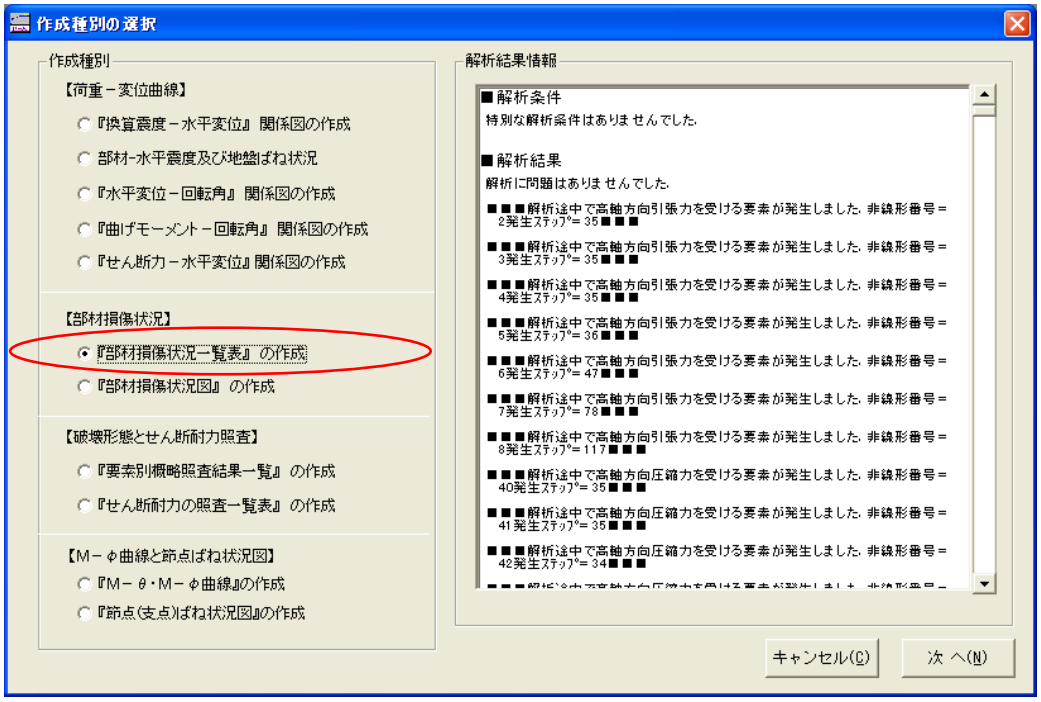


図３-１４４　作成種別の選択画面

②選択後、『次へ』ボタンを押すと、**図３-１４５**に示すプレビュー画面が現れます。

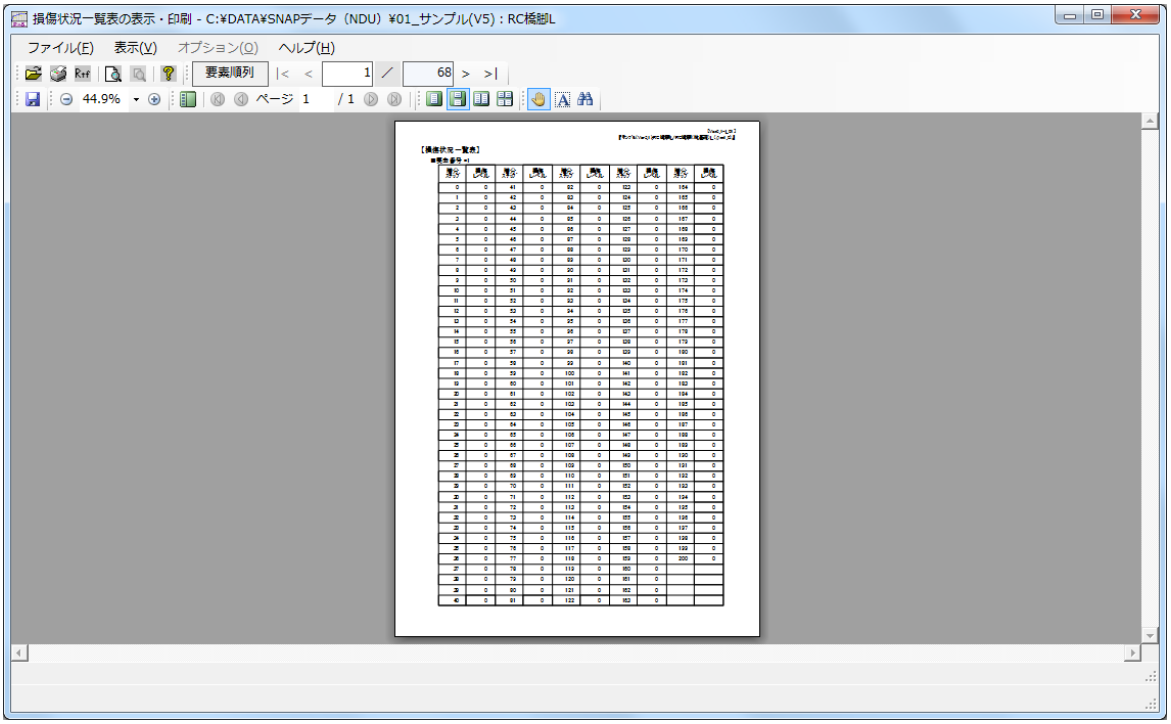


図３-１４５　プレビュー画面

③ツールバーに、**図３-１４６**に示す要素番号の制御領域が表示されます。要素番号を指定して状態を確認します。

図３-１４６　要素番号の制御領域(ツールバー)

（２）出力帳票

部材の損傷状況一覧表の作成機能で出力される帳票は**図３-１４７**に示す「損傷状況一覧表」のみです。

『ファイル名称：サンプル(Ver4.1)計算例:RC橋/JRSNAP(Ver4.1)用サンプルデータ 耐震計算例:RC橋脚(杭基礎)L, ρm1.0, αf1.0』

【損傷状況一覧表】

■要素番号＝ 1

増分ステップ	損傷レベル	増分ステップ	損傷レベル	増分ステップ	損傷レベル	増分ステップ	損傷レベル	増分ステップ	損傷レベル
0	0	41	0	82	0	123	0	164	0
1	0	42	0	83	0	124	0	165	0
2	0	43	0	84	0	125	0	166	0
3	0	44	0	85	0	126	0	167	0
4	0	45	0	86	0	127	0	168	0
5	0	46	0	87	0	128	0	169	0
6	0	47	0	88	0	129	0	170	0
7	0	48	0	89	0	130	0	171	0
8	0	49	0	90	0	131	0	172	0
9	0	50	0	91	0	132	0	173	0
10	0	51	0	92	0	133	0	174	0
11	0	52	0	93	0	134	0	175	0
12	0	53	0	94	0	135	0	176	0
13	0	54	0	95	0	136	0	177	0
14	0	55	0	96	0	137	0	178	0
15	0	56	0	97	0	138	0	179	0
16	0	57	0	98	0	139	0	180	0
17	0	58	0	99	0	140	0	181	0
18	0	59	0	100	0	141	0	182	0
19	0	60	0	101	0	142	0	183	0
20	0	61	0	102	0	143	0	184	0
21	0	62	0	103	0	144	0	185	0
22	0	63	0	104	0	145	0	186	0
23	0	64	0	105	0	146	0	187	0
24	0	65	0	106	0	147	0	188	0
25	0	66	0	107	0	148	0	189	0
26	0	67	0	108	0	149	0	190	0
27	0	68	0	109	0	150	0	191	0
28	0	69	0	110	0	151	0	192	0
29	0	70	0	111	0	152	0	193	0
30	0	71	0	112	0	153	0	194	0
31	0	72	0	113	0	154	0	195	0
32	0	73	0	114	0	155	0	196	0
33	0	74	0	115	0	156	0	197	0
34	0	75	0	116	0	157	0	198	0
35	0	76	0	117	0	158	0	199	0
36	0	77	0	118	0	159	0	200	0
37	0	78	0	119	0	160	0		
38	0	79	0	120	0	161	0		
39	0	80	0	121	0	162	0		
40	0	81	0	122	0	163	0		

図３-１４７　損傷状況一覧表

３．５．８　部材損傷状況図の作成

（１）操作手順

①**図３-１４８**に示す「『部材損傷状況図』の作成」を選択し、『次へ』ボタンを押すと、**図３-１４９**に示す作成条件の入力画面が現れます。

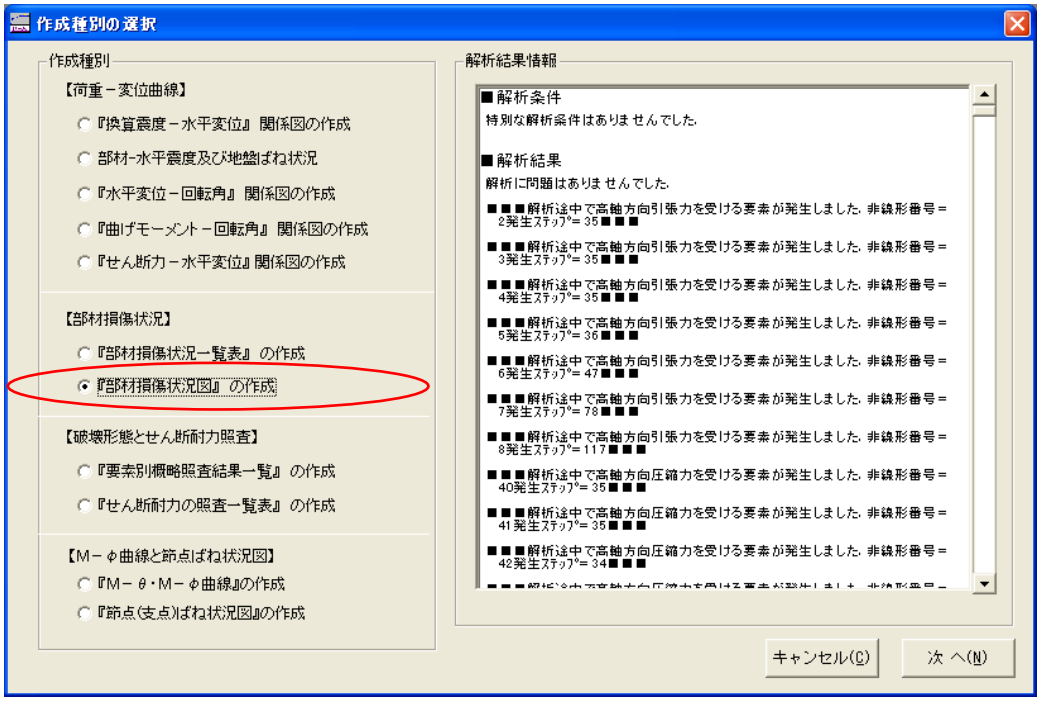


図３-１４８　作成種別の選択画面

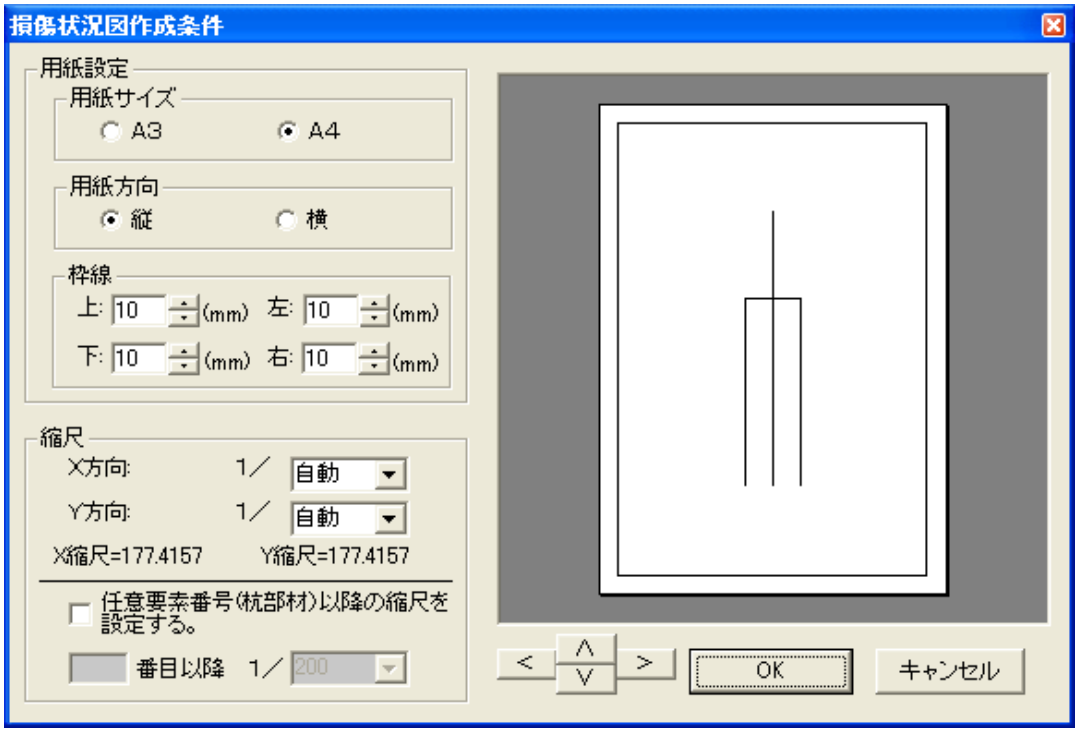


図３-１４９　作成条件の入力画面

②用紙サイズ：用紙サイズについて、A3 または A4 から選択します。

③用紙方向：用紙方向の縦または横を選択します。

④枠線：用紙の上下左右の枠線幅を入力します。

⑤縮尺：軸線の X 方向、Y 方向および任意要素以降の縮尺(ただし省略可能)を入力します。自動縮尺が選択された場合は下に自動縮尺の値が表示されます。

⑥任意要素番号(杭部材)以降の縮尺の設定：

・杭部材などで Y 方向(縦方向)に長い軸線の場合は、指定した要素番号以降の Y 方向

・杭部材以外の要素番号からの縮尺を設定すると、軸線の形状が正しく設定されません。

⑦軸線配置移動ボタンで軸線を上下左右に移動します。

⑧『OK』ボタンを押すと、**図３-１５０**に示すプレビュー画面が現れます。

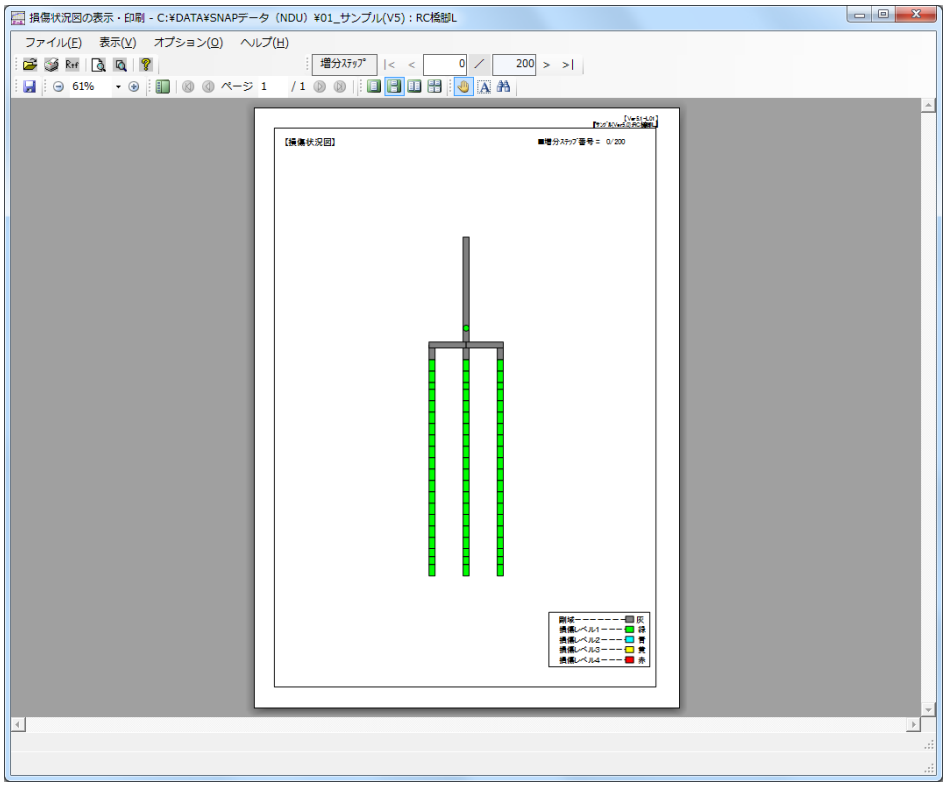


図３-１５０　プレビュー画面

⑨ツールバーに、**図３-１５１**に示す解析増分ステップの制御領域が表示されます。表示ステップを変化させて状態を確認します。

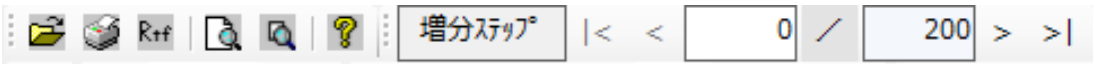


図３-１５１　増分ステップの制御領域(ツールバー)

（２）連続表示機能

増分ステップの遷移を連続的の表示させることができます。

①『オプション』メニューの『連続表示』を選択すると、**図３-１５２**に示す連続表示の条件設定画面が現れます。

②連続表示させる「開始ステップ」と「終了ステップ」を指定します(規定値は全ステップです)。

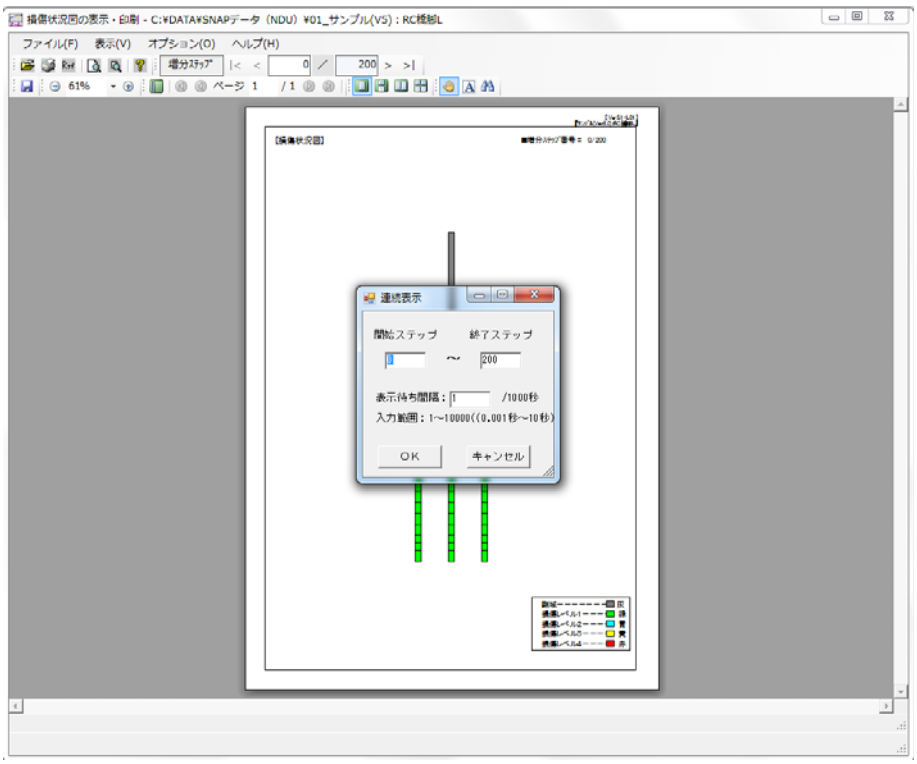


図３-１５２　連続表示の条件設定画面

③「表示待ち間隔」を指定します。「表示待ち間隔」とは現ステップ作画終了時から次ステップ作画開始までの待ち時間を示します。入力単位は 1/1000 秒です。入力範囲は 1～10000(0.001 秒～10 秒)です。

④『OK』ボタンを押すと、**図３-１５３**に示すような連続表示を開始します。

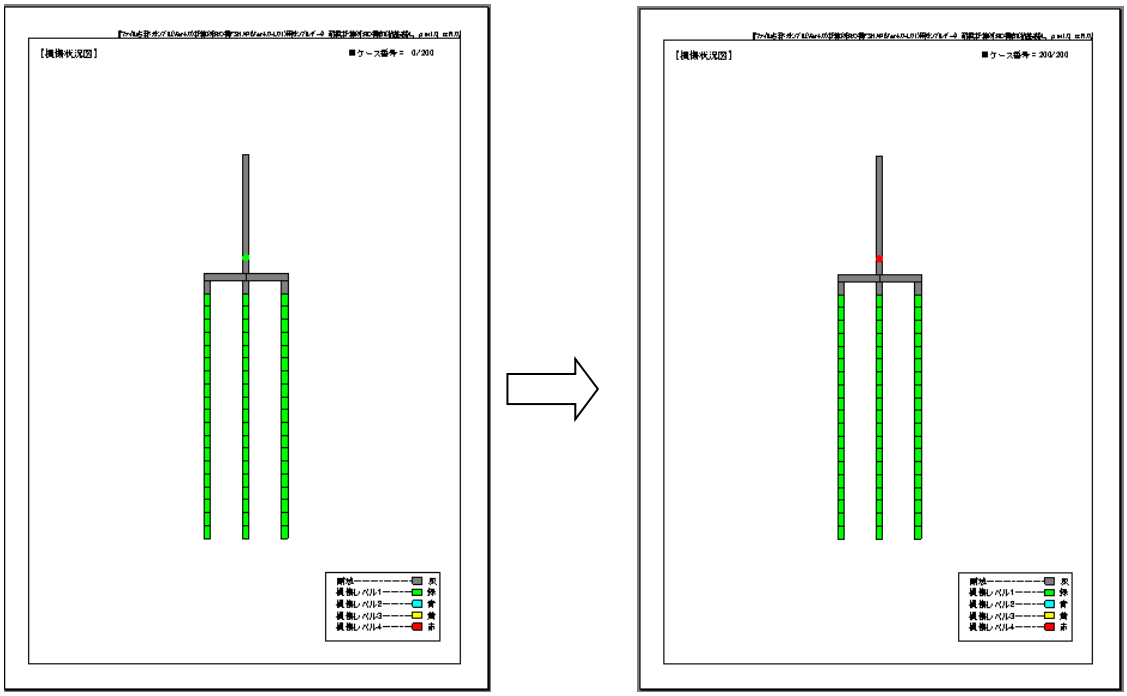


図３-１５３　連続表示の遷移状況図

３．５．９　要素別概略照査結果一覧の作成

（１）操作手順

①**図３-１５４**に示す「『要素別概略照査結果一覧』の作成」を選択します。

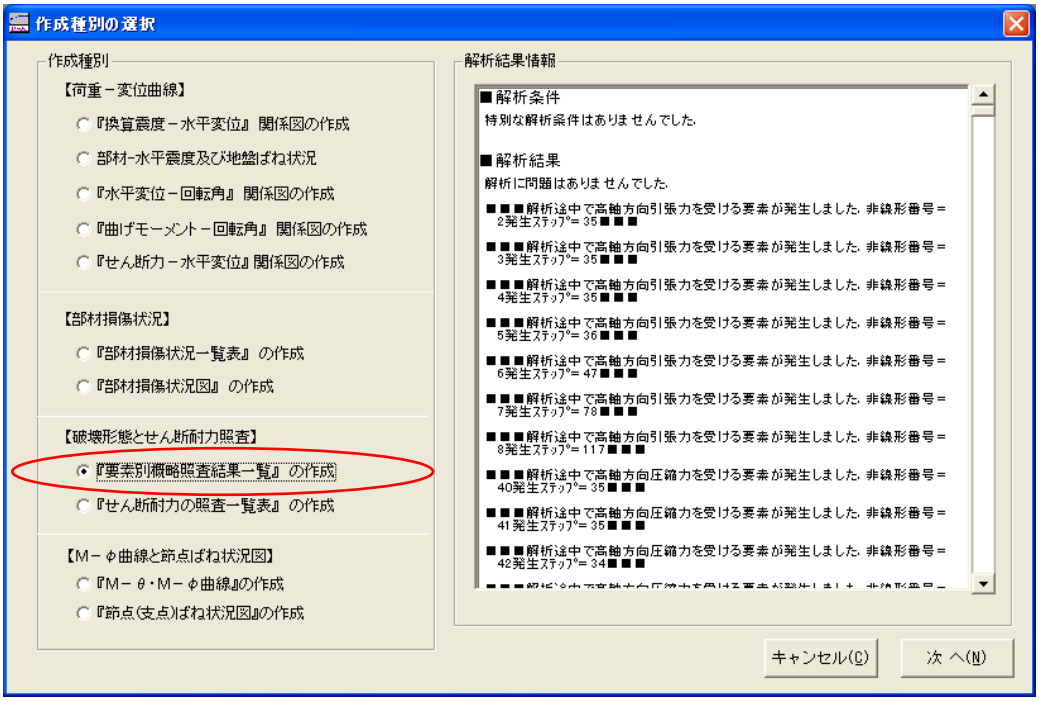


図３-１５４　作成種別の選択画面

②『次へ』ボタンを押すと、**図３-１５５**に示すプレビュー画面が現れます。

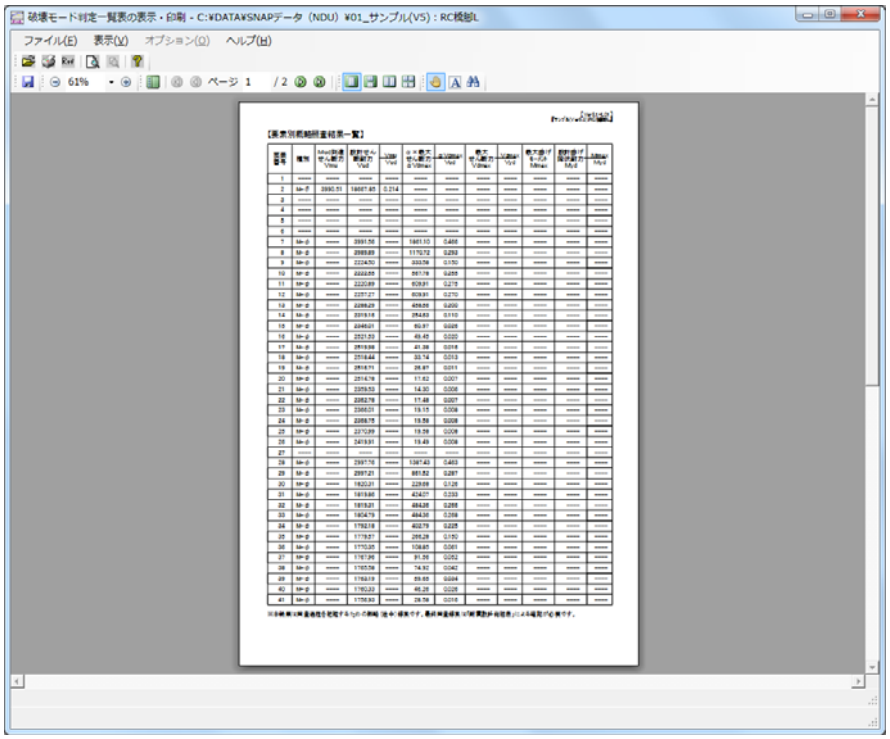


図３-１５５　プレビュー画面

（２）出力帳票

要素別概略照査結果一覧の作成機能で出力される帳票は、**図３-１５６**に示す「要素別概略照査結果一覧」のみです。

【要素別概略照査結果一覧】

要素番号	種別	Mud到達せん断力 Vmu	設計せん断耐力 Vud	Vmu / Vud	α×最大せん断力 αVdmax	αVdmax / Vud	最大せん断力 Vdmax	Vdmax / Vyd	最大曲げモーメント Mmax	設計曲げ降伏耐力 Myd	Mmax / Myd
1	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2	M-θ	3984.93	18667.85	0.213	----	----	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
7	M-φ	----	4002.35	----	1859.66	0.465	----	----	----	----	----
8	M-φ	----	4004.76	----	1171.92	0.293	----	----	----	----	----
9	M-φ	----	2243.33	----	334.52	0.149	----	----	----	----	----
10	M-φ	----	2243.92	----	621.01	0.277	----	----	----	----	----
11	M-φ	----	2246.32	----	661.94	0.295	----	----	----	----	----
12	M-φ	----	2275.53	----	661.94	0.291	----	----	----	----	----
13	M-φ	----	2300.68	----	496.92	0.216	----	----	----	----	----
14	M-φ	----	2325.47	----	276.46	0.119	----	----	----	----	----
15	M-φ	----	2340.06	----	67.15	0.029	----	----	----	----	----
16	M-φ	----	2535.51	----	49.55	0.020	----	----	----	----	----
17	M-φ	----	2535.48	----	41.47	0.016	----	----	----	----	----
18	M-φ	----	2535.45	----	33.83	0.013	----	----	----	----	----
19	M-φ	----	2535.08	----	26.96	0.011	----	----	----	----	----
20	M-φ	----	2534.38	----	17.70	0.007	----	----	----	----	----
21	M-φ	----	2371.80	----	16.00	0.007	----	----	----	----	----
22	M-φ	----	2377.56	----	19.49	0.008	----	----	----	----	----
23	M-φ	----	2383.61	----	21.30	0.009	----	----	----	----	----
24	M-φ	----	2390.74	----	21.65	0.009	----	----	----	----	----
25	M-φ	----	2431.28	----	21.65	0.009	----	----	----	----	----
26	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
27	M-φ	----	2994.61	----	1383.62	0.462	----	----	----	----	----
28	M-φ	----	2995.42	----	859.33	0.287	----	----	----	----	----
29	M-φ	----	1819.61	----	222.91	0.123	----	----	----	----	----
30	M-φ	----	1820.25	----	459.85	0.253	----	----	----	----	----
31	M-φ	----	1821.05	----	516.41	0.284	----	----	----	----	----
32	M-φ	----	1807.74	----	516.41	0.286	----	----	----	----	----
33	M-φ	----	1796.36	----	425.12	0.237	----	----	----	----	----
34	M-φ	----	1784.99	----	278.42	0.156	----	----	----	----	----
35	M-φ	----	1777.02	----	111.84	0.063	----	----	----	----	----
36	M-φ	----	1775.29	----	93.72	0.053	----	----	----	----	----
37	M-φ	----	1773.56	----	76.37	0.043	----	----	----	----	----
38	M-φ	----	1771.85	----	60.55	0.034	----	----	----	----	----
39	M-φ	----	1769.44	----	46.72	0.026	----	----	----	----	----
40	M-φ	----	1766.34	----	28.54	0.016	----	----	----	----	----
41	M-φ	----	1763.25	----	13.82	0.008	----	----	----	----	----

※本帳票は照査過程を把握するための概略（途中）結果です。最終照査結果は「耐震設計総括表」による確認が必要です。

図３-１５６　要素別概略照査結果一覧

３．５．１０ せん断耐力の照査一覧表の作成

（１）操作手順

①**図３-１５７**に示す「『せん断耐力の照査一覧表』の作成」を選択します。

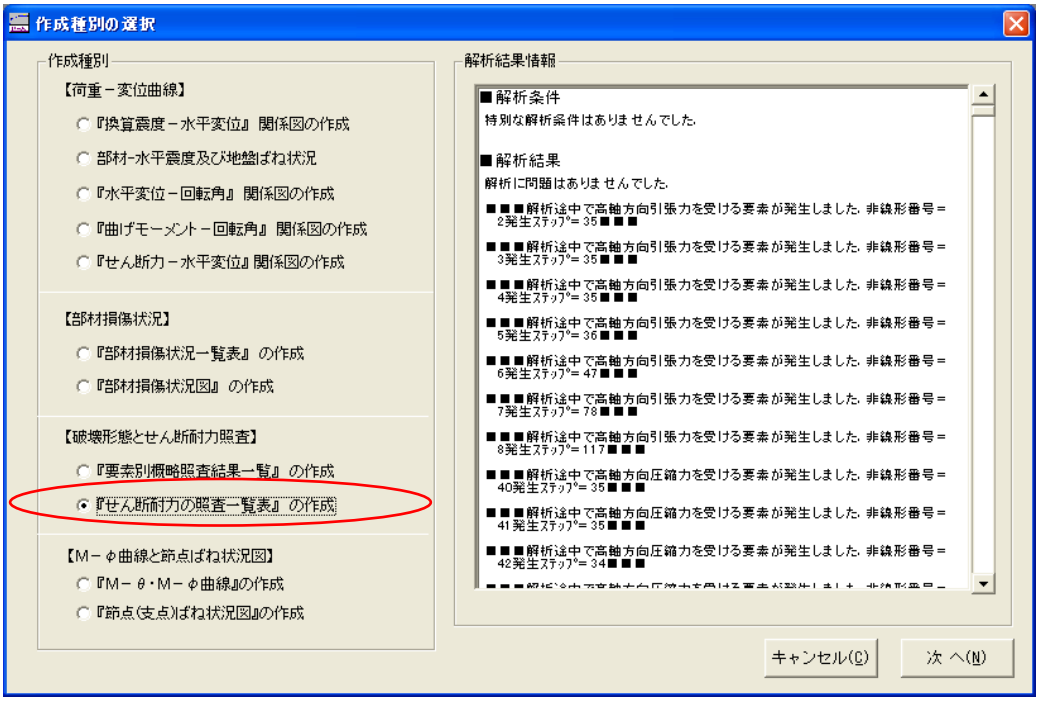


図３-１５７　作成種別の選択画面

②『次へ』ボタンを押すと、**図３-１５８**に示すプレビュー画面が現れます。

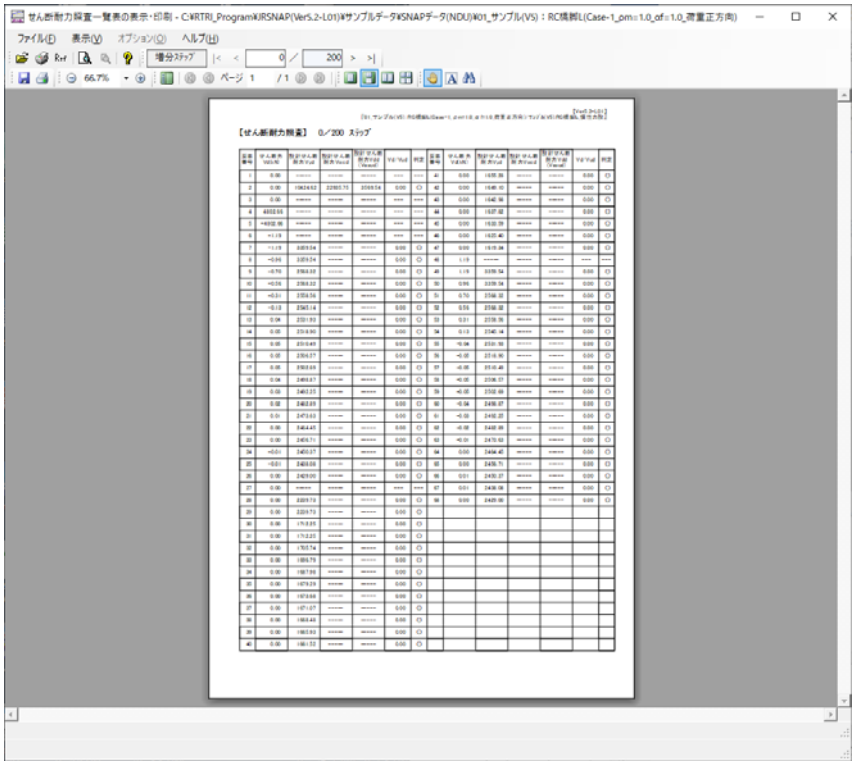


図３-１５８　プレビュー画面

③ツールバーに、**図３-１５９**に示す解析増分ステップの制御領域が表示されます。表示ステップを変化させて状態を確認します。

図３-１５９　増分ステップの制御領域(ツールバー)

（２）出力帳票

せん断耐力の照査一覧表を作成機能で出力される帳票は**図３-１６０**に示す「せん断耐力の照査一覧表」のみです。

【せん断耐力照査】　200／200　ｽﾃｯﾌﾟ

要素番号	せん断力 Vd(kN)	設計せん断耐力Vyd	設計せん断耐力Vwcd	設計せん断耐力Vdd (Vasud)	Vd/Vud	判定	要素番号	せん断力 Vd(kN)	設計せん断耐力Vyd	設計せん断耐力Vwcd	設計せん断耐力Vdd (Vasud)	Vd/Vud	判定
1	2897.73	------	------	------	---	---	41	4.27	1655.47	------	------	0.00	○
2	2897.73	10424.62	22935.75	3569.54	0.28	○	42	6.07	1649.28	------	------	0.00	○
3	2897.73	------	------	------	---	---	43	6.20	1643.13	------	------	0.00	○
4	-2411.89	------	------	------	---	---	44	6.20	1637.95	------	------	0.00	○
5	-10240.55	------	------	------	---	---	45	5.73	1633.71	------	------	0.00	○
6	1107.85	------	------	------	---	---	46	5.02	1625.49	------	------	0.00	○
7	1107.85	3182.61	------	------	0.35	○	47	2.61	1619.41	------	------	0.00	○
8	498.44	3182.61	------	------	0.16	○	48	1424.90	------	------	------	---	---
9	-81.41	2391.40	------	------	0.03	○	49	1424.90	3533.11	------	------	0.40	○
10	-180.98	2391.40	------	------	0.08	○	50	621.87	3533.11	------	------	0.18	○
11	-180.98	2392.30	------	------	0.08	○	51	110.16	2741.89	------	------	0.04	○
12	-160.73	2393.56	------	------	0.07	○	52	-276.71	2741.89	------	------	0.10	○
13	-104.90	2394.81	------	------	0.04	○	53	-322.95	2721.84	------	------	0.12	○
14	-52.28	2396.06	------	------	0.02	○	54	-322.95	2694.27	------	------	0.12	○
15	-12.28	2396.87	------	------	0.01	○	55	-281.58	2667.11	------	------	0.11	○
16	-3.68	2397.26	------	------	0.00	○	56	-199.25	2640.33	------	------	0.08	○
17	4.89	2397.49	------	------	0.00	○	57	-105.07	2623.03	------	------	0.04	○
18	6.28	2397.68	------	------	0.00	○	58	-77.41	2614.96	------	------	0.03	○
19	7.04	2398.02	------	------	0.00	○	59	-53.89	2606.99	------	------	0.02	○
20	7.04	2398.50	------	------	0.00	○	60	-35.66	2599.11	------	------	0.01	○
21	6.28	2398.98	------	------	0.00	○	61	-22.81	2585.80	------	------	0.01	○
22	4.86	2399.47	------	------	0.00	○	62	8.54	2568.47	------	------	0.00	○
23	3.37	2399.88	------	------	0.00	○	63	13.20	2551.10	------	------	0.01	○
24	2.46	2400.22	------	------	0.00	○	64	13.89	2533.71	------	------	0.01	○
25	1.73	2400.89	------	------	0.00	○	65	13.89	2518.90	------	------	0.01	○
26	0.39	2405.30	------	------	0.00	○	66	13.01	2506.70	------	------	0.01	○
27	872.94	------	------	------	---	---	67	11.51	2481.36	------	------	0.00	○
28	872.94	2240.12	------	------	0.39	○	68	6.10	2462.63	------	------	0.00	○
29	407.55	2240.12	------	------	0.18	○							
30	80.38	1712.64	------	------	0.05	○							
31	-137.93	1712.64	------	------	0.08	○							
32	-153.93	1706.11	------	------	0.09	○							
33	-153.93	1697.13	------	------	0.09	○							
34	-129.69	1688.28	------	------	0.08	○							
35	-89.36	1679.57	------	------	0.05	○							
36	-45.47	1673.94	------	------	0.03	○							
37	-32.92	1671.32	------	------	0.02	○							
38	-22.44	1668.72	------	------	0.01	○							
39	-14.45	1666.16	------	------	0.01	○							
40	-8.90	1661.73	------	------	0.01	○							

図３-１６０　せん断耐力の照査一覧表

３．５．１１ Ｍ-θ・Ｍ-φ曲線の作成

（１）操作手順

１）図３-１６１において「『Ｍ-θ・Ｍ-φ曲線』の作成」を選択後、『次へ』ボタンを押すと、図３-１６２に示すプレビュー画面が現れます。

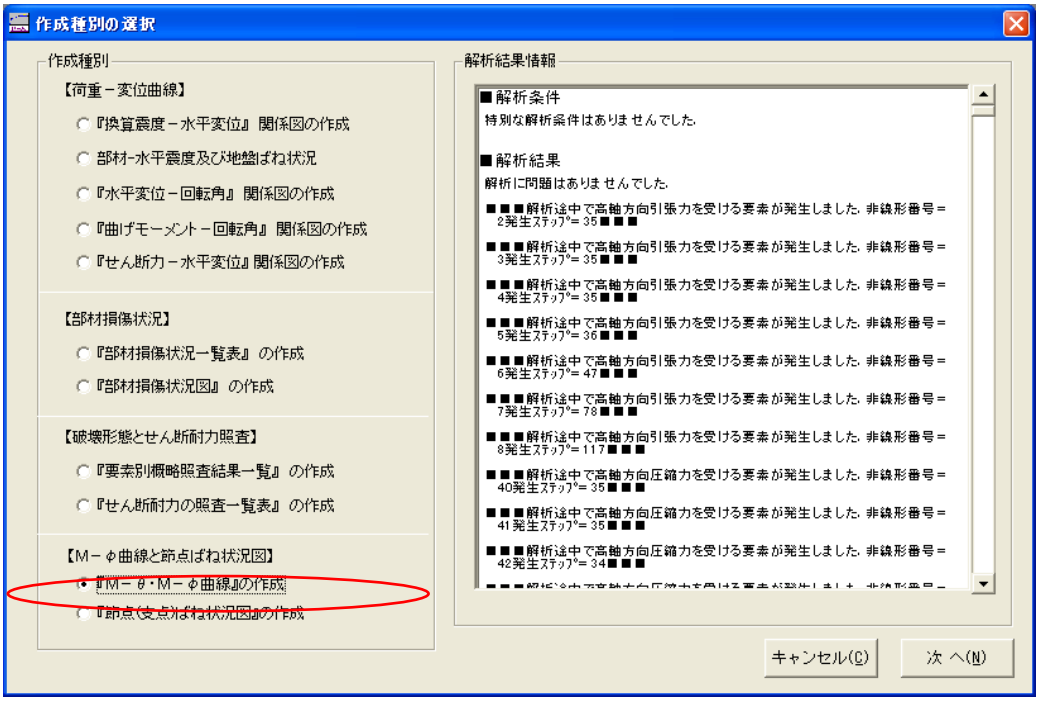


図３-１６１　作成種別の選択画面

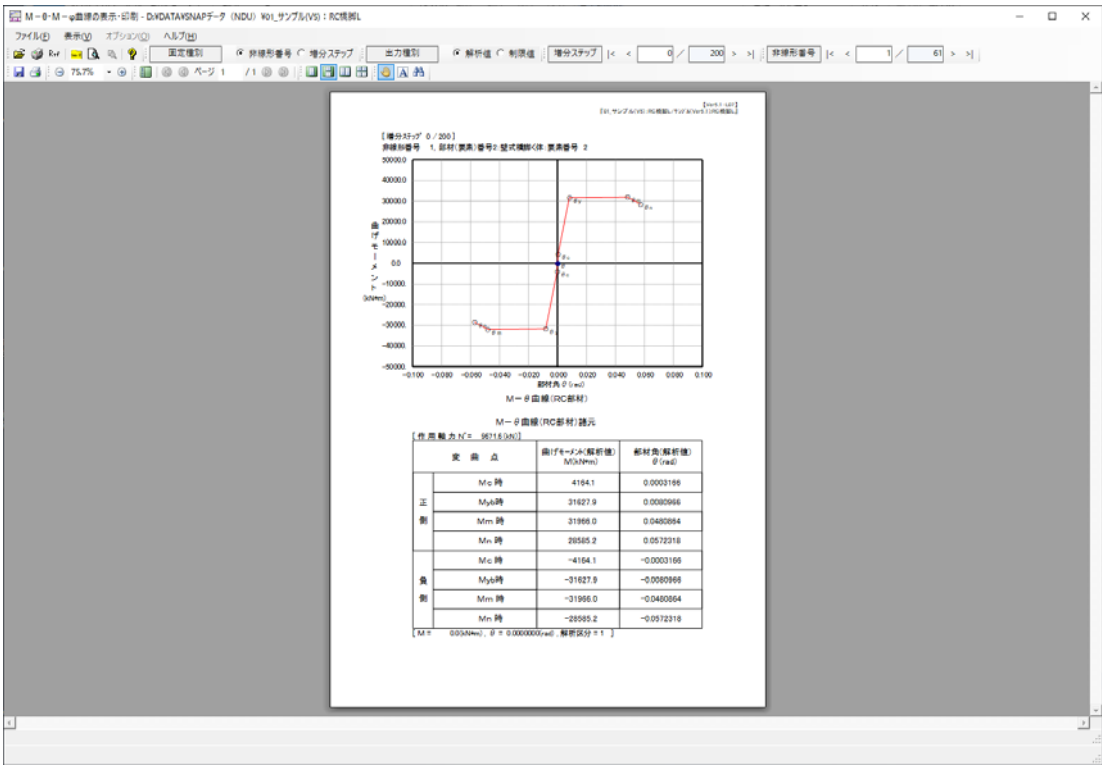


図３-１６２　プレビュー画面

２）ツールバーに、図３-１６３に示す制御領域が表示されます。各領域の内容を変化させて状態を確認します。

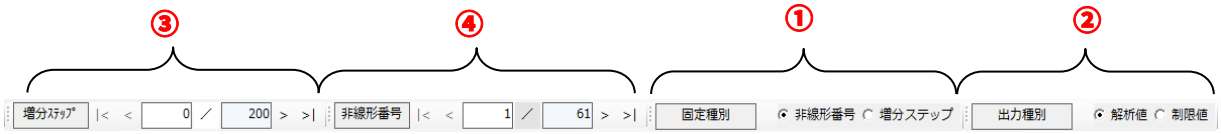


図３-１６３　制御領域（ツールバー）

①出力種別制御領域：「解析値」または「制限値」の切替えを行います。
②固定種別制御領域：表示する固定種別を選択します。
③増分ステップ制御領域：表示したい増分ステップを指定します。
④非線形番号制御領域：表示したい非線形番号を指定します。

３．５．１２ 節点(支点)ばね状況図の作成

（１）操作手順

１）図３-１６４において「『節点(支点)ばね状況図』の作成」を選択後、『次へ』ボタンを押すと、図３-１６５に示すプレビュー画面が現れます。

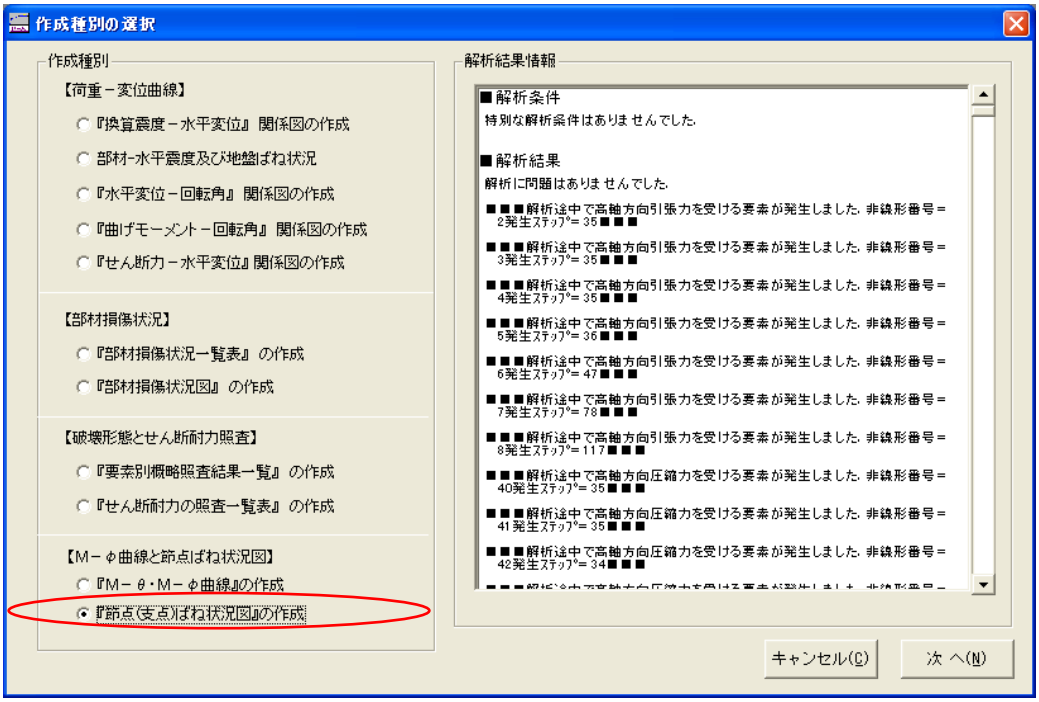


図３-１６４　作成種別の選択画面

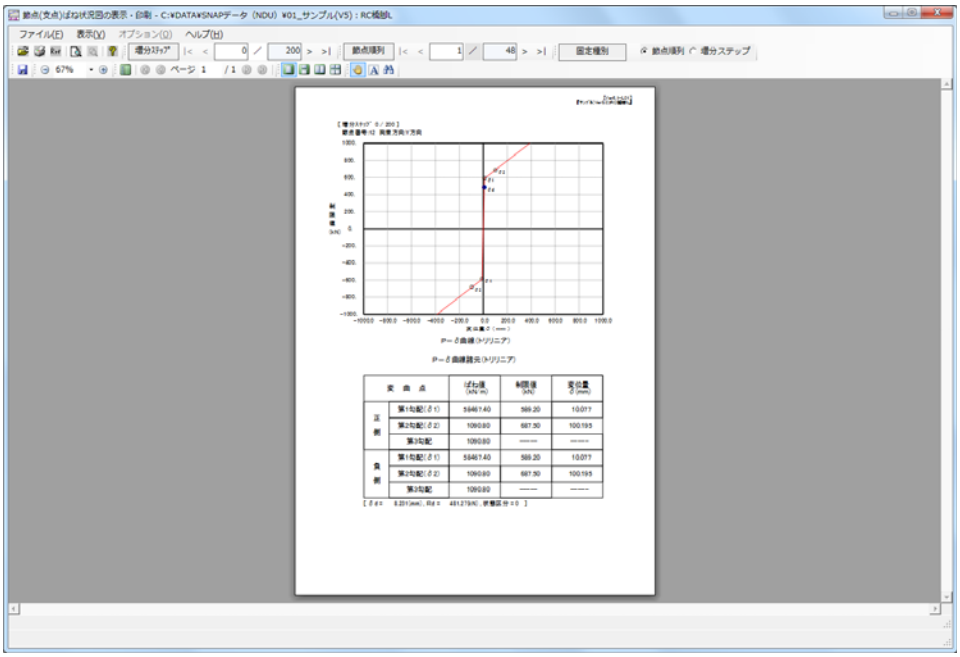


図３-１６５　プレビュー画面

２）ツールバーに、図３-１６６に示す制御領域が表示されます。各領域の内容を変化させて状態を確認します。

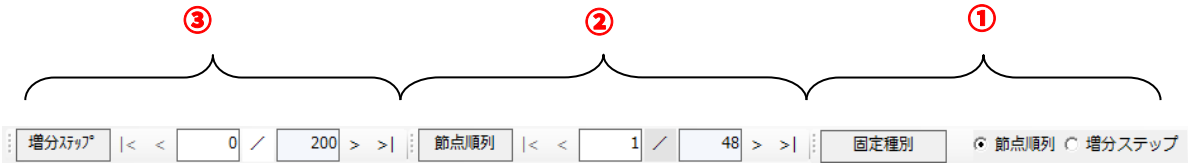


図３-１６６　制御領域(ツールバー)

①固定種別制御領域で表示する固定種別を選択します。
②増分ステップ制御領域：表示したい増分ステップを指定します。
③節点順列制御領域：表示したい節点順列を指定します。

３．５．１３ 最大応答塑性率の算定

応答値を算定します。本機能は「換算震度－水平変位の関係図」の作成時のみ有効となります。算定するデータによって以下の 3 つのいずれかの算定方法を使用します。

・非線形スペクトル法
・Newmark 法
・塑性率(直接入力)

（１）操作手順

１）「換算震度－水平変位の関係図」を表示した状態で図３-１６７に示すように、「オプション」→「最大応答塑性率の算定」を選択します。

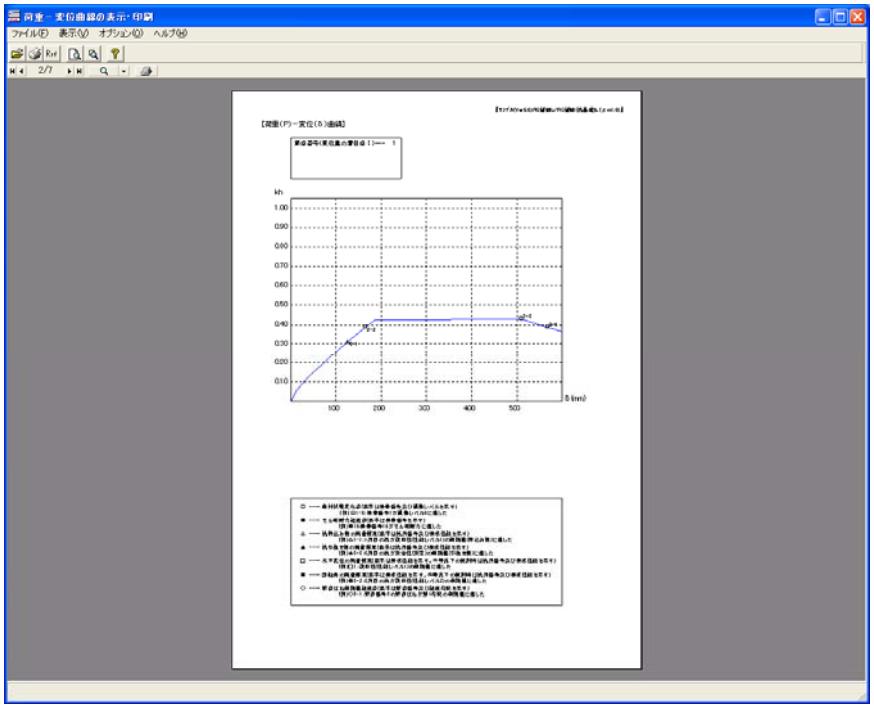


図３-１６７　起動方法

２）算定データによって図３-１６８の算定方法選択画面が表示されます。算定方法を選択後、「次へ」をクリックします。(算定方法詳細はｂ)①～④参照)

※**図３-１６８**の画面が表示されないときは「非線形スペクトル法」で算定を行います。

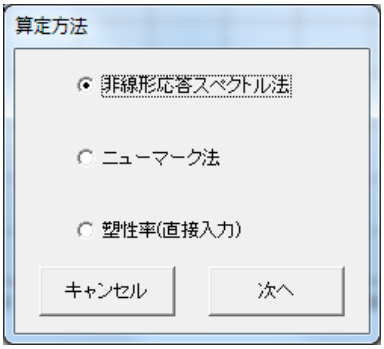


図３-１６８　算定方法

a）非線形応答スペクトル法

図３-１６９　非線形スペクトル法での最大応答塑性率の条件設定画面(詳細)

各項目の詳細説明：

①：降伏点の定義方法を選択します。「構造物全体系の折れ曲り点」を選択すると、プレビュー画面の「荷重(P)－変位(δ)曲線」に折れ曲り点が作画されます。「初期降伏点」選択時は作画されません。なお、折れ曲り点は初期降伏点 Y と最大荷重点 M の両方が存在しているときのみ作画できます。

②：最大応答値が未算定（初回実行時）の場合、JRSNAP の解析結果を参照し、降伏点位置の増分ステップ・降伏震度・降伏変位が取り込まれ、等価固有周期が自動的に算定されます。また、チェックボタンを外すことにより、任意値の入力も可能となります。

※①の構造物全体系の折れ曲り点にチェックが入っているときは設計降伏震度・設計降伏変位・等価固有周期に折れ曲り点の値が自動的に入ります。

③：液状化を考慮の有無を指定します。

④：L2 地震動の設定(安全性)で、標準応答スペクトルを利用する場合に指定します。

⑤:安全性の照査を行うための確認項目で、「近傍に Mw＞7.0 震源エリアあり」および「基盤以下の深部地下構造物の影響による地震動の振幅が大きい」のチェックを外すことにより、応答値が算定可能となります。

⑥：M6.5 以上の震源エリアの存在(存在しない・存在する・不明)を選択します。

⑦：規模および距離による低減を行うか選択します。(M6.5 以上の震源エリアが存在するとき)

⑧：規模・距離による低減係数を入力します。(規模および距離による低減を行うとき)

⑨：先行降伏部位を指定します。

液状化地盤のスペクトルを適用しない場合は、

・上部構造(RC・SRC 系)
・上部構造(S 系)
・基礎構造物(杭・ケーソン系)
・基礎構造物(直接基礎)
・抗土圧橋台(杭・ケーソン系)
・抗土圧橋台(直接基礎)

液状化地盤のスペクトルを適用する場合は、

・上部構造(RC・SRC 系)
・上部構造(S 系)
・基礎構造物(杭・ケーソン系)

から選択します。

●注意：荷重-変位曲線上で表示される部材の損傷イベントについては、最初にその損傷レベルの制限値に達した部材のイベントのみ表示されます。その後他の部材が同じ損傷レベルの制限値に到達したイベントについては、荷重-変位曲線上でプロットされません。よって上部構造物と基礎の先行降伏部位は必ず「荷重-変位曲線総括表」（全イベント記載）から判断してください。なお、上部構造物と基礎の降伏震度が近接している場合には、両方の所要降伏震度スペクトルを用いて算定し照査を行ってください（「耐震照査の手引き」6.2 参照）。

⑩：液状化を考慮するスペクトルを指定します。

⑪：G0 地盤～G5 地盤から選択します。但し、先行降伏部位が「基礎構造物（直接基礎）」の場合は G0 地盤～G3 地盤が選択対象となります。また、③にチェックを入れていると項目名が「地盤種別」から「液状化指数 PL」になります。また下記の項目にリストの内容が切り替わります。

「5≦PL＜20」、「PL≧20」

⑫：個別に算定したスペクトルを使用する場合、指定します。

⑬：任意スペクトルを入力する場合、指定します。

⑭：スペクトルデータの選択および入力する場合、ボタンをクリックすると、任意スペクトルによる応答塑性率算定ツールが起動します。

⑮：標準応答スペクトルを任意倍率に補正する場合、指定します。

⑯：補正倍率を指定する場合、ボタンをクリックすると、補正倍率の設定画面が表示されます。（**図３-１７０**、**図３-１７１。**）

・「耐震標準 付属資料 10-4 補正倍率αyの入力」を選択した場合
補正倍率αyを入力します。

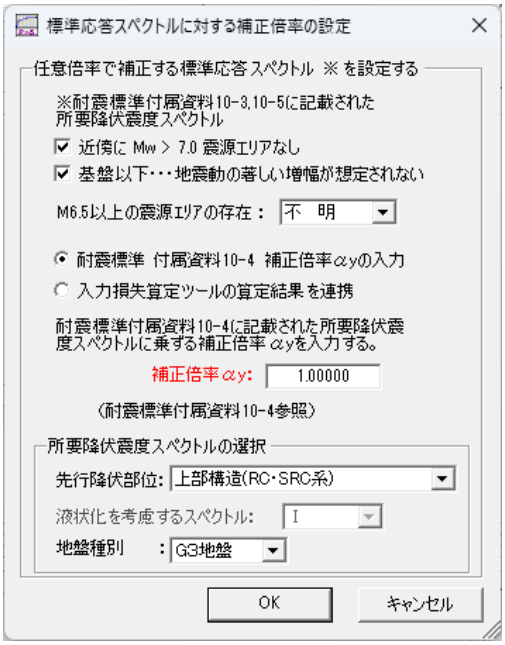


図３-１７０　補正倍率αyの設定

・「入力損失算定ツールの算定結果を連携」を選択した場合
「入力損失算定結果を連携」ボタンをクリックすると、別途計算した結果ファイルを開くダイアログが表示されます。結果ファイルを選択すると、所要降伏震度スペクトル比Rがテキストボックスへ入力不可状態で設定されます。
なお、現段階において、入力損失算定ツールを使用するには、予め鉄道総研の許可を得た後、販売者側より支給されることが可能です。

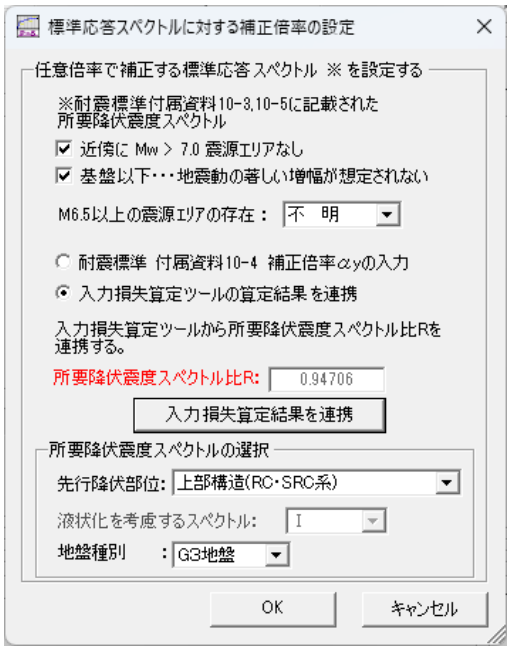


図３-１７１　入力損失算定ツールから連携

⑰：復旧性の照査を実施するかを選択します。
⑱：地域別係数の低減を行うかを選択します。
⑲：地域別係数（1.00・0.85・0.70）を選択します。
　なお、液状化を考慮する場合、地域別係数を考慮することができません。
⑳：安全性の照査および復旧性の照査の計算結果表示域です。
　・応答塑性率およびスペクトル種別
　・最大応答時の変位
　・最大応答時の震度
　・該当増分ステップ数
　算出された応答塑性率から荷重－変位曲線上の応答値（変位・震度）を自動算出します。「該当増分ステップ数」とは最大応答時の変位に相当する解析上の増分ステップ数です。但し、最も近い変位ではなく、応答時変位を超過した最初のステップとなります。
㉑：L1 地震時設計震度と L1 地震時の増分ステップ数を地盤種別と等価固有周期から自動で算定します。
㉒：解析モデルの選択：L1 地震時モデル、L2 地震時モデル、L1 地震及び L2 地震
　・L1 地震時モデルは、L1 地震時のみの算定で、応答塑性率は算定されません。
　・L2 地震時モデルは、L2 地震時のみの算定で、L1 地震時は出力されません。
　・L1 地震及び L２地震は、L1 地震と L2 地震の両方を算定します。
㉓：計算開始ボタンです。
㉔：終了ボタンです。
㉕：キャンセルボタンです。

b）Newmark 法（回転モード）

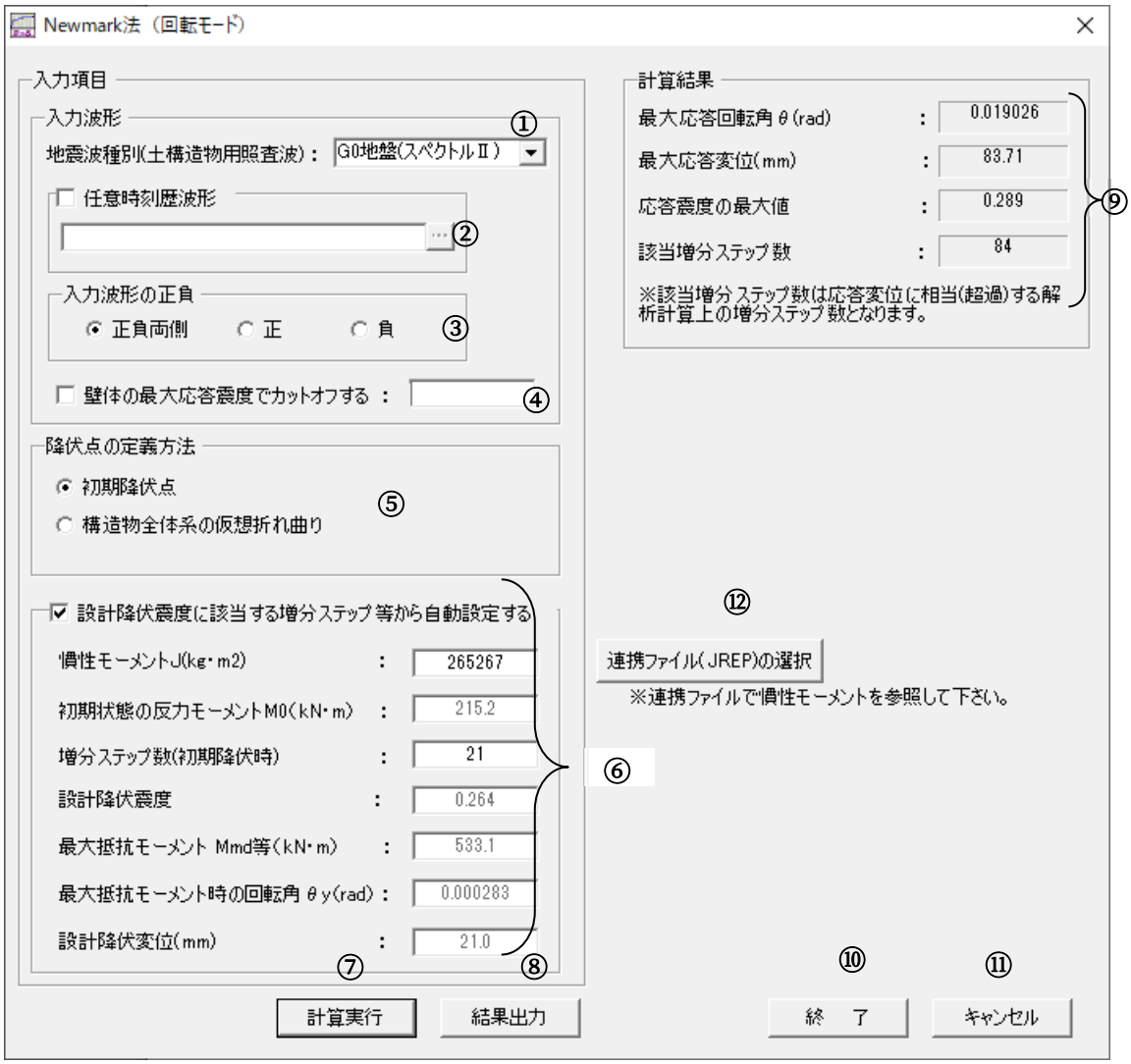


図３-１７２　Newmark 法の条件設定画面

各項目の詳細説明：

①：地震波種別(土構造物用照査波)を選択します。(G0～G5 地盤(スペクトルⅡ))

②：任意の時刻歴波形ファイルを選択できます。チェックボタンを入れると…ボタンが有効になります。…ボタンをクリックするとファイル選択ダイアログが表示されます。

③：入力波形の正負を選択します。正負両側は通常波形と逆転波形、正は通常波形、負は逆転波形で算定を行います。

④：壁体の最大応答震度でカットオフするかを選択します。チェックを入れると入力欄が有効になり、入力した値でカットオフして算定を行います。

⑤：降伏点の定義方法を選択します。「構造物全体系の折れ曲り点」を選択すると、プレビュー画面の「荷重(P)－変位(δ)曲線」に折れ曲り点が作画されます。「初期降伏点」選択時は作画されません。なお、折れ曲り点は初期降伏点 Y と最大荷重点 M の両方が存在しているときのみ作画できます。

⑥：最大応答値が未算定（初回実行時）の場合、JRSNAP の解析結果を参照し、慣性モーメント・底面反力モーメント・降伏点位置の増分ステップ・降伏震度・最大抵抗モ

ーメント・降伏変位が取り込まれます。またチェックボタンを外すことにより任意値の入力も可能となります。その際、当該項目の値はクリアされます。

※⑤の構造物全体系の折れ曲り点にチェックが入っているときは設計降伏震度・設計降伏変位に折れ曲り点の値が自動的に入ります。

※抗土圧構造物設計プログラム(JREP)から出力される JRP ファイルが JRSNAP 解析結果ファイルと同一フォルダにないと慣性モーメント J を計算できません。

⑦：計算開始ボタンです。自動設定チェックが入っている場合、水平安定が滑動より回転安定が先行していると滑動モードの Newmark 法を計算しません。

⑧：算定した時刻歴グラフ・算定値の CSV ファイルの出力を行います。(**図３-１７３**詳細説明参照)

⑨：Newmark 法での計算結果表示域です。

- 最大応答時の回転角
- 最大応答時の変位
- 応答震度の最大値
- 該当増分ステップ数

算出された応答値から荷重－変位曲線上の応答値（回転角・変位・震度）を自動算出します。「該当増分ステップ数」とは最大応答時の変位に相当する解析上の増分ステップ数です。但し、最も近い変位ではなく、応答時変位を超過した最初のステップとなります。

⑩：終了ボタンです。

⑪：キャンセルボタンです。

⑫：連携ファイル(JREP)の選択ボタンです。

注意事項

Newmark 法で算定を行う場合は、抗土圧構造物連携ファイルと、それを使って解析した解析ファイルが同一フォルダ内に格納されていないと、Newmark 法の慣性モーメント J を自動算定してくれません。

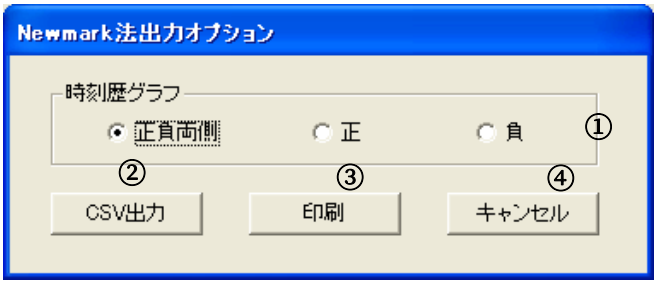


図３-１７３　Newmark 法出力オプション

各項目の詳細説明：

①：印刷時の出力時刻歴グラフを選択します。正負両側は通常波形と逆転波形、正は通常波形、負は逆転波形が出力されます。

②：算定値を CSV ファイルとして出力します。

③：時刻歴グラフを印刷します。クリック後印刷プレビュー画面が表示されます。

④：キャンセルボタンです。

c）塑性率(直接入力)

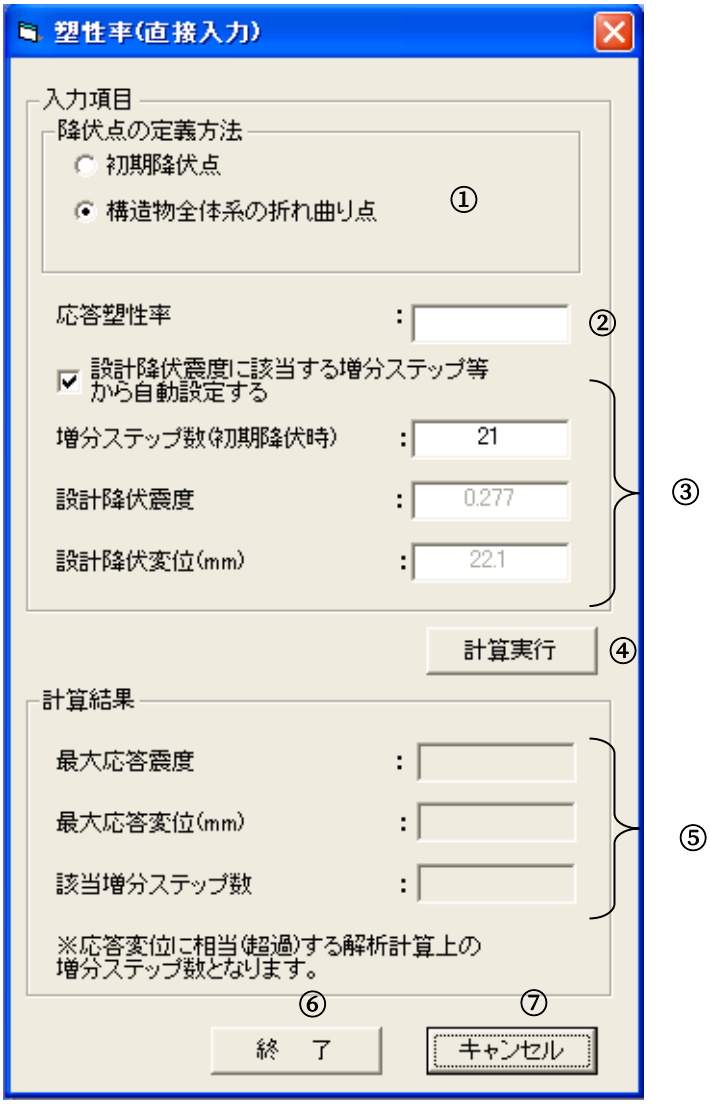


図３-１７４　塑性率(直接入力)での最大応答塑性率の条件設定画面(詳細)

各項目の詳細説明：

①：降伏点の定義方法を選択します。「構造物全体系の折れ曲り点」を選択すると、プレビュー画面の「荷重(P)－変位(δ)曲線」に折れ曲り点が作画されます。「初期降伏点」選択時は作画されません。なお、折れ曲り点は初期降伏点 Y と最大荷重点 M の両方が存在しているときのみ作画できます。

②：応答塑性率を入力します。入力した応答塑性率を基に応答値(変位・震度)を算定します。

③：最大応答値が未算定（初回実行時）の場合、JRSNAP の解析結果を参照し、降伏点位置の増分ステップ・降伏震度・降伏変位が取り込まれます。また、チェックボタンを外すことにより、任意値の入力も可能となります。

※①の構造物全体系の折れ曲り点にチェックが入っているときは設計降伏震度・設計降伏変位に折れ曲り点の値が自動的に入ります。

④：計算開始ボタンです。

⑤：塑性率(直接入力)での計算結果表示域です。

・最大応答時の震度
・最大応答時の変位
・該当増分ステップ数

入力した応答塑性率から荷重－変位曲線上の応答値（変位・震度）を自動算出します。「該当増分ステップ数」とは最大応答時の変位に相当する解析上の増分ステップ数です。但し、最も近い変位ではなく、応答時変位を超過した最初のステップとなります。

⑥：終了ボタンです。

⑦：キャンセルボタンです。

３）図３-１６９、図３-１７２、図３-１７４に示す各算定画面の【終了】ボタンを押すと、図３-１７５または図３-１７６に示す「計算結果の表示」画面が表示されます。

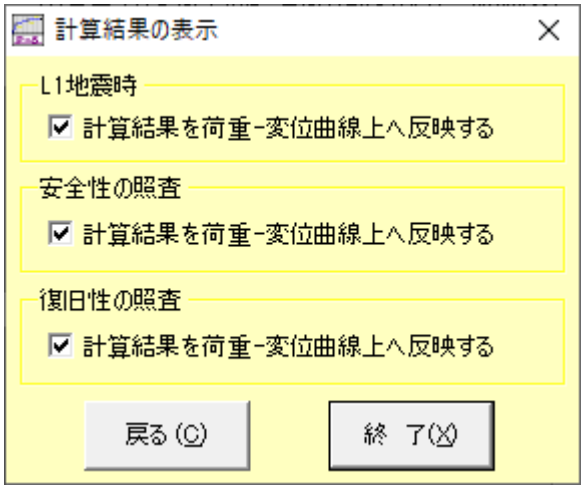


図３-１７５　計算結果の表示画面(非線形スペクトル法)

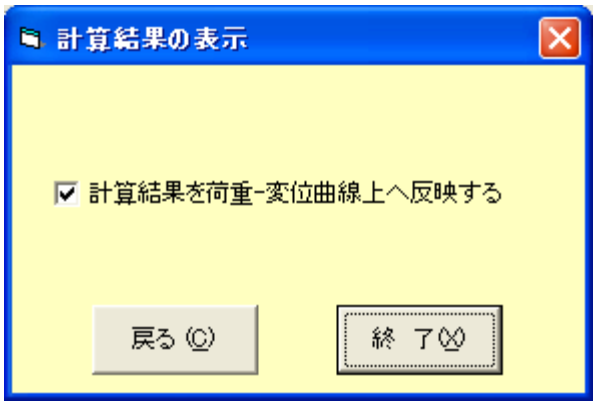


図３-１７６　計算結果の表示画面(非線形スペクトル法以外)

①：計算結果を荷重－変位曲線に反映するか否かを選択します。

②：【終了】ボタンを押すと**図３-１７７**に示すように、応答値を反映した荷重－変位曲線が作成します。

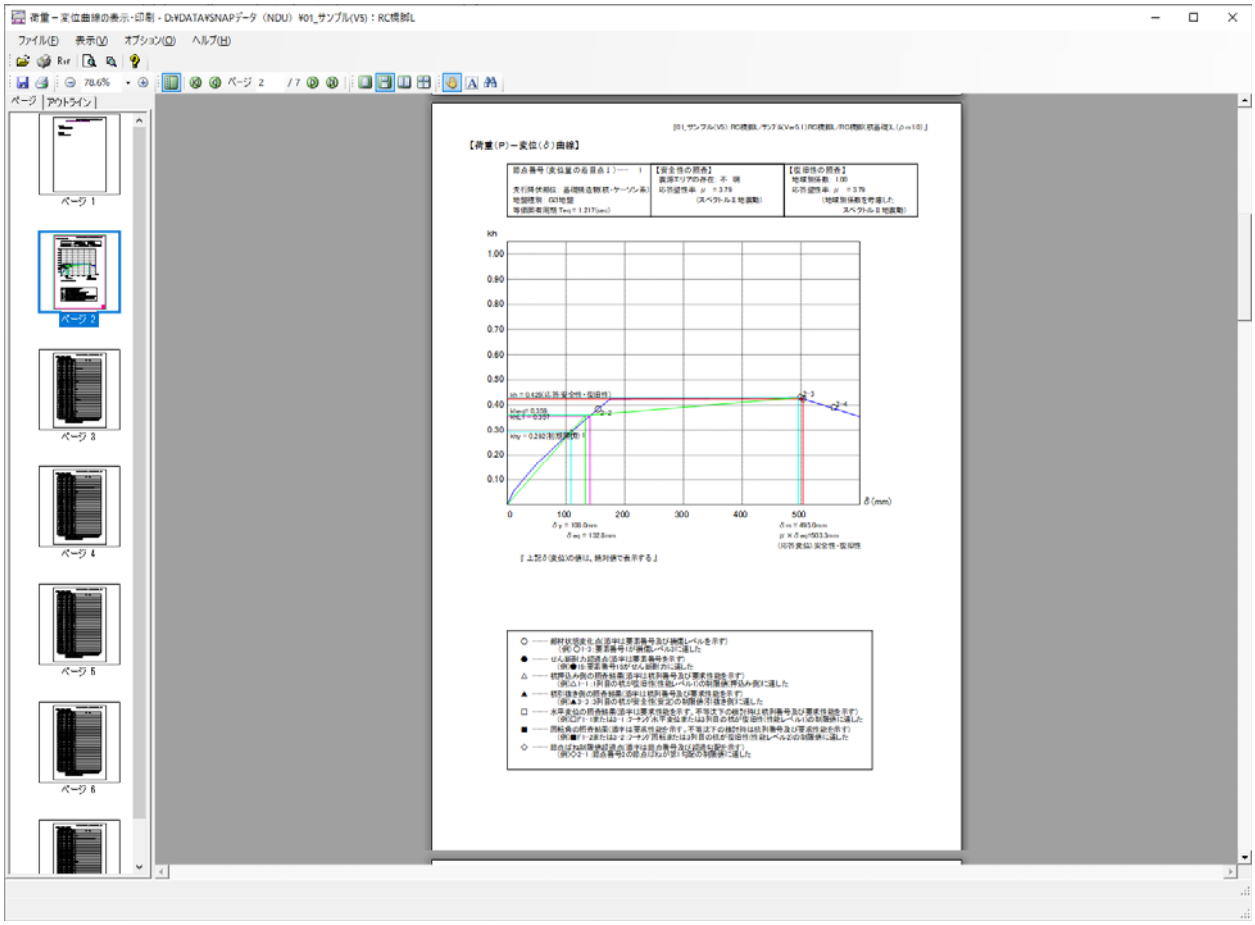


図３-１７７　応答値反映後の荷重―変位曲線

（２）留意事項

①**図３-１６９**に示す『先行降伏部位』について、初期値は静的非線形解析の結果より、部材の降伏が先行する場合は「上部構造物(RC・SRC・CFT)」が自動的に表示・設定されます。

一方、基礎の安定降伏が先行する場合は「基礎構造物(杭・ケーソン系)」が自動的に表示・設定されます。

②既に応答値が計算済みの場合は、「荷重―変位曲線の作成条件」画面の【作成】ボタンをクリックした時点で、**図３-１７８**に示すような、応答値を荷重―変位曲線上に表示するか否かのメッセージが表示されます。

必要に応じて【はい】または【いいえ】を選択します。【はい】を選択した場合は算定済みの応答値（前回終了時に保存された算定結果）が表示されます。応答値の再計算も可能です。

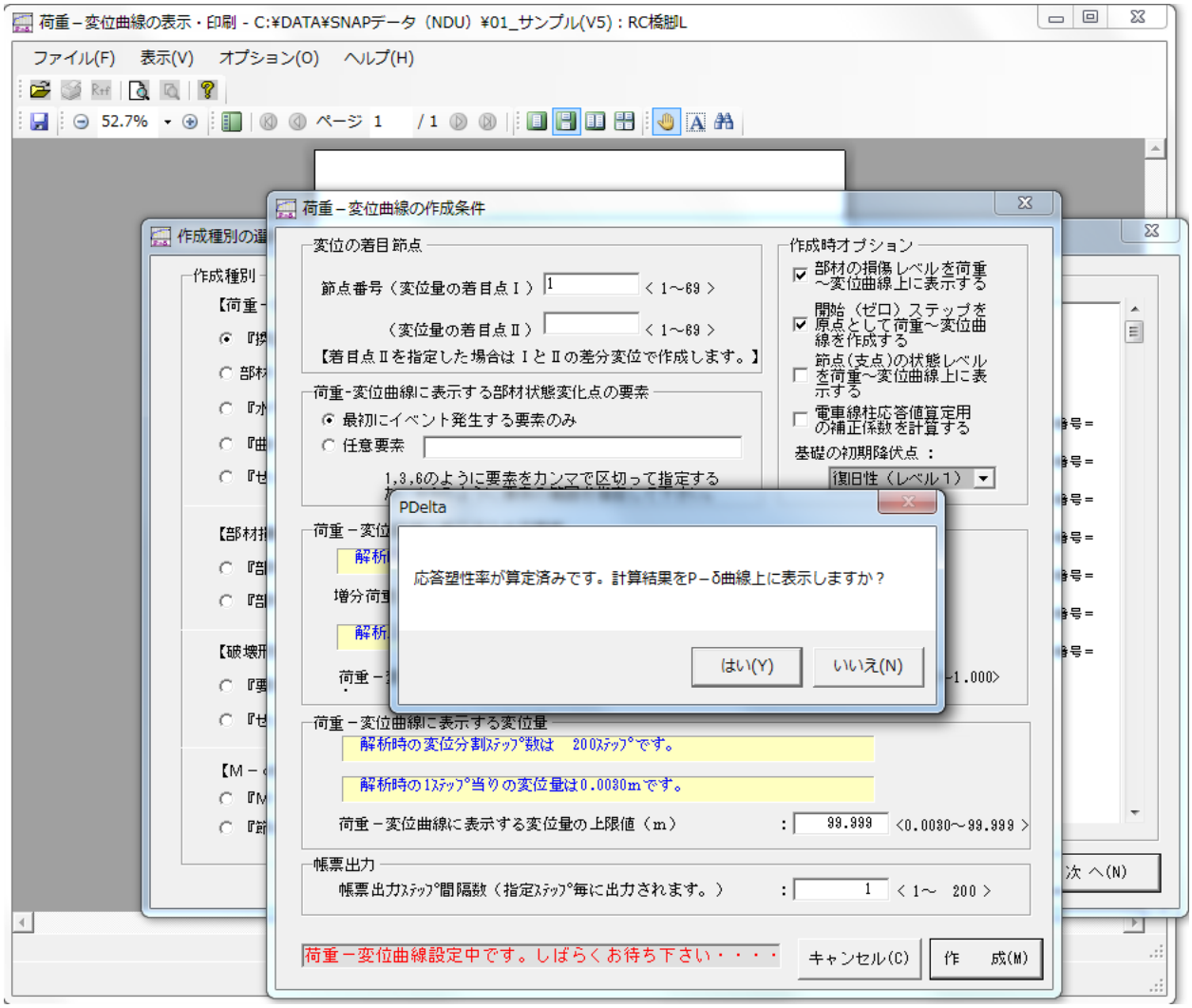


図３-１７８　応答値反映後の荷重―変位曲線

３．５．１４ 表示オプション

荷重(P)-変位(δ)曲線で作画する各値の線の色を設定します。設定変更後は次回起動時、別データ選択時もしくは応答値の算定後に反映されます。

（１）操作手順

１）図３-１７９に示すように、「オプション」→「表示オプション」を選択します。

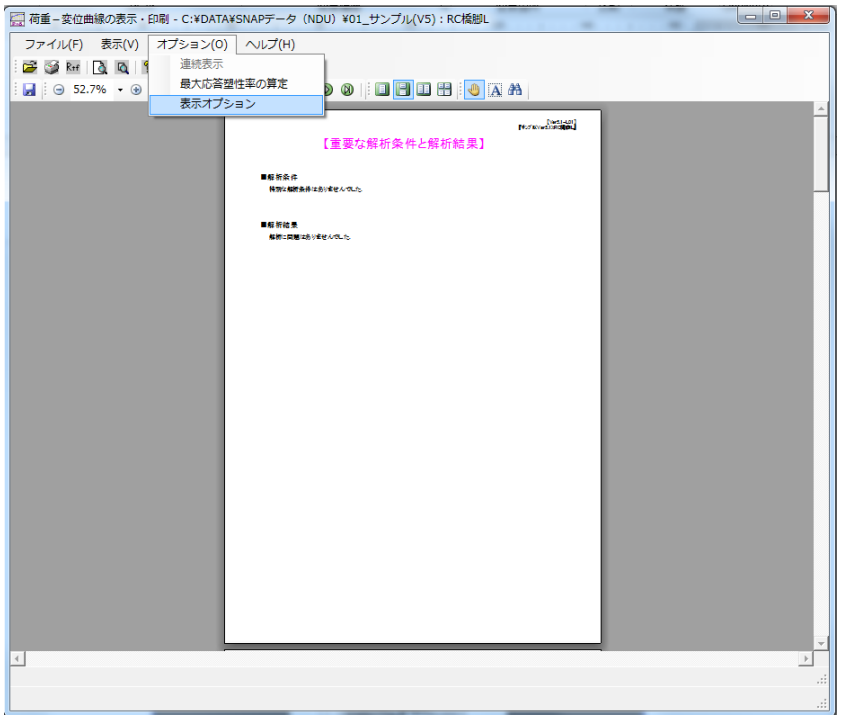


図３-１７９　起動方法

２）図３-１８０の表示オプションが表示されます。各線色を設定します。

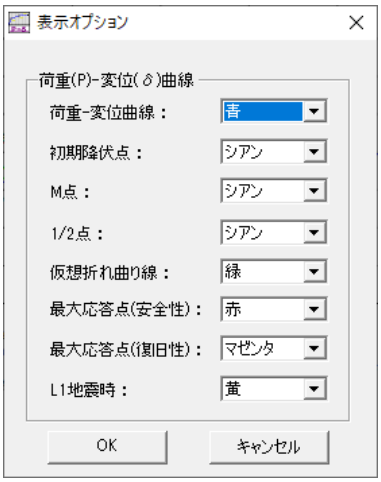


図３-１８０　表示オプション画面

３）線色を設定後、「OK」ボタンをクリックすると設定を保存後メイン画面に、「キャンセル」ボタンをクリックすると設定を破棄してメイン画面に戻ります。

３．６　図化出力機能

３．６．１　機能概要

（１）概要

①断面力図(モーメント図、せん断力図および軸力図)、変位図、地盤反力分布図、節点番号図および要素番号図が作成できます。
②上記①について、任意に指定した荷重増分ステップにおける図化が可能です。
③増分ステップに応じて、図化内容を連続的に表示させることができます。
④任意に指定した要素に関する断面力のみを図示することも可能です。
⑤用紙サイズは A3 版または A4 版を、用紙方向は縦または横の選択が可能です。
⑥印刷プレビュー、印刷、DXF ファイル出力および RTF ファイル出力が可能です。

※RTF とは

Rich Text Format の略で、ほとんどのワープロソフトで使用可能な書式です。通常のテキストファイルには、記述の装飾に関する情報が含まれていません。例えばフォントやサイズ、タブ、画像といった情報はなく、単なる文字(テキスト)だけのファイルになります。

これに対して RTF ファイルでは、記述の装飾を加えることができるため、現在では標準的なファイル形式として採用されています。

JRSNAP ではワープロソフトとして、Word(Microsoft®)に限定しています。その他のワープロソフトでも読み込みは可能ですが、文字化けなどが発生する場合があります。

（２）処理の流れ

図化処置の基本的な操作の手順を**図３-１８１**に示します。

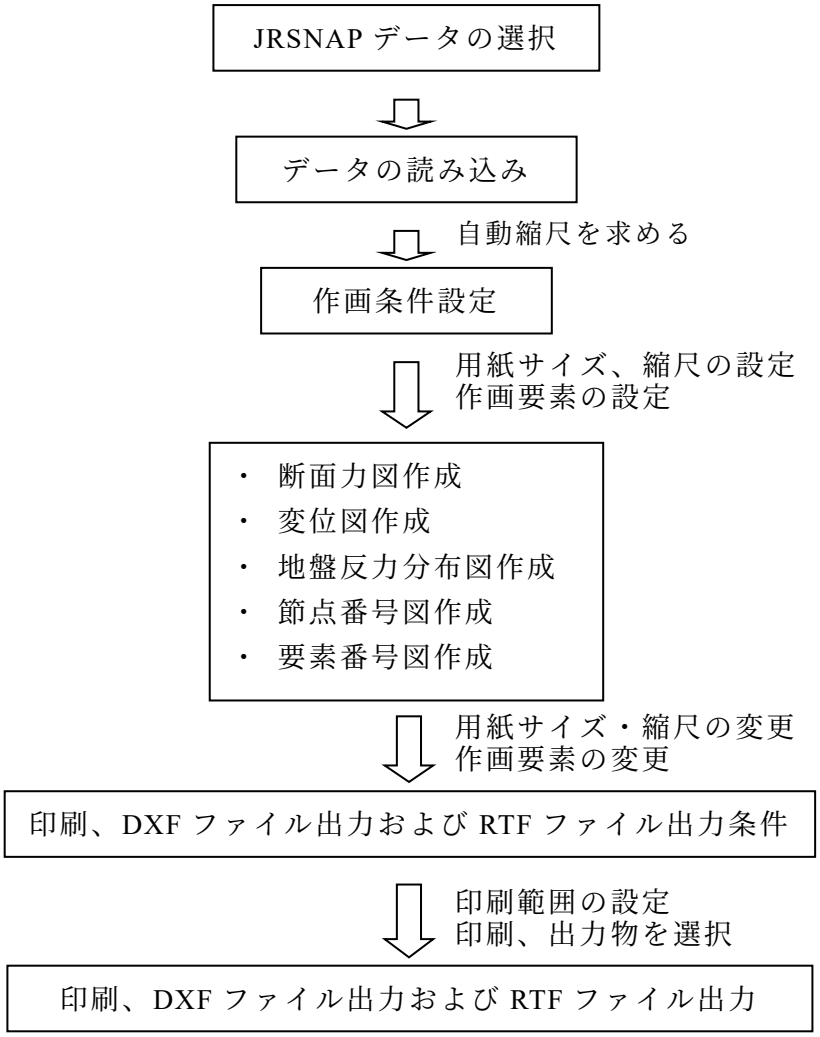


図３-１８１　「図化処理」の処理フロー

３．６．２　操作手順

図３-１８２に示す「機能」メニューから『断面力図』または、ツールバーの

断面力図

を選択します。選択すると**図３-１８３**に示す『断面力図作成』画面が表示されます。

図３-１８２　「JRSNAP」メイン画面

注意事項：

解析実行が終了後に「断面力図」機能を利用すると、自動的にデータファイルが選択され、**図３-１８３**に示す「作画条件設定」の画面が表示されます。

（１）作画条件の設定

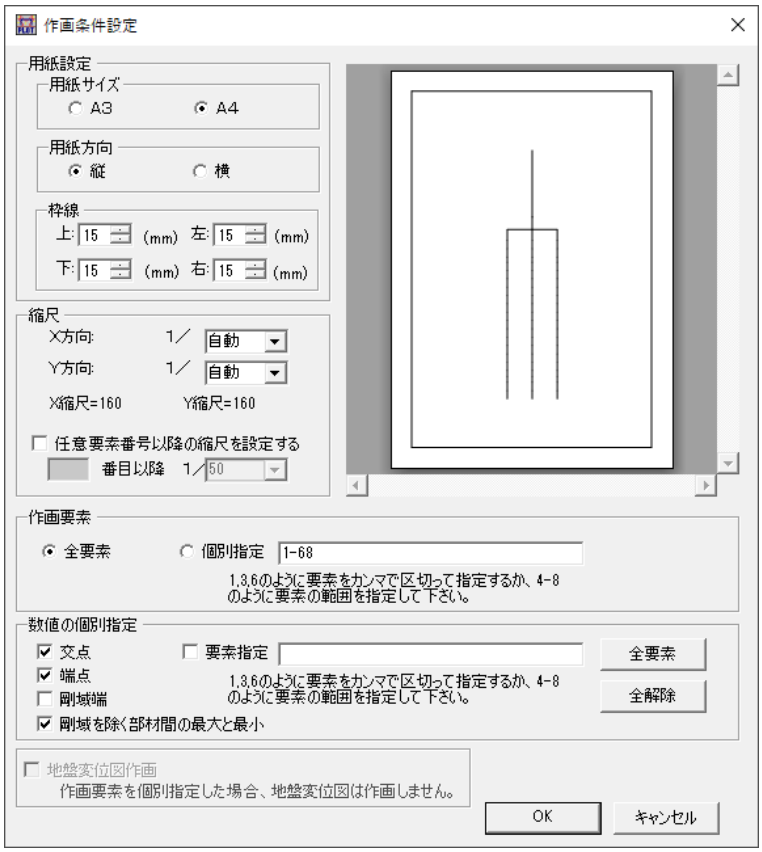


図３-１８３　「作画条件設定」の画面

①用紙サイズ、用紙方向、枠線の間隔、縮尺および作画要素を設定します。
②用紙設定の初期値について､用紙サイズは A4 サイズ､用紙方向は縦､枠線は全て 10mm､となっています。
③縮尺の初期値について、自動設定になっています。
④作画要素の初期値について、全要素指定になっています。
⑤縮尺の設定において、任意要素番号以降の Y 方向に関しては、縮尺を変更させることができます。杭が長い場合など、杭部分だけの縮尺を変更して作画させることが可能です。
⑥作画要素の選択で『全要素』ボタンを押すと、全ての要素の断面力が表示できます。一方､『全解除』ボタンを押すと『個別指定』に切り替わり､『交点』『端点』『剛域端』『剛域を除く部材間の最大最小』『要素指定』を任意に指定した出力が可能となります。
⑦地盤変位図作画は、地盤変位が入力された解析データのみ有効になります。チェックをすると変位図に地盤変位が併記されます。

（2）プレビュー

図３-１８４に示すような「プレビュー」では、断面力図(モーメント図、せん断力図および軸力図)、変位図、地盤反力分布図、節点番号図および要素番号図の画面表示ができます。荷重増分ステップごとの断面力図は、ページ制御で切り替わります(ケース番号は 0 から順に 1 ケースずつ増加します)。

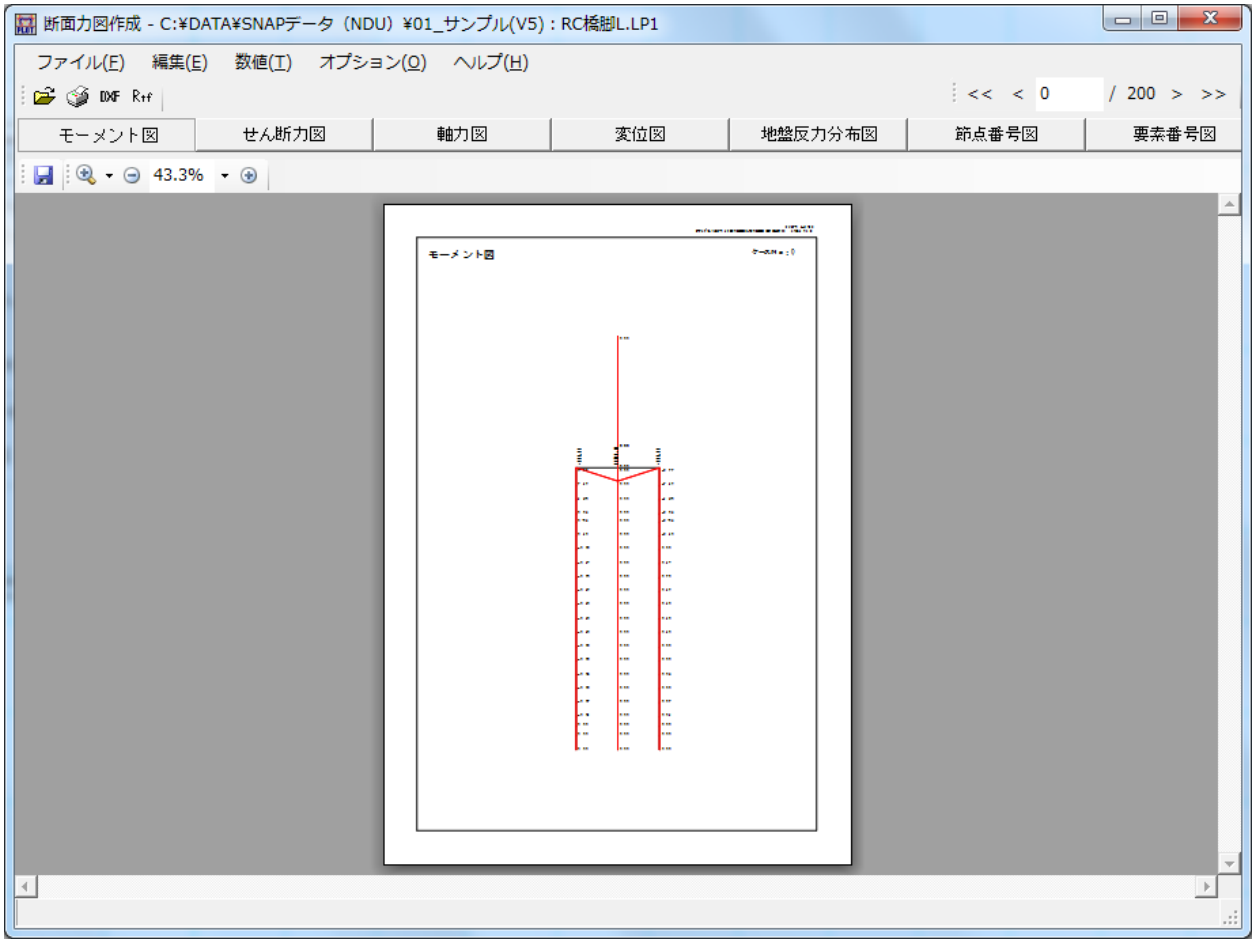


図３-１８４　プレビュー画面

①「作画条件設定」のメニューでは、データ読み込み時に設定した「作画条件」を変更することができます。

②数値(断面力や変位などの値)について、重なっているものを移動させて見やすくすることが可能です。

「数値」ボタンを押すと、重なった数値を自動的に配置調整する「簡易版」と「詳細版」のメニューが現れます。

「簡易版」は数値同士の重なりを自動調整します。一方、「詳細版」は数値の重なりと断面力の線分との重なりを自動調整します。

③表示倍率について、表示域でマウスを左クリックすると表示倍率が大きくなります。一方、マウスを右クリックすると表示倍率が小さくなります。

（３）連続表示

荷重増分ステップに応じて、図化内容を連続的の表示させることができます。

①連続表示させたい図の種類(モーメント図、せん断力図、軸力図、変位図、地盤反力分布図)を選択します。

②**図３-１８４**に示す『プレビュー画面』より、「オプション」メニューの「連続表示」を選択すると、**図３-１８５**に示す連続表示の条件設定画面が現れます。

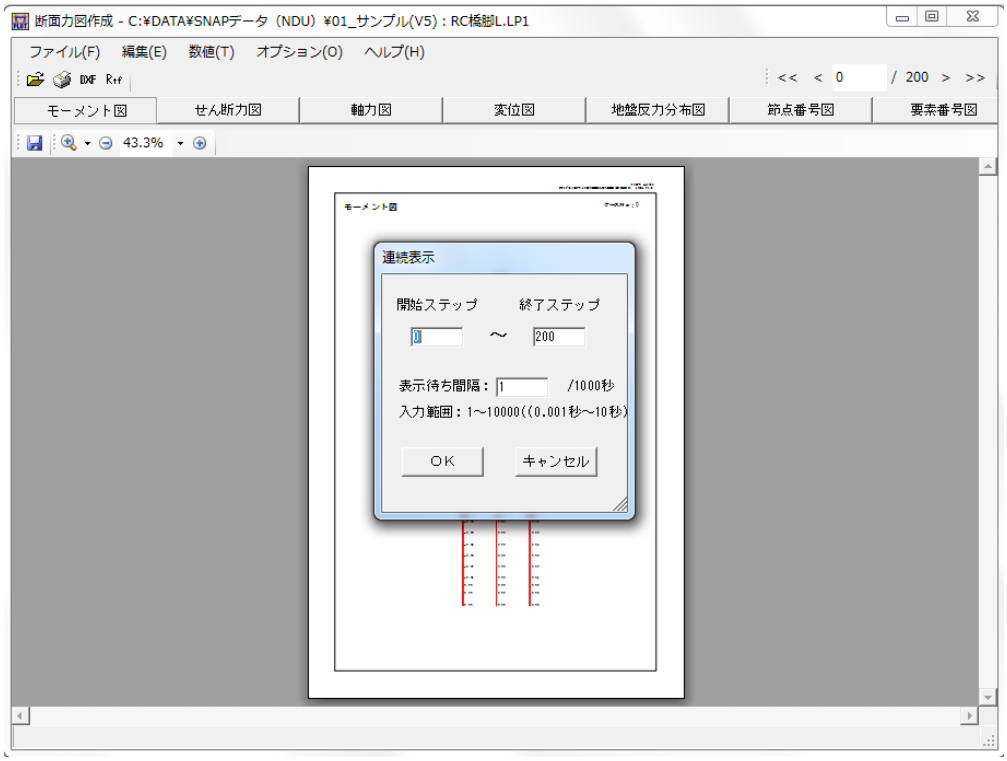


図３-１８５　連続表示の条件設定画面

③連続表示させる「開始ステップ」と「終了ステップ」を指定します(初期値は全ステップです)。

④「表示待ち間隔」を指定します。「表示待ち間隔」とは、荷重増分ステップの１ステップごとの作画終了から次の荷重増分ステップの作画開始までの待ち時間を示します。入力単位は 1/1000 秒です。入力範囲は 1～10000(0.001 秒～10 秒)です。

⑤「OK」ボタンを押すと、連続表示を開始します(**図３-１８９**参照)。

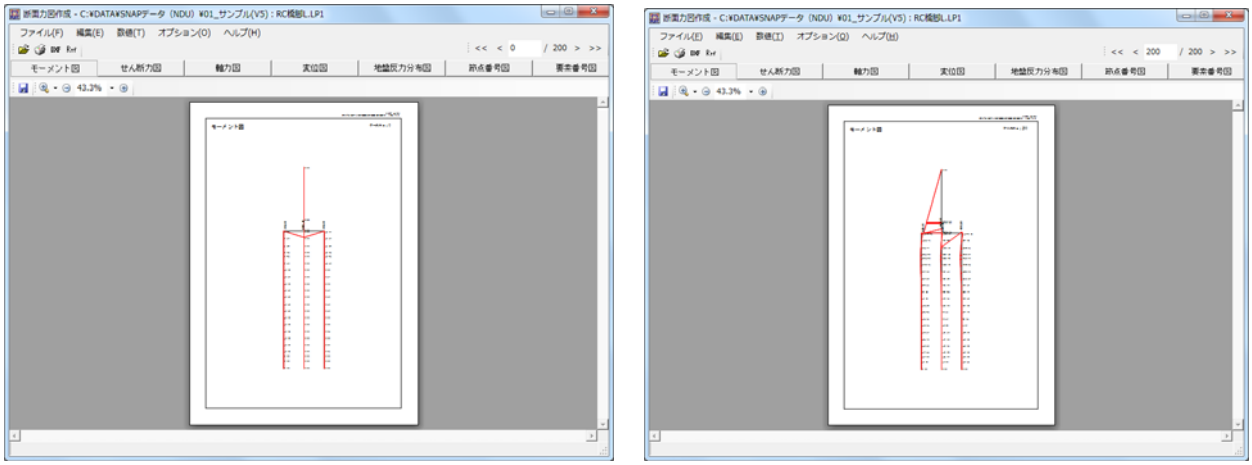


図３-１８６　連続表示の例

（４）印刷(図３-１８７参照)

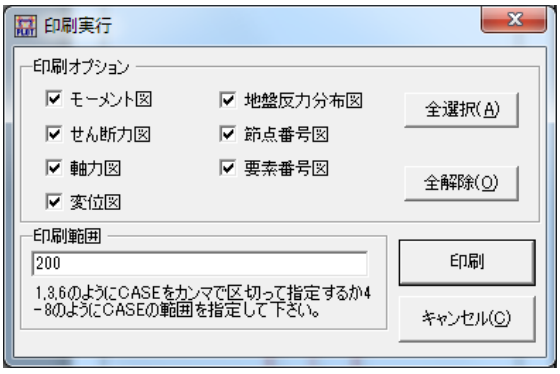


図３-１８７　印刷実行画面

①『全選択』ボタンを押すと、『印刷オプション』の全選択(チェックオン)となります。
②『全解除』ボタンを押すと、『印刷オプション』の全解除(チェックオフ)となります。
③『印刷範囲』は 0(ゼロ)から最大ケース(最大増分ステップ)まで、任意に指定できます。

（５）DXF ファイル出力(図３-１８８参照)

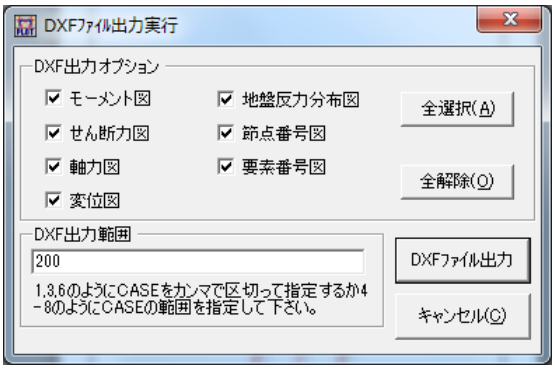


図３-１８８　DXF ファイル出力実行画面

①「全選択」ボタンを押すと、「DXF 出力オプション」の全選択(チェックオン)となります。

②「全解除」ボタンを押すと、「DXF 出力オプション」の全解除(チェックオフ)となります。

③「DXF 出力範囲」は 0(ゼロ)から最大ケース(最大増分ステップ)まで、任意に指定できます。

④「DXF ファイル出力」ボタンを押すと、**図３-１９２**に示す「DXF ファイルの保存」の画面が現れます。

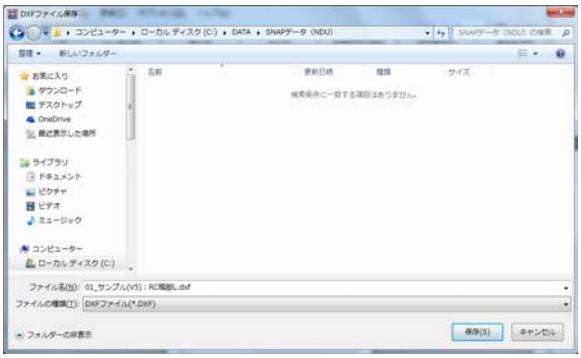


図３-１８９　DXF ファイルの保存画面

⑤DXF ファイルの保存方法について、DXF ファイルの名称は「ファイル名称_ケース番号_断面力図名.DXF」となります。ケース番号と断面力図名は自動設定のため、設計者が入力するのは「ファイル名称」のみです。節点番号図と要素番号図にはケース番号がありません。

⑥DXF ファイルの保存における断面力図の名称について、モーメント図が「M 図」、せん断力図が「S 図」、軸力図が「N 図」、変位図が「D 図」、地盤反力分布図が「P 図」、節点番号図が「節図」、要素番号図が「要図」と略して表示します。

⑦DXF ファイルの保存におけるレイヤー(画層)の名称について、枠線：LAYER1、軸線：LAYER2、断面力図の線分：LAYER3、断面力図の数値：LAYER4、タイトル：LAYER5、データ名称：LAYER6、ケース番号：LAYER7 です。

（６）RTF ファイル出力(図３-１９０参照)

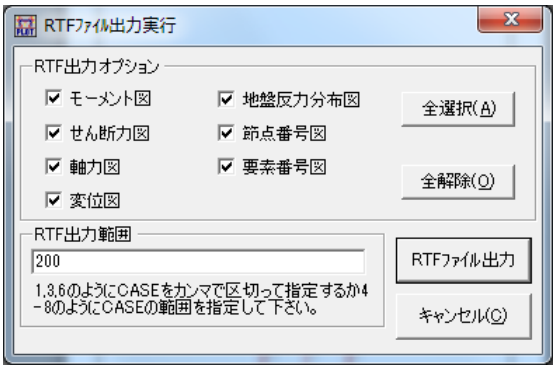


図３-１９０　RTF ファイル出力実行画面

①「全選択」ボタンを押すと、「RTF 出力オプション」の全選択(チェックオン)となります。

②「全解除」ボタンを押すと、「RTF 出力オプション」の全解除(チェックオフ)となります。

③「RTF 出力範囲」は 0(ゼロ)から最大ケース(最大増分ステップ)まで、任意に指定できます。RTF ファイルの作成には「**１．７稼働環境**」で奨励した稼働環境のパソコンの場合、100 節点程度の解析モデル 1 ケース当り、2～5 分程度の処理時間がかかります。

④「RTF ファイル出力」ボタンを押すと、**図３-１９１**に示す「RTF ファイルの保存」の画面が現れます。

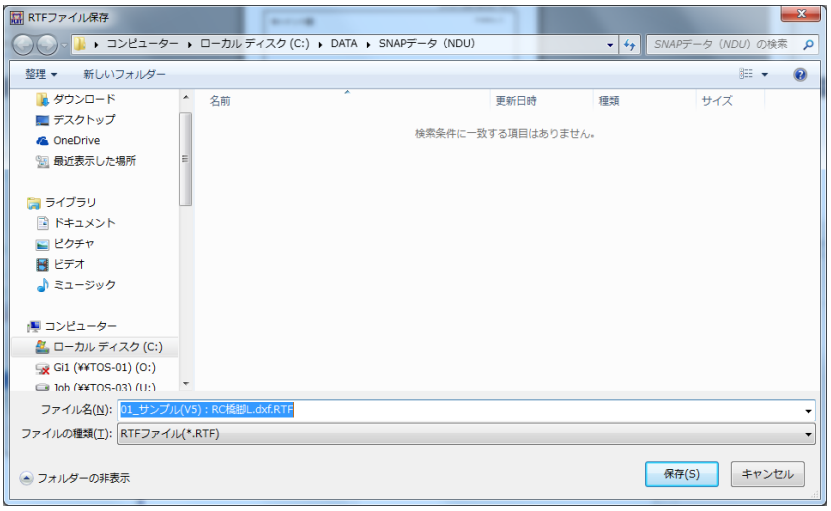


図３-１９１　RTF ファイルの保存画面

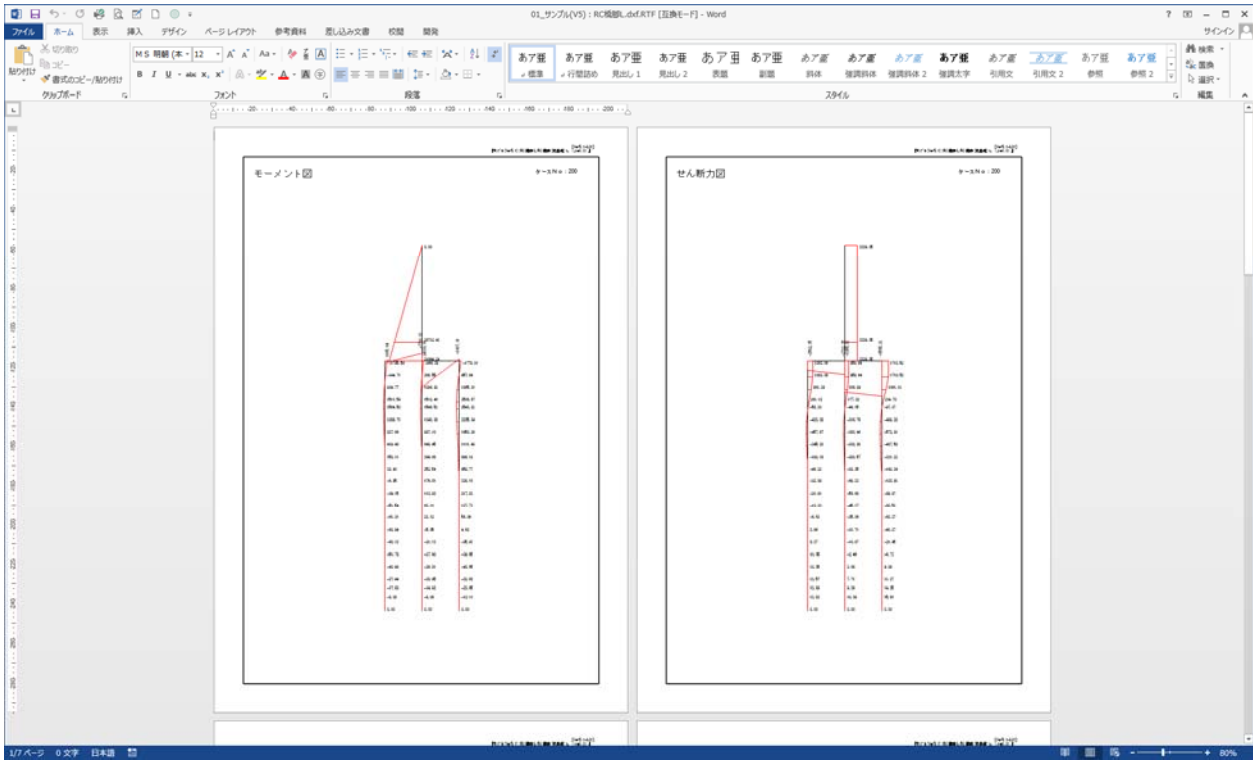


図３-１９２　Word 起動後の画面状態

⑤RTF ファイルの名前を指定後、「保存」を選択します。
⑥Word(Microsoft®)が自動起動します。
⑦Word 上で、必要に応じた編集ができます。RTF 形式としてそのままの保存も、ドキュメントファイル(拡張子：doc)としても保存できます。

注意：
JRSNAP より出力される RTF ファイルは Word 標準準拠仕様ですが、各ユーザの「ページ設定の既定値」の状態により、文字や図形が乱れる場合があります。

３．７　耐震設計総括表

３．７．１　機能概要

耐震設計総括表は、非線形解析の対象となった要素の破壊形態のチェックならびに損傷レベルの照査結果を一覧表としてまとめたものです。破壊形態の推定・判定ならびに損傷レベルを照査した結果を総括表として自動作成します。

耐震設計総括表の機能構成を**図３-１９３**に示します。

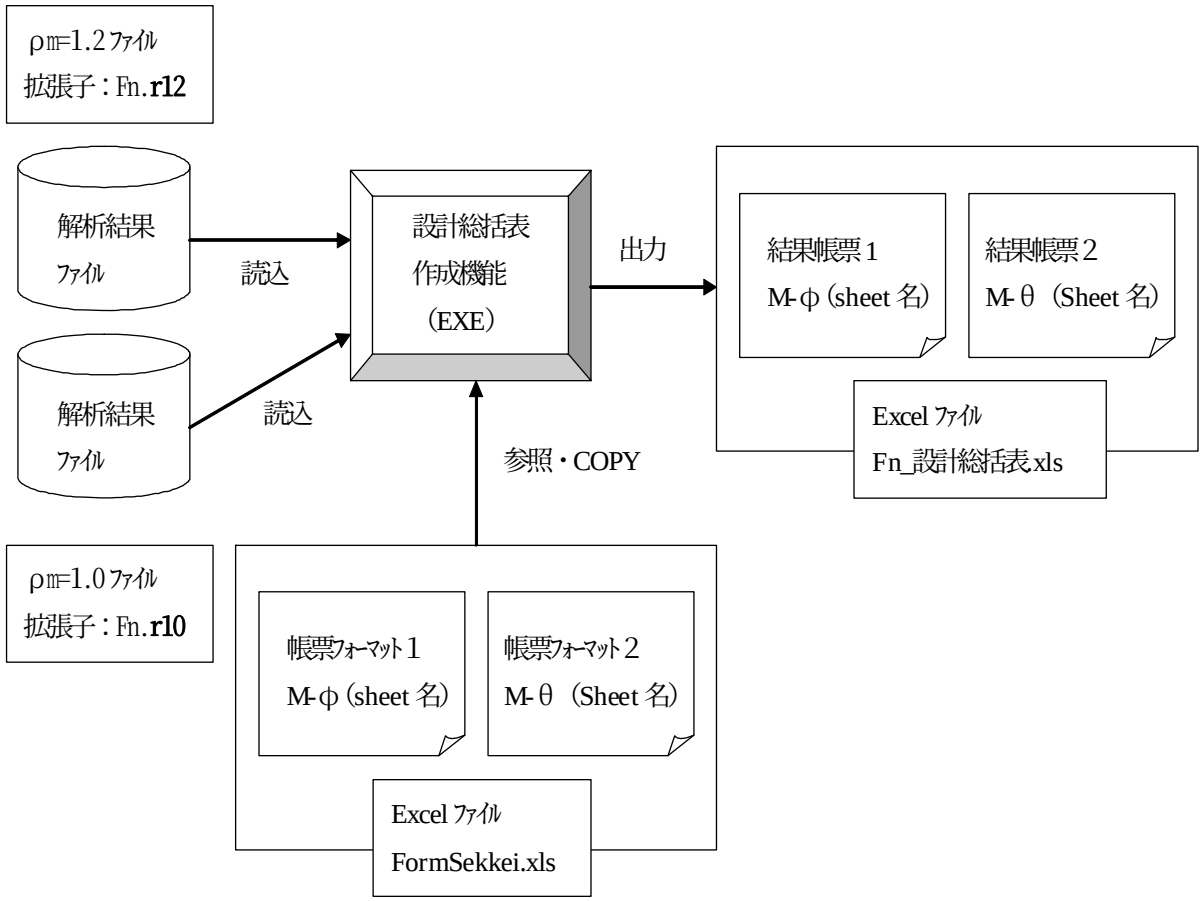


図３-１９３　耐震設計総括表の機能構成

注意事項:

耐震設計総括表を作成するには、Microsoft® 社の Excel が必要です。

３．７．２　操作方法

（１）耐震設計総括表の起動

図３-１９４に示す「機能」メニューから『耐震設計総括表』または、ツールバーの 総括表 を選択すると、**図３-１９５**に示す耐震設計総括表の作成画面が現れます。

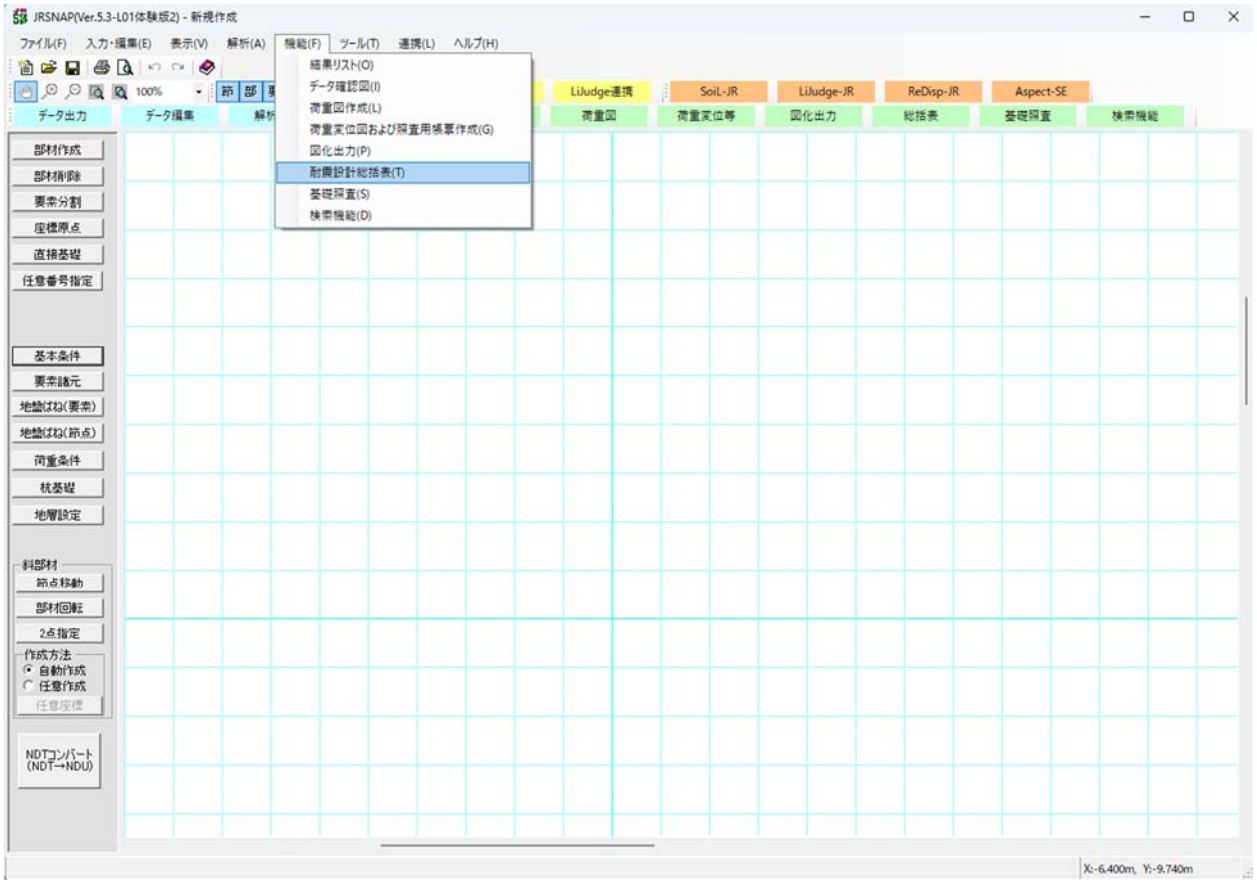


図３-１９４　「JRSNAP」メイン画面

図３-１９５　耐震設計総括表の作成画面

（２）耐震設計総括表の作成方法

１）操作手順

①**図３-１９５**に示す『結果ファイル選択【ρm=1.2】』ボタンを押すと、**図３-１９６**に示す計算結果の選択画面が現れます。
ファイル名の選択で『ρm=1.0』も選択可能です。

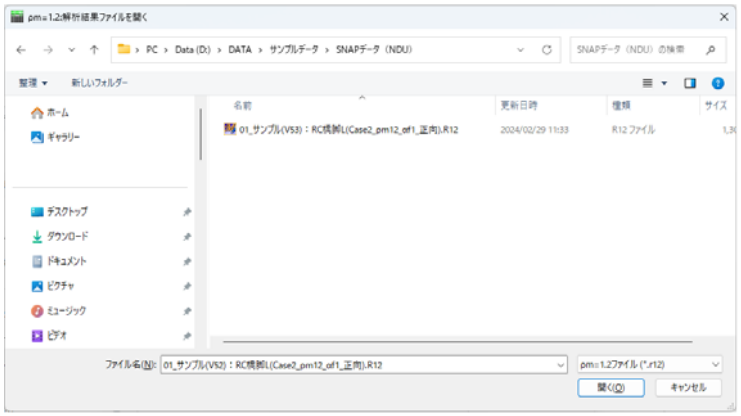


図３-１９６　ρm＝1.2 計算結果の選択画面

②**図３-１９６**に示す計算結果の選択画面において、『ρm=1.2』で計算された結果ファイルを選択し『開く』ボタンを押すと、**図３-１９７**に示す画面に戻ります。

③**図３-１９７**に示す画面において、『結果ファイル選択【ρm=1.0】』ボタンを押すと、**図３-１９８**に示す計算結果の選択画面が現れます。

図３-１９７　ρm＝1.2 の結果ファイルを選択後の画面状態

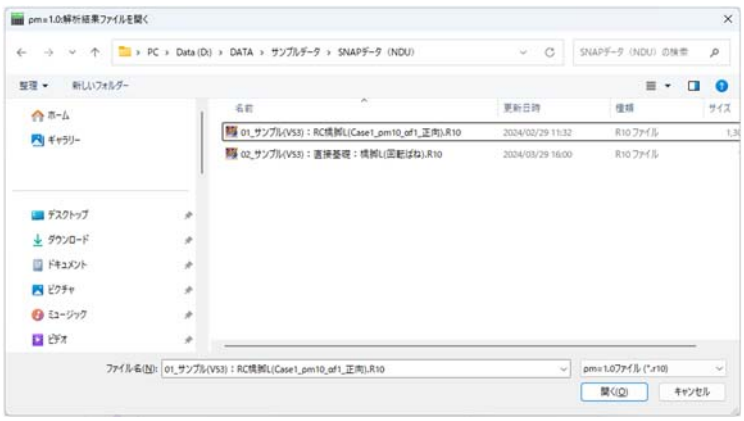


図３-１９８　ρm＝1.0 計算結果の選択画面

④**図３-１９８**に示す選択画面において、『ρm=1.0』で計算された結果ファイルを選択し、『開く』ボタンを押すと、**図３-１９９**に示す画面に戻ります。

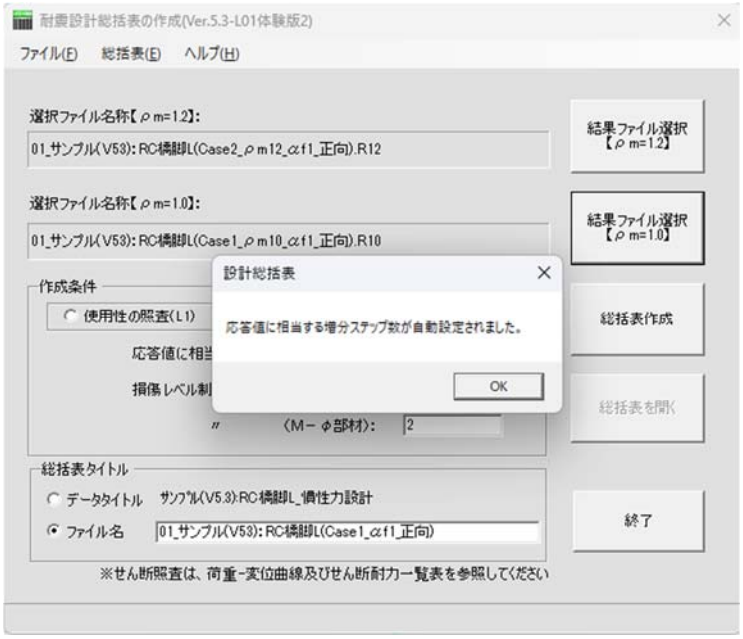


図３-１９９　ρｍ＝1.0 の結果ファイルを選択後の画面

⑤最大応答塑性率が既に算定されている場合は、**図３-１９９**のようにメッセージが表示されます。自動設定されない場合は、**図３-２００**において、『応答値に相当する解析増分ステップ数』を指定します。

⑥**図３-２００**において、『損傷レベルの制限の初期値(M-θ部材)』を指定します。初期値には「3」が設定されていますので必要に応じて変更して下さい。

⑦**図３-２００**において、損傷レベルの制限の初期値（M-φ部材）を指定します。初期値には「2」が設定されていますので必要に応じて変更して下さい。

図３-２００　作成条件入力後の後の画面状態

⑧**図３-２００**において『総括表作成』ボタンを押すと、**図３-２０１**に示す画面が現れます。

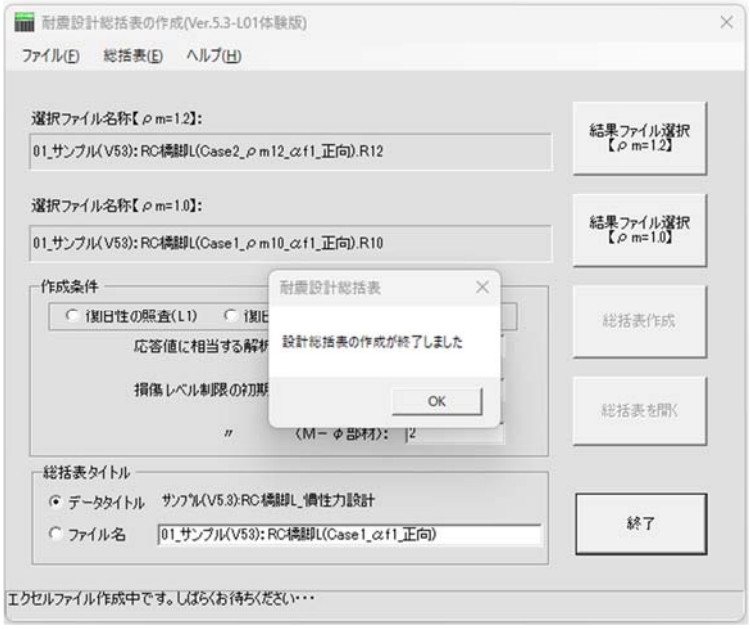


図３-２０１　総括表作成後の画面状態

⑨**図３-２０１**において、『OK』ボタンを押すと、**図３-２０２**に示す画面に戻ります。

図３-２０２　『ＯＫ』ボタンを押した後の画面状態

⑩**図３-２０１**において『総括表を開く』ボタンを押すと、Excel（Microsoft®）が起動し、**図３-２０３**に示す帳票が表示されます。

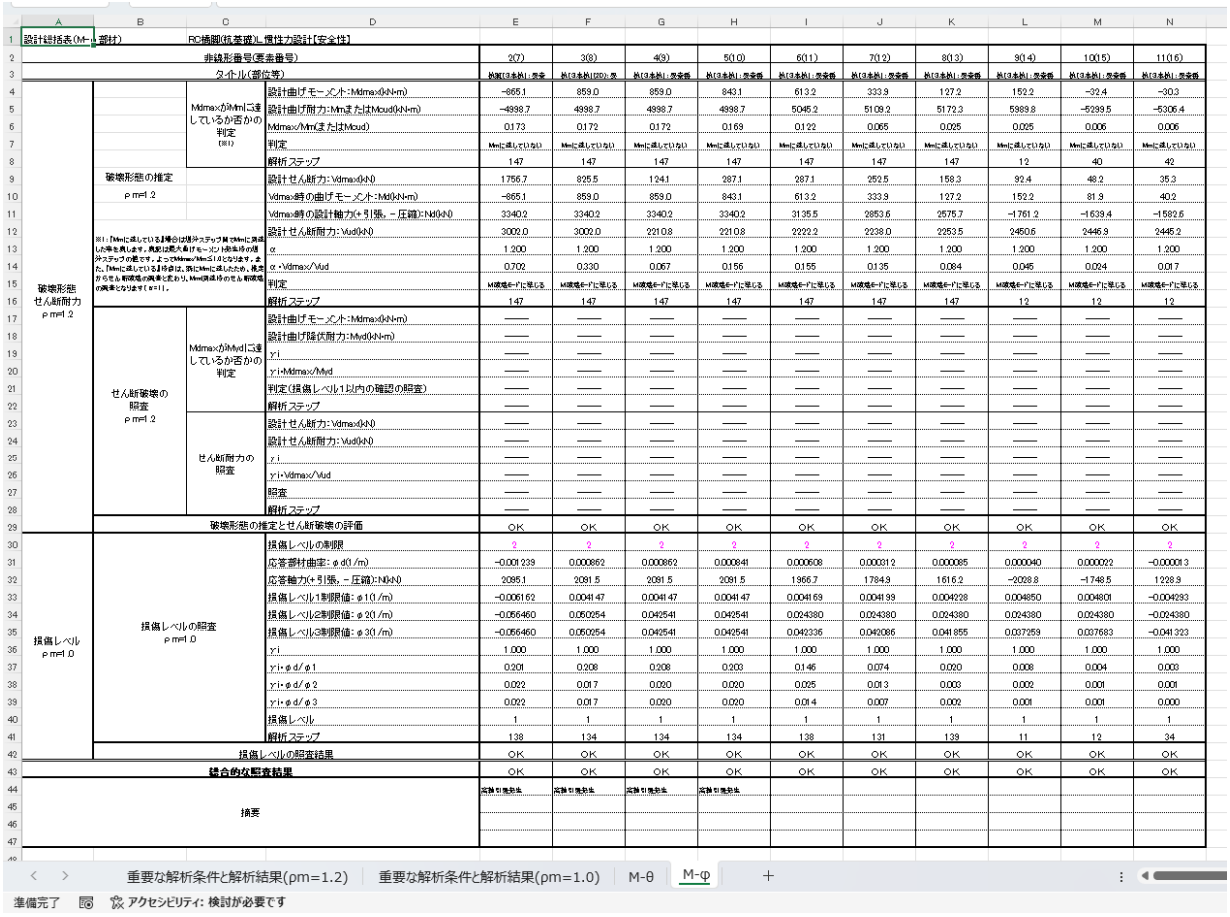


図３-２０３　Excel®起動時の画面状態

２）特記事項

①帳票中の『破壊形態の推定』ならびに『せん断破壊の照査』には ρ_m=1.2 の解析結果ファイルを使用し、『損傷レベルの照査』には ρ_m=1.0 の結果ファイルを使用します。ρ_m=1.2 と ρ_m=1.0 のどちらか一方の結果を選択した場合でも、帳票作成は可能です。解析モデルが鋼部材の場合など、部材種別によって ρ_m=1.2 の解析が不要で存在しない場合は、ρ_m=1.0 のみの選択となります。どちらか一方を選択した場合、帳票中の表記可能な項目のみ作成します。

②作成される Excel ファイルの名称は、ρ_m=1.2 の結果ファイルの名称が優先的に自動付与されます。ρ_m=1.0 の結果のみ選択した場合は、ρ_m=1.0 の結果ファイルの名称が自動付与されます。

③Excel ファイルは『M-φ』用と『M-θ』用のシートに分けられて作成されます。

④『耐震設計総括表』の詳細説明については、「**付録３「JRSNAP」が自動作成する耐震設計総括表について**」を参照願います。

通常、構造物の破壊形態の推定は、ρ_m=1.2 の結果ファイルを選択して、耐震設計総括表を作成して行います。しかし、既設構造物の耐震診断などにおいては、ρ_m=1.0 で行う場合があります。それを対応するために、JRSNAP（V5.0-L06）からは、ρ_m=1.0 の結果ファイルを選択することが可能にまりました。**図３-２０４**に示すように、ダイアログでファイルの種類で、切り替えができます。ただし、混乱を避けるために、

図３-２０５に示すように、耐震設計総括表には、注意書きでｐｍ=1.2 の位置に青書きで「注意：ｐｍ=1.0」が表示されることにしました。

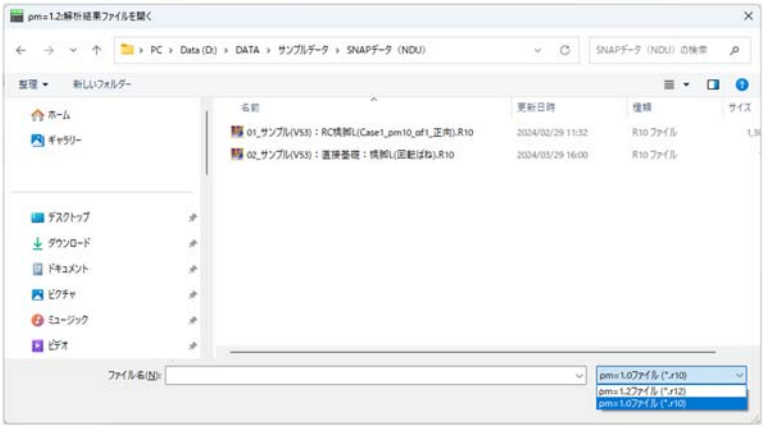
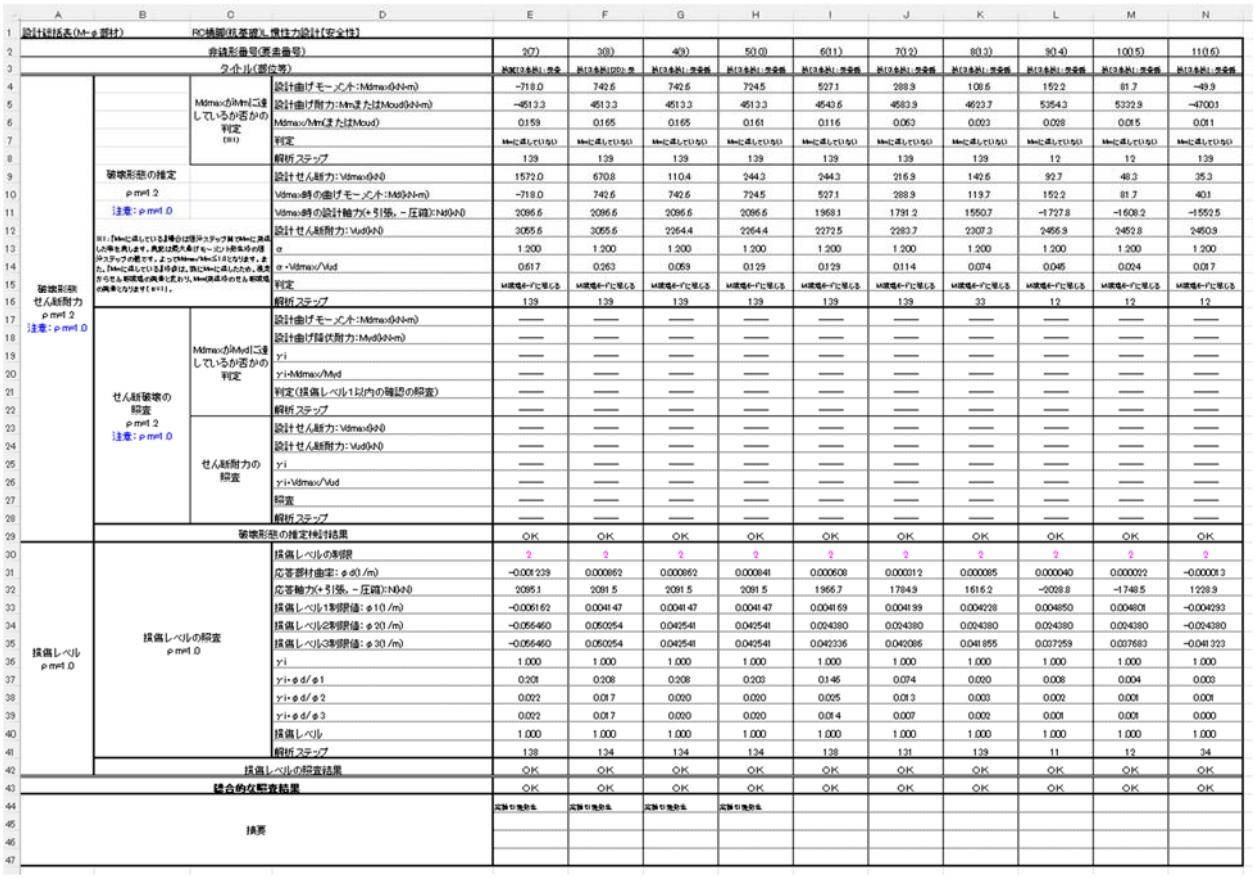


図３-２０４　ｐｍ=1.2：解析結果ファイルを開く



1	設計諸括表(M-φ部材)		RC橋脚(鉄筋コンクリート)：慣性力設計【安全性】									
2	断面形番号(要素番号)			2(7)	3(8)	4(9)	5(10)	6(11)	7(12)	8(13)	9(14)	10(15)	11(16)
3	タイトル(部位等)			終局(3ループ目)	終局(3ループ目)	終局(3ループ目)	終局(3ループ目)	終局(3ループ目)	終局(3ループ目)	終局(3ループ目)	終局(3ループ目)	終局(3ループ目)	終局(3ループ目)
4	破壊形態(鉄筋コンクリート)		設計曲げモーメント:Mdmax(-)(kN-m)	-718.0	742.6	742.6	724.5	527.1	288.9	108.5	152.2	81.7	-49.9
5			設計曲げ耐力:MmまたはMoud(-)(kN-m)	-4513.3	4513.3	4513.3	4513.3	4543.6	4583.9	4623.7	5354.3	5322.9	-4700.1
6			Mdmax/MmまたはMoud	0.159	0.165	0.165	0.161	0.116	0.063	0.023	0.028	0.015	0.011
7			判定	Mmに達していない	Mmに達していない	Mmに達していない	Mmに達していない	Mmに達していない	Mmに達していない	Mmに達していない	Mmに達していない	Mmに達していない	Mmに達していない
8			解析ステップ	139	139	139	139	139	139	139	12	12	139
9		破壊形態の推定	設計せん断力:Vdmax(-)(kN)	1572.0	670.8	110.4	244.3	244.3	216.9	142.6	92.7	48.3	35.3
10		ｐｍ=1.2	Vdmax時の曲げモーメント:Md(-)(kN-m)	-718.0	742.6	742.6	724.5	527.1	288.9	119.7	152.2	81.7	40.1
11		注意：ｐｍ=1.0	Vdmax時の設計軸力(+引張、－圧縮):N(-)(kN)	2096.5	2096.6	2096.6	2096.6	1968.1	1791.2	1550.7	-1727.8	-1608.2	-1552.5
12		※1：「Mmに達している」場合は塑性ステップ(M-φに異点が発生した時点)までの解析結果を表します。	設計せん断耐力:Vud(-)(kN)	3055.6	3055.6	2264.4	2264.4	2272.5	2283.7	2307.3	2456.9	2452.8	2450.9
13		「Mmに達していない」場合は、最大曲げモーメントが発生したステップの値です。よって(Mdmax/Mm)≦1.0となります。また、「Mmに達している」場合は、既にMmに達したため、最大曲げモーメントがMmを超えることがありません。(Mdmax/Mm)≦1.0となります。	α	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14			α・Vdmax/Vud	0.617	0.263	0.059	0.129	0.129	0.114	0.074	0.045	0.024	0.017
15			判定	M破壊モードに至らない	M破壊モードに至らない	M破壊モードに至らない	M破壊モードに至らない	M破壊モードに至らない	M破壊モードに至らない	M破壊モードに至らない	M破壊モードに至らない	M破壊モードに至らない	M破壊モードに至らない
16			解析ステップ	139	139	139	139	139	139	33	12	12	12
17	破壊形態 せん断耐力 ｐｍ=1.2 注意：ｐｍ=1.0		設計曲げモーメント:Mdmax(-)(kN-m)	――	――	――	――	――	――	――	――	――	――
18			設計曲げ降伏耐力:Myd(-)(kN-m)	――	――	――	――	――	――	――	――	――	――
19			γi	――	――	――	――	――	――	――	――	――	――
20			γi・Mdmax/Myd	――	――	――	――	――	――	――	――	――	――
21		せん断破壊の照査 ｐｍ=1.2 注意：ｐｍ=1.0	判定(損傷レベル1以内の確認の照査)	――	――	――	――	――	――	――	――	――	――
22			解析ステップ	――	――	――	――	――	――	――	――	――	――
23			設計せん断力:Vdmax(-)(kN)	――	――	――	――	――	――	――	――	――	――
24			設計せん断耐力:Vud(-)(kN)	――	――	――	――	――	――	――	――	――	――
25			γi	――	――	――	――	――	――	――	――	――	――
26			γi・Vdmax/Vud	――	――	――	――	――	――	――	――	――	――
27			照査	――	――	――	――	――	――	――	――	――	――
28			解析ステップ	――	――	――	――	――	――	――	――	――	――
29	破壊形態の推定検討結果			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
30	損傷レベル ｐｍ=1.0	損傷レベルの照査 ｐｍ=1.0	損傷レベルの判定	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
31			応答部材曲率:φd(/m)	-0.001239	0.000852	0.000852	0.000841	0.000608	0.000312	0.000085	0.000040	0.000022	-0.000013
32			応答軸力(+引張、－圧縮):N(-)(kN)	2095.1	2091.5	2091.5	2091.5	1966.7	1784.9	1616.2	-2028.8	-1748.5	1228.9
33			損傷レベル1制限値:φ1(/m)	-0.006162	0.004147	0.004147	0.004147	0.004169	0.004199	0.004228	0.004850	0.004801	-0.004293
34			損傷レベル2制限値:φ2(/m)	-0.056460	0.050254	0.042541	0.042541	0.024380	0.024380	0.024380	0.024380	0.024380	-0.024380
35			損傷レベル3制限値:φ3(/m)	-0.056460	0.050254	0.042541	0.042541	0.042336	0.042086	0.041855	0.037259	0.037683	-0.041323
36			γi	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
37			γi・φd/φ1	0.201	0.208	0.208	0.203	0.146	0.074	0.020	0.008	0.004	0.003
38			γi・φd/φ2	0.022	0.017	0.020	0.020	0.025	0.013	0.003	0.002	0.001	0.001
39			γi・φd/φ3	0.022	0.017	0.020	0.020	0.014	0.007	0.002	0.001	0.001	0.000
40			損傷レベル	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41			解析ステップ	138	134	134	134	138	131	139	11	12	34
42		損傷レベルの照査結果		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
43	総合的な照査結果			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
44	損傷			応答引張歪	応答引張歪	応答引張歪	応答引張歪						
45													
46													
47													

図３-２０５　ｐｍ=1.0 の結果ファイルを選択した時の耐震設計総括表

３）損傷レベル照査時の出力帳票について

耐震設計総括表の「損傷レベルの照査(ρm=1.0)」欄は以下の通り表示されます。

①損傷レベル

応答ステップまでの解析結果で、最大の損傷レベルが表示されます。

②その他の項目

その他の項目は、**図３-２０３**の Excel 表にあるρm=1.0 の欄に示す「損傷レベル」以外の項目を指します。応答ステップまでの解析結果で、最大の応答曲率(部材角)となるときの応答値、応答軸力、各損傷レベル制限値および制限値に対する比率が表示されます。

③注意事項

損傷レベルの制限値とその他の数値は参照するステップが異なる場合があり、整合性が取れないことがあります。

損傷レベルは各ステップにおいて、下に示す判定式で判定し、その最大値を採用しています。損傷レベルの照査は、応答曲率(部材角)と損傷レベルの制限を比較して判定しています。

$$\gamma_i \frac{\phi_d}{\phi_i} \leqq 1.0,\ i = 1,2,3$$

ここに、ϕ_d：応答値(応答曲率または応答部材角)

ϕ_i：各損傷レベルに応じた制限値(曲率または部材角)

④補足事項

本来ならば、損傷レベルの判定式で算定された値が最大となる応答値を耐震設計総括表へ記入しなければなりません。

しかし、主に次の 2 点の理由により、耐震設計総括表へ記入する応答値(解析ステップ数)を統一することにしました。

- 解析ステップの変化に伴って軸力が変動する場合は、制限値や損傷レベルの判定基準が変化するため、最良の応答値(解析ステップ数)を選択する条件が煩雑になる場合があります。
- 損傷レベルの制限値を使用者が Excel 上で変更する場合、応答値(解析ステップ数)を再検索する必要があり、操作が煩雑になります。

⑤タイトル(部位等)は、「**2.2.5.1 基本条件の[データタイトル]**」で指定したタイトルが使用されます。総括表の列のスペースの関係上、最初の 20 文字（全角で 10 文字）以外はカットされて使用されます。

⑥総括表に「重要な解析条件と解析結果」が出力されます。

３．８　基礎照査機能

３．８．１　機能概要

支持力の照査結果および照査種別毎の応答値（変位・断面力）を帳票出力する機能です。制限値は「基礎標準」が適用されます。

図３-２０６に機能の流れを示します。

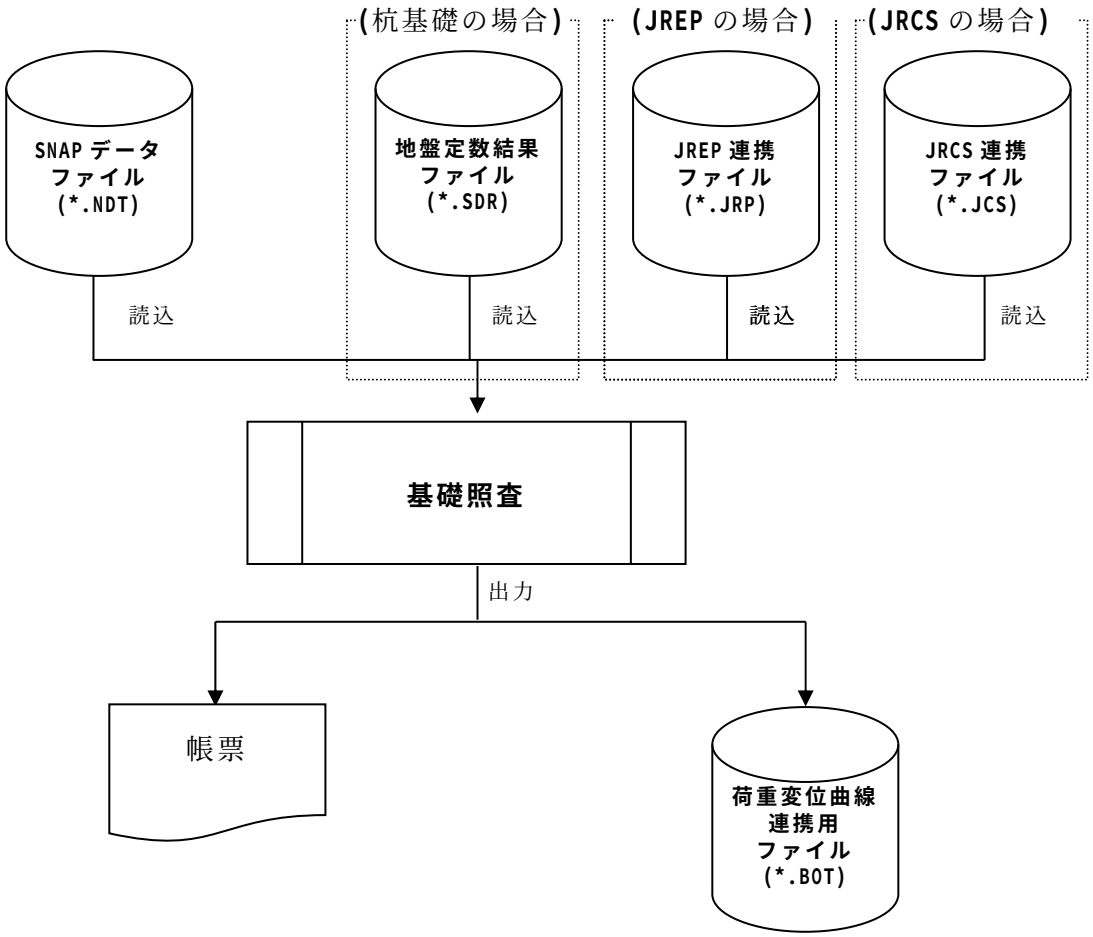


図３-２０６　基礎照査処理フロー

３．８．２　操作手順

図３-２０７に示す「機能」メニューから『基礎照査』または、ツールバーの 基礎照査 を選択します。これにより、**図３-２０８**に示す杭基礎、または**図３-２１０**に示す直接基礎の『基礎照査』の起動画面が表示されます。

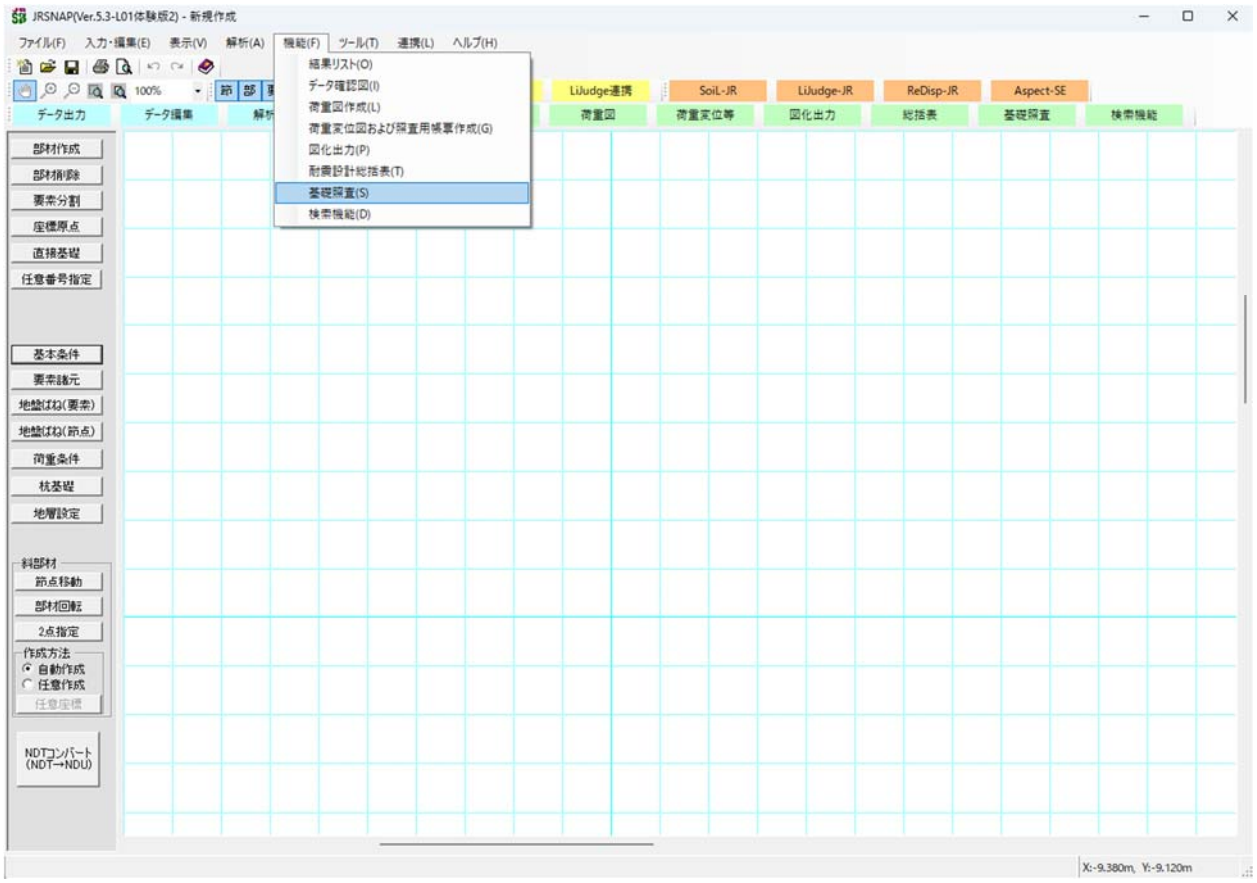


図３-２０７　JRSNAP のメイン画面

（１）杭基礎の場合

図３-２０８に示す起動画面が表示されます。

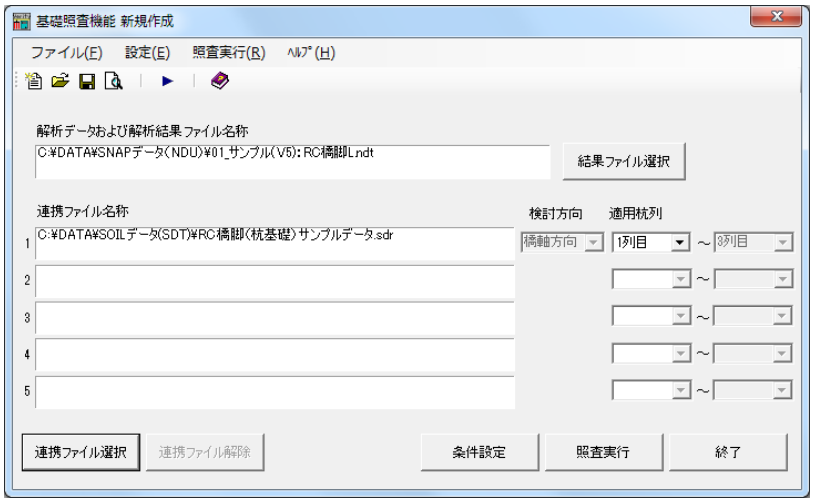


図３-２０８　「基礎照査機能(杭基礎)」起動画面

表３-２８　「基礎照査（杭基礎）メイン画面」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
解析データおよび解析結果ファイル名称	―	(*.ndt ファイル)	―	必須
連携ファイル名称	―	(*.sdr ファイル)	―	必須
検討方向	―	橋軸方向、直角方向	―	必須
適用杭列	―	―	―	必須

条件設定ボタンの選択により**図３-２０９**の照査条件の設定画面が表示されます。

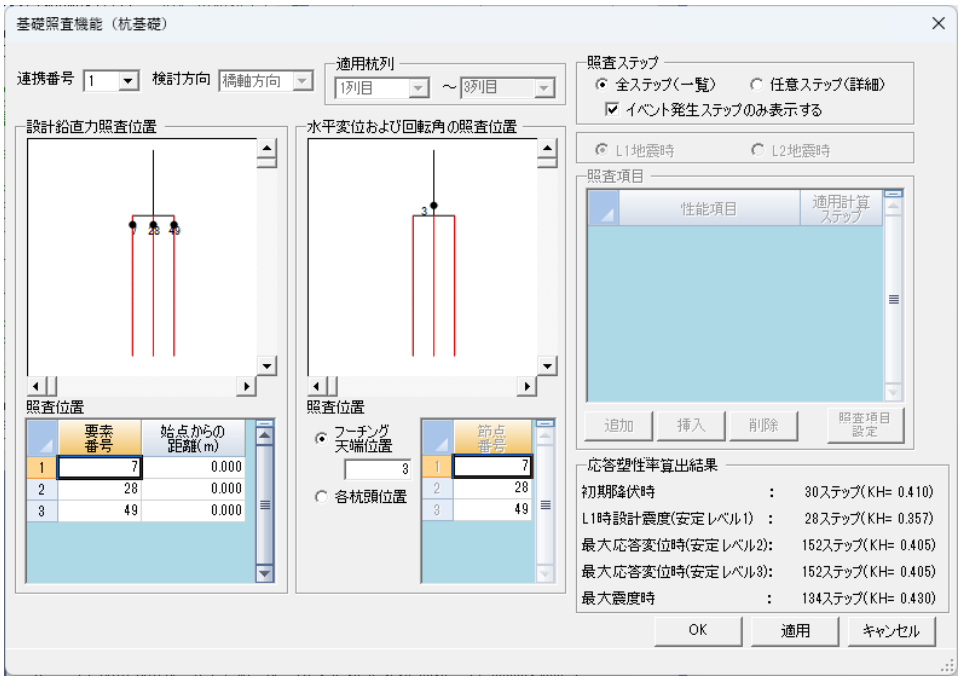


図３-２０９　「基礎照査機能(杭基礎)条件設定」画面

表３-２９　「基礎照査(杭基礎)」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
検討方向	－	橋軸方向、直角方向	橋軸方向	必須
適用杭列 開始杭列、終了杭列	－	1 列目～杭部材 Max	－	必須
設計鉛直力照査位置 要素番号	－		－	必須
要素始点からの距離	m		－	必須
水平変位および回転角の照査位置	－	フーチング天端位置 各杭頭位置	フーチング天端位置	必須
節点番号	－		－	必須
照査ステップ	－	全ステップ（一覧） 任意ステップ（詳細）	全ステップ（一覧）	必須
イベント発生ステップのみ表示する			チェックなし	－
解析モデルの選択	－	L1 地震時、L2 地震時	L1 地震時	必須
照査項目	－	安定レベル 1（地震時） 安定レベル 2 安定レベル 3	－	必須
適用計算ステップ	－		－	必須
応答塑性率算出結果 初期降伏時 L1 時設計震度（安定レベル 1） 最大応答変位時（安定レベル 2） 最大応答変位時（安定レベル 3） 最大震度時	－		該当ステップ、 KH 表示	－

①「追加」ボタンで、最下行に照査項目を追加します。
②「挿入」ボタンで、指定されている行上部に未入力データ行を挿入します。
③「削除」ボタンで、指定されている照査項目データを削除します。
④「照査項目設定」ボタンで、照査項目を自動設定します。
⑤「OK」ボタンをクリックで、基礎照査出力を開始します。
⑥「キャンセル」ボタンをクリックで、入力項目を破棄し、画面を閉じます。

注意事項:

①基礎照査機能を行う前には、解析を実行する必要があります。
②SoiL-JR 結果ファイル選択時に、「検討方向」「適用杭列」「照査位置」は自動的に設定されます。必要に応じて変更して下さい。
③水平変位および回転角の照査位置について
フーチングがない場合は、1 柱 1 杭として各杭頭を照査位置とします。
④応答塑性率算定結果は、先に応答塑性率算定を行った場合のみ該当ステップ数が表示されます。

（２）直接基礎の場合

図３-２１０に示す起動画面が表示されます。

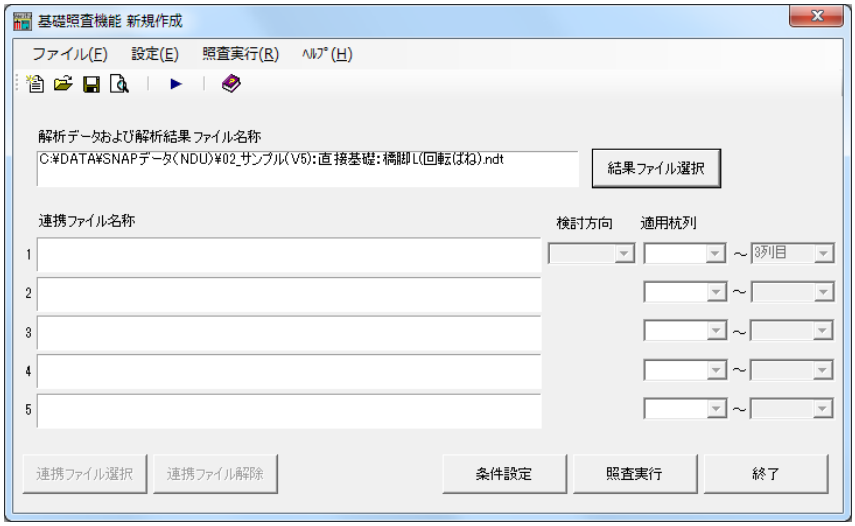


図３-２１０　「基礎照査機能（直接基礎）」起動画面

表３-３０　「基礎照査（直接基礎）メイン画面」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
解析データおよび解析結果ファイル名称	―	(*.ndt ファイル)	―	必須
連携ファイル名称	―	JREP、JRCS の場合のみ (*.JRP、*.JCS ファイル)	―	

条件設定ボタンの選択により**図３-２１１**の照査条件の設定画面が表示されます。

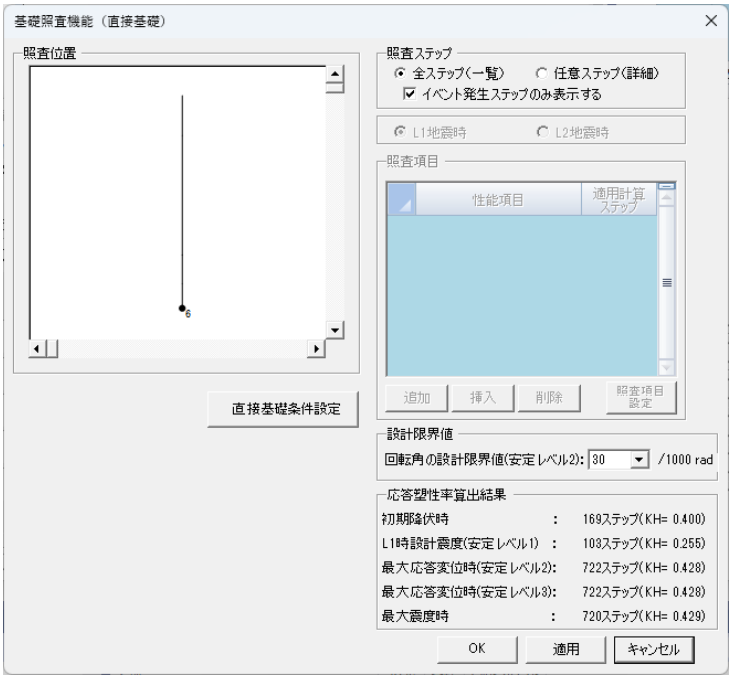


図３-２１１　「基礎照査機能（直接基礎）条件設定」画面

表３-３１　「基礎照査（直接基礎）条件設定」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
照査ステップ	―	全ステップ（一覧） 任意ステップ（詳細）	全ステップ(一覧)	必須
イベント発生ステップのみ表示する			チェックなし	―
解析モデル	―	L1 地震時、L2 地震時	L1 地震時	―
照査項目	―	安定レベル 1(地震時) 安定レベル 2 安定レベル 3	―	必須
適用計算ステップ	―		―	必須
回転角の設計限界値(安定レベル 2)	rad	20/1000、30/1000	30/1000	必須
応答塑性率算出結果 初期降伏時 L1 時設計震度（安定レベル 1） 最大応答変位時（安定レベル 2） 最大応答変位持（安定レベル 3） 最大震度時	―		該当ステップ、 KH 表示	―

①「直接基礎条件設定」ボタンで、直接基礎の条件設定画面を開きます。

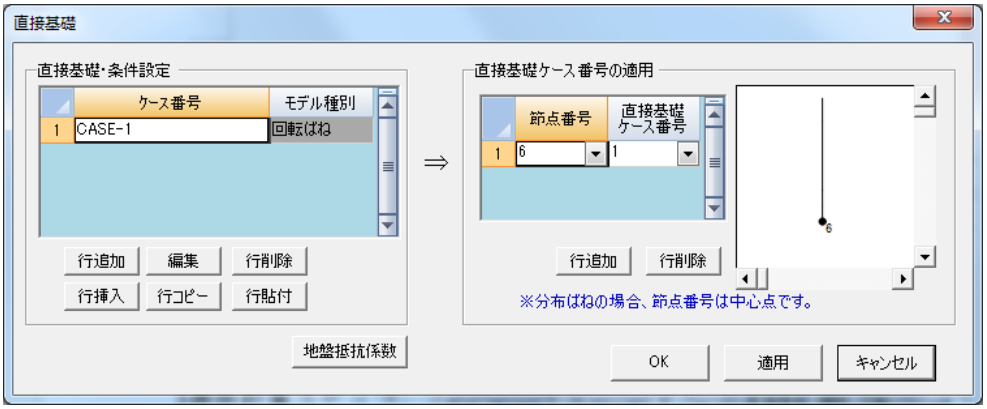


図３-２１２　「直接基礎 条件設定」メイン画面

表３-３２　「直接基礎 条件設定」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
直接基礎・条件設定				
タイトル	―	―	―	―
モデル種別	―	回転ばね、分布ばね	―	―
直接基礎ケース番号の適用				
節点番号	―	1～2500	―	必須
直接基礎ケース番号	―	1～20	―	必須
地盤抵抗係数	―		―	必須

②「編集」ボタンで、直接基礎ケース毎の条件設定画面が開きます。

図３-２１３　「直接基礎：条件設定」画面

表３-３３　「直接基礎：条件設定」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
タイトル	―	―	―	
モデル種別	―	回転ばね、分布ばね	（自動設定）	必須
底面の地盤種別	―	砂質土、粘性土、 砂質土と粘性土の互層、 岩盤	―	必須
フーチング形状寸法				
荷重作用方向幅 B	m	0.001～99.999	0.0	必須
荷重直角方向幅 L	m	0.001～99.999	0.0	必須
地盤関係				
フーチング底面の土の内部摩擦角φ	―	25.0～42.0	0.0	必須
フーチング底面の粘着力度 c	kN/m^2	0～9,999	0	必須
フーチング底面の根入れ深さ Df	m	0.001～9,999.999	0.000	必須
フーチング底面の土の有効単位体積重量γe1	kN/m^3	0.1～9,999.9	0.0	必須
Df 区間の土の平均単位体積重量γe2	kN/m^3	0.1～9,999.9	0.0	必須
フーチング底面と支持層との摩擦角δb	度	0～9,999	0	必須
フーチング底面と土との付着力度 c'	kN/m^2	0～9,999	0	必須
設計地盤反力度の制限値(長期)	kN/m2	0.0～999999.9	0.0	
設計地盤反力度の制限値(長期以外)	kN/m2	0.0～999999.9	0.0	

③「追加」ボタンで、最下行に照査項目を追加します。
④「挿入」ボタンで、指定されている行上部に未入力データ行を挿入します。
⑤「削除」ボタンで、指定されている照査項目データを削除します。
⑥「照査項目設定」ボタンで、照査項目を自動設定します。
⑦「OK」ボタンをクリックで、基礎照査出力を開始します。
⑧「キャンセル」ボタンをクリックで、入力項目を破棄し、画面を閉じます。

注意事項:

①基礎照査機能を行う前には、解析を実行する必要があります。
②直接基礎の基礎照査を行うには、直接基礎の条件画面が設定されていることが前提となります。
③直接基礎の条件設定の各値は、回転ばね（一般、JREP 連携データ、JRCS 連携データ）・分布ばねのモデル種別により連携データがセットされる項目があります。
④応答塑性率算定結果は、先に応答塑性率算定を行った場合のみ該当ステップ数が表示されます。
⑤フーチング底面の土の内部摩擦角φが 25 未満の場合は、支持力係数 Nγ=0.0、Nq=0.0 となります。
⑥安定レベル 2 および安定レベル 3 の照査は、安定レベル 1 の残留鉛直変位の設計限界値を満足する場合、底面塑性化率の照査を省略します。
⑦回転角の設計限界値(安定レベル 2)は、「**基礎標準 付属資料 8-2 直接基礎における設計限界値の考え方**」に基づき設定されます。初期設定として、NDT データの基礎種別フラグが「1:直接基礎（一般）」の場合は 30/1000、その他の場合は 20/1000 が設定されます。

３．９　検索機能

３．９．１　　機能概要

（１）概要

JRSNAP はバージョン 5.0-L02 から、全解析ステップにおける全ての結果を保存できるバイナリ化データベースの作成機能を新設しました。本機能による検索条件を設定して、バイナリ化データベースから、各ステップの対象データを便利に検索することができます。また、検索結果は CSV ファイル形式で出力し、自由に編集することができます。

３．９．２　　機能説明

（１）画面説明

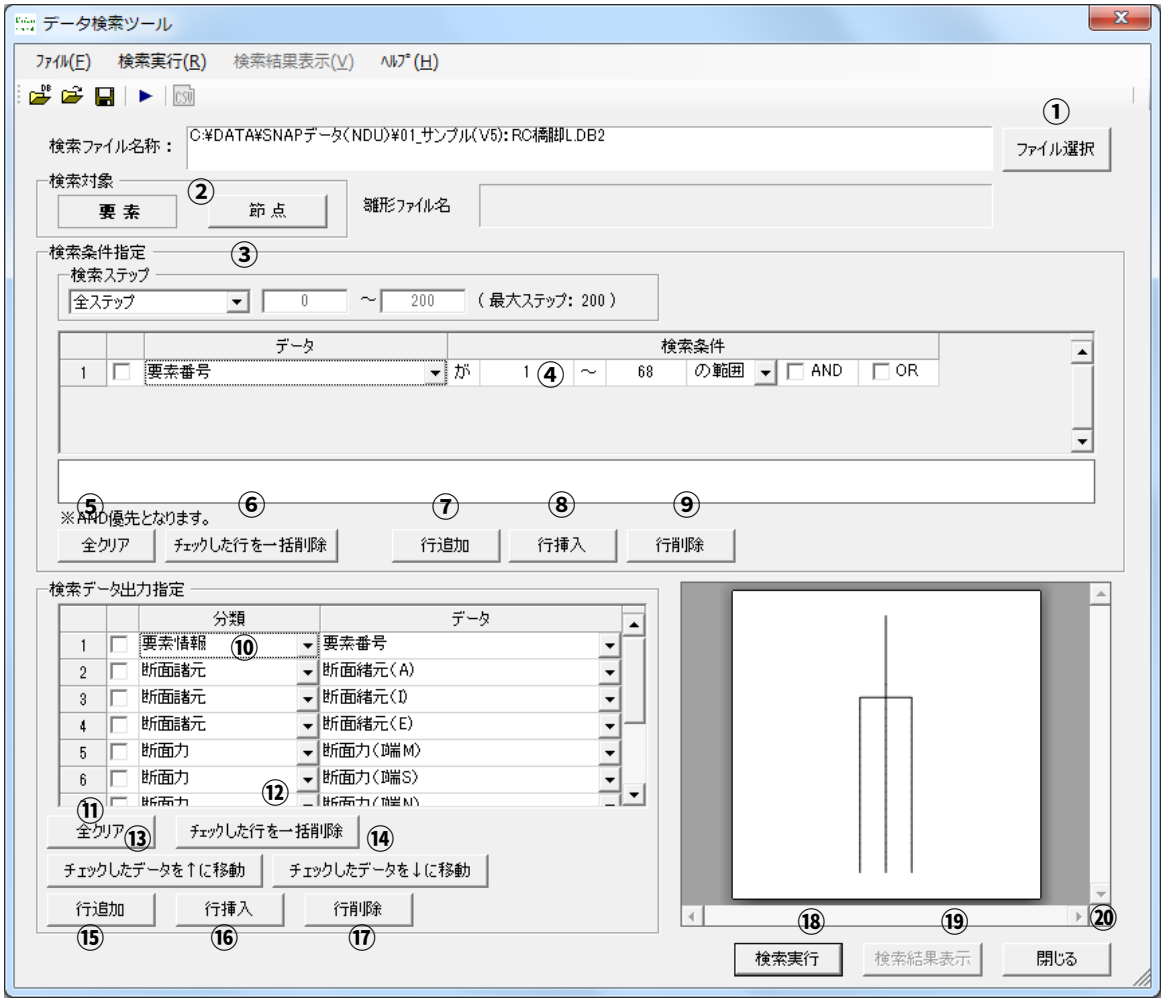


図３-２１４　検索機能メイン画面

①ファイル選択

検索を行う結果ファイルの選択を行います。クリック後、ダイアログ画面からファイルを選択します。

②検索対象

検索対象を要素または節点のどちらかに設定します。後述の④、⑪の分類・データ列の項目は検索対象の設定によって切り替わります。

③検索ステップ

検索を行うステップ数の範囲の設定を行います。
・全ステップ…結果ファイル内の全ステップで検索を行います。
・ステップ指定…テキストボックスで指定した範囲のステップのみ検索を行います。
・初期降伏時…初期降伏時のステップのみ検索を行います。
・最大応答変位時…最大応答変位時のステップのみ検索を行います。
・最大応答震度時…最大応答震度時のステップのみ検索を行います。

④検索条件指定シート
検索条件を指定します。(詳細は**図３-２１５**検索条件指定を参照)

⑤全クリア
検索条件指定シートの設定データを全て消去します。

⑥チェックした条件を削除
検索条件指定シートの左端列にチェックしている行を一括で削除します。

⑦行追加
検索条件指定シートの条件設定行を最終行に追加します。

⑧行挿入
検索条件指定シートの条件設定行を現在のフォーカス行の上に挿入します。

⑨行削除
検索条件指定シートの現在のフォーカス行を削除します。

⑩検索データ出力指定シート
検索データから出力したいデータを指定します。(詳細は**図３-２１６**検索データ出力指定を参照)

⑪全クリア
検索データ出力指定シートの設定データを全て消去します。

⑫チェックしたデータを削除
検索データ出力指定シートの左端列にチェックしてある行を一括で削除します。

⑬チェックしたデータを↑に移動
検索データ出力指定シートの左端列にチェックしてある行を 1 つ上に移動します。

⑭チェックしたデータを↓に移動
検索データ出力指定シートの左端列にチェックしてある行を 1 つ下に移動します。

⑮行追加
検索データ出力指定シートの条件設定行を最終行に追加します。

⑯行挿入
検索データ出力指定シートの条件設定行を現在のフォーカス行の上に挿入します。

⑰行削除
検索データ出力指定シートの現在のフォーカス行を削除します。

⑱検索実行
検索データ出力指定を基に CSV ファイルに出力を行います。

⑲検索結果表示
検索実行で出力した CSV ファイルを表示します。

⑳閉じる
データ検索機能を終了します。

（２）検索条件指定シート

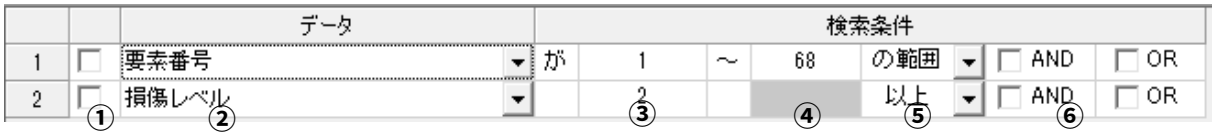


図３-２１５　検索条件指定シート図

①一括操作用チェックボックス

チェックONすると**図３-２１４**画面説明⑥のボタンクリック時にチェックON行が一括で削除されます。

②データ列

要素番号・節点番号・断面番号等、検索の詳細項目を指定します。**図３-２１４**画面説明②の設定によって項目が切り替わります。

③検索範囲(開始)列

検索範囲の開始番号を指定します。

④検索範囲(終了)列

検索範囲の終了番号を指定します。

⑤範囲設定列

以上・以下等の範囲の設定を行います。

⑥AND・OR 設定列

現在の行以降にも条件を指定する場合に設定を行います。AND はどちらの条件も該当するデータを、OR はどちらかの条件が該当するデータをそれぞれ検索します。

（３）検索データ出力指定シート

図３-２１６　検索データ出力指定シート図

①一括操作用チェックボックス

チェックONすると**図３-２１４**画面説明⑫⑬⑭のボタンクリック時にチェックON行が一括で操作されます。

②分類列

要素・節点・フラグ等、検索の大項目を指定します。**図３-２１４**画面説明②の設定によって項目が切り替わります。

③データ列

要素番号・節点番号・断面番号等、検索の詳細項目を指定します。②の分類列の設定によってリストが切り替わります。

（４）メニューバーおよびツールバー

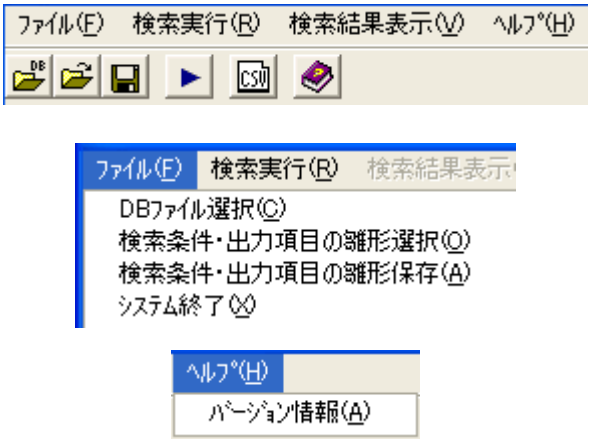


図３-２１７　メニューバー

表３-３４　メニューの作業項目と機能およびツールバーの該当アイコン

作業項目	ツールバーアイコン	機　　能
DB ファイル選択		検索ファイル(DB)を選択します。
検索条件・出力項目の雛形選択		検索条件の出力項目の雛形を選択します。
検索条件・出力項目の雛形保存		検索条件の出力項目の雛形を保存します。
システム終了		検索機能を終了します。
検索実行		検索データ出力指定を基に CSV ファイルに出力を行います。
検索結果表示		検索実行で出力した CSV ファイルを表示します。
ヘルプ		バージョン情報を表示します。

（５）雛形ファイル

検索ファイル(DB)を選択後、**図３-２１８**が表示されます。

保存されている検索条件・出力項目の雛形ファイルを選択する場合、「雛形を選択する」ボタンをクリックします。

雛形ファイルを使用しない場合、「今は選択しない（新規作成)」ボタンをクリックします。

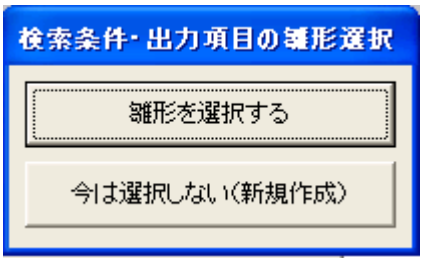


図３-２１８　検索条件・出力項目の雛形

検索条件・出力項目の雛形保存をすると、**図３-２１９**が表示されます。

雛形ファイルを新規保存する場合、「新規名称で保存」ボタンをクリックします。

雛形ファイルを上書き保存する場合、「開いた雛形ファイル名で上書き」をクリックします。

雛形ファイルを保存しない場合、「保存しない」ボタンをクリックします。

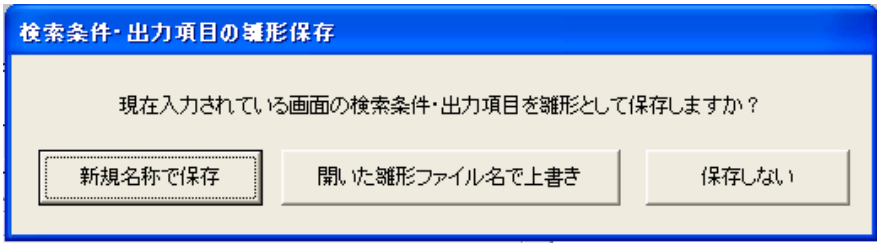


図３-２１９　検索条件・出力項目の雛形保存

（６）検索実行および CSV 出力

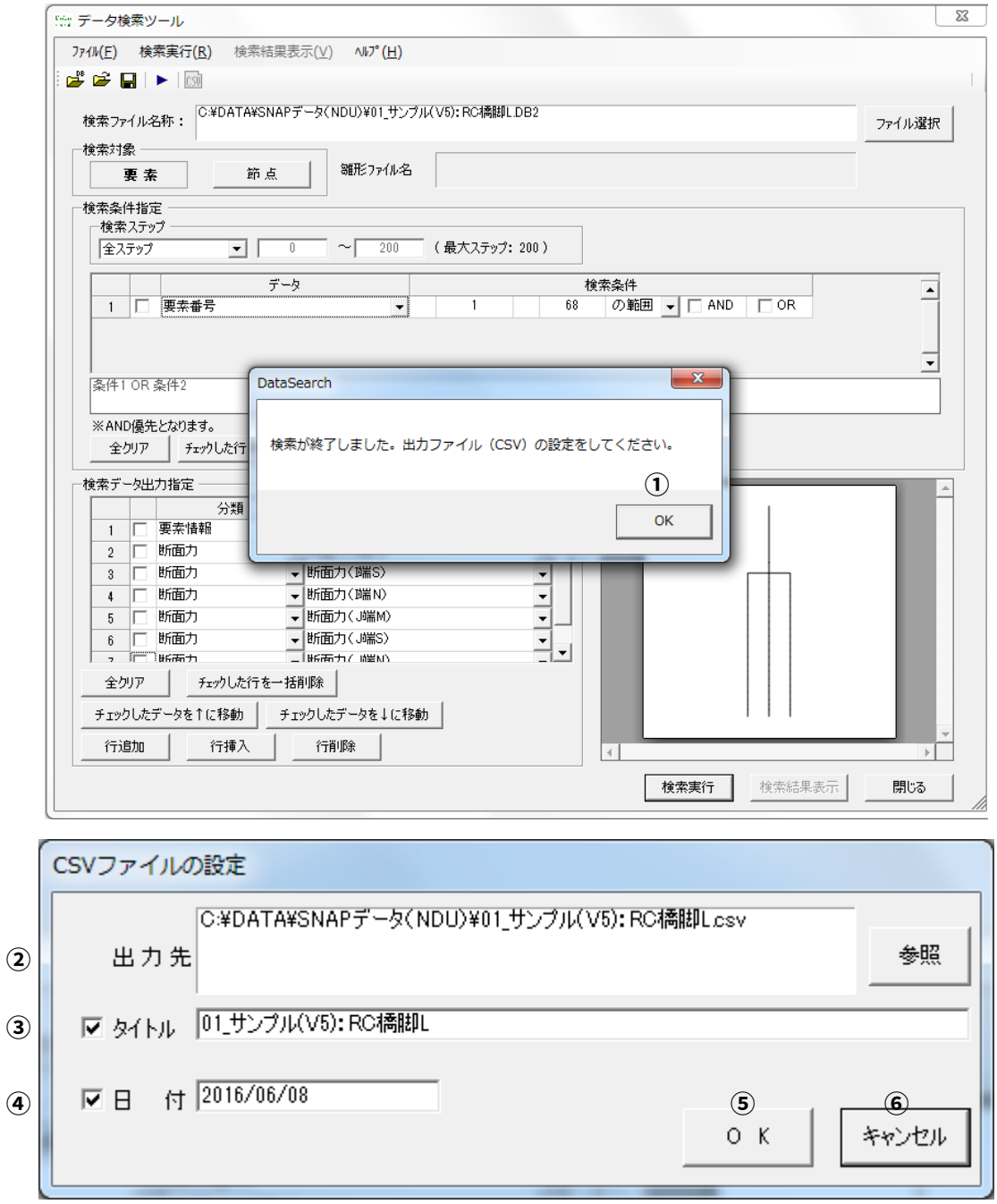


図３-２２０　検索条件・検索データ出力指定(出力例)図

①検索実行

検索実行ボタンをクリック後、検索終了のメッセージが表示します。

メッセージの OK ボタンクリック後、CSV ファイルの設定画面が表示されます。

②出力先および参照ボタン

出力先は、検索結果ファイルの出力先です。参照ボタンクリック後、ダイアログ画面からフォルダパスとファイル名を設定します。

③タイトル

CSV ファイルに出力するタイトルを設定します。チェックボタンを外すとタイトルを出力しません。

④日付

CSV ファイルに出力する日付を設定します。チェックボタンを外すと日付を出力しません。

⑤OK

検索結果を CSV ファイルに出力します。

⑥キャンセル

CSV ファイルの出力を中止します。

図３-２２０の条件で出力した出力例を**図３-２２１**に示します。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	【01_サンプル(V5):RC橋脚L】							2013/7/1	
2	ステップ:0								
3	要素番号	断面力(I端M)	断面力(I端S)	断面力(I端N)	断面力(J端M)	断面力(J端S)	断面力(J端N)	要素損傷レベル(解析用)	
4	1	-8211.6	0	0	-9671.6	0	0	0	
5	2	-9671.6	0	0	-9671.6	0	0	1	
6	3	-9671.6	0	0	-9671.6	0	0	0	
7	4	-0.8	4386.8	-193.1	-0.8	3247.4	11258.2	0	
8	5	-0.8	-3247.4	11258.2	-0.8	-4386.8	-193.1	0	
9	6	-4766.6	-0.8	3.2	-4766.6	-0.8	2.2	0	
10	7	-4766.6	-0.8	2.2	-4800.7	-0.7	1.5	1	
11	8	-4800.7	-0.7	1.5	-4834.8	-0.5	0.8	1	
12	9	-4834.8	-0.5	0.8	-4855.3	-0.5	0.5	1	
13	10	-4855.3	-0.5	0.5	-4889.4	-0.3	0.2	1	
14	11	-4889.4	-0.3	0.2	-4923.5	-0.2	-0.1	1	
15	12	-4341.5	-0.2	-0.1	-4375.6	-0.1	-0.2	1	
16	13	-3869.6	-0.1	-0.2	-3903.7	0	-0.2	1	
17	14	-3394.6	0	-0.2	-3428.7	0	-0.2	1	
18	15	-3145.7	0	-0.2	-3179.8	0	-0.2	1	
19	16	-3125.5	0	-0.2	-3159.6	0	-0.1	1	
20	17	-3105.6	0	-0.1	-3139.7	0	-0.1	1	
21	18	-3086	0	-0.1	-3120.1	0	-0.1	1	
22	19	-3051.6	0	-0.1	-3085.7	0	-0.1	1	
23	20	-3002.6	0	-0.1	-3036.7	0	0	1	
24	21	-2954	0	0	-2988.1	0	0	1	
25	22	-2905.8	0	0	-2939.9	0	0	1	
26	23	-2858	0	0	-2892.1	0	0	1	
27	24	-2794.4	0	0	-2842.1	0	0	1	
28	25	-2785.4	0	0	-2819.5	0	0	1	
29	26	-3176.8	0	0	-3176.8	0	0	0	
30	27	-3176.8	0	0	-3199.6	0	0	1	
31	28	-3199.6	0	0	-3222.4	0	0	1	
32	29	-3222.4	0	0	-3236	0	0	1	
33	30	-3236	0	0	-3258.8	0	0	1	
34	31	-3258.8	0	0	-3281.6	0	0	1	
35	32	-2893.7	0	0	-2916.5	0	0	1	
36	33	-2579.2	0	0	-2602	0	0	1	
37	34	-2262.7	0	0	-2285.5	0	0	1	
38	35	-2096.8	0	0	-2119.6	0	0	1	
39	36	-2083.4	0	0	-2106.2	0	0	1	
40	37	-2070.2	0	0	-2093	0	0	1	
41	38	-2057.1	0	0	-2079.9	0	0	1	

図３-２２１　出力例

注意事項:

①検索機能を行うには、Microsoft® 社の Excel が必要です。

②出力例は CSV ファイルへ出力されます。

３．１０　各帳票ヘッダー制御

JRSNAP(Ver.5.1-L01)から、「各帳票ヘッダー制御」機能を新設しました。本機能により、「JRSNAP」の各ツールで出力される帳票のヘッダー部分をメイン画面で制御することができます。

メイン画面の[オプション]-[ヘッダー設定]メニューをクリックすると、出力オプション（ヘッダー）画面が表示されます。

図３-２２２　メイン画面　ヘッダー設定

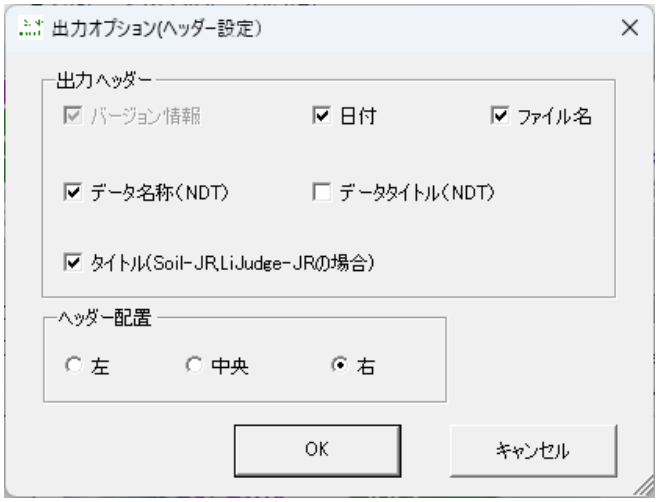


図３-２２３　出力オプション（ヘッダー設定）

①「出力ヘッダー」のチェックを入れた項目が各帳票のヘッダーに出力されます。
②「ヘッダー配置」の選択で、ヘッダー位置を左・中央・右の位置に変更できます。
③**図３-２２３**の画面設定が、各ツールにあるヘッダー制御のデフォルトの設定になります。
④現行通りヘッダー制御があるツールは、出力ヘッダーの変更が可能です。

第４章　連携機能

４.１　Soil-JR データ連携（取り込み）機能

４.１.１　機能概要

地盤反力特性算定プログラム(Soil-JR)で算定した結果を、骨組モデルの地盤諸数値（要素ばね、支点ばね値および制限値）に適用する機能です。**図４-１**に機能の流れを示します。

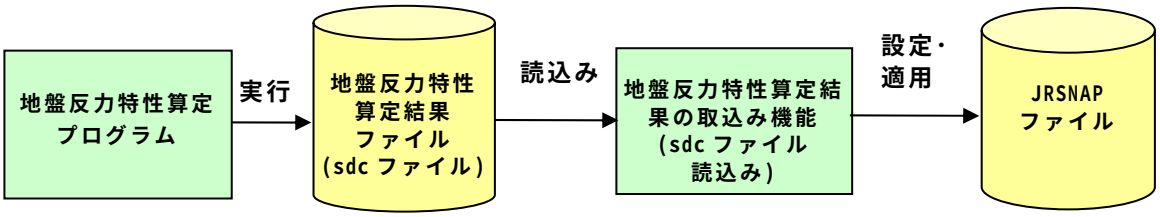


図４-１　地盤反力特性算定結果の取込み機能の流れ

JRSNAP（Ver.5.1-L05）から、Soil-JR において、液状化による低減係数の入力項目が追加されました。この機能を使えば、液状化時の地盤反力特性や基礎照査用限界値の算定ができます（詳細は Soil-JR のマニュアルを参照してください）。

４.１.２　操作手順

（１）連携を行う前に、Soil-JR データと一致する部材作成、杭部材、剛域、奥行き本数および原点の指定を行います。軸線を作成する場合は、下記の注意事項を参考にして下さい。

注意事項:

①連携時は入力ツール側と Soil-JR 側で杭長、杭間隔が原則として一致するモデルを作成しておく必要があります。また、Soil-JR 側の層境界の位置で事前に要素分割しておく必要があります。

②入力ツール側の杭部材の要素諸元は、M-φまたは線形を指定しておいて下さい。

③入力ツールで作成した杭部材の杭長が Soil-JR の杭長より長い場合は、杭先端を基準として連携を行います。

④入力ツールで作成した部材の奥行き本数と連携データの奥行き本数は一致するように設定して下さい。杭 1 本あたりのばね値を連携する場合は、**図４-４**に示す「地盤反力特性算定結果の連携」画面で「連携するばね値-杭 1 本あたりの値を採用」を選択して下さい。

⑤設計実務の作業効率性に配慮して、Soil-JR と連携する際に、Input-JR 側の群杭基礎の杭間隔は、Soil-JR 側の杭間隔と若干一致しなくても、注意喚起のメッセージを発信したうえ、連携を許可するような仕様となっています。ただし、本便宜的な機能を利用する際に、異なる杭間隔による地盤反力誤差の影響程度を十分に吟味する必要があります。

（２）部材作成後に、**図４-２**に示す「連携」メニューから『Soil-JR データ連携(取り込み)』または、ツールバーの SOIL連携 を選択します。選択すると、**図４-３**に示す地盤反力特性算定結果ファイルの指定画面が表示されます。

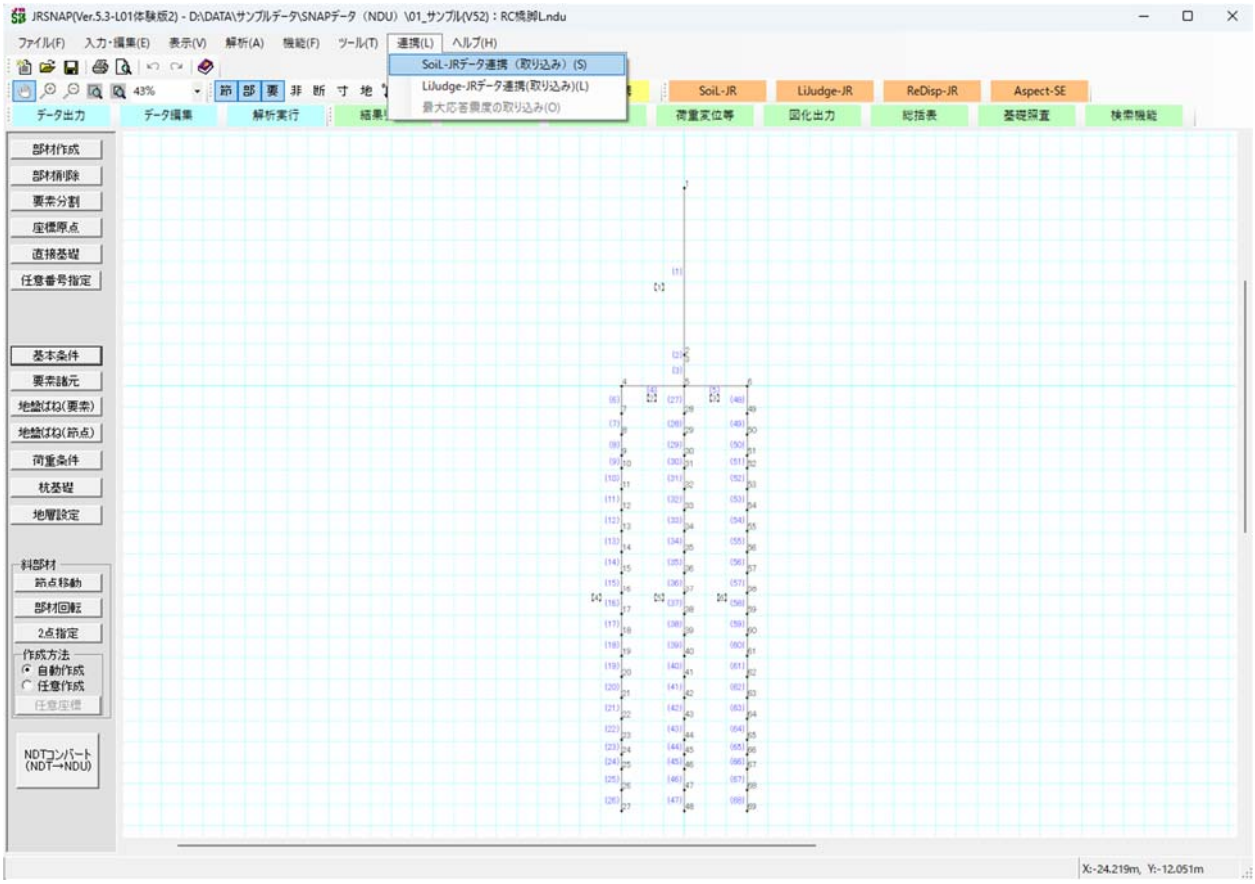


図４-２　JRSNAP のメイン画面

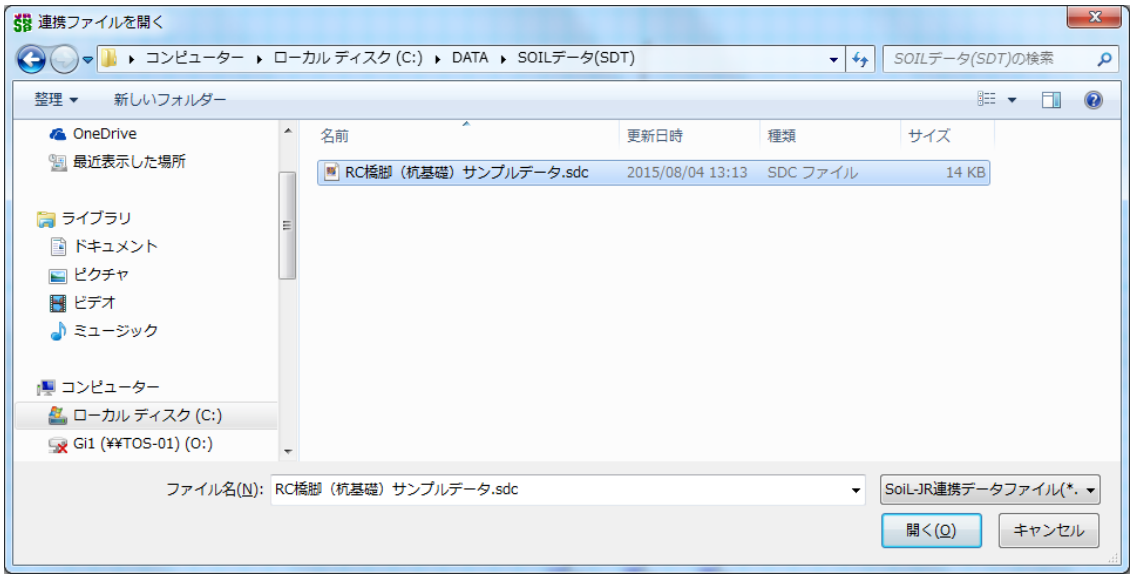


図４-３「連携ファイルを開く」画面

ファイルを指定すると、**図４-４**に示す「地盤反力特性算定結果の連携」画面が表示され、連携可能データが表示されます。入力項目に対する説明は、**表４-１**に示します。

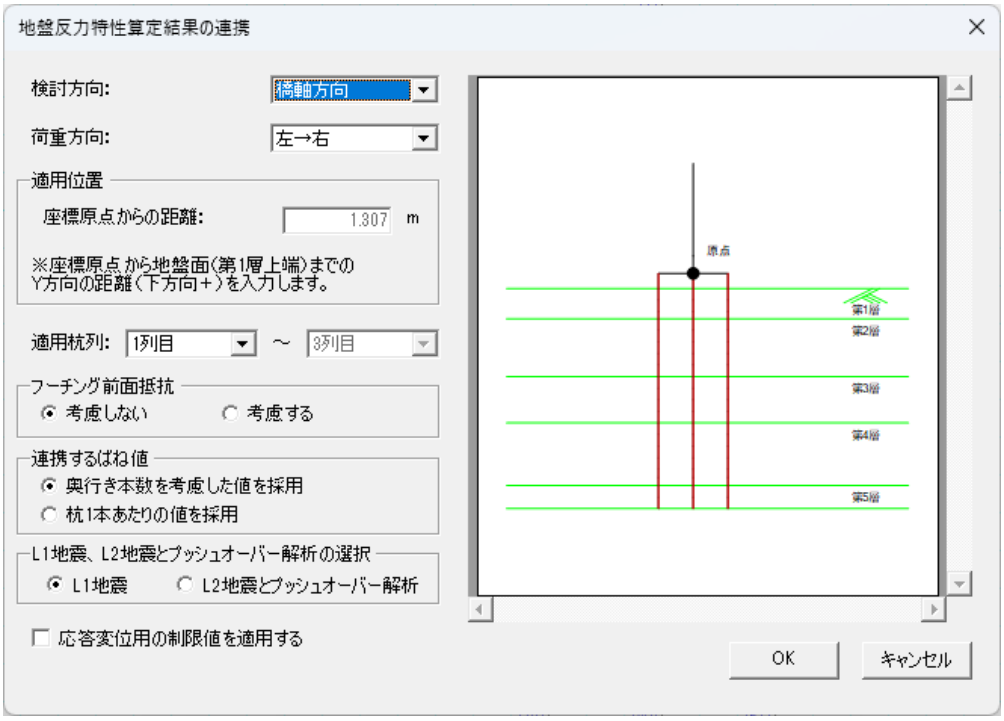


図４-４　「地盤反力特性算定結果の連携」画面

表４-１　「地盤反力特性算定結果の連携」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
検討方向	－	橋軸方向 直角方向	橋軸方向	必須
荷重方向	－	左→右 左←右	左→右	必須
適用位置（座標原点からの距離）	m	－	自動設定	必須
適用杭列 開始杭列、終了杭列	－	1 列目～杭部材 Max	－	必須
フーチング前面抵抗	－	考慮しない 考慮する	Soil-JR の 入力による	必須
連携するばね値	－	奥行き本数を考慮した値を採用、 杭 1 本あたりの値を採用	奥行き本数を考慮した値を採用	必須
L1 地震、L2 地震とプッシュオーバー解析の選択	－	L1 地震、 L2 地震とプッシュオーバー解析	L2 地震とプッシュオーバー解析	
応答変位用の制限値を適用する	－	チェック、未チェック	－	－

「OK」ボタンをクリックで、Soil-JR 算定結果データとの連携を開始します。
「キャンセル」ボタンをクリックで、設定内容を破棄し、画面を閉じます。

注意事項:

①JRSNAP で骨組モデルを作成後、Soil-JR で作成した連携ファイル（拡張子：sdc・sdcl）を読み込みます。読込み後、**図４-４**の「検討方向」、「適用ケースの設定」は連携ファイルのデータから自動で設定されます。

※骨組モデルと連携ファイルの設定内容が一致しない場合は、連携できません。
表４-２の設定項目を設定後、Soil-JR 算定データ連携機能を利用して下さい。

表４-２　「地盤反力特性算定結果の連携機能」利用時の設定項目

項　　目	単位	入力範囲	摘要
部材作成 杭基礎設定	－	SoiL-JR と一致する杭長	必須
奥行き本数	－		必須
杭部材指定	m	フーチング、 杭部材の設定	必須
座標原点		座標原点の設定	必須

※連携ファイルバージョンが最新ではない場合、誤使用防止のため連携できません。
最新版で再計算した上で連携してください。

※拡張子 sdcl は、液状化用の連携ファイルです。

②**図４-４**の地盤反力特性算定結果の連携画面を起動後、設定内容を確認、「OK」ボタンをクリックで、各層の境界で要素を自動分割し、JRSNAP の地盤ばね（要素）、地盤ばね（節点）の指定杭列に連携データが適用されます。

③「フーチング前面抵抗」で「考慮する」を選択した場合、「L2 地震とプッシュオーバー解析」選択時において、杭列数分に振り分けて、杭頭の剛域の節点に、フーチング前面抵抗の節点ばねと制限値が連携されます。

④「奥行き本数を考慮した値を採用」の奥行きとは、要素諸元の非線形特性設定画面で設定した奥行方向増減係数です。

⑤「フーチング前面抵抗」を「考慮する」かつ「杭 1 本あたりの値を採用」を選択した場合、フーチング前面抵抗は、Soil-JR で入力したフーチング前面幅の値で算定された地盤抵抗が連携されますので、1m 単位等に手動で修正してください。

⑥「応答変位用の制限値を適用する」は、応答変位法連携データの場合チェックが ON になります。

⑦「L1 地震、L2 地震とプッシュオーバー解析」で、「L1 地震」を選択した場合、杭の全区間で杭周面の鉛直せん断抵抗が考慮されて、「L2 地震とプッシュオーバー解析」を選択した場合、1/β区間の選択に応じた杭周面の鉛直せん断抵抗が考慮されます。

⑧Soil-JR で設定している層境界に節点がない場合は、連携時に下記の画面が表示されます。

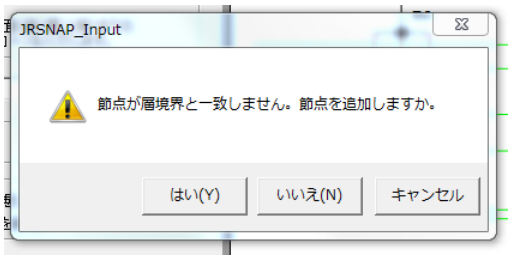


図 4 - 5　「節点と層境界不一致の場合の確認」画面

「はい」をクリックで、節点を追加して連携を行います。
「いいえ」をクリックで、節点を追加せず層境界に近い節点を移動させて連携を行います。
「キャンセル」をクリックで、連携を中止します。

⑨Soil-JR で設定している層内で要素を 1D 分割する下記の画面が表示されます。

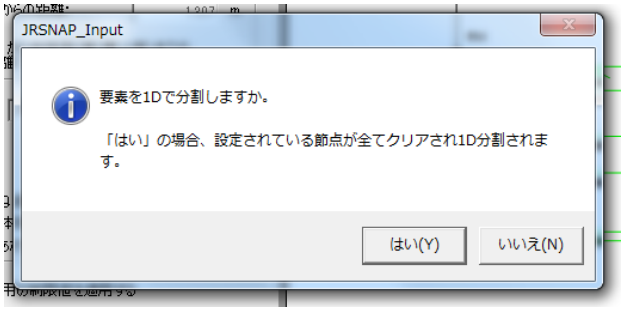


図　4 - 6　「要素 1D 分割の確認」画面

「はい」をクリックで、設定されている節点を全てクリアして 1D で要素分割します。
層内を 1D 分割しますが、端数は要素が 0.5D 未満にならないようにします。

⑩鋼管杭頭接合部材の連携について

鋼管杭を用いる場合、杭頭接合部を M-θ部材、杭本体を M-φ部材と仮定する必要があります。具体的には、以下に示すように、連携仕様を拡張して、杭頭接合部（M-θ部材）のモデル化方法を規定することによって、杭基礎に対して、1D 要素分割や地層境界を考慮した自動連携ができます。

1)鋼管杭を認識する機能を追加します。

2)杭頭接合部における M-θ部材の剛域部を１D と規定し、上方にある材端回転ばねの長さを 10 ㎜以下と設定します。

3)鋼管杭頭接合部を含む部材の新規要素の分割は、必ず以下に示す４パターンの要素をセットで行います。

1 要素目：フーチングの剛域要素（長さ 10 ㎜超過）

2 要素目：仮想 RC 部材（M-θ）の材端回転ばね要素（長さ 10 ㎜以下）

3 要素目：仮想 RC 部材（M-θ）の剛域要素（1D、長さ 10 ㎜超過）

4 要素目：杭体部材（M-φ）1D 要素

4)4 要素目のみは１D で分割されます。

5)既に 1D 分割済みの場合は 4 要素目以深が 1D に再分割されます。

6)要素分割を自動で行うと、鋼管一般部の抜出し量補正係数が 1.0 となっているため、0.0 に修正します。

7)Soil-JR の杭長と杭基礎画面で設定した要素の要素全長を一致させます。

8)確認メッセージ「連携対象杭に M-θ部材があります。連携を継続しますか？」が表示されたら、「はい」として連携を継続させます。

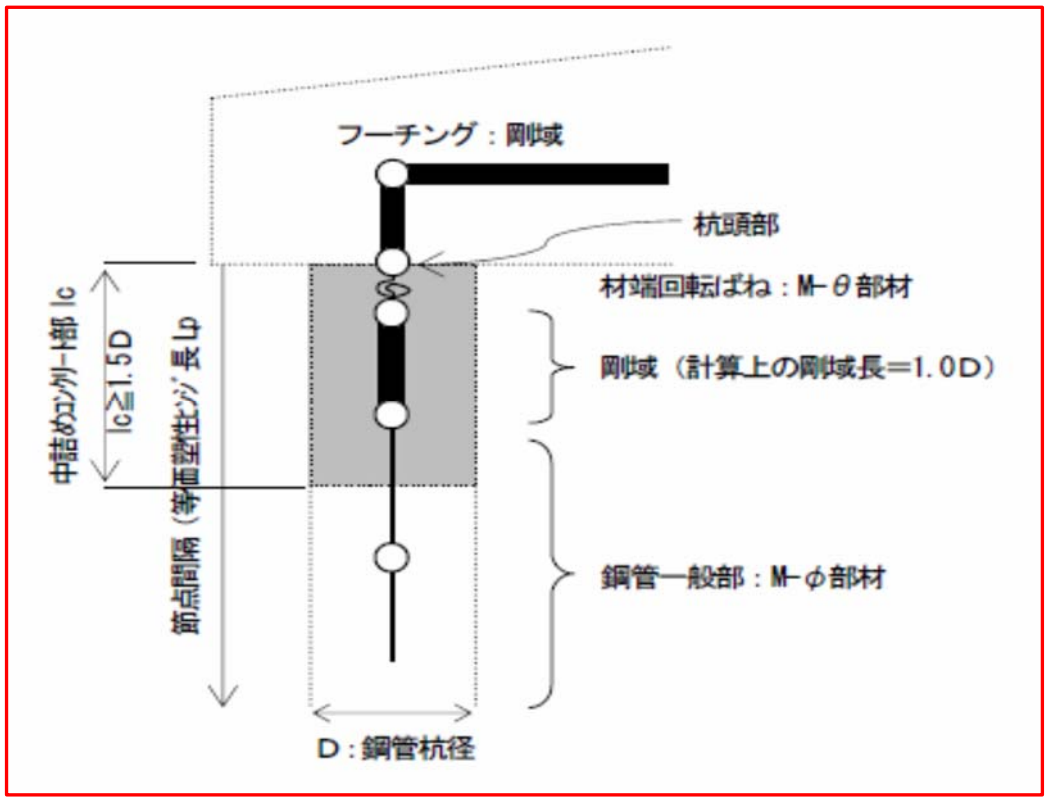


図 4-7 鋼管杭頭接合部材の 1D 分割処理

４．２　LiJudge-JR データ連携（取り込み）機能

４．２．１　機能概要

液状化判定プログラム(LiJudge-JR)で算定した低減係数を骨組モデルの地盤諸数値（要素ばね、支点ばね値および制限値）に適用する機能です。**図４-８**に機能の流れを示します。

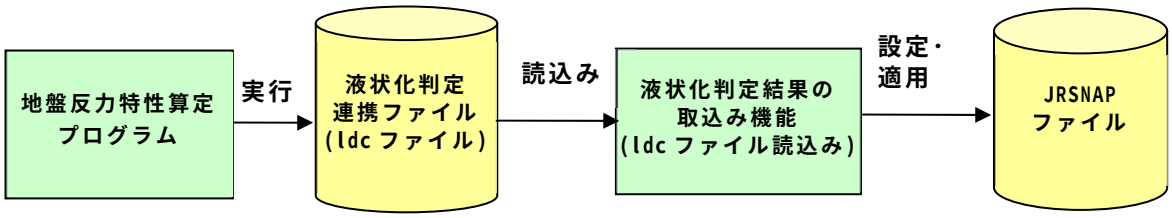


図４-８　液状化判定結果の取込み機能の流れ

４．２．２　操作手順

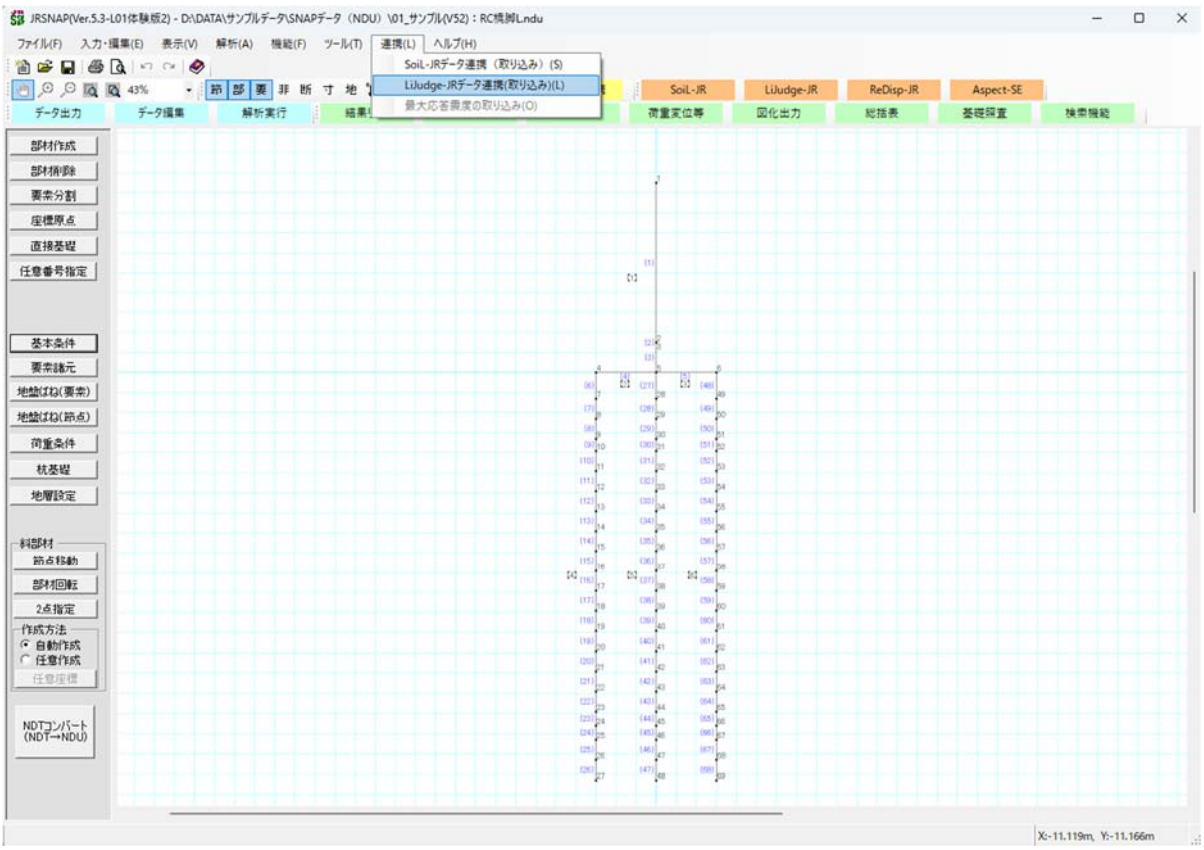


図４-９　JRSNAP のメイン画面

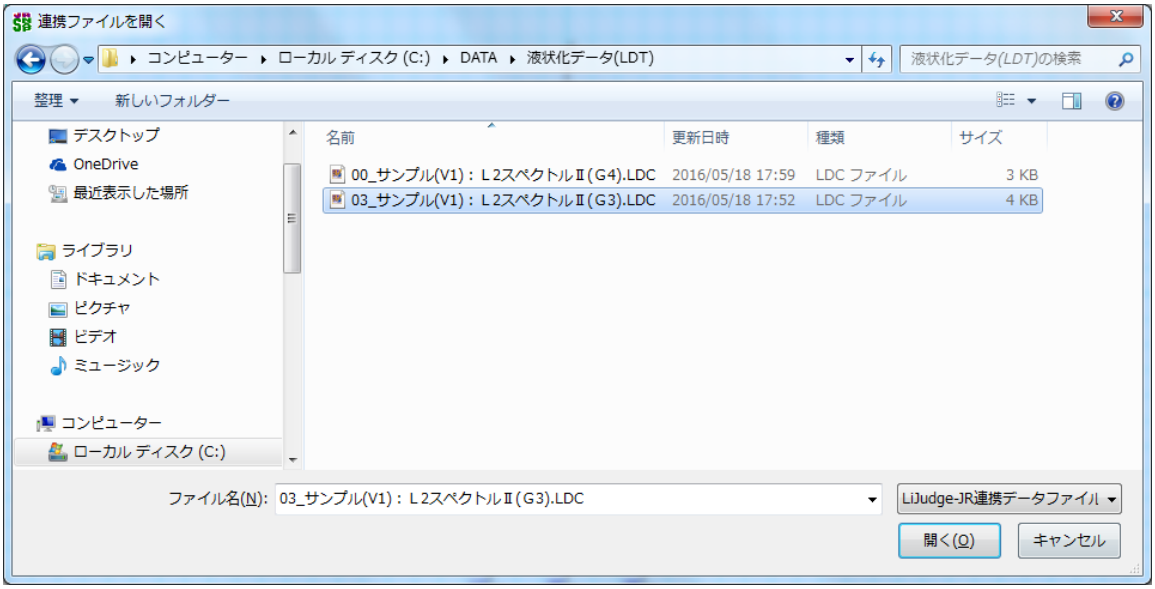


図４-１０　「連携ファイルを開く」画面

ファイルを指定すると、**図４-１１**に示す「液状化判定結果の連携」画面が表示され、連携可能データが表示されます。入力項目に対する説明は、**表４-３**に示します。

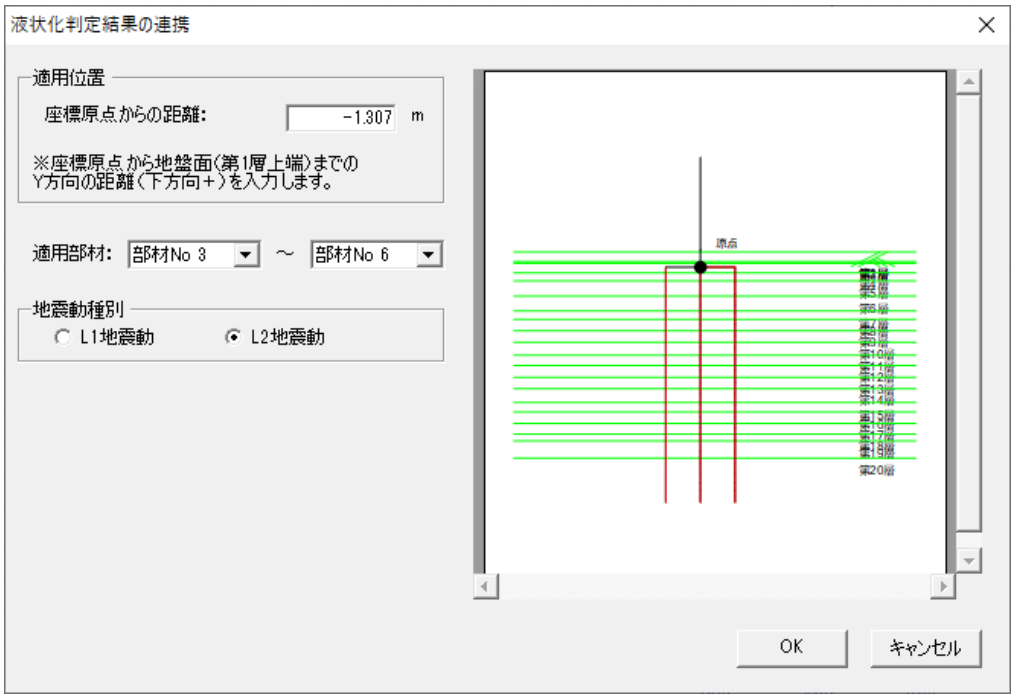


図４-１１　「液状化判定結果の連携」画面

表４-３　「液状化判定結果の連携」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
適用位置 （座標原点からの距離）	m			必須
適用部材 開始部材、終了部材	－	部材 No1～部材最終	－	必須
地震動種別	－	L1 地震動、L2 地震動	L2 地震動	必須

「OK」ボタンをクリックで、液状化判定結果データとの連携を開始します。
「キャンセル」ボタンをクリックで、設定内容を破棄し、画面を閉じます。

注意事項:

①基礎照査に用いる支持力に低減係数は反映されません。そのため、Soil-JR 側で LiJudge 連携する事を推奨します。

②JRSNAP で骨組モデルを作成および Soil 連携（Soil-JR との連携を行わない場合は地盤ばね値(要素、節点)を先に入力）後、LiJudge-JR で作成した連携ファイル（拡張子：ldc）を読み込みます。

※骨組モデルと連携ファイルの設定内容が一致しない場合は、連携できません。**表４-４**の設定項目を設定後、LiJudge-JR データ連携機能を利用して下さい。

③**図４-１１**の液状化判定結果の連携画面を起動後、設定内容を確認、「OK」ボタンをクリックで、JRSNAP の地盤ばね（要素）、地盤ばね（節点）の指定杭列のばね値に低減係数が適用されます。

表４-４　「液状化判定結果の連携機能」利用時の必要設定項目

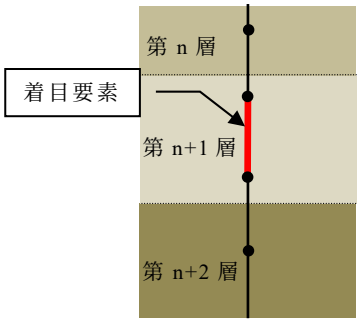
項　　目	単位	入力範囲	摘要
部材作成	－		必須
奥行き本数	－		必須
杭部材指定	m	フーチング、 杭部材の設定	必須
座標原点		座標原点の設定	必須
ばね値の設定		地盤ばね（要素）、地盤ばね（節点）にばね値を入力	必須

④液状化連携を行った場合、荷重作用は別途荷重条件画面にて入力が必要です。

⑤連携時の適用方法について

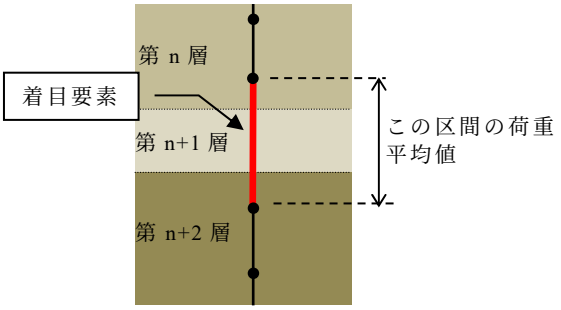
【要素ばね】

①要素が１つの層内にある場合



該当層(第 n+1 層)の De を適用

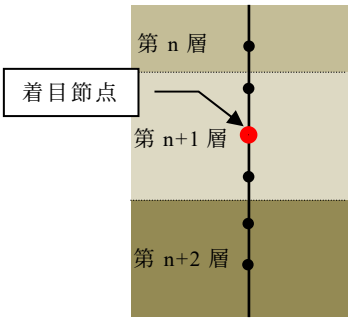
②要素が複数層にまたがる場合



分担幅から De 荷重平均値を求めて適用

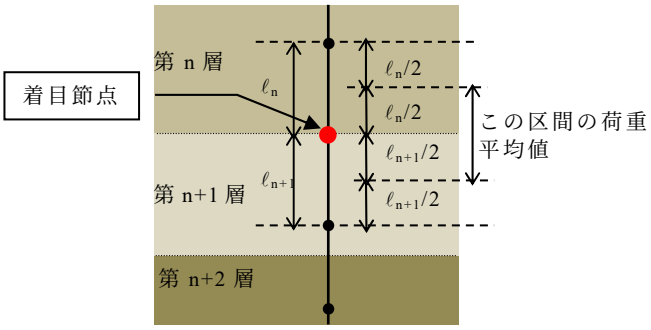
【節点ばね】

①節点が層内にある場合



該当層(第 n+1 層)の De を適用

②節点が層境界と一致する場合



対象節点の上下分担幅から De 荷重平均値を求めて適用（ℓ_n 、ℓ_{n+1}：要素長）

図４-１２　連携時の適用方法

⑥Soil-JR で液状化の低減係数を設定し、液状化時の地盤反力特性を算出して、JRSNAP との連携を行う場合、重複連携を防ぐために、上述の LiJudge からの連携を行わないで下さい。

４.３　最大応答震度の取り込み機能

４.３.１　　機能概要

「荷重変位図および照査用帳票」で算定(非線形応答スペクトル法)した応答塑性率を“解析強制終了ステップ数”と“地盤変位荷重の最終載荷ステップ数”に適用する機能です。**図４-１３**に機能の流れを示します。

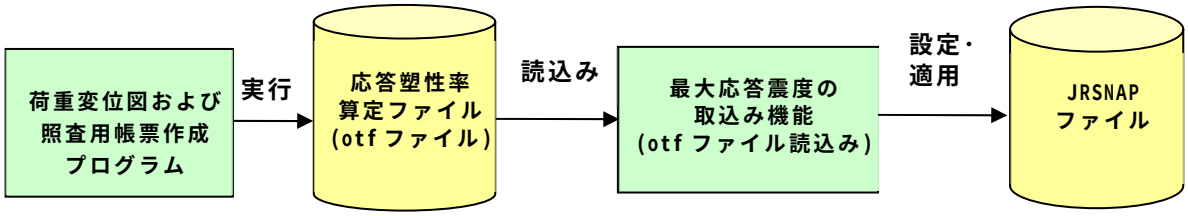


図４-１３　最大応答震度の取込み機能の流れ

４.３.２　　操作手順

図４-１４に示す「連携」メニューから『最大応答震度の取り込み』を選択します。選択すると、**図４-１５**に示す連携ファイルの指定画面が表示されます。

（応答変位法データで荷重増分法の場合に選択が有効になります。）

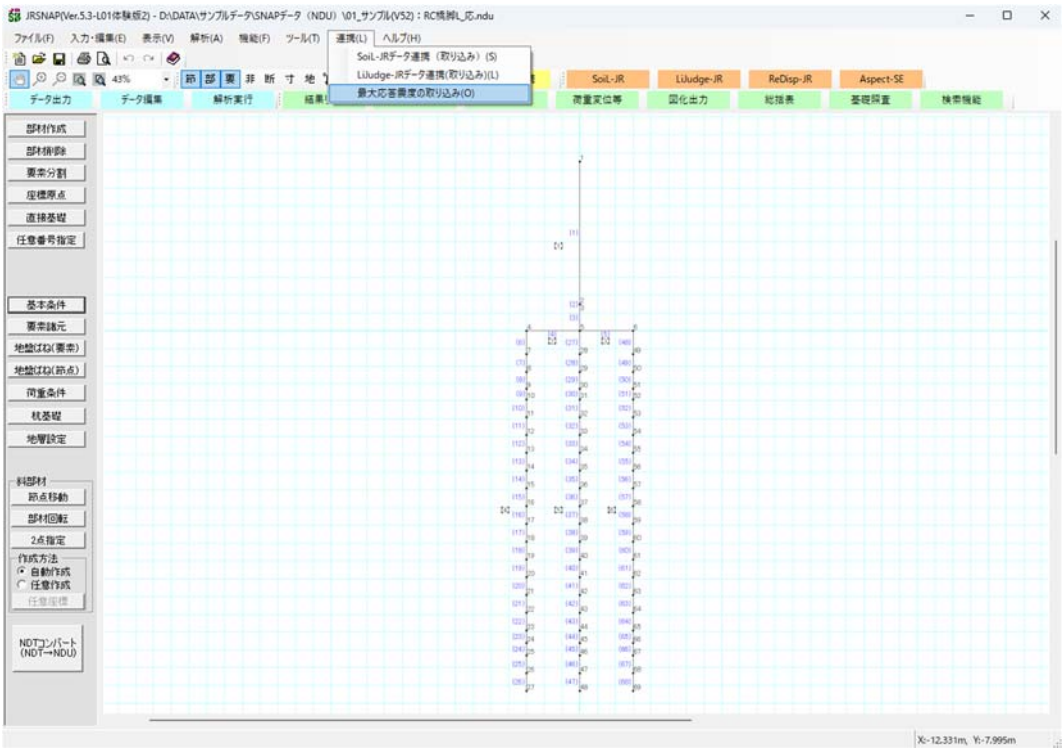


図４-１４　JRSNAP のメイン画面

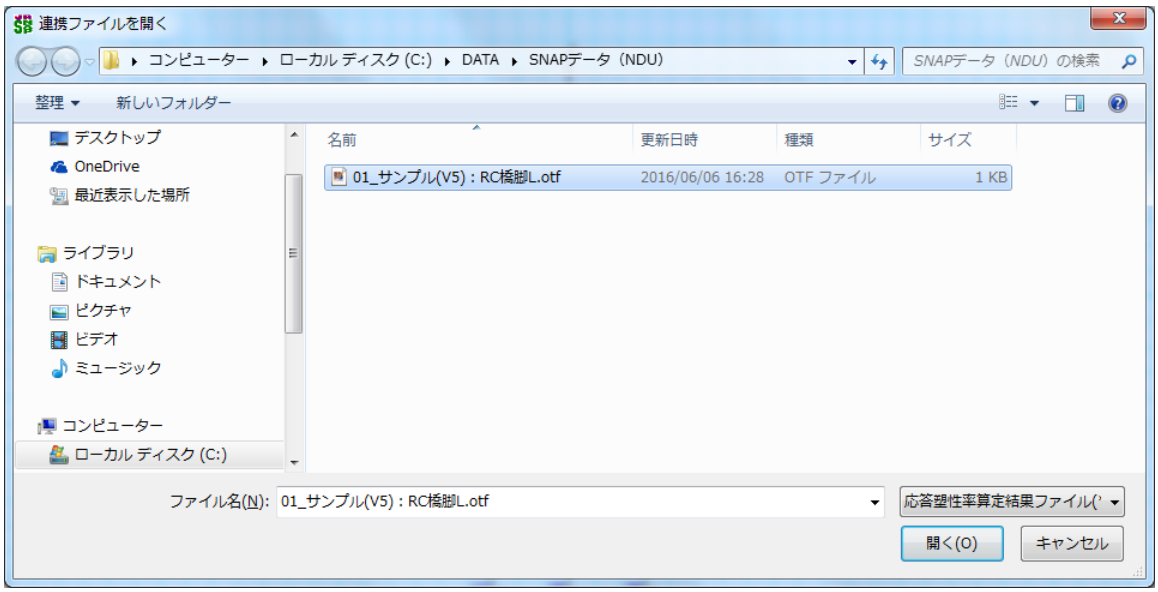


図４-１５　「連携ファイルを開く」画面

ファイルを指定すると、**図４-１６**に示す基本条件画面内の“解析強制終了ステップ数”、“地盤変位荷重の最終載荷ステップ数”に自動的に連携されます。

図４-１６　最大応答震度の取り込み後の基本条件画面

注意事項:

①最大応答震度の取り込みを行う場合は、解析手法は“荷重増分解析”、応答変位法支援プログラムの計算結果の連携の有無は“連携する”と設定してください。

②連携する応答塑性率算定ファイルは、「非線形応答スペクトル法」で算定したファイルのみ連携が可能となります。「Newmark 法」、「塑性率(直接入力)」および Ver5.0 以前の JRSNAP で算定したファイルでは連携が行えません。

４．４　連携プログラムのバージョン管理機能

４．４．１　　機能概要

現在、JRSNAP を中心とする設計プログラムは、設計基準類のマイナーチェンジ対応や不具合修正のため、頻繁にバージョンアップを行っています。そこで、各連携プログラムのバージョン違いによる設計ミスを防止するために、プログラム間の相互運用性のチェック機能を JRSNAP に装着し、連携プログラムのバージョン管理を行います。

４．４．２　　各プログラムからの連携

各プログラムの連携ファイル中のバージョン情報を判別し、バージョン番号が JRSNAP 側で事前に設定した番号と異なった場合、連携が中断され、画面上にメッセージが発信されます。メッセージが出た場合、新版プログラムによる再計算を実施した上で、連携を行ってください。

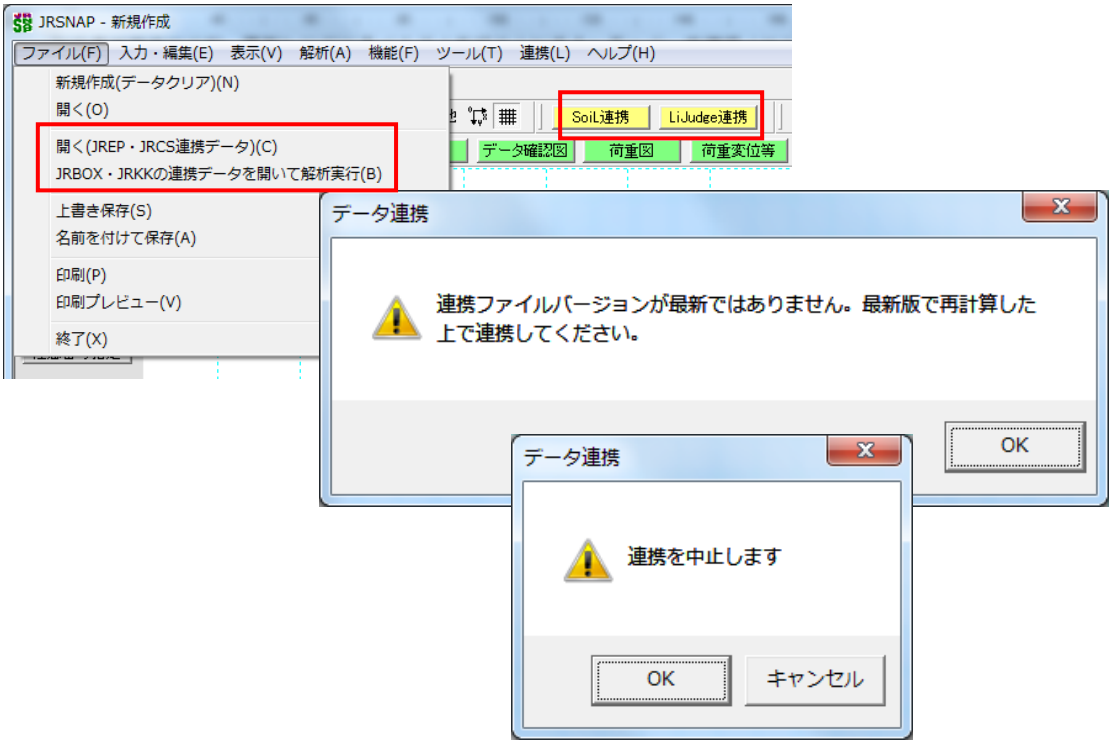


図　４-１７　各プログラムからバージョン管理機能

第５章　関連ツール

５．１　地盤反力特性算定プログラム(Soil-JR)起動

JRSNAP 初期画面から、地盤反力特性算定プログラム(Soil-JR)を起動することができます。本プログラムは、杭配置条件および N 値、φ値等の基本地盤条件から解析用の地盤ばね値および制限値を自動算定するプログラムです。

照査結果は帳票および連携ファイル(*.sdc、*.sdcl、*.sdr)に出力可能です。また、JRSNAP のインプットツールからの連携機能を使用して、算定結果を骨組モデルの地盤諸数値（要素ばね値、支点ばね値）へ適用することが可能です。

５．１．１　操作手順

図５-１に示す JRSNAP の画面の「ツール」メニューから『地盤反力特性算定プログラム[Soil-JR]起動』または、ツールバーの SOIL-JR を選択します。選択すると『地盤反力特性算定プログラム(Soil-JR)』が起動し、**図５-２**に示す初期画面が表示されます。

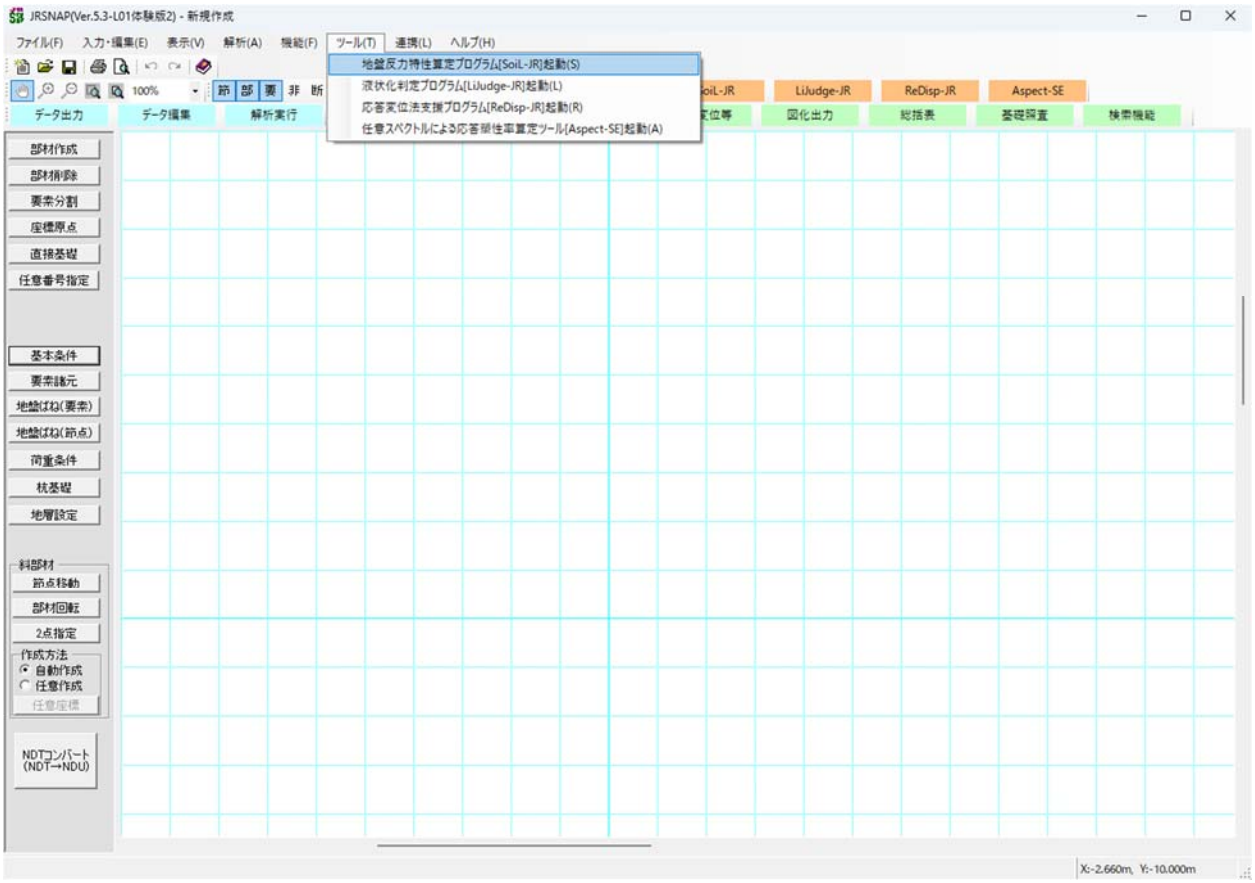


図５-１　JRSNAP のメイン画面

図５-２　SoiL-JR のメイン画面

※本プログラムの操作については、地盤反力特性算定プログラム(Soil-JR)の操作説明書を参照して下さい。

５．２　液状化判定プログラム（LiJudge-JR）起動

JRSNAP 初期画面から、液状化判定プログラムを起動することができます。本プログラムは、液状化の判定、De 自動低減および液状化スペクトルの読み取りを行います。

５．２．１　操作手順

図５-３に示す JRSNAP の画面の「ツール」メニューから『液状化判定プログラム』[LiJudge-JR]起動』または、ツールバーの　LiJudge-JR　選択します。選択すると『液状化判定プログラム(LiJudge -JR)』が起動し、**図５-４**に示す初期画面が表示されます。

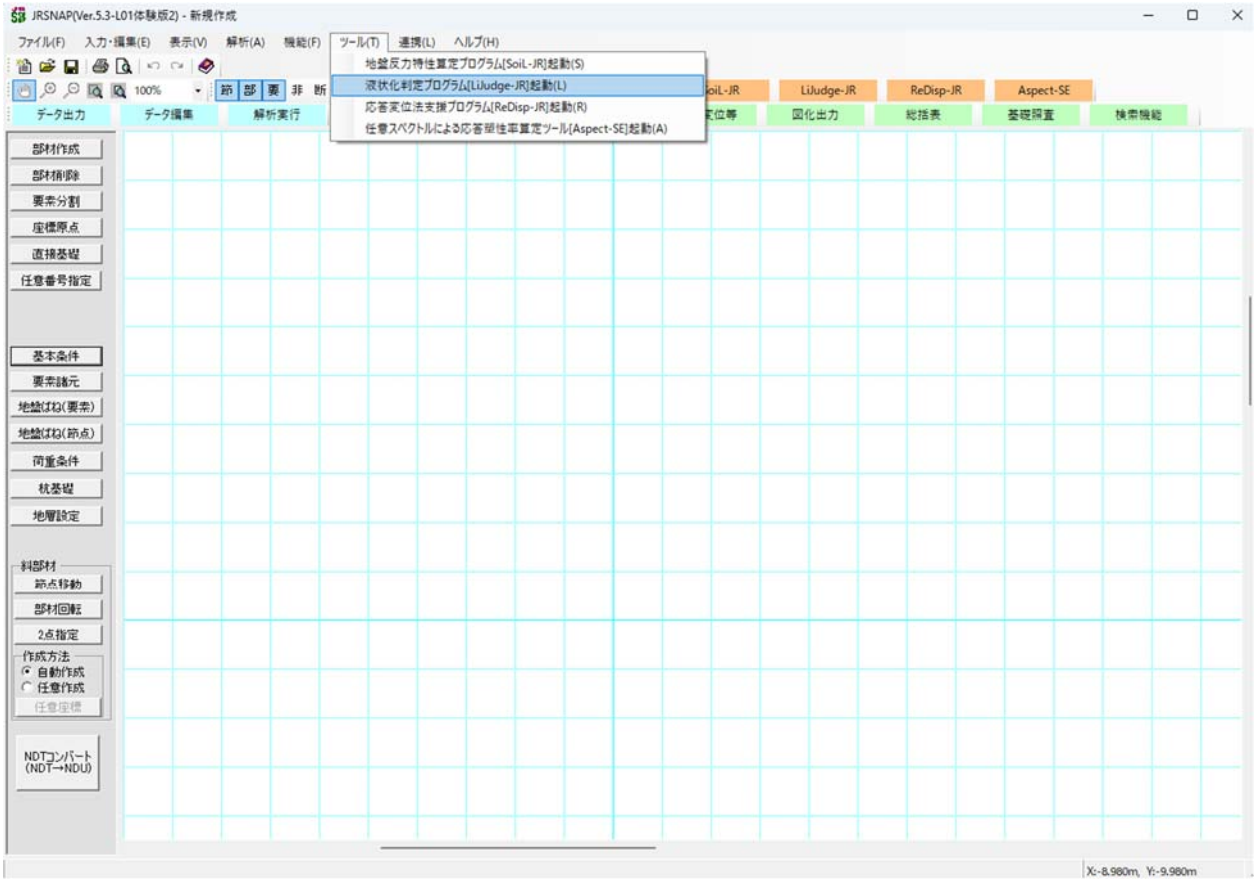


図５-３　JRSNAP のメイン画面

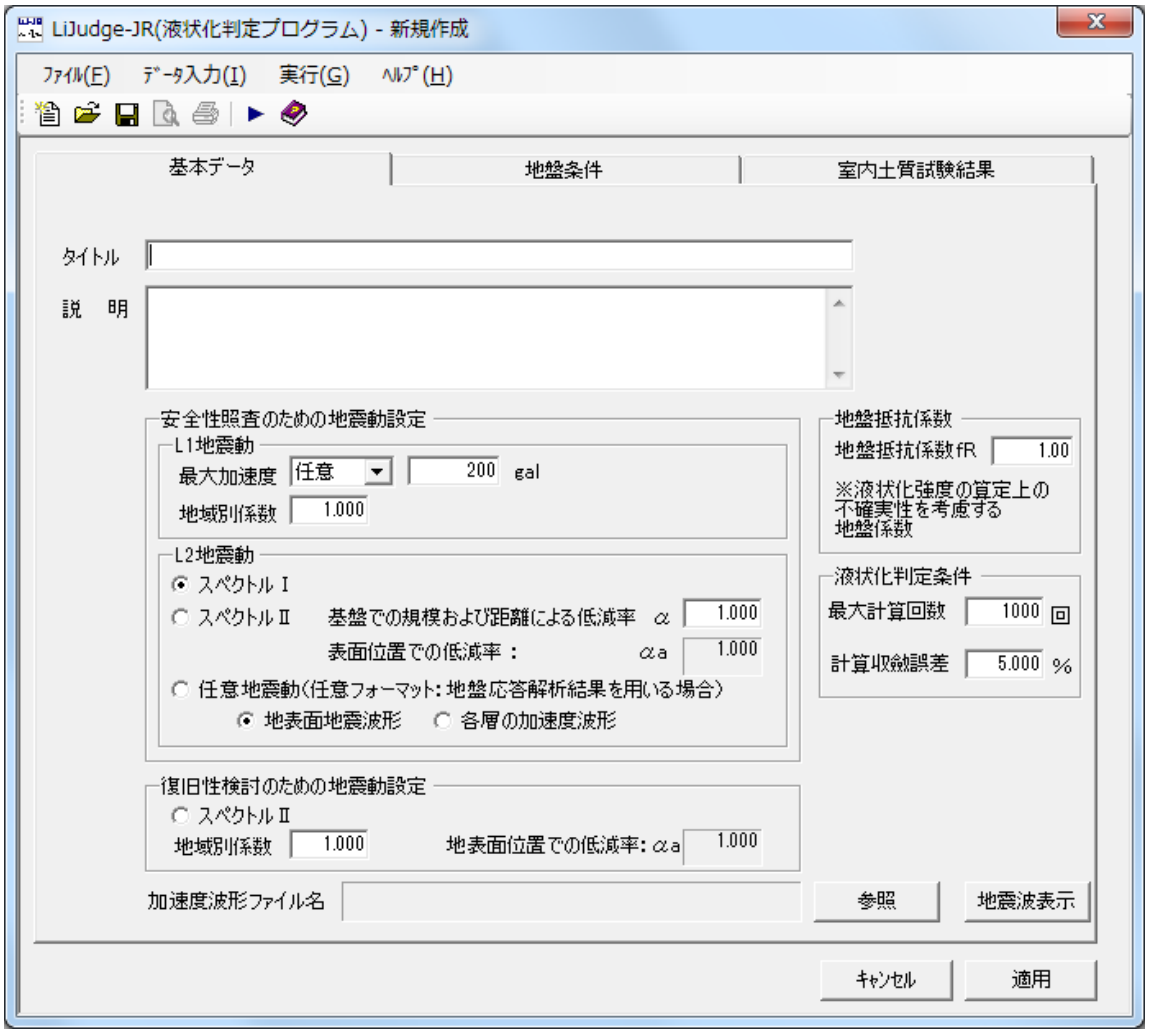


図５-４　「LiJudge-JR」のメイン画面

※本プログラムの操作については、液状化判定プログラム(LiJudge-JR)の操作説明書を参照して下さい。

５．３　応答変位法支援プログラム(ReDisp-JR)起動

JRSNAP 初期画面から、応答変位法支援プログラムを起動することができます。本プログラムは、応答変位法による地盤変位量を算定するプログラムです。

照査結果は、JRSNAP と連携して解析を実行することができます。

５．３．１　操作手順

図５-５に示す JRSNAP の画面の「ツール」メニューから『応答変位法支援プログラム[ReDisp-JR)起動』または、ツールバーの　ReDisp-JR　選択します。選択すると『応答変位法支援プログラム』が起動し、**図５-６**に示す初期画面が表示されます。

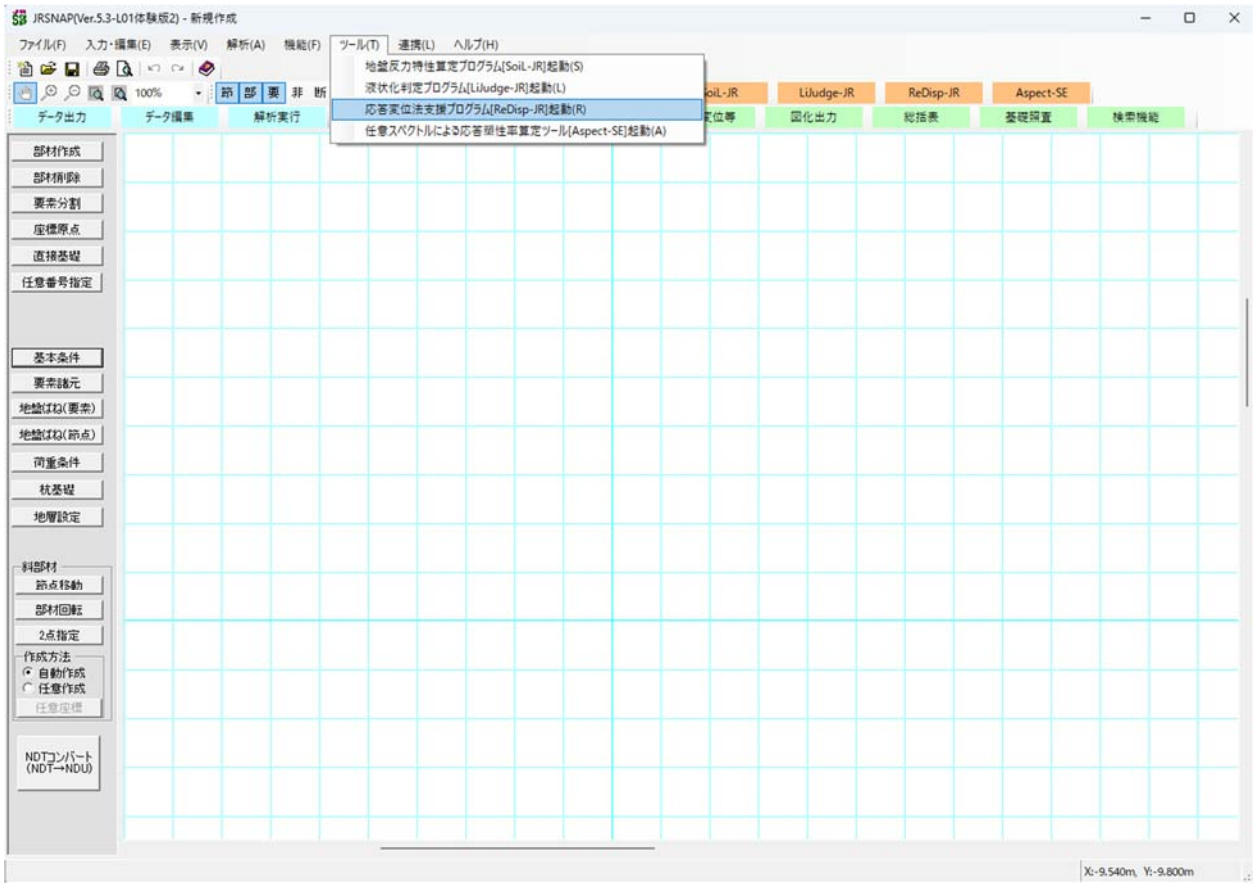


図５-５　JRSNAP のメイン画面

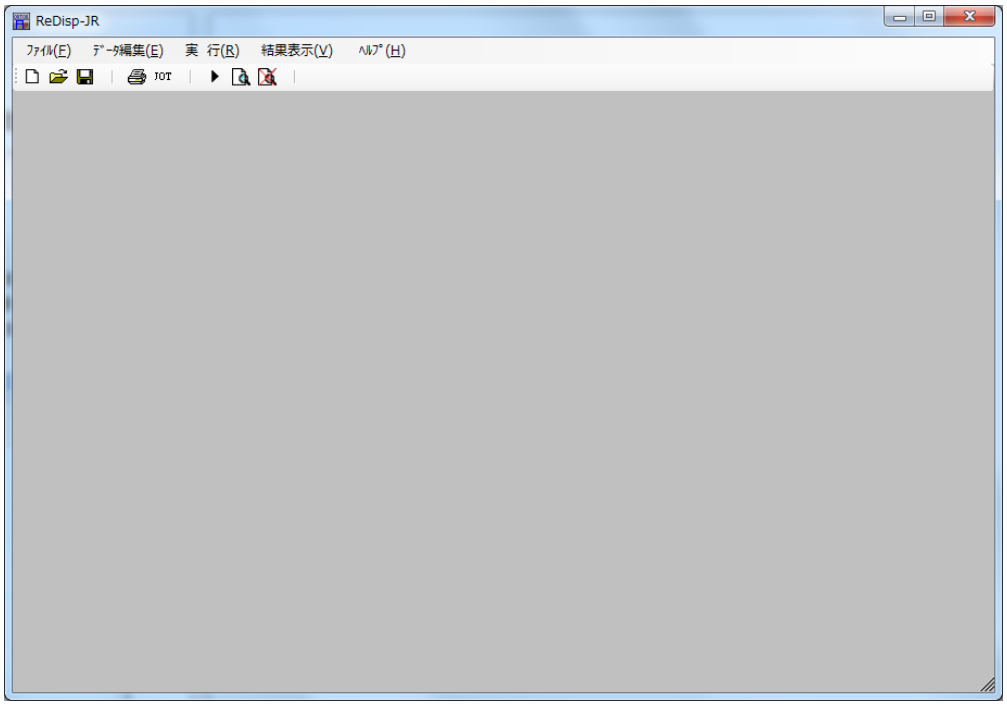


図５-６　応答変位法支援プログラムの初期画面

※本プログラムの操作については、応答変位法支援プログラム(ReDisp-JR)の操作説明書を参照して下さい。

５．４　任意スペクトルによる応答塑性率算定ツール(Aspect-SE)起動

JRSNAP 初期画面から、任意スペクトルによる応答塑性率算定ツールを起動することができます。

５．４．１　操作手順

図５-７に示す JRSNAP の画面の「ツール」メニューから『任意スペクトルによる応答塑性率算定ツール[Aspect-SE]起動』または、ツールバーの Aspect-SE を選択します。

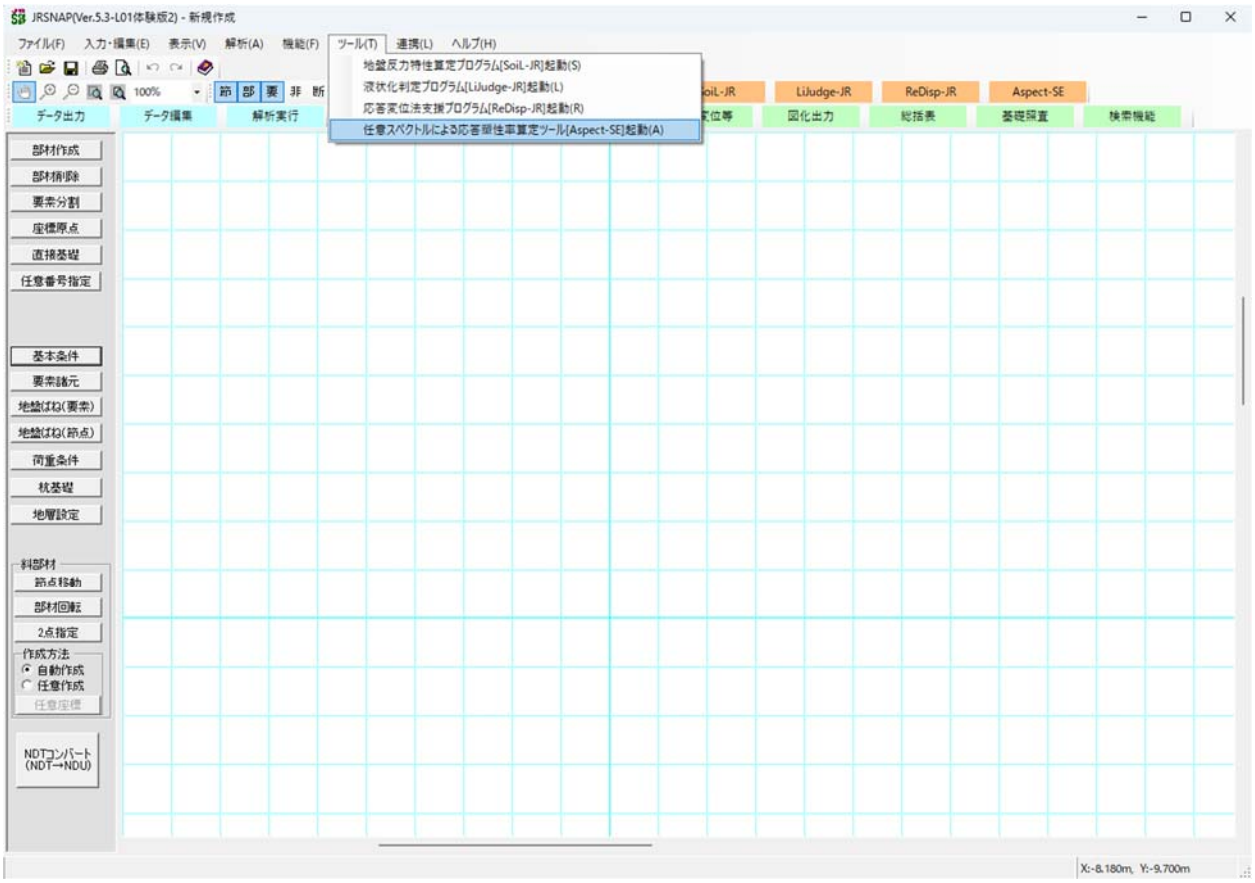


図５-７　JRSNAP のメイン画面

選択すると『任意スペクトルによる応答塑性率算定ツール』が起動し、**図５-６**に示す初期画面が表示されます。

図 5-8　任意スペクトルによる応答塑性率算定ツールの初期画面

※本プログラムの操作については、任意スペクトルによる応答塑性率算定ツール(Aspect-SE)の操作説明書を参照して下さい。

第６章　入力例

「JRSNAP(Ver5.3)」の入力データ作成例として、鉄筋コンクリート橋脚(杭基礎モデル)構造物を対象とした場合の入力データを示します。

６．１ 一般図

対象構造物の一般図を**図６-１**に示します。

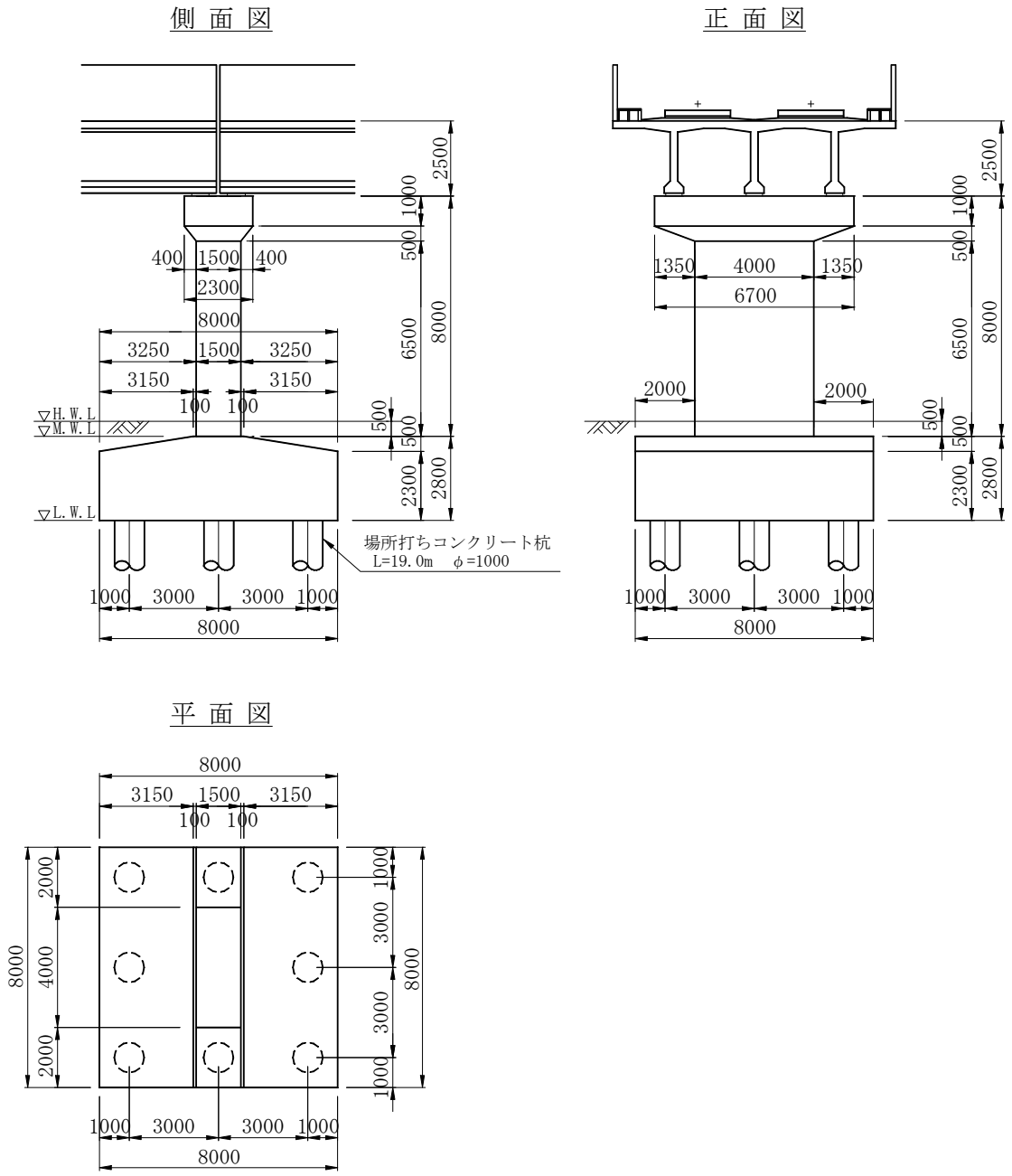


図６-１　解析対象構造物の一般図

6.2 データ作成と入力順序

6.2.1 地盤反力特性の算定

JRSNAP のデータを作成する前に、地盤諸数値、制限値および照査値は地盤反力特性算定プログラム（Soil-JR）を使用して計算します。

JRSNAP メイン画面の「ツール」メニュー「地盤反力特性算定プログラム(Soil-JR)の起動」、または SoiL-JR を選択し、Soil-JR を起動します。

（1） 基本条件

データタイトル、説明、フーチングの有無、前面抵抗の考慮、杭形式、地盤調査、換算抵抗幅 L_A 算出時の N(杭本数)および杭周面の鉛直せん断地盤抵抗の扱いを入力します。

図 6-2　Soil-JR　基本条件

換算抵抗幅算出時の N(杭本数)は「8.0」とします。換算抵抗幅 L_A 算出時の N の詳細については、「**基礎標準**」の 281 ページ（解 15.3.1-1）を参照してください。

（２）　杭条件

表６-１に示す杭条件を、**図６-３**の「杭条件」タブに入力します。

表６-１　杭条件

	入力データ	備考
杭配置	格子配置	中抜きあり(杭配置詳細設定参照)
橋軸方向の杭本数	3 本	
直角方向の杭本数	3 本	
橋軸方向の杭中心間隔	3.000m	
直角方向の杭中心間隔	3.000m	
杭種	鉄筋コンクリート杭	
工法	場所打ち杭	
施工条件	自然泥水	
杭長	19.000m	
突出長	0.000m	フーチング底面位置からの突出長
必要根入れ深さ	1.000m	
水位	0.500m	G.L 位置からの水位
弾性係数 Ec	22.4kN/mm^2	
杭外径	1.000m	
断面積	自動計算	
断面 2 次モーメント	自動計算	
杭の単位体積重量	24.5kN/m^3	

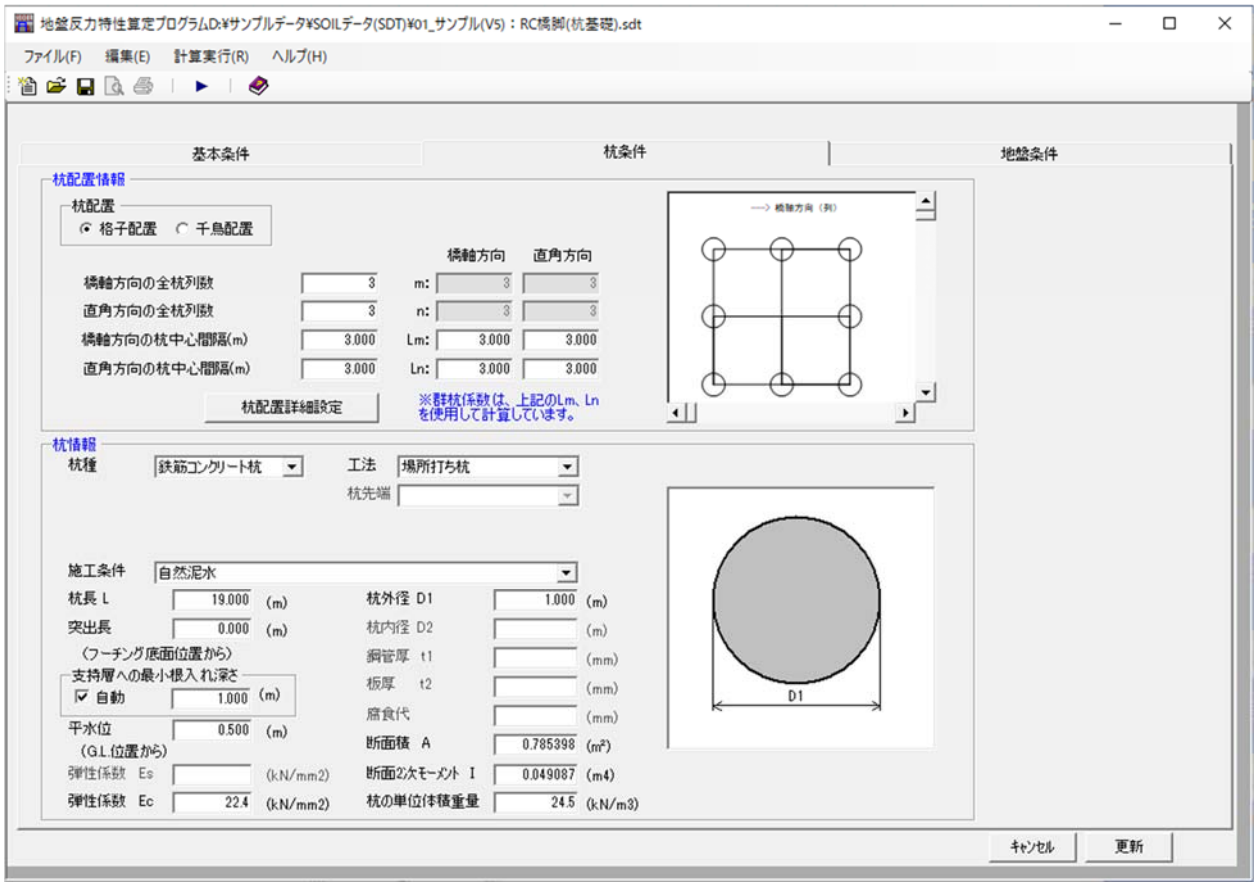


図６-３　Soil-JR　杭条件

（３）　杭配置詳細設定

２行２列目の杭を中抜き設定します。

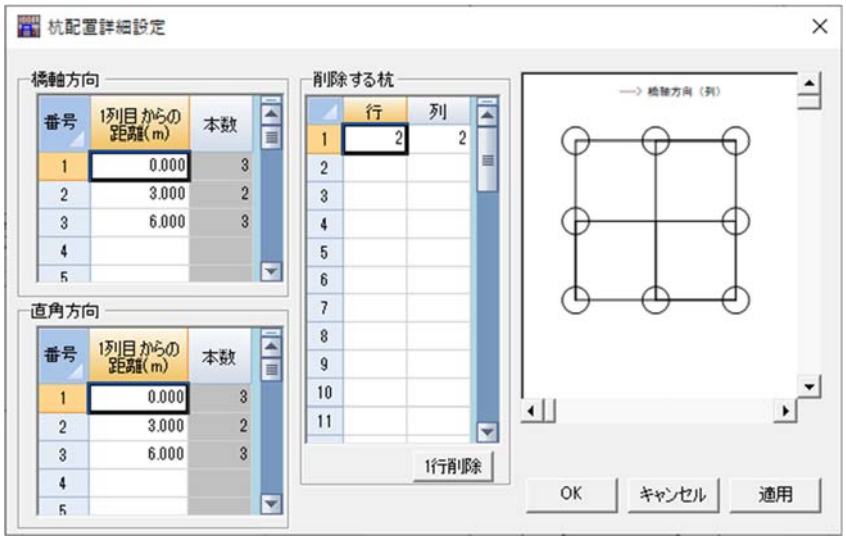


図６-４　Soil-JR　杭配置詳細設定

（４）　地盤条件

図６-５に示す「地盤の土質構成」を、**図６-６**の「地盤条件」タブに入力します。

層番	層厚 (m)	地盤種別	N値	c (kN/㎡)	ϕ (度)	γ (kN/m3)	γ' (kN/m3)	Ex (kN/㎡)	ρgE	γgE
0	3.300	上載土	--	---	---	18.0	9.0	------	---	---
1	2.600	砂質土	25	0.0	38.0	18.0	9.0	50,000	1.00	1.40
2	5.000	砂質土	32	0.0	38.0	18.0	9.0	64,000	1.00	1.40
3	4.000	粘性土	6	75.0	0.0	16.0	6.0	24,000	1.00	1.70
4	5.400	粘性土	15	145.0	0.0	16.0	7.0	60,000	1.00	1.70
5	2.000	砂質土	50	0.0	37.0	19.0	10.0	100,000	1.00	1.40

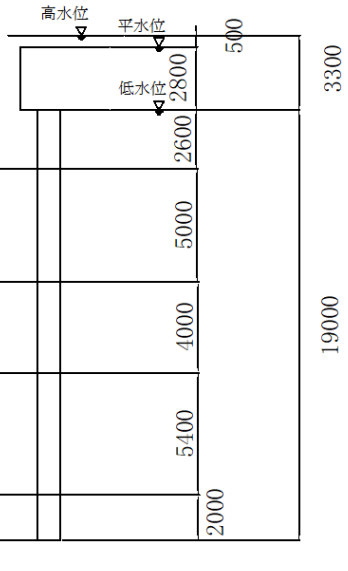


図６-５　Soil-JR　地盤の土質構成

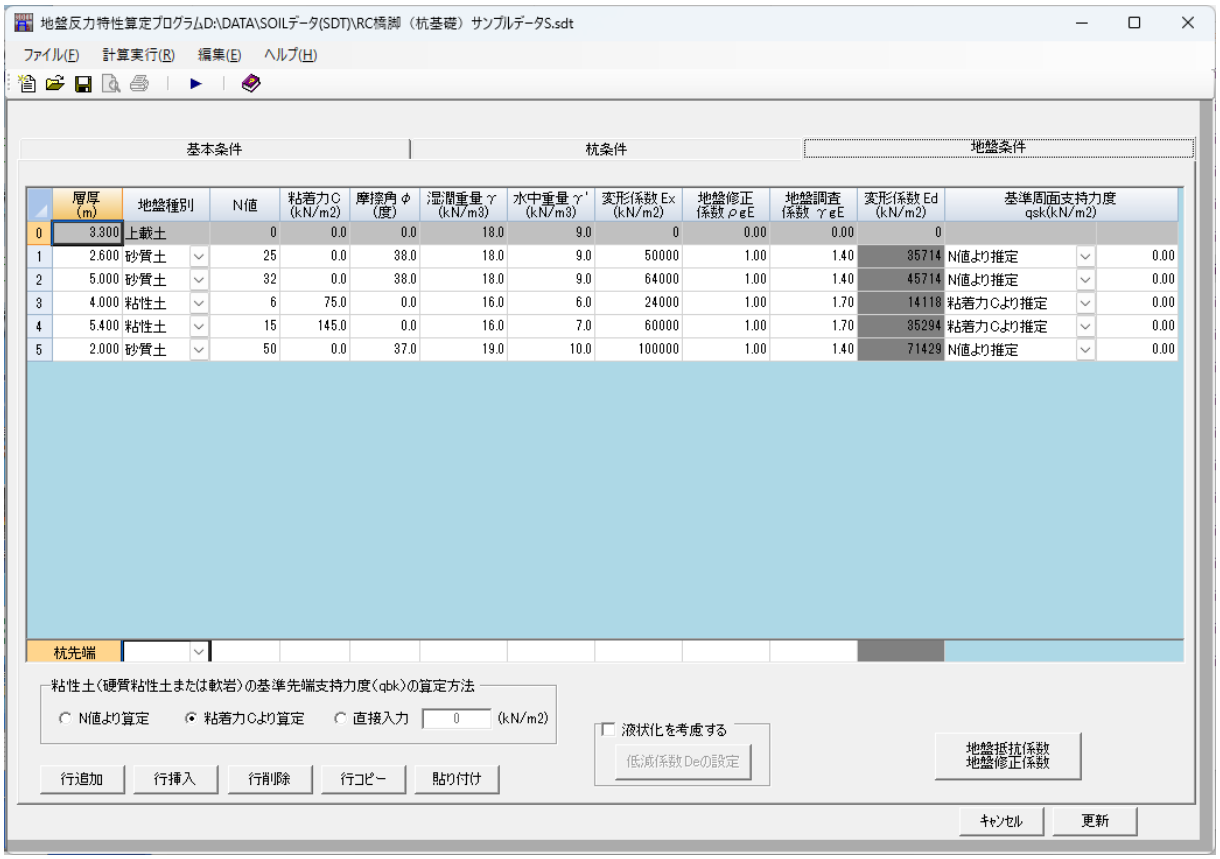


図６-６　Soil-JR　地盤条件

（５）　計算実行・連携ファイル作成

データ入力後、計算を実行します。計算が終了すると、連携データの作成確認メッセージが表示されますので、「はい」をクリックして連携ファイルを保存します。連携ファイルは、ばね値連携用ファイル(拡張子：sdc)と基礎照査用ファイル(拡張子：sdr)の 2 ファイルが作成されます。

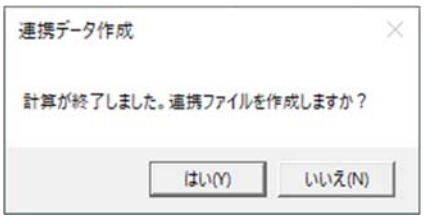


図６-７　Soil-JR　連携データ保存画面

６．２．２ JRSNAP の軸線図作成

次に、**図６-８**のように JRSNAP のデータ入力機能を利用して軸線を作成します。

（１） 部材作成

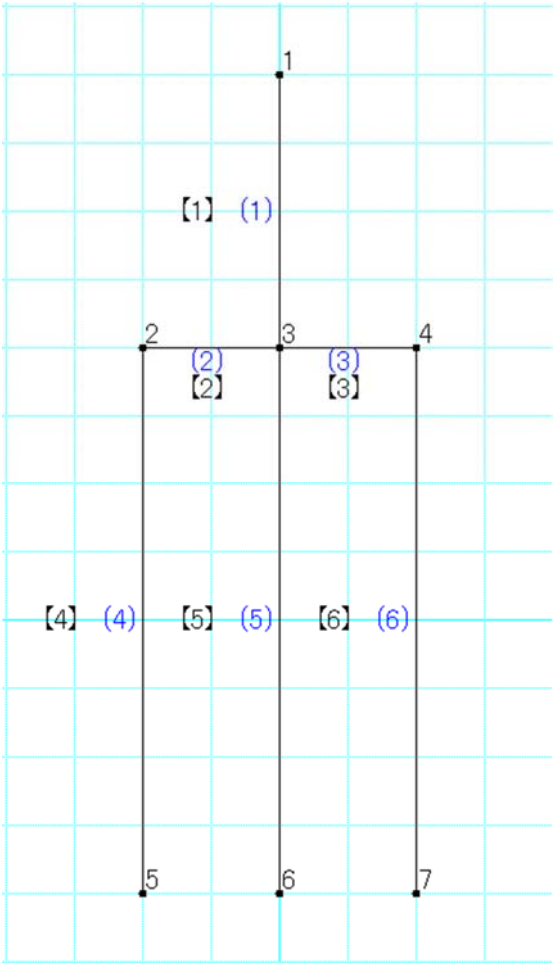


図６-８ 軸線作成

部材作成機能により軸線を作成します。この時点では軸線寸法を正確に入力しなくても構いません。なお、地盤のばね値、制限値は Soil-JR で算定した値を連携して設定しますので、杭の間隔および軸線は、この後に Soil-JR と一致するようにデータを作成していく必要があります。

（２） 要素分割

軸線の部材長変更、要素分割を行います。

１） く体の要素分割

「要素分割」ボタンをクリックし、部材 1（く体）を選択します。**表６-２**のデータを、**図６-９**の要素分割画面に設定します。

表６-２　要素分割(く体)

	入力データ	摘要
部材名称	壁式橋脚く体	
部材全長	9.493	
奥行き本数	1.000	
端部（交点）要素を剛域として設定する	適用する	
距離／繰返し回数 1	8.000／1	
距離／繰返し回数 2	0.010／1	
距離／繰返し回数 3	1.483／1	

図６-９　要素分割（く体）

要素分割画面で「OK」または「適用」をクリックすると、**図６-１０**の確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、**図６-１１**に示す通り、軸線が更新されます。

図６-１０　確認画面（要素分割時）

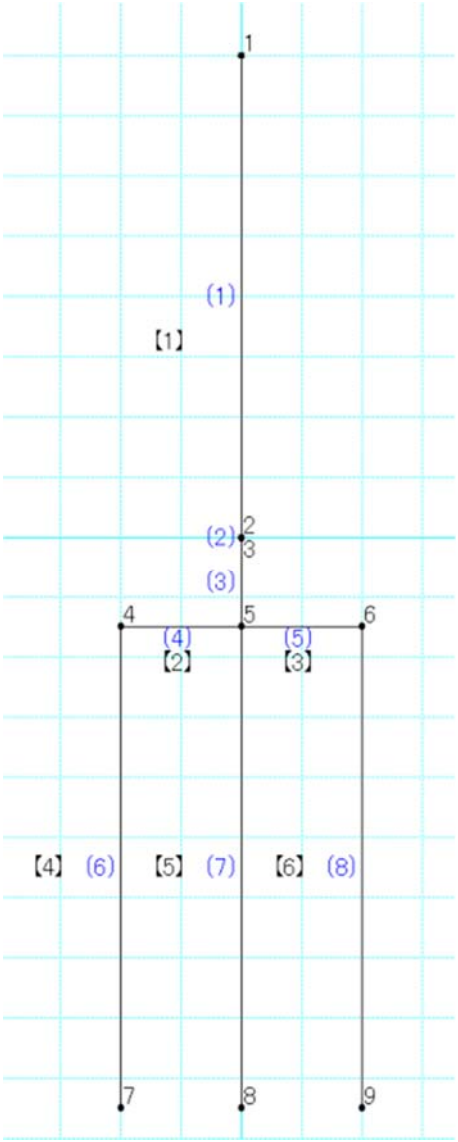


図６-１１　軸線作成（く体設定後）

２）　フーチングの設定

「要素分割」ボタンをクリックし、部材 2、3（フーチング）をそれぞれ選択します。**表６-３**のデータを、**図６-１２**の要素分割画面に設定します。設定後の軸線を**図６-１３**に示します。

表６-３　要素分割(フーチング)

	入力データ	摘要
部材名称	フーチング（左・右）	
部材全長	3.000	
奥行き本数	1.000	
端部（交点）要素を剛域として設定する	適用する	
距離／繰返し回数 1	3.000／1	

図６-１２　要素分割（フーチング）

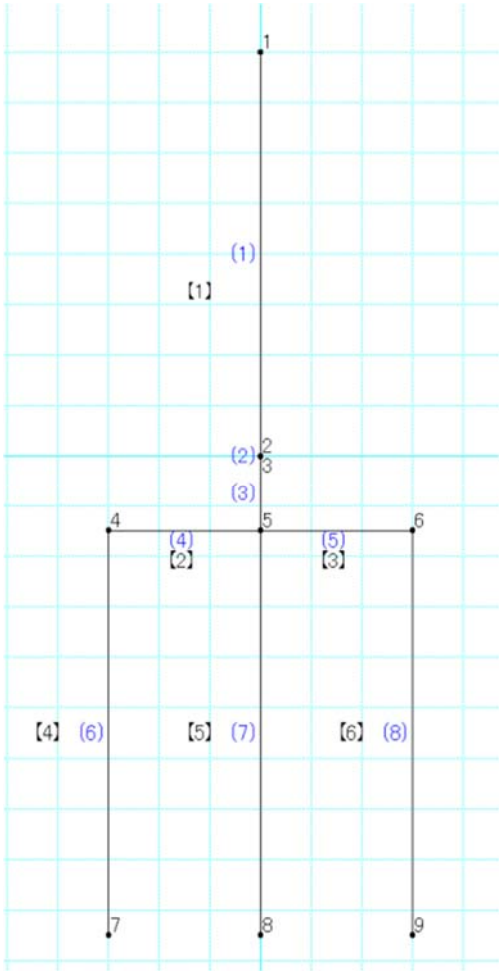


図６-１３　軸線作成（フーチング設定後）

3） 杭の設定

く体、フーチングと同様に「要素分割」ボタンをクリックし、部材 4、5、6 の要素分割情報を設定します。（**表 6 - 4**、**図 6 - 1 4** および **図 6 - 1 5** 参照）

奥行き本数が杭 1 本目と 3 本目は 3.000 とし、2 本目は 2.000 に設定します。分割長は 3 本とも同一です。2 本目以降の要素分割時には、「他部材の要素分割長をコピーする」を利用すると便利です。

また、通常は剛域を除く杭部材は、連携時に層境および 1 D長さで自動分割されるため、予め、分割しておく必要はありません。なお、杭部材を自動分割せずに、先に任意分割しておくこともできます。

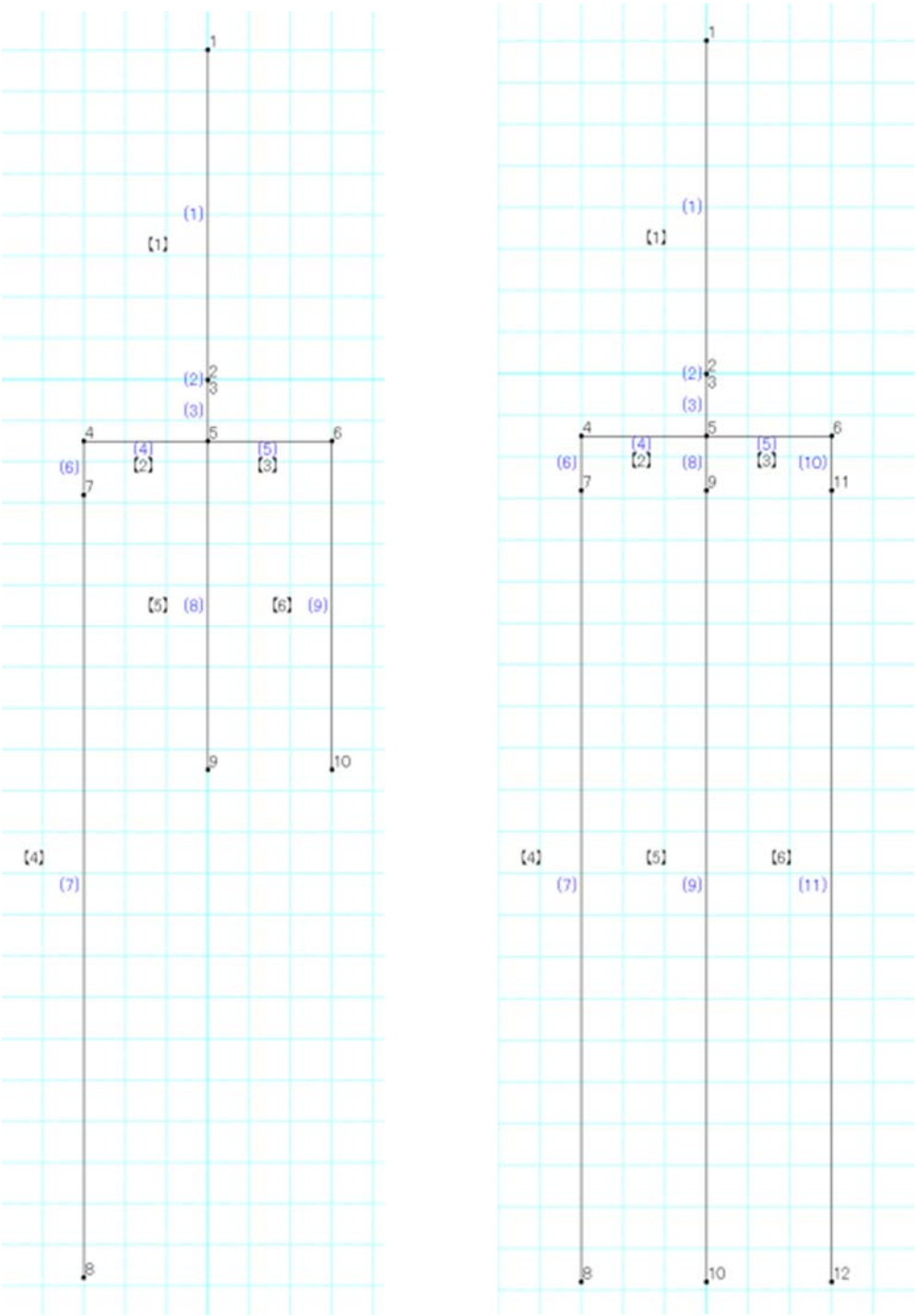
表 6 - 4　要素分割(杭部材)

	入力データ	摘要
部材名称	杭（3 本杭）	2 本目：杭（2 本杭）
部材全長	20.307	剛域を含む長さを指定
奥行き本数	3.000	2 本目：2.000
端部（交点）要素を剛域として設定する	適用する	
距離／繰返し回数 1	1.307／1	
距離／繰返し回数 2	19.000／1	

部材 4 , 6 (杭 1 列目と杭 3 列目)

部材 5 (杭 2 列目)

図 6 - 1 4　要素分割（杭部材）



右杭（部材４）設定後　　⇒　　全部材設定後（最終）

図６-１５　軸線作成（杭設定後）

（３）　原点指定

解析上の座標原点を指定します。「原点指定」ボタンをクリックし、原点に指定する節点をクリックします。（この入力例では節点 No.5 を選択）

図６-１６　原点指定

６．２．３ Soil-JR データ連携

部材作成、要素分割、原点指定が完了したら Soil-JR で作成した連携データを JRSNAP に取り込みます。

（１） Soil-JR 連携データの取り込み

「連携」メニューの「Soil-JR データ連携(取り込み)」または SOIL連携 をクリックします。

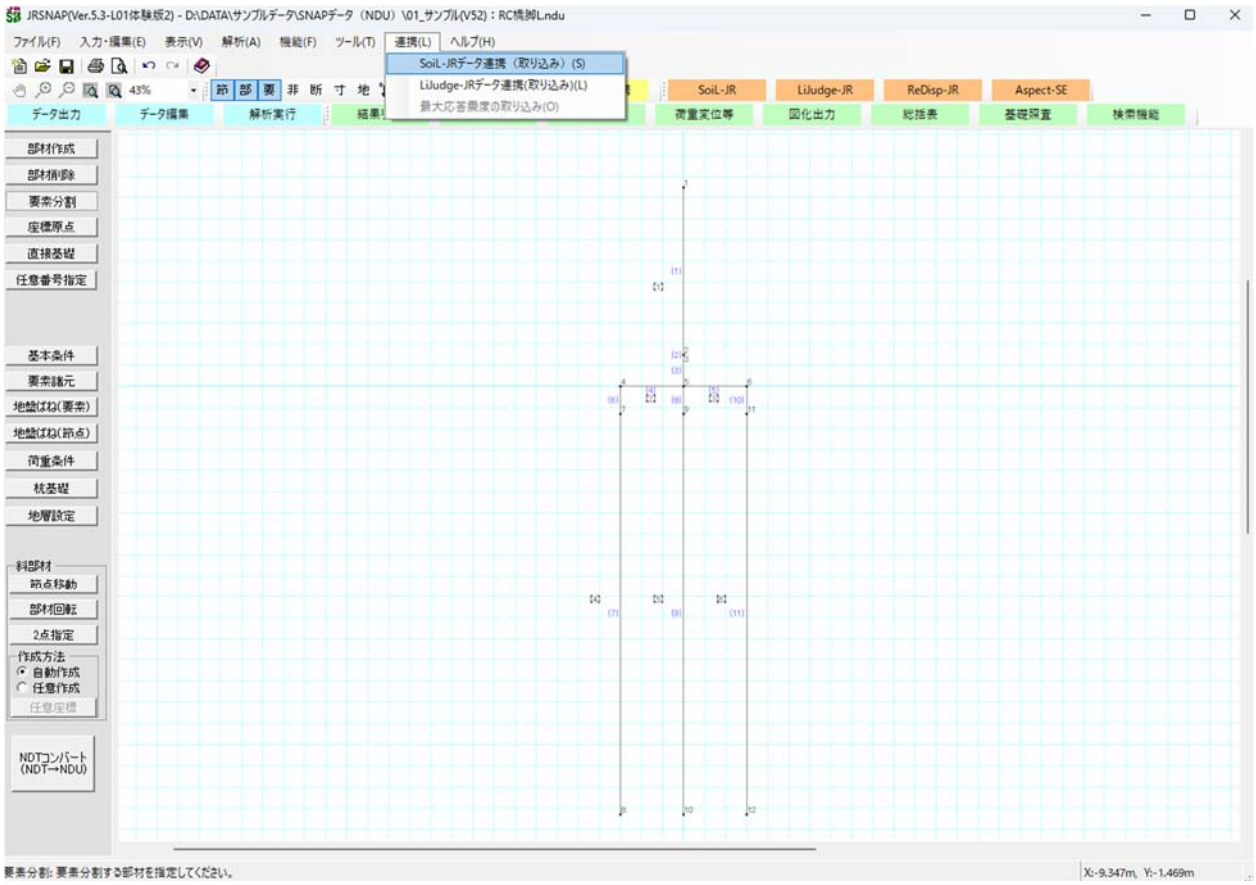


図６-１７　JRSNAP メイン画面（Soil-JR データ連携）

「連携ファイルを開く」画面が表示されますので、Soil-JR 実行時に作成した連携ファイルを指定します。

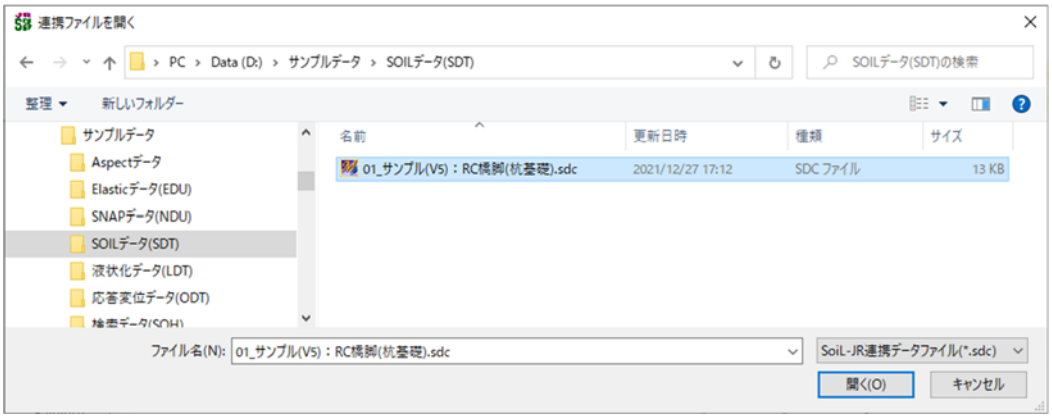


図６-１８　SoiL-JR データ連携ファイル選択画面

JRSNAP 軸線図と杭長、杭間隔が一致するデータがある場合、下記の連携画面が表示されます。Soil-JR のデータが表示されますので、内容を確認して「OK」をクリックします。

表６-５　解析オプション

	入力データ	摘要
検討方向	橋軸方向	自動設定
荷重方向	左→右	
座標原点からの距離	1.307	自動設定
適用杭列	1 列目～3 列目	自動設定
フーチング前面抵抗	考慮しない	自動設定
連携するばね値	奥行き本数を考慮した値を採用	
L1 地震､L2 地震とプッシュオーバー解析の選択	L2 地震とプッシュオーバー解析	
応答変位用の制限値を適用する	適用なし	

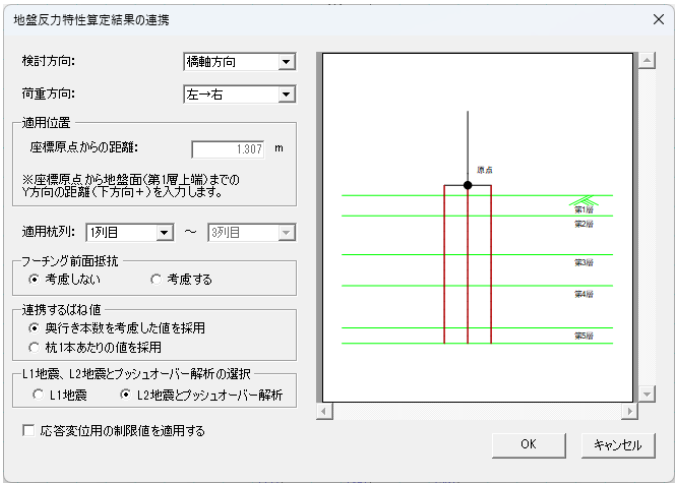


図６-１９　地盤反力特性算定結果の連携画面

連携画面の内容を確認し、「OK」をクリックすると、**図６-２０**の要素分割に関する確認画面が表示されます。「はい」をクリックすると、**図６-２１**に示す通り、層境および1D長さで自動分割された軸線が自動生成されます。

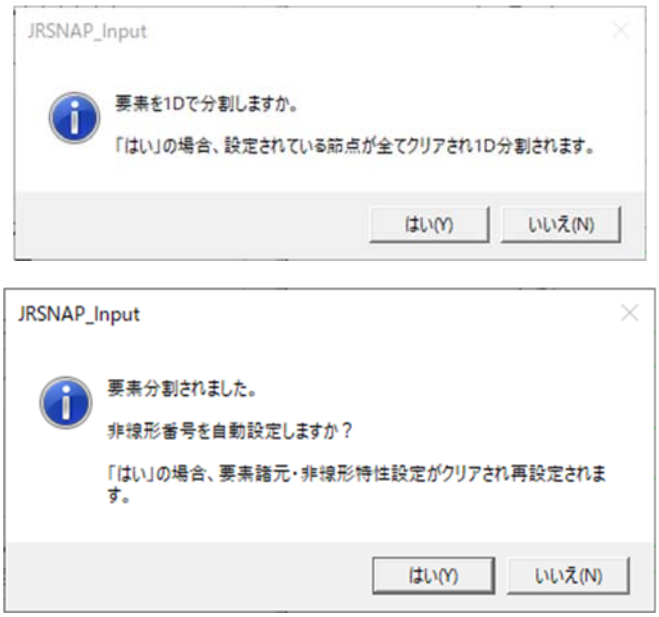


図６-２０　連携時の確認画面（SoiL連携時）

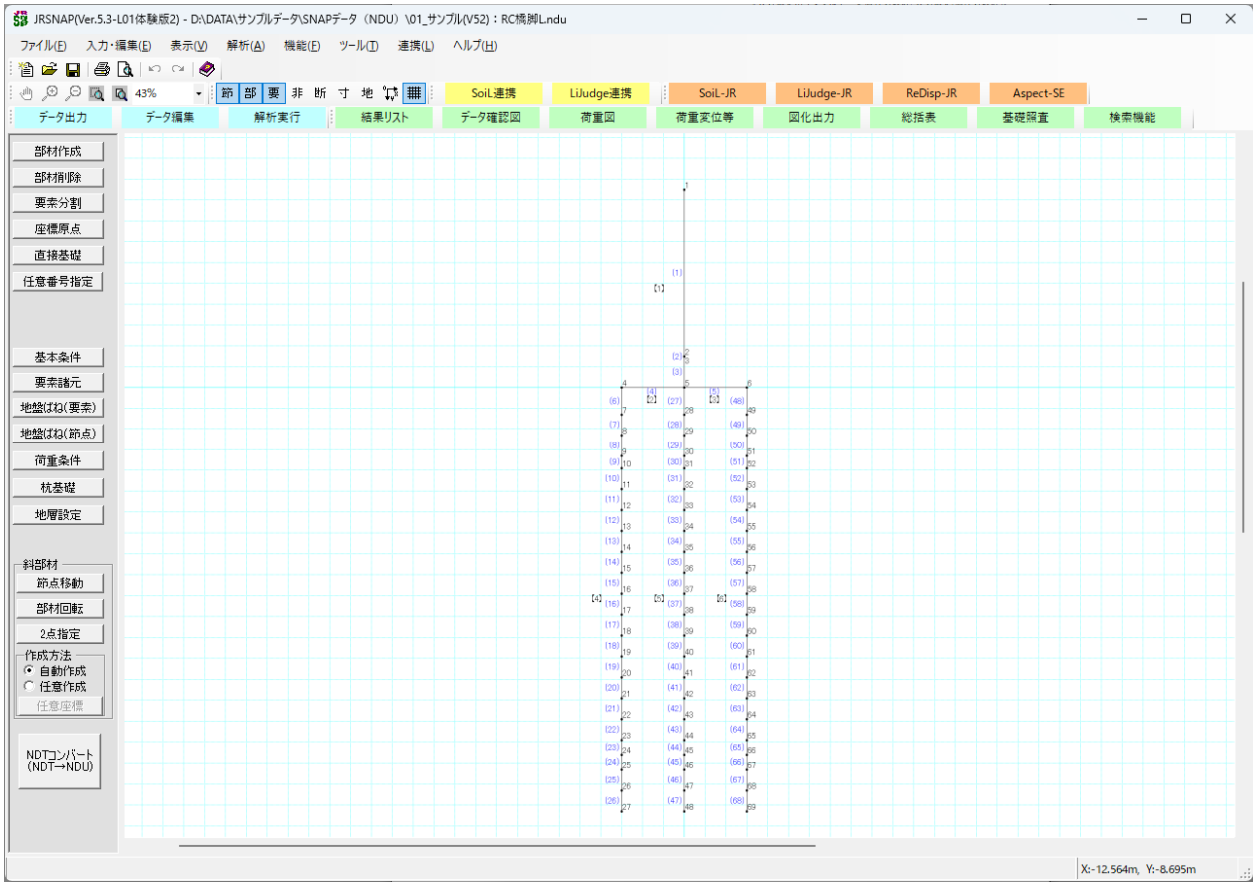


図６-２１　連携後の軸線図（自動分割後）

（２）　「地盤ばね(要素)」への反映確認

指定した杭列に地盤ばね値および制限値が自動的に設定されます。

図６-２２　地盤ばね(要素)設定画面（Soil-JR データ連携後）

（３）　「地盤ばね(節点)」への反映確認

指定した杭列に支点ばね値および制限値が自動的に設定されます。

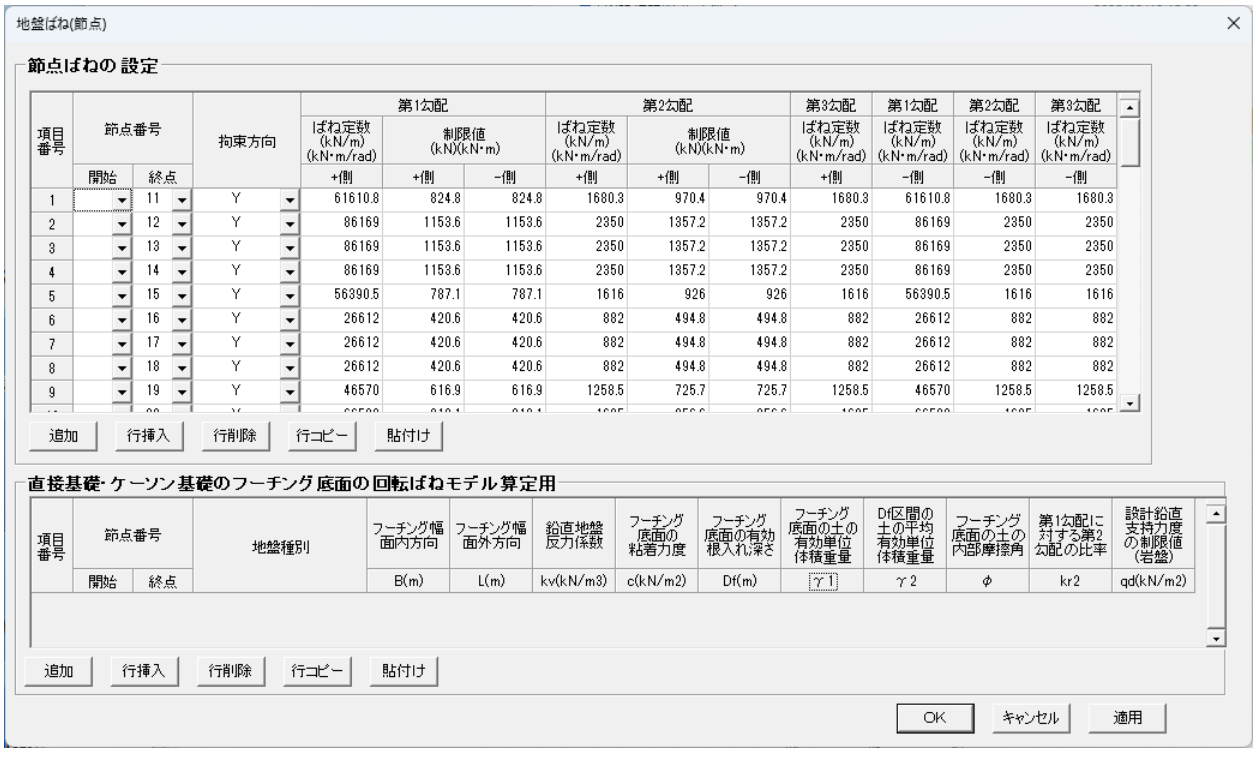


図６-２３　地盤ばね(節点)設定画面（Soil-JR データ連携後）

（４）　地層設定への連携データ確認

Soil-JR の連携により、地層が自動的に設定されます。

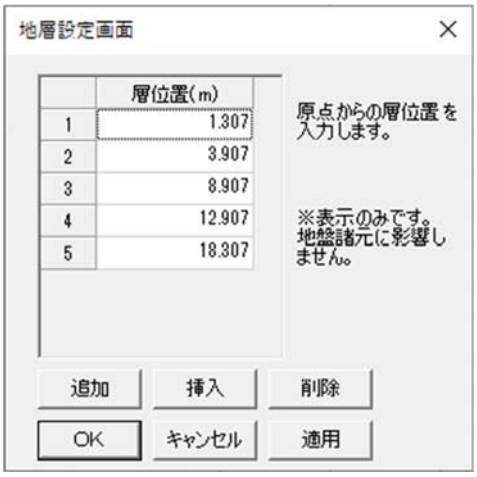


図６-２４　地層設定画面

６．２．４ 解析条件の設定

（１） 「基本条件」の設定

表６-６に示す JRSNAP の基本条件を、**図６-２５**に示す基本条件画面に設定します。

表６-６　基本条件

	入力データ	摘要
基礎種別	杭基礎	作成データ種別を選択します。
解析手法	変位増分解析	
材料修正係数 ρ m	1.000	
基礎の支持力係数 ρ f	1.000	
水平変位量分割数	200	変位増分解析において、水平変位量を 200 分割します。 ∴0.6m÷200＝1 ステップ当り 3mm
最終載荷ステップでの水平変位量	0.600	
水平変位を与える節点番号	1	
漸増載荷の分割数	1000	
限定載荷の最終ステップ数	200	増分させる荷重のうち、列車荷重による慣性力を載荷させる際の最終ステップ数。当該ステップを超過すると、当該荷重は固定値扱いとなります。（増分しません）
非線形特性の最終ステップ数		
解析強制終了ステップ数		
剛性定価率収斂係数	0.001	収斂係数を 0.1%とします。
剛性低下のトライアル回数(中間ステップ)	999	
剛性低下のトライアル回数(最終ステップ)	999	
材料(要素)の非線形化	考慮する	
地盤ばね(要素直角方向)の非線形化	考慮する	
支点(節点)ばねの非線形化	考慮する	
出力結果の制御	各増分ステップ、種別毎に出力ファイルを作成	
場所打ち杭の杭頭部への等価せん断スパン法の適用	適用しない	
せん断耐力算定時(鉄筋コンクリート部材)の pw･fwyd/f'cd ≦0.1 の照査式に適用する γ c	入力値を適用	
破壊形態の判定において、両端固定支持された M-θ 部材の Vmu と Vud の値を計算して照査する	なし	

図６-２５　基本条件設定（基本条件）

（２）　「解析オプション」の設定

荷重の方向、応答変位法計算結果の連携データを設定します。（**表６-７**、**図６-２６**参照）

表６-７　解析オプション

	入力データ	摘要
増分荷重の方向	入力値の符号のまま載荷	
増分荷重の増減係数	1	
地盤変位の方向	入力値の符号のまま載荷	
応答変位法計算結果の連携	連携しない	

図６-２６　基本条件設定（解析オプション）

６．２．５ 要素諸元設定

（１） 断面諸元の登録

１） 橋脚く体の断面形状データ

表６-８に示す橋脚く体の断面形状データを、**図６-２７**の断面詳細画面に設定します。

表６-８　橋脚く体の断面形状データ

適用断面番号			1
断面形状番号			鉄筋コンクリート部材・矩形断面
タイトル			壁式橋脚く体
断面寸法	断面幅		4000mm
	断面高さ		1500mm
	せん断ｽﾊﾟﾝ長		8000mm
端部支持条件			片持ち支持
軸力			空白(自動設定)
材料	コンクリート		圧縮強度：f_{ck}＝24N/mm^2
			曲げひび割れ強度：f_{bck}＝0(f_{ck}にもとづく自動計算)
			ヤング係数：Ec＝0(f_{ck}にもとづく自動計算)
			接合部のコンクリートの圧縮強度：0(f_{ck}と同一値に自動設定)
			粗骨材の最大寸法：25mm
	鉄筋	軸方向鉄筋	軸方向鉄筋の種類：SD390
			軸方向鉄筋のヤング係数：Es＝200kN/mm^2
			軸方向鉄筋の全段数：11 段
			引張鉄筋の段数(上面引張(曲げ用・せん断用))：2
			引張鉄筋の段数(下面引張(曲げ用・せん断用))：2
			引張鉄筋比(上面引張)：0(自動設定)
			引張鉄筋比(下面引張)：0(自動設定)
			引張鉄筋の間隔(上面引張)：101mm
			引張鉄筋の間隔(下面引張)：101mm
			軸方向鉄筋の位置(上面からの距離): 85mm、165mm、245mm、350mm、550mm、750mm、950mm、1150m、1255mm、1335mm、1415mm
			軸方向鉄筋の直径：32mm
			軸方向鉄筋の本数：85mm&1415mm→39 本、 165mm&1335mm→20 本、（側方鉄筋）→2 本
		帯鉄筋	帯鉄筋の種類：SD390
			帯鉄筋の直径：19mm
			帯鉄筋 1 段当りの鉄筋本数：20 本(10 組)
			帯鉄筋の配置間隔：150mm
			帯鉄筋比：0(自動計算)
		せん断補強鉄筋	せん断補強鉄筋の種類：SD390
			せん断補強鉄筋の直径：19mm
			せん断補強鉄筋 1 段当りの鉄筋本数：20 本(10 組)
			せん断補強鉄筋の配置間隔：150mm
安全係数	材料係数		コンクリート：γ_c＝1.3、鉄筋：γ_r＝1.0
	部材係数	変形性能	損傷レベル 1：γ_{b1}＝1.0、損傷レベル 2：γ_{b2}＝1.0、 損傷レベル 2～3：γ_{b23}＝1.15
		せん断	コンクリート:γ_{bc}＝1.3、せん断補強鉄筋(Vsd 算定用):γ_{bs}＝1.1 せん断補強鉄筋(Vdd 算定用):γ_{bs}＝1.2
Y 点上昇係数			K＝0.9

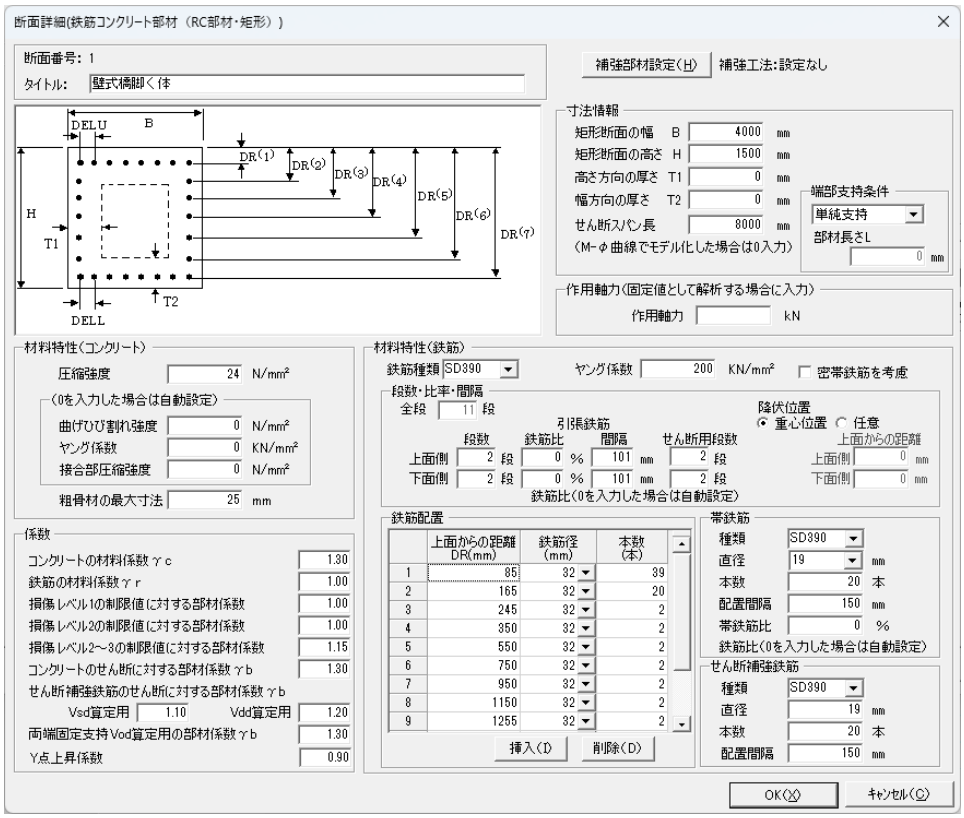


図６-２７　断面詳細（RC 部材・矩形）

２） 杭の断面形状データ（杭頭および 2D 区間）

表６-９および**表６-１０**に示す杭の断面形状データを、**図６-２８**の断面詳細画面に設定します。

表６-９　杭の断面形状データ（1/2）

適用断面番号			2
断面形状番号			鉄筋コンクリート部材・円形断面
タイトル			杭(φ1000)：帯鉄筋 ctc100
断面寸法	断面半径		500mm
	せん断ｽﾊﾟﾝ長		0(M-φ曲線でモデル化するため入力は不要)
軸力			空白(自動設定)
材料	コンクリート		圧縮強度：f_{ck}＝30N/mm^2
			曲げひび割れ強度：f_{bck}＝-3(**表２-３０**参照)
			ヤング係数：Ec＝-3(表**２-３０**参照)
			接合部のコンクリートの圧縮強度：0(f_{ck}と同一値に自動設定)
			粗骨材の最大寸法：25mm
	鉄筋	軸方向鉄筋	軸方向鉄筋の種類：SD345
			軸方向鉄筋のヤング係数：Es＝200kN/mm^2
			軸方向鉄筋の全段数：1 段
			引張鉄筋比：0(自動設定)
			軸方向鉄筋の間隔：0(自動設定)
			鉄筋降伏着目位置：45 度
			軸方向鉄筋のかぶり：156mm
			軸方向鉄筋の直径：32mm
			軸方向鉄筋の本数：20 本

表６-１０　杭の断面形状データ（2/2）

材料	鉄筋	帯鉄筋	帯鉄筋の種類：SD345
			帯鉄筋の直径：19mm
			帯鉄筋１段当りの鉄筋本数：2 本(1 組)
			帯鉄筋の配置間隔：100mm
			帯鉄筋比：0(自動計算)
		せん断補強鉄筋	せん断補強鉄筋の種類：SD345
			せん断補強鉄筋の直径：19mm
			せん断補強鉄筋１段当りの鉄筋本数：2 本(1 組)
			せん断補強鉄筋の配置間隔：100mm
安全係数	材料係数		コンクリート：γ_c＝1.3、鉄筋：γ_r＝1.0
	部材係数	変形性能	損傷レベル 1：γ_{b1}＝1.0、損傷レベル 2：γ_{b2}＝1.0、 損傷レベル 2～3：γ_{b23}＝1.15
		せん断	コンクリート:γ_{bc}＝1.3、せん断補強鉄筋(Vsd 算定用):γ_{bs}＝1.1 せん断補強鉄筋(Vdd 算定用):γ_{bs}＝1.2
Y 点上昇係数			K＝0.9

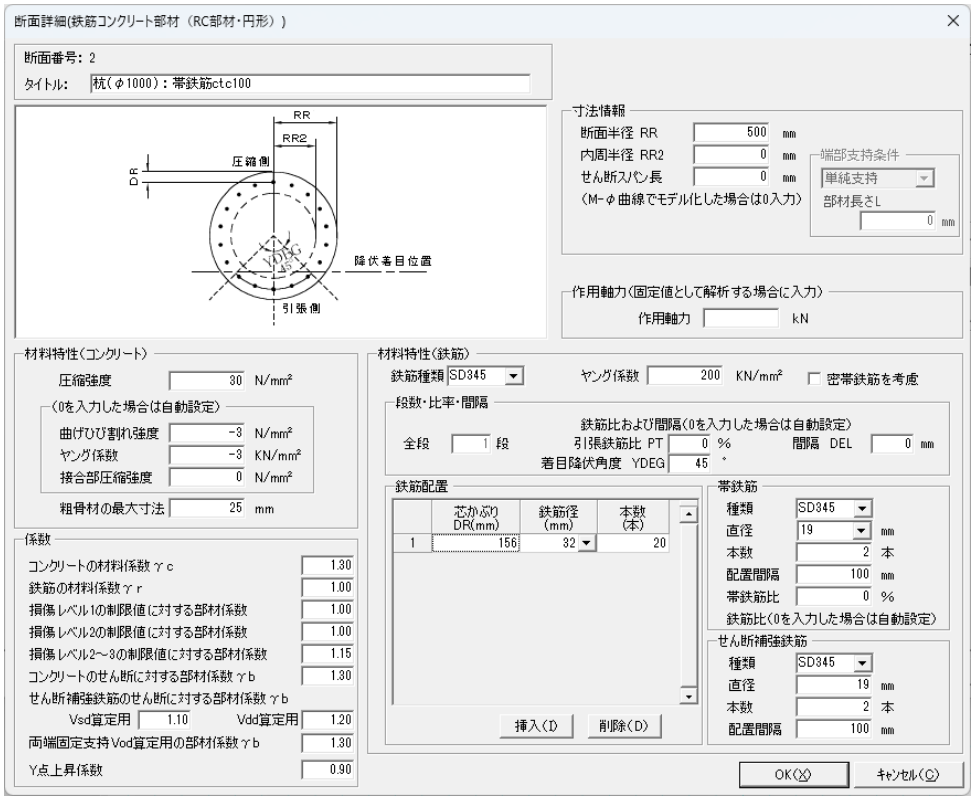


図６-２８　断面詳細（RC 部材・円形①）

3） 杭の断面形状データ（杭一般部）

表６-１１の杭の断面形状データを、**図６-２９**の断面詳細画面に設定します。

表６-１１　杭の断面形状データ

適用断面番号			3
断面形状番号			鉄筋コンクリート部材・円形断面
タイトル			杭(φ1000)：帯鉄筋 ctc200
断面寸法	断面半径		500mm
	せん断ｽﾊﾟﾝ長		0(M-φ曲線でモデル化するため入力は不要)
軸力			空白(自動設定)
材料	コンクリート		圧縮強度：f_{ck}＝30N/mm^2
			曲げひび割れ強度：f_{bck}＝-3(**表２-３０**参照)
			ヤング係数：Ec＝-3(**表２-３０**参照)
			接合部のコンクリートの圧縮強度：0(f_{ck}と同一値に自動設定)
			粗骨材の最大寸法：25mm
	鉄筋	軸方向鉄筋	軸方向鉄筋の種類：SD345
			軸方向鉄筋のヤング係数：Es＝200kN/mm^2
			軸方向鉄筋の全段数：1 段
			引張鉄筋比：0(自動設定)
			軸方向鉄筋の間隔：0(自動設定)
			鉄筋降伏着目位置：45 度
			軸方向鉄筋のかぶり：156mm
			軸方向鉄筋の直径：32mm
			軸方向鉄筋の本数：20 本
		帯鉄筋	帯鉄筋の種類：SD345
			帯鉄筋の直径：19mm
			帯鉄筋１段当りの鉄筋本数：2 本(1 組)
			帯鉄筋の配置間隔：100mm
			帯鉄筋比：0(自動計算)
		せん断補強鉄筋	せん断補強鉄筋の種類：SD345
			せん断補強鉄筋の直径：19mm
			せん断補強鉄筋１段当りの鉄筋本数：2 本(1 組)
			せん断補強鉄筋の配置間隔：100mm
安全係数	材料係数		コンクリート：γ_c＝1.3、鉄筋：γ_r＝1.0
	部材係数	変形性能	損傷レベル 1：γ_{b1}＝1.0、損傷レベル 2：γ_{b2}＝1.0、 損傷レベル 2～3：γ_{b23}＝1.15
		せん断	コンクリート:γ_{bc}＝1.3、せん断補強鉄筋(Vsd 算定用):γ_{bs}＝1.1 せん断補強鉄筋(Vdd 算定用)：γ_{bs}＝1.2
Y 点上昇係数			K＝0.9

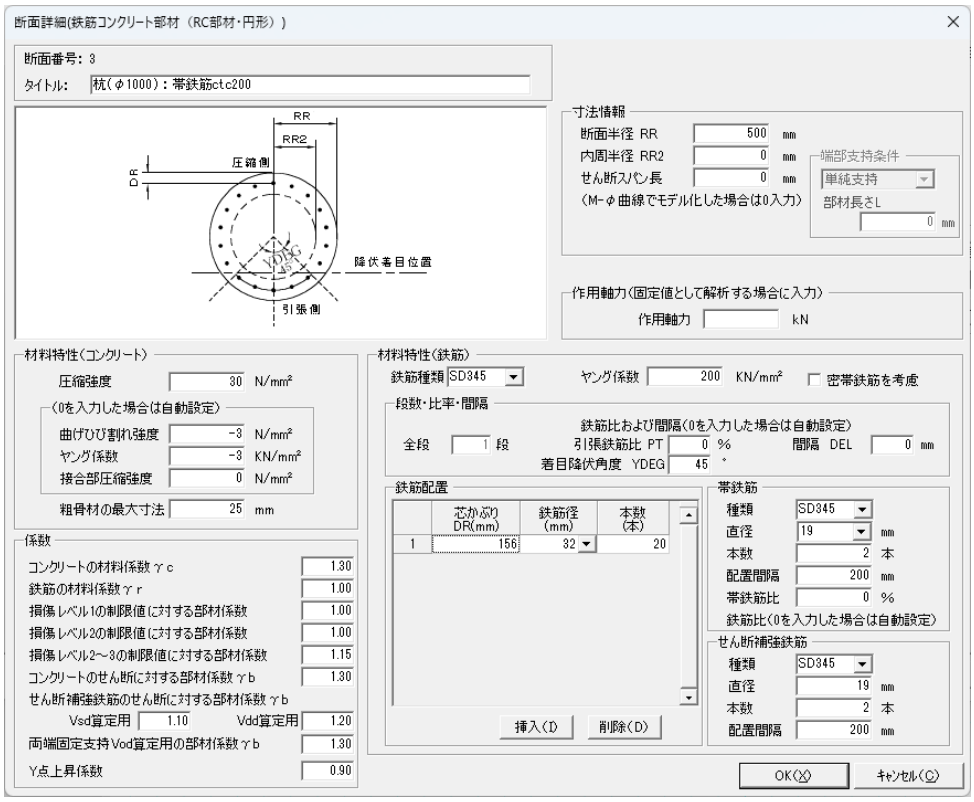


図６-２９　断面詳細（RC 部材・円形②）

（２）　非線形特性設定（適用断面データ）

杭をモデル化した軸線は要素数が多いため、前述の**３）**で設定した杭の断面形状データを各要素に設定します。**表６-１２**の適用断面データを、**図６-３０**の「非線形特性設定（自動算定)」タブに設定します。

表６-１２　適用断面データ

非線形番号	断面番号	適用種別	破壊形態	抜出し補正係数		奥行き方向割増係数	等価塑性ヒンジ長(mm)	タイトル
				上側	下側			
1	1	(M-θ)	曲げ	1.0	1.0	1.0	—	壁式橋脚く体
2	2	(M-φ)	曲げ	1.0	1.0	3.0 (杭 3 本分)	—	杭頭(3 本杭)
3	2	(M-φ)	曲げ	0	0	3.0 (杭 3 本分)	—	杭(3 本杭、2D 区間)
4～21	3	(M-φ)	曲げ	0	0	3.0 (杭 3 本分)	—	杭(3 本杭)
22	2	(M-φ)	曲げ	1.0	1.0	2.0 (杭 2 本分)	—	杭頭(2 本杭)
23	2	(M-φ)	曲げ	0	0	2.0 (杭 2 本分)	—	杭(2 本杭、2D 区間)
24～41	3	(M-φ)	曲げ	0	0	2.0 (杭 2 本分)	—	杭(2 本杭)
42	2	(M-φ)	曲げ	1.0	1.0	3.0 (杭 3 本分)	—	杭頭(3 本杭)
43	2	(M-φ)	曲げ	0	0	3.0 (杭 3 本分)	—	杭(3 本杭、2D 区間)
44～61	3	(M-φ)	曲げ	0	0	3.0 (杭 3 本分)	—	杭(3 本杭)

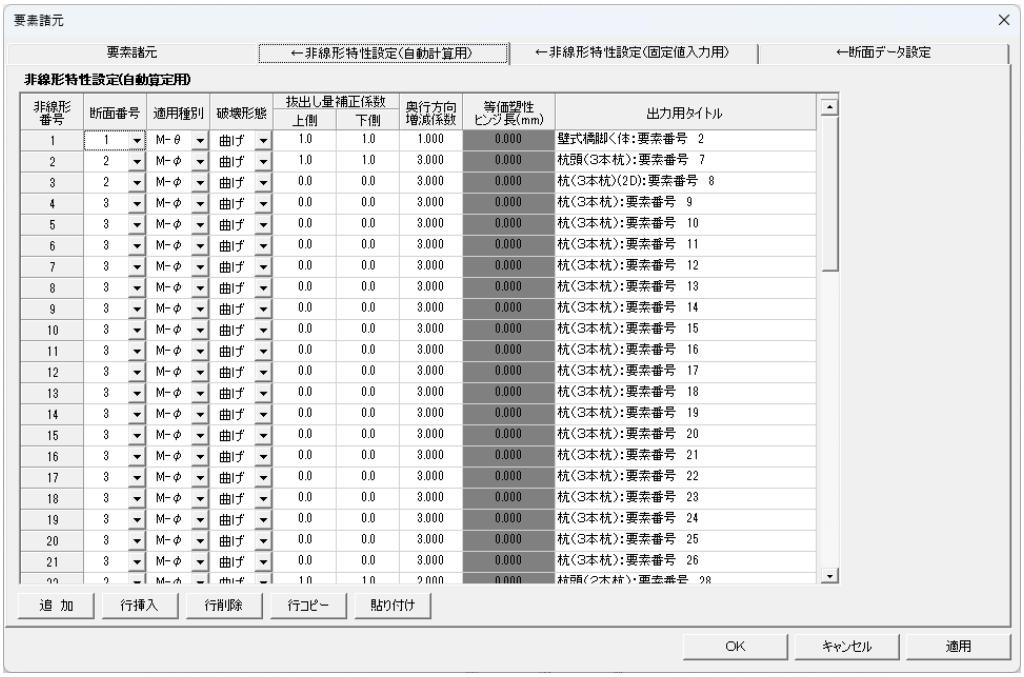


図６-３０　非線形特性設定（自動算定用）

（３） 各要素の断面諸元

表６-１３および**表６-１４**に示す各要素の断面諸元を、**図６-３１**の「要素諸元」タブに設定します。なお、非線形要素は前述**（１）**の断面形状データでの設定値が優先して設定されるため、基本的には入力不要となります。

表６-１３　各要素の断面諸元(1/2)

要素番号	要素を構成する節点番号	材料非線形番号	弾性係数 kN/mm^2	備考	要素番号	要素を構成する節点番号	材料非線形番号	弾性係数 kN/mm^2	備考
1	1～2	－	25.0	剛体	35	35～36	29	22.4	杭２本分
2	2～3	1	25.0	橋脚く体	36	36～37	30	22.4	杭２本分
3	3～5	－	25.0	剛域	37	37～38	31	22.4	杭２本分
4	4～5	－	25.0	剛域	38	38～39	32	22.4	杭２本分
5	5～6	－	25.0	剛域	39	39～40	33	22.4	杭２本分
6	4～7	－	25.0	剛域	40	40～41	34	22.4	杭２本分
7	7～8	2	22.4	杭頭	41	41～42	35	22.4	杭２本分
8	8～9	3	22.4	杭３本分	42	42～43	36	22.4	杭２本分
9	9～10	4	22.4	杭３本分	43	43～44	37	22.4	杭２本分
10	10～11	5	22.4	杭３本分	44	44～45	38	22.4	杭２本分
11	11～12	6	22.4	杭３本分	45	45～46	39	22.4	杭２本分
12	12～13	7	22.4	杭３本分	46	46～47	40	22.4	杭２本分
13	13～14	8	22.4	杭３本分	47	47～48	41	22.4	杭２本分
14	14～15	9	22.4	杭３本分	48	6～49	－	25.0	剛域
15	15～16	10	22.4	杭３本分	49	49～50	42	22.4	杭頭
16	16～17	11	22.4	杭３本分	50	50～51	43	22.4	杭３本分
17	17～18	12	22.4	杭３本分	51	51～52	44	22.4	杭３本分
18	18～19	13	22.4	杭３本分	52	52～53	45	22.4	杭３本分
19	19～20	14	22.4	杭３本分	53	53～54	46	22.4	杭３本分
20	20～21	15	22.4	杭３本分	54	54～55	47	22.4	杭３本分
21	21～22	16	22.4	杭３本分	55	55～56	48	22.4	杭３本分
22	22～23	17	22.4	杭３本分	56	56～57	49	22.4	杭３本分
23	23～24	18	22.4	杭３本分	57	57～58	50	22.4	杭３本分
24	24～25	19	22.4	杭３本分	58	58～59	51	22.4	杭３本分
25	25～26	20	22.4	杭３本分	59	59～60	52	22.4	杭３本分
26	26～27	21	22.4	杭３本分	60	60～61	53	22.4	杭３本分
27	5～28	－	25.0	剛域	61	61～62	54	22.4	杭３本分
28	28～29	22	22.4	杭頭	62	62～63	55	22.4	杭３本分
29	29～30	23	22.4	杭２本分	63	63～64	56	22.4	杭３本分
30	30～31	24	22.4	杭２本分	64	64～65	57	22.4	杭３本分
31	31～32	25	22.4	杭２本分	65	65～66	58	22.4	杭３本分
32	32～33	26	22.4	杭２本分	66	66～67	59	22.4	杭３本分
33	33～34	27	22.4	杭２本分	67	67～68	60	22.4	杭３本分
34	34～35	28	22.4	杭２本分	68	68～69	61	22.4	杭３本分

表６-１４　各要素の断面諸元(2/2)

要素番号	断面積 (m^2)	断面２次モーメント (kN/m^2)	摘要
2	自動算定	自動算定	橋脚く体(M-θ関係、材端ばね)
7、28、49	自動算定	自動算定	杭基礎(M-φ関係、鉄筋の抜出し考慮)
8～26、29～47、50～68	自動算定	自動算定	杭基礎(M-φ関係、鉄筋の抜出しなし)

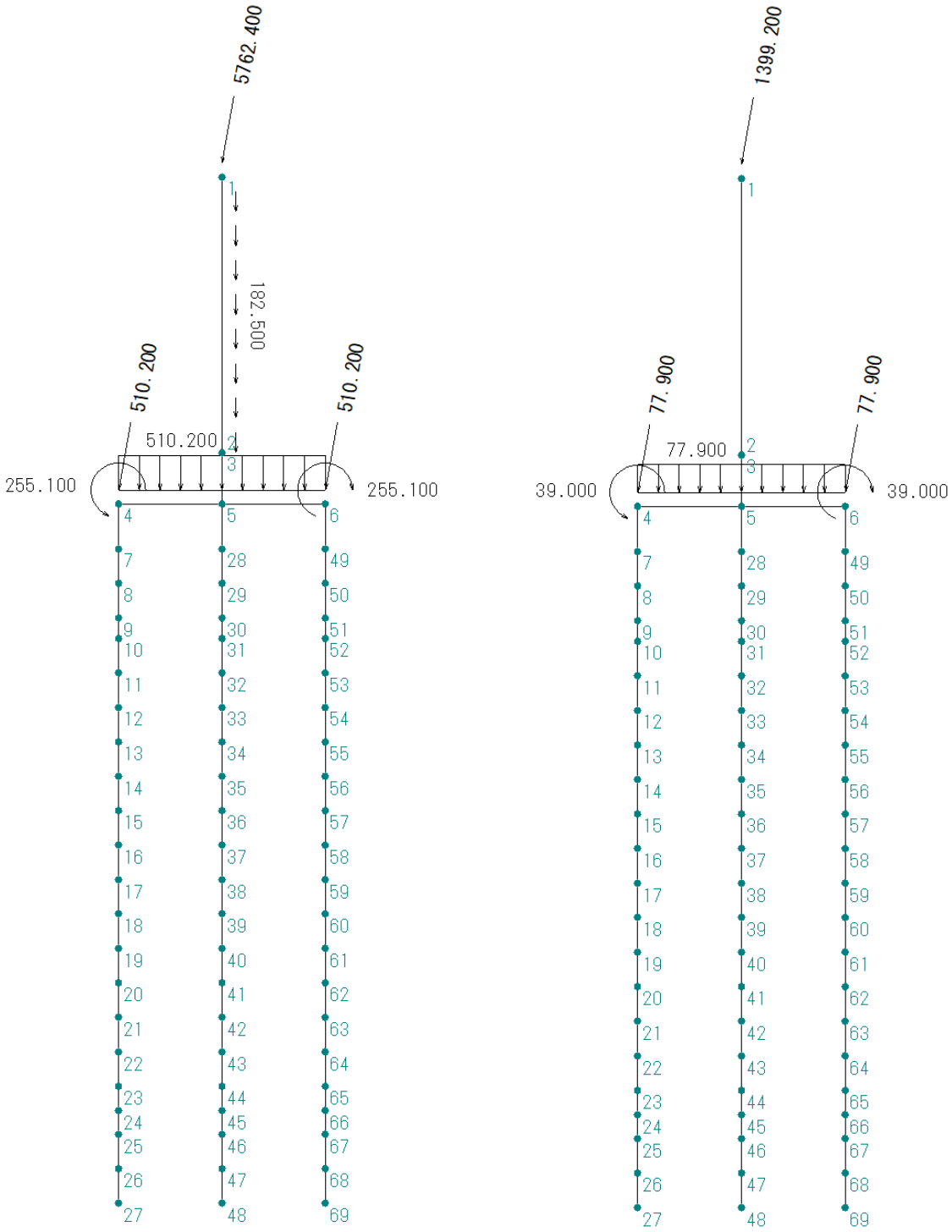
図６-３１　要素諸元

６．２．６ 荷重条件の設定

（１） 荷重図

１） 永久荷重

解析に考慮する永久荷重について、固定死荷重と付加死荷重を**図６-３２**に示します。

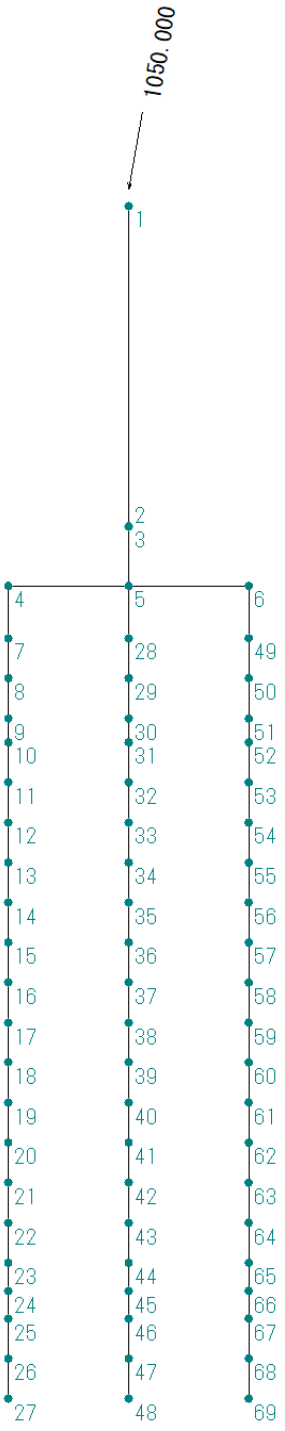


固定死荷重（Case-1）　　付加死荷重（Case-2）

図６-３２　永久荷重

２） 列車荷重（鉛直力）

解析に考慮する変動荷重について、列車荷重（鉛直力）を**図６-３３**に示します。

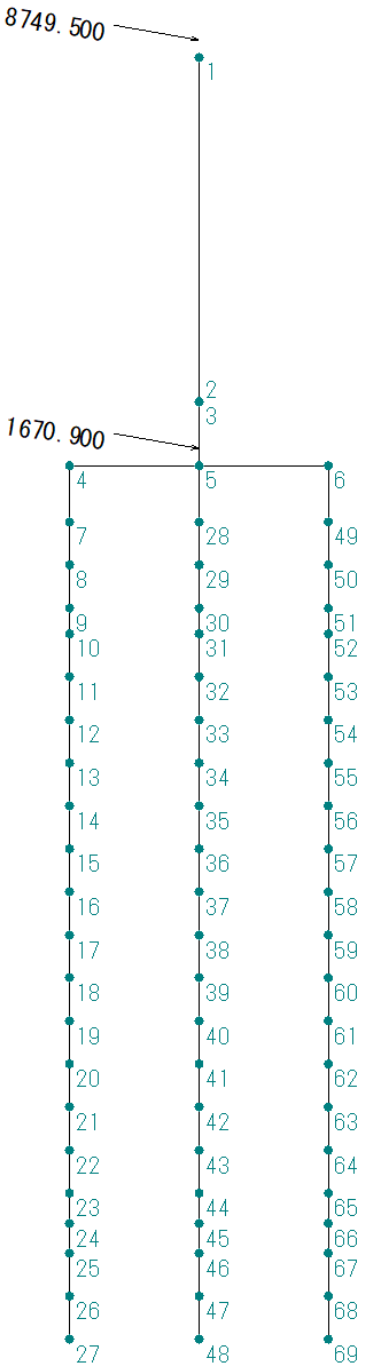


列車荷重：鉛直力（Case-3）

図６-３３　変動荷重

３） 死荷重による慣性力

解析に考慮する偶発荷重について、死荷重による慣性力を**図６-３４**に示します。

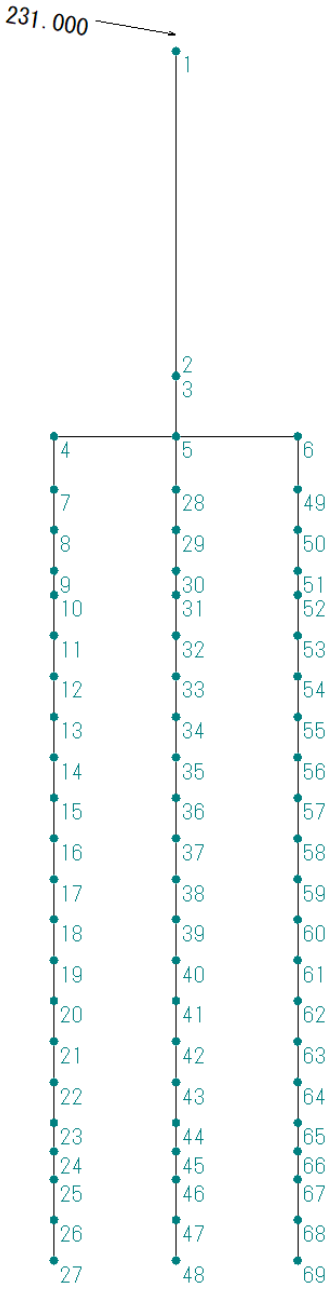


死荷重による慣性力（Case-4）

図６-３４　慣性力（死荷重）

４） 列車荷重による水平力（慣性力）

解析に考慮する偶発荷重について、列車荷重による水平力を**図６-３５**に示します。



列車荷重による水平力（Case-5）

図６-３５　列車荷重（水平力）

1）～4）の荷重条件（全 5 ケース）を要素荷重、節点荷重に分けて入力します。

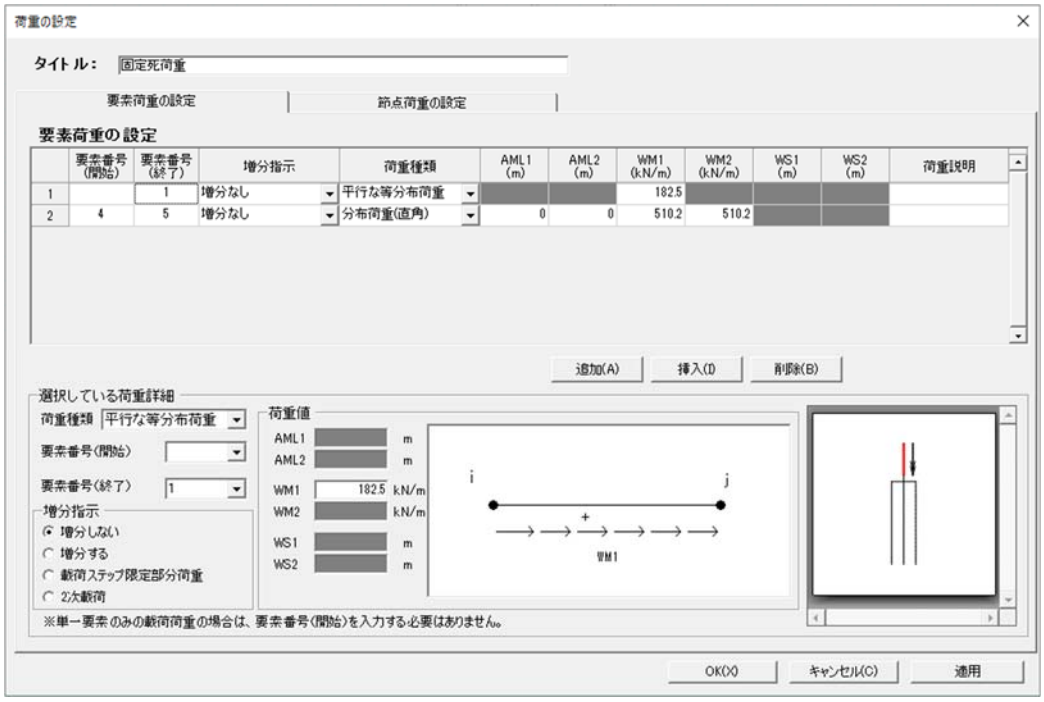


図６-３６　要素荷重の設定（Case-1 の入力例）

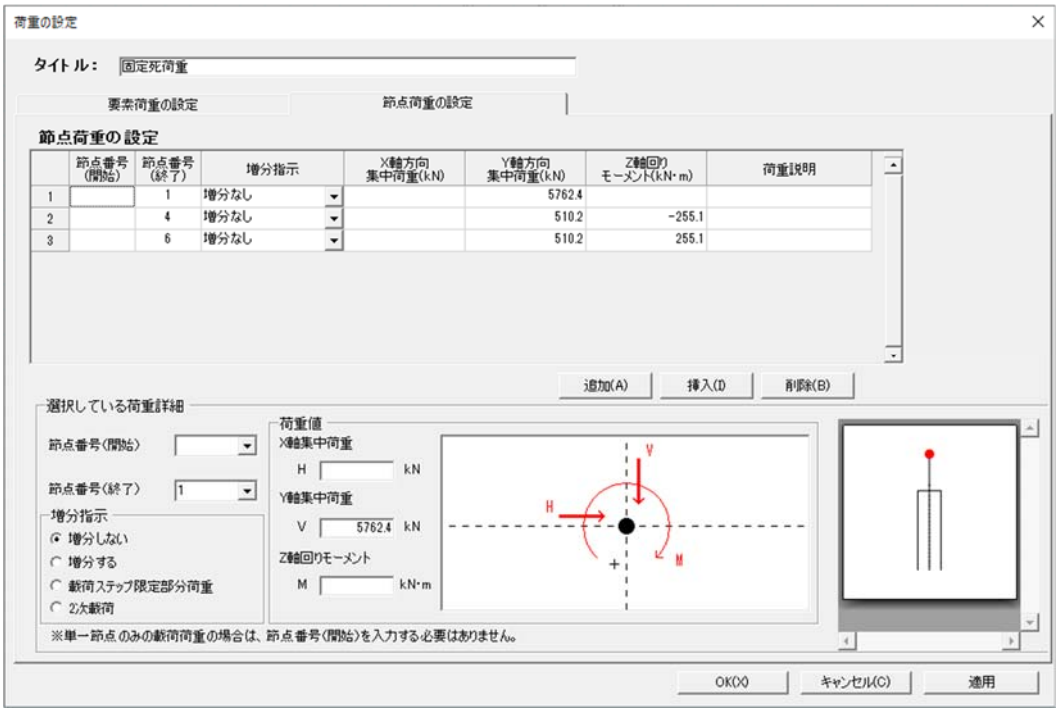


図６-３７　節点荷重の設定（Case-1 の入力例）

同様に CASE-5 までに荷重を入力します。入力終了時の荷重条件画面の設定状態を**図６-３８**に示します。

図６-３８　荷重ケースの設定（入力終了時）

次に荷重の組合せケースを設定します。入力終了時の組合せケースの設定状態を**図６-３９**に示します。下の例では、材料修正係数ρmが 1.0 と 1.2 の 2 ケース（支持力修正係数αfは 1）の解析データ（拡張子：NDT）が作成されます。

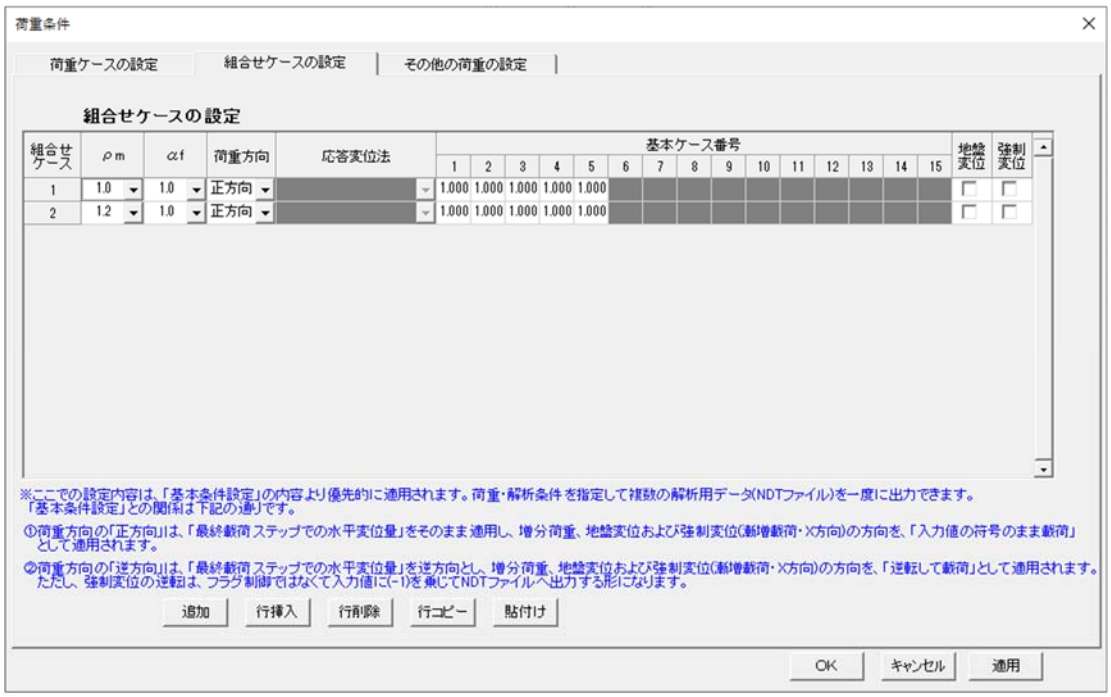


図６-３９　荷重組合せの設定

６．３ 解析データ出力・解析実行

６．３．１ 解析データ出力

すべてのデータの入力が完了したら、解析データの出力(NDT データ作成)を行います。JRSNAP メイン画面の「解析」メニューから「解析データ出力」を選択、または データ出力 を選択します。

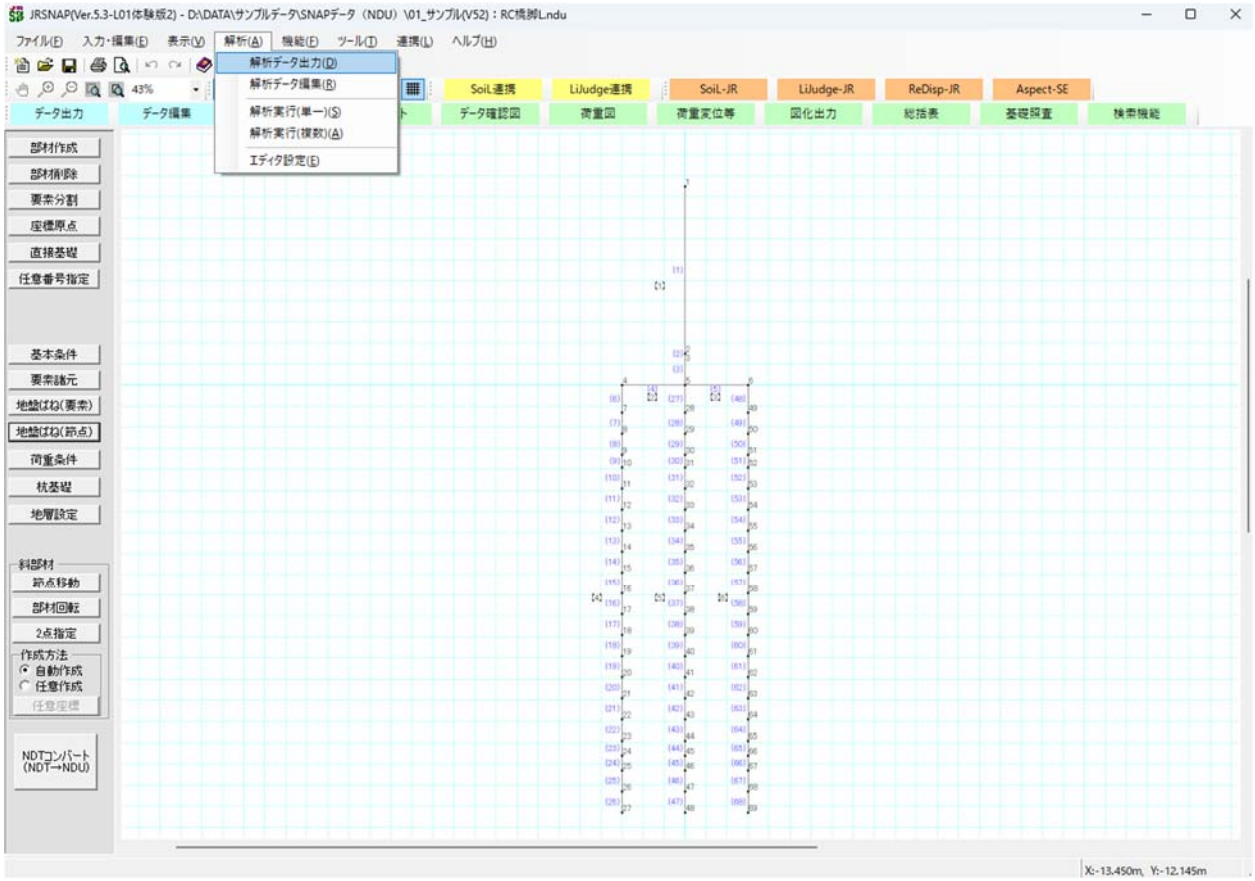


図６-４０　JRSNAP メイン画面（解析データ出力）

出力する組合せケースを選択し、「データ出力」ボタンをクリックします。

図６-４１　解析用データ出力画面

データの出力先を選択し、ファイルを保存します。

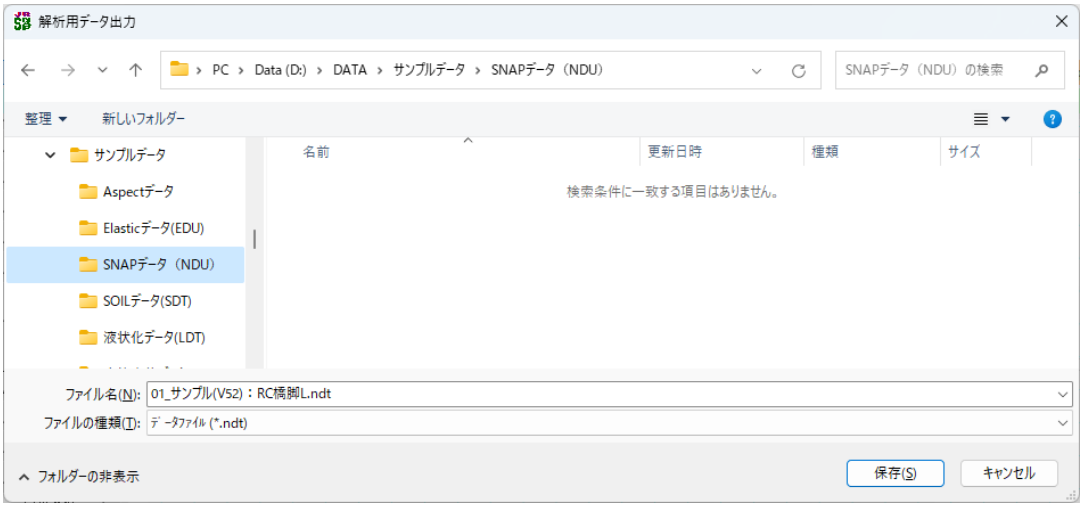


図６-４２　解析用データ出力先選択画面

図６-４３のメッセージに従い、データ出力を終了します。

図６-４３　データ出力確認・フォルダパス設定画面

６．３．２ 解析実行

JRSNAP メイン画面の「解析」メニューから「解析実行（単一）」を選択、または 解析実行 を選択します。また、「解析」メニューの「解析実行（複数）」を選択することにより、複数のデータを一度に解析することも可能です。

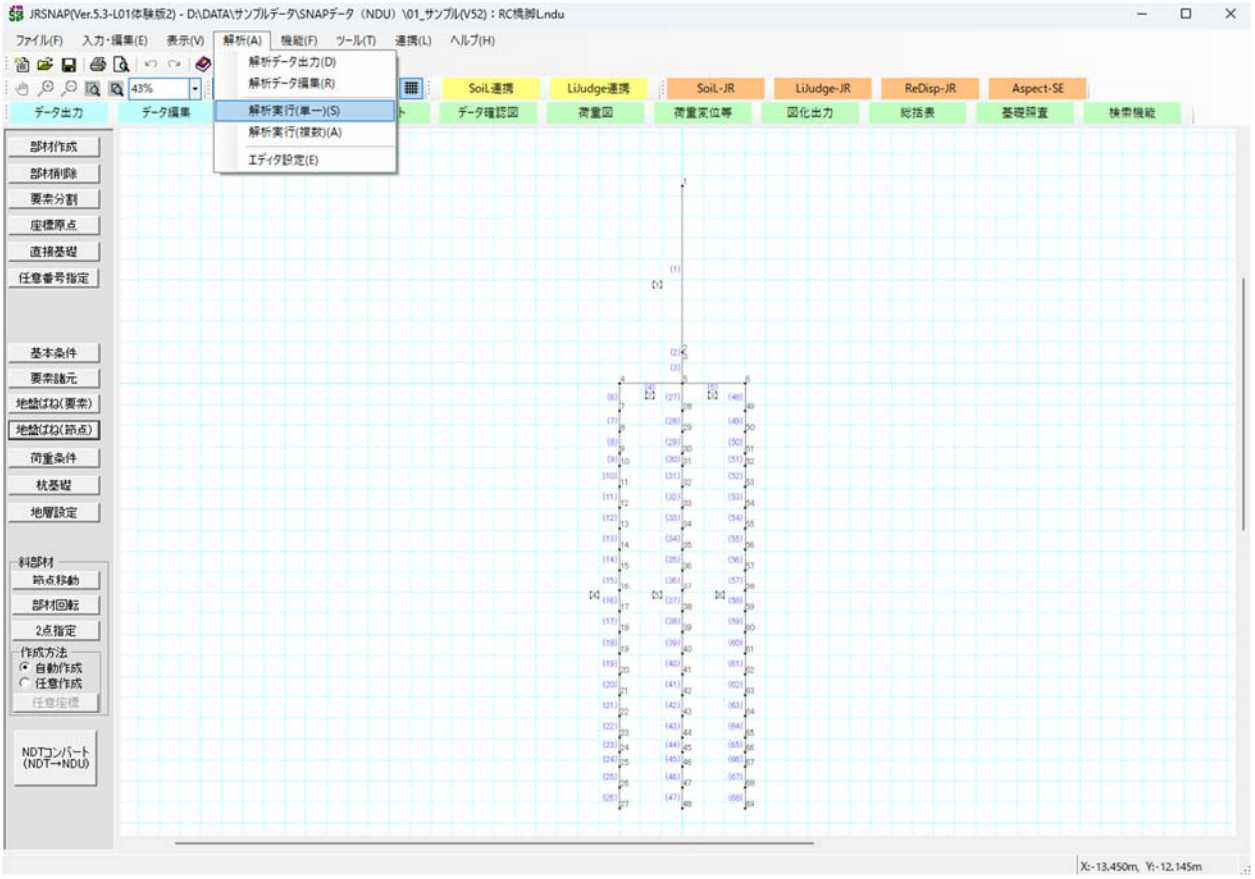


図６-４４　JRSNAP メイン画面（解析実行）

解析するデータを選択し、「開く」ボタンをクリックします。

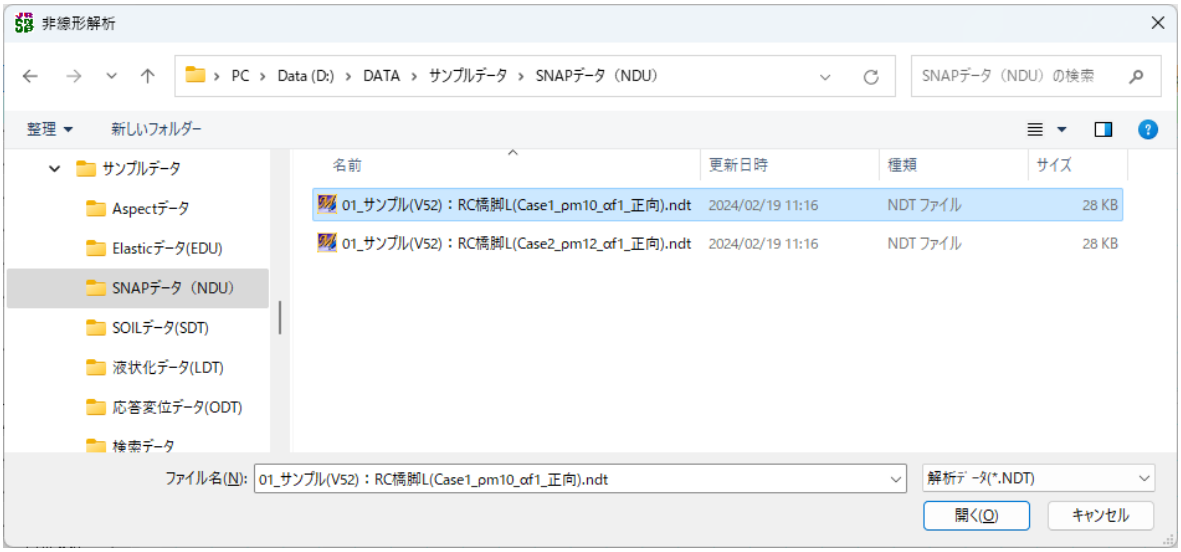


図６-４５　解析データ選択画面

データの簡易エラーチェック後に解析処理を行います。エラーチェック終了メッセージが表示されたら Enter キーを押して画面を閉じます。

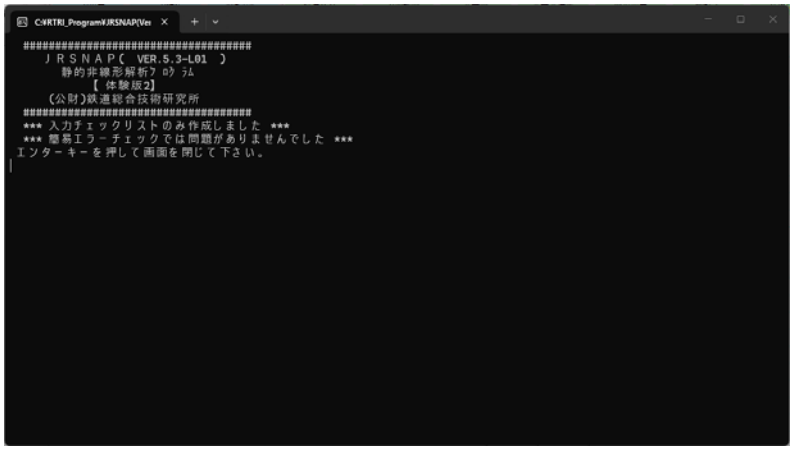


図６-４６　解析データチェック画面

図６-４７に示す「耐力と変形性能の自動算定」画面が表示されます。算定する材料種別を選択後、「実行」ボタンをクリックすると耐力・変形性能算定処理が開始します。

図６-４７　解析実行画面

耐力・変形性能算定処理が終了すると、自動的に解析処理が開始されます。解析終了

メッセージが表示されたらEnterキーを押して画面を閉じます。

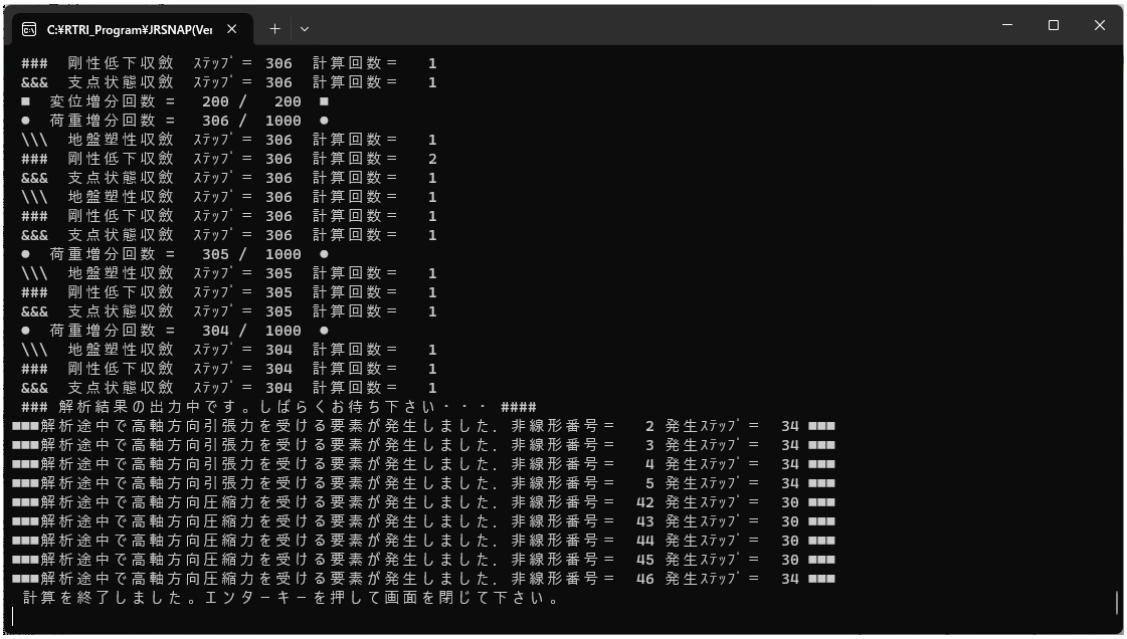


図６-４８　解析終了時の画面

解析終了後に基礎照査機能の起動確認画面が表示されます。後で照査することもできますが、このまま基礎照査を行う場合は「はい」をクリックしてください。基礎照査機能の詳細については、「**６．４基礎照査**」を参照ください。

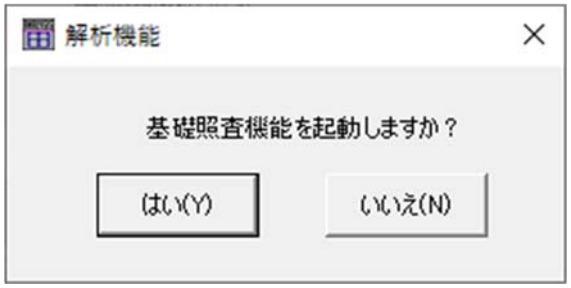


図６-４９　基礎照査確認画面

注意事項：

耐震設計総括表における破壊モードの判定には、「ρm=1.2」の解析結果が使用されますので、「ρm=1.2」の解析も実施しておく必要があります。

先行降伏部位（上部構造物の主要部材の降伏震度と基礎の降伏震度の比較）の判定にも「ρm=1.2」の解析結果を使用します。先行降伏部位の詳細については「**耐震照査の手引き**」を参照ください。

６．４ 基礎照査

６．４．１ 基礎照査

解析処理終了後、基礎照査機能を用いて支持力の照査を行います。JRSNAP メイン画面の「機能」メニューから「基礎照査」を選択、または 基礎照査 を選択します。杭基礎の基礎照査を行うには、Soil-JR から出力された連携ファイル(拡張子：sdr)が必要となります。（6.2.1(5)参照のこと。）

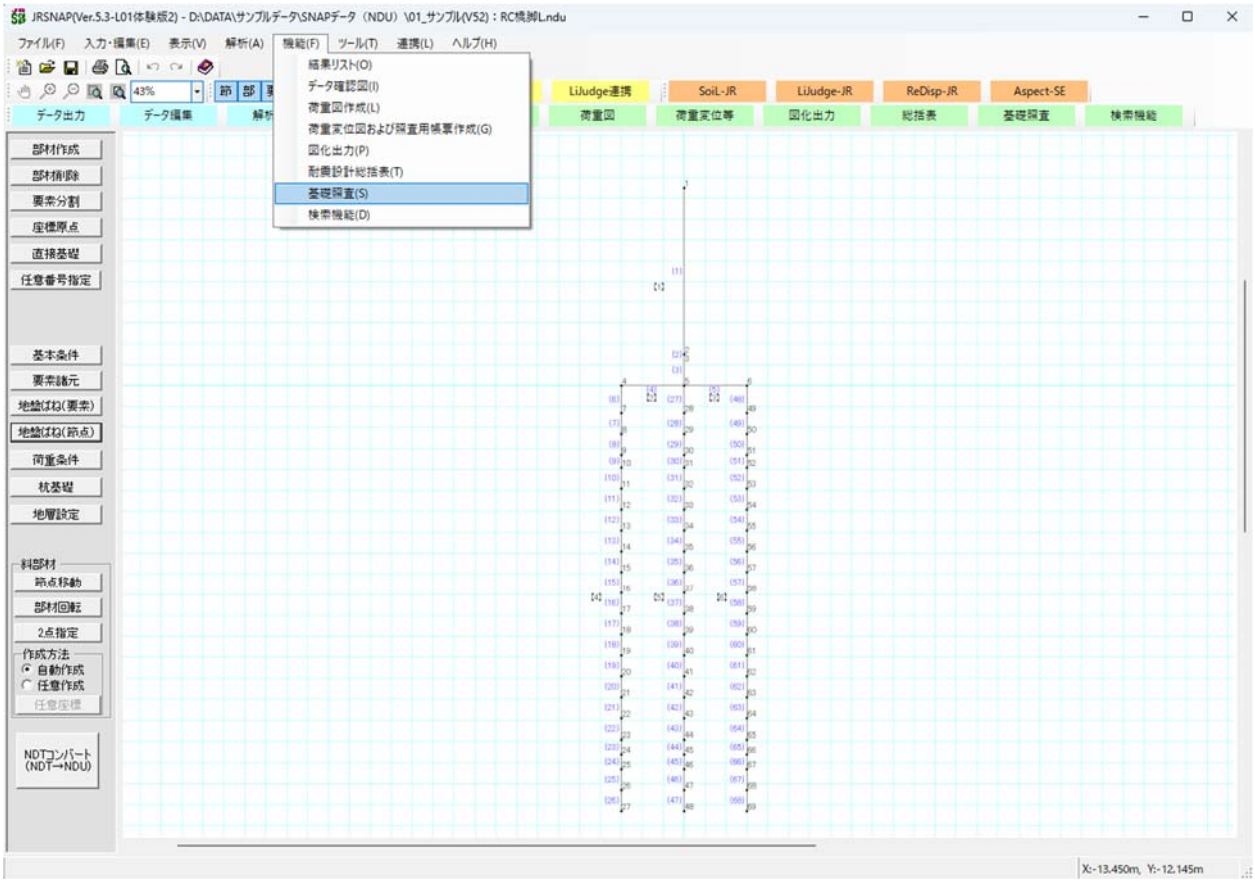


図６-５０　JRSNAP メイン画面（基礎照査）

注意事項：

最初に「全ステップ(一覧)」を選択して基礎照査を行います。全ステップの照査を行うと、照査結果が荷重-変位曲線に反映することができます。

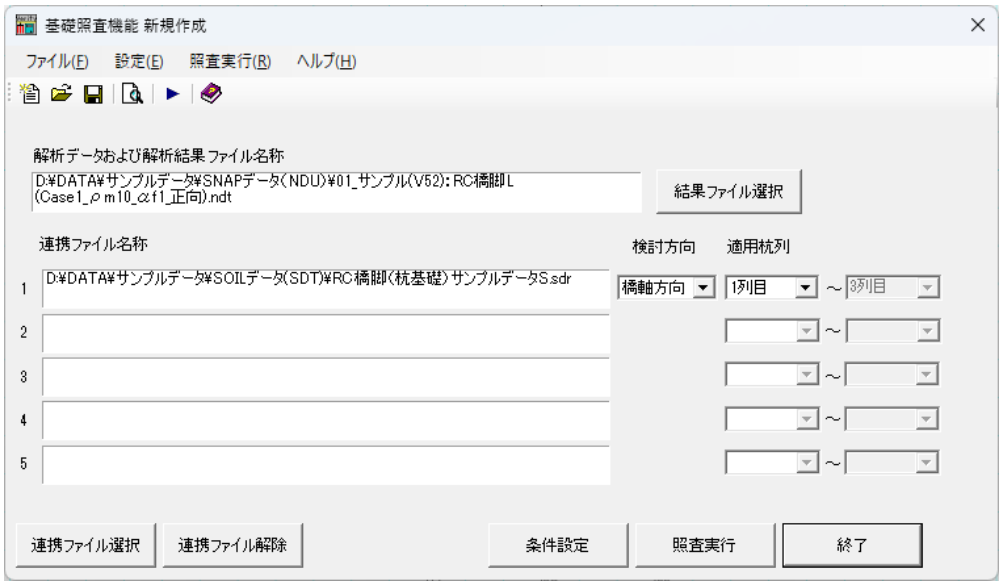
次に、必要なステップの照査結果を確認するため、「任意ステップ(詳細)」を選択して照査を行います。選択したステップの詳細結果を表示することができます。

（１）　基礎照査対象データの指定

基礎照査を行うための解析結果の指定および照査条件を設定します。

表６-１５　基礎照査機能

	入力データ	備考
解析結果ファイル	(*.ndt)	照査対象の解析結果を指定します。
Soil-JR 結果ファイル	(*.sdr)	Soil-JR の連携データを指定します。
検討方向	自動設定	
適用杭列	自動設定	
設計鉛直力照査位置	自動設定	
水平変位・回転角照査位置	自動設定	
照査ステップ	全ステップ(一覧)	



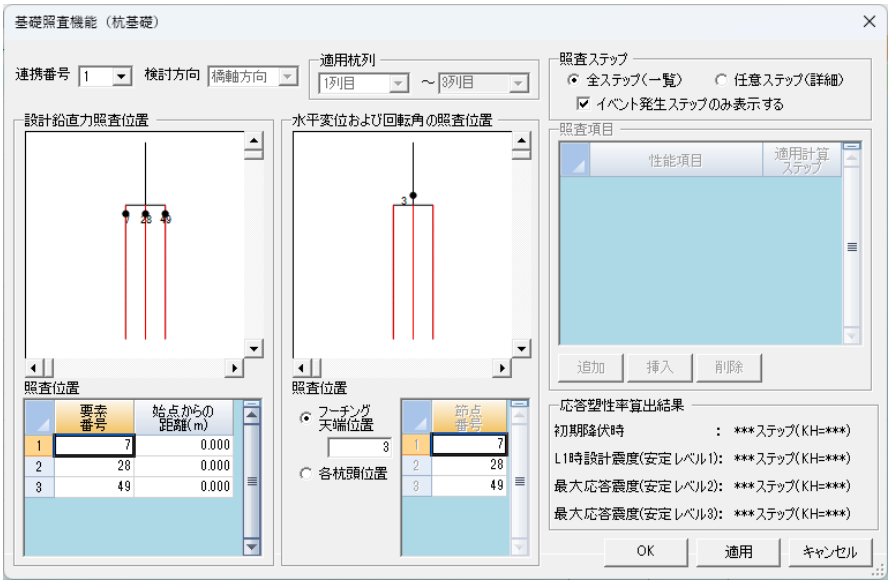


図６-５１　基礎照査機能画面

（２）　基礎照査結果の表示・印刷

基礎照査機能画面で設定したデータの照査結果が表示されます。

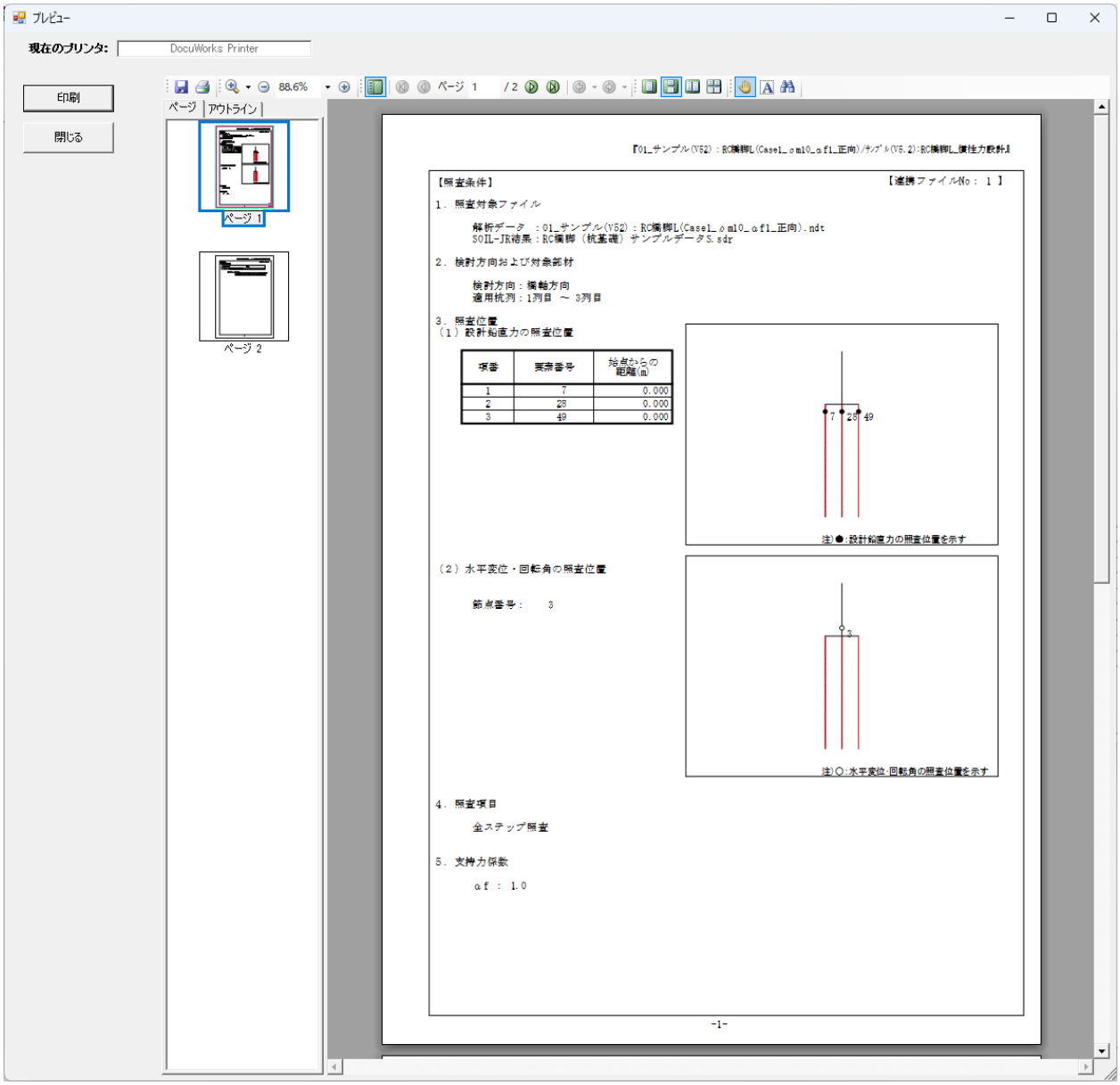


図６-５２　基礎照査結果プレビュー画面

注意事項：

先行降伏部位（上部構造物の主要部材の降伏震度と基礎の降伏震度の比較）の判定には「ρm=1.2」の基礎照査結果を使用します。先行降伏部位の詳細については「**耐震照査の手引き**」を参照ください。

６．５ 荷重変位図および照査用帳票作成

６．５．１ 荷重-変位曲線の作成

解析および基礎照査後、荷重-変位曲線を作成します。JRSNAP メイン画面の「機能」メニューから「荷重変位図および照査用帳票作成」を選択、または 荷重変位等 を選択します。なお、荷重-変位曲線を作成する前に基礎照査を行っていない場合、基礎に関する照査結果は反映されません。

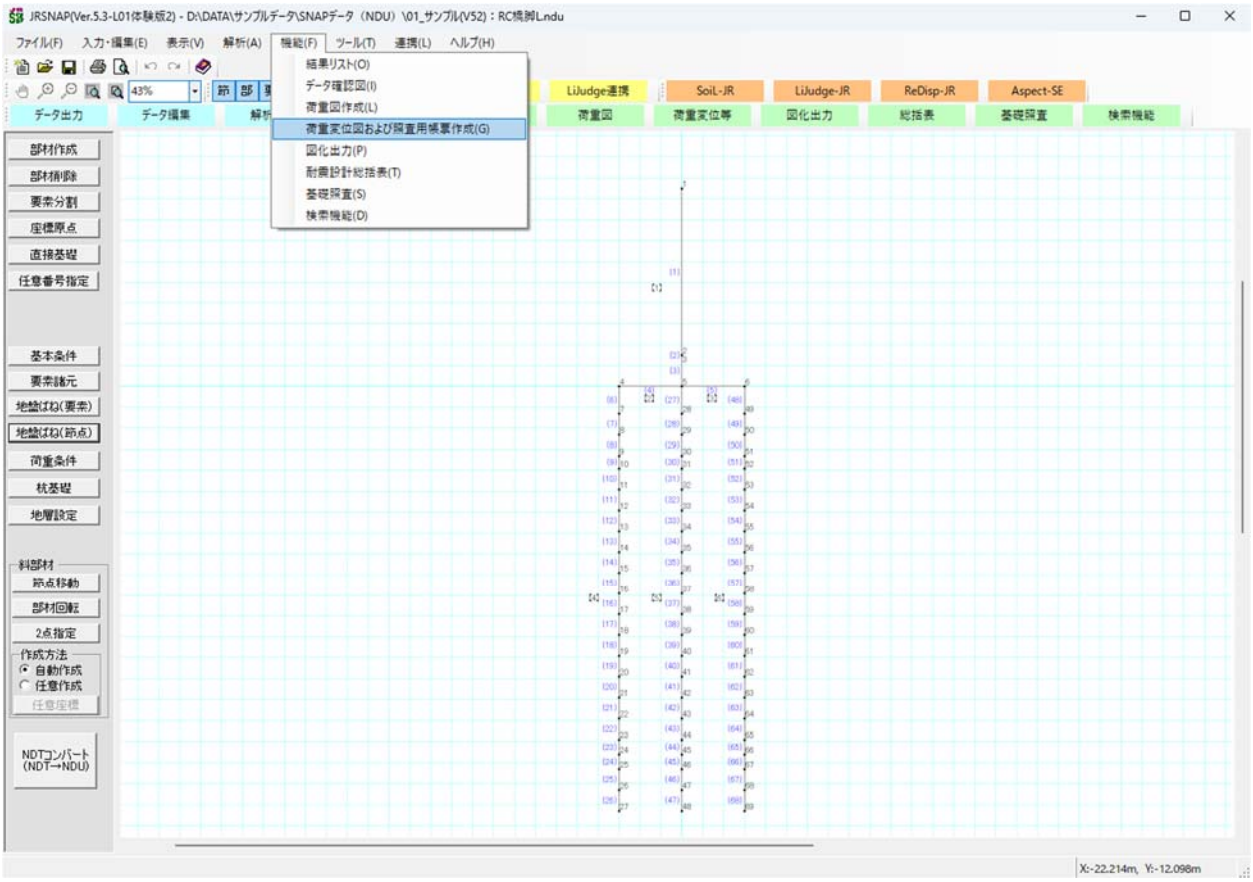


図６-５３　JRSNAP メイン画面（荷重変位図および照査用帳票作成）

（１）　作成種別の選択

作成種別の選択画面から「『換算震度-水平変位』関係図の作成」を選択します。

図６-５４　作成種別の選択画面

（２）　荷重-変位曲線の作成条件

荷重-変位曲線の作成条件画面で、**表６-１６**に示す変位の着目節点、荷重-変位曲線に表示する水平震度、変位量等の作成条件を**図６-５５**のように設定します。

表６-１６　荷重-変位曲線の作成条件

	入力データ	備考
節点番号(変位量の着目点Ⅰ)	1	
作成オプション	部材の損傷レベルを荷重~変位曲線上に表示する	チェック ON
	開始（ゼロ）ステップを原点として荷重~変位曲線を作成する	チェック ON
増分荷重１ステップ当りの水平震度(想定した震度)	0.001	
荷重-変位曲線に表示する水平震度の上限	0.600	
荷重-変位曲線に表示する変位量の上限値(m)	99.999	
帳票出力ステップ間隔数	1	

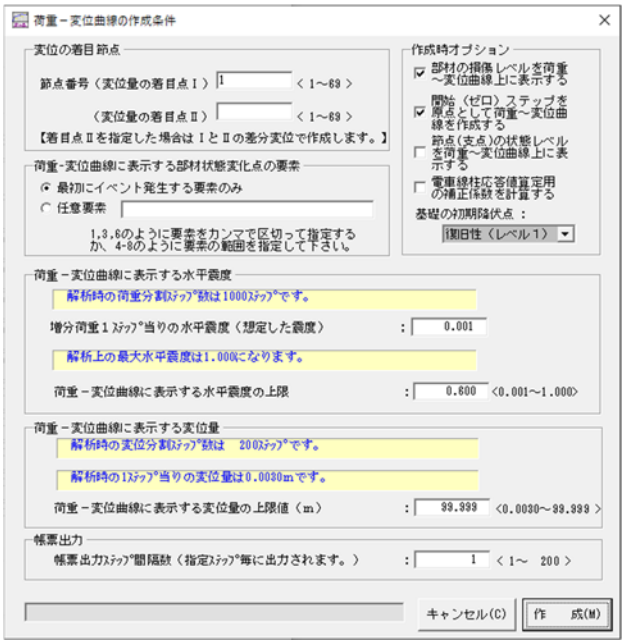


図６-５５　荷重-変位曲線の作成条件画面

（３）　荷重-変位曲線の表示・印刷

指定した条件で作成した荷重-変位曲線が**図６-５６**のように表示されます。出力される帳票は「荷重−変位曲線」の他、解析情報を示す「重要な解析条件と解析結果」と結果一覧表の「荷重−変位曲線総括表」です。

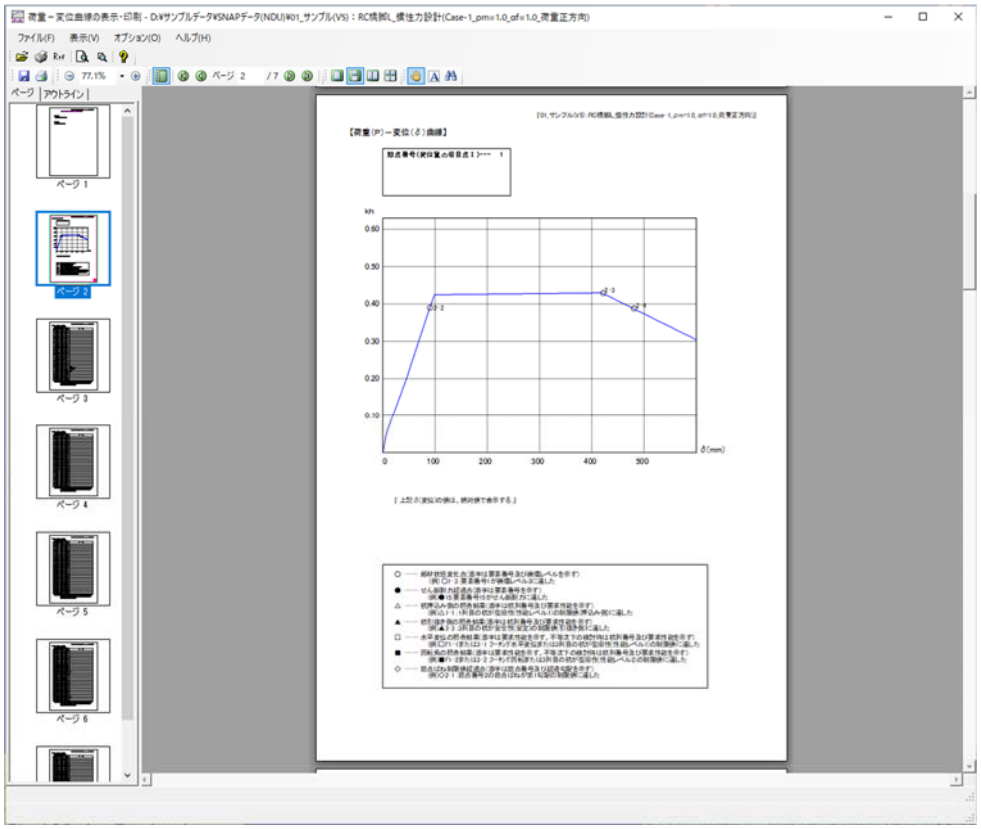


図６-５６　荷重-変位曲線の表示・印刷画面（ρm=1.0）

（４）　先行降伏部位の確認

橋梁および高架橋では、先行降伏部位の判定に「ρ m=1.2」の解析結果を使用します。先行降伏部位判定用の荷重変位曲線の作成には、事前に「ρ m=1.2」の解析および基礎照査が実施されている必要があります。

先ず、「ファイル」メニューの「開く」から「ρ m=1.2」の解析結果を選択し、「開く」ボタンをクリックします。

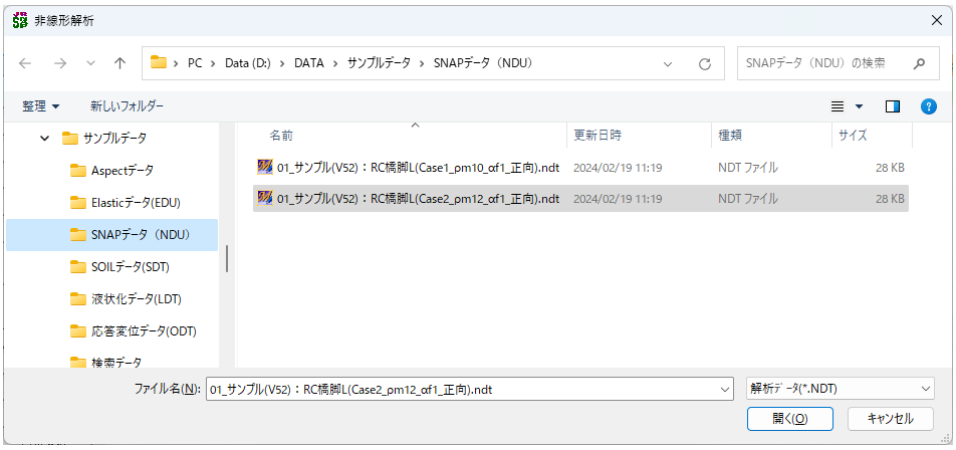


図６-５７　「ρ m=1.2」の解析結果の選択画面

次に、「ρ m=1.0」と同操作により、**図６-５８**に示す「ρ m=1.2」の荷重変位曲線を作成します。

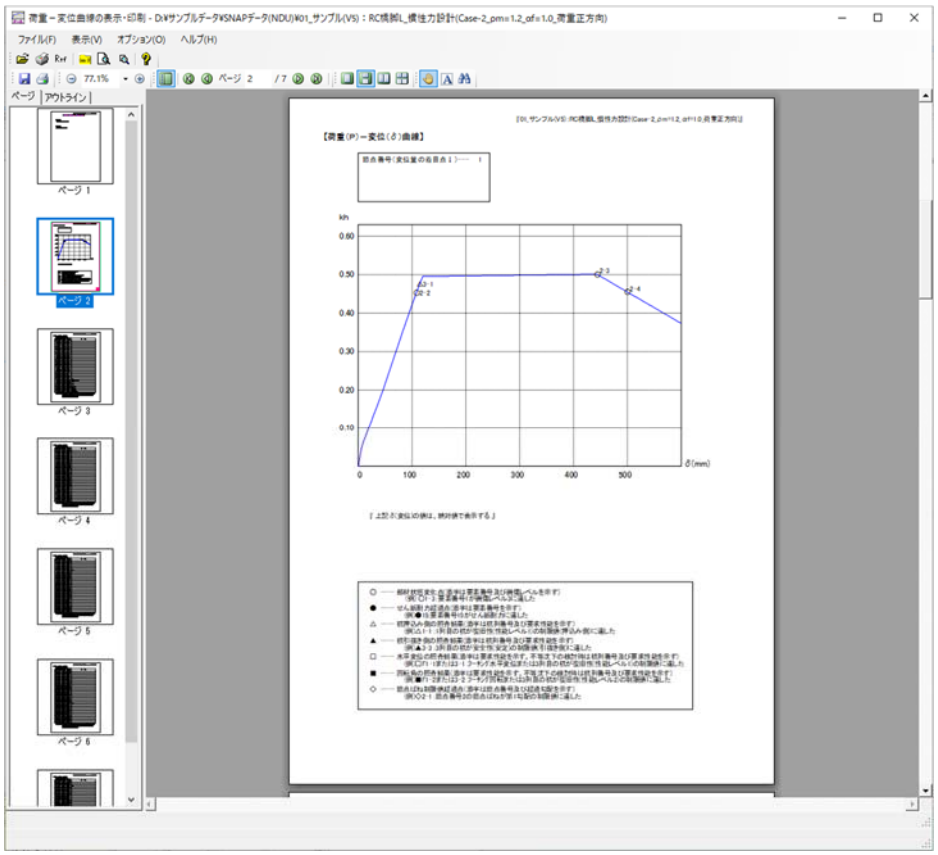


図６-５８　荷重-変位曲線の表示・印刷画面（ρ m=1.2）

図６-５９に示す通り、く体の初期降伏震度(○2-2)が基礎地盤の初期降伏震度(△3-1)を下回っているため、先行降伏部位は上部工となります。

この判定で基礎が先行降伏になった場合、構造モデルを見直して上部工先行降伏にするか、このままの構造モデルで基礎の支持力修正係数 αf=2 の検討を別途、実施する必要があります。支持力修正係数 αf=2 の検討の詳細については、「**耐震照査の手引き**」を参照ください。

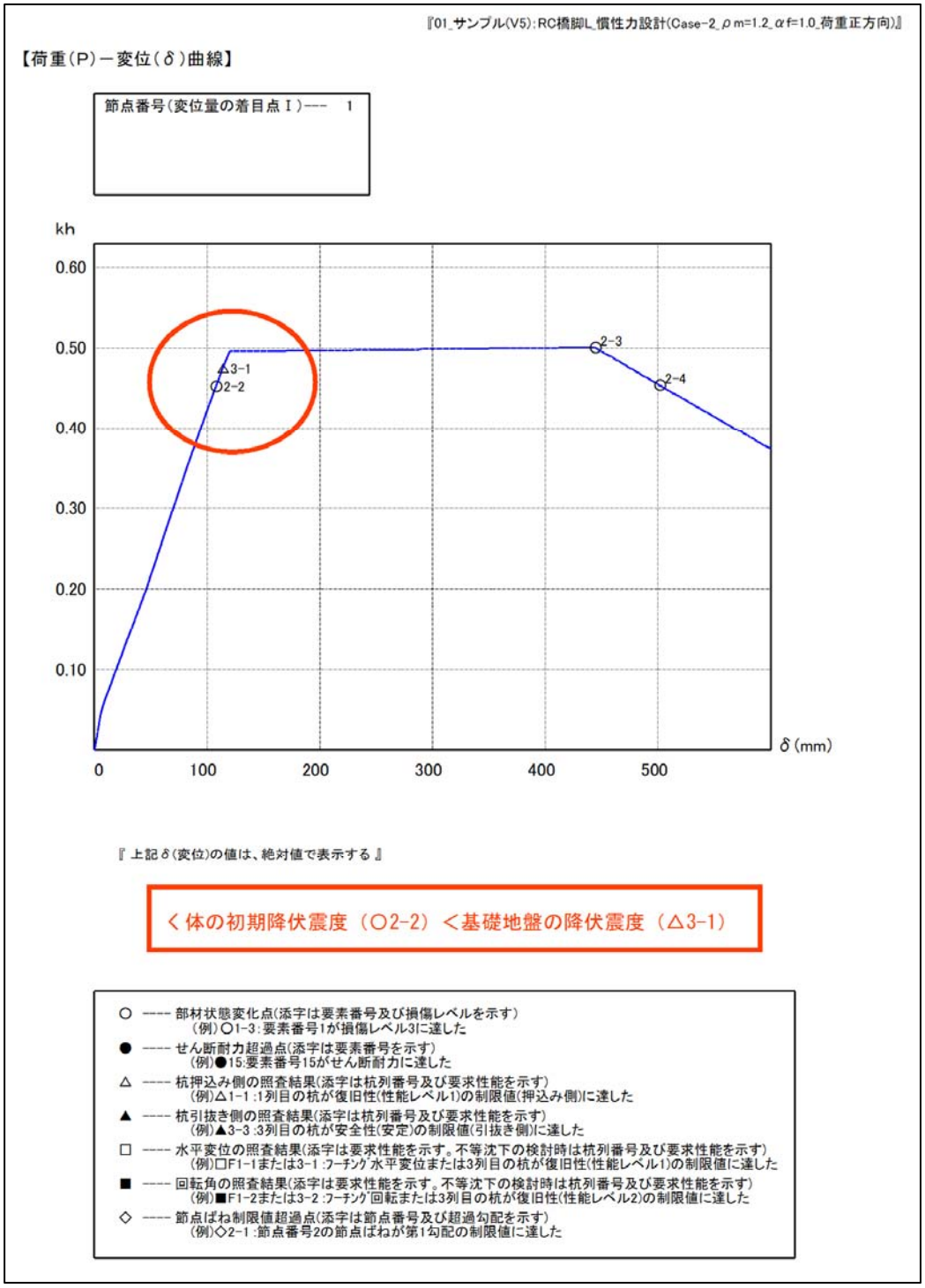


図６-５９　荷重-変位曲線の結果帳票（ρm=1.2）

６．５．２ 最大応答塑性率の算定

最大応答塑性率を算定して、荷重-変位曲線上に表示することが可能です。最大応答塑性率を算定するには、荷重-変位曲線の表示・印刷の「オプション」メニュー「最大応答塑性率の算定」を選択します。

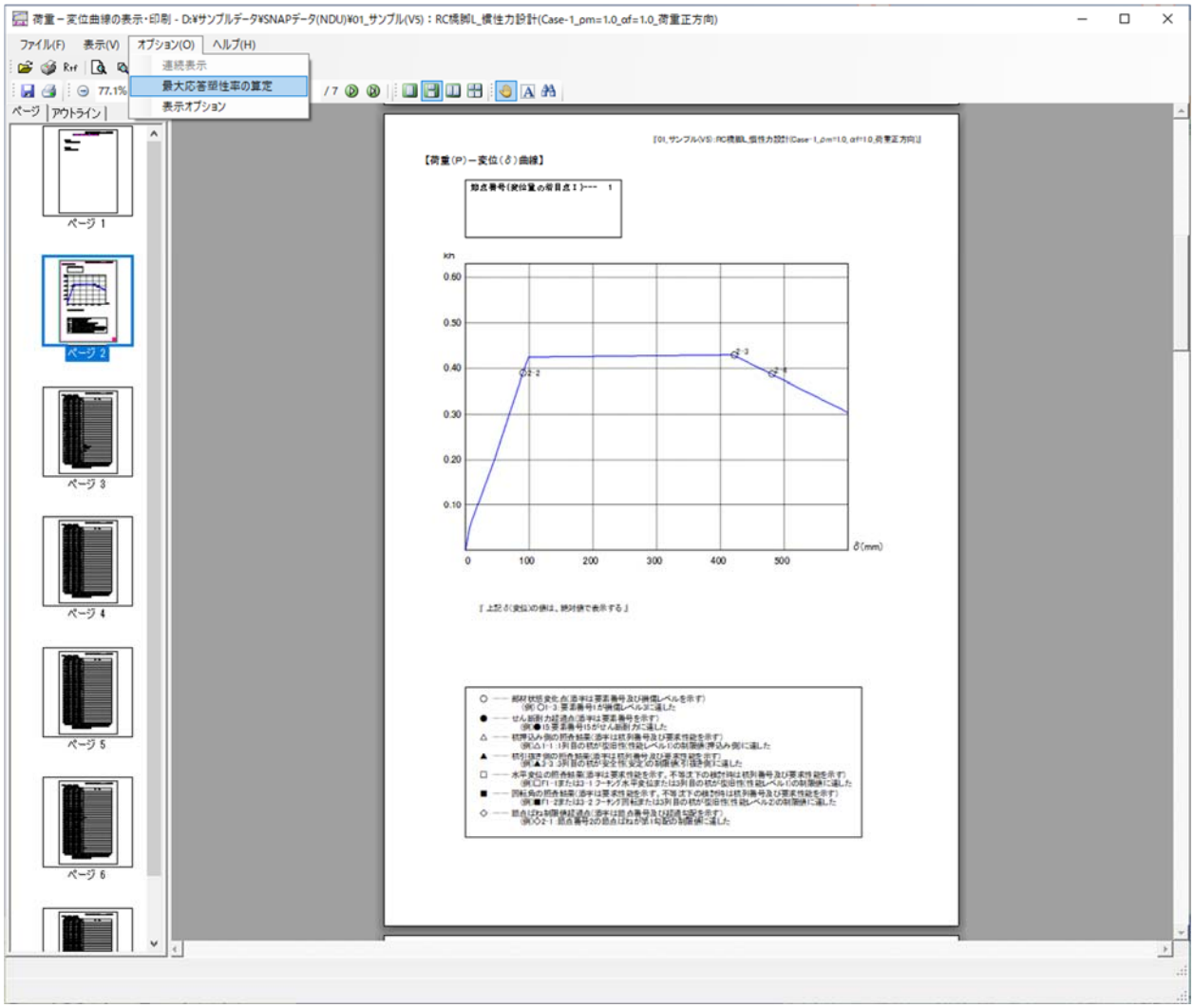


図６-６０　荷重-変位曲線の表示・印刷画面（最大応答塑性率の算定）

（1） 最大応答塑性率の算定(非線形スペクトル法)

図６-６１のように最大応答塑性率の算定条件を設定し、「計算実行」ボタンをクリックします。計算結果が画面右側に表示されますので確認後「終了」ボタンをクリックします。

なお、液状化を考慮する場合の復旧性検討に対して、地域別係数を考慮することができません。

表６-１７ 最大応答塑性率の算定（非線形スペクトル法）

	入力データ	備考
荷重-変位曲線上の折れ曲り点の定義	構造物全体系の折れ曲がり点	初期値
設計降伏震度に該当する増分ステップ等から自動設定する	適用する	初期値
増分ステップ数(初期降伏時)	30	自動設定
液状化の考慮	しない	初期値
近傍に Mw＞7.0 震源エリアなし	☑適用する	必須
基盤以下・・・地震動の著しい増幅が想定されない	☑適用する	必須
Mj6.5 以上の震源エリアの存在	不明	初期値
先行降伏部位	上部工（RC・SRC 系）	
地盤種別	G3 地盤	
復旧性の照査を実施する	適用する	初期値
地域別係数を考慮	考慮する（地域別係数:1.00）	初期値

図６-６１ 最大応答塑性率の算定(非線形スペクトル法)画面

計算結果を荷重-変位曲線上に反映するための確認画面が表示されます。必要項目にチェックを入れて「終了」ボタンをクリックします。

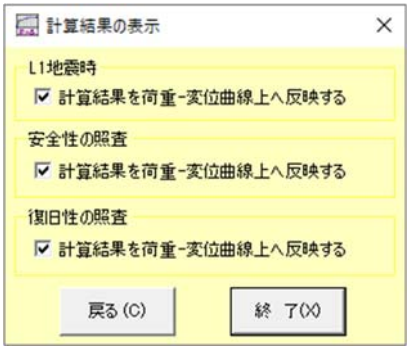


図６-６２　計算結果の表示項目選択画面

図６-６３に示す通り、最大応答塑性率の算定結果が荷重-変位曲線に反映されます。

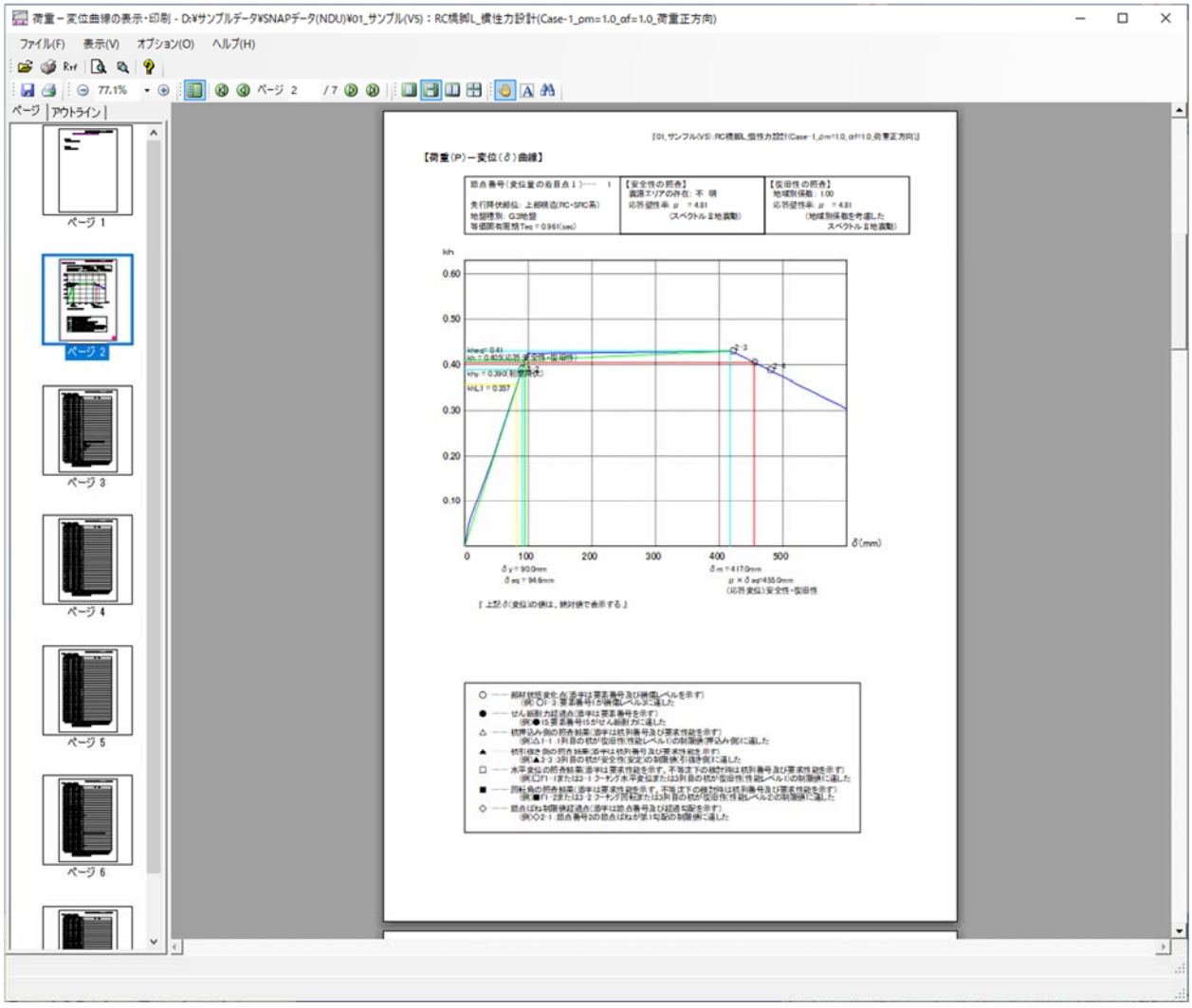


図６-６３　荷重-変位曲線の表示印刷画面（塑性率算定結果反映後）

６．６ 耐震設計総括表の作成

６．６．１ 耐震設計総括表の作成

ρ m=1.0 および ρ m=1.2 の解析結果を用いて、耐震設計総括表を作成します。JRSNAP のメイン画面の「機能」メニューから「耐震設計総括表」を選択、または 総括表 を選択します。

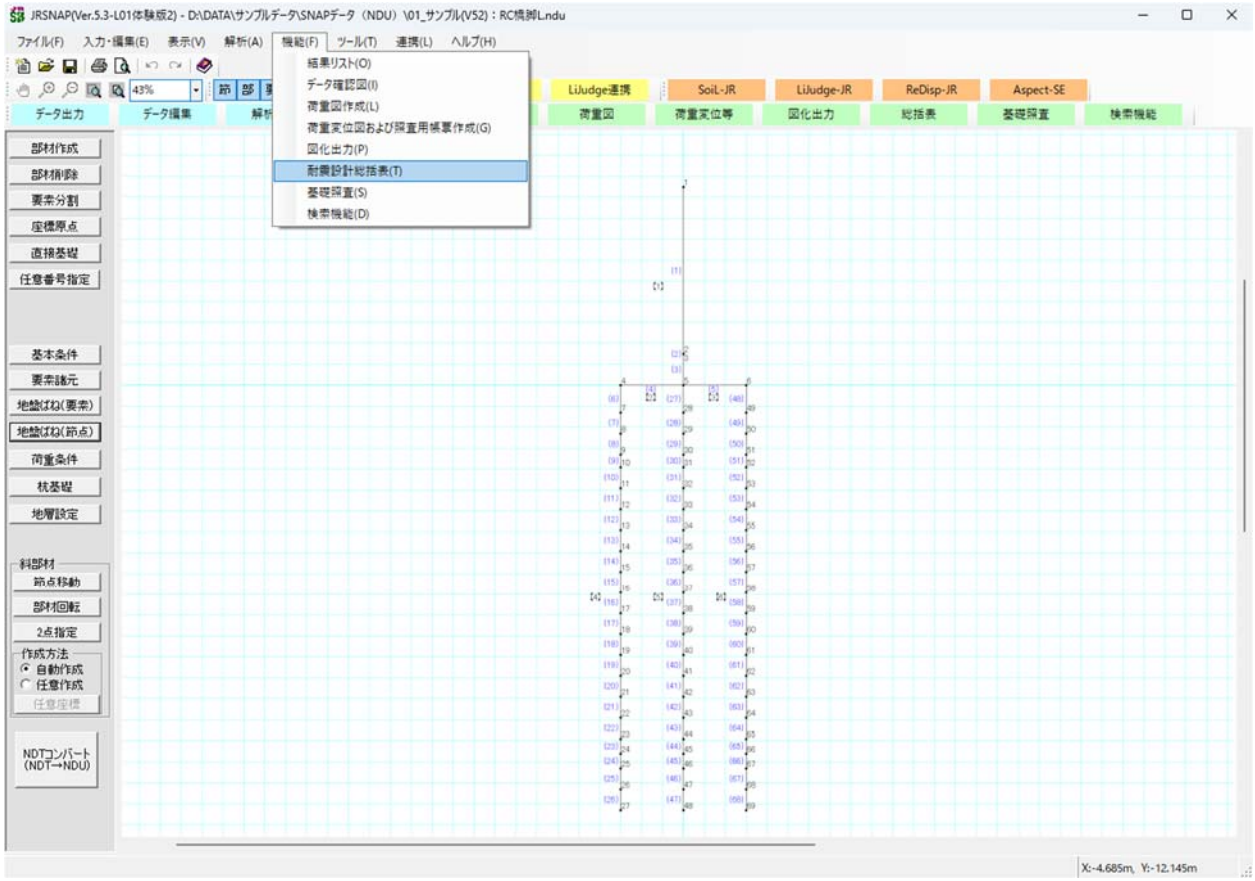


図６-６４　JRSNAP メイン画面（耐震設計総括表）

図６-６５に示す「耐震設計総括表の作成」画面の「結果ファイル選択」ボタンをクリックし、**図６-６６**および**図６-６７**に示すρm=1.2およびρm=1.0の解析結果ファイルを選択します。

図６-６５　耐震設計総括表の作成画面

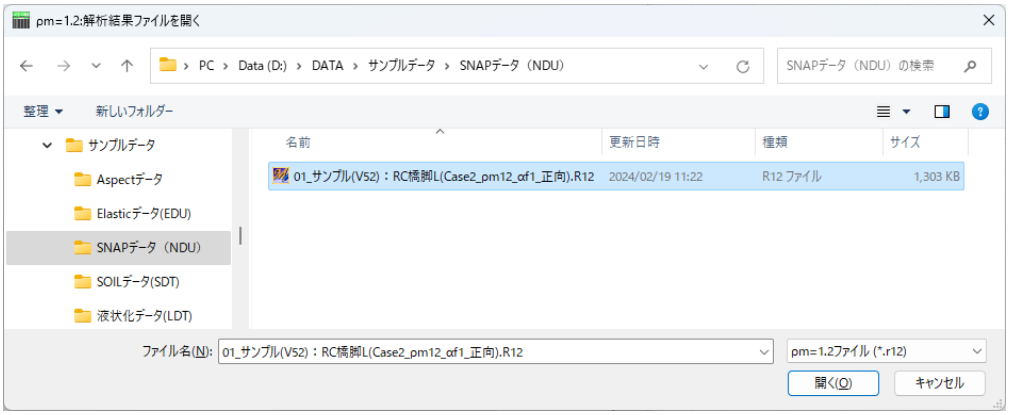


図６-６６　ρm=1.2 解析結果ファイルを開く画面

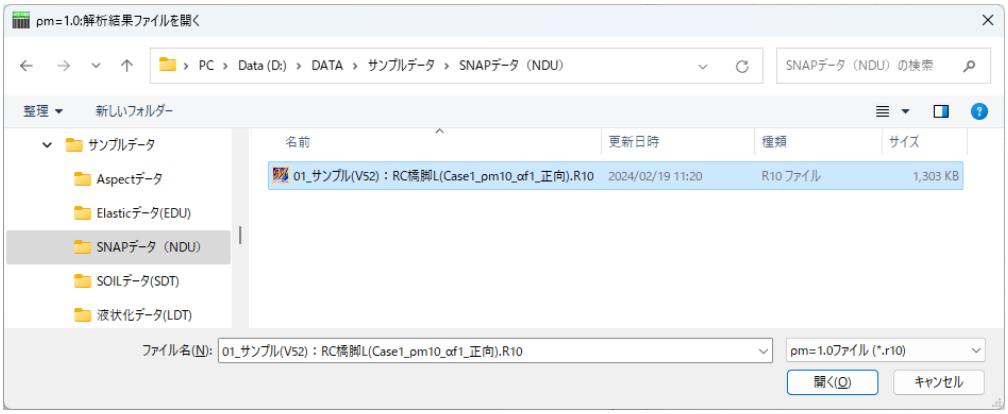


図６-６７　ρm=1.0 解析結果ファイルを開く画面

最大応答塑性率の算定がされている場合は、ρm=1.0 の結果ファイル選択後に、**図６-６８**に示すメッセージが表示されます。

図６-６８　耐震設計総括表の作成画面(ファイル指定後)

結果ファイルの選択し、作成条件を設定終了後、「総括表作成」ボタンをクリックします。総括表の作成が終了すると**図６-６９**のメッセージが表示されます。

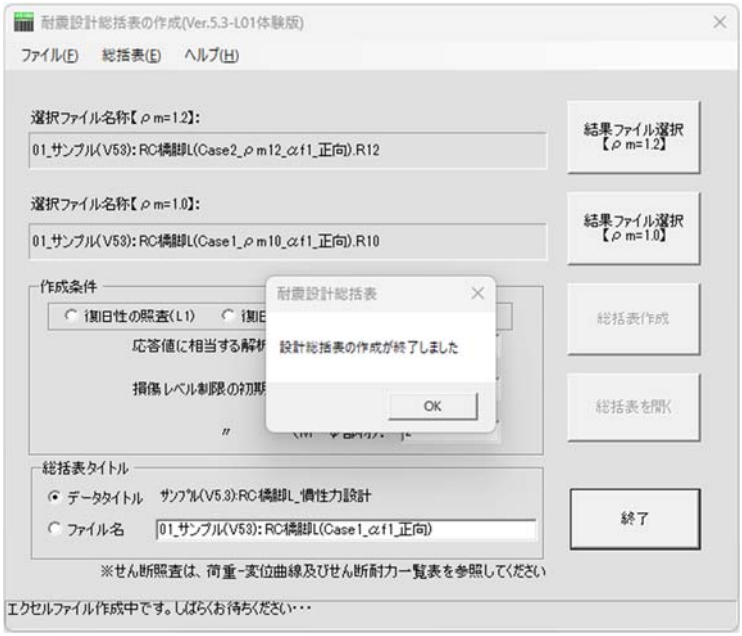
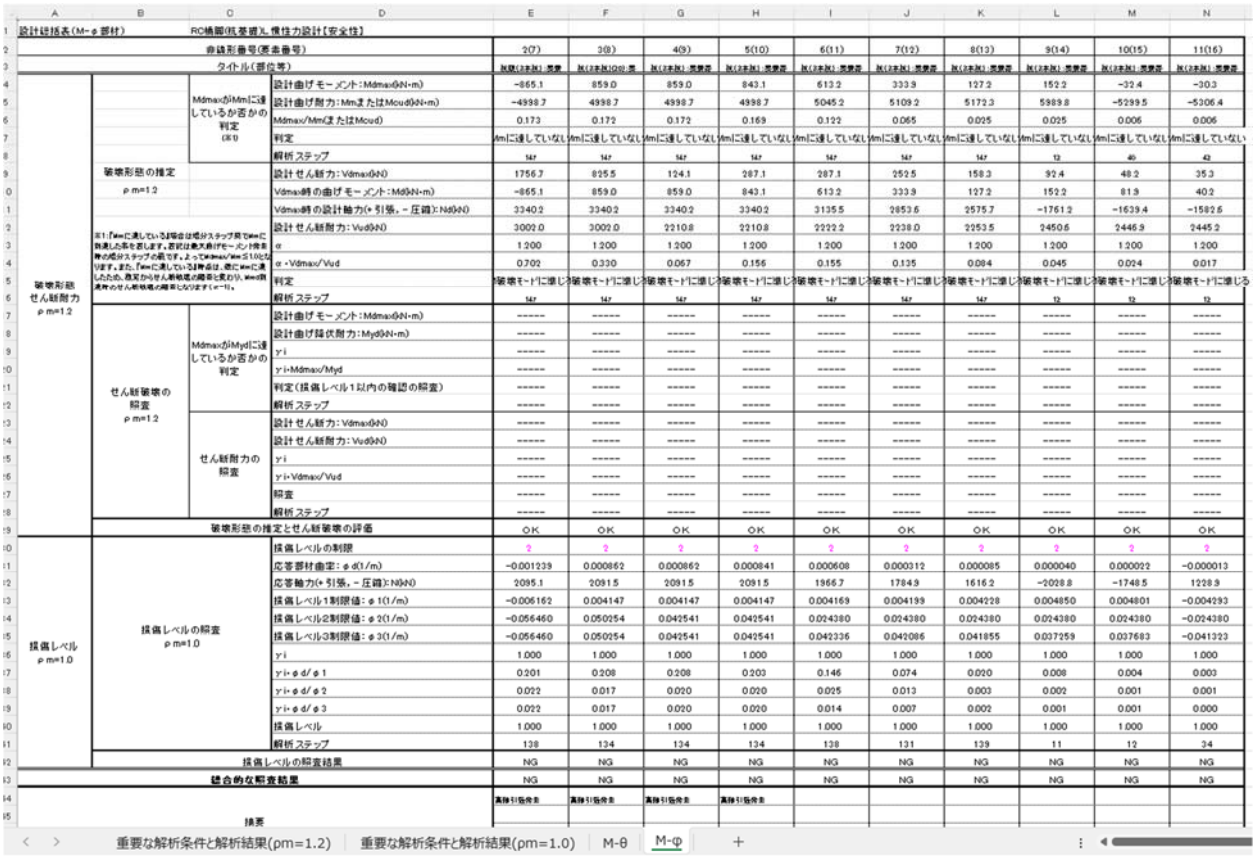


図６-６９　耐震設計総括表の作成画面(総括表作成終了時)

「総括表を開く」ボタンをクリックすると、Excel が起動し、**図６-７０**に示す耐震設計総括表が表示されます。



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	設計総括表(M-φ部材)			RC橋脚(杭基礎)_慣性力設計【安全性】										
2				非線形番号(要素番号)	2(7)	3(8)	4(9)	5(10)	6(11)	7(12)	8(13)	9(14)	10(15)	11(16)
3				タイトル(部位等)	脚取(3本柱) 要素	脚(3本柱)(2)) 要	脚(3本柱) 要素	脚(3本柱) 要素	脚(3本柱) 要素	脚(3本柱) 要素	脚(3本柱) 要素	脚(3本柱) 要素	脚(3本柱) 要素	脚(3本柱) 要素
4	破壊形態 せん断耐力 ρ m=1.2		Mdmaxが-Mmに達しているか否かの判定 (※1)	設計曲げモーメント:Mdmax(kN-m)	-865.1	859.0	859.0	843.1	613.2	333.9	127.2	152.2	-32.4	-30.3
5				設計曲げ耐力:MmまたはMcud(kN-m)	-4998.7	4998.7	4998.7	4998.7	5045.2	5109.2	5172.3	5989.8	-5299.5	-5306.4
6				Mdmax/MmまたはMcud)	0.173	0.172	0.172	0.169	0.122	0.065	0.025	0.025	0.006	0.006
7				判定	-mに達していない	-mに達していない	-mに達していない	-mに達していない	-mに達していない	-mに達していない	-mに達していない	-mに達していない	-mに達していない	-mに達していない
8				解析ステップ	147	147	147	147	147	147	147	13	40	43
9		破壊形態の推定 ρ m=1.2		設計せん断力:Vdmax(kN)	1756.7	825.5	124.1	287.1	287.1	252.5	158.3	92.4	48.2	35.3
10				Vdmax時の曲げモーメント:Md(kN-m)	-865.1	859.0	859.0	843.1	613.2	333.9	127.2	152.2	81.9	40.2
11				Vdmax時の設計軸力(+引張,-圧縮):Nd(kN)	3340.2	3340.2	3340.2	3340.2	3135.5	2853.6	2575.7	-1761.2	-1639.4	-1582.6
12		※1:「Mm」に達している場合は、途分ステップ前でMmに到達した点を表します。若しくは最大曲げモーメント発生時の成分ステップの値です。よってMdmax/Mm≦1.0となります。また、「Mm」に達している場合は、必ずMmに達したため、以降からせん断破壊の確率を変わり、M=0時点でのせん断破壊の確率となります(=1)。		設計せん断耐力:Vud(kN)	3002.0	3002.0	2210.8	2210.8	2222.2	2238.0	2253.5	2450.6	2446.9	2445.2
13				α	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14				α・Vdmax/Vud	0.702	0.330	0.067	0.156	0.155	0.135	0.084	0.045	0.024	0.017
15				判定	破壊モードに達し	破壊モードに達し	破壊モードに達し	破壊モードに達し	破壊モードに達し	破壊モードに達し	破壊モードに達し	破壊モードに達し	破壊モードに達し	破壊モードに達し
16				解析ステップ	147	147	147	147	147	147	147	12	12	12
17		せん断破壊の照査 ρ m=1.2	Mdmaxがi-Mydに達しているか否かの判定	設計曲げモーメント:Mdmax(kN-m)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
18				設計曲げ降伏耐力:Myd(kN-m)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
19				γi	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
20				γi・Mdmax/Myd	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
21				判定(損傷レベル1以内の確認の照査)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
22				解析ステップ	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
23			せん断耐力の照査	設計せん断力:Vdmax(kN)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
24				設計せん断耐力:Vud(kN)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
25				γi	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
26				γi・Vdmax/Vud	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
27				照査	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28				解析ステップ	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
29		破壊形態の推定とせん断破壊の評価			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
30	損傷レベル ρ m=1.0	損傷レベルの照査 ρ m=1.0		損傷レベルの制限	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
31				応答部材曲率:φd(1/m)	-0.001239	0.000862	0.000862	0.000841	0.000608	0.000312	0.000085	0.000040	0.000022	-0.000013
32				応答軸力(+引張,-圧縮):N(kN)	2095.1	2091.5	2091.5	2091.5	1966.7	1784.9	1616.2	-2028.8	-1748.5	1228.9
33				損傷レベル1制限値:φ1(1/m)	-0.005162	0.004147	0.004147	0.004147	0.004169	0.004199	0.004228	0.004850	0.004801	-0.004293
34				損傷レベル2制限値:φ2(1/m)	-0.056460	0.050254	0.042541	0.042541	0.024380	0.024380	0.024380	0.024380	0.024380	-0.024380
35				損傷レベル3制限値:φ3(1/m)	-0.056460	0.050254	0.042541	0.042541	0.042336	0.042086	0.041855	0.037259	0.037683	-0.041323
36				γi	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
37				γi・φd/φ1	0.201	0.208	0.208	0.203	0.146	0.074	0.020	0.008	0.004	0.003
38				γi・φd/φ2	0.022	0.017	0.020	0.020	0.025	0.013	0.003	0.002	0.001	0.001
39				γi・φd/φ3	0.022	0.017	0.020	0.020	0.014	0.007	0.002	0.001	0.001	0.000
40				損傷レベル	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41				解析ステップ	138	134	134	134	138	131	139	11	12	34
42		損傷レベルの照査結果			NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG
43	総合的な照査結果				NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG
44					高降引張発生	高降引張発生	高降引張発生	高降引張発生						
45	備要													

重要な解析条件と解析結果(pm=1.2) | 重要な解析条件と解析結果(pm=1.0) | M-θ | M-φ | +

図６-７０　耐震設計総括表の表示(Excel)の画面

第７章　出力例

７．１　出力概要

JRSNAP の主な出力内容は、入力データリスト、解析結果、断面力図化結果、性能照査結果、各種の帳票、部材非線形特性、地盤ばね状況、および荷重図などがあります。これらの内容は、**「第 3 章　解析および結果出力機能」**に示す方法により出力することができます。

JRSNAP はバージョン 5.0-L02 から、構造物照査の合理性をより高めるために、従来保存できなかった解析中のワークファイルを含めた全ての出力ファイルをバイナリ化して保存できるようにしました。また、バイナリ化データベースから、結果を効率的に検索するために、**「検索機能」**（第 3.9 節）を新設しました。この機能を利用すれば、全解析ステップにおける全ての結果を迅速に検索し CSV ファイル形式で出力して、ユーザーが自由に編集することができるようになりました。

JRSNAP の出力方式に関して、上記に示す方法以外には、下記に示す異なる拡張子名による解析関連のファイル形式の出力ができます。

▲◇.LOG：「解析時メッセージ」⇒解析実行中の画面（ディスプレイ）出力内容（載荷ステップ数、収斂状況など）を記録（ファイル出力）したものです。

▲◇.ATR：「解析条件ファイル」⇒解析条件を出力したファイルです。

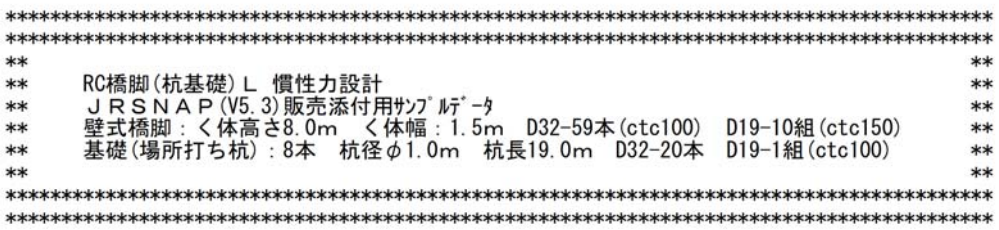
▲◇.EMG：「エラーメッセージ」⇒解析実行時に発生した実行上のエラーや材料非線形特性の適用範囲外となる軸力の発生など、解析中におけるメッセージをまとめたものです。

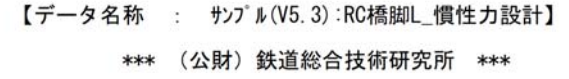
７．２　出力例の詳細

出力例として、「**第６章入力例**」で用いたサンプルデータ(入力データ名称　01_サンプル(V5)：RC 橋脚 L.NDT)の解析結果を示します。

７．２．１　入力データリスト

（１）入力データ名称、タイトル(BLOCK1、ﾍﾃﾞｨﾝｸﾞｶｰﾄﾞ：START)





【説明】

①「COUNT ｶｰﾄﾞ」(**図２－５９**参照)で入力した内容(漢字 15 文字分、半角ﾓｰﾄﾞ 30 文字分)が、「データ名称」として表紙(第 1 ﾍﾟｰｼﾞ)に印刷されます。

②「ﾀｲﾄﾙﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾞ」(**図２－５９**参照)で入力した内容(ｶｰﾄﾞ 20 行分)が、“＊＊＊＊＊”で囲まれて表紙(第 1 ﾍﾟｰｼﾞ)に印刷されます。

（２）構造基本データ（BLOCK２、ﾍﾃﾞｨﾝｸﾞｶｰﾄﾞ：DIMENSION）
非線形解析制御データ（BLOCK３、ﾍﾃﾞｨﾝｸﾞｶｰﾄﾞ：DA）

＜　入力データ リスト　：　構造基本データおよび非線形解析制御データ＞

【構造基本データ】

(1) 節点数　：　69
(2) 部材（要素）数　：　68
(3) 支点拘束数　：　51

【非線形解析制御データ】

(1) 支持力修正係数　αf　：　1.0
(2) 解析手法　：変位増分法
(3) 剛性低下率収斂係数　：　0.001
(4) 中間ｽﾃｯﾌﾟのﾄﾗｲｱﾙ回数制限値　：　999
(5) 最終ｽﾃｯﾌﾟのﾄﾗｲｱﾙ回数制限値　：　999
(6) 水平地盤ばねの非線形性の有無　：　有り
(7) 部材非線形性の有無　：　有り（最大値使用）
(8) 支点(節点ばね)の非線形性の有無：　有り
(9) 解析結果の出力内容　：ステップ毎出力
(10) 解析結果の項目別分割出力　：　有り
(11) 等価せん断スパン法の適用　：適用しない
(12) pw・fwyd/f'cd≦0.1照査式のγc　：入力値を適用

【変位増分解析制御データ】

(1) 増分変位の分割数（最終載荷ｽﾃｯﾌﾟ）　＝　200
(2) 最終載荷ｽﾃｯﾌﾟにおける変位量(m)　＝　0.600
　１載荷ｽﾃｯﾌﾟあたりの増分変位量(m)　＝　0.0030
(3) 増分変位を載荷する節点番号　＝　1
(4) 増分荷重の分割数　＝　1000
(5) ｽﾃｯﾌﾟ限定増分荷重の最終載荷ｽﾃｯﾌﾟ数＝　200
(6) Ｍ－θ（Ｍ－φ）諸元の固定ｽﾃｯﾌﾟ数　＝　200
(7) 解析強制終了のｽﾃｯﾌﾟ数　＝　200

【説明】

①「増分荷重の分割数」は地震荷重など、増分解析において漸増載荷する荷重の分割数を表します。

②「剛性低下率収斂係数」は増分解析の解析精度、すなわち増分載荷ｽﾃｯﾌﾟごとの剛性低下率の収束(収斂)時における許容誤差を表します。

③「トライアル回数制限値」は増分解析において、ﾄﾗｲｱﾙ計算を実行する回数の制限値を示します。すなわち、一つの増分ｽﾃｯﾌﾟ内での剛性低下率が収束(収斂)するのに必要なﾄﾗｲｱﾙ計算の最大ﾄﾗｲｱﾙ回数です。この制限値を超過した場合はその増分ｽﾃｯﾌﾟ内でのﾄﾗｲｱﾙ計算を終了(剛性低下率が未収束の場合でも収束したとみなす)し、次の増分ｽﾃｯﾌﾟへ進みます。

④「ステップ限定増分荷重」は漸増載荷するｽﾃｯﾌﾟを限定して載荷する荷重を言い、列車荷重による水平方向の慣性力など、上限値を有する荷重を指します。この設定を行った荷重はその「ｽﾃｯﾌﾟ限定増分荷重の最終載荷ｽﾃｯﾌﾟ数」で除され、非線形解析の増分ｽﾃｯﾌﾟに応じて漸増載荷されます。そして非線形解析の増分ｽﾃｯﾌﾟが「ｽﾃｯﾌﾟ限定増分荷重の最終載荷ｽﾃｯﾌﾟ数」を超過すると、それ以降の非線形解析において「ｽﾃｯﾌﾟ限定増分荷重」は、入力値がそのまま載荷されます(固定荷重扱い)。

⑤「増分変位の分割数」は変位増分解析において、着目節点に載荷する最大変位量の分割数を示します。

⑥「最終ｽﾃｯﾌﾟにおける最大変位量」は、変位増分解析における着目節点の最大変位量を表します。
⑦「着目節点番号」は変位増分解析において、変位量を載荷する節点番号を示します。
⑧「解析強制終了時の最終ｽﾃｯﾌﾟ数」は解析を途中で強制終了させる場合の最終ｽﾃｯﾌﾟ数で、途中の増分ｽﾃｯﾌﾟにおける解析状況を図化出力させる場合などに使用します。

（３）節点座標データ（BLOCK４、ﾍﾃﾞｨﾝｸﾞｶｰﾄﾞ：JOINT）

＜　入力データ リスト　：　節点座標データ　＞

節点番号	Ｘ座標（ｍ）	Ｙ座標（ｍ）
1	0.0000	-9.4930
2	0.0000	-1.4930
3	0.0000	-1.4830
4	-3.0000	0.0000
5	0.0000	0.0000
6	3.0000	0.0000
7	-3.0000	1.3070
8	-3.0000	2.3070
9	-3.0000	3.3070
10	-3.0000	3.9070
11	-3.0000	4.9070
12	-3.0000	5.9070
13	-3.0000	6.9070
14	-3.0000	7.9070
15	-3.0000	8.9070
16	-3.0000	9.9070
17	-3.0000	10.9070
18	-3.0000	11.9070
19	-3.0000	12.9070
20	-3.0000	13.9070
21	-3.0000	14.9070
22	-3.0000	15.9070
23	-3.0000	16.9070
24	-3.0000	17.9070
25	-3.0000	19.3070

【説明】

入力した節点座標の座標値を出力します。

（４）要素データ（BLOCK5、ﾍﾃﾞｨﾝｸﾞｶｰﾄﾞ：MEMBER）

＜　入力データ リスト　：　要素データ（その１：条件，諸元）　＞

要素番号	節点番号 i端	節点番号 j端	要素非線形番号	拘束条件 ij	断面積 (m^2)	断面二次モーメント (m^4)	弾性係数 (kN/mm^2)
1	1	2	0	00	1000.00000	1000.000000	0.25000E+02
2	2	3	1	00	**********	**********	0.10000E+12(kN*m/rad)
3	3	5	0	00	1000.00000	1000.000000	0.25000E+02
4	4	5	0	00	1000.00000	1000.000000	0.25000E+02
5	5	6	0	00	1000.00000	1000.000000	0.25000E+02
6	4	7	0	00	1000.00000	1000.000000	0.25000E+02
7	7	8	2	00	1000.00000	1000.000000	0.25000E+02
8	8	9	3	00	1000.00000	1000.000000	0.25000E+02
9	9	10	4	00	1000.00000	1000.000000	0.25000E+02
10	10	11	5	00	1000.00000	1000.000000	0.25000E+02
11	11	12	6	00	1000.00000	1000.000000	0.25000E+02
12	12	13	7	00	1000.00000	1000.000000	0.25000E+02

【説明】

①要素を構成する節点番号、材料非線形番号、端部拘束条件および断面諸元(断面積、断面二次ﾓｰﾒﾝﾄおよびﾔﾝｸﾞ係数)が出力されます。
だだし、要素の材料非線形性について「DLﾃﾞｰﾀﾌﾞﾛｯｸ」にﾃﾞｰﾀを入力して自動算定させた場合、ここに示す断面積と断面二次ﾓｰﾒﾝﾄの値は解析に用いません。要素の材料非線形特性を自動算定させた場合、各要素の断面積と断面二次ﾓｰﾒﾝﾄは「JRSNAP」の内部で自動算定され、各要素に設定されるとともに、各諸元は「結果リスト」で確認することができます。

②「節点番号 *i* 端および j 端」は、要素を構成する節点番号を表します。

③「非線形データの番号」は、M－θ(M－φ)曲線の番号を表します。

④「拘束条件」は、要素の *i* 端ならびに *j* 端の拘束条件(0：剛結合、3：ﾋﾟﾝ結合)を表します。

⑤この出力例において「要素番号２」は材端ばね部材(M-θ 部材)であることから、断面積と断面二次ﾓｰﾒﾝﾄには「＊＊＊＊」が印刷されています。

⑥「入力例」のﾃﾞｰﾀにおいて、剛域以外の断面諸元(断面積、断面二次ﾓｰﾒﾝﾄおよびﾔﾝｸﾞ係数)は入力していません。「JRSNAP」は一行前の入力ﾃﾞｰﾀをｺﾋﾟｰする機能があるため、この出力例のように剛域の要素に対して入力した断面諸元がｺﾋﾟｰされています。材料非線形特性を「DLﾃﾞｰﾀﾌﾞﾛｯｸ」の入力ﾃﾞｰﾀをもと自動設定させる場合、当該要素の断面諸元(断面積、断面二次ﾓｰﾒﾝﾄおよびﾔﾝｸﾞ係数)は「DLﾃﾞｰﾀﾌﾞﾛｯｸ」の入力ﾃﾞｰﾀをもとに「JRSANP」が自動設定します(この出力例に記載の断面諸元は骨組解析に用いません)。
「JRSANP」が自動設定した断面諸元(断面積、断面二次ﾓｰﾒﾝﾄおよびﾔﾝｸﾞ係数)は、本章の節「**解析結果**」(４)に示す「要素諸元自動算定結果」に出力しています。

（５）水平ばね（分布ばね）定数データ（BLOCK5、ﾍﾃﾞｨﾝｸﾞｶｰﾄﾞ：MEMBER）

＜ 入力データ リスト： 要素データ（その２：地盤ばね定数（分布ばね）） ＞

要素番号	ばねの設定	材軸方向 (kN/m^2)	直角方向 (kN/m^2)	直角方向(第2勾配) (kN/m^2)
1	0	0.0	0.0	0.0
2	4	**********		
3	0	0.0	0.0	0.0
4	0	0.0	0.0	0.0
5	0	0.0	0.0	0.0
6	0	0.0	0.0	0.0
7	2	0.0	189586.0	0.0
8	2	0.0	189586.0	0.0
9	2	0.0	189586.0	0.0
10	2	0.0	242671.0	0.0
11	2	0.0	242671.0	0.0
12	2	0.0	242671.0	0.0
13	2	0.0	242671.0	0.0
14	2	0.0	242671.0	0.0
15	2	0.0	74945.0	0.0
16	2	0.0	74945.0	0.0
17	2	0.0	74945.0	0.0
18	2	0.0	74945.0	0.0
19	2	0.0	187356.0	0.0
20	2	0.0	187356.0	0.0

【説明】

①要素ごとの地盤ばね(分布ばね)定数が出力されます。

②「ばね設定」は地盤ばね(分布ばね)定数の有無(0：無し、2：有り)を表します。また、「4」は材料非線形性を M-θ 曲線で評価する場合の塑性回転ばね要素であることを表します。

③「軸方向ばね」は要素軸方向に対する地盤ばね(杭基礎の鉛直せん断地盤ばね定数、分布ばね）を表します。但し、地盤反力の塑性化を考慮することはできません。

④「直角方向ばね」は要素軸直角方向に対する地盤ばね(杭基礎の水平地盤ばね定数、分布ばね)を表します。有効抵抗土圧データを入力することにより、地盤反力の塑性化を考慮することができます。

⑤この出力例において要素番号 2 は橋脚く体の材料非線形性を M-θ 曲線で評価する材端ばね要素であることから、ばね定数には「＊＊＊＊」が出力されています。

（６）支点データ（BLOCK6、ﾍﾃﾞｨﾝｸﾞｶｰﾄﾞ：SUPPORT）

＜　入力データ リスト　：　支点データ　＞

『注：節点ばねの制限値は,基礎の支持力係数αｆを考慮した値である。』

節点番号	拘束方向	【 節点ばね定数(kN/m,kNm/rad) 】 （＋側）	（－側）	【 制 限 値 （kN,kNm） 】 （＋側）	（－側）	
11	Y	0.616108E+05	0.616108E+05	0.776300E+03	0.776300E+03	
		0.148010E+04	0.148010E+04	0.905700E+03	0.905700E+03	[k2]
		0.148010E+04	0.148010E+04			[k3]
12	Y	0.861690E+05	0.861690E+05	0.108570E+04	0.108570E+04	
		0.207000E+04	0.207000E+04	0.126670E+04	0.126670E+04	[k2]
		0.207000E+04	0.207000E+04			[k3]
13	Y	0.861690E+05	0.861690E+05	0.108570E+04	0.108570E+04	
		0.207000E+04	0.207000E+04	0.126670E+04	0.126670E+04	[k2]
		0.207000E+04	0.207000E+04			[k3]
14	Y	0.861690E+05	0.861690E+05	0.108570E+04	0.108570E+04	
		0.207000E+04	0.207000E+04	0.126670E+04	0.126670E+04	[k2]
		0.207000E+04	0.207000E+04			[k3]
15	Y	0.563905E+05	0.563905E+05	0.712500E+03	0.712500E+03	
		0.135900E+04	0.135900E+04	0.831300E+03	0.831300E+03	[k2]
		0.135900E+04	0.135900E+04			[k3]
16	Y	0.266120E+05	0.266120E+05	0.339300E+03	0.339300E+03	
		0.648000E+03	0.648000E+03	0.395800E+03	0.395800E+03	[k2]
		0.648000E+03	0.648000E+03			[k3]
17	Y	0.266120E+05	0.266120E+05	0.339300E+03	0.339300E+03	
		0.648000E+03	0.648000E+03	0.395800E+03	0.395800E+03	[k2]
		0.648000E+03	0.648000E+03			[k3]
18	Y	0.266120E+05	0.266120E+05	0.339300E+03	0.339300E+03	
		0.648000E+03	0.648000E+03	0.395800E+03	0.395800E+03	[k2]
		0.648000E+03	0.648000E+03			[k3]
19	Y	0.465700E+05	0.465700E+05	0.497700E+03	0.497700E+03	
		0.930500E+03	0.930500E+03	0.580600E+03	0.580600E+03	[k2]
		0.930500E+03	0.930500E+03			[k3]
20	Y	0.665280E+05	0.665280E+05	0.656000E+03	0.656000E+03	
		0.121300E+04	0.121300E+04	0.765300E+03	0.765300E+03	[k2]
		0.121300E+04	0.121300E+04			[k3]
21	Y	0.665280E+05	0.665280E+05	0.656000E+03	0.656000E+03	
		0.121300E+04	0.121300E+04	0.765300E+03	0.765300E+03	[k2]
		0.121300E+04	0.121300E+04			[k3]
22	Y	0.665280E+05	0.665280E+05	0.656000E+03	0.656000E+03	
		0.121300E+04	0.121300E+04	0.765300E+03	0.765300E+03	[k2]
		0.121300E+04	0.121300E+04			[k3]

【説明】

骨組解析上の支点(節点ばね)に関する入力データを出力します。

（７）材料非線形特性自動設定用データ（BLOCK8、ﾍﾃﾞｨﾝｸﾞｶｰﾄﾞ：DL）

＜　入力データ リスト　：　部材非線形性自動設定用データ　＞

【断面番号=　１，断面形状：RC矩形　　，ﾀｲﾄﾙ：壁式橋脚く体　　】

(1) 形　状　等　：B　H　L　N　T1　T2　SptType　L2

(mm)	(mm)	(mm)	(kN)	(mm)	(mm)		(mm)
4000.0	1500.0	8000.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0

(2) コンクリート：FCK　CTS　EC'　FCF　dmax

(N/mm^2)	(N/mm^2)	(kN/mm^2)	(N/mm^2)	(mm)
24.0	1.0	25.0	24.0	25.0

(3) 軸方向鉄筋　：SDL　ER'　DR　DRTu　DRTl　Ptu　Ptl　DELu　DELl　DRuv　DRlv　IK　DSTu　DSTu

	(kN/mm^2)	(本)	(本)	(本)	(%)	(%)	(mm)	(mm)	(本)	(本)		(mm)	(mm)
390	200.00	11	2	2	0.0	0.0	101.	101.	2	2	0	0.0	0.0

段数	DD (mm)	DICM (mm)	HR (本)
1	85.0	32.0	39.0
2	165.0	32.0	20.0
3	245.0	32.0	2.0
4	350.0	32.0	2.0
5	550.0	32.0	2.0
6	750.0	32.0	2.0
7	950.0	32.0	2.0
8	1150.0	32.0	2.0
9	1255.0	32.0	2.0
10	1335.0	32.0	20.0
11	1415.0	32.0	39.0

(4) 帯　鉄　筋　：SDW　DIWCM　HRW　Sw　Pw

	(mm)	(本)	(mm)	(%)
390	19.0	20.0	150.	0.0

(5) せん断補強筋：SDV　DIVCM　HRV　SV

	(mm)	(本)	(mm)
390	19.0	20.0	150.

(6) 安 全 係 数　：GC　GR　GB1　GB2　GB23　GBC　GBWV　αMy　GBVD　GBVO

1.30	1.00	1.00	1.00	1.15	1.30	1.10	0.90	1.20	1.30

【説明】

材料非線形特性自動設定用データを出力します。

（８）断面適用データ（BLOCK8、ﾍﾃﾞｨﾝｸﾞｶｰﾄﾞ：AP）

【 断面適用データ：材料修正係数ρm＝1.00 】

非線形番号	断面番号	ﾓﾃﾞﾙ種別	抜出補正 kwu	抜出補正 kwl	破壊形式	割増係数	せん断ｽﾊﾟﾝ長 (mm)	等価塑性ﾋﾝｼﾞ長 (mm)	コメント
1	1	1	1.0	1.0	M	1.000	8000.0	1500.0	壁式橋脚く体：要素番号 2
2	2	2	1.0	1.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭頭（3本杭）：要素番号 7
3	2	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）(2D)：要素番号 8
4	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 9
5	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 10
6	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 11
7	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 12
8	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 13
9	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 14
10	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 15
11	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 16
12	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 17
13	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 18
14	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 19
15	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 20
16	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 21
17	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 22
18	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 23
19	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 24
20	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 25
21	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 26
22	2	2	1.0	1.0	M	2.000	0.0	1000.0	杭頭（2本杭）：要素番号 28
23	2	2	0.0	0.0	M	2.000	0.0	1000.0	杭（2本杭）(2D)：要素番号 29
24	3	2	0.0	0.0	M	2.000	0.0	1000.0	杭（2本杭）：要素番号 30
25	3	2	0.0	0.0	M	2.000	0.0	1000.0	杭（2本杭）：要素番号 31
26	3	2	0.0	0.0	M	2.000	0.0	1000.0	杭（2本杭）：要素番号 32
27	3	2	0.0	0.0	M	2.000	0.0	1000.0	杭（2本杭）：要素番号 33
28	3	2	0.0	0.0	M	2.000	0.0	1000.0	杭（2本杭）：要素番号 34
29	3	2	0.0	0.0	M	2.000	0.0	1000.0	杭（2本杭）：要素番号 35
30	3	2	0.0	0.0	M	2.000	0.0	1000.0	杭（2本杭）：要素番号 36
31	3	2	0.0	0.0	M	2.000	0.0	1000.0	杭（2本杭）：要素番号 37
32	3	2	0.0	0.0	M	2.000	0.0	1000.0	杭（2本杭）：要素番号 38
33	3	2	0.0	0.0	M	2.000	0.0	1000.0	杭（2本杭）：要素番号 39
34	3	2	0.0	0.0	M	2.000	0.0	1000.0	杭（2本杭）：要素番号 40
35	3	2	0.0	0.0	M	2.000	0.0	1000.0	杭（2本杭）：要素番号 41
36	3	2	0.0	0.0	M	2.000	0.0	1000.0	杭（2本杭）：要素番号 42
37	3	2	0.0	0.0	M	2.000	0.0	1000.0	杭（2本杭）：要素番号 43
38	3	2	0.0	0.0	M	2.000	0.0	1000.0	杭（2本杭）：要素番号 44
39	3	2	0.0	0.0	M	2.000	0.0	1000.0	杭（2本杭）：要素番号 45
40	3	2	0.0	0.0	M	2.000	0.0	1000.0	杭（2本杭）：要素番号 46
41	3	2	0.0	0.0	M	2.000	0.0	1000.0	杭（2本杭）：要素番号 47
42	2	2	1.0	1.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭頭（3本杭）：要素番号 49
43	2	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）(2D)：要素番号 50
44	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 51
45	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 52
46	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 53
47	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 54
48	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 55
49	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 56
50	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 57
51	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 58
52	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 59
53	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 60
54	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 61
55	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 62
56	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 63
57	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 64
58	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 65
59	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 66
60	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 67
61	3	2	0.0	0.0	M	3.000	0.0	1000.0	杭（3本杭）：要素番号 68

*** ﾌﾗｸﾞ説明：ﾓﾃﾞﾙ種別：1 = M－θ部材、2 = M－φ部材 ***
*** 破壊形式：M = C,Y,M,N 点を通るﾃﾄﾗﾘﾆｱﾓﾃﾞﾙ（通常の曲げ部材） ***
*** S = C,Y 点を通るﾊﾞｲﾘﾆｱﾓﾃﾞﾙ（低せん断ｽﾊﾟﾝ比の部材） ***
*** 割増係数：面外方向の柱や杭の本数を考慮するための係数 ***

【説明】

①要素データで入力した材料非線形番号と、材料非線形特性自動設定用データで入力した断面形状データにおける材料番号との関係を出力します。

②「奥行き方向割増し係数」と曲率(φ)の算定に必要な「等価塑性ヒンジ長 Lp」を出力します。

③「破壊形式」は材料非線形性の設定において、各要素の材料非線形性(M-θ、M-φ 曲線)が曲げ破壊先行形であるか、せん断破壊先行形であるかを表します。「M」は曲げ破壊先行形、「S」はせん断破壊先行形を表します。

（９）荷重データ（BLOCK9、ﾍﾃﾞｨﾝｸﾞｶｰﾄﾞ：LOAD）

＜　入力データ リスト　：　荷重データ　(CASE -　1) ＞

『注：荷重値は増減係数= 1.000と地盤変位を組合せた場合の補正係数= 1.000を考慮した値である。』

荷重番号	要素番号	荷重種類	距離１（ｍ）	距離２（ｍ）	荷重項１（kN，kN/m，deg）	荷重項２	
1	1	4(固定)	0.000	0.000	182.500	0.000	:
2	4	1(固定)	0.000	0.000	510.200	510.200	:
3	5	1(固定)	0.000	0.000	510.200	510.200	:

節点番号	荷重種類	Ｘ方向（kN）	Ｙ方向（kN）	回転方向(kN*m)	
1	(固定)	0.000	5762.400	0.000	:
4	(固定)	0.000	510.200	-255.100	:
6	(固定)	0.000	510.200	255.100	:

＜　入力データ リスト　：　荷重データ　(CASE -　2) ＞

『注：荷重値は増減係数= 1.000と地盤変位を組合せた場合の補正係数= 1.000を考慮した値である。』

荷重番号	要素番号	荷重種類	距離１（ｍ）	距離２（ｍ）	荷重項１（kN，kN/m，deg）	荷重項２	
4	4	1(固定)	0.000	0.000	77.900	77.900	:
5	5	1(固定)	0.000	0.000	77.900	77.900	:

節点番号	荷重種類	Ｘ方向（kN）	Ｙ方向（kN）	回転方向(kN*m)	
1	(固定)	0.000	1399.200	0.000	:
4	(固定)	0.000	77.900	-39.000	:
6	(固定)	0.000	77.900	39.000	:

＜　入力データ リスト　：　荷重データ　(CASE -　3) ＞

『注：荷重値は増減係数= 1.000と地盤変位を組合せた場合の補正係数= 1.000を考慮した値である。』

節点番号	荷重種類	Ｘ方向（kN）	Ｙ方向（kN）	回転方向(kN*m)	
1	(固定)	0.000	1050.000	0.000	:

＜　入力データ リスト　：　荷重データ　(CASE -　4) ＞

『注：荷重値は増減係数= 1.000と地盤変位を組合せた場合の補正係数= 1.000を考慮した値である。』

節点番号	荷重種類	Ｘ方向（kN）	Ｙ方向（kN）	回転方向(kN*m)	
1	(増全)	8749.500	0.000	0.000	:
5	(増全)	1670.900	0.000	0.000	:

＜ 入力データ リスト ： 荷重データ (CASE - 5) ＞

『注：荷重値は増減係数= 1.000と地盤変位を組合せた場合の補正係数= 1.000を考慮した値である。』

節点番号	荷重種類	X方向 (kN)	Y方向 (kN)	回転方向 (kN*m)	
1	(増限)	231.000	0.000	0.000	:

END

【説明】

入力した荷重データを出力します。荷重の種類とその内容は下表のとおりです。

出力内容		内容説明
荷重番号		「JRSNAP」内部で自動的に設定した番号です。
要素番号 節点番号		荷重条件で入力した荷重を載荷する要素番号です。
荷重種類	数字	1：分布荷重、2：集中荷重、3：ﾓｰﾒﾝﾄ荷重、4：軸方向等分布荷重 5：温度荷重、11：複数の要素にまたがった等分布荷重
	漢字	固定：増分しない荷重、増全：増分荷重、増限：載荷ｽﾃｯﾌﾟ限定増分荷重
距離､荷重		章節「2.2.9 **荷重条件**」に示す**表２－７２**を参照して下さい。

（１０）有効抵抗土圧データ（BLOCK１０、ﾍﾃﾞｨﾝｸﾞｶｰﾄﾞ：PP）

＜　入力データ リスト　：　有効抵抗土圧データ（単位：kN/m）＞

『注：有効抵抗土圧力度は,基礎の支持力係数αｆを考慮した値である。』

要素番号	地盤方向フラグ	有効抵抗土圧力度 i 端	j 端
7	2	820.50	1036.40
8	2	1036.40	1252.30
9	2	1252.30	1381.80
10	2	1381.80	1597.70
11	2	1597.70	1813.60
12	2	1813.60	2029.60
13	2	2029.60	2245.50
14	2	2245.50	2461.40
15	2	2025.00	2025.00
16	2	2025.00	2025.00
17	2	2025.00	2025.00
18	2	2025.00	2025.00
19	2	3915.00	3915.00
20	2	3915.00	3915.00
21	2	3915.00	3915.00
22	2	3915.00	3915.00
23	2	3915.00	3915.00
24	2	3915.00	3915.00
25	2	3774.20	4003.80
26	2	4003.80	4233.40
28	2	625.10	789.60
29	2	789.60	954.10
30	2	954.10	1052.80
31	2	1052.80	1217.30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
62	2	3915.00	3915.00
63	2	3915.00	3915.00
64	2	3915.00	3915.00
65	2	3915.00	3915.00
66	2	3915.00	3915.00
67	2	5391.80	5719.80
68	2	5719.80	6047.70

*** ﾌﾗｸﾞ説明：2 = 通常ﾓﾃﾞﾙ、3 = 直接基礎ﾓﾃﾞﾙ（支持力の割増考慮）　***

END

【説明】

章節「**地盤ばね（要素）**」で入力した水平ばね(分布ばね、単位：kN/m^2)の上限値である有効抵抗土圧力(単位：kN/m)を出力します。

（１１）杭基礎設定用データ（BLOCK１３、ﾍﾃﾞｨﾝｸﾞｶｰﾄﾞ：KG）

```
＜  入力データ リスト：杭基礎設定用データ  ＞

グループ番号＝ 1      (構成部材数＝ 20)
        7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
       22  23  24  25  26

グループ番号＝ 2      (構成部材数＝ 20)
       28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42
       43  44  45  46  47

グループ番号＝ 3      (構成部材数＝ 20)
       49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63
       64  65  66  67  68
```

【説明】

杭基礎をﾓﾃﾞﾙ化した軸線について、各軸線を構成する要素番号を出力します。

７．２．２　解析結果

（１）解析時メッセージ(出力ファイル名称：◎▲◇.LOG)

```
////////////// LOGFILE START //////////////
 ■  変位増分回数 =    0 /  200  ■
 ●  荷重増分回数 =    0 / 1000  ●
 ¥¥¥  地盤塑性収斂 ｽﾃｯﾌﾟ＝  0 計算回数＝  1
 ###  剛性低下収斂 ｽﾃｯﾌﾟ＝  0 計算回数＝  1
 &&&  支点状態収斂 ｽﾃｯﾌﾟ＝  0 計算回数＝  1
 ■  変位増分回数 =    1 /  200  ■
 ●  荷重増分回数 =   10 / 1000  ●
 ¥¥¥  地盤塑性収斂 ｽﾃｯﾌﾟ＝ 10 計算回数＝  1
 ###  剛性低下収斂 ｽﾃｯﾌﾟ＝ 10 計算回数＝  1
 &&&  支点状態収斂 ｽﾃｯﾌﾟ＝ 10 計算回数＝  1
 ●  荷重増分回数 =   20 / 1000  ●
 ¥¥¥  地盤塑性収斂 ｽﾃｯﾌﾟ＝ 20 計算回数＝  1
 ###  剛性低下収斂 ｽﾃｯﾌﾟ＝ 20 計算回数＝  1
 &&&  支点状態収斂 ｽﾃｯﾌﾟ＝ 20 計算回数＝  1
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 ■  変位増分回数 =   34 /  200  ■
 ●  荷重増分回数 =  425 / 1000  ●
 ○○○高軸方向引張力を受ける要素が発生しました：非線形番号 =    2○○○
 ○○○高軸方向引張力を受ける要素が発生しました：非線形番号 =    3○○○
 ○○○高軸方向引張力を受ける要素が発生しました：非線形番号 =    4○○○
 ○○○高軸方向引張力を受ける要素が発生しました：非線形番号 =    5○○○
 ●●●高軸方向圧縮力を受ける要素が発生しました：非線形番号 =   42●●●
 ●●●高軸方向圧縮力を受ける要素が発生しました：非線形番号 =   43●●●
 ●●●高軸方向圧縮力を受ける要素が発生しました：非線形番号 =   44●●●
 ●●●高軸方向圧縮力を受ける要素が発生しました：非線形番号 =   45●●●
 ●●●高軸方向圧縮力を受ける要素が発生しました：非線形番号 =   46●●●
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 ●  荷重増分回数 =  304 / 1000  ●
 ¥¥¥  地盤塑性収斂 ｽﾃｯﾌﾟ＝304 計算回数＝  1
 ###  剛性低下収斂 ｽﾃｯﾌﾟ＝304 計算回数＝  1
 &&&  支点状態収斂 ｽﾃｯﾌﾟ＝304 計算回数＝  1
 ### 解析結果の出力中です。しばらくお待ち下さい・・・ ####
 ■■■解析途中で高軸方向引張力を受ける要素が発生しました. 非線形番号＝  2 発生ｽﾃｯﾌﾟ＝ 34 ■■■
 ■■■解析途中で高軸方向引張力を受ける要素が発生しました. 非線形番号＝  3 発生ｽﾃｯﾌﾟ＝ 34 ■■■
 ■■■解析途中で高軸方向引張力を受ける要素が発生しました. 非線形番号＝  4 発生ｽﾃｯﾌﾟ＝ 34 ■■■
 ■■■解析途中で高軸方向引張力を受ける要素が発生しました. 非線形番号＝  5 発生ｽﾃｯﾌﾟ＝ 34 ■■■
 ■■■解析途中で高軸方向圧縮力を受ける要素が発生しました. 非線形番号＝ 42 発生ｽﾃｯﾌﾟ＝ 30 ■■■
 ■■■解析途中で高軸方向圧縮力を受ける要素が発生しました. 非線形番号＝ 43 発生ｽﾃｯﾌﾟ＝ 30 ■■■
 ■■■解析途中で高軸方向圧縮力を受ける要素が発生しました. 非線形番号＝ 44 発生ｽﾃｯﾌﾟ＝ 30 ■■■
 ■■■解析途中で高軸方向圧縮力を受ける要素が発生しました. 非線形番号＝ 45 発生ｽﾃｯﾌﾟ＝ 30 ■■■
 ■■■解析途中で高軸方向圧縮力を受ける要素が発生しました. 非線形番号＝ 46 発生ｽﾃｯﾌﾟ＝ 34 ■■■
 ////////////// LOGFILE END  //////////////
```

【説明】

解析実行時に画面(ディスプレイ)に出力された解析の進行状況について、ファイル出力したものです。

（２）解析条件（出力ﾌｧｲﾙ名称：◎▲◇.ATR）

```
I:特別な解析条件はありませんでした.
```

【説明】

解析条件を出力したファイルです。

（３）エラーメッセージ（出力ファイル名称：◎▲◇.EMG）

```
情報：解析に問題はありませんでした.
■■■解析途中で高軸方向引張力を受ける要素が発生しました. 非線形番号＝  2 発生ｽﾃｯﾌﾟ＝ 34 ■■■
■■■解析途中で高軸方向引張力を受ける要素が発生しました. 非線形番号＝  3 発生ｽﾃｯﾌﾟ＝ 34 ■■■
■■■解析途中で高軸方向引張力を受ける要素が発生しました. 非線形番号＝  4 発生ｽﾃｯﾌﾟ＝ 34 ■■■
■■■解析途中で高軸方向引張力を受ける要素が発生しました. 非線形番号＝  5 発生ｽﾃｯﾌﾟ＝ 34 ■■■
■■■解析途中で高軸方向圧縮力を受ける要素が発生しました. 非線形番号＝ 42 発生ｽﾃｯﾌﾟ＝ 30 ■■■
■■■解析途中で高軸方向圧縮力を受ける要素が発生しました. 非線形番号＝ 43 発生ｽﾃｯﾌﾟ＝ 30 ■■■
■■■解析途中で高軸方向圧縮力を受ける要素が発生しました. 非線形番号＝ 44 発生ｽﾃｯﾌﾟ＝ 30 ■■■
■■■解析途中で高軸方向圧縮力を受ける要素が発生しました. 非線形番号＝ 45 発生ｽﾃｯﾌﾟ＝ 30 ■■■
■■■解析途中で高軸方向圧縮力を受ける要素が発生しました. 非線形番号＝ 46 発生ｽﾃｯﾌﾟ＝ 34 ■■■
```

【説明】

解析実行時に発生した実行上のエラーや材料非線形特性の適用範囲外となる軸力の発生など、解析中におけるメッセージをまとめたものです。

（４）要素諸元自動算定結果

＜　出力データ リスト　：　要素データ（諸元自動算定結果）　＞

要素番号	節点番号 i端	j端	非線形番号	断面積 (m^2)	断面二次モーメント (m^4)	弾性係数 (kN/mm^2)
1	1	2	0	1000.00000	1000.000000	0.25000E+02
2	2	3	1	0.10000E+12	0.10000E+12	0.13153E+08(kN*m/rad)
3	3	5	0	1000.00000	1000.000000	0.25000E+02
4	4	5	0	1000.00000	1000.000000	0.25000E+02
5	5	6	0	1000.00000	1000.000000	0.25000E+02
6	4	7	0	1000.00000	1000.000000	0.25000E+02
7	7	8	2	2.73401	0.169617	0.22400E+02
8	8	9	3	2.73401	0.169617	0.22400E+02
9	9	10	4	2.73401	0.169617	0.22400E+02
10	10	11	5	2.73401	0.169617	0.22400E+02
11	11	12	6	2.73401	0.169617	0.22400E+02
12	12	13	7	2.73401	0.169617	0.22400E+02
13	13	14	8	2.73401	0.169617	0.22400E+02
14	14	15	9	2.73401	0.169617	0.22400E+02
15	15	16	10	2.73401	0.169617	0.22400E+02
16	16	17	11	2.73401	0.169617	0.22400E+02
17	17	18	12	2.73401	0.169617	0.22400E+02
18	18	19	13	2.73401	0.169617	0.22400E+02
19	19	20	14	2.73401	0.169617	0.22400E+02
20	20	21	15	2.73401	0.169617	0.22400E+02

【説明】

①「材料非線形特性自動設定用データ」の入力データをもとに材料非線形特性を自動算定させた場合、材料非線形特性(M-θ 曲線または M-φ 曲線)の計算には鋼材を考慮した断面積と断面二次ﾓｰﾒﾝﾄを使用します。

②当該出力ファイルに出力するのは「JRSNAP」内部で自動算定した各要素の断面積と断面二次ﾓｰﾒﾝﾄで、その諸元を各要素に設定した解析を実行します。この場合、断面積(変数名：A)と断面二次ﾓｰﾒﾝﾄ(変数名：B)は、「JRSNAP」内部で自動算定した値に設定し直します。

③上記出力例において、「要素番号 2」の「弾性係数」に記述している数値は M-θ 関係を表す材端ばねの初期勾配(原点～C 点までの第 1 勾配の傾き)です。

（５）材料非線形特性諸元

＜出力データ リスト：非線形特性諸元 （増分ステップ回数 ＝ 0）＞

非線形番号	Ｍｃ (kN*m)	Ｍｙ (kN*m)	Ｍｍ (kN*m)	Ｍｎ (kN*m)	Ｍｃ (kN*m)	Ｍｙ (kN*m)	Ｍｍ (kN*m)	Ｍｎ (kN*m)
1	4164.1	31627.9	31966.0	28585.2	-4164.1	-31627.9	-31966.0	-28585.2
	θｃ (rad)	θｙ (rad)	θｍ (rad)	θｎ (rad)	θｃ (rad)	θｙ (rad)	θｍ (rad)	θｎ (rad)
	0.0003166	0.0080966	0.0480864	0.0572318	-0.0003166	-0.0080966	-0.0480864	-0.0572318

非線形番号	Ｍｃ (kN*m)	Ｍｙ (kN*m)	Ｍｍ (kN*m)	Ｍｎ (kN*m)	Ｍｃ (kN*m)	Ｍｙ (kN*m)	Ｍｍ (kN*m)	Ｍｎ (kN*m)
2	870.8	5732.7	5793.8	5182.6	-870.8	-5732.7	-5793.8	-5182.6
	φｃ (m^-1)	φｙ (m^-1)	φｍ (m^-1)	φｎ (m^-1)	φｃ (m^-1)	φｙ (m^-1)	φｍ (m^-1)	φｎ (m^-1)
	0.0002292	0.0089134	0.0450190	0.0577028	-0.0002292	-0.0089134	-0.0450190	-0.0577028

非線形番号	Ｍｃ (kN*m)	Ｍｙ (kN*m)	Ｍｍ (kN*m)	Ｍｎ (kN*m)	Ｍｃ (kN*m)	Ｍｙ (kN*m)	Ｍｍ (kN*m)	Ｍｎ (kN*m)
3	867.9	5729.0	5790.3	5177.6	-867.9	-5729.0	-5790.3	-5177.6
	φｃ (m^-1)	φｙ (m^-1)	φｍ (m^-1)	φｎ (m^-1)	φｃ (m^-1)	φｙ (m^-1)	φｍ (m^-1)	φｎ (m^-1)
	0.0002284	0.0059860	0.0406544	0.0540603	-0.0002284	-0.0059860	-0.0406544	-0.0540603

非線形番号	Ｍｃ (kN*m)	Ｍｙ (kN*m)	Ｍｍ (kN*m)	Ｍｎ (kN*m)	Ｍｃ (kN*m)	Ｍｙ (kN*m)	Ｍｍ (kN*m)	Ｍｎ (kN*m)
4	865.5	5726.1	5787.5	5173.6	-865.5	-5726.1	-5787.5	-5173.6
	φｃ (m^-1)	φｙ (m^-1)	φｍ (m^-1)	φｎ (m^-1)	φｃ (m^-1)	φｙ (m^-1)	φｍ (m^-1)	φｎ (m^-1)
	0.0002278	0.0059838	0.0297389	0.0426811	-0.0002278	-0.0059838	-0.0297389	-0.0426811

非線形番号	Ｍｃ (kN*m)	Ｍｙ (kN*m)	Ｍｍ (kN*m)	Ｍｎ (kN*m)	Ｍｃ (kN*m)	Ｍｙ (kN*m)	Ｍｍ (kN*m)	Ｍｎ (kN*m)
5	863.2	5723.2	5784.7	5169.5	-863.2	-5723.2	-5784.7	-5169.5
	φｃ (m^-1)	φｙ (m^-1)	φｍ (m^-1)	φｎ (m^-1)	φｃ (m^-1)	φｙ (m^-1)	φｍ (m^-1)	φｎ (m^-1)
	0.0002272	0.0059816	0.0375271	0.0539006	-0.0002272	-0.0059816	-0.0375271	-0.0539006

非線形番号	Ｍｃ (kN*m)	Ｍｙ (kN*m)	Ｍｍ (kN*m)	Ｍｎ (kN*m)	Ｍｃ (kN*m)	Ｍｙ (kN*m)	Ｍｍ (kN*m)	Ｍｎ (kN*m)
6	860.3	5719.6	5781.2	5164.5	-860.3	-5719.6	-5781.2	-5164.5
	φｃ (m^-1)	φｙ (m^-1)	φｍ (m^-1)	φｎ (m^-1)	φｃ (m^-1)	φｙ (m^-1)	φｍ (m^-1)	φｎ (m^-1)
	0.0002264	0.0059788	0.0786259	0.1130412	-0.0002264	-0.0059788	-0.0786259	-0.1130412

非線形番号	Ｍｃ (kN*m)	Ｍｙ (kN*m)	Ｍｍ (kN*m)	Ｍｎ (kN*m)	Ｍｃ (kN*m)	Ｍｙ (kN*m)	Ｍｍ (kN*m)	Ｍｎ (kN*m)
7	797.6	5641.6	5706.5	5056.8	-797.6	-5641.6	-5706.5	-5056.8
	φｃ (m^-1)	φｙ (m^-1)	φｍ (m^-1)	φｎ (m^-1)	φｃ (m^-1)	φｙ (m^-1)	φｍ (m^-1)	φｎ (m^-1)
	0.0002099	0.0059190	0.0357693	0.0524940	-0.0002099	-0.0059190	-0.0357693	-0.0524940

【説明】

①解析に用いた材料非線形特性(M-θ 曲線または M-φ 曲線)を示します。

②材料非線形特性を自動算定させた場合、増分ｽﾃｯﾌﾟごとに軸力変動に応じた材料非線形特性(M-θ 曲線または M-φ 曲線)を設定します。

（６）節点変位と回転角

● 節点変位と回転角　　（増分ステップ回数 ＝　0）

節点番号	X方向変位（mm）	Y方向変位（mm）	回転角（‰rad）
1	0.0000	5.3160	0.0000
2	0.0000	5.3132	0.0000
3	0.0000	5.3131	0.0000
4	0.0000	5.3111	0.0007
5	0.0000	5.3125	0.0000
6	0.0000	5.3111	-0.0007
7	-0.0009	5.3108	0.0007
8	-0.0014	5.2228	0.0002
9	-0.0013	5.1347	-0.0002
10	-0.0012	5.0819	-0.0003
11	-0.0009	4.9939	-0.0003
12	-0.0006	4.9109	-0.0003
13	-0.0003	4.8348	-0.0002

【説明】

解析で算定された変位量(X 軸方向、Y 軸方向および回転方向)を節点ごとに、増分ｽﾃｯﾌﾟごとに出力します。変位量の符号については、章節「**符号の定義**」を参照して下さい。

（７）断面力

● 断面力　　（増分ステップ回数 ＝　0）

部材番号	i端	j端	非線形区分	解析剛性率	発生ｽﾃｯﾌﾟ	距離（m）	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN*m)	せん断力（kN）	軸力（kN）
1	1--	2	0	1.0000	0	0.000	0.0	0.0	-8211.6
	2--	1				8.000	0.0	0.0	-9671.6
2	2--	3	1	1.0000	0	0.000	0.0	0.0	-9671.6
	3--	2				0.010	0.0	0.0	-9671.6
3	3--	5	0	1.0000	0	0.000	0.0	0.0	-9671.6
	5--	3				1.483	0.0	0.0	-9671.6
4	4--	5	0	1.0000	0	0.000	-298.4	4802.7	-1.2
	5--	4				3.000	11463.1	3038.4	-1.2

【説明】

①「非線形区分」は要素に発生している回転角(曲率)値を単純に M-θ(M-φ)曲線上にﾌﾟﾛｯﾄして得られる「部材変形による区分」を表します。また、左側の「＊」は入力データ作成時に想定した要素の引張側が計算途中において逆転(下側引張→上側引張または上側引張→下側引張に逆転)したため、入力当初の圧縮鉄筋を引張鉄筋とみなしてM-θ(M-φ)曲線を作成し直し、部材非線形性を与えたことを示しています。

②「発生ステップ」は「解析剛性率」(最も低い剛性率)が得られた時の増分ｽﾃｯﾌﾟを表します。

（８）部材状態出力リスト

●部材状態出力リスト　　（増分ステップ回数 ＝　0）

■ 地盤区分　:-1=地盤無、 0=弾性域、 1=受働域、 2=主働域

■ 非線形区分 : 0=剛　域　　3=θy(φy)～θm(φm)
1=　～θc(φc)　4=θm(φm)～θn(φn)
2=θc(φc)～θy(φy)　5=θn(φn)～

要素番号	地盤区分	非線形区分	【 部材角(rad)または曲率(m^-1) i端側	j端側	最大値	平均値	応答値 】	損傷ﾚﾍﾞﾙ
1	-1	0	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0
2	-1	1	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	1
3	-1	0	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0
4	-1	0	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0
5	-1	0	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0
6	-1	0	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0
7	0	1	0.0000006	0.0000004	0.0000006	0.0000005	0.0000006	1
8	0	1	0.0000004	0.0000002	0.0000004	0.0000003	0.0000004	1
9	0	1	0.0000002	0.0000001	0.0000002	0.0000002	0.0000002	1
10	0	1	0.0000001	0.0000000	0.0000001	0.0000001	0.0000001	1
11	0	1	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	1
12	0	1	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	1
13	0	1	0.0000000	-0.0000001	-0.0000001	0.0000000	-0.0000001	1
14	0	1	-0.0000001	0.0000000	-0.0000001	-0.0000001	-0.0000001	1
15	0	1	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	1
16	0	1	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	1
17	0	1	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	1
18	0	1	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	1
19	0	1	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	1
20	0	1	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	1
21	0	1	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	1
22	0	1	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	1
23	0	1	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	1
24	0	1	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	1
25	0	1	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	1
26	0	1	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	1
27	-1	0	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0
28	0	1	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	1
29	0	1	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	1
30	0	1	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	1

【説明】

①地盤(水平ばね)の有無と地盤の弾塑性状態について、増分ｽﾃｯﾌﾟごとに出力します。「地盤区分」は水平ばね定数(分布ばね、単位：kN/m^2)の塑性化状況(地盤反力の上限値を超過したかどうか)を示しています。

②部材角(M-θ の材端ばね)または曲率(M-φ 要素)を増分ｽﾃｯﾌﾟごとに出力します。

③曲率(M-φ 要素)については端部曲率(*i* 端側、j 端側)、平均曲率(*i* 端側と j 端側の単純平均)、最大曲率(*i* 端側と j 端側のどちらか大きい方)および応答曲率(要素の損傷状況に応じた端部または平均曲率)をそれぞれ表示します。

④「部材角」は M-θ 曲線で材料非線形性を表現した部材(端部に設定した塑性回転ばね)の回転角(単位：rad)を示しています。「曲率」は M-φ 曲線で材料非線形性を表現した部材の曲率(単位：m^{-1})を示しています。

⑤「非線形区分」は要素の非線形状況を示しています。凡例に示すように「**1**」は要素に発生している回転角(曲率)が $\theta_c(\phi_c)$以内、「**2**」は $\theta_c(\phi_c)$～$\theta_y(\phi_y)$、「**3**」は $\theta_y(\phi_y)$～$\theta_m(\phi_m)$、「**4**」は $\theta_m(\phi_m)$～$\theta_n(\phi_n)$であることを示しています。

（９）ピックアップ断面力

● ピックアップ断面力（モーメント着目）

部材番号	【 モーメント最大時（ｍａｘ） 】発生ｽﾃｯﾌﾟ	ﾓｰﾒﾝﾄ (kN*m)	せん断力 (kN)	軸 力 (kN)	【 モーメント最小時（ｍｉｎ） 】発生ｽﾃｯﾌﾟ	ﾓｰﾒﾝﾄ (kN*m)	せん断力 (kN)	軸 力 (kN)
1(i)	0	0.0	0.0	-8211.6	0	0.0	0.0	-8211.6
(j)	139	31964.1	3995.5	-9671.6	0	0.0	0.0	-9671.6
2(i)	139	31964.1	3995.5	-9671.6	0	0.0	0.0	-9671.6
(j)	139	31964.1	3995.5	-9671.6	0	0.0	0.0	-9671.6
3(i)	139	31964.1	3995.5	-9671.6	0	0.0	0.0	-9671.6
(j)	139	37889.4	3995.5	-9671.6	0	0.0	0.0	-9671.6
4(i)	139	2474.8	-2703.4	1573.5	0	-298.4	4802.7	-1.2
(j)	0	11463.1	3038.4	-1.2	139	-8281.7	-4467.7	1573.5

● ピックアップ断面力（せん断力着目）

部材番号	【 せん断力最大時（ｍａｘ） 】発生ｽﾃｯﾌﾟ	ﾓｰﾒﾝﾄ (kN*m)	せん断力 (kN)	軸 力 (kN)	【 せん断力最小時（ｍｉｎ） 】発生ｽﾃｯﾌﾟ	ﾓｰﾒﾝﾄ (kN*m)	せん断力 (kN)	軸 力 (kN)
1(i)	139	0.0	3995.5	-8211.6	0	0.0	0.0	-8211.6
(j)	139	31964.1	3995.5	-9671.6	0	0.0	0.0	-9671.6
2(i)	139	31964.1	3995.5	-9671.6	0	0.0	0.0	-9671.6
(j)	139	31964.1	3995.5	-9671.6	0	0.0	0.0	-9671.6
3(i)	139	31964.1	3995.5	-9671.6	0	0.0	0.0	-9671.6
(j)	139	37889.4	3995.5	-9671.6	0	0.0	0.0	-9671.6
4(i)	0	-298.4	4802.7	-1.2	139	2474.8	-2703.4	1573.5
(j)	0	11463.1	3038.4	-1.2	139	-8281.7	-4467.7	1573.5

● ピックアップ断面力（軸力着目）

部材番号	【 軸力最大時（ｍａｘ） 】発生ｽﾃｯﾌﾟ	ﾓｰﾒﾝﾄ (kN*m)	せん断力 (kN)	軸 力 (kN)	【 軸力最小時（ｍｉｎ） 】発生ｽﾃｯﾌﾟ	ﾓｰﾒﾝﾄ (kN*m)	せん断力 (kN)	軸 力 (kN)
1(i)	184	0.0	3189.1	-8211.6	149	0.0	3826.4	-8211.6
(j)	184	25512.8	3189.1	-9671.6	149	30611.2	3826.4	-9671.6
2(i)	184	25512.8	3189.1	-9671.6	149	30611.2	3826.4	-9671.6
(j)	184	25512.8	3189.1	-9671.6	149	30611.2	3826.4	-9671.6
3(i)	184	25512.8	3189.1	-9671.6	149	30611.2	3826.4	-9671.6
(j)	184	30242.2	3189.1	-9671.6	149	36285.8	3826.4	-9671.6
4(i)	139	2474.8	-2703.4	1573.5	0	-298.4	4802.7	-1.2
(j)	139	-8281.7	-4467.7	1573.5	0	11463.1	3038.4	-1.2

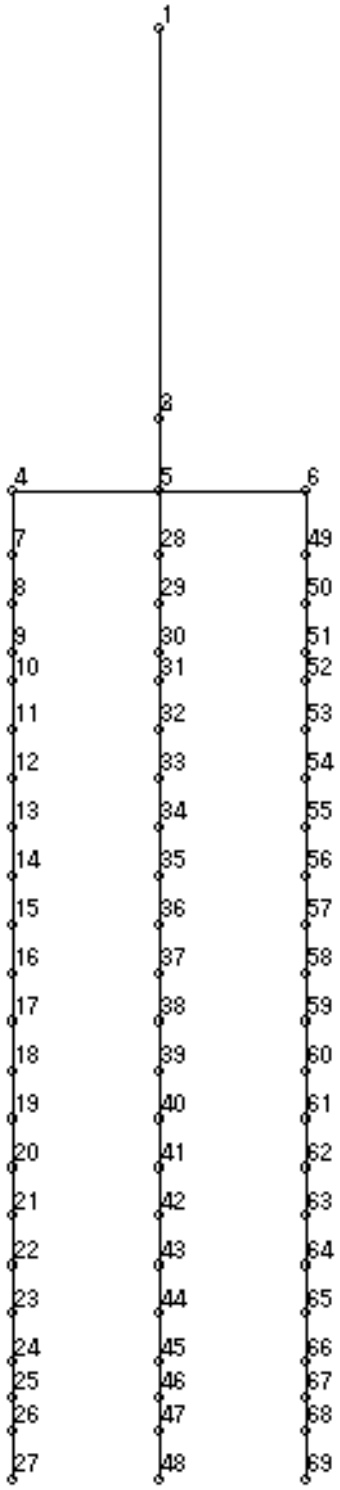
【説 明】

断面力のピックアップで、ﾓｰﾒﾝﾄ最大・最小、せん断力最大・最小および軸力最大・最小についてまとめた結果です。

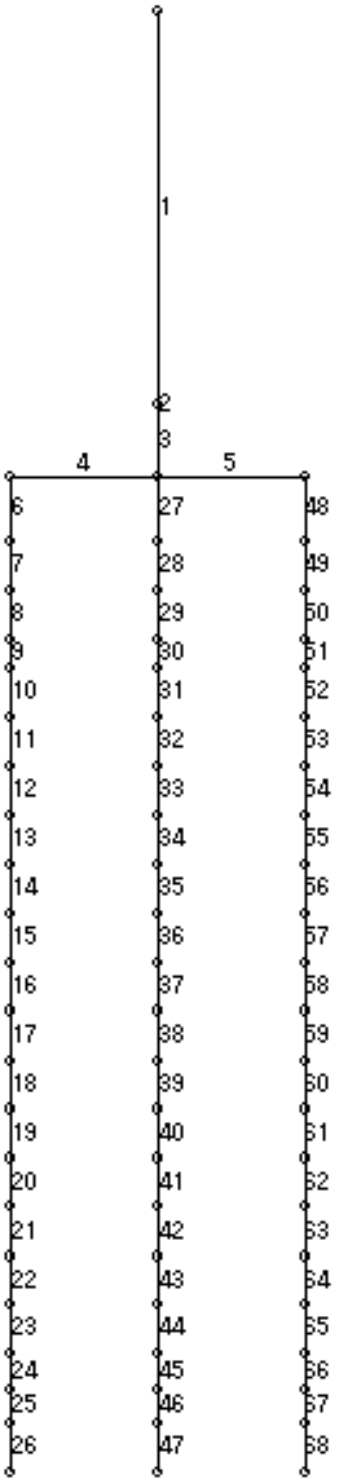
７．２．３　図化出力

図化出力として、入力例(入力データ名称：01_サンプル(V5)：RC 橋脚 L.NDT)の解析結果(増分ｽﾃｯﾌﾟ：152 ｽﾃｯﾌﾟ目)を以下に示します。

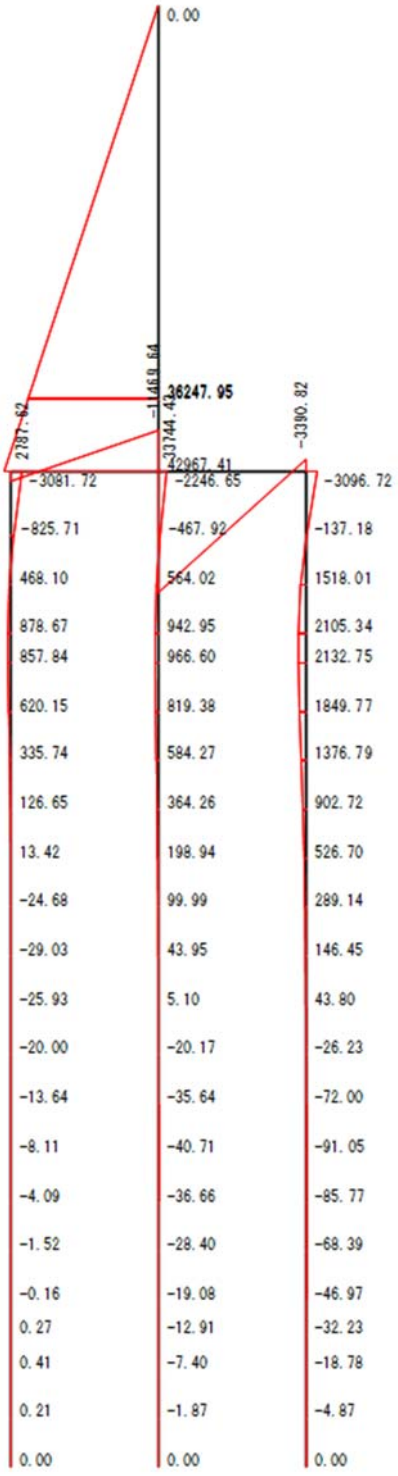
（１）節点番号図



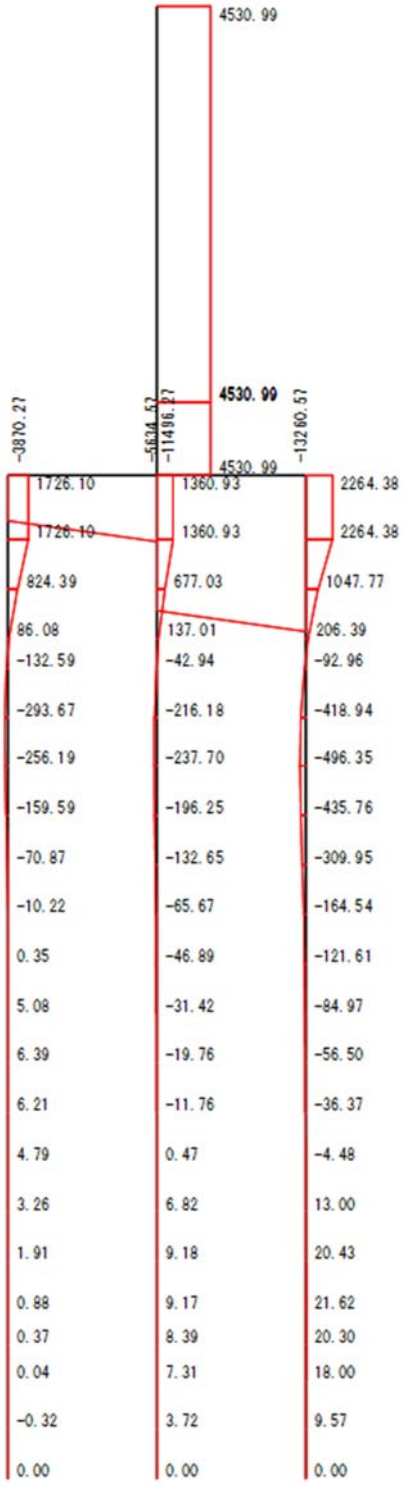
（２）要素番号図



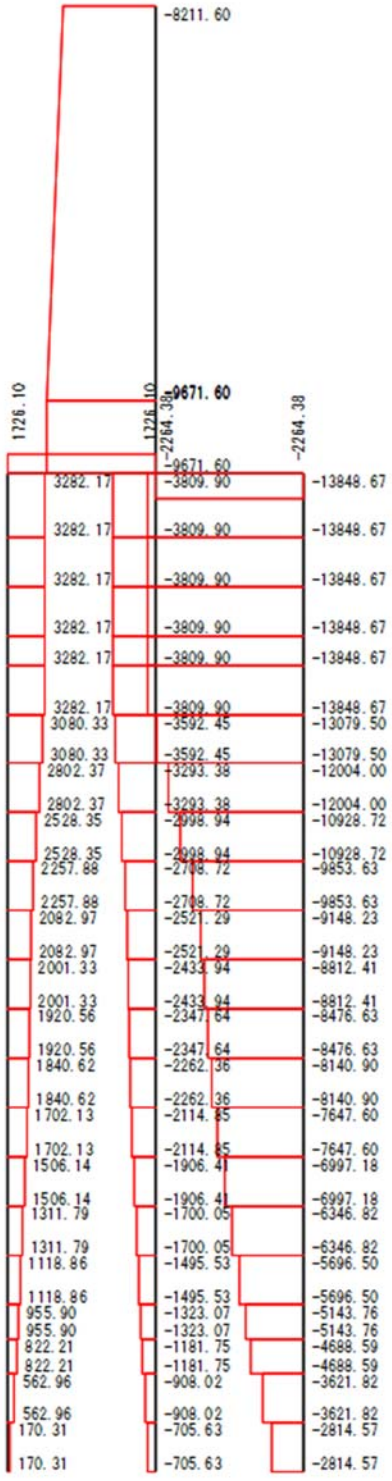
（３）モーメント図



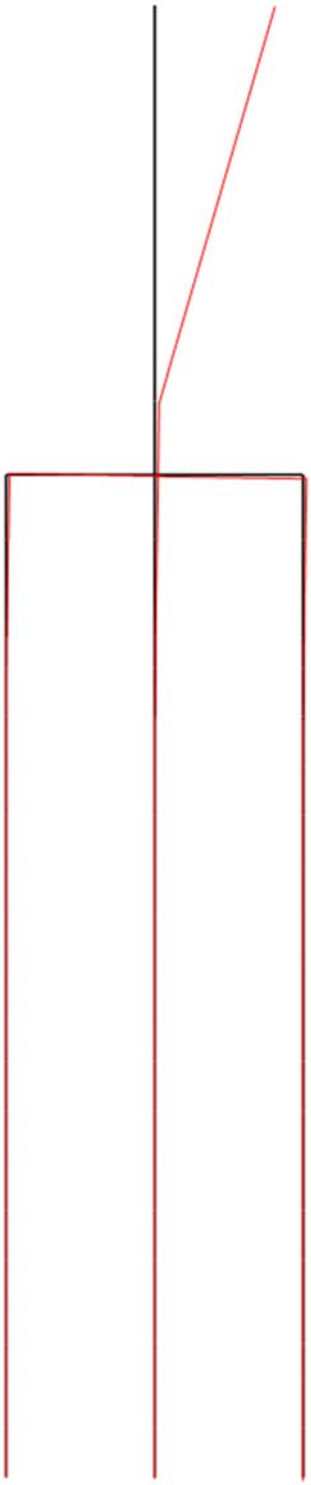
（４）せん断力図



（５）軸力図

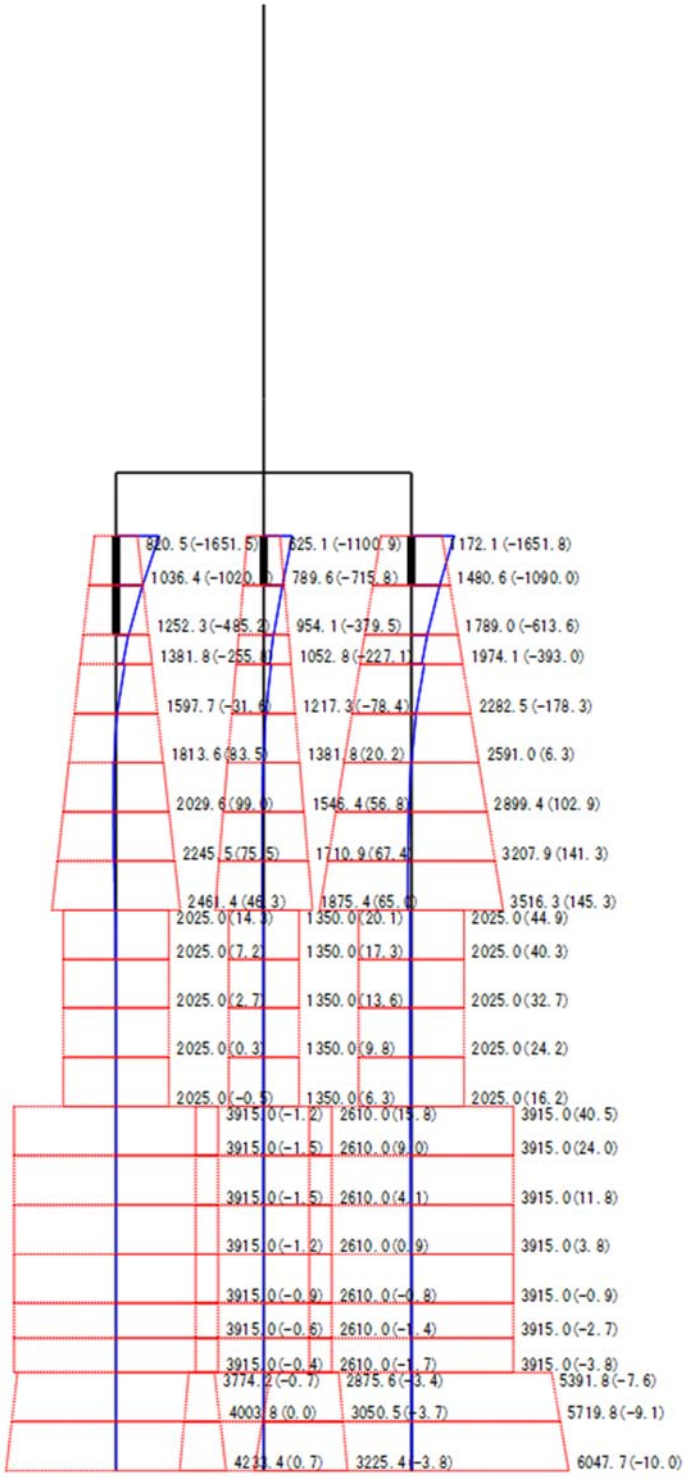


（６）変位図



-X- NO. 1 MAX = 800.0000 (mm) NO. 57 MIN = -1.5493 (mm)
-Y- NO. 8 MAX = 40.2820 (mm) NO. 4 MIN = -15.1017 (mm)

（７）地盤反力分布図



※数値：有効抵抗土圧(地盤反力)　単位はkN/m
※線分：細線の実線は地盤反力分布，点線は有効抵抗土圧力，太線部分は塑性化した要素を示す．

７．２．４　荷重-変位曲線、各種照査帳票

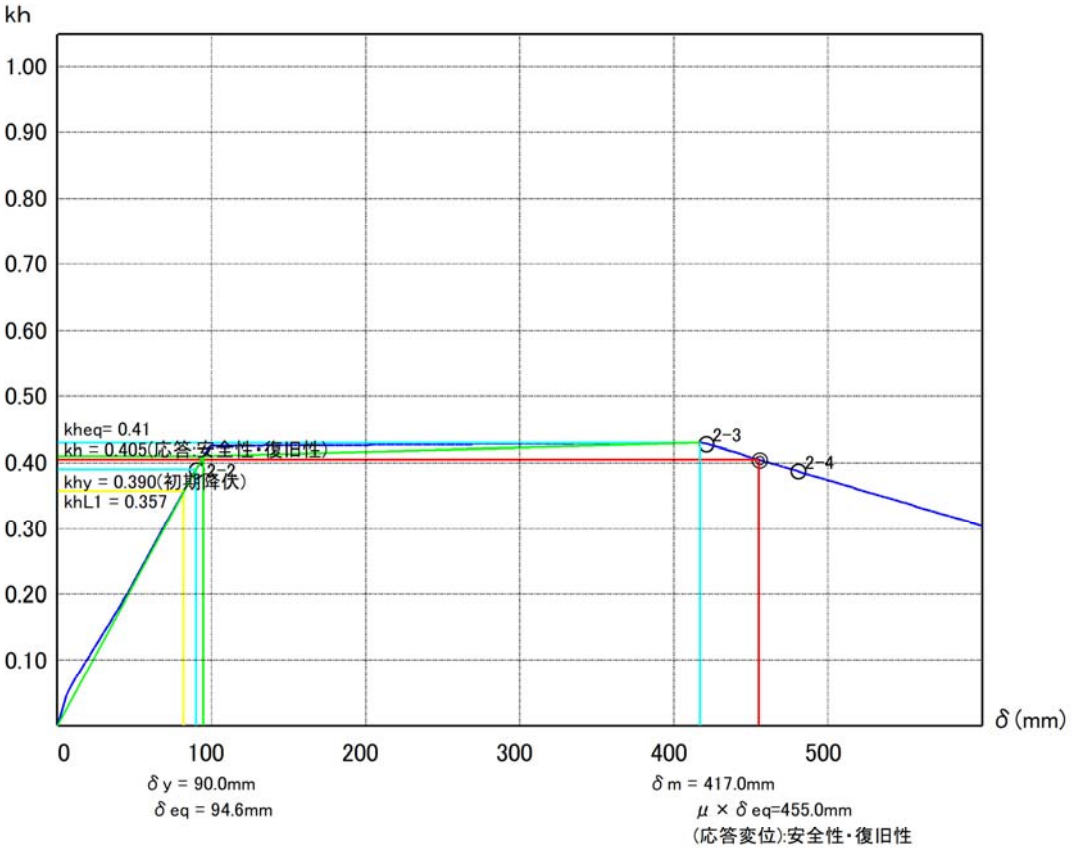
７．２．４．１ 荷重-変位曲線

（１）換算水平震度-水平変位の関係

１）換算水平震度-水平変位曲線

【荷重(P)ー変位(δ)曲線】

節点番号(変位量の着目点Ⅰ)---　1 先行降伏部位：上部構造(RC・SRC系) 地盤種別：G3地盤 等価固有周期:Teq = 0.961(sec)	【安全性の照査】 震源エリアの存在：不　明 応答塑性率：μ　= 4.81 (スペクトルⅡ地震動)	【復旧性の照査】 地域別係数：1.00 応答塑性率：μ　= 4.81 (地域別係数を考慮した スペクトルⅡ地震動)



『 上記δ(変位)の値は、絶対値で表示する 』

○ ---- 部材状態変化点(添字は要素番号及び損傷レベルを示す)
(例)○1-3:要素番号1が損傷レベル3に達した

● ---- せん断耐力超過点(添字は要素番号を示す)
(例)●15:要素番号15がせん断耐力に達した

△ ---- 杭押込み側の照査結果(添字は杭列番号及び要求性能を示す)
(例)△1-1 :1列目の杭が復旧性(性能レベル1)の制限値(押込み側)に達した

▲ ---- 杭引抜き側の照査結果(添字は杭列番号及び要求性能を示す)
(例)▲3-3 :3列目の杭が安全性(安定)の制限値(引抜き側)に達した

□ ---- 水平変位の照査結果(添字は要求性能を示す。不等沈下の検討時は杭列番号及び要求性能を示す)
(例)□F1-1または3-1 :ﾌｰﾁﾝｸﾞ水平変位または3列目の杭が復旧性(性能レベル1)の制限値に達した

■ ---- 回転角の照査結果(添字は要求性能を示す。不等沈下の検討時は杭列番号及び要求性能を示す)
(例)■F1-2または3-2 :ﾌｰﾁﾝｸﾞ回転または3列目の杭が復旧性(性能レベル2)の制限値に達した

◇ ---- 節点ばね制限値超過点(添字は節点番号及び超過勾配を示す)
(例)◇2-1 :節点番号2の節点ばねが第1勾配の制限値に達した

【説明】

①換算水平荷重-水平変位曲線は、任意の節点番号に着目して作成できます。

②縦軸の換算水平震度は作成条件用画面において、入力データ(◎▲◇.NDT)に入力した地震荷重の算定震度(加速度)を入力することにより設定できます。

③換算水平荷重-水平変位曲線の縦軸(換算水平震度)と横軸の表示について、任意の大きさに設定できます。

ただし、入力データ(◎▲◇.NDT)に入力した地震荷重の算定震度(加速度)を超過した換算水平震度を縦軸に表示させることはできません。すなわち、水平震度 1.0G に対応する地震荷重を入力して解析し、換算水平震度-水平変位曲線の縦軸を 2.0G として作成・表示させることはできません。この場合は、地震荷重を 2.0G 対応に入力して再解析を実行する必要があります。

④換算水平荷重-水平変位曲線上には、材料と地盤の損傷状況が表示されます。

⑤応答塑性率の算定結果が表示されます。応答塑性率の算定方法は、章節「**最大応答塑性率の算定**」を参照して下さい。

２）各部材が損傷レベルに達する時の水平震度

【各部材が損傷レベルに達する時の水平震度】

部材番号	部材損傷レベル			部材番号	部材損傷レベル		
	2	3	4		2	3	4
1	---	---	---	41	---	---	---
2	0.390	0.429	0.388	42	---	---	---
3	---	---	---	43	---	---	---
4	---	---	---	44	---	---	---
5	---	---	---	45	---	---	---
6	---	---	---	46	---	---	---
7	---	---	---	47	---	---	---
8	---	---	---	48	---	---	---
9	---	---	---	49	---	---	---
10	---	---	---	50	---	---	---
11	---	---	---	51	---	---	---
12	---	---	---	52	---	---	---
13	---	---	---	53	---	---	---
14	---	---	---	54	---	---	---
15	---	---	---	55	---	---	---
16	---	---	---	56	---	---	---
17	---	---	---	57	---	---	---
18	---	---	---	58	---	---	---
19	---	---	---	59	---	---	---
20	---	---	---	60	---	---	---
21	---	---	---	61	---	---	---
22	---	---	---	62	---	---	---
23	---	---	---	63	---	---	---
24	---	---	---	64	---	---	---
25	---	---	---	65	---	---	---
26	---	---	---	66	---	---	---
27	---	---	---	67	---	---	---
28	---	---	---	68	---	---	---
29	---	---	---				
30	---	---	---				
31	---	---	---				
32	---	---	---				
33	---	---	---				
34	---	---	---				
35	---	---	---				
36	---	---	---				
37	---	---	---				
38	---	---	---				
39	---	---	---				
40	---	---	---				

【説明】

各要素の損傷レベルの一覧表で、各要素が損傷レベル 2、3 および 4、それぞれに達したときの水平震度を表示します。

３）水平ばね状態詳細リスト

【水平ばね状態詳細リスト】

増分ｽﾃｯﾌﾟ	杭列番号 1		杭列番号 2		杭列番号 3	
	部材番号	状 態	部材番号	状 態	部材番号	状 態
200	7	1	28	1	49	1
	8	0	29	0	50	0
	9	0	30	0	51	0
	10	0	31	0	52	0
	11	0	32	0	53	0
	12	0	33	0	54	0
	13	0	34	0	55	0
	14	0	35	0	56	0
	15	0	36	0	57	0
	16	0	37	0	58	0
	17	0	38	0	59	0
	18	0	39	0	60	0
	19	0	40	0	61	0
	20	0	41	0	62	0
	21	0	42	0	63	0
	22	0	43	0	64	0
	23	0	44	0	65	0
	24	0	45	0	66	0
	25	0	46	0	67	0
	26	0	47	0	68	0

[水平ばね状態ﾌﾗｸﾞ説明 -- -1:ばね無し,0:弾性,1:塑性]

【説明】

杭基礎を表現した要素に設定した水平ばね(分布ばね、単位：kN/m^2)の塑性化状況の一覧表で、各要素に設定した水平ばねが塑性化(地盤反力度が制限値を超過)しているかどうかを増分ｽﾃｯﾌﾟごとにまとめたものです。

４）鉛直ばね状態詳細リスト

【鉛直ばね状態詳細リスト】

増分ｽﾃｯﾌﾟ	杭列番号 1		杭列番号 2		杭列番号 3	
	節点番号	状 態	節点番号	状 態	節点番号	状 態
200	11	0	32	0	53	0
	12	0	33	0	54	0
	13	0	34	0	55	0
	14	0	35	0	56	0
	15	0	36	0	57	0
	16	0	37	0	58	0
	17	0	38	0	59	0
	18	0	39	0	60	0
	19	0	40	0	61	0
	20	0	41	0	62	0
	21	0	42	0	63	0
	22	0	43	0	64	0
	23	0	44	0	65	0
	24	0	45	0	66	0
	25	0	46	0	67	0
	26	0	47	0	68	0
	27	0	48	0	69	0

[鉛直ばね状態ﾌﾗｸﾞ説明 -- 0:弾性,-1:降伏(引抜),1:降伏(押込)]

【説明】

杭基礎を表現した要素を構成する節点に設定した鉛直せん断ばね(節点ばね、単位：kN/m)の塑性化状況の一覧表で、各節点に設定した鉛直せん断ばねが塑性化(地盤反力が制限値を超過)しているかどうかを増分ｽﾃｯﾌﾟごとにまとめたものです。

５）荷重-変位曲線総括表

【荷重－変位曲線　総括表】

■節点番号:変位量の着目点Ｉ=1

増分 ｽﾃｯﾌﾟ	水平震度 Kh	変位量 δx(mm)	回転角 θ(‰rad)	状　　態
0	0.000	0.000	0.000	
1	0.023	3.000	0.279	
2	0.047	6.000	0.559	
3	0.061	9.000	0.875	
4	0.073	12.000	1.203	
5	0.084	15.000	1.531	
6	0.096	18.000	1.859	
7	0.107	21.000	2.187	
8	0.119	24.000	2.515	
9	0.130	27.000	2.843	
10	0.142	30.000	3.170	
11	0.153	33.000	3.497	
12	0.165	36.000	3.824	
13	0.176	39.000	4.151	
14	0.188	42.000	4.478	
15	0.199	45.000	4.804	
16	0.212	48.000	5.131	
17	0.225	51.000	5.457	
18	0.238	54.000	5.783	
19	0.251	57.000	6.109	
20	0.263	60.000	6.435	
21	0.276	63.000	6.761	
22	0.289	66.000	7.087	
23	0.302	69.000	7.412	
24	0.315	72.000	7.736	
25	0.327	75.000	8.060	
26	0.340	78.000	8.383	
27	0.353	81.000	8.706	
28	0.365	84.000	9.028	L1地震時の設計震度(kh=0.357)に相当するステップ
29	0.378	87.000	9.350	◇62-1
30	0.390	90.000	9.670	○2-2◇63-1◇64-1
31	0.402	93.000	9.989	◇65-1◇66-1
32	0.414	96.000	10.307	
33	0.425	99.000	10.629	◇61-1
34	0.425	102.000	11.003	
35	0.425	105.000	11.377	
36	0.425	108.000	11.752	
37	0.425	111.000	12.127	
38	0.425	114.000	12.501	
39	0.425	117.000	12.876	
40	0.425	120.000	13.251	

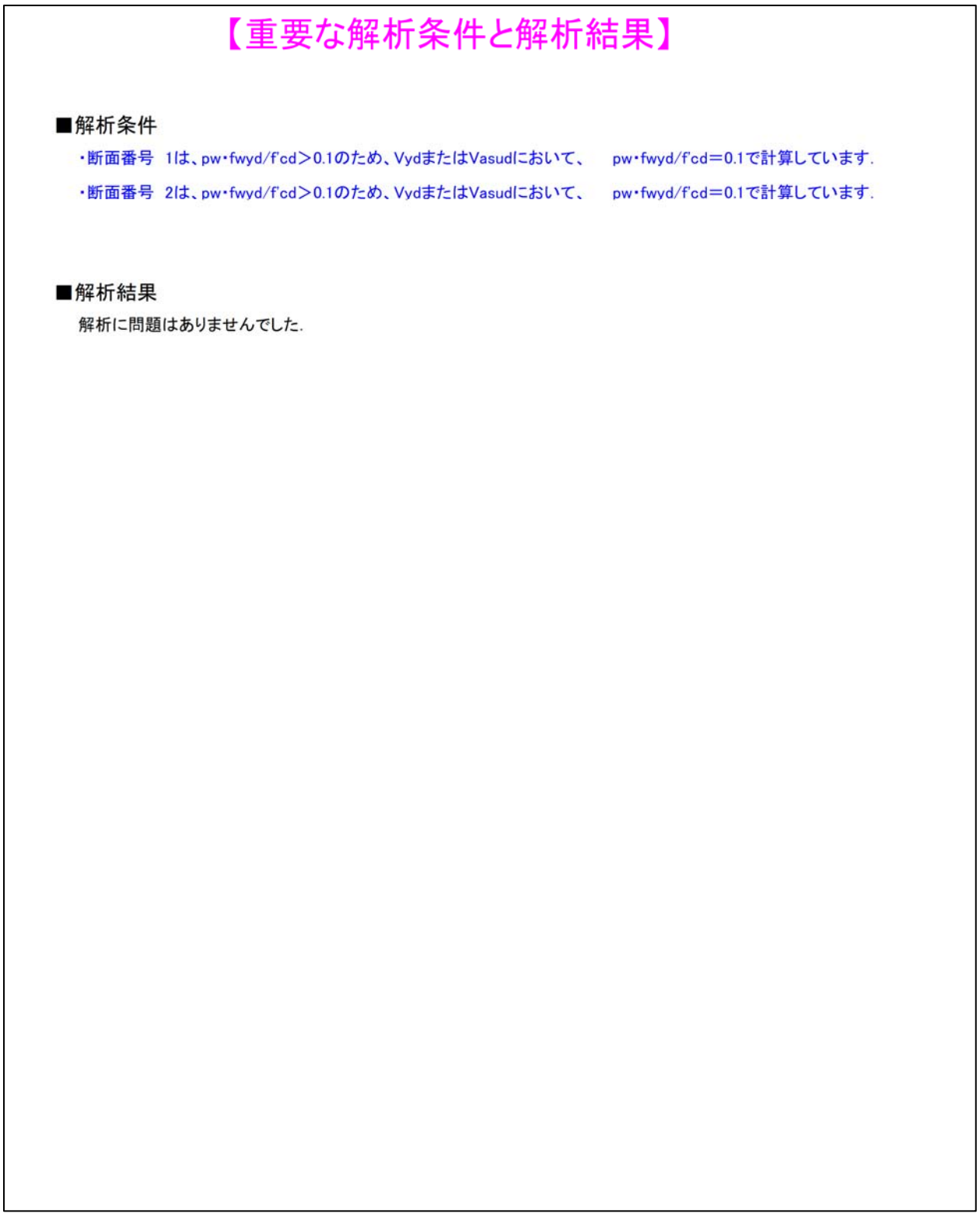
状態フラグ説明－－○:部材状態変化点(添字は要素番号及び損傷レベルを示す),●せん断耐力超過点(添字は要素番号を示す)
△:支持降伏(押込),▲:支持降伏(引抜)(添字は杭列番号及び要求性能を示す)
□:水平変位,■:回転角(添字は要求性能を示す。不等沈下の検討時は杭列番号及び要求性能を示す)
◇:制限値超過(添字は節点番号及び超過勾配を示す)

【説明】

①増分ｽﾃｯﾌﾟごとの水平震度と、着目している節点の変位(変位量、回転角)を表形式でまとめたもので、換算水平荷重-水平変位曲線の内容を数字で示したものです。

②換算水平荷重-水平変位曲線と同様に、材料と地盤の損傷状況が表示されます。

６）重要な解析条件と解析結果

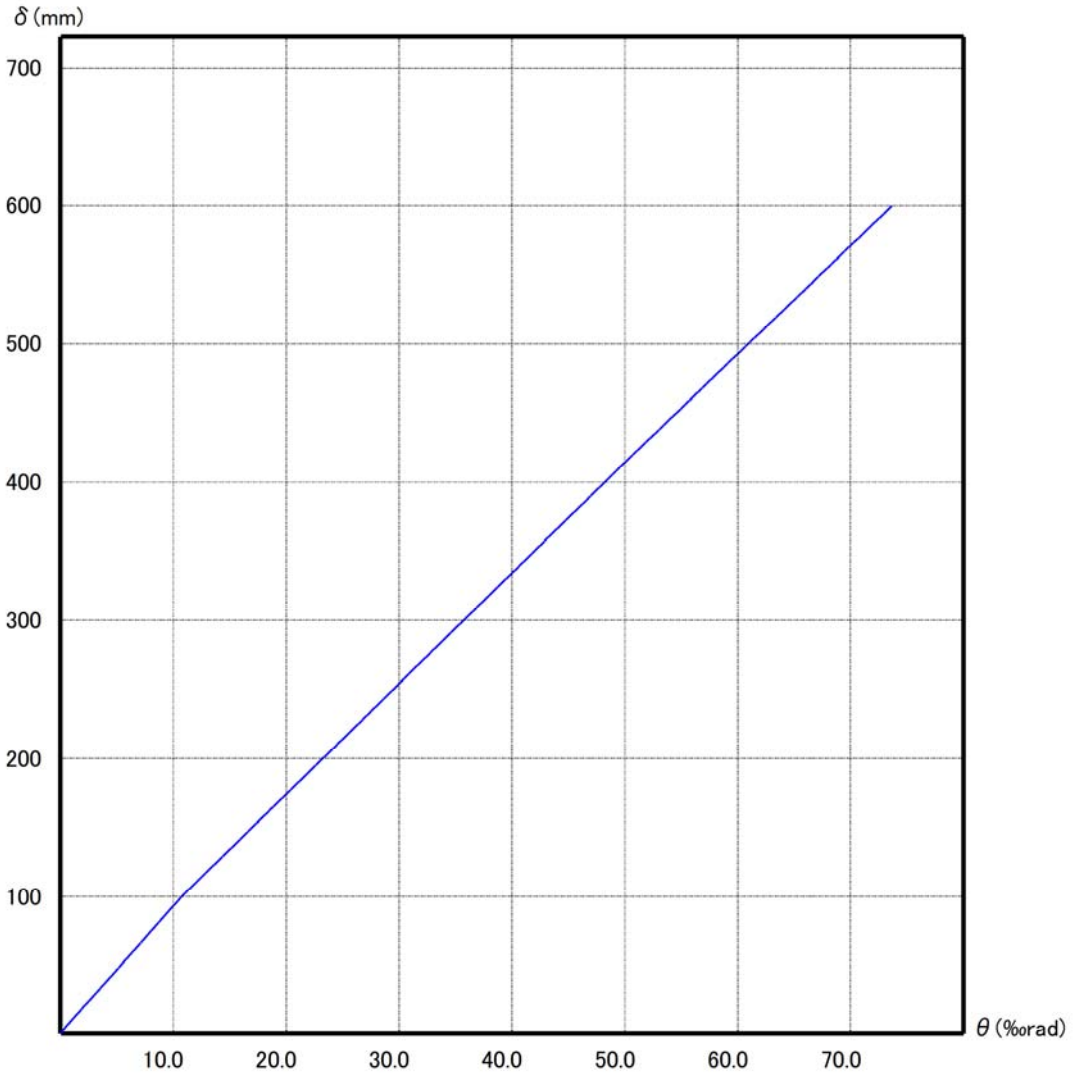


【説明】

①重要な解析条件と解析結果が表示されます。

（２）水平変位-回転角の関係

１）水平変位-回転角曲線



【説明】

水平変位-回転角曲線は、任意の節点番号にかつ単独に着目して作成できます。

２）水平変位-回転角曲線総括表

【水平変位（δ）ー回転角（θ） 総括表】

■節点番号：変位量の着目点=1　　・回転角の着目点=1

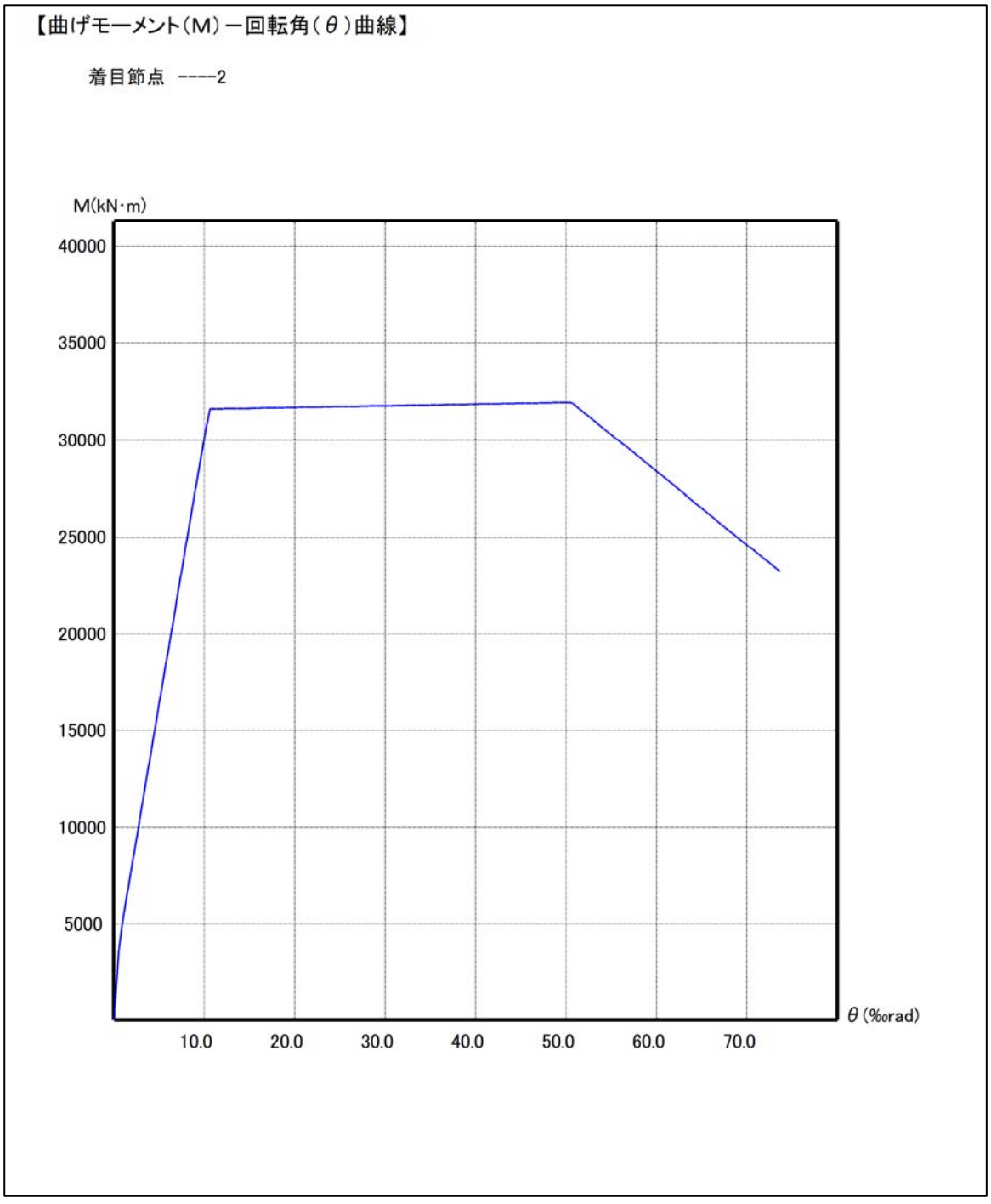
増分 ｽﾃｯﾌﾟ	変位量 δ（mm）	回転角 θ（‰rad）	増分 ｽﾃｯﾌﾟ	変位量 δ（mm）	回転角 θ（‰rad）	増分 ｽﾃｯﾌﾟ	変位量 δ（mm）	回転角 θ（‰rad）
0	0.000	0.000	41	123.000	13.626	82	246.000	28.992
1	3.000	0.279	42	126.000	14.000	83	249.000	29.366
2	6.000	0.559	43	129.000	14.375	84	252.000	29.741
3	9.000	0.875	44	132.000	14.750	85	255.000	30.116
4	12.000	1.203	45	135.000	15.124	86	258.000	30.491
5	15.000	1.531	46	138.000	15.499	87	261.000	30.866
6	18.000	1.859	47	141.000	15.874	88	264.000	31.240
7	21.000	2.187	48	144.000	16.249	89	267.000	31.615
8	24.000	2.515	49	147.000	16.624	90	270.000	31.990
9	27.000	2.843	50	150.000	16.998	91	273.000	32.364
10	30.000	3.170	51	153.000	17.373	92	276.000	32.739
11	33.000	3.497	52	156.000	17.748	93	279.000	33.114
12	36.000	3.824	53	159.000	18.123	94	282.000	33.489
13	39.000	4.151	54	162.000	18.498	95	285.000	33.864
14	42.000	4.478	55	165.000	18.872	96	288.000	34.238
15	45.000	4.804	56	168.000	19.247	97	291.000	34.613
16	48.000	5.131	57	171.000	19.622	98	294.000	34.988
17	51.000	5.457	58	174.000	19.997	99	297.000	35.363
18	54.000	5.783	59	177.000	20.372	100	300.000	35.738
19	57.000	6.109	60	180.000	20.746	101	303.000	36.112
20	60.000	6.435	61	183.000	21.121	102	306.000	36.487
21	63.000	6.761	62	186.000	21.496	103	309.000	36.862
22	66.000	7.087	63	189.000	21.871	104	312.000	37.237
23	69.000	7.412	64	192.000	22.246	105	315.000	37.612
24	72.000	7.736	65	195.000	22.620	106	318.000	37.986
25	75.000	8.060	66	198.000	22.995	107	321.000	38.361
26	78.000	8.383	67	201.000	23.370	108	324.000	38.736
27	81.000	8.706	68	204.000	23.744	109	327.000	39.111
28	84.000	9.028	69	207.000	24.119	110	330.000	39.486
29	87.000	9.350	70	210.000	24.494	111	333.000	39.860
30	90.000	9.670	71	213.000	24.869	112	336.000	40.235
31	93.000	9.989	72	216.000	25.244	113	339.000	40.610
32	96.000	10.307	73	219.000	25.618	114	342.000	40.984
33	99.000	10.629	74	222.000	25.993	115	345.000	41.359
34	102.000	11.003	75	225.000	26.368	116	348.000	41.734
35	105.000	11.377	76	228.000	26.743	117	351.000	42.109
36	108.000	11.752	77	231.000	27.118	118	354.000	42.484
37	111.000	12.127	78	234.000	27.492	119	357.000	42.858
38	114.000	12.501	79	237.000	27.867	120	360.000	43.233
39	117.000	12.876	80	240.000	28.242	121	363.000	43.608
40	120.000	13.251	81	243.000	28.617	122	366.000	43.983

【説明】

着目している節点の水平変位と回転角について、増分ｽﾃｯﾌﾟごとに表形式でまとめたもので、水平変位－回転角曲線の内容を数字で示したものです。

（３）曲げモーメント-回転角の関係

１）曲げモーメント-回転角曲線



【説明】

①曲げﾓｰﾒﾝﾄ-回転角曲線は、任意の節点番号に着目して作成できます。

②主に直接基礎の荷重-変位曲線(ﾌｰﾁﾝｸﾞ底面の曲げﾓｰﾒﾝﾄ－回転角)として利用します。

③上記に示した例は橋脚く体下端(節点番号：3)に着目して作成しており、橋脚く体の材料非線形特性に Tetra-Linear 型を用いたため、除荷が発生しています。

２）曲げモーメント-回転角曲線総括表

【曲げモーメント（M）－回転角（θ） 総括表】

■節点番号 :2

増分 ｽﾃｯﾌﾟ	曲げﾓｰﾒﾝﾄ M(kN･m)	回転角 θ(‰rad)	増分 ｽﾃｯﾌﾟ	曲げﾓｰﾒﾝﾄ M(kN･m)	回転角 θ(‰rad)	増分 ｽﾃｯﾌﾟ	曲げﾓｰﾒﾝﾄ M(kN･m)	回転角 θ(‰rad)
0	0.000	0.000	41	31654.620	13.621	82	31783.870	28.986
1	1864.030	0.279	42	31657.760	13.995	83	31787.030	29.361
2	3725.650	0.558	43	31660.900	14.370	84	31790.190	29.736
3	4867.750	0.874	44	31664.040	14.745	85	31793.350	30.111
4	5784.660	1.202	45	31666.380	15.119	86	31796.510	30.486
5	6702.950	1.530	46	31670.370	15.494	87	31799.670	30.860
6	7620.180	1.858	47	31673.510	15.869	88	31802.830	31.235
7	8538.610	2.185	48	31676.650	16.244	89	31805.990	31.610
8	9455.910	2.513	49	31679.790	16.618	90	31808.830	31.985
9	10374.390	2.841	50	31682.930	16.993	91	31812.300	32.359
10	11285.300	3.168	51	31686.080	17.368	92	31815.460	32.734
11	12194.340	3.495	52	31689.230	17.743	93	31818.630	33.109
12	13102.060	3.822	53	31692.370	18.118	94	31821.790	33.484
13	14010.290	4.149	54	31695.520	18.492	95	31824.950	33.858
14	14917.330	4.475	55	31698.670	18.867	96	31828.110	34.233
15	15821.470	4.802	56	31701.820	19.242	97	31831.270	34.608
16	16722.830	5.128	57	31704.970	19.617	98	31834.430	34.983
17	17623.880	5.454	58	31708.120	19.992	99	31837.590	35.358
18	18525.120	5.780	59	31711.270	20.366	100	31840.750	35.732
19	19426.010	6.106	60	31714.430	20.741	101	31843.910	36.107
20	20327.900	6.432	61	31717.580	21.116	102	31847.070	36.482
21	21228.070	6.758	62	31720.730	21.491	103	31850.240	36.857
22	22127.190	7.083	63	31723.890	21.866	104	31853.400	37.232
23	23024.700	7.408	64	31727.040	22.240	105	31856.560	37.606
24	23915.890	7.732	65	31730.190	22.615	106	31859.720	37.981
25	24804.010	8.056	66	31733.350	22.990	107	31862.880	38.356
26	25689.140	8.379	67	31736.500	23.365	108	31866.050	38.731
27	26570.860	8.702	68	31739.190	23.739	109	31869.210	39.106
28	27450.420	9.024	69	31742.810	24.114	110	31872.370	39.480
29	28326.320	9.345	70	31745.970	24.489	111	31875.530	39.855
30	29192.770	9.666	71	31749.120	24.864	112	31878.440	40.230
31	30040.810	9.984	72	31752.280	25.238	113	31881.860	40.604
32	30881.200	10.302	73	31755.440	25.613	114	31885.020	40.979
33	31630.680	10.624	74	31758.600	25.988	115	31888.180	41.354
34	31633.660	10.997	75	31761.750	26.363	116	31891.350	41.729
35	31636.640	11.372	76	31764.910	26.738	117	31894.510	42.104
36	31639.000	11.747	77	31768.070	27.112	118	31897.670	42.478
37	31642.120	12.122	78	31771.230	27.487	119	31900.830	42.853
38	31645.240	12.496	79	31774.390	27.862	120	31904.000	43.228
39	31648.370	12.871	80	31777.550	28.237	121	31907.160	43.603
40	31651.490	13.246	81	31780.720	28.612	122	31910.320	43.978

【説明】

着目している節点の曲げﾓｰﾒﾝﾄと回転角について、増分ｽﾃｯﾌﾟごとに表形式でまとめたもので、曲げﾓｰﾒﾝﾄ－回転角曲線の内容を数字で示したものです。

７．２．４．２ 各種帳票

（１）部材損傷状況の一覧表

【損傷状況一覧表】

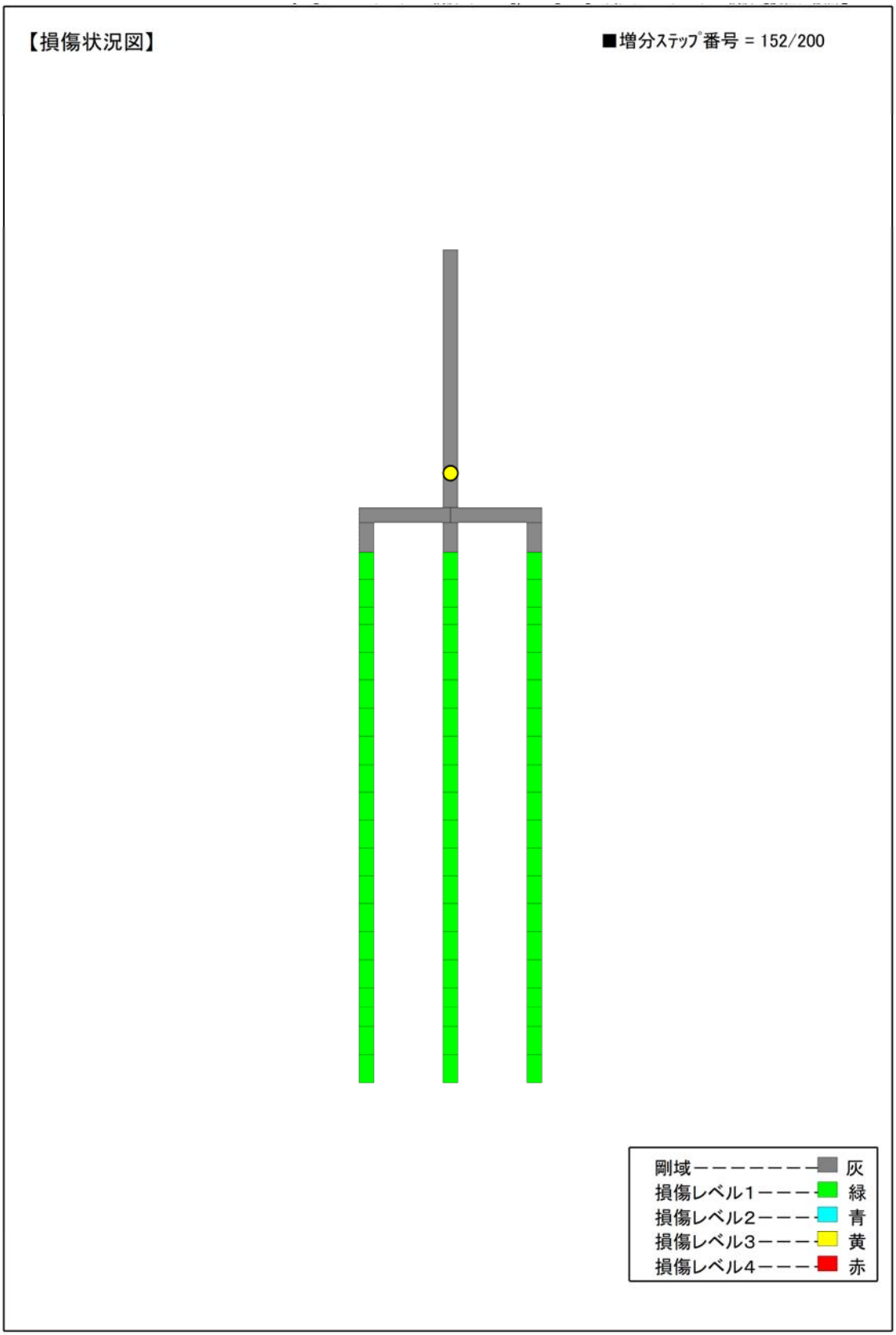
■要素番号 =2

増分 ｽﾃｯﾌﾟ	損傷 レベル	増分 ｽﾃｯﾌﾟ	損傷 レベル	増分 ｽﾃｯﾌﾟ	損傷 レベル	増分 ｽﾃｯﾌﾟ	損傷 レベル	増分 ｽﾃｯﾌﾟ	損傷 レベル
0	1	41	2	82	2	123	2	164	4
1	1	42	2	83	2	124	2	165	4
2	1	43	2	84	2	125	2	166	4
3	1	44	2	85	2	126	2	167	4
4	1	45	2	86	2	127	2	168	4
5	1	46	2	87	2	128	2	169	4
6	1	47	2	88	2	129	2	170	4
7	1	48	2	89	2	130	2	171	4
8	1	49	2	90	2	131	2	172	4
9	1	50	2	91	2	132	2	173	4
10	1	51	2	92	2	133	2	174	4
11	1	52	2	93	2	134	2	175	4
12	1	53	2	94	2	135	2	176	4
13	1	54	2	95	2	136	2	177	4
14	1	55	2	96	2	137	2	178	4
15	1	56	2	97	2	138	2	179	4
16	1	57	2	98	2	139	2	180	4
17	1	58	2	99	2	140	3	181	4
18	1	59	2	100	2	141	3	182	4
19	1	60	2	101	2	142	3	183	4
20	1	61	2	102	2	143	3	184	4
21	1	62	2	103	2	144	3	185	4
22	1	63	2	104	2	145	3	186	4
23	1	64	2	105	2	146	3	187	4
24	1	65	2	106	2	147	3	188	4
25	1	66	2	107	2	148	3	189	4
26	1	67	2	108	2	149	3	190	4
27	1	68	2	109	2	150	3	191	4
28	1	69	2	110	2	151	3	192	4
29	1	70	2	111	2	152	3	193	4
30	2	71	2	112	2	153	3	194	4
31	2	72	2	113	2	154	3	195	4
32	2	73	2	114	2	155	3	196	4
33	2	74	2	115	2	156	3	197	4
34	2	75	2	116	2	157	3	198	4
35	2	76	2	117	2	158	3	199	4
36	2	77	2	118	2	159	3	200	4
37	2	78	2	119	2	160	4		
38	2	79	2	120	2	161	4		
39	2	80	2	121	2	162	4		
40	2	81	2	122	2	163	4		

【説明】

各要素の損傷状況の一覧表で、増分ｽﾃｯﾌﾟごとに表形式でまとめたものです。

（２）部材損傷状況図



【説明】

各増分ｽﾃｯﾌﾟでの損傷状況図で、色分けされている事により一目で損傷状況の確認ができます。

（３）要素別概略照査結果一覧

【要素別概略照査結果一覧】

要素番号	種別	Mud到達せん断力 Vmu	設計せん断耐力 Vud	Vmu / Vud	α×最大せん断力 αVdmax	αVdmax / Vud	最大せん断力 Vdmax	Vdmax / Vyd	最大曲げモーメント Mmax	設計曲げ降伏耐力 Myd	Mmax / Myd
1	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2	M-θ	3990.22	10424.62	0.383	----	----	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
7	M-φ	----	3054.41	----	1888.25	0.618	----	----	----	----	----
8	M-φ	----	3054.41	----	805.50	0.264	----	----	----	----	----
9	M-φ	----	2263.19	----	135.64	0.060	----	----	----	----	----
10	M-φ	----	2263.19	----	295.96	0.131	----	----	----	----	----
11	M-φ	----	2271.41	----	295.96	0.130	----	----	----	----	----
12	M-φ	----	2282.73	----	261.96	0.115	----	----	----	----	----
13	M-φ	----	2307.50	----	172.01	0.075	----	----	----	----	----
14	M-φ	----	2456.91	----	111.20	0.045	----	----	----	----	----
15	M-φ	----	2452.79	----	57.90	0.024	----	----	----	----	----
16	M-φ	----	2450.87	----	42.40	0.017	----	----	----	----	----
17	M-φ	----	2448.97	----	29.30	0.012	----	----	----	----	----
18	M-φ	----	2447.09	----	19.21	0.008	----	----	----	----	----
19	M-φ	----	2443.85	----	12.14	0.005	----	----	----	----	----
20	M-φ	----	2335.53	----	11.51	0.005	----	----	----	----	----
21	M-φ	----	2343.42	----	10.24	0.004	----	----	----	----	----
22	M-φ	----	2357.34	----	7.98	0.003	----	----	----	----	----
23	M-φ	----	2426.43	----	7.74	0.003	----	----	----	----	----
24	M-φ	----	2423.32	----	7.21	0.003	----	----	----	----	----
25	M-φ	----	2417.30	----	6.36	0.003	----	----	----	----	----
26	M-φ	----	2412.85	----	3.35	0.001	----	----	----	----	----
27	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
28	M-φ	----	2240.12	----	1450.94	0.648	----	----	----	----	----
29	M-φ	----	2240.12	----	654.82	0.292	----	----	----	----	----
30	M-φ	----	1712.64	----	124.33	0.073	----	----	----	----	----
31	M-φ	----	1712.64	----	227.87	0.133	----	----	----	----	----
32	M-φ	----	1706.11	----	252.14	0.148	----	----	----	----	----
33	M-φ	----	1697.13	----	252.14	0.149	----	----	----	----	----
34	M-φ	----	1688.28	----	211.54	0.125	----	----	----	----	----
35	M-φ	----	1679.57	----	145.27	0.086	----	----	----	----	----
36	M-φ	----	1673.94	----	73.57	0.044	----	----	----	----	----
37	M-φ	----	1671.32	----	53.14	0.032	----	----	----	----	----
38	M-φ	----	1668.62	----	36.14	0.022	----	----	----	----	----
39	M-φ	----	1666.07	----	23.21	0.014	----	----	----	----	----
40	M-φ	----	1661.64	----	14.23	0.009	----	----	----	----	----
41	M-φ	----	1655.47	----	7.03	0.004	----	----	----	----	----

※本帳票は照査過程を把握するための概略（途中）結果です。最終照査結果は「耐震設計総括表」による確認が必要です。

【説明】

①要素別概略照査結果一覧です。

②本帳票は照査過程を把握するための概略（途中）結果です。最終照査結果は「耐震設計総括表」による確認が必要です。

（４）せん断耐力照査

注：Ver.5.2-L01 からは、両端固定支持を考慮できるようになりました。

【せん断耐力照査】　200／200　ｽﾃｯﾌﾟ

要素番号	せん断力 Vd(kN)	設計せん断耐力Vyd	設計せん断耐力Vwcd	設計せん断耐力Vdd (Vasud)	Vd/Vud	判定	要素番号	せん断力 Vd(kN)	設計せん断耐力Vyd	設計せん断耐力Vwcd	設計せん断耐力Vdd (Vasud)	Vd/Vud	判定
1	2897.73	―――	―――	―――	――	――	41	4.27	1655.47	―――	―――	0.00	○
2	2897.73	10424.62	22935.75	3569.54	0.28	○	42	6.07	1649.28	―――	―――	0.00	○
3	2897.73	―――	―――	―――	――	――	43	6.20	1643.13	―――	―――	0.00	○
4	-2411.89	―――	―――	―――	――	――	44	6.20	1637.95	―――	―――	0.00	○
5	-10240.55	―――	―――	―――	――	――	45	5.73	1633.71	―――	―――	0.00	○
6	1107.85	―――	―――	―――	――	――	46	5.02	1625.49	―――	―――	0.00	○
7	1107.85	3182.61	―――	―――	0.35	○	47	2.61	1619.41	―――	―――	0.00	○
8	498.44	3182.61	―――	―――	0.16	○	48	1424.90	―――	―――	―――	――	――
9	-81.41	2391.40	―――	―――	0.03	○	49	1424.90	3533.11	―――	―――	0.40	○
10	-180.98	2391.40	―――	―――	0.08	○	50	621.87	3533.11	―――	―――	0.18	○
11	-180.98	2392.30	―――	―――	0.08	○	51	110.16	2741.89	―――	―――	0.04	○
12	-160.73	2393.56	―――	―――	0.07	○	52	-276.71	2741.89	―――	―――	0.10	○
13	-104.90	2394.81	―――	―――	0.04	○	53	-322.95	2721.84	―――	―――	0.12	○
14	-52.28	2396.06	―――	―――	0.02	○	54	-322.95	2694.27	―――	―――	0.12	○
15	-12.28	2396.87	―――	―――	0.01	○	55	-281.58	2667.11	―――	―――	0.11	○
16	-3.68	2397.26	―――	―――	0.00	○	56	-199.25	2640.33	―――	―――	0.08	○
17	4.89	2397.49	―――	―――	0.00	○	57	-105.07	2623.03	―――	―――	0.04	○
18	6.28	2397.68	―――	―――	0.00	○	58	-77.41	2614.96	―――	―――	0.03	○
19	7.04	2398.02	―――	―――	0.00	○	59	-53.89	2606.99	―――	―――	0.02	○
20	7.04	2398.50	―――	―――	0.00	○	60	-35.66	2599.11	―――	―――	0.01	○
21	6.28	2398.98	―――	―――	0.00	○	61	-22.81	2585.80	―――	―――	0.01	○
22	4.86	2399.47	―――	―――	0.00	○	62	8.54	2568.47	―――	―――	0.00	○
23	3.37	2399.88	―――	―――	0.00	○	63	13.20	2551.10	―――	―――	0.01	○
24	2.46	2400.22	―――	―――	0.00	○	64	13.89	2533.71	―――	―――	0.01	○
25	1.73	2400.89	―――	―――	0.00	○	65	13.89	2518.90	―――	―――	0.01	○
26	0.39	2405.30	―――	―――	0.00	○	66	13.01	2506.70	―――	―――	0.01	○
27	872.94	―――	―――	―――	――	――	67	11.51	2481.36	―――	―――	0.00	○
28	872.94	2240.12	―――	―――	0.39	○	68	6.10	2462.63	―――	―――	0.00	○
29	407.55	2240.12	―――	―――	0.18	○							
30	80.38	1712.64	―――	―――	0.05	○							
31	-137.93	1712.64	―――	―――	0.08	○							
32	-153.93	1706.11	―――	―――	0.09	○							
33	-153.93	1697.13	―――	―――	0.09	○							
34	-129.69	1688.28	―――	―――	0.08	○							
35	-89.36	1679.57	―――	―――	0.05	○							
36	-45.47	1673.94	―――	―――	0.03	○							
37	-32.92	1671.32	―――	―――	0.02	○							
38	-22.44	1668.72	―――	―――	0.01	○							
39	-14.45	1666.16	―――	―――	0.01	○							
40	-8.90	1661.73	―――	―――	0.01	○							

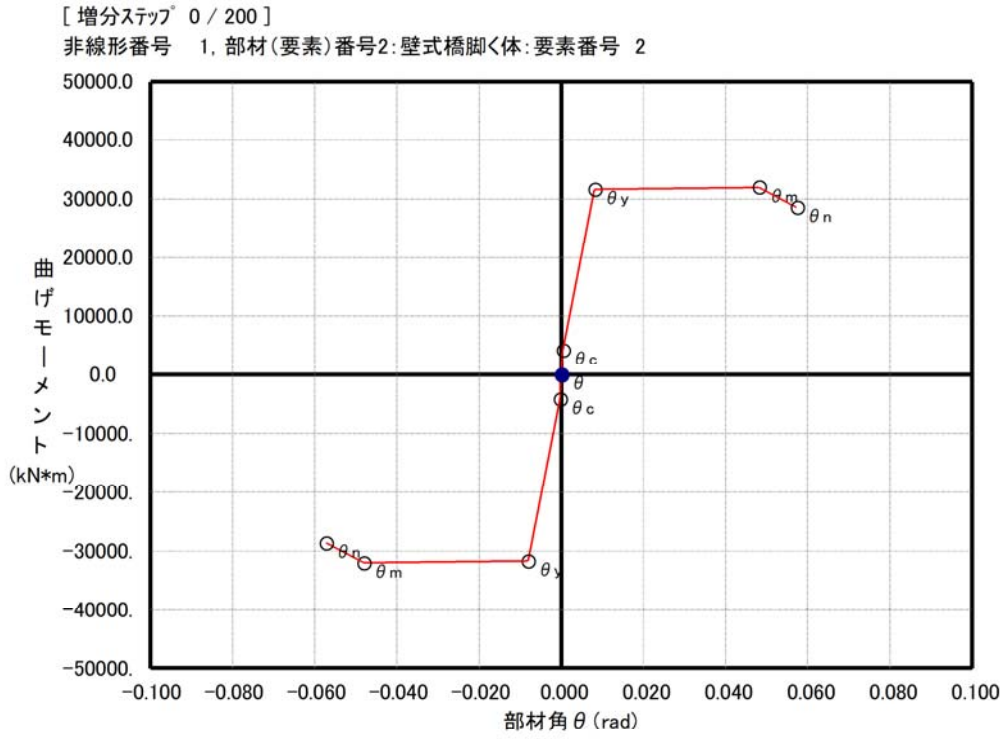
【説明】

①「**耐震照査の手引き**」に準拠したせん断に関する安全性の照査結果で、増分ｽﾃｯﾌﾟごとの照査が可能です。

②増分ｽﾃｯﾌﾟごとに設計せん断耐力を算定し、当該ｽﾃｯﾌﾟにおけるせん断力との照査を行います。

７．２．５　Ｍ－θ・Ｍ－φ曲線表示

（１）解析値の表示



Ｍ－θ曲線(RC部材)

Ｍ－θ曲線(RC部材)諸元

[作用軸力 N'= 9671.6(kN)]

変曲点		曲げﾓｰﾒﾝﾄ(解析値) M(kN*m)	部材角(解析値) θ(rad)
正側	Mc 時	4164.1	0.0003166
	Myb時	31627.9	0.0080966
	Mm 時	31966.0	0.0480864
	Mn 時	28585.2	0.0572318
負側	Mc 時	-4164.1	-0.0003166
	Myb時	-31627.9	-0.0080966
	Mm 時	-31966.0	-0.0480864
	Mn 時	-28585.2	-0.0572318

[M = 0.0(kN*m), θ = 0.0000000(rad), 解析区分 = 1]

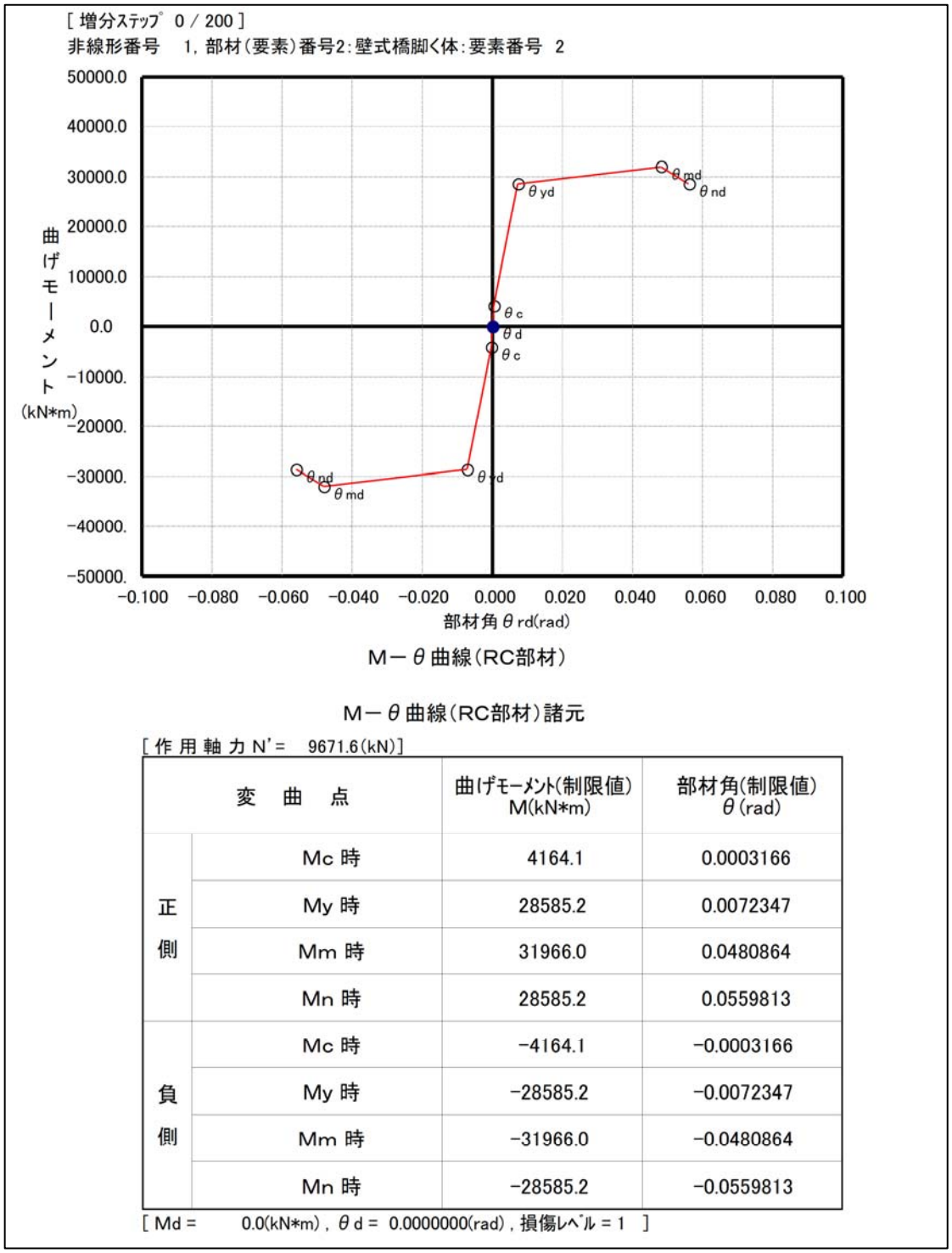
【説明】

①材料非線形特性自動設定用データを入力して自動算定させた材料非線形特性の骨格曲線(M-θ 曲線または M-φ 曲線)について、要素別、増分ｽﾃｯﾌﾟ別に作成されます。

②「応答値」(ﾓｰﾒﾝﾄの値と変形量)は骨格曲線の諸元表の下に表示されます。

③「解析値」の選択を行った場合には、部材係数 γ_b を考慮しない骨格曲線を表示します。また、応答値がどの領域に存在するのかを示す「解析区分」も表示します。

（２）損傷レベルの表示



M－θ曲線(RC部材)

M－θ曲線(RC部材)諸元

[作用軸力 N'= 9671.6(kN)]

変曲点		曲げﾓｰﾒﾝﾄ(制限値) M(kN*m)	部材角(制限値) θ(rad)
正側	Mc 時	4164.1	0.0003166
	My 時	28585.2	0.0072347
	Mm 時	31966.0	0.0480864
	Mn 時	28585.2	0.0559813
負側	Mc 時	-4164.1	-0.0003166
	My 時	-28585.2	-0.0072347
	Mm 時	-31966.0	-0.0480864
	Mn 時	-28585.2	-0.0559813

[Md = 0.0(kN*m), θd = 0.0000000(rad), 損傷ﾚﾍﾞﾙ = 1]

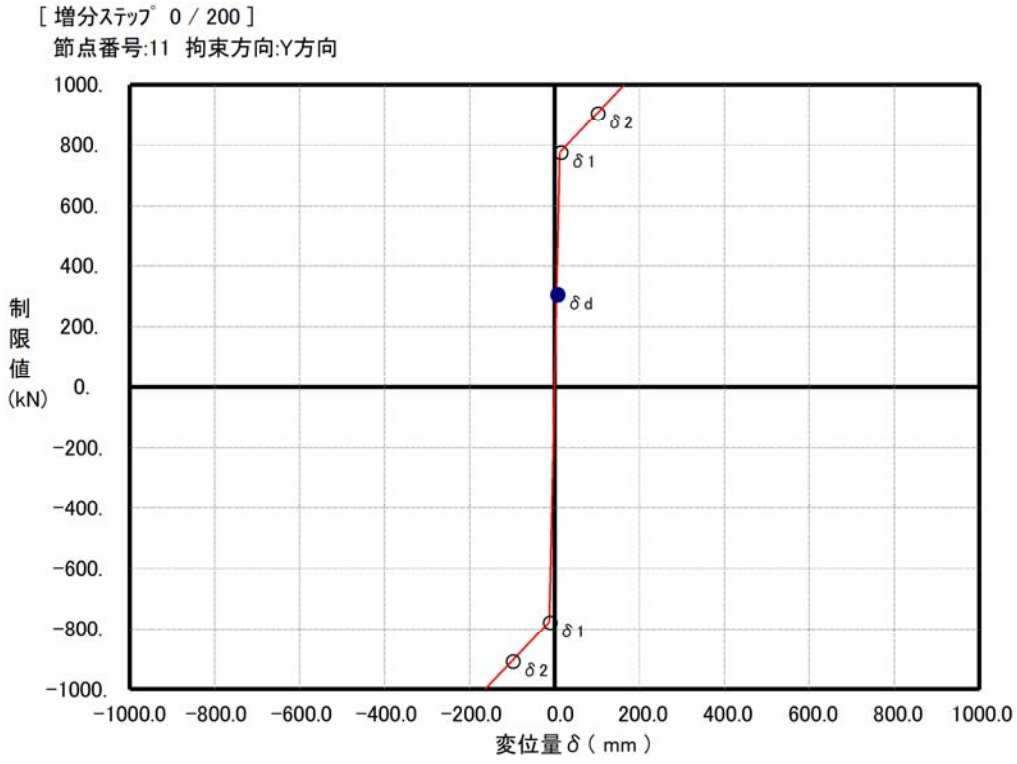
【説明】

①材料非線形特性自動設定用データを入力して自動算定させた材料非線形特性の骨格曲線(M-θ 曲線または M-φ 曲線)について、要素別、増分ｽﾃｯﾌﾟ別に作成されます。

②「応答値」(ﾓｰﾒﾝﾄの値と変形量)は骨格曲線の諸元表の下に表示されます。

③「制限値」の選択を行った場合には、部材係数 γ_b を考慮した骨格曲線を表示します。また、応答値がどの領域に存在するのかを示す「損傷レベル」も表示します。この場合、応答値は骨格曲線上ではなく、変形軸(部材角または曲率)上に表示します。

７．２．６　節点（支点）ばね状況図



Ｐ－δ曲線(トリリニア)

Ｐ－δ曲線(トリリニア)

変　曲　点		ばね値 (kN/m)	制限値 (kN)	変位量 δ(mm)
正側	第1勾配(δ1)	61610.80	776.30	12.600
	第2勾配(δ2)	1480.10	905.70	100.027
	第3勾配	1480.10	-----	-----
負側	第1勾配(δ1)	61610.80	776.30	12.600
	第2勾配(δ2)	1480.10	905.70	100.027
	第3勾配	1480.10	-----	-----

［ δd = 4.994(mm) , Rd = 307.68(kN) , 状態区分 = 0 ］

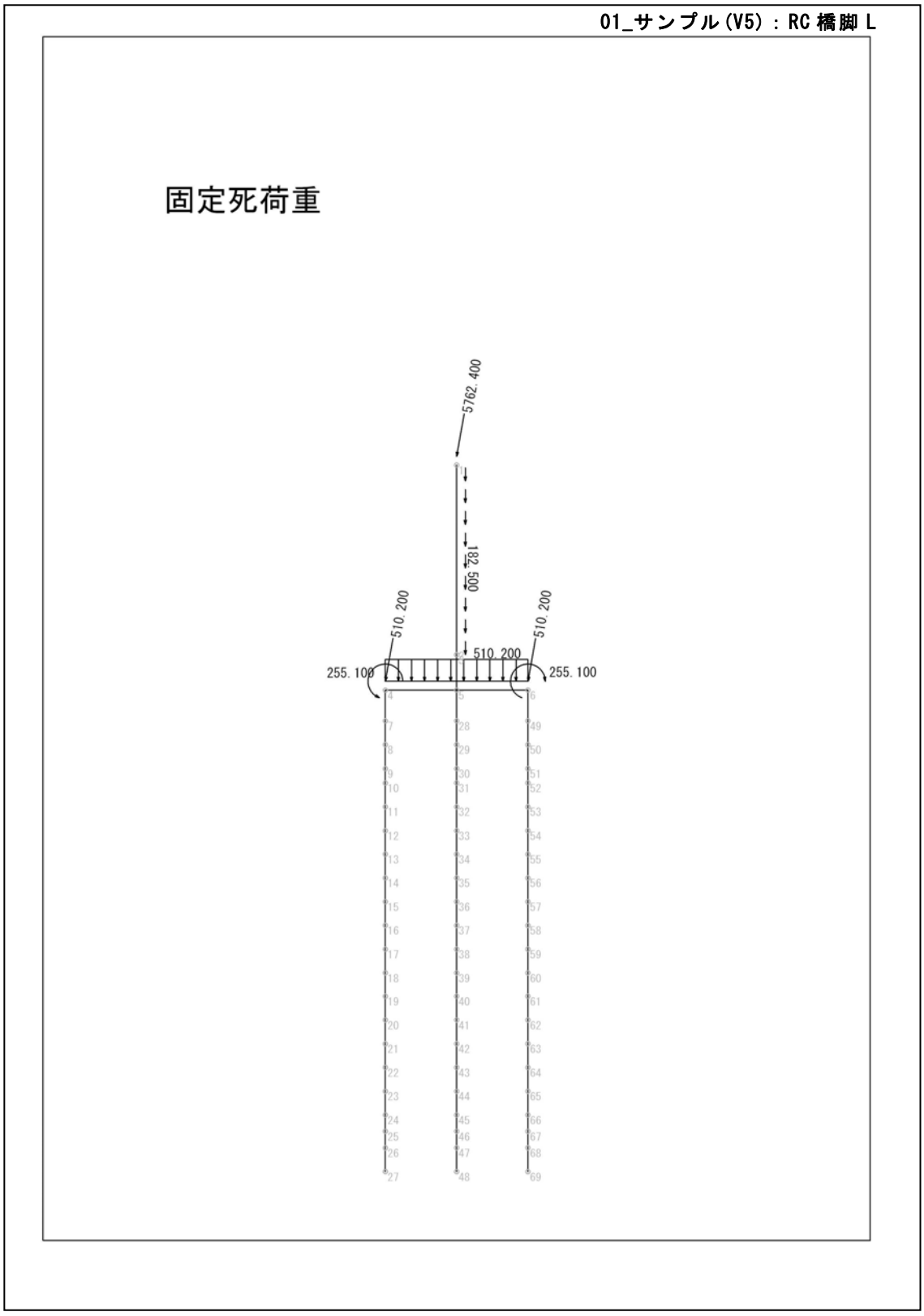
【説明】

①章節「**地盤ばね（節点）**」で入力したデータの中で制限値を持つ支点データについて、支点別、増分ｽﾃｯﾌﾟ別に状況図が作成されます。

②「応答値」(変位量および反力)は諸元表の下に表示されます。「状態区分」は、制限値を超過していない場合は「0」、超過している場合は「1」と表示されます。

７．２．７　荷重図

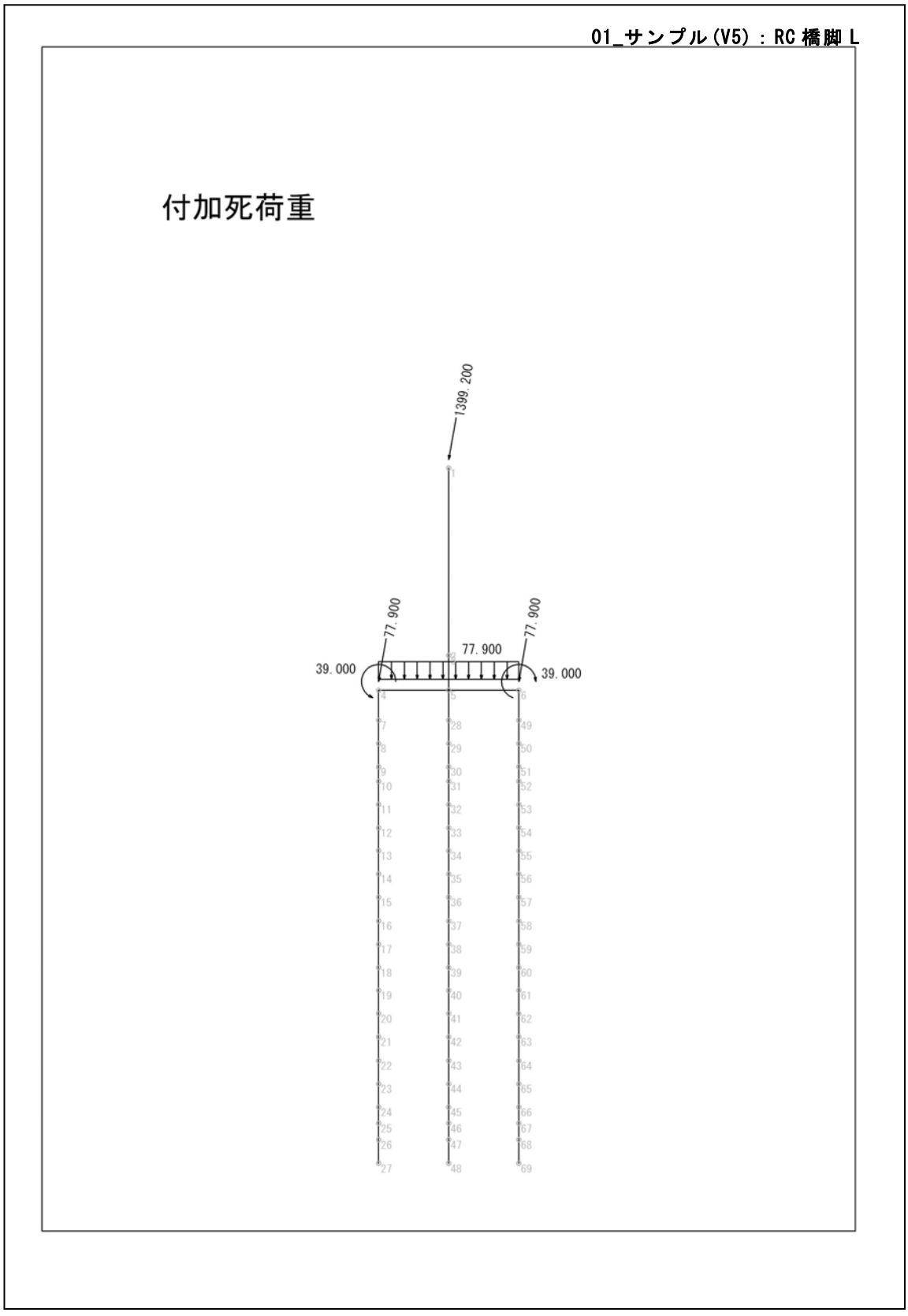
（１）固定死荷重



【説明】

章節「**荷重条件**」において、増分しない荷重として入力した固定死荷重を軸線上に図化したものです。

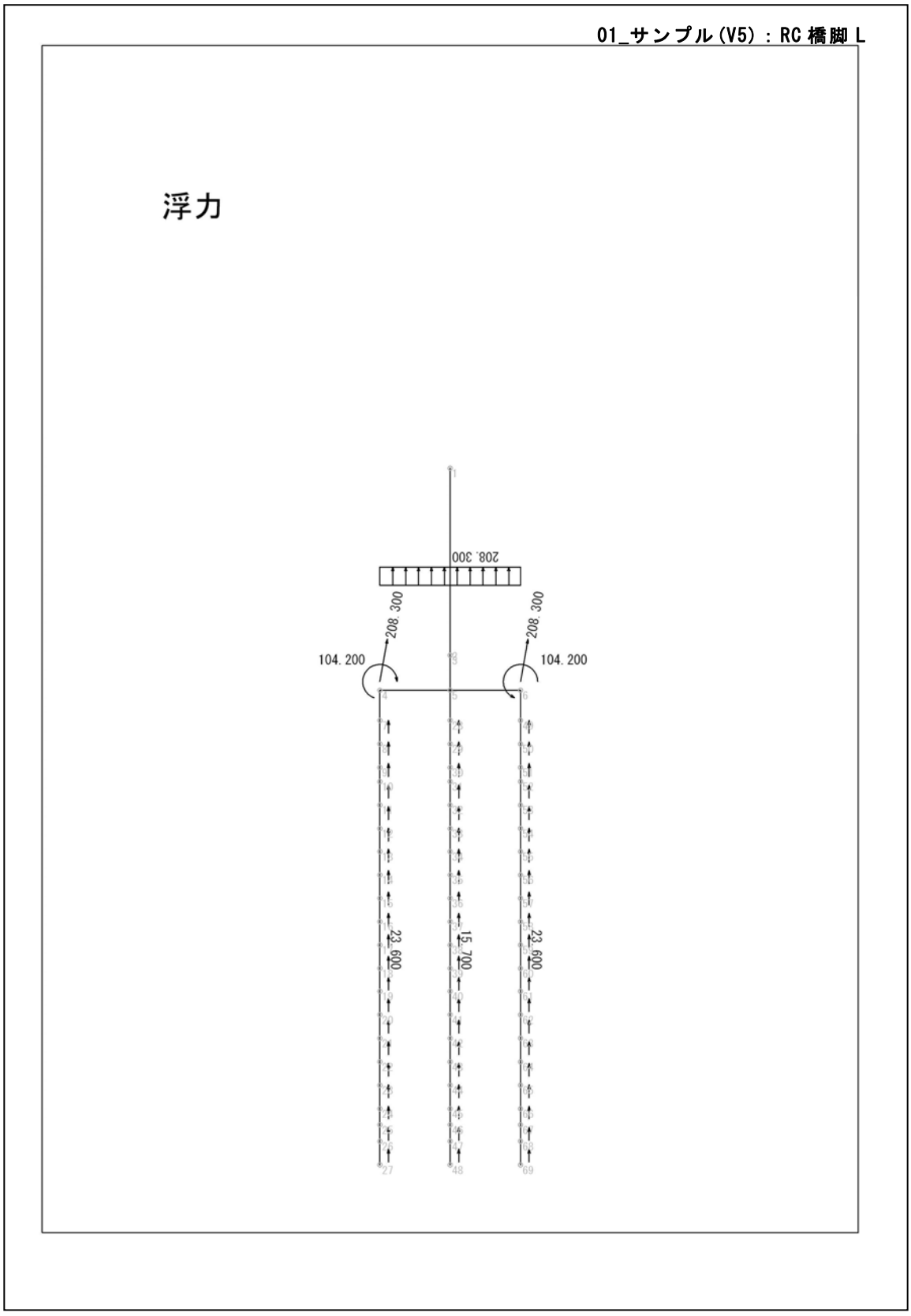
（２）付加死荷重



【説明】

章節「**荷重条件**」において、増分しない荷重として入力した付加死荷重を軸線上に図化したものです。

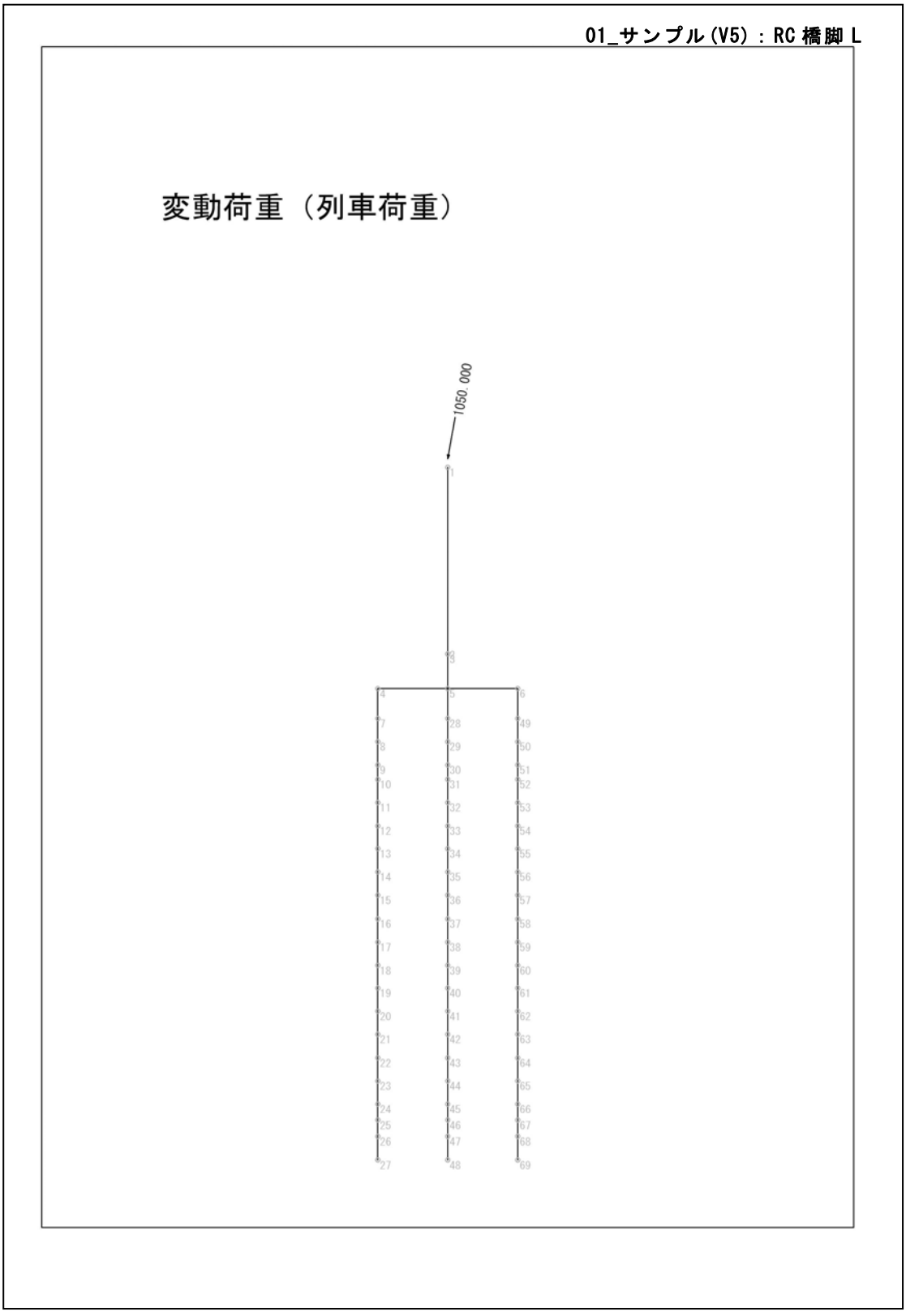
（３）浮力



【説明】

章節「**荷重条件**」において、増分しない荷重として入力した浮力を軸線上に図化したものです。

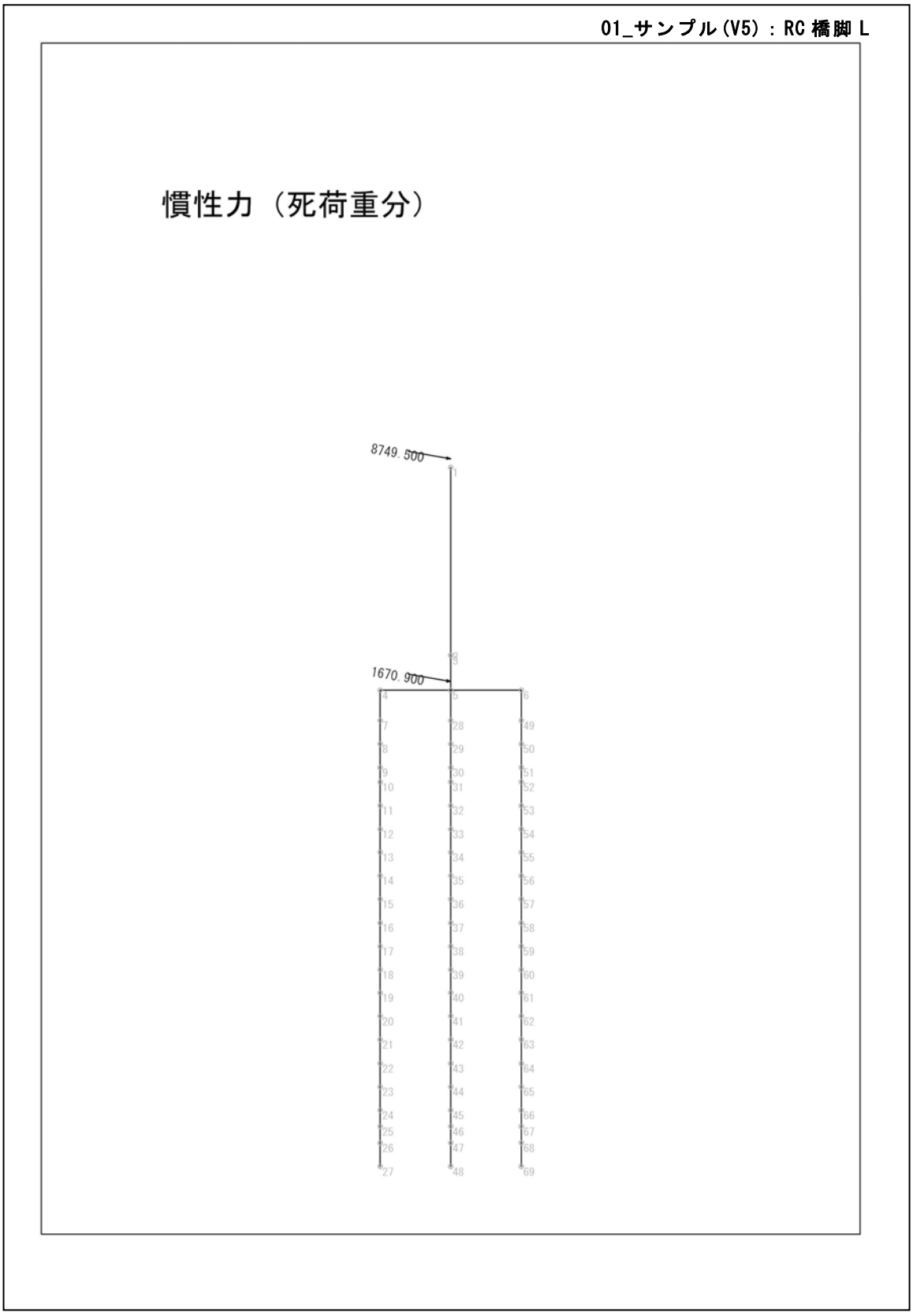
（４）変動荷重(列車荷重)



【説明】

章節「**荷重条件**」において、増分しない荷重として入力した変動荷重(列車荷重)を軸線上に図化したものです。

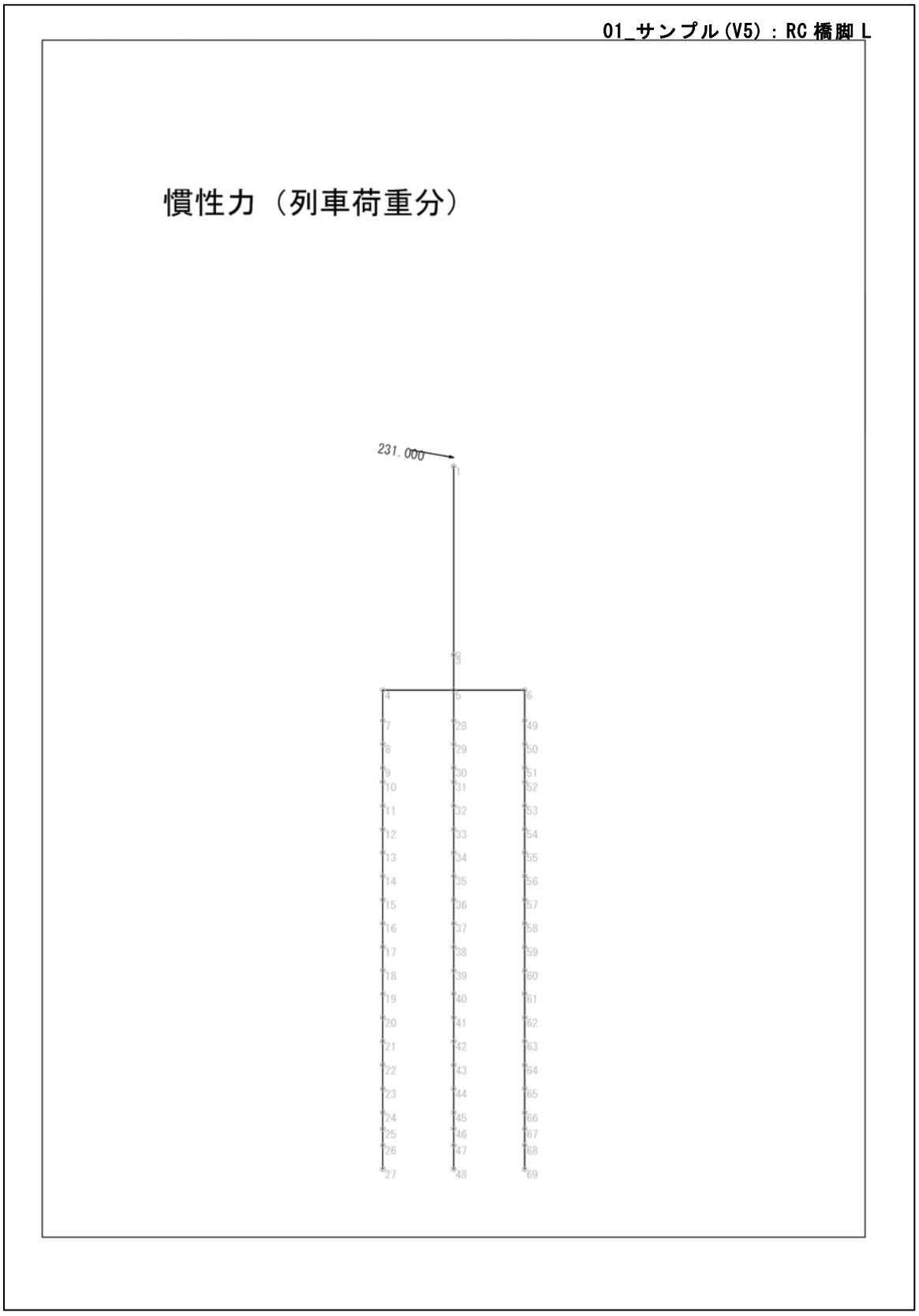
（５）慣性力(死荷重分)



【説明】

章節「**荷重条件**」において、全ｽﾃｯﾌﾟ増分荷重として入力した慣性力(死荷重分)を軸線上に図化したものです。

（６）慣性力(列車荷重分)



【説明】

章節「**荷重条件**」において、載荷ｽﾃｯﾌﾟ限定増分荷重として入力した慣性力(列車荷重分)を軸線上に図化したものです。

付録１　エラーメッセージ

「解析」のアイコンをクリックして解析を実行した際、入力データに作成ミスがあると解析が実行できません。入力データの作成ミスの状況に応じてエラーメッセージが画面上に表示されます。その内容を**付表１-１**～**付表１-１５**に示します。

付表１-１　エラーメッセージ一覧表(1/15)

エラー番号	エラーの内容	
200	内容	「構造基本データ(BLOCK２)」の誤り
	原因	ヘデイングカード名の入力に誤りがあります。
201	内容	「構造基本データ(BLOCK２)」の誤り
	原因	全節点数(変数名：NP)に 0(または空白)または制限値(999 節点)以上の数字が入力されています。
202	内容	「構造基本データ(BLOCK２)」の誤り
	原因	全要素数(変数名：NM)に 0(または空白)または制限値(999 要素)以上の数字が入力されています。
203	内容	「構造基本データ(BLOCK２)」の誤り
	原因	全支点拘束数(変数名:NS)に制限値(999 節点)以上の数字が入力されています。
300	内容	「非線形解析制御データ(BLOCK3)」の誤り
	原因	入力に誤りがあります。
301	内容	「非線形解析制御データ(BLOCK3)」の誤り
	原因	出力制御フラグ(変数名：D)の入力に誤りがあります。
302	内容	「非線形解析制御データ(BLOCK3)」の誤り
	原因	水平ばね非線形化フラグ(変数名：A)の入力に誤りがあります。
303	内容	「非線形解析制御データ(BLOCK3)」の誤り
	原因	材料非線形化フラグ(変数名：B)の入力に誤りがあります。
304	内容	「非線形解析制御データ(BLOCK3)」の誤り
	原因	支点(節点ばね)非線形化フラグ(変数名：C)の入力に誤りがあります。
305	内容	「非線形解析制御データ(BLOCK3)」の誤り
	原因	増分荷重の分割数(変数名：MDV)の入力に誤りがあります。
306	内容	「非線形解析制御データ(BLOCK3)」の誤り
	原因	変位増分解析用の水平変位量(変数名：DSMAX)の入力に誤りがあります。
307	内容	「非線形解析制御データ(BLOCK3)」の誤り
	原因	変位増分解析用の変位量(変数名：DSMAX)を載荷する節点番号(変数名：JNO)の入力に誤りがあります。
308	内容	「非線形解析制御データ(BLOCK3)」の誤り
	原因	変位増分解析用の水平変位量の分割数(変数名：DDV)の入力に誤りがあります。
400	内容	「節点座標データ(BLOCK4)」の誤り
	原因	節点座標データの総数が全節点数を超過しています。
	対策	節点座標データの総数は「構造基本データ(BLOCK2)」で入力した全節点数(変数名：NP)と一致させます。
500	内容	「要素データ(BLOCK5)」の誤り
	原因	要素番号(変数名：N)が全要素数を超過しています。
	対策	要素データの総数は「構造基本データ(BLOCK2)」で入力した全要素数(変数名：NM)と一致させます。

付表１-２　エラーメッセージ一覧表(2/15)

エラー番号	エラーの内容	
501	内容	「要素データ(BLOCK5)」の誤り
	原因	最初の 2 カラムに必要のない文字、数字が入力されています。
502	内容	「要素データ(BLOCK5)」の誤り
	原因	材料非線形番号が全要素数を超えています。
510	内容	「要素データ(BLOCK5)」の誤り
	原因	適用断面データ(AP データブロック)と要素データの非線形データ数が一致していません。
600	内容	「支点データ(BLOCK6、直接基礎のフーチング回転ばね算定用)」の誤り
	原因	フーチング底面の地盤種別(変数名：iSOiL)に 1、2 または 3 以外の数値が入力されています。
601	内容	「支点データ(BLOCK6、直接基礎のフーチング回転ばね算定用)」の誤り
	原因	荷重作用方向(面内方向)のフーチング幅(変数名：B)の入力誤り。
602	内容	「支点データ(BLOCK6、直接基礎のフーチング回転ばね算定用)」の誤り
	原因	荷重作用直角方向(面外方向)のフーチング幅(変数名：L)の入力誤り。
603	内容	「支点データ(BLOCK6、直接基礎のフーチング回転ばね算定用)」の誤り
	原因	設計鉛直地盤反力係数(変数名：KV)の入力誤り。
604	内容	「支点データ(BLOCK6、直接基礎のフーチング回転ばね算定用)」の誤り
	原因	フーチング底面の有効根入れ深さ(変数名：DF)の入力に誤りがあります。
605	内容	「支点データ(BLOCK6、直接基礎のフーチング回転ばね算定用)」の誤り
	原因	DF 区間の土の平均有効単位体積重量(変数名：DGAM2)の入力誤り。
606	内容	「支点データ(BLOCK6、直接基礎のフーチング回転ばね算定用)」の誤り
	原因	フーチング底面の土の N 値の入力に誤りがあります。
607	内容	「支点データ(BLOCK6、直接基礎のフーチング回転ばね算定用)」の誤り
	原因	フーチング底面の土の有効単位体積重量(変数名:DGAM1)の入力に誤りがあります。
608	内容	「支点データ(BLOCK6、直接基礎のフーチング回転ばね算定用)」の誤り
	原因	フーチング底面の粘着力度(変数名：C)の入力に誤りがあります。
609	—	欠番です。
610	内容	「支点データ(BLOCK6)」の誤り
	原因	支点(節点ばね)の総数が制限値(999)を超過しています。
611	内容	「支点データ(BLOCK6)」の誤り
	原因	支点を拘束する節点番号が全節点数を超過しています。
	対策	支点を拘束する節点番号は「構造基本データ(BLOCK1)」で入力した全節点数(変数名：NP)以下とします。
612	内容	「支点データ(BLOCK6)」の誤り
	原因	支点の拘束方向の総数が全支点拘束数を超過しています。
	対策	支点の拘束方向の総数と「構造基本データ(BLOCK1)」で入力した全支点拘束数(変数名：NS)を一致させます。
613	内容	「支点データ(BLOCK6)」の誤り
	原因	支点の拘束方向の総数が全支点拘束数と一致していません。
	対策	支点の拘束方向の総数と「構造基本データ(BLOCK1)」で入力した全支点拘束数(変数名：NS)を一致させます。
620	内容	「支点データ(BLOCK6)」の誤り
	原因	ばねモデル種別の入力に誤りがあります（直接基礎）
624	内容	「支点データ(BLOCK6)」の誤り
	原因	第 1 勾配に対する第 2 勾配比率に誤りがあります（直接基礎)】

付表１-３　エラーメッセージ一覧表(3/15)

エラー番号	エラーの内容	
625	内容	「支点データ(BLOCK6)」の誤り
	原因	第 1 勾配に対する第 3 勾配比率に誤りがあります（直接基礎)】
626	内容	「支点データ(BLOCK6)」の誤り
	原因	岩盤上の設計鉛直支持力度の制限値の入力に誤りがあります（直接基礎）
700	内容	「材料非線形特性データ(固定値入力)」(BLOCK7)の誤り
	原因	入力に誤りがあります。
701	内容	「材料非線形特性データ(固定値入力)」(BLOCK7)の誤り
	原因	材料非線形特性データの番号(変数名：MNO)の入力に誤りがあります。
702	内容	「材料非線形性データ(固定値入力)」(BLOCK7)の誤り
	原因	モデル種別(変数名：MK)の入力に誤りがあります。
703	内容	「材料非線形特性データ(固定値入力)」(BLOCK7)の誤り
	原因	破壊形態フラグ(変数名：S)の入力に誤りがあります。
704	内容	「材料非線形特性データ(固定値入力)」(BLOCK7)の誤り
	原因	モーメントの入力に誤りがあります。
705	内容	「材料非線形特性データ(固定値入力)」(BLOCK7)の誤り
	原因	部材角または曲率の入力に誤りがあります。
750	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	小判形断面の円弧幅の入力に誤りがあります。
751	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	小判形断面の直線部の長さの入力に誤りがあります。
752	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	長辺方向の鉄筋の降伏角度は 45 度以上を入力して下さい。
753	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	小判形円弧部の鉄筋の段数の入力に誤りがあります。
754	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	中空矩形断面の壁厚の入力に誤りがあります。
755	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	中空小判形断面の壁厚の入力に誤りがあります。
756	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	中空小判形断面の壁厚の入力に誤りがあります。
800	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	入力に誤りがあります。
801	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	断面形状データ(DL データブロック)が入力されていません
802	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	断面番号(変数名：iNO)の入力に誤りがあります。
	対策	断面番号(変数名：iNO)は断面形状別に、配筋内容別に、作成する非線形性の内容別に１から順に設定します。
803	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	断面番号(変数名：iNO)が制限値(500)を超過しています。
804	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	モデル種別(変数名：iK)の入力に誤りがあります。
	対策	モデル種別には 1、2 および 3 を入力します。

付表１-４　エラーメッセージ一覧表(4/15)

エラー番号	エラーの内容	
805	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	断面形状番号(変数名：iTYPE)の入力に誤りがあります。
	対策	断面形状番号について、RC 矩形断面は「51」、RC 円形断面は「52」、RC T 形断面は「54」「540」、RC 円環形断面は「52」、RC 小判形断面は「55」、SRC 矩形断面は「201」、SRC 円形断面は「202」、SRC T 形断面は「204」、CFT 断面は「300」、CFT 矩形断面は「301」、鋼部材(矩形断面)は「61」、鋼部材(円形断面)と鋼管杭は「62」、鋼管杭接合部部材は「501」のいずれかを入力します。
806	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	せん断スパン長が入力されていません。
	対策	M-θ 曲線を表現する「材端ばね」となる要素(変数名：K＝1 を設定した要素)について、当該要素の断面形状データにはせん断スパン長(変数名：L)を必ず入力します。
807	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	せん断スパン長の入力に誤りがあります。
	対策	断面形状データにおいて、せん断スパン長(変数名：L)は断面高さ(変数名：H、2×(RR)または D)以上の値を入力します。
808	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	コンクリートの圧縮強度(変数名：FCK)の入力に誤りがあります。
809	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	コンクリートのヤング係数(変数名：EC')の入力に誤りがあります。
810	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鉄筋の種類(変数名：SDL)の入力に誤りがあります。
	対策	鉄筋の種類(変数名：SDL)に 295(SD295)、345(SD345)、390(SD390)および 490(SD490)の各数値を入力した場合は、それぞれの引張降伏強度を自動設定します。これ以外の引張降伏強度の鉄筋を用いる場合は、その引張降伏強度(単位：N/mm^2)を入力します。
811	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鉄筋の全段数(変数名：DR、DRT)の入力に誤りがあります。
	対策	引張鉄筋、側面鉄筋および圧縮鉄筋の各段数の合計を鉄筋の全段数(変数名：DR、DRT)に入力します。
812	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	引張鉄筋の段数(変数名：DRT)の入力に誤りがあります。
	対策	引張鉄筋の段数は RC 矩形断面：3(変数名：DRT)、RCT 形断面：3(変数名：DRTF、DRTW)以下に設定します。
813	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	適用断面データ(AP データブロック)が入力されていません。
	対策	適用断面データ(AP データブロック)は断面形状データの内容から算定される材料非線形性を各要素に自動設定するために必要です。
814	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	材料非線形番号(変数名：MNO)について、「MF データ」(BLOCK7)で材料非線形特性を入力する要素から順に設定されていません。

付表１-５　エラーメッセージ一覧表(5/15)

エラー番号	エラーの内容	
815	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	適用断面データ(AP データ　ブロック)における材料非線形番号(変数名：MNO)の入力に誤りがあります。
	対策	材料非線形番号(変数名：MNO)は「要素データ」(BLOCK5)で入力した材料非線形番号(変数名：M)と一致させます。
816	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	適用断面データ(AP データブロック)における適用断面番号(変数名：iNO)の入力に誤りがあります。
817	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	破壊形態フラグの入力に誤りがあります。
	対策	低せん断スパン比の要素の場合は「S」、曲げ破壊先行形の要素の場合は0(または空白)を入力します。
818	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	M-θ 部材(材端ばね)のせん断スパン長の入力に誤りがあります。
819	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鋼部材は鋼管杭を除き M-φ 部材は設定できません。
820	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	CFT 部材は M-φ 部材は設定できません。
821	内容	粗骨材の最大寸法(変数名：DMAX)が未入力
	原因	Ver4.0 からは、RC 部材(矩形、円形、T 型、円環)の材料非線形特性自動設定において『粗骨材の最大寸法』の入力が必須となったため。
822	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	ＰＨＣ部材非線形性自動設定データ：コンクリートの設計基準強度は適用範囲外です。(18≦f'ck≦80)
823	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	ＰＨＣ部材非線形性自動設定データ：ＰＣ鋼材の段数の入力に誤りがあります
824	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	ＰＨＣ部材非線形性自動設定データ：主鉄筋の種類の入力に誤りがあります
825	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	適用データの抜出し量補正係数の値に誤りがあります。
826	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	ＲＣ部材非線形性自動設定データ：有効高さの入力に誤りがあります
830	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	CFT 部材の入力に誤りがあります。（Rt＜0.06 のため適用範囲外）
831	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	CFT 部材の入力に誤りがあります。（Rt＞0.17 のため適用範囲外）
832	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	CFT 部材の入力に誤りがあります。（λ＜0.2 のため適用範囲外）
833	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	CFT 部材の入力に誤りがあります。（λ＞0.4 のため適用範囲外）
834	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	CFT 部材の入力に誤りがあります。(埋込み長が 1.5D より大きいため適用範囲外）

付表１-６　エラーメッセージ一覧表(6/15)

エラー番号	エラーの内容	
835	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	CFT 部材の入力に誤りがあります。(埋込み長が 1.0D より小さいため適用範囲外)
850	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	RC 矩形断面の幅(変数名：B)の入力に誤りがあります。
851	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	RC 矩形断面の高さ(変数名：H)の入力に誤りがあります。
852	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	RC 円形断面の半径(変数名：RR)の入力に誤りがあります。
853	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	RCT 形断面のフランジ幅(変数名：BF)の入力に誤りがあります。
854	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	RCT 形断面のウェブ幅(変数名：BW)の入力に誤りがあります。
855	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	RCT 形断面の高さ(変数名：H)の入力に誤りがあります。
856	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	RCT 形断面のフランジ高さ(変数名：HF)の入力に誤りがあります。
859	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	RCT 形断面のフランジ幅＞ウェブ幅で入力して下さい。
860	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鋼部材矩形断面の補剛材の有無フラグ(変数名：JUDGE)の入力に誤りがあります。
861	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鋼部材矩形断面の下フランジ幅(変数名：BFT)の入力に誤りがあります。
862	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鋼部材矩形断面の下フランジ厚(変数名：TFT)の入力に誤りがあります。
863	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鋼部材矩形断面の上フランジ幅(変数名：BFC)の入力に誤りがあります。
864	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鋼部材矩形断面の上フランジ厚(変数名：TFC)の入力に誤りがあります。
865	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鋼部材矩形断面のウェブ幅(変数名：BW)の入力に誤りがあります。
866	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鋼部材矩形断面のウェブ厚(変数名：TW)の入力に誤りがあります。
867	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鋼部材矩形断面の下フランジ補剛材高さ(変数名:BRFT)の入力に誤りがあります。
868	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鋼部材矩形断面の下フランジ補剛材厚さ(変数名:TRFT)の入力に誤りがあります。
869	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鋼部材矩形断面の上フランジ補剛材高さ(変数名：BRFC)の入力に誤りがあります。
870	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鋼部材矩形断面の上フランジ補剛材厚さ(変数名：TRFC)の入力に誤りがあります。

付表１-７　エラーメッセージ一覧表(7/15)

エラー番号	エラーの内容	
871	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鋼部材矩形断面のウェブ補剛材高さ(変数名：BRW)の入力に誤りがあります。
872	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鋼部材矩形断面のウェブ補剛材厚さ(変数名：TRW)の入力に誤りがあります。
873	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鋼部材のせん断スパン長(変数名：L)の入力に誤りがあります。
874	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鋼部材矩形断面の補剛材間隔(変数名：A)の入力に誤りがあります。
875	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鋼部材矩形断面のサブパネル数(変数名：NSPFT・NSPFC)は 1 枚以上の入力が必要です。
876	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鋼部材の降伏強度(変数名：FSY)の入力に誤りがあります。
877	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鋼部材の安全係数(変数名：GB1～GB3)の入力に誤りがあります。
878	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鋼管杭部材が D/t＞80 のため適用範囲外です。
	対策	径厚比（D/t）が 80 以下になるよう再設定して下さい。
879	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鋼部材の耐力割増係数(変数名：ALF1～ALF3)の入力に誤りがあります。
883	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鋼部材円形断面の外径(変数名：D)の入力に誤りがあります。
884	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鋼部材円形断面の板厚(変数名：T)の入力に誤りがあります。
885	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鋼部材矩形断面が λ＞0.5 のため適用範囲外です。
	対策	細長比（λ）が 0.5 以下になるよう再設定して下さい。
886	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鋼部材矩形断面（無補剛断面）がＲr＞0.9 のため適用範囲外です。
	対策	幅厚比（Rr）が 0.9 以下になるよう再設定して下さい。
887	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鋼部材矩形断面（補剛断面）がＲr＞0.7 のため適用範囲外です。
	対策	幅厚比（Rr）が 0.7 以下になるよう再設定して下さい。
888	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鋼部材矩形断面（補剛断面）が γ / γ *＜1.0 のため適用範囲外です。
	対策	γ / γ *が 1.0 以上になるよう再設定して下さい。
889	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鋼部材円形断面がＲt＞0.115 のため適用範囲外です。
	対策	径厚比（Rt）が 0.115 以上になるよう再設定して下さい。
890	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	形状寸法（半径、幅または高さ）の入力に誤りがあります。
891	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	CFT 部材のコンクリート設計圧縮強度(変数名:FCK)の入力に誤りがあります。

付表１-８　エラーメッセージ一覧表(8/15)

エラー番号	エラーの内容	
892	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	CFT 部材のコンクリート弾性係数(変数名:EC)の入力に誤りがあります。
893	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	CFT 部材の鋼管板厚(変数名：T)の入力に誤りがあります。
894	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	CFT 部材の弾性係数(変数名：ES)の入力に誤りがあります。
895	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	CFT 部材の鋼管降伏強度の特性値(変数名：FSY)の入力に誤りがあります。
896	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	CFT 部材の有効座屈長(変数名：ZAKUTU)の入力に誤りがあります。
897	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	CFT 部材の部材端部埋め込み長(変数名：TEL)の入力に誤りがあります。
898	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	CFT 部材の部材端部条件の入力(変数名：JL)に誤りがあります。
899	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	CFT 部材の安全係数(変数名：GC、GS、GB1～GB3)の入力に誤りがあります。
900	内容	「荷重データ(BLOCK9)」の誤り
	原因	ヘデイングカード名の入力に誤りがあります。
901	内容	「荷重データ(BLOCK9)」の誤り
	原因	1 要素に対する荷重の総数が、制限値(20)を超過しています。
902	内容	「荷重データ(BLOCK9)」の誤り
	原因	節点荷重を載荷する節点番号(変数名：iS、iF)が全節点数(変数名：NP)を超過しています。
910	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	CFT 矩形部材のコンクリートの設計基準強度は適用範囲外です。(20≦f'ck≦55)
920	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	SRC 矩形断面の断面幅(変数名：B)の入力に誤りがあります。
921	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	SRC 矩形断面の断面高さ(変数名：H)の入力に誤りがあります。
922	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	SRC 部材のコンクリート設計圧縮強度(変数名：FCK)の入力に誤りがあります。
923	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	SRC 部材の鉄骨の圧縮縁からの距離(変数名：DDO)の入力に誤りがあります。
926	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	SRC 部材の鉄骨種類(変数名：SMR)の入力に誤りがあります。
927	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	SRC 部材の鉄骨配置本数(変数名：NST)の入力に誤りがあります。
928	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	SRC 部材の鉄筋種類(変数名：SDL)の入力に誤りがあります。
929	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	SRC 部材の鉄筋の軸方向段数(変数名：NR)の入力に誤りがあります。

付表１-９　エラーメッセージ一覧表(9/15)

エラー番号	エラーの内容	
930	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	SRC 部材の下側引張鉄筋段数(変数名：DRTL)の入力に誤りがあります。
931	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	SRC 部材の上側引張鉄筋段数(変数名：DRTU)の入力に誤りがあります。
940	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	SRC 円形断面の断面半径(変数名：RR)の入力に誤りがあります。
941	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	SRCT 型断面のフランジ幅(変数名：BF)の入力に誤りがあります。
942	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	SRCT 型断面のウェブ幅(変数名：BW)の入力に誤りがあります。
943	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	SRCT 型断面の断面高さ(変数名：H)の入力に誤りがあります。
944	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	SRCT 型断面のウェブ高さ(変数名：HF)の入力に誤りがあります。
950	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	SRC 部材の鉄骨の幅また厚さ(変数名：BS、HS)の入力に誤りがあります。
951	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	SRC 部材の鉄骨の配置方向(変数名：iDiRST)の入力に誤りがあります。
952	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	SRC 部材の鉄筋配置距離(変数名：DR)の入力に誤りがあります。
953	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	SRC 部材の鉄筋径(変数名：DiR)の入力に誤りがあります。
954	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	SRC 部材の鉄筋配置本数(変数名：iDiRST)の入力に誤りがあります。
955	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	円形断面の鉄骨の配置に誤り（非対称）があります。

付表１-１０　エラーメッセージ一覧表(10/15)

エラー番号	エラーの内容	
960	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	PHC 部材の外形(変数名：RR)の入力に誤りがあります。
961	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	PHC 部材の厚さの入力に誤りがあります。
962	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	PHC 部材の接合部の圧縮強度は適用範囲外です。(18≦f'ck≦80)
963	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	PHC 部材の有効プレストレス(変数名：SGCE)の入力に誤りがあります。
964	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	PHC 部材の補強鉄筋段数(変数名：NR)の入力に誤りがあります。
965	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	PHC 型断面のＰＣ鋼棒の引張強度(変数名：FPUK)の入力に誤りがあります。
966	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	PHC 部材の鉄筋種類(変数名：SDL)の入力に誤りがあります。
967	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	PHC 部材のＰＣ鋼棒の配置距離(変数名：DP)の入力に誤りがあります。
968	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	PHC 部材のＰＣ鋼棒の径(変数名：DiP)の入力に誤りがあります。
969	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	PHC 部材のＰＣ鋼棒の配置本数(変数名：THPK)の入力に誤りがあります。
970	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	PHC 部材の鉄筋の配置距離(変数名：DR)の入力に誤りがあります。
971	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	PHC 部材の鉄筋径(変数名：DiR)の入力に誤りがあります。
972	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	PHC 部材の鉄筋の配置本数(変数名：THRK)の入力に誤りがあります。
973	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	PHC 部材のらせん鉄筋の降伏強度(変数名：FWYK)の入力に誤りがあります。
974	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	PHC 部材のらせん鉄筋の径(変数名：DiWR)の入力に誤りがあります。
975	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	PHC 部材のらせん鉄筋の束ね本数(変数名：HRW)の入力に誤りがあります。
976	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
		PHC 部材のらせん鉄筋のピッチ(変数名：SW)の入力に誤りがあります。

付表１-１１　エラーメッセージ一覧表(11/15)

エラー番号	エラーの内容	
980	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鋼管杭頭接合部材の断面外半径の入力に誤りがあります。
981	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鋼管杭頭接合部材のせん断スパン長の入力に誤りがあります。
982	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鋼管杭頭接合部材のコンクリートの設計基準強度は適用範囲外です。(18≦f'ck≦80)
983	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鋼管杭頭接合部材の主鉄筋の種類の入力に誤りがあります。
984	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鋼管杭頭接合部材の鉄筋の全段数の入力に誤りがあります。
985	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	鋼管杭頭接合部材の降伏強度の入力に誤りがあります。

付表１-１２　エラーメッセージ一覧表(12/15)

エラー番号	エラーの内容	
1000	内容	「有効抵抗土圧データ(BLOCK10)」の誤り
	原因	有効抵抗土圧を入力する要素の総数が、制限値(999)を超過しています。
1001	内容	「有効抵抗土圧データ(BLOCK10)」の誤り
	原因	有効抵抗土圧を入力する要素番号(変数名：MS、ME)が全要素数(変数名：NM)を超過しています。
1002	内容	「有効抵抗土圧データ(BLOCK10)」の誤り
	原因	変数名：JFLG の入力に誤りがあります。
	対策	JFLG には２を入力します(2 以外の入力はできません)。
1100	内容	「地盤変位データ(BLOCK11)」の誤り
	原因	地盤変位量を載荷する節点番号(変数名：iS、iF)が全節点数(変数名：NP)を超過しています。
1200	内容	「強制変位データ(BLOCK12)」の誤り
	原因	強制変位量を載荷する節点データの総数が制限値(999)を超過しています。
1201	内容	「強制変位データ(BLOCK12)」の誤り
	原因	強制変位量を載荷する節点(変数名：iS、iF)の総数が全支点拘束数(変数名：NS)を超過しています。
1300	内容	「杭基礎設定用データ(BLOCK13)」の誤り
	原因	入力に誤りがあります。
1301	内容	「杭基礎設定用データ(BLOCK13)」の誤り
	原因	変数名：NG の入力に誤りがあります。
1302	内容	「杭基礎設定用データ(BLOCK13)」の誤り
	原因	変数名：NG の入力値が制限値(50)を超過しています。
1303	内容	「杭基礎設定用データ(BLOCK13)」の誤り
	原因	GR ｶｰﾄﾞの名称の入力に誤りがあります。
1304	内容	「杭基礎設定用データ(BLOCK13)」の誤り
	原因	要素番号(変数名：EL1～EL15、EST、EEN)が全要素数(変数名：NM)を超過しています。
1305	内容	「杭基礎設定用データ(BLOCK13)」の誤り
	原因	要素番号(変数名：EL1～EL15、EST、EEN)の入力に誤りがあります。
1306	内容	「杭基礎設定用データ(BLOCK13)」の誤り
	原因	変数名:EST ならびに EEN が連続した要素番号になっていません。または、EST＜EEN の関係が守られていません。
1307	内容	「杭基礎設定用データ(BLOCK13)」の誤り
	原因	GR ｶｰﾄﾞ(GR-I)の総数(i 枚)と変数名：NG の数字が一致しません。
1308	内容	「杭基礎設定用データ(BLOCK13)」の誤り
	原因	GR ｶｰﾄﾞの入力のみで、要素番号が入力されていません。
1309	内容	「杭基礎設定用データ(BLOCK13)」の誤り
	原因	杭基礎を表す要素以外の要素番号が入力されている可能性があります。
1310	内容	「杭基礎設定用データ(BLOCK13)」の誤り
	原因	データカード名の入力に誤りがあります。
1311	内容	「杭基礎設定用データ(BLOCK13)」の誤り
	原因	等価せん断スパン法の適用時は 1/β の入力が必要です

付表１-１３　エラーメッセージ一覧表(13/15)

エラー番号	エラーの内容	
1400	内容	「地盤変位量連携用データ(BLOCK14)」の誤り
	原因	入力に誤りがあります。
1401	内容	「地盤変位量連携用データ(BLOCK14)」の誤り
	原因	変数名：MODE の入力に誤りがあります。
1402	内容	「地盤変位量連携用データ(BLOCK14)」の誤り
	原因	地盤変位量の載荷方向(変数名：DRCT)の入力に誤りがあります。
1403	内容	「地盤変位量連携用データ(BLOCK14)」の誤り
	原因	要素番号(変数名：EL1～EL15、EST、EEN)が全要素数(変数名：NM)を超過しています。
1404	内容	「地盤変位量連携用データ(BLOCK14)」の誤り
	原因	データカード名の入力に誤りがあります。
1405	内容	「地盤変位量連携用データ(BLOCK14)」の誤り
	原因	変数名：EST ならびに EEN が連続した要素番号になっていません。または、EST＜EEN の関係が守られていません。
1406	内容	「地盤変位量連携用データ(BLOCK14)」の誤り
	原因	要素番号が入力されていません
1500	内容	「抗土圧連携用データ」の誤り
	原因	載荷節点番号の入力に誤りがあります
1501	内容	「抗土圧連携用データ」の誤り
	原因	荷重分割ステップ数の入力に誤りがあります
1502	内容	「抗土圧連携用データ」の誤り
	原因	く体データがバージョンにより作成されているため実行できません
1600	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	耐震補強部材の補強工法種別フラグの入力に誤りがあります。
1601	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	耐震補強部材の鋼板の厚さ t の入力に誤りがあります。
1602	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	プレキャストパネル鋼板の厚さ tp の入力に誤りがあります。
1603	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	充填材の厚さ T の入力に誤りがあります。
1604	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	耐震補強部材の補強用鋼材の設計降伏強度の入力に誤りがあります。
1605	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	耐震補強部材の補強用鋼材のヤング係数の入力に誤りがあります。
1606	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	耐震補強部材の鋼板の分割施工の入力に誤りがあります。
1607	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	耐震補強部材の充填材の考慮の入力に誤りがあります。
1608	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	耐震補強部材の端部のあきの入力に誤りがあります。
1609	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	耐震補強部材の補強帯鉄筋の断面積の入力に誤りがあります。
1610	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	耐震補強部材の補強帯鉄筋の配置間隔の入力に誤りがあります。

付表１-１４　エラーメッセージ一覧表(14/15)

エラー番号	エラーの内容	
1611	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	耐震補強部材の材料係数γsp の入力に誤りがあります。
1612	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	耐震補強部材の部材係数γb(補強用材料用)の入力に誤りがあります。
1613	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	補強用鋼材強度係数（塑性ヒンジ）の入力に誤りがあります。
1614	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	補強用鋼材強度係数（抜出）の入力に誤りがあります。
1615	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	耐震補強部材の低せん断スパン比 La/d＜2.0 のため適用範囲外です
1616	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	接続鋼材の厚さ tlp の入力に誤りがあります。
1617	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	接続鋼材の設計降伏強度の入力に誤りがあります。
1618	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	接続鋼材のヤング係数の入力に誤りがあります。
1619	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	高強度繊維補強モルタルの設計降伏強度の入力に誤りがあります。
1620	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	接続鋼材の断面積の入力に誤りがあります。
1621	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	接続鋼材の配置間隔の入力に誤りがあります。
1622	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	部材係数γb(高強度繊維補強モルタル用)の入力に誤りがあります。
1623	内容	「材料非線形特性自動設定用データ」(BLOCK8)の誤り
	原因	部材係数γb(接続鋼材用)の入力に誤りがあります。
5000	内容	「材料非線形特性データ（固定値入力）：MF ブロックデータ」の誤り
	原因	「材料非線形特性データ（固定値入力）(BLOCK7)」の入力に誤りがあります。
5001	内容	「鋼部材ブロックデータ」の誤り
	原因	鋼部材ブロックデータの入力に誤りがあります
9000	内容	ヘデイングカード名の入力に誤りがあります。
9020	内容	剛性マトリックスの制限値を超過しました。

付表１-１５　エラーメッセージ一覧表(15/15)

エラー番号	エラーの内容	
Fortran 言語 レベル エラー	内容	*ERR* IO-07 bad character in input filed
	原因	①数値型の入力域に文字列が入っている。 ②カラムずれ、入力必須行の過大・不足 ③データブロックの開始カードまたは終了カードの不足
Fortran 言語 レベル エラー	内容	*ERR* IO-09 system file error-end of file *ERR* IO-09 system file error-unknown error
	原因	①入力データ(NDT データ)の読み込み途中で、最終行まで到達してしまった場合 ②ファイルが既に開かれている場合 ③その他
Fortran 言語 レベル エラー	内容	*ERR* IO-21 invalid STATUS specifier for given file
	原因	①何らかの原因でシステムファイルが無くなってしまった場合 ②実行途中で作成されるべきファイルが、作成されていない場合 ③その他
Fortran 言語 レベル エラー	内容	*ERR* KO-01 floating-point divide by zero

付録２　入力データの詳細形式について

「JRSNAP」の入力データは、データ入力ツールを使用せずにテキストベースで作成する場合、「バッチ処理」ができるメリットがあります。この場合、ユーザーは定められた入力書式に従って、画面形式に頼らずに自身が入力データを作成する必要があります。

ここでは「JRSNAP」のバッチ型入力データ（拡張子: NDT）作成方法を示します。エディター(データ作成プログラム)を用い、この章に示した方法に従って「JRSNAP」のバッチ型入力データを作成します。データ入力ツールから自動出力されるテキストファイルも、この説明書のフォーマットに準じて生成されています。

２.１　入力データの概要

２.１.１　入力データの構成と順序

（１）入力データの構成

①「JRSNAP」の入力データは**付表２-１**および**付表２-２**に示すように構成されています。入力形式は「ブロックデータ形式」を採用しています。

②各ブロックの最初に「ヘディングカード」を入力(宣言)します。一方、当該ブロックの終了は「END」カードによって区切ります。ただし、「BLOCK9(荷重データ)」のみ例外で、「CASEEND」で終了します。

③ブロックデータのうち「BLOCK1(タイトルデータ)」～「BLOCK6(支点データ)」および「BLOCK15(解析の実行)」は「JRSNAP」に必須の入力データです(省略不可)。

④上記③以外の「BLOCK7(非線形特性データ：固定値入力)」～「BLOCK14(地盤変位量連携データ)」の各ブロックについては、設計者が意図する解析条件(材料や地盤抵抗の非線形の考慮、応答変位法の考慮など)により、該当ブロックに適切な値を入力すれば、その条件を解析に考慮できます。

付表２-１　入力データ構成一覧表(1/2)

ブロック データ番号	ヘディング カード	入力データの内容	入力の省略
BLOCK1	START	タイトルデータ	不可(必須)
BLOCK2	DIMENSION	構造基本データ	不可(必須)
BLOCK3	DA	非線形解析制御データ	不可(必須)
BLOCK4	JOINT	節点座標データ	不可(必須)
BLOCK5	MEMBER	要素データ	不可(必須)
BLOCK6	SUPPORT	支点データ	不可(必須)
BLOCK7	MF	材料非線形特性データ(固定値入力)	条件により可能
BLOCK8	DL	材料非線形特性自動設定用データ	条件により可能
	AP	適用断面データ	条件により可能
BLOCK9	LOAD	荷重データ	条件により可能
BLOCK10	PP	有効抵抗土圧データ	条件により可能
BLOCK11	ED	地盤変位データ	条件により可能
BLOCK12	DI	強制変位データ	条件により可能
BLOCK13	KG	杭基礎設定用データ	条件により可能

付表２-２　入力データ構成一覧表(2/2)

ブロック データ番号	ヘディング カード	入力データの内容	入力の省略
BLOCK14	OT	地盤変位量連携用データ	条件により可能
BLOCK15	RUN	解析の実行開始	不可(必須)

（２）入力データの順序

①入力データは**付表２-１**と**付表２-２**に示す「BLOCK1」～「BLOCK15」の順序で入力します。この順序を崩すことはできません。

②解析条件により「BLOCK7(非線形特性データ：固定値入力)」～「BLOCK14(地盤変位量連携データ)」のブロックが必要ない場合は、当該データブロックを飛ばして入力データを完成させます。

２.１.２　入力データ作成上の注意事項

「**２ 入力データの説明**」に従って入力データを作成する際に注意すべき事項について、以下に示します。

（１）ゼロと空白

「JRSNAP」では基本的に、「O(ゼロ)」と「空白(ブランク)」は同一の入力内容と見なします。ただし、一部の入力書式において例外があり、「O(ゼロ)」と「空白(ブランク)」は別途の入力内容と見なす場合があります(例えば、**付表２-７**と**付表２-８**に示すLiMiT4 と LiMiT6)。

（２）入力データの位置

「JRSNAP」はバッチ処理かつ入力データの入力位置(カラム)が指定されているため、この操作説明書に指定された方法で入力データが作成されていないと、解析が実行できません(エラーとなり解析を実行できません)。

２.１.３　入力データブロックの特記事項

入力データ構成一覧表(**付表２-１**と**付表２-２**参照)に示した各データブロックのうち、特記事項を以下に示します。

（１）非線形解析制御データ(BLOCK3**)**

①このブロックでは静的非線形解析の解析手法(変位増分解析または荷重増分解析)の選択、収斂係数、トライアル計算回数の制限値などを入力します。

②「JRSNAP」は慣性力や地盤変位荷重などを逐次漸増させながら、繰返し(トライアル)解析を連続的に実行し、材料や地盤の非線形性を評価した変位や断面力を算定します(本操作説明書において、これは「ステップ解析」と呼んでいます)。

③応答変位法を適用した解析は、通常は荷重増分解析で行います。

（２）要素データ(BLOCK５)

１）断面諸元の設定について

①鉄筋コンクリート部材(RC 部材)、鉄骨鉄筋コンクリート部材(SRC 部材)、コンクリート充填鋼管部材(CFT 部材)、鋼部材(矩形断面、円形断面、鋼管杭頭部接合モデル)に関する材料非線形特性を「JRSNAP」の自動計算により設定する場合、各要素の材料非線形特性(M-φ曲線または M-θ曲線)は鋼材を考慮した断面積と断面二次モーメントを用います。

この場合、各要素の鋼材を考慮した断面積と断面二次モーメントは、「材料非線形特性自動設定用データ(BLOCK８)」に入力された断面諸元から「JRSNAP」が自動計算します。その結果を各要素の材料非線形特性の設定に用いるとともに、当該データを骨組軸線の断面諸元である断面積と断面二次モーメントとして自動的に設定します。

したがって、材料非線形特性を「JRSNAP」の自動計算により設定する場合、「要素データ(BLOCK５)」において各要素の断面積(変数名:A)と断面二次モーメント(変数名:E)の入力は不要です(たとえ入力しても、当該データは骨組軸線の断面諸元には使用しません)。

②設計者自身が材料非線形特性として M-φ関係を設定（固定値入力）して静的非線形解析を実行する場合、各要素の断面積(変数名:A)と断面二次モーメント(変数名:E)は、「要素データ(BLOCK５)」に入力された値を使用します。この場合、入力された材料非線形特性は軸力変動に対応しません(材料非線形特性は固定値のまま解析を実行します)。

③設計者自身が材料非線形特性として M-θ関係を設定（固定値入力）して静的非線形解析を実行する場合(次ページ(c)参照)、M-θ関係を与える「材端ばね」となる要素の断面積(変数名:A)と断面二次モーメント(変数名:E)は空白とします(入力不要です)。なお、M-θ曲線の初期勾配(ばね定数、単位：kN･m/rad)は、「要素データ(BLOCK５)」の変数名：E(51～60 カラム、ヤング係数用)に入力します。

２）材料非線形番号について

①材料非線形特性は例え同一寸法、同一配筋であっても、各要素に作用している軸力によって異なります。

②静的非線形解析を実施するためには、剛域を除く全要素に対して材料非線形特性を設定する必要があります。材料非線形番号の入力は「要素データ」(BLOCK５、変数名:M、**付表２-１０**と**付表２-１１**参照)で行います。

③材料非線形番号(変数名:M、**付表２-１０**および**付表２-１１**参照)は 1 から順に、剛域を除く全要素に対して連続番号として設定するのが基本です。

④材料非線形特性について、設計者自身が設定する要素と「JRSNAP」の自動計算で設定させる要素との混在が可能です。この場合は設計者自身が材料非線形特性を設定した要素から材料非線形番号を 1 から順に入力し、そのあと、自動計算で材料非線形特性を設定する要素に対する材料非線形番号を入力します。

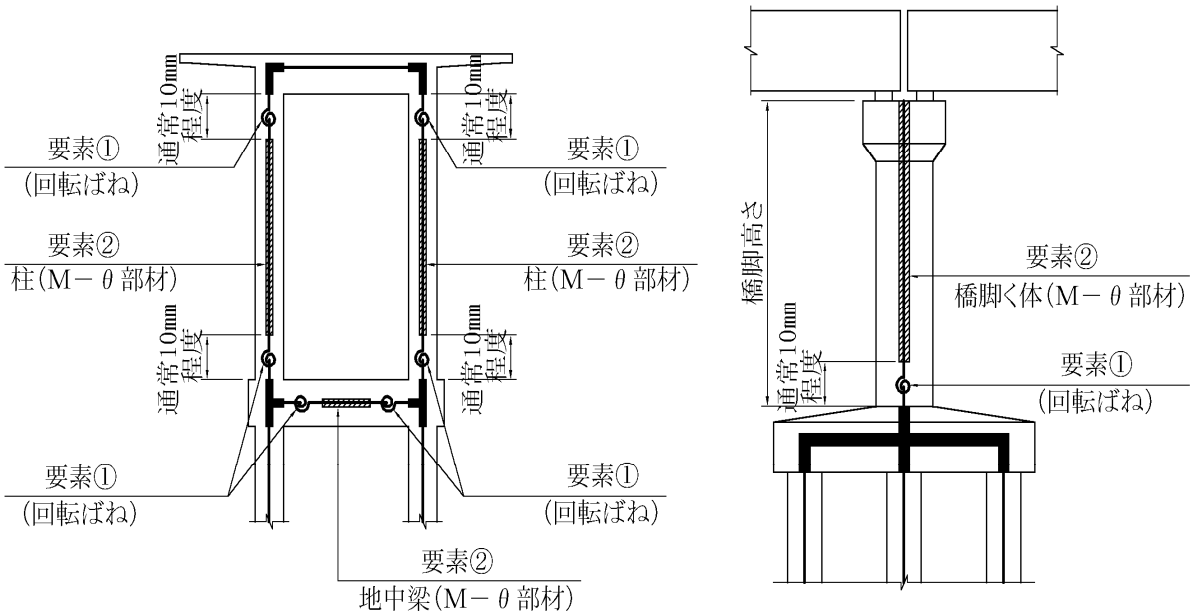
３）M-θ曲線を適用する場合の入力データ作成について

①材料非線形特性として部材端部の曲げモーメントと部材角(θ)の関係(M-θ曲線)を用いる場合、各部材の端部にM-θ曲線を表現する「材端ばね」を挿入することになります(**付図２-１**参照)。

②「JRSNAP」では微小な要素(例えば要素長10mm)を「材端ばね」とみなし、当該要素にM-θ曲線の非線形特性(Tri-Linear型またはTetra-Linear型)を設定します。

③材端ばねとみなす要素の設定は「要素データ(BLOCK5)」で行います。変数名Kに対し、通常の要素は「0(空白)」を入力しますが、M-θ曲線を設定した材端ばねとみなす要素には「4」を設定します(**付表２-１０**および**付表２-１１**参照)。

④材端ばねとみなす要素に設定するM-θ曲線の非線形特性は「材料非線形特性データ(BLOCK7)」または「材料非線形特性自動設定用データ(BLOCK8)」で行います。



(a)ラーメン高架橋の場合　　**(b)橋脚の場合**

付図２-１　M-θ曲線を用いる部材の要素構成

４）応答変位法を適用した解析について

①応答変位法を考慮した解析を行う場合、杭基礎に設定する水平地盤ばねは「分布ばね(kN/m^2)」にする必要があります。水平地盤ばね(分布ばね)のばね定数は当該データブロック(BLOCK5)で入力します。

②杭基礎の静的非線形解析は、節点ばね定数(kN/m)を用いて行うことも可能です(「支点データ(BLOCK6)」参照)。ただし、節点ばねを用いた解析モデルを作成した場合、応答変位法を適用した解析は実行できません。

（３）支点データ(BLOCK６)

１）杭基礎用の地盤ばね(節点ばね)の入力について

①杭基礎の杭先端の鉛直地盤ばね(K_v、kN/m)と杭周面の鉛直せん断地盤ばね(K_{sv}、kN/m)は「節点ばね」として、各ばね定数を当該データブロック(BLOCK6)で入力します。

②鉛直地盤ばね定数(Kv、kN/m)は、鉛直地盤反力係数(kv、kN/m^3)に杭体の底面積(m^2)を乗じて算定します。杭周面の鉛直せん断地盤ばね(Ksv、kN/m)は鉛直せん断地盤反力係数(ksv、kN/m^3)に抵抗幅(杭径：m)と分担幅(節点間隔：m)を乗じて算定します。

③杭基礎の水平地盤ばねについて、水平地盤反力係数(kh、kN/m^3)に抵抗幅(杭径：m)と分担幅(節点間隔：m)を乗じて算定した水平ばね(節点ばね、kN/m)を用いて行う場合、ばね定数は当該データブロック(BLOCK6)で入力します。ただし、水平ばね(節点ばね)を用いた解析モデルを作成した場合、応答変位法を適用した解析は実行できません。杭基礎の水平地盤ばねについて、水平ばね(分布ばね、kN/m^2)として設定する場合は「要素データ(BLOCK5)」で入力します。

２）直接基礎用の地盤ばね定数の入力について

①直接基礎のフーチング底面回転ばねは、浮き上がり限界点(M1)と最大抵抗モーメント(Mmd)を変曲点とする Tri-Linear 型の非線形特性を有する回転ばね(Kr)として表現されます。このうち、最大抵抗モーメント(Mmd)は直接基礎に作用している軸力によって変化するため、「JRSNAP」には直接基礎のフーチング底面回転ばねの自動算定機能を組み込んでいます。自動算定に必要な入力データは当該データブロック(BLOCK6)で入力します。

②また、直接基礎の底面せん断地盤ばね(Ks、kN/m)ならびにフーチングと地盤中の上部構造物(直接基礎形式の橋脚く体など)に設定する水平地盤ばね(Kh、kN/m)については、「節点ばね」として各節点ばね定数を当該データブロック(BLOCK6)で入力します。

（４）材料非線形特性データ(BLOCK７**)**

①設計者自身が設定した材料非線形特性を静的非線形解析に用いる場合は、「**2.7 材料非線形特性データ(固定値入力、BLOCK7)**」で必要なデータを入力します。

②この場合、入力されたデータは軸力変動に対応しません(入力された値を固定値として、そのまま解析します)。

③材料非線形特性について、当該データブロックにおいて設計者自身が設定する要素と、「**2.8 材料非線形特性自動設定用データ：BLOCK8**」の入力データをもとに「JRSNAP」で自動設定させる要素との混在が可能です。

④外部から軸力変動を考慮した非線形特性を任意に取り込む方法については、「**付録６ 外部非線形特性値の取込方法について**」を参照して下さい。

（５）材料非線形特性自動設定用データ(BLOCK８**)**

①上記(２)に示したように、「JRSNAP」では「**耐震標準 8.4.3 部材のモデル化**」に関する材料非線形特性(M-φ曲線または M-θ曲線)を、軸力変動に応じて自動作成するプログラムを組み込んでいます。

②「JRSNAP」が自動設定した材料非線形特性を用いて静的非線形解析を実行する場合、当該データブロック(BLOCK8)において、必要な断面諸元(寸法、材料強度、鋼材、安全係数など)を入力します。

③「JRSNAP」に組み込んである材料非線形特性の自動作成機能が対応している材質および断面形状は「**2.8 材料非線形特性自動設定用データ：BLOCK8**」を参照して下さい。

④材料非線形特性は例え同一寸法、同一配筋であっても、各要素に作用している軸力によって異なります。そのため、静的非線形解析を実施するためには剛域を除く全要素

に材料非線形特性を設定する必要があります。この設定は BLOCK5(要素データ)に示す材料非線形番号(変数名:M)を用いて行います。
一方、材料非線形特性を自動設定させるための入力データである「材料非線形特性自動設定用データ(BLOCK8)」は、全要素数と同一数作成する必要はありません。
「JRSNAP」では材料非線形特性を自動設定するための入力データを共有させることができます。すなわち、断面寸法や配筋内容が共通となる断面番号(変数名:iNO)と、その入力データを共有する材料非線形番号(変数名:M)の関連づけを「非線形特性自動設定用データ(BLOCK8)」の中の「断面適用データブロック(ヘディングカード:AP)」で行います。

⑤材料非線形特性について、当該データブロックの入力データをもとに「JRSNAP」で自動設定させる要素と、「材料非線形特性設定用データ（固定値入力）：BLOCK7」において設計者自身が設定する要素との混在が可能です。

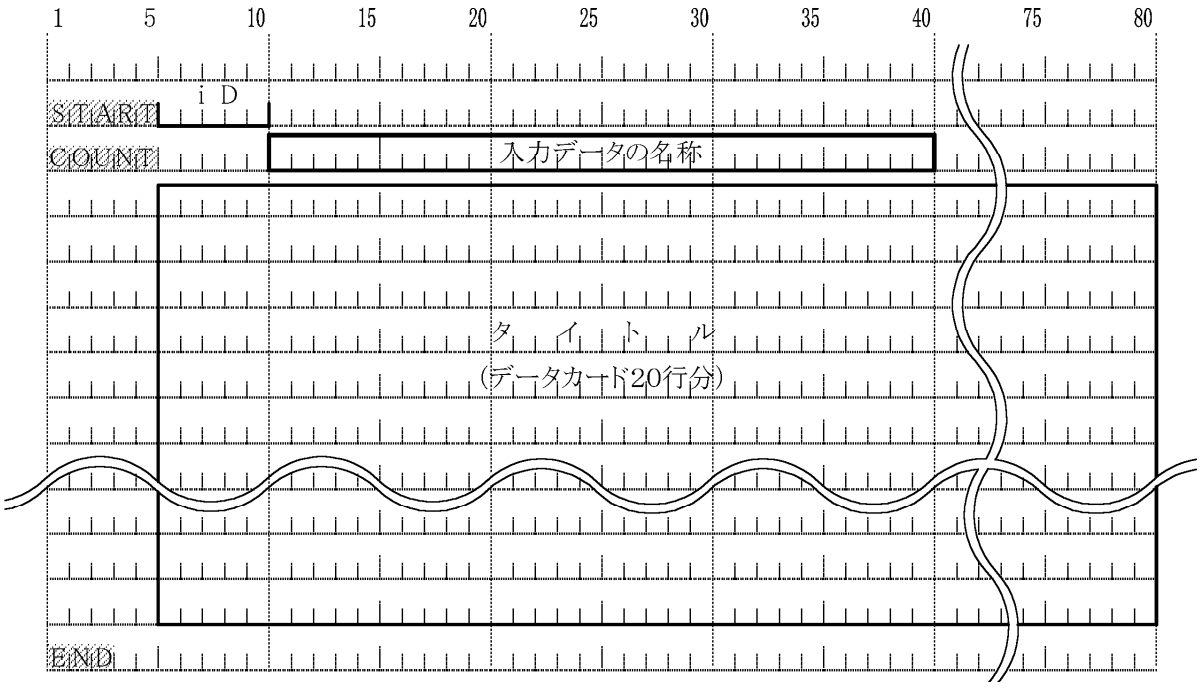
（６）地盤変位量連携用データ(BLOCK１４**)**

「JRSNAP」には地盤の設計水平変位量を自動算定するプログラム(アイコン名:応答変位法支援)が組み込まれています。これを用いて地盤変位量を算定した場合、その計算結果を解析に連携させるため、必要なデータを BLOCK１４ で入力します。

２.２　入力データの説明

２.２.１　タイトルデータ(BLOCK１)

「タイトルデータ(BLOCK１)」の入力書式を**付図２-２**に示します。



付図２-２　タイトルデータの入力書式

（1）STARTカード

「JRSNAP」の入力データ(拡張子：NDT)の開始を示します。また、入力データが Ver5.3 用であることを認識させるため、バージョン情報を入力します。

付図２-２に示す変数名の名称、入力値および入力値に関する処理内容を**付表２-３**に示します。

付表２-３　ＳＴＡＲＴデータカード

名称	変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力の内容または入力値に対応する処理内容
バージョン情報	ID	6～10	５３	Ver5.3 用の入力データ認識フラグであり、Ver5.3 用の入力データの場合は必ず入力します

（2）COUNTカード

①入力データのファイル名(◎▲□.NDT)を入力すると、この内容が「解析結果」、「図化」、「M-φ(M-θ)曲線表示」および「震度(荷重)-変位曲線」の印刷出力時に、ヘッダーまたはフッターとして記載されます。

②データカードの 11～40 カラムまで使用し、日本語入力モードで入力した場合は漢字 15 文字まで、半角モードで入力した場合は 30 文字まで入力できます。それ以上の文字列を入力は、出力帳票等の作成時に影響を及ぼす可能性がありますので、最大文字数は厳守して下さい。

（3）タイトルデータカード

①入力した内容が解析結果出力の表紙(第１ページ)に“＊＊＊＊＊”印の枠で囲まれて印刷させることができます。

②データカードの 6～80 カラムまで任意に使用し、カード 20 行まで入力することができます。

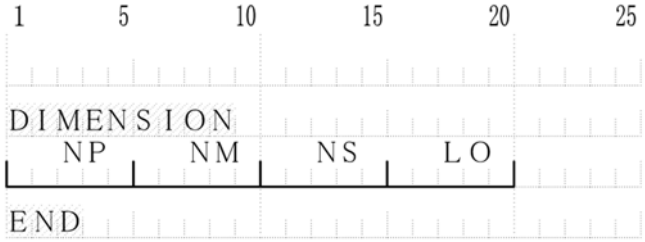
（4）ENDカード

「タイトルデータ(BLOCK1)」の終了を示します。

２.２.２　構造基本データ(BLOCK2)

このデータブロックでは、構造基本データを入力します。構造基本データは構造解析モデルに関する全節点数、全要素数および全支点拘束数を入力します。

「構造基本データ(BLOCK2)」の入力書式を**付図２-３**に示します。



付図２-３　構造基本データの入力書式

（１）ＤＩＭＥＮＳＩＯＮカード

「構造基本データ(BLOCK2)」の開始を示します。

（２）構造基本データカード

構造解析モデルに関する構造基本データを入力します。**付図２-３**に示す変数名の名称、入力内容および入力値に関する処理内容を**付表２-４**に示します。

付表２-４　構造基本データカード一覧表

名称	変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力の内容または入力値に対応する処理内容
構造基本データカード	NP	1～5	整数	全節点数(最大値：2500)
	NM	6～10	整数	全要素数(最大値：3500)
	NS	11～15	整数	全支点拘束数(最大値：999)
	LO	16～20	整数	全荷重ケース数(最大値：15)

注意事項：

①「全支点拘束数」とは、絶対座標系の X 軸方向、Y 軸方向および回転(Z 軸)方向に対する拘束数の合計を言います。

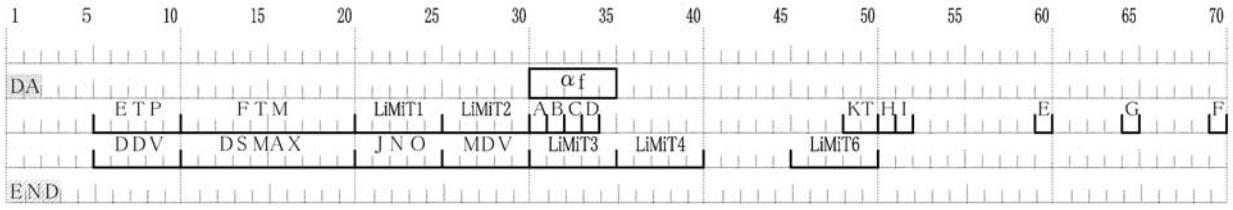
②例えば杭基礎の水平地盤抵抗、先端の鉛直地盤抵抗および周面の鉛直せん断地盤抵抗を節点ばねで評価した場合、各節点に設定した節点ばねの総数が「全支点拘束数(変数名：NS)」となります。

（３）ＥＮＤカード

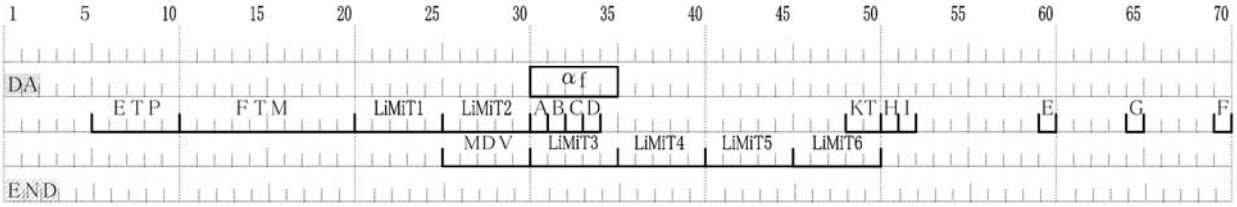
「構造基本データ(BLOCK2)」の終了を示します。

２.２.３　非線形解析制御データ(BLOCK3)

ここでは、静的非線形解析の解析手法を制御するためのデータを入力します。「非線形解析制御データ(BLOCK3)」の入力書式を**付図２-４**に示します。



(ア)変位増分解析の場合



(イ)荷重増分解析の場合

付図２-４　非線形解析制御データの入力書式

（1）ＤＡカード

「非線形解析制御データ(BLOCK3)」の開始を示します。また、基礎の支持力修正係数(変数名：α_f)を入力します(**付表２-５**参照)。

付表２-５　基礎の支持力修正係数

名称	変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力値に対する処理内容
基礎の支持力修正係数	α_f	31～35	実数	地盤反力の制限値(上限値)をα_f倍した解析を実行します(既定値：1.0)

注意事項：

①基礎の支持力修正係数α_fは基礎構造物の強度の推定誤差と上部構造物の安全性を考慮するために導入されたものです。当該係数は、地盤反力の非線形性を考慮した解析において有効です。

②基礎の支持力修正係数α_fの値について、通常は **1.0** を指定します。基礎構造物が先行降伏する場合の追加検討時は **2.0** を指定します。

③節点ばね(kN/m)の場合は、節点ばね定数の上限値(変数名：＋RMiT と－RmiT、**付表２-１３**参照)にα_fを乗じた値を節点ばね定数の上限値とします。

④水平ばね(分布ばね、kN/m^2)の場合は、分布ばね定数の上限値(変数名：JPi と JPj、**付表２-８０**参照)にα_fを乗じた値を、水平ばね(分布ばね)定数の上限値として解析を実行します。

⑤直接基礎の回転ばね(K_r、kN・m/rad)の場合は、設計鉛直支持力度(変数名：q_d)にα_fを乗じた値を、直接基礎の回転ばね定数の上限値として解析を実行します。

⑥α_fにデータを入力しない(ゼロ入力または空白)場合、α_f＝**1.0** が設定されます。

（2）非線形解析制御データカード

静的非線形解析の解析手法を制御する基本的なデータを入力します。この入力データの内容は荷重増分解析ならびに変位増分解析、共に共通です。

付図２-４に示す変数名の名称(フラグ名称)、入力値および入力値に関する処理内容を**付表２-６**に示します。

付表２-６　非線形解析制御データカード一覧表(1/2)

名称		変数名 (入力位置)	入力値	入力値に対する処理内容
非線形解析制御データカード（1行目）	解析手法選択フラグ	ETP (6～10 カラム)	0 (空白)	荷重増分解析を実行します。
			1	変位増分解析を実行します。
	剛性低下率収斂係数	FTM (11～20 カラム)	実数	通常は 0.001(0.1%)を入力します。
	――	LiMiT1 (21～25 カラム)	整数	増分解析における中間ステップでのトライアル計算回数の制限値を入力します(既定値：999)。
	――	LiMiT2 (26～30 カラム)	整数	増分解析における最終ステップでのトライアル計算回数の制限値を入力します(既定値：999)。
	水平ばね塑性化フラグ	A (31 カラム目)	0 (空白)	水平ばね(分布ばね)の塑性化を考慮した解析を実行します。
			9	水平ばね(分布ばね)を弾性体として扱った解析を実行します(水平ばねの塑性化を考慮しない線形解析用)。
	材料非線形化フラグ	B (32 カラム目)	0 (空白)	要素の材料非線形特性を考慮した解析を実行します(非線形解析用)。
			9	要素の材料非線形特性を考慮しない解析を実行します(線形解析用)。
	支点(節点ばね)非線形化フラグ	C (33 カラム目)	0 (空白)	支点(節点ばね)の非線形性を考慮した解析を実行します。
			9	支点(節点ばね)を弾性体として扱った解析を実行します(線形解析用)。
	出力制御フラグ 1	D (34 カラム目)	0 (空白)	増分ステップごとの解析結果を出力します。
			1	初回ステップと最終ステップのみ、解析結果を出力します。
	基礎種別フラグ	KT (49～50 カラム)	0 (空白)	杭基礎
			1	直接基礎（一般）
			2	ケーソン基礎
			3	鋼管矢板井筒基礎
			4	ボックスカルバート（開削トンネル）
			5	抗土圧擁壁　直接基礎　躯体検討用
			6	抗土圧擁壁　直接基礎　安定検討用
			7	抗土圧擁壁　杭基礎　　躯体検討用
			8	抗土圧擁壁　杭基礎　　安定検討用
			9	抗土圧橋台　直接基礎
			10	抗土圧橋台　杭基礎

付表２-６　非線形解析制御データカード一覧表(2/2)

名称		変数名 (入力位置)	入力値	入力値に対する処理内容
（1行目）	出力制御フラグ 2	E (60 カラム目)	0 (空白)	出力ファイルについて、各増分ステップ順に出力します(項目別に分割した出力はできません)。
			1	出力ファイルについて、項目別に分割して出力します。
	収斂方法種別フラグ	F (70 カラム目)	0 (空白)	収斂方法は速度優先(クイック)版を適用します。
			1	収斂方法は精度優先(従来)版を適用します。
	等価せん断スパン法を適用	G (65 カラム目)	0 (空白)	等価せん断スパン法を適用しません。
			1	等価せん断スパン法を適用します。 Vdd に側方鉄筋を考慮しません。
			2	等価せん断スパン法を適用します。 Vdd に側方鉄筋を考慮します。
	せん断耐力算定時のγｃの適用フラグ	H (51 カラム目)	0 (空白)	せん断耐力算定時（鉄筋コンクリート部材）の pw・fwyd/f'cd≦0.1 照査式で適用するγｃは、入力値を適用します。
			1	せん断耐力算定時（鉄筋コンクリート部材）の pw・fwyd/f'cd≦0.1 照査式で適用するγｃは、1.0 を適用します。
	両端固定支持されたM-θ部材の Vmu と Vud の計算	I (52 カラム目)	0 (空白)	破壊形態の判定において、通常のままの値として照査する。
			1	破壊形態の判定において、両端固定支持されたM-θ部材の Vmu と Vud の値を計算して照査する

注意事項：

①「JRSNAP」は荷重または変位量を漸増載荷させた解析を連続的に繰返し実行します。このような解析手法を一般に「ステップ解析」と呼んでいます。

②「荷重増分解析」とは地震荷重などの荷重を漸増載荷させながら行う静的非線形解析です。荷重増分解析は要素に関する非線形性の設定において、負勾配領域の非線形性(除荷領域においても変形量が増加する)を考慮しない場合に用います。また、応答変位法を適用する場合にも荷重増分解析を用います。

③「変位増分解析」とは任意の節点に与えた強制変位量を漸増載荷させながら行う静的非線形解析です。変位増分解析は主に、要素に関する非線形性の設定において負勾配領域を考慮する場合に用います。なお、応答変位法を適用する場合は変位増分解析ではなく、荷重増分解析を用います。

④剛性収斂係数(変数名:FTM)は、繰り返し(トライアル)解析の誤差を制御する係数です。「JRSNAP」は繰り返し(トライアル)解析によって、要素と地盤抵抗の非線形性を考慮した応答値(変位、断面力)を算定します。

⑤トライアル計算回数の上限値(変数名：LiMiT1 と LiMiT2)は、繰り返し(トライアル)解析の実行回数の上限値です。この値の設定が解析実行時間と解析精度に関係します。

当然のことながら、この値を大きくすれば解析精度は向上しますがその反面、解析実行時間は長くなります。

⑥「ステップ」とは慣性力や地盤変位荷重を漸増載荷させた解析を実行するにあたり、それらを逐次増加させた増加回数を言います。例えば水平震度 K_h＝1.0 に対応する地震荷重を載荷した荷重増分解析において、増分荷重の分割数(**付表２-７**および**付表２-８**に示す変数名：MDV)を 1000 とした場合、「JRSNAP」は水平震度 K_h＝0.001～1.0 に対する静的非線形解析を 1000 回実行します(1 ステップ→1000 ステップ)。

一方、「初回ステップ」とは、増分しない荷重(永久荷重など)が載荷された「JRSNAP」の第１回目の解析を指します。初回ステップの解析では慣性力や地盤変位荷重を載荷しないため、荷重分割ステップを「ゼロステップ」とも呼びます。

また、「最終載荷ステップ」とは、例えば分割数(変数名：MDV)を 1000 に設定した解析の荷重増分ステップ 1000 ステップ目を指します。

⑦水平ばね塑性化フラグ(変数名：**A**)、材料非線形化フラグ(変数名：**B**)および支点(節点)ばね非線形化フラグ(変数名：**C**)はそれぞれ組合せて、あるいは単独に設定することができます。

⑧水平ばね塑性化フラグ(変数名：**A**)において「0(または空白)」を入力した場合、水平地盤反力の塑性化を考慮した解析を実行します。水平地盤反力が地盤抵抗の上限値(有効抵抗土圧)を超過した場合、地盤が塑性化したと判定します。一方、「9」を入力した場合、水平地盤反力の塑性化を考慮せず、水平ばね(分布ばね)を線形と扱った解析を実行します。

水平ばね定数(分布ばね、単位：kN/m^2)は「BLOCK５」、水平地盤抵抗の上限値(有効抵抗土圧、単位：kN/m)は「BLOCK１０」で入力します。

⑨各要素の材料非線形性を考慮した解析を行う場合は、材料非線形化フラグ(変数名：**B**)に「0(または空白)」を入力します。要素の材料非線形特性を考慮しない解析(線形解析)を実行する場合は「9」を入力します。

⑩地盤反力を節点ばね(kN/m または kN・m/rad)で評価し、地盤反力の塑性化を考慮した解析を行う場合は、支点(節点)ばね非線形化フラグ(変数名：**C**)に「0(または空白)」を入力します。一方、「9」を入力した場合は地盤反力の非線形性を考慮せず、節点ばね(kN/m)を弾性体(線形)と扱った解析を実行します。なお、杭基礎の水平地盤反力を分布ばね(kN/m^2)で評価した場合も、杭周面の鉛直せん断地盤反力と杭先端の地盤反力(鉛直およびせん断)は節点ばねで設定します(「JRSNAP」は、分布ばねによる杭周面の鉛直せん断地盤反力の評価はできません)。

⑪水平地盤反力を節点ばね(kN/m)でモデル化した場合は、応答変位法を適用させることはできません。応答変位法を適用した解析(荷重増分解析)を行う場合、水平地盤反力は水平地盤反力係数(kN/m^3)に抵抗幅(杭径：m)を乗じた分布ばね(kN/m^2)で評価する必要があります。

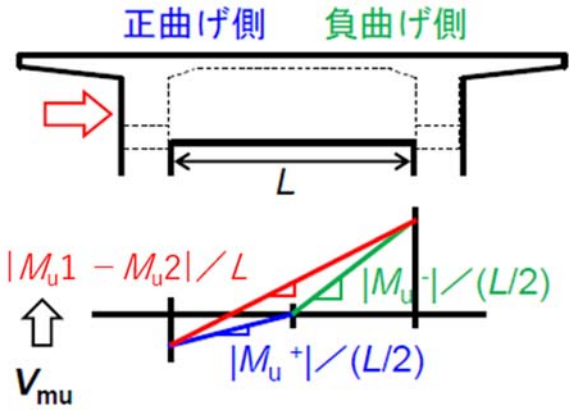
⑫速度を優先した収斂方法(Ver.4.1 からの新手法)を適用する場合は、収斂方法種別フラグ(変数名：**F**)に「0(または空白)」を入力します。精度を優先した収斂方法(Ver.4.0 までの従来手法)を適用する場合は「1」を入力します。

⑬せん断耐力算定時（鉄筋コンクリート部材）の pw・fwyd/f'cd≦0.1 の照査式に適用するγc を入力値とする場合は、変数名：**H** に「0(または空白)」を入力し、γc=1.0 を適用する場合は、変数名：**H** に「1」を入力します。

⑭「破壊形態の判定において、両端固定支持された M-θ 部材の V_{mu} と V_{ud} の値を計算して照査する」のチェックを入れると、耐震設計総括表に記載の破壊形態の判定に用いる M-θ 部材の V_{mu} は、非線形番号が連番で入力された部材両端の M_u を用いて以下の式により計算され、部材両端で共通の値となります。なお、上下非対称断面であり、曲げモーメントの正負が部材両端で反転する全ての部材に適用されます。適用された部材は、耐震設計総括表の「M-θ」シートの「せん断スパン La」が「----」と表示されます。

$V_{mu}= |M_u1 - M_u2| / L$　　$V_{ud}= \min(V_{ud}^{+}, V_{ud}^{-})$

ここに、M_u1：非線形番号①の曲げ耐力
M_u2：非線形番号②の曲げ耐力
V_{ud}^{+}：非線形番号①（または②）の正曲げ側のせん断耐力
V_{ud}^{-}：非線形番号①（または②）の負曲げ側のせん断耐力



付図２-５　両端支持された M-θ 部材の Vmu と Vud(部材照査)

（３）変位増分解析制御データカード

変位増分解析を実行するのに必要な解析制御データを入力します。**付図２-４**に示す変位増分解析制御データの変数名の名称(フラグ名称)、入力値および入力値に対する処理内容を**付表２-７**に示します。

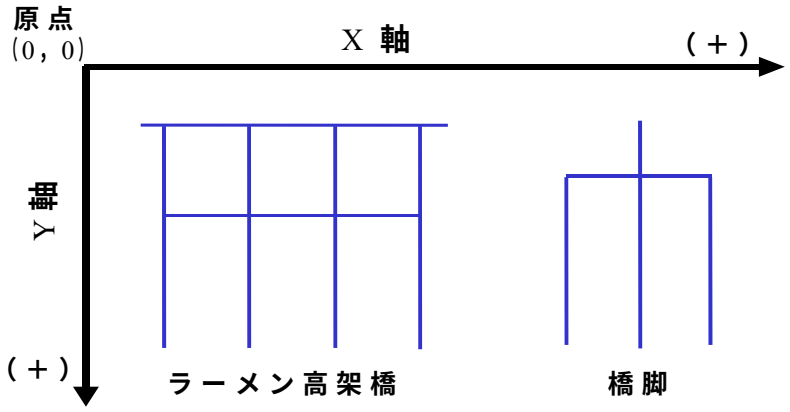
なお、応答変位法を適用した解析は荷重増分解析で行う必要があるため、「**（４）荷重増分解析制御データカード**」に必要なデータを入力します。

付表２-７　変位増分解析制御データ一覧表

名称	変数名 (入力位置)	入力値	入力の内容または入力値に対する処理内容
変位増分解析制御データカード(2行目)	DDV (6～10 カラム)	整数	変位増分解析における水平変位量の分割数を入力します(最大分割数：1000)。
	DSMAX (11～20 カラム)	実数	変位増分解析における最終載荷ステップでの水平変位量(単位：m)を入力します。
	JNO (21～25 カラム)	節点番号 (整数)	DSMAX を与える節点番号を入力します。
	MDV (26～30 カラム)	整数	増分荷重の荷重分割数で、死荷重による慣性力など、漸増載荷する荷重の分割数を入力します(最大値：2000)。
	LiMiT3 (31～35 カラム)	整数	限定載荷最終ステップ数で､漸増載荷する荷重のうち､載荷するステップを限定する場合の最終載荷ステップ数です(既定値：MDV)。 列車荷重による水平方向の慣性力など、上限値を有する増分荷重を漸増載荷する場合に使用します。
	LiMiT4 (36～40 カラム)	整数	M-θ曲線(M-φ曲線)の諸元を固定して解析する場合の、固定するステップ数です(既定値：DDV)。
	LiMiT6 (46～50 カラム)	整数	変位増分解析強制終了ステップ数で、変位増分解析を強制終了させるステップ数(最終載荷ステップ数)を入力します(既定値：DDV)。

注意事項：

①水平変位量(変数名：DSMAX)の符号は、絶対座標系(**付図２-６**参照)の符号と一致させます。地震荷重で構造物が右方向へ変形する場合は DSMAX の符号を「プラス(＋)」に、左方向へ変形する場合は DSMAX の符号を「マイナス(－)」に設定します。



付図２-６　絶対座標系の定義

②例えば DSMAX＝1.0m、DDV＝200 として変位増分解析を実施した場合、変位増分 1 ステップ当り、0.005m ずつ水平変位量を漸増載荷させることになります。

③直接基礎形式の構造物に対する静的非線形解析を実行する場合、水平変位量の分割数(変数名：DDV)を大きくして、変位増分 1 ステップ当りの水平変位量(強制変位量)を小さくする必要があります。これは直接基礎の降伏点(安定)に対する水平変位量の感度が高いためです。変位増分解析に与える水平変位量(変数名：DSMAX)にもよりますが、変位増分 1 ステップあたりの水平変位量が大きいと直接基礎の降伏点の算定精度が劣ることが判明しています。したがって、直接基礎形式の構造物に対する静的非線形解析には、水平変位量の分割数(変数名：DDV)は 500 分割以上で行うことをお勧めします。

④増分荷重の分割数(変数名:MDV)は**付表２-７７**と**付表２-７９**に示す荷重データカードのうち、「LK＝1」を設定した荷重値を MDV で除して、1 ステップあたりの増分荷重の算定に用います。また、MDV は増分解析の総載荷ステップ数にもなります。

⑤増分荷重の分割数(変数名:MDV)に「0(または空白)」を入力した場合は、増分荷重を載荷しない解析を実行します。

⑥列車荷重による水平方向の慣性力は、列車荷重の特性値に 0.2 または 0.3 を乗じた値を上限値として解析する必要があります。その際に用いるのが LiMiT3 で、**付表２-７７**と**付表２-７９**に示す荷重データカードのうち、「LK＝4」を設定した荷重値を LiMiT3 で除して、1 ステップあたりの列車荷重による水平方向の慣性力を算定するのに用います。

増分荷重の分割数(変数名：MDV)が LiMiT3 を超過すると、列車荷重による水平方向の慣性力(LK＝4 の荷重)は固定荷重扱いとなります。そして、その載荷ステップ以降の解析には、入力値がそのまま載荷されます(固定荷重扱い)。

⑦LiMiT4 と LiMiT6 において「0(ゼロ)」と「空白(ブランク)」は処理が異なります。LiMiT4 と LiMiT6 の処理について、「ゼロ(0)ステップ」で実施する場合は「0(ゼロ)」を、処理を行わない場合は当該カラムを「空白(ブランク)」とします。

⑧「材料非線形特性自動設定 JRSNAP」の自動算定機能を用いて材料非線形特性を設定する場合、載荷ステップ毎に当該要素に発生している軸力を設計者が指定した任意の載荷ステップにおける軸力を使うことを指定できます。載荷ステップ数を指定(入力)する場合に LiMiT4 を用います。

例えば、常時荷重で発生する軸力を用いた材料非線形特性を解析終了まで使い続ける場合は、「LiMiT4＝0(ゼロ)」を入力します。

⑨LiMiT3 と LiMiT4 は増分荷重の分割数であり、LiMiT6 は変位増分解析の水平変位量の分割数です。両者の既定値は異なるため注意が必要です。

（4）荷重増分解析制御データカード

荷重増分解析を実行するのに必要な解析制御データを入力します。**付図２-４**に示す荷重増分解析制御データの変数名の名称(フラグ名称)、入力値および入力値に対する処理内容を**付表２-８**に示します。

付表２-８　荷重増分解析制御データー覧表

名称	変数名 (入力位置)	入力値	入力の内容または入力値に対する処理内容
荷重増分解析制御データカード	MDV (26～30 カラム)	整数	増分荷重の分割数(最終載荷ステップ数)です。死荷重による慣性力など、漸増載荷させる荷重のステップ解析用の荷重分割数を入力します。
	LiMiT3 (31～35 カラム)	整数	限定載荷最終ステップ数で、漸増載荷するステップを限定する場合の最終載荷ステップ数です(既定値：MDV)。 列車荷重による水平方向の慣性力など、上限値を有する増分荷重を漸増載荷する場合に使用します。
	LiMiT4 (36～40 カラム)	整数	M-θ曲線(M-φ曲線)の諸元を固定して解析する場合の諸元を固定するステップ数です(既定値：MDV)。
	LiMiT5 (41～45 カラム)	整数	応答変位法を適用した荷重増分解析において、地盤変位荷重の最終載荷ステップ数です(既定値：MDV)。
	LiMiT6 (46～50 カラム)	整数	荷重増分解析強制終了ステップ数で、荷重増分解析を強制終了させるステップ数(最終載荷ステップ数)を入力します(既定値：MDV)。

注意事項：

①増分荷重の分割数(変数名:MDV)は**付表２-７７**と**付表２-７９**に示す荷重データカードのうち、「LK＝1」を設定した荷重値を MDV で除して、1 ステップあたりの増分荷重の算定に用います。また、MDV は増分解析における載荷ステップの総数(総ステップ数)にもなります。

②増分荷重の分割数(変数名:MDV)に「0(または空白)」を入力した場合は、増分荷重を載荷しない解析を実行します。

③列車荷重による水平方向の慣性力は、列車荷重の特性値に 0.2 または 0.3 を乗じた値を上限値として解析する必要があります。その際に用いるのが LiMiT3 で、**付表２-７７**と**付表２-７９**示す荷重データカードのうち、「LK＝4」を設定した荷重値を LiMiT3 で除して、1 ステップあたりの列車荷重による水平方向の慣性力を算定するのに用います。

増分荷重の分割数(変数名：MDV)が LiMiT3 を超過すると、列車荷重による水平方向の慣性力(LK＝4 の荷重)は固定荷重扱いとなります。そして、その載荷ステップ以降の解析には、入力値がそのまま載荷されます(固定荷重扱い)。

④LiMiT4 と LiMiT6 において「0(ゼロ)」と「空白(ブランク)」は処理が異なります。「ゼロ(0)ステップ」で実施する場合は「0(ゼロ)」、それ以外は「空白(ブランク)」を入力します。

⑤「JRSNAP」の自動算定機能を用いて材料非線形特性を設定する場合、載荷ステップ毎に当該要素に発生している軸力を設計者が指定した任意の載荷ステップにおける軸力を使うことを指定できます。載荷ステップ数を指定(入力)する場合に LiMiT4 を用います。

例えば、常時荷重で発生する軸力を用いた材料非線形特性を解析終了まで使い続ける場合は、「LiMiT4＝0(ゼロ)」を入力します。

⑥応答変位法を適用した荷重増分解析において、「２．２．１１**地盤変位データ**」(BLOCK11)または「２．２．１４**地盤変位量連携用データ**」(BLOCK14)により入力された地盤変位荷重は LiMiT5 で除して解析モデルに漸増載荷されます。この場合、慣性力は増分荷重の分割数(変数名：MDV)で除して解析モデルに漸増載荷されます。

⑦LiMiT5 は慣性力のみを載荷して得られた荷重-変位曲線において、構造物が応答する最大荷重(曲線の頂点の荷重)に対応する荷重載荷ステップ数です。なお、荷重-変位曲線に「頂点」が現れない場合は「最大応答変位(＝降伏変位×応答塑性率)」に対応する荷重載荷ステップ数を LiMiT5 に入力します。

⑧応答変位法を適用した荷重増分解析において、荷重載荷ステップが LiMiT5 を超過すると、その載荷ステップ以降(LiMiT5 以降から MDV の最終載荷ステップまで)の解析において、地盤変位荷重は入力値がそのまま載荷されます(固定荷重扱い)。

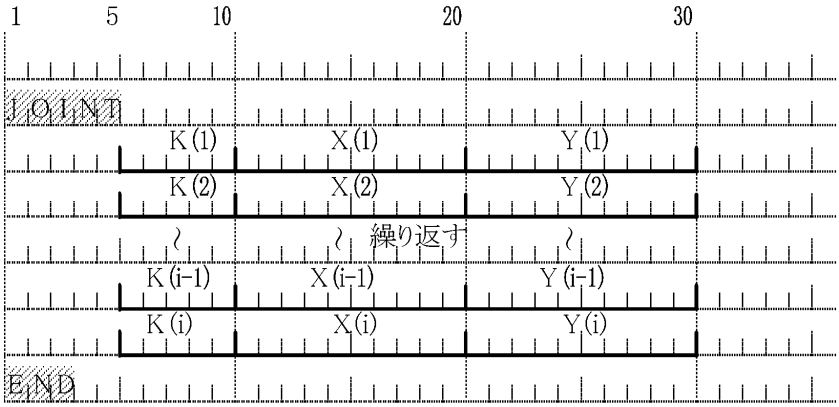
⑨LiMiT6 について、変位増分解析と同一の変数名ですが、荷重増分解析の場合は、荷重増分解析の強制終了ステップ数となります。

（５）ＥＮＤカード

「非線形解析制御データ(BLOCK3)」の終了を示します。

２.２.４　節点座標データ(BLOCK４)

ここでは、構造物全体系に設定した各節点の座標値を入力します。節点の座標系は「絶対座標系」です。「節点座標データ(BLOCK4)」の入力書式を**付図２-７**に示します。



付図２-７　節点座標データの入力書式

（１）ＪＯＩＮＴカード

「節点座標データ(BLOCK4)」の開始を示します。

（２）節点座標データカード

構造物全体系に設定した各節点の座標値を入力します。**付図２-７**に示す変数名、入力位置および入力値の内容を**付表２-９**に示します。

付表２-９　節点座標データカード一覧表

名称	変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力値の内容
節点座標データカード	K	6～10	整数	節点番号
	X	11～20	実数	X 軸方向の座標値(単位：m)
	Y	21～30	実数	Y 軸方向の座標値(単位：m)

注意事項：

①節点番号は 1 から連続した番号を設定します。飛び番号にすることはできません。
②節点の座標値(単位：m)は「絶対座標系」(**付図２-６**参照)で入力します。
③節点座標データカードは「構造基本データカード」(**付表２-４**参照)の全節点数(変数名：NP)と同一のデータカード行数が必要です。

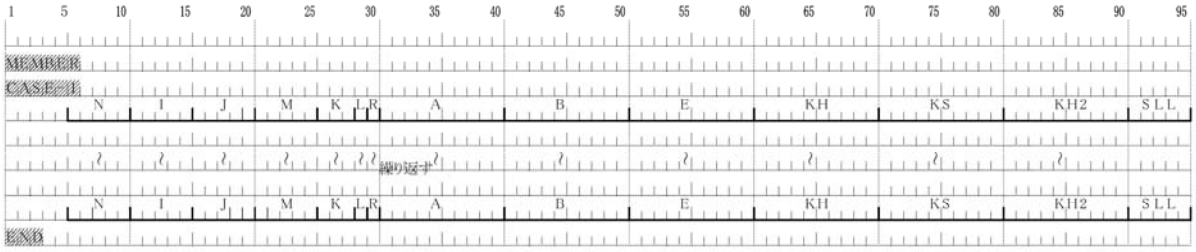
（３）ＥＮＤカード

「節点座標データ(BLOCK4)」の終了を示します。

２.２.５　要素データ(BLOCK５)

ここでは、構造解析モデルの各要素の諸元、各要素の結合条件、水平地盤ばね定数(分布ばね)などを入力します。「要素データ(BLOCK5)」の入力書式を**付図２-８**に示します。

なお、部材の材料非線形特性にM-θ曲線を適用し、当該曲線の設定を設計者自身が行う場合、M-θ曲線を表現する材端ばねとみなす要素に関する入力も、当該データブロックで行います。



付図２-８　要素データカードの入力書式

（１）ＭＥＭＢＥＲカード

要素データ(BLOCK5)の開始を示します。

（２）ＣＡＳＥカード

「CASE-1」には要素諸元に関するデータの全項目と増分しない荷重(LK=0)に対する地盤ばね定数を入力します。「CASE-2」では、増分しない荷重(LK=3)および増分荷重(LK=1、LK=4)に対する変更分の地盤ばね定数のみを入力します(変更になる要素のみで可)。

「CASE-2」の入力を省略した場合は、「CASE-1」の地盤ばね定数がすべての荷重種別に対して適用されます。LK(荷重種別)については、「**２.２.９荷重データ(BLOCK９)**」の「**付表２-７７　要素荷重データカード一覧表**」を参照して下さい。

（３）要素データカード

構造解析モデルを構成する各要素に関するデータを入力します。**付図２-８**に示す変数名、入力位置、入力値の内容および入力値に対する処理内容を**付表２-１０**と**付表２-１１**に示します。

付表２-１０　要素データカード一覧表(1/2)

名称	変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力値の内容または入力値に対応する処理内容
要素データカード	N	6～10	整数	要素番号
	I	11～15	整数	要素の ***i*** 端(始端側)の節点番号
	J	16～20	整数	要素の ***j*** 端(終端側)の節点番号(***i*** 端＜***j*** 端)
	M	21～25	整数	要素の材料非線形番号で、順不同で構いません。
	K	26～28	0(空白)	通常の要素の設定
			2	水平地盤ばね(分布ばね、単位：kN/m^2)で支持される要素の設定(杭基礎やフーチングに使用)
			4	M-θ曲線で要素の材料非線形特性を考慮する場合の、「材端ばね」を表現する要素の設定
			9	2次部材の設定(注意事項⑮参照)

付表２-１１　要素データカード一覧表(2/2)

名称	変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力値の内容または入力値に対応する処理内容
要素データカード	L	29	0(空白)	*i* 端側が剛結合(通常はこれを使用します)
			3	*i* 端側のモーメントが不連続(結合条件がピン結合の場合に使用します)(注意事項⑯参照)
	R	30	0(空白)	*j* 端側が剛結合(通常はこれを使用します)
			3	*j* 端側のモーメントが不連続(結合条件がピン結合の場合に使用します)(注意事項⑯参照)
	A	31～40	空白	材料非線形特性(M-θ曲線またはM-φ曲線)を「JRSNAP」の自動計算で設定する場合、当該カラムは空白とします。
			実数	剛域と扱う要素または弾性体と扱う要素の場合、このカラムには当該要素の断面積(m^2)を入力します。
			空白	M-θ曲線を表現する「材端ばね」となる要素であり、当該要素に与える材料非線形特性(M-θ曲線)を設計者が設定する場合、当該カラムは空白とします。
			実数	設計者が入力した材料非線形特性(M-θ曲線またはM-φ曲線固定値入力)を与える要素の場合、このカラムには当該要素の断面積(m^2)を入力します。
	B	41～50	空白	材料非線形特性(M-θ曲線またはM-φ曲線)を「JRSNAP」の自動計算で設定する場合、当該カラムは空白とします。
			実数	剛域と扱う要素または弾性体と扱う要素の場合、このカラムには当該要素の断面二次モーメント(m^4)を入力します(剛域の場合の入力例：1000m^4)。
			空白	M-θ曲線を表現する「材端ばね」となる要素であり、当該要素に与える材料非線形特性(M-θ曲線)を設計者が設定する場合、当該カラムは空白とします。
			実数	設計者が入力した材料非線形特性(M-θ曲線またはM-φ曲線固定値入力)を与える要素の場合、このカラムには当該要素の断面二次モーメント(m^4)を入力します。
	E	51～60	空白	材料非線形特性(M-θ曲線またはM-φ曲線)を「JRSNAP」の自動計算で設定する場合、当該カラムは空白とします。
			実数	剛域と扱う要素または弾性体と扱う要素の場合、このカラムには当該要素のヤング係数(kN/mm^2)を入力します。
			実数	M-θ曲線を表現する「材端ばね」となる要素であり、当該要素に与える材料非線形特性(M-θ曲線)を設計者が設定する場合、当該カラムには「材端ばね」の初期勾配(ばね定数、単位：kN･m/rad）を入力します。
			実数	設計者が入力した材料非線形特性(M-θ曲線またはM-φ曲線固定値入力)を与える要素の場合、このカラムには当該要素のヤング係数(kN/mm^2)を入力します。
	KH	61～70	実数	水平地盤ばね定数(分布ばね、kN/m^2)　第１勾配
	KS	71～80	実数	せん断地盤ばね定数(分布ばね、kN/m^2)
	KH2	81～90	実数	水平地盤ばね定数(分布ばね、kN/m^2)　第２勾配
	SLL	90～95	整数	要素損傷レベルの制限値

注意事項：

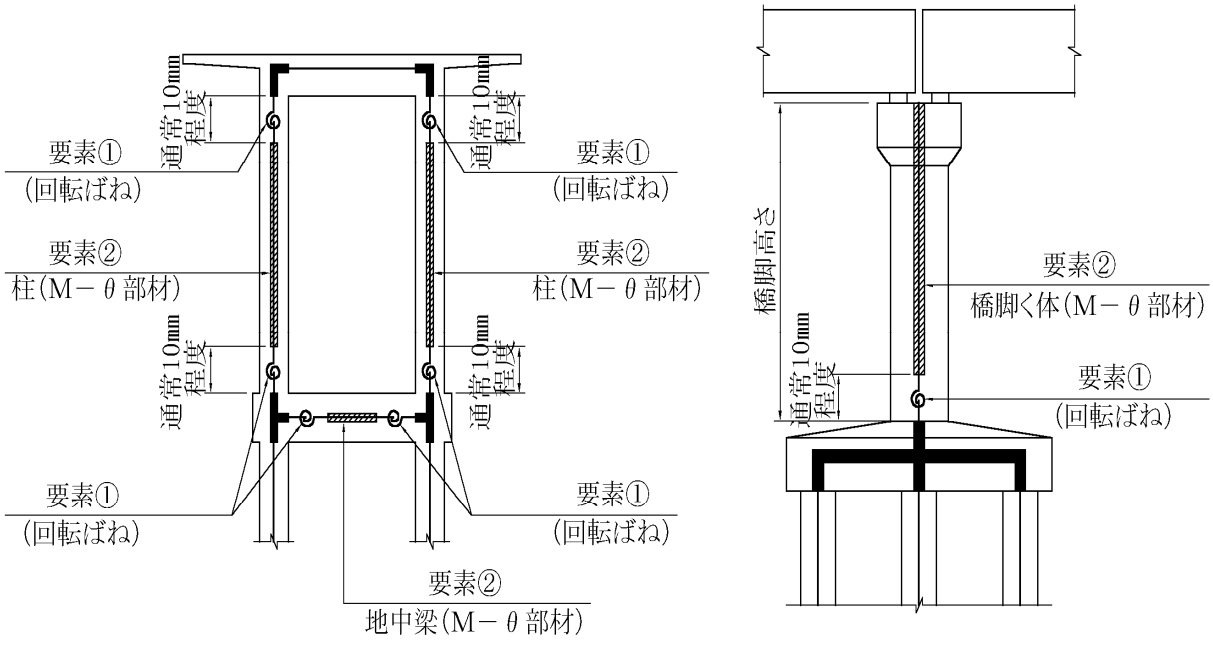
①要素番号(変数名:N)は１から順に設定します。「JRSNAP」において要素番号を飛ばすこと(例えば、梁:100～、柱:200～、など)はできません。

②断面積、断面二次モーメント、ヤング係数および水平地盤ばね定数(分布ばね、kN/m^2)は、全要素について入力する必要はありません。1 行前(該当の要素番号より小さい要素番号)のデータカードと同一であれば記入は不要で、同一のデータを「JRSNAP」の内部で自動設定します。

③「耐震標準」によれば、曲げモーメントが直線的に変化する部材の材料非線形特性は部材端部の曲げモーメント(M)と部材角(θ)の関係により評価します。この場合の部材角(θ)は、部材の材料非線形特性を部材端部に集約した「材端ばね」の回転角を指しています。

M-θ 曲線で材料非線形特性を考慮する部材としてはラーメン高架橋の柱や地中梁、橋脚く体などがあります。これらの部材の材料非線形特性を M-θ 曲線で評価して解析する場合、「JRSNAP」では各部材を**付図２-９**に示すような要素構成の骨組軸線に設定する必要があります。

付図２-９に示す「要素①」は上述の材端ばねに対応し、「要素データカード」の変数名 K には「K＝4」の設定を行います。一方、「要素②」は解析上、「剛体」として扱います。これは、「JRSNAP」の内部計算で自動設定する M-θ 曲線の諸元には部材のせん断スパン全長にわたる曲げモーメントと部材角の関係が含まれているためです。なお、「JRSNAP」では剛域と剛体に扱う要素は、「M＝0(または空白)」と「K＝0(または空白)」の設定を行います。



(a)ラーメン高架橋の場合　　(b)橋脚く体の場合

付図２-９　M-θ曲線を用いる部材の要素構成

④材料非線形番号(変数名：M)について、当該番号の設定は要素番号(変数名：N)とは無関係に、順不同に設定できます。ただし、要素の断面諸元(寸法、配筋)が同一であっても、要素ごとに材料非線形番号(変数名:M)の設定が必要です(飛び番号は不可です)。

⑤材料非線形特性について、「材料非線形特性データ：固定値入力(BLOCK7)」を使って設計者自身が設定する要素と、「材料非線形特性自動設定用データ(BLOCK8)」の入力データをもとに自動設定させる要素の混在が可能です。混在に関して、材料非線形特性(M-θ曲線またはM-φ曲線)の種類は問いません(無関係です)。
この場合、材料非線形番号(変数名：M)は設計者自身が材料非線形特性を設定する要素から優先して設定し、その後、自動設定させる要素に対する設定を行います。これとは逆に、自動設定させる要素から順に材料非線形番号を設定した場合や、設計者自身が設定する要素と自動設定させる要素の材料非線形番号が交錯した場合などはエラーとなり、解析できません。

⑥材料非線形番号(変数名：M)の設定について、材料非線形特性別の優先度(M-θ曲線を設定した要素を優先またはM-φ曲線を設定した要素を優先)はありません。これは材料非線形特性の設定を全て「JRSNAP」で自動設定させる場合も、自動設定させる要素と設計者自身が設定する要素が混在する場合、いずれの場合も共通です。

⑦剛域または弾性体として扱う要素には材料非線形番号(変数名：M)を設定せず、「0(または空白)」を入力します。

⑧材料非線形特性にM-θ曲線を適用し、当該曲線の各諸元を設計者自身が入力する場合(材料非線形特性データ：固定値入力、BLOCK7 参照)、M-θ曲線を表現する「材端ばね」の初期勾配(ばね定数、変数名：E)は当該データブロックで入力します。この場合、**付表２-１０**と**付表２-１１**に示す変数名Aと変数名Bはいずれも空白(入力しない)とします。

⑨鉄筋コンクリート部材、鉄骨鉄筋コンクリート部材、コンクリート充填鋼管部材および鋼部材(矩形断面、円形断面)の非線形性(M-φ曲線またはM-θ曲線)を「JRSNAP」の自動計算により設定する場合は、ここに入力された各要素の断面積(変数名:A)および断面二次モーメント(変数名:B)は解析に使用しません。
各要素の断面積と断面二次モーメントについて、「JRSNAP」は「材料非線形特性自動設定用データ(BLOCK8)」の入力データをもとに自動計算します(特にコンクリート系材料の場合は、鋼材を考慮した断面積と断面二次モーメントを算定します)。
線形部材とした場合は、奥行本数を考慮した断面積と断面二次モーメントを入力します。

⑩杭基礎の水平地盤反力を水平分布ばね(kN/m^2)で評価する場合は、当該データブロック(BLOCK5)で水平ばね(kN/m^2、分布ばね)を入力します。
杭基礎の水平ばね(kN/m^2、分布ばね)は、杭の水平地盤反力係数(kN/m^3)に水平方向の抵抗幅(m、杭の直径)を乗じた値を入力します。なお、水平地盤反力の上限値は「**２．２．１０有効抵抗土圧データ**(BLOCK10)」で入力します。

⑪杭基礎の水平地盤反力を節点ばね(kN/m)で評価する場合、節点水平ばね(kN/m)と水平地盤反力の上限値は「**２．２．６支点データ(**BLOCK6**)**」で入力します。

⑫杭基礎の水平地盤反力を節点ばね(kN/m)で評価した場合、その解析モデルには応答変位法を適用させることはできません。応答変位法を適用した解析を行う場合は、水平地盤反力を分布ばね(kN/m^2)で評価する必要があります。

⑬杭基礎の杭周面の鉛直せん断地盤反力は解析上、節点ばね(kN/m)として評価します。したがって、「**２．２．６支点データ(**BLOCK6**)**」において、鉛直せん断ばね(kN/m、節点ばね)と鉛直せん断地盤反力の上限値を入力します。

⑭解析規模を拡大すべく、節点数の上限値を999節点から2500節点へ、要素数の上限値を999要素から3500要素へ、それぞれ拡大しました。その結果、「Ver4.0」からは

要素番号、節点番号、非線形番号、要素種別、材端条件、断面積、断面二次モーメントなどおよび弾性係数などの入力位置(カラム)を変更することにしました。

⑮2 次部材の設定により、耐震補強の検討時などに対して、補強前と補強後のモデルを分別することができます。補強前のモデルに載荷される増分しない荷重(LK=0：永久荷重や変動荷重など)に対しては 2 次部材(微小な断面諸元)が適用され、補強後の増分しない荷重(LK=3：永久荷重や変動荷重など)や増分荷重(LK=1、LK=4：地震荷重など)に対しては入力した断面諸元が適用されます。LK(荷重種別)については、「**２．２．９ 荷重データ(**BLOCK９**)**」の「**付表２-７７ 要素荷重データカード一覧表**」を参照して下さい。

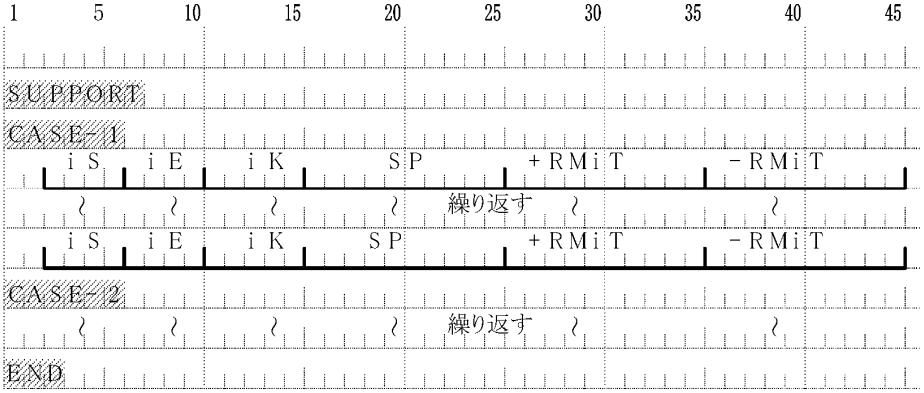
⑯地盤ばねが設定されている部材にピン結合にすると、ばねの特性が部材要素剛性マトリックスに影響を及ぼし計算誤差が発生するため、モーメントがゼロにならない場合があります。したがって、地盤ばねのない部材にピン結合を設定してください。

（４） ENDカード

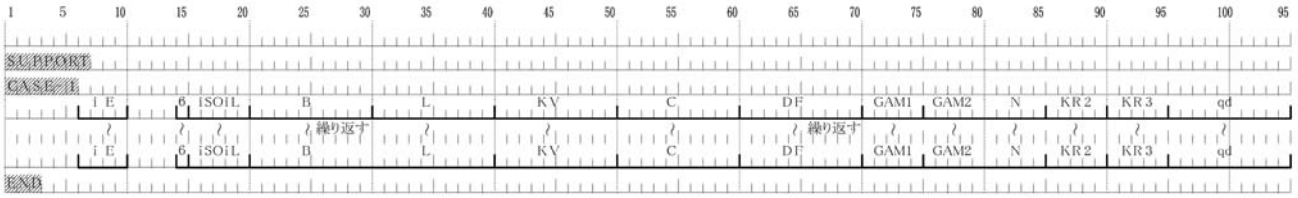
「要素データ(BLOCK5)」の終了を示します。

２.２.６　支点データ(BLOCK６)

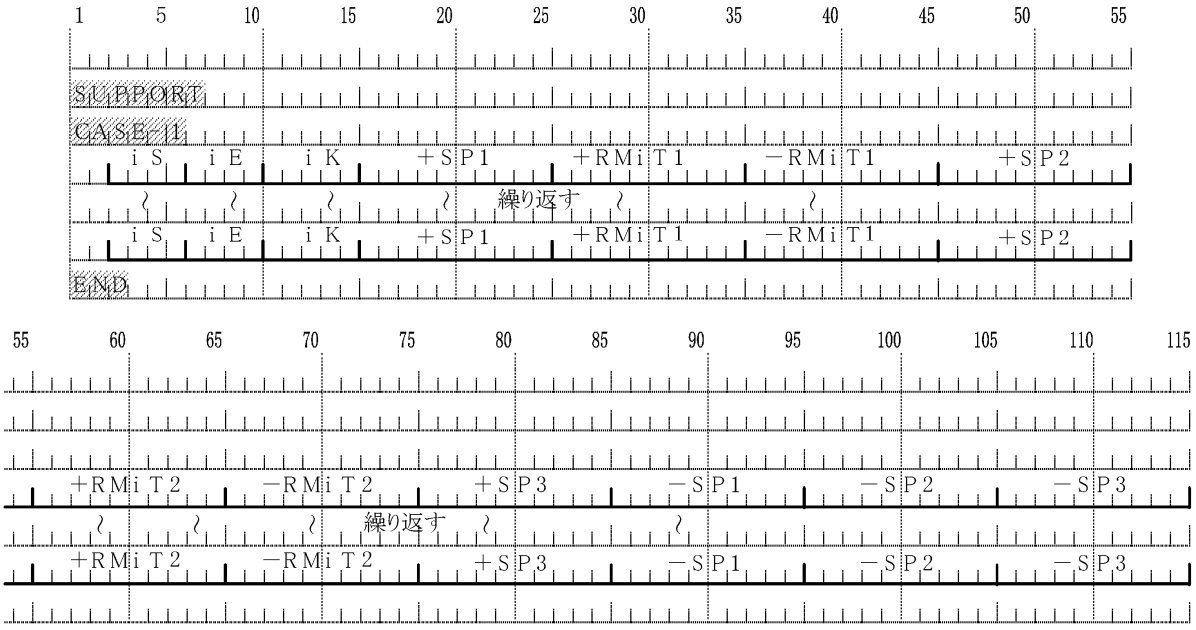
ここでは、骨組解析上の支点条件(節点ばね)を入力します。「**支点データ**(BLOCK６)」の入力書式のうち、通常用(直接基礎のフーチング底面の回転ばね以外)の支点データに関する入力書式を**付図２-１０**に、直接基礎のフーチング底面の回転ばね算定用入力書式を**付図２-１１**に、Tri-Linear 型節点ばね用の入力書式を**付図２-１２**に示します。



付図２-１０　支点データの入力書式(その１：通常用)



付図２-１１　支点データの入力書式(その２：直接基礎のフーチング底面の回転ばね算定用)



付図２-１２　支点データの入力書式(その３：Tri-Linear 型節点ばね用)

（1）ＳＵＰＰＯＲＴカード

支点データ(BLOCK6)の開始を示します。

（2）ＣＡＳＥカード

「CASE-1」には増分しない荷重(LK=0)に対する支点ばね定数を入力します。「CASE-2」では、増分しない荷重(LK=3)および増分荷重(LK=1、LK=4) に対する変更分の支点ばね定数を入力します(すべての支点を入力)。「CASE-2」の入力を省略した場合は、「CASE-1」の支点ばね定数がすべての荷重種別に対して適用されます。LK(荷重種別)については、「**荷重データ(**BLOCK9**)**」の「**付表２-７７ 要素荷重データカード一覧表**」を参照して下さい。

（3）支点データカード(その１：通常用)

構造解析モデルの支点条件(節点ばね)に関するデータを入力します。**付図２-１０**に示す変数名、入力位置、入力値の内容および入力値に対する処理内容を**付表２-１２**に示します。

付表２-１２　支点データカード一覧表(その１：通常用)

名称	変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力の内容または入力値に対応する処理内容
支点データカード	IS	3～6	整数	支点条件(節点ばね)が同一で、かつ節点番号が連続する場合の最初の節点番号
	IE	7～10	整数	支点条件(節点ばね)が同一で、かつ節点番号が連続する場合の最後の節点番号
	IK	11～15	1	節点のＸ軸方向(水平方向)の変位を拘束する
			2	節点のＹ軸方向(鉛直方向)の変位を拘束する
			3	節点のＺ軸方向(回転方向)の変位を拘束する
			11	節点のＸ軸方向(水平方向)の変位を拘束するαｆを無視する
			12	節点のＹ軸方向(鉛直方向)の変位を拘束するαｆを無視する
			13	節点のＺ軸方向(回転方向)の変位を拘束するαｆを無視する
			4	直接基礎のフーチングまたは地盤中の上部構造物(直接基礎の橋脚く体など)をモデル化した節点について、Ｘ軸方向(水平方向)の変位を拘束する。
	SP	16～25	実数	節点ばね定数(単位：kN/m または kN･m/rad)
	＋RmiT	26～35	実数	節点ばね定数の＋方向に対する制限値(kN)
	－RmiT	36～45	実数	節点ばね定数の－方向に対する制限値(kN)

注意事項：

①各節点に設定した支点条件の拘束方向の合計値は、「**２.２.２構造基本データ(**BLOCK2**)**」に示す全支点拘束数(変数名：NS、**付表２-４**参照)と一致させる必要があります。

②支点(節点ばね)の数が１個の場合は「iS」を「0(または空白)」とし、「iE」に支点となる(すなわち、節点ばねを設定する)節点番号を入力します。

③節点ばね定数(kN/m)の制限値の入力方法は以下の通りです。

｛ ＋RMiT：絶対座標系における＋側の変位に対する制限値(kN)
｛ －RMiT：絶対座標系における－側の変位に対する制限値(kN)

④節点の支点条件を剛支点(剛結合)、ピン支点(ピン結合)およびローラー支点とする場合の入力例を**付表２-１３**に示します。

付表２-１３　支点条件の入力例(通常用)

変数名 / カラム / 支点条件	IS	iE	iK	SP	＋RMiT	－RMiT
	3～6	7～10	11～15	16～25	26～35	36～45
剛支点(剛結合)	0(または空白)	節点番号	1	空白	空白	空白
	0(または空白)	節点番号	2	空白	空白	空白
	0(または空白)	節点番号	3	空白	空白	空白
ピン支点(ピン結合)	0(または空白)	節点番号	1	空白	空白	空白
	0(または空白)	節点番号	2	空白	空白	空白
ローラー支点	0(または空白)	節点番号	1または2	空白	空白	空白

※ばね定数及び制限値に 0 を指定した場合は、非常に弱いばねとして認識されます。

⑤当該データブロックで入力した節点地盤ばね定数の制限値について、X 軸方向の制限値(水平地盤反力の上限値)は基礎の支持力修正係数(変数名：α_f、**付表２-５**参照)に応じて割増します(α_f＝1.0 の場合：RMiT、α_f＝2.0 の場合：(RMiT)×2)。

⑥杭基礎の解析に考慮する地盤反力は一般に、杭先端の鉛直ばね定数、周面の鉛直せん断ばね定数および水平地盤ばね定数で評価します。一方、「JRSNAP」で扱う節点ばねは「絶対座標系」の X 軸方向(水平方向)、Y 軸方向(鉛直方向)および Z 軸方向(回転方向)を拘束することが可能で、X 軸方向(水平方向)については水平分布ばね定数(変数名：KH 、単位：kN/m^2、**付表２-１０**と**付表２-１１**参照)で地盤反力を評価することも可能です。

⑦水平地盤ばねに節点ばね定数(kN/m)を用いた場合、応答変位法の適用はできません。応答変位法を適用した解析を行う場合、水平地盤反力は水平地盤反力係数(kN/m^3)に抵抗幅(m)を乗じた分布ばね定数(変数名：KH 、単位：kN/m^2、**付表２-１０**と**付表２-１１**参照)で評価する必要があります。

⑧直接基礎のフーチングまたは地盤中の上部構造物(直接基礎の橋脚く体など)に設定する水平ばねについて、節点ばね(kN/m)ではなく分布ばね(kN/m^2)で入力する場合、水平地盤ばね定数(kN/m^2)は「**２．２．５要素データ(**BLOCK５**)**」で、水平地盤反力の上限値は「**２．２．１０有効抵抗土圧データ(**BLOCK１０**)**」で入力します。

⑨解析規模を拡大すべく、節点数の上限値を 999 節点から 2500 節点へ拡大しました。その結果、「Ver4.0」からは、節点番号の入力位置(カラム)を変更することにしました。

（４）支点データカード(その２：直接基礎のフーチング底面の回転ばね算定用)

直接基礎のフーチング底面の設計回転ばね定数(K_r、単位：kN･m/rad)について、「JRSNAP」は軸力変動に対応した諸元を自動設定する機能を組み込んでいます。当該回転ばね定数を自動設定するための必要データは当該データブロックで入力します。

付図２-１１に示す変数名、入力位置、入力値の内容および入力値に対する処理内容を**付表２-１４**に示します。

付表２-１４　支点データカード一覧表
(その２：直接基礎のフーチング底面の回転ばね算定用)

名称	変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力の内容または入力値に対応する処理内容
支点データカード	iE	7～10	整数	直接基礎のフーチング底面の回転ばねを設定する節点番号を入力します。
	iK	11～15	6	直接基礎のフーチング底面の回転ばねを設定する
	iSOiL	16～20	1	フーチング底面の地盤種別：砂質土
			2	フーチング底面の地盤種別：粘性土
			4	フーチング底面の地盤種別：岩盤
	B	21～30	実数	荷重作用方向のフーチング幅(m、面内方向)
	L	31～40	実数	荷重直角方向のフーチング幅(m、面外方向)
	KV	41～50	実数	設計鉛直地盤反力係数(kN/m^3)
	C	51～60	実数	フーチング底面の粘着力度(kN/m^2)
	DF	61～70	実数	フーチング底面の有効根入れ深さ(m)
	GAM1	71～75	実数	フーチング底面の土の有効単位体積重量(kN/m^3)
	GAM2	76～80	実数	DF 区間の土の平均有効単位体積重量(kN/m^3)
	N(φ)	81～85	実数	フーチング底面の土の内部摩擦角φ(度)
	KR2	86～90	整数	直接基礎のフーチング底面における回転ばね定数(kN･m/rad)の、第 1 勾配に対する第 2 勾配の比率。第 1 勾配に対する比率を逆数で入力します(既定値：3)。
	KR3	91～95	整数	直接基礎のフーチング底面における回転ばね定数(kN･m/rad)の、第 1 勾配に対する第 3 勾配の比率。第 1 勾配に対する比率を逆数で入力します(既定値：0)。
	qd	96～105	実数	岩盤の場合の設計鉛直支持力度の制限値(kN/m^2)

注意事項：

①直接基礎のフーチングの平面形状について、「JRSNAP」で扱うことのできるのは矩形のみです(フーチングの平面形状が円形の場合には対応できません)。

②直接基礎のフーチング底面の回転ばね(K_r、Tri-Linear 型モデル)の上限値である最大抵抗モーメント(M_{md})について、基礎の支持力修正係数(変数名：α_f、**付表２-５**参照)に応じた割増しを行います。

③「直接基礎の降伏点」について、基礎の支持力修正係数(α_f＝1.0 または 2.0)に応じて割増した最大抵抗モーメント(M_{md})とフーチング底面に作用する曲げモーメント(M_d)を比較し、「$M_{md} \leqq M_d$」となった場合とします。この時点を震度で表現したものが直接基礎の降伏震度(K_{fy})となります。

④「JRSNAP」は上記②で実施した基礎の支持力修正係数による割増しを行った後の最大抵抗モーメント(M_{md})を出力します。

⑤直接基礎のフーチング底面における回転ばね定数(kN･m/rad)の第 1 勾配に対する第 2 勾配の比率(変数名：KR2)について、たとえば、回転ばね定数の第 2 勾配区間の値(K_r')と第 1 勾配区間の値(K_r)の比率が『K_r'/K_r＝1/3』の場合は、『KR2＝3』を入力します。

⑥「KR2」の既定値(未入力時の自動設定)について、直接基礎を有する橋脚用として『KR2＝3』が自動設定されます。また、最終勾配には『K_r'/K_r＝1/30』が自動設定されます。

⑦「KR3」の既定値(未入力時の自動設定)について、直接基礎を有する橋脚用として『KR3＝0』が自動設定されます。また、最終勾配には『ゼロ』が自動設定されます。0 または 99999 の入力で勾配ゼロになります。
⑧設計鉛直支持力度の制限値は岩盤の場合に入力します。
⑨直接基礎底面の回転ばねの降伏判定に用いる軸力は、当該ステップの１つ前のステップの値を使用しています。
⑩フーチング底面の土の内部摩擦角φが 25 未満の場合は、支持力係数 Nγ=0.0、Nq=0.0 となります。

（５）支点データカード(その３：Tri-Linear 型節点ばね用)

付図２-１２に示す変数名、入力位置、入力値の内容および入力値に対する処理内容を**付表２-１５**に示します。

付表２-１５　支点データカード一覧表(その３：Tri-Linear 型節点ばね用)

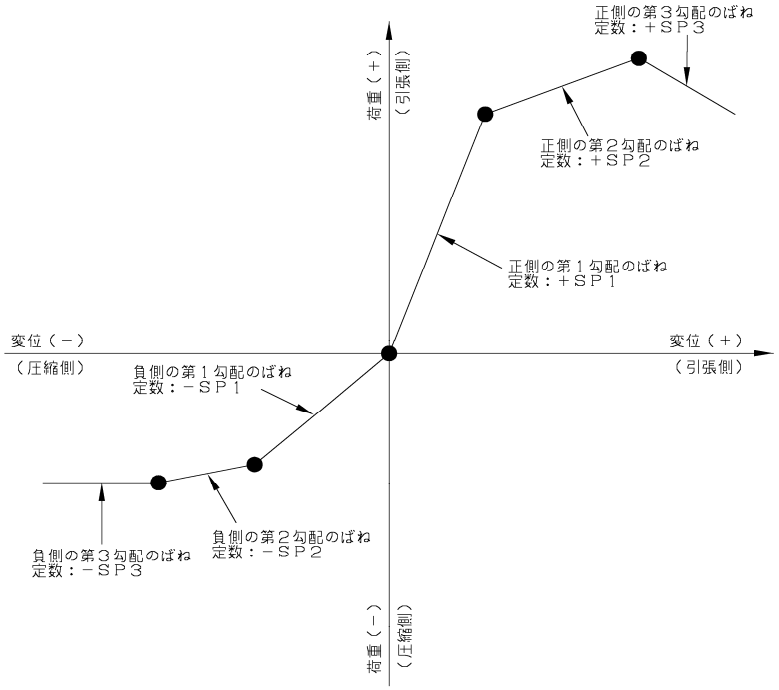
名称	変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力の内容または入力値に対応する処理内容
支点データカード	iS	3～6	整数	支点条件(節点ばね)が同一で、かつ節点番号が連続する場合の最初の節点番号
	iE	7～10	整数	支点条件(節点ばね)が同一で、かつ節点番号が連続する場合の最後の節点番号
	iK	11～15	1	節点の X 軸方向(水平方向)の変位を拘束する
			2	節点の Y 軸方向(鉛直方向)の変位を拘束する
			3	節点の Z 軸方向(回転方向)の変位を拘束する
			11	節点の X 軸方向(水平方向)の変位を拘束する αf を無視する
			12	節点の Y 軸方向(鉛直方向)の変位を拘束する αf を無視する
			13	節点の Z 軸方向(回転方向)の変位を拘束する αf を無視する
	＋SP1	16～25	実数	節点ばねの正側(＋方向)の第 1 勾配に関するばね定数(単位：kN/m または kN･m/rad)
	＋RMiT1	26～35	実数	節点ばねの正側(＋方向)の第 1 勾配に対する制限値(kN)
	－RMiT1	36～45	実数	節点ばねの負側(－方向)の第 1 勾配に対する制限値(kN)
	＋SP2	46～55	実数	節点ばねの正側(＋方向)の第 2 勾配に関するばね定数(単位：kN/m または kN･m/rad)
	＋RMiT2	56～65	実数	節点ばねの正側(＋方向)の第 2 勾配に対する制限値(kN)
	－RMiT2	66～75	実数	節点ばねの負側(－方向)の第 2 勾配に対する制限値(kN)
	＋SP3	76～85	実数	節点ばねの正側(＋方向)の第 3 勾配に関するばね定数(単位：kN/m または kN･m/rad)
	－SP1	86～95	実数	節点ばねの負側(－方向)の第 1 勾配に関するばね定数(単位：kN/m または kN･m/rad)
	－SP2	96～105	実数	節点ばねの負側(－方向)の第 2 勾配に関するばね定数(単位：kN/m または kN･m/rad)
	－SP3	106～115	実数	節点ばねの負側(－方向)の第 3 勾配に関するばね定数(単位：kN/m または kN･m/rad)

注意事項：

解析精度を向上するために、Tri-Linear 型の節点ばねの設定を可能にしました。以下では、セメント改良補強土橋台の設計を例に、Tri-Linear 型節点ばねの設定方法を説明します。

①セメント改良補強土橋台においては、橋台前面方向の変形にはセメント改良アプローチブロック内に敷設されたジオテキスタイルの引張抵抗をモデル化したばねが、橋台背面方向の変形には橋台背面の地盤反力をモデル化したばねが、それぞれ抵抗するものとして、橋台く体に対する静的非線形解析を行います。

②ジオテキスタイルの引張抵抗をモデル化したばねと、地盤反力をモデル化したばねとでは、ばね定数が大きく異なります。そのため、**付図２-１３**に示すように、引張抵抗(正側変位)にはジオテキスタイルのばね定数を、圧縮抵抗(負側変位)には地盤ばね定数を用いてモデル化を行います。



付図２-１３　セメント改良補強土橋台用の節点ばねのモデル化

③ジオテキスタイルが高分子材料であるため、その変形特性は**付図２-１３**に示すように、Tri-Linear(3 本の折れ直線)でモデル化する必要があります。

④「＋SP3」は正側(プラス値で入力)のみならず、マイナス値で入力して「負側の第３勾配のばね値」として認識させることも可能です。

⑤「－SP1」が未入力の場合、正側と同値のばね定数(＋SP1)が設定されます。

⑥「－SP2」が未入力の場合、正側と同値のばね定数(＋SP2)が設定されます。

⑦「－SP3」が未入力の場合、正側と同値のばね定数(＋SP3)が設定されます。一方、節点ばねの負側(－方向)の第 3 勾配を水平に設定する場合、正側の「＋SP3」へ入力する場合と異なり、小さな値(0.001 程度)を入力して下さい。

⑧その他の入力項目や注意点に関しては、「**(３)支点データカード(その１：一般用)**」と同様ですので、**付表２-１２**の注意事項を参照して下さい。

(６)ＥＮＤカード

「支点データ(BLOCK6)」の終了を示します。

２．２．７　材料非線形特性データ(固定値入力、BLOCK7)

設計者が入力した材料非線形特性を用いた静的非線形解析を行う場合、各要素の M-θ(M-φ)曲線の諸元をこのデータブロックで入力します。ただし、ここで入力した材料非線形特性は軸力変動に対応しません(固定値のまま解析を実施します)。

なお、鉄筋コンクリート部材(RC 部材)、鉄骨鉄筋コンクリート部材(SRC 部材)、コンクリート充填鋼管部材(CFT 部材)、鋼部材の材料非線形特性について、「**耐震標準 8.4.3 部材のモデル化**」に示された骨格曲線(M-θ曲線または M-φ曲線)の諸元を軸力変動に応じて「JRSNAP」内部で自動的に設定し、それを考慮した静的非線形解析を実行させる場合は、「**２．２．８材料非線形特性自動設定用データ(**BLOCK8**)**」に従ってデータを入力します。

「材料非線形特性データ(固定値入力、BLOCK7)」の非線形特性データの入力書式を**付図２-１５**に示します。

（１）MF カード

「材料非線形特性データ(固定値入力、BLOCK7)」の開始を示します。

（２）材料非線形特性データカード(固定値入力)

設計者自身が設定した各要素の M-θ(M-φ)曲線の諸元を入力します。**付図２-１５**に示す変数名、入力位置、入力内容および入力値に対する処理内容について、**付表２-１６**と**付表２-１７**に示します。

付表２-１６　固定値入力の場合の材料非線形特性データ一覧表(１/２)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力値の内容または入力値に対応する処理内容	
材料非線形特性データ(固定値入力)		MNO	6～10	整数	材料非線形特性データの番号	
	1行目	S	11	S	破壊形態フラグで、要素が低せん断スパン比であり、非線形特性が Bi-Linear 型の場合に「S」を入力します。一方、曲げ破壊先行型の場合は「0(または空白)」を入力します。	
		MK	12～15	1、2	モデル種別　1：M-θ曲線(回転ばね)　2：M-φ曲線	
		＋M_1	16～25	実数	曲げモーメントの第 1 変曲点の耐力(符号:＋、単位:kN・m)	
		＋M_2	26～35	実数	曲げモーメントの第 2 変曲点の耐力(符号:＋、単位:kN・m)	
		＋M_3	36～45	実数	曲げモーメントの第 3 変曲点の耐力(符号:＋、単位:kN・m)	
		＋M_4	46～55	実数	曲げモーメントの第 4 変曲点の耐力(符号:＋、単位:kN・m)	
		－M_1	56～65	実数	曲げモーメントの第 1 変曲点の耐力(符号:－、単位:kN・m)	
		－M_2	66～75	実数	曲げモーメントの第 2 変曲点の耐力(符号:－、単位:kN・m)	
		－M_3	76～85	実数	曲げモーメントの第 3 変曲点の耐力(符号:－、単位:kN・m)	
		－M_4	86～95	実数	曲げモーメントの第 4 変曲点の耐力(符号:－、単位:kN・m)	
	2行目	＋$\theta_1(\phi_1)$	16～25	実数	第 1 変曲点の正領域の部材角(または曲率、符号:＋)	変形量の限界値(解析用)
		＋$\theta_2(\phi_2)$	26～35	実数	第 2 変曲点の正領域の部材角(または曲率、符号:＋)	
		＋$\theta_3(\phi_3)$	36～45	実数	第 3 変曲点の正領域の部材角(または曲率、符号:＋)	
		＋$\theta_4(\phi_4)$	46～55	実数	第 4 変曲点の正領域の部材角(または曲率、符号:＋)	
		－$\theta_1(\phi_1)$	56～65	実数	第 1 変曲点の正領域の部材角(または曲率、符号:－)	
		－$\theta_2(\phi_2)$	66～75	実数	第 2 変曲点の正領域の部材角(または曲率、符号:－)	
		－$\theta_3(\phi_3)$	76～85	実数	第 3 変曲点の正領域の部材角(または曲率、符号:－)	
		－$\theta_4(\phi_4)$	86～95	実数	第 4 変曲点の正領域の部材角(または曲率、符号:－)	

付表２-１７　固定値入力の場合の材料非線形特性データ一覧表(２/２)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力値の内容または入力値に対応する処理内容	
材料非線形特性データ(固定値入力)	３行目	＋θ_{1d}(ϕ_{1d})	16～25	実数	第１変曲点の正領域の部材角(または曲率、符号:＋)の制限値	変形量の制限値(照査用)
		＋θ_{2d}(ϕ_{2d})	26～35	実数	第２変曲点の正領域の部材角(または曲率、符号:＋)の制限値	
		＋θ_{3d}(ϕ_{3d})	36～45	実数	第３変曲点の正領域の部材角(または曲率、符号:＋)の制限値	
		＋θ_{4d}(ϕ_{4d})	46～55	実数	第４変曲点の正領域の部材角(または曲率、符号:＋)の制限値	
		－θ_{1d}(ϕ_{1d})	56～65	実数	第１変曲点の正領域の部材角(または曲率、符号:－)の制限値	
		－θ_{2d}(ϕ_{2d})	66～75	実数	第２変曲点の正領域の部材角(または曲率、符号:－)の制限値	
		－θ_{3d}(ϕ_{3d})	76～85	実数	第３変曲点の正領域の部材角(または曲率、符号:－)の制限値	
		－θ_{4d}(ϕ_{4d})	86～95	実数	第４変曲点の正領域の部材角(または曲率、符号:－)の制限値	

注意事項：

①**付表２-１６**と**付表２-１７**に示す材料非線形特性データの入力は、**付図２-１４**を参照して行います。なお、部材角 θ の単位は rad、曲率 φ の単位は m^{-1} です。

②**付表２-１６**と**付表２-１７**は Tetra-Linear 型の入力方法を記述していますが、材料非線形特性に応じて内容を適宜読み替えて下さい。すなわち、Tri-Linear 型でモデル化する場合、**付表２-１６**と**付表２-１７**に示す第４変曲点(M_4 と $\theta_4(\phi_4)$)には、第３変曲点(M_3 と $\theta_3(\phi_3)$)と同値または第３勾配の延長線上の値を入力します。
同様に、Bi-Linear 型でモデル化する場合、**付表２-１６**と**付表２-１７**に示す第４変曲点(M_4 と $\theta_4(\phi_4)$)、第３変曲点(M_3 と $\theta_3(\phi_3)$)および第２変曲点(M_2 と $\theta_2(\phi_2)$)には、第１変曲点(M_1 と $\theta_1(\phi_1)$)と同値または第２勾配の延長線上の値を入力します。

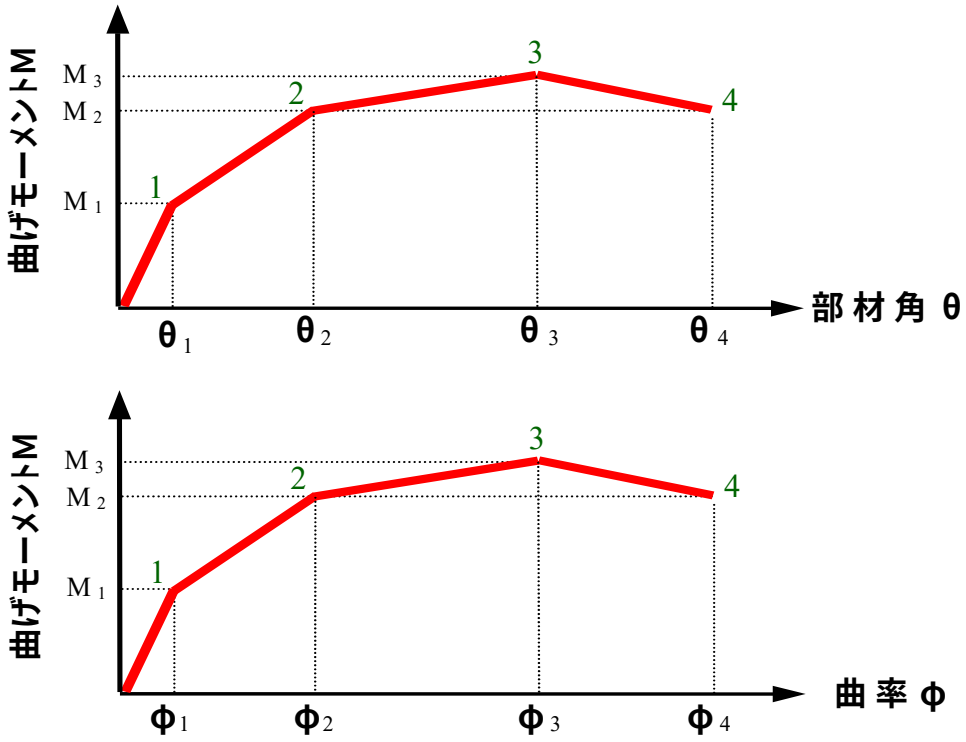
③設計者が入力した材料非線形特性のうち変形量について、静的非線形解析に用いるのはデータカード２行目の「変形量の限界値(解析用)」です。

④データカード３行目の「変形量の制限値(照査用)」は、部材の損傷レベルの照査に用います(静的非線形解析には用いません)。したがって、安全係数などを考慮した値を入力する必要があり、設計者自身が設定します。

⑤データカード３行目の「変形量の制限値(照査用)」が未入力の場合、部材の損傷レベルの照査にはデータカード２行目の「変形量の限界値(解析用)」を用います。

⑥外部から軸力変動を考慮した非線形特性を任意に取り込む方法については、「**付録６　外部非線形特性値の取込方法について**」を参照して下さい。

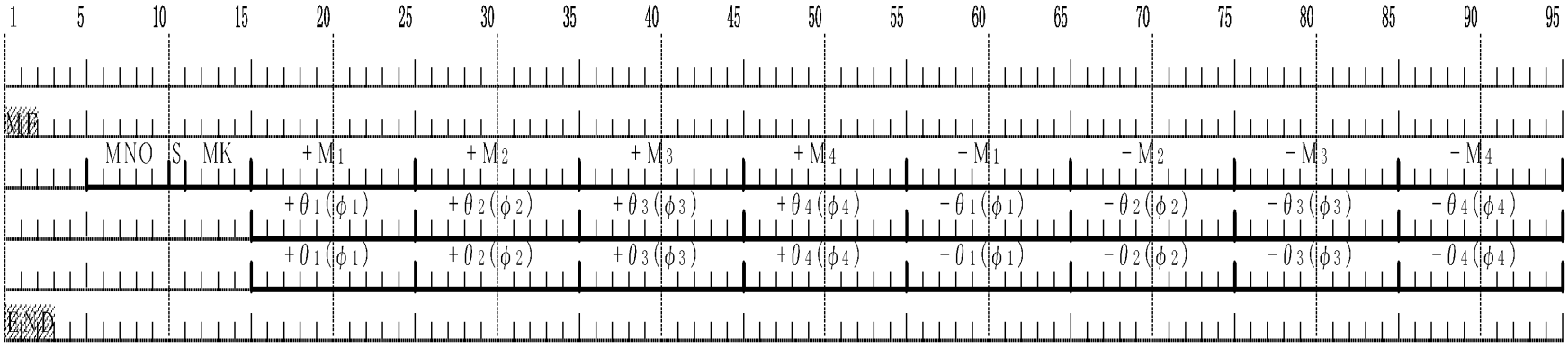
⑦M-θ 部材を指定した場合、入力した非線形特性値の第１勾配から自動的に回転ばね値が設定されますが、M-φ部材を指定した場合は、各要素の断面諸元(断面積および断面二次モーメントおよび弾性係数)を「要素データ(BLOCK5)」で必ず指定しておく必要があります。



付図２-１４　材料非線形特性モデル(M-θ曲線、M-φ曲線)

（３） ENDカード

「材料非線形特性データ(固定値入力、BLOCK7)」の終了を示します。



付図２-１５　固定値入力の場合の材料非線形特性データの入力

２.２.８　材料非線形特性自動設定用データ(BLOCK8)

２.２.８.１ 概要

（１）非線形特性の自動設定が可能な部材種別

「JRSNAP」では鉄筋コンクリート部材(RC 部材)、鉄骨鉄筋コンクリート部材(SRC 部材)、コンクリート充填鋼管部材(CFT 部材)、鋼部材、耐震補強 RC 部材の材料非線形特性について、「**耐震標準 8.4.3 部材のモデル化**」に示された骨格曲線(M-θ曲線またはM-φ曲線)の諸元を軸力変動に応じてプログラム内部で自動的に設定し、それを考慮した静的非線形解析が可能です。

「JRSNAP」に組込まれている材料非線形特性を算定できる部材種別と内容を**付表２-１８**に示します。

付表２-１８　材料非線形特性を「JRSNAP」で自動設定可能な部材種別

材料種別	断面形状	骨格曲線の種類	変曲点(復元力モデル)
鉄筋コンクリート部材(RC 部材)	矩形	M-θ曲線またはM-φ曲線	C 点、Y 点、M 点および N 点(Tetra-Linear 型)
	円形		
	T 形		
	小判形		
	中空矩形	M-φ曲線	
	円環		
	中空小判形		
鉄骨鉄筋コンクリート部材(SRC 部材)	矩形	M-θ曲線またはM-φ曲線	C 点、Y 点、M 点および N 点(Tetra-Linear 型)
	T 形		
コンクリート充填鋼管部材(CFT 部材)	円形(柱)	M-θ曲線またはM-φ曲線	C 点、Y 点、M 点および N 点(Tetra-Linear 型)
	矩形断面		
鋼部材	矩形	M-θ曲線	①Y 点、M 点および N 点(Tri-Linear 型) ②Y 点と N 点(Bi-Linear 型)
	円形(鋼管柱)		
	円形(鋼管杭)	M-φ曲線	M_P(Bi-Linear 型)
	鋼管杭頭部	M-θ曲線	C 点、Y 点、M 点および N 点(Tetra-Linear 型)
耐震補強 RC 部材	矩形	M-θ曲線	C 点、Y 点、M 点および N 点(Tetra-Linear 型)
PHC 杭部材	円環	M-φ曲線	①C 点、Y 点、M 点および N 点(Tetra-Linear 型) ②Y 点と N 点(Bi-Linear 型)

用語説明：

M-θ 曲線：材料非線形特性について、部材端部に発生する曲げモーメント(M)と部材角(θ、単位：rad)の関係で表現した曲線を言う。

M-φ 曲線：材料非線形特性について、部材断面に発生する曲げモーメント(M)の平均値と曲率(φ、単位：m^{-1})の関係で表現した曲線を言う。

C 点：鉄筋コンクリート部材と鉄骨鉄筋コンクリート部材の場合は、曲げひび割れ発生点を示す。コンクリート充填鋼管部材の場合は、仮想ひび割れ発生点を示す。

Y 点：鉄筋コンクリート部材の場合は、引張鉄筋の降伏点を示す。鉄骨鉄筋コンクリート部材の場合は、引張鉄筋(鉄骨の引張側フランジ縁が引張鉄筋よりも引張側にある場合は引張側フランジ縁)の降伏点を示す。コンクリート充填鋼管部材の場合は、水平方向に対して 45 度位置において鋼管が降伏する点を示す。鋼部材の場合は

最外縁の鋼材が降伏する点を示す。

M 点：最大曲げ耐力を維持できる最大変形点

N 点：鉄筋コンクリート部材と鉄骨鉄筋コンクリート部材の場合は最大曲げ耐力に到達以後の耐力降下域において、曲げ降伏耐力を維持できる最大変形点を示す。コンクリート充填鋼管部材の場合は最大曲げ耐力に到達以後の耐力降下域において、最大曲げ耐力の 90%を維持できる最大変形点を示す。鋼部材の場合は最大曲げ耐力到達以後の耐力降下域において、最大曲げ耐力の 95%を維持できる最大変形点を示す。

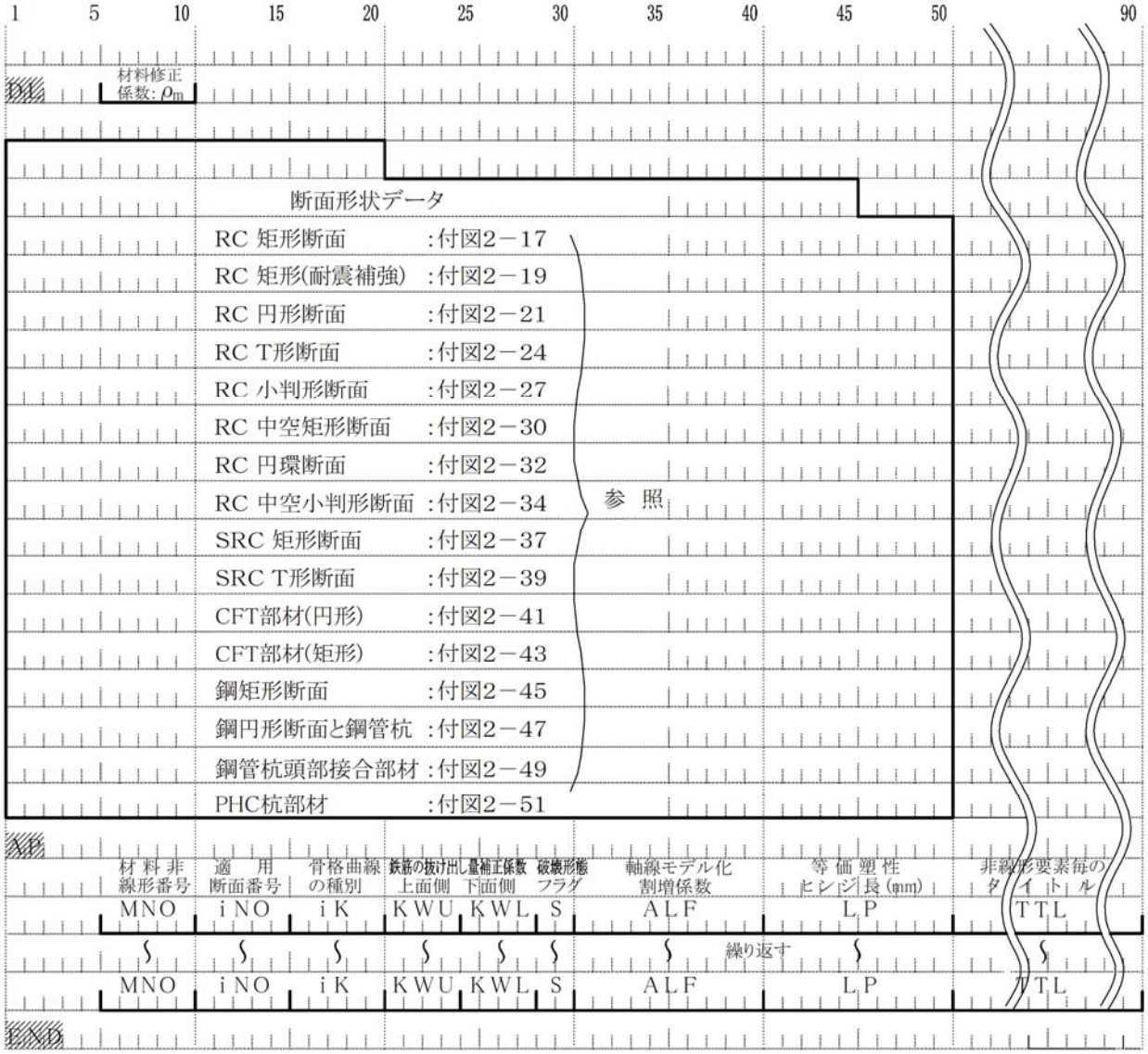
M_P：全塑性モーメント

また、外部から軸力変動を考慮した非線形特性を任意に取り込む方法については、「**付録６ 外部非線形特性値の取込方法について**」を参照して下さい。

（２）材料非線形特性自動設定用データの入力書式

BLOCK8では、M-θ曲線またはM-φ曲線の自動作成に必要な各要素の断面形状、断面諸元(寸法、かぶり、鉄筋径、本数、鋼材厚など)、降伏点強度、材料係数、安全係数などを入力します。

材料非線形特性自動設定用データ(BLOCK8)の入力書式を**付図２-１６**に示します。



付図２-１６　非線形特性自動設定用データの入力書式

（３）材料種別・断面種別ごとの入力書式、説明表および入力例の関係

付表２-１８で示すように、「JRSNAP」では鉄筋コンクリート部材(RC 部材)、鉄骨鉄筋コンクリート部材(SRC 部材)、コンクリート充填鋼管部材、鋼部材の材料非線形特性について、プログラム内部で自動設定させることができます。

材料非線形特性を自動設定させる場合に必要な材料種別・断面種別ごとの入力書式、説明表および入力例の関係について、**付表２-１９**に示します。

付表２-１９　材料種別・断面種別ごとの入力書式、説明表および入力例の関係

材料種別	断面種別	断面形状データの入力書式の説明図	断面形状データの入力書式の説明表	断面形状データの入力例	
鉄筋コンクリート部材(RC 部材)	矩形断面	**付図２-１７**	**付表２-２１、** 付表２-２２	**付図２-１８**	
	耐震補強(矩形断面)	**付図２-１９**	**付表２-２５、付表２-２６**	**付図２-２０**	
	円形断面	**付図２-２１**	**付表２-２７、付表２-２８**	RC 円柱の場合	**付図２-２２**
				RC 場所打ち杭の場合	**付図２-２３**
	T 形断面	**付図２-２４**	**付表２-３１～付表２-３３**	**付図２-２６**	
	小判形断面	**付図２-２７**	**付表２-３５～付表２-３７**	短辺方向の場合	**付図２-２８**
				長辺方向の場合	**付図２-２９**
	中空矩形断面	**付図２-３０**	**付表２-３９～付表２-４１**	**付図２-３１**	
	円環断面	**付図２-３２**	**付表２-４３、付表２-４４**	**付図２-３３**	
	中空小判形断面	**付図２-３４**	**付表２-４６～付表２-４８**	短辺方向の場合	**付図２-３５**
				長辺方向の場合	**付図２-３６**
鉄骨鉄筋コンクリート部材(SRC 部材)	矩形断面	**付図２-３７**	**付表２-５０～付表２-５２**	**付図２-３８**	
	T 形断面	**付図２-３９**	**付表２-５５～付表２-５７**	**付図２-４０**	
コンクリート充填鋼管部材(CFT 部材)	円形断面	**付図２-４１**	**付表２-６０、付表２-６１**	**付図２-４２**	
	矩形断面	**付図２-４３**	**付表２-６２、付表２-６３**	**付図２-４４**	
鋼部材	矩形断面	**付図２-４５**	**付表２-６４、付表２-６５**	**付図２-４６**	
	円形断面 鋼管杭	**付図２-４７**	**付表２-６６、付表２-６７**	**付図２-４８**	
	鋼管杭頭部	**付図２-４９**	**付表２-６８、付表２-６９**	**付図２-５０**	
PHC 杭部材	円環断面	**付図２-５１**	**付表２-７１～付表２-７３**	**付図２-５２**	

注意事項:

①断面形状データは、BLOCK5(要素データ)で設定した材料非線形番号(変数名：M、**付表２-１０**と**付表２-１１**参照)と同一数を設定する必要はありません。材料種別、断面形状、断面寸法、配筋内容が異なる種類についてのみ断面形状データを設定します。

②材料非線形特性は例え同一材料、同一諸元(寸法、配筋)であっても、軸力の変動や曲げモーメントの発生状況によって変化します。したがって、材料非線形特性を考慮するすべての要素に対し、材料非線形特性データを設定する必要があります。
そこで「JRSNAP」では適用断面データカード(**付表２-７５**参照)において、材料非線形番号(変数名：M、**付表２-１０**と**付表２-１１**参照)と適用断面番号(変数名：iNO、**付表２-７５**参照)の関連づけを行うことにより、材料非線形特性を考慮する全ての要素に対し、材料非線形特性データを自動的に設定します。
③鉄骨鉄筋コンクリートT形断面の断面形状について、「上ウェブ幅≦下フランジ幅」となる『逆T型』には対応できません。「上フランジ幅≧下ウェブ」となる『通常のT型断面』にのみ対応できます(**付図２-２５**を参照のこと)。

２.２.８.２ ＤＬカード

断面形状データの開始を示します。また、材料修正係数(変数名：ρ_m)を入力します(**付表２-２０**参照)。

付表２-２０　DL データカード

名称	変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力値に対する処理内容
材料修正係数	ρ_m	6～10	実数	鋼材の降伏強度を ρ_m 倍した非線形性(「耐震標準」に示された M-θ 曲線または M-φ 曲線)を設定し、それを用いた非線形解析を実行します(既定値:1.0)。

注意事項:

①鉄筋コンクリート部材(RC 部材)と鉄骨鉄筋コンクリート部材(SRC 部材)に対する破壊形態の判定において、引張鋼材として SD295、SD345 および SD390 を用いる場合、引張降伏強度の特性値は材料修正係数 ρ_m＝1.2 を引張降伏強度の JIS 規格値の下限値に乗じた値にする必要があります。

②コンクリート充填鋼管部材(CFT 部材)は曲げ破壊モードの部材とみなし、一般には破壊形態の判定を行いません。だたし、ラーメン高架橋の柱部材に CFT 部材を用い、梁部材にコンクリート系部材(RC 部材または SRC 部材)を用いる場合には、コンクリート系部材を含めた構造物全体系に対する破壊形態の判定とせん断に対する損傷レベルの照査が必要です。この場合の CFT 部材の耐力は、「鋼管の設計引張降伏強度 ＝ 鋼管の引張降伏強度(JIS 規格値の下限値)×1.2(材料修正係数 ρ_m)」で算定した設計降伏強度を用いて算定します。

③鋼部材は曲げ破壊モードの部材とみなし、一般には破壊形態の判定を行いません。だたし、鋼製橋脚の基礎が鉄筋コンクリート場所打ち杭の場合など、構造物全体系の一部にコンクリート系部材(RC 部材または SRC 部材)を用いる場合には、コンクリート系部材を含めた構造物全体系に対する破壊形態の判定とせん断に対する損傷レベルの照査が必要です。この場合の鋼部材の耐力は、「鋼材の設計引張降伏強度 ＝ 鋼材の引張降伏強度(JIS 規格値の下限値)×1.2(材料修正係数 ρ_m)」で算定した設計降伏強度を用いて算定します。

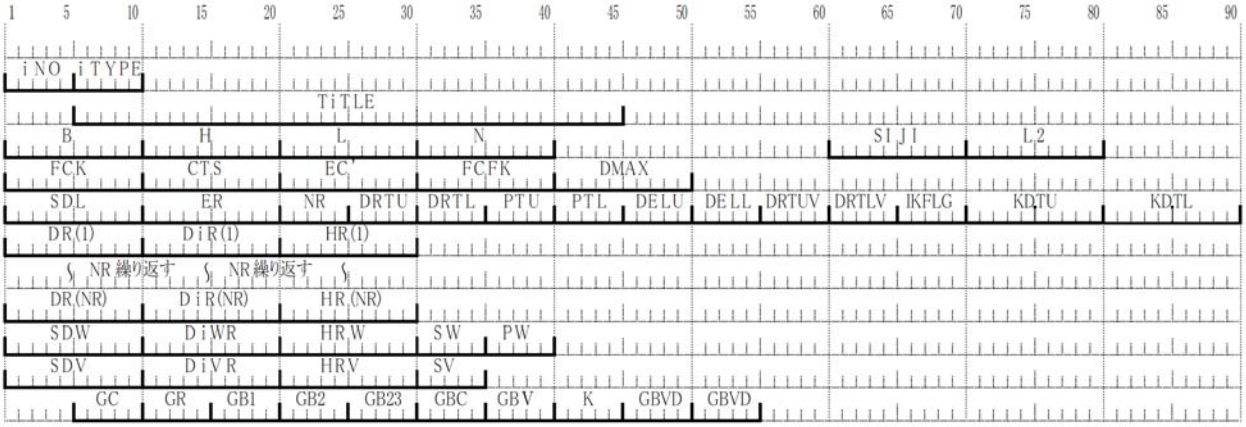
④材料修正係数 ρ_m にデータを入力しない(0 または空白)の場合、「JRSNAP」が自動的に ρ_m＝1.0 を設定します。

⑤ ρ_m の値は必要に応じて自由に設定することができます。但し、耐震設計総括表の作成の際は、ρ_m＝1.0 以外は表示上、すべて ρ_m＝1.2（タイトルなど）として帳票に出力されます。帳票内の結果数値については、指定した ρ_m での結果となりますので、ご注意下さい。

２.２.８.３ 鉄筋コンクリート部材

（１）鉄筋コンクリート矩形断面

鉄筋コンクリート矩形断面に関する入力データについて、断面形状データの入力書式を**付図２-１７**に、入力書式の説明を**付表２-２１**と**付表２-２２**に、断面形状データの入力例を**付図２-１８**に示します。



付図２-１７　鉄筋コンクリート矩形断面に関する断面形状データの入力書式

付表２-２１　鉄筋コンクリート矩形断面に関する断面形状データの入力書式の説明(1/3)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容
RC矩形断面の断面形状データカード	1行目	iNO	1～5	適用断面番号で、1から順に記入します。**付表２-７５**において、材料非線形番号(変数名：M、**付表２-１０**と**付表２-１１**参照)と適用断面番号(変数名：iNO)との関連付けを行います。
		iTYPE	6～10	断面形状番号で、鉄筋コンクリート矩形断面の場合は「51」を入力します。密帯鉄筋を考慮する場合は「58」を入力します。
	2行目	TiTLE	6～45	タイトル、コメント
	3行目	B	1～10	矩形断面の幅(mm)
		H	11～20	矩形断面の高さ(mm)
		L	21～30	せん断スパン長(mm)で、M-φ 曲線でモデル化した要素の場合は「0(または空白)」を入力します。
		N	31～40	軸力(kN)で、作用軸力を固定値として解析する場合に入力します。（注意事項参照）
		SIJI	61～70	支持条件　0(または空白)：単純支持、1：片持ち支持 2：両端固定、9：その他(Vyd)
		L2	71～80	部材長さ L2(mm)
	4行目	FCK	1～10	コンクリートの圧縮強度(N/mm^2)
		CTS	11～20	コンクリートの曲げひび割れ強度(N/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合は FCK にもとづく曲げひび割れ強度を自動計算します。
		EC’	21～30	コンクリートのヤング係数(kN/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合は FCK にもとづくヤング係数を自動設定します。
		FCFK	31～40	接合部のコンクリートの圧縮強度(N/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合は FCFK＝FCK に自動設定します。
		DMAX	41～50	粗骨材の最大寸法(mm)

付表２-２２　鉄筋コンクリート矩形断面に関する断面形状データの入力書式の説明(2/2)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容	
RC矩形断面の断面形状データカード	5行目	SDL	1～10	軸方向鉄筋の種類(SD＊＊＊、**付表２-２４**参照)	
		ER	11～20	鉄筋のヤング係数(kN/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合は SDL にもとづくヤング係数を自動設定します。	
		NR	21～25	軸方向鉄筋の全段数	
		DRTU	26～30	矩形断面上面側の引張鉄筋の段数(曲げ用)	
		DRTL	31～35	矩形断面下面側の引張鉄筋の段数(曲げ用)	
		PTU	36～40	矩形断面上面側の引張鉄筋比(%)で、「0(または空白)」を入力した場合は自動計算します。	
		PTL	41～45	矩形断面下面側の引張鉄筋比(%)で、「0(または空白)」を入力した場合は自動計算します。	
		DELU	46～50	矩形断面の上面側に配置した引張鉄筋の間隔(mm)	
		DELL	51～55	矩形断面の下面側に配置した引張鉄筋の間隔(mm)	
		DRTUV	56～60	矩形断面上面側の引張鉄筋の段数(せん断用)	
		DRTLV	61～65	矩形断面下面側の引張鉄筋の段数(せん断用)	
		IKFLG	66～70	降伏位置フラグ　0：引張鉄筋の重心位置、1：任意	
		KDTU	71～80	矩形断面の上面側降伏位置　上面からの距離(mm)	
		KDTL	81～90	矩形断面の下面側降伏位置　上面からの距離(mm)	
	6行目	DR(1)	1～10	1 段目の軸方向鉄筋の矩形断面上面からの距離(芯かぶり、単位：mm)	
		DiR(1)	11～20	1 段目の軸方向鉄筋の直径(mm)	
		HR(1)	21～30	1 段目の軸方向鉄筋の本数(本)	
	(5+NR)行目	DR(*NR*)	1～10	*NR* 段目の軸方向鉄筋の矩形断面上面からの距離(芯かぶり、単位：mm)	
		DiR(*NR*)	11～20	*NR* 段目の軸方向鉄筋の直径(mm)	
		HR(*NR*)	21～30	*NR* 段目の軸方向鉄筋の本数(本)	
	(6+NR)行目	SDW	1～10	帯鉄筋の種類(SD＊＊＊)	変形性能算定用(端部～2D 区間)
		DiWR	11～20	帯鉄筋の直径(mm)	
		HRW	21～30	帯鉄筋１段あたりの鉄筋本数(本)	
		SW	31～35	帯鉄筋の配置間隔(mm)	
		PW	36～40	帯鉄筋比(%)で、「0(または空白)」を入力した場合は自動計算します。	
	(7+NR)行目	SDV	1～10	せん断補強鉄筋の種類(SD＊＊＊)	せん断耐力算定用
		DiVR	11～20	せん断補強鉄筋の直径(mm)	
		HRV	21～30	せん断補強鉄筋 1 段あたりの鉄筋本数(本)	
		SV	31～35	せん断補強鉄筋の配置間隔(mm)	

付表２-２３　鉄筋コンクリート矩形断面に関する断面形状データの入力書式の説明(3/3)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容	
RC矩形断面の断面形状データカード	(8+NR)行目	GC	6～10	コンクリートの材料係数 γ_c(標準値：1.3)	材料係数 γ_m
		GR	11～15	鉄筋の材料係数 γ_r(標準値：1.0)	
		GB1	16～20	損傷レベル 1 の制限値に対する部材係数 γ_b (標準値：1.0)	部材係数(変形性能用) γ_b
		GB2	21～25	損傷レベル 2 の制限値に対する部材係数 γ_b (標準値：1.0)	
		GB23	26～30	損傷レベル 2～3 の制限値に対する部材係数 γ_b (標準値：1.15)	
		GBC	31～35	コンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b (標準値：1.3)	部材係数(せん断用) γ_b
		GBV	36～40	せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b (標準値：1.1)	
		K	41～45	Y 点上昇係数(塑性ヒンジ区間拡大防止のため、M-φ曲線･M-θ曲線における My の割増し係数)で、通常は「0.9」を入力します。(Y_b 点)	
		GBVD	46～50	せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b (V_{dd} 算出用：標準値：1.2)	部材係数(せん断用) γ_b
		GBVO	51～55	両端固定支持のコンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b (V_{od} 算出用：標準値：1.3)	

注意事項：

①軸方向鉄筋の種類(変数名:SDL)の入力は鉄筋の種類に応じて、**付表２-２４**に従って行います。「295」、「345」および「390」以外の任意指定も可能です。
材料修正係数 ρ_m について、この係数を考慮するのは軸方向鉄筋のみです。したがって、「JRSNAP」では帯鉄筋とせん断補強鉄筋に対して材料修正係数 ρ_m は考慮しません。また、鉄筋の種類を任意に指定する場合も同様に軸方向鉄筋のみ ρ_m が考慮されます。

付表２-２４　軸方向鉄筋の種類に関する入力方法

軸方向鉄筋の種類		変数名:SDL の入力値	解析で考慮される鉄筋の引張降伏強度(N/mm^2)	
			材料修正係数: ρ_m ＝1.0 を入力した場合	材料修正係数: ρ_m ＝1.2 を入力した場合
呼び名	SD295	295	295	354
	SD345	345	345	414
	SD390	390	390	468

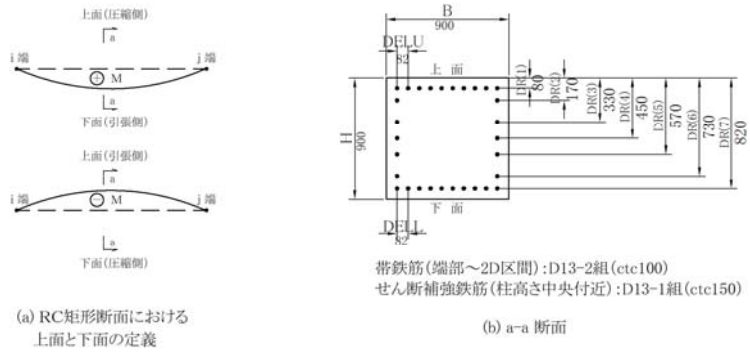
②せん断補強鉄筋の配置間隔(変数名：SV)の入力について、鉄筋コンクリート矩形断面を M-θ曲線でモデル化する場合は、当該部材におけるせん断補強鉄筋の最大間隔を入力します。一方、鉄筋コンクリート矩形断面を M-φ曲線でモデル化する場合は、部材を分割(主に 1.0D 間隔)した各要素おけるせん断補強鉄筋の間隔を入力します。

③降伏着目位置は、降伏位置フラグを「0：引張鉄筋の重心位置」にした場合、引張鉄筋の重心位置になり、降伏位置フラグを「1：任意」にした場合、上面からの距離を入力します。

④高強度鉄筋（SD685 相当、SD785 相当）も指定可能です。なお、帯鉄筋強度を考慮する係数の値は、鉄筋種別により「**コンクリート標準 解説表 5.2.1**」の通り自動設定されます。

⑤作用軸力を 0（なし）として固定値で解析する場合、微小な値（0.01 程度）を入力します。0 の入力は空白と同様に見なされ、軸力変動が考慮されてしまいます。また、作用軸力を入力する際は 1 本当たりで入力します。
⑥コンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b (変数名：GBC)は、「**コンクリート標準 式（7.7.4）と式（7.7.7）**」中の Vcd と Vwcd に対する部材係数です。
⑦せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b (変数名：GBV)は、「**コンクリート標準式（7.7.6）**」中の Vsd に対する部材係数です。
⑧せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b (変数名：GBVD)は、「**コンクリート標準式（7.7.8）**」中の Vdd に対する部材係数です。
⑨両端固定支持のコンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b (変数名：GBVO)は、「**コンクリート標準 式（7.7.15）**」中の Vod に対する部材係数です。
⑩通常、帯鉄筋比の上限値は 1.28%ですが、密帯鉄筋 RC 矩形断面では帯鉄筋比の上限値を 2.95%まで考慮可能となります。
⑪軸方向鉄筋 4 段以上の抜出し量算出用鉄筋間隔係数は 3 段の式を使用します。
⑫端部支持条件は、せん断スパン長を入力することで有効となります。
⑬部材長さは、端部支持条件を両端固定にすることで有効となります。

適用断面番号	断面形状番号										
1	5.1										
タイトル，コメント											
R 3 ラ ー メ ン 中 間 柱											
断面幅(mm)	断面高さ(mm)	せん断スパン長(mm)	軸力(kN)					支持条件	部材長さ(mm)		
900	900	3000	0					2	6000		
コンクリートの圧縮強度(N/mm²)	コンクリートの曲げひび割れ強度(N/mm²)	コンクリートのヤング係数(kN/mm²)	接合部のコンクリートの圧縮強度(N/mm²)	粗骨材の最大寸法(mm)							
24	0	25	0	25							
軸方向鉄筋の種類	鉄筋のヤング係数(kN/mm²)	軸方向鉄筋の全段数	引張鉄筋の段数 上面側	引張鉄筋の段数 下面側	引張鉄筋比(%) 上面側	引張鉄筋比(%) 下面側	引張鉄筋の間隔(mm) 上面側	引張鉄筋の間隔(mm) 下面側	引張鉄筋段数(せん断用) 降伏位置	上面からの距離 上面側	上面からの距離 下面側
345	200	7	1	1	0	0	82	82	1	0	0
上面からの距離(mm)	軸方向鉄筋の直径(mm)	軸方向鉄筋の本数(本)									
80	32	10									
170	32	2									
330	32	2									
450	32	2									
570	32	2									
730	32	2									
820	32	10									
帯鉄筋 の種類	帯鉄筋の直径(mm)	1段あたりの鉄筋本数(本)	配置間隔(mm)	帯鉄筋比(%)							
345	13	4	100	0							
せん断補強鉄筋の種類	せん断補強鉄筋の直径(mm)	1段あたりの鉄筋本数(本)	配置間隔(mm)								
345	13	2	150								
材料係数 γm		部材係数γb(変形性能用)		部材係数γb(せん断用)		Y点上昇係数	部材係数γb(せん断用)				
コンクリート γc	鉄筋 γr	損傷レベル1	損傷レベル2	損傷レベル2~3	コンクリート	せん断補強鉄筋	(M−φ)	Vcd算出用	Vcd算出用		
1.3	1.0	1.0	1.0	1.5	1.3	1.1	0.9	1.2	1.3		



(a) RC矩形断面における上面と下面の定義

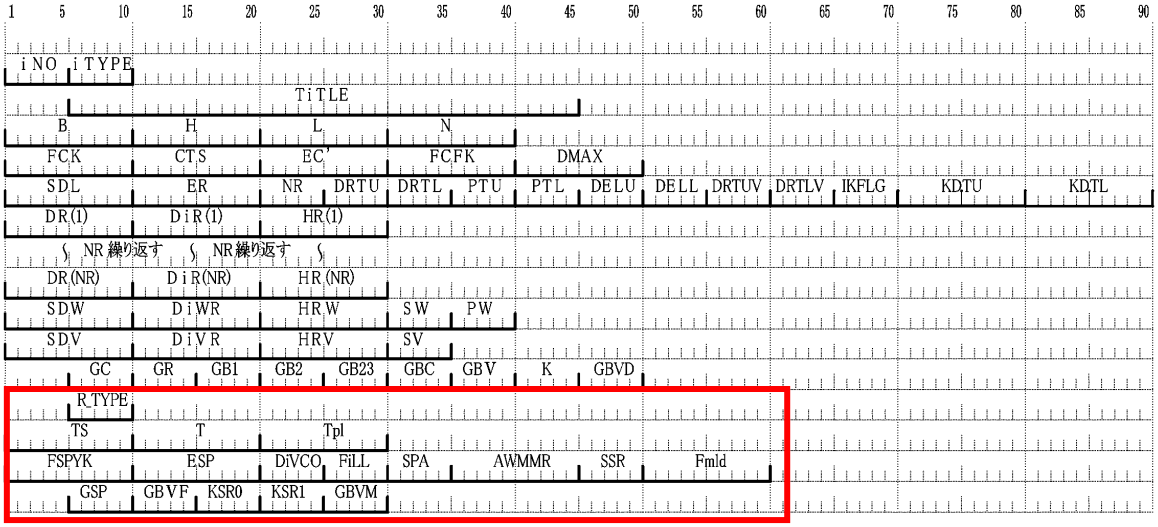
(b) a-a 断面

付図２-１８　鉄筋コンクリート矩形断面に関する断面形状データの入力例

（２）鉄筋コンクリート矩形（耐震補強）断面

鉄筋コンクリート矩形（耐震補強）断面に関する入力データについて、断面形状データの入力書式を**付図２-１９**に、入力書式の説明を**付表２-２５**と**付表２-２６**に、断面形状データの入力例を**付図２-２０**に示します。

ＲＣ矩形のフォーマットの後方に耐震補強用のデータを追加します。ここでは耐震補強で追加された部分について説明します。



付図２-１９　鉄筋コンクリート矩形断面（耐震補強）に関する断面形状データの入力書式

付表２-２５　鉄筋コンクリート矩形（耐震補強）断面に関する断面形状データの入力書式の説明(1/2)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容	
ＲＣ矩形(耐震補強)断面の断面形状データカード	１行目	INO	1～5	適用断面番号で、1 から順に記入します。**付表２-７５**において、材料非線形番号(変数名：M、**付表２-１０**と**付表２-１１**参照)と適用断面番号(変数名：iNO)との関連付けを行います。	
		iTYPE	6～10	断面形状番号で、鉄筋コンクリート矩形断面（耐震補強）の場合は「510」を入力します。	
	耐震用１行目	RTYPE	6～10	補強工法種別 1：鋼板巻立て工法 2：鋼製パネル組立て工法 3：波形分割鋼板巻立て工法 4：スパイラル筋巻立て工法 5：吹付けモルタル工法 6：組合せ鋼材巻立て工法 7：RC プレキャスト型枠工法 8：外部スパイラル筋巻立て工法 9：繊維補強モルタル巻立て工法	
	耐震用２行目	TS	1～10	鋼板の厚さ t	工法①②③において有効
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾟﾈﾙの厚さ tp	工法⑦⑨において有効
		T	11～20	充填材の厚さ T	工法⑧以外において有効
		Tpl	21～30	接続鋼材の断面欠損を考慮した厚さ Tpl	工法⑨において有効（変形性能算定用）

付表２-２６　鉄筋コンクリート矩形（耐震補強）断面に関する
断面形状データの入力書式の説明(2/2)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容	
RC矩形(耐震補強)断面の断面形状データカード	耐震用3行目	FSPYK	1～10	補強用鋼材[接続鋼材]の設計降伏強度の特性値(N/mm^2)	
		ESP	11～20	補強用鋼材[接続鋼材]のヤング係数(kN/mm^2)	
		DiVCo	21～25	鋼板の分割施工 （0:する、1:しない）	工法①において有効
		FiLL	26～30	充填材の考慮 （0:無、1:有）	工法⑧以外において有効 工法⑨は 1 とする
		SPA	31～35	端部のあき （0:無、1:有）	工法⑧以外において有効 工法⑨は 1 とする
		AWMMR	36～45	補強帯鉄筋[接続鋼材]の 断面積（単位当たり） Aw/mm(mm^2/mm) （単位当たり）	工法④⑤⑥⑦⑧⑨において有効
		SSR	46～55	補強帯鉄筋[接続鋼材]の 配置間隔(mm)	工法④⑤⑥⑦⑧⑨において有効
		Fmld	56～65	高強度繊維補強モルタルの 設計引張強度(N/mm^2)	工法⑨において有効
	耐震用4行目	GSP	5～10	補強用鋼材[接続鋼材]の 材料係数 γ_{sp}	すべての工法において有効
		GBVF [GBVP]	11～15	補強用材料[接続鋼材]により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力用の部材係数 γ_b　(標準値：1.0[1.1])	すべての工法において有効
		KSR0	16～20	補強用鋼材[接続鋼材]強度係数 ksr0　（塑性ヒンジ）	工法⑦⑧以外において有効
		KSR1	21～25	補強用鋼材強度係数 ksr1 （抜出）	工法④⑤⑥⑦において有効
		GBVM	26～30	高強度繊維補強モルタルにより受け持たれる棒部材の設計せん断耐力用の部材係数 γ_b　(標準値：1.1)	工法⑨において有効

※[　]内は工法⑨（繊維補強モルタル巻立て工法）での表記を示す。

注意事項：

①「補強部材設定」機能に関する説明は、「**既設鉄道コンクリート高架橋柱の耐震補強設計指針**」（鉄道総合技術研究所編集・発行、2020 年 12 月改定版）を参照してください。

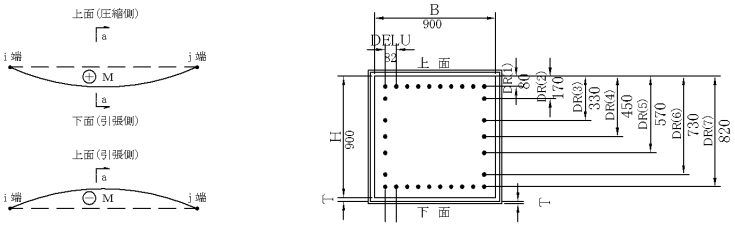
②補強部材の補強工法、寸法、材料特性、施工条件を補強工法に応じて入力してください。

③各補強工法の詳細は「既設鉄道コンクリート高架橋柱の耐震補強設計指針 付属資料」を参照してください。

④耐震補強の対象部材は M-θ 部材のみとなります。

⑤KSR1 の入力は、KSR0 と一般に同じとします。RC プレキャスト工法の場合は帯鉄筋強度を考慮する係数 kw0 と一般に同じとします。

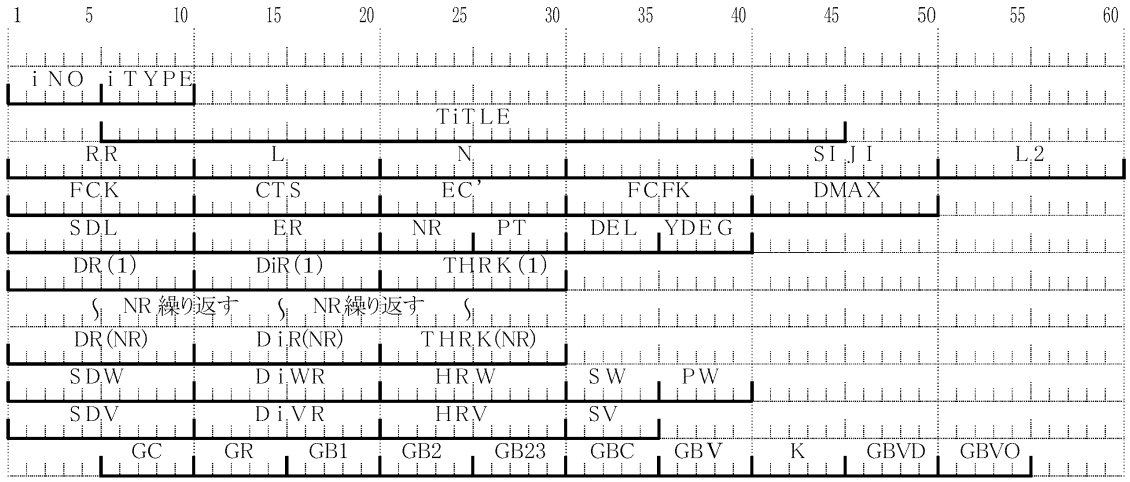
適用断面番号	断面形状番号																				
1	5.1.0																				
		タイトル，コメント																			
		R 3 ラ ー メ ン 中 間 柱																			
断面幅(mm)		断面高さ(mm)		せん断スパン長(mm)		軸力(kN)															
9.0.0		9.0.0		3.0.0.0		0															
コンクリートの圧縮強度(N/mm²)		コンクリートの曲げひび割れ強度(N/mm²)		コンクリートのヤング係数(kN/mm²)		接合部のコンクリートの圧縮強度(N/mm²)		粗骨材の最大寸法(mm)													
2.4		0		2.5		0		2.5													
軸方向鉄筋の種類		鉄筋のヤング係数(kN/mm²)		軸方向鉄筋の全段数		引張鉄筋の段数 上面側		下面側		引張鉄筋比(%) 上面側		下面側		引張鉄筋の間隔(mm) 上面側		下面側		引張鉄筋段数(せん断用) 上面側		降伏位置		上面からの距離 上面側		上面からの距離 下面側	
3.4.5		2.0.0		7		1		1		0		0		8.2		8.2		1		1		0		0	
上面からの距離(mm)		軸方向鉄筋の直径(mm)		軸方向鉄筋の本数(本)																	
8.0		3.2		1.0																	
1.7.0		3.2		2																	
3.3.0		3.2		2																	
4.5.0		3.2		2																	
5.7.0		3.2		2																	
7.3.0		3.2		2																	
8.2.0		3.2		1.0																	
帯鉄筋 の種類		帯鉄筋の直径(mm)		1段あたりの鉄筋本数(本)		配置間隔(mm)		帯鉄筋比(%)													
3.4.5		1.3		4		1.0.0		0													
せん断補強鉄筋の種類		せん断補強鉄筋の直径(mm)		1段あたりの鉄筋本数(本)		配置間隔(mm)															
3.4.5		1.3		2		1.5.0															
材料係数 γm コンクリート γc		鉄筋 γr		部材係数 γb(変形性能用) 損傷レベル1		損傷レベル2		損傷レベル2~3		部材係数 γb(せん断用) コンクリート		せん断補強鉄筋		Y点上昇係数 (M-φ)		部材係数 γb(せん断用) Vdd算出用					
1.0.3		1.0		1.0		1.0		1.1.5		1.0.3		1.0.1		0.0.9		1.0.2					
補強工法種別																					
1																					
鋼板の厚さ(mm)		充填材の厚さ(mm)		接続鋼材の厚さ(mm)																	
9		3.0		0																	
補強用鋼材の設計降伏強度(N/mm²)		補強用鋼材のヤング係数(kN/mm²)		鋼板の分割施工		充填材の考慮		端部のあき		補強帯鉄筋の断面積(mm2/mm)		配置間隔(mm)		高強度繊維補強モルタルの設計引張強度(N/mm²)							
2.4.5		2.0.0		0		1		1		0		0		0.0							
材料係数 γsp Vsrd算出用		部材係数 γb ksr0		補強用鋼材強度係数 ksr1		部材係数 γb Vm算出用															
1.0.5		1.0		0.9.5		0		1.1													



付図２-２０　鉄筋コンクリート矩形断面（耐震補強）に関する断面形状データの入力例

（３）鉄筋コンクリート円形断面

鉄筋コンクリート円形断面に関する入力データについて、断面形状データの入力書式を**付図２-２１**に、入力書式の説明を**付表２-２７**と**付表２-２８**に示します。また、断面形状データの入力例について、鉄筋コンクリート円柱の場合を**付図２-２２**に、鉄筋コンクリート場所打ち杭の場合を**付図２-２３**に示します。



付図２-２１　鉄筋コンクリート円形断面に関する断面形状データの入力書式

付表２-２７　鉄筋コンクリート円形断面に関する断面形状データの入力書式の説明(1/2)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容
RC円形断面の断面形状データカード	1行目	iNO	1～5	適用断面番号で、1から順に記入します。**付表２-７５**において、材料非線形番号(変数名：M、**付表２-１０**と**付表２-１１**参照)と適用断面番号(変数名：iNO)との関連付けを行います。
		iTYPE	6～10	断面形状番号で、鉄筋コンクリート円形断面の場合は「52」を入力します。密帯鉄筋を考慮する場合は「57」を入力します。
	2行目	TiTLE	6～45	タイトル、コメント
	3行目	RR	1～10	円形断面の半径(mm)
		L	11～20	せん断スパン長(mm)で、M-φ曲線でモデル化した要素の場合は「0(または空白)」を入力します。
		N	21～30	軸力(kN)で、作用軸力を固定値として解析する場合に入力します。(注意事項参照)
		SIJI	41～50	支持条件　0(または空白)：単純支持、1：片持ち支持 2：両端固定、9：その他(Vyd)
		L2	51～60	部材長さ L2(mm)
	4行目	FCK	1～10	コンクリートの圧縮強度(N/mm^2)
		CTS	11～20	コンクリートの曲げひび割れ強度(N/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合は FCK にもとづく曲げひび割れ強度を自動計算します。
		EC '	21～30	コンクリートのヤング係数(kN/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合は FCK にもとづくヤング係数を自動設定します。
		FCFK	31～40	接合部のコンクリートの圧縮強度(N/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合は FCFK＝FCK に自動設定します。
		DMAX	41～50	粗骨材の最大寸法(mm)
	5行目	SDL	1～10	軸方向鉄筋の種類(SD＊＊＊、**付表２-４９**参照)
		ER	11～20	鉄筋のヤング係数(kN/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合は SDL にもとづくヤング係数を自動設定します。

付表２-２８　鉄筋コンクリート円形断面に関する断面形状データの入力書式の説明(2/2)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容	
RC円形断面の断面形状データカード	5行目	NR	21～25	軸方向鉄筋の全段数	
		PT	26～30	引張鉄筋比(%)で、「0(または空白)」を入力した場合は自動計算します。	
		DEL	31～35	軸方向鉄筋の間隔(mm)で、「0(または空白)」を入力した場合は自動計算します。	
		YDEG	36～40	軸方向鉄筋の降伏着目角度(°)で、通常は引張側 45 度位置に着目するため、「45.0」を入力します(最外縁位置に着目する場合は、「0(または空白)」を入力します)。	
	6行目	DR(1)	1～10	1 段目(最外周)の軸方向鉄筋の芯かぶり(mm)	
		DiR(1)	11～20	1 段目(最外周)の軸方向鉄筋の直径(mm)	
		THRK(1)	21～30	1 段目(最外周)の軸方向鉄筋の本数(本)で、偶数本とします。	
	(5+NR)行目	DR(*NR*)	1～10	*NR* 段目の軸方向鉄筋の芯かぶり(mm)	
		DiR(*NR*)	11～20	*NR* 段目の軸方向鉄筋の直径(mm)	
		THRK(*NR*)	21～30	*NR* 段目の軸方向鉄筋の本数(本)で、偶数本とします。	
	(6+NR)行目	SDW	1～10	帯鉄筋の種類(SD＊＊＊)	変形性能算定用(端部～2D区間)
		DiWR	11～20	帯鉄筋の直径(mm)	
		HRW	21～30	帯鉄筋 1 段あたりの鉄筋本数(本)	
		SW	31～35	帯鉄筋の配置間隔(mm)	
		PW	36～40	帯鉄筋比(%)で、「0(または空白)」を入力した場合は自動計算します。	
	(7+NR)行目	SDV	1～10	せん断補強鉄筋の種類(SD＊＊＊)	せん断耐力算定用
		DiVR	11～20	せん断補強鉄筋の直径(mm)	
		HRV	21～30	せん断補強鉄筋 1 段あたりの鉄筋本数(本)	
		SV	31～35	せん断補強鉄筋の配置間隔(mm)	
	(8+NR)行目	GC	6～10	コンクリートの材料係数 γ_c (標準値：1.3)	材料係数 γ_m
		GR	11～15	鉄筋の材料係数 γ_r (標準値：1.0)	
		GB1	16～20	損傷レベル 1 の制限値に対する部材係数 γ_b (標準値：1.0)	部材係数(変形性能用) γ_b
		GB2	21～25	損傷レベル 2 の制限値に対する部材係数 γ_b (標準値：1.0)	
		GB23	26～30	損傷レベル 2～3 の制限値に対する部材係数 γ_b (標準値：1.15)	
		GBC	31～35	コンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b (標準値：1.3)	部材係数(せん断用) γ_b
		GBV	36～40	せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b (標準値：1.1)	
		K	41～45	Y 点上昇係数(塑性ヒンジ区間拡大防止のため、M-φ曲線・M-θ曲線における My を割増しする係数)で、通常は「0.9」を入力します。(Y_b 点)	
		GBVD	46～50	せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b (V_{dd} 算出用：標準値：1.2)	部材係数(せん断用) γ_b
		GBVO	51～55	両端固定支持のコンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b (V_{od} 算出用：標準値：1.3)	

注意事項：

①コンクリートの圧縮強度(変数名：FCK)について、鉄筋コンクリート場所打ち杭の場合はコンクリートの呼び強度をそのまま入力します。「コンクリート**標準解説表 8.8.7**」に示される「コンクリートの施工条件に関する低減係数」を乗じて低減した値は直接入力せず、②に示す通りに入力します。

②鉄筋コンクリート場所打ち杭の場合で、施工条件によりコンクリートの圧縮強度(変数名：FCK)、曲げひび割れ強度(変数名：CTS)およびコンクリートのヤング係数(変数名：EC')をプログラム内で自動設定させる場合、CTS および EC'の各変数には施工条件に応じて、**付表２-２９**に示す値を入力します。すなわち FCK、CTS、EC'の各数値およびせん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力(Vcd）は、「コンクリート**標準解説表 8.8.7**」に示される「コンクリートの施工条件に関する低減係数」を乗じて低減された値がプログラム内で自動設定されます。なお、コンクリートの呼び強度が 50N/mm^2 を超える場合の「コンクリート**標準 付属表 8-2.1**」は対応していません。

付表２-２９　コンクリートの施工条件に関する低減係数

施工条件			低減係数				変数名	
打込み時の状態	施工法、施工部位	打込み時の泥水比重に関する施工管理条件	圧縮強度 引張強度 曲げひび割れ強度 支圧強度	付着強度	コンクリートのヤング係数	せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力 Vcd	CTS	EC'
気中施工	・深礎杭工法 ・ニューマチックケーソンの中埋めコンクリート	なし	0.9	0.9	0.9	1.0	-1	-1
水中施工	・オープンケーソンの底スラブ	なし	0.8	0.7	0.8	0.9	-2	-2
	・オールケーシング工法 ・自然泥水または CMC 系安定液を用いたリバース工法およびアースドリル工法	泥水比重 1.04 以下	0.8	0.7	0.8	0.9		
		なし	0.7	0.6	0.8	0.9	-3	-3
	・ベントナイト系安定液を用いたリバース工法、アースドリル工法	泥水比重 1.10 以下	0.7	0.6	0.8	0.9		
		なし	0.6	0.5	0.7	0.8	-4	-4

③軸方向鉄筋の種類(変数名:SDL)の入力は鉄筋の種類に応じて、**付表２-３０**に従って行います。「295」、「345」および「390」以外の任意指定も可能です。

材料修正係数 ρ_m について、この係数を考慮するのは軸方向鉄筋のみです。したがって、「JRSNAP」では帯鉄筋とせん断補強鉄筋に対して材料修正係数 ρ_m は考慮しません。また、鉄筋の種類を任意に指定する場合も同様に軸方向鉄筋のみ ρ_m が考慮されます。

付表２-３０　軸方向鉄筋の種類に関する入力方法

軸方向鉄筋の種類		変数名:SDL の入力値	解析で考慮される鉄筋の引張降伏強度(N/mm^2)	
			材料修正係数: ρ_m ＝1.0 を入力した場合	材料修正係数: ρ_m ＝1.2 を入力した場合
呼び名	SD295	295	295	354
	SD345	345	345	414
	SD390	390	390	468

④降伏着目位置は、引張鉄筋の重心位置が降伏着目角度と交わる位置になります。

⑤せん断補強鉄筋の配置間隔(変数名：SV)の入力について、鉄筋コンクリート円形断面を M-θ曲線でモデル化する場合は、当該部材におけるせん断補強鉄筋の最大間隔を入力します。一方、鉄筋コンクリート円形断面を M-φ曲線でモデル化する場合は、部材を分割(主に 1.0D 間隔)した各要素おけるせん断補強鉄筋の間隔を入力します。

⑥高強度鉄筋（SD685 相当、SD785 相当）も指定可能です。なお、帯鉄筋強度を考慮する係数の値、は鉄筋種別により「**コンクリート標準 解説表 5.2.1**」の通り自動設定されます。

⑦作用軸力を 0（なし）として固定値で解析する場合、微小な値（0.01 程度）を入力します。0 の入力は空白と同様に見なされ、軸力変動が考慮されてしまいます。また、作用軸力を入力する際は１本当たりで入力します。

⑧コンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b(変数名：GBC)は、「**コンクリート標準 式（7.7.4）と式（7.7.7）**」中の Vcd と Vwcd に対する部材係数です。

⑨せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b (変数名：GBV)は、「**コンクリート標準式（7.7.6）**」中の Vsd に対する部材係数です。

⑩せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b (変数名：GBVD)は、「**コンクリート標準式（7.7.8）**」中の Vdd に対する部材係数です。

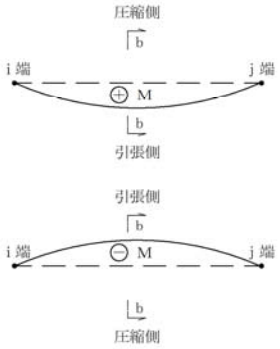
⑪両端固定支持のコンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b (変数名：GBVO)は、「**コンクリート標準式（7.7.15）**」中の Vod に対する部材係数です。

⑫通常、帯鉄筋比の上限値は 1.28%ですが、密帯鉄筋 RC 円形断面では帯鉄筋比の上限値を 2.95%まで考慮可能となります。

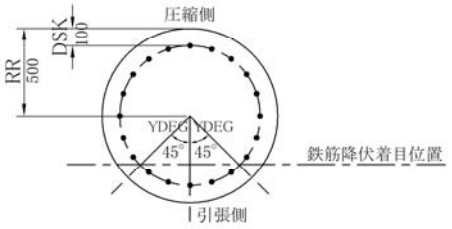
⑬端部支持条件は、せん断スパン長を入力することで有効となります。

⑭部材長さは、端部支持条件を両端固定にすることで有効となります。

適用断面番号	断面形状番号						
2	52						
タイトル，コメント							
R 8 ラ ー メ ン 端 部 円 柱							
断面半径(mm)	せん断スパン長(mm)	軸力(kN)			支持条件	部材長さ(mm)	
500	3000	0			2	6000	
コンクリートの圧縮強度(N/mm²)	コンクリートの曲げひび割れ強度(N/mm²)	コンクリートのヤング係数(kN/mm²)	接合部のコンクリートの圧縮強度(N/mm²)		粗骨材の最大寸法(mm)		
24	0	25	0		25		
軸方向鉄筋の種類	鉄筋のヤング係数(kN/mm²)	軸方向鉄筋の全段数	引張鉄筋比(%)	軸方向鉄筋の間隔(mm)	鉄筋降伏着目角度		
345	200	1	0	0	45		
軸方向鉄筋の芯かぶり(mm)	軸方向鉄筋の直径(mm)	軸方向鉄筋の本数(本)					
100	25	20					
帯鉄筋の種類	帯鉄筋の直径(mm)	1段あたりの鉄筋本数(本)	配置間隔(mm)	帯鉄筋比(%)			
345	13	2	100	0			
せん断補強鉄筋の種類	せん断補強鉄筋の直径(mm)	1段あたりの鉄筋本数(本)	配置間隔(mm)				
345	13	2	150				
材料係数 γm		部材係数γb(変形性能用)		部材係数γb(せん断用)		Y点上昇係数	部材係数γb(せん断用)
コンクリート γc	鉄筋 γr	損傷レベル1	損傷レベル2	損傷レベル2~3	コンクリート	せん断補強鉄筋	(M-φ)	Vdd算出用	Vod算出用
1.3	1.0	1.0	1.0	1.15	1.3	1.1	0.9	1.2	1.3



(a) RC円形断面における
圧縮側と引張側の定義



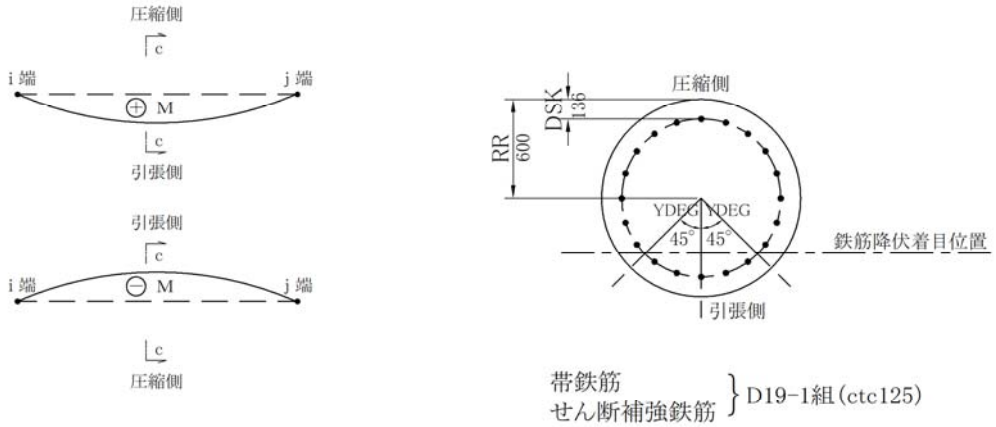
帯鉄筋(端部～2D区間):D13-1組(ctc100)
せん断補強鉄筋(柱高さ中央付近):D13-1組(ctc150)

(b) b-b 断面

付図２-２２　鉄筋コンクリート円形断面に関する断面形状データの入力例
(RC円柱の場合)

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60						
適用断面番号	断面形状番号					
3	52					
		タイトル，コメント				
		R 8 ラ ー メ ン 杭 頭				
断面半径(mm)	せん断スパン長(mm)	軸力(kN)			支持条件	部材長さ(mm)
600	0	0			0	0
コンクリートの圧縮強度(N/mm²)	コンクリートの曲げひび割れ強度(N/mm²)	コンクリートのヤング係数(kN/mm²)	接合部のコンクリートの圧縮強度(N/mm²)		粗骨材の最大寸法(mm)	
30	-2	-2	0		25	
軸方向鉄筋の種類	鉄筋のヤング係数(kN/mm²)	軸方向鉄筋 引張の全段数	鉄筋比(%)	軸方向鉄筋の間隔(mm)	鉄筋降伏着目角度	
390	200	1	0	0	45	
軸方向鉄筋の芯かぶり(mm)	軸方向鉄筋の直径(mm)	軸方向鉄筋の本数(本)				
136	32	18				
帯鉄筋の種類	帯鉄筋の直径(mm)	1段あたりの鉄筋本数(本)	配置間隔(mm)	帯鉄筋比(%)		
390	19	2	125	0		
せん断補強鉄筋の種類	せん断補強鉄筋の直径(mm)	1段あたりの鉄筋本数(本)	配置間隔(mm)			
390	19	2	125			

材料係数 γm		部材係数 γb(変形性能用)			部材係数 γb(せん断用)		Y点上昇係数	部材係数 γb(せん断用)	
コンクリート γc	鉄筋 γr	損傷レベル1	損傷レベル2	損傷レベル2～3	コンクリート	せん断補強鉄筋	(M－φ)	Vdd算出用	Vod算出用
1.3	1.0	1.0	1.0	1.15	1.3	1.1	0.9	1.2	1.3



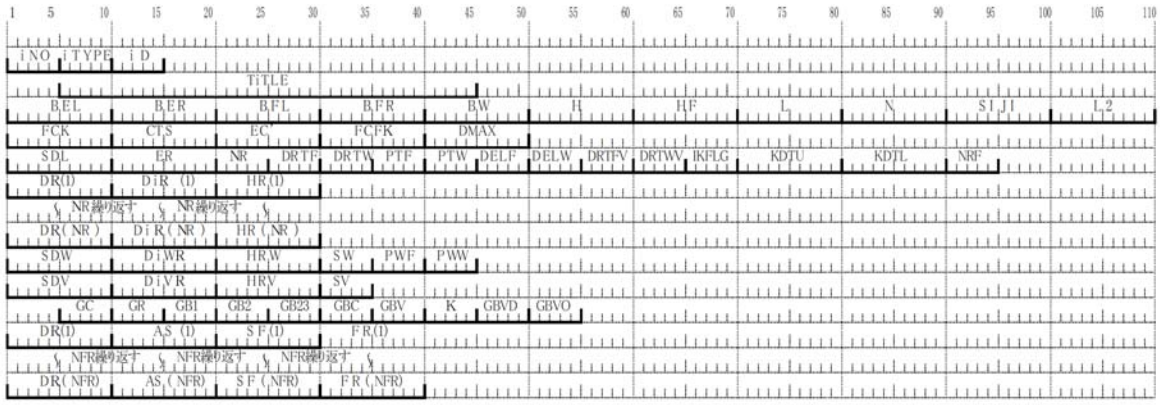
(a) RC円形断面における圧縮側と引張側の定義

(b) c−c 断面

付図２-２３　鉄筋コンクリート円形断面に関する断面形状データの入力例
(場所打ち杭の場合)

（４）鉄筋コンクリート T形断面

鉄筋コンクリート T形断面に関する入力データ作成について、断面形状データの入力書式を**付図２-２４**に、入力書式の説明を**付表２-３１**に、断面形状データの入力例を**付表２-２４**に示します。



付図２-２４　鉄筋コンクリート T形断面に関する断面形状データの入力書式

付表２-３１　鉄筋コンクリート T形断面に関する断面形状データの入力書式の説明(1/3)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容
RCT形断面の断面形状データカード	1行目	iNO	1～5	適用断面番号で、1 から順に記入します。**付表２-７５**において、材料非線形番号(変数名：M、**付表２-１０**と**付表２-１１**参照)と適用断面番号(変数名：iNO)との関連付けを行います。
		iTYPE	6～10	断面形状番号で、鉄筋コンクリート T形断面の場合は「54」を入力します。耐震診断用フランジを考慮する場合は「540」を入力します。
		iD	11～15	形状認識フラグで、上フランジ形の場合は「0(または空白)」を、下フランジ形の場合は「-1」を入力します(**付図２-２５**参照)。
	2行目	TiTLE	6～45	タイトル、コメント
	3行目	BEL	1～10	T形断面のフランジの幅（有効幅）（左）(mm)
		BER	11～20	T形断面のフランジの幅（有効幅）（右）(mm)
		BFL	21～30	T形断面のフランジの幅（全幅）（左）(mm)
		BFR	31～40	T形断面のフランジの幅（全幅）（右）(mm)
		BW	41～50	T形断面のウェブの幅(mm)
		H	51～60	T形断面の高さ(mm)
		HF	61～70	T形断面のフランジ部の高さ(mm)
		L	71～80	せん断スパン長(mm)で、M-φ曲線でモデル化した要素の場合は「0(または空白)」を入力します。
		N	81～90	軸力(kN)で、作用軸力を固定値として解析する場合に入力します。（注意事項参照）
		SIJI	91～100	支持条件　0(または空白)：単純支持、1：片持ち支持 2：両端固定、9：その他(Vyd)
		L2	101～110	部材長さ L2(mm)

付表２-３２　鉄筋コンクリート T 形断面に関する断面形状データの入力書式の説明(2/3)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容	
RCT形断面の断面形状データカード	4行目	FCK	1～10	コンクリートの圧縮強度(N/mm^2)	
		CTS	11～20	コンクリートの曲げひび割れ強度(N/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合は FCK にもとづく曲げひび割れ強度を自動計算します。	
		EC '	21～30	コンクリートのヤング係数(kN/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合は FCK にもとづくヤング係数を自動設定します。	
		FCFK	31～40	接合部のコンクリートの圧縮強度(N/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合は FCFK＝FCK に自動設定します。	
		DMAX	41～50	粗骨材の最大寸法(mm)	
	5行目	SDL	1～10	軸方向鉄筋の種類(SD＊＊＊、**付表２-３４**参照)	
		ER	11～20	鉄筋のヤング係数(kN/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合は SDL にもとづくヤング係数を自動設定します。	
		NR	21～25	軸方向鉄筋の全段数(フランジ側、ウェブ側および側面に配置した軸方向鉄筋の全段数、単位：本)	
		DRT F	26～30	フランジ側の軸方向鉄筋の段数(曲げ用)	
		DRT W	31～35	ウェブ側の軸方向鉄筋の段数(曲げ用)	
		PT F	36～40	フランジ側の軸方向鉄筋比(%)で、「0(または空白)」を入力した場合は自動計算します。	
		PT W	41～45	ウェブ側の軸方向鉄筋比(%)で、「0(または空白)」を入力した場合は自動計算します。	
		DEL F	46～50	フランジ側の軸方向鉄筋の間隔(mm)	
		DEL W	51～55	ウェブ側の軸方向鉄筋の間隔(mm)	
		DRTFV	56～60	フランジ側の軸方向鉄筋の段数(せん断用)	
		DRTWV	61～65	ウェブ側の軸方向鉄筋の段数(せん断用)	
		IKFLG	66～70	降伏位置フラグ　0：引張鉄筋の重心位置、1：任意	
		KDTU	71～80	フランジ側降伏位置上面からの距離(mm)	
		KDTL	81～90	ウェブ側降伏位置上面からの距離(mm)	
		NRF	91～95	フランジ内の軸方向鉄筋段数	
	6行目	DR(1)	1～10	T 形断面のフランジ側の端面から、1 段目の軸方向鉄筋までの距離(芯かぶり、単位：mm、**付図２-２５**参照)	
		DiR(1)	11～20	1 段目の軸方向鉄筋の直径(mm)	
		HR(1)	21～30	1 段目の軸方向鉄筋の本数(本)	
	(5＋NR)行目	DR(*NR*)	1～10	T 形断面のフランジ側の端面から *NR* 段目の軸方向鉄筋までの距離(芯かぶり、単位：mm、**付図２-２５**参照)	
		DiR(*NR*)	11～20	*NR* 段目の軸方向鉄筋の直径(mm)	
		HR(*NR*)	21～30	*NR* 段目の軸方向鉄筋の本数(本)	
	(6＋NR)行目	SDW	1～10	帯鉄筋の種類(SD＊＊＊)	変形性能算定用(端部～2D 区間)
		DiWR	11～20	帯鉄筋の直径(mm)	
		HRW	21～30	帯鉄筋 1 段あたりの鉄筋本数(本)	
		SW	31～35	帯鉄筋の配置間隔(mm)	
		PWF	36～40	フランジ側の帯鉄筋比(%)で、「0(または空白)」を入力した場合は自動計算します。	
		PWW	41～45	ウェブ側の帯鉄筋比(%)で、「0(または空白)」を入力した場合は自動計算します。	

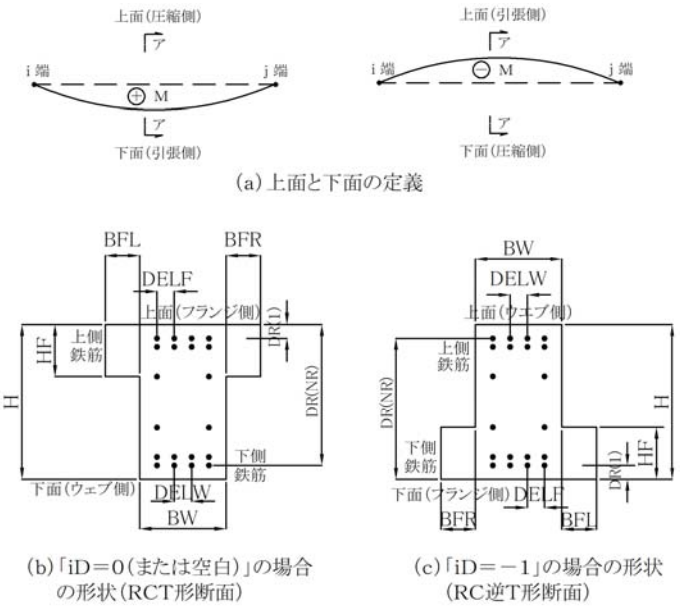
付表２-３３　鉄筋コンクリートＴ形断面に関する断面形状データの入力書式の説明(3/3)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容	
RCT形断面の断面形状データカード	(7＋NR)行目	SDV	1～10	せん断補強鉄筋の種類(SD＊＊＊)	せん断耐力算定用
		DiVR	11～20	せん断補強鉄筋の直径(mm)	
		HRV	21～30	せん断補強鉄筋１段あたりの鉄筋本数(本)	
		SV	31～35	せん断補強鉄筋の配置間隔(mm)	
	(8＋NR)行目	GC	6～10	コンクリートの材料係数 γ_c (標準値：1.3)	材料係数 γ_m
		GR	11～15	鉄筋の材料係数 γ_r (標準値：1.0)	
		GB1	16～20	損傷レベル１の制限値に対する部材係数 γ_b(標準値：1.0)	部材係数(変形性能用) γ_b
		GB2	21～25	損傷レベル２の制限値に対する部材係数 γ_b(標準値：1.0)	
		GB23	26～30	損傷レベル２～３の制限値に対する部材係数 γ_b(標準値：1.15)	
		GBC	31～35	コンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b (標準値：1.3)	部材係数(せん断用) γ_b
		GBV	36～40	せん断補強筋のせん断に対する部材係数 γ_b (標準値：1.1)	
		K	41～45	Ｙ点上昇係数(塑性ヒンジ区間拡大防止のため、M-φ曲線・M-θ曲線における My の割増し係数)で、通常は「0.9」を入力します。（Y_b 点）	
		GBVD	46～50	せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b (V_{dd} 算出用：標準値：1.2)	部材係数(せん断用) γ_b
		GBVO	51～55	両端固定支持のコンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b (V_{od} 算出用：標準値：1.3)	
	(9＋NR)行目	DR(1)	1～10	フランジ内の１段目の軸方向鉄筋までの距離(芯かぶり、単位：mm)	
		AS(1)	11～20	フランジ内の NFR 段目の軸方向鉄筋の直径(mm)	
		SF(1)	21～30	フランジ内の NFR 段目の軸方向鉄筋の間隔(mm)	
		FR(1)	32～40	フランジ内の NFR 段目の鉄筋種別 1：左フランジ、2：右フランジ	
	(10+NR+NRF)行目	DR(NFR)	1～10	フランジ内の NFR 段目の軸方向鉄筋までの距離(芯かぶり、単位：mm)	
		AS(NFR)	11～20	フランジ内の NFR 段目の軸方向鉄筋の直径(mm)	
		SF(NFR)	21～30	フランジ内の NFR 段目の軸方向鉄筋の間隔(mm)	
		FR(NFR)	31～40	フランジ内の NFR 段目の鉄筋種別 1：左フランジ、2：右フランジ	

注意事項：

①断面形状認識フラグ(変数名：iD)の入力について、**付図２-２５**を参照してＴ形断面の形状を認識させます。すなわち、「上フランジ幅≧下ウェブ幅」のＴ形断面の場合は「**iD＝0**(または空白)」を、「上ウェブ幅≦下フランジ幅」の逆Ｔ形断面の場合は「**iD＝-1**(または空白)」を入力します。

②フランジ側の上面から軸方向鉄筋までの芯かぶり(変数名：DR(1)～DR(*NR*))について、**付図２-２５**を参照して入力します。「上フランジ幅≧下ウェブ幅」のＴ形断面の場合と「上ウェブ幅≦下フランジ幅」の逆Ｔ形断面の場合とでは、DR(1)から DR(*NR*)の入力方法が異なるので注意が必要です。



付図２-２５　鉄筋コンクリートＴ形断面と逆Ｔ形断面の定義

③軸方向鉄筋の種類(変数名:SDL)の入力は鉄筋の種類に応じて、**付表２-３４**に従って行います。「295」、「345」および「390」以外の任意指定も可能です。
材料修正係数 ρ_m について、この係数を考慮するのは軸方向鉄筋のみです。したがって、「JRSNAP」では帯鉄筋とせん断補強鉄筋に対して材料修正係数 ρ_m は考慮しません。また、鉄筋の種類を任意に指定する場合も同様に軸方向鉄筋のみ ρ_m が考慮されます。

付表２-３４　軸方向鉄筋の種類に関する入力方法

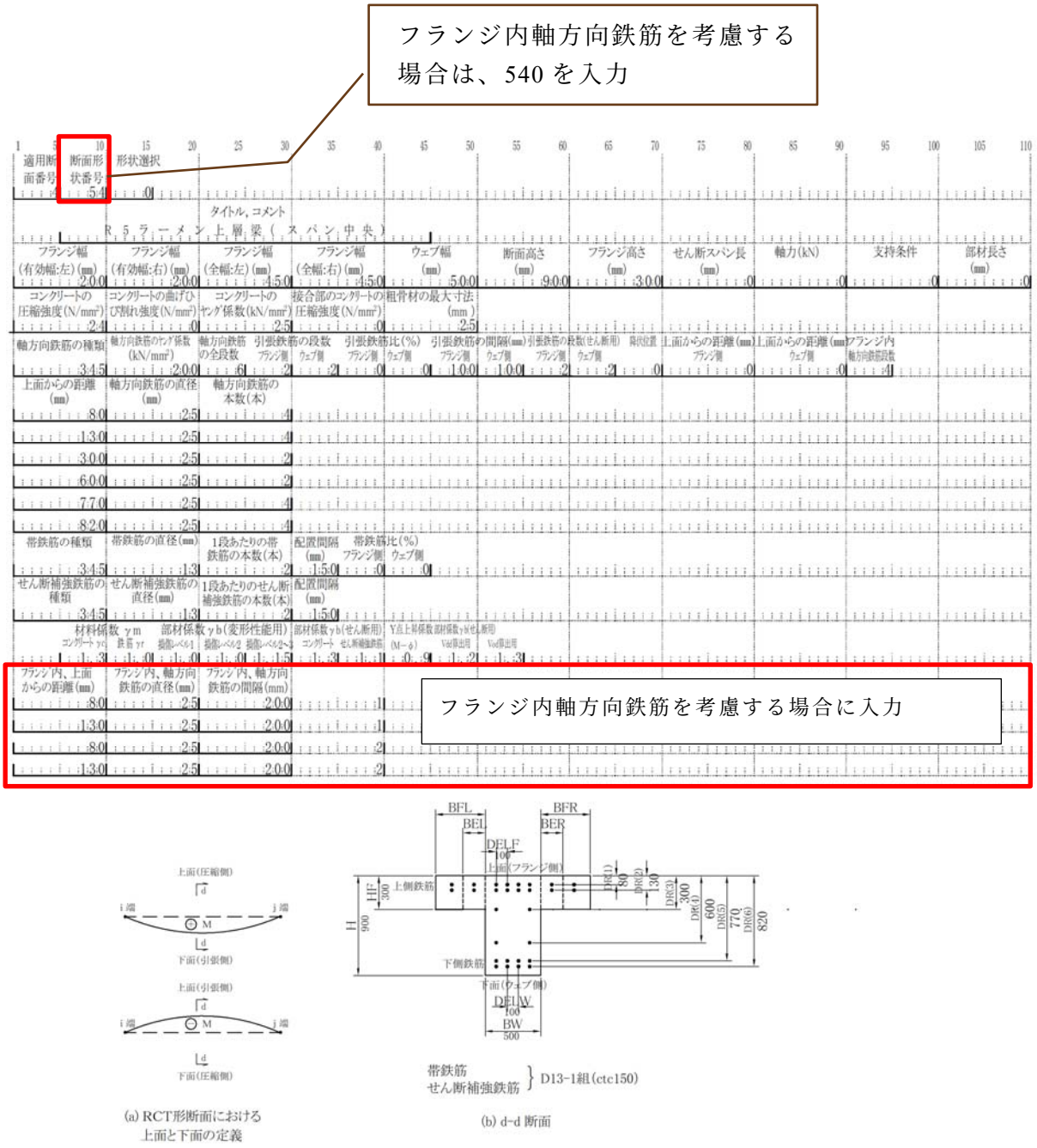
軸方向鉄筋の種類		変数名:SDLの入力値	解析で考慮される鉄筋の引張降伏強度(N/mm^2)	
			材料修正係数: ρ_m＝1.0を入力した場合	材料修正係数: ρ_m＝1.2を入力した場合
呼び名	SD295	295	295	354
	SD345	345	345	414
	SD390	390	390	468

④せん断補強鉄筋の配置間隔(変数名：SV)の入力について、鉄筋コンクリートＴ形断面を M-θ曲線でモデル化する場合は、当該部材におけるせん断補強鉄筋の最大間隔を入力します。一方、鉄筋コンクリートＴ形断面を M-φ曲線でモデル化する場合は、部材を分割(主に 1.0D 間隔)した各要素におけるせん断補強鉄筋の間隔を入力します。

⑤降伏着目位置は、降伏位置フラグを「0：引張鉄筋の重心位置」にした場合、引張鉄筋の重心位置になり、降伏位置フラグを「1：任意」にした場合、上面からの距離を入力します。

⑥高強度鉄筋（SD685 相当、SD785 相当）も指定可能です。なお、帯鉄筋強度を考慮する係数の値は、鉄筋種別により「**コンクリート標準 解説表 5.2.1**」の通り自動設定されます。

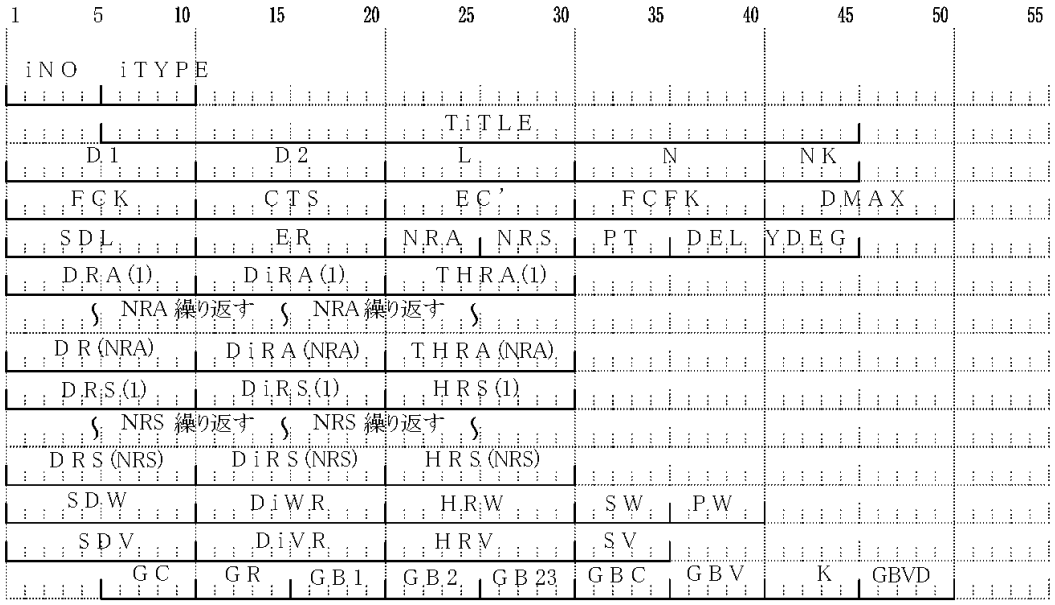
⑦作用軸力を 0（なし）として固定値で解析する場合、微小な値（0.01 程度）を入力します。0 の入力は空白と同様に見なされ、軸力変動が考慮されてしまいます。また、作用軸力を入力する際は 1 本当たりで入力します。
⑧コンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b (変数名：GBC)は、「**コンクリート標準 式（7.7.4）と式（7.7.7)**」中の Vcd と Vwcd に対する部材係数です。
⑨せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b (変数名：GBV)は、「**コンクリート標準式（7.7.6)**」中の Vsd に対する部材係数です。
⑩せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b (変数名：GBVD)は、「**コンクリート標準式（7.7.8)**」中の Vdd に対する部材係数です。
⑪両端固定支持のコンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b (変数名：GBVO)は、「**コンクリート標準 式（7.7.15)**」中の Vod に対する部材係数です。
⑫軸方向鉄筋 4 段以上の抜出し量算出用鉄筋間隔係数は 3 段の式を使用します。
⑬端部支持条件は、せん断スパン長を入力することで有効となります。
⑭部材長さは、端部支持条件を両端固定にすることで有効となります。
⑮フランジ内の軸方向鉄筋を考慮する場合、フランジ内の軸方向鉄筋を入力します。



付図２-２６　鉄筋コンクリートＴ形断面に関する断面形状データの入力例

（５）鉄筋コンクリート小判形断面

鉄筋コンクリート小判形断面に関する入力データについて、断面形状データの入力書式を**付図２-２７**に、入力書式の説明を**付表２-３５**～**付表２-３７**に示します。また、断面形状データの入力例について、短辺方向の場合を**付図２-２８**に、長辺方向の場合を**付図２-２９**に示します。



付図２-２７　鉄筋コンクリート小判形断面に関する断面形状データの入力書式

付表２-３５　鉄筋コンクリート小判形断面に関する断面形状データの入力書式の説明
(1/3)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容
RC小判形断面の断面形状データカード	1行目	iNO	1～5	適用断面番号で、1から順に記入します。**付表２-７５**において、材料非線形番号(変数名：M、**付表２-１０**と**付表２-１１**参照)と適用断面番号(変数名：iNO)との関連付けを行います。
		iTYPE	6～10	断面形状番号で、鉄筋コンクリート小判形断面の場合は「55」を入力します。
	2行目	TiTLE	6～45	タイトル、コメント
	3行目	D1	1～10	小判形断面の円形部の直径(mm)で、小判形断面の短辺方向の全長を入力します。
		D2	11～20	小判形断面の直線部の長さ(mm)で、小判形断面の長辺方向の全長から円形部分を控除した長さを入力します。
		L	21～30	せん断スパン長(mm)で、M-φ曲線でモデル化した要素の場合は「0(または空白)」を入力します。
		N	31～40	軸力(kN)で、作用軸力を固定値として解析する場合に入力します。(注意事項参照)
		NK	41～45	小判形断面の検討方向を認識させるフラグで、短辺方向の場合は「1」を、長辺方向の場合は「2」を入力します。
	4行目	FCK	1～10	コンクリートの圧縮強度(N/mm^2)
		CTS	11～20	コンクリートの曲げひび割れ強度(N/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合はFCKにもとづく曲げひび割れ強度を自動計算します。
		EC'	21～30	コンクリートのヤング係数(kN/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合はFCKにもとづくヤング係数を自動設定します。
		FCF	31～40	接合部のコンクリートの圧縮強度(N/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合はFCF＝FCKに自動設定します。
		DMAX	41～50	粗骨材の最大寸法(mm)

付表２-３６　鉄筋コンクリート小判形断面に関する断面形状データの入力書式の説明
(2/3)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容	
RC小判形断面の断面形状データカード	5行目	SDL	1～10	軸方向鉄筋の種類(SD＊＊＊、**付表２-３８**参照)	
		ER’	11～20	鉄筋のヤング係数(kN/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合は、SDLに基づくヤング係数を自動設定します。	
		NRA	21～25	円形部に配置する軸方向鉄筋の全段数(最大値：3)	
		NRS	26～30	直線部に配置する軸方向鉄筋の全段数	
		PT	31～35	引張鉄筋比(%)で、「0 または空白」を入力した場合は自動計算します。	
		DEL	36～40	引張鉄筋の間隔(mm)で、「0(または空白)」を入力した場合は自動計算します。	
		YDEG	41～45	軸方向鉄筋の降伏着目角度(°)で、短辺方向の場合、直線部の引張鉄筋重心位置に着目するため「0(または空白)」を入力し、長辺方向の場合、円形部の引張側45度位置に着目するため、「45.0」を入力します。	
	6行目	DRA(1)	1～10	円形部の1段目(最外周)の軸方向鉄筋の芯かぶり(mm)	
		DiRA(1)	11～20	円形部の1段目(最外周)の軸方向鉄筋の直径(mm)	
		THRA(1)	21～30	円形部の1段目(最外周)の軸方向鉄筋の本数(本)で、円形部の片側(片円)に配置した直線部を含んだ本数を入力します(短辺方向・長辺方向ともに共通)。	
	(5+NRA)行目	DRA(*NRA*)	1～10	円形部の *NRA* 段目の軸方向鉄筋の芯かぶり(mm)	
		DiRA(*NRA*)	11～20	円形部の *NRA* 段目の軸方向鉄筋の直径(mm)	
		THRA(*NRA*)	21～30	円形部の *NRA* 段目の軸方向鉄筋の本数(本)で、円形部の片側(片円)に配置した本数(短辺・長辺方向共通)。	
	(6+NRA)行目	DRS(1)	1～10	直線部の1段目の軸方向鉄筋の芯かぶり(mm)で、長辺方向の場合は円形部を含まない上面縁端からの距離を入力します。	
		DiRS(1)	11～20	直線部の1段目の軸方向鉄筋の直径(mm)	
		THRS(1)	21～30	直線部の1段目の軸方向鉄筋の本数(本)で、短辺方向の場合は片側(上面 or 下面)の1段目に配置した本数を入力します。	
	(5+NRA+NRS)行目	DRA(*NRS*)	1～10	直線部の *NRS* 段目の軸方向鉄筋の芯かぶり(mm)で、長辺方向の場合は円形部を含まない上面縁端からの距離	
		DiRA(*NRS*)	11～20	直線部の *NRS* 段目の軸方向鉄筋の直径(mm)	
		THRA(*NRS*)	21～30	直線部の *NRS* 段目の軸方向鉄筋の本数(本)で、短辺方向の場合は片側(上面 or 下面)に配置した本数	
	(6+NRA+NRS)行目	SDW	1～10	帯鉄筋の種類(SD＊＊＊)	変形性能算定用(端部～2D区間)
		DiWR	11～20	帯鉄筋の直径(mm)	
		HRW	21～30	帯鉄筋1段あたりの鉄筋本数(本)	
		SW	31～35	帯鉄筋の配置間隔(mm)	
		PW	36～40	帯鉄筋比(%)で、「0(または空白)」を入力した場合は自動計算します。	
	(7+NRA+NRS)行目	SDV	1～10	せん断補強鉄筋の種類(SD＊＊＊)	せん断耐力算定用
		DiVR	11～20	せん断補強鉄筋の直径(mm)	
		HRV	21～30	せん断補強鉄筋1段あたりの鉄筋本数(本)	
		SV	31～35	せん断補強鉄筋の配置間隔(mm)	

付表２-３７　鉄筋コンクリート小判形断面に関する断面形状データの入力書式の説明(3/3)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容	
RC小判形断面の断面形状データカード	(8+NRA+NRS)行目	GC	6～10	コンクリートの材料係数 γ_c (標準値：1.3)	材料係数 γ_m
		GR	11～15	鉄筋の材料係数 γ_r (標準値：1.0)	
		GB1	16～20	損傷レベル1の制限値に対する部材係数 γ_b (標準値：1.0)	部材係数(変形性能用) γ_b
		GB2	21～25	損傷レベル2の制限値に対する部材係数 γ_b (標準値：1.0)	
		GB23	26～30	損傷レベル2～3の制限値に対する部材係数 γ_b (標準値：1.15)	
		GBC	31～35	コンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b (標準値：1.3)	部材係数(せん断用) γ_b
		GBV	36～40	せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b (標準値：1.1)	
		K	41～45	Y点上昇係数(塑性ヒンジ区間拡大防止のため、M-φ曲線・M-θ曲線における M_Y を割増しする係数)で、通常は「0.9」を入力します。(Y_b 点)	
		GBVD	46～50	せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b (V_{dd} 算出用：標準値：1.2)	部材係数(せん断用) γ_b

注意事項：

①軸方向鉄筋の種類(変数名:SDL)の入力は鉄筋の種類に応じて、**付表２-３８**に従って行います。「295」、「345」および「390」以外の任意指定も可能です。

②材料修正係数 ρ_m について、この係数を考慮するのは軸方向鉄筋のみです。したがって、「JRSNAP」では帯鉄筋とせん断補強鉄筋に対して材料修正係数 ρ_m は考慮しません。また、鉄筋の種類を任意に指定する場合も同様に軸方向鉄筋のみ ρ_m が考慮されます。

付表２-３８　軸方向鉄筋の種類に関する入力方法

軸方向鉄筋の種類		変数名:SDLの入力値	解析で考慮される鉄筋の引張降伏強度(N/mm^2)	
			材料修正係数: ρ_m ＝1.0 を入力した場合	材料修正係数: ρ_m ＝1.2 を入力した場合
呼び名	SD295	295	295	354
	SD345	345	345	414
	SD390	390	390	468

③降伏着目位置は、短辺方向の場合、直線部の引張鉄筋の重心位置になり、長辺方向の場合、円形部の引張鉄筋の重心位置が降伏着目角度と交わる位置になります。

④せん断補強鉄筋の配置間隔(変数名：SV)の入力について、鉄筋コンクリート小判形断面をM-θ曲線でモデル化する場合は、当該部材におけるせん断補強鉄筋の最大間隔を入力します。一方、鉄筋コンクリート小判形断面をM-φ曲線でモデル化する場合は、部材を分割(主に1.0D間隔)した各要素おけるせん断補強鉄筋の間隔を入力します。

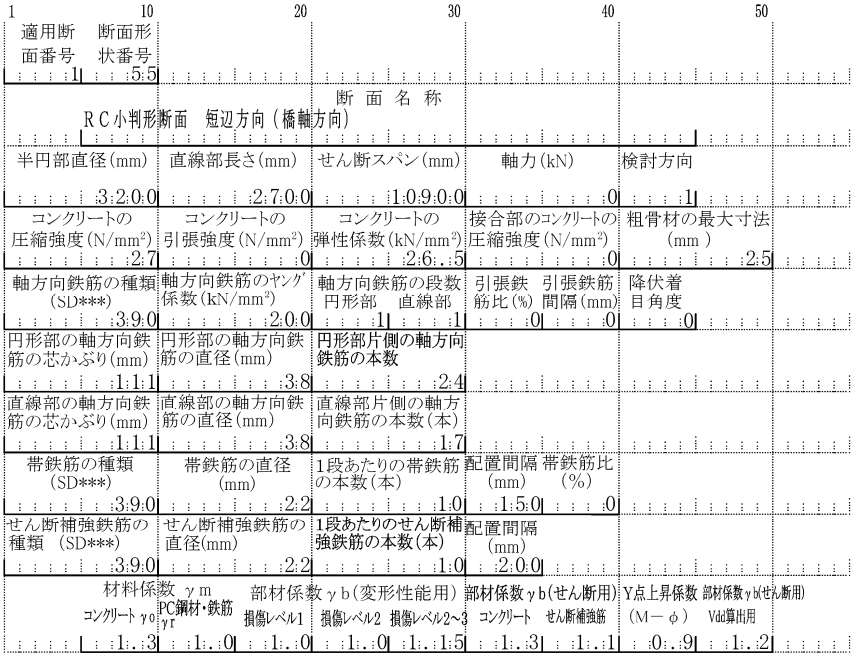
⑤高強度鉄筋（SD685相当、SD785相当）も指定可能です。なお、帯鉄筋強度を考慮する係数の値は、鉄筋種別により「**コンクリート標準 解説表 5.2.1**」の通り自動設定されます。

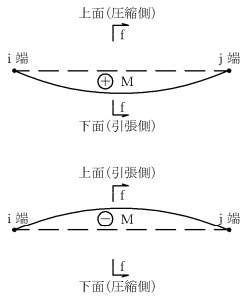
⑥作用軸力を 0（なし）として固定値で解析する場合、微小な値（0.01 程度）を入力します。0 の入力は空白と同様に見なされ、軸力変動が考慮されてしまいます。また、作用軸力を入力する際は 1 本当たりで入力します。

⑦コンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b (変数名：GBC)は、「**コンクリート標準 式（7.7.4）と式（7.7.7）**」中の Vcd と Vwcd に対する部材係数です。

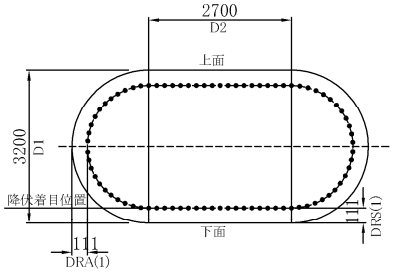
⑧せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b (変数名：GBV)は、「**コンクリート標準式（7.7.6）**」中の Vsd に対する部材係数です。

⑨せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b (変数名：GBVD)は、「**コンクリート標準式（7.7.8）**」中の Vdd に対する部材係数です。





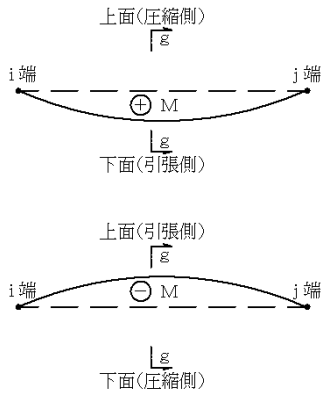
(a) RC小判形断面における
上面と下面の定義



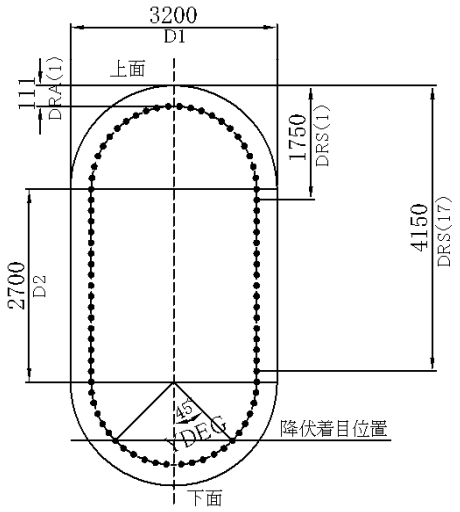
(b) RC小判形断面(短辺方向)における
寸法と芯かぶりの定義(f-f 断面)

付図２-２８　鉄筋コンクリート小判形断面に関する断面形状データの入力例
(短辺方向の場合)

適用断面番号	断面形状番号				
1	55				
断面名称					
RC小判形断面　長辺方向（橋軸直角方向）					
円形部直径(mm)	直線部長さ(mm)	せん断スパン(mm)	軸力(kN)	検討方向	
3200	2700	14900	0	2	
コンクリートの圧縮強度(N/mm²)	コンクリートの引張強度(N/mm²)	コンクリートの弾性係数(kN/mm²)	接合部のコンクリートの圧縮強度(N/mm²)	粗骨材の最大寸法(mm)	
27	0	26.5	0	25	
軸方向鉄筋の種類(SD***)	軸方向鉄筋のヤング係数(kN/mm²)	軸方向鉄筋の段数 円形部	直線部	引張鉄筋比(%)	引張鉄筋間隔(mm)	降伏着目角度
390	200	1	19	0	0	45
円形部の軸方向鉄筋の芯かぶり(mm)	円形部の軸方向鉄筋の直径(mm)	円形部片側の軸方向鉄筋の本数			
111	38	24			
直線部軸方向鉄筋の上面縁端からの距離(mm)	直線部の軸方向鉄筋の直径(mm)	直線部の軸方向鉄筋の本数(本)			
175	38	2			
↓	↓	↓			
415	38	2			
帯鉄筋の種類(SD***)	帯鉄筋の直径(mm)	1段あたりの帯鉄筋の本数(本)	配置間隔(mm)	帯鉄筋比(%)	
390	22	4	150	0	
せん断補強鉄筋の種類 (SD***)	せん断補強鉄筋の直径(mm)	1段あたりのせん断補強鉄筋の本数(本)	配置間隔(mm)		
390	22	4	150		
材料係数 γm		部材係数 γb（変形性能用）		部材係数 γb（せん断用）		Y点上昇係数 部材係数 γb(せん断用)	
コンクリート γc	PC鉄筋 γr	損傷レベル1	損傷レベル2	損傷レベル2～3	コンクリート	せん断補強筋	（M－φ）	Vdd算出用	
1.3	1.0	1.0	1.0	1.15	1.3	1.1	0.9	1.2	



(a) RC小判形断面における
上面と下面の定義

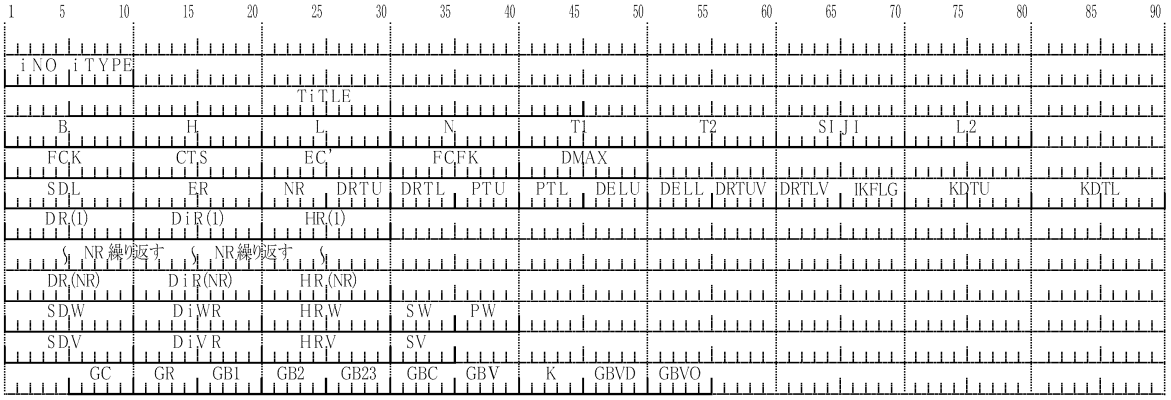


(b) RC小判形断面（長辺方向）における
寸法と芯かぶりの定義（g-g断面）

付図２-２９　鉄筋コンクリート小判形断面に関する断面形状データの入力例
（長辺方向の場合）

（６）鉄筋コンクリート中空矩形断面

鉄筋コンクリート中空矩形断面に関する入力データについて、断面形状データの入力書式を**付図２-３０**に、入力書式の説明を**付表２-３９～付表２-４１**に、断面形状データの入力例を**付図２-３１**に示します。本断面種別はM-φ曲線のモデル化のみの適用となります。



付図２-３０　鉄筋コンクリート中空矩形断面に関する断面形状データの入力書式

付表２-３９　鉄筋コンクリート中空矩形断面に関する断面形状データの入力書式の説明 (1/3)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容
RC矩形断面の断面形状データカード	1行目	iNO	1～5	適用断面番号で、1から順に記入します。**付表２-７５**において、材料非線形番号(変数名：M、**付表２-１０と付表２-１１**参照)と適用断面番号(変数名：iNO)との関連付けを行います。
		iTYPE	6～10	断面形状番号で、鉄筋コンクリート矩形断面の場合は「51」を入力します。
	2行目	TiTLE	6～45	タイトル、コメント
	3行目	B	1～10	中空矩形断面の幅(mm)
		H	11～20	中空矩形断面の高さ(mm)
		L	21～30	せん断スパン長(mm)で、M-φ曲線でモデル化した要素の場合は「0(または空白)」を入力します。
		N	31～40	軸力(kN)で、作用軸力を固定値として解析する場合に入力します。（注意事項参照）
		T1	41～50	中空矩形断面の左右面の厚さ(mm)
		T2	51～60	中空矩形断面の上下面の厚さ(mm)
		SIJI	61～70	支持条件　0(または空白)：単純支持、1：片持ち支持 2：両端固定、9：その他(Vyd)
		L2	71～80	部材長さ L2(mm)
	4行目	FCK	1～10	コンクリートの圧縮強度(N/mm^2)
		CTS	11～20	コンクリートの曲げひび割れ強度(N/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合はFCKにもとづく曲げひび割れ強度を自動計算します。
		EC'	21～30	コンクリートのヤング係数(kN/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合はFCKにもとづくヤング係数を自動設定します。
		FCFK	31～40	接合部のコンクリートの圧縮強度(N/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合はFCFK＝FCKに自動設定します。
		DMAX	41～50	粗骨材の最大寸法(mm)

付表２-４０　鉄筋コンクリート中空矩形断面に関する断面形状データの入力書式の説明
(2/3)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容	
RC矩形断面の断面形状データカード	5行目	SDL	1～10	軸方向鉄筋の種類(SD＊＊＊、**付表２-４２**参照)	
		ER	11～20	鉄筋のヤング係数(kN/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合は SDL にもとづくヤング係数を自動設定します。	
		NR	21～25	軸方向鉄筋の全段数	
		DRTU	26～30	中空矩形断面上面側の引張鉄筋の段数(曲げ用)	
		DRTL	31～35	中空矩形断面下面側の引張鉄筋の段数(曲げ用)	
		PTL	41～45	中空矩形断面下面側の引張鉄筋比(%)で、「0(または空白)」を入力した場合は自動計算します。	
		DELU	46～50	中空矩形断面の上面側に配置した引張鉄筋の間隔(mm)	
		DELL	51～55	中空矩形断面の下面側に配置した引張鉄筋の間隔(mm)	
		DRTUV	56～60	中空矩形断面上面側の引張鉄筋の段数(せん断用)	
		DRTLV	61～65	中空矩形断面下面側の引張鉄筋の段数(せん断用)	
		IKFLG	66～70	降伏位置フラグ　0：引張鉄筋の重心位置、1：任意	
		KDIST	71～80	最外縁からの距離(mm)	
	6行目	DR(1)	1～10	1 段目の軸方向鉄筋の中空矩形断面上面からの距離(芯かぶり、単位：mm)	
		DiR(1)	11～20	1 段目の軸方向鉄筋の直径(mm)	
		HR(1)	21～30	1 段目の軸方向鉄筋の本数(本)	
	(5+NR)行目	DR(*NR*)	1～10	*NR* 段目の軸方向鉄筋の中空矩形断面上面からの距離(芯かぶり、単位：mm)	
		DiR(*NR*)	11～20	*NR* 段目の軸方向鉄筋の直径(mm)	
		HR(*NR*)	21～30	*NR* 段目の軸方向鉄筋の本数(本)	
	(6+NR)行目	SDW	1～10	帯鉄筋の種類(SD＊＊＊)	変形性能算定用(端部～2D 区間)
		DiWR	11～20	帯鉄筋の直径(mm)	
		HRW	21～30	帯鉄筋 1 段あたりの鉄筋本数(本)	
		SW	31～35	帯鉄筋の配置間隔(mm)	
		PW	36～40	帯鉄筋比(%)で、「0(または空白)」を入力した場合は自動計算します。	
	(7+NR)行目	SDV	1～10	せん断補強鉄筋の種類(SD＊＊＊)	せん断耐力算定用
		DiVR	11～20	せん断補強鉄筋の直径(mm)	
		HRV	21～30	せん断補強鉄筋 1 段あたりの鉄筋本数(本)	
		SV	31～35	せん断補強鉄筋の配置間隔(mm)	
	(8+NR)行目	GC	6～10	コンクリートの材料係数 γ_c(標準値：1.3)	材料係数 γ_m
		GR	11～15	鉄筋の材料係数 γ_r(標準値：1.0)	
		GB1	16～20	損傷レベル 1 の制限値に対する部材係数 γ_b (標準値：1.0)	部材係数(変形性能用) γ_b
		GB2	21～25	損傷レベル 2 の制限値に対する部材係数 γ_b (標準値：1.0)	
		GB23	26～30	損傷レベル 2～3 の制限値に対する部材係数 γ_b (標準値：1.15)	

付表２-４１　鉄筋コンクリート中空矩形断面に関する断面形状データの入力書式の説明 (3/3)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容	
RC矩形断面の断面形状データカード	(8+NR)行目	GBC	31～35	コンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b (標準値：1.3)	部材係数(せん断用) γ_b
		GBV	36～40	せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b (標準値：1.1)	
		K	41～45	Y 点上昇係数(塑性ヒンジ区間拡大防止のため、M-φ曲線における My の割増し係数)で、通常は「0.9」を入力します。（Y_b 点）	
		GBDV	46～50	せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b (Vdd 算出用：標準値：1.2)	部材係数(せん断用) γ_b
		GBVO	51～55	両端固定支持のコンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b (Vod 算出用：標準値：1.3)	

注意事項：

①軸方向鉄筋の種類(変数名:SDL)の入力は鉄筋の種類に応じて、**付表２-４２**に従って行います。「295」、「345」および「390」以外の任意指定も可能です。
材料修正係数 ρ_m について、「耐震照査の手引き」によれば、この係数を考慮するのは軸方向鉄筋のみです。したがって、「JRSNAP」では帯鉄筋とせん断補強鉄筋に対して材料修正係数 ρ_m は考慮しません。また、鉄筋の種類を任意に指定する場合も同様に軸方向鉄筋のみ ρ_m が考慮されます。

付表２-４２　軸方向鉄筋の種類に関する入力方法

軸方向鉄筋の種類		変数名:SDLの入力値	解析で考慮される鉄筋の引張降伏強度(N/mm^2)	
			材料修正係数: ρ_m＝1.0 を入力した場合	材料修正係数: ρ_m＝1.2 を入力した場合
呼び名	SD295	295	295	354
	SD345	345	345	414
	SD390	390	390	468

②せん断補強鉄筋の配置間隔(変数名：SV)の入力について、鉄筋コンクリート矩形断面を M-θ曲線でモデル化する場合は、当該部材におけるせん断補強鉄筋の最大間隔を入力します。一方、鉄筋コンクリート矩形断面を M-φ曲線でモデル化する場合は、部材を分割(主に 1.0D 間隔)した各要素おけるせん断補強鉄筋の間隔を入力します。

③降伏着目位置は、降伏位置フラグを「0：引張鉄筋の重心位置」にした場合、引張鉄筋の重心位置になり、降伏位置フラグを「1：任意」にした場合、上面からの距離を入力します。

④高強度鉄筋（SD685 相当、SD785 相当）も指定可能です。なお、帯鉄筋強度を考慮する係数の値は、鉄筋種別により「**コンクリート標準 解説表 5.2.1**」の通り自動設定されます。

⑤作用軸力を 0（なし）として固定値で解析する場合、微小な値（0.01 程度）を入力します。0 の入力は空白と同様に見なされ、軸力変動が考慮されてしまいます。また、作用軸力を入力する際は１本当たりで入力します。

⑥コンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b (変数名：GBC)は、「**コンクリート標準 式（7.7.4）と式（7.7.7）**」中の Vcd と Vwcd に対する部材係数です。

⑦せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b (変数名：GBV)は、「**コンクリート標準式（7.7.6）**」中の Vsd に対する部材係数です。

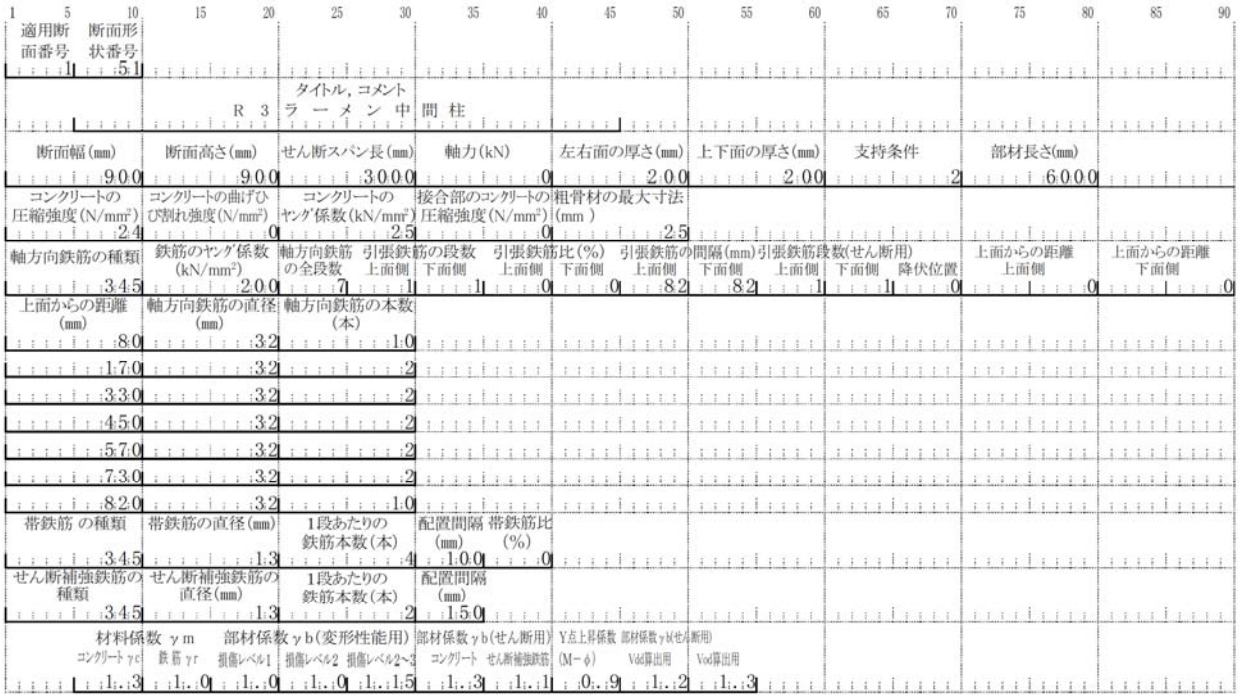
⑧せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b (変数名：GBVD)は、「**コンクリート標準式（7.7.8）**」中の Vdd に対する部材係数です。

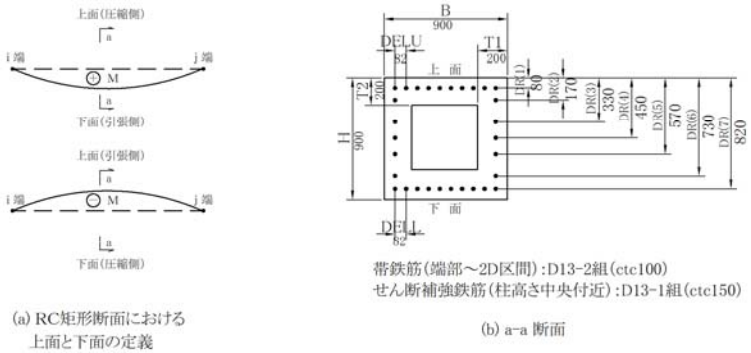
⑨両端固定支持のコンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b (変数名：GBVO)は、「**コンクリート標準 式（7.7.15）**」中の Vod に対する部材係数です。

⑩軸方向鉄筋 4 段以上の抜出し量算出用鉄筋間隔係数は 3 段の式を使用します。

⑪端部支持条件は、せん断スパン長を入力することで有効となります。

⑫部材長さは、端部支持条件を両端固定にすることで有効となります。





(a) RC矩形断面における上面と下面の定義

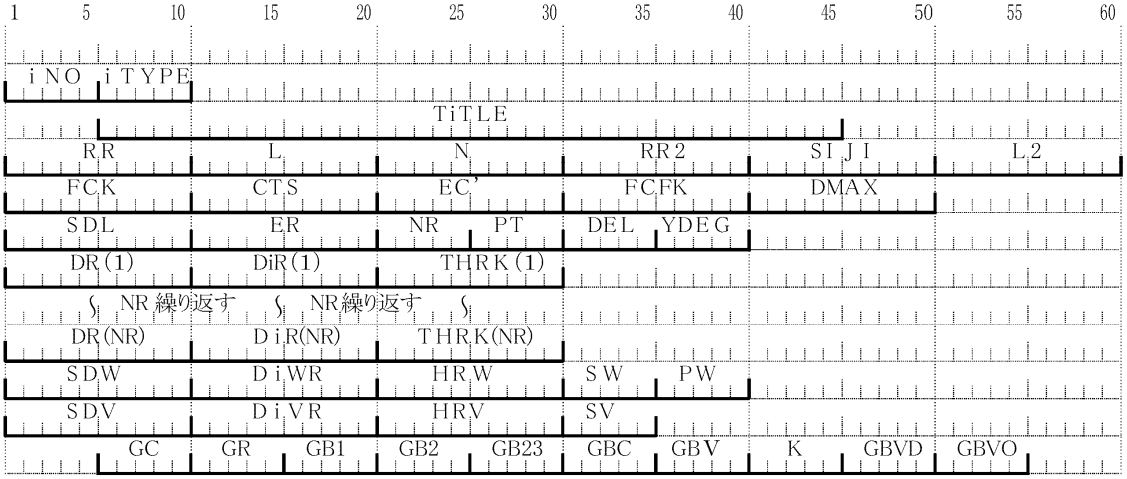
帯鉄筋(端部～2D区間)：D13-2組(ctc100)
せん断補強鉄筋(柱高さ中央付近)：D13-1組(ctc150)

(b) a-a 断面

付図２-３１　鉄筋コンクリート中空矩形断面に関する断面形状データの入力例

（7）鉄筋コンクリート円環断面

鉄筋コンクリート円環断面に関する入力データについて、断面形状データの入力書式を**付図２-３２**に、入力書式の説明を**付表２-４３**と**付表２-４４**に示します。また、断面形状データの入力例について、**付図２-３３**に示します。本断面種別は M-φ曲線のモデル化のみの適用となります。



付図２-３２　鉄筋コンクリート円環断面に関する断面形状データの入力書式

付表２-４３　鉄筋コンクリート円環断面に関する断面形状データの入力書式の説明(1/2)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容
RC円環断面の断面形状データカード	1行目	iNO	1～5	適用断面番号で、1 から順に記入します。**付表２-７５**において、材料非線形番号(変数名：M、**付表２-１０**と**付表２-１１**参照)と適用断面番号(変数名：iNO)との関連付けを行います。
		iTYPE	6～10	断面形状番号で、鉄筋コンクリート円環断面の場合は「52」を入力します。
	2行目	TiTLE	6～45	タイトル、コメント
	3行目	RR	1～10	円環断面の外半径(mm)
		L	11～20	せん断スパン長(mm)で、「0(または空白)」を入力します。
		N	21～30	軸力(kN)で、作用軸力を固定値として解析する場合に入力します。（注意事項参照）
		RR2	31～40	円環断面の内半径(mm)
		SIJI	41～50	支持条件　0(または空白)：単純支持、1：片持ち支持 2：両端固定、9：その他(Vyd)
		L2	51～60	部材長さ L2(mm)
	4行目	FCK	1～10	コンクリートの圧縮強度(N/mm^2)
		CTS	11～20	コンクリートの曲げひび割れ強度(N/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合は FCK にもとづく曲げひび割れ強度を自動計算します。
		EC'	21～30	コンクリートのヤング係数(kN/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合は FCK にもとづくヤング係数を自動設定します。
		FCF	31～40	接合部のコンクリートの圧縮強度(N/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合は FCF＝FCK に自動設定します。
		DMAX	41～50	粗骨材の最大寸法(mm)

付表２-４４　鉄筋コンクリート円環断面に関する断面形状データの入力書式の説明(2/2)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容	
RC円環断面の断面形状データカード	5行目	SDL	1～10	軸方向鉄筋の種類(SD＊＊＊、**付表２-４５**参照)	
		ER	11～20	鉄筋のヤング係数(kN/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合はSDLにもとづくヤング係数を自動設定します。	
		NR	21～25	軸方向鉄筋の全段数	
		PT	26～30	引張鉄筋比(%)で、「0(または空白)」を入力した場合は自動計算します。	
		DEL	31～35	軸方向鉄筋の間隔(mm)で、「0(または空白)」を入力した場合は自動計算します。	
		YDEG	36～40	軸方向鉄筋の降伏着目角度(°)で、通常は引張側45度位置に着目するため、「45.0」を入力します(最外縁位置に着目する場合は、「0(または空白)」を入力します)。	
	6行目	DR(1)	1～10	1段目(最外周)の軸方向鉄筋の芯かぶり(mm)	
		DiR(1)	11～20	1段目(最外周)の軸方向鉄筋の直径(mm)	
		THRK(1)	21～30	1段目(最外周)の軸方向鉄筋の本数(本)で、偶数本とします。	
	(5+NR)行目	DR(*NR*)	1～10	*NR*段目の軸方向鉄筋の芯かぶり(mm)	
		DiR(*NR*)	11～20	*NR*段目の軸方向鉄筋の直径(mm)	
		THRK(*NR*)	21～30	*NR*段目の軸方向鉄筋の本数(本)で、偶数本とします。	
	(6+NR)行目	SDW	1～10	帯鉄筋の種類(SD＊＊＊)	変形性能算定用(端部～2D区間)
		DiWR	11～20	帯鉄筋の直径(mm)	
		HRW	21～30	帯鉄筋1段あたりの鉄筋本数(本)	
		SW	31～35	帯鉄筋の配置間隔(mm)	
		PW	36～40	帯鉄筋比(%)で、「0(または空白)」を入力した場合は自動計算します。	
	(7+NR)行目	SDV	1～10	せん断補強鉄筋の種類(SD＊＊＊)	せん断耐力算定用
		DiVR	11～20	せん断補強鉄筋の直径(mm)	
		HRV	21～30	せん断補強鉄筋1段あたりの鉄筋本数(本)	
		SV	31～35	せん断補強鉄筋の配置間隔(mm)	
	(8+NR)行目	GC	6～10	コンクリートの材料係数 γ_c (標準値：1.3)	材料係数 γ_m
		GR	11～15	鉄筋の材料係数 γ_r (標準値：1.0)	
		GB1	16～20	損傷レベル1の制限値に対する部材係数 γ_b (標準値：1.0)	部材係数(変形性能用) γ_b
		GB2	21～25	損傷レベル2の制限値に対する部材係数 γ_b (標準値：1.0)	
		GB23	26～30	損傷レベル2～3の制限値に対する部材係数 γ_b (標準値：1.15)	
		GBC	31～35	コンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b (標準値：1.3)	部材係数(せん断用) γ_b
		GBV	36～40	せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b (標準値：1.1)	
		K	41～45	Y点上昇係数(塑性ヒンジ区間拡大防止のため、M-φ曲線におけるM_yを割増しする係数)で、通常は「0.9」を入力します。(Y_b点)	
		GBDV	46～50	せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b (V_{dd}算出用：標準値：1.2)	部材係数(せん断用) γ_b
		GBVO	51～55	両端固定支持のコンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b (V_{od}算出用：標準値：1.3)	

注意事項：

①軸方向鉄筋の種類(変数名:SDL)の入力は鉄筋の種類に応じて、**付表２-４５**に従って行います。「295」、「345」および「390」以外の任意指定も可能です。

材料修正係数 ρ_m について、この係数を考慮するのは軸方向鉄筋のみです。したがって、「JRSNAP」では帯鉄筋とせん断補強鉄筋に対して材料修正係数 ρ_m は考慮しません。また、鉄筋の種類を任意に指定する場合も同様に軸方向鉄筋のみ ρ_m が考慮されます。

付表２-４５　軸方向鉄筋の種類に関する入力方法

軸方向鉄筋の種類		変数名:SDLの入力値	解析で考慮される鉄筋の引張降伏強度(N/mm^2)	
			材料修正係数: $\rho_m = 1.0$ を入力した場合	材料修正係数: $\rho_m = 1.2$ を入力した場合
呼び名	SD295	295	295	354
	SD345	345	345	414
	SD390	390	390	468

②降伏着目位置は、引張鉄筋の重心位置が降伏着目角度と交わる位置になります。

③せん断補強鉄筋の配置間隔(変数名：SV)の入力について、鉄筋コンクリート円環断面を M-θ 曲線でモデル化する場合は、当該部材におけるせん断補強鉄筋の最大間隔を入力します。一方、鉄筋コンクリート円環断面を M-φ 曲線でモデル化する場合は、部材を分割(主に 1.0D 間隔)した各要素おけるせん断補強鉄筋の間隔を入力します。

④高強度鉄筋（SD685 相当、SD785 相当）も指定可能です。なお、帯鉄筋強度を考慮する係数の値は、鉄筋種別により「**コンクリート標準 解説表 5.2.1**」の通り自動設定されます。

⑤作用軸力を 0（なし）として固定値で解析する場合、微小な値（0.01 程度）を入力します。0 の入力は空白と同様に見なされ、軸力変動が考慮されてしまいます。また、作用軸力を入力する際は１本当たりで入力します。

⑥コンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b (変数名：GBC)は、「**コンクリート標準 式（7.7.4）と式（7.7.7)**」中の Vcd と Vwcd に対する部材係数です。

⑦せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b (変数名：GBV)は、「**コンクリート標準式（7.7.6)**」中の Vsd に対する部材係数です。

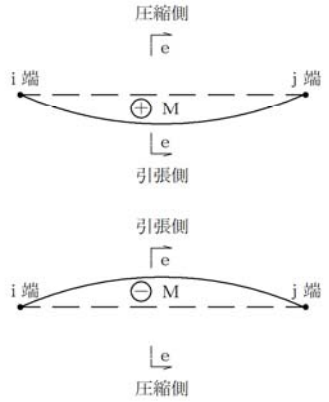
⑧せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b (変数名：GBVD)は、「**コンクリート標準式（7.7.8)**」中の Vdd に対する部材係数です。

⑨両端固定支持のコンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b (変数名：GBVO)は、「**コンクリート標準 式（7.7.15)**」中の Vod に対する部材係数です。

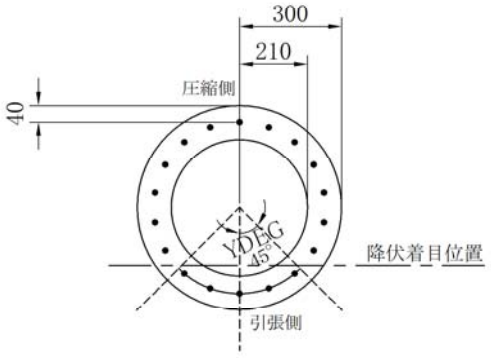
⑩端部支持条件は、せん断スパン長を入力することで有効となります。

⑪部材長さは、端部支持条件を両端固定にすることで有効となります。

1 5 10	15 20	25 30	35 40	45 50	55 60
適用断面番号 3	断面形状番号 52				
タイトル，コメント					
ＰＨＣ杭 杭頭（ＲＣ円環断面）					
外周半径(mm) 300	せん断スパン長(mm) 0	軸力(kN) 0	内周半径(mm) 210	支持条件 0	部材長さ(mm) 0
コンクリートの圧縮強度(N/mm²) 24	コンクリートの曲げひび割れ強度(N/mm²) 0	コンクリートのヤング係数(kN/mm²) 25	接合部のコンクリートの圧縮強度(N/mm²) 0	粗骨材の最大寸法(mm) 20	
軸方向鉄筋の種類 345	鉄筋のヤング係数(kN/mm²) 200	軸方向鉄筋の段数 1	引張鉄筋比(%) 0	軸方向鉄筋の間隔(mm) 0	鉄筋降伏着目角度 45
軸方向鉄筋の芯かぶり(mm) 40	軸方向鉄筋の直径(mm) 16	軸方向鉄筋の本数(本) 18			
帯鉄筋の種類 345	帯鉄筋の直径(mm) 13	1段あたりの鉄筋本数(本) 2	配置間隔(mm) 90	帯鉄筋比(%) 0	
せん断補強鉄筋の種類 345	せん断補強鉄筋の直径(mm) 13	1段あたりの鉄筋本数(本) 2	配置間隔(mm) 90		
材料係数 γm：コンクリート γc 1.3	鉄筋 γr 1.0	部材係数 γb(変形性能用)：損傷レベル1 1.0	損傷レベル2 1.0	損傷レベル2～3 1.15	
部材係数 γb(せん断用)：コンクリート 1.3	せん断補強鉄筋 1.1	Y点上昇係数 (M－φ) 0.9	部材係数 γb(せん断用)：Vdd算出用 1.2	Vod算出用 1.3	



(a) RC円環断面における
圧縮側と引張側の定義



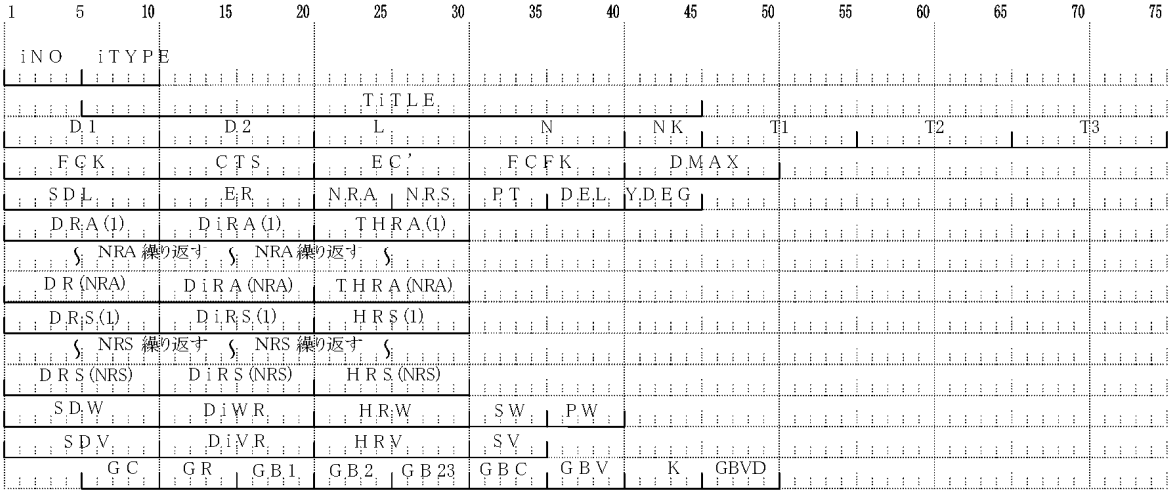
帯鉄筋
せん断補強鉄筋 } D13-1組(ctc90)

(b) e-e 断面

付図２-３３　鉄筋コンクリート円環断面に関する断面形状データの入力例

（８）鉄筋コンクリート中空小判形断面

鉄筋コンクリート中空小判形断面に関する入力データについて、断面形状データの入力書式を**付図２-３４**に、入力書式の説明を**付表２-４６**～**付表２-４８**に示します。また、断面形状データの入力例について、短辺方向の場合を**付図２-３５**に、長辺方向の場合を**付図２-３６**に示します。本断面種別は M-φ曲線のモデル化のみの適用となります。



付図２-３４　鉄筋コンクリート中空小判形断面に関する断面形状データの入力書式

付表２-４６　鉄筋コンクリート中空小判形断面に関する断面形状データの入力書式の説明(1/3)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容
RC小判形断面の断面形状データカード	1行目	iNO	1～5	適用断面番号で、1 から順に記入します。**付表２-７５**において、材料非線形番号(変数名：M、**付表２-１０と付表２-１１**参照)と適用断面番号(変数名:iNO)との関連付けを行います。
		iTYPE	6～10	断面形状番号で、鉄筋コンクリート小判形断面の場合は「55」を入力します。
	2行目	TiTLE	6～45	タイトル、コメント
	3行目	D1	1～10	中空小判形断面の円形部の直径(mm)で、中空小判形断面の短辺方向の全長を入力します。
		D2	11～20	中空小判形断面の直線部の長さ(mm)で、中空小判形断面の長辺方向の全長から円形部分を控除した長さを入力します。
		L	21～30	せん断スパン長(mm)で、「0(または空白)」を入力します。
		N	31～40	軸力(kN)で、作用軸力を固定値として解析する場合に入力します。(注意事項参照)
		NK	41～45	中空小判形断面の検討方向を認識させるフラグで、短辺方向の場合は「1」を、長辺方向の場合は「2」を入力します。
		T1	46～55	外壁(円形部、直線部)の厚さ(mm) 隔壁を 1 本とする場合は、「0」を入力します。
		T2	56～65	隔壁の厚さ(mm)
		T3	66～75	隔壁の間隔(mm)
	4行目	FCK	1～10	コンクリートの圧縮強度(N/mm^2)
		CTS	11～20	コンクリートの曲げひび割れ強度(N/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合は FCK にもとづく曲げひび割れ強度を自動計算します。

付表２-４７　鉄筋コンクリート中空小判形断面に関する断面形状データの入力書式の説明(2/3)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容
RC小判形断面の断面形状データカード	4行目	EC’	21～30	コンクリートのヤング係数(kN/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合はFCKにもとづくヤング係数を自動設定します。
		FCF	31～40	接合部のコンクリートの圧縮強度(N/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合はFCF＝FCKに自動設定します。
		DMAX	41～50	粗骨材の最大寸法(mm)
	5行目	SDL	1～10	軸方向鉄筋の種類(SD＊＊＊、**付表２-４９**参照)
		ER’	11～20	鉄筋のヤング係数(kN/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合は、SDLに基づくヤング係数を自動設定します。
		NRA	21～25	円形部に配置する軸方向鉄筋の全段数(最大値：3)
		NRS	26～30	直線部に配置する軸方向鉄筋の全段数
		PT	31～35	引張鉄筋比(%)で、「0または空白」を入力した場合は自動計算します。
		DEL	36～40	引張鉄筋の間隔(mm)で、「0(または空白)」を入力した場合は自動計算します。
		YDEG	41～45	軸方向鉄筋の降伏着目角度(°)で、短辺方向の場合、直線部の引張鉄筋重心位置に着目するため「0(または空白)」を入力し、長辺方向の場合、円形部の引張側45度位置に着目するため、「45.0」を入力します。
	6行目	DRA(1)	1～10	円形部の1段目(最外周)の軸方向鉄筋の芯かぶり(mm)
		DiRA(1)	11～20	円形部の1段目(最外周)の軸方向鉄筋の直径(mm)
		THRA(1)	21～30	円形部の1段目(最外周)の軸方向鉄筋の本数(本)で、円形部の片側(片円)に配置した直線部を含んだ本数を入力します(短辺方向・長辺方向ともに共通)。
	(5+NRA)行目	DRA(*NRA*)	1～10	円形部の*NRA*段目の軸方向鉄筋の芯かぶり(mm)
		DiRA(*NRA*)	11～20	円形部の*NRA*段目の軸方向鉄筋の直径(mm)
		THRA(*NRA*)	21～30	円形部の*NRA*段目の軸方向鉄筋の本数(本)で、円形部の片側(片円)に配置した本数(短辺・長辺方向共通)。
	(6+NRA)行目	DRS(1)	1～10	直線部の1段目の軸方向鉄筋の芯かぶり(mm)で、長辺方向の場合は円形部を含まない上面縁端からの距離を入力します。
		DiRS(1)	11～20	直線部の1段目の軸方向鉄筋の直径(mm)
		THRS(1)	21～30	直線部の1段目の軸方向鉄筋の本数(本)で、短辺方向の場合は片側(上面or下面)の1段目に配置した本数を入力します。
	(5+NRA+NRS)行目	DRA(*NRS*)	1～10	直線部の*NRS*段目の軸方向鉄筋の芯かぶり(mm)で、長辺方向の場合は円形部を含まない上面縁端からの距離
		DiRA(*NRS*)	11～20	直線部の*NRS*段目の軸方向鉄筋の直径(mm)
		THRA(*NRS*)	21～30	直線部の*NRS*段目の軸方向鉄筋の本数(本)で、短辺方向の場合は片側(上面 or 下面)に配置した本数
	(6+NRA+NRS)行目	SDW	1～10	帯鉄筋の種類(SD＊＊＊)
		DiWR	11～20	帯鉄筋の直径(mm)
		HRW	21～30	帯鉄筋1段あたりの鉄筋本数(本)
		SW	31～35	帯鉄筋の配置間隔(mm)
		PW	36～40	帯鉄筋比(%)で、「0(または空白)」を入力した場合は自動計算します。

変形性能算定用(端部～2D区間)

付表２-４８　鉄筋コンクリート中空小判形断面に関する断面形状データの入力書式の説明(3/3)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容	
RC小判形断面の断面形状データカード	(7+NRA+NRS)行目	SDV	1～10	せん断補強鉄筋の種類(SD＊＊＊)	せん断耐力算定用
		DiVR	11～20	せん断補強鉄筋の直径(mm)	
		HRV	21～30	せん断補強鉄筋１段あたりの鉄筋本数(本)	
		SV	31～35	せん断補強鉄筋の配置間隔(mm)	
	(8+NRA+NRS)行目	GC	6～10	コンクリートの材料係数 γ_c (標準値：1.3)	材料係数 γ_m
		GR	11～15	鉄筋の材料係数 γ_r (標準値：1.0)	
		GB1	16～20	損傷レベル１の制限値に対する部材係数 γ_b (標準値：1.0)	部材係数(変形性能用) γ_b
		GB2	21～25	損傷レベル２の制限値に対する部材係数 γ_b (標準値：1.0)	
		GB23	26～30	損傷レベル2～3の制限値に対する部材係数 γ_b (標準値：1.15)	
		GBC	31～35	コンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b (標準値：1.3)	部材係数(せん断用) γ_b
		GBV	36～40	せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b (標準値：1.1)	
		K	41～45	Y 点上昇係数(塑性ヒンジ区間拡大防止のため、M-φ曲線における M_y を割増しする係数)で、通常は「0.9」を入力します。(Y_b 点)	
		GBVD	46～50	せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b (V_{dd} 算出用：標準値：1.2)	部材係数(せん断用) γ_b

注意事項：

①隔壁は、2 本まで対応します。1 本とする場合は、隔壁の間隔(mm)に「0」を入力します。2 本とする場合は、隔壁の間隔(mm)に 0 以上の値を入力します。

②隔壁の間隔(mm)は、隔壁の内側の距離です。

③隔壁の間隔の有効範囲は、T3=D2-2×T2 です。

④軸方向鉄筋の種類(変数名:SDL)の入力は鉄筋の種類に応じて、**付表２-４９**に従って行います。「295」、「345」および「390」以外の任意指定も可能です。

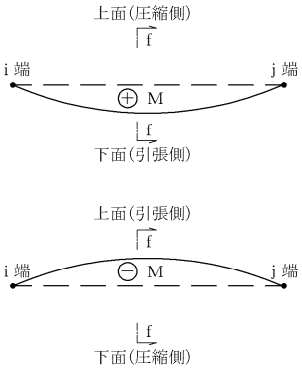
材料修正係数 ρ_m について、この係数を考慮するのは軸方向鉄筋のみです。したがって、「JRSNAP」では帯鉄筋とせん断補強鉄筋に対して材料修正係数 ρ_m は考慮しません。また、鉄筋の種類を任意に指定する場合も同様に軸方向鉄筋のみ ρ_m が考慮されます。

付表２-４９　軸方向鉄筋の種類に関する入力方法

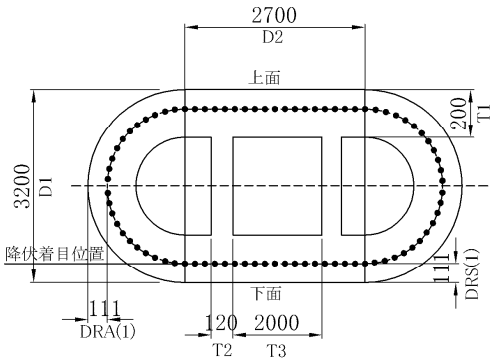
軸方向鉄筋の種類		変数名:SDLの入力値	解析で考慮される鉄筋の引張降伏強度(N/mm^2)	
			材料修正係数: ρ_m ＝1.0 を入力した場合	材料修正係数: ρ_m ＝1.2 を入力した場合
呼び名	SD295	295	295	354
	SD345	345	345	414
	SD390	390	390	468

⑤降伏着目位置は、短辺方向の場合、直線部の引張鉄筋の重心位置になり、長辺方向の場合、円形部の引張鉄筋の重心位置が降伏着目角度と交わる位置になります。
⑥せん断補強鉄筋の配置間隔(変数名：SV)の入力について、鉄筋コンクリート小判形断面を M-θ曲線でモデル化する場合は、当該部材におけるせん断補強鉄筋の最大間隔を入力します。一方、鉄筋コンクリート小判形断面を M-φ曲線でモデル化する場合は、部材を分割(主に 1.0D 間隔)した各要素おけるせん断補強鉄筋の間隔を入力します。
⑦高強度鉄筋（SD685 相当、SD785 相当）も指定可能です。なお、帯鉄筋強度を考慮する係数の値は、鉄筋種別により「**コンクリート標準 解説表 5.2.1**」の通り自動設定されます。
⑧作用軸力を 0（なし）として固定値で解析する場合、微小な値（0.01 程度）を入力します。0 の入力は空白と同様に見なされ、軸力変動が考慮されてしまいます。また、作用軸力を入力する際は 1 本当たりで入力します。
⑨コンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b (変数名：GBC)は、「**コンクリート標準 式（7.7.4）と式（7.7.7）**」中の Vcd と Vwcd に対する部材係数です。
⑩せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b (変数名：GBV)は、「**コンクリート標準 式（7.7.6）**」中の Vsd に対する部材係数です。
⑪せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b (変数名：GBVD)は、「**コンクリート標準 式（7.7.8）**」中の Vdd に対する部材係数です。
⑫軸方向鉄筋 4 段以上の抜出し量算出用鉄筋間隔係数は 3 段の式を使用します。

適用断面番号	断面形状番号	断面名称						
1	5.5	RC小判形断面　短辺方向（橋軸方向）						
半円部直径(mm)	直線部長さ(mm)	せん断スパン(mm)	軸力(kN)	検討方向	外壁厚さ(mm)	隔壁厚さ(mm)	隔壁間隔(mm)	
3200	2700	10900	0	1	200	120	2000	
コンクリートの圧縮強度(N/mm²)	コンクリートの引張強度(N/mm²)	コンクリートの弾性係数(kN/mm²)	接合部のコンクリートの圧縮強度(N/mm²)	粗骨材の最大寸法(mm)				
27	0	26.5	0	25				
軸方向鉄筋の種類(SD***)	軸方向鉄筋のヤング係数(kN/mm²)	軸方向鉄筋の段数 円形部	直線部	引張鉄筋比(%)	引張鉄筋間隔(mm)	降伏着目角度		
390	200	1	1	0	0			
円形部の軸方向鉄筋の芯かぶり(mm)	円形部の軸方向鉄筋の直径(mm)	円形部片側の軸方向鉄筋の本数						
111	38	24						
直線部の軸方向鉄筋の芯かぶり(mm)	直線部の軸方向鉄筋の直径(mm)	直線部片側の軸方向鉄筋の本数(本)						
111	38	17						
帯鉄筋の種類(SD***)	帯鉄筋の直径(mm)	1段あたりの帯鉄筋の本数(本)	配置間隔(mm)	帯鉄筋比(%)				
390	22	10	150	0				
せん断補強鉄筋の種類 (SD***)	せん断補強鉄筋の直径(mm)	1段あたりのせん断補強鉄筋の本数(本)	配置間隔(mm)					
390	22	10	200					
材料係数 γm コンクリート γc	PC鋼材・鉄筋 γr	部材係数 γb（変形性能用） 損傷レベル1	損傷レベル2	損傷レベル2～3	部材係数 γb（せん断用） コンクリート	せん断補強筋	Y点上昇係数 (M－φ)	部材係数 γb(せん断用) Vdd算出用
1.3	1.0	1.0	1.0	1.15	1.3	1.1	0.9	1.2



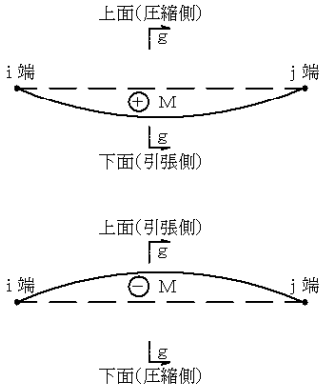
(a) RC小判形断面における
上面と下面の定義



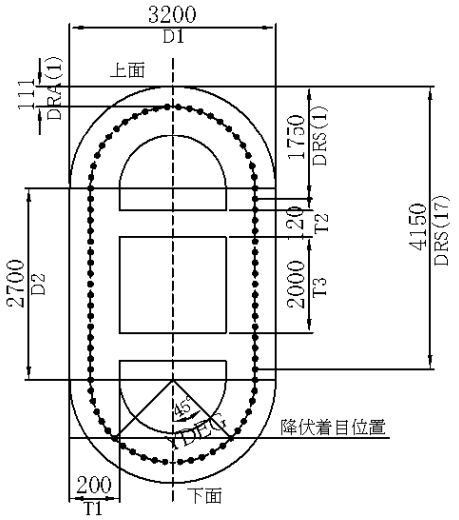
(b) RC小判形断面（短辺方向）における
寸法と芯かぶりの定義（f-f 断面）

付図２-３５　鉄筋コンクリート中空小判形断面に関する断面形状データの入力例
(短辺方向の場合)

適用断面番号	断面形状番号							
1	5							
断面名称								
RC小判形断面　長辺方向（橋軸直角方向）								
円形部直径(mm)	直線部長さ(mm)	せん断スパン(mm)	軸力(kN)	検討方向	外壁厚さ(mm)	隔壁厚さ(mm)	隔壁間隔(mm)	
3200	27000	14900	0	2	200	120	2000	
コンクリートの圧縮強度(N/mm²)	コンクリートの引張強度(N/mm²)	コンクリートの弾性係数(kN/mm²)	接合部のコンクリートの圧縮強度(N/mm²)	粗骨材の最大寸法(mm)				
27	0	26.5	0	25				
軸方向鉄筋の種類(SD***)	軸方向鉄筋のヤング係数(kN/mm²)	軸方向鉄筋の段数 円形部	直線部	引張鉄筋比(%)	引張鉄筋間隔(mm)	降伏着目角度		
390	200	1	19	0	0	45		
円形部の軸方向鉄筋の芯かぶり(mm)	円形部の軸方向鉄筋の直径(mm)	円形部片側の軸方向鉄筋の本数						
111	38	24						
直線部軸方向鉄筋の上面縁端からの距離(mm)	直線部の軸方向鉄筋の直径(mm)	直線部の軸方向鉄筋の本数(本)						
175	38	2						
〃	〃	〃						
415	38	2						
帯鉄筋の種類(SD***)	帯鉄筋の直径(mm)	1段あたりの帯鉄筋の本数(本)	配置間隔(mm)	帯鉄筋比(%)				
390	22	4	150	0				
せん断補強鉄筋の種類（SD***）	せん断補強鉄筋の直径(mm)	1段あたりのせん断補強鉄筋の本数(本)	配置間隔(mm)					
390	22	4	150					
材料係数 γm		部材係数(変形性能) γb		部材係数(せん断) γb	Y点上昇係数	部材係数γb(せん断用)		
コンクリート γc	PC鉄筋 γr	損傷レベル1	損傷レベル2	損傷レベル2～3	コンクリート	せん断補強筋	(M－φ)	Vdd算出用
1.3	1.0	1.0	1.0	1.15	1.3	1.1	0.9	1.2



(a) RC小判形断面における
上面と下面の定義



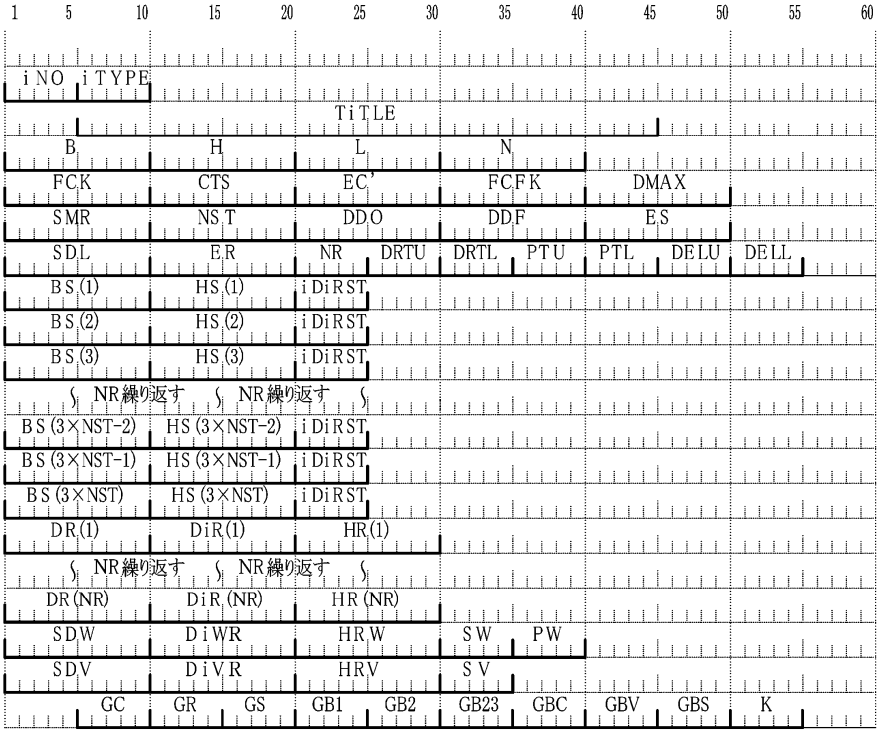
(b) RC小判形断面（長辺方向）における
寸法と芯かぶりの定義（g-g断面）

付図２-３６　鉄筋コンクリート中空小判形断面に関する断面形状データの入力例
（長辺方向の場合）

２.２.８.４ 鉄骨鉄筋コンクリート部材

（１）鉄骨鉄筋コンクリート矩形断面

鉄骨鉄筋コンクリート矩形断面に関する入力データについて、断面形状データの入力書式を**付図２-３７**に、入力書式の説明を**付表２-５０**～**付表２-５２**に、断面形状データの入力例を**付図２-３８**に示します。



付図２-３７　鉄骨鉄筋コンクリート矩形断面に関する断面形状データの入力書式

付表２-５０　鉄骨鉄筋コンクリート矩形断面に関する断面形状データの入力書式の説明 (1/3)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容
SRC矩形断面の断面形状データカード	1行目	iNO	1～5	適用断面番号で、1から順に記入します。**付表２-７５**において、材料非線形番号(変数名：M、**付表２-１０**と**付表２-１１**参照)と適用断面番号(変数名：iNO)との関連付けを行います。
		iTYPE	6～10	断面形状番号で、鉄骨鉄筋コンクリート部材(矩形断面)の場合は「201」を入力します。
	2行目	TiTLE	6～45	タイトル、コメント
	3行目	B	1～10	矩形断面の幅(mm)
		H	11～20	矩形断面の高さ(mm)
		L	21～30	せん断スパン長(mm)で、M-φ曲線でモデル化した要素の場合は「0(または空白)」を入力します。
		N	31～40	軸力(kN)で、作用軸力を固定値として解析する場合に入力します。（注意事項参照）

付表２-５１　鉄骨鉄筋コンクリート矩形断面に関する断面形状データの入力書式の説明 (2/3)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容
SRC矩形断面の断面形状データカード	4行目	FCK	1～10	コンクリートの圧縮強度(N/mm^2)
		CTS	11～20	コンクリートの曲げ強度(N/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合はFCKにもとづく曲げ強度を自動計算します。
		EC'	21～30	コンクリートのヤング係数(kN/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合はFCKにもとづくヤング係数を自動設定します。
		FCFK	31～40	接合部のコンクリートの圧縮強度(N/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合はFCFK＝FCKに自動設定します。
		DMAX	41～50	粗骨材の最大寸法(mm)
	5行目	SMR	1～10	鉄骨の種類(SS＊＊＊、SM＊＊＊、**付表２-５３**参照)
		NST	11～20	鉄骨の配置本数(本)
		DDO	21～30	**I**型に配置した鉄骨の上面側フランジから矩形断面上面までの距離(mm)
		DDF	31～40	**H**型に配置した鉄骨のフランジ縁端から矩形断面上面までの距離(mm)
		ES	41～50	鉄骨のヤング係数(kN/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合はSMRにもとづくヤング係数を自動設定します。
	6行目	SDL	1～10	軸方向鉄筋の種類(SD＊＊＊、**付表２-５４**参照)
		ER	11～20	鉄筋のヤング係数(kN/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合はSDLにもとづくヤング係数を自動設定します。
		NR	21～25	軸方向鉄筋の全段数
		DRTU	26～30	矩形断面上面側の引張鉄筋の段数
		DRTL	31～35	矩形断面下面側の引張鉄筋の段数
		PTU	36～40	矩形断面上面側の引張鉄筋比(%)で、「0(または空白)」入力をした場合は自動計算します。
		PTL	41～45	矩形断面下面側の引張鉄筋比(%)で、「0(または空白)」を入力した場合は自動計算します。
		DELU	46～50	矩形断面上面側の引張鉄筋の間隔(mm)
		DELL	51～55	矩形断面下面側の引張鉄筋の間隔(mm)
	7行目	BS(1)	1～10	**I**型に配置した鉄骨の上面側フランジの幅(mm)
		HS(1)	11～20	**I**型に配置した鉄骨の上面側フランジの厚さ(mm)
		iDiRST	21～25	鉄骨の配置方向で、鉄骨を**I**型に配置した場合は「**1**」を入力します。
	8行目	BS(2)	1～10	**I**型に配置した鉄骨のウェブの厚さ(mm)
		HS(2)	11～20	**I**型に配置した鉄骨のウェブの高さ(mm)
		iDiRST	21～25	鉄骨の配置方向で、鉄骨を**I**型に配置した場合は「**1**」を入力します。
	9行目	BS(3)	1～10	**I**型に配置した鉄骨の下面側フランジの幅(mm)
		HS(3)	11～20	**I**型に配置した鉄骨の下面側フランジの厚さ(mm)
		iDiRST	21～25	鉄骨の配置方向で、鉄骨を**I**型に配置した場合は「**1**」を入力します。
	10行目	BS(4)	1～10	**H**型に配置した鉄骨の左側フランジの幅(mm)
		HS(4)	11～20	**H**型に配置した鉄骨の左側フランジの厚さ(mm)
		iDiRST	21～25	鉄骨の配置方向で、鉄骨を**H**型に配置した場合は「**2**」を入力します。

付表２-５２　鉄骨鉄筋コンクリート矩形断面に関する断面形状データの入力書式の説明(3/3)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容	
SRC矩形断面の断面形状データカード	11行目	BS(5)	1～10	H型に配置した鉄骨のウェブの厚さ(mm)	
		HS(5)	11～20	H型に配置した鉄骨のウェブの高さ(mm)	
		iDiRST	21～25	鉄骨の配置方向で､鉄骨をH型に配置した場合は｢2｣を入力します。	
	12行目	BS(6)	1～10	H型に配置した鉄骨の右側フランジの幅(mm)	
		HS(6)	11～20	H型に配置した鉄骨の右側フランジの厚さ(mm)	
		iDiRST	21～25	鉄骨の配置方向で､鉄骨をH型に配置した場合は｢2｣を入力します。	
	13行目	DR(1)	1～10	1段目の軸方向鉄筋の矩形断面上面からの距離(芯かぶり、単位：mm)	
		DiR(1)	11～20	1段目の軸方向鉄筋の直径(mm)	
		HR(1)	21～30	1段目の軸方向鉄筋の本数(本)	
	(12+NR)行目	DR(*NR*)	1～10	*NR*段目の軸方向鉄筋の矩形断面上面からの距離(芯かぶり、単位：mm)	
		DiR(*NR*)	11～20	*NR*段目の軸方向鉄筋の直径(mm)	
		HR(*NR*)	21～30	*NR*段目の軸方向鉄筋の本数(本)	
	(13+NR)行目	SDW	1～10	帯鉄筋の種類(SD＊＊＊)	変形性能算定用(端部～2D区間)
		DiWR	11～20	帯鉄筋の直径(mm)	
		HRW	21～30	帯鉄筋１段あたりの鉄筋本数(本)	
		SW	31～35	帯鉄筋の配置間隔(mm)	
		PW	36～40	帯鉄筋比(%)で、「0(または空白)」を入力した場合は自動計算します。	
	(14+NR)行目	SDV	1～10	せん断補強鉄筋の種類(SD＊＊＊)	せん断耐力算定用
		DiVR	11～20	せん断補強鉄筋の直径(mm)	
		HRV	21～30	せん断補強鉄筋1段あたりの鉄筋本数(本)	
		SV	31～35	せん断補強鉄筋の配置間隔(mm)	
	(15+NR)行目	GC	6～10	コンクリートの材料係数 γ_c(標準値：1.3)	材料係数 γ_m
		GR	11～15	鉄筋の材料係数 γ_r(標準値：1.0)	
		GS	16～20	鉄骨の材料係数 γ_s(標準値：1.05)	
		GB1	21～25	損傷レベル1の制限値に対する部材係数 γ_b (標準値：1.0)	部材係数(変形性能用) γ_b
		GB2	26～30	損傷レベル2の制限値に対する部材係数 γ_b (標準値：1.0)	
		GB23	31～35	損傷レベル2～3の制限値に対する部材係数 γ_b (標準値：1.15)	
		GBC	36～40	コンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b (標準値：1.3)	部材係数(せん断用) γ_b
		GBV	41～45	せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b (標準値：1.1)	
		GBS	46～50	鉄骨のせん断に対する部材係数 γ_b (標準値：1.1)	
		K	51～55	Y点上昇係数(塑性ヒンジ区間拡大防止のため、M-φ曲線・M-θ曲線における M_y を割増しする係数)で、一般に「0.9」を入力します。(Y_b点)	

注意事項：

①鉄骨の種類(変数名:SMR)の入力は鉄骨の種類に応じて、**付表２-５３**に従って行います。

付表２-５３　鉄骨の種類に関する入力

鉄骨の種類	変数名:SMR の入力値	解析で考慮される鉄骨の引張降伏強度(N/mm^2)
SS400	400	235（ただし、**t**≦16mm のとき 245、**t**＞40mm のとき 215）
SM490	490	315（ただし、**t**≦16mm のとき 325、**t**＞40mm のとき 295）
SM490Y	491	355（ただし、**t**≦16mm のとき 365、**t**＞40mm のとき 335）
SMA490	492	355（ただし、**t**≦16mm のとき 365、**t**＞40mm のとき 335）
SM520	520	355（ただし、**t**≦16mm のとき 365、**t**＞40mm のとき 335）
SM570 SMA570	570	450（ただし、**t**≦16mm のとき 460、**t**＞40mm のとき 430）

注１：表中の引張降伏強度は ρ_m＝1.0 を入力した場合を示します。

注２：鉄骨フランジが外面に露出する構造などで、鉄骨の強度として局部座屈強度を設定する必要がある場合には、鉄骨の種類(変数名：SMR)に局部座屈強度を直接入力します。

②軸方向鉄筋の種類(変数名:SDL)の入力は鉄筋の種類に応じて、**付表２-５４**に従って行います。「295」、「345」および「390」以外の任意指定も可能です。
材料修正係数 ρ_m について、この係数を考慮するのは軸方向鉄筋のみです。したがって、「JRSNAP」では帯鉄筋とせん断補強鉄筋に対して材料修正係数 ρ_m は考慮しません。また、鉄筋の種類を任意に指定する場合も同様に軸方向鉄筋のみ ρ_m が考慮されます。

付表２-５４　軸方向鉄筋の種類に関する入力方法

軸方向鉄筋の種類		変数名:SDL の入力値	解析で考慮される鉄筋の引張降伏強度(N/mm^2)	
			材料修正係数: ρ_m＝1.0 を入力した場合	材料修正係数: ρ_m＝1.2 を入力した場合
呼び名	SD295	295	295	354
	SD345	345	345	414
	SD390	390	390	468

③せん断補強鉄筋の配置間隔(変数名：SV)の入力について、鉄骨鉄筋コンクリート矩形断面を M-θ 曲線でモデル化する場合は、当該部材におけるせん断補強鉄筋の最大間隔を入力します。一方、鉄骨鉄筋コンクリート矩形断面を M-φ 曲線でモデル化する場合は、部材を分割(主に 1.0D 間隔)した各要素おけるせん断補強鉄筋の間隔を入力します。

④降伏着目位置は、引張鉄筋（鉄骨の引張側フランジ縁が引張鉄筋よりも引張側にある場合は引張フランジ縁）の重心位置になります。

⑤作用軸力を 0（なし）として固定値で解析する場合、微小な値（0.01 程度）を入力します。0 の入力は空白と同様に見なされ、軸力変動が考慮されてしまいます。また、作用軸力を入力する際は１本当たりで入力します。

⑥コンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b (変数名：GBC)は、「複合**標準　式（3.2.3）と式（3.2.6）**」中の Vcd と Vwcd に対する部材係数です。

⑦せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b (変数名：GBV)は、「複合**標準　式（3.2.4）**」中の Vwd に対する部材係数です。

⑧鉄骨のせん断に対する部材係数 γ_b (変数名：GBS)は、「複合**標準　式（3.2.5）**」中の Vsd に対する部材係数です。

⑨軸方向鉄筋 4 段以上の抜出し量算出用鉄筋間隔係数は 3 段の式を使用します。

⑩鉄骨のＩ型とH型の両方を組み合わる場合、１本ずつしか入力できません。

適用断面番号	断面形状番号
5	201

タイトル，コメント
ＳＲＣく形断面

断面幅(mm)	断面高さ(mm)	せん断スパン(mm)	軸力(kN)
1200	1200	4400	38880

コンクリートの圧縮強度(N/mm²)	コンクリートの曲げ強度(N/mm²)	コンクリートのﾔﾝｸﾞ係数(kN/mm²)	接合部のｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度(N/mm²)	粗骨材の最大寸法(mm)
27	0	26.5	21.2	25

鉄骨の種類	鉄骨の配置本数(本)	上面からの距離(I型，mm)	上面からの距離(H型，mm)	鉄骨のヤング係数(kN/mm²)
490	2	259	350	0

軸方向鉄筋の種類	軸方向鉄筋のヤング係数(kN/mm²)	軸方向鉄筋の全段数	引張鉄筋の段数 上面側	下面側	引張鉄筋比(%) 上面側	下面側	引張鉄筋の間隔(mm) 下面側
295	200	5	1	1	0	0	250

上面フランジ幅(mm)	上面フランジ厚(mm)	鉄骨配置方向
500	16	1

ウェブ厚(mm)	ウェブ高さ(mm)	鉄骨配置方向
16	650	1

下面フランジ幅(mm)	下面フランジ厚(mm)	鉄骨配置方向
500	16	1

左側フランジ幅(mm)	左側フランジ厚(mm)	鉄骨配置方向
500	16	2

ウェブ厚(mm)	ウェブ高さ(mm)	鉄骨配置方向
16	650	2

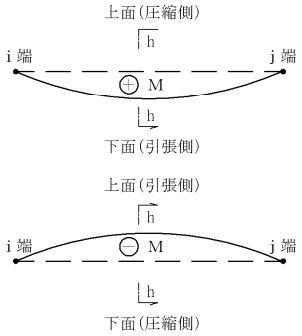
右側フランジ幅(mm)	右側フランジ厚(mm)	鉄骨配置方向
500	16	2

上面からの距離(mm)	軸方向鉄筋の直径(mm)	軸方向鉄筋の本数(本)
100	32	5
350	32	2
600	32	2
850	32	2
1100	32	5

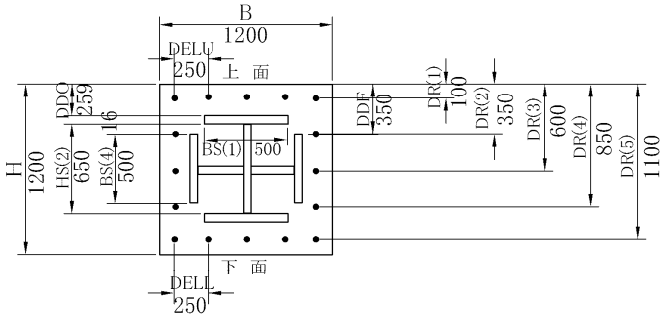
帯鉄筋の種類	帯鉄筋の直径(mm)	1段あたりの鉄筋本数(本)	配置間隔(mm)	帯鉄筋比(%)
345	16	2	150	0

せん断補強鉄筋の種類	せん断補強鉄筋の直径(mm)	1段あたりの鉄筋本数(本)	配置間隔(mm)
345	16	2	330

材料係数 γm コンクリート γc	鉄筋 γr	鉄骨 γs	部材係数 γb(変形性能用) 損傷ﾚﾍﾞﾙ1	損傷ﾚﾍﾞﾙ2	損傷ﾚﾍﾞﾙ2~3	部材係数 γb(せん断用) ｺﾝｸﾘｰﾄ	せん断補強鉄筋	鉄骨	Y点上昇係数 (M−φ)
1.3	1.0	1.05	1.0	1.0	1.15	1.3	1.1	1.1	0.9



(a) SRC矩形断面における
上面と下面の定義



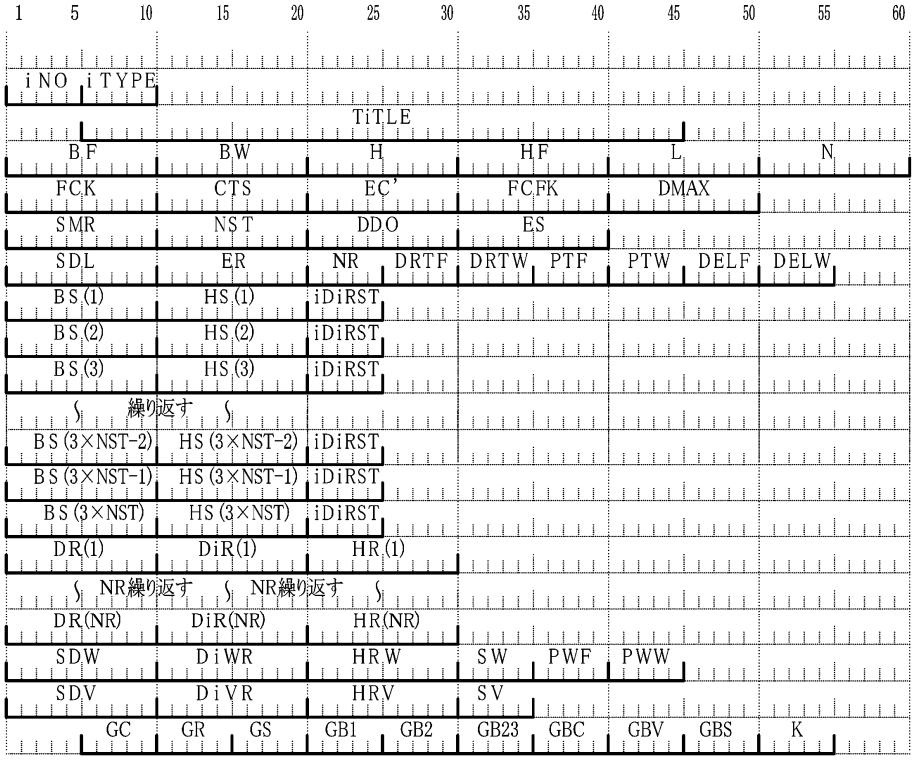
帯鉄筋(端部～2D区間)：D16-1組(ctc150)
せん断補強鉄筋(柱高さ中央付近)：D16-1組(ctc330)

(b) h-h 断面

付図２-３８　鉄骨鉄筋コンクリート矩形断面に関する断面形状データの入力例

（2）鉄骨鉄筋コンクリートＴ形断面

鉄骨鉄筋コンクリートT形断面に関する入力データ作成について、断面形状データの入力書式を**付図２-３９**に、入力書式の説明を**付表２-５５**～**付表２-５７**に、断面形状データの入力例を**付図２-４０**に示します。



付図２-３９　鉄骨鉄筋コンクリートＴ形断面に関する断面形状データの入力書式

付表２-５５　鉄骨鉄筋コンクリートＴ形断面に関する断面形状データの入力書式の説明 (1/3)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容
断面形状データカード　ＳＲＣＴ形断面の	1行目	iNO	1～5	適用断面番号で、1から順に記入します。**付表２-７５**において、材料非線形番号(変数名：M、**付表２-１０**と**付表２-１１**参照)と適用断面番号(変数名：iNO)との関連付けを行います。
		iTYPE	6～10	断面形状番号で、鉄骨鉄筋コンクリート部材(T形断面)の場合は「204」を入力します。
	2行目	TiTLE	6～45	タイトル、コメント
	3行目	BF	1～10	T形断面のフランジの幅(mm)
		BW	11～20	T形断面のウェブの幅(mm)
		H	21～30	T形断面の高さ(mm)
		HF	31～40	T形断面のフランジの高さ(mm)
		L	41～50	せん断スパン長(mm)で、M-φ曲線でモデル化した要素の場合は「0(または空白)」を入力します。
		N	51～60	軸力(kN)で、作用軸力を固定値として解析する場合に入力します。（注意事項参照）

付表２-５６　鉄骨鉄筋コンクリート T 形断面に関する断面形状データの入力書式の説明 (2/3)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容
SRCT形断面の断面形状データカード	４行目	FCK	1～10	コンクリートの圧縮強度(N/mm^2)
		CTS	11～20	コンクリートの曲げ強度(N/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合は FCK にもとづく曲げ強度を自動設定します。
		EC '	21～30	コンクリートのヤング係数(kN/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合は FCK にもとづくヤング係数を自動設定します。
		FCFK	31～40	接合部のコンクリートの圧縮強度(N/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合は FCFK＝FCK に自動設定します。
		DMAX	41～50	粗骨材の最大寸法(mm)
	５行目	SMR	1～10	鉄骨の種類(SS＊＊＊、SM＊＊＊、**付表２-５８**参照)
		NST	11～20	鉄骨の配置本数(本)
		DDO	21～30	**I** 型に配置した鉄骨の上面側フランジから T形断面上面までの距離(mm)
		ES	31～40	鉄骨のヤング係数(kN/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合は SMR にもとづくヤング係数を自動設定します。
	６行目	SDL	1～10	軸方向鉄筋の種類(SD＊＊＊、**付表２-５９**参照)
		ER	11～20	鉄筋のヤング係数(kN/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合は SDL にもとづくヤング係数を自動設定します。
		NR	21～25	軸方向鉄筋の全段数(フランジ側、ウェブ側および側面に配置した軸方向鉄筋の全段数)
		DRTF	26～30	フランジ(上面)側の軸方向鉄筋の段数
		DRTW	31～35	ウェブ(下面)側の軸方向鉄筋の段数
		PTF	36～40	フランジ(上面)側の軸方向鉄筋比(%)で、「0(または空白)」を入力した場合は自動計算します。
		PTW	41～45	ウェブ(下面)側の軸方向鉄筋比(%)で、「0(または空白)」を入力した場合は自動計算します。
		DELF	46～50	フランジ(上面)側の軸方向鉄筋の間隔(mm)
		DELW	51～55	ウェブ(下面)側の軸方向鉄筋の間隔(mm)
	７行目	BS(1)	1～10	**I** 型に配置した鉄骨の上面側フランジの幅(mm)
		HS(1)	11～20	**I** 型に配置した鉄骨の上面側フランジの厚さ(mm)
		iD**i**RST	21～25	鉄骨の配置方向で、鉄骨を **I** 型に配置した場合は「**1**」を入力します。
	８行目	BS(2)	1～10	**I** 型に配置した鉄骨のウェブの厚さ(mm)
		HS(2)	11～20	**I** 型に配置した鉄骨のウェブの高さ(mm)
		iD**i**RST	21～25	鉄骨の配置方向で、鉄骨を **I** 型に配置した場合は「**1**」を入力します。

付表２-５７　鉄骨鉄筋コンクリートＴ形断面に関する断面形状データの入力書式の説明 (3/3)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容	
ＳＲＣＴ形断面の断面形状データカード	９行目	BS(3)	1～10	**I** 型に配置した鉄骨の下面側フランジの幅(mm)	
		HS(3)	11～20	**I** 型に配置した鉄骨の下面側フランジの厚さ(mm)	
		IDiRST	21～25	鉄骨の配置方向で、鉄骨を **I** 型に配置した場合は「**1**」を入力します。	
	(10＋NR)行目	DR(1)	1～10	1 段目の軸方向鉄筋の上面(フランジ側)からの距離(芯かぶり、単位：mm)	
		DiR(1)	11～20	1 段目の軸方向鉄筋の直径(mm)	
		HR(1)	21～30	1 段目の軸方向鉄筋の本数(本)	
		DR(*NR*)	1～10	*NR*段目の軸方向鉄筋のＴ形断面上面(フランジ側)からの距離(芯かぶり、単位：mm)	
		DiR(*NR*)	11～20	*NR*段目の軸方向鉄筋の直径(mm)	
		HR(*NR*)	21～30	*NR*段目の軸方向鉄筋の本数(本)	
	(11＋NR)行目	SDW	1～10	帯鉄筋の種類(SD＊＊＊)	変形性能算定用(端部～2D 区間)
		DiWR	11～20	帯鉄筋の直径(mm)	
		HRW	21～30	帯鉄筋１段あたりの鉄筋本数(本)	
		SW	31～35	帯鉄筋の配置間隔(mm)	
		PW F	36～40	フランジ(上面)側の帯鉄筋比(%)で、「0(または空白)」を入力した場合は自動計算します。	
		PW W	41～45	ウェブ(下面)側の帯鉄筋比(%)で、「0(または空白)」を入力した場合は自動計算します。	
	(12＋NR)行目	SDV	1～10	せん断補強鉄筋の種類(SD＊＊＊)	せん断耐力算定用
		DiVR	11～20	せん断補強鉄筋の直径(mm)	
		HRV	21～30	せん断補強鉄筋 1 段あたりの鉄筋本数(本)	
		SV	31～35	せん断補強鉄筋の配置間隔(mm)	
	(13＋NR)行目	GC	6～10	コンクリートの材料係数 γ_c (標準値：**1.3**)	材料係数 γ_m
		GR	11～15	鉄筋の材料係数 γ_r (標準値：**1.0**)	
		GS	16～20	鉄骨の材料係数 γ_s (標準値：**1.05**)	
		GB1	21～25	損傷レベル 1 の制限値に対する部材係数 γ_b (標準値：**1.0**)	部材係数(変形性能用) γ_b
		GB2	26～30	損傷レベル 2 の制限値に対する部材係数 γ_b (標準値：**1.0**)	
		GB23	31～35	損傷レベル 2～3 の制限値に対する部材係数 γ_b (標準値：**1.15**)	
		GBC	36～40	コンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b (標準値：**1.3**)	部材係数(せん断用) γ_b
		GBV	41～45	せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b (標準値：**1.1**)	
		GBS	46～50	鉄骨のせん断に対する部材係数 γ_b (標準値：**1.1**)	
		K	51～55	Y 点上昇係数(塑性ヒンジ区間拡大防止のため、M-φ曲線・M-θ曲線における M_Y を割増しする係数)で、一般に「0.9」を入力します。(Y_b 点)	

注意事項：

①鉄骨鉄筋コンクリートＴ型断面の断面形状について、逆Ｔ型(下フランジ幅の方が上ウェブ幅よりも広い)には対応できません。「上フランジ幅の方が下ウェブ幅よりも広い」場合のＴ型断面にのみ対応できます。

②鉄骨の種類(変数名:SMR)の入力は鉄骨の種類に応じて、**付表２-５８**に従って行います。

付表２-５８　鉄骨の種類に関する入力

鉄骨の種類	変数名:SMR の入力値	解析で考慮される鉄骨の引張降伏強度 (N/mm^2)
SS400	400	235（ただし、**t**≦16mm のとき 245、**t**＞40mm のとき 215）
SM490	490	315（ただし、**t**≦16mm のとき 325、**t**＞40mm のとき 295）
SM490Y	491	355（ただし、**t**≦16mm のとき 365、**t**＞40mm のとき 335）
SMA490	492	355（ただし、**t**≦16mm のとき 365、**t**＞40mm のとき 335）
SM520	520	355（ただし、**t**≦16mm のとき 365、**t**＞40mm のとき 335）
SM570 SMA570	570	450（ただし、**t**≦16mm のとき 460、**t**＞40mm のとき 430）

注１：表中の引張降伏強度は ρ_m＝1.0 を入力した場合を示します。

注２：鉄骨フランジが外面に露出する構造などで、鉄骨の強度として局部座屈強度を設定する必要がある場合には、鉄骨の種類(変数名：SMR)に局部座屈強度を直接入力します。

③軸方向鉄筋の種類(変数名:SDL)の入力は鉄筋の種類に応じて、**付表２-５９**に従って行います。「295」、「345」および「390」以外の任意指定も可能です。

材料修正係数 ρ_m について、この係数を考慮するのは軸方向鉄筋のみです。したがって、「JRSNAP」では帯鉄筋とせん断補強鉄筋に対して材料修正係数 ρ_m は考慮しません。また、鉄筋の種類を任意に指定する場合も同様に軸方向鉄筋のみ ρ_m が考慮されます。

付表２-５９　軸方向鉄筋の種類に関する入力方法

軸方向鉄筋の種類		変数名:SDL の入力値	解析で考慮される鉄筋の引張降伏強度(N/mm^2)	
			材料修正係数: ρ_m＝1.0 を入力した場合	材料修正係数: ρ_m＝1.2 を入力した場合
呼び名	SD295	295	295	354
	SD345	345	345	414
	SD390	390	390	468

④せん断補強鉄筋の配置間隔(変数名：SV)の入力について、鉄骨鉄筋コンクリートＴ形断面を M-θ曲線でモデル化する場合は、当該部材におけるせん断補強鉄筋の最大間隔を入力します。一方、鉄骨鉄筋コンクリートＴ形断面を M-φ曲線でモデル化する場合は、部材を分割(主に 1.0D 間隔)した各要素おけるせん断補強鉄筋の間隔を入力します。

⑤降伏着目位置は、引張鉄筋（鉄骨の引張側フランジ縁が引張鉄筋よりも引張側にある場合は引張フランジ縁）の重心位置になります。

⑥作用軸力を 0（なし）として固定値で解析する場合、微小な値（0.01 程度）を入力します。0 の入力は空白と同様に見なされ、軸力変動が考慮されてしまいます。また、作用軸力を入力する際は１本当たりで入力します。

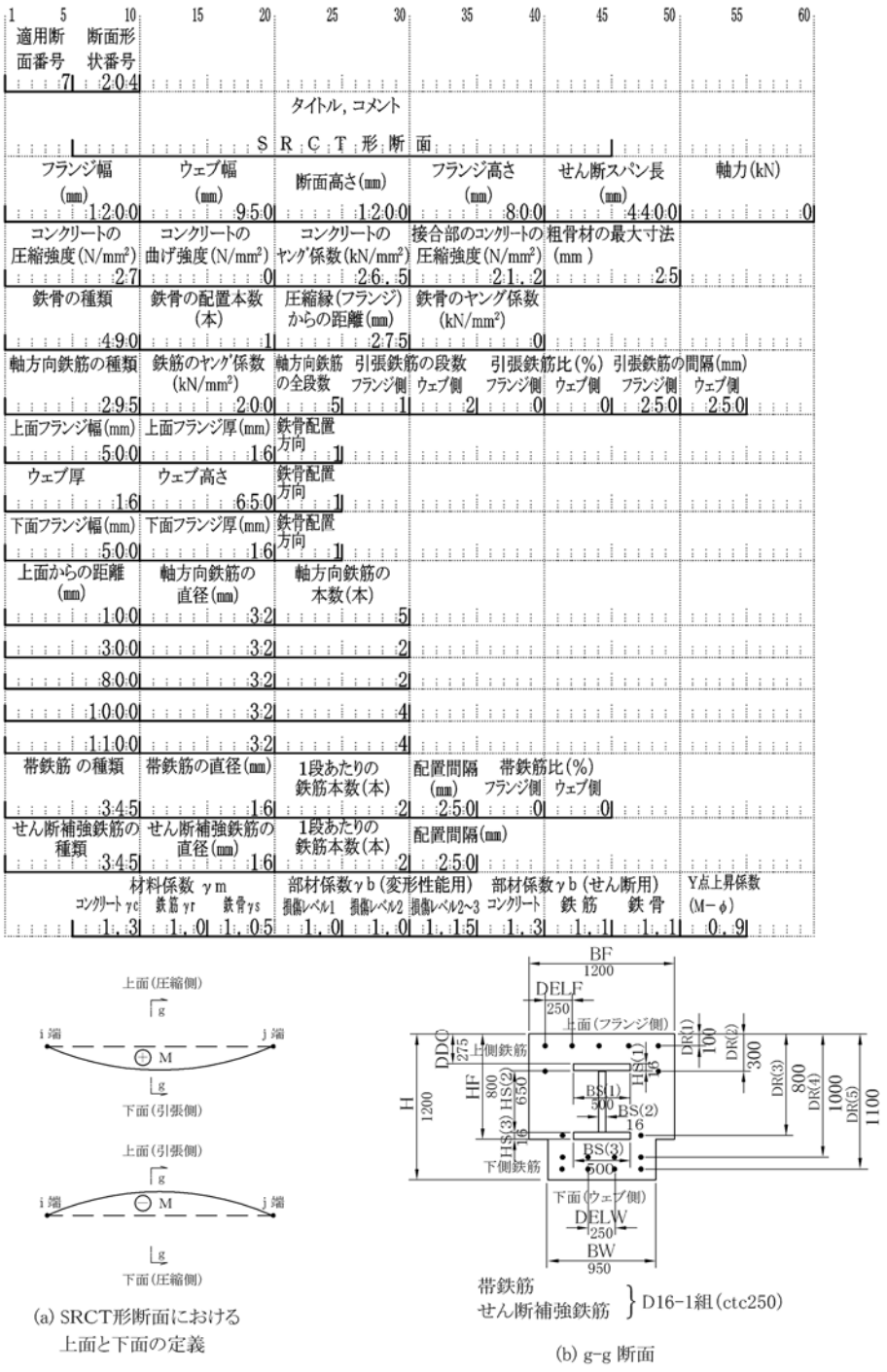
⑦コンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b (変数名：GBC)は、「複合**標準 式（3.2.3）と式（3.2.6）**」中の Vcd と Vwcd に対する部材係数です。

⑧せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数 γ_b (変数名:GBV)は、「複合**標準 式(3.2.4)**」中の Vwd に対する部材係数です。

⑨鉄骨のせん断に対する部材係数 γ_b (変数名：GBS)は、「複合**標準 式（3.2.5)**」中の Vsd に対する部材係数です。

⑩軸方向鉄筋 4 段以上の抜出し量算出用鉄筋間隔係数は 3 段の式を使用します。

⑪鉄骨のＩ型とＨ型の両方を組み合わる場合、１本ずつしか入力できません。

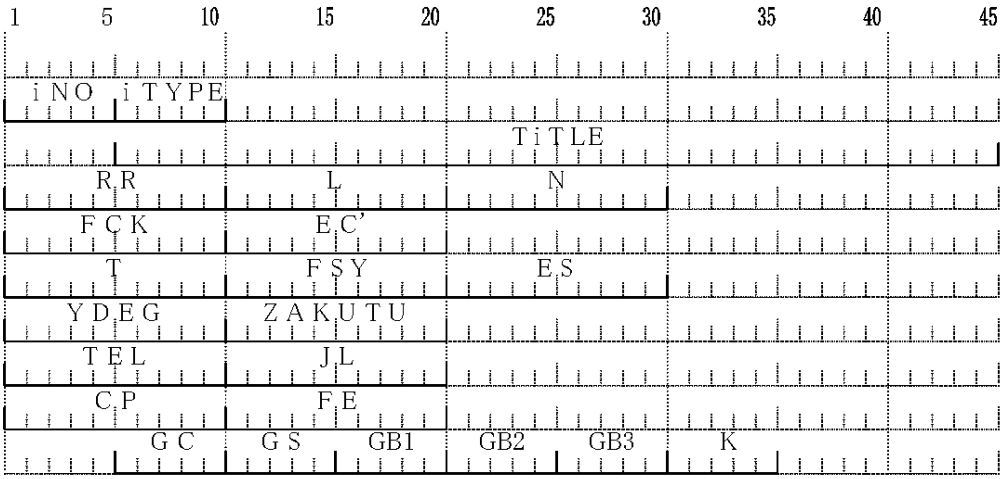


付図２-４０　鉄骨鉄筋コンクリート T形断面に関する断面形状データの入力例

２.２.８.５ コンクリート充填鋼管部材

（１）円形断面

コンクリート充填鋼管部材に関する入力データ作成について、断面形状データの入力書式を**付図２-４１**に、入力書式の説明を**付表２-６０**と**付表２-６１**に、断面形状データの入力例を**付図２-４２**に示します。



付図２-４１　コンクリート充填鋼管部材に関する断面形状データの入力書式

付表２-６０　コンクリート充填鋼管部材に関する断面形状データの入力書式の説明(1/2)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容
CFT部材の断面形状データカード	1行目	iNO	1～5	適用断面番号で、1から順に記入します。**付表２-７５**において、材料非線形番号(変数名：M、**付表２-１０**と**付表２-１１**参照)と適用断面番号(変数名：iNO)との関連付けを行います。
		iTYPE	6～10	断面形状番号で、コンクリート充填鋼管部材の場合は「300」を入力します。
	2行目	TiTLE	6～45	タイトル、コメント
	3行目	RR	1～10	コンクリート充填鋼管部材の半径(mm)
		L	11～20	せん断スパン長(mm)で、M-φ曲線でモデル化した要素の場合は「0(または空白)」を入力します。
		N	21～30	軸力(kN)で、作用軸力を固定値として解析する場合に入力します。(注意事項参照)
	4行目	FCK	1～10	コンクリートの圧縮強度(N/mm^2)
		EC ’	11～20	コンクリートのヤング係数(kN/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合はFCKにもとづくヤング係数を自動設定します。
	5行目	T	1～10	鋼管の肉厚(mm)
		FSY	11～20	鋼管の降伏強度の特性値(N/mm^2)
		ES	21～30	鋼管のヤング係数(kN/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合は200kN/mm^2に自動設定します。
	6行目	YDEG	1～10	鋼管の降伏着目角度(°)で、引張側45度位置に着目するため、「45.0」を入力します。
		ZAKUTU	11～20	有効座屈長(mm)で、「**複合標準**」のPage249を参照して入力します。

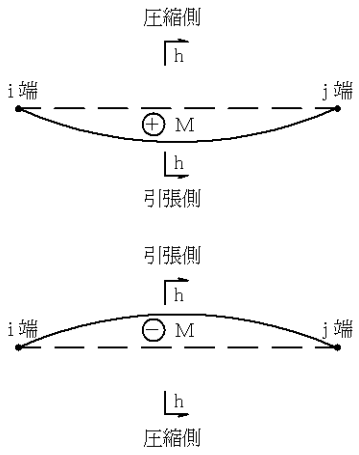
付表２-６１　コンクリート充填鋼管部材に関する断面形状データの入力書式の説明(2/2)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容	
CFT部材の断面形状データカード	7行目	TEL	1～10	端部埋込み長(mm)	
		JL	11～20	端部の接続条件の選択で、二重鋼管方式の場合は「1」、埋込み方式の場合は「2」を入力します。	
	8行目	CP	1～10	コンクリートの側圧による鋼管の初期応力度(N/mm^2)	
		FE	11～20	架設時応力度(N/mm^2)	
	9行目	GC	6～10	コンクリートの材料係数 γ_c (標準値：1.3)	材料係数 γ_m
		GS	11～15	鋼管の材料係数 γ_s(標準値：1.05)	
		GB1	16～20	損傷レベル 1 の制限値に対する部材係数 γ_b (標準値：1.0)	部材係数(変形性能用) γ_b
		GB2	21～25	損傷レベル 2 の制限値に対する部材係数 γ_b (標準値：1.0)	
		GB3	26～30	損傷レベル 3 の制限値に対する部材係数 γ_b (標準値：1.0)	
		K	31～35	Y 点上昇係数(塑性ヒンジ区間拡大防止のため、M-φ曲線・M-θ曲線における M_y を割増しする係数)で、一般に「0.9」を入力します。(Y_b 点)	

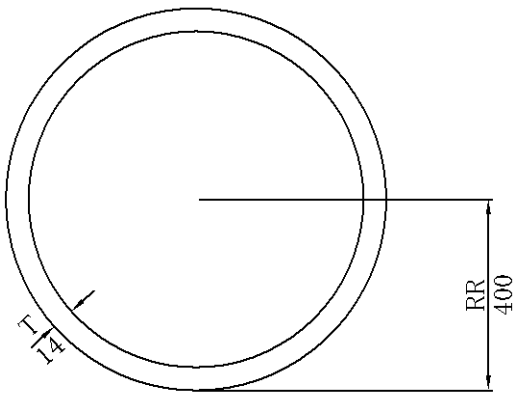
注意事項：

①作用軸力を 0（なし）として固定値で解析する場合、微小な値（0.01 程度）を入力します。0 の入力は空白と同様に見なされ、軸力変動が考慮されてしまいます。また、作用軸力を入力する際は１本当たりで入力します。

1 5 10	15 20	25 30	35 40 45
適用断面番号 8 / 断面形状番号 300			
		タイトル，コメント ＣＦＴ柱－１	
断面半径(mm) 400	せん断スパン長(mm) 26633	軸力(kN) 0	
コンクリートの圧縮強度(N/mm²) 20.37	コンクリートのヤング係数(kN/mm²) 25		
鋼管の肉厚(mm) 14	鋼管の降伏強度の特性値(N/mm²) 314	鋼管のヤング係数(kN/mm²) 200	
鋼管の降伏着目角度(度) 45	有効座屈長(mm) 5325		
端部埋め込み長(mm) 480	端部接続条件 1		
コンクリート側圧による鋼管の初期応力度(N/mm²) 31.4	架設時応力度(N/mm²) 0		
材料係数 コンクリート γ_c 1.3	γ m 鋼管 γ_s 1.05	部材係数(変形性能用) γ_{b1} 1.0 γ_{b2} 1.0 γ_{b3} 1.0	Y点上昇係数 0.9



(a) CFT部材における圧縮側と引張側の定義

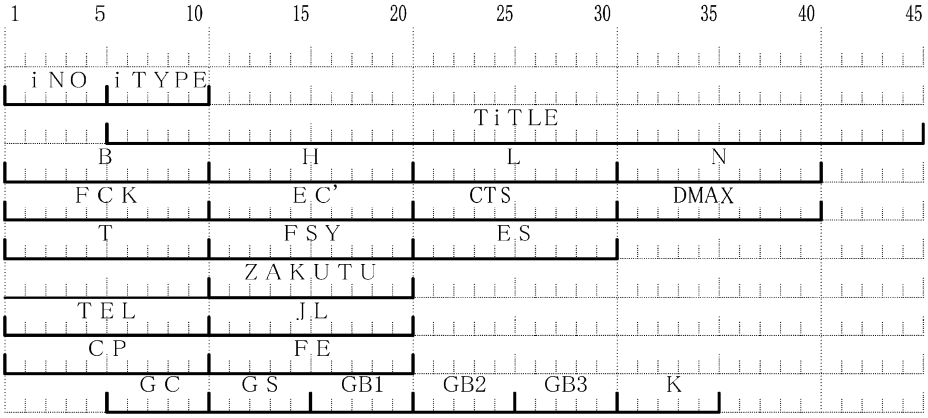


(b) h-h 断面

付図２-４２　コンクリート充填鋼管部材に関する断面形状データの入力例

（２）矩形断面

矩形断面コンクリート充填鋼管部材に関する入力データ作成について、断面形状データの入力書式を**付図２-４３**に、入力書式の説明を**付表２-６２**と**付表２-６３**に、断面形状データの入力例を**付図２-４４**に示します。



付図２-４３　コンクリート充填鋼管部材（矩形）に関する断面形状データの入力書式

付表２-６２　コンクリート充填鋼管部材（矩形）に関する断面形状データの入力書式の説明(1/2)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容
HCFT部材の断面形状データカード	1行目	iNO	1～5	適用断面番号で、1から順に記入します。付表２－７０において、材料非線形番号(変数名：M、付表２－７０参照)と適用断面番号(変数名：iNO)との関連付けを行います。
		iTYPE	6～10	断面形状番号で、コンクリート充填鋼管部材の場合は「**301**」を入力します。
	2行目	TiTLE	6～45	タイトル、コメント
	3行目	B	1～10	矩形断面の幅(mm)
			11～20	矩形断面の高さ(mm)
		L	21～30	せん断スパン長(mm)で、M-φ曲線でモデル化した要素の場合は「0(または空白)」を入力します。
		N	31～40	軸力(kN)で、作用軸力を固定値として解析する場合に入力します。（注意事項参照）
	4行目	FCK	1～10	コンクリートの圧縮強度(N/mm^2)
		EC ’	11～20	コンクリートのヤング係数(kN/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合はFCKにもとづくヤング係数を自動設定します。
		CTS	21～30	コンクリートの曲げひび割れ強度(N/mm^2)
		DMAX	31～40	粗骨材の最大寸法(mm)
	5行目	T	1～10	鋼管の肉厚(mm)
		FSY	11～20	鋼管の降伏強度の特性値(N/mm^2)
		ES	21～30	鋼管のヤング係数(kN/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合は200kN/mm^{2}に自動設定します。
	6行目	ZAKUTU	11～20	有効座屈長(mm)で、「**複合標準**」の Page249 を参照して入力します。

付表２-６３　コンクリート充填鋼管部材（矩形）に関する断面形状データの入力書式の説明(2/2)

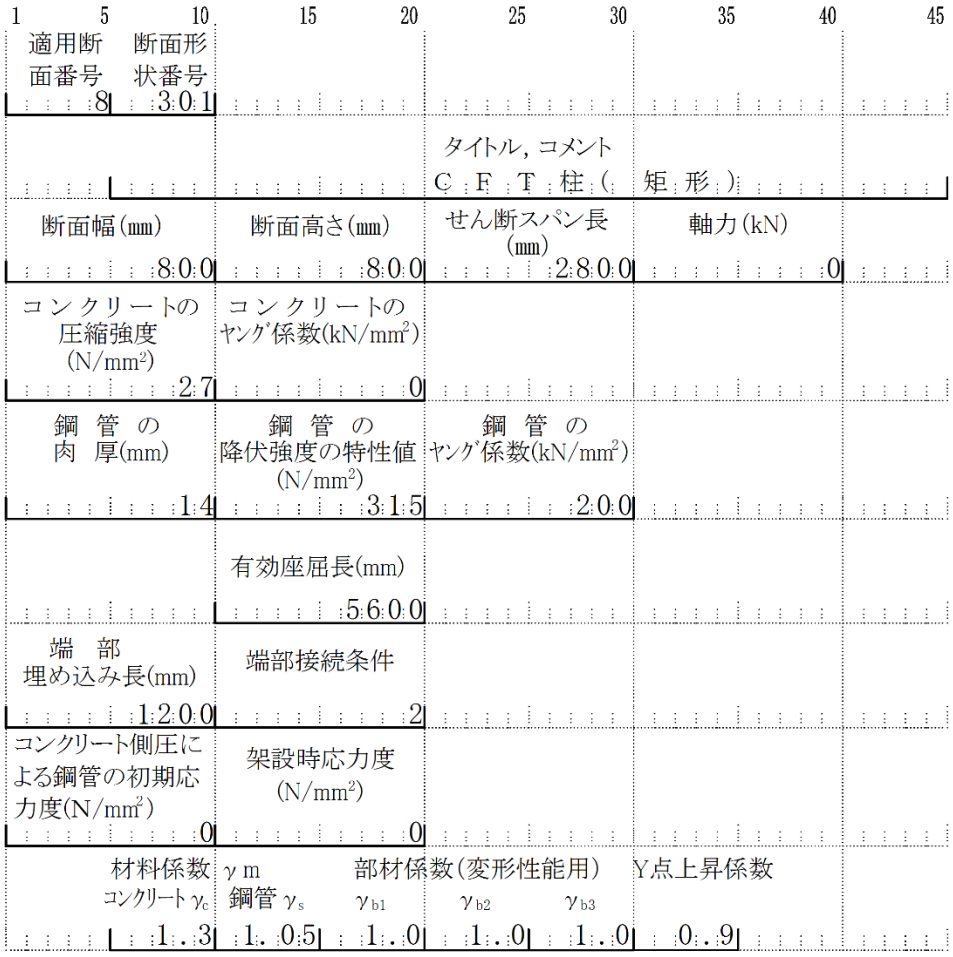
名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容	
CFT部材の断面形状データカード	7行目	TEL	1～10	端部埋込み長(mm)	
		JL	11～20	端部の接続条件は、埋込み方式の「2」を入力します。	
	8行目	CP	1～10	コンクリートの側圧による鋼管の初期応力度(N/mm^2)	
		FE	11～20	架設時応力度(N/mm^2)	
	9行目	GC	6～10	コンクリートの材料係数 γ_c (標準値：1.3)	材料係数 γ_m
		GS	11～15	鋼管の材料係数 γ_s (標準値：1.05)	
		GB1	16～20	損傷レベル 1 の制限値に対する部材係数 γ_b (標準値：1.0)	部材係数(変形性能用) γ_b
		GB2	21～25	損傷レベル 2 の制限値に対する部材係数 γ_b (標準値：1.0)	
		GB3	26～30	損傷レベル 3 の制限値に対する部材係数 γ_b (標準値：1.0)	
		K	31～35	Y 点上昇係数(塑性ヒンジ区間拡大防止のため、M-φ曲線・M-θ曲線における M_y を割増しする係数)で、一般に「0.9」を入力します。(Y_b 点)	

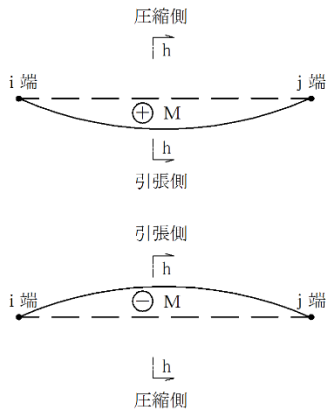
注意事項：

①作用軸力を 0（なし）として固定値で解析する場合、微小な値（0.01 程度）を入力します。0 の入力は空白と同様に見なされ、軸力変動が考慮されてしまいます。また、作用軸力を入力する際は１本当たりで入力します。

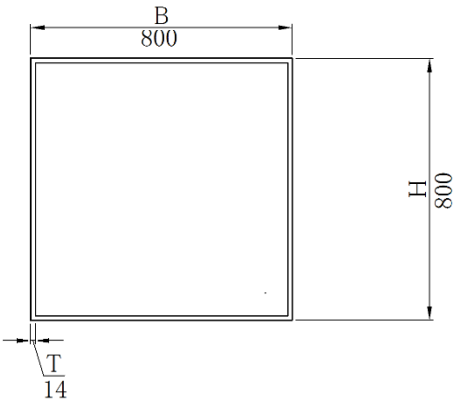
②端部の接続条件は、埋込み方式のみです。

③対象断面は正方形のみです。





(a) CFT部材における圧縮側と引張側の定義



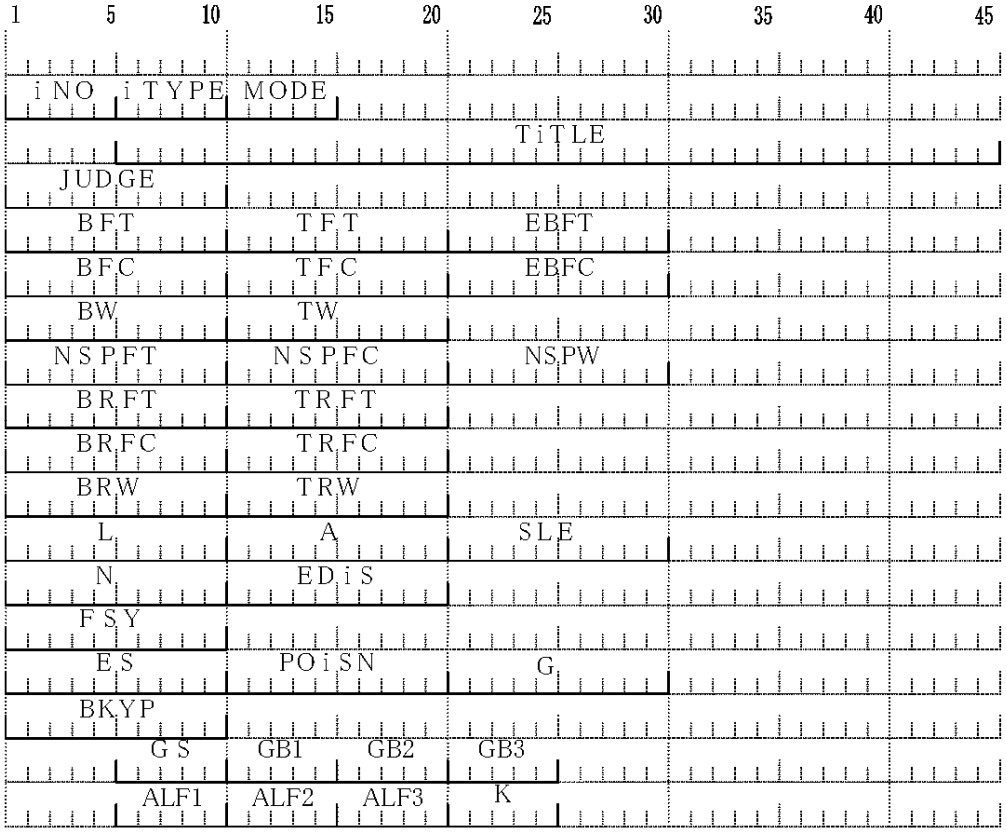
(b) h-h 断面

付図２-４４　コンクリート充填鋼管部材（矩形）に関する断面形状データの入力例

２.２.８.６ 鋼部材

（１）鋼矩形断面

鋼矩形断面に関する入力データについて、断面形状データの入力書式を**付図２-４５**に、入力書式の説明を**付表２-６４**と**付表２-６５**に、断面形状データの入力例を**付図２-４６**に示します。



付図２-４５　鋼矩形断面に関する断面形状データの入力書式

付表２-６４　鋼矩形断面に関する断面形状データの入力書式の説明(1/2)

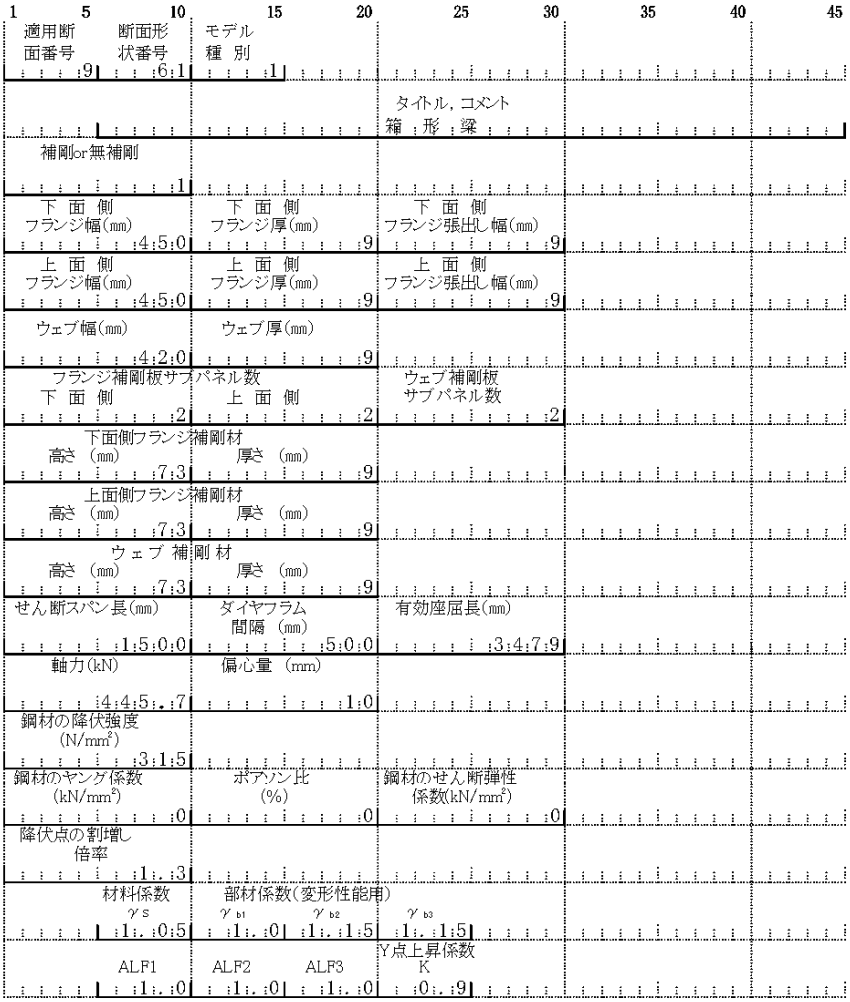
名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容	
鋼矩形断面の断面形状データカード	１行目	INO	1～5	適用断面番号で、1 から順に記入します。**付表２-７５**において、材料非線形番号(変数名：M、**付表２-１０**と**付表２-１１**参照)と適用断面番号(変数名：iNO)との関連付けを行います。	
		iTYPE	6～10	断面形状番号で、鋼部材(矩形断面)の場合は「61」を入力します。	
		MODE	11～15	変形特性のモデル種別で、Tri-Linear 型を用いる場合は「0(または空白)」、Bi-Linear 型を用いる場合は「1」を入力します。	
	２行目	TiTLE	6～45	タイトル、コメント	
	３行目	JUDGE	1～10	「補剛なし」または「補剛あり」の区別で、無補剛断面の場合は「0(または空白)」、補剛断面の場合は「1」を入力します。	
	４行目	BFT	1～10	矩形断面下面側フランジの幅(mm)	下面側(引張側)フランジ
		TFT	11～20	矩形断面下面側フランジの厚さ(mm)	
		EBFT	21～30	矩形断面下面側フランジの張出し幅(mm)	

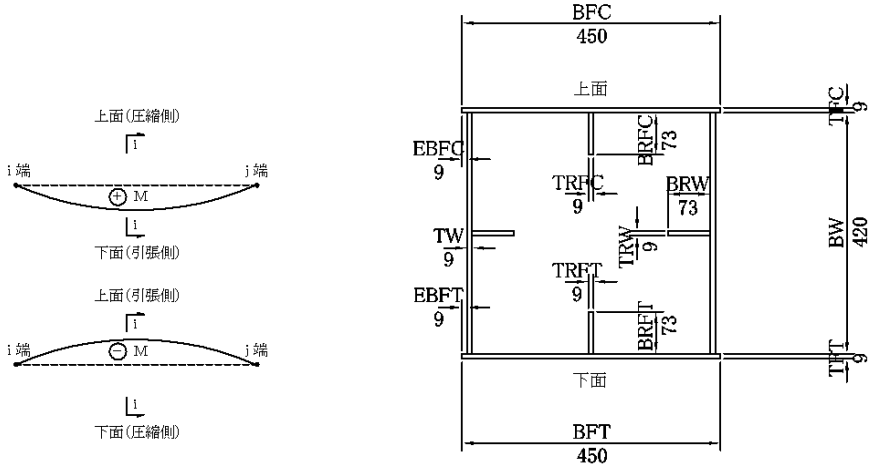
付表２-６５　鋼矩形断面に関する断面形状データの入力書式の説明(2/2)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容	
鋼矩形断面の断面形状データカード	５行目	BFC	1～10	矩形断面上面側フランジの幅(mm)	上面側(圧縮側)フランジ
		TFC	11～20	矩形断面上面側フランジの厚さ(mm)	
		EBFC	21～30	矩形断面上面側フランジの張出し幅(mm)	
	６行目	BW	1～10	ウェブの幅(mm)	ウェブ
		TW	11～20	ウェブの厚さ(mm)	
	７行目	NSPFT	1～10	下面側フランジの補剛板サブパネル数	無補剛断面(JUDGE＝0)場合、7行目～10行目の入力は不要です。
		NSPFC	11～20	上面側フランジの補剛板サブパネル数	
		NSPW	21～30	ウェブの補剛板サブパネル数	
	８行目	BRFT	1～10	下面側フランジの補剛材の高さ(mm)	
		TRFT	11～20	下面側フランジの補剛材の厚さ(mm)	
	９行目	BRFC	1～10	上面側フランジの補剛材の高さ(mm)	
		TRFC	11～20	上面側フランジの補剛材の厚さ(mm)	
	10行目	BRW	1～10	ウェブの補剛材の高さ(mm)	
		TRW	11～20	ウェブの補剛材の厚さ(mm)	
	11行目	L	1～10	せん断スパン長(mm)	
		A	11～20	ダイヤフラム間隔(mm)で、端部からダイヤフラムまでの距離を入力します。	
		SLE	21～30	有効座屈長(mm)で、「0(または空白)」を入力した場合は「SLE＝せん断スパン長(L)×2」(片持柱形式の場合)に自動設定します。	
	12行目	N	1～10	軸力(kN)で、作用軸力を固定値として解析する場合に入力します。(注意事項参照)	
		EDiS	11～20	「0.0」を入力します。	
	13行目	FSY	1～10	鋼材の降伏強度の特性値(N/mm^2)	
	14行目	ES	1～10	鋼材のヤング係数(kN/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合は自動設定します。	
		POiSN	11～20	鋼材のポアソン比で、「0(または空白)」を入力した場合は自動設定します。	
		G	21～30	鋼材のせん断弾性係数(kN/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合は自動計算します。	
	15行目	BKYP	1～10	バイリニア型のモデル化において、降伏点を割増しする場合の倍率を入力します(固定値：1.3)。	
	16行目	GS	6～10	鋼材の材料係数 γ_s(標準値：1.05)	
		GB1	11～15	損傷レベル1の制限値に対する部材係数 γ_{b1}(標準値：1.0)	部材係数(変形性能用) γ_b
		GB2	16～20	損傷レベル2の制限値に対する部材係数 γ_{b2}(標準値：1.15)	
		GB3	21～25	損傷レベル3の制限値に対する部材係数 γ_{b3}(標準値：1.15)	
	17行目	ALF1	6～10	Y点(M_y)の耐力割増し係数で、標準値は1.0(ただし、コンクリートを柱高さの30%程度充填した場合は1.15を入力します)。	耐力割増し係数
		ALF2	11～15	M点(M_m)の耐力割増し係数で、標準値は1.0(ただし、コンクリートを柱高さの30%程度充填した場合は1.15を入力します)。	
		ALF3	16～20	N点(M_n)の耐力割増し係数で、標準値は1.0(ただし、コンクリートを柱高さの30%程度充填した場合は1.15を入力します)。	
		K	21～25	Y点上昇係数(塑性ヒンジ区間拡大防止のため、M-θ曲線における M_y を割増しする係数)で、一般に「0.9」を入力します。(Y_b点)	

注意事項：

①作用軸力を 0（なし）として固定値で解析する場合、微小な値（0.01 程度）を入力します。0 の入力は空白と同様に見なされ、軸力変動が考慮されてしまいます。また、作用軸力を入力する際は１本当たりで入力します。



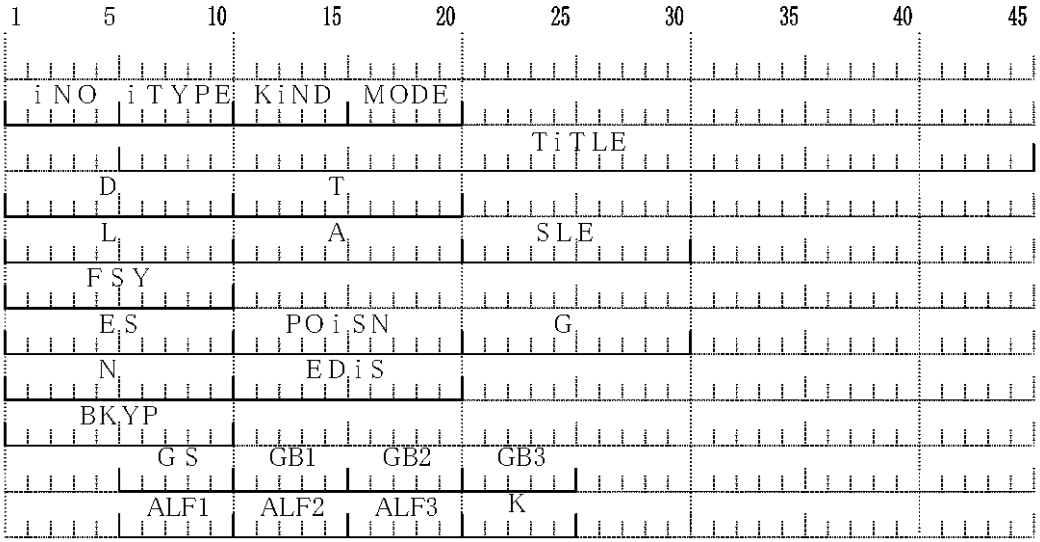


(a) 鋼矩形断面における上面と下面の定義　　(b) i-i 断面

付図２-４６　鋼矩形断面に関する断面形状データの入力例

（２）鋼円形断面と鋼管杭

鋼円形断面と鋼管杭に関する入力データについて、断面形状データの入力書式を**付図２-４７**に、入力書式の説明を**付表２-６６**と**付表２-６７**に、断面形状データの入力例を**付図２-４８**に示します。



付図２-４７　鋼円形断面と鋼管杭に関する断面形状データの入力書式

付表２-６６　鋼円形断面と鋼管杭に関する断面形状データの入力書式の説明(1/2)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容
鋼円形断面と鋼管杭の断面形状データカード	1行目	iNO	1～5	適用断面番号で、1から順に記入します。**付表２-７５**において、材料非線形番号(変数名：M、**付表２-１０**と**付表２-１１**参照)と適用断面番号(変数名：iNO)との関連付けを行います。
		iTYPE	6～10	断面形状番号で、鋼円形断面の場合は「62」を入力します。
		KiND	11～15	適用種別で、鋼管柱の場合は「0(または空白)」、鋼管杭の場合は「1」を入力します。
		MODE	16～20	モデル種別「KiND＝0(または空白)」の場合に有効な鋼管柱のモデル種別で、Tri-Linear型を用いる場合は「0(または空白)」、Bi-Linear型を用いる場合は「1」を入力します。
	2行目	TiTLE	6～45	タイトル、コメント
	3行目	D	1～10	鋼円形断面の外径(mm)
		T	11～20	鋼円形断面の肉厚(mm)
	4行目	L	1～10	せん断スパン長(mm)で、鋼管杭の場合には「0(または空白)」を入力します。
		A	11～20	ダイヤフラム間隔(mm)で、端部からダイヤフラムまでの距離を入力します。鋼管杭の場合には「0.0(mm)」を入力します。
		SLE	21～30	有効座屈長(mm)。鋼円形断面で「0(または空白)」を入力した場合は、「SLE＝せん断スパン長×2」(片持柱形式の場合)に自動設定します。鋼管杭の場合には「0(または空白)」を入力します。
	5行目	FSY	1～10	鋼材の降伏強度の特性値(N/mm^2)

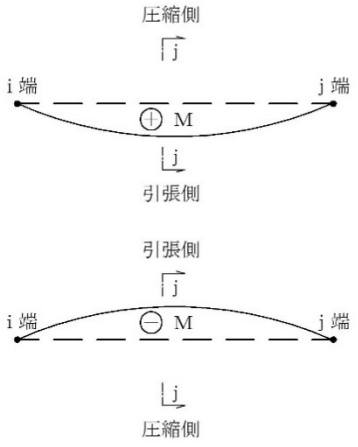
付表２-６７　鋼円形断面と鋼管杭に関する断面形状データの入力書式の説明(2/2)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容	
鋼円形断面と鋼管杭の断面形状データカード	６行目	ES	1～10	鋼材のヤング係数(kN/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合は自動計算します。	
		POiSN	11～20	鋼材のポアソン比で、「0(または空白)」を入力した場合は自動計算します。	
		G	21～30	鋼材のせん断弾性係数(kN/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合は自動計算します。	
	７行目	N	1～10	軸力(kN)で、作用軸力を固定値として解析する場合に入力します。(注意事項参照)	
		EDiS	11～20	「0.0」を入力します(固定値です)。	
	８行目	BKYP	1～10	Bi-Linear 型のモデル化における降伏点の割増係数で、通常は「1.3」(固定値)を入力します。ただし、鋼管杭の場合は「1.0」を入力します。	
	９行目	GS	6～10	鋼材の材料係数 γ_s(標準値：**1.05**)	
		GB1	11～15	損傷レベル１の制限値に対する部材係数 γ_{b1}(標準値：**1.0**)	部材係数(変形性能用) γ_b
		GB2	16～20	損傷レベル２の制限値に対する部材係数 γ_{b2}(標準値：**1.1**)	
		GB3	21～25	損傷レベル３の制限値に対する部材係数 γ_{b3} (鋼管柱の標準値：**1.15**) (鋼管杭の標準値：**1.10**)	
	１０行目	ALF1	6～10	Y 点(My)の耐力割増し係数で、標準値は**1.0**(ただし、コンクリートを柱高さの30%程度充填した場合は 1.15 を入力します)。	耐力割増し係数
		ALF2	11～15	M 点(Mm)の耐力割増し係数で、標準値は**1.0**(ただし、コンクリートを柱高さの30%程度充填した場合は 1.15 を入力します)。	
		ALF3	16～20	N 点(Mn)の耐力割増し係数で、標準値は**1.0**(ただし、コンクリートを柱高さの30%程度充填した場合は 1.15 を入力します)。	
		K	21～25	Y 点上昇係数(塑性ヒンジ区間拡大防止のため、M-φ曲線・M-θ曲線における M_y を割増しする係数)で、一般に「0.9」を入力します。(Y_b点)	

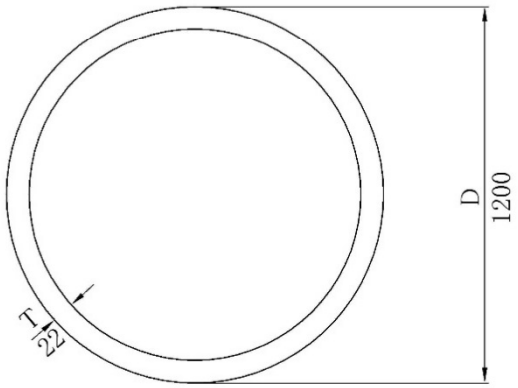
注意事項：

①作用軸力を 0（なし）として固定値で解析する場合、微小な値（0.01 程度）を入力します。0 の入力は空白と同様に見なされ、軸力変動が考慮されてしまいます。また、作用軸力を入力する際は１本当たりで入力します。

1	10	20	30	40	50
適用断面番号	断面形状番号	適用種別	モデル種別		
10	62	1	1		
			タイトル，コメント		
	鋼管杭				
外径 (mm)		板厚 (mm)			
1200		22			
せん断スパン長 (mm)		ダイヤフラム間隔 (mm)	有効座屈長(mm)		
0		120	0		
鋼材の降伏強度 (N/mm^2)					
390					
鋼材のヤング係数 (kN/mm^2)		ポアソン比 (%)	鋼材のせん断弾性係数(kN/mm^2)		
0		0	0		
軸力(kN)					
0		0			
降伏点に対する倍率					
1.0					
材料係数		部材係数			
γ_s	γ_{b1}	γ_{b2}	γ_{b3}		
1.05	1	1.1	1.10		
			Y点上昇係数		
ALF1	ALF2	ALF3	K		
1	1	1	0.9		



(a) 鋼円形断面と鋼管杭における圧縮側と引張側の定義

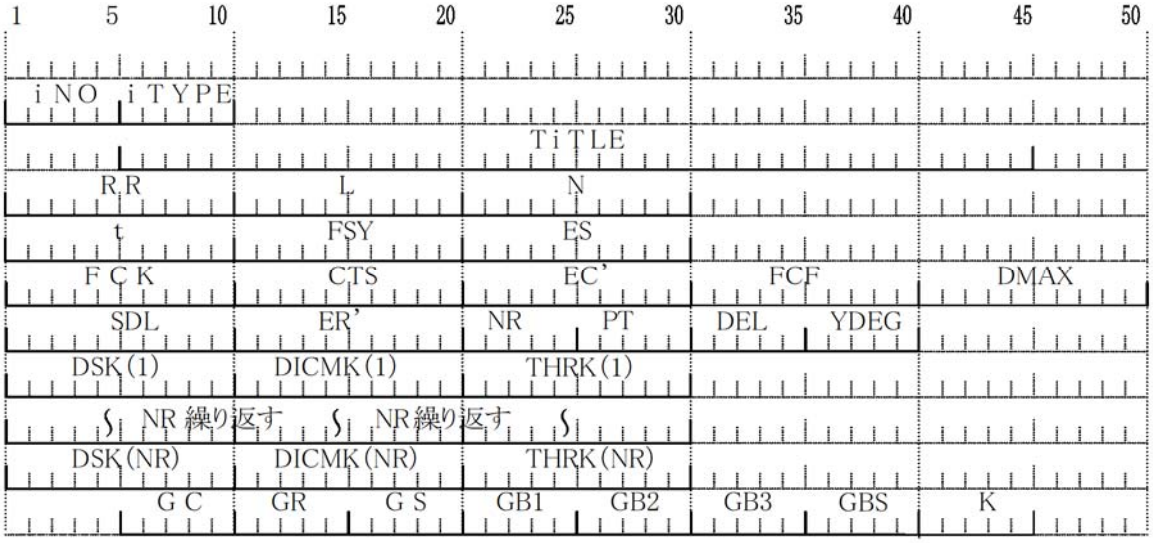


(b) j-j 断面

付図２-４８　鋼円形断面と鋼管杭に関する断面形状データの入力例

（３）鋼管杭頭部接合部材

鋼管杭頭部接合部材に関する入力データについて、断面形状データの入力書式を**付図２-４９**に、入力書式の説明を**付表２-６８**と**付表２-６９**に、断面形状データの入力例を**付図２-５０**に示します。



付図２-４９　鋼管杭頭部接合部材に関する断面形状データの入力書式

付表２-６８　鋼管杭頭部接合部材に関する断面形状データの入力書式の説明(1/2)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容
鋼管杭頭部接合部材の断面形状データカード	１行目	iNO	1～5	適用断面番号で、1 から順に記入します。**付表２-７５**において、材料非線形番号(変数名：M、**付表２-１０**と**付表２-１１**参照)と適用断面番号(変数名：iNO)との関連付けを行います。
		iTYPE	6～10	断面形状番号で、鋼管杭頭部接合部材の場合は「501」を入力します。
	２行目	TiTLE	6～45	タイトル、コメント
	３行目	RR	1～10	鋼管半径(mm)
		L	11～20	せん断スパン長(mm)で、「0(または空白)」を入力します。
		N	21～30	軸力(kN)で、作用軸力を固定値として解析する場合に入力します（注意事項参照）
	４行目	t	1～10	鋼管の肉厚(mm)
		FSY	11～20	鋼材の降伏強度の特性値(N/mm^2)
		ES	21～30	鋼材のヤング係数(kN/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合は自動計算します。
	５行目	FCK	1～10	コンクリートの圧縮強度(N/mm^2)
		CTS	11～20	コンクリートの曲げひび割れ強度(N/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合は FCK にもとづく曲げひび割れ強度を自動計算します。
		EC '	21～30	コンクリートのヤング係数(kN/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合は FCK にもとづくヤング係数を自動設定します。
		FCF	31～40	接合部のコンクリートの圧縮強度(N/mm^2)で、「0(または空白)」を入力した場合は FCF＝FCK に自動設定します。
		DMAX	41～50	粗骨材の最大寸法(mm)

付表２-６９　鋼管杭頭部接合部材に関する断面形状データの入力書式の説明(2/2)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容	
鋼管杭頭部接合部材の断面形状データカード	6行目	SDL	1～10	軸方向鉄筋の種類	
		ER＇	11～20	軸方向鉄筋のヤング係数(kN/mm^2、ゼロ入力で200kN/mm^{2}に自動設定します)	
		NR	21～25	軸方向鉄筋の全段数	
		PT	26～30	引張鉄筋比(%)で、「0(または空白)」を入力した場合は自動計算します。	
		DEL	31～35	軸方向鉄筋の間隔(mm)で、「0(または空白)」を入力した場合は自動計算します。	
		YDEG	36～40	軸方向鉄筋の降伏着目角度(°)で、引張側45度位置に着目するため、「45.0」を入力します。	
	7行目	DSK(1)	1～10	1段目(最外周)の軸方向鉄筋の芯かぶり(mm)	
		DICMK(1)	11～20	1段目(最外周)の軸方向鉄筋の直径(mm)	
		THRK(1)	21～30	1段目(最外周)の軸方向鉄筋の本数(本)で、偶数本とします。	
	(6+NR)行目	DSK(*NR*)	1～10	*NR*段目の軸方向鉄筋の芯かぶり(mm)	
		DICMK(*NR*)	11～20	*NR*段目の軸方向鉄筋の直径(mm)	
		THRK(*NR*)	21～30	*NR*段目の軸方向鉄筋の本数(本)で、偶数本とします。	
	(7+NR)行目	GC	6～10	コンクリートの材料係数 γ_c (標準値：1.3)	材料係数 γ_m
		GR	11～15	鉄筋の材料係数 γ_r (標準値：1.0)	
		GS	16～20	鋼管の材料係数 γ_s (標準値：1.05)	
		GB1	21～25	損傷レベル1の制限値に対する部材係数 γ_b (標準値：1.0)	部材係数(変形性能用) γ_b
		GB2	26～30	損傷レベル2の制限値に対する部材係数 γ_b (標準値：1.0)	
		GB23	31～35	損傷レベル2～3の制限値に対する部材係数 γ_b (標準値：1.0)	
		GBS	36～40	鋼材（鋼管）のせん断に対する部材係数 γ_b (標準値：1.05)	部材係数(せん断用) γ_b
		K	41～45	Y点上昇係数(塑性ヒンジ区間拡大防止のため、M-θ曲線における M_y を割増しする係数)で、通常は「0.0」を入力します。(Y_b点)	

注意事項：

①軸方向鉄筋の種類(変数名:SDL)の入力は鉄筋の種類に応じて、**付表２-７０**に従って行います。「295」、「345」および「390」以外の任意指定も可能です。

材料修正係数 ρ_m について、この係数を考慮するのは軸方向鉄筋のみです。したがって、「JRSNAP」では帯鉄筋とせん断補強鉄筋に対して材料修正係数 ρ_m は考慮しません。また、鉄筋の種類を任意に指定する場合も同様に軸方向鉄筋のみ ρ_m が考慮されます。

付表２-７０　軸方向鉄筋の種類に関する入力方法

軸方向鉄筋の種類		変数名:SDL の入力値	解析で考慮される鉄筋の引張降伏強度(N/mm^2)	
			材料修正係数: ρ_m ＝1.0 を入力した場合	材料修正係数: ρ_m ＝1.2 を入力した場合
呼び名	SD295	295	295	354
	SD345	345	345	414
	SD390	390	390	468

②作用軸力を 0（なし）として固定値で解析する場合、微小な値（0.01 程度）を入力します。0 の入力は空白と同様に見なされ、軸力変動が考慮されてしまいます。また、作用軸力を入力する際は１本当たりで入力します。

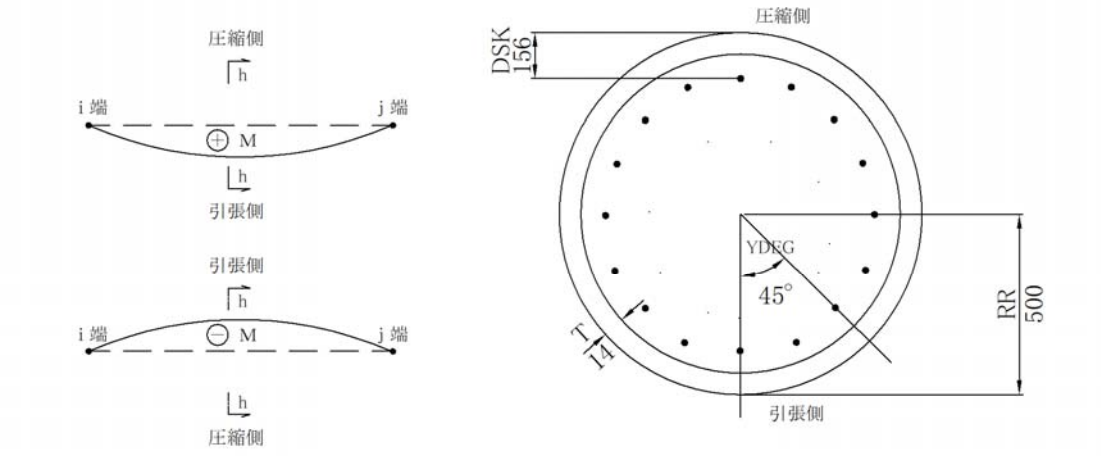
③コンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b (変数名：GBC)は、「**複合標準 式（3.2.3）と式（3.2.6)**」中の Vcd と Vwcd に対する部材係数です。

④FCK は、中詰めコンクリートの設計基準強度（圧縮強度の特性値）（f'ck）を入力します。鋼管による拘束効果の影響を考慮した圧縮強度(f'cck)はプログラム内で自動計算され、曲げ降伏耐力（My）などを算定します。

⑤FCF は、コンクリートの接合部圧縮強度であり、**【複合標準 付属資料 15】**および**【杭体設計の手引き】**に示される伸出し量（θy，θm1）算定時に適用されるものです。⊿Ly 算定式中の分母であるコンクリートの設計圧縮強度(f'cck)に、FCF を用いて算定します。なお、「FCF」に 0 を入力した場合、前述の「FCK」で入力した値を用いて算定します。「FCF」に鋼管による拘束効果を考慮したコンクリートの圧縮強度を適用する場合はその強度を入力します。この場合、γ_cには 1.0 が内部設定されます。FCF 値の設定については、**【杭体設計の手引き】**を参照ください。

⑥杭体設計の手引きで示される M1 点を限界点とする場合、解析値または制限値（解析値と同じ値）の M1 点をご参照ください。総括表では、SD490 など高強度鉄筋を使用する場合の M1 点を限界点として示すことができないため、別途 M1 点に対する照査を実施してください。

1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
適用断面番号	断面形状番号									
8	501									
					タイトル，コメント					
					鋼管杭頭部接合部部材					
断面外半径(mm)			せん断スパン長(mm)		軸力(kN)					
500			0		0					
鋼管厚(mm)			鋼管降伏強度(N/mm²)		鋼管ヤング係数(kN/mm²)					
14			315		200					
コンクリートの圧縮強度(N/mm²)			コンクリートの曲げひび割れ強度(N/mm²)		コンクリートのヤング係数(kN/mm²)		接合部のコンクリート圧縮強度(N/mm²)		粗骨材の最大寸法(mm)	
24			0		0		0		25	
軸方向鉄筋の種類			鉄筋のヤング係数(kN/mm²)		軸方向鉄筋の全段数	引張鉄筋比(%)	軸方向鉄筋の間隔(mm)	鉄筋降伏着目角度		
295			200		1	0	108	45		
軸方向鉄筋の芯かぶり(mm)			軸方向鉄筋の直径(mm)		軸方向鉄筋の本数(本)					
156			32		20					
材料係数 γm					部材係数(変形性能用)		部材係数		Y点上昇係数	
コンクリート γc		鉄筋 γr		鋼管 γs	γb1	γb2	γb3	せん断用 γbs		
1.3		1.0		1.05	1.0	1.0	1.0	1.05	0.0	



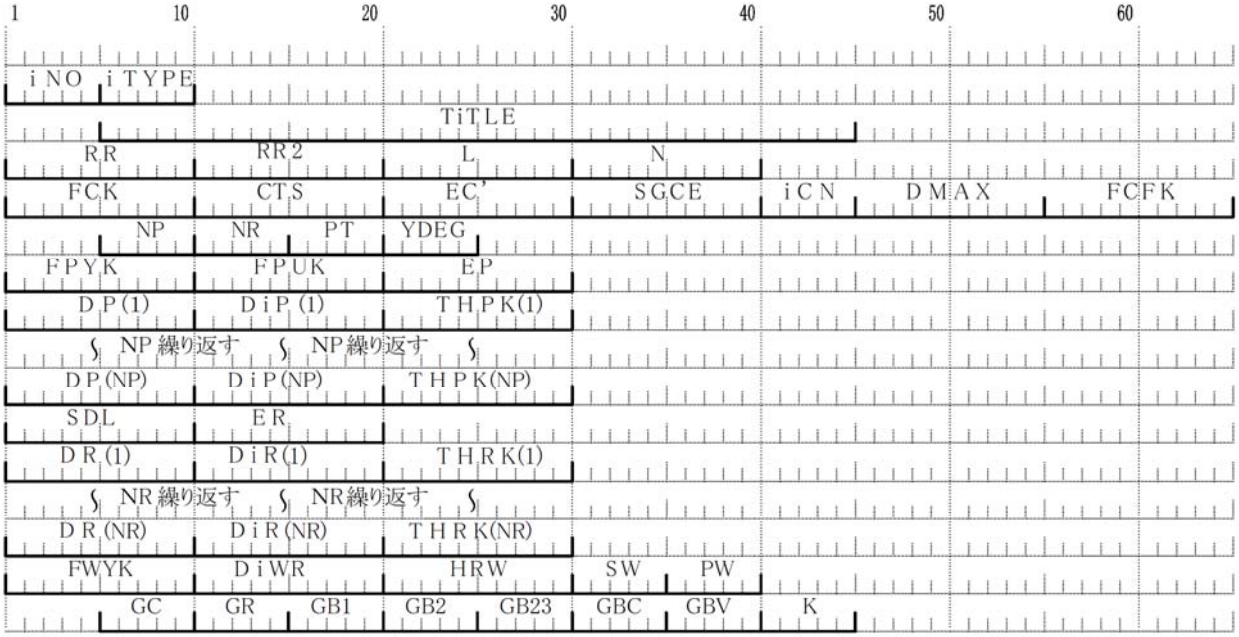
(a) 鋼管杭頭部接合部材における圧縮側と引張側の定義

(b) h-h 断面

付図２-５０　鋼管杭頭部接合部材に関する断面形状データの入力例

２.２.８.７　ＰＨＣ杭部材

PHC 杭部材に関する入力データについて，断面形状データの入力書式を**付図２-５１**に，入力書式の説明を**付表２-７１～付表２-７３**に，断面形状データの入力例を**付図２-５２**に示します。



付図２-５１　PHC 杭部材に関する断面形状データの入力書式

付表２-７１　PHC 杭部材に関する断面形状データの入力書式の説明(1/3)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容
PHC杭部材の断面形状データカード	1行目	iNO	1～5	適用断面番号で，１から順に記入します。
		iTYPE	6～10	断面形状番号で，PHC 杭の場合は「151」を入力します。
	２行目	TiTLE	6～45	タイトル，コメント
	3行目	RR	1～10	PHC 杭の外周半径(mm)
		RR2	11～20	PHC 杭の内周半径(mm)
		L	21～30	せん断スパン長(mm，M-φ曲線でモデル化する場合はゼロを入力します)
		N	31～40	軸力(kN)で，作用軸力を固定値として解析する場合に入力します（注意事項参照）
	4行目	FCK	1～10	コンクリートの圧縮強度(N/mm^2)
		CTS	11～20	コンクリートの曲げひび割れ強度(N/mm^2，ゼロ入力で自動計算します)
		EC '	21～30	コンクリートのヤング係数(kN/mm^2，ゼロ入力で「7.7」（**コンクリート標準　第III編　解説表 8.8.6**）を自動設定します)
		SGCE	31～40	有効プレストレス(N/mm^2)
		iCN	41～45	中詰めコンクリートの有無フラグで，「中詰め無し」の場合は「0(または空白)」，「中詰めあり」の場合は「1」を入力します。
		DMAX	46～55	粗骨材の最大寸法(mm)
		FCFK	56～65	接合部のコンクリートの圧縮強度(N/mm^2)

付表２-７２　PHC 杭部材に関する断面形状データの入力書式の説明(2/3)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容	
PHC杭部材の断面形状データカード	5行目	NP	6～10	PC鋼材の段数	
		NR	11～15	鉄筋の段数	
		PT	16～20	PC鋼材と鉄筋による引張鉄筋比(%,ゼロ入力で自動計算します)	
		YDEG	21～25	PHC 杭部材の降伏着目角度(°)で，通常は引張側 45 度位置に着目するため,「45.0」を入力します(最外縁位置に着目する場合は，ゼロを入力します)。	
	6行目	FPYK	1～10	PC鋼材の引張降伏強度(N/mm^2) ゼロ入力で自動設定します。	
		FPUK	11～20	PC鋼材の引張強度(N/mm^2)	
		EP	21～30	PC鋼材のヤング係数(kN/mm^2，ゼロ入力で200kN/mm^2 に自動設定します)	
	7行目	DP(1)	1～10	1 段目 PC鋼材の円形断面外縁からの芯かぶり(mm)	
		DiP(1)	11～20	1 段目 PC鋼材の直径(mm)　（丸鋼）	
		THPK(1)	21～30	1 段目 PC鋼材の本数(本)で、偶数本とします。	
	(6+NP)行目	DP(*NP*)	1～10	*NP* 段目 PC鋼材の円形断面外縁からの芯かぶり(mm)	
		DiP(*NP*)	11～20	*NP* 段目 PC鋼材の直径(mm)　（丸鋼）	
		THPK(*NP*)	21～30	*NP* 段目 PC鋼材の本数(本)	
	(7+NP)行目	SDL	1～10	軸方向鉄筋の種類	
		ER	11～20	軸方向鉄筋のヤング係数(kN/mm^2，ゼロ入力で200kN/mm^2 に自動設定します)	
	(8+NP)行目	DR(1)	1～10	1 段目軸方向鉄筋の円形断面外縁からの芯かぶり(mm)	
		DiR(1)	11～20	1 段目軸方向鉄筋の直径(mm)	
		THRK(1)	21～30	1 段目軸方向鉄筋の本数で，偶数本とします。	
	(7+NP+NR)行目	DR(*NR*)	1～10	*NR* 段目軸方向鉄筋の縁端からの位置(mm)	
		DiR(*NR*)	11～20	*NR* 段目軸方向鉄筋の直径(mm)	
		THRK(*NR*)	21～30	*NR* 段目軸方向鉄筋の本数で，偶数本とします。	
	(8+NP+NR)行目	FWYK	1～10	らせん鉄筋の引張降伏強度(N/mm^2)	
		DiWR	11～20	らせん鉄筋の直径(mm)　（丸鋼）	
		HRW	21～30	らせん鉄筋の束ね本数で，実際に計算で考慮する本数を入力します。例：らせん鉄筋 1 組の場合 2 本	
		SW	31～35	らせん鉄筋の配置間隔(mm)	
		PW	36～40	らせん鉄筋による帯鉄筋比(%，ゼロ入力で自動計算します)	
	(9+NP+NR)行目	GC	6～10	コンクリートの材料係数 γ_c (標準値:1.3)	材料係数 γ_m
		GR	11～15	PC鋼材と軸方向鉄筋の材料係数 γ_s (標準値：1.0)	
		GB1	16～20	損傷レベル 1 に対する部材係数 γ_b (標準値：1.0)	部材係数(変形性能) γ_b
		GB2	21～25	損傷レベル 2 に対する部材係数 γ_b (標準値：1.0)	
		GB23	26～30	損傷レベル 2 ～ 3 に対する部材係数 γ_b (標準値：1.15)	

付表２-７３　PHC 杭部材に関する断面形状データの入力書式の説明(3/3)

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値の内容または入力値に対応する処理内容	
形状データカード PHC杭部材の断面	(10+NP+NR)行目	GBC	31～35	コンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b (標準値：1.3)	部材係数(せん断) γ_b
		GBV	36～40	せん断補強筋のせん断に対する部材係数 γ_b (標準値：1.1)	
		K	41～45	Y点上昇係数(塑性ヒンジ区間拡大防止のため，M-φ曲線における Mｙを割増しする係数)で，通常は「0.9」を入力します。(Y_b 点)	

注意事項：

①軸方向鉄筋の種類(変数名:SDL)の入力は鉄筋の種類に応じて,に従って行います。「295」,「345」および「390」以外の任意指定も可能です。

材料修正係数 ρ_m について，この係数を考慮するのは PC 鋼材および軸方向鉄筋のみです。したがって,「JRSNAP」では帯鉄筋とせん断補強鉄筋に対して材料修正係数 ρ_m は考慮しません。また，鉄筋の種類を任意に指定する場合も同様に軸方向鉄筋のみ ρ_m が考慮されます。

付表２-７４　軸方向鉄筋の種類に関する入力方法

軸方向鉄筋の種類		変数名:SDLの入力値	解析で考慮される鉄筋の引張降伏強度(N/mm^2)	
			材料修正係数: ρ_m = 1.0 を入力した場合	材料修正係数: ρ_m = 1.2 を入力した場合
呼び名	SD295	295	295	354
	SD345	345	345	414
	SD390	390	390	468

②降伏点の判定について，引張鋼材の重心位置が降伏着目角度と交わる位置において降伏の判定を行います。

③ＰＨＣ杭の部材非線形モデルの説明については,『**付録１１ＰＨＣ杭の非線形特性および損傷レベルの制限値について**』を参照願います。

④高強度鉄筋（SD685 相当，SD785 相当）も指定可能です。なお,らせん鉄筋強度を考慮する係数の値は，鉄筋種別により「**コンクリート標準 解説表 6.2.1**」の通り自動設定されます。

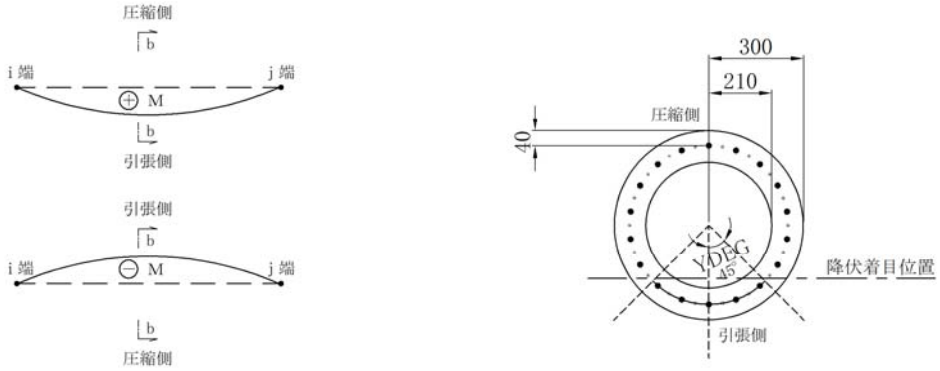
⑤作用軸力を 0（なし）として固定値で解析する場合，微小な値（0.01 程度）を入力します。0 の入力は空白と同様に見なされ，軸力変動が考慮されてしまいます。

⑥PC 鋼材の引張降伏強度 FPYK で、「0」を入力した場合は PC 鋼材の設計降伏強度 Fpyd と PC 鋼材の設計引張強度 Fpud を自動設定します。

⑦補強鉄筋を有さない PHC 杭は変形性能が期待できないため適用できません。

⑧コンクリートのせん断に対する部材係数 γ_b (変数名：GBC)は,「**コンクリート標準 式（7.7.4）と式（7.7.7)**」中の Vcd と Vwcd に対する部材係数です。

適用断面番号	断面形状番号							
1	1.5 1							
断面名称								
PHC杭 - K社A種φ600（軸方向鉄筋あり2.5D区間）								
外周半径(mm)	内周半径(mm)	せん断スパン(mm)	軸力(kN)					
300	210	0	0					
コンクリートの圧縮強度(N/mm²)	コンクリートの曲げひび割れ強度(N/mm²)	コンクリートのヤング係数(kN/mm²)	有効プレストレス(N/mm²)	中詰めコンクリートの有無	粗骨材の最大寸法(mm)	接合部のコンクリートの圧縮強度(N/mm²)		
80	7.7	3.9	3.92	1	20	27		
PC鋼材の段数	軸方向鉄筋の段数	引張鋼材比(%)	降伏着目角度					
1	1	0	4.5					
PC鋼材の降伏強度(N/mm²)	PC鋼材の引張強度(N/mm²)	PC鋼材のヤング係数(kN/mm²)						
0	1420	200						
PC鋼材の芯かぶり(mm)	PC鋼材の直径(mm)	PC鋼材の本数						
40	7	18						
軸方向鉄筋の種類(SD***)	軸方向鉄筋のヤング係数(kN/mm²)							
345	200							
軸方向鉄筋の芯かぶり(mm)	軸方向鉄筋の直径(mm)	軸方向鉄筋の本数(偶数)						
40	16	18						
らせん鉄筋の降伏強度(N/mm²)	らせん鉄筋の直径(mm)	らせん鉄筋の束ね本数	配置間隔(mm)	帯鉄筋比(%)				
685	6.5	2	6.5	0				
材料係数 γm		部材係数(変形性能) γb			部材係数(せん断) γb		Y点上昇係数	
コンクリート γc	鋼材 γs	損傷レベル1	損傷レベル2	損傷レベル2~3	コンクリート	せん断補強筋	(M－φ)	
1.3	1.0	1.0	1.0	1.15	1.3	1.1	0.9	



(a) PHC杭部材における圧縮側および引張側の定義

(b) b-b断面

付図２-５２　PHC 杭部材に関する断面形状データの入力例

２.２.８.８ ＡＰデータカード

適用断面データの開始を示します。

２.２.８.９ 適用断面データカード

①「適用断面データカード」は**２.２.８.３**～**２.２.８.７**に示す入力書式に従って作成した各材料種別・断面形状種別ごとの材料非線形特性データと「２.２.５要素データ(BLOCK５)」に示す材料非線形番号(変数名：M、**付表２-１０**と**付表２-１１**参照)との関連づけを行うために設定します。

②部材の材料非線形特性(M-θ曲線、M-φ曲線)は、軸力の変動や曲げモーメントの変化に伴い大きく変化します。したがって「適用断面データカード」の入力により、各要素に対する非線形特性を要素別にそれぞれ設定し、それを解析に考慮します。

③**付図２-１６**に示す変数名、入力位置、入力値の内容および入力値に対する処理内容を**付表２-７５**に示します。

付表２-７５　適用断面データカード一覧表

名称	変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力値の内容または入力値に対応する処理内容
適用断面データカード	MNO	6～10	整数	各要素の材料非線形番号で、材料非線形番号(変数名：M、**付表２-１０**参照)と一致させます。
	iNO	11～15	整数	適用断面番号であり、**付表２-２１**と**付表２-２２**、**付表２-２７**と**付表２-２８**、**付表２-３１**～**付表２-３３**、**付表２-３５**～**付表２-３７**、**付表２-３９**と**付表２-４０**、**付表２-４３**と**付表２-４４**、**付表２-４６**～**付表２-４８**、**付表２-５０**～**付表２-５２**、**付表２-５５**～**付表２-５７**、**付表２-６０**と**付表２-６１**、**付表２-６４**と**付表２-６５**、**付表２-６６**と**付表２-６７**、**付表２-６８**と**付表２-６９**および**付表２-７１**～**付表２-７３**に示す断面番号(変数名：iNO)と一致させます。
	Ik	16～20	整数	材料非線形特性の骨格曲線の種類で、M-θ曲線の場合は「1」、M-φ曲線の場合は「2」を入力します。
	KWU	21～24	実数	断面の上面側に配置する鉄筋の抜け出し量補正係数で、当該要素のｉ端側(ｊ端側)の軸方向鉄筋の定着条件によって「0(または空白)」、および「1.0」から選択して入力します。RC、SRC、CFT、PHC 以外の部材については、入力が無視されます。
	KWL	25～28	実数	断面の下面側に配置する鉄筋の抜け出し量補正係数で、当該要素のｉ端側(ｊ端側)の軸方向鉄筋の定着条件によって「0(または空白)」、および「1.0」から選択して入力します。RC、SRC、CFT、PHC 以外の部材については、入力が無視されます。
	S	30	0(空白)またはS	破壊形態フラグで、要素が低せん断スパン比を有し、材料非線形特性がバイリニアモデルの場合に「S」を入力します。曲げ破壊先行型の場合は「0(または空白)」を入力します。
	ALF	31～40	実数	軸線モデル化奥行き方向割増係数
	LP	41～50	実数	等価塑性ヒンジ長(mm)で、M-φ曲線でモデル化した要素に対して入力します。 「0(または空白)」を入力した場合は、「LP＝当該要素の断面高さ」等の設計標準に示す値に自動設定します。現在、自動設定のみです。
	TTL	51～90	――――	タイトル

注意事項:

①M-φ部材の「軸方向鉄筋の抜け出し量補正係数」は鉄筋コンクリート部材(RC 部材)、鉄骨鉄筋コンクリート部材(SRC 部材)、コンクリート充填鋼管部材(CFT 部材)およびPHC 杭部材の場合に入力します。当該要素のｉ端側(ｊ端側)の軸方向鉄筋の定着条件によって「0(または空白)」、および「1.0」から選択して入力します。

「0(または空白)」：部材接合部からの軸方向鉄筋の抜出しの影響を考慮しません。

「1.0」：部材接合部からの軸方向鉄筋の抜出しの影響を考慮します。

M－θ部材の場合、入力にかかわらず、抜け出しあり「1.0」として計算されます。

②骨組解析では対象構造物を二次元平面骨組にモデル化します。その際、複数の部材(面外方向の部材)を 1 本の軸線が表現している場合があります。すなわち、ラーメン高架橋の柱や杭基礎などを平面骨組にモデル化する場合です。この場合、柱や杭基礎をモデル化した軸線に設定する断面性能(断面積、断面二次モーメントおよび材料非線形特性の曲げモーメント(Mc、My、Mm および Mn))は柱１本分や杭基礎１本分ではなく、実際の本数分の断面性能に設定する必要があります。

③軸線モデル化奥行き方向割増係数(変数名：ALF)は「JRSNAP」においてこの問題を解決するための係数で、二次元平面骨組にモデル化した軸線が複数の部材(面外方向の部材)を表している場合、「ALF」にその実際の部材数(面外方向の実際の部材数)を入力することにより、その軸線が複数の部材の断面性能を発揮することを可能にします。
「ALF」は各要素の材料非線形番号(変数名：MNO)ごとの入力が必須で、「ALF」(割増係数)の値が同一であっても、入力を省略することはできません。「ALF」倍する内容は各要素の断面積、断面二次モーメントおよび M-θ 曲線(または M-φ 曲線)の曲げモーメントの値の 3 種類です。バネ値に関しては、「ALF」を考慮しません。なお、「0(または空白)」の場合、Ver.5.1 では、1.0 倍としていましたが、Ver.5.2 以降は、0.0001 倍で計算されます。

④等価塑性ヒンジ長(変数名：LP)は材料非線形特性を M-φ 曲線で考慮する場合に入力します。現在は、自動設定のみです。なお CFT(円形)は、複合標準第Ⅲ編(解 2.3.9)により算出され、CFT(矩形)は、Lp=0.5B、鋼管接合部材は Lp=2D/3　で算出されます。

⑤タイトル(変数名：TTL)は、設計総括表（**3.5 章**参照）を作成する際に各非線形部材のタイトルとして使用されます。但し、総括表の列のスペースの関係上、最初の 20 文字（全角で 10 文字）以外はカットされて使用されます。

⑥材料非線形特性の骨格曲線の種類(変数名：**ik**)に M－θ を指定し、部材材料非線形番号に対応する断面データが低せん断スパン比となる場合は、破壊形態フラグ(変数名：S)に必ず「**S**」を指定して下さい。

⑦材料非線形特性の骨格曲線の種類(変数名：**ik**)が M－φ 部材の場合は、材料非線形番号に対応する断面データにせん断スパン長を入力しません。

⑧材料非線形番号の最大数は、「要素データ(BLOCK5)」で指定した非線形番号の最大数と一致させる必要があります。

⑨「破壊形態の判定において、両端固定支持された M-θ 部材の Vmu と Vud の値を計算して照査する」場合、材料非線形番号は連続して入力してください。

⑩JRSNAP では、構造解析において、軸力の変動により Mc>My となる場合には、Mc=0.9My と仮定して計算を継続させています。RC 標準等で定める適用の要件（最小鉄筋量等）を満足することが前提ですが、断面諸元等の見直しを検討ください。なお、高軸圧縮の場合は、適用しません。

２.２.８.１０　ＥＮＤカード

材料非線形特性自動設定用データ(BLOCK8)の終了を示します。

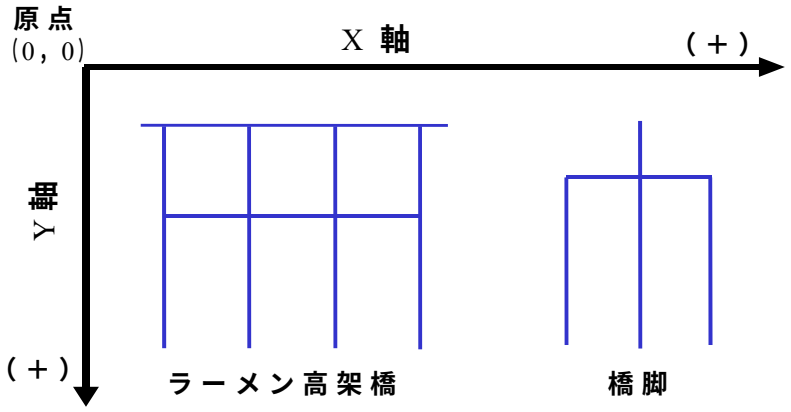
２.２.９　荷重データ(BLOCK９)

「JRSNAP」で載荷できる荷重には大きく分けて「要素荷重」(要素に載荷する分布荷重または集中荷重)と「節点荷重」(節点に載荷する集中荷重)の２種類があります。

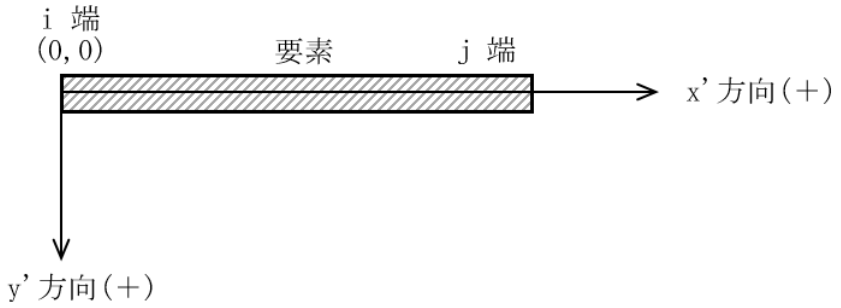
一方、構造物の耐震設計において考慮する荷重は一般に、地震荷重(主に慣性力)と永久荷重(主に死荷重)があります。そのうち、地震荷重には構造物の死荷重により作用する慣性力と、列車荷重により作用する慣性力があります。

「JRSNAP」は地震荷重を荷重分割数(変数名：MDV、**付表２-７**と**付表２-８**参照)で除し、その値を漸増載荷する「ステップ解析」を行います。したがって、BLOCK９で入力する地震荷重は、対象構造物などに生じる応答加速度に対応した値を入力する必要があります。

荷重の符号について、要素荷重(分布荷重または要素集中荷重)は要素座標系(**付図２-５４**参照)、節点荷重(節点集中荷重)は絶対座標系(**付図２-５３**参照)で入力します。

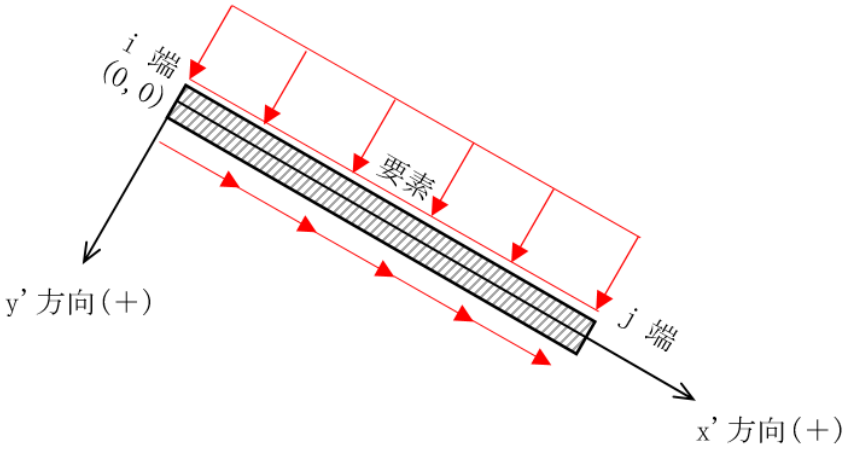


付図２-５３　絶対座標系の定義



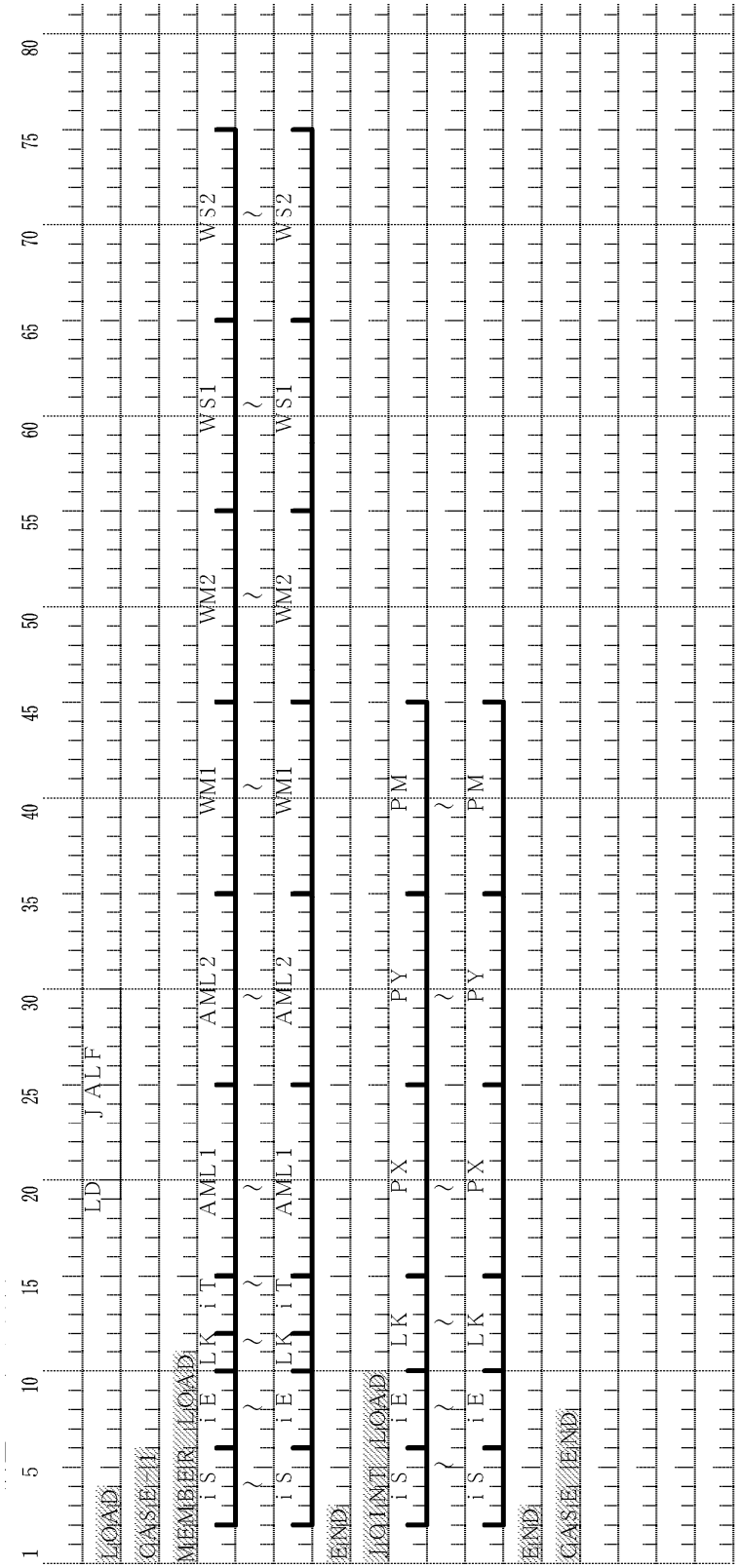
付図２-５４　要素座標系の定義

また、斜部材の要素固定荷重（分布荷重または要素集中荷重）は、事前に要素座標系 x'方向と y'方向に分解してから入力する必要があります。（**付図２-５５**）地震荷重（慣性力）は、斜部材の質量に対して、x'方向と y'方向において、増分荷重として設定します。



付図２-５５　斜部材における分布荷重の例

荷重データの入力書式を**付図２-５６**に示します。



付図２-５６　荷重データの入力書式

（1）LOADカード

荷重データ(BLOCK9)の開始を示します。また、荷重の載荷方向の設定を行います。

付図２-５６に示す変数名、入力位置、入力内容および入力値に対する処理内容を**付表２-７６**に示します。

付表２-７６　LOAD データカード一覧表

名称	変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力値の内容または入力値に対する処理内容
LOADデータカード	LD	20	0 (空白)	荷重方向フラグで、入力値の符号のまま荷重を載荷します。このフラグは**付表２-７７**または**付表２-７９**に示す「LK＝1」および「LK＝4」を設定した増分荷重に対して有効です。
			1	荷重方向フラグで、入力値の符号を逆転(＋→－、－→＋)して荷重を載荷します。このフラグは**付表２-７７**または**付表２-７９**に示す「LK＝1」および「LK＝4」を設定した増分荷重に対して有効です。
	JALF	21～30	実数	**付表２-７７**または**付表２-７９**に示す「LK＝1」および「LK＝4」を設定した増分荷重に対する割増し係数で、入力値を「JALF」倍した増分荷重を載荷します。(既定値は 1.0 で 0.0 以下の指定は全て 1.0 となります)

（2）CASEカード

「CASE-1」と入力します(ケース毎に設定します)。

（3）MEMBER　LOAD カード

要素荷重データの開始を示します。

（4）要素荷重データカード

付図２-５６に示す荷重データのうち、要素荷重データに関する変数名、入力位置および入力値に対する処理内容を**付表２-７７**に示します。

付表２-７７　要素荷重データカード一覧表

名称	変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力値の内容または入力値に対する処理内容
要素荷重データカード	iS	3～6	要素番号(整数)	同一の分布荷重が連続して載荷される場合の、最初の要素番号を入力します。載荷される要素が 1 個の場合は「0(空白)」とします。
	iE	7～10	要素番号(整数)	同一の分布荷重が連続して載荷される場合の、最後の要素番号を入力します。載荷される要素が 1 個の場合も、該当する要素番号を入力とします。
	LK	11～12	0(空白)	増分しない荷重(永久荷重や変動荷重など)
			1	増分荷重(死荷重による慣性力など)
			3	増分しない荷重(耐震補強後の永久荷重など、例えば、基礎増し部材の自重)
			4	載荷ステップ限定増分荷重(列車荷重による水平方向の慣性力など)
	iT	13～15	1	要素軸に直角な分布荷重(全載荷、部分載荷ともに載荷可能)
			2	要素軸に直角な集中荷重
			3	要素軸に対するモーメント荷重(集中荷重)
			4	要素の軸方向に平行な等分布荷重
			5	要素に対する温度荷重
			6	要素の軸方向に平行な集中荷重
			7	要素の軸方向に平行な等分布荷重
			11	連続した要素にまたがって載荷された分布荷重(要素軸に直角に、全載荷、部分載荷ともに載荷可能です)
			12	連続した要素にまたいで載荷距離を入力できる要素軸に直角な集中荷重
			13	連続した要素にまたいで載荷距離を入力できる要素軸に対するモーメント荷重(集中荷重)
			14	連続した要素にまたいで載荷距離を入力できる要素軸に平行な集中荷重
	AML1	16～25	実数	**付表２-７８**を参照して荷重の載荷位置および荷重値を入力します。
	AML2	26～35	実数	
	WM1	36～45	実数	
	WM2	46～55	実数	
	WS1	56～65	実数	
	WS2	66～75	実数	

注意事項:

変数名:LK の使用方法と荷重値の入力方法について、以下に示します。

①増分しない荷重(LK＝0)

死荷重など、解析の開始から終了まで、常に入力値がそのまま載荷される(増分しない)荷重と認識します(荷重増分解析と変位増分解析の両方に共通)。

列車荷重などの変動荷重も耐震の検討においては固定荷重扱いとするため、これらの荷重についても増分しない荷重として入力します。

②増分荷重(LK＝1)

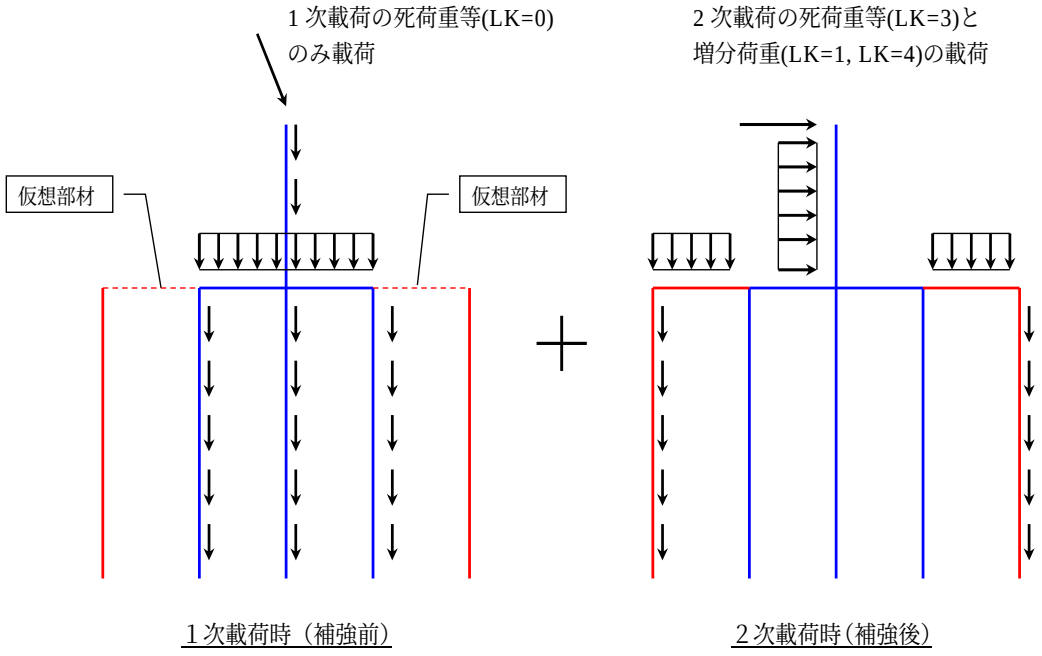
死荷重による慣性力など、解析の開始から終了まで漸増載荷(ステップ載荷)させる荷重と認識します。「JRSNAP」においてこの荷重は増分荷重の分割数(変数名:MDV、**付表２-７**と**付表２-８**参照)で除して分割し、分割された荷重値を増分させた解析を実行します(荷重増分解析と変位増分解析の両方に共通)。

③増分しない荷重(LK＝3)

耐震補強後の追加分の死荷重（例えば、増し部材の自重）など、解析の開始から終了まで、常に入力値がそのまま載荷される(増分しない)荷重と認識します(荷重増分解析と変位増分解析の両方に共通)。この荷重種別を使用する事により、段階的な載荷が可能となります。

補強後に発生する列車荷重などの変動荷重も耐震の検討においては固定荷重扱いとするため、これらの荷重についても増分しない荷重として入力します。

従来の耐震補強後の解析は、完成形(補強後)のモデルに対して、死荷重を一括載荷して解析してきました。この荷重種別の適用により、適用するモデルを補強前と補強後に分け、補強前の載荷分による応答値（部材の断面力や変位など）を保持したまま、補強後の載荷分による応答値を合算することが可能となります。



付図２-５７　段階載荷時の解析モデル

※段階載荷の適用方法について

・1 次載荷（補強前）：1 次載荷時のモデル化は 2 次で追加(補強)される要素を仮想部材としてモデル化します。補強前の増分しない荷重(永久荷重や変動荷重など)のみを載荷します。

・2 次載荷（補強後）：2 次載荷時のモデル化は全部材を有効としてモデル化します。補強後の増分しない荷重(永久荷重や変動荷重など)と増分(地震荷重)を載荷します。

仮想部材の設定方法は「**２．２．５要素データ**」(BLOCK5)の**付表２-１０と付表２-１１の**「要素データカード一覧表」の変数名「K」を参照して下さい。

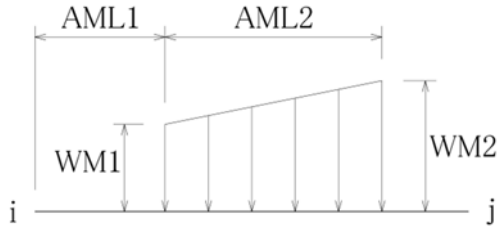
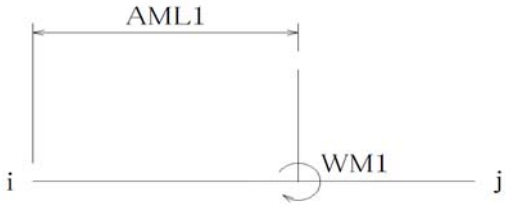
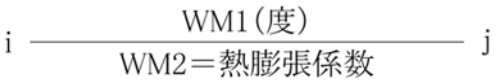
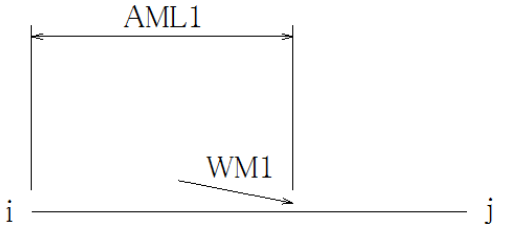
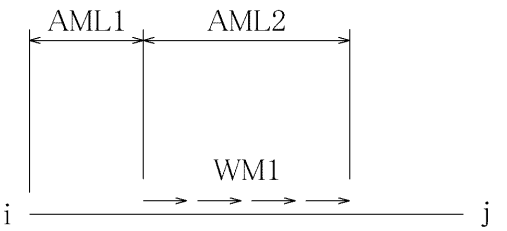
④ステップ限定増分荷重(LK＝4)

列車荷重による水平方向の慣性力など、解析の開始からある載荷ステップまでは漸増載荷し、当該ステップ以降の解析においては常に入力値がそのまま載荷される荷重(増分しない)と認識します。

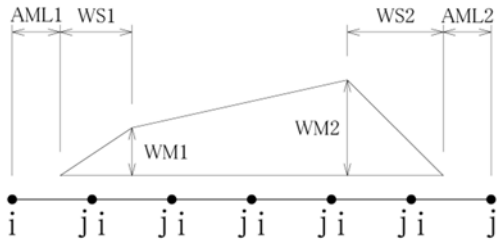
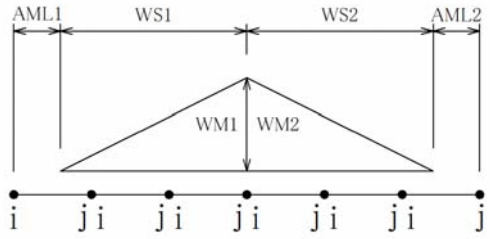
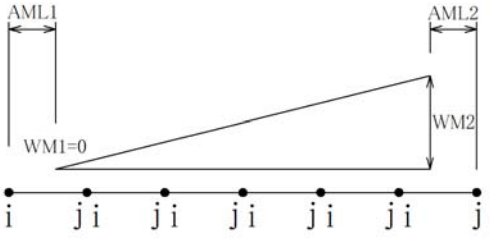
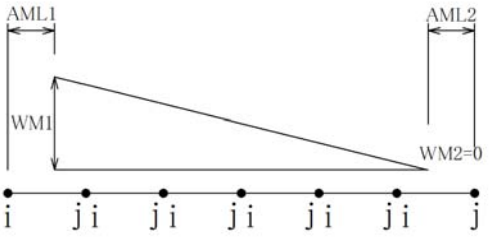
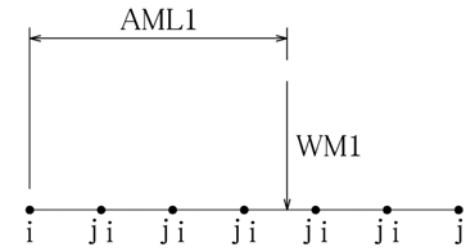
「JRSNAP」においてこの荷重値は限定載荷最終ステップ数(変数名:LiMiT3、**付表２-７**と**付表２-８**参照)で除して漸増載荷され、載荷ステップが「LiMiT3」を超過すると、「LiMiT3」以降の載荷ステップにおいては常に、入力された荷重値(一定値)が載荷されます(荷重増分解析と変位増分解析の両方に共通)。

列車荷重による水平方向の慣性力は列車荷重の特性値に、0.2(軌道方向の場合)または0.3(軌道直角方向の場合)を乗じて算定します。

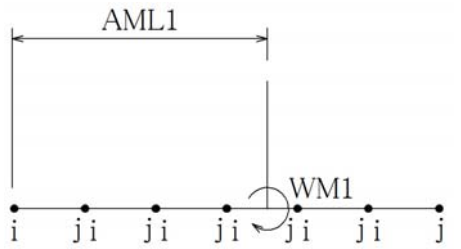
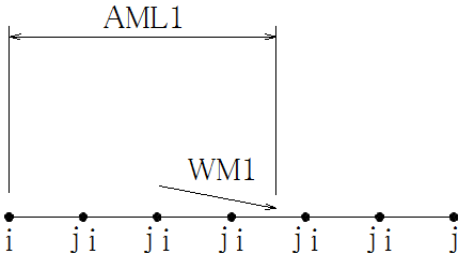
付表２-７８　要素荷重一覧表(1/3)

iT	要素荷重の種類	入力値の内容および入力値に対する処理内容
iT＝1		①要素軸に対して直角方向に載荷する分布荷重(kN/m)を入力します。 ②分布荷重の位置は要素の *i* 端からの距離(変数名:AML1、m)で、載荷幅は変数名:AML2(m)で入力します。 ③AML1＝AML2＝0(ゼロ)と入力した場合、要素全長に載荷された荷重と認識します。
iT＝2		①要素軸に対して直角方向に載荷する集中荷重(kN)を入力します。 ②集中荷重の位置は要素の *i* 端からの距離(変数名:AML1、m)で入力します。
iT＝3		①要素に対するモーメント荷重(集中荷重、kN･m)を入力します。 ②モーメント荷重の載荷位置は要素の *i* 端からの距離(変数名:AML1、m)で入力します。
iT＝4		①要素の軸方向と平行な等分布荷重(kN/m)を入力します。柱や杭の自重を入力する場合に用います。 ②荷重の方向は ***i*→*j*** の方向を正(プラス)とします。
iT＝5		①要素に対する温度荷重を入力します。要素が WM1(°)の温度変化を受ける場合に使用します。 ②コンクリートの乾燥収縮の影響を考慮する場合にも使用します。
iT＝6		①要素軸に対して軸方向に載荷する集中荷重(kN)を入力します。 ②集中荷重の位置は要素の *i* 端からの距離(変数名:AML1、m)で入力します。
iT＝7		①要素の軸方向と平行な等分布荷重(kN/m)を入力します。柱や杭の自重を入力する場合に用います。 ②荷重の方向は ***i*→*j*** の方向を正(プラス)とします。 ③載荷位置は要素の *i* 端からの距離(変数名:AML1、m)および載荷幅(変数名:AML2、m)で入力します。

付表２-７８　要素荷重一覧表(2/3)

iT	要素荷重の種類	入力値の内容および入力値に対する処理内容
		①連続した要素にまたがって載荷される分布荷重(kN/m)を入力します。 ②載荷方向は要素の軸方向に対して直角方向とします。 ③分布荷重の位置は要素の ***i*** 端からの距離(変数名:AML1、m)および ***j*** 端からの距離(変数名:AML2、m)で、載荷幅は変数名:WS1(m)および WS2(m)で入力します。
iT＝11		三角形分布１ WS1=WS2 として入力します。
		三角形分布２ WM1=0,WS1=0 として入力します。
		三角形分布３ WM2=0,WS2=0 として入力します。
iT＝12		①要素軸に対して直角方向に載荷する集中荷重(kN)を入力します。 ②集中荷重の位置は複数要素をまたぐ起点要素の ***i*** 端からの距離(変数名:AML1、m)で入力します。

付表２-７８　要素荷重一覧表(3/3)

iT	要素荷重の種類	入力値の内容および入力値に対する処理内容
iT＝13		①要素に対するモーメント荷重(集中荷重、kN･m)を入力します。 ②モーメント荷重の載荷位置は複数要素をまたぐ起点要素の ***i*** 端からの距離(変数名:AML1、m)で入力します。
iT＝14		①要素軸に対して軸方向に載荷する集中荷重(kN)を入力します。 ②集中荷重の位置は複数要素をまたぐ起点要素の ***i*** 端からの距離(変数名:AML1、m)で入力します。

（５）ＥＮＤ カード

要素荷重データの入力終了を示します。

（6）ＪＯＩＮＴＬＯＡＤ カード

節点荷重データの開始を示します。

（7）節点荷重データカード

付図２-５６に示す荷重データのうち、節点荷重データに関する変数名、入力位置および入力値に対する処理内容を**付表２-７９**に示します。

付表２-７９　節点荷重データカード一覧表

名称	変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力値の内容または入力値に対する処理内容
節点荷重データカード	iS	3～6	節点番号(整数)	同一の集中荷重が連続して載荷される場合の、最初の節点番号を入力します。載荷される節点が１個の場合は「0(空白)」とします。
	iE	7～10	節点番号(整数)	同一の集中荷重が連続して載荷される場合の、最後の節点番号を入力します。載荷される節点が１個の場合も、該当する節点番号を入力とします。
	LK	11～15	0(空白)	増分しない荷重(永久荷重や変動荷重など)
			1	増分荷重(死荷重による慣性力など)
			3	増分しない荷重(耐震補強時の永久荷重など)
			4	載荷ステップ限定増分荷重(列車荷重による水平方向の慣性力など)
	PX	16～25	実数	X 軸方向の集中荷重(kN、絶対座標系)
	PY	26～35	実数	Y 軸方向の集中荷重(kN、絶対座標系)
	PM	36～45	実数	Z 軸回りのモーメント荷重(kN･m、絶対座標系)

注意事項:

変数名:LK の使用方法および荷重値の入力方法については、要素荷重と同一です(**付表２-７７**の下に記載した「注意事項」参照)。

（8）ＥＮＤ カード

節点荷重データの入力終了を示します。

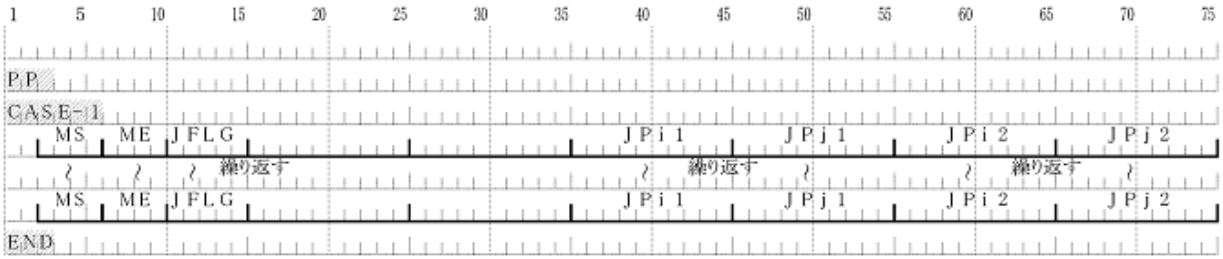
（9）ＣＡＳＥＥＮＤ カード

荷重データ(BLOCK9)の終了を示します。

２.２.１０ 有効抵抗土圧データ(BLOCK１０)

ここでは、BLOCK５ で設定した水平地盤ばね定数(変数名:KH、単位:kN/m^2、分布ばね)の上限値である有効抵抗土圧力(kN/m)を入力します。

有効抵抗土圧データの入力書式を**付図２-５８**に示します。



付図２-５８　有効抵抗土圧データの入力書式

（１）PPカード

有効抵抗土圧データ(BLOCK１０)の開始を示します。

（２）CASEカード

「CASE-1」と入力します(固定値のため、これ以外の入力はできません)。

（３）有効抵抗土圧データカード

付図２-５８に示す変数名、入力位置および入力値に対する処理内容を**付表２-８０**に示します。

付表２-８０　有効抵抗土圧データカード一覧表

名称	変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力値の内容または入力値に対する処理内容
有効抵抗土圧データカード	MS	3～6	要素番号(整数)	有効抵抗土圧力を入力する最初の要素番号を入力します。入力する要素が１個の場合は「0(空白)」とします。
	ME	7～10	要素番号(整数)	有効抵抗土圧力を入力する最後の要素番号を入力します。入力する要素が１個の場合も、該当する要素番号を入力します。
	JFLG	11～12	2	「杭基礎の水平地盤ばね(分布ばね)用の有効抵抗土圧」を認識させます。
			3	「直接基礎の水平地盤ばね(分布ばね)用の有効抵抗土圧」を認識させます。
	JPi	36～45	実数	第１制限　要素の *i* 端の有効抵抗土圧力(kN/m)
	JPj	46～55	実数	第１制限　要素の *j* 端の有効抵抗土圧力(kN/m)
	JPi2	56～65	実数	第２制限　要素の *i* 端の有効抵抗土圧力(kN/m)
	JPj2	66～75	実数	第２制限　要素の *j* 端の有効抵抗土圧力(kN/m)

（４）ＥＮＤ カード

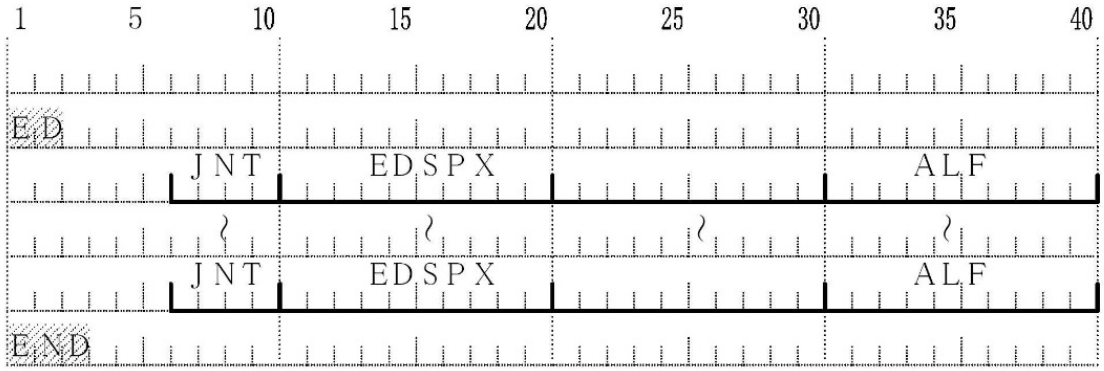
有効抵抗土圧データ(BLOCK１０)の終了を示します。

２.２.１１ 地盤変位データ(BLOCK11)

ここでは、応答変位法を考慮した応答値を算定するために必要な地震時の地盤変位量を入力します。

地盤変位量データの入力書式を**付図２-５９**に示します。

なお、「JRSNAP」には地盤の設計水平変位量を自動算定するプログラム(アイコン名:応答変位法支援)が組み込まれています。これを用いて地盤変位量を算定した場合は、「**２.２.１４地盤変位量連携データ**」(BLOCK14)に示すデータブロックを入力しておけば、応答変位法を適用した解析を実行する際に地盤変位量が自動的に設定されます。その場合、この BLOCK11 で地盤変位量を入力しておく必要はありません。



付図２-５９　地盤変位量データの入力書式

（１）EDカード

地盤変位量データ(BLOCK11)の開始を示します。また、地盤変位の載荷方向の設定を行います。**付図２-５９**に示す変数名、入力位置および入力値に対する処理内容を**付表２-８１**に示します。

付表２-８１　ED データカード一覧表

名称	変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力値の内容または入力値に対する処理内容
ED データ カード	LD	20	0 (空白)	地盤変位の方向フラグで、入力値の符号のまま地盤変位を載荷します。
			1	地盤変位の方向フラグで、入力値の符号を逆転(＋→－、－→＋)して地盤変位を載荷します。

（２）地盤変位量データカード

付図２-５９に示す変数名、入力位置および入力値に対する処理内容を**付表２-８２**に示します。

付表２-８２　地盤変位量データカード一覧表

名称	変数名	入力位置 (カラム)	入力値	入力値の内容または入力値
地盤変位 データ カード	JNT	7～10	節点番号 (整数)	地盤変位量を載荷する節点番号を入力します。
	EDSPX	11～20	実数	X 軸方向の地盤変位量(m、絶対座標系)
	ALF	31～40	実数	地盤変位量の増減係数で、ALF 倍した EDSPX を地盤変位量とした応答変位法の解析が実行できます。(既定値は 1.0 で 0.0 以下の指定は全て 1.0 となります)

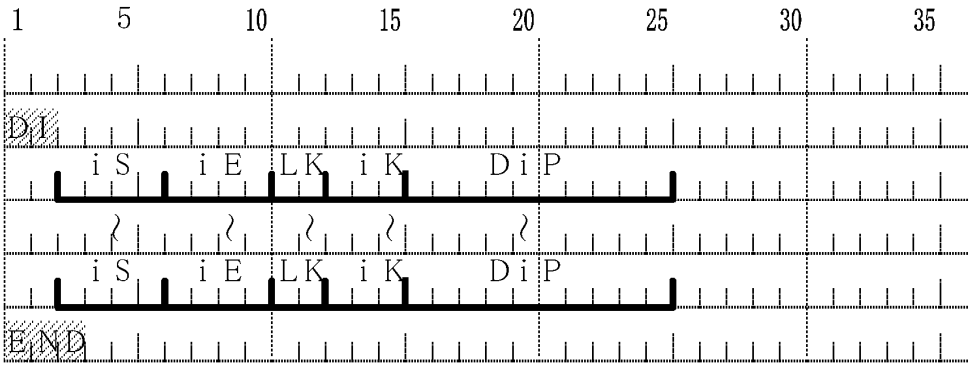
（３）ＥＮＤ カード

地盤変位量データ(BLOCK１１)の終了を示します。

２.２.１２ 強制変位データ(BLOCK１２)

ここでは、構造物に強制変位を与えた解析を実行する場合に必要な強制変位量を入力します。強制変位データの入力書式を**付図２-６０**に示します。

なお、静的非線形解析を変位増分解析で実行する場合の変位量は、変数名:DSMAX(**付表２-５**参照)に入力します。



付図２-６０　強制変位データの入力書式

（１）ＤＩカード

強制変位データ(BLOCK１２)の開始を示します。

（２）強制変位量データカード

付図２-６０に示す変数名、入力位置および入力値に対する処理内容を**付表２-８３**に示します。

付表２-８３　強制変位量データカード一覧表

名称	変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力値の内容または入力値に対する処理内容
強制変位データカード	IS	3～6	節点番号(整数)	強制変位量を与える節点番号が連続し、同一の強制変位量となる場合の、最初の節点番号を入力します。節点番号が連続しない場合は、「0(空白)」とします。
	IE	7～10	節点番号(整数)	強制変位量を与える節点番号が連続し、同一の強制変位量となる場合の、最後の節点番号を入力します。
	LK	11～12	0(空白)	強制変位量を分割せず、構造物を一気に強制変形させる解析を実行します。
			1	強制変位量を分割し、構造物を徐々に強制変形させる解析を実行します。
	IK	13～15	1	X軸方向(絶対座標系)に強制変位量を与えます。
			2	Y軸方向(絶対座標系)に強制変位量を与えます。
	DiP	16～25	実数	強制変位量(m)

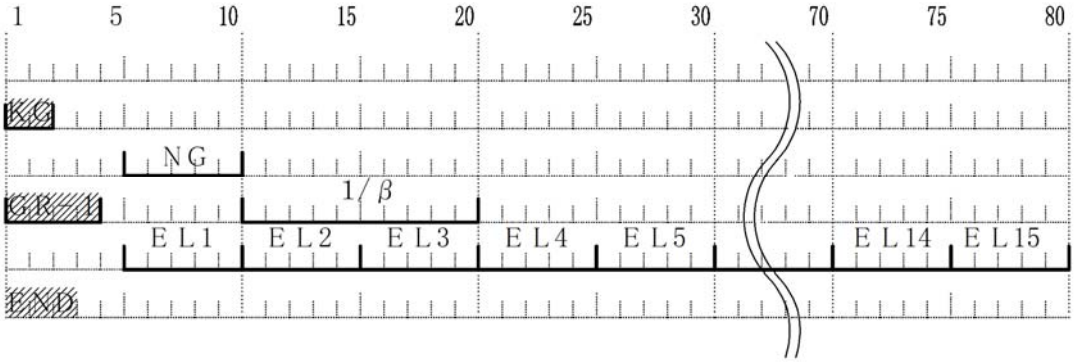
（３）ＥＮＤ カード

強制変位量データ(BLOCK１２)の終了を示します。

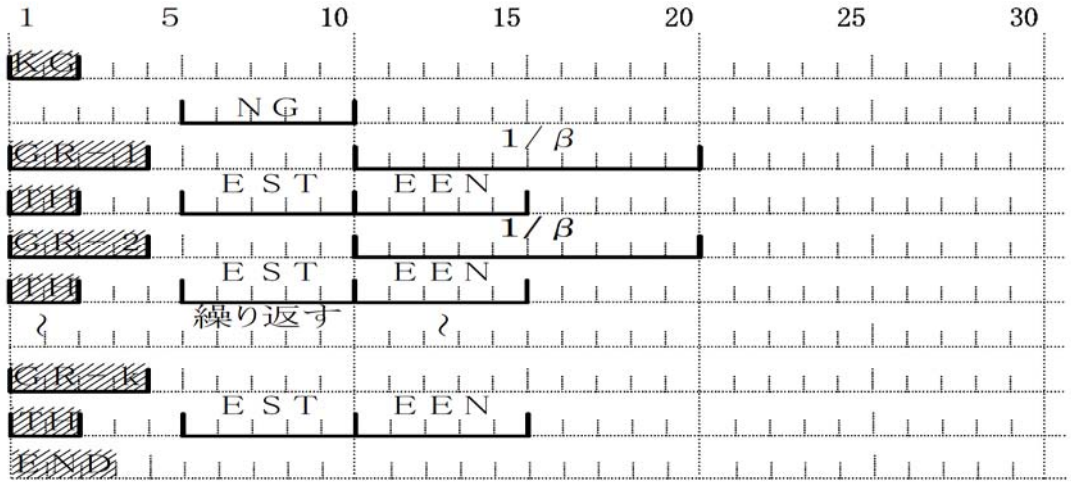
２.２.１３ 杭基礎設定用データ(BLOCK１３)

ここでは、杭基礎を構成する要素番号を入力します。このデータブロックで杭基礎を構成する各要素を引抜き側杭、押込み側杭あるいは中間杭などのように、杭の種別ごとにグループとして設定しておきます。設定した場合、構造物全体系の荷重(震度)-変位曲線上に杭基礎の安定に関する損傷状況、すなわち、地盤抵抗の降伏による引抜き側杭の降伏震度または押込み側杭の降伏震度を表示させることができます。

杭基礎設定用データの入力書式を**付図２-６１**に示します。



(a)単一入力する場合



(b)連続入力する場合

付図２-６１　杭基礎設定用データの入力書式

（１）ＫＧカード

杭基礎設定データ(BLOCK１３)の開始を示します。

（２）ＧＲカード

杭基礎を示す軸線を構成する要素番号の入力開始を示します。要素番号を単一入力する(要素番号が連続しない)場合は「GR-1」カードのみ入力します。連続入力する場合は杭基礎を示す軸線を構成する連続した要素番号を１つのグループとみなし、杭基礎を示す軸線数(k)と同一数の「GR-1」～「GR-k」データカードを入力します。

（3）杭基礎設定用データカード

付図２-６１に示す変数名、入力位置および入力値に対する処理内容を**付表２-８４**に示します。

付表２-８４　杭基礎設定用データカード一覧表

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力値の内容または入力値に対する処理内容
杭基礎設定データカード		NG	6～10	整数	「GR カード」の総数(杭基礎を示す軸線の総数)を入力します。(最大 100 列)
		1/β	11～20	実数	等価せん断スパン法の適用時は 1/β の入力「0(空白)以外」が必要です。 設定杭における等価せん断スパン a1 が 1/β より大きくなる場合、等価せん断スパン法は適用されません。
	単一入力の場合	EL1 ～ EL15	6～80 (5 カラム毎)	要素番号(整数)	杭基礎を示す軸線を構成する要素番号が連続しない場合に、該当する要素番号をそれぞれ入力します。1 行に入力できる最大要素数は 15 です。1 列あたり、最大 100 要素まで指定可能です。
	連続入力の場合	EST	6～10	要素番号(整数)	杭基礎を示す軸線を構成する要素番号が連続し、軸線を 1 つのグループとみなした場合の、当該軸線の最初の要素番号を入力します。1 列あたり、最大 100 要素まで指定可能です。
		EEN	11～15	要素番号(整数)	杭基礎を示す軸線を構成する要素番号が連続し、軸線を 1 つのグループとみなした場合の、当該軸線の最後の要素番号を入力します。1 列あたり、最大 100 要素まで指定可能です。

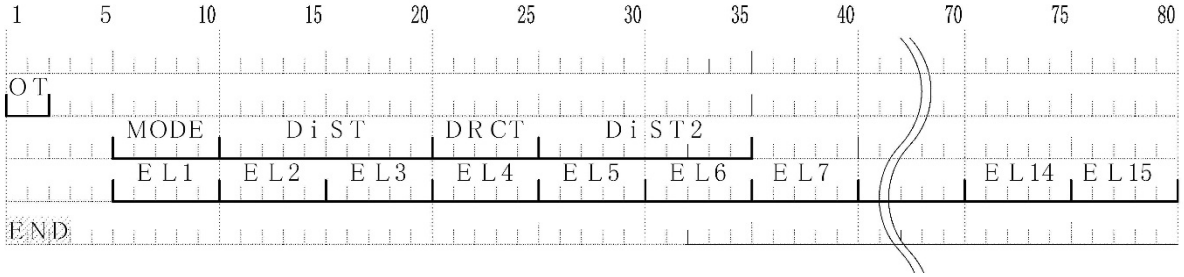
（4）END カード

杭基礎設定用データ(BLOCK13)の終了を示します。

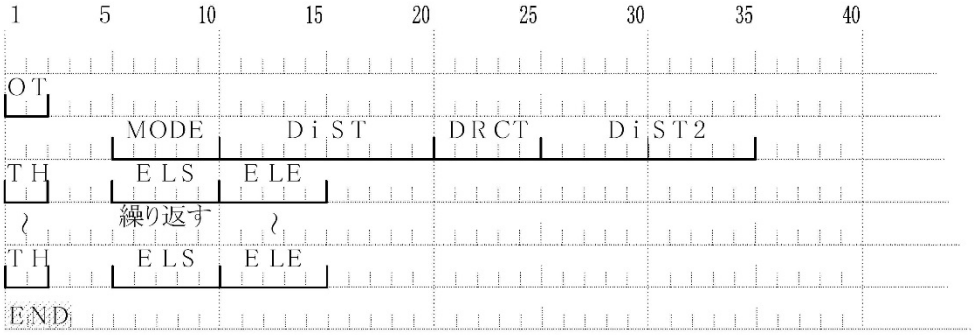
２.２.１４ 地盤変位量連携用データ(BLOCK１４)

ここでは、「JRSNAP」に組み込まれている地盤変位量の自動算定するプログラム(アイコン名:応答変位法支援)の計算結果を用いて、応答変位法を適用した解析を実行させるための連携用データを設定します。

地盤変位量連携用データの入力書式を**付図２-６２**に示します。



a)単一入力の場合



(b)連続入力の場合

付図２-６２　地盤変位量連携用データの入力書式

（１）ＯＴカード

地盤変位量連携用データ(BLOCK１４)の開始を示します。

（２）連携条件設定カード

付図２-６２に示す地盤変位量連携用データのうち、連携条件の設定に関する変数名、入力位置および入力値に対する処理内容を**付表２-８５**に示します。

付表２-８５　連携条件設定データカード一覧表

名称	変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力値の内容または入力値に対する処理内容
連携条件設定データカード	MODE	6～10	1	Rt = 1.0×Ra+1.0×f(z)
			2	Rt = 1.0×Ra+ ν_U×f(z)
			3	Rt = 1.0×Ra+ ν_L×f(z)
			4	Rt = ν_U×Ra+1.0×f(z)
			5	Rt = ν_L×Ra+1.0×f(z)
	DiST	11～20	実数	地表面の Y 座標(m)
	DRCT	21～25	0(空白)	地盤変位量の載荷方向(左→右)を変更しないで応答変位法の解析を実行する。
			1	地盤変位量の載荷方向を反転(左←右)させて、応答変位法の解析を実行する。
	DiST2	26～35	実数	基盤面から杭先端までの距離(m)

注意事項:

①変数名:MODE の使い分けについて、以下に示します。

MODE＝1：応答変位法を適用した解析のうち、「**応答変位法支援プログラム**」で算定した地盤変位量f(z)をそのまま用いた応答変位法の解析を実行します。

MODE＝2(3)：応答変位法を適用した解析のうち、慣性力を中心とした解析を行う場合に用います。この場合に用いる「**応答変位法支援プログラム**」で算定した地盤変位量f(z)は補正係数 ν の上限値(ν_U)または下限値(ν_L)を乗じた値とします。補正係数 ν の値は「応答変位法支援プログラム」が自動算定します。

MODE＝4(5)：応答変位法を適用した解析のうち、地盤変位を中心とした解析を行う場合に用います。この場合に用いる慣性力は補正係数 ν の上限値(ν_U)または下限値(ν_L)を乗じた値とします。補正係数 ν の値は「応答変位法支援プログラム」が自動算定します。「**応答変位法支援プログラム**」で算定した地盤変位量f(z)はそのまま用います。

（３）地盤変位量設定データカード

付図２-６２に示す地盤変位量連携用データのうち、地盤変位量を連携させる要素番号の設定に関する変数名、入力位置および入力値に対する処理内容を**付表２-８６**に示します。

付表２-８６　地盤変位量連携用データカード一覧表

名称	変数名	入力位置 (カラム)	入力値	入力値の内容または入力値に対する処理内容
地盤変位量連携データカード	EL1 ～ EL15	6～80 (5 カラム毎)	要素番号 (整数)	地盤変位量を設定する要素番号が連続しない場合に、該当する要素番号をそれぞれ入力します。入力できる最大要素数は 15 です。
	TH	1～2	－－	地盤変位量を設定する要素番号が連続していることを認識します。
	ELS	6～10	要素番号 (整数)	地盤変位量を設定する要素番号が連続している場合の、最初の要素番号を入力します。
	ELE	11～15	要素番号 (整数)	地盤変位量を設定する要素番号が連続している場合の、最後の要素番号を入力します。

（４）END カード

地盤変位量連携用データ(BLOCK14)の終了を示します。

付録３　「JRSNAP」が自動作成する耐震設計総括表について

耐震設計総括表は、非線形解析の対象となる部材要素の破壊形態のチェックと損傷レベルの照査を行うことができます。ここでは、部材破壊形態の推定、破壊モードの判定および損傷レベルの照査の考え方と総括表の作成手順を説明します。

３．１　耐震設計総括表の考え方

（１）破壊形態のチェック

静的非線形解析は、せん断破壊が起こらない前提で、部材の M-φ特性および M-θ特性に基づいて非線形解析を行っております。このため、RC 部材や SRC 部材については変形性能の照査のほかに、せん断破壊に対するチェック(材料修正係数ρｍ＝1.2 の解析による)を行っておく必要があります。なお、鋼部材や CFT 部材については、せん断耐力が十分に大きいため、せん断破壊に対するチェックは不要です（総括表のρｍ＝1.2 の欄は全て"－"が入力されます)。

１）材料修正係数ρｍ＝1.2 の解析が必要な理由

静的非線形解析で用いている鋼材の降伏点は、鋼材の規格として最低限度を保証していますが、実構造物における鋼材の降伏点はそれより若干高くなっているのが実状です。破壊形態をチェックするための解析においては、規格の降伏点を高めに設定しないと実状に応じた設計せん断力を反映することが出来なくなります。

このため､軸方向鋼材の降伏耐力を割り増した(材料修正係数ρｍ＝1.2)解析結果を使用することになります。

２）材料修正係数ρｍ＝1.2 の解析を十分耐力が低下するまで行う理由

構造物の地震に対する安全性は、たとえ曲げに対する変形性能を満足しても、脆性的な破壊が起こらないように確認しておく必要があります。

材料修正係数ρｍ＝1.2 による解析の目的は、設計せん断力の上限値を求めることです。出来るだけ多くの要素の設計曲げモーメントを最大曲げ耐力にまで到達させて、要素にかかる設計せん断力の最大値を求めることを目指しています。最大曲げ耐力に達した要素にはそれ以上の断面力が発生しないと考えられるため、せん断耐力を照査することにより破壊形態を確認することができます。最大曲げ耐力に達しない要素については、「**橋梁および高架橋耐震照査の手引き**」（以下、「**耐震照査の手引**」と称す）に示す方法により破壊形態の推定を行います。

（２）損傷レベルのチェック

損傷レベルのチェックは、材料修正係数ρｍ＝１.0 の解析結果を用いて、応答値に至るまでの解析ステップで各要素が受ける損傷のレベルを部材曲率または部材角によりチェックします。応答値は、Kh～δ曲線表示時に非線形スペクトル法（別途説明）を用いて自動

的に算出できます。損傷レベルの制限値は部材の種類や状態により変化しますが、許容する損傷レベルを入力するだけでチェックができるようになっています。

（3）適用範囲外について

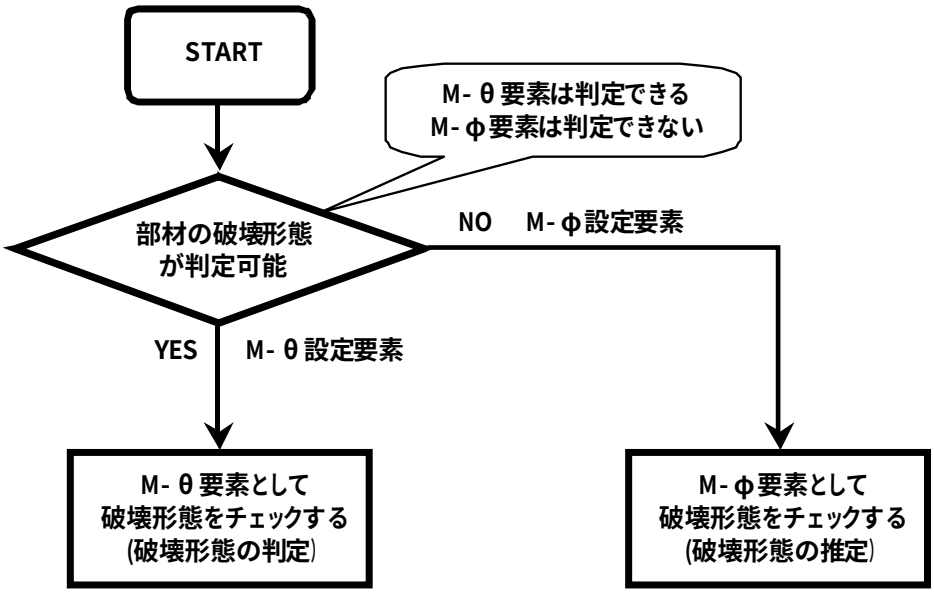
解析中に過大な軸力が作用するなどにより要素の解析条件が適用範囲外となっても、解析は継続するようにしています。これは、適用範囲外とならないように設計を変更するときの参考となるように考慮したものであり、適用範囲外となった解析ステップ以降の解析結果は設計に用いることは出来ません。

一つ以上の要素が適用範囲外になった場合は、震度～変位曲線図や耐震設計総括表にエラーメッセージまたは警告が記載されます。適用範囲外となった解析結果は、設計に用いないで下さい。

３.２　チェックシートの説明

（1）チェックシートについて

M－θ要素とM－φ要素により、破壊形態の判定方法が異なるため、要素パターンに応じたチェックシートに基づいて耐震設計総括表を作成します（**付図３-１**）。



付図３-１　要素パターンの区別

（２）Ｍ－θ要素の判定方法

Ｍ－θ要素の破壊形態の判定は、Ｍ－θ用チェックシートで判定します（**付図３-２**）。

構造物の部材の曲げモーメント図において、モーメント分布が直線的に分布し、解析ステップに関わらずせん断スパン長が一定と見なせる部材は、Ｍ－θ要素で設定します。このような部材については、塑性ヒンジ部の曲げモーメントとせん断力の関係を次の式で明確に表現することができます。この関係を利用して破壊形態の判定を行います。

Vd＝Md／La

Vd：設計せん断力

Md：設計曲げモーメント

La：せん断スパン長

１）破壊形態の判定（**付図３-２・付表３-１の箇所（Ａ）**）

これらの部材は、ρｍ＝1.2 の解析で要素の設計せん断耐力と、設計曲げ耐力(Mm)に達する時のせん断力を比較することにより破壊形態を判定することができます。設計曲げ耐力(Mm)に達する時のせん断力は次式で算定します。

Vmu＝Mm／La

Vmu：要素が曲げ耐力(Mm)に達する時のせん断力

Mm：設計曲げ耐力(ρｍ＝1.2 の解析で最大の曲げ耐力を選定)

La：せん断スパン長

両端固定支持されたＭ-θ部材の Vmu と Vud の値を計算して照査する場合

（上下非対称断面で曲げモーメントの正負が両端で反転する部材に適用）

Vmu＝ |Mm1 － Mm2|／L　　Vud=min(Vud^{+}, Vud^{-})

Mm1、Mm2：非線形番号①または②の曲げ耐力、　L：部材長

Vu^{+}、Vu^{-}　：非線形番号①または②のせん断耐力

Vmu／Vud≦1.0

Vud：設計せん断耐力

ただし、設計せん断耐力 Vud は、RC 部材について、a/d>2.0 の場合は, Vyd(Vdd) と Vwcd の小さい方の値を，a/d<2.0 の場合は，Vdd を採用します。SRC 部材について、Vyd と Vwcd の小さい方の値を採用します。

※Vmu の算定と設計せん断耐力との比較は、ρｍ＝1.2 の解析結果全ステップについて確認しています。

※表中の実数は、代表値(Vmu/Vud が最大となるステップ)の値を選定して表示しております。

これを満たさない場合はせん断破壊モード（S 破壊モード）となり、曲げ降伏耐力とせん断耐力に対する照査を行います(「**（ｂ）せん断破壊の照査**」を参照)。

満足する場合は、破壊形態は曲げ破壊モード（M 破壊モード）となります。

２）せん断破壊の照査（付図３-２・付表３-１の箇所（Ｂ）・（Ｃ））

せん断破壊の照査を満足するためには、設計曲げ降伏耐力と設計せん断耐力の両方を満足する必要があります。

γｉ・Mdmax／Myd≦1.0

γｉ・Vdmax／Vud≦1.0

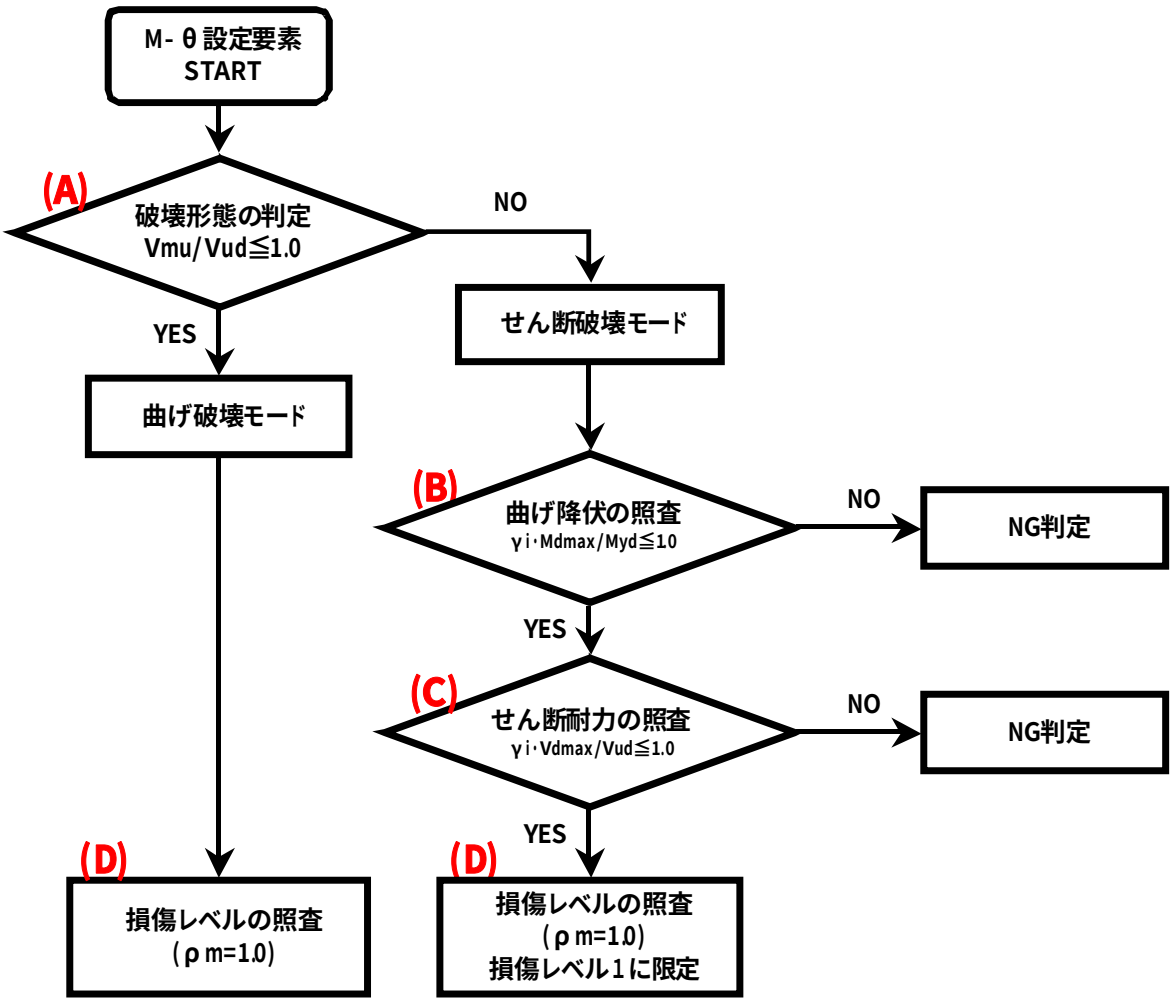
Mdmax：ρm＝1.2 の解析における最大設計曲げモーメント
Myd：上記の解析ステップにおける設計曲げ降伏耐力
Vdmax：ρm＝1.2 の解析における最大設計せん断力
Vud：上記の解析ステップにおける設計せん断耐力
γi：構造物係数で 1.0 とする

※せん断破壊の照査は、ρm＝1.2 の解析結果で S 破壊モードとなる解析ステップについて確認しています。

※表中の実数は、代表値（γi・Mdmax/Myd および γi・Vdmax/Vud が最大となる解析ステップの値）を選定して表示しております。

３）損傷レベルの照査（付図３-２・付表３-１の箇所（Ｄ））

ρm＝1.0 の解析結果において応答ステップに至るまでの最大損傷レベルを表示します。損傷レベルの制限値を入力することにより、損傷レベルの照査結果を表示します。破壊形態の判定で「せん断モード」と判定された要素については、損傷レベルの制限値を 1 としてください。損傷レベルを満足しても、せん断破壊のチェックを満足しなければ総合的な照査結果は「NG」となります。



付図３-２部材の損傷レベル照査フロー（M－θ部材）

付表３-１　設計総括表（Ｍ－θ部材）

破壊形態説明用サンプル

非線形番号(要素番号)				23(45)	24(46)	43(76)	53(86)	表示の値に関する説明
タイトル(部位等)				S型の例1	S型の例2	S型の例3	M型の例	
破壊形態 せん断耐力 ρm=1.2	破壊形態の判定 ρm=1.2		応答軸力(+ 引張, - 圧縮):Nd(kN)	-3803.2	-1960.2	-3803.2	-3803.2	●表示の数値は、 Vmu/Vudが最大となる解析ステップの値を表示する。 ●判定は、 全解析ステップがVmu/Vud≦1.0であれば 「M破壊モード」と表示する。 Vmu/Vud＞1.0があれば「S破壊モード」と表示する。 ●両端固定支持でVmuを計算した場合、 せん断スパン長Laを ----- で表示する。
			設計曲げ耐力:MmまたはMcud(kN･m)	3823.5	2560.0	3623.5	3623.5	
			せん断スパン:La(m)	3.5	3.5	3.5	3.5	
			設計曲げ耐力時のせん断力:Vmu(kN)	1035.3	731.4	1035.3	1035.3	
			設計せん断耐力:Vud(kN)	998.6	691.9	724.7	1207.8	
			Vmu/Vud （A）	1.04	1.06	1.43	0.86	
			判定	S破壊ﾓｰﾄﾞ	S破壊ﾓｰﾄﾞ	S破壊ﾓｰﾄﾞ	M破壊ﾓｰﾄﾞ	
			解析ステップ	95	103	122	135	
	せん断破壊の照査 ρm=1.2	MdmaxがMydに達しているか否かの判定	設計曲げモーメント:Mdmax(kN･m)	3261.2	2150.6	2043.2	-----	●表示の数値は、 「S破壊モード」となる解析ステップの中で、γi･Mdmax/Mydが最大となる解析ステップの値を表示する。 ●判定は、 Md/Myd(Mcu)≦1.0であれば「降伏以内」と表示する。
			設計曲げ降伏耐力:Myd(kN･m)	3623.5	2105.3	3623.5	-----	
			γi （B）	1.000	1.000	1.000	-----	
			γi･Mdmax/Myd	0.900	1.022	0.564	-----	
			判定(損傷レベル1以内の確認の照査)	降伏以内	降伏超過	降伏以内	-----	
			解析ステップ	95	103	122	-----	
		せん断耐力の照査	設計せん断力:Vdmax(kN)	931.8	614.5	583.8	-----	●表示の数値は、 「S破壊モード」となる解析ステップの中で、γi･Vdmax/Vudが最大となる解析ステップの値を表示する。 ●判定は、 Vd/Vud≦1.0であれば「OK」と表示する。
			設計せん断耐力:Vud(kN)	898.7	622.7	616.0	-----	
			γi	1.000	1.000	1.000	-----	
			γi･Vdmax/Vud	1.037	0.987	0.948	-----	
			照査	NG	OK	OK	-----	
			解析ステップ	95	103	122	-----	
	破壊形態の検討結果 （C）			NG	NG	OK	OK	●破壊形態の判定とせん断耐力の評価
損傷レベル ρm=1.0	損傷レベルの照査 ρm=1.0		損傷レベルの制限	1	1	1	2	●表示の数値は、 部材回転角が最大となる解析ステップの値を表示する。 ●損傷レベルは、 応答ステップまでの解析結果で 最大の損傷レベルを表示する。 ●破壊モードが「せん断破壊モード」の場合は、 損傷レベルの制限値を1として照査する。
			応答部材回転角:θd(rad)	-0.002742	-0.002742	-0.002742	-0.002742	
			応答軸力(+ 引張, - 圧縮):Nd(kN)	3294.3	3294.3	3294.3	3294.3	
			損傷レベル1制限値:θ1(rad)	-0.005857	-0.005857	-0.005857	-0.005857	
			損傷レベル2制限値:θ2(rad)	-0.0048137	-0.004814	-0.004814	-0.0048137	
			損傷レベル3制限値:θ3(rad)	-0.0048137	-0.004814	-0.004814	-0.0048137	
			γi	1.000	1.000	1.000	1.000	
			γi･θd/θ1 （D）	0.468	0.468	0.468	0.468	
			γi･θd/θ2	0.570	0.570	0.570	0.570	
			γi･θd/θ3	0.570	0.570	0.570	0.570	
			損傷レベル	1	1	1	1	
			解析ステップ	94	100	120	130	
	損傷レベルの照査結果			OK	OK	OK	OK	●損傷レベルの制限値に対する評価
総合的な照査結果				NG	NG	OK	OK	●損傷レベルと破壊形態の総合評価
摘要								●部材状態の特筆事項を記述 高軸方向圧縮部材･高軸方向引張部材など

（３）M－φ要素の推定方法

M-φ要素の破壊形態の推定は、M－φ用チェックシートで推定します（**付図３-３**）。

モーメント分布が曲線分布のものや解析が進むにつれてせん断スパン長が変化する部材は、M-φ要素で設定します。このような部材については、塑性ヒンジ部の曲げモーメントとせん断力の関係を明確に表現することができない部材となります。

これらの部材は、ρm＝1.2 の解析結果で設計曲げ耐力に達する場合と達しない場合とで破壊形態の推定方法を区別しています。

１）最大曲げ耐力に達するか否かの判定（付図３-３・付表３-２の箇所（Ａ））

ρm＝1.2 の解析結果で最大曲げ耐力(Mm または Mcud)に達する要素は破壊形態を明確に推定できる要素として扱うことが出来ます。(実際はφmd 超過またはφcud 超過の判定により判断しています。)

φd／φmd(φcud)≧1.0　：最大曲げ耐力に達する要素と判定

φd／φmd(φcud)＜1.0　：最大曲げ耐力に達しない要素と判定

※曲げ耐力に達するか否かの判定は、ρm＝1.2 の解析結果全ステップについて確認しています。

※表中の実数は、代表値（「Mm に達している」場合は、Mm 到達ステップの値、「Mm に達していない」場合は、φd／φmd(φcud)が最大となる解析ステップの値）を選定して表示しております。

２）最大曲げ耐力に達する場合（付図３-３・付表３-２の箇所（Ｂ））

ρm＝1.2 の解析で最大曲げ耐力に達する場合は、最大設計せん断力と設計せん断耐力を比較することにより照査します。「**耐震照査の手引**」では、最大曲げ耐力に達する場合は設計せん断力の照査を行うことになっていますが、JRSNAP の耐震設計総括表では表示の関係上 α＝1.0 で表示しています。

α・Vdmax／Vud≦1.0

α＝1.0：曲げ降伏耐力と曲げ耐力の差異を考慮する係数

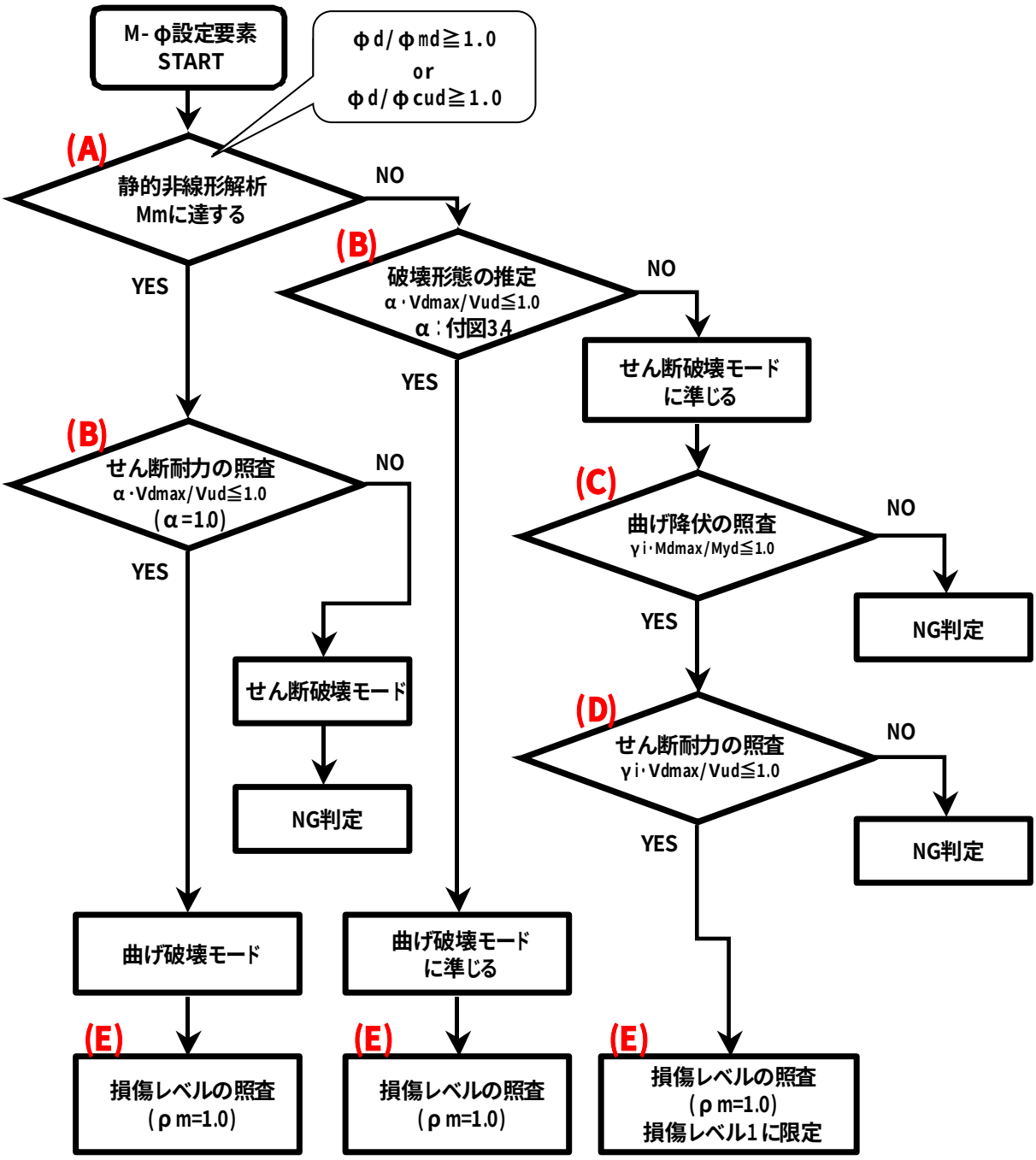
Vdmax：ρm＝1.2 の解析における最大設計せん断力

Vud：上記の解析ステップにおける設計せん断耐力

※せん断力の照査は、ρm=1.2 の解析結果から Mm に達するステップの値を表示しております。Mm に達する時の形態は唯一の明確な判定結果（照査）となるため、他の途中ステップの推定結果は採用しません（耐震標準９．４章を参照）。

これを満たさない場合はせん断破壊モード（S 破壊モード）となり、再設計を行う必要があります。

満足する場合は、破壊形態は曲げ破壊モード（M 破壊モード）となります。ただし、特殊な部材によって、曲げ破壊モードと判定された後でもせん断破壊が発生する場合があるため、別途出力である「せん断耐力照査」または「荷重－変位曲線」上のイベントにて確認が必要です（詳細は「4）せん断破壊の照査」を参照してください。）



付図３-３　部材の損傷レベル照査フロー（Ｍ－φ部材）

付表３-２　設計総括表（Ｍ－φ部材）

JRSNAP(Ver5.3)用　破壊形態説明用サンプル

非線形番号(要素番号)				16(35)	16(36)	16(37)	43(74)	43(75)	43(76)	表示の値に関する説明
タイトル(部位等)				S型の例1	S型の例2	S型の例3	M型の例1	M型の例2	M型の例3	
破壊形態 せん断耐力 ρm=1.2	破壊形態の推定 ρm=1.2	MdmaxがMmに達しているか否かの判定 (※1)	設計曲げモーメント:Mdmax(kN･m)	2096.9	3928.0	624.1	624.1	4317.9	4324.9	●表示の数値は、 φd/φmd(φcud)が最大となる解析ステップの値を表示する。 ただし、「Mmに達している」場合、Mm到達ステップの値を表示する。 ●判定は、 全解析ステップにおいて、1ステップまたは、それ以上が φd/φmd(φcud)≧1.0であれば 「Mmに達している」と表示する。
			設計曲げ耐力:MmまたはMcud(kN･m)	4303.0	4228.8	4310.9	4310.9	4318.9	4326.8	
			Mdmax/Mm(またはMcud)　（A）	0.487	0.929	0.145	0.145	1.000	1.000	
			判定	Mmに達していない	Mmに達していない	Mmに達していない	Mmに達していない	Mmに達している	Mmに達している	
			解析ステップ	88	86	70	95	105	105	
			設計せん断力:Vdmax(kN)	1635.3	1452.3	1350.0	1300.0	909.8	459.4	●表示の数値は、 α･Vdmax/Vudが最大となる解析ステップの値を表示する。 ただし、「Mmに達している」場合、Mm到達ステップの値を表示する。 ●判定は、 「Mmに達している」場合、Mm到達時の照査がαVd/Vud≦1.0であれば「M破壊ﾓｰﾄﾞ」、αVd/Vud＞1.0であれば「S破壊ﾓｰﾄﾞ」を表示する。 「Mmに達していない」場合、全解析ステップがαVd/Vud≦1.0であれば「M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる」、αVd/Vud＞1.0であれば「S破壊ﾓｰﾄﾞに準じる」を表示する。
			Vdmax時の曲げモーメント:Md(kN･m)	1887.2	3535.2	561.7	561.7	3886.1	3892.4	
			Vdmax時の設計軸力(+ 引張, − 圧縮):Nd(kN)	−6395.3	−2937.1	−6361.2	−6361.2	−6327.1	−6293.0	
			設計せん断耐力:Vud(kN)	1570.6	1617.5	1575.1	1575.1	799.5	804.0	
			α　（B）	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000	
			α･Vdmax/Vud	1.249	1.077	1.029	0.990	1.138	0.571	
			判定	S破壊ﾓｰﾄﾞに準じる	S破壊ﾓｰﾄﾞに準じる	S破壊ﾓｰﾄﾞに準じる	M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる	S破壊ﾓｰﾄﾞ	M破壊ﾓｰﾄﾞ	
			解析ステップ	88	86	70	95	105	105	
	せん断破壊の照査 ρm=1.2	MdmaxがMydに達しているか否かの判定	設計曲げモーメント:Mdmax(kN･m)	2096.9	3928.0	624.1	―――	―――	―――	●表示の数値は、 「S破壊ﾓｰﾄﾞに準じる」となる解析ステップの中で、γi･Mdmax/Myd が最大となる解析ステップの値を表示する。 ●判定は、 Md/Myd(Mcud)≦1.0であれば「降伏以内」と表示する。
			設計曲げモーメント:Mdmax(kN･m)	2096.9	3928.0	624.1	―――	―――	―――	
			設計曲げ降伏耐力:Myd(kN･m)	3234.0	3881.0	3234.0	―――	―――	―――	
			γi　（C）	1.000	1.000	1.000	―――	―――	―――	
			γi･Mdmax/Myd	0.648	1.012	0.193	―――	―――	―――	
			判定(損傷レベル1以内の確認の照査)	降伏以内	降伏超過	降伏以内	―――	―――	―――	
			解析ステップ	88	86	70	95	105	105	
		せん断耐力の照査	設計せん断力:Vdmax(kN)	1635.3	1452.3	1350.0	―――	―――	―――	●表示の数値は、 「S破壊ﾓｰﾄﾞに準じる」となる解析ステップの中で、γi･Vdmax/Vud が最大となる解析ステップの値を表示する。 ●判定は、 Vd/Vud≦1.0であれば「OK」と表示する。
			設計せん断力:Vdmax(kN)	1635.3	1452.3	1350.0	―――	―――	―――	
			設計せん断耐力:Vud(kN)	1570.6	1617.5	1570.6	―――	―――	―――	
			γi　（D）	1.000	1.000	1.000	―――	―――	―――	
			γi･Vdmax/Vud	1.041	0.898	0.860	―――	―――	―――	
			照査	NG	OK	OK	―――	―――	―――	
			解析ステップ	88	86	70	95	105	105	
	破壊形態の推定検討結果			NG	OK	OK	OK	OK	OK	●破壊形態の推定とせん断耐力の評価
損傷レベル ρm=1.0	損傷レベルの照査 ρm=1.0		損傷レベルの制限	1	1	1	2	1	2	●表示の数値は、 部材の曲率が最大となる解析ステップの値を表示する。 ●損傷レベルは、 応答ステップまでの解析結果で、最大の損傷レベルを表示する。 ●破壊モードが 「せん断破壊モード」または「せん断破壊モードに準じる」の場合は、 損傷レベルの制限値を1として照査する。 ●γi･φd/φ1が1以下で、損傷レベルが2となっている場合、 損傷レベル2になるステップ以降は部材曲率が平均曲率となるため、 最大部材曲率がその前のステップとなり、損傷レベルと不一致となる 場合があります。
			応答部材曲率:φd(1/m)	0.002742	−0.012022	0.000536	0.000536	0.021121	0.011236	
			応答軸力(+ 引張, − 圧縮):N(kN)	−3294.3	−2972.1	3260.2	3260.2	3226.1	3192.0	
			損傷レベル1制限値:φ1(1/m)	0.005857	−0.007849	0.003947	0.003947	0.003953	0.003959	
			損傷レベル2制限値:φ2(1/m)	0.048137	−0.027863	0.043878	0.043878	0.040255	0.040197	
			損傷レベル3制限値:φ3(1/m)	0.048137	−0.037411	0.043878	0.043878	0.040255	0.040197	
			γi　（E）	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
			γi･φd/φ1	0.468	1.532	0.136	0.136	5.343	2.838	
			γi･φd/φ2	0.057	0.431	0.012	0.012	0.525	0.280	
			γi･φd/φ3	0.057	0.321	0.012	0.012	0.525	0.280	
			損傷レベル	1	2	1	1	2	2	
			解析ステップ	80	80	70	90	100	100	
	損傷レベルの照査結果			OK	NG	OK	OK	NG	OK	●損傷レベルの制限値に対する評価
総合的な照査結果				NG	NG	OK	OK	NG	OK	●損傷レベルと破壊形態の総合評価
摘要				高軸引張発生		高軸引張発生	高軸引張発生	高軸引張発生	高軸引張発生	●部材状態の特筆事項を記述 高軸方向圧縮部材・高軸方向引張部材など

※1:『Mmに達している』場合は増分ステップ間でMmに到達した事を表します。表記は最大曲げモーメント発生時の増分ステップの値です。よってMdmax/Mm≦1.0となります。また、『Mmに達している』時点は、既にMmに達したため、推定からせん断破壊の照査と変わり、Mm到達時のせん断破壊の照査となります(α=1)。

３）最大曲げ耐力に達しない場合（付図３-３・付表３-２の箇所（Ｂ））

ρｍ＝1.2 の解析で最大曲げ耐力に達しない場合は、最大設計せん断力を α＝1.2 で割り増して推定し、破壊形態を推定します。

α・Vdmax／Vud≦1.0

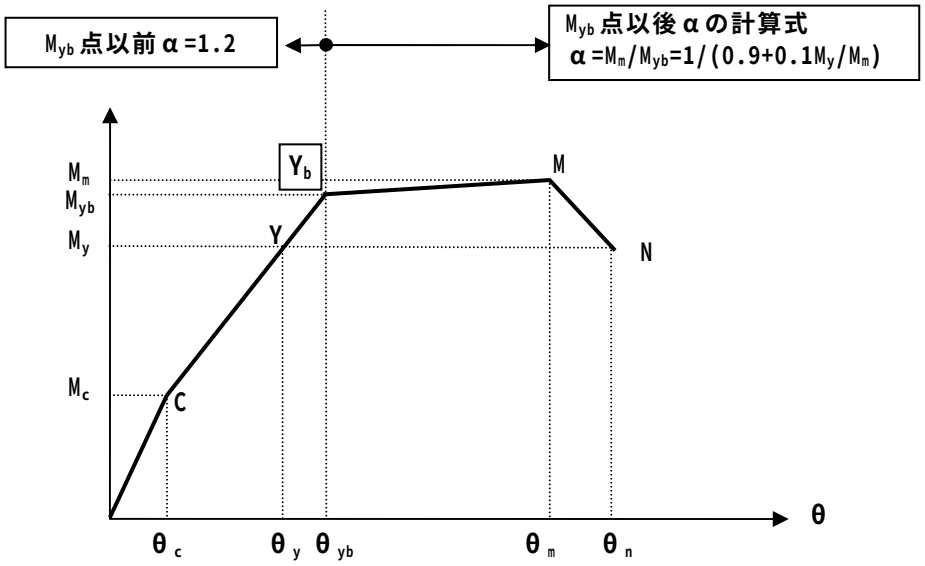
α：曲げ降伏耐力と曲げ耐力の差異を考慮する係数（**付図３-４**参照）

Vdmax：ρｍ＝1.2 の解析における最大設計せん断力

Vud：上記の解析ステップにおける設計せん断耐力

※破壊形態の推定は、ρｍ＝1.2 の解析結果全ステップについて確認しています。

※表中の実数は、代表値（α・Vdmax／Vud が最大となる解析ステップの値）を選定して表示しております。



付図３-４　αの設定方法

これを満たさない場合はせん断破壊型モードに準じる（S 破壊モードに準じる）となり、曲げ降伏耐力とせん断耐力に対する照査を行います(「**４）せん断破壊の照査**」を参照)。

満足する場合は、破壊形態は曲げ破壊モードに準じる（M 破壊モードに準じる）となります。

４）せん断破壊の照査（付図３-３・付表３-２の箇所（Ｃ）・（Ｄ））

せん断破壊モードに準じる部材のせん断破壊の照査を満足するためには、設計曲げ降伏耐力と設計せん断耐力の両方を満足する必要があります。

γi・Mdmax／Myd≦1.0

γi・Vdmax／Vud≦1.0

Mdmax：ρｍ＝1.2 の解析における最大設計曲げモーメント

Myd：上記の解析ステップにおける設計曲げ降伏耐力

Vdmax：ρｍ＝1.2 の解析における最大設計せん断力

Vud：上記の解析ステップにおける設計せん断耐力

γi：構造物係数で 1.0 とする

※せん断破壊モードに準じる部材のせん破壊の照査は、ρm＝1.2 の解析結果で「S 破壊モードに準じる」となる解析ステップについて確認しています。

※表中の実数は、代表値（γi・Mdmax/Myd および γi・Vdmax/Vud が最大となる解析ステップの値）を選定して表示しております。

※曲げ破壊モードの部材のせん断照査は、Mm または Mcud のステップまでしか実施していないため、そのステップ以後のせん断照査結果は別途出力である「せん断耐力照査」にて確認してください。

５）損傷レベル(変形性能)の照査（付図３-３・付表３-２の箇所（Ｅ））

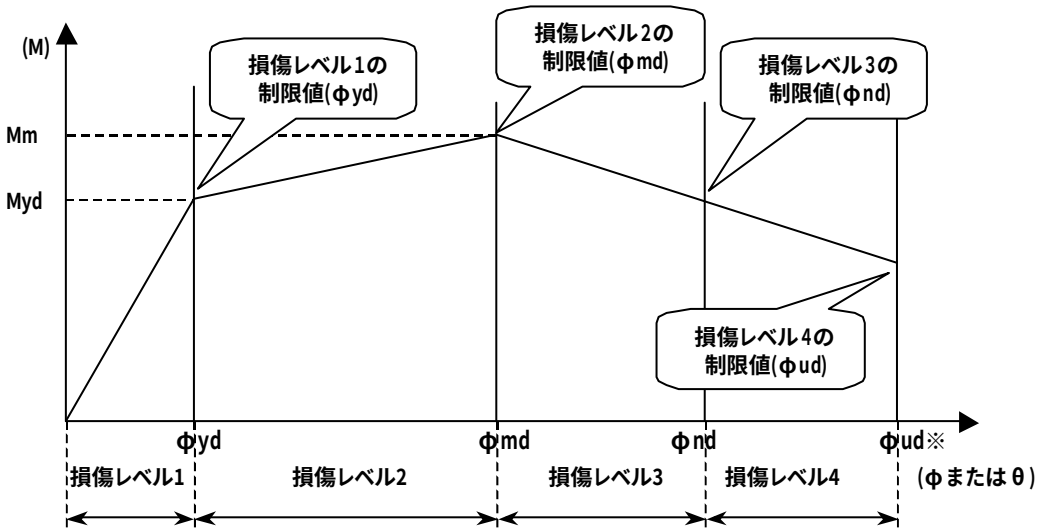
ρm＝1.0 の解析結果において応答ステップに至るまでの最大損傷レベルを表示します。損傷レベルの制限値を入力することにより、損傷レベルの照査結果を表示します。破壊形態の判定で「せん断モード」または「せん断破壊モードに準じる」と判定された要素については、損傷レベルの制限値を１としてください。損傷レベルを満足しても、せん断破壊のチェックを満足しなければ総合的な照査結果は「NG」となります。

※指定した応答ステップより前の応答値が総括表に出力される場合があります。
ｙ点を超えた後のφd が平均値を取るようになっているため、ｙ点を超える前のφd の方が大きくなる場合があります。上記にある通り、総括表に出力されるφd は、応答ステップに至るまでで最大となるステップ時を出力します。

３.３　RC・SRC 部材における損傷レベル制限値のイメージ図

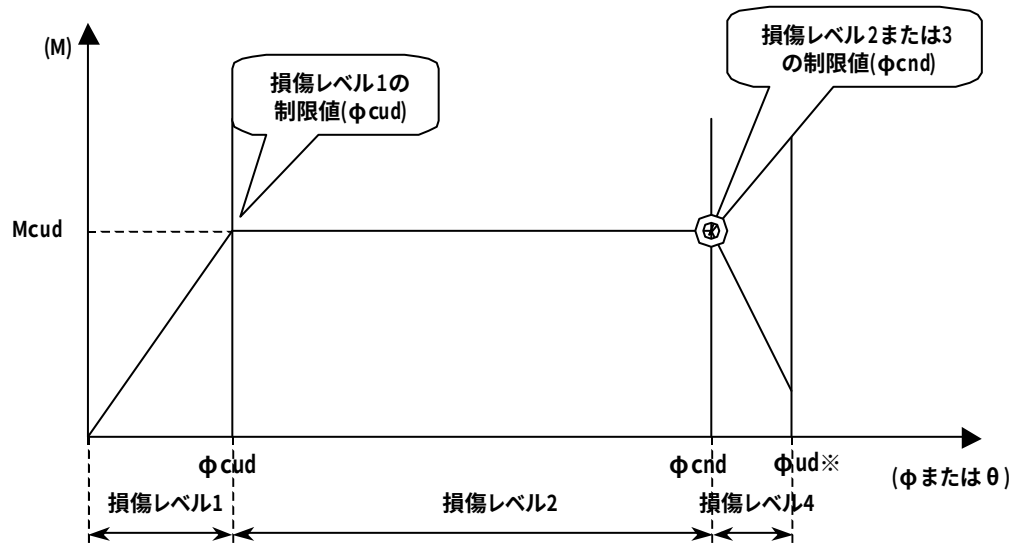
RC・SRC 部材の損傷レベルの制限値は軸力状態によって大きく変わります。以下では、M～φ関係を例として各ケースにおける部材の損傷レベル制限値のイメージ図を示します。

（１）通常軸力部材



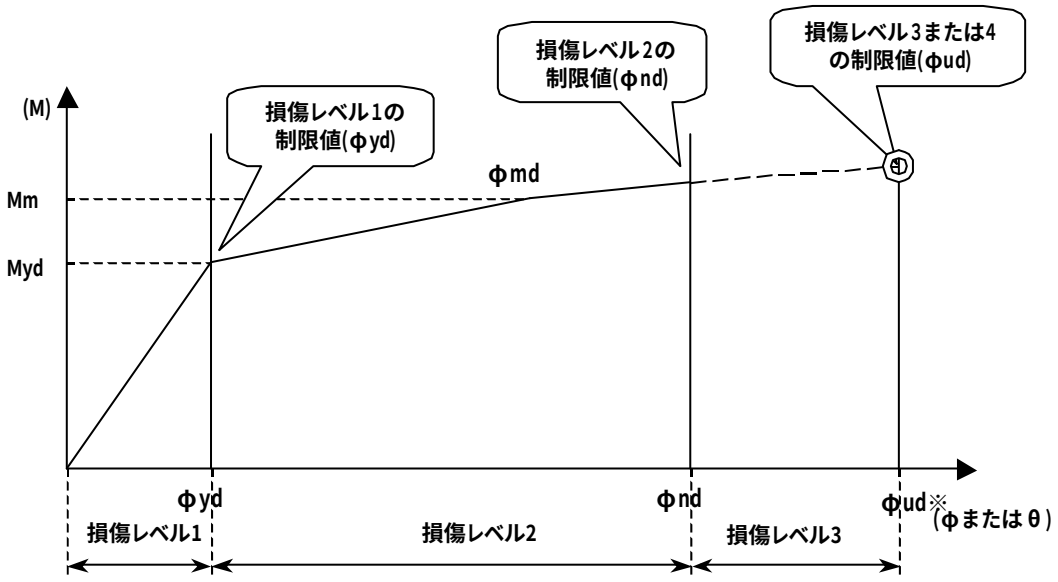
※φudの算出方法は設定されていません。

（２）高軸方向圧縮力部材



※φudの算出方法は設定されていません。

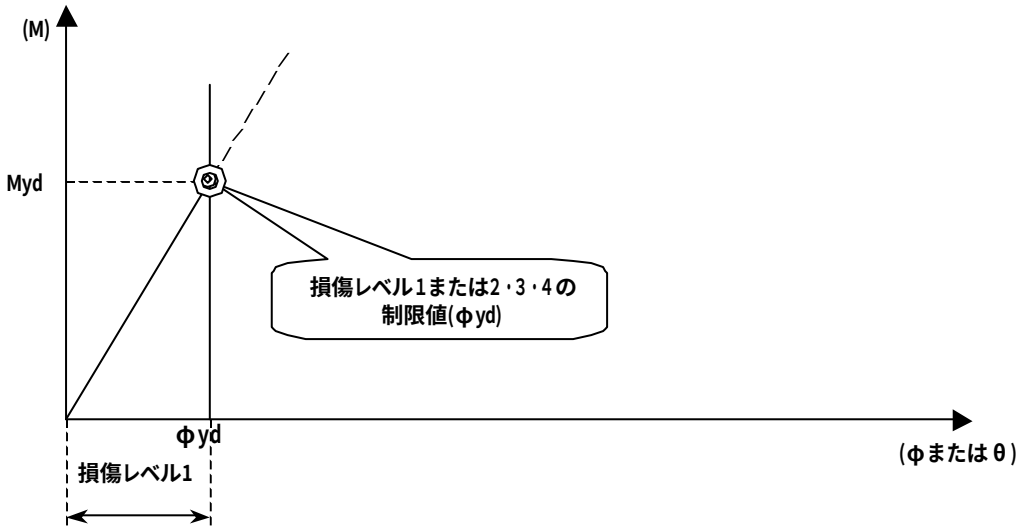
（３）高軸方向引張力部材



※φudの算出方法は設定されていません。

注:解析後の損傷レベル照査の制限値について、レベル 2 とレベル 3 は同じ値を使用します。

（４）低せん断スパン部材



付録４　ＲＣ部材のせん断変形を考慮した部材角について

JRSNAP では、参考文献１）と２）に準拠して、せん断スパン比の小さい部材を対象に、せん断変形を考慮した部材角の算定法を取り入れました。この算定法の考え方は参考文献３）に示しています。ここでは、本手法の適用範囲と詳細な算定過程を説明します。

４.１　適用範囲と計算式

（１）適用範囲

せん断変形を考慮する部材には、以下に該当する部材のみです。

①RC 部材（矩形断面）

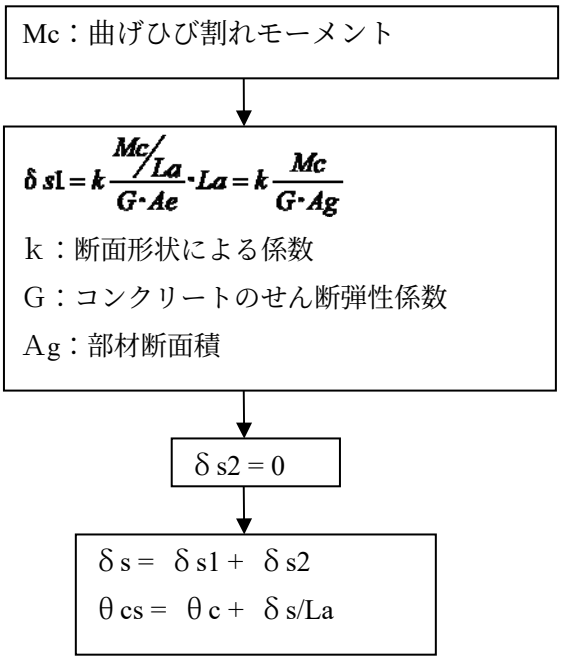
②せん断スパンが明確な M－θ 部材

③1.25≦La/d＜2.0 の変形性能を見込める低せん断スパン部材

d：有効高さ　　La：せん断スパン

④通常軸力

（２）Mc(曲げひび割れ時)



項目	内容	単位	説明
Mc	曲げひび割れモーメント	N･mm	軸力毎の Mc
k	断面形状による係数		矩形のため＝6/5
G	コンクリートのせん断弾性係数	N/mm^2	G=Ec / (2･(1+ν)) Ec:コンクリートのヤング係数 ν：ポアソン比=0.2
Ag	曲げひび割れ前の断面積	mm^2	鉄筋を考慮した断面積（全断面有効）
La	せん断スパン	mm	

（3）My（曲げ降伏時）

My：曲げ降伏モーメント

Vc：せん断ひび割れ耐力(=Vcd)※1　算出

1 Vc は参考文献 1）の式(7.2.4)によるせん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力。

$$\delta s1 = k\frac{My/La}{G\cdot Ae}\cdot La = k\frac{My}{G\cdot Ae}$$

k：断面形状による係数

G：コンクリートのせん断弾性係数

$$Ae = Ag\left(\frac{Mcrd}{My}\right)^3 + Acr\left\{1-\left(\frac{Mcrd}{My}\right)^3\right\}$$

Acr：曲げひび割れ後の曲げ圧縮部のみの断面積

Mcrd:=Mc

My/La＞Vc

No → δ s2 = 0

Yes

$$\delta s2 = \frac{1}{z(\cot\theta+\cot\alpha)^2}\left[\frac{Vsd}{Ec\cdot bw\cdot\sin^4\theta}+\frac{Vsd\cdot s}{Ew\cdot\left(Aw+\frac{Ec}{Ew}\cdot Ace\right)\cdot\sin^3\alpha}\right]\cdot La$$

z：d/1.15　　$\theta = 45^\circ - k\frac{My/La - Vcd}{bw\cdot d}$　　$k = (3.2-7800\,pt\cdot pw)\left(\frac{La}{d}\right)$

α:せん断補強鋼材の部材軸とのなす角(90°)

d：有効高さ　　bw：断面幅　　pt :引張補強鋼材比　　pw:せん断補強鋼材比

Vcd:せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力

Vsd：My/La-Vcd　s：横方向鉄筋配置間隔　Ec:コンクリートのヤング係数

Ew：せん断補強鋼材のヤング係数

Aw：区間 s 内におけるせん断補強鋼材の断面積

$$Ace = Ace0\left(\frac{Vcd}{My/La}\right)^3$$　　Ace0：bw×s

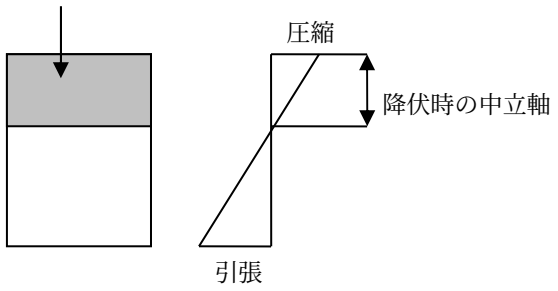
δ s= δ s1+ δ s2

θ ys= θ y+ δ s/La

項目	内容	単位	説明
Mc	曲げひび割れモーメント	N･mm	軸力毎の Mc
My	曲げ降伏モーメント	N･mm	軸力毎の My
Vc	せん断ひび割れ耐力	N･mm	軸力毎の Vcd
k	断面形状による係数		矩形のため＝　6/5
G	コンクリートのせん断弾性係数	N/mm^2	G=Ec / (2･(1+ν)) Ec:コンクリートのヤング係数 ν：ポアソン比=0.2
Ag	曲げひび割れ前の断面積	mm^2	鉄筋を考慮した断面積（全断面有効）
Acr	曲げひび割れ後の曲げ圧縮部のみの断面積	mm^2	※2
d	有効高さ	mm	
La	せん断スパン	mm	
α	せん断補強鋼材と部材軸となす角	°	90°
bw	断面幅	mm	
pt	引張補強鋼材比	%	
pw	せん断補強鋼材比	%	
Vcd	せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力	N	軸力毎に内部計算されます。
Vsd	=My/La-Vcd	N	
s	横方向鉄筋配置間隔	mm	
Ec	コンクリートのヤング係数	N/mm^2	
Ew	せん断補強鋼材のヤング係数	N/mm^2	
Aw	区間s内におけるせん断補強鋼材の断面積	mm^2	

※2 注意事項：

Acr：曲げひび割れ後の曲げ圧縮部のみの断面積（コンクリートのみ）



（4）Mm、Mn時

θm、θnに関しては、せん断変形を考慮しません。

４．２　詳細計算例

（CASE-1：せん断スパン比 1.95、軸方向圧縮力=392.212kN）

入力項目を以下の値とします。

項目	記号	単位	入力値
形状			矩形
幅	B	mm	1000
高さ	H	mm	1000
せん断スパン	La	mm	1750
有効高さ	d	mm	900
La/d			1.94444
コンクリートのヤング係数	Ec	N/mm^2	25000
せん断補強鋼材のヤング係数	Ew	N/mm^2	200000
断面形状による係数	k		6/5=1.2
コンクリートのせん断弾性係数	G	N/mm^2	Ec/2.4=25000/2.4=10416.7
曲げひび割れ前の断面積	Ag	mm^2	1111190
引張補強鋼材比	pt	%	0.00882444
せん断補強鋼材比	pw	%	0.00382
断面幅	bw	mm	1000
横方向鉄筋配置間隔	s	mm	150
区間ｓ内におけるせん断補強鋼材の断面積	Aw	mm^2	573
軸方向鉄筋			
鉄筋種類			SD390
上縁からの距離		mm	100　900
鉄筋径		mm	D32　D32
本数		本	10　10
せん断鉄筋			
鉄筋種類			SD390
鉄筋径		mm	D19
本数		本	2 本(1 組)
配置間隔		mm	150

解析結果は、以下の通りになります。

項目	記号	単位	解析結果
軸力	N’	kN	392.212（入力値）
曲げひび割れモーメント	Mc	N・mm	254209000
曲げ降伏モーメント	My	N・mm	2598960000
中立軸	Xy	mm	327.68
せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力	Vcd	N	377816
部材角(せん断変形考慮前)	θc	rad	0.000059
部材角(せん断変形考慮前)	θy	rad	0.003589
部材角(せん断変形考慮後)	θcs	rad	**0.000074**
部材角(せん断変形考慮後)	θys	rad	**0.005084**

①Mc（曲げひび割れ時）のせん断変形を考慮した変位量を計算します。

$$\delta s1 = k\frac{Mc/La}{G\cdot Ae}\cdot La = k\frac{Mc}{G\cdot Ag}$$

= 1.2×254209000／（10416.7×1111190）

= 0.0263546

δs2 = 0

δs= δs1 + δs2

= 0.0263544 (mm)

部材角

θcs= θc+δs/La

= 0.000059+0.0263544／1750

= **0.000074 (rad)**

②My（曲げ降伏時）のせん断変形を考慮した変位量を計算します。

Acr = bw×XY

= 1000×327.68

= 327680 (mm^2)

Mcrd=Mc

Mcrd/My = 254209000／2598960000

= 0.097812

$$Ae = Ag\left(\frac{Mcrd}{My}\right)^3 + Acr\left\{1-\left(\frac{Mcrd}{My}\right)^3\right\}$$

=1111190×$(0.097812)^3$ +327680×(1-$(0.097812)^3$)

=328413 (mm^2)

$$\delta s1 = k\frac{My/La}{G\cdot Ae}\cdot La = k\frac{My}{G\cdot Ae}$$

=1.2×2598960000／（10416.7×328413）

=0.911658 (mm)

Vc ＜ My/La

377816(N) ＜ 2598960000／1750= 1485120(N)

Vc ＜ My/La なので δs2 の計算を行います。

z =d/1.15 = 900/1.15

= 782.609 (mm)

$$k = \left(3.2 - 7800\,pt \cdot pw\right)\left(\frac{La}{d}\right)$$

=(3.2-7800×0.00882444×0.00382)×1.94444

=5.71096

$$\theta = 45° - k\frac{My/La - Vcd}{bw \cdot d}$$

=45 - 5.71096×(1485120 – 377816)／(1000×900)

=37.9736 (°)

Vsd=My／La-Vcd

=1485120 - 377816

=1107310 (N)

Ace0=bw×s

=1000×150

=150000 (mm^2)

$$Ace = Ace0\left(\frac{Vcd}{My/La}\right)^3$$

=150000×(377816／1485120)^3

=2469.7 (mm^2)

$$\frac{1}{z(\cot\theta + \cot\alpha)^2} = 1／(782.609(\cot(37.9736) + \cot(90))^2) = 0.000778482\ (1/mm)$$

$$\left[\frac{Vsd}{Ec \cdot bw \cdot \sin^4\theta}\right] = 1107310／(25000×1000×\sin^4(37.9736) = 0.30902\ (mm)$$

$$\left[\frac{Vsd \cdot s}{Ew \cdot \left(Aw + \frac{Ec}{Ew} \cdot Ace\right) \cdot \sin^3\alpha}\right] = (1107310×150)／(200000×(573+(25/200)×2469.7))\sin^3(90)$$

=0.941894 (mm)

$$\delta s2 = \frac{1}{z(\cot\theta + \cot\alpha)^2}\left[\frac{Vsd}{Ec \cdot bw \cdot \sin^4\theta} + \frac{Vsd \cdot s}{Ew \cdot \left(Aw + \frac{Ec}{Ew} \cdot Ace\right) \cdot \sin^3\alpha}\right] \cdot La$$

=0.000778482×[0.30902 + 0.941894]×1750

=1.70418 (mm)

$\delta s = \delta s1 + \delta s2$

=0.911658+1.70418

=2.61583 (mm)

部材角

$\theta ys = \theta y + \delta s / La$

$= 0.003589 + 2.61583 / 1750$

$= \mathbf{0.005084\ (rad)}$

参考文献：

1）鉄道構造物等設計標準・同解説(コンクリート構造物)、鉄道総合技術研究所編、平成 16 年 4 月

2）「鉄道構造物等設計標準・同解説(耐震設計)、橋梁および高架橋耐震照査の手引き」、鉄道総合技術研究所編集・発行、作成中

3）コンクリートライブラリー108、「2002 年版　コンクリート標準表方書　改訂資料」、PP.40-45、土木学会発行、2002 年 3 月

付録５　応答変位法による開削トンネルの耐震設計における JRBOX(JRSNAP と連携)の使い方について

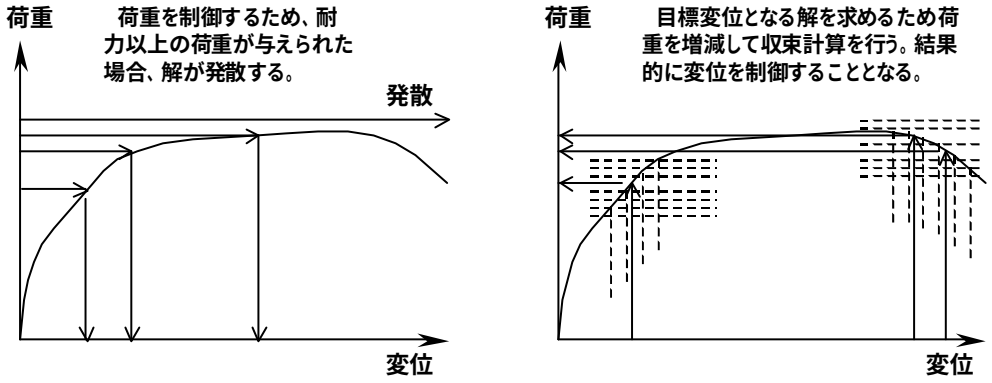
JRBOX の非線形解析部分は、連携によって JRSNAP を用いて行います。ここでは、JRSNAP における荷重増分解析法と変位増分解析法の特徴、手順および耐震設計総括表の作成条件を解説した上で、これらの相違点について説明します。さらに、開削トンネルの応答変位法において変位増分解析が推奨される理由や、この手法が高架橋の応答変位法による耐震設計への転用が難しい理由について記述します。

５.１　解析手法の特徴と手順

５.１.１　荷重増分解析法と変位増分解析法の特徴

（１）荷重増分解析法

付図５-１（a）に示すように、構造物の解析モデルに対して荷重を段階的に増加させて、その時の変形や断面力を計算する解析手法です。部材や地盤ばねの非線形性を考慮することができますが、構造物の耐力を超えた荷重が作用した場合は、解析が発散し計算機のシステムダウンが発生します。



付図５-１　荷重増分解析法と変位増分解析法の相違点

（２）変位増分解析法

付図５-１（b）に示すように、構造物の解析モデルに対して目標とする変形量を設定し、その変形量となるように荷重を増減してトライアル計算を行う解析手法です。部材や地盤ばねの非線形性を考慮することができ、耐力を超えた荷重が作用した場合は、次の目標変位を考慮して荷重を低減するため、耐力変位曲線の負勾配領域の解析が可能です。システムダウンが起こりにくい解析手法とも言えます。

５．１．２　従来の荷重増分解析法の手順

応答変位法による開削トンネルの耐震検討は、初期の JRBOX(JRSNAP)では、**付図５-２**に示すように、荷重増分解析法を用いて行っていました。その手順を次に示します。

（１）変形性能の検討（材料修正係数ρm=1.0）

①地震応答に応じた最大の増分荷重(慣性力と地盤変位荷重)を設定します。

②水平荷重を漸増させて解析を行います。

③すべての解析ステップの結果を用いて部材の変形性能を照査します。

解析が終了した後、耐震設計総括表(ρm=1.0)を作成する際には、最終ステップを指定する必要があります。

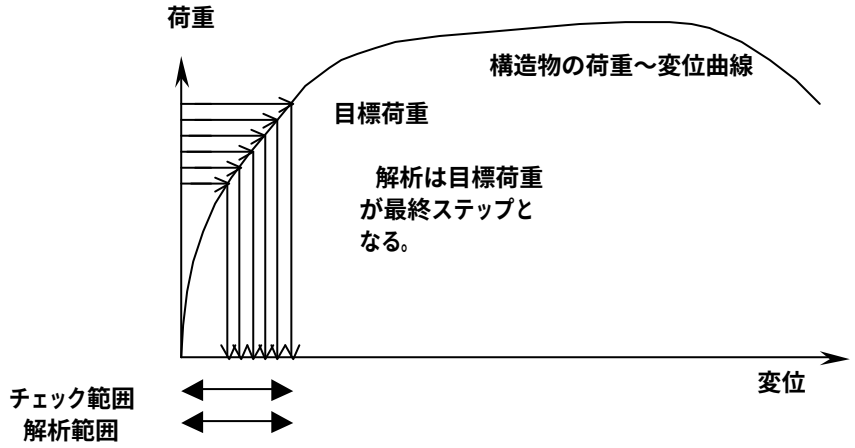
（２）破壊形態の検討（材料修正係数ρm＝1.2）

①地震応答に応じた最大の増分荷重(慣性力と地盤変位荷重)の割り増し倍率を設定します。

②水平荷重を漸増させて解析します。

③すべての解析ステップの結果を用いて部材の破壊形態をチェックします。

解析が終了した後、耐震設計総括表(ρm=1.2)を作成すると、すべての解析ステップに対して破壊形態の検討を自動的に行います。



付図５-２　荷重増分解析による応答変位法のイメージ

５．１．３　推奨されている変位増分解析法の手順

（１）変形性能の検討（材料修正係数ρm=1.0）

①震度=1.0 に相当する増分荷重を設定します。

②**付図５-３**に示すように、最終ステップの変位量（DSMAX）を十分な大きさで設定して、水平変位を漸増させて解析します。

なお、必要に応じて、最大増分荷重の割り増し倍率を設定します。

③解析結果の荷重-変位曲線を参照して、設計震度に達する解析ステップを特定します。

④設計震度に達する解析ステップまでの解析結果を用いて部材の変形性能を照査します。

解析が終了した後、耐震設計総括表(ρm=1.0)を作成する際には、③で特定した解析ステップを指定する必要があります。

（２）破壊形態の検討（材料修正係数ρm＝1.2）

①（１）で用いた解析モデルのρm を 1.2 に設定します。

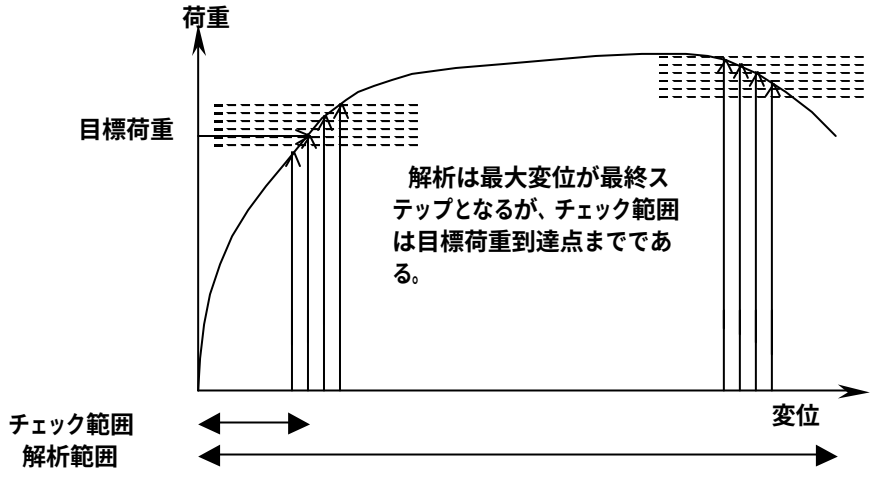
②（１）と同様の手順で、変位増分解析を行います。

③解析結果の荷重-変位曲線を参照して、設計震度の割り増し倍率（設計標準図書などに準拠して倍率を決めます。）に達する解析ステップを特定します。

④③で特定した解析ステップを強制終了ステップとして再解析します。

⑤④の解析結果を用いて破壊形態をチェックします。

解析が終了した後、耐震設計総括表(ρm=1.2)を作成する際には、③で特定した解析ステップで強制終了をさせた解析結果（④の結果）を用いる必要があります。もし、③の解析結果を用いた場合は、設計震度の割り増し倍率以後のステップを含めたため、④の結果を用いた場合より厳しい検討結果となります。



付図５-３　変位増分解析による応答変位法のイメージ

５．２　開削トンネルの耐震設計で変位増分解析法が推奨される理由

５．２．１　荷重増分解析の欠点について

開削トンネルの耐震設計では、地盤の応答震度に相当する応答変位を構造物のモデルに載荷した解析結果を用いて、損傷レベルを照査します。このとき応答変位は荷重として載荷するため、荷重増分解析により解析を行います（変位を調整することはありません）。

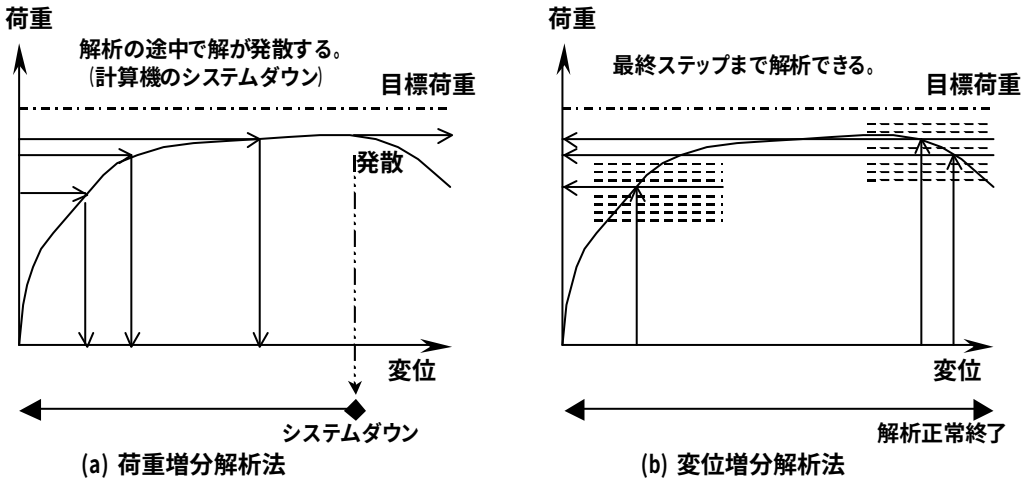
しかしながら、**付図５-４（a）**に示すように、開削トンネルの耐力が不十分な場合は、設定した荷重に耐えられなくなり、計算が発散することがあります。これにより、与えた荷重に対してモデルの応答変位が無限大となり、エラーを生じて計算機がシステムダウンしてしまいます。

つまり、せっかく設計した構造物の解析結果を得られないため、解析結果を踏まえた次の対策を検討することができない状態に陥ることがしばしばありました。

５．２．２　荷重増分解析の欠点を補うために

ところが、変位増分解析を行った場合は、解析で与える変位に応じた荷重を収束計算により求めるため、解析結果が発散することはありません。前節のシステムダウンが起こる前に荷重が調整されます（目標変位を無限大とすることはありません）。

これにより、**付図５-４（b）**に示すように、設計者は解析結果において目標の荷重(震度)に到達しているか否かで、構造物の耐力をチェックすることができます。さらに、解析結果より、構造物の弱点を検討することができ、再設計するべき箇所を特定することができます。



付図５-４　目標荷重が構造物の耐力を上回った場合のイメージ

５．３　杭基礎を持つラーメン高架橋に適用できないのはなぜ？

５．３．１　開削トンネルの応答変位法で変位増分解析法が適用できる理由

開削トンネルの応答変位法において、変位増分解析法を用いることができる最大の理由として、開削トンネルにおける慣性力の影響が、地盤応答変位に対して極めて小さいことがあげられます。

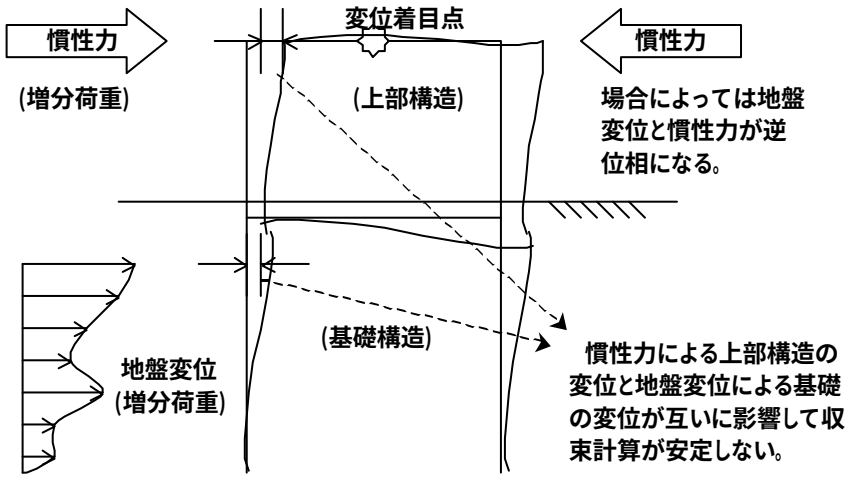
また、一般的な開削トンネルの地盤ばねは、弾性ばねを用いているため地盤応答変位(荷重)は震度（増分荷重）に比例しているので、部材の変形性能と地盤ばねの相互作用に関する解析の収束性が良好であることが考えられます。

５．３．２　ラーメン高架橋の応答変位法で変位増分解析法が適用できない理由

ラーメン高架橋の解析では慣性力の影響は非常に大きいと言えます。さらに、杭基礎を持つラーメン高架橋に設定している地盤の水平ばねには、有効抵抗土圧を考慮した非線形分布ばねを採用しています。また、慣性力と地盤応答変位の方向の逆転や地盤応答変位の荷重と慣性力の震度とが無関係である（応答変位法の連携を用いる場合）などにより、荷重を増減して目標変位を達成する時に収束性が悪くなります。

これらの理由により、開削トンネルで用いるテクニックを簡単には適用することができません。

理論的には適用は可能と思いますが、解析における増分荷重の載荷手法をかなり詳細に検討することが必要になると思います。



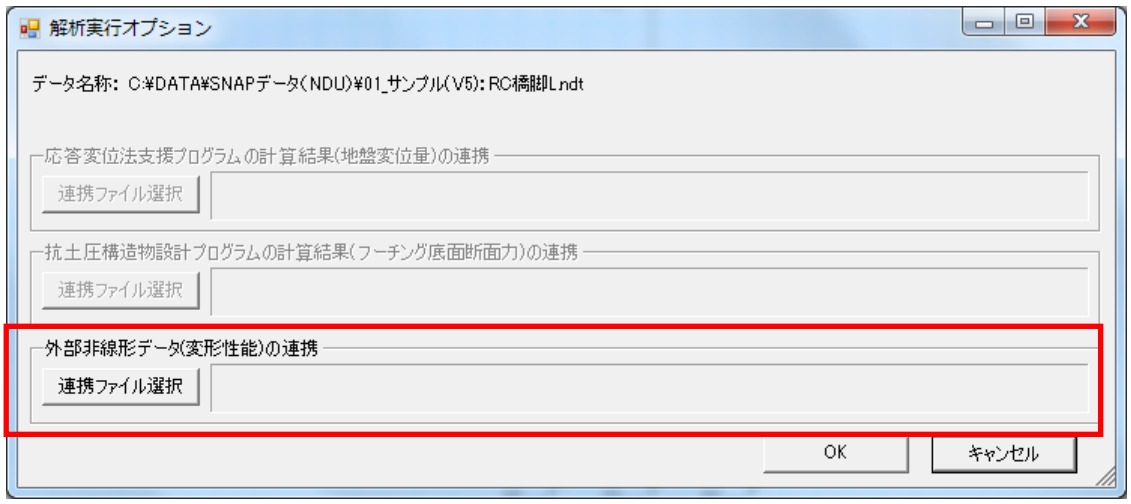
付図５-５　ラーメン高架橋における変位増分解析法の問題

付録６　外部非線形特性値の取込方法について

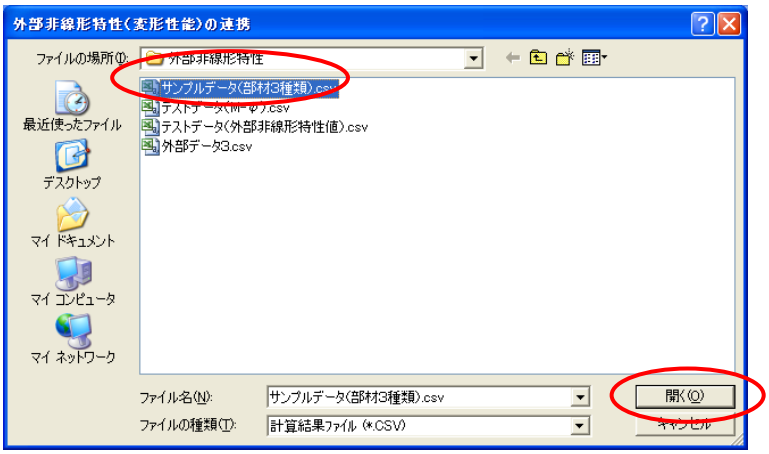
JRSNAP では、外部から軸力変動を考慮した非線形特性値（ユーザー設定変形性能データ）を任意に取り込むことができます。ここでは、その操作方法などについて説明します。

６．１　操作方法

（１）外部の非線形特性値を取り込むため、外部非線形データ（変形性能）の連携機能を追加しました（**付図６-１**）。「連携ファイル選択」ボタンを選択します。次に選択画面（**付図６-２**）が表示されますので、連携したいファイルを選択後、「開く」ボタンを選択します。

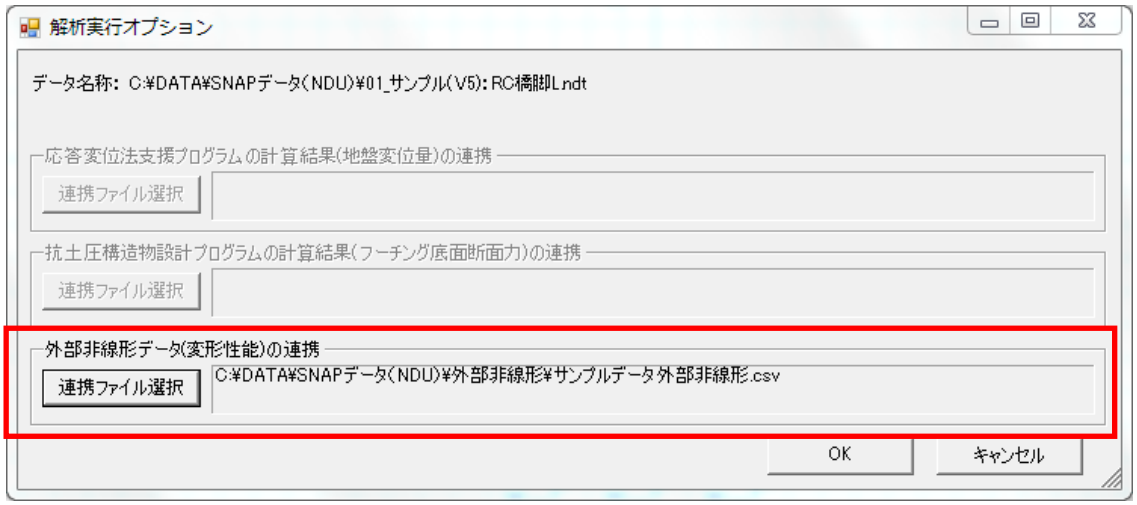


付図６-１　外部非線形データ（ユーザー設定変形性能）の連携



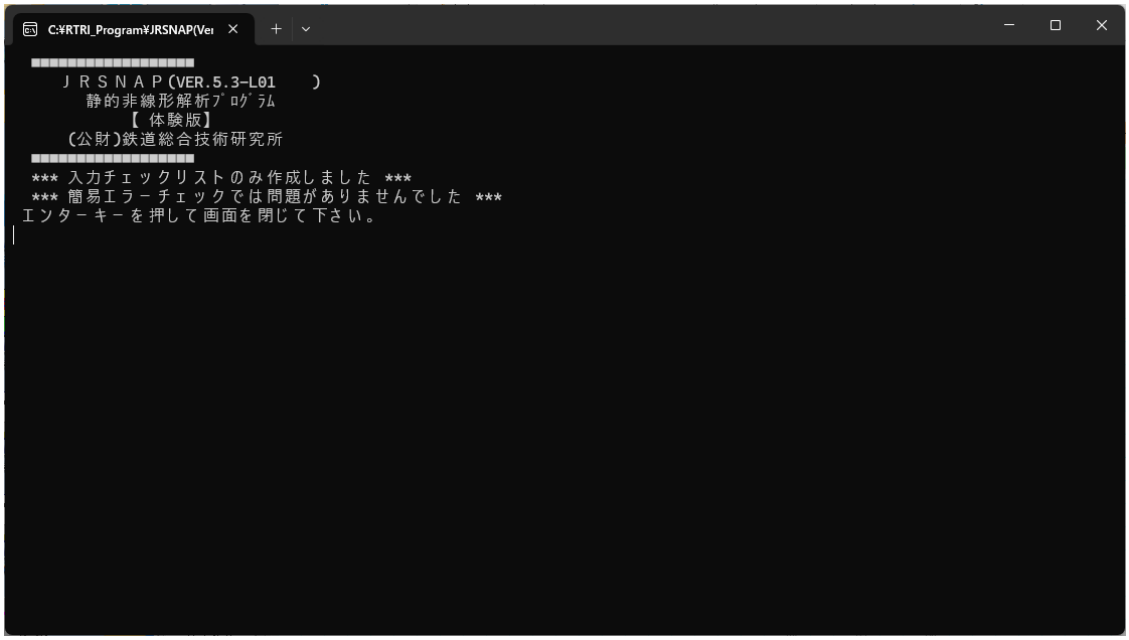
付図６-２　外部非線形データ（ユーザー設定変形性能）の選択

（２）選択されたファイルが画面上に表示されます（**付図６-３**）。確認後、「OK」ボタンを選択します。



付図６-３　外部非線形データ（ユーザー設定変形性能）の選択後の画面

（３）実行を開始します（**付図６-４**）。その後の操作は従来と同様のため、省略します。



付図６-４　解析実行画面（従来と同様）

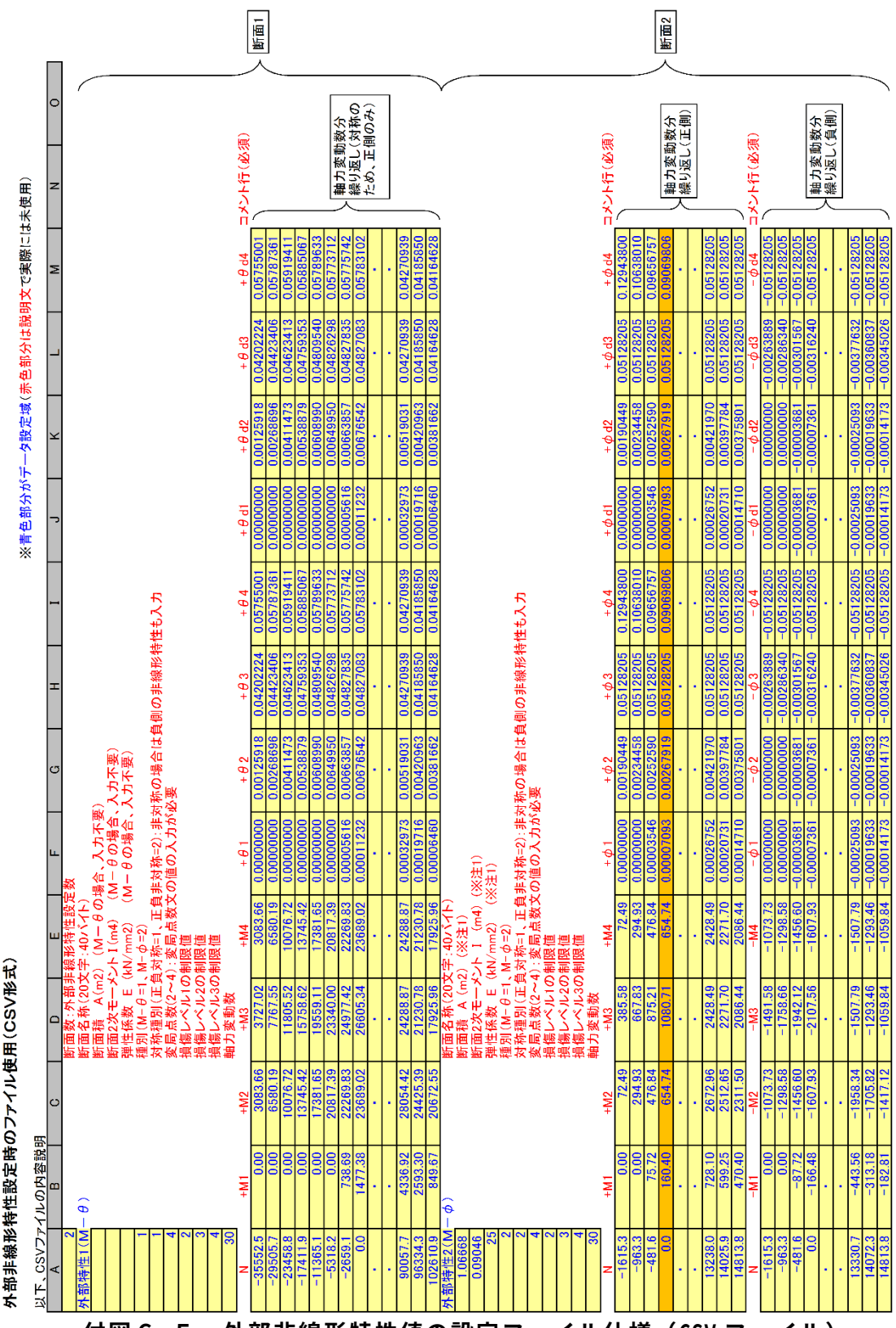
注意事項：

①外部非線形特性を設定したデータのフォーマットについては、「**６．２　外部非線形特性値の設定ファイル仕様**」をご参照下さい。

②JRSNAP（NDT）データ連携時の作成仕様ついては「**６．３　JRSNAP データの作成例**」をご参照下さい。

６．２　外部非線形特性値の設定ファイル仕様

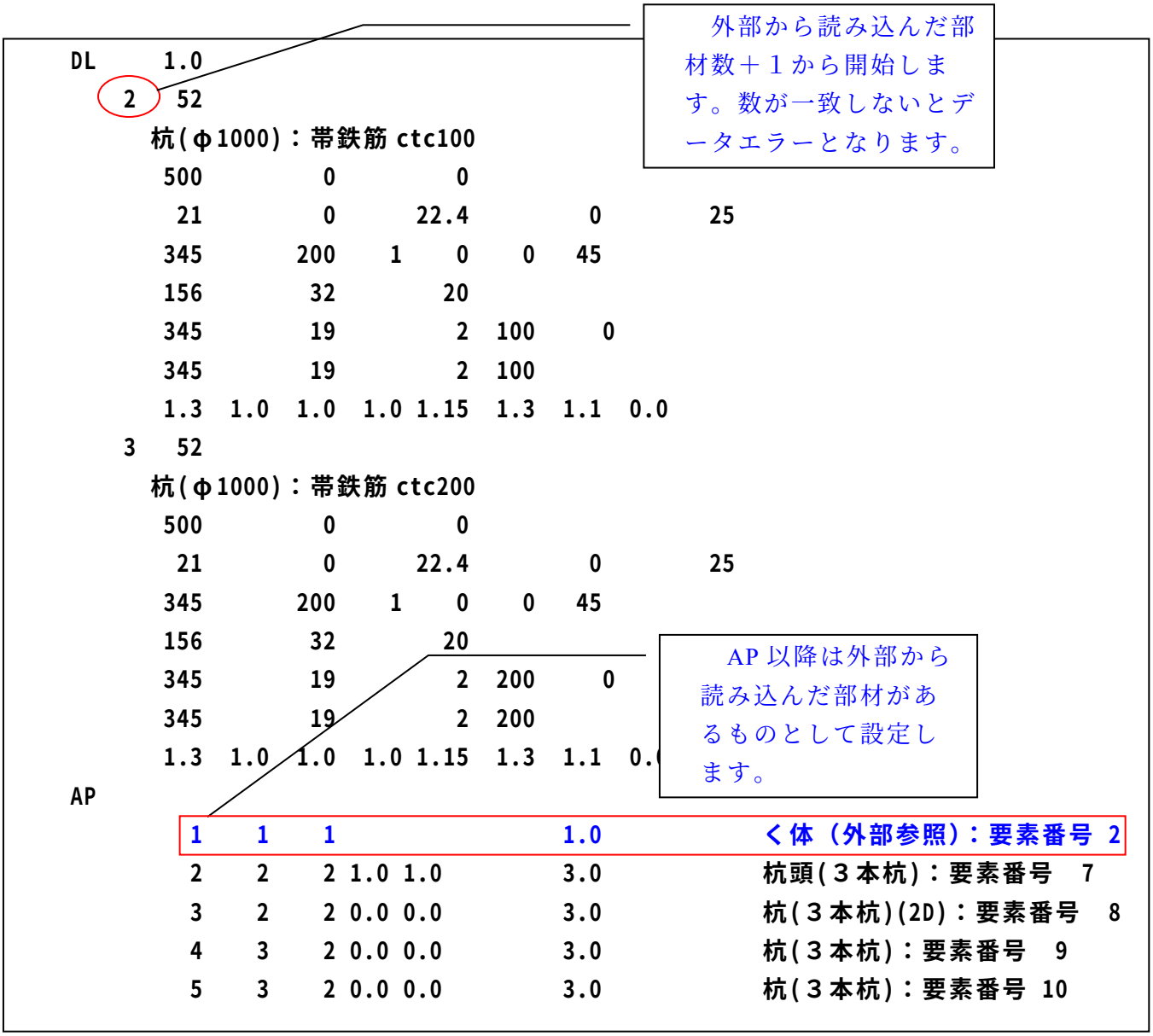
外部非線形特性値の設定ファイルは、CSV ファイル形式とします。ファイル仕様は以下の通りです。外部非線形特性値の設定ファイルは、この仕様に合わせて作成しておく必要があります。



付図６-５　外部非線形特性値の設定ファイル仕様（CSV ファイル）

６．３　ＪＲＳＮＡＰデータの作成例

JRSNAP のデータは、外部から読み込んだ部材数を予め考慮して作成しておく必要があります。以下にデータの作成例を示します。




```
DL      1.0
    2   52
        杭(φ1000)：帯鉄筋 ctc100
        500          0          0
         21          0       22.4          0         25
        345        200     1     0     0    45
        156         32          20
        345         19           2   100      0
        345         19           2   100
        1.3   1.0   1.0   1.0 1.15   1.3   1.1   0.0
    3   52
        杭(φ1000)：帯鉄筋 ctc200
        500          0          0
         21          0       22.4          0         25
        345        200     1     0     0    45
        156         32          20
        345         19           2   200      0
        345         19           2   200
        1.3   1.0   1.0   1.0 1.15   1.3   1.1   0.(
AP
        1     1     1                  1.0              く体（外部参照）：要素番号  2
        2     2     2 1.0 1.0          3.0              杭頭(３本杭)：要素番号    7
        3     2     2 0.0 0.0          3.0              杭(３本杭)(2D)：要素番号    8
        4     3     2 0.0 0.0          3.0              杭(３本杭)：要素番号    9
        5     3     2 0.0 0.0          3.0              杭(３本杭)：要素番号   10
```

付図６-６　JRSNAP（NDT）データの作成例

注意事項：

①DL ブロックで設定する部材がない場合（すべて外部設定）も対応できます。

②外部設定部材の場合、鉄筋の抜出し量補正係数と破壊種別は無効となります。奥行き方向の増減係数やコメントは有効です。

６．４　ＪＲＳＮＡＰの計算結果例

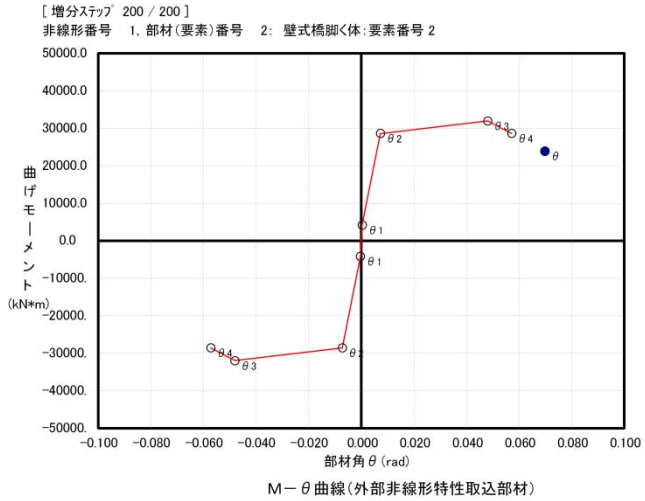
外部設定部材の非線形特性値は、一般部材と同様に帳票出力されます。また、M-φ曲線作成機能にも対応しています。以下**付図６-７**および**付図６-８**作業中例を示します。

＜出力データ リスト：非線形特性諸元　(増分ステップ回数 ＝　0) ＞

非線形	Ｍ１	Ｍ２	Ｍ３	Ｍ４	Ｍ１	Ｍ２	Ｍ３	Ｍ４
番号	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)
1	4164.1	28585.0	31965.7	28585.0	-4164.1	-28585.0	-31965.7	-28585.0
	θ１	θ２	θ３	θ４	θ１	θ２	θ３	θ４
	(rad)	(rad)	(rad)	(rad)	(rad)	(rad)	(rad)	(rad)
	0.0003165	0.0072350	0.0480867	0.0572331	-0.0003165	-0.0072350	-0.0480867	-0.0572331

非線形	Ｍ１	Ｍ２	Ｍ３	Ｍ４	Ｍ１	Ｍ２	Ｍ３	Ｍ４
番号	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)
2	875.3	5190.0	5799.7	5190.0	-875.3	-5190.0	-5799.7	-5190.0
	φ１	φ２	φ３	φ４	φ１	φ２	φ３	φ４
	(m^-1)	(m^-1)	(m^-1)	(m^-1)	(m^-1)	(m^-1)	(m^-1)	(m^-1)
	0.0002305	0.0079372	0.0374358	0.0479490	-0.0002305	-0.0079372	-0.0374358	-0.0479490

付図６-７　JRSNAP の結果帳票（非線形特性値）



Ｍ－θ曲線（外部非線形特性取込部材）

Ｍ－θ曲線（外部非線形特性取込部材）諸元

[作 用 軸 力 N'＝　9671.6(kN)]

変　曲　点		曲げモーメント(解析値) M(kN*m)	部材角(解析値) θ(rad)
正側	M1 時	4164.1	0.0003165
	M2 時	28585.0	0.0072350
	M3 時	31965.7	0.0480867
	M4 時	28585.0	0.0572331

付図６-８　Ｍ-θ（φ）曲線図

付録７　密帯鉄筋 RC 部材について

７．１　概要

RC 部材の密帯鉄筋とは、帯鉄筋の鉄筋比 P_w が 1.28%以上の配筋状態を指しています。

（１）　コンクリートの設計基準強度

M_y と M_m の向上は帯鉄筋の拘束効果により、見かけ上コンクリート強度が上昇することから、式(1)により評価します。

$$f'_{cck} = f'_{ck}\left(2.254\sqrt{1-\frac{7.94f_l}{f'_{ck}}}-\frac{2f_l}{f'_{ck}}-1.254\right) \qquad \text{式(1)}$$

$$f_l = f'_{syd}\frac{2A_s}{d\cdot s} = 2f'_{syd}\frac{t}{d}$$

ここに、f'_{cck}：帯鉄筋による拘束効果を考慮したコンクリートの設計基準強度(N/mm^2)

f'_{ck}：コンクリートの設計基準強度(N/mm^2)

f_l：コンクリートの有効横拘束圧(N/mm^2)

f'_{syd}：帯鉄筋の設計降伏強度、A_s：帯鉄筋の断面積(mm^2)

s：帯鉄筋の間隔(mm)

d：帯鉄筋のフープ直径(mm)

t：仮想鋼管肉厚(mm)

密帯鉄筋の適用時は、コンクリート設計基準強度は式(1)で算定される値を 60%に低減した値を用いることとします。

（２）　鉄筋抜け出しによる回転角

M 点における部材接合部から抜け出しによる回転角 θ_{m1} の算定式(2)で、P_w の上限値は 2.95%となります。

$$\theta_{m1} = [(2.7k_{w0}p_w + 0.22)(1 - N/N_b) + 1]\theta_{y1} \qquad \text{式(2)}$$

ここに、θ_{m1}：M 点時の部材接合部内からの軸方向鉄筋抜け出しによる回転角

θ_{y1}：Y 点時の部材接合部内からの軸方向鉄筋抜け出しによる回転角

K_{w0}：帯鉄筋強度を考慮した係数

p_w：帯鉄筋比(%)

N/N_b：釣合軸力比

N：作用軸力

N_b：釣合軸力

（３） 塑性ヒンジ回転角

塑性ヒンジ回転角 θ_{pm} についても同様に、式(3)の P_w の上限値は 2.95%となります。

$$\theta_{pm} = (0.021K_{w0}p_w + 0.013)/(0.79p_t + 0.153) \qquad \text{式(3)}$$

ここに、θ_{pm}：塑性ヒンジ回転角

K_{w0}：帯鉄筋強度を考慮した係数

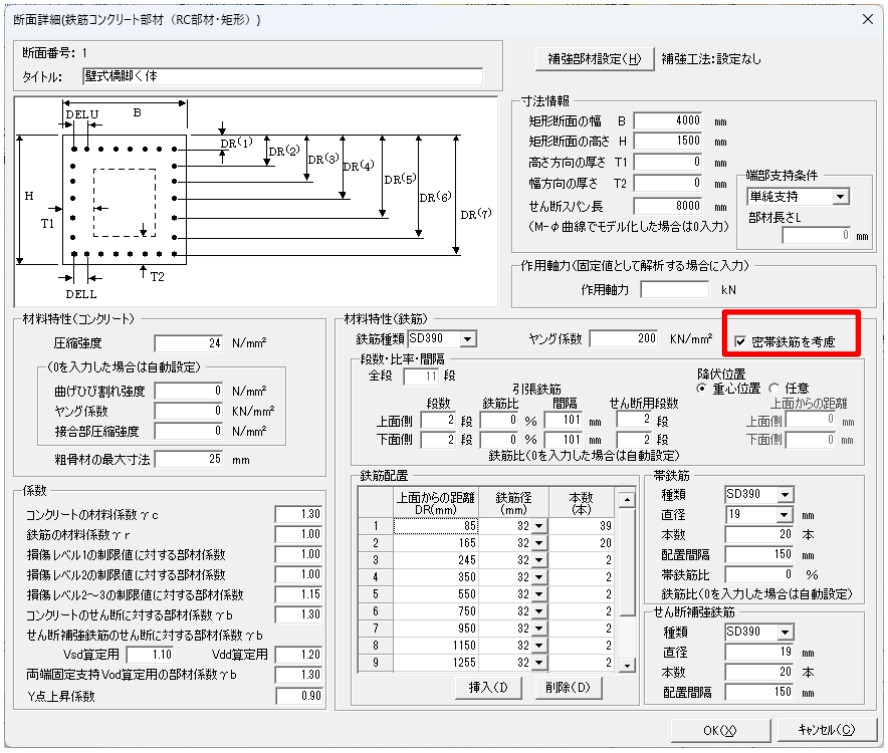
p_w：帯鉄筋比(%)

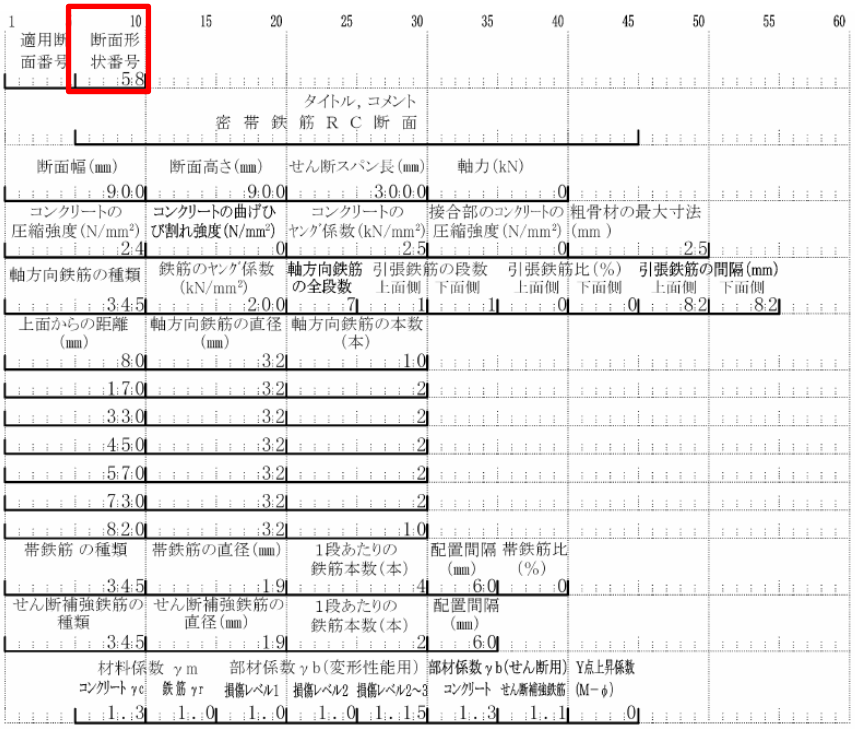
p_t：引張鉄筋比(%)

7．2　密帯鉄筋のデータ作成

（1）　密帯鉄筋 RC 矩形断面（帯鉄筋比 2.95%上限）

密帯鉄筋を考慮する場合、断面詳細（鉄筋コンクリート部材（RC 部材・矩形））画面の「密帯鉄筋を考慮」にチェックを入れます。また、NDT データ上の断面形状番号は、「58」とします。

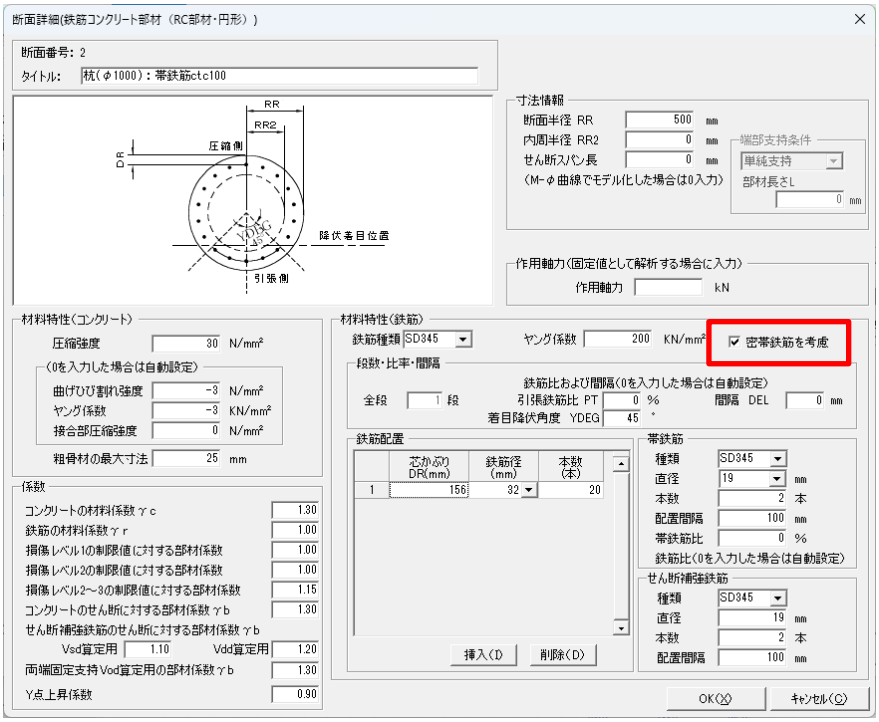




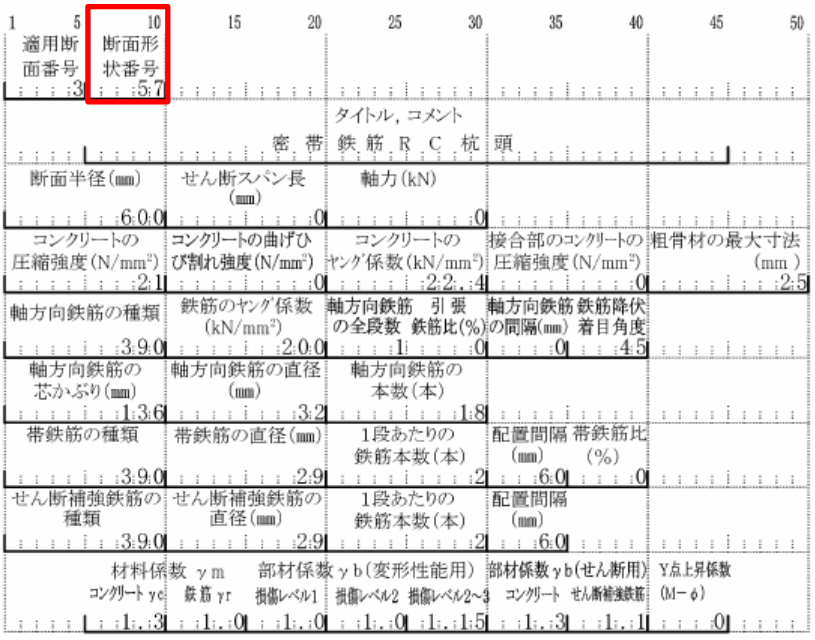
付図 7 - 2　NDT データ（鉄筋コンクリート部材（RC 部材・矩形））

（２） 密帯鉄筋 RC 円形断面（帯鉄筋比 2.95%上限）

密帯鉄筋を考慮する場合、断面詳細（鉄筋コンクリート部材（RC 部材・円形））画面の「密帯鉄筋を考慮」にチェックを入れます。また、NDT データ上の断面形状番号は、「57」とします。



付図７-３　断面詳細（鉄筋コンクリート部材（RC 部材・円形））



付図７-４　NDT データ（鉄筋コンクリート部材（RC 部材・円形））

注意事項：

①上記式（2）と式（3）における帯鉄筋比（p_w）の上限値について、通常帯鉄筋の場合は 1.28%ですが、密帯鉄筋の場合は 2.95%まで考慮可能となります。
②式（1）に示す拘束効果を考慮したコンクリートの設計基準強度f'_{cck}の値は、自動算出ではなく、ユーザーが外部で算出したうえ、手作業による入力が必要です。
③拘束効果を考慮したコンクリートの設計基準強度f'_{cck}以外の諸定数は、通常帯鉄筋の場合と同じです。

7.3　密帯鉄筋の出力例

密帯鉄筋の適用を明確にし、誤使用を防止するために、下記のように、荷重-変位曲線図での解析状況帳票および M-θ（φ）曲線図において、密帯鉄筋が使用されたことを示すメッセージが出力されます。

『ファイル名称：サンプル(Ver4.1)計算例RC橋脚L/密帯鉄筋(範囲外)』

【重要な解析条件と解析結果】

■解析条件

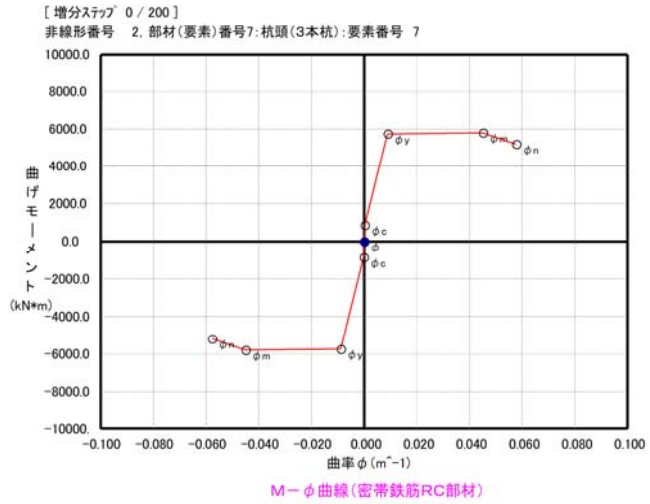
・密帯鉄筋RC部材の特性を使用しています.

■解析結果

部材の非線形特性に設計標準の 適用範囲外 となったものがあります.

・部材(非線形番号=1)は密帯鉄筋RC部材の特性を使用しています.
・部材(非線形番号=2)は密帯鉄筋RC部材の特性を使用しています.
・部材(非線形番号=3)は密帯鉄筋RC部材の特性を使用しています.
・部材(非線形番号=21)は密帯鉄筋RC部材の特性を使用しています.
・部材(非線形番号=22)は密帯鉄筋RC部材の特性を使用しています.
・部材(非線形番号=40)は密帯鉄筋RC部材の特性を使用しています.
・部材(非線形番号=41)は密帯鉄筋RC部材の特性を使用しています.

付図 7 - 5　解析状況帳票



M－φ曲線(密帯鉄筋RC部材)

M－φ曲線(密帯鉄筋RC部材)諸元

[作 用 軸 力 N* = 4754.5(kN)]

	変　曲　点	曲げモーメント(解析値) M(kN*m)	曲　率(解析値) φ(m^-1)
正側	Mc 時	870.8	0.0002292
	Myb時	5732.7	0.0089134
	Mm 時	5793.8	0.0450190
	Mn 時	5182.6	0.0577028
負側	Mc 時	-870.8	-0.0002292
	Myb時	-5732.7	-0.0089134
	Mm 時	-5793.8	-0.0450190
	Mn 時	-5182.6	-0.0577028

[M = 2.2(kN*m), φ = 0.0000006(m^-1), 解析区分 = 1]

付図 7 - 6　Ｍ－θ（φ）曲線図

付録８　プロジェクト管理機能について

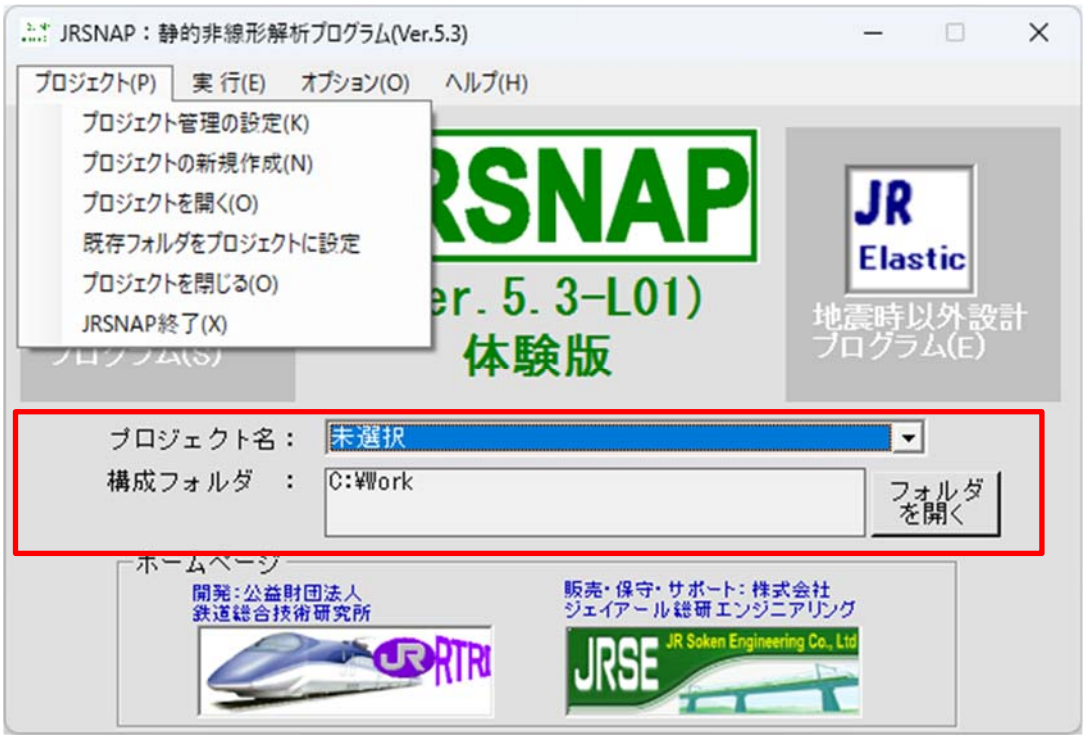
８．１　概要

本機能は、現状の入力・出力データの分散管理機能を改修し、全般的に集中管理ができる機能です。プロジェクト毎の保存先が明確になるため、データ等の管理を容易になります。これにより Input-JR や Soil-JR などでデータ読込や保存をする際は、プロジェクト管理機能で設定したプロジェクトのフォルダが基本的に開くことになるため、誤って読込みすることや保存することを軽減します。

８．２　操作説明

（１）　メイン画面（プロジェクト管理）

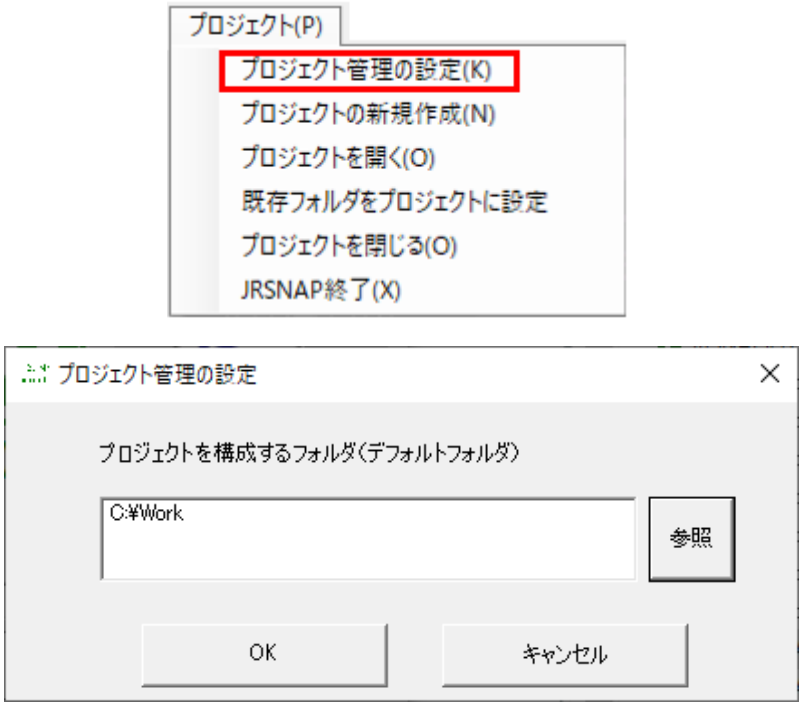
JRSNAP のメイン画面において、画面中央（赤枠部分）にプロジェクト管理用機能およびメニューバーに[プロジェクト]メニューを Ver.5.1-L10 から新設しました。



付図８-１　プロジェクト管理

（２） プロジェクト管理の設定

メニューバーの[プロジェクト]−[プロジェクト管理の設定]メニューは、プロジェクトを構成するフォルダ（デフォルトフォルダ）を設定するための画面が表示されます。

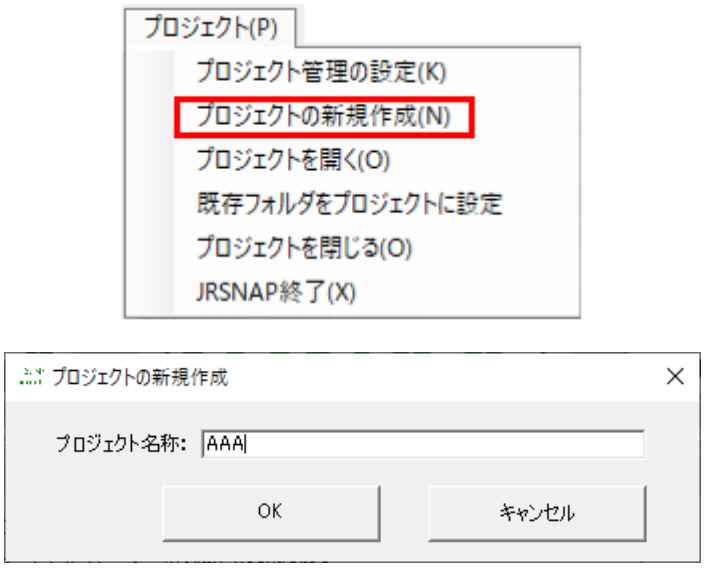


付図８-２　プロジェクト管理の設定

・「参照ボタン」で、フォルダ選択画面が表示されます。
・「OK ボタン」で、デフォルトフォルダを決定します。
・「キャンセルボタン」で、設定を取りやめます。

（３） プロジェクトの新規作成

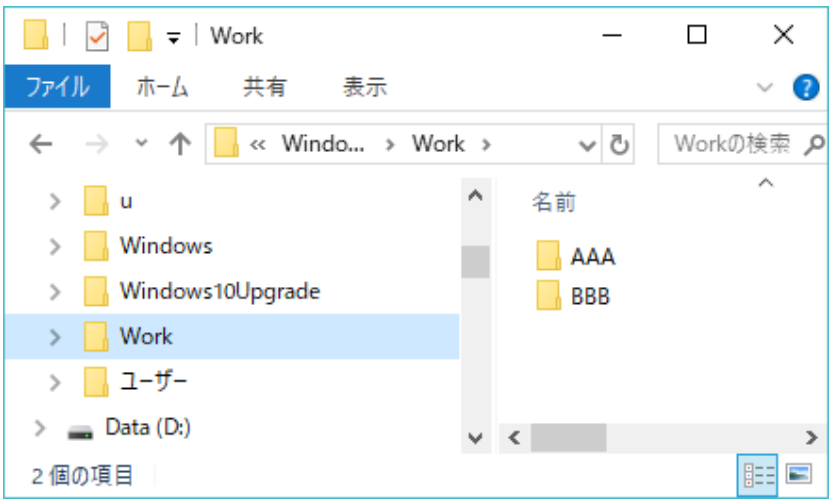
メニューバーの[プロジェクト]−[プロジェクトの新規作成]メニューは、プロジェクトを構成するフォルダ（デフォルトフォルダ）を設定するための画面が表示されます。



付図８-３　プロジェクト管理の設定

・プロジェクト名を入力し、「OK ボタン」をクリックすると、プロジェクトデフォルトフォルダに、プロジェクト名のフォルダを作成し、プロジェクト管理機能に設定されます。既にフォルダがある場合は、プロジェクト設定のみ行います。

・「キャンセルボタン」で、設定を取りやめます。



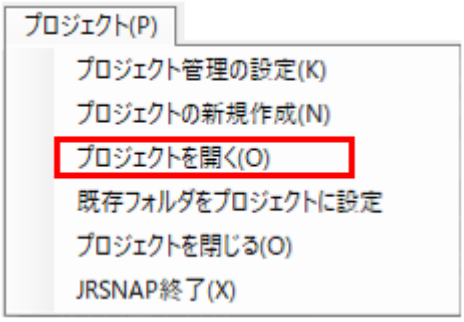
付図８-４　プロジェクトに作成されたフォルダ

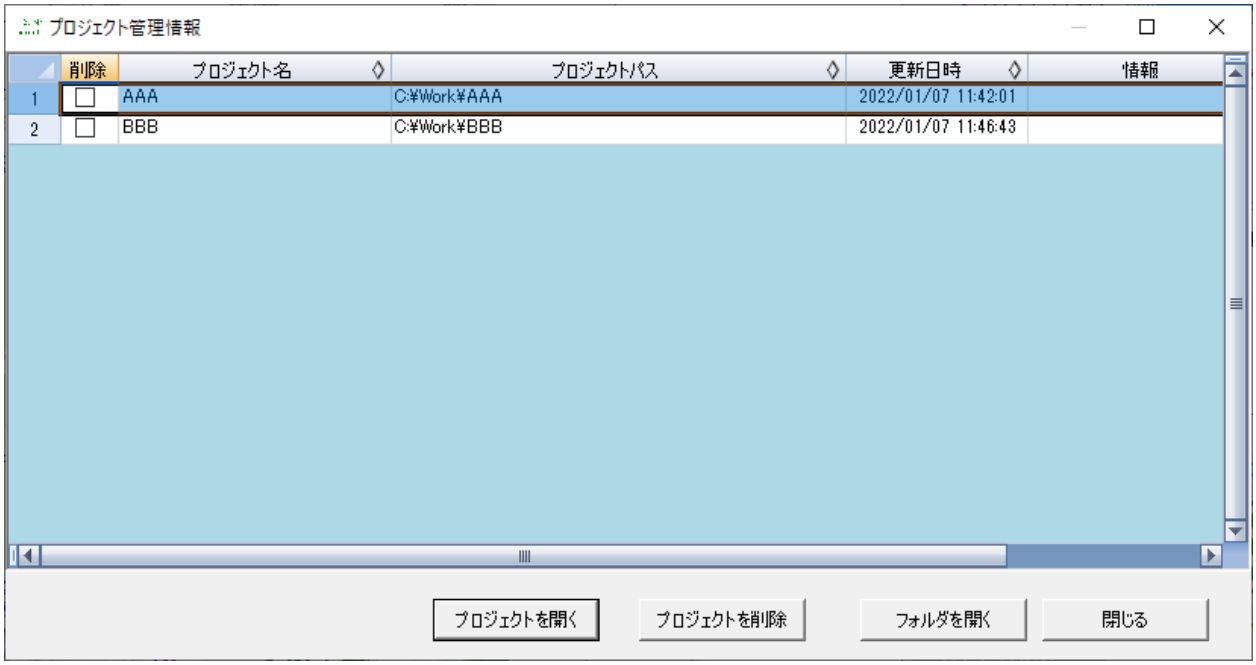
・メイン画面に戻ると設定したプロジェクト名と構成フォルダパスが設定されます。
・メイン画面のプロジェクト名をリストから変更することも可能です。
・プロジェクト名の中、解析データや Soil-JR などのデータを作成していくことで、全般的に集中管理が可能となります。初めてデータを作成、データを保存する際は、プロジェクトのフォルダが開くことになります。また、データを読み込み、保存時に、プロジェクト管理機能に保存されるため、次回データを読み込み、保存時には、前回のプロジェクトでの保存先フォルダで開くようになります。

付図８-５　プロジェクト名を設定後

（４） プロジェクトを開く

メニューバーの[プロジェクト]-[プロジェクトの開く]メニューは、プロジェクト管理情報画面が表示されます。



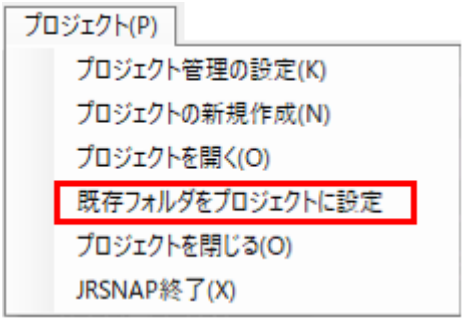


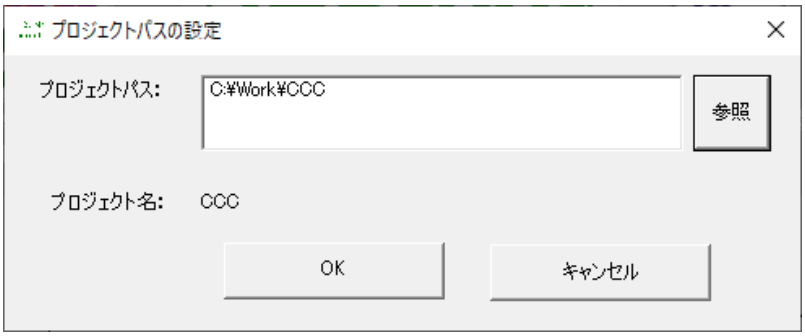
付図８-６　プロジェクト管理情報

・「プロジェクトを開くボタン」で、選択したプロジェクトが適用されて、メイン画面に選択したプロジェクト名が表示されます。
・「プロジェクトを削除ボタン」で、一覧表で削除をチェック☑されたプロジェクトが削除されます。
・「フォルダを開くボタン」で、選択したプロジェクトのフォルダをエクスプローラーで開きます。
・「閉じるボタン」で、画面を閉じます。
・一覧表の情報には、既にフォルダが削除されている場合は情報として表示されます。

（５） 既存フォルダをプロジェクトに設定

メニューバーの[プロジェクト]−[既存フォルダをプロジェクトに設定]メニューは、既存フォルダをプロジェクトに設定します。



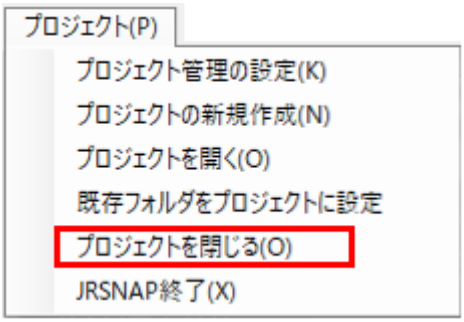


付図８-７　プロジェクトパスの設定

・プロジェクトパスの設定で、参照ボタンで選択したフォルダパスがプロジェクトフォルダとなり、最後のパスのフォルダがプロジェクト名になります。

（６） プロジェクトを閉じる

メニューバーの[プロジェクト]−[プロジェクトを閉じる]メニューは、プロジェクト情報を閉じて、メイン画面のプロジェクト名も消去されて、プロジェクト名が未選択になります。



付図８-８　プロジェクトを閉じる

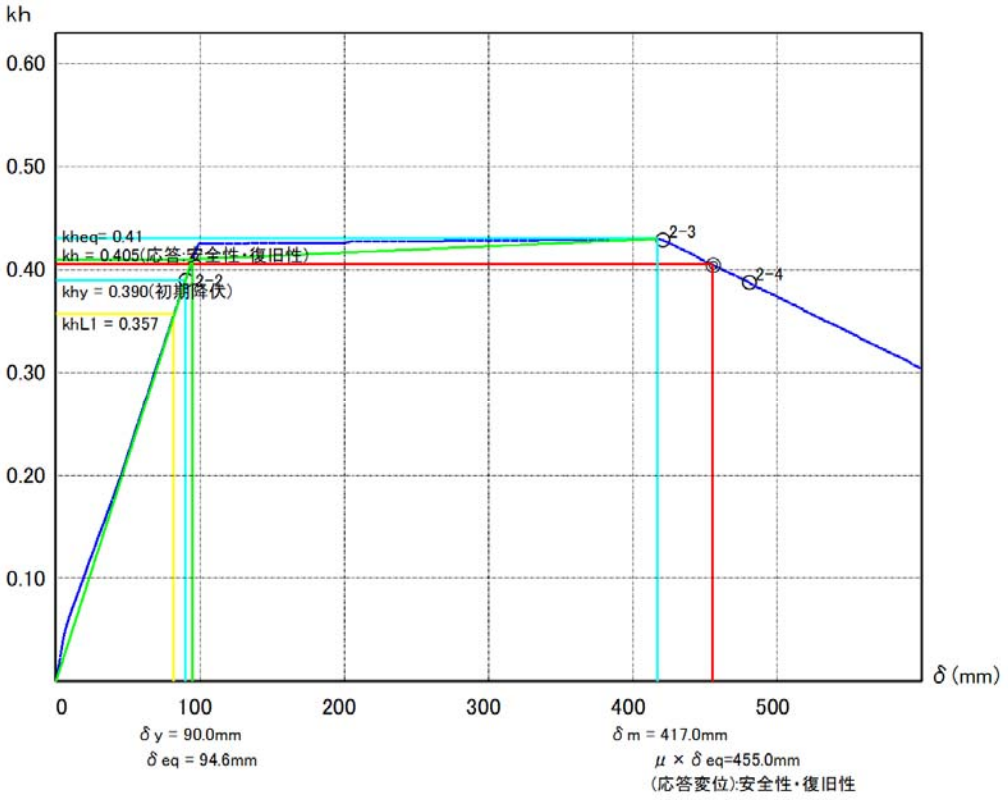
付録９　応答変位法の設定

９．１　解析および入力方法

（１）　慣性力設計から最大応答震度の算定

慣性力設計で荷重変位曲線から最大応答震度を算定します。

下図の例の場合は、最大応答震度は Kh=0.430 となります。



【荷重－変位曲線　総括表】

■節点番号:変位量の着目点 I =1

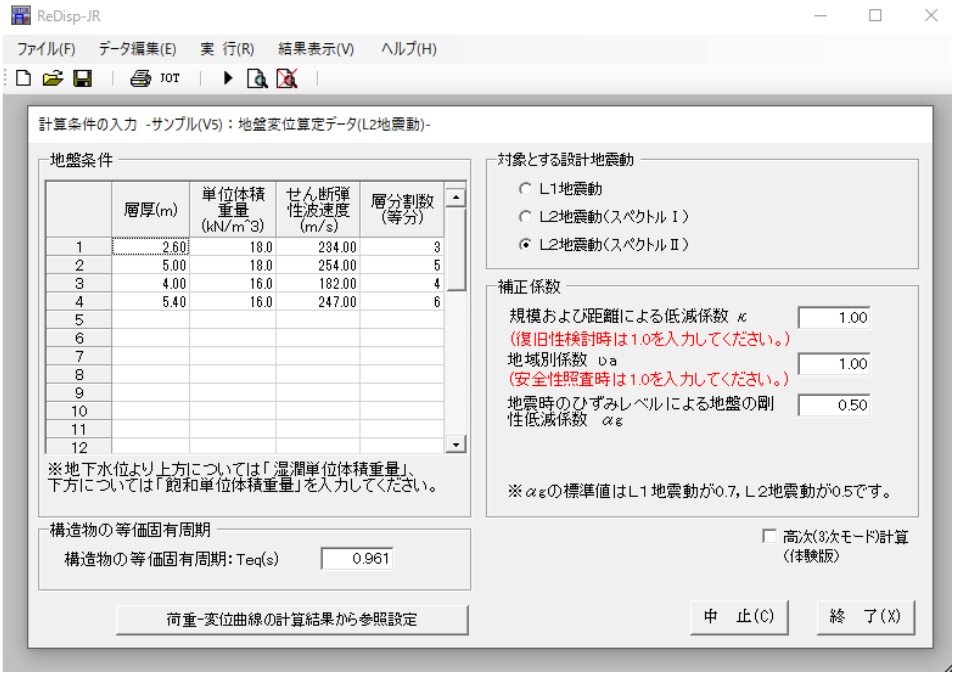
増分ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ x(mm)	回転角 θ (‰rad)	状　態
123	0.429	369.000	44.358	
124	0.429	372.000	44.732	
125	0.429	375.000	45.107	
126	0.429	378.000	45.482	
127	0.429	381.000	45.857	
128	0.429	384.000	46.232	
129	0.429	387.000	46.606	
130	0.429	390.000	46.981	
131	0.429	393.000	47.356	
132	0.429	396.000	47.731	
133	0.429	399.000	48.106	
134	0.430	402.000	48.480	
135	0.430	405.000	48.855	
136	0.430	408.000	49.230	
137	0.430	411.000	49.604	
138	0.430	414.000	49.979	
139	0.430	417.000	50.354	
140	0.429	420.000	50.731	○2-3

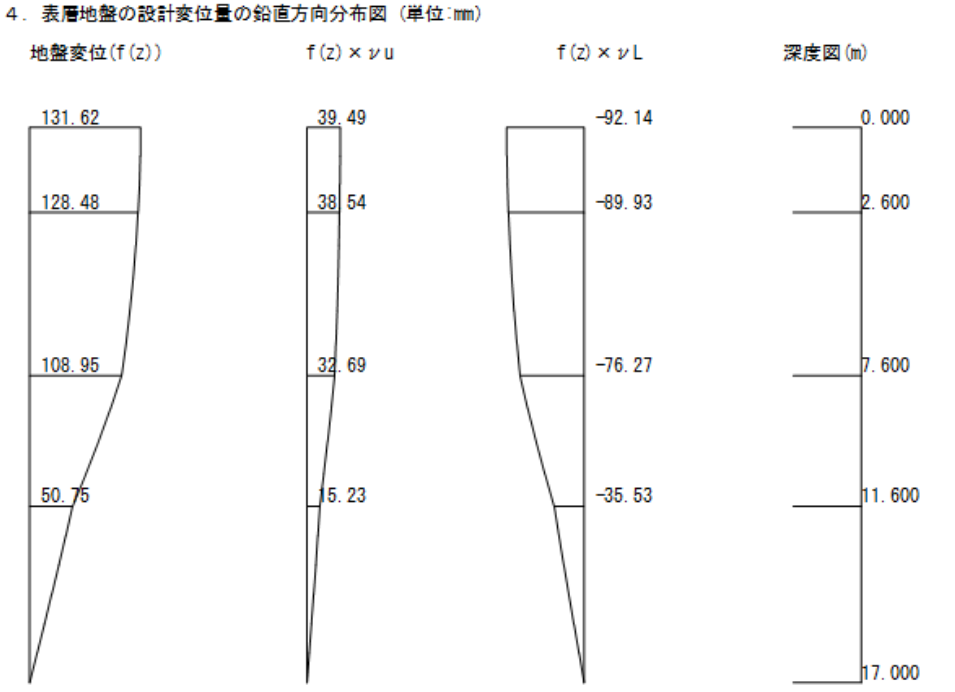
付図９-１

（２） 地盤変位量の算定（ReDisp-JR）

ReDisp-JR で、地盤条件を入力し、地盤変位量を算定します。

下図の例の場合は、上載土を無視していますが、設計条件に応じて上載土も考慮してください。





付図９-２

ここでの算出結果は、JRSNAP 側解析用の連携ファイル（JOT）として保存する。詳細は、(ReDisp-JR)の操作説明書を参照して下さい。

（３） 基本条件

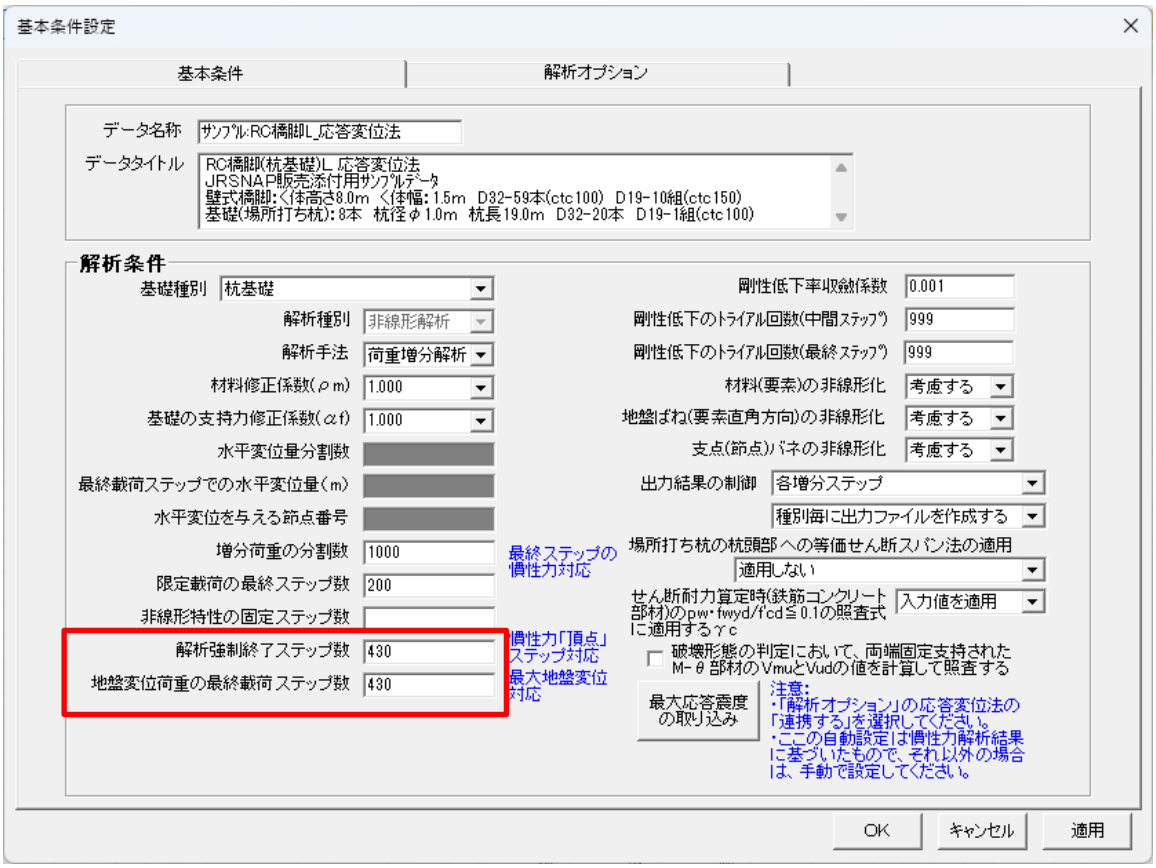
基本条件画面で、解析手法を「荷重増分解析」として、「解析強制終了ステップ数」と「地盤変位荷重の最終載荷ステップ数」を入力します。入力値は、慣性力設計時の荷重変位曲線の最大応答震度に増分荷重の分割数を乗じた値とします。

（例の場合は、0.430×1000=430）

また、最大応答震度の取り込みボタンをクリックすることで、荷重変位曲線作成機能の出力ファイルを参照して自動取得も可能です。

【注意事項】

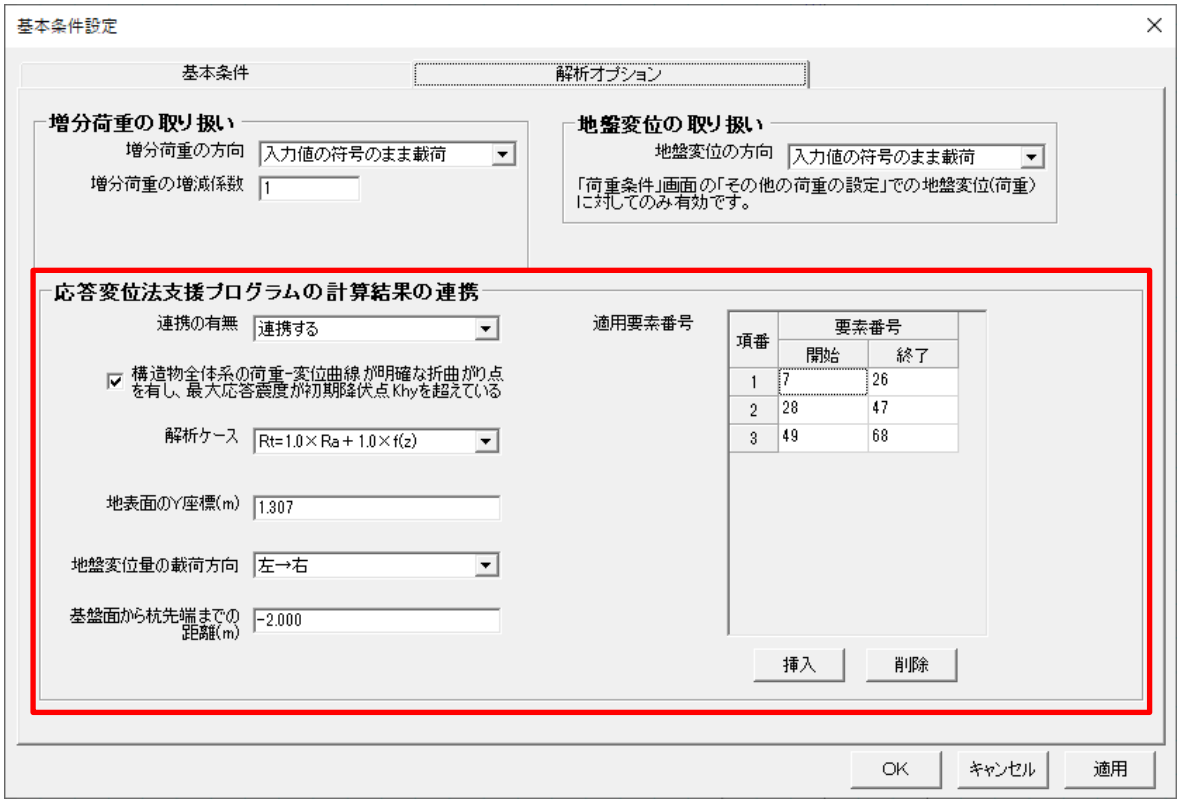
解析強制終了ステップ数および地盤変位荷重の最終載荷ステップ数を慣性力設計時の最大応答震度より大きく入力すると、解析が収束しなくなる場合があります。



付図９-３

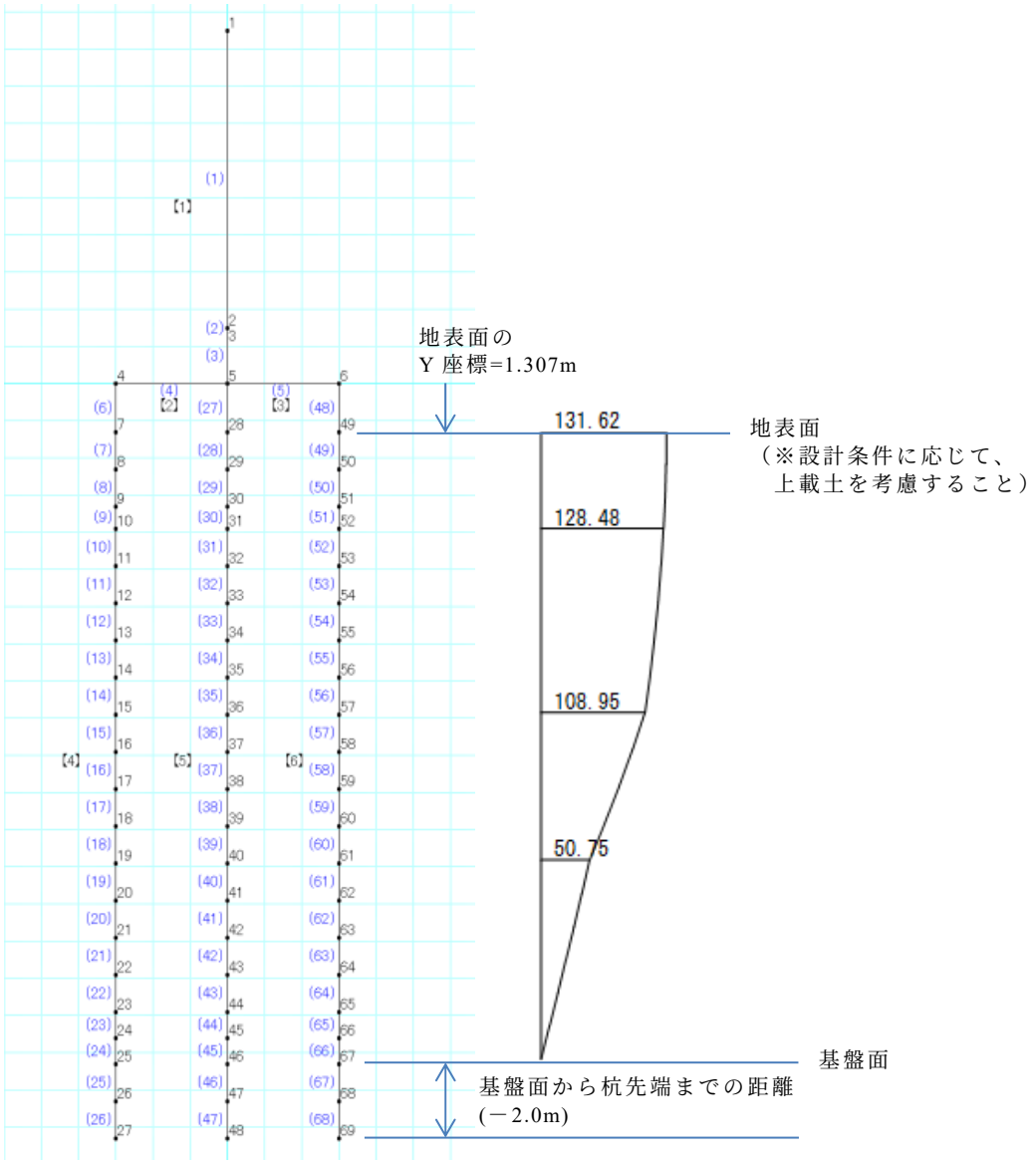
（４） 解析オプション画面

応答変位法支援プログラム(ReDisp-JR)の計算結果を連携する場合、解析オプション画面で、連携の有無を「連携する」と選択し、各入力項目に入力します。



付図９-４

地盤変位を適用する際の例を下図に示します。

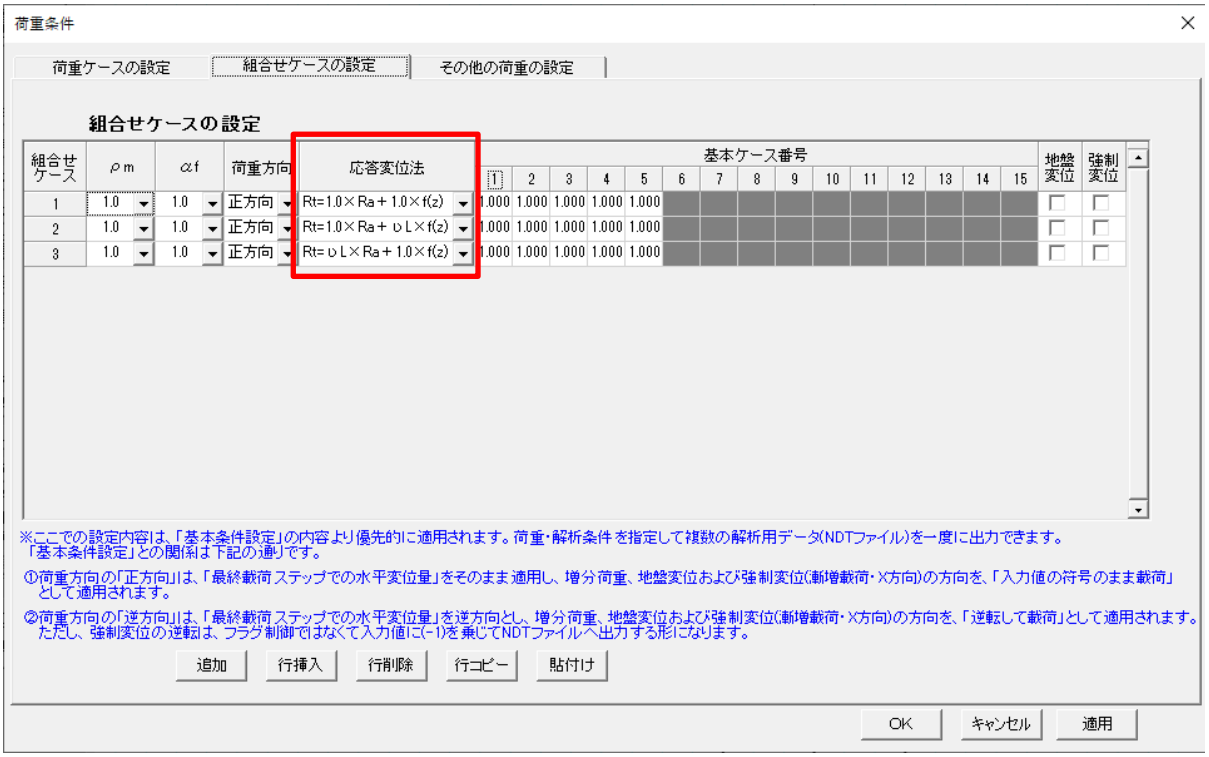


基盤面が杭先端より上方の場合は－で入力し、下方の場合は、＋で入力します。

付図９-５

（５） 荷重組合せケースの設定

荷重条件の「組合せケースの設定」をしている場合は、この入力が優先されます。初期状態の場合、応答変位法の欄に入力がありませんので、正確に入力してください。



付図９-６

（６） 荷重条件（地盤変位の設定）

応答変位法支援プログラム(ReDisp-JR)を連携しない場合は、荷重条件の「地盤変位（荷重）の設定」で地盤変位量を入力します。

付図９-７

【注意事項】

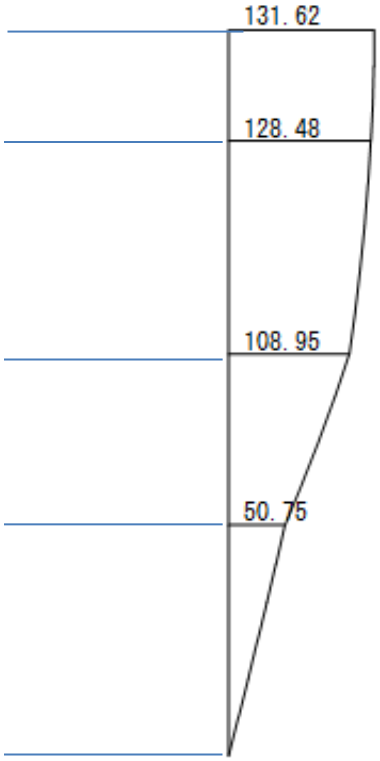
複数の基礎で条件の異なる地盤を適用したモデルは、構造物全体で最大応答震度を算定しても、各基礎での震度は、構造物全体での最大震度とは異なる場合があるため、複数の地盤での地盤変位（荷重）を入力するのではなく、各基礎単位でモデル化し、解析をすることを推奨します。

（７） 入力データの確認

結果リスト機能の入力データリストで、正しく地盤変位量が反映されているか確認を行います。

＜ 入力データ リスト ： 地盤変位データ ＞

節点番号	Ｘ変位量（ｍ）	Ｙ変位量（ｍ）
7	0.131623	0.000000
8	0.131110	0.000000
9	0.129685	0.000000
10	0.128478	0.000000
11	0.126048	0.000000
12	0.122858	0.000000
13	0.118930	0.000000
14	0.114284	0.000000
15	0.108951	0.000000
16	0.095919	0.000000
17	0.081763	0.000000
18	0.066649	0.000000
19	0.050753	0.000000
20	0.041781	0.000000
21	0.032550	0.000000
22	0.023116	0.000000
23	0.013538	0.000000
24	0.006781	0.000000
25	0.000000	0.000000

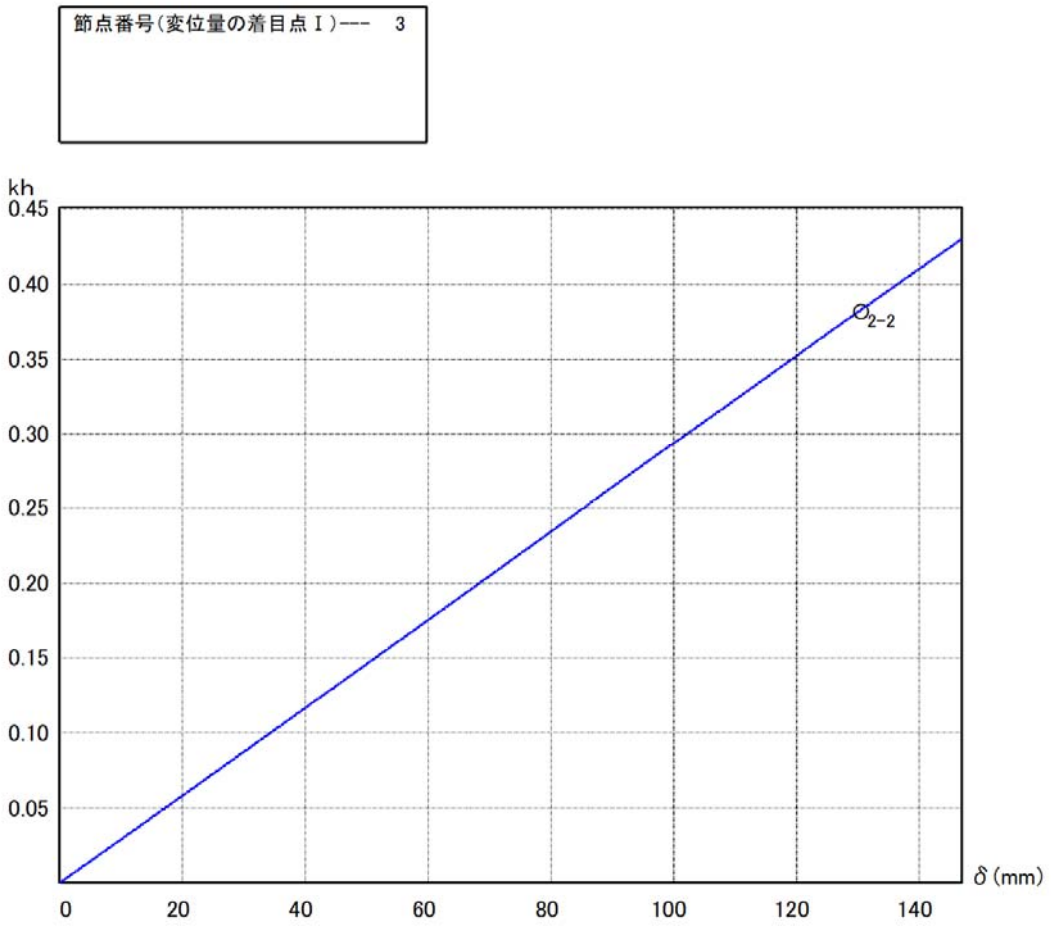


付図９-８

（８） 解析結果

解析実行後の荷重変位曲線を以下に示します。
その際、着目節点を、フーチング天端として出力しています。

【荷重(P)－変位(δ)曲線】



付図９-９

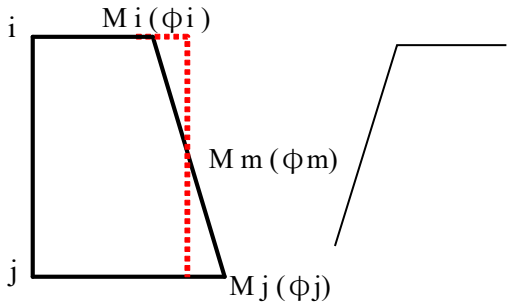
付録１０ 解析時の平均曲率の適用方法

JRSNAP の解析は端部曲率を使用していますが，耐震設計標準ではＭ－φ部材のφｍおよびφｎは平均曲率を用いるように明記してあります。このため端部曲率を平均曲率へ変換するため以下の通り，曲率の延伸処理をプログラム内部で実施しています。

①現状

（Mi＜Mj の場合）

$$\phi_m = \frac{\phi_i + \phi_j}{2} = \frac{\phi_j (M_i / M_j) + \phi_j}{2} = \frac{\phi_j (1 + M_i / M_j)}{2}$$



解析時は端部曲率の最大値（絶対値）を使用するため、Mm 点以降は曲率（平均曲率使用のため）の補間が必要となります。

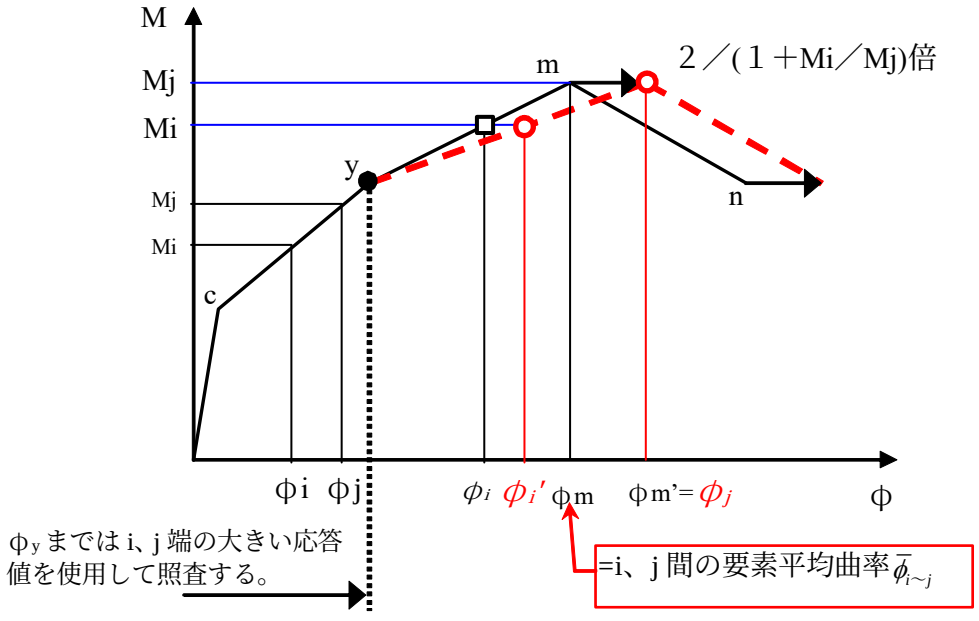
付図１０-１　要素のモーメント分布

②対応方法

部材の平均曲率がφｍ(φｎ)に達したと仮定すると、その時の j 端の曲率は、

$$\phi j = \frac{2 \times \phi m(\phi n)}{(1 + Mi / Mj)}$$

以上により、φj 点については見かけ上、φｍ(φｎ)を２／（１＋Mi／Mj）倍伸ばすことにより、端部モーメントで平均曲率の剛性低下が可能となります。（Mi＜Mj の場合以外は算出式が異なりますが、同様にφｍ(φｎ)を延伸します。）



付図１０-２　曲率の延伸方法

付録１１　ＰＨＣ杭の非線形特性および損傷レベルの制限値について

１１.１　対象部材

PHC 杭は，広義には，プレテンション方式遠心力高強度プレストレストコンクリート杭を指します。狭義には，PHC 杭として，プレテンション方式遠心力高強度プレストレストコンクリート杭のうち，補強鉄筋（または補強鋼材）を有しないものを指す場合もあります。補強鉄筋（または補強鋼材）を有しない場合は，変形性能を期待せずに耐力設計を行うため，「JRSNAP」では，補強鉄筋を有するもの（狭義には PRC 杭と呼ぶ）のうち，鉄筋はつり出し方式で結合する場合を対象としています。

「JRSNAP」における PHC 杭の非線形特性および損傷レベルの制限値は，操作説明書第 1 章に記載の「コンクリート標準」,「杭体設計の手引き」,「耐震照査の手引き」に準拠しています。

１１.２　部材の非線形性（解析用・応答値算定）

（１）中詰めコンクリートがある場合（杭頭部）

中詰めコンクリートは無視し，中空断面として計算します。断面詳細画面で入力された PC 鋼材，補強鉄筋を考慮して，プレストレスを内力として，RC 部材のモデル化に準じて，非線形特性を計算します。鉄筋はつり出し方式で結合する場合には，はつり出した後の杭端部から PC 鋼材の直径の 50 倍以上の範囲をプレストレスの減少範囲として扱う必要がありますが,「JRSNAP」内部では，当該要素がプレストレスの減少範囲であるかどうかを自動では判別しません。杭頭から 1 要素目（杭頭から 1.0D まで）において，プレストレスおよび PC 鋼材を無視するためには，当該要素の断面詳細画面で入力するプレストレスおよび PC 鋼材を 0 または削除しておく必要があります。

(a)通常軸力の場合

Ｃ点，Y_b点，Ｍ点，Ｎ点を通るテトラリニアモデルにより表現します（**付図 11-1**）。Ｎ点以降の領域は適用範囲外とします。ただし，N 点以後の計算を継続するために，変形性能は負勾配の延長線と仮定しますが，そのステップ以後の計算結果は無効になります。なお，端板鉄筋方式で結合する場合は，Y_b点以降の変形性能は期待しないため，計算結果の有効範囲に注意して，別途確認してください。

M_c：最外縁で曲げひび割れ発生時の曲げモーメント

M_y：引張り側 45°位置での鉄筋が降伏ひずみに達したときの曲げモーメント

M_m：圧縮縁のコンクリートが「**コンクリート標準コンクリート構造編 4.2.3**」に示す終局ひずみ ε ' cu に達するときの曲げモーメント

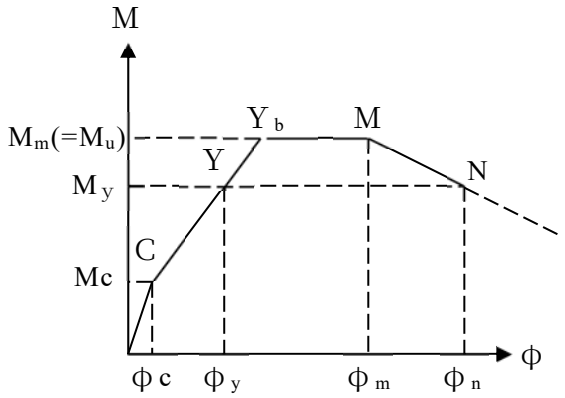
M_n：(=M_y)

ϕ_c：C点の曲率

ϕ_y：Y点の曲率

ϕ_m：M点の塑性ヒンジ区間の平均曲率

ϕ_n：N点の塑性ヒンジ区間の平均曲率



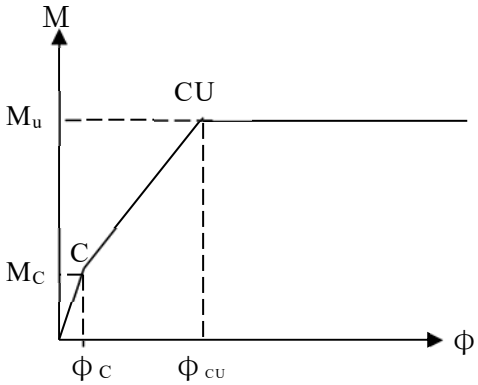
付図 11-1　通常軸力を受ける部材の非線形性（中詰あり）

(b)高軸方向圧縮力の場合

C点，CU点を通る，トリリニアモデルにより表現します（**付図 11-2**）。

M_u:圧縮縁のコンクリートが「**コンクリート標準コンクリート構造編 4.2.3**」に示す終局ひずみ ε ' cu に達するときの曲げモーメント

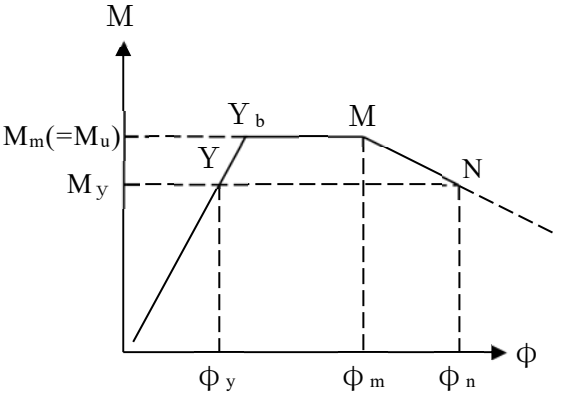
ϕ_{cu}：圧縮縁のコンクリートが「**コンクリート標準コンクリート構造編 4.2.3**」に示す終局ひずみ ε ' cu に達するときの曲率



付図 11-2　高軸方向圧縮力を受ける部材の非線形性（中詰あり）

(c)高軸方向引張力の場合

Y_b点，M点，N点を通るトリリニアモデルにより表現します（**付図 11-3**）。N点以降の領域は適用範囲外とします。ただし，N点以後の計算を継続するために，変形性能は負勾配の延長線と仮定しますが，そのステップ以後の計算結果は無効になります。



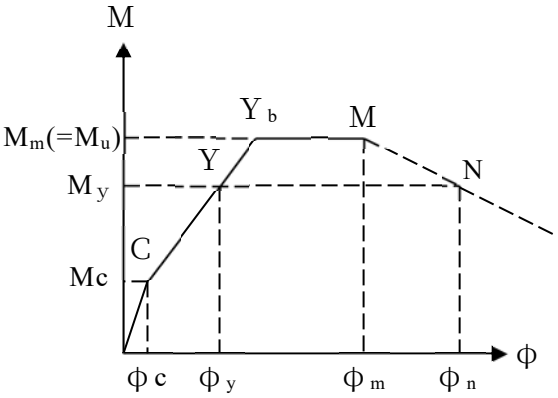
付図 11-3　高軸方向引張力を受ける部材の非線形性（中詰あり）

（２）中詰めコンクリートがない場合（地中部）

中空断面として計算します。断面詳細画面で入力されたPC鋼材，補強鉄筋を考慮して，プレストレスを内力として，非線形特性を計算します。中詰めコンクリートがない場合は，最大耐力点以降，急激な破壊，つまり損傷の進行が予想されるため，最大耐力点以降（M点以降）の変形性能は考慮しません。

(a)通常軸力の場合

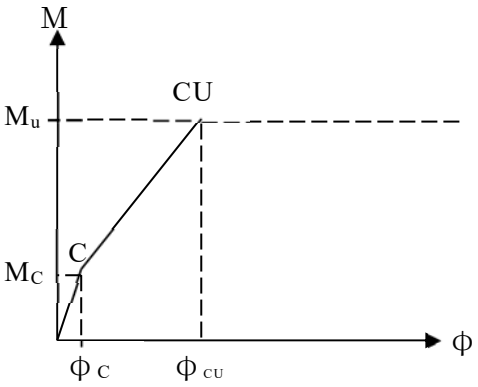
C点，Y_b点，M点，N点を通るテトラリニアモデルにより表現します（**付図 11-4**）。ただし，M点以後の計算を継続するために，変形性能は負勾配と仮定しますが，そのステップ以後の計算結果は無効になります。



付図 11-4　通常軸力を受ける部材の非線形性（中詰なし）

(b)高軸方向圧縮力の場合

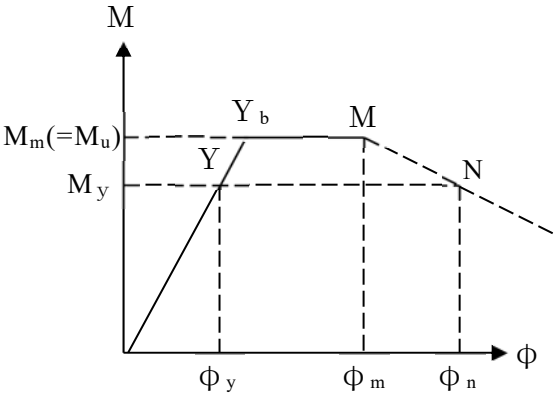
C点，CU点を通るトリリニアモデルにより表現します（**付図 11-5**）。ただし，CU点以後の計算を継続するために，変形性能は水平直線と仮定しますが，そのステップ以後の計算結果は無効になります。



付図 11-5　高軸方向圧縮力を受ける部材の非線形性（中詰なし）

(c)高軸方向引張力の場合

Y_b点，M点，N点を通るトリリニアモデルにより表現します（**付図 11-6**）。ただし，M点以後の計算を継続するために，変形性能は負勾配と仮定しますが，そのステップ以後の計算結果は無効になります。



付図 11-6　高軸方向引張力を受ける部材の非線形性（中詰なし）

１１.３　損傷レベルの制限値（照査用）

PHC 杭の部材損傷レベルを照査する際に，その制限値は軸力の状態および中詰コンクリートのありとなしによって大きく異なります。**付表１１-１**および**付表１１-２**に，中詰めコンクリートがある場合および中詰めコンクリートがない場合の部材損傷レベルの制限値を示します。なお，端板鉄筋方式で結合する場合は，損傷レベルの制限値に**付表１１-１**および**付表１１-２**をそのまま適用できないため，別途損傷レベルを確認してください。

付表１１-１　中詰めコンクリートがある場合の損傷レベル制限値（杭頭部）

軸力	**損傷レベルの制限値**			**損傷レベルが定義されていない領域**
	損傷レベル１	損傷レベル２	損傷レベル３	
(a)通常軸力	ϕ_{yd}	ϕ_{md}	ϕ_{nd}	損傷レベル４
(b)高軸方向圧縮力	ϕ_{cud}	ϕ_{cmd}	同左	
(c)高軸方向引張力	ϕ_{yd}	ϕ_{nd}	同左	

注意：損傷レベル４の領域は適用範囲外とします。

付表１１-２　中詰めコンクリートがない場合の損傷レベル制限値（中間部）

軸力	**損傷レベルの制限値**			**損傷レベルが定義されていない領域**
	損傷レベル１	損傷レベル２	損傷レベル３	
(a)通常軸力	ϕ_{yd}	ϕ_{md}	同左	損傷レベル４
(b)高軸方向圧縮力	ϕ_{cud}	同左	同左	
(c)高軸方向引張力	ϕ_{yd}	ϕ_{md}	同左	

注意：損傷レベル４の領域は適用範囲外とします。